Khalid El Bakkioui
Professeur agrégé & docteur en mathématiques

Mathématiques
MPSI

Exercices d'excellence corrigés

Programme unifié France 2021 & Maroc 2023
Objectif MP* – X, ENS, Mines, Centrale, CNC

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2=\binom{2n}{n}$$

$$\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}$$

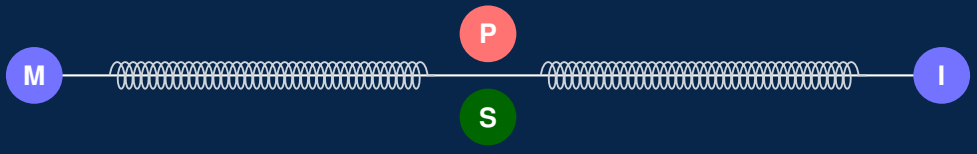
$$\det(AB)=\det A\det B$$

$$n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$$

Tome 2 – Travaux dirigés corrigés

28 chapitres – 1 120 exercices gradués – corrigés complets
méthodes alternatives – remarques de concours – figures Python



https://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/

Khalid El Bakkioui
Professeur agrégé
&
docteur en mathématiques
khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma
Site personnel : Khalid El Bakkioui

Mathématiques MPSI
Exercices d'excellence corrigés

Programme unifié France 2021 & Maroc 2023
avec méthodes alternatives et remarques de concours
(X, ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec, CNC)

Tome 2 – Travaux dirigés corrigés

28 chapitres – 1 120 exercices – introductions et résumés de cours
corrigés détaillés – figures générées en Python – annexes de préparation aux concours

Résumé

Ce deuxième tome rassemble les travaux dirigés de mathématiques de première année MPSI conçus pour une classe d'excellence : 28 chapitres de 40 exercices, soit 1 120 exercices entièrement corrigés. Il couvre la réunion du programme français de 2021 et du programme marocain de 2023, et prépare à la fois aux concours français (Polytechnique, ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec) et au concours national commun marocain (CNC).

La première partie rassemble, chapitre par chapitre, une introduction, un résumé de cours qui donne l'essentiel (définitions, théorèmes, méthodes, erreurs à éviter, cap MP*) et les énoncés, gradués en cinq niveaux : applications directes, compréhension, exercices difficiles, très difficiles et de niveau concours. La seconde partie contient les corrigés complets et détaillés ; lorsqu'une question admet plusieurs méthodes, celles-ci sont présentées, accompagnées de remarques de méthode. Soixante figures, produites par des scripts Python fournis, illustrent les corrigés. Quatre annexes (thèmes récurrents des rapports de jury, méthodologie de l'écrit et de l'oral, formulaire, correspondance avec les programmes officiels), une bibliographie et trois index complètent l'ouvrage.

Abstract

This second volume collects the first-year MPSI mathematics problem sessions written for an advanced class: 28 chapters of 40 exercises each, i.e. 1 120 fully solved exercises, covering both the French (2021) and the Moroccan (2023) syllabi. Part I gives, for each chapter, an introduction, a concise summary of the course and the statements, graded in five levels from direct applications to competitive-examination problems. Part II contains detailed solutions, with alternative methods and remarks whenever relevant, illustrated by sixty figures produced by the Python scripts supplied with the book. Four appendices, a bibliography and three indexes complete the volume.

Classification mathématique (MSC 2020)

97-01 (Enseignement des mathématiques)
03-01 (Logique, ensembles)
11-01 (Théorie des nombres)
15-01 (Algèbre linéaire, matrices)
26-01 (Fonctions réelles)
40-01 (Suites, séries, sommabilité)
53A04 (Courbes planes)
00A07 (Problèmes, recueils d'exercices)
05-01 (Combinatoire)
12-01, 13-01 (Polynômes, anneaux)
20-01 (Groupes)
34-01 (Équations différentielles)
46C05 (Espaces préhilbertiens)
60-01 (Probabilités)

Mots-clés

Classes préparatoires, MPSI, MP*, exercices corrigés, concours X–ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec, CNC, raisonnement, nombres complexes, suites, continuité, dérivabilité, convexité, arithmétique, structures algébriques, polynômes, développements limités, algèbre linéaire, déterminants, intégration, séries, familles sommables, espaces préhilbertiens, dénombrement, probabilités, arcs paramétrés, fonctions de deux variables, Python.

© 2026 – Khalid El Bakkioui

Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur.

ISBN : à attribuer (version imprimée)
Marque éditoriale : Independently published

Composé avec LaTeX ; figures produites avec Python (NumPy, Matplotlib).

Khalid El Bakkioui

Professeur agrégé et docteur en mathématiques
Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Lycée d'Excellence Mohammed VI, Casablanca, Maroc

khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma
https://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/

« On ne connaît pas complètement une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire. »

Auguste Comte (1798–1857)

« Diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. »

René Descartes (1596–1650), *Discours de la méthode*

À mes élèves de classes préparatoires, d'hier et de demain, qui ont cherché, parfois peiné, souvent réussi chacun de ces exercices.

À ma famille, pour sa patience et son soutien.

Avant-propos

On n'apprend pas les mathématiques en lisant des démonstrations, mais en cherchant des exercices. Ce livre est le deuxième tome d'une collection consacrée aux mathématiques de MPSI pour une classe d'excellence. Le premier tome [4] expose le cours complet ; celui-ci propose de quoi le mettre à l'épreuve : pour chacun des vingt-huit chapitres du programme, quarante exercices gradués, tous corrigés en détail.

Vocation et public. L'ouvrage s'adresse aux élèves de première année de classes préparatoires scientifiques (MPSI, MP2I, et plus largement PCSI pour l'analyse et l'algèbre communes) qui visent les filières étoilées et les concours les plus sélectifs : École polytechnique, Écoles normales supérieures, Mines–Ponts, Centrale–Supélec et, au Maroc, le concours national commun (CNC). Il sera aussi utile aux professeurs, qui y trouveront une banque d'exercices organisée et cohérente, et aux candidats à l'agrégation interne ou au CAPES qui souhaitent retravailler les fondamentaux.

Deux programmes, un seul livre. Comme le premier tome, ce volume couvre la réunion du programme français de 2021 [1] et du programme marocain de 2023 [2], organisée selon le programme unifié d'excellence [3]. Chaque chapitre s'ouvre sur un encadré « Information – programmes officiels » qui signale les notions propres à l'un des deux programmes et les exercices hors programme ; l'annexe D en donne un tableau récapitulatif.

Choix pédagogiques. Chaque chapitre de la première partie comprend une courte introduction, un résumé de cours qui donne l'essentiel (définitions, théorèmes, méthodes, erreurs fréquentes, cap MP*) puis les quarante énoncés, répartis en cinq niveaux :

★★	exercices 1 à 5	applications directes du cours ;
★★★	exercices 6 à 10	exercices de compréhension ;
★★★★	exercices 11 à 20	exercices difficiles ;
★★★★★	exercices 21 à 30	exercices très difficiles ;
type X	exercices 31 à 40	exercices de niveau concours.

L'étiquette des exercices 31 à 40 (X, ENS, Mines, Centrale, CNC) indique le *type* d'épreuve dont l'exercice relève par son style et sa difficulté ; elle ne prétend pas qu'il s'agit de la reproduction littérale d'un sujet officiel. La seconde partie contient les corrigés, dans le même ordre. Chaque corrigé est rédigé comme on l'attend d'une bonne copie : hypothèses vérifiées, théorèmes cités, calculs justifiés. Lorsqu'une question admet plusieurs approches, une ou plusieurs *autres méthodes* sont proposées dans un encadré bleu, et des *remarques* (orange) signalent les pièges, les généralisations et les liens avec d'autres chapitres. Des liens hypertextes relient chaque énoncé à son corrigé et réciproquement.

Figures générées en Python. Soixante figures illustrent les corrigés : graphes, diagrammes en escargot, sommes de Riemann, courbes paramétrées, lignes de niveau, simulations probabilistes. Elles sont toutes produites par des scripts Python, qui génèrent chaque figure aux formats PDF, PNG et EPS. Le lecteur est invité à les écrire et à les modifier : changer un paramètre et observer l'effet est souvent la meilleure façon de comprendre un résultat.

Sources. Les exercices proviennent des feuilles de travaux dirigés que j'ai rédigées pour ma classe ; ils ont été revus, harmonisés (notations, niveaux, renvois au cours) et complétés pour ce livre. Les références consultées et recommandées sont rassemblées dans la bibliographie, qui distingue textes officiels, cours, recueils d'exercices et rapports de jury. Les remarques de l'annexe A sont une synthèse des thèmes récurrents des rapports publics des jurys : elles ne sont pas des citations, et le lecteur est renvoyé aux rapports eux-mêmes pour le texte exact.

Remerciements. Je remercie mes anciens étudiants, dont les questions, les erreurs et les trouvailles ont façonné chacun de ces corrigés, ainsi que mes anciens collègues pour leurs relectures. Les erreurs qui subsistent sont les miennes ; toute remarque permettant d'améliorer cet ouvrage sera reçue avec reconnaissance à l'adresse khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma.

Casablanca, le 1er novembre 2026
Khalid El Bakkioui

Table des matières

Avant-propos vii

Introduction générale 1

I Partie I – Énoncés : introductions, résumés de cours et exercices 3

1 Raisonnement, ensembles, applications et relations 4
1.1 Introduction et objectifs . . . 4
1.2 Résumé de cours . . . 4
1.3 Applications directes . . . 6
1.4 Exercices de compréhension . . . 7
1.5 Exercices difficiles . . . 8
1.6 Exercices très difficiles . . . 10
1.7 Exercices de niveau concours . . . 11

2 Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, systèmes 14
2.1 Introduction et objectifs . . . 14
2.2 Résumé de cours . . . 14
2.3 Applications directes . . . 16
2.4 Exercices de compréhension . . . 17
2.5 Exercices difficiles . . . 18
2.6 Exercices très difficiles . . . 19
2.7 Exercices de niveau concours . . . 21

3 Trigonométrie et nombres complexes 24
3.1 Introduction et objectifs . . . 24
3.2 Résumé de cours . . . 24
3.3 Applications directes . . . 25
3.4 Exercices de compréhension . . . 26
3.5 Exercices difficiles . . . 27
3.6 Exercices très difficiles . . . 29
3.7 Exercices de niveau concours . . . 30

4 Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions **33**
4.1 Introduction et objectifs . . . 33
4.2 Résumé de cours . . . 33
4.3 Applications directes . . . 34
4.4 Exercices de compréhension . . . 35
4.5 Exercices difficiles . . . 36
4.6 Exercices très difficiles . . . 37
4.7 Exercices de niveau concours . . . 39

5 Primitives et équations différentielles linéaires **41**
5.1 Introduction et objectifs . . . 41
5.2 Résumé de cours . . . 41
5.3 Applications directes . . . 42
5.4 Exercices de compréhension . . . 43
5.5 Exercices difficiles . . . 44
5.6 Exercices très difficiles . . . 46
5.7 Exercices de niveau concours . . . 48

6 Nombres réels **50**
6.1 Introduction et objectifs . . . 50
6.2 Résumé de cours . . . 50
6.3 Applications directes . . . 51
6.4 Exercices de compréhension . . . 52
6.5 Exercices difficiles . . . 53
6.6 Exercices très difficiles . . . 54
6.7 Exercices de niveau concours . . . 56

7 Suites numériques **58**
7.1 Introduction et objectifs . . . 58
7.2 Résumé de cours . . . 58
7.3 Applications directes . . . 59
7.4 Exercices de compréhension . . . 60
7.5 Exercices difficiles . . . 61
7.6 Exercices très difficiles . . . 62
7.7 Exercices de niveau concours . . . 64

8 Limites et continuité **66**
8.1 Introduction et objectifs . . . 66
8.2 Résumé de cours . . . 66
8.3 Applications directes . . . 67
8.4 Exercices de compréhension . . . 68
8.5 Exercices difficiles . . . 68
8.6 Exercices très difficiles . . . 70

8.7 Exercices de niveau concours . . . 71

9 Dérivabilité et suites récurrentes 73
9.1 Introduction et objectifs . . . 73
9.2 Résumé de cours . . . 73
9.3 Applications directes . . . 74
9.4 Exercices de compréhension . . . 75
9.5 Exercices difficiles . . . 76
9.6 Exercices très difficiles . . . 77
9.7 Exercices de niveau concours . . . 78

10 Fonctions convexes 80
10.1 Introduction et objectifs . . . 80
10.2 Résumé de cours . . . 80
10.3 Applications directes . . . 81
10.4 Exercices de compréhension . . . 82
10.5 Exercices difficiles . . . 82
10.6 Exercices très difficiles . . . 83
10.7 Exercices de niveau concours . . . 84

11 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ 86
11.1 Introduction et objectifs . . . 86
11.2 Résumé de cours . . . 86
11.3 Applications directes . . . 87
11.4 Exercices de compréhension . . . 88
11.5 Exercices difficiles . . . 88
11.6 Exercices très difficiles . . . 89
11.7 Exercices de niveau concours . . . 90

12 Structures algébriques usuelles 92
12.1 Introduction et objectifs . . . 92
12.2 Résumé de cours . . . 92
12.3 Applications directes . . . 93
12.4 Exercices de compréhension . . . 94
12.5 Exercices difficiles . . . 94
12.6 Exercices très difficiles . . . 95
12.7 Exercices de niveau concours . . . 97

13 Calcul matriciel et systèmes linéaires 99
13.1 Introduction et objectifs . . . 99
13.2 Résumé de cours . . . 99
13.3 Applications directes . . . 100
13.4 Exercices de compréhension . . . 101

13.5 Exercices difficiles . . . 101
13.6 Exercices très difficiles . . . 102
13.7 Exercices de niveau concours . . . 104

14 Polynômes et fractions rationnelles 106
14.1 Introduction et objectifs . . . 106
14.2 Résumé de cours . . . 106
14.3 Applications directes . . . 107
14.4 Exercices de compréhension . . . 108
14.5 Exercices difficiles . . . 108
14.6 Exercices très difficiles . . . 109
14.7 Exercices de niveau concours . . . 111

15 Analyse asymptotique et développements limités 113
15.1 Introduction et objectifs . . . 113
15.2 Résumé de cours . . . 113
15.3 Applications directes . . . 114
15.4 Exercices de compréhension . . . 115
15.5 Exercices difficiles . . . 115
15.6 Exercices très difficiles . . . 116
15.7 Exercices de niveau concours . . . 117

16 Espaces vectoriels et dimension finie 119
16.1 Introduction et objectifs . . . 119
16.2 Résumé de cours . . . 119
16.3 Applications directes . . . 120
16.4 Exercices de compréhension . . . 121
16.5 Exercices difficiles . . . 121
16.6 Exercices très difficiles . . . 122
16.7 Exercices de niveau concours . . . 123

17 Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines 125
17.1 Introduction et objectifs . . . 125
17.2 Résumé de cours . . . 125
17.3 Applications directes . . . 126
17.4 Exercices de compréhension . . . 127
17.5 Exercices difficiles . . . 127
17.6 Exercices très difficiles . . . 128
17.7 Exercices de niveau concours . . . 129

18 Matrices, applications linéaires et changements de bases 131
18.1 Introduction et objectifs . . . 131
18.2 Résumé de cours . . . 131

18.3 Applications directes . . . 132
18.4 Exercices de compréhension . . . 133
18.5 Exercices difficiles . . . 133
18.6 Exercices très difficiles . . . 134
18.7 Exercices de niveau concours . . . 135

19 Groupe symétrique et déterminants 137
19.1 Introduction et objectifs . . . 137
19.2 Résumé de cours . . . 137
19.3 Applications directes . . . 138
19.4 Exercices de compréhension . . . 139
19.5 Exercices difficiles . . . 139
19.6 Exercices très difficiles . . . 140
19.7 Exercices de niveau concours . . . 142

20 Intégration sur un segment 144
20.1 Introduction et objectifs . . . 144
20.2 Résumé de cours . . . 144
20.3 Applications directes . . . 145
20.4 Exercices de compréhension . . . 146
20.5 Exercices difficiles . . . 146
20.6 Exercices très difficiles . . . 147
20.7 Exercices de niveau concours . . . 148

21 Intégrales généralisées 150
21.1 Introduction et objectifs . . . 150
21.2 Résumé de cours . . . 150
21.3 Applications directes . . . 151
21.4 Exercices de compréhension . . . 152
21.5 Exercices difficiles . . . 152
21.6 Exercices très difficiles . . . 153
21.7 Exercices de niveau concours . . . 154

22 Séries numériques 156
22.1 Introduction et objectifs . . . 156
22.2 Résumé de cours . . . 156
22.3 Applications directes . . . 157
22.4 Exercices de compréhension . . . 158
22.5 Exercices difficiles . . . 158
22.6 Exercices très difficiles . . . 159
22.7 Exercices de niveau concours . . . 160

23 Familles sommables **162**
23.1 Introduction et objectifs . . . 162
23.2 Résumé de cours . . . 162
23.3 Applications directes . . . 163
23.4 Exercices de compréhension . . . 164
23.5 Exercices difficiles . . . 164
23.6 Exercices très difficiles . . . 165
23.7 Exercices de niveau concours . . . 166

24 Espaces préhilbertiens réels **168**
24.1 Introduction et objectifs . . . 168
24.2 Résumé de cours . . . 168
24.3 Applications directes . . . 169
24.4 Exercices de compréhension . . . 170
24.5 Exercices difficiles . . . 170
24.6 Exercices très difficiles . . . 171
24.7 Exercices de niveau concours . . . 172

25 Dénombrement **175**
25.1 Introduction et objectifs . . . 175
25.2 Résumé de cours . . . 175
25.3 Applications directes . . . 176
25.4 Exercices de compréhension . . . 176
25.5 Exercices difficiles . . . 177
25.6 Exercices très difficiles . . . 178
25.7 Exercices de niveau concours . . . 179

26 Probabilités sur un univers fini **181**
26.1 Introduction et objectifs . . . 181
26.2 Résumé de cours . . . 181
26.3 Applications directes . . . 182
26.4 Exercices de compréhension . . . 183
26.5 Exercices difficiles . . . 183
26.6 Exercices très difficiles . . . 184
26.7 Exercices de niveau concours . . . 185

27 Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans **187**
27.1 Introduction et objectifs . . . 187
27.2 Résumé de cours . . . 187
27.3 Applications directes . . . 188
27.4 Exercices de compréhension . . . 189
27.5 Exercices difficiles . . . 189
27.6 Exercices très difficiles . . . 190

27.7 Exercices de niveau concours . . . 191

28 Fonctions de deux variables 193
28.1 Introduction et objectifs . . . 193
28.2 Résumé de cours . . . 193
28.3 Applications directes . . . 194
28.4 Exercices de compréhension . . . 195
28.5 Exercices difficiles . . . 195
28.6 Exercices très difficiles . . . 196
28.7 Exercices de niveau concours . . . 197

II Partie II – Corrigés complets et détaillés des 28 chapitres 199

1 Corrigés – Raisonnement, ensembles, applications et relations 200
1.1 Applications directes . . . 200
1.2 Exercices de compréhension . . . 202
1.3 Exercices difficiles . . . 204
1.4 Exercices très difficiles . . . 208
1.5 Exercices de niveau concours . . . 213

2 Corrigés – Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, systèmes 217
2.1 Applications directes . . . 217
2.2 Exercices de compréhension . . . 219
2.3 Exercices difficiles . . . 220
2.4 Exercices très difficiles . . . 224
2.5 Exercices de niveau concours . . . 228

3 Corrigés – Trigonométrie et nombres complexes 232
3.1 Applications directes . . . 232
3.2 Exercices de compréhension . . . 233
3.3 Exercices difficiles . . . 235
3.4 Exercices très difficiles . . . 238
3.5 Exercices de niveau concours . . . 242

4 Corrigés – Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions 245
4.1 Applications directes . . . 245
4.2 Exercices de compréhension . . . 247
4.3 Exercices difficiles . . . 249
4.4 Exercices très difficiles . . . 253
4.5 Exercices de niveau concours . . . 256

5 Corrigés – Primitives et équations différentielles linéaires 260
5.1 Applications directes . . . 260
5.2 Exercices de compréhension . . . 262
5.3 Exercices difficiles . . . 264
5.4 Exercices très difficiles . . . 268
5.5 Exercices de niveau concours . . . 272

6 Corrigés – Nombres réels 276
6.1 Applications directes . . . 276
6.2 Exercices de compréhension . . . 278
6.3 Exercices difficiles . . . 279
6.4 Exercices très difficiles . . . 282
6.5 Exercices de niveau concours . . . 284

7 Corrigés – Suites numériques 288
7.1 Applications directes . . . 288
7.2 Exercices de compréhension . . . 289
7.3 Exercices difficiles . . . 291
7.4 Exercices très difficiles . . . 293
7.5 Exercices de niveau concours . . . 296

8 Corrigés – Limites et continuité 299
8.1 Applications directes . . . 299
8.2 Exercices de compréhension . . . 300
8.3 Exercices difficiles . . . 302
8.4 Exercices très difficiles . . . 304
8.5 Exercices de niveau concours . . . 307

9 Corrigés – Dérivabilité et suites récurrentes 310
9.1 Applications directes . . . 310
9.2 Exercices de compréhension . . . 311
9.3 Exercices difficiles . . . 312
9.4 Exercices très difficiles . . . 315
9.5 Exercices de niveau concours . . . 318

10 Corrigés – Fonctions convexes 321
10.1 Applications directes . . . 321
10.2 Exercices de compréhension . . . 322
10.3 Exercices difficiles . . . 323
10.4 Exercices très difficiles . . . 325
10.5 Exercices de niveau concours . . . 327

11 Corrigés – Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ 331
11.1 Applications directes . . . 331
11.2 Exercices de compréhension . . . 332
11.3 Exercices difficiles . . . 333
11.4 Exercices très difficiles . . . 335
11.5 Exercices de niveau concours . . . 338

12 Corrigés – Structures algébriques usuelles 341
12.1 Applications directes . . . 341
12.2 Exercices de compréhension . . . 342
12.3 Exercices difficiles . . . 343
12.4 Exercices très difficiles . . . 346
12.5 Exercices de niveau concours . . . 348

13 Corrigés – Calcul matriciel et systèmes linéaires 350
13.1 Applications directes . . . 350
13.2 Exercices de compréhension . . . 351
13.3 Exercices difficiles . . . 352
13.4 Exercices très difficiles . . . 354
13.5 Exercices de niveau concours . . . 357

14 Corrigés – Polynômes et fractions rationnelles 360
14.1 Applications directes . . . 360
14.2 Exercices de compréhension . . . 361
14.3 Exercices difficiles . . . 362
14.4 Exercices très difficiles . . . 364
14.5 Exercices de niveau concours . . . 368

15 Corrigés – Analyse asymptotique et développements limités 370
15.1 Applications directes . . . 370
15.2 Exercices de compréhension . . . 371
15.3 Exercices difficiles . . . 372
15.4 Exercices très difficiles . . . 374
15.5 Exercices de niveau concours . . . 376

16 Corrigés – Espaces vectoriels et dimension finie 380
16.1 Applications directes . . . 380
16.2 Exercices de compréhension . . . 381
16.3 Exercices difficiles . . . 382
16.4 Exercices très difficiles . . . 383
16.5 Exercices de niveau concours . . . 386

17 Corrigés – Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines **389**
17.1 Applications directes . . . 389
17.2 Exercices de compréhension . . . 390
17.3 Exercices difficiles . . . 391
17.4 Exercices très difficiles . . . 393
17.5 Exercices de niveau concours . . . 394

18 Corrigés – Matrices, applications linéaires et changements de bases **397**
18.1 Applications directes . . . 397
18.2 Exercices de compréhension . . . 398
18.3 Exercices difficiles . . . 400
18.4 Exercices très difficiles . . . 402
18.5 Exercices de niveau concours . . . 404

19 Corrigés – Groupe symétrique et déterminants **407**
19.1 Applications directes . . . 407
19.2 Exercices de compréhension . . . 409
19.3 Exercices difficiles . . . 410
19.4 Exercices très difficiles . . . 413
19.5 Exercices de niveau concours . . . 415

20 Corrigés – Intégration sur un segment **418**
20.1 Applications directes . . . 418
20.2 Exercices de compréhension . . . 419
20.3 Exercices difficiles . . . 420
20.4 Exercices très difficiles . . . 422
20.5 Exercices de niveau concours . . . 424

21 Corrigés – Intégrales généralisées **427**
21.1 Applications directes . . . 427
21.2 Exercices de compréhension . . . 428
21.3 Exercices difficiles . . . 429
21.4 Exercices très difficiles . . . 432
21.5 Exercices de niveau concours . . . 434

22 Corrigés – Séries numériques **437**
22.1 Applications directes . . . 437
22.2 Exercices de compréhension . . . 438
22.3 Exercices difficiles . . . 439
22.4 Exercices très difficiles . . . 442
22.5 Exercices de niveau concours . . . 445

23 Corrigés – Familles sommables **447**
23.1 Applications directes . . . 447
23.2 Exercices de compréhension . . . 448
23.3 Exercices difficiles . . . 449
23.4 Exercices très difficiles . . . 451
23.5 Exercices de niveau concours . . . 453

24 Corrigés – Espaces préhilbertiens réels **456**
24.1 Applications directes . . . 456
24.2 Exercices de compréhension . . . 457
24.3 Exercices difficiles . . . 458
24.4 Exercices très difficiles . . . 460
24.5 Exercices de niveau concours . . . 463

25 Corrigés – Dénombrement **466**
25.1 Applications directes . . . 466
25.2 Exercices de compréhension . . . 467
25.3 Exercices difficiles . . . 467
25.4 Exercices très difficiles . . . 470
25.5 Exercices de niveau concours . . . 473

26 Corrigés – Probabilités sur un univers fini **476**
26.1 Applications directes . . . 476
26.2 Exercices de compréhension . . . 477
26.3 Exercices difficiles . . . 478
26.4 Exercices très difficiles . . . 481
26.5 Exercices de niveau concours . . . 483

27 Corrigés – Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans **485**
27.1 Applications directes . . . 485
27.2 Exercices de compréhension . . . 486
27.3 Exercices difficiles . . . 487
27.4 Exercices très difficiles . . . 489
27.5 Exercices de niveau concours . . . 491

28 Corrigés – Fonctions de deux variables **494**
28.1 Applications directes . . . 494
28.2 Exercices de compréhension . . . 495
28.3 Exercices difficiles . . . 496
28.4 Exercices très difficiles . . . 498
28.5 Exercices de niveau concours . . . 500

Conclusion générale **503**

Annexes

A Ce que disent les rapports de jury **504**
A.1 Rédaction et rigueur . . . 504
A.2 Analyse . . . 504
A.3 Algèbre . . . 505
A.4 Probabilités . . . 505
A.5 À l'oral . . . 505

B Réussir l'écrit et l'oral **506**
B.1 Avant l'épreuve : un plan de travail . . . 506
B.2 Pendant l'écrit . . . 506
B.3 Pendant l'oral . . . 506
B.4 Boîte à outils des idées classiques . . . 506

C Formulaire **508**
C.1 Trigonométrie . . . 508
C.2 Dérivées et primitives usuelles . . . 508
C.3 Développements limités en 0 . . . 508
C.4 Sommes, séries, intégrales de référence . . . 509
C.5 Probabilités . . . 509

D Chapitres et programmes officiels **510**

Bibliographie **512**

Index des termes **513**

Index des notations et abréviations **525**

Index des personnages célèbres **527**

Introduction générale

Organisation de l'ouvrage

Le livre suit la progression de l'année en vingt-huit chapitres, identiques à ceux du Tome 1 :

I. Raisonnement, ensembles, applications, relations
II. Calcul algébrique
III. Trigonométrie et nombres complexes
IV. Fonctions usuelles
V. Primitives et équations différentielles
VI. Nombres réels
VII. Suites numériques
VIII. Limites et continuité
IX. Dérivabilité et suites récurrentes
X. Fonctions convexes
XI. Arithmétique dans $\mathbb{Z}$
XII. Structures algébriques usuelles
XIII. Calcul matriciel et systèmes
XIV. Polynômes et fractions rationnelles
XV. Analyse asymptotique
XVI. Espaces vectoriels, dimension finie
XVII. Applications linéaires
XVIII. Matrices et changements de bases
XIX. Groupe symétrique et déterminants
XX. Intégration sur un segment
XXI. Intégrales généralisées
XXII. Séries numériques
XXIII. Familles sommables
XXIV. Espaces préhilbertiens réels
XXV. Dénombrement
XXVI. Probabilités sur un univers fini
XXVII. Arcs paramétrés plans
XXVIII. Fonctions de deux variables

Les chapitres 1 à 14 correspondent approximativement au premier semestre (fondements, calcul, premières structures), les chapitres 15 à 28 au second (algèbre linéaire, intégration, séries, probabilités, calcul différentiel).

Première partie : énoncés. Pour chaque chapitre : une *introduction* qui situe le thème, un encadré sur les *programmes officiels*, les *objectifs*, un *résumé de cours* (encadrés colorés : définitions en bleu, théorèmes en rouge, propositions en orange, méthodes en brun), les *erreurs fréquentes* et le *cap MP**, puis les quarante énoncés regroupés en cinq sections de difficulté croissante.

Seconde partie : corrigés. Les corrigés suivent la même numérotation : le corrigé de l'exercice 12.7 se trouve au chapitre 12 de la seconde partie. Dans la version électronique, le lien « corrigé p. . . .» en tête de chaque énoncé et le lien « énoncé p. . . .» en tête de chaque corrigé permettent de passer de l'un à l'autre.

Annexes et index. L'annexe A présente les thèmes récurrents des rapports de jury ; l'annexe B donne une méthodologie de l'écrit et de l'oral ; l'annexe C est un formulaire ; l'annexe D met en correspondance les chapitres et les programmes officiels. Trois index (termes, notations et abréviations, personnages célèbres) facilitent la consultation.

Méthode de travail recommandée

1. **Relire le résumé** du chapitre et vérifier que chaque énoncé encadré peut être redémontré ou au moins expliqué.
2. **Chercher l'exercice sans le corrigé**, crayon en main, pendant un temps raisonnable : 10 à 15 minutes pour les niveaux ★★ et ★★★, 30 à 45 minutes pour les niveaux ★★★★ et ★★★★★, autant que pour une question de concours pour les exercices de niveau concours.
3. **Rédiger** sa solution comme sur une copie, en citant les théorèmes utilisés et en vérifiant leurs hypothèses.
4. **Comparer** avec le corrigé, puis lire les *autres méthodes* et les *remarques*. Noter dans un carnet les idées nouvelles (une astuce, une fonction auxiliaire, un contre-exemple).
5. **Revenir** sur les exercices ratés une semaine plus tard, sans le corrigé.

Un exercice dont on a lu le corrigé sans l'avoir cherché est un exercice perdu. À l'inverse, une heure passée sur un exercice difficile sans le résoudre n'est jamais perdue : c'est en cherchant que l'on apprend à chercher.

Conventions

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$; $[\![a, b]\!]$ est l'ensemble des entiers compris entre a et b ; ln est le logarithme népérien ; les intégrales sont celles de Riemann ; $\mathbf{P}$, $\mathbf{E}$ et $\mathbf{V}$ désignent probabilité, espérance et variance. Les notations sont rassemblées dans l'index des notations. Les notions hors programme sont signalées par « hors programme » ou « HP » ; elles ne sont jamais indispensables à la résolution des exercices de niveaux ★★ et ★★★.

Partie I

Énoncés : introductions, résumés de cours et exercices

CHAPITRE 1

Raisonnement, ensembles, applications et relations

1.1 Introduction et objectifs

Le premier chapitre installe le *langage* de toute l'année : on y apprend à lire et à écrire une proposition quantifiée, à la nier, à choisir un mode de raisonnement adapté et à manipuler ensembles, applications et relations. Ces outils paraissent élémentaires ; ils sont pourtant à l'origine de la majorité des pertes de points aux concours (quantificateurs dans le mauvais ordre, récurrence mal initialisée, confusion entre image directe et image réciproque). Les exercices de ce chapitre vont des négations de propositions aux théorèmes de Cantor, de Cantor–Bernstein et d'Erdős–Szekeres.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Raisonnement et vocabulaire ensembliste » ; MA : § 2.1. Contenu commun : logique, modes de raisonnement, ensembles, applications, relations d'équivalence et d'ordre. Les notions de dénombrabilité (exercices 1.22, 1.39) et le théorème de Knaster–Tarski (exercice 1.21) sont des compléments *hors programme* signalés comme tels.

✓ Objectifs du chapitre

- Écrire et nier une proposition comportant plusieurs quantificateurs.
- Choisir entre raisonnement direct, contraposée, absurde, disjonction de cas, analyse-synthèse, récurrence (simple, double, forte).
- Démontrer une égalité d'ensembles par double inclusion ou par équivalences.
- Étudier l'injectivité, la surjectivité, la bijectivité d'une application ; calculer images directes et réciproques.
- Reconnaître une relation d'équivalence, une relation d'ordre, et décrire les classes.

1.2 Résumé de cours

1.2.1 Logique et raisonnements

Définition 1.1 (Quantificateurs et négation). La négation de $\forall x \in E,\ P(x)$ est $\exists x \in E,\ \neg P(x)$; celle de $\exists x \in E,\ P(x)$ est $\forall x \in E,\ \neg P(x)$. La négation de $P \Rightarrow Q$ est $P \wedge \neg Q$. L'implication $P \Rightarrow Q$ a pour contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$, qui lui est équivalente.

Attention. L'ordre des quantificateurs de natures différentes compte : $\forall x,\ \exists y,\ x + y > 0$ est vraie dans $\mathbb{R}$ (y dépend de x), alors que $\exists y,\ \forall x,\ x + y > 0$ est fausse.

Méthode 1.2 (Choisir un raisonnement). • **Récurrence** (simple, double, forte) : pour une

propriété indexée par $n \in \mathbb{N}$; bien écrire l'hypothèse $\mathcal{P}(n)$, l'initialisation et l'hérédité.
- **Analyse-synthèse** : pour trouver *toutes* les solutions (équations fonctionnelles, décompositions $f = g + h$). L'analyse donne des conditions nécessaires, la synthèse vérifie qu'elles suffisent.
- **Absurde, contraposée** : quand la conclusion est négative (« n'est pas rationnel », « n'est pas injective »).
- **Principe des tiroirs** : si $n + 1$ objets sont rangés dans n tiroirs, un tiroir en contient au moins deux.

1.2.2 Ensembles

Proposition 1.3 (Règles de calcul)**.** Pour $A, B, C \subset E$: distributivités $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ et $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$; lois de De Morgan $\complement_E(A \cup B) = \complement_E A \cap \complement_E B$, $\complement_E(A \cap B) = \complement_E A \cup \complement_E B$. La différence symétrique $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ vérifie $\mathbb{1}_{A \triangle B} = |\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B|$.

1.2.3 Applications

Définition 1.4. $f : E \to F$ est injective si $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$, surjective si $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$, bijective si elle est les deux. Pour $A \subset E$, $B \subset F$: $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$ (image directe) et $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$ (image réciproque, définie même si f n'est pas bijective).

Théorème 1.5 (Composées)**.** Si $g \circ f$ est injective, f est injective ; si $g \circ f$ est surjective, g est surjective. Une composée d'injections (resp. surjections, bijections) en est une. f est bijective si et seulement s'il existe g avec $g \circ f = \mathrm{id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{id}_F$; alors $g = f^{-1}$.

Proposition 1.6. $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$ mais seulement $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$ (égalité si f est injective). L'image réciproque commute avec toutes les opérations : $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$, etc. On a toujours $A \subset f^{-1}(f(A))$ et $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

1.2.4 Relations

Définition 1.7. Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E est une relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive ; ses classes forment une partition de E. C'est une relation d'ordre si elle est réflexive, antisymétrique et transitive ; l'ordre est total si deux éléments sont toujours comparables.

Remarque. Majorant, plus grand élément, borne supérieure : le plus grand élément appartient à la partie, la borne supérieure est le plus petit des majorants ; une partie peut avoir une borne supérieure sans plus grand élément.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Récurrence où l'hypothèse est « pour tout n, $\mathcal{P}(n)$ » : c'est ce que l'on veut démontrer !
- Écrire $f^{-1}(B)$ en supposant implicitement f bijective.
- Conclure f injective de « $x = x' \Rightarrow f(x) = f(x')$ » (qui est vrai pour toute application).

- Oublier la synthèse dans un raisonnement par analyse-synthèse.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Savoir rédiger une récurrence forte ou une « descente infinie » ; reconnaître un argument de tiroirs ou d'injection dans un ensemble fini (exercices 1.15, 1.33) ; maîtriser l'argument diagonal de Cantor (exercices 1.14, 1.39), qui réapparaît en analyse et en théorie des ensembles.

Feuille d'exercices – Chapitre 1 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

1.3 Applications directes

Exercice 1.1 *(négations)* ★★ ➢ corrigé p. 200

Écrire avec des quantificateurs, puis nier, les propositions suivantes ($f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et (u_n) suite réelle) :

1. f est croissante sur $\mathbb{R}$.
2. f ne s'annule jamais.
3. f est périodique.
4. La suite (u_n) est bornée.
5. La suite (u_n) est constante à partir d'un certain rang.
6. $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ |u_n| \leq \varepsilon$.

Dire ensuite si la proposition « $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y > 0$ » est vraie, et de même pour « $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x + y > 0$ ».

Exercice 1.2 *(opérations ensemblistes)* ★★ ➢ corrigé p. 200

1. Soit $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ dans $E = [\![1, 5]\!]$. Déterminer $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $A \triangle B$, $\complement_E(A \cup B)$ et $A \times (A \cap B)$.
2. Déterminer $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$.
3. Soit A, B, C des parties de E. Montrer que $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ et $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Exercice 1.3 *(injections et surjections)* ★★ ➢ corrigé p. 201

On définit $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ et $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$.

1. Étudier l'injectivité et la surjectivité de f et de g.
2. Calculer $g \circ f$ et $f \circ g$. Ces applications sont-elles injectives ? surjectives ?
3. Commenter à l'aide des résultats du cours sur les composées.

Exercice 1.4 *(récurrences simples)* ★★ ➢ corrigé p. 201

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
2. Montrer que pour tout entier $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$. Que se passe-t-il pour $n = 3$?
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 7 divise $3^{2n+1} + 2^{n+2}$.

Exercice 1.5 *(images directes et réciproques)* ★★ ➢ corrigé p. 202

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2 - 2x$.

1. Déterminer $f([0,3])$, $f(\mathbb{R})$, $f^{-1}(\{3\})$, $f^{-1}([-1,0])$ et $f^{-1}(]-\infty,-2])$.
2. Comparer $f([0,1] \cap [1,2])$ et $f([0,1]) \cap f([1,2])$.
3. f est-elle injective ? surjective ? Déterminer deux intervalles I et J maximaux tels que f induise une bijection de I sur J, et expliciter la réciproque.

1.4 Exercices de compréhension

Exercice 1.6 *(analyse-synthèse)* ★★★ ➢ corrigé p. 202

1. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que
$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x)f(y) - f(xy) = x + y.$$
2. Montrer que toute fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ s'écrit de façon unique $f = g + h$, où g est une fonction constante et h une fonction s'annulant en 0.

Exercice 1.7 *(simplifications ensemblistes)* ★★★ ➢ corrigé p. 203

Soit A, B, C des parties d'un ensemble E.

1. Montrer que si $A \cap B = A \cap C$ et $A \cup B = A \cup C$, alors $B = C$.
2. Montrer que $A \cup B = A \cap B \iff A = B$.
3. Résoudre l'équation $A \cup X = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$ (discuter selon A et B).

Exercice 1.8 *(images réciproques d'images directes)* ★★★ ➢ corrigé p. 203

Soit $f : E \to F$.

1. Montrer que pour tout $A \subset E$, $A \subset f^{-1}(f(A))$, et que pour tout $B \subset F$, $f(f^{-1}(B)) \subset B$.
2. Montrer que f est injective si et seulement si $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ f^{-1}(f(A)) = A$.
3. Montrer que f est surjective si et seulement si $\forall B \in \mathcal{P}(F),\ f(f^{-1}(B)) = B$.

Exercice 1.9 *(une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$)* ★★★ ➢ corrigé p. 203

On définit sur $\mathbb{R}$ la relation $x \mathcal{R} y \iff x^2 - y^2 = x - y$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Déterminer la classe d'équivalence de tout réel x. Combien d'éléments contient-elle ?
3. Trouver une partie $T \subset \mathbb{R}$ contenant exactement un élément de chaque classe.

Exercice 1.10 *(récurrence forte)* ★★★ ➢ corrigé p. 204

1. Montrer que tout entier $n \geq 8$ s'écrit $n = 3a + 5b$ avec $(a, b) \in \mathbb{N}^2$.
2. Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 3$ et $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrer que $u_n = 2^n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Soit $(v_n)_{n\geq 1}$ définie par $v_1 = 1$ et $v_{n+1} = \dfrac{2}{n}(v_1 + v_2 + \cdots + v_n)$. Conjecturer puis démontrer une expression de v_n.

1.5 Exercices difficiles

Exercice 1.11 *(différence symétrique)* ★★★★ ➢ corrigé p. 204

Soit E un ensemble. On note $\triangle$ la différence symétrique sur $\mathcal{P}(E)$.

1. Montrer que $\mathbb{1}_{A\triangle B} = |\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B| = (\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B)^2$.
2. Montrer que $\triangle$ est associative et commutative, que $\emptyset$ est neutre, et que tout A vérifie $A\triangle A = \emptyset$.
3. En déduire que pour $A, B \in \mathcal{P}(E)$, l'équation $A\triangle X = B$ admet une unique solution.
4. Montrer que $A \cap (B\triangle C) = (A \cap B)\triangle(A \cap C)$. A-t-on $A \cup (B\triangle C) = (A \cup B)\triangle(A \cup C)$?

Exercice 1.12 *(application vérifiant $f \circ f \circ f = f$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 204

Soit E un ensemble et $f : E \to E$ telle que $f \circ f \circ f = f$.

1. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.
2. Dans ce cas, montrer que $f^{-1} = f$, i.e. f est une involution.
3. Donner un exemple sur $E = \{1, 2, 3\}$ de $f \neq \mathrm{id}$ vérifiant $f^3 = f$ et non bijective.

Exercice 1.13 *(caractérisations de l'injectivité)* ★★★★ ➢ corrigé p. 205

Soit $f : E \to F$. Montrer l'équivalence des propriétés :

(i) f est injective ;
(ii) $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2,\ f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$;
(iii) $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ f(E \setminus A) \subset F \setminus f(A)$;
(iv) pour tout ensemble G et toutes $g, h : G \to E$, $f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$.

Énoncer et démontrer une caractérisation analogue de la surjectivité à l'aide de composées à gauche.

Exercice 1.14 *(théorème de Cantor)* ★★★★ ➢ corrigé p. 205

Soit E un ensemble.

1. Soit $f : E \to \mathcal{P}(E)$. On pose $A = \{x \in E \mid x \notin f(x)\}$. Montrer que A n'a pas d'antécédent par f.
2. En déduire qu'il n'existe pas d'injection de $\mathcal{P}(E)$ dans E.
3. Montrer qu'il existe une injection de E dans $\mathcal{P}(E)$.
4. Expliquer en quoi la question 1 rappelle le paradoxe de Russell.

Exercice 1.15 *(principe des tiroirs)* ★★★★ ➢ corrigé p. 206

Soit $n \geq 1$ et A une partie de $[\![1, 2n]\!]$ à $n + 1$ éléments.

1. Montrer que A contient deux entiers consécutifs, donc premiers entre eux.
2. Montrer que A contient deux entiers distincts dont l'un divise l'autre.
3. Montrer que ces résultats deviennent faux pour des parties à n éléments.
4. Soit $x_1, \dots, x_{10} \in [\![1, 100]\!]$ distincts. Montrer qu'il existe deux parties disjointes non vides de $\{x_1, \dots, x_{10}\}$ de même somme.

Exercice 1.16 *(inégalité arithmético-géométrique, récurrence de Cauchy)* ★★★★ ➢ corrigé p. 206

Pour $n \geq 1$, on note $\mathcal{H}(n)$: « pour tous réels $x_1, \dots, x_n > 0$, $\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$ ».

1. Montrer $\mathcal{H}(2)$.
2. Montrer que $\mathcal{H}(n) \Rightarrow \mathcal{H}(2n)$. En déduire $\mathcal{H}(2^k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que $\mathcal{H}(n) \Rightarrow \mathcal{H}(n-1)$ pour $n \geq 2$ (on pourra poser $x_n = \frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1}$).
4. Conclure que $\mathcal{H}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

Exercice 1.17 *(classes et représentants)* ★★★★ ➢ corrigé p. 207

Sur $\mathbb{N}^*$, on pose $a \mathcal{R} b$ s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2^k b$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Montrer que chaque classe contient un unique entier impair.
3. En déduire une bijection entre l'ensemble des classes et l'ensemble des entiers impairs, puis une bijection de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}^*$.

Exercice 1.18 *(bon ordre)* ★★★★ ➢ corrigé p. 207

Un ensemble totalement ordonné $(E, \leq)$ est *bien ordonné* si toute partie non vide admet un plus petit élément.

1. Montrer que $(\mathbb{N}^2, \preccurlyeq)$, muni de l'ordre lexicographique, est bien ordonné.
2. Montrer que $(\mathbb{Z}, \leq)$ et $(\mathbb{Q}_+, \leq)$ ne sont pas bien ordonnés.
3. Montrer que dans un ensemble bien ordonné, il n'existe pas de suite strictement décroissante.
4. En déduire que l'algorithme suivant termine : partant de $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, tant que $p > 0$, remplacer (p, q) par $(p-1, q')$ avec $q' \in \mathbb{N}$ arbitraire, et si $p = 0$, remplacer $(0, q)$ par $(0, q-1)$ tant que $q > 0$.

Exercice 1.19 *(crible et indicatrices)* ★★★★ ➢ corrigé p. 207

Soit E un ensemble fini et $A, B, C \subset E$.

1. Montrer que $\mathrm{Card}(A) = \sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x)$.
2. En développant $1 - \mathbb{1}_{A \cup B \cup C} = (1 - \mathbb{1}_A)(1 - \mathbb{1}_B)(1 - \mathbb{1}_C)$, établir la formule du crible pour $\mathrm{Card}(A \cup B \cup C)$.
3. Combien d'entiers de $[\![1, 1000]\!]$ ne sont divisibles ni par 2, ni par 3, ni par 5 ?

Exercice 1.20 *(une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 208

On considère $\varphi : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}, (p, q) \mapsto \dfrac{(p+q)(p+q+1)}{2} + q$.

1. Vérifier que φ est bien à valeurs dans $\mathbb{N}$ et calculer $\varphi(p, q)$ pour $p + q \leq 2$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $s \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{s(s+1)}{2} \leq n < \frac{(s+1)(s+2)}{2}$.

3. En déduire que φ est bijective et décrire φ^{-1}.
4. En déduire que $\mathbb{N}^k$ est en bijection avec $\mathbb{N}$ pour tout $k \geq 1$.

1.6 Exercices très difficiles

Exercice 1.21 *(Knaster–Tarski et Cantor–Bernstein)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 208

1. Soit $\Phi : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ croissante pour l'inclusion. Montrer que $A = \bigcup\{X \in \mathcal{P}(E) \mid X \subset \Phi(X)\}$ vérifie $\Phi(A) = A$.
2. Soit $f : E \to F$ et $g : F \to E$ injectives. On pose $\Phi(X) = E \setminus g\big(F \setminus f(X)\big)$. Montrer que Φ est croissante.
3. Soit A un point fixe de Φ. Montrer que $h : E \to F$ définie par $h(x) = f(x)$ si $x \in A$ et $h(x) = g^{-1}(x)$ sinon est bien définie et bijective.
4. Application : construire une bijection explicite de $[0, 1]$ sur $[0, 1[$.

Exercice 1.22 *(dénombrabilité)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 209

Un ensemble est dit *dénombrable* s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}$ est dénombrable.
2. Montrer que toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable (on pourra énumérer ses éléments dans l'ordre croissant).
3. Montrer que $\mathbb{Q}$ est dénombrable (on pourra utiliser une injection de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ et l'exercice 20).
4. Montrer que $[0, 1[$ n'est pas dénombrable (argument diagonal de Cantor).

Exercice 1.23 *(projecteurs ensemblistes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 210

Soit E un ensemble et $p : E \to E$ telle que $p \circ p = p$.

1. Montrer que $\mathrm{Im}(p) = \{x \in E \mid p(x) = x\}$.
2. Montrer que si p est injective ou surjective, alors $p = \mathrm{id}_E$.
3. On suppose E fini de cardinal n. Soit $f : E \to E$ quelconque. Montrer qu'il existe $k \geq 1$ tel que $f^k \circ f^k = f^k$ (on pourra considérer la suite des images $\mathrm{Im}(f^m)$, puis la restriction de f à l'image stationnaire).

Exercice 1.24 *(nombres de Bell)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 210

On note B_n le nombre de relations d'équivalence sur $[\![1, n]\!]$, avec $B_0 = 1$.

1. Justifier que B_n est aussi le nombre de partitions de $[\![1, n]\!]$. Calculer B_1, B_2, B_3.
2. En considérant la part contenant $n + 1$, montrer que $B_{n+1} = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$.
3. Calculer B_4 et B_5.

Exercice 1.25 *(récurrence et bon ordre)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 210

On admet ici uniquement le principe de récurrence (simple).

1. Montrer que toute partie non vide A de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément (on pourra raisonner par l'absurde et montrer par récurrence que $\mathcal{P}(n)$: « $[\![0, n]\!] \cap A = \emptyset$ » est vraie pour tout n).
2. Montrer qu'il n'existe pas de suite d'entiers naturels strictement décroissante.

3. En déduire que l'équation $x^2+y^2=3z^2$ n'a pas de solution $(x,y,z)\in\mathbb{N}^3$ autre que $(0,0,0)$.

Exercice 1.26 *(OIM 1977)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 211

Soit $f:\mathbb{N}^*\to\mathbb{N}^*$ telle que pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, $f(n+1)>f(f(n))$.

1. Montrer par récurrence sur k que pour tout $n\geq k$, $f(n)\geq k$.

2. En déduire que $f(n)\geq n$ pour tout n, puis que f est strictement croissante.

3. Conclure que $f=\mathrm{id}_{\mathbb{N}^*}$.

Exercice 1.27 *(équation $f\circ f=3\,\mathrm{id}$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 211

Soit $f:\mathbb{N}^*\to\mathbb{N}^*$ strictement croissante telle que $f(f(n))=3n$ pour tout n.

1. Montrer que $f(1)=2$, puis $f(2)=3$, $f(3)=6$.

2. Montrer par récurrence que $f(3^k)=2\cdot 3^k$ et $f(2\cdot 3^k)=3^{k+1}$.

3. En déduire $f(n)$ pour $3^k\leq n\leq 2\cdot 3^k$ puis pour $2\cdot 3^k\leq n\leq 3^{k+1}$.

4. Calculer $f(2026)$. Vérifier que la fonction obtenue convient.

Exercice 1.28 *(dénombrer les relations)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 211

Soit E un ensemble fini de cardinal $n\geq 1$. Une relation sur E est une partie de E^2.

1. Combien y a-t-il de relations sur E ? de relations réflexives ?

2. Combien y a-t-il de relations symétriques ? réflexives et symétriques ?

3. Combien y a-t-il de relations antisymétriques ?

4. Montrer que le nombre de relations d'ordre total sur E est $n!$.

Exercice 1.29 *(descente infinie)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 212

1. Soit $n\in\mathbb{N}$ qui n'est pas un carré parfait. Montrer que $\sqrt{n}\notin\mathbb{Q}$ par descente infinie : si $\sqrt{n}=\frac{p}{q}$, considérer $q'=p-\lfloor\sqrt{n}\rfloor q$.

2. Montrer que l'équation $x^3+2y^3=4z^3$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z}^3$ autre que $(0,0,0)$.

3. (*Markov*) Montrer que l'équation $x^2+y^2+z^2=2xyz$ n'a que la solution triviale dans $\mathbb{N}^3$.

Exercice 1.30 *(point fixe des applications croissantes de $\mathbb{N}$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 212

Soit $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ strictement croissante.

1. Montrer que $f(n)\geq n$ pour tout n.

2. On suppose de plus f bijective. Montrer que $f=\mathrm{id}_{\mathbb{N}}$.

3. Soit $g:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ strictement croissante et bijective. Montrer qu'il existe $c\in\mathbb{Z}$ tel que $g(n)=n+c$ pour tout n.

4. Soit $h:[\![1,n]\!]\to[\![1,n]\!]$ croissante. Montrer que h admet un point fixe.

1.7 Exercices de niveau concours

Exercice 1.31 *(théorème de Dedekind)* *type X* ➢ corrigé p. 213

On admet l'axiome du choix dénombrable. Montrer qu'un ensemble E est infini si et seulement s'il existe une application $f:E\to E$ injective et non surjective.

Exercice 1.32 *(sous-suite monotone)* type ENS ➢ corrigé p. 213

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'un ensemble totalement ordonné $(E,\leq)$. On dit que n est un *pic* si $u_m < u_n$ pour tout $m > n$.

1. Si l'ensemble des pics est infini, construire une sous-suite strictement décroissante.
2. Sinon, construire une sous-suite croissante.
3. En déduire que toute suite réelle bornée admet une sous-suite convergente (on admettra qu'une suite monotone bornée converge).

Exercice 1.33 *(Erdős–Szekeres)* type X ➢ corrigé p. 213

Soit $n \geq 1$ et $x_1, \dots, x_{n^2+1}$ des réels distincts. Pour chaque i, on note c_i (resp. d_i) la longueur maximale d'une sous-suite croissante (resp. décroissante) commençant en x_i.

1. Montrer que $i \mapsto (c_i, d_i)$ est injective.
2. En déduire qu'il existe une sous-suite monotone de longueur $n+1$.
3. Montrer que la borne n^2+1 est optimale.

Exercice 1.34 *(l'anneau de Boole $\mathcal{P}(E)$)* type Centrale ➢ corrigé p. 214

Soit E un ensemble non vide.

1. Montrer que $\Psi : \mathcal{P}(E) \to \{0,1\}^E$, $A \mapsto \mathbb{1}_A$ est bijective.
2. On munit $\{0,1\}$ de l'addition et de la multiplication modulo 2. Montrer que $\mathbb{1}_{A\triangle B} = \mathbb{1}_A \oplus \mathbb{1}_B$ et $\mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A \otimes \mathbb{1}_B$.
3. En déduire que $\triangle$ et $\cap$ vérifient les mêmes règles de calcul que $+$ et $\times$ dans un anneau commutatif où $x^2 = x$ et $x + x = 0$.
4. Résoudre dans $\mathcal{P}(E)$ le système $X \cap A = B$, $X \cup A = C$ (on donnera une CNS d'existence).

Exercice 1.35 *(composées et bijectivité)* type Mines ➢ corrigé p. 214

Soit $f : E \to F$, $g : F \to G$, $h : G \to E$.

1. On suppose $h \circ g \circ f$ et $g \circ f \circ h$ injectives et $f \circ h \circ g$ surjective. Montrer que f, g, h sont bijectives.
2. Soit $u : E \to F$ et $v : F \to E$ telles que $u \circ v \circ u$ soit bijective. Montrer que u et v sont bijectives.

Exercice 1.36 *(OIM 1987)* type X ➢ corrigé p. 215

Montrer qu'il n'existe pas d'application $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que $f(f(n)) = n + 1987$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. *On pourra montrer que $f(n + 1987) = f(n) + 1987$ puis considérer les restes modulo* 1987.

Exercice 1.37 *(extension linéaire d'un ordre)* type ENS ➢ corrigé p. 215

Soit $(E, \preccurlyeq)$ un ensemble fini ordonné de cardinal n.

1. Montrer que E admet un élément minimal.
2. Montrer par récurrence sur n qu'il existe une bijection $\sigma : [\![1,n]\!] \to E$ telle que $\sigma(i) \preccurlyeq \sigma(j) \Rightarrow i \leq j$.
3. En déduire que tout ordre partiel sur E est contenu dans un ordre total.

Exercice 1.38 *(clôture transitive)* type Centrale ➢ corrigé p. 215

Pour deux relations $\mathcal{R}, \mathcal{S}$ sur E, on note $\mathcal{S} \circ \mathcal{R} = \{(x,z) \mid \exists y,\ x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{S}z\}$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est transitive si et seulement si $\mathcal{R} \circ \mathcal{R} \subset \mathcal{R}$.
2. On pose $\mathcal{R}^+ = \bigcup_{k\geq 1} \mathcal{R}^k$. Montrer que $\mathcal{R}^+$ est la plus petite relation transitive contenant $\mathcal{R}$.
3. Si E est fini de cardinal n, montrer que $\mathcal{R}^+ = \bigcup_{k=1}^{n} \mathcal{R}^k$.
4. Décrire la plus petite relation d'équivalence contenant $\mathcal{R}$.

Exercice 1.39 *(injection dans l'ensemble des parties)* type Mines ➢ corrigé p. 216

Soit E un ensemble et $\Phi : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ telle que $\Phi(A \cup B) = \Phi(A) \cup \Phi(B)$ pour tous A, B.

1. Montrer que Φ est croissante.
2. Donner un exemple où $\Phi(A \cap B) \neq \Phi(A) \cap \Phi(B)$.
3. On suppose E fini et Φ bijective. Montrer que $\Phi(\emptyset) = \emptyset$ et que Φ envoie les singletons sur des singletons. En déduire qu'il existe $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ telle que $\Phi(A) = \sigma(A)$ pour tout A.

Exercice 1.40 *(renforcer l'hypothèse de récurrence)* type Mines ➢ corrigé p. 216

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $\prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{k^3}\right) \leq 3 - \frac{1}{n}$. Conclure que ces produits restent strictement inférieurs à 3.
2. Montrer de même que pour tout $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$.
3. Pourquoi une récurrence directe sur « $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} < 2$ » échoue-t-elle ?

CHAPITRE 2

Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, systèmes

2.1 Introduction et objectifs

Le calcul algébrique est l'outil quotidien du mathématicien : sommes et produits indexés, changements d'indice, télescopages, coefficients binomiaux, inégalités et petits systèmes linéaires. La rapidité et la sûreté dans ces manipulations conditionnent la réussite de tous les chapitres suivants, en particulier des séries, des probabilités et de l'algèbre linéaire. Les exercices vont des sommes classiques aux nombres de Catalan et à la non-intégralité des nombres harmoniques.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Compléments de calcul algébrique » ; MA : § 2.3 et début du § 2.4. Contenu commun : symboles $\sum$ et $\prod$, sommes doubles, coefficients binomiaux, formule du binôme, systèmes linéaires (méthode du pivot) introduits sur des exemples. La transformation d'Abel (exercice 2.12) et l'inversion de Pascal (exercice 2.22) sont des compléments.

✓ Objectifs du chapitre

- Effectuer un changement d'indice, reconnaître un télescopage, scinder une somme selon la parité.
- Calculer une somme double (rectangulaire ou triangulaire) en intervertissant les sommations.
- Manipuler les coefficients binomiaux : formule de Pascal, symétrie, formule du binôme, formule de Vandermonde.
- Établir une inégalité par étude de signe, par récurrence ou par une inégalité de référence.
- Résoudre un système linéaire par la méthode du pivot de Gauss, avec discussion selon un paramètre.

2.2 Résumé de cours

2.2.1 Sommes et produits

Proposition 2.1 (Sommes de référence). Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $q \neq 1$:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, \quad \sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

Télescopage : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(a_{k+1}-a_k) = a_{n+1}-a_0$ et $\displaystyle\prod_{k=0}^{n}\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{a_{n+1}}{a_0}$ (si $a_k \neq 0$).

Proposition 2.2 (Sommes doubles). $\displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} a_{i,j} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_{i,j}$ et $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} a_{i,j} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_{i,j}$.

Méthode 2.3 (Changement d'indice). Poser $j = n-k$ (symétrie) ou $j = k+1$ (décalage) ; vérifier soigneusement les nouvelles bornes. Pour une somme alternée ou dépendant de la parité, séparer $k = 2p$ et $k = 2p+1$.

2.2.2 Coefficients binomiaux

Théorème 2.4 (Binôme de Newton). Pour a, b dans un anneau commutatif (ou qui commutent) et $n \in \mathbb{N}$: $(a+b)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$, où $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Proposition 2.5. Symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$; formule de Pascal $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$; formule « du pion » $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$; $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$; $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ $(n \geqslant 1)$; formule de Vandermonde $\sum_k \binom{a}{k}\binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$.

2.2.3 Inégalités et systèmes

Proposition 2.6 (Inégalités de référence). Inégalité triangulaire $\big||a|-|b|\big| \leqslant |a+b| \leqslant |a|+|b|$; $2ab \leqslant a^2+b^2$; inégalité de Cauchy–Schwarz $\left(\sum a_k b_k\right)^2 \leqslant \sum a_k^2 \sum b_k^2$; inégalité arithmético-géométrique $\sqrt[n]{x_1\cdots x_n} \leqslant \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$ pour $x_i \geqslant 0$.

Méthode 2.7 (Pivot de Gauss). On transforme le système par opérations élémentaires sur les lignes ($L_i \leftrightarrow L_j$, $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$, $L_i \leftarrow L_i + \mu L_j$ avec $i \neq j$), qui conservent l'ensemble des solutions, jusqu'à une forme échelonnée. Dans une discussion selon un paramètre, *ne jamais diviser par une quantité sans avoir traité à part le cas où elle s'annule.*

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier de modifier les bornes lors d'un changement d'indice ; confondre $\sum_{k=0}^{n} 1 = n+1$ et n.
- Écrire $\sum a_k b_k = \sum a_k \sum b_k$ ou $\prod(a_k+b_k) = \prod a_k + \prod b_k$.
- Diviser par un paramètre ou multiplier une inégalité par une quantité de signe inconnu.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Savoir démontrer une identité binomiale de trois façons : par calcul, par récurrence (Pascal), par double comptage (exercice 2.13). La transformation d'Abel (exercice 2.12) est l'analogue discret de l'intégration par parties et sert constamment pour les séries.

Feuille d'exercices – Chapitre 2 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) **type type** niveau concours (31–40)

2.3 Applications directes

Exercice 2.1 *(calculs de sommes et produits)* ★★ ➢ corrigé p. 217

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

1. $\sum_{k=1}^{n}(2k+1)$ et $\sum_{k=0}^{n} 2^k 3^{n-k}$;
2. $\sum_{1\leq i,j\leq n}(i+j)$ et $\sum_{1\leq i,j\leq n} ij$;
3. $\prod_{k=1}^{n} 2^k$ et $\prod_{k=1}^{n}\frac{2k}{k+1}$.

Exercice 2.2 *(télescopages)* ★★ ➢ corrigé p. 217

Calculer :

1. $\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)$;
2. $\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^2-1}$ (on décomposera $\frac{1}{k^2-1}$) ;
3. $\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{(k+1)!}$;
4. $\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)$.

Exercice 2.3 *(binôme)* ★★ ➢ corrigé p. 218

1. Développer $(1+x)^5$ et $(2-x)^4$.
2. Calculer $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^k$ et $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-2)^k$.
3. Déterminer le coefficient de x^3 dans le développement de $\left(2x-\frac{1}{x}\right)^7$.
4. Vérifier la relation de Pascal sur la ligne $n=6$ du triangle.

Exercice 2.4 *(inégalités)* ★★ ➢ corrigé p. 218

1. Encadrer $\frac{x^2+2}{x+1}$ pour $x \in [1,3]$ par majoration et minoration des termes.
2. Résoudre $|2x-3| \leq x+1$.

3. Résoudre $\dfrac{x-1}{x+2} \geq 1$, puis $x^2 - 5x + 6 < 0$.

Exercice 2.5 *(systèmes)* ★★ ➢ corrigé p. 218

Résoudre :

$$(S_1)\begin{cases} 2x+3y=7 \\ x-y=1 \end{cases} \qquad (S_2)\begin{cases} x+y+z=6 \\ x-y+2z=5 \\ 2x+y-z=1 \end{cases}$$

et interpréter géométriquement.

2.4 Exercices de compréhension

Exercice 2.6 *(sommes doubles)* ★★★ ➢ corrigé p. 219

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

1. $\displaystyle\sum_{1\leq i\leq j\leq n} i$;

2. $\displaystyle\sum_{1\leq i<j\leq n} ij$ (on pourra utiliser le carré d'une somme) ;

3. $\displaystyle\sum_{1\leq i,j\leq n} \min(i,j)$.

Exercice 2.7 *(produits télescopiques)* ★★★ ➢ corrigé p. 219

1. Calculer $\displaystyle\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)$.

2. Pour $x \neq 1$, calculer $\displaystyle\prod_{k=0}^{n}\left(1+x^{2^k}\right)$ en multipliant par $1-x$.

3. Calculer $\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)}$ en fonction de $\binom{2n}{n}$.

Exercice 2.8 *(variations des coefficients binomiaux)* ★★★ ➢ corrigé p. 220

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Pour $0 \leq k \leq n-1$, calculer $\binom{n}{k+1} \Big/ \binom{n}{k}$.

2. En déduire que la suite $k \mapsto \binom{n}{k}$ est croissante sur $[\![0, \lfloor n/2 \rfloor]\!]$ et décroissante ensuite.

3. En déduire que $\binom{2n}{n} \geq \dfrac{4^n}{2n+1}$.

Exercice 2.9 *(suites récurrentes linéaires d'ordre 1)* ★★★ ➢ corrigé p. 220

1. Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 3u_n - 2$. Exprimer u_n puis $\sum_{k=0}^{n} u_k$.

2. Soit (v_n) arithmétique avec $v_3 = 7$ et $v_{10} = 28$. Calculer $\sum_{k=3}^{10} v_k$.

3. Soit (w_n) géométrique de raison $q > 0$, $w_2 = 12$, $w_4 = 48$. Calculer $\sum_{k=0}^{9} w_k$.

Exercice 2.10 *(système à paramètre)* ★★★ ➢ corrigé p. 220

Discuter et résoudre selon $m \in \mathbb{R}$:

$$(S_m)\begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = m \end{cases} \qquad (T_m)\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + y + z = m \\ x - y + 2z = m^2 - 2 \end{cases}$$

2.5 Exercices difficiles

Exercice 2.11 *(somme des puissances quatrièmes)* ★★★★ ➢ corrigé p. 220

En télescopant $(k+1)^5 - k^5$, montrer que

$$\sum_{k=1}^{n} k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$

Exercice 2.12 *(transformation d'Abel)* ★★★★ ➢ corrigé p. 221

1. Rappeler la transformation d'Abel $\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = \sum_{k=0}^{n-1} B_k(a_k - a_{k+1}) + a_n B_n$, où $B_k = \sum_{j=0}^{k} b_j$.
2. En déduire, pour $q \neq 1$, une expression de $\sum_{k=0}^{n} kq^k$, puis calculer $\sum_{k=1}^{n} k2^k$.
3. Retrouver ce résultat en dérivant une somme géométrique.

Exercice 2.13 *(Vandermonde)* ★★★★ ➢ corrigé p. 221

1. Démontrer la formule de Vandermonde $\sum_{k=0}^{n} \binom{p}{k}\binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}$.
2. En déduire $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$ et $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}^2$.

Exercice 2.14 *(sommes binomiales avec dénominateurs)* ★★★★ ➢ corrigé p. 222

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$A_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}\binom{n}{k}, \qquad B_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k+1}\binom{n}{k}, \qquad C_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(k+1)(k+2)}\binom{n}{k}.$$

Exercice 2.15 *(identité de Lagrange, Cauchy–Schwarz)* ★★★★ ➢ corrigé p. 222

Soit $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des réels.

1. Établir l'identité de Lagrange :

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

2. En déduire l'inégalité de Cauchy–Schwarz et son cas d'égalité.
3. Montrer que $\left(\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}\right)^2 \leq \frac{n^2(n+1)}{2}$.

Exercice 2.16 *(encadrement d'une somme)* ★★★★ ➢ corrigé p. 223

1. Montrer que pour tout $k \geq 1$: $2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) < \dfrac{1}{\sqrt{k}} < 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$.
2. En déduire un encadrement de $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$.
3. Déterminer la partie entière de $S_{10\,000}$.

Exercice 2.17 *(produits et binôme)* ★★★★ ➢ corrigé p. 223

1. Soit $a_1, \ldots, a_n \geq 0$. Montrer que $\prod_{k=1}^{n}(1+a_k) \geq 1 + \sum_{k=1}^{n} a_k$.
2. Montrer que pour $n \geq 1$: $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right)$.
3. En déduire $2 \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$, puis que la suite $\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)$ est croissante.

Exercice 2.18 *(système 3×3 à paramètre)* ★★★★ ➢ corrigé p. 223

Discuter et résoudre selon $m \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y + mz = 1 \\ x + my + z = 1 \\ mx + y + z = 1 \end{cases}$$

Interpréter géométriquement les différents cas.

Exercice 2.19 *(produits de binomiaux)* ★★★★ ➢ corrigé p. 223

1. Montrer que $\binom{n}{k}\binom{k}{p} = \binom{n}{p}\binom{n-p}{k-p}$ pour $0 \leq p \leq k \leq n$.
2. En déduire $\displaystyle\sum_{k=p}^{n} \binom{n}{k}\binom{k}{p}$ et $\displaystyle\sum_{k=p}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}\binom{k}{p}$.
3. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k\, 3^{n-k}\, k$.

Exercice 2.20 *(inéquations)* ★★★★ ➢ corrigé p. 224

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\sqrt{x+3} \leq x+1$;
2. $\sqrt{x+3} \geq x+1$;
3. $|x+1| - |x-2| \geq 1$;
4. $\dfrac{2}{x-1} \leq \dfrac{x}{x+1}$.

2.6 Exercices très difficiles

Exercice 2.21 *(sommes de puissances : structure)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 224

Pour $p \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_p(n) = \sum_{k=1}^{n} k^p$.

1. Montrer que $\sum_{j=0}^{p} \binom{p+1}{j} S_j(n) = (n+1)^{p+1} - 1$.
2. En déduire par récurrence forte que $S_p(n)$ est un polynôme en n de degré $p+1$, de coefficient dominant $\frac{1}{p+1}$.
3. Montrer que, pour $p \geq 1$, le coefficient de n^p dans $S_p(n)$ vaut $\frac{1}{2}$.

Exercice 2.22 *(inversion de Pascal, dérangements)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 225

1. Montrer que pour deux suites (f_n) et (g_n) : $\left(\forall n,\ g_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f_k\right) \iff \left(\forall n,\ f_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} g_k\right)$.
2. On note D_n le nombre de permutations de $[\![1, n]\!]$ sans point fixe ($D_0 = 1$). En classant les permutations selon leur ensemble de points fixes, on admet que $n! = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_k$. En déduire $D_n = n! \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}$.
3. Calculer D_4 et D_5.

Exercice 2.23 *(somme alternée des carrés)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 225

En identifiant un coefficient dans $(1+x)^{2n}(1-x)^{2n} = (1-x^2)^{2n}$, montrer que

$$\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \binom{2n}{k}^2 = (-1)^n \binom{2n}{n}, \qquad \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k \binom{2n+1}{k}^2 = 0.$$

Exercice 2.24 *(somme des inverses)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 225

1. Montrer que pour $0 \leq k \leq n$: $\frac{1}{\binom{n}{k}} = \frac{n+1}{n+2}\left(\frac{1}{\binom{n+1}{k}} + \frac{1}{\binom{n+1}{k+1}}\right)$.
2. En déduire $\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{\binom{n}{k}}$.
3. On pose $u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\binom{n}{k}}$. Montrer que $u_n \leq 2 + \frac{4}{n}$ pour $n \geq 4$ (on pourra isoler les termes $k \in \{0, 1, n-1, n\}$).

Exercice 2.25 *(inégalités de moyennes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 226

Soit $a_1, \ldots, a_n > 0$.

1. Montrer que $\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) \geq n^2$ en écrivant ce produit comme une somme double.
2. En déduire l'inégalité de Nesbitt : pour $a, b, c > 0$, $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$.
3. Étudier les cas d'égalité.

Exercice 2.26 *(binomiaux et nombres premiers)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 226

Soit p un nombre premier. On admet le lemme de Gauss : si $p \mid ab$ et $p \nmid a$, alors $p \mid b$.

1. Montrer que $p \mid \binom{p}{k}$ pour $1 \leq k \leq p-1$.
2. En déduire que pour tous entiers a, b : $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \ [p]$.
3. Montrer par récurrence le petit théorème de Fermat : $\forall a \in \mathbb{N},\ a^p \equiv a \ [p]$.

4. Montrer que $\binom{2n}{n}$ est pair pour $n \geq 1$.

Exercice 2.27 *(système cyclique)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 226

Soit $n \geq 2$ et $a_1, \ldots, a_n$ réels. On considère le système

$$x_1 + x_2 = 2a_1,\ x_2 + x_3 = 2a_2,\ \ldots,\ x_{n-1} + x_n = 2a_{n-1},\ x_n + x_1 = 2a_n.$$

1. Si n est impair, montrer qu'il y a une unique solution et l'expliciter.
2. Si n est pair, donner une condition nécessaire et suffisante de compatibilité, et décrire les solutions.

Exercice 2.28 *(une somme binomiale pondérée)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 227

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n+k}{k} \frac{1}{2^k}$.

1. Calculer S_0, S_1, S_2.
2. À l'aide de la relation de Pascal, montrer que $S_{n+1} = 2S_n$.
3. Conclure.

Exercice 2.29 *(inégalité de Tchebychev)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 227

Soit $a_1 \leq \cdots \leq a_n$ et $b_1 \leq \cdots \leq b_n$ des réels.
1. Montrer que $\sum_{1 \leq i,j \leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j) \geq 0$.
2. En déduire $n \sum_{k=1}^{n} a_k b_k \geq \left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)\left(\sum_{k=1}^{n} b_k\right)$.
3. Application : montrer que $\sum_{k=1}^{n} k^3 \geq \frac{n+1}{2} \sum_{k=1}^{n} k^2$ et retrouver ce résultat avec les formules du cours.

Exercice 2.30 *(moments de la loi binomiale)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 227

Soit $x \in [0,1]$ et $n \geq 1$. On pose $p_k = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$.
1. Calculer $\sum_{k=0}^{n} p_k$, $\sum_{k=0}^{n} k p_k$ et $\sum_{k=0}^{n} k^2 p_k$.
2. En déduire $\sum_{k=0}^{n} (k - nx)^2 p_k = nx(1-x)$.
3. Montrer que pour $\delta > 0$: $\sum_{|k/n - x| \geq \delta} p_k \leq \frac{1}{4n\delta^2}$.

2.7 Exercices de niveau concours

Exercice 2.31 *(rapport de binomiaux)* *type Mines* ➢ corrigé p. 228

Montrer que $\sum_{k=0}^{n} \frac{\binom{n}{k}}{\binom{2n}{k}} = \frac{2n+1}{n+1}$. *On pourra montrer que* $\binom{n}{k} / \binom{2n}{k} = \binom{2n-k}{n} / \binom{2n}{n}$.

Exercice 2.32 *(nombre de surjections)* — type X — ➢ corrigé p. 228

On note $s(n,p)$ le nombre de surjections de $[\![1,n]\!]$ sur $[\![1,p]\!]$. On admet que $p^n = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} s(n,k)$ (classer les applications selon leur image).

1. En déduire $s(n,p) = \sum_{k=0}^{p} (-1)^{p-k} \binom{p}{k} k^n$.
2. En déduire que $\sum_{k=0}^{p} (-1)^k \binom{p}{k} k^n = 0$ si $n < p$, et vaut $(-1)^p p!$ si $n = p$.
3. Calculer $s(n,2)$ et $s(n,n-1)$ pour $n \geq 2$.

Exercice 2.33 *(sommes de nombres harmoniques)* — type Centrale — ➢ corrigé p. 228

Soit $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Par interversion de sommes, montrer :

$$\sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1)H_n - n, \qquad \sum_{k=1}^{n} kH_k = \frac{n(n+1)}{2} H_n - \frac{n(n-1)}{4}.$$

Exercice 2.34 *(compositions d'un entier)* — type ENS — ➢ corrigé p. 229

Pour $p \geq 1$ et $n \geq 0$, on note $c_p(n)$ le nombre de p-uplets $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{N}^p$ tels que $x_1 + \cdots + x_p = n$.

1. Calculer $c_1(n)$ et $c_2(n)$.
2. Montrer que $c_{p+1}(n) = \sum_{m=0}^{n} c_p(m)$.
3. En déduire par récurrence que $c_p(n) = \binom{n+p-1}{p-1}$ (formule de la crosse de hockey).
4. Combien y a-t-il de p-uplets d'entiers ≥ 1 de somme n ?

Exercice 2.35 *(un système à paramètre de taille n)* — type Mines — ➢ corrigé p. 229

Soit $n \geq 2$, $\lambda \in \mathbb{R}$ et $a_1, \dots, a_n$ réels. Résoudre selon λ le système de n équations

$$\lambda x_i + \sum_{j=1}^{n} x_j = a_i \qquad (1 \leq i \leq n).$$

Exercice 2.36 *(nombres de Catalan)* — type X — ➢ corrigé p. 230

1. Montrer que $\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$. En déduire que $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$ est entier.
2. Montrer que $C_{n+1} = \frac{2(2n+1)}{n+2} C_n$.
3. Montrer que $\frac{4^n}{(n+1)(2n+1)} \leq C_n \leq \frac{4^n}{n+1}$.

Exercice 2.37 *(inégalité de Weierstrass)* — type Centrale — ➢ corrigé p. 230

Soit $x_1, \dots, x_n \in [0,1]$.

1. Montrer que $\prod_{i=1}^{n} (1 - x_i) \geq 1 - \sum_{i=1}^{n} x_i$.
2. On suppose $\sum x_i < 1$. Montrer que $\prod_{i=1}^{n} (1 + x_i) \leq \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^{n} x_i}$.
3. Application : encadrer $\prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{2^k}\right)$ indépendamment de n.

Exercice 2.38 *(produit télescopique)* type Mines ➢ corrigé p. 230

Calculer, pour $n \geq 2$, $P_n = \prod_{k=2}^{n} \frac{k^3-1}{k^3+1}$, et déterminer la limite de P_n.

Exercice 2.39 *(inégalité d'Abel)* type ENS ➢ corrigé p. 231

Soit $(a_k)_{0\leq k\leq n}$ une suite décroissante de réels positifs et (b_k) des réels dont les sommes partielles $B_k = \sum_{j=0}^{k} b_j$ vérifient $|B_k| \leq M$ pour tout k.

1. Montrer que $\left|\sum_{k=0}^{n} a_k b_k\right| \leq M a_0$.
2. Montrer que pour $1 \leq p \leq n$, $\left|\sum_{k=p}^{n} \frac{(-1)^k}{k}\right| \leq \frac{1}{p}$.

Exercice 2.40 *(les nombres harmoniques ne sont pas entiers)* type X ➢ corrigé p. 231

Soit $n \geq 2$ et $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. On note 2^m la plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à n, et P le produit des entiers impairs de $[\![1, n]\!]$.

1. Montrer que pour $k \in [\![1, n]\!] \setminus \{2^m\}$, $\frac{2^{m-1}P}{k}$ est un entier.
2. En déduire que H_n n'est pas un entier.

CHAPITRE 3

Trigonométrie et nombres complexes

3.1 Introduction et objectifs

Les nombres complexes unifient l'algèbre, la trigonométrie et la géométrie plane. L'exponentielle $e^{i\theta}$ transforme les formules de trigonométrie en règles de calcul sur les puissances, les racines de l'unité organisent les sommes et produits trigonométriques, et l'interprétation géométrique permet de traiter rotations, similitudes et alignements par le calcul. Les exercices mènent de la forme trigonométrique aux théorèmes de Napoléon, de Ptolémée et de Van Aubel.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Nombres complexes et trigonométrie » ; MA : § 2.2. Contenu commun : forme algébrique et trigonométrique, formules de Moivre et d'Euler, linéarisation, racines n-ièmes, équations du second degré, interprétation géométrique (similitudes directes). Les sommes de Gauss (exercice 3.24) et l'inversion (exercice 3.40) sont des compléments.

✓ Objectifs du chapitre

- Passer de la forme algébrique à la forme exponentielle et inversement.
- Linéariser $\cos^p\theta\sin^q\theta$ et exprimer $\cos(n\theta)$, $\sin(n\theta)$ en fonction de $\cos\theta$, $\sin\theta$.
- Calculer les racines n-ièmes d'un complexe et exploiter $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\omega^k$.
- Traduire alignement, orthogonalité, triangle équilatéral, similitude en termes de nombres complexes.

3.2 Résumé de cours

3.2.1 Module, argument, exponentielle

Définition 3.1. Pour $z=a+ib$ $(a,b\in\mathbb{R})$: $\operatorname{Re}z=a$, $\operatorname{Im}z=b$, $\bar z=a-ib$, $|z|=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{z\bar z}$. Tout $z\neq 0$ s'écrit $z=re^{i\theta}$ avec $r=|z|>0$ et $\theta\in\mathbb{R}$ défini modulo 2π (un argument de z).

Théorème 3.2 (Formules d'Euler et de Moivre). $e^{i(\theta+\theta')}=e^{i\theta}e^{i\theta'}$; $\cos\theta=\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta=\frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$; $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$.

Méthode 3.3 (Angle moitié). $e^{ia}+e^{ib}=2\cos\frac{a-b}{2}\,e^{i\frac{a+b}{2}}$ et $e^{ia}-e^{ib}=2i\sin\frac{a-b}{2}\,e^{i\frac{a+b}{2}}$. Indispensable pour les sommes trigonométriques : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}e^{ik\theta}=\frac{\sin(n\theta/2)}{\sin(\theta/2)}e^{i(n-1)\theta/2}$ pour $\theta\notin 2\pi\mathbb{Z}$.

Proposition 3.4 (Trigonométrie). $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$, $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\cos a\sin b$, $\tan(a+b)=\frac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}$; $\cos p+\cos q=2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$; avec $t=\tan\frac{x}{2}$: $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$. Enfin $a\cos t+b\sin t=\sqrt{a^2+b^2}\cos(t-\varphi)$.

3.2.2 Équations et racines de l'unité

Théorème 3.5. $\mathbb{U}_n=\{e^{2ik\pi/n}\mid k\in[\![0,n-1]\!]\}$; pour $a=\rho e^{i\alpha}\neq 0$, les solutions de $z^n=a$ sont les $\rho^{1/n}e^{i(\alpha+2k\pi)/n}$, $k\in[\![0,n-1]\!]$. Pour $\omega=e^{2i\pi/n}$: $\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{kp}$ vaut n si $n\mid p$ et 0 sinon (racines de l'unité).

Proposition 3.6 (Second degré). $az^2+bz+c=0$ $(a\neq 0)$ a pour solutions $\frac{-b\pm\delta}{2a}$ où $\delta^2=b^2-4ac$. Somme et produit des racines : $-\frac{b}{a}$ et $\frac{c}{a}$. Pour calculer δ, résoudre $x^2-y^2=\operatorname{Re}\Delta$, $2xy=\operatorname{Im}\Delta$, $x^2+y^2=|\Delta|$.

3.2.3 Géométrie

Proposition 3.7. Pour A,B,C d'affixes a,b,c distincts : $\frac{c-a}{b-a}\in\mathbb{R}\iff A,B,C$ alignés ; $\frac{c-a}{b-a}\in i\mathbb{R}\iff(AB)\perp(AC)$; ABC équilatéral direct $\iff a+jb+j^2c=0$ $(j=e^{2i\pi/3})$. Les similitudes directes sont les $z\mapsto az+b$, $a\in\mathbb{C}^*$: rotation-homothétie de rapport $|a|$ et d'angle $\arg a$.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Écrire $\sqrt{z}$ pour un complexe non réel positif ; la notation n'a pas de sens canonique.
- Oublier que l'argument n'est défini que modulo 2π ; « $\arg(zz')=\arg z+\arg z'$ » est une égalité modulo 2π.
- Appliquer $|z|^2=z^2$: en général $|z|^2=z\bar{z}$.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Le « filtrage » par les racines de l'unité (exercice 3.12) et les produits $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}$ (exercice 3.13) reviennent fréquemment ; les polynômes de Tchebychev (exercice 3.15) font le lien avec le chapitre 14.

Feuille d'exercices – Chapitre 3 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

3.3 Applications directes

Exercice 3.1 *(forme algébrique, module, argument)* ★★ ➢ corrigé p. 232

1. Écrire sous forme algébrique : $(2+3i)(1-i)$, $\dfrac{1+i}{1-i}$, $\dfrac{1}{3-4i}$, $(1+i)^8$.
2. Déterminer module et argument de $1+i\sqrt{3}$, $-2+2i$, $\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i}$. En déduire $\cos\frac{7\pi}{12}$ et $\sin\frac{7\pi}{12}$.
3. Calculer $\left(1+i\sqrt{3}\right)^{2026}$.

Exercice 3.2 *(équations du second degré)* ★★ ➢ corrigé p. 232

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $z^2+z+1=0$; $\quad z^2-2z\cos\theta+1=0$ $(\theta\in\mathbb{R})$;
2. $z^2-(3+i)z+4+3i=0$;
3. $z^4-(1-i)z^2-i=0$.

Exercice 3.3 *(trigonométrie)* ★★ ➢ corrigé p. 232

1. Linéariser $\cos^3 x$ et $\sin^2 x\cos^2 x$.
2. Exprimer $\cos 3x$ et $\sin 3x$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$ (formule de Moivre).
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\cos 2x=\frac{1}{2}$, puis $\sin x\geq\frac{1}{2}$ sur $[0,2\pi]$.

Exercice 3.4 *(racines n-ièmes)* ★★ ➢ corrigé p. 233

Déterminer sous forme exponentielle puis algébrique :

1. les racines cubiques de $8i$;
2. les racines quatrièmes de -16 ;
3. les racines sixièmes de l'unité ; vérifier que leur somme est nulle.

Exercice 3.5 *(géométrie)* ★★ ➢ corrigé p. 233

1. Montrer que le triangle de sommets d'affixes 1, j, j^2 est équilatéral.
2. Déterminer l'expression complexe de la rotation de centre $\Omega(1+i)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et l'image de O.
3. Déterminer l'ensemble des z tels que $|z-1|=|z+i|$, puis tels que $|z-1|=2$.

3.4 Exercices de compréhension

Exercice 3.6 *(sommes trigonométriques)* ★★★ ➢ corrigé p. 234

Soit $\theta\in\mathbb{R}\setminus 2\pi\mathbb{Z}$ et $n\in\mathbb{N}$. À l'aide de $\sum e^{ik\theta}$ et de la technique de l'angle moitié, montrer :

$$\sum_{k=0}^{n}\cos k\theta=\frac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}\cos\frac{n\theta}{2},\qquad \sum_{k=0}^{n}\sin k\theta=\frac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}\sin\frac{n\theta}{2}.$$

Exercice 3.7 *(transformation $a\cos t+b\sin t$)* ★★★ ➢ corrigé p. 234

1. Écrire $\sqrt{3}\cos x+\sin x$ sous la forme $A\cos(x-\varphi)$ et résoudre $\sqrt{3}\cos x+\sin x=\sqrt{2}$.
2. On pose $t=\tan\frac{x}{2}$. Exprimer $\cos x$ et $\sin x$ en fonction de t, puis résoudre $\cos x+2\sin x=1$.
3. Résoudre $\cos x-\sin x\geq 1$ sur $[0,2\pi[$.

Exercice 3.8 *(nombres de module 1)* ★★★ ➢ corrigé p. 234

Soit $z \in \mathbb{U}$.

1. Montrer que $\frac{1}{z} = \overline{z}$ et que $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$.
2. Si $z \neq -1$, montrer que $\dfrac{z-1}{z+1} \in i\mathbb{R}$, et l'exprimer à l'aide de $\tan\frac{\theta}{2}$ si $z = e^{i\theta}$.
3. Réciproquement, soit $z \neq -1$ tel que $\frac{z-1}{z+1} \in i\mathbb{R}$. Montrer que $|z| = 1$.

Exercice 3.9 *(lieux géométriques)* ★★★ ➢ corrigé p. 234

Pour $z \neq -1$, on pose $Z = \dfrac{z-i}{z+1}$. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que :

1. Z est réel ; 2. Z est imaginaire pur ; 3. $|Z| = 1$.

On donnera une interprétation géométrique à l'aide de $A(i)$ et $B(-1)$.

Exercice 3.10 *(identité du parallélogramme)* ★★★ ➢ corrigé p. 235

1. Montrer que pour $z, w \in \mathbb{C}$: $|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2\left(|z|^2 + |w|^2\right)$. Interpréter.
2. Montrer que $|z+w| = |z| + |w| \iff (w = 0 \text{ ou } \exists \lambda \geq 0,\ z = \lambda w)$.
3. Montrer que $\big||z| - |w|\big| \leq |z-w|$ et étudier le cas d'égalité.

3.5 Exercices difficiles

Exercice 3.11 *(sommes binomiales trigonométriques)* ★★★★ ➢ corrigé p. 235

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer

$$C_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(k\theta), \qquad S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(k\theta).$$

Exercice 3.12 *(filtrage par les racines de l'unité)* ★★★★ ➢ corrigé p. 235

1. Calculer $1 + j^k + j^{2k}$ selon le reste de k modulo 3.
2. En déduire $\displaystyle\sum_{0 \leq 3k \leq n} \binom{n}{3k} = \frac{1}{3}\left(2^n + 2\cos\frac{n\pi}{3}\right)$.
3. Calculer de même $\displaystyle\sum_{0 \leq 4k \leq n} \binom{n}{4k}$.

Exercice 3.13 *(produit de sinus)* ★★★★ ➢ corrigé p. 236

Soit $n \geq 2$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

1. Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kp}$ vaut n si $n \mid p$, et 0 sinon.
2. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$: $\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}(z - \omega^k) = \sum_{k=0}^{n-1} z^k$.
3. En déduire $\prod_{k=1}^{n-1} |1 - \omega^k| = n$, puis $\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.

Exercice 3.14 *(une équation de degré $n-1$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 236

Soit $n \geq 2$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(z+1)^n = (z-1)^n$, et montrer que toutes ses solutions sont imaginaires pures. Résoudre de même $(z+i)^n = (z-i)^n$.

Exercice 3.15 *(polynômes de Tchebychev, $\cos\frac{\pi}{5}$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 236

1. Montrer qu'il existe une suite de polynômes (T_n) à coefficients entiers telle que $\cos(n\theta) = T_n(\cos\theta)$, avec $T_0 = 1$, $T_1 = X$, $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$.
2. Calculer T_2, T_3, T_4, T_5.
3. En utilisant $\cos\frac{5\pi}{5} = -1$, montrer que $\cos\frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$, puis calculer $\cos\frac{2\pi}{5}$.

Exercice 3.16 *(similitudes directes)* ★★★★ ➢ corrigé p. 237

Soit $f : z \mapsto az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$.

1. Si $a \neq 1$, montrer que f a un unique point fixe ω et que $f(z) - \omega = a(z - \omega)$. Interpréter (rotation, homothétie).
2. Déterminer la similitude directe envoyant $A(1)$ sur $A'(i)$ et $B(1+i)$ sur $B'(-1+2i)$; préciser son centre, son rapport et son angle.
3. Montrer que la composée de deux rotations d'angles α, β avec $\alpha + \beta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ est une rotation d'angle $\alpha + \beta$.

Exercice 3.17 *(triangles équilatéraux)* ★★★★ ➢ corrigé p. 237

Soit a, b, c trois complexes distincts, affixes de A, B, C.

1. Montrer que ABC est équilatéral direct si et seulement si $a + bj + cj^2 = 0$.
2. Montrer que ABC est équilatéral si et seulement si $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$.
3. Déterminer les $z \in \mathbb{C}$ tels que les points d'affixes z, z^2, z^3 forment un triangle équilatéral.

Exercice 3.18 *(une inégalité dans le disque)* ★★★★ ➢ corrigé p. 237

1. Montrer que pour $z, w \in \mathbb{C}$: $|1 - \overline{z}w|^2 - |z - w|^2 = (1 - |z|^2)(1 - |w|^2)$.
2. En déduire que si $|z| \leq 1$ et $|w| \leq 1$, alors $|z - w| \leq |1 - \overline{z}w|$, avec égalité si et seulement si $|z| = 1$ ou $|w| = 1$.

Exercice 3.19 *(équations polynomiales)* ★★★★ ➢ corrigé p. 238

1. Résoudre $z^4 + 4 = 0$ et en déduire une factorisation de $X^4 + 4$ en produit de deux trinômes réels.
2. Résoudre $z^6 + z^3 + 1 = 0$.
3. Résoudre $z^2 - 2^{\alpha+1}\cos(\theta)z + 4^\alpha = 0$ pour α, θ réels.

Exercice 3.20 *(noyau de Dirichlet)* ★★★★ ➢ corrigé p. 238

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $D_n(\theta) = \sum_{k=-n}^{n} e^{ik\theta}$.

1. Montrer que $D_n(\theta) = \dfrac{\sin\frac{(2n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$ si $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, et $D_n(\theta) = 2n+1$ sinon.
2. Résoudre $\sum_{k=0}^{n}\cos(k\theta) = 0$.
3. Montrer que $|D_n(\theta)| \leq 2n+1$ pour tout θ.

3.6 Exercices très difficiles

Exercice 3.21 *(périmètre d'un polygone régulier)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 238

Soit $n \geq 2$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} |\omega^k - 1|$ et en déduire $\sum_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \cot\frac{\pi}{2n}$.

Exercice 3.22 *(théorème de Napoléon)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 238

Soit ABC un triangle direct, d'affixes a, b, c. On construit extérieurement les triangles équilatéraux BCA', CAB', ABC', de centres P, Q, R.

1. Exprimer l'affixe p de P en fonction de b, c et j (on pourra utiliser la rotation de centre P d'angle $\frac{2\pi}{3}$).
2. Montrer que $p + qj + rj^2 = 0$ et en déduire que PQR est équilatéral.
3. Montrer que PQR et ABC ont même centre de gravité.

Exercice 3.23 *(inégalité de Ptolémée)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 239

1. Vérifier l'identité $(a-b)(c-d) + (a-d)(b-c) = (a-c)(b-d)$ pour $a, b, c, d \in \mathbb{C}$.
2. En déduire l'inégalité de Ptolémée : $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$.
3. Montrer qu'il y a égalité si et seulement si $\dfrac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(b-c)} \in \mathbb{R}_+$, et interpréter (cocyclicité de A, B, C, D dans cet ordre).

Exercice 3.24 *(sommes de Gauss quadratiques)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 240

Soit $n \geq 3$ impair, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $G = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2}$.

1. Montrer que $k \mapsto \omega^{k^2}$ est n-périodique sur $\mathbb{Z}$.
2. En écrivant $|G|^2 = \sum_{j,k} \omega^{k^2-j^2}$ et en posant $k = j + d$, montrer que $|G|^2 = n$.
3. Calculer G pour $n = 3$ et $n = 5$ (on utilisera $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$).

Exercice 3.25 *(transformation de Cayley)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 240

Soit $P = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$ et $c(z) = \dfrac{z-i}{z+i}$ pour $z \neq -i$.

1. Montrer que $|c(z)| < 1 \iff z \in P$, et $|c(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que c induit une bijection de P sur $\mathbb{D}$, et expliciter la réciproque.
3. Déterminer l'image par c de la demi-droite $i\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 3.26 *(polygone régulier et point du cercle)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 240

Soit $n \geq 2$, A_k d'affixe $\omega^k = e^{2ik\pi/n}$ $(0 \leq k \leq n-1)$ et M d'affixe z.

1. Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} MA_k^2 = n(1 + |z|^2)$.
2. Montrer que $\prod_{k=0}^{n-1} MA_k = |z^n - 1|$.
3. Pour $M \in \mathbb{U}$, déterminer le maximum de $\prod MA_k$ et les points où il est atteint.

Exercice 3.27 *(trois complexes de module 1 de somme nulle)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 241

Soit $a, b, c \in \mathbb{U}$ tels que $a + b + c = 0$.

1. Montrer que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$, puis que $ab + bc + ca = 0$.
2. En déduire que a, b, c sont les racines de $z^3 - abc = 0$, puis que $\{a, b, c\} = \{a, aj, aj^2\}$.
3. Interpréter géométriquement.

Exercice 3.28 *(maximum sur le cercle unité)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 241

Déterminer $\max_{z\in\mathbb{U}} |z^3 - z + 2|$ et les points où il est atteint.

On posera $z = e^{it}$ *et on exprimera* $|z^3 - z + 2|^2$ *comme un polynôme en* $\cos t$.

Exercice 3.29 *(réflexions du plan)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 241

1. Montrer que la réflexion d'axe la droite passant par 0 et de vecteur directeur $e^{i\alpha}$ s'écrit $z \mapsto e^{2i\alpha}\overline{z}$.
2. En déduire l'expression d'une réflexion d'axe quelconque, sous la forme $z \mapsto e^{i\theta}\overline{z} + b$ avec une condition sur b.
3. Montrer que la composée de deux réflexions est une translation ou une rotation, et préciser laquelle.

Exercice 3.30 *(moyennes de puissances de cosinus)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 241

Soit $n \geq 2$ et $p \in \mathbb{N}$ avec $2p < n$. Montrer que

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos^{2p}\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = \frac{n}{4^p}\binom{2p}{p}.$$

Que se passe-t-il pour $n = 2p$?

3.7 Exercices de niveau concours

Exercice 3.31 *(factorisation trigonométrique)* *type X* ➢ corrigé p. 242

Soit $n \geq 1$, $\theta \in \mathbb{R}$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

1. Montrer que $\prod_{k=0}^{n-1}(z - \omega^k a) = z^n - a^n$ pour $z, a \in \mathbb{C}$.
2. En déduire que pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\prod_{k=0}^{n-1}\left(x^2 - 2x\cos\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right) + 1\right) = x^{2n} - 2x^n\cos(n\theta) + 1.$$

Exercice 3.32 *(produit télescopique de cosinus)* *type Mines* ➢ corrigé p. 242

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ et $n \geq 1$. Montrer que $\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin\frac{x}{2^n}}$.

Exercice 3.33 *(orthocentre et droite d'Euler)* — type Centrale — ➢ corrigé p. 242

Soit A, B, C trois points distincts du cercle unité, d'affixes a, b, c, et H d'affixe $h = a + b + c$.

1. Montrer que $\frac{h-a}{b-c} \in i\mathbb{R}$ (on pourra calculer son conjugué en utilisant $\overline{a} = \frac{1}{a}\ldots$).
2. En déduire que H est l'orthocentre du triangle ABC.
3. Montrer que O, G, H sont alignés et que $\vec{OH} = 3\vec{OG}$.

Exercice 3.34 *(somme de distances)* — type ENS — ➢ corrigé p. 243

Soit $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{U}$ tels que $\sum_{k=1}^{n} z_k = 0$. Montrer que pour tout $w \in \mathbb{C}$: $\sum_{k=1}^{n} |w - z_k| \geq n$.
On pourra écrire $|w - z_k| = |(w - z_k)\overline{z_k}|$.

Exercice 3.35 *(un produit de distances)* — type X — ➢ corrigé p. 243

Soit $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{U}$ et $P(w) = \prod_{k=1}^{n}(w - z_k) = w^n + a_{n-1}w^{n-1} + \cdots + a_0$.

1. Montrer que $|a_0| = 1$.
2. Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $w \in \mathbb{C}$. Montrer que $\sum_{j=0}^{n-1} P(\omega^j w) = n(w^n + a_0)$.
3. En déduire qu'il existe $w \in \mathbb{U}$ tel que $\prod_{k=1}^{n} |w - z_k| \geq 2$.

Exercice 3.36 *(équations trigonométriques)* — type Mines — ➢ corrigé p. 243

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$;
2. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0$;
3. $\cos^4 x + \sin^4 x = \frac{5}{8}$.

Exercice 3.37 *(théorème de Van Aubel)* — type Centrale — ➢ corrigé p. 243

Soit $ABCD$ un quadrilatère direct. On construit extérieurement des carrés sur ses côtés, de centres P (sur $[AB]$), Q (sur $[BC]$), R (sur $[CD]$), S (sur $[DA]$).

1. Montrer que $p = \dfrac{a+b}{2} + \dfrac{i(a-b)}{2}$ (en orientant convenablement).
2. Montrer que $s - q = i(r - p)$ et en déduire que $PR = QS$ et $(PR) \perp (QS)$.

Exercice 3.38 *(critère d'équilatéralité)* — type X — ➢ corrigé p. 244

Soit a, b, c trois complexes distincts. Montrer que le triangle de sommets a, b, c est équilatéral si et seulement si

$$\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} + \frac{1}{c-a} = 0.$$

Exercice 3.39 *(sommes de carrés de cosinus)* — type Mines — ➢ corrigé p. 244

Soit $n \geq 3$ et $x \in \mathbb{R}$. Calculer

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(x + \frac{2k\pi}{n}\right), \quad \sum_{k=0}^{n-1} \cos^2\left(x + \frac{2k\pi}{n}\right), \quad \sum_{k=1}^{n} k\cos(kx) \ (x \notin 2\pi\mathbb{Z}).$$

Exercice 3.40 *(inversion)* *type ENS* ➢ corrigé p. 244

On considère $s : z \mapsto \dfrac{1}{\overline{z}}$ sur $\mathbb{C}^*$ (inversion de pôle O et de puissance 1).

1. Montrer que s est une involution, que O, M, $s(M)$ sont alignés, et que $OM \cdot Os(M) = 1$.
2. Montrer que l'image d'une droite ne passant pas par O est un cercle passant par O (privé de O). On pourra écrire la droite sous la forme $\overline{\beta}z + \beta\overline{z} = 1$.
3. Quelle est l'image d'un cercle ne passant pas par O ?

CHAPITRE 4

Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions

4.1 Introduction et objectifs

Ce chapitre fixe le catalogue des fonctions de référence (logarithme, exponentielle, puissances, fonctions circulaires et hyperboliques et leurs réciproques) et la démarche d'étude d'une fonction : domaine, symétries, dérivée, limites, branches infinies. Il fournit aussi les grandes inégalités de convexité ($e^x \geqslant 1+x$, $\ln(1+x) \leqslant x$, $\sin x \leqslant x$) qui serviront dans tous les chapitres d'analyse.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Techniques fondamentales de calcul en analyse », partie A ; MA : § 2.6.1, § 2.8.1, § 2.8.2. Spécificités : au Maroc, cotan, coth et les réciproques hyperboliques argsh, argch, argth ; en France, les inégalités de référence et la dérivation des fonctions à valeurs complexes.

✓ Objectifs du chapitre

- Connaître domaines, dérivées, limites et graphes des fonctions usuelles.
- Utiliser la dérivée d'une réciproque : $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.
- Simplifier des expressions comme $\arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ ou $\arcsin x + \arccos x$.
- Comparer les croissances de ln, des puissances et de exp.

4.2 Résumé de cours

4.2.1 Logarithme, exponentielle, puissances

Proposition 4.1. ln est la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ nulle en 1 ; exp est sa réciproque. Pour $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$: $a^b = e^{b \ln a}$. Croissances comparées : pour $\alpha, \beta > 0$, $\frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} \to 0$ et $\frac{x^\beta}{e^{\alpha x}} \to 0$ en $+\infty$; $x^\beta |\ln x|^\alpha \to 0$ en 0^+.

Proposition 4.2 (Inégalités de référence). $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^x \geqslant 1+x$; $\forall x > -1$, $\ln(1+x) \leqslant x$; $\forall x \geqslant 0$, $\sin x \leqslant x$; $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\frac{2}{\pi} x \leqslant \sin x$ (concavité).

4.2.2 Fonctions circulaires réciproques

Définition 4.3. $\arcsin : [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\arccos : [-1,1] \to [0, \pi]$, $\arctan : \mathbb{R} \to]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sont les réciproques des restrictions de sin, cos, tan à ces intervalles.

Théorème 4.4. $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $]-1,1[$; $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Pour

$x \in [-1,1]$, $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$; pour $x > 0$, $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ (et $-\frac{\pi}{2}$ pour $x < 0$).

Attention. $\arcsin(\sin x) = x$ seulement pour $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; en général, il faut ramener x dans cet intervalle par symétrie et périodicité.

4.2.3 Fonctions hyperboliques

Définition 4.5. $\operatorname{ch} x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$, $\operatorname{sh} x = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$, $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$. On a $\operatorname{ch}^2 - \operatorname{sh}^2 = 1$, $\operatorname{ch}' = \operatorname{sh}$, $\operatorname{sh}' = \operatorname{ch}$, $\operatorname{th}' = 1 - \operatorname{th}^2 = \frac{1}{\operatorname{ch}^2}$.

Proposition 4.6. $\operatorname{argsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$ $(x \in \mathbb{R})$, $\operatorname{argch} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$ $(x \geqslant 1)$, $\operatorname{argth} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$ $(|x| < 1)$, de dérivées $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$, $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$, $\frac{1}{1-x^2}$.

Méthode 4.7 (Étude d'une fonction)**.** Domaine de définition et de dérivabilité ; réduction (parité, périodicité) ; signe de f' ; limites aux bornes ; branches infinies : si $\frac{f(x)}{x} \to a \in \mathbb{R}^*$ et $f(x) - ax \to b$, la droite $y = ax+b$ est asymptote ; position relative par le signe de $f(x)-ax-b$.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Dériver x^x comme $x \cdot x^{x-1}$: on écrit $x^x = e^{x\ln x}$, de dérivée $(1+\ln x)x^x$.
- Oublier que $\ln|u|$ est une primitive de $\frac{u'}{u}$ seulement sur un intervalle où u ne s'annule pas.
- Confondre $\arctan x + \arctan y$ et $\arctan\frac{x+y}{1-xy}$ sans condition (il manque $\pm\pi$ si $xy > 1$).

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Savoir établir une inégalité fonctionnelle par étude d'une différence ou par convexité, et résoudre des équations du type $x^y = y^x$ (exercice 4.26) en étudiant $t \mapsto \frac{\ln t}{t}$.

Feuille d'exercices – Chapitre 4 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

4.3 Applications directes

Exercice 4.1 *(domaines et dérivées)* ★★ ➢ *corrigé p. 245*

Déterminer le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et la dérivée de :

$$f_1(x) = \ln(1-x^2), \qquad f_2(x) = \sqrt{x^2-3x+2},$$
$$f_3(x) = x^x, \qquad f_4(x) = \arcsin(2x-1), \qquad f_5(x) = \ln|\tan x|.$$

Exercice 4.2 *(symétries)* ★★ ➢ corrigé p. 245

1. Montrer que $x \mapsto \ln \dfrac{1+x}{1-x}$ est impaire et que $x \mapsto \ln(x+\sqrt{x^2+1})$ est impaire.
2. Déterminer une période de $x \mapsto \sin 2x + \cos 3x$, de $x \mapsto |\sin x|$ et de $x \mapsto \tan \frac{x}{3}$.
3. Sur quel intervalle suffit-il d'étudier $f : x \mapsto \cos^3 x + \sin^3 x$? (On pourra vérifier que $f(\frac{\pi}{2} - x) = f(x)$.)

Exercice 4.3 *(limites)* ★★ ➢ corrigé p. 246

Déterminer les limites suivantes :

$$\lim_{x\to+\infty} x^3 e^{-x}, \qquad \lim_{x\to 0^+} x\ln^2 x, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^5}{\sqrt{x}},$$

$$\lim_{x\to+\infty} x^{1/x}, \qquad \lim_{x\to 0^+} x^x, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1}{\sin x}.$$

Exercice 4.4 *(valeurs des réciproques)* ★★ ➢ corrigé p. 246

1. Calculer $\arcsin \frac{1}{2}$, $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\arctan(-1)$, $\arcsin\left(\sin \frac{5\pi}{6}\right)$, $\arccos\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$, $\arctan\left(\tan \frac{3\pi}{4}\right)$.
2. Simplifier $\cos(\arcsin x)$, $\tan(\arcsin x)$, $\cos(\arctan x)$, $\sin(\arctan x)$.

Exercice 4.5 *(fonctions hyperboliques)* ★★ ➢ corrigé p. 247

1. Établir $\operatorname{ch}(a+b) = \operatorname{ch} a \operatorname{ch} b + \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b$ et $\operatorname{sh}(2a) = 2\operatorname{sh} a \operatorname{ch} a$.
2. Calculer $\operatorname{ch}(\ln 2)$, $\operatorname{sh}(\ln 3)$, $\operatorname{th}(\ln 2)$.
3. Résoudre $\operatorname{ch} x = 2$, puis $\operatorname{sh} x = 1$, puis $3\operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x = 3$.

4.4 Exercices de compréhension

Exercice 4.6 *(inégalités de référence)* ★★★ ➢ corrigé p. 247

1. Montrer que $e^x \geq 1+x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $\ln(1+x) \leq x$ pour $x > -1$.
2. En déduire que pour tout $n \geq 1$: $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$.
3. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$.

Exercice 4.7 *(étude complète)* ★★★ ➢ corrigé p. 248

Étudier la fonction $f : x \mapsto xe^{1/x}$: domaine, variations, limites, asymptotes (on admettra que $x(e^{1/x}-1) \to 1$ et que $x\big(x(e^{1/x}-1)-1\big) \to \frac{1}{2}$ en $\pm\infty$), et tracer sa courbe.

Exercice 4.8 *(formules d'addition des arctangentes)* ★★★ ➢ corrigé p. 248

1. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $ab \neq 1$. Montrer que $\arctan a + \arctan b = \arctan \frac{a+b}{1-ab} + k\pi$ avec $k \in \{-1, 0, 1\}$ à préciser selon a, b.
2. Calculer $\arctan 2 + \arctan 3$ et $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$.

Exercice 4.9 *(équations avec exposants)* ★★★ ➢ corrigé p. 248

Résoudre dans $\mathbb{R}_+^*$:

1. $x^{\sqrt{x}} = \left(\sqrt{x}\right)^x$;
2. $2^{x+1} + 4^x = 15$;
3. $\log_2 x + \log_4 x = 6$.

Exercice 4.10 *(dérivées n-ièmes)* ★★★ ➢ corrigé p. 249

Calculer la dérivée n-ième de :

$$x \mapsto x^2 e^x, \qquad x \mapsto \frac{1}{1-x}, \qquad x \mapsto \ln(1+x),$$
$$x \mapsto \frac{1}{x^2-1}, \qquad x \mapsto \cos^3 x.$$

4.5 Exercices difficiles

Exercice 4.11 *(inégalités trigonométriques)* ★★★★ ➢ corrigé p. 249

1. Montrer (inégalité de Jordan) que $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
2. Montrer que $1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Montrer que $\tan x \geq x + \frac{x^3}{3}$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$.

Exercice 4.12 *(la fonction $x \mapsto x^{1/x}$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 249

1. Étudier $f : x \mapsto x^{1/x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ (limites en 0 et $+\infty$, maximum).
2. En déduire la comparaison de e^π et π^e.
3. Déterminer le plus grand élément de $\{\sqrt[n]{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.

Exercice 4.13 *(simplifications)* ★★★★ ➢ corrigé p. 250

Simplifier, en précisant les intervalles de validité :

$$f(x) = \arccos \frac{1-x^2}{1+x^2}, \qquad g(x) = \arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$
$$h(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x.$$

Exercice 4.14 *(une somme d'arcsinus)* ★★★★ ➢ corrigé p. 251

Soit $f(x) = \arcsin x + \arcsin \sqrt{1-x^2}$.

1. Déterminer le domaine de f et simplifier $\arcsin \sqrt{1-x^2}$ à l'aide de arccos.
2. En déduire une expression simple de f sur $[0,1]$ et sur $[-1,0]$. Tracer la courbe.
3. Retrouver le résultat par dérivation : où f est-elle dérivable ?

Exercice 4.15 *(morphismes)* ★★★★ ➢ corrigé p. 251

1. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables telles que $f(x+y) = f(x)f(y)$ pour tous x, y.

2. Déterminer les fonctions $g : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ dérivables telles que $g(xy) = g(x) + g(y)$.
3. Déterminer les fonctions $h : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ dérivables telles que $h(xy) = h(x)h(y)$.

Exercice 4.16 *(inégalité de Young)* ★★★★ ➢ corrigé p. 251

Soit $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. Soit $b \geq 0$ fixé. Étudier $\varphi : a \mapsto \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab$ sur $\mathbb{R}_+$ et en déduire l'inégalité de Young : $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ pour $a, b \geq 0$.
2. Préciser le cas d'égalité.
3. Application : montrer que pour $x, y > 0$, $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ et $x^{1/3}y^{2/3} \leq \frac{x+2y}{3}$.

Exercice 4.17 *(hiérarchie des croissances)* ★★★★ ➢ corrigé p. 252

Ranger par ordre de croissance au voisinage de $+\infty$ (au sens où $f \ll g$ si $\frac{f}{g} \to 0$) :

$$x^{100}, \qquad x^{\ln x}, \qquad e^{\sqrt{x}}, \qquad (\ln x)^x, \qquad e^{x/\ln x}, \qquad 2^x.$$

Exercice 4.18 *(réciproques hyperboliques)* ★★★★ ➢ corrigé p. 252

1. Montrer que $\operatorname{ch}(\operatorname{argsh} x) = \sqrt{1+x^2}$ et $\operatorname{th}(\operatorname{argsh} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.
2. Simplifier $\operatorname{argth} \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$ pour $x \neq 0$.
3. Résoudre $\operatorname{argsh} x = \operatorname{argch}(2x)$.

Exercice 4.19 *(la fonction $x \mapsto (1+\frac{1}{x})^x$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 252

Soit $g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ pour $x > 0$.

1. Montrer que $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} > 0$ pour $x > 0$ (on pourra étudier une fonction).
2. En déduire que g est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Déterminer les limites de g en 0^+ et en $+\infty$.

Exercice 4.20 *(une réciproque non explicite)* ★★★★ ➢ corrigé p. 253

Soit $f : x \mapsto xe^x$.

1. Montrer que f induit une bijection de $[-1, +\infty[$ sur $\left[-\frac{1}{e}, +\infty\right[$. On note W sa réciproque (fonction de Lambert).
2. Montrer que W est dérivable sur $\left]-\frac{1}{e}, +\infty\right[$ et que $W'(y) = \dfrac{W(y)}{y(1+W(y))}$ pour $y \neq 0$, $W'(0) = 1$.
3. Résoudre l'équation $x^x = 2$ à l'aide de W (on pourra poser $u = \ln x$).

4.6 Exercices très difficiles

Exercice 4.21 *(équation de Cauchy monotone)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 253

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissante telle que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ pour tous x, y. On pose $a = f(1)$.

1. Montrer que $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{Z}$, puis $f(r) = ar$ pour $r \in \mathbb{Q}$.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$. En encadrant x par des rationnels $r \leq x \leq s$ arbitrairement proches (densité de $\mathbb{Q}$, admise), montrer que $f(x) = ax$.

Exercice 4.22 *(Bernoulli généralisée)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 253

Soit $x > -1$.

1. Montrer que $(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x$ pour $\alpha \in [0,1]$ et $(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$ pour $\alpha \geq 1$ ou $\alpha \leq 0$.

2. En déduire que pour $a, b > 0$ et $\lambda \in [0,1]$: $a^\lambda b^{1-\lambda} \leq \lambda a + (1-\lambda)b$.

Exercice 4.23 *(sommes télescopiques d'arctangentes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 254

1. Montrer que $\arctan \frac{1}{2k^2} = \arctan \frac{1}{2k-1} - \arctan \frac{1}{2k+1}$ pour $k \geq 1$, et calculer $\lim_n \sum_{k=1}^n \arctan \frac{1}{2k^2}$.

2. Calculer de même $\sum_{k=0}^n \arctan \dfrac{1}{k^2+k+1}$ et sa limite.

Exercice 4.24 *(la fonction gudermannienne)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 254

On pose $\mathrm{gd}(x) = \arctan(\mathrm{sh}\, x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $\mathrm{gd}(x) = 2\arctan(e^x) - \frac{\pi}{2} = \arcsin(\mathrm{th}\, x)$.

2. Montrer que gd est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et que $\mathrm{gd}' = \frac{1}{\mathrm{ch}}$.

3. Exprimer $\mathrm{gd}^{-1}(\theta)$ à l'aide de ln et tan.

Exercice 4.25 *(encadrements du logarithme)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 254

1. Montrer que pour $x > 0$: $1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1$.

2. En déduire que pour $x > 0$ et $n \geq 1$: $n\left(1 - x^{-1/n}\right) \leq \ln x \leq n\left(x^{1/n} - 1\right)$.

3. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left(x^{1/n} - 1\right) = \ln x$.

Exercice 4.26 *(l'équation $x^y = y^x$ en entiers)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 255

Déterminer tous les couples d'entiers $1 \leq x < y$ tels que $x^y = y^x$.
On étudiera $h : t \mapsto \frac{\ln t}{t}$.

Exercice 4.27 *(encadrements polynomiaux du sinus)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 255

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $S_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ et $C_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$.

1. Montrer que si u, v sont dérivables sur $\mathbb{R}_+$, $u(0) \leq v(0)$ et $u' \leq v'$, alors $u \leq v$ sur $\mathbb{R}_+$.

2. En déduire par récurrence que pour $x \geq 0$: $C_{2n+1}(x) \leq \cos x \leq C_{2n}(x)$ et $S_{2n+1}(x) \leq \sin x \leq S_{2n}(x)$.

3. En déduire $\sin 1$ à 10^{-4} près.

Exercice 4.28 *(la fonction $x \mapsto (1+\frac{1}{x})^{x+1}$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 255

1. Montrer que $k : x \mapsto \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+1}$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. En combinant avec l'exercice 19, montrer que pour tout $n \geq 1$: $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$, puis $0 < e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \frac{e}{n+1}$.

Exercice 4.29 *(dérivées n-ièmes de l'arctangente)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 255

1. Montrer que $\dfrac{1}{1+x^2} = \dfrac{1}{2i}\left(\dfrac{1}{x-i} - \dfrac{1}{x+i}\right)$ et calculer la dérivée n-ième de $x \mapsto \dfrac{1}{x-i}$.
2. En posant $\theta = \arctan x$, montrer que pour $n \geq 1$: $\arctan^{(n)}(x) = (n-1)!\cos^n\theta \sin\left(n\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)\right)$.
3. En déduire les zéros de $\arctan^{(n)}$.

Exercice 4.30 *(inégalités hyperboliques)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 256

1. Montrer que $|\operatorname{th} x| \leq |x|$ et $\operatorname{ch} x \leq e^{x^2/2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que $\operatorname{sh} x \geq x + \frac{x^3}{6}$ pour $x \geq 0$.
3. En déduire que pour $x > 0$: $1 + \dfrac{x^2}{6} \leq \dfrac{\operatorname{sh} x}{x} \leq \operatorname{ch} x$.

4.7 Exercices de niveau concours

Exercice 4.31 *(encadrement de $\ln(1+x)$)* *type Mines* ➢ corrigé p. 256

Montrer que pour tout $x > 0$: $x - \dfrac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3}$. En déduire $\ln(1{,}1)$ à 10^{-3} près.

Exercice 4.32 *(équation fonctionnelle de la tangente)* *type X* ➢ corrigé p. 256

Déterminer les fonctions f dérivables sur un intervalle ouvert I contenant 0, telles que pour tous $x, y \in I$ avec $x + y \in I$ et $f(x)f(y) \neq 1$:

$$f(x+y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - f(x)f(y)}.$$

On montrera que $f(0) = 0$, puis que $f' = f'(0)(1+f^2)$.

Exercice 4.33 *(tours de puissances)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 257

1. Déterminer les limites en 0^+ de x^x, x^{x^x} et $x^{x^{x^x}}$.
2. Comparer x^x et x^{x^x} sur $]0,1[$ et sur $]1,+\infty[$.

Exercice 4.34 *(intersection de $y = a^x$ et $y = x$)* *type ENS* ➢ corrigé p. 257

Soit $a > 1$. Déterminer, selon a, le nombre de solutions de l'équation $a^x = x$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que la valeur critique est $a = e^{1/e}$, et préciser le point de contact dans ce cas.

Exercice 4.35 *(une inégalité trigonométrique)* *type Mines* ➢ corrigé p. 257

Montrer que pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$: $\sin x \tan x > x^2$. En déduire que $\dfrac{\tan x}{x} > \dfrac{x}{\sin x}$.

Exercice 4.36 *(cosinus rationnels)* *type X* ➢ corrigé p. 258

1. Montrer qu'il existe des polynômes P_n unitaires à coefficients entiers, de degré n, tels que

$2\cos(n\theta) = P_n(2\cos\theta)$ pour tout θ.

2. Montrer qu'une racine rationnelle d'un polynôme unitaire à coefficients entiers est un entier (on admettra le lemme de Gauss).
3. En déduire que si $r \in \mathbb{Q}$ et $\cos(r\pi) \in \mathbb{Q}$, alors $\cos(r\pi) \in \left\{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\right\}$.

Exercice 4.37 *(inégalité de Huygens)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 258

Montrer que pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[: 2\sin x + \tan x \geq 3x$. *On pourra utiliser l'inégalité arithmético-géométrique pour trois nombres.*

Exercice 4.38 *(produit de cosinus hyperboliques)* *type Mines* ➢ corrigé p. 258

1. Montrer que pour $x \neq 0$ et $n \geq 1$: $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} \operatorname{ch}\frac{x}{2^k} = \frac{\operatorname{sh} x}{2^n \operatorname{sh}\frac{x}{2^n}}$, et en déduire la limite de ce produit.
2. Montrer que $\operatorname{th}\frac{x}{2} = \dfrac{\operatorname{ch} x - 1}{\operatorname{sh} x}$ et en déduire $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} \operatorname{th}\frac{x}{2^k}$ *(on pourra montrer que* $\operatorname{th} x = 2\coth 2x - \coth x$*)*.

Exercice 4.39 *(réciproque de $x + e^x$)* *type ENS* ➢ corrigé p. 259

Soit $f(x) = x + e^x$.

1. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de réciproque g dérivable ; exprimer g' en fonction de g.
2. Montrer que $g(x) - \ln x \to 0$ quand $x \to +\infty$, et $g(x) - x \to 0$ quand $x \to -\infty$.
3. Calculer $\displaystyle\int_1^{1+e} g(t)\,\mathrm{d}t$ (on admettra la formule $\int_a^b g = \left[t g(t)\right]_a^b - \int_{g(a)}^{g(b)} f$).

Exercice 4.40 *(majorations de $\sin(nx)$)* *type X* ➢ corrigé p. 259

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$: $|\sin(nx)| \leq n|\sin x|$.
2. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $|f(x) - f(y)| \leq (x-y)^2$ pour tous x, y. Montrer que f est constante.
3. Montrer que $x \mapsto \sin(x^2)$ n'est pas périodique (on pourra compter ses zéros dans des intervalles de longueur fixée).

CHAPITRE 5

Primitives et équations différentielles linéaires

5.1 Introduction et objectifs

Calcul de primitives et équations différentielles linéaires vont ensemble : résoudre $y' + a(x)y = b(x)$, c'est calculer deux primitives. Le chapitre rassemble les techniques de calcul (primitives usuelles, intégration par parties, changement de variable) et les théorèmes de structure des solutions des équations linéaires d'ordre 1 et d'ordre 2 à coefficients constants. Il s'ouvre sur des résultats célèbres : intégrales de Wallis, irrationalité de e et de π, lemme de Grönwall.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Techniques fondamentales de calcul en analyse », partie B ; MA : § 2.9. Spécificités : au Maroc, la forme générale $\alpha(x)y' + \beta(x)y = \gamma(x)$ avec raccordements, la variation des constantes à l'ordre 2 et les seconds membres $P(x)e^{\lambda x}$; en France, les fonctions à valeurs complexes et le principe de superposition. La théorie générale de l'intégrale est reprise au chapitre 20.

✓ Objectifs du chapitre

- Calculer une primitive par reconnaissance, intégration par parties ou changement de variable.
- Résoudre $y' + a(x)y = b(x)$ et un problème de Cauchy ; recoller des solutions.
- Résoudre $ay'' + by' + cy = f$ pour f du type $P(x)e^{\lambda x}$, $\cos(\omega x)$, $\sin(\omega x)$.

5.2 Résumé de cours

5.2.1 Primitives et intégrales

Théorème 5.1 (Théorème fondamental)**.** Si f est continue sur un intervalle I et $a \in I$, $F : x \mapsto \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est l'unique primitive de f sur I nulle en a ; pour toute primitive G, $\int_a^b f = G(b) - G(a)$.

Proposition 5.2 (Techniques)**.** Intégration par parties : $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$ pour u, v de classe C^1. Changement de variable : $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$ pour φ de classe C^1 et f continue.

Proposition 5.3 (Primitives usuelles)**.** Pour $a > 0$: $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}$ et, sur $]-a, a[$, $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}$. Pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $x \mapsto \frac{e^{\lambda x}}{\lambda}$ est une primitive de $x \mapsto e^{\lambda x}$; avec $\lambda = a + ib$, on en déduit $\int e^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x$ en prenant la partie réelle.

5.2.2 Équations linéaires d'ordre 1

Théorème 5.4. Soit a, b continues sur I et A une primitive de a. Les solutions de $y' + a(x)y = 0$ sont les $x \mapsto Ce^{-A(x)}$; celles de $y' + a(x)y = b(x)$ sont la somme d'une solution particulière et des solutions homogènes. Pour tout $(x_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$, le problème de Cauchy a une unique solution.

Méthode 5.5 (Variation de la constante)**.** On cherche $y = C(x)e^{-A(x)}$: l'équation devient $C'(x) = b(x)e^{A(x)}$. Pour $\alpha(x)y' + \beta(x)y = \gamma(x)$, on résout sur chaque intervalle où α ne s'annule pas, puis on étudie les raccordements (continuité, dérivabilité aux points de recollement).

5.2.3 Équations linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

Théorème 5.6. Soit $ay'' + by' + cy = 0$ ($a \neq 0$) d'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ de discriminant Δ.

- $\Delta \neq 0$, racines $r_1 \neq r_2$: $y = \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x}$ (cas complexe ou réel).
- $\Delta = 0$, racine double r : $y = (\lambda x + \mu)e^{rx}$.
- Cas réel $\Delta < 0$, racines $\alpha \pm i\beta$: $y = e^{\alpha x}(\lambda \cos \beta x + \mu \sin \beta x)$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Méthode 5.7 (Second membre $P(x)e^{\lambda x}$)**.** On cherche une solution $Q(x)e^{\lambda x}$ avec $\deg Q = \deg P$ si λ n'est pas racine, $x\times$ (resp. $x^2\times$) si λ est racine simple (resp. double). Pour $\cos(\omega x)$, passer par $e^{i\omega x}$ puis prendre la partie réelle ; utiliser le principe de superposition.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Écrire les solutions de $y' + ay = b$ sur un domaine qui n'est pas un intervalle.
- Oublier la constante d'intégration, ou en mettre une seule pour une primitive sur $\mathbb{R}^*$.
- Appliquer les conditions initiales à la solution homogène au lieu de la solution générale.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Les intégrales de Wallis (exercices 5.12, 5.36), le lemme de Grönwall (exercice 5.24) et la preuve de Niven de l'irrationalité de π (exercice 5.22) sont des classiques d'oral ; la méthode « transformer une inégalité différentielle en monotonie d'une fonction auxiliaire » doit devenir un réflexe.

Feuille d'exercices – Chapitre 5 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

5.3 Applications directes

Exercice 5.1 *(primitives usuelles)* ★★ ➢ corrigé p. 260

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes, en précisant un intervalle de validité :

$$x\sqrt{1+x^2}, \quad e^{3x+1}, \quad \frac{\ln x}{x}, \quad \frac{1}{x\ln x},$$
$$\sin x\cos^2 x, \quad \frac{1}{4+x^2}, \quad \tan x, \quad \frac{x}{(1+x^2)^2}.$$

Exercice 5.2 *(calculs d'intégrales)* ★★ ➢ corrigé p. 260

Calculer :

$$\int_0^1 xe^{x^2}\,\mathrm{d}x, \quad \int_0^{\pi/4}\tan^2 x\,\mathrm{d}x, \quad \int_1^e \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x,$$
$$\int_0^{\pi}|\cos x|\,\mathrm{d}x, \quad \int_0^{\pi/2}\sin^3 x\,\mathrm{d}x.$$

Exercice 5.3 *(intégrations par parties)* ★★ ➢ corrigé p. 261

Calculer :

$$\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x, \quad \int_1^e x\ln x\,\mathrm{d}x, \quad \int_0^{\pi} x^2\cos x\,\mathrm{d}x, \quad \int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x.$$

Exercice 5.4 *(EDL d'ordre 1)* ★★ ➢ corrigé p. 261

Résoudre sur $\mathbb{R}$:

1. $y' + 2y = 3$;
2. $y' - y = e^{2x}$;
3. $y' + y = x$;
4. $y' - 2xy = 0$ avec $y(0) = 3$.

Exercice 5.5 *(EDL d'ordre 2)* ★★ ➢ corrigé p. 261

Résoudre sur $\mathbb{R}$:

1. $y'' - 4y = 0$;
2. $y'' + 2y' + 2y = 0$;
3. $y'' - 2y' + y = 0$ avec $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$;
4. $y'' + 4y = 8$.

5.4 Exercices de compréhension

Exercice 5.6 *(trinômes et exponentielles)* ★★★ ➢ corrigé p. 262

Déterminer une primitive de :

1. $x \mapsto \dfrac{1}{x^2+x+1}$ sur $\mathbb{R}$;
2. $x \mapsto \dfrac{3x+1}{x^2-1}$ sur $]1,+\infty[$;

3. $x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{3+2x-x^2}}$ sur $]-1,3[$;
4. $x \mapsto e^{2x}\sin x$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5.7 *(changements de variable)* ★★★ ➢ corrigé p. 263

Calculer, à l'aide d'un changement de variable :

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{e^x+1}, \qquad \int_0^{1/2} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x,$$
$$\int_1^4 \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{x}}, \qquad \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x.$$

Exercice 5.8 *(fonction définie par une intégrale)* ★★★ ➢ corrigé p. 263

Pour $x > 1$, on pose $F(x) = \displaystyle\int_x^{x^2} \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$.

1. Justifier que F est bien définie et dérivable sur $]1,+\infty[$, et calculer F'.
2. Calculer $\displaystyle\int_x^{x^2} \frac{\mathrm{d}t}{t\ln t}$, puis montrer que $x\ln 2 \leqslant F(x) \leqslant x^2\ln 2$.
3. En déduire les limites de F en 1^+ et en $+\infty$.

Exercice 5.9 *(variation de la constante)* ★★★ ➢ corrigé p. 263

Résoudre sur $\mathbb{R}$:
1. $(1+x^2)y' + xy = 1$;
2. $y' + y = \dfrac{1}{1+e^x}$.

Exercice 5.10 *(seconds membres)* ★★★ ➢ corrigé p. 264

Résoudre sur $\mathbb{R}$:
1. $y'' + y = x^2$;
2. $y'' - y = e^x$;
3. $y'' + y = \sin x$;
4. $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$;
5. $y'' + 2y' + 5y = \cos x$.

5.5 Exercices difficiles

Exercice 5.11 *(intégrales de $\tan^n$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 264

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^n x\,\mathrm{d}x$.

1. Calculer I_0, I_1, et $I_n + I_{n+2}$.
2. Montrer que (I_n) est décroissante, positive, et que $I_n \to 0$.
3. En déduire $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$ et $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k+1} = \ln 2$.

Exercice 5.12 *(intégrales de Wallis)* ★★★★ ➢ corrigé p. 265

Pour $n \in \mathbb{N}$, $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n t \, \mathrm{d}t$.

1. Montrer que $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^n t \, \mathrm{d}t$, que (W_n) est décroissante et strictement positive.
2. Établir $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$, puis que $(n+1) W_{n+1} W_n = \frac{\pi}{2}$.
3. Montrer que $\frac{W_{n+1}}{W_n} \to 1$, puis que $\sqrt{n} W_n \to \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

Exercice 5.13 *(lemme de Riemann–Lebesgue)* ★★★★ ➢ corrigé p. 265

1. Soit f de classe C^1 sur $[a,b]$. Montrer que $\displaystyle\int_a^b f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
2. Calculer explicitement $J_n = \displaystyle\int_0^{\pi} e^t \cos(nt)\,\mathrm{d}t$ et retrouver le résultat.

Exercice 5.14 *(inégalité de Cauchy–Schwarz)* ★★★★ ➢ corrigé p. 266

Soit f, g continues sur $[a,b]$ à valeurs réelles ($a < b$).

1. En étudiant le signe de $\lambda \mapsto \displaystyle\int_a^b (f+\lambda g)^2$, montrer que

$$\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2.$$

2. Application : si f est de classe C^1 sur $[0,1]$ avec $f(0) = 0$, montrer que $f(x)^2 \leqslant x \displaystyle\int_0^1 f'^2$ pour $x \in [0,1]$.

Exercice 5.15 *(raccordements)* ★★★★ ➢ corrigé p. 266

Résoudre sur $\mathbb{R}$:

1. $xy' + y = 2x$;
2. $xy' - y = x^2$;
3. $2xy' - y = 0$.

Exercice 5.16 *(raccordement et problème de Cauchy)* ★★★★ ➢ corrigé p. 266

On considère (E) $x^2 y' + y = 1$.

1. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
2. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.
3. Combien y a-t-il de solutions sur $\mathbb{R}$ telles que $y(0) = 1$? telles que $y(0) = 2$?

Exercice 5.17 *(équation fonctionnelle et équation d'Euler)* ★★★★ ➢ corrigé p. 267

Déterminer les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$ telles que $f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ pour tout $x > 0$. *On montrera que $x^2 f'' + f = 0$ et on posera $g(t) = f(e^t)$.*

Exercice 5.18 *(méthode de Lagrange)* ★★★★ ➢ corrigé p. 267

Résoudre :

1. $y'' - 2y' + y = \dfrac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$;
2. $y'' + y = \tan x$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Exercice 5.19 *(comportement asymptotique)* ★★★★ ➢ corrigé p. 267

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$, de limite $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$, et y une solution sur $\mathbb{R}_+$ de $y' + y = f$.

1. Montrer que $y(x) = y(0)e^{-x} + \displaystyle\int_0^x f(t)e^{t-x}\,\mathrm{d}t$.
2. Montrer que $y(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell$.

Exercice 5.20 *(solutions périodiques de $y'' + y = f$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 268

Soit f continue sur $\mathbb{R}$ et $y_p(x) = \displaystyle\int_0^x \sin(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$.

1. En développant $\sin(x-t)$, montrer que y_p est l'unique solution de $y'' + y = f$ telle que $y(0) = y'(0) = 0$.
2. On suppose f 2π-périodique. Montrer qu'une solution y est 2π-périodique si et seulement si $y(2\pi) = y(0)$ et $y'(2\pi) = y'(0)$.
3. En déduire que $y'' + y = f$ admet une solution 2π-périodique si et seulement si $\displaystyle\int_0^{2\pi} f(t)\cos t\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} f(t)\sin t\,\mathrm{d}t = 0$.

5.6 Exercices très difficiles

Exercice 5.21 *(irrationalité de e)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 268

1. À l'aide de la formule de Taylor avec reste intégral, montrer que pour $n \in \mathbb{N}$:

$$0 < e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < \frac{e}{(n+1)!}.$$

2. En déduire que $e \notin \mathbb{Q}$ (on raisonnera par l'absurde avec $e = \frac{p}{q}$ et $n \geqslant \max(q, 3)$).

Exercice 5.22 *(irrationalité de π, preuve de Niven)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 269

On suppose $\pi = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $P_n(x) = \dfrac{x^n(a-bx)^n}{n!}$ et $J_n = \displaystyle\int_0^\pi P_n(x)\sin x\,\mathrm{d}x$.

1. Montrer que $P_n(\pi - x) = P_n(x)$, et que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P_n^{(k)}(0)$ et $P_n^{(k)}(\pi)$ sont des entiers.
2. En effectuant des intégrations par parties, montrer que $J_n \in \mathbb{Z}$.
3. Montrer que $0 < J_n \leqslant \pi\dfrac{(\pi a)^n}{n!}$, et conclure.

Exercice 5.23 *(solution périodique d'ordre 1)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 269

Soit $a \in \mathbb{R}^*$, $T > 0$ et f continue sur $\mathbb{R}$, T-périodique.

1. Montrer qu'une solution y de $y' + ay = f$ est T-périodique si et seulement si $y(T) = y(0)$.
2. En déduire que $y' + ay = f$ admet une unique solution T-périodique, et l'exprimer.
3. Que se passe-t-il si $a = 0$?

Exercice 5.24 *(lemme de Grönwall)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 269

Soit u, k continues et positives sur $\mathbb{R}_+$, et $C \geqslant 0$ tels que $u(x) \leqslant C + \displaystyle\int_0^x k(t)u(t)\,\mathrm{d}t$ pour tout $x \geqslant 0$.

1. On pose $v(x) = C + \int_0^x ku$. Montrer que $\left(v(x)e^{-K(x)}\right)' \leqslant 0$ où $K(x) = \int_0^x k$.
2. En déduire que $u(x) \leqslant C \exp\left(\displaystyle\int_0^x k\right)$.
3. Application : si u est continue, positive et $u(x) \leqslant \int_0^x u$, montrer que $u = 0$.

Exercice 5.25 *(changement de fonction)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 270

On considère (E) $xy'' + 2y' + xy = 0$.

1. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ en posant $z = xy$.
2. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ qui admettent une limite finie en 0^+.
3. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$ (on admettra que la fonction $s : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$, prolongée par $s(0) = 1$, est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ avec $s'(0) = 0$).

Exercice 5.26 *(équation fonctionnelle de d'Alembert)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 270

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe C^2 telles que $f(0) = 1$ et, pour tous x, y :

$$f(x + y) + f(x - y) = 2f(x)f(y).$$

On montrera que f est paire, puis que $f'' = f''(0)f$.

Exercice 5.27 *(équations de Bernoulli et de Riccati)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 271

1. Déterminer les solutions de $y' + y = xy^2$ ne s'annulant pas sur un intervalle I (poser $z = \frac{1}{y}$).
2. On considère (R) $y' + y^2 = 1 + x^2$. Vérifier que $x \mapsto x$ est solution, puis déterminer les solutions de (R) de la forme $y = x + \frac{1}{z}$ (avec z ne s'annulant pas).

Exercice 5.28 *(polynômes de Tchebychev)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 271

Soit $n \in \mathbb{N}$ et (E_n) $(1 - x^2)y'' - xy' + n^2y = 0$ sur $]-1, 1[$.

1. Soit y deux fois dérivable sur $]-1, 1[$ et $z(t) = y(\cos t)$ pour $t \in]0, \pi[$. Montrer que y est solution de (E_n) si et seulement si $z'' + n^2z = 0$.
2. En déduire les solutions de (E_n).
3. Montrer que (E_n) admet une solution polynomiale T_n telle que $T_n(\cos t) = \cos(nt)$. Expliciter T_2 et T_3.

Exercice 5.29 *(une inégalité de type Poincaré)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 271

Soit f de classe C^1 sur $[a,b]$ avec $f(a)=0$.

1. Montrer que pour $x\in[a,b]$: $f(x)^2 \leqslant (x-a)\displaystyle\int_a^b f'^2$ (utiliser l'exercice 14).
2. En déduire $\displaystyle\int_a^b f^2 \leqslant \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b f'^2$.
3. En testant $f : x\mapsto x-a$, montrer qu'on ne peut pas remplacer $\frac{(b-a)^2}{2}$ par $c(b-a)^2$ avec $c<\frac{1}{3}$.

Exercice 5.30 *(noyau de Dirichlet)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 272

1. Montrer que pour $t\in\left]0,\frac{\pi}{2}\right]$ et $n\in\mathbb{N}$: $\dfrac{\sin\left((2n+1)t\right)}{\sin t} = 1+2\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\cos(2kt)$.
2. En déduire que $D_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\sin\left((2n+1)t\right)}{\sin t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$ (l'intégrande se prolonge par continuité en 0).
3. Calculer de même $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\sin^2(nt)}{\sin^2 t}\,\mathrm{d}t$ (on pourra calculer D_k et utiliser $\sin^2(nt)-\sin^2((n-1)t) = \sin t\sin((2n-1)t)$).

5.7 Exercices de niveau concours

Exercice 5.31 *(une suite d'intégrales)* *type Mines* ➢ corrigé p. 272

Pour $n\in\mathbb{N}$, $I_n = \displaystyle\int_0^1\frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$.

1. Calculer I_n+I_{n+1} et montrer que (I_n) décroît vers 0.
2. Montrer que $\dfrac{1}{2(n+1)}\leqslant I_n\leqslant\dfrac{1}{2n}$ pour $n\geqslant 1$, et en déduire $\lim nI_n$.
3. Exprimer I_n à l'aide de $\ln 2$ et d'une somme, et retrouver $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\to\ln 2$.

Exercice 5.32 *(inégalité différentielle)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 272

Soit f de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ telle que $f''+f\geqslant 0$. Montrer que pour tout $x\in\mathbb{R}$: $f(x)+f(x+\pi)\geqslant 0$.
On pourra utiliser l'exercice 20 avec $g=f''+f$.

Exercice 5.33 *(lemmes taubériens)* *type X* ➢ corrigé p. 273

1. Soit $\alpha\in\mathbb{C}$ avec $\mathrm{Re}\,\alpha>0$ et $h:\mathbb{R}_+\to\mathbb{C}$ de classe C^1 telle que $h'+\alpha h\to 0$ en $+\infty$. Montrer que $h\to 0$.
2. Soit f de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+$ telle que $f''+f'+f\to 0$ en $+\infty$. Montrer que $f\to 0$. *(On factorisera r^2+r+1.)*

Exercice 5.34 *(construction du logarithme)* type ENS ➢ corrigé p. 273

On oublie tout du logarithme, et on pose $L(x) = \displaystyle\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t}$ pour $x > 0$.

1. Montrer que L est dérivable, strictement croissante, et que $L(xy) = L(x)+L(y)$ (changement de variable $t = xu$).
2. Montrer que $L(2^n) = nL(2)$, que $L(2) > 0$ et que L est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$.
3. Soit $E = L^{-1}$. Montrer que E est dérivable, que $E' = E$, $E(0) = 1$ et $E(x + y) = E(x)E(y)$.

Exercice 5.35 *(intégrale trigonométrique)* type Mines ➢ corrigé p. 273

Soit $a > 1$. Pour $y \in [0, \pi[$, on pose $J(y) = \displaystyle\int_0^y \frac{\mathrm{d}x}{a - \cos x}$.

1. Calculer $J(y)$ à l'aide du changement de variable $t = \tan \frac{x}{2}$.
2. En déduire $\displaystyle\int_0^\pi \frac{\mathrm{d}x}{a - \cos x} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}$.

Exercice 5.36 *(produit de Wallis)* type Centrale ➢ corrigé p. 274

En utilisant les résultats de l'exercice 12, montrer que

$$\lim_{p\to+\infty} \prod_{k=1}^{p} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

Exercice 5.37 *(moments nuls)* type X ➢ corrigé p. 274

Soit f continue sur $[0, 1]$, non identiquement nulle, telle que $\displaystyle\int_0^1 t^k f(t)\,\mathrm{d}t = 0$ pour $k \in \{0, \dots, n\}$. Montrer que f change de signe au moins $n + 1$ fois sur $]0, 1[$ (en particulier, s'annule au moins $n + 1$ fois).

Exercice 5.38 *(une EDL d'ordre 2 non constante)* type Mines ➢ corrigé p. 274

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' - 2xy' - 2y = 0$ (on pourra calculer la dérivée de $y' - 2xy$). Quelles sont les solutions paires ?

Exercice 5.39 *(équation intégrale)* type Centrale ➢ corrigé p. 275

Déterminer les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout x :

$$f(x) = x + \int_0^x \sin(x - t) f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Exercice 5.40 *(une équation fonctionnelle intégrale)* type ENS ➢ corrigé p. 275

Soit $\lambda > 0$. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continues telles que, pour tout $x \geqslant 0$:

$$f(x) = \lambda \int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t.$$

CHAPITRE 6

Nombres réels

6.1 Introduction et objectifs

L'analyse repose sur une propriété que $\mathbb{Q}$ ne possède pas : toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure. De cet axiome découlent la partie entière, la densité des rationnels et des irrationnels, la caractérisation des intervalles et, au chapitre suivant, le théorème de la limite monotone. Les exercices vont des inégalités élémentaires au théorème de Kronecker, au théorème de Beatty et aux fractions continues.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Nombres réels et suites numériques » (a), (b) ; MA : § 2.4. Le programme marocain cite explicitement la propriété d'Archimède et la structure de corps totalement ordonné ; les deux programmes demandent la densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, la partie entière, les approximations décimales, la caractérisation des intervalles et la droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$.

✓ Objectifs du chapitre

- Manipuler inégalités, valeurs absolues et parties entières sans erreur de signe.
- Démontrer l'existence d'une borne supérieure et la calculer par sa caractérisation.
- Utiliser la densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; reconnaître un sous-groupe dense de $\mathbb{R}$.

6.2 Résumé de cours

Théorème 6.1 (Propriété de la borne supérieure)**.** Toute partie $A \subset \mathbb{R}$ non vide et majorée admet une borne supérieure $\sup A$, plus petit des majorants. Caractérisation : $M = \sup A$ si et seulement si M majore A et $\forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ M - \varepsilon < a$; de manière séquentielle, M majore A et il existe $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ tendant vers M.

Proposition 6.2 (Archimède, partie entière)**.** $\mathbb{R}$ est archimédien : pour $x > 0$ et $y \in \mathbb{R}$, il existe $n \in \mathbb{N}$ avec $nx > y$. Pour $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique $\lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$ tel que $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$ (partie entière). On a $\lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$ pour $k \in \mathbb{Z}$ et $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.

Théorème 6.3 (Densité)**.** Tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient une infinité de rationnels et d'irrationnels. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$ est une suite de décimaux qui converge vers x (approximations décimales).

Proposition 6.4 (Intervalles)**.** $I \subset \mathbb{R}$ est un intervalle si et seulement si $\forall (a, b) \in I^2,\ a \leqslant b \Rightarrow [a, b] \subset I$ (convexité).

Proposition 6.5 (Sous-groupes de $(\mathbb{R},+)$)**.** Un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ est soit de la forme $a\mathbb{Z}$ ($a \geqslant 0$), soit dense dans $\mathbb{R}$. En particulier $\mathbb{Z}+\alpha\mathbb{Z}$ est dense si et seulement si $\alpha \notin \mathbb{Q}$ (exercices 6.16, 6.22).

Méthode 6.6 (Montrer qu'un réel est une borne supérieure)**.** Vérifier qu'il majore, puis construire, pour $\varepsilon > 0$ arbitraire, un élément de l'ensemble dans $]M-\varepsilon, M]$; ou exhiber une suite d'éléments qui converge vers M.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Confondre borne supérieure et plus grand élément ($\sup\,]0,1[= 1 \notin]0,1[$).
- Écrire $\lfloor x+y\rfloor = \lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor$ ou $\lfloor -x\rfloor = -\lfloor x\rfloor$.
- Passer à l'inverse ou au carré dans une inégalité sans contrôler les signes.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Le théorème de Kronecker (densité de $\{n\alpha\}$), l'approximation de Dirichlet (exercice 6.15) et les fractions continues (exercice 6.40) sont des sujets classiques des épreuves X–ENS : ils combinent le principe des tiroirs et la densité.

Feuille d'exercices – Chapitre 6 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

6.3 Applications directes

Exercice 6.1 *(inégalités élémentaires)* ★★ ➢ corrigé p. 276

Montrer que :

1. pour tous $a,b \in \mathbb{R}$, $ab \leqslant \frac{1}{2}(a^2+b^2)$;
2. pour tous $x,y>0$, $\frac{x}{y}+\frac{y}{x} \geqslant 2$;
3. pour tous $a,b,c \in \mathbb{R}$, $a^2+b^2+c^2 \geqslant ab+bc+ca$.

Exercice 6.2 *(valeur absolue)* ★★ ➢ corrigé p. 276

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $|x-1|+|x+2|=5$;
2. $|2x-3|<1$;
3. $|x^2-4| \leqslant 3$.

Exercice 6.3 *(partie entière)* ★★ ➢ corrigé p. 276

1. Calculer $\lfloor -2{,}5\rfloor$, $\lfloor \pi\rfloor$, $\lfloor -\pi\rfloor$, $\lfloor\sqrt{50}\rfloor$, $\lceil -2{,}5\rceil$.
2. Résoudre $\lfloor 2x-1\rfloor = 3$.

3. Tracer le graphe de $x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$ sur $[-2, 2]$.

Exercice 6.4 *(bornes)* ★★ ➢ corrigé p. 277

Déterminer (si elles existent) borne supérieure, borne inférieure, plus grand et plus petit élément de :

$$A = [0, 1[\cup\{2\}, \quad B = \left\{1 - \frac{1}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}^*\right\}, \quad C = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 3\}.$$

Exercice 6.5 *(rationnels et irrationnels)* ★★ ➢ corrigé p. 277

1. Montrer que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
2. Soit $r \in \mathbb{Q}^*$ et $x \notin \mathbb{Q}$. Montrer que $r + x \notin \mathbb{Q}$ et $rx \notin \mathbb{Q}$.
3. La somme (resp. le produit) de deux irrationnels est-elle toujours irrationnelle ?

6.4 Exercices de compréhension

Exercice 6.6 *(bornes et opérations)* ★★★ ➢ corrigé p. 278

Soit A, B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$.
1. Montrer que $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$.
2. Montrer que $\inf(-A) = -\sup A$.
3. Si $A \subset B$, comparer $\inf A$, $\sup A$, $\inf B$, $\sup B$.
4. Que dire de $\sup(A \cap B)$ lorsque $A \cap B \neq \emptyset$?

Exercice 6.7 *(caractérisation de la borne supérieure)* ★★★ ➢ corrigé p. 278

Déterminer les bornes supérieure et inférieure des ensembles suivants, en précisant si elles sont atteintes :

$$A = \left\{\frac{n}{n+1} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}, \quad B = \left\{\frac{1}{n} - \frac{1}{m} \,\middle|\, n, m \in \mathbb{N}^*\right\},$$
$$C = \left\{\frac{x}{1+x} \,\middle|\, x > 0\right\}.$$

Exercice 6.8 *(propriétés de la partie entière)* ★★★ ➢ corrigé p. 278

1. Montrer que pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$: $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.
2. Soit $n, k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que le nombre de multiples de k dans $[\![1, n]\!]$ est $\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$.
3. Combien d'entiers de $[\![1, 1000]\!]$ ne sont divisibles ni par 2, ni par 3, ni par 5 ?

Exercice 6.9 *(densité)* ★★★ ➢ corrigé p. 278

1. Montrer que l'ensemble des nombres dyadiques $\left\{\frac{p}{2^n} \,\middle|\, p \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N}\right\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $\{r + \sqrt{2} \mid r \in \mathbb{Q}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$ et inclus dans $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
3. Soit E dense dans $\mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}^*$, $b \in \mathbb{R}$. Montrer que $aE + b = \{ax + b \mid x \in E\}$ est dense.

Exercice 6.10 *(inégalités classiques)* ★★★ ➢ corrigé p. 279

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n$ des réels strictement positifs.

1. Montrer que $\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 \leqslant n \sum_{i=1}^n a_i^2$.
2. Montrer que $\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) \geqslant n^2$.
3. Montrer que pour $x > 0$: $x^3 + 2 \geqslant 3x$.

6.5 Exercices difficiles

Exercice 6.11 *(borne supérieure d'un produit)* ★★★★ ➢ corrigé p. 279

Soit A, B deux parties non vides majorées de $\mathbb{R}_+^*$, et $AB = \{ab \mid a \in A,\ b \in B\}$.

1. Montrer que $\sup(AB) = \sup A \cdot \sup B$.
2. Montrer par un exemple que le résultat est faux si l'on ne suppose plus les éléments positifs.

Exercice 6.12 *(identité de Hermite)* ★★★★ ➢ corrigé p. 279

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor$.

1. Montrer que $f\left(x + \frac{1}{n}\right) = f(x)$ pour tout x.
2. Calculer f sur $\left[0, \frac{1}{n}\right[$ et conclure.

Exercice 6.13 *(formule de Legendre)* ★★★★ ➢ corrigé p. 280

Soit p un nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$. On note $v_p(m)$ l'exposant de p dans la décomposition de $m \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $v_p(n!) = \sum_{k \geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$ (somme finie). *On pourra compter, pour chaque k, les entiers de $[\![1, n]\!]$ divisibles par p^k.*
2. Par combien de zéros se termine l'écriture décimale de 1000! ?

Exercice 6.14 *(équations avec parties entières)* ★★★★ ➢ corrigé p. 280

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor = 4$, puis $\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor = 5$;
2. $\lfloor x^2 \rfloor = \lfloor x \rfloor^2$ (pour $x \geqslant 0$).

Exercice 6.15 *(approximation de Dirichlet)* ★★★★ ➢ corrigé p. 280

Soit $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $p \in \mathbb{Z}$ tel que $\left|x - \frac{p}{n}\right| \leqslant \frac{1}{2n}$.
2. Soit $N \in \mathbb{N}^*$. En appliquant le principe des tiroirs aux $N+1$ réels $\{kx\} = kx - \lfloor kx \rfloor$, $0 \leqslant k \leqslant N$, répartis dans les N intervalles $\left[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}\right[$, montrer qu'il existe $q \in [\![1, N]\!]$ et $p \in \mathbb{Z}$ tels que $|qx - p| < \frac{1}{N}$.
3. En déduire que $\left|x - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^2}$.

Exercice 6.16 *(sous-groupes $a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z}$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 280

Soit $a,b>0$. Montrer que $a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si $\frac{a}{b}\notin\mathbb{Q}$. *On utilisera le théorème du cours sur les sous-groupes de $\mathbb{R}$.*

Exercice 6.17 *(fonctions monotones et densité)* ★★★★ ➢ corrigé p. 280

1. Soit $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ croissante telle que $f(r)=r$ pour tout $r\in\mathbb{Q}$. Montrer que $f=\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.
2. Soit $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ croissantes qui coïncident sur $\mathbb{Q}$. A-t-on $f=g$?

Exercice 6.18 *(bornes d'ensembles)* ★★★★ ➢ corrigé p. 281

Déterminer bornes supérieure et inférieure (et si elles sont atteintes) de

$$A=\left\{\frac{mn}{m^2+n^2}\;\middle|\;m,n\in\mathbb{N}^*\right\},\qquad B=\left\{(-1)^n\frac{n}{n+1}\;\middle|\;n\in\mathbb{N}\right\}.$$

Exercice 6.19 *(intervalles)* ★★★★ ➢ corrigé p. 281

1. Montrer qu'une intersection quelconque d'intervalles est un intervalle.
2. Soit I,J deux intervalles tels que $I\cap J\neq\emptyset$. Montrer que $I\cup J$ est un intervalle.
3. Soit I un intervalle et $f:x\mapsto ax+b$ $(a\neq 0)$. Montrer que $f(I)$ est un intervalle.

Exercice 6.20 *(une application de l'inégalité arithmético-géométrique)* ★★★★ ➢ corrigé p. 281

1. En appliquant l'inégalité arithmético-géométrique aux $n+1$ nombres $1+\frac{1}{n}$ (n fois) et 1, montrer que la suite $\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n\geqslant 1}$ est croissante.
2. Montrer de même que $\left(\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n\geqslant 1}$ est croissante, et en déduire que $\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\right)_{n\geqslant 1}$ est décroissante.

6.6 Exercices très difficiles

Exercice 6.21 *(différences de racines)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 282

Montrer que $\{\sqrt{n}-\sqrt{m}\mid n,m\in\mathbb{N}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 6.22 *(théorème de Kronecker)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 282

Soit $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$. Montrer que l'ensemble des parties fractionnaires $\{\{n\alpha\}\mid n\in\mathbb{N}\}$ est dense dans $[0,1]$ (i.e. rencontre tout intervalle $]a,b[\subset[0,1]$ avec $a<b$).

Exercice 6.23 *(fonctions à deux périodes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 282

Soit $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ monotone, admettant 1 et $\sqrt{2}$ pour périodes. Montrer que f est constante. *On pourra considérer l'ensemble des périodes de f.*

Exercice 6.24 *(irrationalité)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 282

1. Montrer que $\dfrac{\ln 3}{\ln 2}$ est irrationnel.
2. Montrer qu'il existe $a,b\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ tels que $a^b\in\mathbb{Q}$ (considérer $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$).

3. Montrer que $x = \sum_{k=1}^{+\infty} 10^{-k!} = 0{,}110001000\ldots$ est irrationnel (on admettra que le développement décimal d'un rationnel est périodique à partir d'un certain rang).

Exercice 6.25 *(morphismes de corps de $\mathbb{R}$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 283

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ non nulle telle que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ et $f(xy) = f(x)f(y)$ pour tous x, y.

1. Montrer que $f(1) = 1$, puis que $f(r) = r$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$.

2. Montrer que f est croissante (on pourra calculer $f(t^2)$).

3. En déduire que $f = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.

Exercice 6.26 *(segments emboîtés)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 283

Soit $([a_n, b_n])_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de segments **emboîtés** : $a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n$.

1. Montrer que $\alpha = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ existe et que $\alpha \in \bigcap_n [a_n, b_n]$.

2. Montrer que si $\inf_n(b_n - a_n) = 0$, l'intersection est réduite à $\{\alpha\}$.

3. Le résultat subsiste-t-il dans $\mathbb{Q}$? pour des intervalles ouverts ?

Exercice 6.27 *(une somme de parties entières)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 283

Soit $m, n \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux.

1. Montrer que pour $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ et $m \in \mathbb{Z}$: $\lfloor a \rfloor + \lfloor m - a \rfloor = m - 1$.

2. En déduire $\sum_{k=1}^{n-1} \left\lfloor \frac{km}{n} \right\rfloor = \frac{(m-1)(n-1)}{2}$. Interpréter géométriquement.

Exercice 6.28 *(inégalité de Nesbitt)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 283

Soit $a, b, c > 0$.

1. Montrer que $\big((b+c) + (c+a) + (a+b)\big)\left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b}\right) \geqslant 9$.

2. En déduire $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geqslant \frac{3}{2}$, et étudier le cas d'égalité.

Exercice 6.29 *(inégalité de Tchebychev)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 284

Soit $a_1 \leqslant \cdots \leqslant a_n$ et $b_1 \leqslant \cdots \leqslant b_n$ des réels.

1. Montrer que $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geqslant 0$.

2. En déduire que $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \geqslant \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} b_i\right)$.

3. Application : montrer que $n\sum_{k=1}^{n} k^3 \geqslant \left(\sum_{k=1}^{n} k\right)\left(\sum_{k=1}^{n} k^2\right)$.

Exercice 6.30 *(racines et parties entières)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 284

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $\sqrt{4n+1} < \sqrt{n} + \sqrt{n+1} < \sqrt{4n+2}$.

2. Montrer qu'il n'existe pas d'entier k tel que $\sqrt{4n+1} < k \leqslant \sqrt{4n+2}$.

3. En déduire que $\left\lfloor \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \right\rfloor = \left\lfloor \sqrt{4n+1} \right\rfloor = \left\lfloor \sqrt{4n+2} \right\rfloor$.

6.7 Exercices de niveau concours

Exercice 6.31 *(bornes)* — *type Mines* — ➢ corrigé p. 284

Déterminer la borne inférieure et, si elle existe, la borne supérieure de $A = \left\{ \frac{m}{n} + \frac{4n}{m} \;\middle|\; m, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Exercice 6.32 *(théorème de Beatty)* — *type X* — ➢ corrigé p. 284

Soit $\alpha, \beta > 1$ irrationnels tels que $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$.

1. Soit $N \in \mathbb{N}$. Montrer que le nombre d'entiers $n \geqslant 1$ tels que $\lfloor n\alpha \rfloor \leqslant N$ est $\left\lfloor \frac{N+1}{\alpha} \right\rfloor$.

2. En déduire que les suites $(\lfloor n\alpha \rfloor)_{n\geqslant 1}$ et $(\lfloor n\beta \rfloor)_{n\geqslant 1}$ forment une partition de $\mathbb{N}^*$: tout entier $\geqslant 1$ est atteint par exactement l'une d'elles, exactement une fois.

3. Exemple : $\alpha = \sqrt{2}$.

Exercice 6.33 *(produit égal à 1)* — *type Centrale* — ➢ corrigé p. 285

Soit $x_1, \ldots, x_n > 0$ tels que $x_1 x_2 \cdots x_n = 1$. Montrer que $\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant n$ et $\prod_{i=1}^{n} (1 + x_i) \geqslant 2^n$.

Exercice 6.34 *(connexité de $\mathbb{R}$)* — *type ENS* — ➢ corrigé p. 285

Une partie U de $\mathbb{R}$ est dite **ouverte** si pour tout $x \in U$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset U$, et **fermée** si $\mathbb{R} \setminus U$ est ouverte. Montrer que les seules parties à la fois ouvertes et fermées de $\mathbb{R}$ sont $\emptyset$ et $\mathbb{R}$. *Si $a \in U$, $b \notin U$ avec $a < b$, on pourra considérer $s = \sup\{x \in [a, b] \mid [a, x] \subset U\}$.*

Exercice 6.35 *(une inégalité)* — *type Mines* — ➢ corrigé p. 285

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\frac{|x+y|}{1+|x+y|} \leqslant \frac{|x|}{1+|x|} + \frac{|y|}{1+|y|}.$$

Exercice 6.36 *(équation de Cauchy bornée)* — *type X* — ➢ corrigé p. 286

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ pour tous x, y, et bornée sur $[0, 1]$. On pose $a = f(1)$ et $g(x) = f(x) - ax$.

1. Montrer que g est additive, nulle sur $\mathbb{Q}$, et 1-périodique.

2. En déduire que g est bornée sur $\mathbb{R}$, puis que $g = 0$ (calculer $g(nx)$).

Exercice 6.37 *(une somme télescopique de parties entières)* — *type Centrale* — ➢ corrigé p. 286

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que pour $x \in \mathbb{R}$: $\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor - \lfloor x \rfloor$.

2. En déduire $\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n + 2^k}{2^{k+1}} \right\rfloor = n$ (la somme est finie).

Exercice 6.38 *(somme de radicaux)* *type Mines* ➢ corrigé p. 286

Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ est irrationnel.

Exercice 6.39 *($\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable)* *type ENS* ➢ corrigé p. 286

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels. En construisant par récurrence des segments emboîtés $[a_n, b_n]$ de longueur 3^{-n} tels que $x_n \notin [a_{n+1}, b_{n+1}]$, montrer qu'il existe un réel n'appartenant pas à $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (utiliser l'exercice 26). Conclure.

Exercice 6.40 *(fractions continues)* *type X* ➢ corrigé p. 286

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. On pose $x_0 = x$ et, pour $k \in \mathbb{N}$: $a_k = \lfloor x_k \rfloor$, $x_{k+1} = \dfrac{1}{x_k - a_k}$.

1. Montrer que les suites (x_k), (a_k) sont bien définies, que $x_k \notin \mathbb{Q}$, et que $a_k \geqslant 1$ pour $k \geqslant 1$.

2. Calculer les a_k pour $x = \sqrt{2}$ et pour $x = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

3. On suppose que $x_2 = x_1$, et on note $a = a_1$. Montrer que $x_1 = a + \frac{1}{x_1}$, calculer x_1, puis montrer que x est racine d'un polynôme de degré 2 à coefficients entiers.

CHAPITRE 7

Suites numériques

7.1 Introduction et objectifs

La notion de limite d'une suite est la porte d'entrée de l'analyse rigoureuse. Ce chapitre apprend à revenir à la définition avec ε, à utiliser les théorèmes d'existence (limite monotone, suites adjacentes, Bolzano–Weierstrass) et à étudier les suites définies par récurrence. Les exercices culminent avec les lemmes de Cesàro et de Stolz–Cesàro, le lemme de Fekete et des développements asymptotiques.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Nombres réels et suites numériques » (c) à (i) ; MA : § 2.5. Contenus essentiellement communs. Le programme français introduit dès ce chapitre les suites $u_{n+1} = f(u_n)$; le programme marocain les reporte au chapitre 9.

✓ Objectifs du chapitre

- Démontrer une convergence par la définition, par encadrement ou par opérations.
- Utiliser le théorème de la limite monotone et les suites adjacentes.
- Étudier les suites récurrentes linéaires d'ordre 1 et 2, et les suites $u_{n+1} = f(u_n)$ simples.
- Exploiter les suites extraites (en particulier (u_{2n}) et (u_{2n+1})).

7.2 Résumé de cours

Définition 7.1. (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ |u_n - \ell| \leqslant \varepsilon$; elle tend vers $+\infty$ si $\forall A \in \mathbb{R},\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ u_n \geqslant A$. La limite est unique ; une suite convergente est bornée.

Théorème 7.2 (Théorèmes d'existence). • Limite monotone : une suite croissante majorée converge vers $\sup u_n$; croissante non majorée, elle tend vers $+\infty$.

- Suites adjacentes : si (u_n) croît, (v_n) décroît et $v_n - u_n \to 0$, elles convergent vers une même limite ℓ et $u_n \leqslant \ell \leqslant v_n$.
- Théorème de Bolzano–Weierstrass : toute suite réelle (ou complexe) bornée admet une suite extraite convergente.

Proposition 7.3 (Suites extraites). Si $u_n \to \ell$, toute suite extraite tend vers ℓ. Réciproquement, si $u_{2n} \to \ell$ et $u_{2n+1} \to \ell$, alors $u_n \to \ell$.

Proposition 7.4 (Récurrences linéaires). $u_{n+1} = au_n + b$ $(a \neq 1)$: $u_n - c = a^n(u_0 - c)$ avec

$c = \frac{b}{1-a}$. $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$: si $r^2 = ar + b$ a deux racines $r_1 \neq r_2$, $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$; racine double r : $u_n = (\lambda + \mu n)r^n$; dans le cas réel avec racines $\rho e^{\pm i\theta}$, $u_n = \rho^n(\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta)$.

Théorème 7.5 (Lemme de Cesàro). Si $u_n \to \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, alors $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k \to \ell$. La réciproque est fausse ($u_n = (-1)^n$).

Méthode 7.6 (Montrer qu'une suite diverge). Exhiber deux suites extraites de limites différentes, ou une suite extraite qui tend vers l'infini. Pour $(\sin n)$, on utilise la densité de $\{n \bmod 2\pi\}$ ou un argument par l'absurde (exercices 7.17, 7.24).

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Passer à la limite dans une inégalité stricte : $u_n < v_n$ donne seulement $\lim u_n \leqslant \lim v_n$.
- Écrire « $u_n \to \ell$ » avant d'avoir prouvé l'existence de la limite.
- Choisir un N qui dépend de n dans une définition de limite.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Le théorème de Stolz–Cesàro (exercice 7.18) et la méthode « trouver α tel que $u_{n+1}^{\alpha} - u_n^{\alpha}$ ait une limite finie non nulle » (exercices 7.23, 15.16, 15.24) donnent les équivalents des suites récurrentes : technique incontournable aux concours.

Feuille d'exercices – Chapitre 7 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

7.3 Applications directes

Exercice 7.1 *(calculs de limites)* ★★ ➢ corrigé p. 288

Déterminer les limites des suites de termes généraux :

$$\frac{3n^2+n}{2n^2-1}, \qquad \sqrt{n+1}-\sqrt{n}, \qquad \frac{2^n+3^n}{3^n+1},$$
$$n\sin\frac{1}{n}, \qquad \left(1+\frac{2}{n}\right)^n.$$

Exercice 7.2 *(retour à la définition)* ★★ ➢ corrigé p. 288

1. Montrer, en revenant à la définition, que $\frac{n+2}{2n-1} \to \frac{1}{2}$ et que $\ln n \to +\infty$.
2. Montrer que si $u_n \to \ell$, alors $|u_n| \to |\ell|$. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 7.3 *(encadrements)* ★★ ➢ corrigé p. 288

Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer les limites de

$$\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}, \qquad \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}, \qquad (2^n + 5^n)^{1/n}.$$

Exercice 7.4 *(suites récurrentes linéaires)* ★★ ➢ corrigé p. 289

Expliciter u_n :

1. $u_0 = 2$, $u_{n+1} = 3u_n - 2$;
2. $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$;
3. $u_0 = u_1 = 1$, $u_{n+2} = 2u_{n+1} - 2u_n$.

Exercice 7.5 *(limite monotone)* ★★ ➢ corrigé p. 289

Montrer que les suites suivantes convergent :

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}, \qquad v_n = \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{2^k}\right).$$

(Pour v_n, on pourra utiliser $\ln(1+x) \leqslant x$*.)*

7.4 Exercices de compréhension

Exercice 7.6 *(suites extraites)* ★★★ ➢ corrigé p. 289

1. Montrer que $\left(\cos \frac{n\pi}{3}\right)$ diverge.
2. Soit (u_n) telle que (u_{2n}), (u_{2n+1}) et (u_{3n}) convergent. Montrer que (u_n) converge.
3. Montrer que $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ diverge ; déterminer ses valeurs d'adhérence.

Exercice 7.7 *(suites adjacentes)* ★★★ ➢ corrigé p. 289

On pose $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Donner un encadrement de leur limite à 10^{-1} près.

Exercice 7.8 *(suites complexes)* ★★★ ➢ corrigé p. 290

1. Déterminer la limite de $\left(\frac{1+i}{2}\right)^n$ et de $\frac{z^n}{n!}$ $(z \in \mathbb{C})$.
2. Soit $u_0 \in \mathbb{C}$ et $u_{n+1} = \frac{1+i}{2} u_n + 1$. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 7.9 *(partie entière et limites)* ★★★ ➢ corrigé p. 290

Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer les limites de $\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} \lfloor kx \rfloor$ et de $\frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{\sqrt{n}}$.

Exercice 7.10 *(lemme de Cesàro)* ★★★ ➢ corrigé p. 290

1. On admet le lemme de Cesàro. Montrer que $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k^{1/k} \to 1$.
2. Soit (u_n) strictement positive telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell > 0$. Montrer que $u_n^{1/n} \to \ell$ (appliquer Cesàro à $\ln u_{k+1} - \ln u_k$).
3. En déduire $\lim \dfrac{(n!)^{1/n}}{n}$ et $\lim \left(\dbinom{2n}{n}\right)^{1/n}$.

7.5 Exercices difficiles

Exercice 7.11 *(somme d'inverses de binomiaux)* ★★★★ ➢ corrigé p. 291

Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2$.

Exercice 7.12 *(produits télescopiques)* ★★★★ ➢ corrigé p. 291

1. Calculer $\displaystyle\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)$ et sa limite.
2. Soit $x \in]0,\pi[$. Montrer que $\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin\frac{x}{2^n}}$ et en déduire sa limite.

Exercice 7.13 *(suite définie implicitement)* ★★★★ ➢ corrigé p. 291

Pour $n \geqslant 1$, on considère $f_n(x) = x^n + x - 1$.
1. Montrer que f_n admet une unique racine x_n dans $\mathbb{R}_+$, et que $x_n \in]0,1[$.
2. Montrer que (x_n) est croissante, puis qu'elle converge vers 1.

Exercice 7.14 *(lemme des pics)* ★★★★ ➢ corrigé p. 291

Soit (u_n) une suite réelle. On dit que n est un **pic** si $u_n \geqslant u_m$ pour tout $m > n$.
1. Si l'ensemble des pics est infini, montrer que (u_n) admet une suite extraite décroissante.
2. Sinon, montrer qu'elle admet une suite extraite strictement croissante.
3. En déduire une nouvelle preuve du théorème de Bolzano–Weierstrass.

Exercice 7.15 *(une récurrence)* ★★★★ ➢ corrigé p. 292

Soit $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = u_n^2 + \frac{1}{4}$. Étudier la convergence de (u_n) selon u_0.

Exercice 7.16 *(récurrence homographique)* ★★★★ ➢ corrigé p. 292

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{2u_n + 1}{u_n + 2}$.
1. Montrer que (u_n) est bien définie et à valeurs dans $[0,1[$.
2. On pose $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$. Montrer que (v_n) est géométrique ; en déduire u_n et sa limite.

Exercice 7.17 *(divergence de* $(\sin n)$*)* ★★★★ ➢ corrigé p. 292

On suppose que $\sin n \to \ell \in \mathbb{R}$.

1. En utilisant $\sin(n+1) - \sin(n-1) = 2\cos n \sin 1$, montrer que $\cos n \to 0$.
2. En considérant $\sin(2n)$, montrer que $\ell = 0$, et obtenir une contradiction.
3. En déduire que $(\cos n)$ diverge également.

Exercice 7.18 *(théorème de Stolz–Cesàro)* ★★★★ ➢ corrigé p. 292

Soit (b_n) strictement croissante de limite $+\infty$ et (a_n) réelle telle que $\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} \to \ell \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $\dfrac{a_n}{b_n} \to \ell$ (adapter la preuve de Cesàro).
2. Application : pour $p \in \mathbb{N}$, montrer que $\dfrac{1}{n^{p+1}} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^p \to \frac{1}{p+1}$.

Exercice 7.19 *(suite de Fibonacci)* ★★★★ ➢ corrigé p. 293

Soit $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, et $r_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$ $(n \geqslant 1)$.

1. Montrer l'identité de Cassini : $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.
2. En déduire $r_n - r_{n-1} = \frac{(-1)^n}{F_n F_{n-1}}$ $(n \geqslant 2)$, puis que (r_{2n}) et (r_{2n+1}) sont adjacentes.
3. Déterminer la limite de (r_n) sans utiliser la formule de Binet.

Exercice 7.20 *(un équivalent)* ★★★★ ➢ corrigé p. 293

Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$.

1. Montrer que $u_n \to +\infty$.
2. Montrer que $u_{n+1}^2 - u_n^2 \to 2$ et en déduire que $\frac{u_n}{\sqrt{2n}} \to 1$.

7.6 Exercices très difficiles

Exercice 7.21 *(une suite complexe)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 293

Soit $z_0 = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$, $\theta \in]-\pi, \pi[\setminus\{0\}$, et $z_{n+1} = \dfrac{z_n + |z_n|}{2}$. Montrer que $z_n = \rho \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^k}\, e^{i\theta/2^n}$ et que $z_n \to \rho\dfrac{\sin\theta}{\theta}$.

Exercice 7.22 *(théorème de Méray)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 294

Soit (u_n) réelle bornée telle que $u_{n+1} - u_n \to 0$. Soit $a < b$ deux valeurs d'adhérence de (u_n) et $c \in]a, b[$. Montrer que c est une valeur d'adhérence de (u_n). *(L'ensemble des valeurs d'adhérence est donc un intervalle.)*

Exercice 7.23 *(un équivalent par Cesàro)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 294

Soit $u_0 \in]0, 1[$ et $u_{n+1} = u_n - u_n^2$.

1. Montrer que (u_n) converge vers 0.
2. Montrer que $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \to 1$, et en déduire que $nu_n \to 1$.

3. Montrer plus précisément que $u_n \leqslant \frac{1}{n+1/u_0}$ pour tout n.

Exercice 7.24 *(valeurs d'adhérence de* $(\sin n)$*)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 294

En utilisant la densité de $\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$ (chapitre VI), montrer que tout $y \in [-1,1]$ est valeur d'adhérence de $(\sin n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Exercice 7.25 *(moyennes pondérées)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 294

Soit (a_n) une suite de réels > 0 telle que $A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \to +\infty$, et (u_n) telle que $u_n \to \ell \in \mathbb{K}$.

1. Montrer que $\dfrac{1}{A_n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k u_k \to \ell$.

2. En déduire $\lim \dfrac{1}{n^2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k u_k$.

Exercice 7.26 *(moyennes et méthode de Héron)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 295

1. Soit $0 < a \leqslant b$, $a_0 = a$, $b_0 = b$, $a_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n+b_n}$, $b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$. Montrer que (a_n), (b_n) sont adjacentes de limite $\sqrt{ab}$.

2. Soit $c > 0$, $x_0 > 0$ et $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{c}{x_n}\right)$. Montrer que $x_{n+1} - \sqrt{c} = \frac{(x_n-\sqrt{c})^2}{2x_n}$, que $(x_n)_{n\geqslant 1}$ décroît vers $\sqrt{c}$, et estimer la vitesse de convergence.

Exercice 7.27 *(suites extraites arithmétiques)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 295

1. On suppose que pour tout $k \geqslant 2$, la suite $(u_{kn})_n$ converge. La suite (u_n) converge-t-elle ? *(On pourra considérer l'indicatrice de l'ensemble des nombres premiers.)*

2. On suppose seulement que (u_{2n}) et (u_{3n}) convergent. Montrer que leurs limites sont égales. A-t-on nécessairement convergence de (u_n) ?

Exercice 7.28 *(racines de* $\tan x = x$*)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 296

1. Montrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $\tan x = x$ admet une unique solution x_n dans $\left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$.

2. Montrer que $x_n = n\pi + \arctan x_n$, puis que $x_n - n\pi \to \frac{\pi}{2}$.

3. Montrer que $n\left(x_n - n\pi - \frac{\pi}{2}\right) \to -\frac{1}{\pi}$.

Exercice 7.29 *(réciproque de Cesàro)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 296

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ **croissante** telle que $c_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k \to \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $c_n \leqslant u_n \leqslant 2c_{2n} - c_n$, et en déduire que $u_n \to \ell$.

Exercice 7.30 *(suites contractantes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 296

Soit $k \in]0,1[$ et (u_n) réelle telle que $|u_{n+1} - u_n| \leqslant k^n$ pour tout n.

1. Montrer que $a_n = u_n - \frac{k^n}{1-k}$ et $b_n = u_n + \frac{k^n}{1-k}$ sont adjacentes. En déduire que (u_n) converge.

2. Application : soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $|f(x) - f(y)| \leqslant k|x-y|$. Montrer que toute suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge, vers un point fixe de f, qui est unique.

7.7 Exercices de niveau concours

Exercice 7.31 *(un produit)* — type Mines — ➢ corrigé p. 296

Déterminer la limite de $u_n = \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$. *On utilisera* $x - \frac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$ *pour* $x \geqslant 0$.

Exercice 7.32 *(une somme)* — type Centrale — ➢ corrigé p. 296

Déterminer la limite de $u_n = \sum_{k=1}^{n} \sin \frac{k}{n^2}$.

Exercice 7.33 *(presque décroissante)* — type X — ➢ corrigé p. 297

Soit $(a_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de réels positifs telle que $a_{n+1} \leqslant a_n + \frac{1}{n^2}$ pour tout n. Montrer que (a_n) converge.

Exercice 7.34 *(une inégalité de récurrence)* — type ENS — ➢ corrigé p. 297

Soit (u_n) à valeurs dans $[0,1]$ telle que $u_{n+1}(1-u_n) > \frac{1}{4}$ pour tout n. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 7.35 *(suite implicite)* — type Mines — ➢ corrigé p. 297

Pour $n \geqslant 2$, montrer que $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ admet une unique solution $a_n > 0$, que (a_n) est décroissante, et que $a_n \to \frac{1}{2}$.

Exercice 7.36 *(un équivalent)* — type Centrale — ➢ corrigé p. 297

Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \ln(1+u_n)$. Montrer que $u_n \to 0$ puis que $nu_n \to 2$. *On admettra que* $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon(x)$ *avec* $\varepsilon(x) \to 0$ *en* 0.

Exercice 7.37 *(une récurrence quadratique)* — type X — ➢ corrigé p. 297

Soit $a > 2$, $u_0 = a$ et $u_{n+1} = u_n^2 - 2$. Soit $\lambda > 1$ tel que $\lambda + \frac{1}{\lambda} = a$.

1. Montrer que $u_n = \lambda^{2^n} + \lambda^{-2^n}$.

2. Calculer $\prod_{k=0}^{n} u_k$ et en déduire $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_0 u_1 \cdots u_n}$.

Exercice 7.38 *(somme harmonique)* — type Mines — ➢ corrigé p. 298

Montrer que $u_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \to \ln 2$ en encadrant $\frac{1}{k}$ à l'aide de logarithmes.

Exercice 7.39 *(lemme de Fekete multiplicatif)* — type ENS — ➢ corrigé p. 298

1. Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ à valeurs dans $[1,+\infty[$ telle que $u_{m+n} \leqslant u_m u_n$. Montrer que $u_n^{1/n}$ converge vers

$\inf_n u_n^{1/n}$ (utiliser le lemme de Fekete du cours).

2. Soit w_n le nombre de mots de longueur n sur $\{0,1\}$ ne contenant pas deux 1 consécutifs. Montrer que $w_{n+2} = w_{n+1} + w_n$ et déterminer $\lim w_n^{1/n}$.

Exercice 7.40 *(un développement asymptotique)* type Centrale ➢ corrigé p. 298

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$.

1. Montrer que $u_n \to +\infty$.

2. Montrer que $e^{u_{n+1}} - e^{u_n} \to 1$ (on rappelle que $\frac{e^t-1}{t} \to 1$ en 0).

3. En déduire que $u_n - \ln n \to 0$.

CHAPITRE 8

Limites et continuité

8.1 Introduction et objectifs

Après les suites, les fonctions : limites, continuité et les deux grands théorèmes topologiques de l'année, le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème des bornes atteintes. La caractérisation séquentielle fait le lien avec le chapitre précédent ; la continuité uniforme prépare l'intégration. Les exercices traitent de points fixes, d'équations fonctionnelles et de fonctions célèbres comme la fonction de Thomae.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Fonctions d'une variable réelle », partie A ; MA : § 2.6.2. Contenus identiques ; le programme marocain insiste sur le calcul approché d'un zéro par dichotomie. La continuité uniforme et le théorème de Heine figurent au programme français.

✓ Objectifs du chapitre

- Calculer des limites ; prolonger par continuité.
- Utiliser la caractérisation séquentielle de la limite et de la continuité.
- Appliquer le TVI et le théorème des bornes atteintes en vérifiant leurs hypothèses.
- Résoudre des équations fonctionnelles classiques (Cauchy, Jensen) sous hypothèse de continuité.

8.2 Résumé de cours

Définition 8.1. Pour a adhérent au domaine D de f, $f(x) \to \ell$ quand $x \to a$ si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in D,\ |x-a| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x)-\ell| \leqslant \varepsilon$. f est continue en $a \in D$ si $f(x) \to f(a)$.

Théorème 8.2 (Caractérisation séquentielle)**.** $f(x) \xrightarrow[x\to a]{} \ell$ si et seulement si, pour toute suite (x_n) de D tendant vers a, $f(x_n) \to \ell$. Pour montrer qu'une limite n'existe pas, il suffit d'exhiber deux suites donnant des limites différentes.

Théorème 8.3 (Valeurs intermédiaires)**.** L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. En particulier, si f est continue sur $[a,b]$ et $f(a)f(b) \leqslant 0$, f s'annule sur $[a,b]$ (théorème des valeurs intermédiaires). Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I est une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, de réciproque continue.

Théorème 8.4 (Bornes atteintes)**.** Une fonction continue sur un *segment* est bornée et atteint ses bornes : $f([a,b]) = [m,M]$.

Théorème 8.5 (Heine). Une fonction continue sur un segment y est uniformément continue : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x, y,\ |x-y| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x)-f(y)| \leqslant \varepsilon$.

Méthode 8.6 (Dichotomie). Si $f(a)f(b) < 0$, on pose $c = \frac{a+b}{2}$ et on garde la moitié où f change de signe : après n étapes, la racine est connue à $\frac{b-a}{2^n}$ près.

Méthode 8.7 (Équations fonctionnelles). Calculer d'abord sur $\mathbb{N}$, puis $\mathbb{Z}$, puis $\mathbb{Q}$, et conclure sur $\mathbb{R}$ par densité et continuité (équation de Cauchy $f(x+y) = f(x) + f(y) : f(x) = f(1)x$).

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Appliquer le TVI sur un domaine qui n'est pas un intervalle, ou à une fonction non continue.
- Appliquer les bornes atteintes sur un intervalle ouvert ou non borné.
- Croire qu'une fonction continue bijective sur un ensemble quelconque a une réciproque continue.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Classiques d'oral : tout $f : [0,1] \to [0,1]$ continue admet un point fixe ; une involution continue de $\mathbb{R}$ (exercice 8.21) ; le théorème de la corde universelle et ses contre-exemples (exercice 8.23).

Feuille d'exercices – Chapitre 8 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

8.3 Applications directes

Exercice 8.1 *(calculs de limites)* ★★ ➢ corrigé p. 299

Déterminer, si elles existent :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}, \qquad \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - x\right), \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x},$$
$$\lim_{x\to 0^+} x^x, \qquad \lim_{x\to+\infty} \left(1+\frac{a}{x}\right)^x \ (a \in \mathbb{R}).$$

Exercice 8.2 *(limites et partie entière)* ★★ ➢ corrigé p. 299

Déterminer, si elles existent : $\lim_{x\to 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$, $\lim_{x\to+\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x}$, et les limites à gauche et à droite en 0 de $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ et de $x \mapsto \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$.

Exercice 8.3 *(prolongements par continuité)* ★★ ➢ corrigé p. 299

Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité au point indiqué ?

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} \text{ (en 1)}, \qquad g(x) = x \sin \frac{1}{x} \text{ (en 0)},$$
$$h(x) = e^{-1/x^2} \text{ (en 0)}, \qquad k(x) = \frac{|x|}{x} \text{ (en 0)}.$$

Exercice 8.4 *(continuité de fonctions définies par morceaux)* ★★ ➢ corrigé p. 300

1. Déterminer a, b pour que f, définie par $f(x) = ax + b$ si $x \leqslant 1$ et $f(x) = x^2$ si $x > 1$, soit continue. Peut-on aussi l'imposer dérivable en 1 ?
2. Montrer que $g : x \mapsto \lfloor x \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 8.5 *(TVI)* ★★ ➢ corrigé p. 300

1. Montrer que $x^5 + x - 1 = 0$ admet une unique solution réelle, et qu'elle est dans $]0, 1[$.
2. Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une solution dans $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Combien d'étapes de dichotomie faut-il pour approcher la solution de 1. à 10^{-3} près ?

8.4 Exercices de compréhension

Exercice 8.6 *(caractérisation séquentielle)* ★★★ ➢ corrigé p. 300

Montrer que $x \mapsto \sin x$, $x \mapsto \cos(x^2)$ et $x \mapsto x \sin x$ n'ont pas de limite en $+\infty$.

Exercice 8.7 *(bornes atteintes)* ★★★ ➢ corrigé p. 301

1. Soit f continue et strictement positive sur $[a, b]$. Montrer qu'il existe $m > 0$ tel que $f \geqslant m$. Est-ce vrai sur $]a, b]$?
2. Soit f continue et périodique sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est bornée et atteint ses bornes.

Exercice 8.8 *(images d'intervalles)* ★★★ ➢ corrigé p. 301

Déterminer $f(I)$ dans les cas suivants : $x \mapsto x^2$ sur $[-1, 2]$; sin sur $]0, 2\pi[$; $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$; exp sur $]-\infty, 0]$; $x \mapsto x + \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 8.9 *(continuité et valeurs)* ★★★ ➢ corrigé p. 302

1. Soit f continue sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x)^2 = 1$ pour tout x. Montrer que f est constante.
2. Déterminer les fonctions continues f sur $\mathbb{R}$ telles que $f(x)^2 = x^2$ pour tout x.

Exercice 8.10 *(points fixes)* ★★★ ➢ corrigé p. 302

1. Soit $f : [0, 1] \to [0, 1]$ continue. Montrer que f admet un point fixe.
2. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et décroissante. Montrer que f admet un unique point fixe.
3. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue telle que $[a, b] \subset f([a, b])$. Montrer que f admet un point fixe.

8.5 Exercices difficiles

Exercice 8.11 *(fonctions nulles à l'infini)* ★★★★ ➢ corrigé p. 302

Soit f continue sur $\mathbb{R}$ telle que $\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = 0$. Montrer que f est bornée et atteint sa borne supérieure ou sa borne inférieure.

Exercice 8.12 *(fonctions ayant une limite en $+\infty$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 302

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est bornée. Atteint-elle nécessairement ses bornes ?

Exercice 8.13 *(morphismes continus)* ★★★★ ➢ corrigé p. 302

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues telles que $f(x+y) = f(x)f(y)$ pour tous x, y. *On montrera que si f n'est pas nulle, elle ne s'annule pas et est positive, puis on considérera* $\ln f$.

Exercice 8.14 *(équations fonctionnelles)* ★★★★ ➢ corrigé p. 303

1. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues en 0 telles que $f(2x) = f(x)$ pour tout x.
2. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continues telles que $f(x^2) = f(x)$ pour tout $x \geqslant 0$.

Exercice 8.15 *(comportement à l'infini)* ★★★★ ➢ corrigé p. 303

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ bornée sur tout segment, telle que $f(x+1) - f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell$. Montrer que $\frac{f(x)}{x} \to \ell$ en $+\infty$.

Exercice 8.16 *(moyenne de valeurs)* ★★★★ ➢ corrigé p. 303

1. Soit f continue sur $[a,b]$ et $x_1, \dots, x_n \in [a,b]$. Montrer qu'il existe $c \in [a,b]$ tel que $f(c) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$.
2. Soit f, g continues sur $[a,b]$ avec $f(a) \leqslant g(a)$ et $f(b) \geqslant g(b)$. Montrer que f et g coïncident en un point.

Exercice 8.17 *(une condition de point fixe)* ★★★★ ➢ corrigé p. 303

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ avec $f(0) \geqslant 0$ et $\frac{f(x)}{x} \to \ell < 1$ en $+\infty$. Montrer que f admet un point fixe.

Exercice 8.18 *(réciproque d'une bijection)* ★★★★ ➢ corrigé p. 303

Soit $f(x) = x^3 + x$.

1. Montrer que f est une bijection continue de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de réciproque continue.
2. Montrer que $\dfrac{f^{-1}(y)}{y^{1/3}} \to 1$ quand $y \to +\infty$.

Exercice 8.19 *(continuité uniforme)* ★★★★ ➢ corrigé p. 304

On dit que $f : I \to \mathbb{R}$ est **uniformément continue** si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x, y \in I,\ |x-y| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$.

1. Montrer qu'une fonction lipschitzienne est uniformément continue.
2. Montrer que $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leqslant \sqrt{|x-y|}$ sur $\mathbb{R}_+$; en déduire que $\sqrt{\cdot}$ est uniformément continue mais non lipschitzienne.

3. Montrer que $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$ (considérer $x_n = n, y_n = n + \frac{1}{n}$).

Exercice 8.20 *(projecteurs continus)* ★★★★ ➢ corrigé p. 304

Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ continue telle que $f \circ f = f$, $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer que $f = \mathrm{id}_{[0,1]}$. Que dire si l'on supprime l'hypothèse $f(0) = 0$, $f(1) = 1$?

8.6 Exercices très difficiles

Exercice 8.21 *(involutions continues)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 304

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue telle que $f \circ f = \mathrm{id}$.

1. Montrer que f est bijective, puis strictement monotone.

2. Si f est croissante, montrer que $f = \mathrm{id}$.

3. Si f est décroissante, montrer que f a un unique point fixe, et que son graphe est symétrique par rapport à la première bissectrice. Exemple ?

Exercice 8.22 *(équation de Jensen)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 305

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues telles que $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$ pour tous x, y.

On pourra se ramener au cas $f(0) = f(1) = 0$ et considérer les nombres dyadiques.

Exercice 8.23 *(théorème des cordes : contre-exemple)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 305

Soit $h \in]0,1[$ tel que $\frac{1}{h} \notin \mathbb{N}$. On pose $f(x) = \sin^2 \frac{\pi x}{h} - x \sin^2 \frac{\pi}{h}$. Montrer que f est continue sur $[0,1]$, $f(0) = f(1)$, mais que $f(x+h) \neq f(x)$ pour tout $x \in [0, 1-h]$.

Exercice 8.24 *(continuité et dénombrabilité)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 305

1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue ne prenant que des valeurs rationnelles. Montrer que f est constante.

2. Montrer qu'il n'existe pas de fonction continue $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ et $f(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$. *(On admettra que $\mathbb{Q}$ est dénombrable et qu'un intervalle non trivial ne l'est pas.)*

Exercice 8.25 *(limites partout nulles)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 305

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ telle que pour tout $a \in [0,1]$, $\lim\limits_{x \to a,\ x \neq a} f(x) = 0$.

1. Montrer que pour tout $n \geqslant 1$, $E_n = \left\{x \in [0,1] \,\middle|\, |f(x)| \geqslant \frac{1}{n}\right\}$ est fini (raisonner par l'absurde avec Bolzano–Weierstrass).

2. En déduire que $\{x \mid f(x) \neq 0\}$ est dénombrable. Exemple ?

Exercice 8.26 *(ensemble des points fixes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 305

Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ continue et $F = \{x \in [0,1] \mid f(x) = x\}$.

1. Montrer que F admet un plus petit et un plus grand élément.

2. Montrer que si (x_n) est une suite de F convergente, sa limite est dans F. Donner un exemple où $F = \{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} \mid n \geqslant 1\right\}$.

Exercice 8.27 *(fonctions dilatantes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 306

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue telle que $|f(x) - f(y)| \geqslant |x - y|$ pour tous x, y. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 8.28 *(fonction de Thomae)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 306

On définit f sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$, et $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{1}{q}$ si $\frac{p}{q}$ est irréductible ($q \geqslant 1$). Montrer que f est continue en tout irrationnel et discontinue en tout rationnel.

Exercice 8.29 *(fonctions sous-additives continues)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 306

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue telle que $f(x + y) \leqslant f(x) + f(y)$ pour tous $x, y \geqslant 0$. On pose $\lambda = \inf_{x>0} \frac{f(x)}{x} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Montrer que $\frac{f(x)}{x} \to \lambda$ quand $x \to +\infty$.

Exercice 8.30 *(maximum glissant)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 307

Soit $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ continue. Pour $x \in [0, 1]$, on pose $g(x) = \max_{[0,x]} f$. Montrer que g est bien définie, croissante et continue.

8.7 Exercices de niveau concours

Exercice 8.31 *(équation fonctionnelle)* *type Mines* ➢ corrigé p. 307

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues en 0 telles que $f(2x) = f(x)\cos x$ pour tout x.

Exercice 8.32 *(zéro d'une fonction)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 307

Soit f continue sur $[a, b]$ telle que pour tout $x \in [a, b]$, il existe $y \in [a, b]$ avec $|f(y)| \leqslant \frac{1}{2}|f(x)|$. Montrer que f s'annule.

Exercice 8.33 *(une équation fonctionnelle)* *type X* ➢ corrigé p. 307

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue telle que $f(x)\, f(f(x)) = 1$ pour tout x, et $f(1000) = 999$. Calculer $f(500)$.

Exercice 8.34 *(fonctions périodiques)* *type ENS* ➢ corrigé p. 307

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et 1-périodique, et $a \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x + a) = f(x)$.

Exercice 8.35 *(limites)* *type Mines* ➢ corrigé p. 307

Déterminer

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}, \quad \lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{1/x}, \quad \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln(1+x)}{\ln x}\right)^{x\ln x}.$$

Exercice 8.36 *(applications contractantes au sens large)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 308

Soit $f : [a, b] \to [a, b]$ telle que $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ pour $x \neq y$.

1. Montrer que f est continue et admet un unique point fixe α.

2. Soit $u_0 \in [a,b]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que $d_n = |u_n - \alpha|$ converge vers un réel $\delta \geqslant 0$, puis, à l'aide d'une suite extraite convergente de (u_n), que $\delta = 0$.

Exercice 8.37 *(une équation impossible)* *type X* ➢ corrigé p. 308

Montrer qu'il n'existe pas de fonction continue $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f \circ f = -\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$. Existe-t-il une telle fonction non continue ?

Exercice 8.38 *(écart minimal)* *type Mines* ➢ corrigé p. 308

Soit f, g continues sur $[0,1]$ avec $f(x) < g(x)$ pour tout x. Montrer qu'il existe $m > 0$ tel que $f + m \leqslant g$. Est-ce vrai sur $[0, +\infty[$?

Exercice 8.39 *(points périodiques)* *type ENS* ➢ corrigé p. 308

Soit I un intervalle et $f : I \to I$ continue.

1. On suppose qu'il existe $a \neq b$ dans I avec $f(a) = b$ et $f(b) = a$. Montrer que f admet un point fixe entre a et b.

2. On suppose f croissante. Montrer que f n'admet pas de point périodique de période 2 (i.e. $f(f(x)) = x$ avec $f(x) \neq x$).

Exercice 8.40 *(suites récurrentes)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 309

Soit $f : [a,b] \to [a,b]$ continue, $u_0 \in [a,b]$, $u_{n+1} = f(u_n)$, et l'on suppose $u_{n+1} - u_n \to 0$.

1. Montrer que toute valeur d'adhérence de (u_n) est un point fixe de f.

2. En utilisant le théorème de Méray (TD du chapitre VII : l'ensemble des valeurs d'adhérence est un intervalle), montrer que (u_n) converge.

CHAPITRE 9

Dérivabilité et suites récurrentes

9.1 Introduction et objectifs

La dérivée transforme une information locale en information globale grâce au théorème de Rolle et à l'égalité des accroissements finis. Ce chapitre en tire les inégalités d'accroissements finis, le théorème de la limite de la dérivée, les formules de Leibniz et de Taylor–Lagrange, puis l'étude des suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$, y compris la méthode de Newton. Les exercices abordent aussi les théorèmes de Darboux, de Flett et de Kolmogorov.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Fonctions d'une variable réelle », partie B ; MA : § 2.7. La méthode de Newton est exigée au Maroc (suggérée en France) ; le Maroc ajoute le théorème de prolongement C^k. La formule de Taylor–Lagrange est reprise au chapitre 20 sous forme intégrale.

✓ Objectifs du chapitre

- Étudier la dérivabilité en un point (taux d'accroissement, limite de la dérivée).
- Appliquer Rolle et les accroissements finis, y compris à des fonctions auxiliaires bien choisies.
- Calculer une dérivée n-ième par la formule de Leibniz.
- Étudier une suite $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, monotonie, points fixes, vitesse de convergence.

9.2 Résumé de cours

Théorème 9.1 (Rolle et accroissements finis). Si f est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$: si $f(a) = f(b)$, il existe $c \in]a,b[$ avec $f'(c) = 0$ (théorème de Rolle) ; en général il existe c avec $f(b) - f(a) = (b-a)f'(c)$ (égalité des accroissements finis). Si $|f'| \leqslant k$ sur un intervalle I, f est k-lipschitzienne sur I.

Théorème 9.2 (Limite de la dérivée). Si f est continue sur I, dérivable sur $I \setminus \{a\}$ et $f'(x) \to \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ quand $x \to a$, alors $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \to \ell$; si $\ell \in \mathbb{R}$, f est dérivable en a et f' continue en a.

Proposition 9.3 (Leibniz). $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ pour f, g de classe $\mathcal{D}^n$.

Théorème 9.4 (Taylor–Lagrange). Si f est de classe C^{n+1} sur I, pour $a, x \in I$: $\left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \right| \leqslant \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \sup |f^{(n+1)}|$.

Méthode 9.5 (Suites $u_{n+1} = f(u_n)$). **1.** Trouver un intervalle I stable par f contenant u_0 (ou u_1).
2. Si f est croissante sur I, (u_n) est monotone (sens donné par le signe de $u_1 - u_0$) ; si f est décroissante, (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones.
3. Si f est continue et $u_n \longrightarrow \ell \in I$, alors $f(\ell) = \ell$.
4. Si $|f'| \leqslant k < 1$ sur I stable, $|u_n - \ell| \leqslant k^n |u_0 - \ell|$: convergence géométrique.

Proposition 9.6 (Méthode de Newton). $u_{n+1} = u_n - \frac{\varphi(u_n)}{\varphi'(u_n)}$; sous hypothèses de signe (convexité), la convergence est quadratique : $|u_{n+1} - \alpha| \leqslant C|u_n - \alpha|^2$.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Utiliser « $f'(a) = \lim f'(x)$ » sans l'hypothèse de continuité de f en a.
- Écrire que c dans les accroissements finis est « le milieu » ou dépend continûment de b.
- Conclure qu'une suite récurrente converge parce que f a un point fixe.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Savoir construire la bonne fonction auxiliaire pour appliquer Rolle : $x \mapsto e^{-\lambda x} f(x)$, $x \mapsto f(x) - P(x)$, interpolation (exercices 9.11, 9.22). Le théorème de Darboux (exercice 9.17) montre qu'une dérivée vérifie la propriété des valeurs intermédiaires sans être continue.

Feuille d'exercices – Chapitre 9 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

9.3 Applications directes

Exercice 9.1 *(dérivabilité en un point)* ★★ ➢ corrigé p. 310

Étudier la dérivabilité en 0 de :

$$f_1(x) = x|x|, \qquad f_2(x) = \sqrt{1 - \cos x},$$
$$f_3(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}\ (f_3(0) = 0), \qquad f_4(x) = x \sin\frac{1}{x}\ (f_4(0) = 0).$$

Exercice 9.2 *(calculs de dérivées)* ★★ ➢ corrigé p. 310

Calculer les dérivées (en précisant le domaine) de $x \mapsto \arctan\sqrt{x}$, $x \mapsto \ln(\ln x)$, $x \mapsto x^{\sin x}$, $x \mapsto \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

Exercice 9.3 *(tangentes)* ★★ ➢ corrigé p. 310

1. Déterminer la tangente au graphe de $x \mapsto x^3 - 3x$ au point d'abscisse 2.

2. Pour quelle valeur de a la droite $y = ax$ est-elle tangente au graphe de ln ?
3. Déterminer la tangente au graphe de arcsin en $\frac{1}{2}$, à l'aide de la dérivée d'une réciproque.

Exercice 9.4 *(Rolle et accroissements finis)* ★★ ➢ corrigé p. 310

1. Soit $c \in \mathbb{R}$. Montrer que $x^3 - 3x + c$ a au plus une racine dans $[-1, 1]$.
2. Montrer que pour $0 < a < b$: $\dfrac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \dfrac{b-a}{1+a^2}$.

Exercice 9.5 *(fonctions lipschitziennes)* ★★ ➢ corrigé p. 311

Montrer que sin est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$, que ln est 1-lipschitzienne sur $[1, +\infty[$, et que exp n'est lipschitzienne sur aucun intervalle $[a, +\infty[$.

9.4 Exercices de compréhension

Exercice 9.6 *(limite de la dérivée)* ★★★ ➢ corrigé p. 311

Soit $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et préciser $f'(0)$.
(On admet $\frac{x\cos x - \sin x}{x^2} \to 0$ *en* 0*; le justifier à l'aide de* $|\sin x - x| \leqslant \frac{|x|^3}{6}$ *et* $|\cos x - 1| \leqslant \frac{x^2}{2}$*.)*

Exercice 9.7 *(dérivées n-ièmes)* ★★★ ➢ corrigé p. 311

Calculer les dérivées n-ièmes de $x \mapsto x^3 e^{-x}$, de $x \mapsto e^x \cos x$, et montrer par récurrence que $\left(x^{n-1}\ln x\right)^{(n)} = \dfrac{(n-1)!}{x}$ $(n \geqslant 1)$.

Exercice 9.8 *(inégalités par les accroissements finis)* ★★★ ➢ corrigé p. 311

Montrer à l'aide de l'égalité des accroissements finis :
1. pour $x > 0$: $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$;
2. pour $x \neq 0$: $e^x > 1 + x$;
3. pour $0 < x < y$: $\frac{y-x}{\cos^2 x} < \tan y - \tan x < \frac{y-x}{\cos^2 y}$ si $y < \frac{\pi}{2}$.

Exercice 9.9 *(extrema)* ★★★ ➢ corrigé p. 312

1. Déterminer les extrema de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $[-1, 3]$.
2. Déterminer les extrema globaux de $g(x) = xe^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9.10 *(suite récurrente contractante)* ★★★ ➢ corrigé p. 312

Soit $u_0 \in [0, 1]$ et $u_{n+1} = e^{-u_n}$.
1. Montrer que $J = \left[\frac{1}{e}, 1\right]$ est stable par $f : x \mapsto e^{-x}$ et contient u_1.
2. Montrer que f admet un unique point fixe Ω dans J et que $|u_{n+1} - \Omega| \leqslant e^{-1/e}|u_n - \Omega|$ pour $n \geqslant 1$.
3. Conclure, et donner un rang à partir duquel $|u_n - \Omega| \leqslant 10^{-3}$ ($e^{-1/e} < 0{,}7$).

9.5 Exercices difficiles

Exercice 9.11 *(variantes de Rolle)* ★★★★ ➢ corrigé p. 312

Soit f dérivable sur $[a,b]$ avec $f(a) = f(b) = 0$.

1. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = f(c)$ (considérer $x \mapsto e^{-x} f(x)$).
2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = \lambda f(c)$.
3. On suppose $0 < a < b$. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $cf'(c) + f(c) = 0$.

Exercice 9.12 *(Rolle à l'infini)* ★★★★ ➢ corrigé p. 313

Soit f continue sur $[a,+\infty[$, dérivable sur $]a,+\infty[$, telle que $\lim_{+\infty} f = f(a)$. Montrer qu'il existe $c > a$ tel que $f'(c) = 0$. *(On pourra composer par* tan *pour se ramener à un segment, ou raisonner directement.)*

Exercice 9.13 *(racines de polynômes)* ★★★★ ➢ corrigé p. 313

1. Soit $n \geqslant 2$ et $a, b \in \mathbb{R}$. Montrer que $x^n + ax + b$ a au plus trois racines réelles (au plus deux si n est pair).
2. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$ (avec multiplicités). Montrer que P' est scindé sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9.14 *(lipschitzianité et dérivée)* ★★★★ ➢ corrigé p. 314

Soit f dérivable sur un intervalle I. Montrer que f est k-lipschitzienne si et seulement si $|f'| \leqslant k$ sur I.

Exercice 9.15 *(limites par accroissements finis)* ★★★★ ➢ corrigé p. 314

1. Déterminer $\lim_{x\to+\infty} \left((x+1)e^{\frac{1}{x+1}} - xe^{\frac{1}{x}}\right)$.
2. Déterminer $\lim_{n\to+\infty} \left((n+1)^{1/(n+1)} - n^{1/n}\right) n^2/\ln n$ (on étudiera $g(t) = t^{1/t}$).

Exercice 9.16 *(régularité de $x^n \sin\frac{1}{x}$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 314

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $f_n(x) = x^n \sin\frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, $f_n(0) = 0$. Montrer que f_n est continue si $n \geqslant 1$, dérivable si $n \geqslant 2$, de classe C^1 si et seulement si $n \geqslant 3$.

Exercice 9.17 *(théorème de Darboux)* ★★★★ ➢ corrigé p. 314

On admet le théorème de Darboux (cours).

1. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) \in \mathbb{Z}$ pour tout x. Montrer que f est affine.
2. Existe-t-il f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$?

Exercice 9.18 *(méthode de Newton pour $\sqrt[3]{2}$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 314

Soit $\varphi(x) = x^3 - 2$ et $u_{n+1} = u_n - \frac{\varphi(u_n)}{\varphi'(u_n)}$, $u_0 = 2$.

1. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n ; montrer que (u_n) est décroissante et converge vers $\alpha = \sqrt[3]{2}$.
2. Montrer que $0 \leqslant u_{n+1} - \alpha \leqslant 2(u_n - \alpha)^2$, et en déduire une majoration de $u_4 - \alpha$.

Exercice 9.19 *(Taylor–Lagrange)* ★★★★ ➢ corrigé p. 315

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\left|\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}\right| \leqslant \frac{x^4}{24}$.
2. Montrer que pour $x \geqslant 0$ et $n \in \mathbb{N}$: $e^x \geqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$.
3. Montrer que $\left|e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\right| \leqslant \frac{3}{(n+1)!}$ et donner e à 10^{-5} près.

Exercice 9.20 *(fraction continue du nombre d'or)* ★★★★ ➢ corrigé p. 315

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$.

1. Montrer que $u_n \in \left[\frac{3}{2}, 2\right]$ pour $n \geqslant 1$, et que $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$ est stable.
2. Montrer que (u_n) converge vers $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ avec $|u_n - \varphi| \leqslant \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}$.

9.6 Exercices très difficiles

Exercice 9.21 *(Kolmogorov sur $\mathbb{R}_+$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 316

Soit f de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+$ avec $M_0 = \sup|f|$ et $M_2 = \sup|f''|$ finis. Montrer que f' est bornée et que $\sup|f'| \leqslant 2\sqrt{M_0 M_2}$.

Exercice 9.22 *(erreur d'interpolation)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 316

Soit f de classe C^{n+1} sur $[a,b]$, $x_0 < \cdots < x_n$ dans $[a,b]$, et P un polynôme de degré $\leqslant n$ tel que $P(x_i) = f(x_i)$ pour tout i. Soit $\pi(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$.

1. Soit $x \in [a,b]$ distinct des x_i et A tel que $g(t) = f(t) - P(t) - A\pi(t)$ s'annule en x. Montrer que $g^{(n+1)}$ s'annule.
2. En déduire qu'il existe $\xi \in [a,b]$ tel que $f(x) - P(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\pi(x)$.

Exercice 9.23 *(comportement asymptotique)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 316

Soit f dérivable sur $\mathbb{R}_+$.

1. Si $f'(x) \to \ell > 0$ en $+\infty$, montrer que $f(x) \to +\infty$.
2. Si f a une limite finie en $+\infty$ et si f' a une limite ℓ en $+\infty$, montrer que $\ell = 0$. Montrer par un exemple que f peut avoir une limite finie sans que f' en ait une.

Exercice 9.24 *(dérivées injectives)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 316

Soit f dérivable sur un intervalle I telle que f' soit injective. Montrer que f' est strictement monotone. *(Adapter la preuve du cours « continue et injective ⇒ strictement monotone » en remplaçant le TVI par le théorème de Darboux.)*

Exercice 9.25 *(une convergence cubique)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 316

Soit $u_0 \in]0, \pi[$ et $u_{n+1} = u_n + \sin u_n$.

1. Montrer que $]0, \pi[$ est stable et que (u_n) est croissante, de limite π.
2. Avec $e_n = \pi - u_n$, montrer que $0 < e_{n+1} \leqslant \frac{e_n^3}{6}$. Qu'en déduit-on sur la vitesse de convergence ?

Exercice 9.26 *(théorème de Flett)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 317

Soit f dérivable sur $[a,b]$ avec $f'(a) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = \dfrac{f(c)-f(a)}{c-a}$. *(Se ramener à $f'(a) = f'(b) = 0$ et étudier $g(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$, $g(a) = f'(a)$.)*

Exercice 9.27 *(nombre de solutions)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 317

Soit $a > 0$. Montrer que l'équation $e^x = ax^2$ admet au plus trois solutions réelles, et exactement trois si $a > \frac{e^2}{4}$.

Exercice 9.28 *(un équivalent)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 317

Soit $u_0 \in]0,1[$ et $u_{n+1} = u_n - u_n^3$. Montrer que $u_n \to 0$, puis que $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \to 2$, et en déduire $u_n \sim \frac{1}{\sqrt{2n}}$.

Exercice 9.29 *(inégalité différentielle)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 317

Soit f de classe C^1 sur $[0,1]$ telle que $f(0) = 0$ et $|f'(x)| \leqslant |f(x)|$ pour tout x. Montrer que $f = 0$ (on pourra considérer $\max_{[0,a]} |f|$ pour $a < 1$).

Exercice 9.30 *(fonctions plateaux)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 317

Soit $g(x) = e^{-1/x}$ pour $x > 0$, $g(x) = 0$ pour $x \leqslant 0$.

1. Montrer que g est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ (adapter l'exemple du cours).
2. En déduire une fonction φ de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, nulle sur $]-\infty,0]$, égale à 1 sur $[1,+\infty[$, croissante.

9.7 Exercices de niveau concours

Exercice 9.31 *(produit de dérivées)* *type Mines* ➢ corrigé p. 318

Soit f continue sur $[0,1]$, dérivable sur $]0,1[$, avec $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. Montrer qu'il existe $a \neq b$ dans $]0,1[$ tels que $f'(a)f'(b) = 1$.

Exercice 9.32 *(majoration par la dérivée seconde)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 318

Soit f de classe C^2 sur $[a,b]$ avec $f(a) = f(b) = 0$ et $|f''| \leqslant M$. Montrer que pour tout $x \in [a,b]$: $|f(x)| \leqslant \dfrac{M}{2}(x-a)(b-x)$, puis que $|f| \leqslant \dfrac{M(b-a)^2}{8}$.

Exercice 9.33 *(une équation différentielle impossible)* *type X* ➢ corrigé p. 318

Montrer qu'il n'existe pas de fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' \geqslant 1 + f^2$.

Exercice 9.34 *(projecteurs dérivables)* *type ENS* ➢ corrigé p. 318

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables telles que $f \circ f = f$.

Exercice 9.35 *(une limite)* — type Mines — ➢ corrigé p. 319

Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}}\right)$.

Exercice 9.36 *(division par la méthode de Newton)* — type Centrale — ➢ corrigé p. 319

Soit $a > 0$. On applique la méthode de Newton à $\varphi(x) = \frac{1}{x} - a$.

1. Montrer que $u_{n+1} = u_n(2 - au_n)$ (sans division !).
2. Montrer que $1 - au_{n+1} = (1 - au_n)^2$, et en déduire que (u_n) converge vers $\frac{1}{a}$ si et seulement si $0 < u_0 < \frac{2}{a}$.

Exercice 9.37 *(un théorème de Hardy)* — type X — ➢ corrigé p. 319

1. (*Accroissements finis généralisés*) Soit g, h continues sur $[a,b]$, dérivables sur $]a,b[$, h' ne s'annulant pas. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $\frac{g(b)-g(a)}{h(b)-h(a)} = \frac{g'(c)}{h'(c)}$.
2. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}_+$ telle que $f + f' \to 0$ en $+\infty$. Montrer que $f \to 0$ (appliquer 1. à $g(x) = e^x f(x)$, $h(x) = e^x$).

Exercice 9.38 *(la fonction x^x)* — type Mines — ➢ corrigé p. 319

Soit $f(x) = x^x$ sur $\mathbb{R}_+^*$, prolongée par $f(0) = 1$. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0, ses variations, et tracer son graphe.

Exercice 9.39 *(unicité des points fixes)* — type ENS — ➢ corrigé p. 319

1. Soit f dérivable sur un intervalle I telle que $f'(x) \neq 1$ pour tout x. Montrer que f a au plus un point fixe.
2. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $|f'| < 1$. Montrer que f a au plus un point fixe. En a-t-elle nécessairement un ? (Considérer $\sqrt{1+x^2}$.)

Exercice 9.40 *(équation de Kepler)* — type Centrale — ➢ corrigé p. 320

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $b \in]0,1[$. Montrer que l'équation $x = a + b\sin x$ admet une unique solution réelle ξ, et que pour tout u_0, la suite $u_{n+1} = a + b\sin u_n$ converge vers ξ, avec $|u_n - \xi| \leqslant b^n|u_0 - \xi|$.

CHAPITRE 10

Fonctions convexes

10.1 Introduction et objectifs

La convexité est une machine à produire des inégalités. Une fonction convexe est au-dessous de ses cordes, au-dessus de ses tangentes, et vérifie l'inégalité de Jensen ; il en découle l'inégalité arithmético-géométrique, les inégalités de Hölder et de Minkowski, et de nombreuses majorations utiles en analyse et en probabilités. Les exercices montent jusqu'à l'inégalité d'Hermite–Hadamard, la transformée de Legendre et la majorisation.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Fonctions d'une variable réelle », partie C ; MA : § 2.8.3. Le programme marocain ajoute l'approche géométrique (barycentres, parties convexes, épigraphe) et les grandes inégalités (Cauchy–Schwarz, Young, arithmético-géométrique) ; en France, tout développement général sur les barycentres est hors programme.

✓ Objectifs du chapitre

- Reconnaître une fonction convexe (par définition, par $f'' \geqslant 0$, par opérations).
- Utiliser les inégalités de pentes, de cordes, de tangentes et de Jensen.
- Démontrer les grandes inégalités classiques par convexité.

10.2 Résumé de cours

Définition 10.1. $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe si $\forall x, y \in I,\ \forall \lambda \in [0,1],\ f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$. Géométriquement : le graphe est sous ses cordes ; l'épigraphe est une partie convexe du plan.

Théorème 10.2 (Inégalité des pentes)**.** f est convexe si et seulement si, pour tout $a \in I$, $x \mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est croissante sur $I \setminus \{a\}$. Si f est dérivable, f est convexe $\iff$ f' croissante ; si f est deux fois dérivable, $\iff$ $f'' \geqslant 0$. Une fonction convexe dérivable est au-dessus de ses tangentes.

Théorème 10.3 (Jensen)**.** Si f est convexe, $\lambda_i \geqslant 0$, $\sum \lambda_i = 1$: $f\left(\sum \lambda_i x_i\right) \leqslant \sum \lambda_i f(x_i)$ (inégalité de Jensen).

Proposition 10.4 (Inégalités classiques)**.** Par concavité de ln : $\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leqslant \frac{1}{n}\sum x_i$ (inégalité arithmético-géométrique) ; inégalité de Young $ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ $(a, b \geqslant 0,\ \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1)$; inégalité de

Hölder $\sum a_i b_i \leqslant (\sum a_i^p)^{1/p} (\sum b_i^q)^{1/q}$.

Méthode 10.5 (Prouver une inégalité par convexité)**.** Repérer une fonction convexe ou concave (souvent ln, exp, $x \mapsto x^p$, $x \mapsto -\ln x$), puis appliquer l'inégalité des tangentes (pour une minoration par une fonction affine), des cordes (pour une majoration sur un segment) ou de Jensen (pour une moyenne pondérée).

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Utiliser $f'' \geqslant 0$ pour une fonction non deux fois dérivable : $|x|$ est convexe.
- Inverser le sens de Jensen pour une fonction concave.
- Oublier que les poids doivent être positifs et de somme 1.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Une fonction convexe sur un intervalle ouvert est continue, et même dérivable à gauche et à droite en tout point (exercice 10.26) ; la convexité « au milieu » plus la continuité entraînent la convexité (exercice 10.19). Ces résultats sont régulièrement demandés aux oraux.

Feuille d'exercices – Chapitre 10 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

10.3 Applications directes

Exercice 10.1 *(reconnaître la convexité)* ★★ ➢ corrigé p. 321

Étudier la convexité de : $x \mapsto x \ln x$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto e^{x^2}$, $x \mapsto \ln(1+e^x)$, $x \mapsto x^4 - x$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_-^*$, $x \mapsto \sqrt{1+x^2}$.

Exercice 10.2 *(inégalités de tangentes)* ★★ ➢ corrigé p. 321

Montrer à l'aide de la convexité : $e^x \geqslant 1+x$ $(x \in \mathbb{R})$, $\ln(1+x) \leqslant x$ $(x > -1)$, $x \ln x \geqslant x - 1$ $(x > 0)$, $\tan x \geqslant x$ $(x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[)$.

Exercice 10.3 *(inégalités de cordes)* ★★ ➢ corrigé p. 321

Montrer que pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $\frac{2}{\pi}x \leqslant \sin x \leqslant x$ et $1 - \frac{2}{\pi}x \leqslant \cos x$.

Exercice 10.4 *(Jensen)* ★★ ➢ corrigé p. 321

Pour $a, b, c > 0$, montrer : $\sqrt[3]{abc} \leqslant \frac{a+b+c}{3} \leqslant \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$.

Exercice 10.5 *(opérations)* ★★ ➢ corrigé p. 322

1. Montrer que la somme de deux fonctions convexes, et le maximum de deux fonctions convexes, sont convexes.
2. Le produit de deux fonctions convexes est-il convexe ? Le minimum ?

10.4 Exercices de compréhension

Exercice 10.6 *(composition)* ★★★ ➢ corrigé p. 322

Soit $f : I \to J$ convexe et $g : J \to \mathbb{R}$ convexe **croissante**. Montrer que $g \circ f$ est convexe. Que dire si g n'est pas croissante ? Exemples : e^{x^2}, $\frac{1}{\ln x}$ sur $]1, +\infty[$.

Exercice 10.7 *(parties convexes)* ★★★ ➢ corrigé p. 322

1. Montrer qu'une intersection de parties convexes est convexe. Et une réunion ?
2. Montrer que $\{(x, y) \mid x^2 \leqslant y \leqslant 1\}$ est convexe, et que $\{(x, y) \mid y \geqslant x^3\}$ ne l'est pas.

Exercice 10.8 *(maximum sur un segment)* ★★★ ➢ corrigé p. 323

Soit f convexe sur $[a, b]$. Montrer que $f(x) \leqslant \max(f(a), f(b))$ pour tout $x \in [a, b]$. En déduire le maximum de $x \mapsto x^2 - 3x + e^x$ sur $[-1, 2]$ sans étude de variations.

Exercice 10.9 *(entropie)* ★★★ ➢ corrigé p. 323

Soit $x_1, \dots, x_n > 0$ avec $\sum x_i = 1$. Montrer que $\sum_{i=1}^n x_i \ln x_i \geqslant -\ln n$ et $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geqslant n^2$. Cas d'égalité ?

Exercice 10.10 *(minimum d'une fonction convexe)* ★★★ ➢ corrigé p. 323

Soit f convexe et dérivable sur un intervalle ouvert I, et $a \in I$ tel que $f'(a) = 0$. Montrer que f admet un minimum global en a. Est-il unique si f est strictement convexe ?

10.5 Exercices difficiles

Exercice 10.11 *(Hölder à trois suites)* ★★★★ ➢ corrigé p. 323

Soit $a_k, b_k, c_k \geqslant 0$. Montrer que $\sum a_k b_k c_k \leqslant \left(\sum a_k^3\right)^{1/3} \left(\sum b_k^3\right)^{1/3} \left(\sum c_k^3\right)^{1/3}$ (utiliser $xyz \leqslant \frac{x^3+y^3+z^3}{3}$ et normaliser).

Exercice 10.12 *(inégalité de Minkowski dans le plan)* ★★★★ ➢ corrigé p. 324

Montrer que $\sqrt{(a+c)^2 + (b+d)^2} \leqslant \sqrt{a^2+b^2} + \sqrt{c^2+d^2}$ et interpréter géométriquement. En déduire que $\sum_{k=1}^n \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \geqslant \sqrt{(\sum a_k)^2 + (\sum b_k)^2}$.

Exercice 10.13 *(moyennes d'ordre r)* ★★★★ ➢ corrigé p. 324

Pour $x_1, \dots, x_n > 0$ et $r > 0$, on pose $M_r = \left(\frac{1}{n} \sum x_i^r\right)^{1/r}$. Montrer que $r \mapsto M_r$ est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ (pour $0 < r < s$, appliquer Jensen à $t \mapsto t^{s/r}$).

Exercice 10.14 *(convexe et majorée)* ★★★★ ➢ corrigé p. 324

Soit f convexe et majorée sur $[a, +\infty[$. Montrer que f est décroissante.

Exercice 10.15 *(comportement asymptotique)* ★★★★ ➢ corrigé p. 324

Soit f convexe sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que $\frac{f(x)}{x}$ admet une limite dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ quand $x \to +\infty$.

Exercice 10.16 *(stricte convexité)* ★★★★ ➢ corrigé p. 324

f est **strictement convexe** si l'inégalité de convexité est stricte pour $x \neq y$ et $\lambda \in]0,1[$. Montrer qu'une fonction strictement convexe admet au plus un point de minimum, et que si $f'' > 0$, f est strictement convexe.

Exercice 10.17 *(une inégalité exponentielle)* ★★★★ ➢ corrigé p. 324

Montrer que pour $a, b, c > 0$: $a^a b^b c^c \geqslant \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{a+b+c}$.

Exercice 10.18 *(Bernoulli par la convexité)* ★★★★ ➢ corrigé p. 324

Montrer que pour $x > -1$: $(1+x)^\alpha \geqslant 1+\alpha x$ si $\alpha \geqslant 1$ ou $\alpha \leqslant 0$, et $(1+x)^\alpha \leqslant 1+\alpha x$ si $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$.

Exercice 10.19 *(convexité au milieu)* ★★★★ ➢ corrigé p. 325

Soit f continue sur I telle que $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leqslant \frac{f(x)+f(y)}{2}$ pour tous x, y.

1. Montrer par récurrence que l'inégalité de convexité est vraie pour tout λ dyadique, de la forme $\frac{k}{2^n}$ $(0 \leqslant k \leqslant 2^n)$.
2. En déduire que f est convexe.

Exercice 10.20 *(dérivée et pentes)* ★★★★ ➢ corrigé p. 325

Soit f convexe et dérivable sur I, et $x < y$ dans I. Montrer que $f'(x) \leqslant \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant f'(y)$. En déduire que si f est convexe dérivable, f' est continue.

10.6 Exercices très difficiles

Exercice 10.21 *(Hermite–Hadamard)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 325

Soit f convexe et continue sur $[a, b]$. Montrer que

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

(Pour la gauche, écrire $\frac{a+b}{2}$ comme milieu de $a+t$ et $b-t$.)

Exercice 10.22 *(superadditivité)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 325

Soit f convexe sur $\mathbb{R}_+$ avec $f(0) = 0$. Montrer que $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$, puis que $f(x+y) \geqslant f(x) + f(y)$ pour $x, y \geqslant 0$.

Exercice 10.23 *(log-somme-exp)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 326

Soit $c_1, \dots, c_n > 0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $g(x) = \ln\left(\sum_{i=1}^n c_i e^{a_i x}\right)$. Montrer que g est convexe (calculer g'' et utiliser Cauchy–Schwarz).

Exercice 10.24 *(zéros d'une fonction convexe)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 326

Soit f convexe sur I, s'annulant en trois points $a < b < c$. Montrer que $f = 0$ sur $[a, c]$.

Exercice 10.25 *(inégalité de Kantorovich)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 326

Soit $0 < m < M, x_1, \dots, x_n \in [m, M]$ et $\lambda_i \geqslant 0$ de somme 1.

1. Montrer que pour $x \in [m, M]$: $\frac{1}{x} \leqslant \frac{m+M-x}{mM}$.

2. En déduire $(\sum \lambda_i x_i)\left(\sum \frac{\lambda_i}{x_i}\right) \leqslant \frac{(m+M)^2}{4mM}$.

Exercice 10.26 *(dérivées à gauche et à droite)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 327

Soit f convexe sur un intervalle ouvert I et $x < y$ dans I. Montrer que $f'_g(x) \leqslant f'_d(x) \leqslant \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant f'_g(y) \leqslant f'_d(y)$. En déduire que f'_d est croissante.

Exercice 10.27 *(lipschitzianité locale)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 327

Soit f convexe sur $]a, b[$ et $[c, d] \subset]a, b[$. Soit $c' \in]a, c[$, $d' \in]d, b[$. Montrer que f est K-lipschitzienne sur $[c, d]$ avec $K = \max\left(\left|\frac{f(c)-f(c')}{c-c'}\right|, \left|\frac{f(d')-f(d)}{d'-d}\right|\right)$.

Exercice 10.28 *(majorisation)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 327

Soit f convexe sur I, $x_1 \geqslant x_2$, $y_1 \geqslant y_2$ dans I avec $x_1 \geqslant y_1$ et $x_1 + x_2 = y_1 + y_2$. Montrer que $f(x_1) + f(x_2) \geqslant f(y_1) + f(y_2)$. *(Remarquer que $x_2 \leqslant y_2 \leqslant y_1 \leqslant x_1$ et comparer des pentes.)*

Exercice 10.29 *(triangles isopérimétriques)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 327

Soit un triangle de côtés a, b, c, de demi-périmètre p et d'aire S. On admet la formule de Héron $S^2 = p(p-a)(p-b)(p-c)$. Montrer que $S \leqslant \frac{p^2}{3\sqrt{3}}$, avec égalité si et seulement si le triangle est équilatéral.

Exercice 10.30 *(croissance sous-linéaire)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 327

Soit f convexe sur $\mathbb{R}$ telle que $\frac{f(x)}{x} \to 0$ en $+\infty$ et en $-\infty$. Montrer que f est constante.

10.7 Exercices de niveau concours

Exercice 10.31 *(une inégalité)* *type Mines* ➢ corrigé p. 327

Montrer que pour tout $x \in]0, 1[$: $x^x(1-x)^{1-x} \geqslant \frac{1}{2}$.

Exercice 10.32 *(produit et moyenne géométrique)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 328

Soit $x_1, \dots, x_n > 0$. Montrer que $\left(\prod(1+x_i)\right)^{1/n} \geqslant 1 + \left(\prod x_i\right)^{1/n}$ (étudier la convexité de $t \mapsto \ln(1+e^t)$).

Exercice 10.33 *(Jensen inversée)* *type X* ➢ corrigé p. 328

Soit f convexe sur $[a,b]$, $x_1, \dots, x_n \in [a,b]$, $\lambda_i \geqslant 0$ de somme 1 et $\mu = \sum \lambda_i x_i$. Montrer que

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i) \leqslant \frac{b-\mu}{b-a} f(a) + \frac{\mu - a}{b-a} f(b).$$

Exercice 10.34 *(points de non-dérivabilité)* *type ENS* ➢ corrigé p. 328

Soit f convexe sur $\mathbb{R}$. Montrer que l'ensemble des points où f n'est pas dérivable est dénombrable (utiliser l'exercice 26).

Exercice 10.35 *(une inégalité symétrique)* *type Mines* ➢ corrigé p. 328

Soit $a, b, c > 0$ avec $a+b+c = 1$. Montrer que $\left(\frac{1}{a}-1\right)\left(\frac{1}{b}-1\right)\left(\frac{1}{c}-1\right) \geqslant 8$.

Exercice 10.36 *(puissances)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 329

Soit $p \geqslant 1$ et $a_1, \dots, a_n \geqslant 0$. Montrer que $\left(\sum a_k\right)^p \leqslant n^{p-1} \sum a_k^p$, puis que $\sum a_k^p \leqslant \left(\sum a_k\right)^p$.

Exercice 10.37 *(transformée de Legendre)* *type X* ➢ corrigé p. 329

Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, on pose $f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left(xy - f(x)\right)$ lorsque ce sup est fini.

1. Calculer f^* pour $f(x) = \frac{x^2}{2}$, puis pour $f = \exp$ (définie pour $y \geqslant 0$).
2. Montrer que f^* est convexe sur l'intervalle où elle est définie, et que $xy \leqslant f(x) + f^*(y)$ (inégalité de Young généralisée).

Exercice 10.38 *(entropie croisée)* *type Mines* ➢ corrigé p. 329

Montrer que pour $x, y > 0$: $x \ln x + y \ln y \geqslant (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$.

Exercice 10.39 *(monotonie)* *type ENS* ➢ corrigé p. 329

Soit f convexe sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est monotone, ou bien qu'il existe c tel que f soit décroissante sur $]-\infty, c]$ et croissante sur $[c, +\infty[$.

Exercice 10.40 *(Young exponentielle)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 330

Montrer que pour $a \in \mathbb{R}$ et $b > 0$: $ab \leqslant e^a + b \ln b - b$. Cas d'égalité ? (Lien avec l'exercice 37.)

CHAPITRE 11

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

11.1 Introduction et objectifs

L'arithmétique de $\mathbb{Z}$ repose sur la division euclidienne. Elle conduit au PGCD, à l'algorithme d'Euclide et à la relation de Bézout, au lemme de Gauss, puis à la décomposition en facteurs premiers et au calcul modulaire (petit théorème de Fermat, théorème de Wilson, lemme chinois). Les exercices proposent des classiques (nombres de Mersenne et de Fermat, formule de Legendre, nombres de Carmichael) qui sont autant de sujets d'oral.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Arithmétique dans l'ensemble des entiers relatifs » ; MA : § 2.10. Le crible d'Ératosthène figure au programme français, les entiers inversibles et la relation d'association au programme marocain. Dans les deux programmes, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est hors programme en première année : on travaille avec les congruences. L'indicatrice d'Euler (exercice 11.22) est un complément.

✓ Objectifs du chapitre

- Calculer un PGCD et des coefficients de Bézout par l'algorithme d'Euclide.
- Résoudre une équation diophantienne $ax + by = c$.
- Raisonner avec les valuations p-adiques et la décomposition en facteurs premiers.
- Calculer modulo n ; utiliser le petit théorème de Fermat.

11.2 Résumé de cours

Théorème 11.1 (Division euclidienne). Pour $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leqslant r < b$.

Théorème 11.2 (PGCD, Bézout, Gauss). $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ avec $d = a \wedge b$ (PGCD) ; il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = a \wedge b$ (relation de Bézout). $a \wedge b = 1 \iff \exists (u, v),\ au + bv = 1$. Lemme de Gauss : si $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Théorème 11.3 (Nombres premiers). Il existe une infinité de nombres premiers. Tout $n \geqslant 2$ s'écrit de façon unique $n = \prod_p p^{v_p(n)}$. On a $a \mid b \iff \forall p,\ v_p(a) \leqslant v_p(b)$, puis $v_p(a \wedge b) = \min$, $v_p(a \vee b) = \max$.

Théorème 11.4 (Fermat). Si p est premier et $p \nmid a$, alors $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$; pour tout a, $a^p \equiv a\ [p]$ (petit théorème de Fermat).

Méthode 11.5 (Équation $ax+by=c$). Elle a des solutions si et seulement si $d=a\wedge b$ divise c. On trouve une solution particulière par Euclide étendu ; avec $a=da'$, $b=db'$, les solutions sont $(x_0+kb',\ y_0-ka')$, $k\in\mathbb{Z}$ (lemme de Gauss).

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Simplifier une congruence par a sans vérifier $a\wedge n=1$ ($2x\equiv 2\ [4]$ n'entraîne pas $x\equiv 1\ [4]$).
- Oublier les solutions négatives ou le cas c non divisible par d.
- Confondre « p premier divise ab » et « n quelconque divise ab ».

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Savoir manipuler la formule de Legendre $v_p(n!)=\sum_{k\geqslant 1}\lfloor n/p^k\rfloor$ (exercice 11.15), le lemme chinois (exercice 11.21) et le calcul de l'ordre multiplicatif ; ces outils structurent de nombreux sujets X–ENS d'arithmétique.

Feuille d'exercices – Chapitre 11 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

11.3 Applications directes

Exercice 11.1 *(division euclidienne)* ★★ ➢ corrigé p. 331

1. Effectuer la division euclidienne de -47 par 6.
2. Pour $n\geqslant 1$, déterminer le quotient et le reste de la division de n^2+n+1 par $n+1$, puis de n^3+2 par n^2+1 ($n\geqslant 2$).

Exercice 11.2 *(Euclide et Bézout)* ★★ ➢ corrigé p. 331

Calculer $d=2024\wedge 1386$ par l'algorithme d'Euclide et déterminer $(u,v)\in\mathbb{Z}^2$ tels que $2024u+1386v=d$.

Exercice 11.3 *(décompositions)* ★★ ➢ corrigé p. 331

Décomposer 1176 et 1260 en facteurs premiers. En déduire leur PGCD, leur PPCM et le nombre de leurs diviseurs positifs.

Exercice 11.4 *(congruences)* ★★ ➢ corrigé p. 331

1. Déterminer le reste de la division de 3^{2026} par 7.
2. Montrer que pour tout $n\in\mathbb{N}$, 7 divise $3^{2n+1}+2^{n+2}$.

Exercice 11.5 *(équations diophantiennes)* ★★ ➢ corrigé p. 332

Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$: (a) $12x+18y=7$; (b) $15x+21y=9$.

11.4 Exercices de compréhension

Exercice 11.6 *(PGCD d'expressions)* ★★★ ➢ corrigé p. 332

Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $n \wedge (n+1)$, $(2n+1) \wedge (3n+1)$ et $(n^2+n) \wedge (2n+1)$.

Exercice 11.7 *(somme et produit)* ★★★ ➢ corrigé p. 333

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ premiers entre eux. Montrer que $(a+b) \wedge (ab) = 1$, puis que $(a+b) \wedge (a^2+b^2)$ vaut 1 ou 2.

Exercice 11.8 *(raisonner par valuations)* ★★★ ➢ corrigé p. 333

1. Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $a^2 \mid b^2 \Rightarrow a \mid b$.
2. Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux tels que ab soit un carré. Montrer que a et b sont des carrés.
3. Montrer que $(a \wedge b)^2 = a^2 \wedge b^2$.

Exercice 11.9 *(Fermat)* ★★★ ➢ corrigé p. 333

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, 30 divise $n^5 - n$.

Exercice 11.10 *(premiers et restes)* ★★★ ➢ corrigé p. 333

1. Montrer que tout nombre premier $p \geqslant 5$ vérifie $p \equiv \pm 1$ [6].
2. En déduire que 24 divise $p^2 - 1$ pour tout premier $p \geqslant 5$.

11.5 Exercices difficiles

Exercice 11.11 *(théorème de Wilson)* ★★★★ ➢ corrigé p. 333

Soit p premier. Montrer que tout $a \in [\![1, p-1]\!]$ admet un unique inverse modulo p dans $[\![1, p-1]\!]$, que seuls 1 et $p-1$ sont leurs propres inverses, et en déduire $(p-1)! \equiv -1$ [p]. Montrer la réciproque.

Exercice 11.12 *(premiers $\equiv 2$ [3])* ★★★★ ➢ corrigé p. 334

Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 2 modulo 3. (On pourra considérer $N = 3p_1 \cdots p_k - 1$.)

Exercice 11.13 *(nombres de Mersenne)* ★★★★ ➢ corrigé p. 334

Soit $a, n \geqslant 2$. Montrer que si $a^n - 1$ est premier, alors $a = 2$ et n est premier. La réciproque est-elle vraie ? (On pourra regarder $2^{11} - 1$.)

Exercice 11.14 *(PGCD de $a^m - 1$ et $a^n - 1$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 334

Soit $a \geqslant 2$ et $m > n \geqslant 1$.

1. Montrer que $(a^m - 1) \wedge (a^n - 1) = (a^{m-n} - 1) \wedge (a^n - 1)$.
2. En déduire que $(a^m - 1) \wedge (a^n - 1) = a^{m \wedge n} - 1$.

Exercice 11.15 *(formule de Legendre)* ★★★★ ➢ corrigé p. 334

Soit p premier et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $v_p(n!) = \sum_{k\geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$. Par combien de zéros se termine l'écriture décimale de 2026! ?

Exercice 11.16 *(nombres de Catalan)* ★★★★ ➢ corrigé p. 335

Montrer que $\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$, et en déduire que $n+1$ divise $\binom{2n}{n}$.

Exercice 11.17 *(nombres parfaits)* ★★★★ ➢ corrigé p. 335

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\sigma(n)$ la somme des diviseurs positifs de n.

1. Montrer que si $m \wedge n = 1$, $\sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n)$.
2. Montrer que si $2^p - 1$ est premier, $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$ est **parfait** : $\sigma(n) = 2n$.

Exercice 11.18 *(différence de deux carrés)* ★★★★ ➢ corrigé p. 335

1. Montrer que l'équation $x^2 - y^2 = 2026$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}^2$.
2. Déterminer le nombre de solutions $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ de $x^2 - y^2 = 2025$.

Exercice 11.19 *(identité de Sophie Germain)* ★★★★ ➢ corrigé p. 335

Factoriser $n^4 + 4$ en produit de deux trinômes du second degré à coefficients entiers. Pour quels $n \in \mathbb{N}$ le nombre $n^4 + 4$ est-il premier ?

Exercice 11.20 *(derniers chiffres)* ★★★★ ➢ corrigé p. 335

Déterminer les deux derniers chiffres de 7^{2026} et de 3^{2026}.

11.6 Exercices très difficiles

Exercice 11.21 *(lemme chinois)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 335

1. Soit $m \wedge n = 1$. Montrer que le système $x \equiv a\ [m]$, $x \equiv b\ [n]$ a des solutions, formant une classe modulo mn.
2. (Sun Zi, IIIe siècle) Déterminer les entiers x tels que $x \equiv 2\ [3]$, $x \equiv 3\ [5]$, $x \equiv 2\ [7]$.

Exercice 11.22 *(indicatrice d'Euler)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 336

On note $\varphi(n)$ le nombre d'entiers de $[\![1, n]\!]$ premiers avec n.

1. Calculer $\varphi(p^k)$ pour p premier, $k \geqslant 1$.
2. À l'aide du lemme chinois, montrer que $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ si $m \wedge n = 1$. En déduire $\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$.
3. Montrer que $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ (on classera les $k \in [\![1, n]\!]$ selon $k \wedge n$).

Exercice 11.23 *(triplets pythagoriciens)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 336

On cherche les $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$ tels que $x^2 + y^2 = z^2$ et $x \wedge y = 1$.

1. Montrer que x et y sont de parités différentes ; on suppose y pair.
2. Montrer que $\frac{z+x}{2}$ et $\frac{z-x}{2}$ sont des entiers premiers entre eux, dont le produit est un carré.

3. En déduire que $(x, y, z) = (u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2)$ avec $u > v \geqslant 1$, $u \wedge v = 1$, u et v de parités différentes.

Exercice 11.24 *(descente infinie)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 337

Montrer que l'équation $x^2 + y^2 = 3z^2$ n'a pas d'autre solution dans $\mathbb{Z}^3$ que $(0, 0, 0)$. En déduire qu'il n'existe aucun point à coordonnées rationnelles sur le cercle $x^2 + y^2 = 3$.

Exercice 11.25 *(série harmonique)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 337

Soit $n \geqslant 2$ et $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Soit s tel que $2^s \leqslant n < 2^{s+1}$. Montrer que 2^s est le seul $k \in [\![1, n]\!]$ tel que $v_2(k) = s$, et en déduire que H_n n'est pas entier.

Exercice 11.26 *(somme harmonique modulo p)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 337

Soit $p \geqslant 3$ premier et $\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} = \frac{a}{b}$ sous forme irréductible. Montrer que $p \mid a$. (On regroupera k et $p - k$.)

Exercice 11.27 *(premiers de la forme $a^n + 1$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 337

Soit $a \geqslant 2$ et $n \geqslant 1$ tels que $a^n + 1$ soit premier. Montrer que n est une puissance de 2. (Si m est impair, $x + 1 \mid x^m + 1$.)

Exercice 11.28 *(tiroirs)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 337

Soit $A \subset [\![1, 2n]\!]$ de cardinal $n + 1$. Montrer que A contient deux entiers premiers entre eux, et deux entiers distincts dont l'un divise l'autre. (Écrire $k = 2^a c$ avec c impair.)

Exercice 11.29 *(premiers $\equiv 1$ [4])* ★★★★★ ➢ corrigé p. 337

1. Soit p premier impair divisant $a^2 + 1$ ($a \in \mathbb{Z}$). Montrer que $p \equiv 1$ [4] (calculer a^{p-1}).
2. En déduire qu'il y a une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.

Exercice 11.30 *(lemme d'Erdős)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 338

On note $\Pi(n) = \prod_{p \leqslant n, p \in \mathcal{P}} p$.
1. Montrer que $\binom{2m+1}{m} \leqslant 4^m$.
2. Montrer que $\prod_{m+2 \leqslant p \leqslant 2m+1} p$ divise $\binom{2m+1}{m}$.
3. Montrer par récurrence forte que $\Pi(n) \leqslant 4^n$ pour tout $n \geqslant 1$.

11.7 Exercices de niveau concours

Exercice 11.31 *(puissances de 2 modulo 7)* *type Mines* ➢ corrigé p. 338

Déterminer les $n \in \mathbb{N}$ tels que $7 \mid 2^n - 1$. Montrer que $2^n + 1$ n'est jamais divisible par 7.

Exercice 11.32 *(divisibilité)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 338

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 11 divise $2^{6n+3} + 3^{2n+1}$.

Exercice 11.33 *(polynômes et nombres premiers)* type X ➢ corrigé p. 338

1. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ et $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a - b \mid P(a) - P(b)$.
2. Montrer qu'il n'existe pas de polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant tel que $P(n)$ soit premier pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 11.34 *(nombres de Fermat)* type ENS ➢ corrigé p. 338

Soit $F_n = 2^{2^n} + 1$ et p un premier divisant F_n.

1. Soit ω le plus petit $k \geqslant 1$ tel que $2^k \equiv 1\ [p]$. Montrer que $2^k \equiv 1\ [p] \iff \omega \mid k$.
2. Montrer que $\omega = 2^{n+1}$, puis que $p \equiv 1\ [2^{n+1}]$.
3. Vérifier que $641 = 5 \cdot 2^7 + 1 = 5^4 + 2^4$ et en déduire que $641 \mid F_5$ (Euler).

Exercice 11.35 *(PGCD et PPCM)* type Mines ➢ corrigé p. 339

Déterminer les couples $(x, y) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que $(x \wedge y) + (x \vee y) = x + y$.

Exercice 11.36 *(minoration du PPCM)* type Centrale ➢ corrigé p. 339

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, d_n le PPCM de $1, 2, \ldots, n$, et $I = \int_0^1 x^n(1-x)^n \, \mathrm{d}x$.

1. Montrer que $d_{2n+1} I \in \mathbb{N}^*$.
2. Montrer que $I \leqslant 4^{-n}$ et en déduire $d_{2n+1} \geqslant 4^n$.

Exercice 11.37 *(valuation 2-adique de $n!$)* type X ➢ corrigé p. 339

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $s(n)$ la somme des chiffres de n en base 2. Montrer que $v_2(n!) = n - s(n)$. En déduire que $2^n \nmid n!$, et déterminer les n tels que $2^{n-1} \mid n!$.

Exercice 11.38 *(multiples en 0 et 1)* type Mines ➢ corrigé p. 339

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que n possède un multiple non nul dont l'écriture décimale ne comporte que des 0 et des 1. Si $n \wedge 10 = 1$, montrer que n divise un nombre de la forme $11\cdots1$.

Exercice 11.39 *(congruence de Lucas)* type ENS ➢ corrigé p. 339

Soit p premier et $a \geqslant b \geqslant 0$ entiers.

1. Montrer que $(1+x)^p = 1 + x^p + pQ(x)$, où Q est un polynôme à coefficients entiers.
2. En déduire $\binom{pa}{pb} \equiv \binom{a}{b}\ [p]$.

Exercice 11.40 *(nombre de Carmichael)* type CNC ➢ corrigé p. 340

Montrer que $561 = 3 \times 11 \times 17$ vérifie $a^{561} \equiv a\ [561]$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$, bien que 561 ne soit pas premier.

CHAPITRE 12

Structures algébriques usuelles

12.1 Introduction et objectifs

Groupes, anneaux et corps fournissent un vocabulaire commun à l'arithmétique, aux polynômes et à l'algèbre linéaire. Ce chapitre apprend à reconnaître une structure, à montrer qu'une partie est un sous-groupe ou un sous-anneau, et à exploiter un morphisme (noyau, image). Les exercices font découvrir le groupe symétrique $\mathcal{S}_3$, les entiers de Gauss, les quaternions, et, en complément, le théorème de Lagrange.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Structures algébriques usuelles » ; MA : § 2.11. Contenu identique dans les deux programmes ; l'étude des lois « artificielles » est exclue. L'ordre d'un élément et le théorème de Lagrange sont *hors programme* (exercices 12.21 à 12.24, volet excellence).

✓ Objectifs du chapitre

- Montrer qu'une partie est un sous-groupe, un sous-anneau, un sous-corps.
- Étudier un morphisme : noyau, image, injectivité.
- Calculer dans les groupes et anneaux usuels ($\mathbb{U}_n$, $\mathcal{S}_n$, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $\mathbb{Z}[i]$, matrices).

12.2 Résumé de cours

Définition 12.1. Un groupe $(G, *)$ est un ensemble muni d'une loi associative, avec un neutre et où tout élément a un symétrique. $H \subset G$ est un sous-groupe si et seulement si $H \neq \emptyset$ et $\forall x, y \in H,\ x * y^{-1} \in H$.

Définition 12.2. Un morphisme de groupes $f : G \to G'$ vérifie $f(xy) = f(x)f(y)$; alors $f(e) = e'$, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$, $\operatorname{Ker} f = f^{-1}(\{e'\})$ et $\operatorname{Im} f$ sont des sous-groupes, et f est injective $\iff \operatorname{Ker} f = \{e\}$.

Définition 12.3. Un anneau $(A, +, \times)$: $(A, +)$ groupe commutatif, $\times$ associative, distributive, avec unité 1_A. Un corps est un anneau commutatif non nul dont tout élément non nul est inversible. Un anneau est intègre s'il est commutatif, non nul et sans diviseur de zéro.

Proposition 12.4. Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Les inversibles d'un anneau forment un groupe pour $\times$. Dans un anneau, si $ab = ba$, la formule du binôme s'applique et $a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$.

Méthode 12.5 (Montrer qu'un ensemble est un groupe)**.** Le plus souvent, on montre que c'est un sous-groupe d'un groupe connu (de $\mathbb{C}^*$, de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, de $\mathcal{S}(E)$) : la non-vacuité et la stabilité par $(x,y)\mapsto xy^{-1}$ suffisent.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier de vérifier que l'ensemble est non vide, ou que la loi induite est interne.
- Utiliser le binôme ou l'identité remarquable sans hypothèse de commutation.
- Croire qu'une réunion de sous-groupes est un sous-groupe (exercice 12.7).

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Le théorème de Lagrange (l'ordre d'un sous-groupe divise l'ordre du groupe) et ses conséquences (Fermat, sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$ cycliques) sont hors programme mais très fréquents à l'oral : les exercices 12.16, 12.21 et 12.22 en donnent des preuves autonomes.

Feuille d'exercices – Chapitre 12 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

12.3 Applications directes

Exercice 12.1 *(différence symétrique)* ★★ ➢ corrigé p. 341

Soit E un ensemble. Montrer que $(\mathcal{P}(E),\Delta)$ est un groupe abélien, où $A\Delta B=(A\setminus B)\cup(B\setminus A)$. (On pourra utiliser $\mathbf{1}_{A\Delta B}\equiv\mathbf{1}_A+\mathbf{1}_B$ [2].) Résoudre $A\Delta X=B$.

Exercice 12.2 *(sous-groupes ou non ?)* ★★ ➢ corrigé p. 341

Les parties suivantes sont-elles des sous-groupes ?

1. $\mathbb{R}_+^*$ dans $(\mathbb{R}^*,\times)$; $\{2^n\mid n\in\mathbb{Z}\}$ dans $(\mathbb{Q}^*,\times)$; $2\mathbb{Z}+1$ dans $(\mathbb{Z},+)$.

2. $\{e^{i\pi r}\mid r\in\mathbb{Q}\}$ dans $(\mathbb{U},\times)$; $\mathbb{U}_2\cup\mathbb{U}_3$ dans $(\mathbb{C}^*,\times)$.

Exercice 12.3 *(morphismes usuels)* ★★ ➢ corrigé p. 341

Montrer que les applications suivantes sont des morphismes de groupes et déterminer noyau et image : $z\mapsto z^n$ de $(\mathbb{C}^*,\times)$ dans lui-même ; $z\mapsto e^z$ de $(\mathbb{C},+)$ dans $(\mathbb{C}^*,\times)$; $x\mapsto\frac{x}{|x|}$ de $(\mathbb{R}^*,\times)$ dans $(\{\pm1\},\times)$.

Exercice 12.4 *(le groupe $\mathcal{S}_3$)* ★★ ➢ corrigé p. 341

On note τ la permutation de $\{1,2,3\}$ échangeant 1 et 2, et $\sigma:1\mapsto2\mapsto3\mapsto1$. Calculer σ^2, σ^3, τ^2, $\tau\sigma$ et $\sigma\tau$. En déduire que $\mathcal{S}_3=\{\mathrm{id},\sigma,\sigma^2,\tau,\tau\sigma,\tau\sigma^2\}$ n'est pas abélien.

Exercice 12.5 *(l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$)* ★★ ➢ corrigé p. 342

Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$. Montrer que $1 + \sqrt{2}$ y est inversible, et en déduire que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times$ est infini.

12.4 Exercices de compréhension

Exercice 12.6 *(groupe d'exposant 2)* ★★★ ➢ corrigé p. 342

Soit G un groupe tel que $x^2 = e$ pour tout $x \in G$. Montrer que G est abélien. Donner un exemple non trivial.

Exercice 12.7 *(réunion de sous-groupes)* ★★★ ➢ corrigé p. 342

Soit H, K deux sous-groupes de G. Montrer que $H \cup K$ est un sous-groupe si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Exercice 12.8 *(image réciproque)* ★★★ ➢ corrigé p. 343

Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes et $a \in G$, $b = f(a)$. Montrer que $f^{-1}(\{b\}) = a \operatorname{Ker} f = \{ak \mid k \in \operatorname{Ker} f\}$. Application : résoudre $e^z = 1 + i$ dans $\mathbb{C}$.

Exercice 12.9 *(centre d'un groupe)* ★★★ ➢ corrigé p. 343

Le **centre** de G est $Z(G) = \{a \in G \mid \forall x \in G,\ ax = xa\}$. Montrer que c'est un sous-groupe abélien de G, et déterminer $Z(\mathcal{S}_3)$.

Exercice 12.10 *(nilpotents)* ★★★ ➢ corrigé p. 343

Soit A un anneau et $a \in A$ nilpotent ($a^p = 0$). Montrer que $1 - a$ est inversible. Si A est commutatif, montrer que la somme de deux nilpotents est nilpotente.

12.5 Exercices difficiles

Exercice 12.11 *(groupe abélien fini et Fermat)* ★★★★ ➢ corrigé p. 343

Soit $(G, \cdot)$ un groupe commutatif fini de cardinal n et $a \in G$.

1. En comparant $\prod_{x \in G} x$ et $\prod_{x \in G}(ax)$, montrer que $a^n = e$.
2. Soit p premier. Montrer que $[\![1, p-1]\!]$, muni du produit modulo p, est un groupe commutatif. Retrouver le petit théorème de Fermat.

Exercice 12.12 *(sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 343

Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, $H \neq \{0\}$, et $a = \inf(H \cap \mathbb{R}_+^*)$.

1. Si $a > 0$, montrer que $a \in H$ puis que $H = a\mathbb{Z}$.
2. Si $a = 0$, montrer que H est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 12.13 *(endomorphismes de $(\mathbb{Q}, +)$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 344

Déterminer les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans lui-même, puis les automorphismes.

Exercice 12.14 *(morphismes entre $\mathbb{U}_n$ et $\mathbb{U}_m$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 344

1. Montrer que $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_{n\wedge m}$.
2. Montrer qu'un morphisme $f : \mathbb{U}_n \to \mathbb{U}_m$ est déterminé par $f(\omega)$, où $\omega = e^{2i\pi/n}$, et que $f(\omega) \in \mathbb{U}_{n\wedge m}$.
3. En déduire qu'il y a exactement $n \wedge m$ morphismes de $\mathbb{U}_n$ dans $\mathbb{U}_m$.

Exercice 12.15 *(entiers de Gauss)* ★★★★ ➢ corrigé p. 344

Soit $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ et $N(z) = |z|^2$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau intègre de $\mathbb{C}$, et que $N(zw) = N(z)N(w) \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que $z \in \mathbb{Z}[i]^\times \iff N(z) = 1$ et déterminer $\mathbb{Z}[i]^\times$.

Exercice 12.16 *(sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 344

Soit H un sous-groupe fini de $(\mathbb{C}^*, \times)$, de cardinal n. À l'aide de l'exercice 11, montrer que $H = \mathbb{U}_n$.

Exercice 12.17 *(automorphismes intérieurs)* ★★★★ ➢ corrigé p. 344

Soit G un groupe et, pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Montrer que $c_a \in \mathrm{Aut}(G)$, que $\Phi : a \mapsto c_a$ est un morphisme de G dans $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$, et que $\mathrm{Ker}\,\Phi = Z(G)$.

Exercice 12.18 *(anneaux finis)* ★★★★ ➢ corrigé p. 344

Soit A un anneau commutatif fini. Montrer que tout élément non nul de A est soit inversible, soit diviseur de zéro. En déduire qu'un anneau intègre fini est un corps.

Exercice 12.19 *(anneaux de Boole)* ★★★★ ➢ corrigé p. 345

Soit A un anneau tel que $x^2 = x$ pour tout $x \in A$.

1. Montrer que $x + x = 0$ pour tout x (développer $(x + x)^2$), puis que A est commutatif (développer $(x + y)^2$).
2. Montrer que si A est intègre, $A = \{0, 1\}$.
3. Vérifier que $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un tel anneau.

Exercice 12.20 *(groupes à quatre éléments)* ★★★★ ➢ corrigé p. 345

Soit G un groupe à 4 éléments. On admet (Lagrange) que l'ordre de tout élément divise 4. Montrer que G est isomorphe à $\mathbb{U}_4$ ou à $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$, et que ces deux groupes ne sont pas isomorphes.

12.6 Exercices très difficiles

Exercice 12.21 *(théorème de Lagrange)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 346

Soit G un groupe fini et H un sous-groupe.

1. Montrer que la relation $x \sim y \iff x^{-1}y \in H$ est une relation d'équivalence dont les classes sont les xH.
2. En déduire que $|H|$ divise $|G|$.
3. Montrer qu'un groupe de cardinal premier est cyclique et n'a que deux sous-groupes.

Exercice 12.22 *(sous-groupes d'un groupe cyclique)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 346

Soit $G = \langle a \rangle$ cyclique d'ordre n.

1. Montrer que tout sous-groupe H de G est cyclique (considérer $\{k \in \mathbb{Z} \mid a^k \in H\}$).
2. Montrer que pour tout $d \mid n$, G admet un unique sous-groupe d'ordre d. Quels sont les sous-groupes de $\mathbb{U}_n$?

Exercice 12.23 *(ordre d'un produit)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 346

Soit a, b deux éléments d'un groupe, qui commutent, d'ordres respectifs m et n premiers entre eux. Montrer que ab est d'ordre mn. Le résultat subsiste-t-il si $ab \neq ba$? Si $m \wedge n \neq 1$?

Exercice 12.24 *(exposant d'un groupe abélien)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 346

Soit G abélien fini, et $a \in G$ d'ordre m maximal. Soit $b \in G$ d'ordre n. On veut montrer que $n \mid m$.

1. Si $n \nmid m$, montrer qu'il existe p premier avec $v_p(n) > v_p(m)$.
2. Avec $\alpha = v_p(m)$, $\beta = v_p(n)$, montrer que a^{p^α} est d'ordre $\frac{m}{p^\alpha}$ et b^{n/p^β} d'ordre p^β.
3. Conclure à l'aide de l'exercice 23. En déduire que $x^m = e$ pour tout $x \in G$.

Exercice 12.25 *(quaternions)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 347

Soit $\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \middle| \, a, b \in \mathbb{C} \right\} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

1. Montrer que $\mathbb{H}$ est un sous-anneau de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
2. Montrer que tout élément non nul de $\mathbb{H}$ est inversible dans $\mathbb{H}$ (calculer $M\overline{M}^T$).
3. Montrer que $\mathbb{H}$ n'est pas commutatif : c'est un « corps gauche ».

Exercice 12.26 *(addition relativiste des vitesses)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 347

Sur $I =]-1, 1[$, on pose $x \star y = \frac{x+y}{1+xy}$. Montrer que $\star$ est une loi interne sur I et que $\text{th} : (\mathbb{R}, +) \to (I, \star)$ est un isomorphisme. En déduire que $(I, \star)$ est un groupe abélien.

Exercice 12.27 *(élément d'ordre 2)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 347

Soit G un groupe fini de cardinal pair. Montrer que G contient un élément d'ordre 2 (regrouper chaque x avec x^{-1}). Que dire du produit de tous les éléments si G est abélien avec un seul élément d'ordre 2 ? Retrouver Wilson.

Exercice 12.28 *(sous-groupes de $\mathcal{S}_3$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 347

Déterminer tous les sous-groupes de $\mathcal{S}_3$ (on utilisera Lagrange et l'exercice 4).

Exercice 12.29 *(morphismes continus)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 347

Déterminer les morphismes continus de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}_+^*, \times)$, puis de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{U}, \times)$ qui sont dérivables. (Pour le second, on montrera que $f' = f'(0)f$.)

Exercice 12.30 *(division euclidienne dans $\mathbb{Z}[i]$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 348

1. Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer qu'il existe $q \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $|z - q| \leqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. En déduire que pour $a, b \in \mathbb{Z}[i]$, $b \neq 0$, il existe $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ avec $a = bq + r$ et $N(r) < N(b)$. Y a-t-il unicité ?

12.7 Exercices de niveau concours

Exercice 12.31 *(produit de sous-groupes)* type Mines ➢ corrigé p. 348

Soit H, K deux sous-groupes de G et $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$. Montrer que HK est un sous-groupe si et seulement si $HK = KH$.

Exercice 12.32 *(morphismes particuliers)* type Centrale ➢ corrigé p. 348

Soit G un groupe. Montrer que G est abélien si et seulement si $x \mapsto x^{-1}$ est un morphisme, si et seulement si $x \mapsto x^2$ est un morphisme.

Exercice 12.33 *(lemme de Kaplansky)* type X ➢ corrigé p. 348

Soit A un anneau et $a, b \in A$ tels que $1 - ab$ soit inversible, d'inverse c. Montrer que $1 - ba$ est inversible, d'inverse $1 + bca$.

Exercice 12.34 *(densité de $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$)* type ENS ➢ corrigé p. 348

Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

1. À l'aide de l'exercice 12, montrer que $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

2. En déduire que $\{\cos n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Exercice 12.35 *(parties d'un groupe fini)* type Mines ➢ corrigé p. 349

Soit G un groupe fini, $A, B \subset G$ avec $|A| + |B| > |G|$. Montrer que $G = AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$.

Exercice 12.36 *(groupe des similitudes)* type Centrale ➢ corrigé p. 349

Soit $\mathcal{G} = \{f_{a,b} : z \mapsto az + b \mid a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}\}$. Montrer que $(\mathcal{G}, \circ)$ est un groupe non abélien, que $\varphi : f_{a,b} \mapsto a$ est un morphisme de $\mathcal{G}$ dans $\mathbb{C}^*$, et déterminer son noyau. Montrer que $g \circ t \circ g^{-1}$ est une translation pour toute translation t et tout $g \in \mathcal{G}$.

Exercice 12.37 *(centre de $\mathcal{S}_n$)* type X ➢ corrigé p. 349

Soit $n \geqslant 3$ et $\sigma \in Z(\mathcal{S}_n)$. En considérant $\tau = (i\ j)$ et $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(i)\ \sigma(j))$, montrer que $\sigma(i) \in \{i, j\}$ pour tout $j \neq i$, puis que $\sigma = \mathrm{id}$.

Exercice 12.38 *(idempotents de $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$)* type Mines ➢ corrigé p. 349

Montrer que $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est un anneau non intègre, et déterminer ses idempotents ($f^2 = f$) et ses inversibles.

Exercice 12.39 *(groupe à nombre fini de sous-groupes)* type ENS ➢ corrigé p. 349

Soit G un groupe n'ayant qu'un nombre fini de sous-groupes. Montrer que tout élément de G est d'ordre fini, puis que G est fini.

Exercice 12.40 *(non-isomorphismes)* *type CNC* ➢ *corrigé p. 349*

Montrer que $(\mathbb{Q},+)$ et $(\mathbb{Q}_+^*,\times)$ ne sont pas isomorphes, ni $(\mathbb{R},+)$ et $(\mathbb{R}^*,\times)$, ni $(\mathbb{Z},+)$ et $(\mathbb{Q},+)$.

CHAPITRE 13

Calcul matriciel et systèmes linéaires

13.1 Introduction et objectifs

Le calcul matriciel est l'outil de calcul de l'algèbre linéaire. Ce chapitre apprend à multiplier des matrices, à calculer des puissances (binôme, polynôme annulateur, décomposition), à inverser une matrice par le pivot de Gauss et à résoudre des systèmes linéaires. Les exercices font intervenir la trace, les matrices nilpotentes, les chaînes de Markov et les matrices de Vandermonde.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Calcul matriciel et systèmes linéaires » ; MA : § 2.12. Le programme marocain ajoute la matrice augmentée, les aspects numériques (instabilité, outil informatique pour $n > 3$) et les applications aux intersections en géométrie. Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

✓ Objectifs du chapitre

- Calculer produits, puissances, transposées, traces.
- Inverser une matrice (pivot, polynôme annulateur, résolution de $AX = Y$).
- Résoudre un système par opérations élémentaires et le discuter.

13.2 Résumé de cours

Définition 13.1. Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$: $(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^{p} a_{i,k} b_{k,j}$. Le produit est associatif, distributif, *non commutatif* ; $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un anneau non intègre pour $n \geqslant 2$. ${}^t(AB) = {}^tB\,{}^tA$; $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$.

Proposition 13.2 (Puissances). Si $AB = BA$, $(A+B)^n = \sum_k \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$. Méthode type : écrire $A = \lambda I + N$ avec N nilpotente ; la somme est alors finie. Si $P(A) = 0$ avec P de degré d, A^n est le reste de la division de X^n par P évalué en A.

Théorème 13.3 (Inversibilité). Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, sont équivalents : A inversible ; $AX = 0 \Rightarrow X = 0$; pour tout Y, $AX = Y$ a une solution ; il existe B avec $AB = I_n$ (ou $BA = I_n$). Si $A^2 - 3A + 2I = 0$, alors $A\left(\frac{3I-A}{2}\right) = I$.

Méthode 13.4 (Pivot de Gauss-Jordan). Faire les mêmes opérations sur les lignes de A et de I_n ; quand A est devenue I_n, I_n est devenue A^{-1}. Une opération élémentaire sur les lignes revient à multiplier à gauche par une matrice inversible.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Écrire $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ ou $AB = 0 \Rightarrow A = 0$ ou $B = 0$.
- Écrire $\mathrm{tr}(ABC) = \mathrm{tr}(BAC)$: seules les permutations circulaires sont permises.
- Inverser une matrice « coefficient par coefficient ».

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Le commutant d'une matrice (exercices 13.6, 13.13), le centre de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ (exercice 13.23) et les matrices de rang 1 ($A = X\,{}^tY$, $A^2 = \mathrm{tr}(A)A$, exercice 13.20) reviennent sans cesse aux concours.

Feuille d'exercices – Chapitre 13 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

13.3 Applications directes

Exercice 13.1 *(produits)* ★★ ➢ corrigé p. 350

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer AB, BA, AC, BC. Le produit CA est-il défini ? Interpréter BA et AB en termes de lignes et colonnes.

Exercice 13.2 *(puissances)* ★★ ➢ corrigé p. 350

1. Calculer A^n pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $n \in \mathbb{Z}$.

2. Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1. Calculer J^2 puis J^k ($k \geqslant 1$).

Exercice 13.3 *(inverses)* ★★ ➢ corrigé p. 350

Inverser, par la méthode du pivot, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 13.4 *(systèmes)* ★★ ➢ corrigé p. 351

Résoudre : (a) $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y + 3z = 14 \\ x + 4y + 9z = 36 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x + y + z = 7 \\ x - y + 2z = 5 \end{cases}$

Exercice 13.5 *(transposée)* ★★ ➢ corrigé p. 351

Montrer que pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, A^TA et AA^T sont symétriques. Décomposer $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ en somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

13.4 Exercices de compréhension

Exercice 13.6 *(commutant)* ★★★ ➢ corrigé p. 351

Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 13.7 *(trace)* ★★★ ➢ corrigé p. 351

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on pose $\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$. Montrer que $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En déduire qu'il n'existe pas de matrices A, B telles que $AB - BA = I_n$.

Exercice 13.8 *(triangulaires strictes)* ★★★ ➢ corrigé p. 352

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure stricte ($n_{ij} = 0$ pour $i \geqslant j$). Montrer par récurrence que $(N^k)_{ij} = 0$ dès que $j - i < k$. En déduire $N^n = 0$.

Exercice 13.9 *(polynôme annulateur)* ★★★ ➢ corrigé p. 352

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Vérifier que $A^2 - 3A + 2I_2 = 0$. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1}.

Exercice 13.10 *(matrices élémentaires)* ★★★ ➢ corrigé p. 352

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $E_{ij}AE_{k\ell} = a_{jk}E_{i\ell}$. Décrire $E_{ij}A$ et AE_{ij}.

13.5 Exercices difficiles

Exercice 13.11 *(binôme)* ★★★★ ➢ corrigé p. 352

Calculer A^n pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 13.12 *(lemme d'Hadamard)* ★★★★ ➢ corrigé p. 353

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ pour tout i. Montrer que A est inversible (considérer $X \neq 0$ tel que $AX = 0$ et une coordonnée de module maximal).

Exercice 13.13 *(commutant d'une diagonale)* ★★★★ ➢ corrigé p. 353

Soit $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ avec les λ_i deux à deux distincts. Montrer que les matrices commutant avec D sont les matrices diagonales. Que dire si les λ_i ne sont pas distincts ?

Exercice 13.14 *(inverse d'une matrice de uns)* ★★★★ ➢ corrigé p. 353

Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice triangulaire supérieure dont tous les coefficients u_{ij}, $i \leqslant j$, valent 1, et $S = \sum_{i=1}^{n-1} E_{i,i+1}$. Montrer que $U = I_n + S + \cdots + S^{n-1}$, puis que $U^{-1} = I_n - S$.

Exercice 13.15 *(puissances par relation)* ★★★★ ➢ corrigé p. 353

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Vérifier que $A^2 = A + 2I_2$. Montrer qu'il existe des suites (a_n), (b_n) telles que $A^n = a_n A + b_n I_2$, et les calculer.

Exercice 13.16 *(suites couplées)* ★★★★ ➢ corrigé p. 353

Soit (u_n), (v_n) définies par u_0, v_0 et $u_{n+1} = 2u_n + v_n$, $v_{n+1} = u_n + 2v_n$. Exprimer u_n et v_n à l'aide de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = I_2 + J$.

Exercice 13.17 *(projecteurs)* ★★★★ ➢ corrigé p. 353

Soit $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $P^2 = P$. Montrer que $I_n - P$ vérifie la même relation, que $P(I_n - P) = 0$, et que $I_n + P$ est inversible d'inverse $I_n - \frac{1}{2}P$. Calculer $(I_n + P)^k$.

Exercice 13.18 *(antisymétriques et transformée de Cayley)* ★★★★ ➢ corrigé p. 354

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique.

1. Montrer que $X^T A X = 0$ pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, puis que $I_n + A$ et $I_n - A$ sont inversibles.

2. Montrer que $\Omega = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ vérifie $\Omega^T \Omega = I_n$.

Exercice 13.19 *(système à paramètre)* ★★★★ ➢ corrigé p. 354

Résoudre, selon $\lambda \in \mathbb{R}$: $\begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \\ x + y + \lambda z = \lambda^2 \end{cases}$

Exercice 13.20 *(matrices de rang 1)* ★★★★ ➢ corrigé p. 354

Soit $X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ non nuls et $A = XY^T$. Montrer que $A^2 = (\operatorname{tr} A)A$. En déduire que si $\operatorname{tr} A \neq -1$, $I_n + A$ est inversible, d'inverse $I_n - \frac{1}{1+\operatorname{tr} A} A$.

13.6 Exercices très difficiles

Exercice 13.21 *(Cayley–Hamilton en taille 2)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 354

Pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, on note $\det A = ad - bc$.

1. Montrer que $A^2 - (\operatorname{tr} A)A + (\det A)I_2 = 0$.

2. Montrer que $A^2 = 0$ si et seulement si $\operatorname{tr} A = \det A = 0$. Décrire ces matrices.

Exercice 13.22 *(chaîne de Markov à deux états)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 355

Soit $a, b \in]0,1[$ et $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$. On pose $Q = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}$ et $R = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}$.

1. Vérifier $P = Q + (1-a-b)R$, $Q^2 = Q$, $R^2 = R$, $QR = RQ = 0$.
2. En déduire P^n et sa limite quand $n \to +\infty$.

Exercice 13.23 *(centre de GL_n)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 355

Montrer que les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commutant avec toutes les matrices inversibles sont les matrices scalaires. (Utiliser $I_n + E_{ij}$.)

Exercice 13.24 *(Vandermonde)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 355

Soit $x_1, \dots, x_n$ distincts et $V = (x_i^{j-1})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$. Montrer que V est inversible (interpréter $VX = 0$ à l'aide d'un polynôme). En déduire que pour tous $y_1, \dots, y_n$, il existe un unique polynôme P de degré $\leqslant n-1$ avec $P(x_i) = y_i$.

Exercice 13.25 *(inverse de $(\min(i,j))$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 356

Soit $A = (\min(i,j))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ et L la matrice triangulaire inférieure dont tous les coefficients ℓ_{ik}, $k \leqslant i$, valent 1. Montrer que $A = LL^T$, puis, à l'aide de l'exercice 14, calculer A^{-1}.

Exercice 13.26 *(idéaux bilatères)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 356

Soit $\mathcal{J}$ un sous-groupe de $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +)$ tel que $MAN \in \mathcal{J}$ pour tous $A \in \mathcal{J}$, $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\mathcal{J} = \{0\}$ ou $\mathcal{J} = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 13.27 *(pivot et dominance diagonale)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 356

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à diagonale strictement dominante. Après la première étape du pivot ($L_i \leftarrow L_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} L_1$ pour $i \geqslant 2$), on obtient des coefficients $a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}}$ $(i,j \geqslant 2)$. Montrer que $(a'_{ij})_{i,j \geqslant 2}$ est encore à diagonale strictement dominante. Conclure : le pivot de Gauss s'applique sans échange de lignes.

Exercice 13.28 *(complexes et matrices)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 357

Soit $\varphi : \mathbb{C} \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $a + ib \mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

1. Montrer que φ est un morphisme injectif d'anneaux.
2. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$. Déterminer la limite (coefficient par coefficient) de $\left(I_2 + \frac{1}{n}A\right)^n$.

Exercice 13.29 *(nilpotentes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 357

1. Montrer qu'une matrice nilpotente n'est pas inversible et que si N est nilpotente, $I_n + N$ est inversible.
2. Montrer que si A, B commutent et sont nilpotentes, $A + B$ et AB le sont.
3. Montrer que $E_{12} + E_{21}$ (dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$) est inversible : la commutation est indispensable en 2.

Exercice 13.30 *(matrice de Pascal)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 357

Soit $P = \left(\binom{i}{j}\right)_{0 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ (avec $\binom{i}{j} = 0$ si $j > i$). Montrer que P est inversible et que $P^{-1} = \left((-1)^{i-j}\binom{i}{j}\right)_{i,j}$. (On utilisera $\binom{i}{k}\binom{k}{j} = \binom{i}{j}\binom{i-j}{k-j}$.)

13.7 Exercices de niveau concours

Exercice 13.31 *(relation polynomiale)* type Mines ➢ corrigé p. 357

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 - A + I_n = 0$. Montrer que A est inversible et calculer A^{-1}. Calculer A^3, puis A^n pour $n \in \mathbb{Z}$. Donner un exemple dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Exercice 13.32 *(racines carrées de I_2)* type Centrale ➢ corrigé p. 358

À l'aide de l'exercice 21, déterminer les $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $X^2 = I_2$.

Exercice 13.33 *(formes linéaires centrales)* type X ➢ corrigé p. 358

Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ linéaire telle que $\varphi(MN) = \varphi(NM)$ pour toutes M, N. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\varphi = \lambda \operatorname{tr}$.

Exercice 13.34 *(matrices de permutation)* type ENS ➢ corrigé p. 358

Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, soit $P_\sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{i,j}$. Montrer que $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\circ\tau}$, que P_σ est inversible d'inverse P_σ^T, et que $\sigma \mapsto P_\sigma$ est un morphisme injectif de $\mathcal{S}_n$ dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Décrire $P_\sigma A$ et AP_σ.

Exercice 13.35 *(inverse positive)* type Mines ➢ corrigé p. 358

Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que A et A^{-1} soient à coefficients positifs. Montrer que chaque ligne et chaque colonne de A contient exactement un coefficient non nul.

Exercice 13.36 *(puissances)* type Centrale ➢ corrigé p. 358

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$. Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$. À quelle condition A est-elle inversible ?

Exercice 13.37 *(commutation forcée)* type X ➢ corrigé p. 359

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB = A + B$. Montrer que $AB = BA$. (Calculer $(I_n - A)(I_n - B)$.)

Exercice 13.38 *(matrices orthogonales entières)* type Mines ➢ corrigé p. 359

Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telles que $M^T M = I_n$, et leur nombre.

Exercice 13.39 *(matrices d'Hadamard)* type ENS ➢ corrigé p. 359

Une matrice $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients dans $\{-1, 1\}$ est dite **de Hadamard** si $HH^T = nI_n$.

1. Donner des exemples pour $n = 1, 2, 4$.
2. On suppose $n \geqslant 3$. Montrer qu'on peut supposer la première ligne formée de 1 (multiplier des colonnes par -1), puis les deux premières lignes de la forme $(1, \dots, 1)$ et $(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$ (permuter les colonnes).
3. En considérant la troisième ligne, montrer que $4 \mid n$.

Exercice 13.40 *(interpolation)* *type CNC* ➢ corrigé p. 359

Déterminer, en résolvant un système linéaire, l'unique polynôme P de degré $\leqslant 2$ tel que $P(0) = 1, P(1) = 0, P(2) = 3$. Plus généralement, résoudre le problème pour $P(0) = \alpha, P(1) = \beta$, $P(2) = \gamma$, et en déduire l'inverse de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

CHAPITRE 14

Polynômes et fractions rationnelles

14.1 Introduction et objectifs

Les polynômes se calculent comme des entiers (division euclidienne, PGCD, Bézout) et s'étudient comme des fonctions (racines, dérivées, multiplicités). Le théorème de d'Alembert–Gauss donne la factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$, les relations de Viète relient coefficients et racines, et l'interpolation de Lagrange résout les problèmes de « polynôme prenant des valeurs données ». Les fractions rationnelles et leur décomposition en éléments simples servent au calcul de primitives et de sommes.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Polynômes et fractions rationnelles » ; MA : § 2.13. Les deux programmes coïncident. La décomposition en éléments simples est admise ; la division selon les puissances croissantes est hors programme. $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

✓ Objectifs du chapitre

- Effectuer une division euclidienne, calculer un PGCD, trouver un reste sans diviser.
- Caractériser la multiplicité d'une racine par les dérivées successives.
- Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$; utiliser les relations coefficients-racines.
- Décomposer une fraction rationnelle en éléments simples.

14.2 Résumé de cours

Théorème 14.1 (Division euclidienne). Pour $A, B \in \mathbb{K}[X]$, $B \neq 0$, il existe un unique (Q, R) avec $A = BQ + R$ et $\deg R < \deg B$. En particulier le reste de A par $X - a$ est $A(a)$.

Théorème 14.2 (Racines et multiplicité). a est racine de P d'ordre $\geqslant m$ si et seulement si $(X-a)^m \mid P$, si et seulement si $P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(m-1)}(a) = 0$ (formule de Taylor). Un polynôme non nul de degré n a au plus n racines comptées avec multiplicité.

Théorème 14.3 (d'Alembert–Gauss). Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ a une racine ; il est donc scindé sur $\mathbb{C}$. Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et ceux de degré 2 à discriminant strictement négatif.

Proposition 14.4 (Relations de Viète). Si $P = a_n \prod_{k=1}^{n}(X - x_k)$, alors $\sigma_k = \sum_{i_1<\cdots<i_k} x_{i_1} \cdots x_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}$; en particulier $\sum x_k = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$, $\prod x_k = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$.

Proposition 14.5 (Interpolation de Lagrange). Pour $x_0, \dots, x_n$ distincts et $y_0, \dots, y_n$, l'unique $P \in \mathbb{K}_n[X]$ avec $P(x_i) = y_i$ est $P = \sum_i y_i L_i$, où $L_i = \prod_{j \neq i} \frac{X - x_j}{x_i - x_j}$.

Méthode 14.6 (Éléments simples). Pour un pôle simple a de $F = \frac{P}{Q}$, le coefficient de $\frac{1}{X-a}$ est $\frac{P(a)}{Q'(a)}$. En particulier $\frac{P'}{P} = \sum_k \frac{m_k}{X - x_k}$ (dérivée logarithmique), outil puissant pour les sommes sur les racines.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier que $\deg(P+Q) \leqslant \max(\deg P, \deg Q)$ peut être strict.
- Confondre polynôme et fonction polynomiale sur un ensemble fini.
- Oublier la partie entière dans une décomposition en éléments simples.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Polynômes de Tchebychev (exercices 14.17, 14.40), théorème de Gauss–Lucas (exercice 14.22), polynômes cyclotomiques (exercice 14.28) et polynômes à valeurs entières (exercice 14.30) sont des thèmes favoris des épreuves X–ENS.

Feuille d'exercices – Chapitre 14 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

14.3 Applications directes

Exercice 14.1 *(degré)* ★★ ➢ corrigé p. 360

Déterminer le degré et le coefficient dominant de $(X+1)^n - (X-1)^n$ $(n \geqslant 1)$, de $(X^2+1)^3 - X^6$, et de $P \circ Q$ où $P = X^3 - X$, $Q = 2X^2 + 1$.

Exercice 14.2 *(divisions)* ★★ ➢ corrigé p. 360

1. Effectuer la division euclidienne de $X^5 + X + 1$ par $X^2 + X + 1$.
2. Déterminer le reste de la division de X^n par $(X-1)^2$.

Exercice 14.3 *(multiplicité)* ★★ ➢ corrigé p. 360

Déterminer la multiplicité de la racine 1 de $P = X^4 - 2X^3 + 2X - 1$, puis factoriser P.

Exercice 14.4 *(Viète)* ★★ ➢ corrigé p. 360

Soit x_1, x_2, x_3 les racines complexes de $X^3 - X + 1$. Calculer $\sum x_i$, $\sum x_i^2$, $\sum x_i^3$ et $\sum \frac{1}{x_i}$.

Exercice 14.5 *(factorisations)* ★★ ➢ corrigé p. 361

Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$: X^4-1, X^6-1, X^4+X^2+1.

14.4 Exercices de compréhension

Exercice 14.6 *(interpolation)* ★★★ ➢ corrigé p. 361

Déterminer le polynôme $P \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $P(-1)=0$, $P(0)=1$, $P(1)=0$, $P(2)=3$.

Exercice 14.7 *(PGCD)* ★★★ ➢ corrigé p. 361

Soit $A = X^4+X^3+2X^2+X+1$ et $B = X^3-1$. Calculer $A \wedge B$ par l'algorithme d'Euclide, et une relation de Bézout. Factoriser A.

Exercice 14.8 *(P' divise P)* ★★★ ➢ corrigé p. 361

Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 1$ tels que $P' \mid P$.

Exercice 14.9 *(Rolle)* ★★★ ➢ corrigé p. 361

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 2$ ayant n racines réelles distinctes. Montrer que P' a $n-1$ racines réelles distinctes, situées entre celles de P.

Exercice 14.10 *(éléments simples)* ★★★ ➢ corrigé p. 361

Décomposer en éléments simples $\frac{1}{X(X+1)}$ et $\frac{X^2+1}{(X-1)(X-2)(X-3)}$. En déduire $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$.

14.5 Exercices difficiles

Exercice 14.11 *(équation aux différences)* ★★★★ ➢ corrigé p. 362

Déterminer les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(X+1)-P(X)=X$, puis tels que $P(X+1)-P(X)=X^2$. En déduire $\sum_{k=0}^{n} k$ et $\sum_{k=0}^{n} k^2$.

Exercice 14.12 *(équation fonctionnelle)* ★★★★ ➢ corrigé p. 362

Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2)=P(X)P(X+1)$. (Montrer que si a est racine, a^2 et $(a-1)^2$ le sont, puis que les racines sont dans $\{0,1\}$.)

Exercice 14.13 *(équations polynomiales)* ★★★★ ➢ corrigé p. 362

Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que : (a) $P \circ P = P$; (b) $P(X^2)=P(X)^2$; (c) $(X+3)P(X) = XP(X+1)$.

Exercice 14.14 *(racines simples)* ★★★★ ➢ corrigé p. 362

Montrer que $P_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{X^k}{k!}$ n'a que des racines simples dans $\mathbb{C}$. Montrer que P_n n'a pas de racine réelle si n est pair, et exactement une si n est impair.

Exercice 14.15 *(divisibilité)* ★★★★ ➢ corrigé p. 362

1. Pour quels $n \in \mathbb{N}$ le polynôme X^2+X+1 divise-t-il $X^{2n}+X^n+1$?
2. Montrer que $(X-1)^2$ divise $nX^{n+1}-(n+1)X^n+1$, et calculer le quotient.

Exercice 14.16 *(racines de l'unité)* ★★★★ ➢ corrigé p. 363

Soit $n \geqslant 2$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$.
1. Montrer que $\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega^k) = n$, et en déduire $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n}$.
2. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2-\omega^k}$.

Exercice 14.17 *(Tchebychev)* ★★★★ ➢ corrigé p. 363

Soit (T_n) définie par $T_0 = 1$, $T_1 = X$, $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$.
1. Montrer que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$, et déterminer degré, coefficient dominant et parité de T_n.
2. Déterminer les racines de T_n et factoriser T_n.
3. Montrer que $(1-X^2)T_n'' - XT_n' + n^2T_n = 0$.

Exercice 14.18 *(une inégalité)* ★★★★ ➢ corrigé p. 364

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$, à racines simples. Montrer que $P'^2 - PP'' > 0$ sur $\mathbb{R}$ (étudier $\left(\frac{P'}{P}\right)'$).

Exercice 14.19 *(identités de Lagrange)* ★★★★ ➢ corrigé p. 364

Soit $x_0, \dots, x_n$ distincts et $L_0, \dots, L_n$ les polynômes de Lagrange associés.
1. Montrer que $\sum_i x_i^k L_i = X^k$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$.
2. En déduire que $\sum_{i=0}^n \frac{x_i^k}{\prod_{j\neq i}(x_i - x_j)}$ vaut 0 si $0 \leqslant k < n$, et 1 si $k = n$.

Exercice 14.20 *(décompositions classiques)* ★★★★ ➢ corrigé p. 364

Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{C}$: $\frac{n!}{X(X+1)\cdots(X+n)}$ et $\frac{nX^{n-1}}{X^n-1}$. En déduire $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k\binom{n}{k}}{k+1}$.

14.6 Exercices très difficiles

Exercice 14.21 *(polynômes positifs)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 364

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $A, B \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P = A^2 + B^2$ (factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ en $cQ\bar{Q}$ et utiliser $|Q(x)|^2$).

Exercice 14.22 *(Gauss–Lucas)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 364

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $\geqslant 1$. Montrer que toute racine de P' est combinaison convexe des racines de P. En déduire que si toutes les racines de P sont de partie réelle > 0, il en est de même pour P'.

Exercice 14.23 *(scindé implique dérivée scindée)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 365

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$, de degré $n \geqslant 2$, de racines distinctes $a_1 < \cdots < a_r$ de multiplicités $m_1, \dots, m_r$. En comptant les racines de P', montrer que P' est scindé sur $\mathbb{R}$.

Exercice 14.24 *(racines rationnelles)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 365

1. Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ et $\frac{p}{q}$ $(p \wedge q = 1)$ une racine rationnelle. Montrer que $p \mid a_0$ et $q \mid a_n$.
2. Montrer que $X^3 - X - 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.
3. Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est racine de $X^4 - 10X^2 + 1$, et en déduire qu'il est irrationnel.

Exercice 14.25 *(polynômes unimodulaires)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 366

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n tel que $|P(z)| = 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$. On note $P^* = X^n \bar{P}\left(\frac{1}{X}\right)$, où $\bar{P}$ a les coefficients conjugués de P.

1. Montrer que P^* est un polynôme et que $P(z)P^*(z) = z^n$ pour $z \in \mathbb{U}$.
2. En déduire $P = cX^n$ avec $|c| = 1$.

Exercice 14.26 *(identités de Newton)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 366

Soit $P = \prod_{i=1}^{n}(X - x_i) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \sigma_k X^{n-k}$ et $S_j = \sum_i x_i^j$ $(S_0 = n)$.

1. Montrer que $\frac{P}{X - x_i} = \sum_{j=0}^{n-1}\left(\sum_{k=0}^{j}(-1)^k \sigma_k x_i^{j-k}\right) X^{n-1-j}$.
2. En sommant sur i, montrer que pour $1 \leqslant j \leqslant n$: $\sum_{k=0}^{j-1}(-1)^k \sigma_k S_{j-k} + (-1)^j j\sigma_j = 0$.
3. En déduire que si $S_1 = \cdots = S_n = 0$, tous les x_i sont nuls.

Exercice 14.27 *(erreur d'interpolation)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 366

Soit $f \in C^{n+1}([a,b])$, $x_0 < \cdots < x_n$ dans $[a,b]$, et P_n le polynôme d'interpolation de f aux x_i. Montrer que pour tout $x \in [a,b]$:

$$|f(x) - P_n(x)| \leqslant \frac{\sup|f^{(n+1)}|}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}|x - x_i|.$$

Montrer que pour $f = \sin$ sur $[0,\pi]$, P_n converge uniformément vers f quel que soit le choix des points.

Exercice 14.28 *(polynômes cyclotomiques)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 367

Pour $n \geqslant 1$, $\Phi_n = \prod_{1 \leqslant k \leqslant n,\ k \wedge n = 1}\left(X - e^{2ik\pi/n}\right)$.

1. Montrer que $X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d$ (classer les racines n-ièmes selon leur ordre).
2. Montrer par récurrence forte que $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ (division d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ par un unitaire de $\mathbb{Z}[X]$).
3. Calculer Φ_p (p premier), Φ_4, Φ_6, Φ_{12}.

Exercice 14.29 *(racine multiple d'un trinôme cubique)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 367

Soit $p, q \in \mathbb{C}$. Montrer que $X^3 + pX + q$ a une racine multiple si et seulement si $4p^3 + 27q^2 = 0$. Déterminer alors ses racines.

Exercice 14.30 *(polynômes à valeurs entières)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 367

On pose $H_0 = 1$ et $H_k = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}$.

1. Montrer que $H_k(m) \in \mathbb{Z}$ pour $m \in \mathbb{Z}$, et que $\Delta H_k = H_{k-1}$, où $\Delta P = P(X+1) - P(X)$.
2. Montrer que tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$ s'écrit $P = \sum_{k=0}^{n} c_k H_k$, avec $c_k = (\Delta^k P)(0)$.
3. En déduire : $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z} \iff$ tous les c_k sont entiers $\iff P(0), \dots, P(n) \in \mathbb{Z}$.

14.7 Exercices de niveau concours

Exercice 14.31 *(racines d'un polynôme)* *type Mines* ➢ corrigé p. 368

Soit $n \geqslant 2$. Déterminer les racines de $(X+1)^n - (X-1)^n$ et factoriser ce polynôme dans $\mathbb{C}[X]$.

Exercice 14.32 *(factorisation)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 368

Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$. Factoriser $X^{2n} - 2\cos(\alpha)X^n + 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 14.33 *(racines simples de P^2+1)* *type X* ➢ corrigé p. 368

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$ à racines simples. Montrer que P^2+1 n'a que des racines simples dans $\mathbb{C}$.

Exercice 14.34 *(coefficients rationnels)* *type ENS* ➢ corrigé p. 368

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$. Montrer que $P \in \mathbb{Q}[X]$. A-t-on $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z} \Rightarrow P \in \mathbb{Z}[X]$?

Exercice 14.35 *(somme sur les racines de l'unité)* *type Mines* ➢ corrigé p. 368

Soit $n \geqslant 2$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Calculer $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1-\omega^k}$.

Exercice 14.36 *(intégrale)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 368

Décomposer $\frac{1}{X^3+1}$ en éléments simples sur $\mathbb{R}$ et calculer $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^3}$.

Exercice 14.37 *(positivité)* *type X* ➢ corrigé p. 369

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(x) \geqslant 0$ pour tout réel x. Montrer que $Q = \sum_{k \geqslant 0} P^{(k)}$ vérifie $Q(x) \geqslant 0$ pour tout réel x. (Remarquer $Q - Q' = P$.)

Exercice 14.38 *(dérivée et racines)* *type Mines* ➢ corrigé p. 369

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 1$ et $a \in \mathbb{R}$. Montrer que si P est scindé sur $\mathbb{R}$, alors $P + aP'$ l'est aussi. (Considérer $x \mapsto e^{x/a}P(x)$.)

Exercice 14.39 *(coefficients et module)* *type ENS* ➢ corrigé p. 369

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ tel que $|P(z)| \leqslant 1$ pour $|z| = 1$. Soit $N > n$ et $\omega = e^{2i\pi/N}$.
1. Montrer que $a_k = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} P(\omega^j)\omega^{-jk}$.
2. En déduire $|a_k| \leqslant 1$, puis $\sum_k |a_k|^2 \leqslant 1$ (calculer $\frac{1}{N}\sum_j |P(\omega^j)|^2$).

Exercice 14.40 *(Tchebychev, suite)* *type CNC* ➢ corrigé p. 369

Avec les notations de l'exercice 17, montrer que pour $|x| \geqslant 1$:

$$T_n(x) = \frac{1}{2}\left[\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^n + \left(x - \sqrt{x^2-1}\right)^n\right].$$

En déduire que $|T_n(x)| > 1$ pour $|x| > 1$ et $n \geqslant 1$, puis que $\sup_{[-1,1]} |T_n| = 1$ est atteint en $n+1$ points.

CHAPITRE 15

Analyse asymptotique et développements limités

15.1 Introduction et objectifs

Comparer des fonctions ou des suites au voisinage d'un point est le cœur de l'analyse. Les relations o, O et $\sim$, les développements limités et leurs opérations permettent de calculer des limites, d'étudier la position d'une courbe par rapport à sa tangente ou à une asymptote, et d'obtenir des développements asymptotiques de suites. Les exercices vont des DL usuels à la formule de Stirling, à la méthode de Laplace et aux nombres de Bernoulli.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Analyse asymptotique » ; MA : § 3.1. Différence mineure : le programme français exige le DL de arctan à tout ordre, le programme marocain à l'ordre 3. La division selon les puissances croissantes est hors programme.

✓ Objectifs du chapitre

- Manipuler o, O, $\sim$ en respectant leurs règles.
- Calculer un DL par somme, produit, composition, quotient, primitivation.
- Utiliser les DL pour une limite, une tangente, une asymptote, un extremum.
- Obtenir un développement asymptotique d'une suite définie implicitement ou par récurrence.

15.2 Résumé de cours

Définition 15.1. Au voisinage de a : $f = o(g)$ si $f = \varepsilon g$ avec $\varepsilon \to 0$; $f = O(g)$ si $f = \beta g$ avec β bornée ; $f \sim g$ si $f - g = o(g)$.

Proposition 15.2 (Règles). L'équivalence est compatible avec produit, quotient et puissance fixe ; *pas* avec la somme ni la composition à gauche ($f \sim g$ n'entraîne pas $e^f \sim e^g$). Si $f \sim g$ et g a une limite ℓ, f a la même limite.

Théorème 15.3 (Taylor–Young). Si f est de classe C^n au voisinage de a : $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n)$.

Proposition 15.4 (DL usuels en 0).

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n), \quad \ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} + o(x^n),$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2), \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{n} x^k + o(x^n),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6),$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6), \quad \arctan x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}).$$

Méthode 15.5 (Prévoir l'ordre). Écrire chaque facteur sous forme normalisée $x^p(a_0 + a_1 x + \cdots)$; dans un produit, l'ordre utile de chaque facteur se déduit des valuations des autres. Pour une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ tendant vers 0, chercher α tel que $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha$ ait une limite non nulle, puis appliquer Cesàro.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Sommer des équivalents : $x + x^2 \sim x$ et $-x \sim -x$ ne donnent pas $x^2 \sim 0$.
- Écrire « $f \sim 0$ » (aucune fonction n'est équivalente à 0 sauf la fonction nulle au voisinage).
- Tronquer trop tôt un DL dans un quotient ou une composition.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

La formule de Stirling (exercices 15.23, 22.23), la méthode de Laplace (exercice 15.28) et les développements asymptotiques de racines d'équations ($\tan x = x$, $x^n + x = 1$, $xe^x = n$) sont des incontournables de l'oral de Centrale et des Mines.

Feuille d'exercices – Chapitre 15 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

15.3 Applications directes

Exercice 15.1 *(équivalents simples)* ★★ ➢ corrigé p. 370

Déterminer un équivalent simple de : (a) $\frac{\ln(1+3x)}{\sin 2x}$ en 0 ; (b) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$; (c) $\frac{n^3+2n}{5n^2-n}$; (d) $1 - \cos\frac{1}{n}$; (e) $x^x - 1$ en 0^+.

Exercice 15.2 *(DL à l'ordre 3)* ★★ ➢ corrigé p. 370

Donner le $\mathrm{DL}_3(0)$ de : $e^x \cos x$, $\frac{\ln(1+x)}{1+x}$, $\sqrt{1+x}$.

Exercice 15.3 *(limites)* ★★ ➢ corrigé p. 371

Calculer : (a) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x(1-\cos x)}$; (b) $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$; (c) $\lim_{n\to\infty} \frac{n(\sqrt[n]{n}-1)}{\ln n}$.

Exercice 15.4 *(croissances comparées)* ★★ ➢ corrigé p. 371

Ranger par ordre de négligeabilité les suites $n!$, n^n, 2^n, $n^{\ln n}$, $e^{\sqrt{n}}$, n^{10}.

Exercice 15.5 *(DL en un point)* ★★ ➢ corrigé p. 371

Donner le $\mathrm{DL}_3(1)$ de e^x, le $\mathrm{DL}_2(1)$ de $\sqrt{x}$, et le $\mathrm{DL}_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ de $\ln(\sin x)$.

15.4 Exercices de compréhension

Exercice 15.6 *(tangente et position)* ★★★ ➢ corrigé p. 371

Déterminer la tangente en 0 à la courbe de $f(x) = \frac{e^x}{1+x}$ et la position de la courbe par rapport à cette tangente.

Exercice 15.7 *(asymptotes)* ★★★ ➢ corrigé p. 371

Étudier les branches infinies de $f(x) = xe^{1/x}$ en $\pm\infty$ (asymptote et position).

Exercice 15.8 *(extremum d'ordre supérieur)* ★★★ ➢ corrigé p. 372

Soit $f(x) = \cos x + \frac{x^2}{2}$. Vérifier que $f'(0) = f''(0) = 0$, puis montrer à l'aide d'un DL que f admet un minimum local strict en 0.

Exercice 15.9 *(pièges)* ★★★ ➢ corrigé p. 372

1. Montrer que $u_n \sim v_n$ n'implique pas $e^{u_n} \sim e^{v_n}$.
2. Montrer que si $u_n \sim v_n$ et $v_n \to +\infty$, alors $\ln u_n \sim \ln v_n$.
3. Montrer que $u_n \sim v_n \iff e^{u_n} \sim e^{v_n}$ est faux, mais que $e^{u_n} \sim e^{v_n} \iff u_n - v_n \to 0$.

Exercice 15.10 *(une astuce)* ★★★ ➢ corrigé p. 372

En écrivant $\frac{1}{1+x+x^2} = \frac{1-x}{1-x^3}$, donner le $\mathrm{DL}_6(0)$ de $\frac{1}{1+x+x^2}$.

15.5 Exercices difficiles

Exercice 15.11 *(compositions)* ★★★★ ➢ corrigé p. 372

Donner le $\mathrm{DL}_4(0)$ de $\ln(1+\sin x)$ et de $e^{\cos x}$.

Exercice 15.12 *(limites par DL)* ★★★★ ➢ corrigé p. 372

Calculer : (a) $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)}\right)$; (b) $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$; (c) $\lim_{n\to\infty} n^2\left(e^{1/n} - e^{1/(n+1)}\right)$.

Exercice 15.13 *(somme de racines)* ★★★★ ➢ corrigé p. 373

Par comparaison avec une intégrale, montrer que $\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k} \sim \frac{2}{3}n^{3/2}$.

Exercice 15.14 *(constante d'Euler)* ★★★★ ➢ corrigé p. 373

Soit $u_n = H_n - \ln n$, où $H_n = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.

1. Montrer que (u_n) est décroissante et minorée par 0 (comparer $\frac{1}{k}$ et $\int_k^{k+1} \frac{dt}{t}$). On note γ sa limite.
2. En déduire $H_n \sim \ln n$ et $\lim \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \ln 2$.

Exercice 15.15 *(coefficient binomial central)* ★★★★ ➢ corrigé p. 373

À l'aide de la formule de Stirling, montrer que $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ et que $(n!)^{1/n} \sim \frac{n}{e}$.

Exercice 15.16 *(suite $u_{n+1} = \sin u_n$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 373

Soit $u_0 \in]0, \pi[$ et $u_{n+1} = \sin u_n$. Montrer que $u_n \to 0$, que $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \to \frac{1}{3}$, et en déduire (Cesàro) $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$.

Exercice 15.17 *(arccos en 1)* ★★★★ ➢ corrigé p. 373

Montrer que $\arccos(1-h) \sim \sqrt{2h}$ quand $h \to 0^+$. La fonction arccos admet-elle un $\mathrm{DL}_1(1)$?

Exercice 15.18 *(DL en 1)* ★★★★ ➢ corrigé p. 373

Donner le $\mathrm{DL}_2(1)$ de arctan. En déduire $\lim_{x\to 1} \frac{4\arctan x - \pi - 2(x-1)}{(x-1)^2}$.

Exercice 15.19 *(prolongement et position)* ★★★★ ➢ corrigé p. 374

Soit $f(x) = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Montrer que f se prolonge par continuité en 0, que le prolongement est dérivable en 0, et préciser la position de la courbe par rapport à sa tangente en 0.

Exercice 15.20 *(DL d'une réciproque)* ★★★★ ➢ corrigé p. 374

Soit $f(x) = x + x^2 + x^3$. Montrer que f réalise une bijection d'un voisinage de 0 sur un voisinage de 0, dont la réciproque g est de classe C^∞ (on l'admettra). Déterminer le $\mathrm{DL}_3(0)$ de g (en écrivant $g(f(x)) = x$).

15.6 Exercices très difficiles

Exercice 15.21 *(racines de $\tan x = x$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 374

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que l'équation $\tan x = x$ a une unique solution x_n dans $\left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$, puis établir

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + \frac{1}{2\pi n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Exercice 15.22 *(racine de $x^n + x = 1$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 375

Soit x_n l'unique racine dans $]0,1[$ de $x^n + x = 1$ et $y_n = 1 - x_n$. Montrer que $y_n \to 0$, $y_n \sim \frac{\ln n}{n}$, puis $y_n = \frac{\ln n - \ln\ln n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Exercice 15.23 *(Stirling à constante près)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 375

Soit $u_n = \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right)\ln n + n$.

1. Montrer que $u_n - u_{n+1} = \frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$.
2. En déduire que (u_n) converge (on pourra utiliser $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leqslant 2$), puis qu'il existe $C > 0$ tel que $n! \sim C\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Exercice 15.24 *(suite $u_{n+1} = u_n + 1/u_n$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 375

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$. Montrer que $u_n \to +\infty$, que $u_n^2 \sim 2n$, puis que $u_n^2 = 2n + \frac{1}{2}\ln n + o(\ln n)$.

Exercice 15.25 *(une suite d'intégrales)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 375

Soit $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$.

1. Montrer que (I_n) décroît, calculer $I_n + I_{n+1}$, et en déduire $I_n \sim \frac{1}{2n}$.
2. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $I_n = \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 15.26 *(fonction de Lambert)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 376

Soit $f(x) = xe^x$ sur $[-1, +\infty[$ et W sa réciproque.

1. Donner le $\mathrm{DL}_3(0)$ de W (on admettra que W est C^∞ au voisinage de 0).
2. Montrer que $W(y) \sim \ln y$ en $+\infty$, puis que $W(y) = \ln y - \ln\ln y + o(\ln\ln y)$.

Exercice 15.27 *(développement de $(1+1/n)^n$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 376

Montrer que $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e - \frac{e}{2n} + \frac{11e}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. En déduire $\lim n\left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)$.

Exercice 15.28 *(méthode de Laplace)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 376

On admet que $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t\,\mathrm{d}t \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$. Déterminer un équivalent de $\int_0^1 (1-t^2)^n\,\mathrm{d}t$ et de $\int_0^1 (1-t)^n \ln(1+t)\,\mathrm{d}t$. (Pour la seconde, on pourra encadrer $\ln(1+t)$.)

Exercice 15.29 *(somme dominée par son dernier terme)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 376

Montrer que $\sum_{k=1}^{n} k^k \sim n^n$, puis que $\sum_{k=1}^{n} k! \sim n!$.

Exercice 15.30 *(somme de Riemann)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 376

À l'aide du développement $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, montrer que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} = \ln 2 - \frac{1}{4n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

15.7 Exercices de niveau concours

Exercice 15.31 *(limites classiques)* *type Mines* ➢ corrigé p. 377

Calculer $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$ et $\lim_{x\to+\infty} x^2\left(e^{1/x} - e^{1/(x+1)}\right)$.

Exercice 15.32 *(intégrale dépendant d'un paramètre)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 377

Soit $F(x) = \int_x^{x^2} \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$ pour $x > 1$. Montrer, par intégration par parties, que $F(x) \sim \frac{x^2}{2\ln x}$ en $+\infty$.

Exercice 15.33 *(équation $xe^x = n$)* *type X* ➢ corrigé p. 377

Soit $x_n > 0$ la solution de $xe^x = n$ ($n \geqslant 1$). Montrer que

$$x_n = \ln n - \ln\ln n + \frac{\ln\ln n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right).$$

Exercice 15.34 *(suite logistique)* *type ENS* ➢ corrigé p. 377

Soit $u_0 \in]0,1[$ et $u_{n+1} = u_n - u_n^2$. Montrer que $u_n \sim \frac{1}{n}$, puis que $u_n = \frac{1}{n} - \frac{\ln n}{n^2} + o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)$.

Exercice 15.35 *(une limite trigonométrique)* *type Mines* ➢ corrigé p. 377

Calculer $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x}\right)$.

Exercice 15.36 *(branche infinie)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 378

Étudier la branche infinie en $+\infty$ de $f(x) = x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ et de $g(x) = \sqrt[3]{x^3 + x^2}$.

Exercice 15.37 *(somme d'inverses de binomiaux)* *type X* ➢ corrigé p. 378

Montrer que $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1} = 2 + \frac{2}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 15.38 *(nombres de Bernoulli)* *type Mines* ➢ corrigé p. 378

Montrer que $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ se prolonge en une fonction $\mathcal{C}^1$ en 0 et donner son $\mathrm{DL}_4(0)$. Montrer que $f(x) + \frac{x}{2}$ est paire.

Exercice 15.39 *(somme harmonique partielle)* *type ENS* ➢ corrigé p. 378

Soit $p \geqslant 2$. Donner un développement asymptotique à la précision $o\left(\frac{1}{n}\right)$ de $\sum_{k=n+1}^{pn} \frac{1}{k}$.

Exercice 15.40 *(une astuce logarithmique)* *type CNC* ➢ corrigé p. 378

En écrivant $1 + x + x^2 = \frac{1-x^3}{1-x}$, donner le $\mathrm{DL}_6(0)$ de $\ln(1 + x + x^2)$, ainsi que la tangente en 0 et la position de la courbe.

CHAPITRE 16

Espaces vectoriels et dimension finie

16.1 Introduction et objectifs

L'algèbre linéaire commence par la notion d'espace vectoriel et de famille libre ou génératrice. La dimension finie apporte un invariant numérique, la dimension, et des énoncés d'une grande efficacité : une famille libre de n vecteurs en dimension n est une base, la formule de Grassmann calcule la dimension d'une somme. Les exercices traitent d'espaces de fonctions, de polynômes, de suites et de matrices.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Espaces vectoriels », parties A et B ; MA : § 3.2. Contenu commun. Le programme marocain met en avant les méthodes algorithmiques (pivot de Gauss pour extraire une base ou compléter une famille libre). $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

✓ Objectifs du chapitre

- Montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel ; décrire Vect(...).
- Étudier la liberté d'une famille (de vecteurs, de fonctions, de polynômes).
- Utiliser la dimension pour démontrer qu'une famille est une base, qu'une somme est directe.

16.2 Résumé de cours

Définition 16.1. $F \subset E$ est un sous-espace vectoriel si $0 \in F$ et $\forall x, y \in F,\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ \lambda x + y \in F$. Une famille (e_i) est libre si $\sum \lambda_i e_i = 0 \Rightarrow \forall i,\ \lambda_i = 0$; génératrice si $\mathrm{Vect}(e_i) = E$; une base est une famille libre et génératrice.

Théorème 16.2 (Dimension finie)**.** Si E admet une famille génératrice finie, toutes ses bases ont le même cardinal $\dim E$. Toute famille libre se complète en base (théorème de la base incomplète). En dimension n : une famille libre a au plus n éléments, une famille génératrice au moins n ; une famille de n vecteurs est une base dès qu'elle est libre *ou* génératrice.

Théorème 16.3 (Sommes)**.** $F + G$ est directe $\iff F \cap G = \{0\}$. Formule de Grassmann : $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$. F et G sont supplémentaires dans E ($\dim E$ finie) si et seulement si $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

Méthode 16.4 (Liberté de fonctions)**.** Évaluer en des points bien choisis, dériver, étudier le comportement asymptotique (le terme dominant impose la nullité de son coefficient), ou utiliser des degrés échelonnés pour les polynômes.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Prouver la liberté en vérifiant seulement que les vecteurs sont deux à deux non colinéaires.
- Confondre supplémentaire et complémentaire ; un sous-espace a en général une infinité de supplémentaires.
- Appliquer « libre + bon cardinal ⇒ base » en dimension infinie.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Un espace vectoriel sur un corps infini n'est jamais réunion finie de sous-espaces stricts (exercice 16.22) ; $\mathbb{R}$ est de dimension infinie sur $\mathbb{Q}$ (exercice 16.24) : deux résultats d'oral classiques.

Feuille d'exercices – Chapitre 16 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

16.3 Applications directes

Exercice 16.1 *(sous-espaces ou non ?)* ★★ ➢ corrigé p. 380

Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels ?

1. $\{(x,y,z) \mid x+y-z=0\}$, $\{(x,y,z) \mid x+y=1\}$, $\{(x,y) \mid xy=0\}$;
2. $\{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid f(0)=0\}$, $\{f \mid f(0)=1\}$, $\{(u_n) \mid u_{n+2}=u_{n+1}+u_n\}$;
3. $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1)=0\}$, $\{P \mid \deg P = 3\}$.

Exercice 16.2 *(libre ou liée ?)* ★★ ➢ corrigé p. 380

Étudier la liberté de : $\big((1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\big)$; $\big((1,2,3),(4,5,6),(7,8,9)\big)$; $(\sin,\cos,1)$; $(1,\cos^2,\sin^2)$; $(x \mapsto \cos 2x, \cos^2, 1)$.

Exercice 16.3 *(coordonnées)* ★★ ➢ corrigé p. 380

Montrer que $\big((1,1),(1,-1)\big)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et donner les coordonnées de (x,y). Montrer que $\big(1, X-1, (X-1)^2\big)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ et donner les coordonnées de X^2+X+1.

Exercice 16.4 *(dimensions)* ★★ ➢ corrigé p. 380

Déterminer une base et la dimension de $F = \{(x,y,z,t) \mid x+y+z+t=0,\ x-y=0\}$ et de $G = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1)=P(-1)=0\}$.

Exercice 16.5 *(supplémentaires)* ★★ ➢ corrigé p. 381

Dans $\mathbb{R}^3$, soit $D = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$ et $P = \{(x,y,z) \mid x+y+z=0\}$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = D \oplus P$ et décomposer (x,y,z).

16.4 Exercices de compréhension

Exercice 16.6 *(égalité de Vect)* ★★★ ➢ corrigé p. 381

Montrer que $\text{Vect}\big((1,1,0),(0,1,1)\big) = \text{Vect}\big((1,2,1),(1,0,-1)\big)$.

Exercice 16.7 *(paires et impaires)* ★★★ ➢ corrigé p. 381

Montrer que $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$ (fonctions paires et impaires). Décomposer $x \mapsto e^x$ et, sur $]-1,1[$, $x \mapsto \frac{1}{1-x}$.

Exercice 16.8 *(réunion)* ★★★ ➢ corrigé p. 381

Soit F, G deux sous-espaces de E. Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$. Comparer $F \cup G$ et $F + G$.

Exercice 16.9 *(suites récurrentes)* ★★★ ➢ corrigé p. 381

Soit $\mathcal{S} = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n,\ u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n\}$. Montrer que $\mathcal{S}$ est un plan vectoriel de base $\big((2^n),((-1)^n)\big)$ et déterminer la suite de $\mathcal{S}$ telle que $u_0 = 0, u_1 = 1$.

Exercice 16.10 *(familles de fonctions)* ★★★ ➢ corrigé p. 381

Montrer que $(x \mapsto e^x, x \mapsto e^{2x}, x \mapsto e^{3x})$ et $(x \mapsto \sin x, x \mapsto \sin 2x, x \mapsto \sin 3x)$ sont libres dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

16.5 Exercices difficiles

Exercice 16.11 *(valeurs absolues)* ★★★★ ➢ corrigé p. 382

Pour $a \in \mathbb{R}$, $f_a : x \mapsto |x - a|$. Montrer que la famille $(f_a)_{a\in\mathbb{R}}$ est libre.

Exercice 16.12 *(polynômes trigonométriques)* ★★★★ ➢ corrigé p. 382

Montrer que $(\cos^k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ est libre, puis que $\text{Vect}(\cos^0,\dots,\cos^n) = \text{Vect}\big(x \mapsto \cos(kx)\big)_{0\leqslant k\leqslant n}$ (utiliser les polynômes de Tchebychev). Quelle est sa dimension ?

Exercice 16.13 *(Grassmann)* ★★★★ ➢ corrigé p. 382

Soit F, G deux sous-espaces de E, $\dim E = n$. Montrer que $\dim(F \cap G) \geqslant \dim F + \dim G - n$. Application : deux sous-espaces de dimension 3 de $\mathbb{R}^5$ ont une intersection non nulle ; deux hyperplans distincts de $\mathbb{R}^n$ se coupent selon un sous-espace de dimension $n-2$.

Exercice 16.14 *(supplémentaire dans $\mathbb{R}_n[X]$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 382

Soit $n \geqslant 2$, $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(0) = P(1) = 0\}$. Montrer que $\mathbb{R}_n[X] = F \oplus \mathbb{R}_1[X]$ et décomposer un polynôme P.

Exercice 16.15 *(matrices)* ★★★★ ➢ corrigé p. 382

Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{T}_n^+ \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, où $\mathcal{T}_n^+$ est l'espace des triangulaires supérieures et $\mathcal{A}_n$ celui des antisymétriques. Préciser les dimensions.

Exercice 16.16 *(rang et Vandermonde)* ★★★★ ➢ corrigé p. 383

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$. Déterminer le rang de la famille $\big((1, a, a^2), (1, b, b^2), (1, c, c^2)\big)$.

Exercice 16.17 *(algorithme de Gauss)* ★★★★ ➢ corrigé p. 383

Soit $x_1 = (1, 0, 1, 0)$, $x_2 = (0, 1, 0, 1)$, $x_3 = (1, 1, 1, 1)$, $x_4 = (1, -1, 1, -1)$. Déterminer le rang de $(x_1, \dots, x_4)$, extraire une base de $\mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_4)$, et la compléter en une base de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 16.18 *(noyau à paramètre)* ★★★★ ➢ corrigé p. 383

Pour $m \in \mathbb{R}$, soit $E_m = \{(x, y, z) \mid x + y + mz = x + my + z = mx + y + z = 0\}$. Déterminer la dimension et une base de E_m selon m.

Exercice 16.19 *(base de Lagrange)* ★★★★ ➢ corrigé p. 383

Soit $x_0, \dots, x_n$ distincts et $L_0, \dots, L_n$ les polynômes de Lagrange. Montrer, par un argument de dimension, que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, et que les coordonnées de P sont $P(x_0), \dots, P(x_n)$.

Exercice 16.20 *(somme de trois sous-espaces)* ★★★★ ➢ corrigé p. 383

Dans $\mathbb{R}^2$, soit D_1, D_2, D_3 trois droites distinctes. Montrer que $D_i \cap D_j = \{0\}$ pour $i \neq j$, mais que la somme $D_1 + D_2 + D_3$ n'est pas directe. Énoncer un critère correct.

16.6 Exercices très difficiles

Exercice 16.21 *(supplémentaire commun)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 383

Soit E de dimension finie, F et G deux sous-espaces de même dimension. Montrer que F et G ont un supplémentaire commun (récurrence sur $\dim E - \dim F$, en choisissant un vecteur hors de $F \cup G$).

Exercice 16.22 *(réunion finie de sous-espaces stricts)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 384

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces stricts. Montrer que $E \neq F_1 \cup \dots \cup F_p$. (Par récurrence, choisir $y \in F_1 \setminus \bigcup_{i \geqslant 2} F_i$ et $x \notin F_1$, et considérer les vecteurs $y + tx$, $t \in \mathbb{R}$.)

Exercice 16.23 *(familles de puissances et de fractions)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 384

1. Montrer que $(x \mapsto x^\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}_+^*}$.
2. Montrer que $\left(x \mapsto \frac{1}{x-a}\right)_{a \in]0,1[}$ est libre dans l'espace des fonctions de $]1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 16.24 *($\mathbb{R}$ comme $\mathbb{Q}$-espace vectoriel)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 384

Montrer que la famille $(\ln p)_{p \in \mathcal{P}}$ ($\mathcal{P}$: nombres premiers) est libre dans le $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{R}$. En déduire que $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension infinie.

Exercice 16.25 *(commutant)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 384

Soit $J = E_{12} + E_{23} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Montrer que $C(J) = \{M \mid MJ = JM\}$ est un sous-espace, égal à $\mathrm{Vect}(I_3, J, J^2)$, de dimension 3. Que vaut $\dim C(D)$ pour $D = \mathrm{diag}(1, 2, 3)$? pour $D = I_3$?

Exercice 16.26 *(carrés magiques)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 384

Une matrice $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est **semi-magique** si ses sommes de lignes et de colonnes sont toutes égales (à un réel s), **magique** si de plus ses deux diagonales ont pour somme s.

1. Montrer que $M \mapsto (m_{11}, m_{12}, m_{21}, m_{22}, s)$ est une bijection linéaire de l'espace $\mathcal{SM}$ des matrices semi-magiques sur $\mathbb{R}^5$. En déduire $\dim \mathcal{SM}$.
2. Montrer que l'espace des matrices magiques est de dimension 3.

Exercice 16.27 *(polynômes de Bernstein)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 385

Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, $B_k = \binom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k}$. Montrer que $(B_0, \dots, B_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (considérer la valuation en 0), et que $\sum_k B_k = 1$, $\sum_k \frac{k}{n} B_k = X$.

Exercice 16.28 *(matrices de trace nulle)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 385

Soit $\mathcal{T} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \operatorname{tr} M = 0\}$.

1. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{T} \oplus \operatorname{Vect}(I_n)$ et donner $\dim \mathcal{T}$.
2. Montrer que $\mathcal{T}$ est engendré par les commutateurs $AB - BA$ (calculer $[E_{ii}, E_{ij}]$ et $[E_{ij}, E_{ji}]$).

Exercice 16.29 *(dimension infinie)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 385

Soit $E = C([0,1], \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0\}$ et G l'ensemble des fonctions affines. Montrer que $E = F \oplus G$. Montrer que F n'est pas de dimension finie.

Exercice 16.30 *(récurrences linéaires d'ordre 2)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 386

Soit $a, b \in \mathbb{C}$ et $\mathcal{S}$ l'espace des suites complexes telles que $u_{n+2} = (a+b)u_{n+1} - abu_n$.

1. Si $a \neq b$, montrer que $\mathcal{S} = \operatorname{Vect}\left((a^n)\right) \oplus \operatorname{Vect}\left((b^n)\right)$.
2. Si $a = b \neq 0$, montrer que $\left((a^n), (na^n)\right)$ est une base de $\mathcal{S}$.

16.7 Exercices de niveau concours

Exercice 16.31 *(une base de $\mathbb{R}_n[X]$)* *type Mines* ➢ corrigé p. 386

Soit $a_0, \dots, a_n$ des réels distincts. Montrer que $\left((X-a_0)^n, \dots, (X-a_n)^n\right)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 16.32 *(équation différentielle)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 386

Soit $E = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid f'' = f\}$ et $G = \{f \in E \mid f(0) = f'(0) = 0\}$. Montrer que $E = F \oplus G$.

Exercice 16.33 *(polynômes symétriques)* *type X* ➢ corrigé p. 386

Soit $E_n = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(1-X) = P(X)\}$. Montrer que E_n est un sous-espace de base $\left((X(1-X))^k\right)_{0 \leqslant 2k \leqslant n}$, et donner sa dimension.

Exercice 16.34 *(famille de fractions)* *type ENS* ➢ corrigé p. 387

Montrer que la famille $\left(x \mapsto \frac{1}{1+(x-a)^2}\right)_{a \in \mathbb{R}}$ est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (utiliser l'unicité de la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$).

Exercice 16.35 *(commutant de J)* *type Mines* ➢ corrigé p. 387

Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1. Déterminer la dimension de $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid MJ = JM\}$.

Exercice 16.36 *(fonctions continues)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 387

Soit $E = C([0,1],\mathbb{R})$, C l'espace des fonctions constantes, $F = \left\{f \in E \mid \int_0^1 f = 0\right\}$, $H = \{f \in E \mid f(0) = 0\}$. Montrer que $E = F \oplus C = H \oplus C$. A-t-on $F = H$?

Exercice 16.37 *(dépendance minimale)* *type X* ➢ corrigé p. 387

Soit E de dimension n et $x_1, \dots, x_{n+1} \in E$ tels que toute sous-famille de n vecteurs soit libre. Montrer qu'il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}$ **tous non nuls** tels que $\sum \lambda_i x_i = 0$, uniques à un facteur près.

Exercice 16.38 *(polynômes trigonométriques)* *type Mines* ➢ corrigé p. 387

Montrer que la famille $(1, \cos x, \dots, \cos nx, \sin x, \dots, \sin nx)$ est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (calculer $\int_0^{2\pi} \cos(kx)\cos(\ell x)\,\mathrm{d}x$, etc.).

Exercice 16.39 *(une famille de radicaux)* *type ENS* ➢ corrigé p. 388

Montrer que $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6})$ est libre dans le $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{R}$.

Exercice 16.40 *(projection)* *type CNC* ➢ corrigé p. 388

Dans $\mathbb{R}^4$, soit $F = \{(x,y,z,t) \mid x + y + z + t = 0\}$ et $G = \{(x,x,x,x) \mid x \in \mathbb{R}\}$. Montrer que $\mathbb{R}^4 = F \oplus G$ et décomposer $u = (1,2,3,4)$.

CHAPITRE 17

Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines

17.1 Introduction et objectifs

Les applications linéaires sont les morphismes d'espaces vectoriels. Le théorème du rang relie la dimension du noyau et celle de l'image ; projecteurs et symétries traduisent les décompositions en somme directe ; les formes linéaires décrivent les hyperplans. Les exercices conduisent aux noyaux itérés, au lemme des noyaux, à l'inégalité de Sylvester et à la caractérisation des homothéties.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Espaces vectoriels » (C, D) ; MA : § 3.3, § 3.4. Ajout marocain : barycentres, familles affinement indépendantes et repères affines. La dualité est hors programme dans les deux programmes, de même que les applications affines au Maroc. Le lemme des noyaux (exercice 17.23) est un complément.

✓ Objectifs du chapitre

- Déterminer noyau et image ; appliquer le théorème du rang.
- Reconnaître et étudier projecteurs et symétries.
- Décrire un hyperplan comme noyau d'une forme linéaire non nulle.

17.2 Résumé de cours

Définition 17.1. $u \in \mathcal{L}(E,F)$ si $u(\lambda x+y)=\lambda u(x)+u(y)$. $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$ sont des sous-espaces ; u est injective $\iff \operatorname{Ker} u = \{0\}$. Le rang est $\operatorname{rg} u = \dim \operatorname{Im} u$.

Théorème 17.2 (Théorème du rang)**.** Si E est de dimension finie, $\dim E = \dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u$. En particulier, pour $u \in \mathcal{L}(E)$ en dimension finie : u injective $\iff$ u surjective $\iff$ u bijective.

Théorème 17.3 (Projecteurs et symétries)**.** $p \in \mathcal{L}(E)$ est un projecteur $\iff p \circ p = p$; alors $E = \operatorname{Ker} p \oplus \operatorname{Im} p$ et p est la projection sur $\operatorname{Im} p = \operatorname{Ker}(p-\mathrm{id})$ parallèlement à $\operatorname{Ker} p$. s est une symétrie $\iff s \circ s = \mathrm{id}$; alors $E = \operatorname{Ker}(s-\mathrm{id}) \oplus \operatorname{Ker}(s+\mathrm{id})$ et $p = \frac{s+\mathrm{id}}{2}$ est un projecteur.

Proposition 17.4 (Hyperplans)**.** H est un hyperplan de E ($\dim E = n$) si et seulement si $\dim H = n-1$, si et seulement si $H = \operatorname{Ker}\varphi$ pour une forme linéaire $\varphi \neq 0$; deux telles formes sont proportionnelles.

Méthode 17.5 (Inégalités de rang). $\operatorname{rg}(u\circ v)\leqslant\min(\operatorname{rg}u,\operatorname{rg}v)$; $|\operatorname{rg}u-\operatorname{rg}v|\leqslant\operatorname{rg}(u+v)\leqslant\operatorname{rg}u+\operatorname{rg}v$; on applique le théorème du rang à la restriction de u à $\operatorname{Im}v$ pour obtenir $\operatorname{rg}(u\circ v)=\operatorname{rg}v-\dim(\operatorname{Ker}u\cap\operatorname{Im}v)$.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Affirmer $E=\operatorname{Ker}u\oplus\operatorname{Im}u$ pour tout endomorphisme (faux pour une dérivation nilpotente).
- Appliquer le théorème du rang en dimension infinie.
- Confondre « p projecteur » et « p projection orthogonale ».

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Un endomorphisme tel que $(x,u(x))$ soit liée pour tout x est une homothétie (exercices 17.24, 17.39) ; les noyaux itérés et le lemme de Fitting (exercice 17.21) préparent la réduction de deuxième année.

Feuille d'exercices – Chapitre 17 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

17.3 Applications directes

Exercice 17.1 *(linéaire ou non ?)* ★★ ➢ corrigé p. 389

Les applications suivantes sont-elles linéaires ? $(x,y)\mapsto(x+y,xy)$; $(x,y,z)\mapsto(x-z,2y)$; $f\mapsto f(0)f(1)$ sur $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$; $P\mapsto XP'-P$ sur $\mathbb{R}[X]$; $M\mapsto AM-MA$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$; $(u_n)\mapsto(u_{n+1}-u_n)$.

Exercice 17.2 *(noyau et image)* ★★ ➢ corrigé p. 389

Soit $u:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$, $(x,y,z)\mapsto(x-y,y-z,z-x)$. Déterminer $\operatorname{Ker}u$, $\operatorname{Im}u$ et $\operatorname{rg}u$. Vérifier le théorème du rang.

Exercice 17.3 *(dérivation et translation)* ★★ ➢ corrigé p. 389

Sur $\mathbb{R}_n[X]$, déterminer noyau, image et rang de $D:P\mapsto P'$. Montrer que $\tau:P\mapsto P(X+1)$ est un automorphisme et donner τ^{-1}.

Exercice 17.4 *(projecteur)* ★★ ➢ corrigé p. 389

Soit $p:(x,y)\mapsto(x-y,0)$ sur $\mathbb{R}^2$. Montrer que p est un projecteur, préciser ses éléments caractéristiques, et donner la symétrie associée.

Exercice 17.5 *(hyperplans)* ★★ ➢ corrigé p. 390

Donner une base de l'hyperplan $H=\{(x,y,z)\mid x+2y-z=0\}$ de $\mathbb{R}^3$ et une droite supplémentaire. Montrer que $\{P\in\mathbb{R}_3[X]\mid P(1)=0\}$ est un hyperplan de $\mathbb{R}_3[X]$ et en donner une base.

17.4 Exercices de compréhension

Exercice 17.6 *(composition)* ★★★ ➢ corrigé p. 390

Soit $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $u \circ v = 0 \iff \operatorname{Im} v \subset \operatorname{Ker} u$, que $\operatorname{Ker} v \subset \operatorname{Ker}(u \circ v)$ et que $\operatorname{Im}(u \circ v) \subset \operatorname{Im} u$.

Exercice 17.7 *(projecteur complémentaire)* ★★★ ➢ corrigé p. 390

Soit p un projecteur de E. Montrer que $q = \mathrm{id} - p$ est un projecteur, avec $\operatorname{Im} q = \operatorname{Ker} p$ et $\operatorname{Ker} q = \operatorname{Im} p$, et que $p \circ q = q \circ p = 0$.

Exercice 17.8 *(dimension infinie)* ★★★ ➢ corrigé p. 390

Sur $\mathbb{R}[X]$, soit $D : P \mapsto P'$ et $I : P \mapsto \int_0^X P$. Montrer que $D \circ I = \mathrm{id}$ mais $I \circ D \neq \mathrm{id}$. D et I sont-ils injectifs, surjectifs ?

Exercice 17.9 *(théorème du rang)* ★★★ ➢ corrigé p. 391

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^5, \mathbb{R}^3)$. Montrer que u n'est pas injective. Si u est surjective, que vaut $\dim \operatorname{Ker} u$? Peut-on avoir $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Im} u$ pour $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$?

Exercice 17.10 *(formes linéaires)* ★★★ ➢ corrigé p. 391

Déterminer les formes linéaires sur $\mathbb{R}^3$ de noyau $\{x + y + z = 0\}$. Montrer que $\varphi : P \mapsto \int_0^1 P$ est une forme linéaire non nulle sur $\mathbb{R}_2[X]$ et donner une base de son noyau.

17.5 Exercices difficiles

Exercice 17.11 *(nilpotents)* ★★★★ ➢ corrigé p. 391

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice p ($u^p = 0$, $u^{p-1} \neq 0$) et x tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$. Montrer que $(x, u(x), \dots, u^{p-1}(x))$ est libre. En déduire $p \leqslant \dim E$.

Exercice 17.12 *(noyau et image supplémentaires)* ★★★★ ➢ corrigé p. 391

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie. Montrer l'équivalence entre $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$, $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} u^2$ et $\operatorname{rg} u = \operatorname{rg} u^2$.

Exercice 17.13 *(centre de $\mathcal{L}(E)$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 391

Montrer que tout endomorphisme u de E (de dimension finie) qui commute avec tous les endomorphismes de E est une homothétie. (Utiliser des projecteurs sur des droites.)

Exercice 17.14 *(somme de projecteurs)* ★★★★ ➢ corrigé p. 391

Soit p, q deux projecteurs de E. Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$. Préciser alors $\operatorname{Im}(p + q)$ et $\operatorname{Ker}(p + q)$.

Exercice 17.15 *(inégalités de rang)* ★★★★ ➢ corrigé p. 392

Soit $u, v \in \mathcal{L}(E,F)$, E de dimension finie. Montrer que $\operatorname{rg}(u+v) \leqslant \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$ et $|\operatorname{rg} u - \operatorname{rg} v| \leqslant \operatorname{rg}(u-v)$.

Exercice 17.16 *(symétrisation)* ★★★★ ➢ corrigé p. 392

Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto M + M^T$. Déterminer $\operatorname{Ker}\varphi$ et $\operatorname{Im}\varphi$ (utiliser le théorème du rang).

Exercice 17.17 *(différences finies)* ★★★★ ➢ corrigé p. 392

Soit $\Delta : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_{n-1}[X]$, $P \mapsto P(X+1) - P(X)$. Montrer que Δ est linéaire surjective. En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}$ il existe P de degré $k+1$ tel que $\sum_{j=0}^{N} j^k = P(N+1) - P(0)$ pour tout N.

Exercice 17.18 *(carré nul)* ★★★★ ➢ corrigé p. 392

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, tel que $u^2 = 0$. Montrer que $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{rg} u \leqslant \frac{n}{2}$. Donner un exemple avec égalité si n est pair.

Exercice 17.19 *(polynôme annulateur)* ★★★★ ➢ corrigé p. 392

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 - 3u + 2\mathrm{id} = 0$. Montrer que $E = \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}) \oplus \operatorname{Ker}(u - 2\mathrm{id})$ et que $u \in \mathrm{GL}(E)$.

Exercice 17.20 *(équations de sous-espaces)* ★★★★ ➢ corrigé p. 392

Dans $\mathbb{R}^4$:

1. Donner une base de $\{x+y+z+t=0\} \cap \{x-y+z-t=0\}$.
2. Décrire $\operatorname{Vect}\big((1,1,1,1),(1,2,3,4)\big)$ par deux équations.

17.6 Exercices très difficiles

Exercice 17.21 *(noyaux itérés, Fitting)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 393

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$.

1. Montrer que $(\operatorname{Ker} u^k)_k$ est croissante, $(\operatorname{Im} u^k)_k$ décroissante, et que si $\operatorname{Ker} u^r = \operatorname{Ker} u^{r+1}$ alors $\operatorname{Ker} u^r = \operatorname{Ker} u^{r+k}$ pour tout k.
2. En déduire l'existence de $r \leqslant n$ tel que $E = \operatorname{Ker} u^r \oplus \operatorname{Im} u^r$ (exercice 12).

Exercice 17.22 *(inégalité de Sylvester)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 393

Soit $u \in \mathcal{L}(E,F)$, $v \in \mathcal{L}(F,G)$ en dimension finie. En appliquant le théorème du rang à la restriction de v à $\operatorname{Im} u$, montrer que $\operatorname{rg}(v\circ u) = \operatorname{rg} u - \dim(\operatorname{Ker} v \cap \operatorname{Im} u)$, et en déduire $\operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v - \dim F \leqslant \operatorname{rg}(v\circ u)$.

Exercice 17.23 *(lemme des noyaux)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 393

Pour $P = \sum a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$, on pose $P(u) = \sum a_k u^k$. Soit P, Q premiers entre eux. Montrer que $\operatorname{Ker}(PQ)(u) = \operatorname{Ker} P(u) \oplus \operatorname{Ker} Q(u)$ (utiliser une relation de Bézout et vérifier $(PQ)(u) = P(u)\circ Q(u)$).

Exercice 17.24 *(homothéties locales)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 393

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que pour tout $x \in E$, la famille $(x, u(x))$ soit liée. Montrer que u est une homothétie.

Exercice 17.25 *(endomorphismes stabilisant un sous-espace)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 393

Soit $\dim E = n$ et F un sous-espace de dimension p. Montrer que $\{u \in \mathcal{L}(E) \mid u(F) \subset F\}$ est un sous-espace de $\mathcal{L}(E)$ de dimension $n^2 - p(n-p)$.

Exercice 17.26 *(commutant de la dérivation)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 394

Soit D la dérivation sur $E = \mathbb{K}_n[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ commutant avec D. Montrer que $(X^n, D(X^n), \dots, D^n(X^n))$ est une base de E, puis que u est une combinaison linéaire de $\mathrm{id}, D, \dots, D^n$.

Exercice 17.27 *(formes linéaires sur les matrices)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 394

Montrer que pour toute forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, il existe une unique $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\varphi(M) = \mathrm{tr}(AM)$ pour toute M.

Exercice 17.28 *(endomorphisme $u^3 = u$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 394

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 = u$. Montrer que $E = \mathrm{Ker}\, u \oplus \mathrm{Ker}(u - \mathrm{id}) \oplus \mathrm{Ker}(u + \mathrm{id})$.

Exercice 17.29 *(formules de quadrature)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 394

Soit $a_0, \dots, a_n$ distincts dans $[0,1]$ et, pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $\varphi_i(P) = P(a_i)$.

1. Montrer que $(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$ est une base de $\mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X], \mathbb{R})$ (utiliser les polynômes de Lagrange).
2. En déduire qu'il existe des réels uniques $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que $\int_0^1 P = \sum \lambda_i P(a_i)$ pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$.
3. Calculer les λ_i pour $n = 2$, $(a_0, a_1, a_2) = \left(0, \frac{1}{2}, 1\right)$ (méthode de Simpson). Vérifier que la formule est encore exacte sur $\mathbb{R}_3[X]$.

Exercice 17.30 *(dérivation sur C^∞)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 394

Soit $E = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $D : f \mapsto f'$. Montrer que D est surjectif non injectif, déterminer $\mathrm{Ker}\, D^n$ et $\mathrm{Ker}(D - \lambda\mathrm{id})$, puis montrer que pour $a \neq b$: $\mathrm{Ker}(D - a\mathrm{id}) \circ (D - b\mathrm{id}) = \mathrm{Vect}(x \mapsto e^{ax}, x \mapsto e^{bx})$.

17.7 Exercices de niveau concours

Exercice 17.31 *(carré nul et rang maximal)* *type Mines* ➢ corrigé p. 395

Soit $\dim E = 2m$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 = 0$ et $\mathrm{rg}\, u = m$. Montrer que $\mathrm{Ker}\, u = \mathrm{Im}\, u$. Construire un tel u sur $\mathbb{R}^4$.

Exercice 17.32 *(inversion de $\mathrm{id} - D$)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 395

Sur $\mathbb{R}_n[X]$, montrer que $u : P \mapsto P - P'$ est un automorphisme et que $u^{-1}(P) = \sum_{k=0}^{n} P^{(k)}$.

Exercice 17.33 *(suite des dimensions des noyaux)* type X ➢ corrigé p. 395

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, et $d_k = \dim \operatorname{Ker} u^{k+1} - \dim \operatorname{Ker} u^k$. Montrer que $d_k = \dim(\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u^k)$, puis que (d_k) est décroissante.

Exercice 17.34 *(action de $\mathrm{GL}(E)$)* type ENS ➢ corrigé p. 395

Soit $\dim E = n$.

1. Soit F, G deux sous-espaces de même dimension. Montrer qu'il existe $u \in \mathrm{GL}(E)$ tel que $u(F) = G$.
2. En déduire les sous-espaces F tels que $u(F) \subset F$ pour tout $u \in \mathrm{GL}(E)$.

Exercice 17.35 *(projecteur explicite)* type Mines ➢ corrigé p. 396

Dans $\mathbb{R}^3$, déterminer l'expression du projecteur p sur $P = \{x + y + z = 0\}$ parallèlement à $D = \operatorname{Vect}\big((1,2,3)\big)$, et celle de la symétrie associée.

Exercice 17.36 *(trace et identité)* type Centrale ➢ corrigé p. 396

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $u_a : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto M + a \operatorname{tr}(M) I_n$. Déterminer selon a le noyau et l'image de u_a ; donner u_a^{-1} quand il existe. Pour quelle valeur de a l'application u_a est-elle un projecteur non trivial ?

Exercice 17.37 *(endomorphismes de rang 1)* type X ➢ corrigé p. 396

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de rang 1. Montrer qu'il existe $x_0 \in E$ et une forme linéaire φ tels que $u(x) = \varphi(x)x_0$, puis qu'il existe λ tel que $u^2 = \lambda u$. Quand u est-il un projecteur ?

Exercice 17.38 *(différences finies nilpotentes)* type Mines ➢ corrigé p. 396

Sur $\mathbb{K}_n[X]$, soit $\Delta : P \mapsto P(X+1) - P(X)$. Montrer que $\operatorname{Ker} \Delta^k = \mathbb{K}_{k-1}[X]$ pour $1 \leqslant k \leqslant n+1$, et que Δ est nilpotent d'indice $n+1$.

Exercice 17.39 *(caractérisation des homothéties)* type ENS ➢ corrigé p. 396

Soit $\dim E = n \geqslant 2$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ laissant stable tout hyperplan de E. Montrer que u est une homothétie.

Exercice 17.40 *(équation linéaire)* type CNC ➢ corrigé p. 396

Soit $u : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}_3[X], P \mapsto XP' - 2P$. Déterminer $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$, puis résoudre $u(P) = X^3 + X$.

CHAPITRE 18

Matrices, applications linéaires et changements de bases

18.1 Introduction et objectifs

Ce chapitre fait le pont entre le calcul matriciel et les applications linéaires : une application linéaire est représentée par une matrice dans des bases choisies, et changer de bases revient à multiplier par des matrices de passage. On en déduit les notions de matrices équivalentes et semblables, le rang d'une matrice et l'invariance de la trace.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Matrices » ; MA : § 3.5. Contenu identique ; le programme marocain insiste sur la formulation « un système homogène de rang r à p inconnues a un espace de solutions de dimension $p - r$ ».

✓ Objectifs du chapitre

- Écrire la matrice d'une application linéaire dans des bases données.
- Utiliser les formules de changement de bases $A' = Q^{-1}AP$ et $A' = P^{-1}AP$.
- Calculer un rang ; reconnaître des matrices semblables ou non.

18.2 Résumé de cours

Définition 18.1. Si $\mathcal{B} = (e_j)$ et $\mathcal{C} = (f_i)$ sont des bases de E et F, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ est la matrice dont la j-ième colonne contient les coordonnées de $u(e_j)$ dans $\mathcal{C}$. Alors $\mathrm{Mat}(v \circ u) = \mathrm{Mat}(v)\,\mathrm{Mat}(u)$ et $Y = AX$ traduit $y = u(x)$.

Théorème 18.2 (Changement de bases)**.** Si P est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ (colonnes : coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$), alors $X = PX'$. Pour un endomorphisme : $A' = P^{-1}AP$; deux matrices ainsi liées sont semblables. Pour $u \in \mathcal{L}(E,F)$: $A' = Q^{-1}AP$ (matrices équivalentes).

Théorème 18.3 (Rang)**.** $\mathrm{rg}\,A$ est le rang de la famille des colonnes, égal à celui des lignes : $\mathrm{rg}\,{}^tA = \mathrm{rg}\,A$. $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de rang r si et seulement si elle est équivalente à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Deux matrices de même taille sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang.

Proposition 18.4 (Invariants de similitude)**.** Deux matrices semblables ont même rang, même trace, même déterminant (chapitre 19). Ces invariants permettent de prouver que des matrices *ne sont pas* semblables ; ils ne suffisent pas à prouver qu'elles le sont.

Méthode 18.5 (Trouver une base adaptée)**.** Pour un projecteur, une symétrie ou un endomorphisme nilpotent, choisir une base adaptée à une décomposition (Ker, Im, ou $x, u(x), u^2(x), \ldots$) pour obtenir une matrice réduite simple.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Écrire les coordonnées en ligne au lieu de colonne, ou inverser le sens de P.
- Conclure à la similitude de deux matrices de même trace et même rang.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Toute matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle et est un commutateur (exercice 18.22) ; une matrice nilpotente d'indice 3 en taille 3 est semblable à un « bloc de Jordan » (exercice 18.12) : deux résultats de réduction accessibles dès la MPSI.

Feuille d'exercices – Chapitre 18 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

18.3 Applications directes

Exercice 18.1 *(matrices d'applications)* ★★ ➢ corrigé p. 397

Écrire la matrice dans les bases canoniques de : $u : (x, y, z) \mapsto (x + y, y - z)$; $\tau : P \mapsto P(X + 1)$ sur $\mathbb{R}_2[X]$; $t : M \mapsto M^T$ sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (base $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$).

Exercice 18.2 *(rangs)* ★★ ➢ corrigé p. 397

Déterminer le rang de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, de $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, et de $\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}$ selon $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 18.3 *(changement de base)* ★★ ➢ corrigé p. 397

Soit $\mathcal{B}' = \big((1, 1), (1, 2)\big)$. Donner la matrice de passage P de la base canonique à $\mathcal{B}'$, son inverse, les coordonnées de (x, y) dans $\mathcal{B}'$, et la matrice dans $\mathcal{B}'$ de l'endomorphisme de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

Exercice 18.4 *(noyau et image)* ★★ ➢ corrigé p. 398

Déterminer le rang, le noyau et l'image de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.

Exercice 18.5 *(trace)* ★★ ➢ corrigé p. 398

Montrer que pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{tr}(A^T A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2$. En déduire que $A^T A = 0 \Rightarrow A = 0$.

18.4 Exercices de compréhension

Exercice 18.6 *(symétrie du plan)* ★★★ ➢ corrigé p. 398

Déterminer la matrice dans la base canonique de la symétrie s de $\mathbb{R}^2$ par rapport à la droite $y = x$ parallèlement à la droite $y = -x$, puis du projecteur associé. Vérifier $s^2 = \mathrm{id}$.

Exercice 18.7 *(non semblables)* ★★★ ➢ corrigé p. 399

Montrer que la seule matrice semblable à λI_n est λI_n. En déduire que $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas semblable à I_2, bien qu'elles aient même trace et même rang.

Exercice 18.8 *(rang d'un produit)* ★★★ ➢ corrigé p. 400

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Montrer que $\mathrm{rg}(AB) \leqslant \min(\mathrm{rg}\, A, \mathrm{rg}\, B)$, avec égalité $\mathrm{rg}(AB) = \mathrm{rg}\, B$ si A est inversible (carrée).

Exercice 18.9 *(compatibilité)* ★★★ ➢ corrigé p. 400

Soit le système $x + y + 2z = a$, $x - y = b$, $2x + 2z = c$. Déterminer le rang de la matrice, la condition de compatibilité sur (a, b, c), et la structure de l'ensemble des solutions.

Exercice 18.10 *(dérivation)* ★★★ ➢ corrigé p. 400

Écrire la matrice N de la dérivation dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$. Calculer N^k et le rang de N^k.

18.5 Exercices difficiles

Exercice 18.11 *(diagonalisation sur un exemple)* ★★★★ ➢ corrigé p. 400

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Trouver P inversible telle que $P^{-1}AP$ soit diagonale, puis calculer A^n.

Exercice 18.12 *(nilpotente d'indice 3)* ★★★★ ➢ corrigé p. 400

Soit $N \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ telle que $N^3 = 0$ et $N^2 \neq 0$. Montrer que N est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (utiliser une base (N^2X, NX, X)).

Exercice 18.13 *(matrices de projecteurs)* ★★★★ ➢ corrigé p. 401

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 = A$. Montrer que A est semblable à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ où $r = \mathrm{rg}\, A$, et que $\mathrm{tr}\, A = \mathrm{rg}\, A$.

Exercice 18.14 *(matrices de rang 1)* ★★★★ ➢ corrigé p. 401

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang 1. Montrer que $A^2 = (\operatorname{tr} A)A$, puis que A est semblable à $(\operatorname{tr} A)E_{11}$ si $\operatorname{tr} A \neq 0$, et à E_{12} si $\operatorname{tr} A = 0$.

Exercice 18.15 *(commutant)* ★★★★ ➢ corrigé p. 401

Déterminer les matrices commutant avec $D = \operatorname{diag}(1, 1, 2)$ et la dimension de l'espace qu'elles forment.

Exercice 18.16 *(inverse de la matrice de Pascal)* ★★★★ ➢ corrigé p. 401

Écrire la matrice A de $\tau : P \mapsto P(X+1)$ dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$. En utilisant τ^{-1}, calculer A^{-1}.

Exercice 18.17 *(équivalence)* ★★★★ ➢ corrigé p. 401

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Trouver $P, Q \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ telles que $QAP = J_1$.

Exercice 18.18 *(crochet de Lie)* ★★★★ ➢ corrigé p. 401

Soit $D = \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)$ à coefficients deux à deux distincts, et $\varphi : M \mapsto DM - MD$. Calculer $\varphi(E_{ij})$, puis $\operatorname{Ker}\varphi$ et $\operatorname{Im}\varphi$.

Exercice 18.19 *(rang de matrices par blocs)* ★★★★ ➢ corrigé p. 402

Montrer que $\operatorname{rg}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$ et que $\operatorname{rg}\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geqslant \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$. Donner un exemple d'inégalité stricte.

Exercice 18.20 *(endomorphismes de carré nul)* ★★★★ ➢ corrigé p. 402

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, avec $u^2 = 0$ et $\operatorname{rg} u = r$. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est $\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (blocs de tailles $r, r, n-2r$).

18.6 Exercices très difficiles

Exercice 18.21 *(formes linéaires et hyperplans)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 402

Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer qu'il existe une unique M telle que $\varphi(A) = \operatorname{tr}(AM)$ pour toute A. En déduire que, si $n \geqslant 2$, tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible.

Exercice 18.22 *(trace nulle et commutateurs)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 402

1. Montrer qu'une matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle.
2. Soit A de diagonale nulle et $D = \operatorname{diag}(1, 2, \dots, n)$. Trouver B telle que $A = DB - BD$.
3. En déduire que les matrices de trace nulle sont exactement les commutateurs $XY - YX$.

Exercice 18.23 *(similitude en taille 2)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 402

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ non scalaire.

1. Montrer qu'il existe X tel que (X, AX) soit une base de $\mathbb{K}^2$.
2. En déduire que A est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & -\det A \\ 1 & \operatorname{tr} A \end{pmatrix}$ (on utilisera $A^2 - (\operatorname{tr} A)A + (\det A)I_2 = 0$).
3. Montrer que deux matrices non scalaires de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ sont semblables ssi elles ont même trace et même déterminant, puis que toute matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est semblable à sa transposée.

Exercice 18.24 *(inégalité de Frobenius)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 403

Soit A, B, C des matrices de tailles compatibles. Montrer que $\operatorname{rg}(AB)+\operatorname{rg}(BC) \leqslant \operatorname{rg} B+\operatorname{rg}(ABC)$. (Appliquer le théorème du rang à la restriction de u_A à $\operatorname{Im}(BC)$ et à $\operatorname{Im} B$.)

Exercice 18.25 *(dimension d'espaces de solutions)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 403

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang r et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang s. Montrer que $\{M \mid AM = 0\}$ est de dimension $n(n-r)$, puis que $\{M \mid AMB = 0\}$ est de dimension $n^2 - rs$.

Exercice 18.26 *(décomposition de l'identité)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 403

Soit $p_1, \dots, p_k$ des projecteurs de E ($\dim E = n$) tels que $p_1 + \cdots + p_k = \mathrm{id}$. Montrer que $E = \operatorname{Im} p_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} p_k$, puis que $p_i \circ p_j = 0$ pour $i \neq j$.

Exercice 18.27 *(matrices de carré nul)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 403

Montrer que deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $A^2 = B^2 = 0$ sont semblables si et seulement si elles ont même rang. Combien y a-t-il de classes de similitude de telles matrices ?

Exercice 18.28 *(nilpotentes triangulaires)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 403

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotente. En choisissant une base adaptée à la suite croissante $\operatorname{Ker} N \subset \operatorname{Ker} N^2 \subset \cdots$, montrer que N est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. En déduire $\operatorname{tr} N = 0$ et $N^n = 0$.

Exercice 18.29 *(transposée)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 404

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que A et A^T sont équivalentes. (Leur similitude, vraie en général, sera démontrée en MP ; voir l'exercice 23 pour $n = 2$.)

Exercice 18.30 *(différences finies et base binomiale)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 404

Soit $H_0 = 1$, $H_k = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}$ et $\Delta : P \mapsto P(X+1) - P(X)$ sur $\mathbb{R}_n[X]$. Montrer que $(H_0, \dots, H_n)$ est une base, écrire la matrice de Δ dans cette base, et en déduire $\operatorname{rg} \Delta^k$ et $\operatorname{tr} \Delta$.

18.7 Exercices de niveau concours

Exercice 18.31 *(projecteurs de trace nulle)* *type Mines* ➢ corrigé p. 404

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = A$ et $\operatorname{tr} A = 0$. Montrer que $A = 0$. Que dire si $A^2 = A$ et $\operatorname{tr} A = n$?

Exercice 18.32 *(une application sur les matrices)* type Centrale ➢ corrigé p. 405

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $f : M \mapsto M + \mathrm{tr}(M)A$. Déterminer selon $\mathrm{tr}\, A$ le noyau et l'image de f.

Exercice 18.33 *(orthogonal des nilpotentes)* type X ➢ corrigé p. 405

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\mathrm{tr}(AN) = 0$ pour toute matrice nilpotente N. Montrer que A est scalaire. (Utiliser E_{ij} et $E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} - E_{ji}$.)

Exercice 18.34 *(complément inversible)* type ENS ➢ corrigé p. 405

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang r. Montrer qu'il existe B de rang $n - r$ telle que $A + B$ soit inversible.

Exercice 18.35 *(rang d'une matrice explicite)* type Mines ➢ corrigé p. 406

Pour $n \geqslant 2$, déterminer le rang de $(i + j)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ et de $(i^2 + j^2)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

Exercice 18.36 *(trace de la transposition)* type Centrale ➢ corrigé p. 406

Calculer la trace de l'endomorphisme $t : M \mapsto M^T$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de deux façons : dans la base (E_{ij}), et en utilisant le fait que t est une symétrie.

Exercice 18.37 *(traces d'endomorphismes de matrices)* type X ➢ corrigé p. 406

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Calculer la trace de $M \mapsto AM$, puis de $M \mapsto AMB$.

Exercice 18.38 *(passage à la base de Taylor)* type Mines ➢ corrigé p. 406

Soit $a \in \mathbb{R}$. Écrire la matrice de passage P de la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ à la base $\big((X - a)^k\big)_{0 \leqslant k \leqslant n}$, et calculer P^{-1}.

Exercice 18.39 *(somme de deux inversibles)* type ENS ➢ corrigé p. 406

Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est somme de deux matrices inversibles. (Commencer par J_r.)

Exercice 18.40 *(symétrie de l'espace)* type CNC ➢ corrigé p. 406

Déterminer la matrice dans la base canonique de la symétrie s de $\mathbb{R}^3$ par rapport au plan $x + y + z = 0$ parallèlement à $\mathrm{Vect}\big((1, 1, 1)\big)$. Vérifier $s^2 = I_3$ et calculer $\mathrm{tr}\, s$.

CHAPITRE 19

Groupe symétrique et déterminants

19.1 Introduction et objectifs

Le déterminant est l'unique forme n-linéaire alternée normalisée ; il caractérise les bases et les matrices inversibles, mesure les volumes orientés et donne la formule de Cramer et la comatrice. Son étude repose sur le groupe symétrique $\mathcal{S}_n$ et la signature. Les exercices traitent des déterminants classiques (Vandermonde, Cauchy, circulant, tridiagonal, Smith) et des matrices par blocs.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Groupe symétrique et déterminants » ; MA : § 3.6. Spécificités marocaines : parité du nombre de transpositions, méthode pratique de calcul de la signature, orientation d'un espace vectoriel réel. La décomposition en cycles disjoints est admise (démonstration non exigible en France).

✓ Objectifs du chapitre

- Décomposer une permutation en cycles et calculer sa signature.
- Calculer un déterminant (opérations élémentaires, développement, récurrence).
- Utiliser le déterminant pour caractériser l'inversibilité et les bases.

19.2 Résumé de cours

Théorème 19.1 (Groupe symétrique). Toute permutation se décompose de façon unique (à l'ordre près) en produit de cycles à supports disjoints, et en produit de transpositions. La signature $\varepsilon : \mathcal{S}_n \to \{\pm 1\}$ est l'unique morphisme non trivial ; un p-cycle a pour signature $(-1)^{p-1}$, et $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\text{nombre d'inversions}}$.

Théorème 19.2 (Déterminant). $\det A = \sum_{\sigma\in\mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j),j}$. On a $\det(AB) = \det A \det B$, $\det {}^tA = \det A$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, et A est inversible $\iff \det A \neq 0$. Le déterminant d'une matrice triangulaire (par blocs) est le produit des termes (déterminants) diagonaux.

Proposition 19.3 (Calcul). Ajouter à une colonne une combinaison des autres ne change pas $\det$; échanger deux colonnes le change en son opposé. Développement selon la colonne j : $\det A = \sum_i (-1)^{i+j} a_{i,j}\Delta_{i,j}$. $A\,{}^t\mathrm{Com}\,A = {}^t\mathrm{Com}\,A\,A = \det(A) I_n$.

Proposition 19.4 (Vandermonde). $\det(x_i^{j-1})_{1\leqslant i,j\leqslant n} = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j - x_i)$ (déterminant de Vandermonde).

Méthode 19.5 (Déterminants tridiagonaux). Développer selon la première ligne pour obtenir une récurrence linéaire d'ordre 2, $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$, puis la résoudre (chapitre 7).

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Écrire $\det(A+B) = \det A + \det B$ ou $\det(\lambda A) = \lambda \det A$.
- Effectuer simultanément $C_1 \leftarrow C_1 - C_2$ et $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ (opérations non indépendantes).
- Pour les matrices par blocs $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, écrire $\det(AD - BC)$ sans hypothèse de commutation.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Formule de Schur et déterminants par blocs (exercices 19.26, 19.27), rang de la comatrice (exercice 19.18), déterminant de Cauchy (exercice 19.22) : des calculs qui apparaissent dans la plupart des sujets d'algèbre des concours.

Feuille d'exercices – Chapitre 19 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

19.3 Applications directes

Exercice 19.1 *(cycles et signature)* ★★ ➢ corrigé p. 407

Décomposer en produit de cycles disjoints, puis calculer la signature et l'ordre de $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ et $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 19.2 *(calculs directs)* ★★ ➢ corrigé p. 407

Calculer $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix}$ et $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

Exercice 19.3 *(propriétés)* ★★ ➢ corrigé p. 408

Soit $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ avec $\det A = 2$, $\det B = -3$. Calculer $\det(2A)$, $\det(A^T B^{-1})$, $\det(A^2 B)$, $\det(-B)$.

Exercice 19.4 *(caractérisation des bases)* ★★ ➢ corrigé p. 408

La famille $((1,1,0),(1,0,1),(0,1,1))$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$? Pour quels m la famille $((1,1,m),(1,m,1),(m,1,1))$ en est-elle une ?

Exercice 19.5 *(comatrice)* ★★ ➢ corrigé p. 409

Calculer, à l'aide de la comatrice, l'inverse de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

19.4 Exercices de compréhension

Exercice 19.6 *(ordre d'une permutation)* ★★★ ➢ corrigé p. 409

Montrer que l'ordre d'une permutation est le PPCM des longueurs des cycles de sa décomposition. Quel est l'ordre maximal d'un élément de $\mathcal{S}_5$? de $\mathcal{S}_7$?

Exercice 19.7 *(inversions)* ★★★ ➢ corrigé p. 409

Déterminer le nombre d'inversions et la signature de $\sigma : k \mapsto n+1-k$ dans $\mathcal{S}_n$. Vérifier avec la décomposition en cycles.

Exercice 19.8 *(déterminant à paramètre)* ★★★ ➢ corrigé p. 410

Calculer $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ en factorisant, puis déterminer les x pour lesquels la matrice est inversible.

Exercice 19.9 *(antisymétriques)* ★★★ ➢ corrigé p. 410

Montrer que le déterminant d'une matrice antisymétrique réelle d'ordre impair est nul. Calculer le déterminant d'une matrice antisymétrique d'ordre 2, et celui de $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 19.10 *(matrices entières)* ★★★ ➢ corrigé p. 410

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que A est inversible d'inverse à coefficients entiers si et seulement si $\det A = \pm 1$.

19.5 Exercices difficiles

Exercice 19.11 *(Vandermonde)* ★★★★ ➢ corrigé p. 410

Démontrer la formule $\det\left(x_i^{j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n} = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$ par des opérations sur les colonnes ($C_j \leftarrow C_j - x_1 C_{j-1}$, de droite à gauche).

Exercice 19.12 *(tridiagonaux)* ★★★★ ➢ corrigé p. 411

Soit $D_n(\theta)$ le déterminant $n \times n$ de diagonale $2\cos\theta$, de sur- et sous-diagonales 1, nul ailleurs ($\theta \in]0, \pi[$). Montrer que $D_n = 2\cos\theta\, D_{n-1} - D_{n-2}$ et en déduire $D_n = \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$.

Exercice 19.13 *(déterminants nuls)* ★★★★ ➢ corrigé p. 411

Soit $n \geqslant 3$. Montrer, sans calcul, que $\det(i+j)_{1\leqslant i,j\leqslant n} = 0$ et que $\det\left(\cos(a_i+b_j)\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n} = 0$ pour tous réels a_i, b_j (étudier le rang).

Exercice 19.14 *(circulant)* ★★★★ ➢ corrigé p. 411

Soit $j = e^{2i\pi/3}$. Montrer que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = (a+b+c)(a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc) = a^3+b^3+c^3-3abc$ (multiplier la matrice par une matrice de Vandermonde bien choisie).

Exercice 19.15 *(lemme du déterminant)* ★★★★ ➢ corrigé p. 411

Soit $u, v \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. En calculant de deux façons le déterminant de $\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ v^T & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n + uv^T & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -v^T & 1 \end{pmatrix}$, montrer que $\det(I_n + uv^T) = 1 + v^T u$.

Exercice 19.16 *(Cramer)* ★★★★ ➢ corrigé p. 412

Résoudre par les formules de Cramer : $x+y+z=1$, $x+2y+3z=0$, $x+4y+9z=0$.

Exercice 19.17 *(somme de carrés)* ★★★★ ➢ corrigé p. 412

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = BA$. Montrer que $\det(A^2+B^2) \geqslant 0$ (écrire $A^2+B^2 = (A+iB)(A-iB)$). Le résultat subsiste-t-il sans l'hypothèse $AB = BA$? (Tester $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.)

Exercice 19.18 *(rang de la comatrice)* ★★★★ ➢ corrigé p. 412

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Déterminer $\operatorname{rg}(\operatorname{Com} A)$ en fonction de $\operatorname{rg} A$.

Exercice 19.19 *(comatrice de la comatrice)* ★★★★ ➢ corrigé p. 412

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\det(\operatorname{Com} A) = (\det A)^{n-1}$ et $\operatorname{Com}(\operatorname{Com} A) = (\det A)^{n-2}A$.

Exercice 19.20 *(polynôme caractéristique)* ★★★★ ➢ corrigé p. 413

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on pose $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$. Calculer χ_A pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Montrer que χ_A est un polynôme unitaire de degré n, de coefficient de x^{n-1} égal à $-\operatorname{tr} A$ et de terme constant $(-1)^n \det A$.

19.6 Exercices très difficiles

Exercice 19.21 *(générateurs de $\mathcal{S}_n$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 413

Soit $\tau = (1\ 2)$ et $c = (1\ 2\ \cdots\ n)$. Calculer $c^k \tau c^{-k}$ et en déduire que $\mathcal{S}_n$ est engendré par τ et c. (On utilisera que les transpositions $(k\ k+1)$ engendrent $\mathcal{S}_n$.)

Exercice 19.22 *(déterminant de Cauchy)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 413

Soit $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ tels que $a_i + b_j \neq 0$ et $C_n = \det\left(\frac{1}{a_i+b_j}\right)$. En retranchant la dernière colonne aux autres, puis la dernière ligne aux autres, montrer que

$$C_n = \frac{\prod_{i<j}(a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{i,j}(a_i + b_j)}.$$

Exercice 19.23 *(perturbation par J)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 413

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et J la matrice dont tous les coefficients valent 1. Montrer que $x \mapsto \det(A + xJ)$ est affine. En déduire le déterminant de la matrice de diagonale a et de coefficients non diagonaux b.

Exercice 19.24 *(matrice compagnon)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 414

Soit $C = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & -a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$. Montrer que $\det(xI_n - C) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$.

Exercice 19.25 *(groupe $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 414

Montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \mid \det A = \pm 1\}$ est un groupe, et que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z}) = \{\det A = 1\}$ en est un sous-groupe. Montrer enfin que si $a, c \in \mathbb{Z}$ sont premiers entre eux, il existe $b, d \in \mathbb{Z}$ tels que $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

Exercice 19.26 *(blocs symétriques)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 414

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A + B)\det(A - B)$.

Exercice 19.27 *(formule de Schur)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 415

Soit $A, B, C, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec D inversible et $CD = DC$. Montrer que $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - BC)$ (multiplier à droite par $\begin{pmatrix} D & 0 \\ -C & I_n \end{pmatrix}$).

Exercice 19.28 *(déterminants d'endomorphismes de matrices)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 415

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Calculer le déterminant de $t : M \mapsto M^T$, puis de $L_A : M \mapsto AM$ (ordonner la base (E_{ij}) colonne par colonne).

Exercice 19.29 *(base binomiale)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 415

Soit $P_0, \dots, P_{n-1}$ des polynômes unitaires avec $\deg P_k = k$. Montrer que $\det(P_{j-1}(x_i))_{i,j} = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$. En déduire $\det\left(\binom{x_i}{j-1}\right)_{i,j} = \frac{\prod_{i<j}(x_j-x_i)}{\prod_{k=0}^{n-1} k!}$, où $\binom{x}{k} = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}$.

Exercice 19.30 *(dérivée d'un déterminant)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 415

Soit $t \mapsto A(t)$ dérivable à valeurs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, de colonnes $C_1(t), \dots, C_n(t)$. Montrer que $(\det A)' = \sum_{j=1}^n \det(C_1, \dots, C_j', \dots, C_n)$. En déduire $\det(I_n + tM) = 1 + t \operatorname{tr} M + o(t)$.

19.7 Exercices de niveau concours

Exercice 19.31 *(tridiagonal à coefficients 1)* *type Mines* ➢ corrigé p. 415

Soit D_n le déterminant $n \times n$ dont les coefficients valent 1 si $|i-j| \leqslant 1$, 0 sinon. Calculer D_n.

Exercice 19.32 *(matrices complexes réalisées)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 415

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\det\begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} = |\det(A+iB)|^2 \geqslant 0$.

Exercice 19.33 *(diagonale dominante)* *type X* ➢ corrigé p. 416

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $a_{ii} > \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$ pour tout i. En considérant $f(t) = \det(D + t(A-D))$ avec $D = \operatorname{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$, montrer que $\det A > 0$.

Exercice 19.34 *(déterminant de Smith)* *type ENS* ➢ corrigé p. 416

Soit φ l'indicatrice d'Euler. En utilisant $i \wedge j = \sum_{d|i,\, d|j} \varphi(d)$, écrire la matrice $G = (i \wedge j)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ sous la forme MDM^T avec M triangulaire et D diagonale, et en déduire $\det G = \prod_{k=1}^n \varphi(k)$.

Exercice 19.35 *(matrices $aI + bJ$)* *type Mines* ➢ corrigé p. 416

Calculer $\det(aI_n + bJ_n)$ où J_n est la matrice dont tous les coefficients valent 1.

Exercice 19.36 *(matrice de Kac–Murdock–Szegő)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 416

Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer $\det\left(a^{|i-j|}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ (opérations $L_i \leftarrow L_i - aL_{i+1}$).

Exercice 19.37 *(racine carrée de $-I_n$)* *type X* ➢ corrigé p. 416

Montrer que s'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $A^2 = -I_n$, alors n est pair. Donner un exemple pour $n = 2$, puis pour n pair quelconque.

Exercice 19.38 *(morphismes de $\mathcal{S}_n$)* *type Mines* ➢ corrigé p. 416

Déterminer les morphismes de groupes de $(\mathcal{S}_n, \circ)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Exercice 19.39 *(identité de Sylvester)* *type ENS* ➢ corrigé p. 417

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. Soit $M = \begin{pmatrix} I_n & -A \\ B & I_m \end{pmatrix}$. En calculant $\begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_m \end{pmatrix} M$ et $M \begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_m \end{pmatrix}$, montrer que $\det(I_n + AB) = \det(I_m + BA)$. Application : $\det(I_n + uv^T)$.

Exercice 19.40 *(un déterminant à calculer)* *type CNC* ➢ corrigé p. 417

Calculer $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$, puis le déterminant $n \times n$ analogue, de coefficients $\min(i, j)$.

CHAPITRE 20

Intégration sur un segment

20.1 Introduction et objectifs

L'intégrale de Riemann d'une fonction continue par morceaux sur un segment est construite par approximation par des fonctions en escalier. On en tire la positivité et la croissance de l'intégrale, les sommes de Riemann, les formules de Taylor avec reste intégral et les méthodes numériques. Les exercices couvrent les intégrales de Wallis, le lemme de Riemann–Lebesgue, l'irrationalité de π et la constante de Stirling.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Intégration » ; MA : § 3.8. Construction différente : la France utilise la continuité uniforme (théorème de Heine), le Maroc l'approximation par escaliers via la borne supérieure. Le Maroc ajoute les méthodes des rectangles et des trapèzes (avec Python).

✓ Objectifs du chapitre

- Utiliser linéarité, positivité, croissance, relation de Chasles, inégalité de la moyenne.
- Calculer la limite d'une somme de Riemann.
- Dériver une intégrale à bornes variables ; appliquer Taylor avec reste intégral.

20.2 Résumé de cours

Théorème 20.1 (Propriétés). Sur $[a,b]$ ($a<b$), l'intégrale est linéaire, croissante, vérifie Chasles et $\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f| \leqslant (b-a)\sup|f|$. Si f est *continue*, *positive* et d'intégrale nulle, alors $f=0$.

Théorème 20.2 (Sommes de Riemann). Si f est continue par morceaux sur $[a,b]$: $\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+k\frac{b-a}{n}\right) \to \int_a^b f$. Si f est lipschitzienne, l'erreur est en $O(\frac{1}{n})$; pour la méthode des trapèzes avec f de classe C^2, elle est en $O(\frac{1}{n^2})$.

Théorème 20.3 (Intégrale fonction de sa borne). Si f est continue sur I, $x \mapsto \int_a^x f$ est de classe C^1, de dérivée f ; plus généralement $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{u(x)}^{v(x)} f = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x))$.

Théorème 20.4 (Taylor avec reste intégral). Si f est de classe C^{n+1} : $f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t$.

Proposition 20.5 (Cauchy–Schwarz). $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$ pour f, g continues par morceaux.

Méthode 20.6 (Reconnaître une somme de Riemann). Factoriser $\frac{1}{n}$ et faire apparaître $f\left(\frac{k}{n}\right)$; si la somme va jusqu'à $2n$ ou commence à $k = n$, adapter l'intervalle ($[0,2]$ ou $[1,2]$).

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Majorer $\left|\int_a^b f\right|$ par $\int_b^a |f|$ quand $b < a$: l'inégalité suppose les bornes dans l'ordre croissant.
- Utiliser « $\int f = 0 \Rightarrow f = 0$ » sans continuité ni positivité.
- Dériver $x \mapsto \int_0^x g(x,t)\,\mathrm{d}t$ comme $g(x,x)$ quand l'intégrande dépend de x.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Lemme de Riemann–Lebesgue (exercice 20.16), formule d'Euler–Maclaurin (exercice 20.24), irrationalité de π (exercice 20.23) et théorème de Weierstrass (exercice 20.21) : quatre résultats qui reviennent sous de multiples formes dans les épreuves.

Feuille d'exercices – Chapitre 20 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

20.3 Applications directes

Exercice 20.1 *(calculs)* ★★ ➢ corrigé p. 418

Calculer $\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$, $\int_0^\pi x\sin x\,\mathrm{d}x$, $\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x$, $\int_0^1 \arctan x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 20.2 *(sommes de Riemann)* ★★ ➢ corrigé p. 418

Déterminer les limites de : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$; $\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$; $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \sin\frac{k\pi}{n}$; $\sum_{k=1}^n \frac{n}{(n+k)^2}$.

Exercice 20.3 *(dérivation)* ★★ ➢ corrigé p. 419

Calculer la dérivée de $x \mapsto \int_x^{x^2} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ sur $\mathbb{R}$, et de $x \mapsto \int_0^{\sin x} \sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t$.

Exercice 20.4 *(changements de variable)* ★★ ➢ corrigé p. 419

Calculer $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$ ($x = \sin t$), $\int_0^{\pi/4} \tan x\,\mathrm{d}x$ et $\int_1^e \frac{\mathrm{d}x}{x(1+\ln x)}$.

Exercice 20.5 *(encadrements)* ★★ ➢ corrigé p. 419

Montrer que $\frac{1}{2} \leqslant \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4} \leqslant 1$, puis que $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n} \to 1$ (majorer $1 - \frac{1}{1+x^n}$).

20.4 Exercices de compréhension

Exercice 20.6 *(intégrale nulle)* ★★★ ➢ corrigé p. 419

1. Soit f continue sur $[a,b]$ avec $\int_a^b f = 0$. Montrer que f s'annule.

2. Soit f continue telle que $\int_a^b fg = 0$ pour toute g continue. Montrer que $f = 0$.

Exercice 20.7 *(parité, périodicité)* ★★★ ➢ corrigé p. 419

Calculer sans primitive $\int_0^{2\pi} \sin^3 t \,\mathrm{d}t$, $\int_{-1}^1 x^3 e^{x^2} \,\mathrm{d}x$, puis $\int_0^{n\pi} |\sin t| \,\mathrm{d}t$.

Exercice 20.8 *(intégrations par parties)* ★★★ ➢ corrigé p. 419

Soit $I_n = \int_0^1 x^n e^x \,\mathrm{d}x$. Établir $I_n = e - nI_{n-1}$, puis montrer que $I_n \to 0$ et $nI_n \to e$.

Exercice 20.9 *(Cauchy–Schwarz)* ★★★ ➢ corrigé p. 419

Soit f continue et strictement positive sur $[0,1]$. Montrer que $\left(\int_0^1 f\right)\left(\int_0^1 \frac{1}{f}\right) \geqslant 1$. Cas d'égalité ?

Exercice 20.10 *(Taylor–Lagrange)* ★★★ ➢ corrigé p. 420

Montrer que pour $x \geqslant 0$: $\left|\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}\right| \leqslant \frac{x^3}{3}$. En déduire une valeur approchée de $\ln(1{,}1)$ et majorer l'erreur.

20.5 Exercices difficiles

Exercice 20.11 *(Wallis)* ★★★★ ➢ corrigé p. 420

Soit $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \,\mathrm{d}t$. Montrer que $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$, calculer W_{2p} et W_{2p+1}, puis montrer que $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ et la formule de Wallis : $\frac{\pi}{2} = \lim_{p\to\infty} \prod_{k=1}^p \frac{4k^2}{4k^2-1}$.

Exercice 20.12 *(vitesse des sommes de Riemann)* ★★★★ ➢ corrigé p. 420

Soit $f \in C^1([0,1])$ et $S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$. Montrer que $n\left(\int_0^1 f - S_n\right) \to \frac{f(1)-f(0)}{2}$. (Écrire $\int_{x_k}^{x_{k+1}} (f(t) - f(x_k))\,\mathrm{d}t$ à l'aide de f'.)

Exercice 20.13 *(produits)* ★★★★ ➢ corrigé p. 421

Déterminer $\lim \left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)\right)^{1/n}$ et $\lim \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

Exercice 20.14 *(concentration en 0)* ★★★★ ➢ corrigé p. 421

Soit f continue sur $[0,1]$. Montrer que $\int_0^1 f(t^n)\,\mathrm{d}t \to f(0)$.

Exercice 20.15 *(normes L^n)* ★★★★ ➢ corrigé p. 421

Soit f continue sur $[a,b]$. Montrer que $\left(\int_a^b |f|^n\right)^{1/n} \to \max_{[a,b]} |f|$.

Exercice 20.16 *(Riemann–Lebesgue)* ★★★★ ➢ corrigé p. 421

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{C}$. Montrer que $\int_a^b f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t \to 0$ lorsque $n \to +\infty$, d'abord pour f de classe C^1 (intégration par parties), puis pour f en escalier, puis pour f continue par morceaux.

Exercice 20.17 *(intégrale à bornes variables)* ★★★★ ➢ corrigé p. 421

Soit $F(x) = \int_x^{2x} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^4}}$. Étudier la parité et les variations de F, puis montrer que $F(x) \sim x$ en 0 et $F(x) \sim \frac{1}{2x}$ en $+\infty$.

Exercice 20.18 *(point fixe)* ★★★★ ➢ corrigé p. 421

Soit f continue sur $[0,1]$ telle que $\int_0^1 f = \frac{1}{2}$. Montrer que f admet un point fixe.

Exercice 20.19 *(Jensen intégrale)* ★★★★ ➢ corrigé p. 422

Soit φ convexe continue sur $\mathbb{R}$ et f continue sur $[0,1]$. Montrer que $\varphi\left(\int_0^1 f\right) \leqslant \int_0^1 \varphi \circ f$ (utiliser des sommes de Riemann). Retrouver Cauchy–Schwarz pour $\int_0^1 f$.

Exercice 20.20 *(moments nuls)* ★★★★ ➢ corrigé p. 422

Soit f continue sur $[0,1]$ telle que $\int_0^1 f(x)x^k\,\mathrm{d}x = 0$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$. Montrer que f s'annule au moins $n+1$ fois sur $]0,1[$ (raisonner par l'absurde avec un polynôme bien choisi).

20.6 Exercices très difficiles

Exercice 20.21 *(conséquence de Weierstrass)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 422

On admet le théorème de Weierstrass. Soit f continue sur $[0,1]$ telle que $\int_0^1 f(x)x^n\,\mathrm{d}x = 0$ pour tout n. Montrer que $\int_0^1 f^2 = 0$, puis que $f = 0$.

Exercice 20.22 *(erreur des trapèzes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 422

Soit $f \in C^2([\alpha,\beta])$ et $g(t) = (t-\alpha)(t-\beta)$. Montrer que $\int_\alpha^\beta f - (\beta-\alpha)\frac{f(\alpha)+f(\beta)}{2} = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta g f''$. En déduire $\left|\int_a^b f - T_n\right| \leqslant \frac{(b-a)^3}{12n^2}\sup|f''|$, et écrire une fonction Python calculant T_n.

Exercice 20.23 *(irrationalité de π)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 422

On suppose $\pi = \frac{a}{b}$ $(a,b \in \mathbb{N}^*)$. Soit $P_n = \frac{X^n(a-bX)^n}{n!}$ et $I_n = \int_0^\pi P_n(x)\sin x\,\mathrm{d}x$.

1. Montrer que $P_n(\pi - X) = P_n$ et que $P_n^{(k)}(0) \in \mathbb{Z}$ pour tout k ; en déduire $P_n^{(k)}(\pi) \in \mathbb{Z}$.
2. Par intégrations par parties répétées, montrer que $I_n \in \mathbb{Z}$.
3. Montrer que $0 < I_n \leqslant \pi\frac{(\pi a)^n}{n!}$ et conclure.

Exercice 20.24 *(Euler–Maclaurin à l'ordre 1)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 423

Soit $f \in C^1([1,+\infty[)$. Montrer que $\sum_{k=1}^{n} f(k) = \int_1^n f + \frac{f(1)+f(n)}{2} + \int_1^n \left(t - \lfloor t \rfloor - \frac{1}{2}\right) f'(t)\,\mathrm{d}t$. Appliquer à $f = \ln$ pour montrer que $\ln n! - \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n + n$ a une limite.

Exercice 20.25 *(inégalité de Young intégrale)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 423

Soit $f : [0,+\infty[\to [0,+\infty[$ de classe C^1, strictement croissante, bijective, $f(0) = 0$. Montrer que pour $a, b \geqslant 0$: $ab \leqslant \int_0^a f + \int_0^b f^{-1}$, avec égalité ssi $b = f(a)$. (Calculer $\int_0^{f(a)} f^{-1}$ par le changement de variable $y = f(x)$.) Retrouver l'inégalité de Young du chapitre X.

Exercice 20.26 *(inégalité de Tchebychev)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 423

Soit f, g continues et croissantes sur $[0,1]$, $m = \int_0^1 f$. Montrer qu'il existe c tel que $(f-m)(g-g(c)) \geqslant 0$ sur $[0,1]$, puis que $\int_0^1 fg \geqslant \int_0^1 f \int_0^1 g$.

Exercice 20.27 *(constante de Stirling)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 424

On admet $n! \sim C\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$. En utilisant $W_{2p} = \frac{(2p)!}{4^p(p!)^2}\frac{\pi}{2}$ et $W_{2p} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4p}}$, montrer que $C = \sqrt{2\pi}$.

Exercice 20.28 *(concentration en 1)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 424

Soit f continue sur $[0,1]$. Montrer que $n\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x \to f(1)$, d'abord pour f de classe C^1, puis pour f continue.

Exercice 20.29 *(une inégalité de type Poincaré)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 424

Soit $f \in C^1([0,1])$ avec $f(0) = 0$. Montrer que $\int_0^1 f^2 \leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 f'^2$. (Écrire $f(x) = \int_0^x f'$ et utiliser Cauchy–Schwarz.)

Exercice 20.30 *(seconde formule de la moyenne)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 424

Soit f, g continues sur $[a,b]$ avec $g \geqslant 0$. Montrer qu'il existe $c \in [a,b]$ tel que $\int_a^b fg = f(c)\int_a^b g$. Application : $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^x t\cos t\,\mathrm{d}t$.

20.7 Exercices de niveau concours

Exercice 20.31 *(somme de Riemann)* *type Mines* ➢ corrigé p. 424

Déterminer $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+kn}}$.

Exercice 20.32 *(intégrales de la tangente)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 425

Soit $I_n = \int_0^{\pi/4}\tan^n x\,\mathrm{d}x$. Montrer que $I_n + I_{n+2} = \frac{1}{n+1}$, que (I_n) décroît vers 0 et $I_n \sim \frac{1}{2n}$. En déduire $\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{2k+1} \to \frac{\pi}{4}$.

Exercice 20.33 *(intégrale de Poisson)* type X ➢ corrigé p. 425

Soit $r \in \mathbb{R}$, $|r| \neq 1$. À l'aide de la factorisation de $X^{2n} - 1$ et de sommes de Riemann, calculer $\int_0^\pi \ln(1 - 2r\cos\theta + r^2)\,\mathrm{d}\theta$.

Exercice 20.34 *(valeur moyenne de $|\sin|$)* type ENS ➢ corrigé p. 425

Soit f continue sur $[a,b]$. Montrer que $\int_a^b f(t)|\sin(nt)|\,\mathrm{d}t \to \frac{2}{\pi}\int_a^b f$ (traiter d'abord $f = \mathbf{1}_{[c,d]}$).

Exercice 20.35 *(une intégrale classique)* type Mines ➢ corrigé p. 425

Calculer $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ (poser $x = \tan\theta$, puis $\theta \mapsto \frac{\pi}{4} - \theta$).

Exercice 20.36 *(série harmonique alternée)* type Centrale ➢ corrigé p. 425

À l'aide de la formule de Taylor avec reste intégral appliquée à $x \mapsto \ln(1+x)$ entre 0 et 1, montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \to \ln 2$, avec une erreur $\leqslant \frac{1}{n+1}$.

Exercice 20.37 *(un Rolle intégral)* type X ➢ corrigé p. 426

Soit f continue sur $[0,1]$ avec $\int_0^1 f = 0$. Montrer qu'il existe $c \in]0,1[$ tel que $f(c) = \int_0^c f$. (Considérer $g(x) = e^{-x}\int_0^x f$.)

Exercice 20.38 *(une limite)* type Mines ➢ corrigé p. 426

Calculer $\lim_{n\to\infty} n\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$, puis $\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{nx^n}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 20.39 *(lemme de Du Bois-Reymond)* type ENS ➢ corrigé p. 426

Soit f continue sur $[a,b]$ telle que $\int_a^b f\varphi' = 0$ pour toute $\varphi \in C^1([a,b])$ vérifiant $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. Montrer que f est constante.

Exercice 20.40 *(Wallis numérique)* type CNC ➢ corrigé p. 426

Calculer $W_0, \ldots, W_5$, puis $\int_0^{\pi/2}\cos^4 t\,\mathrm{d}t$ et $\int_0^{\pi/2}\sin^2 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t$.

CHAPITRE 21

Intégrales généralisées

21.1 Introduction et objectifs

Les intégrales généralisées étendent l'intégrale à des intervalles non bornés ou à des fonctions non bornées au voisinage d'une borne. La convergence s'étudie par comparaison avec les intégrales de référence de Riemann et de Bertrand, grâce aux critères de majoration, de domination et d'équivalence pour les fonctions positives. Les exercices présentent la fonction Γ, l'intégrale de Gauss, les intégrales de Dirichlet, de Fresnel et de Frullani.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

MA : § 3.9 ; FR : programme de deuxième année. Chapitre entièrement marocain : pour un public français, il constitue une anticipation de la MP. Les intégrales semi-convergentes sont hors objectif en première année ; on les rencontre en complément (exercices 21.11, 21.18, 21.22, 21.23).

✓ Objectifs du chapitre

- Étudier la nature d'une intégrale par comparaison à une intégrale de référence.
- Distinguer convergence et convergence absolue (intégrabilité).
- Calculer une intégrale généralisée par primitive, intégration par parties ou changement de variable sur un segment, puis passage à la limite.

21.2 Résumé de cours

Définition 21.1. Pour f continue par morceaux sur $[a,b[$ $(b \leqslant +\infty)$, $\int_a^b f$ converge si $x \mapsto \int_a^x f$ a une limite finie en b. f est intégrable si $\int_a^b |f|$ converge ; l'intégrabilité entraîne la convergence.

Théorème 21.2 (Intégrales de référence). $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ converge $\iff \alpha > 1$; $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ converge $\iff \alpha < 1$; $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t$ converge $\iff \lambda > 0$; $\int_0^1 \ln t\,\mathrm{d}t = -1$. Intégrales de Bertrand : $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha \ln^\beta t}$ converge $\iff \alpha > 1$ ou $(\alpha = 1$ et $\beta > 1)$.

Théorème 21.3 (Comparaison pour les fonctions positives). Si $0 \leqslant f \leqslant g$ au voisinage de b, la convergence de $\int g$ entraîne celle de $\int f$. Si $f = O(g)$ avec $g \geqslant 0$ intégrable, f est intégrable. Si $f \sim g$ et g est de signe constant, $\int f$ et $\int g$ ont même nature.

Méthode 21.4 (Calcul). On ne fait jamais d'intégration par parties ou de changement de

variable directement sur l'intégrale généralisée sans contrôle : on travaille sur $[a, x]$, puis on fait tendre x vers b, en vérifiant que les termes « tout intégrés » ont une limite. Un changement de variable C^1 strictement monotone préserve la nature.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Croire que $f(t) \to 0$ en $+\infty$ est nécessaire ou suffisant pour la convergence (exercice 21.39).
- Utiliser un équivalent pour une fonction de signe non constant : $\frac{\sin t}{\sqrt{t}}$ et $\frac{\sin t}{\sqrt{t}} + \frac{\sin^2 t}{t}$ sont équivalentes en $+\infty$, mais la première intégrale converge et la seconde diverge.
- Écrire $\int_a^{+\infty}(f+g) = \int f + \int g$ quand une seule converge.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (exercice 21.21), $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$ (exercice 21.11) et la relation $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ (exercice 21.12) constituent un socle exigé dans tous les concours.

Feuille d'exercices – Chapitre 21 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

21.3 Applications directes

Exercice 21.1 *(calculs directs)* ★★ ➢ corrigé p. 427

Étudier la convergence et calculer éventuellement : $\int_0^{+\infty} e^{-2t}\,\mathrm{d}t$, $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^3}$, $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}}$, $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$, $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t}$.

Exercice 21.2 *(comparaison en $+\infty$)* ★★ ➢ corrigé p. 427

Nature de : $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+\sqrt{t}}$; $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}+1}$; $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t}\,\mathrm{d}t$; $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$; $\int_1^{+\infty} \sin^2\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$.

Exercice 21.3 *(bornes finies)* ★★ ➢ corrigé p. 427

Nature et valeur éventuelle de : $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t}}$; $\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$; $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t(1-t)}$; $\int_0^{\pi/2} \tan t\,\mathrm{d}t$.

Exercice 21.4 *(intégrations par parties)* ★★ ➢ corrigé p. 427

Calculer $\int_0^{+\infty} te^{-t}\,\mathrm{d}t$, $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t}\,\mathrm{d}t$ et $\int_0^1 t\ln t\,\mathrm{d}t$.

Exercice 21.5 *(intégrabilité)* ★★ ➢ corrigé p. 427

Montrer que $t \mapsto e^{-t}\sin t$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, $t \mapsto \frac{1}{1+t^4}$ sur $\mathbb{R}$, $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{|t|}}$ sur $[-1,1]\setminus\{0\}$.

21.4 Exercices de compréhension

Exercice 21.6 *(deux bornes)* ★★★ ➢ corrigé p. 428

Déterminer les $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha(1+t)}$ converge.

Exercice 21.7 *(moments de l'exponentielle)* ★★★ ➢ corrigé p. 428

Déterminer les $a \in \mathbb{R}$ tels que $\int_0^{+\infty} t^a e^{-t}\,dt$ converge.

Exercice 21.8 *(intégrales de Bertrand)* ★★★ ➢ corrigé p. 428

Montrer que $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha \ln^\beta t}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$, ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Exercice 21.9 *(fonctions décroissantes)* ★★★ ➢ corrigé p. 429

Soit f positive, décroissante, avec $\int_0^{+\infty} f$ convergente. Montrer que $x f(x) \to 0$ en $+\infty$ (minorer $\int_{x/2}^{x} f$).

Exercice 21.10 *(changements de variable)* ★★★ ➢ corrigé p. 429

Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t+e^{-t}}$ $(u = e^t)$ et $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}$ $(t = \sin^2\theta)$.

21.5 Exercices difficiles

Exercice 21.11 *(intégrale de Dirichlet)* ★★★★ ➢ corrigé p. 429

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt$ converge (intégrer par parties sur $[1, x]$), puis que $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$ (minorer $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,dt$).

Exercice 21.12 *(fonction Gamma)* ★★★★ ➢ corrigé p. 430

Pour $x > 0$, $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt$. Montrer la convergence, puis $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, $\Gamma(n+1) = n!$, et, à l'aide de l'intégrale de Gauss, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Exercice 21.13 *(queue gaussienne)* ★★★★ ➢ corrigé p. 430

Montrer que $\int_x^{+\infty} e^{-t^2}\,dt \sim \frac{e^{-x^2}}{2x}$ quand $x \to +\infty$.

Exercice 21.14 *(une IPP)* ★★★★ ➢ corrigé p. 430

Montrer la convergence et calculer $\int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$.

Exercice 21.15 *(intégrale d'Euler)* ★★★★ ➢ corrigé p. 430

Montrer que $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t)\,dt$ converge, que $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t)\,dt$, puis calculer I (considérer $2I$).

Exercice 21.16 *(Frullani)* ★★★★ ➢ corrigé p. 431

Soit $0 < a < b$. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}\,\mathrm{d}t$ converge et vaut $\ln\frac{b}{a}$ (travailler sur $[\varepsilon, X]$ et changer de variable dans chaque terme).

Exercice 21.17 *(lemme de Barbalat)* ★★★★ ➢ corrigé p. 431

Soit f uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$ telle que $\int_0^{+\infty} f$ converge. Montrer que $f \to 0$ en $+\infty$. Le résultat subsiste-t-il si f est seulement continue ?

Exercice 21.18 *(Fresnel)* ★★★★ ➢ corrigé p. 431

Montrer que $\int_0^{+\infty} \sin(t^2)\,\mathrm{d}t$ converge (poser $u = t^2$), bien que $\sin(t^2)$ ne tende pas vers 0.

Exercice 21.19 *(intégration de relations de comparaison)* ★★★★ ➢ corrigé p. 431

Déterminer un équivalent, quand $x \to +\infty$, de $\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^2+1}}$ et de $\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+t}$.

Exercice 21.20 *(moyenne pondérée)* ★★★★ ➢ corrigé p. 431

Soit f continue, positive sur $\mathbb{R}_+$ avec $\int_0^{+\infty} f$ convergente. Montrer que $\frac{1}{x}\int_0^x t f(t)\,\mathrm{d}t \to 0$.

21.6 Exercices très difficiles

Exercice 21.21 *(intégrale de Gauss)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 432

1. Montrer que pour $t \in [0, \sqrt{n}]$, $\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-t^2}$, et pour $t \geqslant 0$, $e^{-t^2} \leqslant \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n}$.
2. Exprimer $\int_0^{\sqrt{n}} \left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n \mathrm{d}t$ et $\int_0^{+\infty} \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n} \mathrm{d}t$ à l'aide des intégrales de Wallis.
3. En déduire $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Exercice 21.22 *(conséquences de Dirichlet)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 432

On admet $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$. Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t}\,\mathrm{d}t$ et $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t$.

Exercice 21.23 *(règle d'Abel)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 432

Soit $f \in C^1([a,+\infty[)$ décroissante de limite nulle, et g continue dont une primitive G est bornée. Montrer que $\int_a^{+\infty} fg$ converge. Application : $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$ converge pour $\alpha > 0$; est-elle absolument convergente ?

Exercice 21.24 *(comportement d'une intégrale à paramètre)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 433

Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t}\,\mathrm{d}t$ pour $x > 0$. Montrer que $F(x) \sim \frac{1}{x}$ quand $x \to +\infty$ (encadrer $\frac{1}{1+t}$), et que $F(x) \to +\infty$ quand $x \to 0^+$.

Exercice 21.25 *(limite de la fonction)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 433

1. Soit f monotone sur $\mathbb{R}_+$ telle que $\int_0^{+\infty} f$ converge. Montrer que $f \to 0$.
2. Construire f continue, positive, intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et non bornée.

Exercice 21.26 *(intégrales de Wallis bis)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 433

Soit $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n}$, $n \geqslant 1$. Montrer que $I_n = W_{2n-2}$ ($t = \tan\theta$), en déduire I_n et un équivalent.

Exercice 21.27 *(fonction Bêta)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 433

Pour $p, q \in \mathbb{N}$, soit $B(p,q) = \int_0^1 t^p(1-t)^q\,dt$. Montrer que $B(p,q) = \frac{q}{p+1}B(p+1,q-1)$ et en déduire $B(p,q) = \frac{p!\,q!}{(p+q+1)!}$.

Exercice 21.28 *(série et intégrale)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 434

Soit f continue, positive, décroissante sur $[1,+\infty[$. Montrer que $\int_1^{n+1} f \leqslant \sum_{k=1}^n f(k) \leqslant f(1) + \int_1^n f$. En déduire que $\left(\sum_{k=1}^n f(k)\right)$ converge si et seulement si $\int_1^{+\infty} f$ converge.

Exercice 21.29 *(Cesàro continu)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 434

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ de limite ℓ en $+\infty$. Montrer que $\frac{1}{x}\int_0^x f \to \ell$. Application : $\frac{1}{x}\int_0^x \arctan t\,dt$.

Exercice 21.30 *(Frullani généralisée)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 434

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ ayant une limite L en $+\infty$, et $0 < a < b$. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{f(bt)-f(at)}{t}\,dt = (L - f(0))\ln\frac{b}{a}$. Application : $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(2t)-\arctan t}{t}\,dt$.

21.7 Exercices de niveau concours

Exercice 21.31 *(nature selon deux paramètres)* *type Mines* ➢ corrigé p. 434

Soit $b > 0$. Déterminer les a tels que $\int_0^{+\infty} \frac{t^a}{1+t^b}\,dt$ converge.

Exercice 21.32 *(intégrales logarithmiques)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 435

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{(1+t)^2}\,dt = 0$ (poser $t = \frac{1}{u}$), et calculer $\int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2}\,dt$.

Exercice 21.33 *(intégrale convergente quelconque)* *type X* ➢ corrigé p. 435

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ avec $\int_0^{+\infty} f$ convergente. Montrer que $\frac{1}{x}\int_0^x t f(t)\,dt \to 0$ (introduire $F(t) = \int_t^{+\infty} f$).

Exercice 21.34 *(divergence logarithmique)* *type ENS* ➢ corrigé p. 435

Montrer que $\int_1^x \frac{|\sin t|}{t}\,dt \sim \frac{2}{\pi}\ln x$ quand $x \to +\infty$ (écrire $|\sin t| = \frac{2}{\pi} + h(t)$ et intégrer par parties le terme en h).

Exercice 21.35 *(arcsinus)* *type Mines* ➢ corrigé p. 435

Calculer $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$, puis $\int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{1-t^2}}\,dt$ en fonction des intégrales de Wallis.

Exercice 21.36 *(une limite d'intégrales)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 435

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^n} \to 1$ quand $n \to +\infty$.

Exercice 21.37 *(fonction et dérivée intégrables)* *type X* ➢ corrigé p. 435

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}_+)$ telle que f et f' soient intégrables. Montrer que $f \to 0$ en $+\infty$.

Exercice 21.38 *(racine de la tangente)* *type Mines* ➢ corrigé p. 436

1. Montrer que $J = \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^4} = \int_0^{+\infty} \frac{u^2\,du}{1+u^4}$, puis calculer $2J$ en posant $v = u - \frac{1}{u}$.

2. En déduire $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan t}\,dt$.

Exercice 21.39 *(intégrable non bornée)* *type ENS* ➢ corrigé p. 436

Construire une fonction continue, positive, intégrable sur $\mathbb{R}_+$, telle que $\limsup_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. Peut-on avoir de plus f uniformément continue ?

Exercice 21.40 *(natures)* *type CNC* ➢ corrigé p. 436

Nature de $\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{t} - \sin\frac{1}{t}\right) dt$ et de $\int_1^{+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{t}\right) dt$.

CHAPITRE 22

Séries numériques

22.1 Introduction et objectifs

Une série est une suite de sommes partielles. Pour les séries à termes positifs, la convergence se ramène à la majoration des sommes partielles et s'étudie par comparaison avec les séries de référence (géométriques, de Riemann) ; pour les séries de signe quelconque, la convergence absolue et le critère des séries alternées sont les outils principaux. Les exercices conduisent à la constante d'Euler, au problème de Bâle et à la formule de Stirling.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

MA : § 3.10 ; FR : « Procédés sommatoires discrets » (a à d). Spécificités marocaines : règle de d'Alembert, comparaison logarithmique, comparaison série–intégrale, sommation des relations de comparaison, transformation d'Abel, développement décimal propre. Les séries semi-convergentes générales (règle d'Abel) sont un complément.

✓ Objectifs du chapitre

- Déterminer la nature d'une série par comparaison, équivalence, d'Alembert, série–intégrale.
- Utiliser la convergence absolue et le critère spécial des séries alternées.
- Obtenir un équivalent d'une somme partielle ou d'un reste.

22.2 Résumé de cours

Définition 22.1. $\sum u_n$ converge si $S_N = \sum_{n=0}^{N} u_n$ a une limite finie ; on note alors $R_N = \sum_{n>N} u_n$. Si $\sum u_n$ converge, $u_n \to 0$ (une série dont le terme général ne tend pas vers 0 diverge grossièrement).

Théorème 22.2 (Séries de référence). $\sum q^n$ converge $\iff |q| < 1$, de somme $\frac{1}{1-q}$; $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge $\iff \alpha > 1$ (séries de Riemann) ; $\sum \frac{x^n}{n!} = e^x$.

Théorème 22.3 (Séries positives). Comparaison, domination ($u_n = O(v_n)$) et équivalence ($u_n \sim v_n$, termes positifs) ; règle de d'Alembert : si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell$, convergence si $\ell < 1$, divergence si $\ell > 1$, on ne peut conclure si $\ell = 1$.

Théorème 22.4 (Comparaison série–intégrale). Si f est continue, positive, décroissante sur $[1, +\infty[$: $\int_k^{k+1} f \leqslant f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f$; $\sum f(n)$ et $\int_1^{+\infty} f$ ont même nature, et $\sum_{n=1}^{N} f(n) - \int_1^N f$ converge.

Théorème 22.5 (Séries alternées). Si (u_n) est décroissante de limite nulle, $\sum(-1)^n u_n$ converge et $|R_N| \leqslant u_{N+1}$, R_N ayant le signe de $(-1)^{N+1}$ (critère spécial des séries alternées).

Méthode 22.6 (Signe quelconque). Tester d'abord la convergence absolue ; sinon faire un développement asymptotique $u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} + v_n$ avec $\sum v_n$ absolument convergente ou de signe constant.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Utiliser des équivalents pour des séries de signe non constant : $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$ mais les natures diffèrent (exercice 22.10).
- Conclure à la convergence de $\sum u_n$ à partir de $u_n \to 0$.
- Appliquer d'Alembert quand la limite vaut 1.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

$H_n = \ln n + \gamma + o(1)$, $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ (exercice 22.21), $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$ (exercice 22.23) : à savoir démontrer. La divergence de $\sum \frac{1}{p}$ sur les nombres premiers (exercice 22.12) est un grand classique d'oral.

Feuille d'exercices – Chapitre 22 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

22.3 Applications directes

Exercice 22.1 *(sommes télescopiques)* ★★ ➢ corrigé p. 437

Justifier la convergence et calculer la somme : $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$; $\sum_{n\geqslant 0}\left(\frac{2}{3}\right)^n$; $\sum_{n\geqslant 2} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$; $\sum_{n\geqslant 1} \frac{n}{2^n}$.

Exercice 22.2 *(séries positives)* ★★ ➢ corrigé p. 437

Nature de : $\sum \frac{1}{n^2+n+1}$; $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$; $\sum \frac{n^2}{3^n}$; $\sum \sin\frac{1}{n^2}$; $\sum \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$.

Exercice 22.3 *(divergence grossière)* ★★ ➢ corrigé p. 437

Montrer que $\sum \cos n$, $\sum \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ et $\sum n \sin\frac{1}{n}$ divergent.

Exercice 22.4 *(séries alternées)* ★★ ➢ corrigé p. 437

Montrer la convergence de $\sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n}{\ln n}$, $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$ et $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n n}{n^2+1}$. Sont-elles absolument convergentes ?

Exercice 22.5 *(d'Alembert)* ★★ ➢ corrigé p. 438

Nature de : $\sum \frac{2^n}{n!}$; $\sum \frac{n^{10}}{2^n}$; $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!}$; $\sum \frac{n^n}{n!}$.

22.4 Exercices de compréhension

Exercice 22.6 *(séries de Bertrand)* ★★★ ➢ corrigé p. 438

Montrer que $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$, ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Exercice 22.7 *(équivalents)* ★★★ ➢ corrigé p. 438

Nature de : $\sum \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$; $\sum \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$; $\sum \left(n^{1/n} - 1\right)$.

Exercice 22.8 *(paramètre)* ★★★ ➢ corrigé p. 438

Selon $a > 0$, nature de $\sum \frac{a^n}{1+a^{2n}}$.

Exercice 22.9 *(reste de Riemann)* ★★★ ➢ corrigé p. 439

Soit $R_n = \sum_{k>n} \frac{1}{k^2}$. Montrer que $\frac{1}{n+1} \leqslant R_n \leqslant \frac{1}{n}$, puis que $R_n \sim \frac{1}{n}$. Combien de termes faut-il pour approcher $\sum \frac{1}{k^2}$ à 10^{-3} près par une somme partielle ? par $S_n + \frac{1}{n}$?

Exercice 22.10 *(piège des équivalents)* ★★★ ➢ corrigé p. 439

Montrer que $\sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ diverge, bien que son terme général soit équivalent à $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

22.5 Exercices difficiles

Exercice 22.11 *(constante d'Euler)* ★★★★ ➢ corrigé p. 439

1. Montrer que $u_n = H_n - \ln n$ et $v_n = H_n - \ln(n+1)$ sont adjacentes. On note γ leur limite.
2. En exprimant $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ à l'aide de H_{2n} et H_n, retrouver $\sum_{k\geqslant 1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2$.

Exercice 22.12 *(série des inverses des nombres premiers)* ★★★★ ➢ corrigé p. 439

Montrer que $\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p}$ diverge. (Pour $N \geqslant 2$, majorer $\sum_{n\leqslant N} \frac{1}{n}$ par $\prod_{p\leqslant N} \frac{1}{1-1/p}$, puis utiliser $-\ln(1-x) \leqslant x + x^2$ pour $0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{2}$.)

Exercice 22.13 *(comparaison série–intégrale)* ★★★★ ➢ corrigé p. 440

1. Montrer que $\sum_{k=1}^{n} \ln k = n \ln n - n + O(\ln n)$.
2. Pour $\alpha > 1$, donner un équivalent de $\sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha}$; pour $0 < \alpha < 1$, de $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha}$.

Exercice 22.14 *(produits de termes positifs)* ★★★★ ➢ corrigé p. 440

Soit $u_n \geqslant 0$ avec $\sum u_n$ convergente. Montrer que $\sum \sqrt{u_n u_{n+1}}$ et $\sum \frac{\sqrt{u_n}}{n}$ convergent. Que dire de $\sum u_n^2$?

Exercice 22.15 *(séries positives divergentes)* ★★★★ ➢ corrigé p. 441

Soit $u_n \geqslant 0$ avec $\sum u_n$ divergente. Montrer que $\sum \frac{u_n}{1+u_n}$ diverge et que $\sum \frac{u_n}{1+n^2 u_n}$ converge.

Exercice 22.16 *(paramètre et développement)* ★★★★ ➢ corrigé p. 441

Pour $\alpha > 0$, nature de $\sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n}{n^\alpha + (-1)^n}$.

Exercice 22.17 *(un terme oscillant)* ★★★★ ➢ corrigé p. 441

Nature de $\sum \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$. Est-elle absolument convergente ?

Exercice 22.18 *(série de Bertrand limite)* ★★★★ ➢ corrigé p. 441

Montrer que $\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k \ln k} \sim \ln\ln n$.

Exercice 22.19 *(séries exponentielles)* ★★★★ ➢ corrigé p. 441

Calculer $\sum_{n\geqslant 0} \frac{n}{n!}$, $\sum_{n\geqslant 0} \frac{n^2}{n!}$ et $\sum_{n\geqslant 0} \frac{n^3}{n!}$.

Exercice 22.20 *(transformation d'Abel)* ★★★★ ➢ corrigé p. 441

Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\sin n}{n}$ converge, et que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{|\sin n|}{n}$ diverge.

22.6 Exercices très difficiles

Exercice 22.21 *(problème de Bâle par les intégrales)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 442

1. Trouver α, β réels tels que, pour tout $n \geqslant 1$, $\int_0^\pi (\alpha t^2 + \beta t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n^2}$.
2. Pour $t \in]0,\pi]$, montrer que $\sum_{k=1}^{n} \cos(kt) = \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2\sin\frac{t}{2}} - \frac{1}{2}$.
3. En admettant le lemme de Riemann–Lebesgue ($\int_0^\pi g(t)\sin(\lambda t)\,\mathrm{d}t \to 0$ pour $g \in C^1$), montrer que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 22.22 *(Abel–Dini)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 442

Soit $u_n > 0$ avec $\sum u_n$ divergente, et $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. Montrer que $\sum \frac{u_n}{S_n^2}$ converge et que $\sum \frac{u_n}{S_n}$ diverge.

Exercice 22.23 *(formule de Stirling)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 442

Soit $a_n = \frac{n!\,e^n}{n^{n+1/2}}$. Montrer que $\ln a_{n+1} - \ln a_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, en déduire que $a_n \to C > 0$, puis, à l'aide de $W_{2n} = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}\frac{\pi}{2} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4n}}$, que $C = \sqrt{2\pi}$.

Exercice 22.24 *(réarrangement)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 443

On réordonne la série harmonique alternée en un terme positif suivi de deux termes négatifs : $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \cdots$. Montrer que la série obtenue converge et a pour somme $\frac{1}{2}\ln 2$.

Exercice 22.25 *(suite récurrente)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 443

Soit $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}]$ et $u_{n+1} = \sin u_n$. Montrer que $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \to \frac{1}{3}$, en déduire $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$, puis la nature de $\sum u_n$, $\sum u_n^2$, $\sum u_n^3$.

Exercice 22.26 *(produit de Cauchy)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 444

Pour $|z| < 1$, montrer que $\sum_{n\geqslant 0}(n+1)z^n = \frac{1}{(1-z)^2}$, puis calculer $\sum_{n\geqslant 0}\frac{(n+1)(n+2)}{2}z^n$.

Exercice 22.27 *(série de Leibniz)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 444

Montrer que $\sum_{n\geqslant 0}\frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$ (intégrer $\frac{1}{1+t^2} = \sum_{k=0}^{n-1}(-t^2)^k + \frac{(-t^2)^n}{1+t^2}$). Combien de termes faut-il pour obtenir π à 10^{-2} près ?

Exercice 22.28 *(somme dominée par son dernier terme)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 444

Montrer que $\sum_{k=1}^{n} k^k \sim n^n$.

Exercice 22.29 *(irrationalité de e)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 444

Montrer que $0 < e - \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} < \frac{1}{n!\,n}$ pour $n \geqslant 1$. En déduire que $e \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 22.30 *(règle d'Olivier)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 444

Soit (u_n) positive, **décroissante**, avec $\sum u_n$ convergente. Montrer que $nu_n \to 0$ (minorer $\sum_{k=n+1}^{2n} u_k$). Le résultat subsiste-t-il sans la décroissance ?

22.7 Exercices de niveau concours

Exercice 22.31 *(accélérer une série convergente)* *type X* ➢ corrigé p. 445

Soit $u_n > 0$ avec $\sum u_n$ convergente, de restes $R_n = \sum_{k>n} u_k$. Montrer que $\sum_{n\geqslant 1}\frac{u_n}{\sqrt{R_{n-1}}}$ converge. En déduire qu'il existe $v_n \to +\infty$ tel que $\sum u_n v_n$ converge.

Exercice 22.32 *(logarithme oscillant)* *type Mines* ➢ corrigé p. 445

Nature de $\sum_{n\geqslant 2}\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$.

Exercice 22.33 *(restes de la série harmonique alternée)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 445

Soit $R_n = \sum_{k>n}\frac{(-1)^k}{k}$. Montrer que $R_n = (-1)^{n+1}\int_0^1 \frac{t^n}{1+t}\,\mathrm{d}t$, puis que $R_n \sim \frac{(-1)^{n+1}}{2n}$. Nature de $\sum R_n$?

Exercice 22.34 *(lemme de Kronecker)* *type ENS* ➢ corrigé p. 445

Soit $\sum a_n$ une série convergente. Montrer que $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k a_k \to 0$ (exprimer a_k à l'aide des restes).

Exercice 22.35 *(puissance variable)* *type Mines* ➢ corrigé p. 446

Selon $a > 0$, nature de $\sum_{n\geqslant 1} \left(n \sin \frac{1}{n}\right)^{n^a}$.

Exercice 22.36 *(intégrales de Wallis)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 446

Soit $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, \mathrm{d}t$, avec $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$. Nature de $\sum W_n$, $\sum (-1)^n W_n$, $\sum W_n^2$, $\sum W_n^3$.

Exercice 22.37 *(bijection de $\mathbb{N}^*$)* *type X* ➢ corrigé p. 446

Soit σ une bijection de $\mathbb{N}^*$. Montrer que $\sum \frac{\sigma(n)}{n^2}$ diverge.

Exercice 22.38 *(télescopage caché)* *type CNC* ➢ corrigé p. 446

Calculer $\sum_{n\geqslant 1} \frac{n}{n^4+n^2+1}$ (factoriser $n^4 + n^2 + 1$).

Exercice 22.39 *(conséquences de Bâle)* *type CNC* ➢ corrigé p. 446

À partir de $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, calculer $\sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{(2n+1)^2}$ et $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$.

Exercice 22.40 *(série presque alternée)* *type Mines* ➢ corrigé p. 446

Nature de $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n+\sin n}$.

CHAPITRE 23

Familles sommables

23.1 Introduction et objectifs

Sommer une famille indexée par un ensemble dénombrable quelconque ($\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}^2$, l'ensemble des nombres premiers...) sans privilégier d'ordre : c'est l'objet des familles sommables. Pour les familles positives, tout est permis (théorème de sommation par paquets) ; pour les familles de signe quelconque, la sommabilité absolue autorise les mêmes manipulations. On justifie ainsi l'interversion de sommes doubles, le produit de Cauchy et les produits eulériens.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

FR : « Procédés sommatoires discrets » (e, f) ; MA : non au programme. Chapitre propre au programme français : pour un public marocain, c'est un complément qui éclaire les permutations de séries (chapitre 22) et les séries doubles.

✓ Objectifs du chapitre

- Montrer qu'une famille est sommable (par paquets, par majoration).
- Calculer une somme double en intervertissant les sommations, avec justification.
- Utiliser le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes.

23.2 Résumé de cours

Définition 23.1. Une famille $(u_i)_{i\in I}$ de réels positifs est sommable si $\sup_{J \text{ finie}\subset I} \sum_{i\in J} u_i < +\infty$; cette borne est sa somme. Une famille complexe est sommable si $(|u_i|)$ l'est. L'ensemble I est supposé dénombrable.

Théorème 23.2 (Sommation par paquets)**.** Si $I = \bigsqcup_n I_n$ (partition) et (u_i) est positive : $\sum_{i\in I} u_i = \sum_n \sum_{i\in I_n} u_i$ dans $[0, +\infty]$. Si (u_i) est sommable (signe quelconque), l'égalité est valable et toutes les sommes intermédiaires convergent absolument.

Théorème 23.3 (Fubini discret)**.** Pour $(u_{p,q})$ positive, $\sum_p \sum_q u_{p,q} = \sum_q \sum_p u_{p,q}$; pour une famille complexe, on vérifie d'abord la sommabilité en calculant $\sum_p \sum_q |u_{p,q}| < +\infty$.

Théorème 23.4 (Produit de Cauchy)**.** Si $\sum a_n$ et $\sum b_n$ convergent absolument, $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$ définit une série absolument convergente et $\sum c_n = \sum a_n \sum b_n$. Application : $e^{a+b} = e^a e^b$.

Méthode 23.5. Pour sommer sur $\mathbb{N}^2$, choisir les paquets adaptés : diagonales $p + q = n$

(exercice 23.3), couronnes $\max(p,q)=n$ (exercice 23.38), lignes ou colonnes.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Intervertir deux sommations sans vérifier la sommabilité de la famille des modules (exercice 23.9 : deux sommes itérées différentes).
- Confondre convergence d'une série et sommabilité d'une famille : $\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_{n\geqslant 1}$ n'est pas sommable.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Produit eulérien $\zeta(s)=\prod_p \frac{1}{1-p^{-s}}$ (exercice 23.21), probabilité que deux entiers soient premiers entre eux $=\frac{6}{\pi^2}$ (exercice 23.22), et calcul de $\zeta(3)$ comme somme double (exercice 23.40).

Feuille d'exercices – Chapitre 23 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

23.3 Applications directes

Exercice 23.1 *(produit de séries de Riemann)* ★★ ➢ corrigé p. 447

Montrer que $\left(\frac{1}{p^2q^2}\right)_{p,q\geqslant 1}$ est sommable et calculer sa somme.

Exercice 23.2 *(famille géométrique double)* ★★ ➢ corrigé p. 447

Soit $x,y\in\mathbb{C}$ avec $|x|<1$, $|y|<1$. Montrer que $(x^py^q)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ est sommable et calculer sa somme.

Exercice 23.3 *(paquets diagonaux)* ★★ ➢ corrigé p. 447

Montrer que $\left(\frac{1}{(p+q)!}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ est sommable et calculer sa somme.

Exercice 23.4 *(famille indexée par $\mathbb{Z}$)* ★★ ➢ corrigé p. 447

Montrer que $\left(2^{-|n|}\right)_{n\in\mathbb{Z}}$ est sommable et calculer sa somme.

Exercice 23.5 *(une famille non sommable)* ★★ ➢ corrigé p. 448

La famille $\left(\frac{1}{pq}\right)_{p,q\geqslant 1}$ est-elle sommable ? Et $\left(\frac{1}{p^2q}\right)_{p,q\geqslant 1}$?

23.4 Exercices de compréhension

Exercice 23.6 *(minoration)* ★★★ ➢ corrigé p. 448

Montrer que $\left(\frac{1}{p^2+q^2}\right)_{p,q\geqslant 1}$ n'est pas sommable.

Exercice 23.7 *(famille sur $\mathbb{Z}^2$)* ★★★ ➢ corrigé p. 449

Soit $a \in]0,1[$. Calculer $\sum_{(p,q)\in\mathbb{Z}^2} a^{|p|+|q|}$.

Exercice 23.8 *(somme des restes)* ★★★ ➢ corrigé p. 449

Montrer que $\sum_{n\geqslant 1}\sum_{k\geqslant n}\frac{1}{k^3} = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 23.9 *(sommes itérées différentes)* ★★★ ➢ corrigé p. 449

Pour $(p,q) \in \mathbb{N}^2$, on pose $a_{p,p} = 1$, $a_{p,p+1} = -1$ et $a_{p,q} = 0$ sinon. Calculer $\sum_p \sum_q a_{p,q}$ et $\sum_q \sum_p a_{p,q}$. Commenter.

Exercice 23.10 *(moments géométriques)* ★★★ ➢ corrigé p. 449

En écrivant $n = \sum_{k=1}^{n} 1$ et $n^2 = \sum_{k=1}^{n}(2k-1)$, calculer $\sum_{n\geqslant 1}\frac{n}{2^n}$ et $\sum_{n\geqslant 1}\frac{n^2}{2^n}$ par interversion.

23.5 Exercices difficiles

Exercice 23.11 *(sommabilité de $(p+q)^{-\alpha}$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 449

Pour $\alpha > 0$, déterminer à quelle condition la famille $\left(\frac{1}{(p+q)^\alpha}\right)_{(p,q)\in(\mathbb{N}^*)^2}$ est sommable (sommer par paquets selon $n = p+q$). Exprimer sa somme pour $\alpha = 3$ à l'aide de ζ.

Exercice 23.12 *(identité de Goldbach)* ★★★★ ➢ corrigé p. 449

Montrer que $\sum_{n\geqslant 2}(\zeta(n)-1) = 1$.

Exercice 23.13 *(zêta aux entiers pairs)* ★★★★ ➢ corrigé p. 449

Montrer que $\sum_{n\geqslant 1}(\zeta(2n)-1) = \frac{3}{4}$.

Exercice 23.14 *(version alternée)* ★★★★ ➢ corrigé p. 450

Montrer que $\sum_{n\geqslant 2}(-1)^n(\zeta(n)-1) = \frac{1}{2}$, en justifiant soigneusement l'interversion.

Exercice 23.15 *(deux exposants)* ★★★★ ➢ corrigé p. 450

Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, à quelle condition $\left(\frac{1}{p^\alpha q^\beta}\right)_{p,q\geqslant 1}$ est-elle sommable ?

Exercice 23.16 *(sommes de carrés)* ★★★★ ➢ corrigé p. 450

Pour $\alpha > 0$, montrer que $\left(\frac{1}{(p^2+q^2)^\alpha}\right)_{p,q\geqslant 1}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 1$.

Exercice 23.17 *(morphisme exponentiel)* ★★★★ ➢ corrigé p. 450

Pour $a, b \in \mathbb{C}$, démontrer $e^a e^b = e^{a+b}$ en sommant la famille $\left(\frac{a^p b^q}{p!\,q!}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ de deux manières.

Exercice 23.18 *(couples ordonnés)* ★★★★ ➢ corrigé p. 450

Calculer $\sum_{1\leqslant p<q} \frac{1}{p^2q^2}$ (on admet $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$).

Exercice 23.19 *(paquets et exponentielles)* ★★★★ ➢ corrigé p. 450

Soit $a \neq b$ complexes. Calculer $\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} \frac{a^p b^q}{(p+q)!}$.

Exercice 23.20 *(série de Lambert)* ★★★★ ➢ corrigé p. 451

Pour $x \in [0,1[$, montrer que $\sum_{p\geqslant 1} \frac{x^p}{1-x^p} = \sum_{n\geqslant 1} d(n)x^n$, où $d(n)$ est le nombre de diviseurs de n.

23.6 Exercices très difficiles

Exercice 23.21 *(produit eulérien)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 451

Soit $s > 1$. Montrer que $\prod_{p\leqslant N} \frac{1}{1-p^{-s}} \to \zeta(s)$ quand $N \to +\infty$ (produit sur les nombres premiers).

Exercice 23.22 *(couples premiers entre eux)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 451

Soit $P = \{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2 \,;\, p \wedge q = 1\}$. Montrer que $\sum_{(p,q)\in P} \frac{1}{p^2q^2} = \frac{\zeta(2)^2}{\zeta(4)}$ et en donner la valeur.

Exercice 23.23 *(famille non sommable)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 451

Pour $p, q \geqslant 1$, soit $a_{p,q} = \frac{1}{p^2-q^2}$ si $p \neq q$, $a_{p,p} = 0$.

1. Montrer que $\sum_{q\geqslant 1} a_{p,q} = -\frac{3}{4p^2}$ (décomposer en éléments simples et calculer les sommes partielles).
2. En déduire $\sum_p \sum_q a_{p,q}$ et $\sum_q \sum_p a_{p,q}$. Conclusion ?

Exercice 23.24 *(constante d'Euler)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 452

On rappelle que $-\ln(1-x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n}$ pour $|x| < 1$. Montrer que $\sum_{n\geqslant 2} \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1-\gamma$.

Exercice 23.25 *(une somme d'Euler)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 452

1. Montrer que $\left(\frac{1}{pq(p+q)}\right)_{p,q\geqslant 1}$ est sommable ; on note S sa somme.
2. Montrer que $S = \sum_{p\geqslant 1} \frac{H_p}{p^2}$ (sommer d'abord sur q).
3. Avec $\frac{1}{pq(p+q)} = \frac{1}{(p+q)^2}\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)$ et des paquets $p+q = n$, montrer que $S = 2\sum_{n\geqslant 2} \frac{H_{n-1}}{n^2}$.
4. En déduire $S = 2\zeta(3)$.

Exercice 23.26 *(réseau $\mathbb{Z}^2$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 453

Pour $\alpha > 0$, montrer que $\left(\frac{1}{(p^2+q^2)^\alpha}\right)_{(p,q)\in\mathbb{Z}^2\setminus\{(0,0)\}}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 1$ (paquets $\max(|p|,|q|) = n$).

Exercice 23.27 *(décomposition 2-adique)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 453

Pour $x \in]-1,1[$, montrer que $\sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}} = \frac{x}{1-x}$.

Exercice 23.28 *(produit de convolution sur $\mathbb{Z}$)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 453

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ sommables. Montrer que $c_n = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k b_{n-k}$ est bien défini, que (c_n) est sommable et $\sum c_n = \sum a_n \sum b_n$. Application : $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \sum_{k\in\mathbb{Z}} 2^{-|k|-|n-k|}$.

Exercice 23.29 *(série génératrice des H_n)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 453

Pour $|x| < 1$, montrer que $\sum_{n\geqslant 1} H_n x^n = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}$.

Exercice 23.30 *(nombre de diviseurs)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 453

Pour $s > 1$, montrer que $\zeta(s)^2 = \sum_{n\geqslant 1} \frac{d(n)}{n^s}$. Calculer $\sum_{n\geqslant 1} \frac{d(n)}{n^2}$. Plus généralement, exprimer $\zeta(s)\zeta(s-1)$ $(s > 2)$ comme série de Dirichlet.

23.7 Exercices de niveau concours

Exercice 23.31 *(critère de sommabilité)* *type X* ➢ corrigé p. 454

Soit $a, b > 0$. Montrer que $\left(\frac{1}{p^a+q^b}\right)_{p,q\geqslant 1}$ est sommable si et seulement si $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} < 1$.

Exercice 23.32 *(restes de la série exponentielle)* *type Mines* ➢ corrigé p. 454

Calculer $\sum_{n\geqslant 0} \sum_{k>n} \frac{1}{k!}$.

Exercice 23.33 *(zêta et puissances de 4)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 454

Calculer $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\zeta(2n)}{4^n}$.

Exercice 23.34 *(support dénombrable)* *type ENS* ➢ corrigé p. 454

Soit I un ensemble quelconque et $(u_i)_{i\in I}$ une famille de réels positifs telle que $\sup_F \sum_{i\in F} u_i < +\infty$ (sup sur les parties finies). Montrer que $\{i \in I\ ;\ u_i \neq 0\}$ est au plus dénombrable.

Exercice 23.35 *(somme triangulaire)* *type CNC* ➢ corrigé p. 454

Calculer $\sum_{0\leqslant p\leqslant q} \frac{1}{2^p 3^q}$.

Exercice 23.36 *(zêta pondérée)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 454

Montrer que $\sum_{n\geqslant 2} n(\zeta(n)-1) = 1 + \zeta(2)$.

Exercice 23.37 *(convergence commutative)* type X ➢ corrigé p. 455

Soit (u_n) réelle telle que pour toute bijection σ de $\mathbb{N}$, $\sum u_{\sigma(n)}$ converge. Montrer que $\sum u_n$ converge absolument.

Exercice 23.38 *(paquets selon le maximum)* type CNC ➢ corrigé p. 455

Pour quels α la famille $\left(\frac{1}{\max(p,q)^\alpha}\right)_{p,q\geqslant 1}$ est-elle sommable ? Calculer sa somme pour $\alpha = 3$.

Exercice 23.39 *(coefficients binomiaux)* type Mines ➢ corrigé p. 455

Pour $x, y \in \mathbb{C}$ avec $|x| + |y| < 1$, montrer que $\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} \binom{p+q}{p} x^p y^q = \frac{1}{1-x-y}$.

Exercice 23.40 *(interversion et $\zeta(3)$)* type Mines ➢ corrigé p. 455

En admettant le résultat de l'exercice 25, calculer $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n} \sum_{k\geqslant n} \frac{1}{k^2}$.

CHAPITRE 24

Espaces préhilbertiens réels

24.1 Introduction et objectifs

Un produit scalaire apporte la géométrie (longueurs, angles, orthogonalité) dans un espace vectoriel. Les grands outils sont l'inégalité de Cauchy–Schwarz, l'orthonormalisation de Gram–Schmidt et la projection orthogonale, qui résout les problèmes de meilleure approximation (distance à un sous-espace, moindres carrés). Les exercices font intervenir les polynômes orthogonaux, la décomposition QR et les isométries.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

MA : § 3.7 ; FR : « Espaces préhilbertiens réels ». Ajouts marocains : identité du parallélogramme, produit scalaire sur $C_{2\pi}$, inégalité de Bessel, produit mixte et produit vectoriel, géométrie affine euclidienne (vecteur normal, distance à un hyperplan).

✓ Objectifs du chapitre

- Montrer qu'une application est un produit scalaire.
- Orthonormaliser une famille ; calculer un projeté orthogonal et une distance.
- Utiliser Cauchy–Schwarz et son cas d'égalité.

24.2 Résumé de cours

Définition 24.1. Un produit scalaire sur un $\mathbb{R}$-espace E est une forme bilinéaire symétrique, positive ($\langle x \mid x\rangle \geqslant 0$) et définie ($\langle x \mid x\rangle = 0 \Rightarrow x = 0$). Norme associée $\|x\| = \sqrt{\langle x \mid x\rangle}$.

Théorème 24.2 (Cauchy–Schwarz). $|\langle x \mid y\rangle| \leqslant \|x\|\|y\|$, avec égalité si et seulement si x, y sont colinéaires. On en déduit l'inégalité triangulaire. Identités : $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x \mid y\rangle + \|y\|^2$; parallélogramme $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2+\|y\|^2)$; polarisation $\langle x \mid y\rangle = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)$.

Théorème 24.3 (Gram–Schmidt). Toute famille libre $(x_1, \dots, x_n)$ donne une famille orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ avec $\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_k)$ pour tout k (et $\langle e_k \mid x_k\rangle > 0$) : $e_k = \frac{x_k - p_{k-1}(x_k)}{\|x_k - p_{k-1}(x_k)\|}$.

Théorème 24.4 (Projection orthogonale). Si F est de dimension finie, $E = F \oplus F^\perp$. Pour une base orthonormée (e_i) de F : $p_F(x) = \sum \langle e_i \mid x\rangle e_i$; $d(x, F) = \|x - p_F(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\|$; inégalité de Bessel $\sum \langle e_i \mid x\rangle^2 \leqslant \|x\|^2$.

Méthode 24.5 (Distance à un sous-espace). Caractériser $p = p_F(x)$ par $p \in F$ et $x - p \perp F$ (système linéaire en les coordonnées de p), puis $d^2 = \|x\|^2 - \|p\|^2$. Distance à un hyperplan de vecteur normal n : $\frac{|\langle x \mid n\rangle|}{\|n\|}$.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier le caractère « défini » en vérifiant un produit scalaire sur un espace de fonctions (continuité nécessaire).
- Utiliser $p_F(x) = \sum \langle e_i \mid x\rangle e_i$ avec une base seulement orthogonale, non normée.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Inégalité de Hadamard (exercice 24.24), matrices de Gram (exercice 24.19), distance de X^n à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (exercices 24.23, 24.38) et isométries non supposées linéaires (exercice 24.26) sont des sujets récurrents.

Feuille d'exercices – Chapitre 24 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

24.3 Applications directes

Exercice 24.1 *(produit scalaire discret)* ★★ ➢ corrigé p. 456

Montrer que $\langle P \mid Q\rangle = \sum_{k=0}^{n} P(k)Q(k)$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$. En est-ce un sur $\mathbb{R}_{n+1}[X]$?

Exercice 24.2 *(Cauchy–Schwarz)* ★★ ➢ corrigé p. 456

Montrer que pour $x_1, \dots, x_n > 0$, $(\sum x_i)\left(\sum \frac{1}{x_i}\right) \geqslant n^2$, et que pour f continue strictement positive sur $[0,1]$, $\int_0^1 f \cdot \int_0^1 \frac{1}{f} \geqslant 1$. Cas d'égalité ?

Exercice 24.3 *(Gram–Schmidt dans $\mathbb{R}^3$)* ★★ ➢ corrigé p. 456

Orthonormaliser la famille $\big((1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\big)$ de $\mathbb{R}^3$ euclidien canonique.

Exercice 24.4 *(projection sur un plan)* ★★ ➢ corrigé p. 456

Dans $\mathbb{R}^3$, soit P le plan $x+y+z=0$. Calculer le projeté orthogonal de $(1,2,3)$ sur P, sa distance à P, et la matrice de p_P dans la base canonique.

Exercice 24.5 *(matrices symétriques et antisymétriques)* ★★ ➢ corrigé p. 457

Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ muni de $\langle A \,|\, B\rangle = \operatorname{tr}({}^tAB)$, montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})^\perp = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Calculer la distance de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ à $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$.

24.4 Exercices de compréhension

Exercice 24.6 *(identité du parallélogramme)* ★★★ ➢ corrigé p. 457

Montrer que la norme $\|(x,y)\|_1 = |x| + |y|$ sur $\mathbb{R}^2$ ne provient d'aucun produit scalaire.

Exercice 24.7 *(un orthogonal)* ★★★ ➢ corrigé p. 458

Sur $\mathbb{R}_1[X]$ muni de $\langle P \,|\, Q\rangle = \int_0^1 PQ$, déterminer l'orthogonal de $\mathbb{R}_0[X]$, puis une base orthonormée de $\mathbb{R}_1[X]$.

Exercice 24.8 *(conservation de la norme)* ★★★ ➢ corrigé p. 458

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout x. Montrer que $\langle u(x) \,|\, u(y)\rangle = \langle x \,|\, y\rangle$ pour tous x, y, et que u est injectif.

Exercice 24.9 *(inégalité intégrale)* ★★★ ➢ corrigé p. 458

Soit $f \in C^1([0,1],\mathbb{R})$ avec $f(0) = 0$. Montrer que $f(x)^2 \leqslant x\int_0^1 f'^2$ pour $x \in [0,1]$, puis que $\int_0^1 f^2 \leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 f'^2$.

Exercice 24.10 *(distance dans $\mathbb{R}^4$)* ★★★ ➢ corrigé p. 458

Dans $\mathbb{R}^4$ canonique, calculer la distance de $x = (1,2,3,4)$ à $F = \operatorname{Vect}\big((1,0,1,0),(0,1,0,1)\big)$.

24.5 Exercices difficiles

Exercice 24.11 *(minimisation par projection)* ★★★★ ➢ corrigé p. 458

Calculer $\min_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_0^1 \left(x^2 - ax - b\right)^2 \mathrm{d}x$ en l'interprétant comme le carré de la distance de $x \mapsto x^2$ au sous-espace $\mathbb{R}_1[X]$ de $C([0,1],\mathbb{R})$. Calculer de même $\min_{a,b} \int_{-1}^1 (x^3 - ax - b)^2\,\mathrm{d}x$.

Exercice 24.12 *(polynômes orthogonaux sur $[0,1]$)* ★★★★ ➢ corrigé p. 459

Orthonormaliser $(1, X, X^2)$ pour $\langle P \,|\, Q\rangle = \int_0^1 PQ$.

Exercice 24.13 *(trace et norme)* ★★★★ ➢ corrigé p. 459

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\|A\|^2 = \operatorname{tr}({}^tAA)$, montrer que $|\operatorname{tr} A| \leqslant \sqrt{n}\|A\|$ et que $|\operatorname{tr}(A^2)| \leqslant \|A\|^2$. Cas d'égalité ?

Exercice 24.14 *(projecteurs orthogonaux)* ★★★★ ➢ corrigé p. 459

Soit E euclidien et p un projecteur de E. Montrer que p est un projecteur orthogonal ($\operatorname{Ker} p \perp \operatorname{Im} p$) si et seulement si $\|p(x)\| \leqslant \|x\|$ pour tout x.

Exercice 24.15 *(famille trigonométrique)* ★★★★ ➢ corrigé p. 459

Sur $C_{2\pi}$ muni de $\langle f \,|\, g\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} fg$, montrer que 1, $\sqrt{2}\cos(nt)$, $\sqrt{2}\sin(nt)$ $(n \geqslant 1)$ forment une famille orthonormée. En déduire, pour $f \in C_{2\pi}$ et $a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t$, $b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t$:

$$\frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n\geqslant 1}(a_n^2 + b_n^2) \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f^2.$$

Exercice 24.16 *(distance à un hyperplan)* ★★★★ ➢ corrigé p. 459

Dans $\mathbb{R}^4$, calculer la distance de $(1,1,1,1)$ à l'hyperplan vectoriel $x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0$, puis à l'hyperplan affine $x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 5$.

Exercice 24.17 *(double produit vectoriel)* ★★★★ ➢ corrigé p. 460

Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien orienté, montrer que $(u \wedge v) \wedge w = \langle u \,|\, w\rangle v - \langle v \,|\, w\rangle u$, puis l'identité de Jacobi : $(u \wedge v) \wedge w + (v \wedge w) \wedge u + (w \wedge u) \wedge v = 0$.

Exercice 24.18 *(équation vectorielle)* ★★★★ ➢ corrigé p. 460

Soit $u \neq 0$ et v dans $\mathbb{R}^3$. Résoudre $u \wedge x = v$.

Exercice 24.19 *(matrice de Gram)* ★★★★ ➢ corrigé p. 460

Soit $(x_1, \ldots, x_p)$ dans E préhilbertien et $G = \big(\langle x_i \,|\, x_j\rangle\big)_{i,j}$. Montrer que ${}^tXGX = \|\sum_i X_i x_i\|^2$ pour $X \in \mathbb{R}^p$, puis que G est inversible si et seulement si la famille est libre.

Exercice 24.20 *(extremum sur une sphère)* ★★★★ ➢ corrigé p. 460

Déterminer le maximum de $x + 2y + 3z$ sur la sphère $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, et le maximum de $\sum_{k=1}^n k a_k$ lorsque $\sum a_k^2 = 1$.

24.6 Exercices très difficiles

Exercice 24.21 *(polynômes de Legendre)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 460

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $L_n = \big((X^2-1)^n\big)^{(n)}$, et $\langle P \,|\, Q\rangle = \int_{-1}^1 PQ$.

1. Donner le degré et le coefficient dominant de L_n. Montrer que $L_n \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

2. Montrer que $\|L_n\|^2 = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{2n+1}$ (on admettra $\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\,\mathrm{d}x = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}$).

3. Montrer, à l'aide du théorème de Rolle, que L_n a n racines simples dans $]-1,1[$.

Exercice 24.22 *(matrice de Hilbert)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 461

Montrer que la matrice $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ est inversible et que ${}^tXH_nX > 0$ pour tout $X \neq 0$.

Exercice 24.23 *(distance à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, cas discret)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 461

Sur $\mathbb{R}_n[X]$, $\langle P \mid Q\rangle = \sum_{k=0}^{n} P(k)Q(k)$.

1. À l'aide de $f(t) = (1-e^t)^n$, montrer que $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}k^j = 0$ pour $j < n$ et $= (-1)^n n!$ pour $j = n$.
2. Soit $W \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $W(k) = (-1)^k\binom{n}{k}$. Montrer que W engendre $\mathbb{R}_{n-1}[X]^\perp$.
3. En déduire $d(X^n, \mathbb{R}_{n-1}[X])^2 = \frac{(n!)^2}{\binom{2n}{n}}$.

Exercice 24.24 *(inégalité de Hadamard)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 462

Soit E euclidien orienté de dimension n et $x_1, \dots, x_n \in E$. Montrer que $|[x_1, \dots, x_n]| \leqslant \prod \|x_i\|$, et étudier le cas d'égalité.

Exercice 24.25 *(décomposition QR)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 462

Montrer que toute $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ s'écrit de manière unique $A = QR$ avec Q orthogonale et R triangulaire supérieure à coefficients diagonaux > 0.

Exercice 24.26 *(isométries non supposées linéaires)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 462

Soit $f : E \to E$ (E préhilbertien) telle que $f(0) = 0$ et $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$ pour tous x, y. Montrer que f conserve le produit scalaire, puis que f est linéaire.

Exercice 24.27 *(vecteurs deux à deux obtus)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 462

Soit $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$ tels que $\langle x_i \mid x_j\rangle < 0$ pour $i \neq j$. Montrer que $m \leqslant n+1$, et que cette borne est atteinte.

Exercice 24.28 *(polynômes de Tchebychev)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 462

Soit T_n le polynôme tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$. Montrer que $\langle P \mid Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$, et que (T_n) est orthogonale ; calculer $\|T_n\|$.

Exercice 24.29 *(moindres carrés)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 463

Soit $(x_i, y_i)_{1\leqslant i\leqslant N}$ avec les x_i non tous égaux. Montrer que $(a,b) \mapsto \sum_i (y_i - ax_i - b)^2$ atteint un minimum unique, atteint pour $a = \frac{\mathrm{cov}(x,y)}{\mathrm{var}(x)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Exercice 24.30 *(égalité de Bessel)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 463

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ orthonormée dans E préhilbertien. Montrer que $\sum_{i=1}^{p}\langle e_i \mid x\rangle^2 = \|x\|^2$ si et seulement si $x \in \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_p)$. En déduire que si cette égalité a lieu pour tout x, alors (e_i) est une BON de E.

24.7 Exercices de niveau concours

Exercice 24.31 *(trace d'une matrice orthogonale)* *type Mines* ➢ corrigé p. 463

Montrer que pour $A \in \mathrm{O}(n)$, $|\mathrm{tr}\, A| \leqslant n$, avec égalité si et seulement si $A = \pm I_n$.

Exercice 24.32 *(fonctions paires et impaires)* type Centrale ➢ corrigé p. 463

Sur $E = C([-1,1],\mathbb{R})$ muni de $\int_{-1}^{1} fg$, montrer que l'ensemble $\mathcal{P}$ des fonctions paires et l'ensemble $\mathcal{I}$ des fonctions impaires sont supplémentaires orthogonaux. Calculer $d(\exp,\mathcal{P})$.

Exercice 24.33 *(une caractérisation des BON)* type X ➢ corrigé p. 463

Soit E euclidien et $x_1,\dots,x_n$ **unitaires** tels que $\sum_{i=1}^{n}\langle x_i \,|\, x\rangle^2 = \|x\|^2$ pour tout $x \in E$. Montrer que $(x_1,\dots,x_n)$ est une BON de E.

Exercice 24.34 *(endomorphismes antisymétriques)* type ENS ➢ corrigé p. 463

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E euclidien, tel que $\langle u(x)\,|\,x\rangle = 0$ pour tout x. Montrer que $\langle u(x)\,|\,y\rangle = -\langle x\,|\,u(y)\rangle$. Si $\dim E = 3$ (orienté), montrer qu'il existe un unique a tel que $u(x) = a \wedge x$ pour tout x.

Exercice 24.35 *(produit scalaire discret)* type CNC ➢ corrigé p. 464

Sur $\mathbb{R}_2[X]$ muni de $\langle P\,|\,Q\rangle = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$, calculer la distance de X^2 à $\mathbb{R}_1[X]$.

Exercice 24.36 *(minimum sous contraintes)* type Mines ➢ corrigé p. 464

Déterminer

$$\inf\left\{\int_0^1 f^2\ ;\ f\in C([0,1],\mathbb{R}),\ \int_0^1 f = 1,\ \int_0^1 t f(t)\,\mathrm{d}t = 0\right\}.$$

Exercice 24.37 *(endomorphismes symétriques)* type Centrale ➢ corrigé p. 464

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E euclidien, tel que $\langle u(x)\,|\,y\rangle = \langle x\,|\,u(y)\rangle$ pour tous x, y. Montrer que $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$ sont supplémentaires orthogonaux.

Exercice 24.38 *(distance de 1 aux monômes)* type X ➢ corrigé p. 464

Sur $C([0,1],\mathbb{R})$ muni de $\int_0^1 fg$, on veut calculer $d_n = d\left(1, \operatorname{Vect}(x, x^2, \dots, x^n)\right)$.

1. Soit $Q = 1 - p(1)$, où p est la projection orthogonale. Montrer que $Q = \sum_{j=0}^{n} c_j x^j$ avec $c_0 = 1$, $\int_0^1 Q x^k = 0$ pour $1 \leqslant k \leqslant n$, et $d_n^2 = \int_0^1 Q$.

2. On pose $R(t) = \sum_{j=0}^{n} \frac{c_j}{t+j+1}$. Montrer que $R(t) = C\frac{\prod_{k=1}^{n}(t-k)}{\prod_{j=0}^{n}(t+j+1)}$ pour une constante C.

3. Calculer C à l'aide de $c_0 = 1$, puis montrer que $d_n = \frac{1}{n+1}$.

Exercice 24.39 *(géométrie dans l'espace)* type CNC ➢ corrigé p. 465

Dans $\mathbb{R}^3$, calculer la distance de $M(1,0,2)$ à la droite passant par $A(0,1,1)$ dirigée par $\vec{v} = (1,1,0)$. Donner une équation du plan passant par $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$ et sa distance à l'origine.

Exercice 24.40 *(norme de Frobenius)* *type Mines* ➢ corrigé p. 465

Soit E euclidien, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $(e_1, \dots, e_n)$ une BON. Montrer que $\sum_{i=1}^{n} \|u(e_i)\|^2$ ne dépend pas de la BON choisie.

CHAPITRE 25

Dénombrement

25.1 Introduction et objectifs

Dénombrer, c'est compter sans énumérer. Quelques principes (somme, produit, bijection, double comptage) et quelques modèles (listes, arrangements, combinaisons, applications) suffisent à résoudre une grande variété de problèmes, qui préparent directement les probabilités sur un univers fini. Les exercices vont des anagrammes aux nombres de Catalan et de Bell, au lemme de Sperner et au théorème de Ramsey.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

MA : § 3.12 ; FR : « Dénombrement ». Contenu identique. La formule du crible est hors programme dans ce chapitre (le programme marocain la voit en probabilités pour 2 ou 3 événements) ; elle est traitée en complément (exercices 25.11, 25.14, 25.26), avec les dérangements et les surjections.

✓ Objectifs du chapitre

- Reconnaître le bon modèle : listes, arrangements, combinaisons, combinaisons avec répétition.
- Établir une bijection pour transférer un dénombrement.
- Démontrer une identité combinatoire par double comptage.

25.2 Résumé de cours

Proposition 25.1 (Principes). $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$; $|A \times B| = |A||B|$; s'il existe une bijection $A \to B$, $|A| = |B|$; $|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}$; le nombre d'applications de E (p éléments) dans F (n éléments) est n^p.

Théorème 25.2 (Modèles fondamentaux). Pour $|E| = n$: nombre de p-listes n^p ; de p-listes sans répétition (arrangements) $\frac{n!}{(n-p)!}$; de permutations $n!$; de parties à p éléments (combinaisons) $\binom{n}{p}$; nombre de solutions de $x_1 + \cdots + x_k = n$ dans $\mathbb{N}$: $\binom{n+k-1}{k-1}$ (étoiles et barres).

Proposition 25.3 (Formule du crible (complément)). $\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{i_1<\cdots<i_k} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$. Applications : nombre de dérangements $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$; nombre de surjections de $[\![1, p]\!]$ sur $[\![1, n]\!]$: $\sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^p$.

Méthode 25.4 (Double comptage). Compter un même ensemble de deux façons : par exemple les couples (x, A) avec $x \in A \subset E$ et $|A| = k$ donnent $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Compter un ordre là où il n'y en a pas (ou l'inverse) : se demander si le résultat change quand on permute les objets choisis.
- Additionner des cas non disjoints, ou multiplier des choix dont le nombre dépend des choix précédents.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Nombres de Catalan (chemins de Dyck, parenthésages, exercice 25.21), principe de réflexion (problème du scrutin, exercice 25.31), lemme de Sperner (exercice 25.38) : ces arguments bijectifs sont très prisés aux oraux X–ENS.

Feuille d'exercices – Chapitre 25 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) **type type** niveau concours (31–40)

25.3 Applications directes

Exercice 25.1 *(codes)* ★★ ➢ corrigé p. 466

Combien y a-t-il de codes à 4 chiffres ? à 4 chiffres distincts ? à 4 chiffres strictement croissants ?

Exercice 25.2 *(jeu de cartes)* ★★ ➢ corrigé p. 466

Dans un jeu de 32 cartes, combien y a-t-il de mains de 5 cartes ? contenant exactement deux as ? contenant au moins un cœur ?

Exercice 25.3 *(mots et anagrammes)* ★★ ➢ corrigé p. 466

Combien y a-t-il de mots de 5 lettres sur l'alphabet $\{a, b, c\}$? contenant exactement deux a ? Combien d'anagrammes du mot BANANE ?

Exercice 25.4 *(applications)* ★★ ➢ corrigé p. 466

Soit card $E = 3$, card $F = 5$. Nombre d'applications de E dans F, d'injections de E dans F, de bijections de F sur F. Nombre d'applications strictement croissantes de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, n]\!]$?

Exercice 25.5 *(sommes binomiales)* ★★ ➢ corrigé p. 466

Montrer que $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$ et $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

25.4 Exercices de compréhension

Exercice 25.6 *(diagonales d'un polygone)* ★★★ ➢ corrigé p. 467

Combien un polygone convexe à n côtés a-t-il de diagonales ? En supposant que trois diagonales ne sont jamais concourantes, combien ont-elles de points d'intersection à l'intérieur du polygone ?

Exercice 25.7 *(couples de parties)* ★★★ ➢ corrigé p. 467

Soit card $E = n$. Dénombrer les couples $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$ tels que $A \subset B$; tels que $A \cap B = \emptyset$; tels que $A \cup B = E$.

Exercice 25.8 *(étoiles et barres)* ★★★ ➢ corrigé p. 467

Combien l'équation $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ a-t-elle de solutions dans $\mathbb{N}^3$? dans $(\mathbb{N}^*)^3$?

Exercice 25.9 *(parties sans entiers consécutifs)* ★★★ ➢ corrigé p. 467

Soit u_n le nombre de parties de $[\![1, n]\!]$ ne contenant pas deux entiers consécutifs ($u_0 = 1$). Montrer que $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$ et exprimer u_n à l'aide de la suite de Fibonacci.

Exercice 25.10 *(applications croissantes)* ★★★ ➢ corrigé p. 467

Montrer que le nombre d'applications croissantes (au sens large) de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, n]\!]$ est $\binom{n+p-1}{p}$.

25.5 Exercices difficiles

Exercice 25.11 *(dérangements)* ★★★★ ➢ corrigé p. 468

On note D_n le nombre de permutations de $[\![1, n]\!]$ sans point fixe ($D_0 = 1$). Montrer que $n! = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_k$, puis, par inversion de Pascal, que $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$. Limite de $\frac{D_n}{n!}$?

Exercice 25.12 *(surjections)* ★★★★ ➢ corrigé p. 468

Soit $S(n, p)$ le nombre de surjections de $[\![1, n]\!]$ sur $[\![1, p]\!]$. Calculer $S(n, 1)$, $S(n, 2)$, $S(n, n)$, puis montrer que $S(n, p) = p\left(S(n-1, p) + S(n-1, p-1)\right)$.

Exercice 25.13 *(appariements)* ★★★★ ➢ corrigé p. 468

De combien de façons peut-on répartir $2n$ personnes en n binômes ?

Exercice 25.14 *(crible)* ★★★★ ➢ corrigé p. 468

Combien d'entiers de $[\![1, 1000]\!]$ ne sont divisibles ni par 2, ni par 3, ni par 5 ?

Exercice 25.15 *(indicatrice d'Euler)* ★★★★ ➢ corrigé p. 468

Soit $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$. Montrer, par la formule du crible, que le nombre $\varphi(n)$ d'entiers de $[\![1, n]\!]$ premiers avec n vaut $n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$.

Exercice 25.16 *(Vandermonde)* ★★★★ ➢ corrigé p. 469

Démontrer combinatoirement la formule de Vandermonde, puis calculer $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}^2$.

Exercice 25.17 *(formule de la crosse de hockey)* ★★★★ ➢ corrigé p. 469

Montrer que $\sum_{k=p}^{n}\binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$. En déduire $\sum_{k=1}^{n} k^2$ en écrivant $k^2 = 2\binom{k}{2} + \binom{k}{1}$.

Exercice 25.18 *(presque bijections)* ★★★★ ➢ corrigé p. 469

Dénombrer les surjections de $[\![1, n+1]\!]$ sur $[\![1, n]\!]$.

Exercice 25.19 *(principe des tiroirs)* ★★★★ ➢ corrigé p. 469

1. On place 5 points dans un carré de côté 1. Montrer que deux d'entre eux sont à distance $\leqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. Parmi $n+1$ entiers distincts de $[\![1, 2n]\!]$, montrer que l'un divise un autre.

Exercice 25.20 *(points fixes)* ★★★★ ➢ corrigé p. 469

Dénombrer les permutations de $[\![1, n]\!]$ ayant exactement k points fixes. Montrer que $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} D_{n-k} = n!$ et interpréter.

25.6 Exercices très difficiles

Exercice 25.21 *(nombres de Catalan)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 470

On note C_n le nombre de chemins de $(0,0)$ à (n,n), à pas $(1,0)$ ou $(0,1)$, restant sous la diagonale $(y \leqslant x)$; $C_0 = 1$.

1. Par le principe de réflexion, montrer que $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.
2. En décomposant selon le premier retour sur la diagonale, montrer que $C_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k}$.

Exercice 25.22 *(nombres de Bell)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 470

Soit B_n le nombre de partitions de $[\![1, n]\!]$ ($B_0 = 1$). Montrer que $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} B_k$ et calculer $B_1, \dots, B_5$.

Exercice 25.23 *(Erdős–Szekeres)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 471

Montrer que toute suite de n^2+1 réels distincts admet une sous-suite monotone de longueur $n+1$.

Exercice 25.24 *(involutions)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 471

Soit I_n le nombre de permutations σ de $[\![1, n]\!]$ telles que $\sigma^2 = \mathrm{id}$. Montrer que $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ et que $I_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{k!\,2^k\,(n-2k)!}$.

Exercice 25.25 *(chemins évitant la diagonale)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 471

Combien y a-t-il de chemins monotones de $(0,0)$ à (n,n) $(n \geqslant 1)$ ne touchant la diagonale qu'en leurs extrémités ?

Exercice 25.26 *(identités par le crible)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 471

Établir $S(n,p) = \sum_{k=0}^{p}(-1)^k\binom{p}{k}(p-k)^n$ et en déduire $\sum_{k=0}^{p}(-1)^k\binom{p}{k}(p-k)^n = 0$ si $n < p$, $= p!$ si $n = p$.

Exercice 25.27 *(longueur du cycle de 1)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 471

Combien y a-t-il de permutations de $[\![1,n]\!]$ formées d'un seul cycle de longueur n ? Montrer que, pour $1 \leqslant k \leqslant n$, le nombre de permutations dont le cycle contenant 1 est de longueur k vaut $(n-1)!$.

Exercice 25.28 *(Ramsey)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 471

Montrer que dans tout groupe de 6 personnes, il y en a 3 qui se connaissent deux à deux ou 3 qui ne se connaissent pas deux à deux. Est-ce vrai avec 5 personnes ?

Exercice 25.29 *(double comptage)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 472

Montrer que $\sum_{k=p}^{n}\binom{n}{k}\binom{k}{p} = \binom{n}{p}2^{n-p}$ en dénombrant les couples (A,B) avec $B \subset A \subset [\![1,n]\!]$ et $\operatorname{card} B = p$.

Exercice 25.30 *(relations binaires)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 472

Soit $\operatorname{card} E = n$. Dénombrer les relations binaires sur E, les relations réflexives, symétriques, antisymétriques.

25.7 Exercices de niveau concours

Exercice 25.31 *(problème du scrutin)* *type X* ➢ corrigé p. 473

Lors d'un vote, A obtient a voix et B obtient b voix, $a > b$. Montrer que le nombre de dépouillements (ordres des bulletins) pour lesquels A est strictement en tête tout au long du dépouillement vaut $\frac{a-b}{a+b}\binom{a+b}{a}$.

Exercice 25.32 *(surjections sur trois éléments)* *type Mines* ➢ corrigé p. 473

Dénombrer les surjections de $[\![1,n]\!]$ sur $[\![1,3]\!]$.

Exercice 25.33 *(paradoxe des anniversaires)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 473

Soit p_k la proportion d'applications injectives parmi les applications de $[\![1,k]\!]$ dans $[\![1,365]\!]$. Montrer que $p_k \leqslant \exp\left(-\frac{k(k-1)}{730}\right)$, et que $p_{23} < \frac{1}{2}$.

Exercice 25.34 *(partitions d'Euler)* *type ENS* ➢ corrigé p. 473

Montrer que le nombre de partitions de l'entier n en parts distinctes est égal au nombre de partitions de n en parts impaires (construire une bijection à l'aide de l'écriture binaire des multiplicités).

Exercice 25.35 *(pavages par dominos)* *type CNC* ➢ corrigé p. 474

De combien de façons peut-on paver un rectangle $2 \times n$ par des dominos 1×2 ?

Exercice 25.36 *(parties espacées)* *type Mines* ➢ corrigé p. 474

Montrer que le nombre de parties à k éléments de $[\![1, n]\!]$ sans deux entiers consécutifs est $\binom{n-k+1}{k}$. En déduire une expression de F_{n+2} (Fibonacci) comme somme de coefficients binomiaux.

Exercice 25.37 *(triplets de parties)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 474

Soit $\operatorname{card} E = n$. Dénombrer les triplets $(A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$ tels que $A \cup B \cup C = E$ et $A \cap B \cap C = \emptyset$.

Exercice 25.38 *(lemme de Sperner)* *type X* ➢ corrigé p. 474

Une famille $\mathcal{F}$ de parties de $[\![1, n]\!]$ est une antichaîne si aucun élément de $\mathcal{F}$ n'est inclus dans un autre. En dénombrant les chaînes maximales $\emptyset \subset \{x_1\} \subset \{x_1, x_2\} \subset \cdots \subset [\![1, n]\!]$, montrer que $\sum_{A \in \mathcal{F}} \binom{n}{\operatorname{card} A}^{-1} \leqslant 1$, puis que $\operatorname{card} \mathcal{F} \leqslant \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$.

Exercice 25.39 *(rectangles d'une grille)* *type CNC* ➢ corrigé p. 474

Combien une grille de $n \times n$ carreaux contient-elle de rectangles (à côtés sur les lignes de la grille) ? de carrés ?

Exercice 25.40 *(racines de l'unité)* *type Mines* ➢ corrigé p. 474

Calculer $\sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k}$, puis, à l'aide de $j = e^{2i\pi/3}$, $\sum_{k \equiv 0\ [3]} \binom{n}{k}$.

CHAPITRE 26

Probabilités sur un univers fini

26.1 Introduction et objectifs

Les probabilités sur un univers fini combinent dénombrement et raisonnement conditionnel. On y apprend à modéliser une expérience, à utiliser les probabilités conditionnelles (probabilités composées, totales, formule de Bayes) et l'indépendance, puis à étudier des variables aléatoires : lois usuelles, espérance, variance, inégalités de Markov et de Bienaymé–Tchebychev. Les exercices traitent du paradoxe de Monty Hall, de la ruine du joueur, de l'urne de Pólya et du problème du secrétaire.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

MA : § 3.13 ; FR : « Probabilités ». Le programme français est plus riche : couples, lois conjointes, covariance, inégalités probabilistes. Le programme marocain contient la fonction de répartition et la formule du crible pour 2 ou 3 événements. Le livre traite la réunion des deux.

✓ Objectifs du chapitre

- Modéliser une expérience aléatoire par un univers fini et une probabilité.
- Appliquer la formule des probabilités totales et la formule de Bayes.
- Reconnaître une loi usuelle ; calculer espérance et variance.
- Utiliser la linéarité de l'espérance avec des indicatrices.

26.2 Résumé de cours

Théorème 26.1 (Conditionnement). Pour $\mathbf{P}(B) > 0$, $\mathbf{P}_B(A) = \frac{\mathbf{P}(A\cap B)}{\mathbf{P}(B)}$. Formule des probabilités totales : si (B_i) est un système complet d'événements, $\mathbf{P}(A) = \sum_i \mathbf{P}(B_i)\mathbf{P}_{B_i}(A)$ (termes avec $\mathbf{P}(B_i) > 0$). Formule de Bayes : $\mathbf{P}_A(B_j) = \frac{\mathbf{P}(B_j)\mathbf{P}_{B_j}(A)}{\sum_i \mathbf{P}(B_i)\mathbf{P}_{B_i}(A)}$.

Définition 26.2. A et B sont indépendants si $\mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B)$. Des événements sont mutuellement indépendants si cette relation vaut pour toute sous-famille ; l'indépendance deux à deux ne suffit pas (exercice 26.7).

Proposition 26.3 (Lois usuelles). Bernoulli $\mathcal{B}(1,p)$: $\mathbf{E} = p$, $\mathbf{V} = p(1-p)$; binomiale $\mathcal{B}(n,p)$: $\mathbf{P}(X=k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$, $\mathbf{E} = np$, $\mathbf{V} = np(1-p)$; uniforme sur $[\![1,n]\!]$: $\mathbf{E} = \frac{n+1}{2}$, $\mathbf{V} = \frac{n^2-1}{12}$.

Théorème 26.4 (Espérance et variance). L'espérance est linéaire ; $\mathbf{V}(X) = \mathbf{E}(X^2) - \mathbf{E}(X)^2$; $\mathbf{V}(aX+b) = a^2\mathbf{V}(X)$; si X, Y sont indépendantes, $\mathbf{E}(XY) = \mathbf{E}(X)\mathbf{E}(Y)$ et $\mathbf{V}(X+Y) = \mathbf{V}X + \mathbf{V}Y$.

Inégalités de Markov $\mathbf{P}(|X| \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbf{E}|X|}{a}$ et de Bienaymé–Tchebychev $\mathbf{P}(|X - \mathbf{E}X| \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbf{V}X}{a^2}$.

Méthode 26.5 (Indicatrices). Écrire une variable de comptage comme somme d'indicatrices $X = \sum \mathbb{1}_{A_i}$: $\mathbf{E}(X) = \sum \mathbf{P}(A_i)$ sans aucune hypothèse d'indépendance (nombre de points fixes, de records, de cycles...).

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Confondre $\mathbf{P}_B(A)$ et $\mathbf{P}_A(B)$; confondre indépendants et incompatibles.
- Écrire $\mathbf{V}(X+Y) = \mathbf{V}X + \mathbf{V}Y$ sans indépendance (ou covariance nulle).
- Supposer l'équiprobabilité sans la justifier par la modélisation.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

La méthode probabiliste (exercice 26.34), la méthode du second moment (exercice 26.30) et la preuve probabiliste du théorème de Weierstrass par les polynômes de Bernstein (exercice 26.15) relient les probabilités à l'analyse et à la combinatoire.

Feuille d'exercices – Chapitre 26 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

26.3 Applications directes

Exercice 26.1 *(deux dés)* ★★ ➢ corrigé p. 476

On lance deux dés équilibrés. Probabilité que la somme vaille 7 ? qu'au moins un dé donne 6 ? que la somme soit $\geqslant 10$?

Exercice 26.2 *(tirages dans une urne)* ★★ ➢ corrigé p. 476

Une urne contient 5 boules rouges et 3 noires. On tire deux boules. Probabilité d'obtenir deux rouges, puis deux couleurs différentes, dans le cas d'un tirage sans remise, puis avec remise.

Exercice 26.3 *(calculs élémentaires)* ★★ ➢ corrigé p. 476

$\mathbf{P}(A) = 0{,}5$, $\mathbf{P}(B) = 0{,}4$, $\mathbf{P}(A \cap B) = 0{,}2$. Calculer $\mathbf{P}(A \cup B)$, $\mathbf{P}(\overline{A} \cap \overline{B})$, $\mathbf{P}(A \setminus B)$. A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 26.4 *(loi uniforme)* ★★ ➢ corrigé p. 476

Soit $X \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, 6 \rrbracket)$. Calculer $\mathbf{E}(X)$, $\mathbf{E}(X^2)$, $\mathbf{V}(X)$.

Exercice 26.5 *(loi binomiale)* ★★ ➢ corrigé p. 476

On lance 10 fois une pièce équilibrée ; X est le nombre de piles. Calculer $\mathbf{P}(X = 5)$, $\mathbf{P}(X \geqslant 1)$, $\mathbf{E}(X)$, $\mathbf{V}(X)$.

26.4 Exercices de compréhension

Exercice 26.6 *(probabilités totales et Bayes)* ★★★ ➢ corrigé p. 477

L'urne U_1 contient 2 blanches et 3 noires, l'urne U_2 contient 4 blanches et 1 noire. On choisit une urne à pile ou face, puis une boule dans cette urne. Probabilité d'obtenir une blanche ? Sachant que la boule est blanche, probabilité qu'elle provienne de U_1 ?

Exercice 26.7 *(indépendance deux à deux)* ★★★ ➢ corrigé p. 477

On lance deux dés. A : « le premier est pair », B : « le second est pair », C : « la somme est paire ». Étudier l'indépendance deux à deux et mutuelle.

Exercice 26.8 *(loi du maximum)* ★★★ ➢ corrigé p. 478

On lance deux dés et on note X le plus grand des deux résultats. Calculer $\mathbf{P}(X \leqslant k)$, la loi de X et $\mathbf{E}(X)$.

Exercice 26.9 *(espérance d'une fonction)* ★★★ ➢ corrigé p. 478

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $p \in]0, 1[$. Calculer $\mathbf{E}\left(\frac{1}{X+1}\right)$.

Exercice 26.10 *(décorrélées mais dépendantes)* ★★★ ➢ corrigé p. 478

Soit X, Y indépendantes de loi $\mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right)$, $S = X + Y$ et $D = X - Y$. Montrer que $\mathrm{Cov}(S, D) = 0$ mais que S et D ne sont pas indépendantes.

26.5 Exercices difficiles

Exercice 26.11 *(Monty Hall)* ★★★★ ➢ corrigé p. 478

La voiture est derrière l'une des portes $1, 2, 3$ (uniformément). Le joueur choisit la porte 1 ; l'animateur ouvre une porte perdante parmi 2 et 3 (au hasard si les deux sont perdantes). Sachant qu'il ouvre la porte 3, quelle est la probabilité que la voiture soit derrière la porte 2 ?

Exercice 26.12 *(problème des rencontres)* ★★★★ ➢ corrigé p. 478

Soit σ une permutation uniforme de $[\![1, n]\!]$ ($n \geqslant 2$) et X son nombre de points fixes. Calculer $\mathbf{P}(X = 0)$ et sa limite, puis $\mathbf{E}(X)$ et $\mathbf{V}(X)$ à l'aide d'indicatrices.

Exercice 26.13 *(urnes vides)* ★★★★ ➢ corrigé p. 479

On place au hasard n boules dans n urnes (indépendamment, uniformément). Calculer l'espérance du nombre d'urnes vides et en donner un équivalent.

Exercice 26.14 *(taille d'échantillon)* ★★★★ ➢ corrigé p. 479

Combien de lancers d'une pièce équilibrée suffisent, d'après Bienaymé–Tchebychev, pour que la fréquence de pile soit dans $[0{,}49; 0{,}51]$ avec une probabilité d'au moins 0,95 ?

Exercice 26.15 *(Weierstrass probabiliste)* ★★★★ ➢ corrigé p. 479

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue, $x \in [0,1]$ et $S_n \sim \mathcal{B}(n,x)$. On pose $B_n(f)(x) = \mathbf{E}\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right)$. En utilisant l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev et la continuité uniforme de f (Heine), montrer que $\sup_{x\in[0,1]} |B_n(f)(x) - f(x)| \to 0$. En déduire le théorème d'approximation de Weierstrass.

Exercice 26.16 *(records)* ★★★★ ➢ corrigé p. 479

Soit σ une permutation uniforme de $[\![1,n]\!]$. On dit que k est un record si $\sigma(k) > \sigma(i)$ pour tout $i < k$. Montrer que $\mathbf{P}(k \text{ est un record}) = \frac{1}{k}$ et calculer l'espérance du nombre de records.

Exercice 26.17 *(ruine du joueur, cas équilibré)* ★★★★ ➢ corrigé p. 479

Un joueur possède a euros ($0 \leqslant a \leqslant N$) et joue à pile ou face (gain ou perte de 1 euro) jusqu'à atteindre 0 ou N. On admet que la probabilité u_a d'atteindre N vérifie $u_a = \frac{1}{2}u_{a+1} + \frac{1}{2}u_{a-1}$ pour $0 < a < N$, $u_0 = 0$, $u_N = 1$. Calculer u_a.

Exercice 26.18 *(loi hypergéométrique)* ★★★★ ➢ corrigé p. 480

Une urne contient r rouges et b noires, $N = r + b$. On tire $n \leqslant N$ boules sans remise ; X_i vaut 1 si la i-ième est rouge, et $S = \sum X_i$. Montrer que $X_i \sim \mathcal{B}\left(\frac{r}{N}\right)$, calculer $\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ pour $i \neq j$, puis $\mathbf{E}(S)$ et $\mathbf{V}(S)$.

Exercice 26.19 *(QCM)* ★★★★ ➢ corrigé p. 480

Un candidat connaît la réponse à une question avec probabilité p ; sinon il choisit au hasard parmi m réponses. Sachant qu'il a répondu juste, quelle est la probabilité qu'il ait connu la réponse ?

Exercice 26.20 *(maximum et minimum)* ★★★★ ➢ corrigé p. 481

Soit $X_1, \ldots, X_n$ indépendantes de loi $\mathcal{U}([\![1,N]\!])$, $M = \max X_i$ et $m = \min X_i$. Déterminer les lois de M et de m.

26.6 Exercices très difficiles

Exercice 26.21 *(somme de binomiales)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 481

Soit $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m,p)$ indépendantes. Montrer que $X + Y \sim \mathcal{B}(n+m,p)$, par un calcul direct puis à l'aide des fonctions génératrices.

Exercice 26.22 *(dés truqués)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 481

Peut-on truquer deux dés (chacun à valeurs dans $[\![1,6]\!]$, indépendants) de sorte que la somme suive la loi uniforme sur $[\![2,12]\!]$? (Utiliser les fonctions génératrices.)

Exercice 26.23 *(coefficient de corrélation)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 481

Soit X, Y de variances non nulles et $\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$. Montrer que $|\rho| \leqslant 1$, avec égalité si et seulement s'il existe a, b tels que $Y = aX + b$ presque sûrement.

Exercice 26.24 *(inégalité de concentration)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 481

Soit $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ indépendantes, $\mathbf{P}(\varepsilon_i = 1) = \mathbf{P}(\varepsilon_i = -1) = \frac{1}{2}$, et $S = \sum \varepsilon_i$. Montrer que $\mathrm{ch}\, t \leqslant e^{t^2/2}$, puis que $\mathbf{P}(S \geqslant a) \leqslant e^{-a^2/(2n)}$ pour $a > 0$. Comparer avec Bienaymé–Tchebychev.

Exercice 26.25 *(ruine du joueur)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 482

Reprendre l'exercice 17 avec une probabilité de gain $p \neq \frac{1}{2}$ ($q = 1 - p$) : $u_a = pu_{a+1} + qu_{a-1}$. Calculer u_a.

Exercice 26.26 *(urne de Pólya)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 482

Une urne contient une blanche et une noire. À chaque étape, on tire une boule et on la remet avec une boule supplémentaire de même couleur. Montrer qu'après n tirages, le nombre de boules blanches suit la loi uniforme sur $[\![1, n+1]\!]$.

Exercice 26.27 *(nombre moyen de cycles)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 482

Soit σ uniforme dans $\mathcal{S}_n$, L_i la longueur du cycle de σ contenant i, et C le nombre de cycles. Montrer que $C = \sum_i \frac{1}{L_i}$ et que $L_i \sim \mathcal{U}([\![1, n]\!])$. En déduire $\mathbf{E}(C) = H_n$.

Exercice 26.28 *(variance du nombre de records)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 482

Avec les notations de l'exercice 16, montrer que les indicatrices R_i et R_j ($i < j$) des records sont indépendantes, puis calculer la variance du nombre de records.

Exercice 26.29 *(crible général)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 482

À l'aide de $\mathbf{1}_{\bigcup A_i} = 1 - \prod_i (1 - \mathbf{1}_{A_i})$, démontrer la formule du crible de Poincaré pour n événements.

Exercice 26.30 *(méthode du second moment)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 483

Soit $X \geqslant 0$ avec $\mathbf{E}(X^2) > 0$. Montrer que $\mathbf{P}(X > 0) \geqslant \frac{\mathbf{E}(X)^2}{\mathbf{E}(X^2)}$. Application : minorer la probabilité qu'une permutation uniforme ait au moins un point fixe.

26.7 Exercices de niveau concours

Exercice 26.31 *(premier six)* *type Mines* ➢ corrigé p. 483

A et B lancent un dé à tour de rôle, A commençant ; le premier qui obtient 6 gagne. Calculer la probabilité p_n que A gagne lors des n premiers tours, et sa limite.

Exercice 26.32 *(parité d'une binomiale)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 483

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Calculer $\mathbf{P}(X \text{ pair})$ (considérer $\mathbf{E}((-1)^X)$).

Exercice 26.33 *(problème du secrétaire)* type X ➢ corrigé p. 483

n candidats, de valeurs distinctes, se présentent dans un ordre uniforme. On rejette les $r-1$ premiers ($2 \leqslant r \leqslant n$), puis on retient le premier candidat meilleur que tous les précédents. Montrer que la probabilité de retenir le meilleur vaut $\frac{r-1}{n}\sum_{k=r}^{n}\frac{1}{k-1}$. Étudier son maximum asymptotique.

Exercice 26.34 *(méthode probabiliste)* type ENS ➢ corrigé p. 483

Soit $A_1, \dots, A_m$ des parties à k éléments d'un ensemble fini E, avec $m < 2^{k-1}$. Montrer qu'il existe un coloriage de E en deux couleurs tel qu'aucun A_i ne soit monochrome.

Exercice 26.35 *(premier succès sans remise)* type CNC ➢ corrigé p. 483

Une urne contient une boule blanche et $n-1$ noires. On tire sans remise jusqu'à obtenir la blanche ; X est le nombre de tirages. Déterminer la loi et l'espérance de X.

Exercice 26.36 *(seconde chance)* type Mines ➢ corrigé p. 484

On lance n pièces équilibrées, puis on relance une fois celles qui ont donné face. Quelle est la loi du nombre final de piles ?

Exercice 26.37 *(loi conjointe)* type Centrale ➢ corrigé p. 484

On pose $\mathbf{P}(X=i, Y=j) = c(i+j)$ pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$. Déterminer c, les lois marginales, et étudier l'indépendance de X et Y.

Exercice 26.38 *(grands cycles)* type X ➢ corrigé p. 484

Soit σ uniforme dans $\mathcal{S}_n$. Pour $k > \frac{n}{2}$, montrer que la probabilité que σ possède un cycle de longueur k vaut $\frac{1}{k}$. En déduire la probabilité que σ ait un cycle de longueur $> \frac{n}{2}$, et sa limite.

Exercice 26.39 *(deux uniformes)* type CNC ➢ corrigé p. 484

Soit X, Y indépendantes de loi $\mathcal{U}([\![1,n]\!])$. Calculer $\mathbf{P}(X=Y)$, $\mathbf{P}(X<Y)$ et la loi de $X+Y$.

Exercice 26.40 *(répétitions consécutives)* type Mines ➢ corrigé p. 484

On lance n fois une pièce équilibrée. Soit N le nombre d'indices $i \in [\![1, n-1]\!]$ tels que les lancers i et $i+1$ donnent le même résultat. Calculer $\mathbf{E}(N)$ et $\mathbf{V}(N)$.

CHAPITRE 27

Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans

27.1 Introduction et objectifs

Un arc paramétré décrit la trajectoire d'un point mobile. Ce chapitre étend la dérivation aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, puis étudie localement un arc (tangente, points réguliers et singuliers, nature d'un point singulier) et globalement (symétries, branches infinies, longueur, courbure). Les exercices présentent les courbes classiques : cycloïde, astroïde, cardioïde, lemniscate de Bernoulli, folium de Descartes, courbes de Lissajous et de Bézier.

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

MA : § 3.11.1, § 3.11.2; FR : programme de deuxième année. Chapitre propre au programme marocain : pour un public français, c'est une anticipation de la MP qui prépare la règle de la chaîne du chapitre 28. La courbure (exercices 27.22, 27.27, 27.33) est un complément.

✓ Objectifs du chapitre

- Réduire le domaine d'étude par périodicité et symétries.
- Déterminer tangentes et nature des points singuliers.
- Étudier les branches infinies ; tracer l'allure d'un arc (y compris en Python).
- Calculer une longueur d'arc.

27.2 Résumé de cours

Définition 27.1. Un arc $f : I \to \mathbb{R}^2$ de classe C^k ; $f(t_0)$ est régulier si $f'(t_0) \neq 0$ (tangente dirigée par $f'(t_0)$), singulier sinon.

Méthode 27.2 (Point singulier)**.** Soit p le plus petit entier tel que $f^{(p)}(t_0) \neq 0$ et $q > p$ le plus petit tel que $(f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0))$ soit libre. La tangente est dirigée par $f^{(p)}(t_0)$, et selon les parités de (p, q) : (p impair, q pair) point ordinaire ; (p impair, q impair) inflexion ; (p pair, q impair) rebroussement de première espèce ; (p pair, q pair) rebroussement de seconde espèce.

Méthode 27.3 (Branches infinies)**.** Si $x(t) \to \pm\infty$ et $y(t) \to \ell$: asymptote horizontale $y = \ell$. Si $x, y \to \infty$: étudier $\frac{y}{x} \to a$, puis $y - ax \to b$ (asymptote $y = ax + b$, position par le signe de $y - ax - b$) ; si $\frac{y}{x} \to 0$ ou ∞, branche parabolique.

Théorème 27.4 (Longueur)**.** La longueur d'un arc C^1 sur $[a, b]$ est $L = \int_a^b \|f'(t)\| \, \mathrm{d}t = \int_a^b \sqrt{x'^2 + y'^2} \, \mathrm{d}t$. En polaire $r = \rho(\theta)$: $L = \int \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} \, \mathrm{d}\theta$.

Proposition 27.5 (Dérivation). Pour $f, g : I \to \mathbb{R}^2$ et $\lambda : I \to \mathbb{R}$ dérivables : $(\lambda f)' = \lambda' f + \lambda f'$, $\langle f \mid g \rangle' = \langle f' \mid g \rangle + \langle f \mid g' \rangle$, $\det(f, g)' = \det(f', g) + \det(f, g')$. Si $\|f\|$ est constante, $f' \perp f$.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Conclure qu'il n'y a pas de tangente en un point singulier : la tangente existe en général (dirigée par $f^{(p)}(t_0)$).
- Oublier de reconstituer la courbe entière après réduction par symétries.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Les calculs d'aires par $\frac{1}{2}\int (xy' - yx')\,dt$ (exercices 27.38, 27.40) et l'inégalité des accroissements finis vectorielle (exercice 27.17) sont des outils de deuxième année déjà accessibles.

Feuille d'exercices – Chapitre 27 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

27.3 Applications directes

Exercice 27.1 *(vitesse et tangentes)* ★★ ➢ corrigé p. 485

Soit $f(t) = (t^2, t^3 - 3t)$. Calculer $f'(t)$; l'arc a-t-il des points singuliers ? Déterminer les points à tangente horizontale et verticale.

Exercice 27.2 *(équation de tangente)* ★★ ➢ corrigé p. 485

Donner une équation de la tangente à l'arc $f(t) = (\cos t, \sin 2t)$ au point de paramètre $t = \frac{\pi}{4}$, puis $t = \frac{\pi}{6}$.

Exercice 27.3 *(dérivées de produits)* ★★ ➢ corrigé p. 485

Soit $f(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$. Calculer $\|f\|^2$, $\langle f \mid f' \rangle$ et $\det(f, f')$. En déduire que l'angle entre $f(t)$ et $f'(t)$ est constant.

Exercice 27.4 *(nature de points singuliers)* ★★ ➢ corrigé p. 485

Étudier le point de paramètre 0 des arcs (t^2, t^3), (t^3, t^5) et $(t^2, t^4 + t^5)$.

Exercice 27.5 *(mouvement circulaire)* ★★ ➢ corrigé p. 485

Soit $f(t) = R(\cos \omega t, \sin \omega t)$, $R, \omega > 0$. Calculer $\|f'\|$, et montrer que $f'' = -\omega^2 f$.

27.4 Exercices de compréhension

Exercice 27.6 *(réduction du domaine)* ★★★ ➢ corrigé p. 486

Soit $f(t) = (\sin 2t, \sin 3t)$. Montrer qu'il suffit d'étudier l'arc sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, en précisant les symétries utilisées.

Exercice 27.7 *(cycloïde)* ★★★ ➢ corrigé p. 486

Soit $f(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$. Déterminer les points singuliers et leur nature, ainsi que la tangente en ces points.

Exercice 27.8 *(tangentes à l'astroïde)* ★★★ ➢ corrigé p. 486

Montrer que la tangente à l'astroïde $(\cos^3 t, \sin^3 t)$ en un point régulier coupe les axes en deux points dont la distance vaut 1.

Exercice 27.9 *(branches infinies)* ★★★ ➢ corrigé p. 486

Étudier les branches infinies de l'arc $f(t) = \left(t + \frac{1}{t}, t - \frac{1}{t}\right)$, $t \neq 0$. Quel est son support ?

Exercice 27.10 *(loi des aires)* ★★★ ➢ corrigé p. 486

Soit f de classe C^2 telle que $f''(t)$ soit colinéaire à $f(t)$ pour tout t. Montrer que $\det(f, f')$ est constant.

27.5 Exercices difficiles

Exercice 27.11 *(astroïde)* ★★★★ ➢ corrigé p. 487

Étudier l'arc $t \mapsto (\cos^3 t, \sin^3 t)$ (astroïde) : symétries, points singuliers, tangentes en ces points, allure, puis tracé en Python.

Exercice 27.12 *(cardioïde)* ★★★★ ➢ corrigé p. 487

Soit $f(t) = \big((1+\cos t)\cos t, (1+\cos t)\sin t\big)$. Étudier le point singulier, puis calculer la longueur de l'arc sur $[0, 2\pi]$.

Exercice 27.13 *(lemniscate de Bernoulli)* ★★★★ ➢ corrigé p. 487

Soit $f(t) = \left(\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}, \frac{\sin t \cos t}{1+\cos^2 t}\right)$. Montrer que le support est contenu dans la courbe $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$, que O est un point double et déterminer les tangentes en O.

Exercice 27.14 *(point d'inflexion)* ★★★★ ➢ corrigé p. 488

Montrer que pour $f(t) = (\cos t, \sin 2t)$, le point $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ est un point d'inflexion.

Exercice 27.15 *(Leibniz)* ★★★★ ➢ corrigé p. 488

Soit f, g de classe C^2. Calculer $\det(f, g)''$. Que dire de $\det(f, f')'$?

Exercice 27.16 *(norme constante)* ★★★★ ➢ corrigé p. 488

Montrer que si $\|f\|$ est constante, alors $f \perp f'$; si $\|f'\|$ est constante, alors $f' \perp f''$.

Exercice 27.17 *(inégalité des accroissements finis)* ★★★★ ➢ corrigé p. 489

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ de classe C^1. Montrer que $\|f(b) - f(a)\| \leqslant \int_a^b \|f'\|$ (considérer $u = f(b) - f(a)$ et $\langle u \mid f(b) - f(a)\rangle$). Interpréter.

Exercice 27.18 *(folium de Descartes)* ★★★★ ➢ corrigé p. 489

Soit $f(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3}\right)$, $t \neq -1$. Étudier la branche infinie quand $t \to -1$ et la position de l'arc par rapport à l'asymptote.

Exercice 27.19 *(paramétrage rationnel du cercle)* ★★★★ ➢ corrigé p. 489

Soit $f(t) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$. Déterminer le support, calculer $\|f'(t)\|$ et retrouver la longueur du cercle.

Exercice 27.20 *(tangentes issues d'un point)* ★★★★ ➢ corrigé p. 489

Déterminer les tangentes à la parabole $t \mapsto (t, t^2)$ passant par le point $(0,-1)$.

27.6 Exercices très difficiles

Exercice 27.21 *(arche de cycloïde)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 489

Calculer la longueur d'une arche de cycloïde $(t - \sin t, 1 - \cos t)$, $t \in [0, 2\pi]$, et l'aire comprise entre cette arche et l'axe (Ox).

Exercice 27.22 *(courbure de l'ellipse)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 489

Calculer la courbure $\gamma = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^3}$ de l'ellipse $(a\cos t, b\sin t)$, $a > b > 0$, et déterminer ses extremums.

Exercice 27.23 *(deltoïde)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 490

Soit $f(t) = (2\cos t + \cos 2t, 2\sin t - \sin 2t)$. Déterminer les points singuliers, la nature du point de paramètre 0, et la longueur de l'arc.

Exercice 27.24 *(tangente à la cardioïde)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 490

Pour la cardioïde polaire $\rho = 1 + \cos\theta$, montrer que la tangente au point de paramètre $\theta \in]-\pi, \pi[$ fait avec (Ox) un angle $\frac{3\theta}{2} + \frac{\pi}{2}$.

Exercice 27.25 *(relèvement)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 490

Soit $f : I \to \mathbb{R}^2$ de classe C^1 avec $\|f\| = 1$. Montrer qu'il existe $\theta : I \to \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que $f = (\cos\theta, \sin\theta)$ (poser $\theta' = \det(f, f')$ et utiliser l'écriture complexe).

Exercice 27.26 *(spirale logarithmique)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 490

Soit l'arc polaire $\rho = e^{\theta}$. Montrer que l'angle entre le rayon vecteur et la tangente est constant, et calculer la longueur de l'arc pour $\theta \in]-\infty, 0]$.

Exercice 27.27 *(courbure constante)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 490

Soit f de classe C^2 avec $\|f'\| = 1$ et $\det(f', f'') = c \neq 0$ constant. Montrer que le support est contenu dans un cercle de rayon $\frac{1}{|c|}$.

Exercice 27.28 *(arcs rectilignes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 490

Soit f de classe C^2 régulier tel que $f'(t)$ et $f''(t)$ soient colinéaires pour tout t. Montrer que le support est contenu dans une droite.

Exercice 27.29 *(périmètre de l'ellipse)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 491

Soit L la longueur de l'ellipse $(a\cos t, b\sin t)$. Montrer que $4\sqrt{a^2+b^2} \leqslant L \leqslant \pi\sqrt{2(a^2+b^2)}$.

Exercice 27.30 *(arcs graphes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 491

Soit $f = (x, y)$ de classe C^2 sur I avec $x' > 0$. Montrer que le support est le graphe d'une fonction g de classe C^2, et que $g'' \circ x = \frac{\det(f', f'')}{x'^3}$.

27.7 Exercices de niveau concours

Exercice 27.31 *(étude complète)* *type CNC* ➢ corrigé p. 491

Étudier l'arc $f(t) = (t^3 - 3t, t^2)$: points singuliers, tangentes horizontales et verticales, point double et tangentes en ce point, branches infinies.

Exercice 27.32 *(force centrale)* *type Mines* ➢ corrigé p. 491

Soit f de classe C^2, ne s'annulant pas, avec $f'' = -k\frac{f}{\|f\|^3}$ $(k > 0)$. Montrer que $\det(f, f')$ et $\frac{1}{2}\|f'\|^2 - \frac{k}{\|f\|}$ sont constants.

Exercice 27.33 *(courbure d'un graphe)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 491

Calculer la courbure de l'arc $x \mapsto (x, g(x))$, puis déterminer le point de la parabole $y = x^2$ où elle est maximale.

Exercice 27.34 *(Rolle vectoriel)* *type X* ➢ corrigé p. 492

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ de classe C^1 avec $f(a) = f(b)$. Montrer que pour toute direction $u \neq 0$, il existe c tel que $f'(c)$ soit colinéaire à u. L'égalité des accroissements finis est-elle vraie pour les fonctions vectorielles ?

Exercice 27.35 *(courbe de Lissajous)* type Mines ➢ corrigé p. 492

Soit $f(t) = (\sin 2t, \sin 3t)$. Montrer que l'arc est régulier, que O est un point double et déterminer les tangentes en O.

Exercice 27.36 *(boucle du folium)* type Centrale ➢ corrigé p. 492

On admet que l'aire de la boucle d'un arc fermé simple parcouru dans le sens direct vaut $\frac{1}{2}\int(xy' - yx')$. Calculer l'aire de la boucle du folium de Descartes (exercice 18), décrite pour $t \in [0, +\infty[$.

Exercice 27.37 *(courbes de Bézier)* type ENS ➢ corrigé p. 493

Soit P_0, P_1, P_2 non alignés et $f(t) = (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2 P_2$, $t \in [0,1]$. Montrer que $f(t)$ appartient au triangle $P_0P_1P_2$, déterminer les tangentes en P_0 et P_2, et montrer que le support est un arc de parabole.

Exercice 27.38 *(aire de l'astroïde)* type Mines ➢ corrigé p. 493

Avec la formule de l'exercice 36, calculer l'aire intérieure à l'astroïde.

Exercice 27.39 *(tractrice)* type CNC ➢ corrigé p. 493

Soit $f(t) = \left(t - \operatorname{th} t, \frac{1}{\operatorname{ch} t}\right)$. Montrer que pour $t \neq 0$, le segment de tangente compris entre $M(t)$ et l'axe (Ox) a pour longueur 1.

Exercice 27.40 *(aire de la lemniscate)* type Mines ➢ corrigé p. 493

On admet que l'aire balayée par le rayon vecteur d'un arc polaire $\rho(\theta)$, $\theta \in [\alpha, \beta]$, vaut $\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2$. Calculer l'aire intérieure à la lemniscate $\rho^2 = \cos 2\theta$.

CHAPITRE 28

Fonctions de deux variables

28.1 Introduction et objectifs

Le dernier chapitre introduit le calcul différentiel à deux variables : continuité dans $\mathbb{R}^2$, dérivées partielles, fonctions de classe C^1, règle de la chaîne, gradient, extremums. Il fournit les premiers outils de résolution d'équations aux dérivées partielles par changement de variables (équation de transport, équation des ondes) et d'optimisation (points critiques, extremums sur un compact).

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

MA : § 3.11.3 ; FR : « Fonctions de deux variables ». Contenu identique. La différentiabilité est hors programme : on travaille avec les fonctions de classe C^1 et leur développement limité à l'ordre 1. Les dérivées secondes et le théorème de Schwarz sont utilisés en complément (exercices 28.21 à 28.23).

✓ Objectifs du chapitre

- Étudier la continuité en un point (coordonnées polaires, majorations).
- Calculer des dérivées partielles, le gradient, une dérivée directionnelle.
- Appliquer la règle de la chaîne ; résoudre une EDP simple par changement de variables.
- Déterminer les points critiques et les extremums d'une fonction.

28.2 Résumé de cours

Définition 28.1. $f : U \to \mathbb{R}$ (U ouvert de $\mathbb{R}^2$) admet des dérivées partielles en $a = (a_1, a_2)$ si $t \mapsto f(a_1 + t, a_2)$ et $t \mapsto f(a_1, a_2 + t)$ sont dérivables en 0. f est de classe C^1 si ses dérivées partielles existent et sont continues sur U ; alors $f(a + h) = f(a) + \langle \nabla f(a) \,|\, h \rangle + o(\|h\|)$.

Théorème 28.2 (Règle de la chaîne)**.** Si f est C^1 et $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ est C^1 : $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma(t)) = x'(t)\frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t)) + y'(t)\frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t))$. En particulier, en coordonnées polaires $g(r, \theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$: $\frac{\partial g}{\partial r} = \cos\theta\,\frac{\partial f}{\partial x} + \sin\theta\,\frac{\partial f}{\partial y}$.

Proposition 28.3 (Gradient)**.** La dérivée de f en a selon v vaut $\langle \nabla f(a) \,|\, v \rangle$; le gradient est orthogonal aux lignes de niveau et indique la direction de plus grande pente.

Théorème 28.4 (Extremums)**.** Si f de classe C^1 sur un ouvert admet un extremum local en a, alors $\nabla f(a) = 0$ (point critique). La réciproque est fausse (point selle $x^2 - y^2$). Une fonction continue sur une partie fermée bornée atteint ses bornes.

Méthode 28.5 (Continuité en $(0,0)$). Passer en polaires et majorer $|f(r\cos\theta, r\sin\theta) - \ell|$ par une fonction de r seul qui tend vers 0 ; pour prouver la discontinuité, trouver deux chemins (droites $y = mx$, paraboles) donnant des limites différentes.

✗ Erreurs fréquentes à éviter

- Croire que l'existence des dérivées partielles entraîne la continuité (exercice 28.17).
- Conclure à un extremum à partir de $\nabla f(a) = 0$ seul.
- Étudier la limite seulement le long des droites passant par l'origine.

★ Cap MP* : ce qu'il faut savoir faire en concours

Le principe du maximum pour les fonctions harmoniques (exercice 28.37), les fonctions homogènes et la relation d'Euler (exercices 28.14, 28.40) et la résolution de l'équation des ondes (exercice 28.22) sont des classiques des écrits Mines et Centrale.

Feuille d'exercices – Chapitre 28 (40 exercices)

★★ application (1–5) ★★★ compréhension (6–10) ★★★★ difficile (11–20)
★★★★★ très difficile (21–30) type type niveau concours (31–40)

28.3 Applications directes

Exercice 28.1 *(calcul de dérivées partielles)* ★★ ➢ corrigé p. 494

Calculer les dérivées partielles de $f(x,y) = x^3y^2 - 2xy + y$, $g(x,y) = e^x \sin y$, $h(x,y) = \ln(x^2+y^2)$ et $k(x,y) = \arctan\frac{y}{x}$ $(x > 0)$.

Exercice 28.2 *(plan tangent)* ★★ ➢ corrigé p. 494

Donner le gradient de $f(x,y) = x^2 - xy + 2y^2$ en $(1,1)$ et l'équation du plan tangent à sa surface représentative en ce point.

Exercice 28.3 *(continuité en l'origine)* ★★ ➢ corrigé p. 494

Étudier la continuité en $(0,0)$ de $f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ et de $g(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ (prolongées par 0).

Exercice 28.4 *(dérivée directionnelle)* ★★ ➢ corrigé p. 494

Soit $f(x,y) = x^2y$. Calculer $D_v f(1,2)$ pour $v = \frac{1}{5}(3,4)$. Quelle est la plus grande pente en $(1,2)$?

Exercice 28.5 *(point critique)* ★★ ➢ corrigé p. 495

Déterminer les points critiques et les extremums de $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x + 4y$.

28.4 Exercices de compréhension

Exercice 28.6 *(ouverts)* ★★★ ➢ corrigé p. 495

Montrer que si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est continue et $a < b$, alors $\{u \ ; \ a < f(u) < b\}$ est ouvert. En déduire que $\{(x,y) \ ; \ x > 0, \ y > 0\}$ et $\{(x,y) \ ; \ xy \neq 1\}$ sont ouverts.

Exercice 28.7 *(coordonnées polaires)* ★★★ ➢ corrigé p. 495

Étudier la continuité en $(0,0)$ de $f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$ et de $g(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ (prolongées par 0).

Exercice 28.8 *(dérivée le long d'un arc)* ★★★ ➢ corrigé p. 495

Soit $f(x,y) = x^2y$ et $g(t) = f(\cos t, \sin t)$. Calculer $g'(t)$ par la règle de la chaîne, puis directement.

Exercice 28.9 *(gradient en polaires)* ★★★ ➢ corrigé p. 495

Soit f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ et $g(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$. Montrer que $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial g}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial g}{\partial \theta}\right)^2$.

Exercice 28.10 *(lignes de niveau)* ★★★ ➢ corrigé p. 496

Soit $f(x,y) = x^2 + 4y^2$. Décrire la ligne de niveau passant par $(2,1)$ et donner l'équation de sa tangente en ce point.

28.5 Exercices difficiles

Exercice 28.11 *(extremums)* ★★★★ ➢ corrigé p. 496

Déterminer les points critiques de $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et étudier, pour chacun, s'il s'agit d'un extremum local (étudier f le long de droites bien choisies en $(0,0)$).

Exercice 28.12 *(équation de transport)* ★★★★ ➢ corrigé p. 496

Déterminer les f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$ telles que $2\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ (poser $u = x - 2y$, $v = y$).

Exercice 28.13 *(fonctions homogènes de degré 0)* ★★★★ ➢ corrigé p. 497

Déterminer les f de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ telles que $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ (poser $u = x$, $v = \frac{y}{x}$).

Exercice 28.14 *(relation d'Euler)* ★★★★ ➢ corrigé p. 497

Vérifier la relation d'Euler pour $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ et pour $g(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Exercice 28.15 *(extremum local non global)* ★★★★ ➢ corrigé p. 497

Étudier les extremums de $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

Exercice 28.16 *(minimum d'une quadrique)* ★★★★ ➢ corrigé p. 497

Montrer que $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$ admet un minimum global et le calculer.

Exercice 28.17 *(dérivées partielles sans continuité)* ★★★★ ➢ corrigé p. 497

Soit $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$. Montrer que f admet des dérivées partielles en tout point, que f n'est pas continue en $(0,0)$, et déterminer les v pour lesquels $D_v f(0,0)$ existe.

Exercice 28.18 *(classe C^1)* ★★★★ ➢ corrigé p. 497

Montrer que $f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$, est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 28.19 *(point de Fermat quadratique)* ★★★★ ➢ corrigé p. 498

Déterminer le point M du plan qui minimise $MA^2 + MB^2 + MC^2$ pour $A(0,0)$, $B(2,0)$, $C(1,3)$, et la valeur du minimum.

Exercice 28.20 *(extremum sur un cercle)* ★★★★ ➢ corrigé p. 498

Déterminer le maximum de $x + y$ sur le cercle $x^2 + y^2 = 2$, et vérifier qu'en ce point, $\nabla(x+y)$ est colinéaire à $\nabla(x^2+y^2)$.

28.6 Exercices très difficiles

Exercice 28.21 *(dérivées croisées)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 498

Soit $f(x,y) = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(0,y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,0)$, puis $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(0,0)$ et $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)(0,0)$.

Exercice 28.22 *(équation des ondes)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 498

On admet le théorème de Schwarz. Déterminer les f de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$ telles que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$ (poser $u = x + t$, $v = x - t$).

Exercice 28.23 *(fonctions harmoniques radiales)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 498

Déterminer les φ de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+^*$ telles que $f(x,y) = \varphi(x^2+y^2)$ vérifie $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Exercice 28.24 *(maximum sur un triangle)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 499

On admet qu'une fonction continue sur un fermé borné atteint ses bornes. Déterminer le maximum de $f(x,y) = xy(1-x-y)$ sur le triangle $T = \{x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ x + y \leqslant 1\}$.

Exercice 28.25 *(minimum global)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 499

Étudier les extremums de $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy$.

Exercice 28.26 *(homogénéité de degré 2)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 499

Déterminer les f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ telles que $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 2f$ (passer en coordonnées polaires).

Exercice 28.27 *(lignes de plus grande pente)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 499

Soit $f(x,y) = x^2 + 2y^2$. Déterminer les arcs $\gamma = (x,y)$ tels que $\gamma'(t) = -\nabla f(\gamma(t))$, et décrire leurs supports.

Exercice 28.28 *(gradient nul)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 499

Soit U un ouvert convexe et f de classe C^1 sur U avec $\nabla f = 0$. Montrer que f est constante. Le résultat subsiste-t-il sur l'ouvert $\{(x,y)\ ;\ x \neq 0\}$?

Exercice 28.29 *(accroissements finis)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 499

Soit U un ouvert convexe, f de classe C^1 sur U avec $\|\nabla f\| \leqslant M$. Montrer que $|f(b) - f(a)| \leqslant M\|b - a\|$ pour $a, b \in U$.

Exercice 28.30 *(une EDP d'ordre 2)* ★★★★★ ➢ corrigé p. 500

Avec le théorème de Schwarz admis, résoudre $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 3\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ pour f de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$ (poser $u = x + y, v = 2x + y$).

28.7 Exercices de niveau concours

Exercice 28.31 *(extremum global)* *type CNC* ➢ corrigé p. 500

Étudier les extremums de $f(x,y) = x^2 + y^2 - xy - x - y$.

Exercice 28.32 *(non C^1)* *type Mines* ➢ corrigé p. 500

Soit $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$. Montrer que f est continue, admet des dérivées selon tout vecteur en $(0,0)$, mais que $v \mapsto D_v f(0,0)$ n'est pas linéaire. f est-elle de classe C^1 ?

Exercice 28.33 *(triangle optimal)* *type Centrale* ➢ corrigé p. 500

Déterminer le maximum de $\sin A \sin B \sin C$ pour A, B, C angles d'un triangle (étudier $f(x,y) = \sin x \sin y \sin(x+y)$).

Exercice 28.34 *(dérivées directionnelles)* *type X* ➢ corrigé p. 500

Soit $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4+y^2}$, $f(0,0) = 0$. Montrer que f admet une dérivée selon tout vecteur en $(0,0)$, mais n'est pas continue en $(0,0)$.

Exercice 28.35 *(laplacien radial)* type Mines ➢ corrigé p. 500

Pour g de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+^*$ et $f(x,y) = g\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$, exprimer $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ en fonction de g et de $r = \sqrt{x^2+y^2}$.

Exercice 28.36 *(EDP avec second membre)* type Centrale ➢ corrigé p. 501

Déterminer les f de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ telles que $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{x^2+y^2}$.

Exercice 28.37 *(principe du maximum)* type X ➢ corrigé p. 501

Soit U un ouvert et f de classe C^2 sur U avec $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} > 0$. Montrer que f n'admet pas de maximum local dans U.

Exercice 28.38 *(plan tangent)* type CNC ➢ corrigé p. 501

Donner l'équation du plan tangent à la surface $z = xy$ au point $(1,2,2)$, et étudier la position de la surface par rapport à ce plan.

Exercice 28.39 *(moindres carrés)* type Mines ➢ corrigé p. 502

Déterminer le minimum de $f(x,y) = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (x+y)^2$.

Exercice 28.40 *(Euler à l'ordre 2)* type Centrale ➢ corrigé p. 502

Soit f de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, homogène de degré α. Montrer (Schwarz admis) que $x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \alpha(\alpha-1)f$.

Partie II

Corrigés complets et détaillés

CHAPITRE 1

Raisonnement, ensembles, applications et relations

Énoncés : chapitre 1, page 4.

1.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 1.1 *(négations)* ★★ ➢ *énoncé p. 6*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Écrire avec des quantificateurs, puis nier, les propositions suivantes ($f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et (u_n) suite réelle) :*

1. *f est croissante sur $\mathbb{R}$.*
2. *f ne s'annule jamais.*
3. *f est périodique.*
4. *La suite (u_n) est bornée.*
5. *La suite (u_n) est constante à partir d'un certain rang.*
6. $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ |u_n| \leq \varepsilon$.

Dire ensuite si la proposition « $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y > 0$ » est vraie, et de même pour « $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x + y > 0$ ».

1. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.
   Négation : $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x \leq y$ et $f(x) > f(y)$.
2. $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \neq 0$. Négation : $\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0$.
3. $\exists T > 0,\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x + T) = f(x)$.
   Négation : $\forall T > 0,\ \exists x \in \mathbb{R},\ f(x + T) \neq f(x)$.
4. $\exists M \geq 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |u_n| \leq M$.
   Négation : $\forall M \geq 0,\ \exists n \in \mathbb{N},\ |u_n| > M$.
5. $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ u_n = u_N$.
   Négation : $\forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \geq N,\ u_n \neq u_N$.
6. C'est « $u_n \to 0$ ». Négation : $\exists \varepsilon > 0,\ \forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \geq N,\ |u_n| > \varepsilon$.

La proposition $\forall x,\ \exists y,\ x + y > 0$ est **vraie** : pour x donné, $y = 1 - x$ convient (y dépend de x).
La proposition $\exists y,\ \forall x,\ x + y > 0$ est **fausse** : sa négation $\forall y,\ \exists x,\ x + y \leq 0$ est vraie avec $x = -y$.

Corrigé de l'exercice 1.2 *(opérations ensemblistes)* ★★ ➢ *énoncé p. 6*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ dans $E = [\![1, 5]\!]$. Déterminer $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $A \triangle B$, $\complement_E(A \cup B)$ et $A \times (A \cap B)$.*
2. *Déterminer $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$.*
3. *Soit A, B, C des parties de E. Montrer que $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ et $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.*

1. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, $A \cap B = \{2, 3\}$, $A \setminus B = \{1\}$, $A \triangle B = \{1, 4\}$, $\complement_E(A \cup B) = \{5\}$ et

$$A \times (A \cap B) = \{(1,2),(1,3),(2,2),(2,3),(3,2),(3,3)\}.$$

2. $\mathcal{P}(\{a,b,c\}) = \big\{\emptyset,\{a\},\{b\},\{c\},\{a,b\},\{a,c\},\{b,c\},\{a,b,c\}\big\}$.
$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, donc $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset,\{\emptyset\}\}$.

3. Pour $x \in E$:

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \text{ et } \neg(x \in B \text{ ou } x \in C) \\ &\iff x \in A \text{ et } x \notin B \text{ et } x \notin C \\ &\iff (x \in A \setminus B) \text{ et } (x \in A \setminus C). \end{aligned}$$

De même, avec la loi de De Morgan $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$: $x \in A \setminus (B \cap C) \iff x \in A$ et $(x \notin B$ ou $x \notin C) \iff x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ (distributivité de « et » sur « ou »).

Corrigé de l'exercice 1.3 *(injections et surjections)* ★★

➢ énoncé p. 6

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On définit* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ *et* $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$.

1. *Étudier l'injectivité et la surjectivité de* f *et de* g.
2. *Calculer* $g \circ f$ *et* $f \circ g$. *Ces applications sont-elles injectives ? surjectives ?*
3. *Commenter à l'aide des résultats du cours sur les composées.*

1. f est **injective** : $2n = 2m \Rightarrow n = m$. Elle n'est **pas surjective** : 1 n'est pas pair.
g est **surjective** : pour $m \in \mathbb{N}$, $g(2m) = m$. Elle n'est **pas injective** : $g(0) = g(1) = 0$.

2. Pour $n \in \mathbb{N}$, $g(f(n)) = \lfloor 2n/2 \rfloor = n$: $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$, bijective.
$f(g(n)) = 2\lfloor n/2 \rfloor$ vaut n si n est pair et $n-1$ si n est impair. Ainsi $f \circ g(0) = f \circ g(1) = 0$: pas injective ; et $1 \notin \mathrm{Im}(f \circ g)$ (image formée des pairs) : pas surjective.

3. $g \circ f$ injective entraîne f injective, et $g \circ f$ surjective entraîne g surjective : c'est cohérent avec le cours. En revanche, $g \circ f = \mathrm{id}$ n'entraîne pas la bijectivité de f ni de g : il faut les **deux** égalités $g \circ f = \mathrm{id}$ et $f \circ g = \mathrm{id}$.

Corrigé de l'exercice 1.4 *(récurrences simples)* ★★

➢ énoncé p. 7

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
2. *Montrer que pour tout entier* $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$. *Que se passe-t-il pour* $n = 3$ *?*
3. *Montrer que pour tout* $n \in \mathbb{N}$, *7 divise* $3^{2n+1} + 2^{n+2}$.

1. *Initialisation* : $1^3 = 1 = \left(\frac{1\cdot 2}{2}\right)^2$. *Hérédité* : si la formule est vraie au rang n,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4} \\ &= \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

2. *Initialisation* : $2^4 = 16 = 4^2$. *Hérédité* : soit $n \geq 4$ avec $2^n \geq n^2$. Alors $2^{n+1} \geq 2n^2$, et

$$2n^2 - (n+1)^2 = n^2 - 2n - 1 = (n-1)^2 - 2 \geq 9 - 2 > 0,$$

donc $2^{n+1} \geq (n+1)^2$. Pour $n = 3$: $2^3 = 8 < 9$, la propriété est fausse ; elle est vraie pour $n \in \{0,1,2\}$ et $n \geq 4$.

3. Notons $a_n = 3^{2n+1} + 2^{n+2}$. $a_0 = 3 + 4 = 7$. Si $7 \mid a_n$:

$$a_{n+1} = 9 \cdot 3^{2n+1} + 2 \cdot 2^{n+2} = 9a_n - 7 \cdot 2^{n+2},$$

donc $7 \mid a_{n+1}$. Par récurrence, $7 \mid a_n$ pour tout n.

➤ **Autre méthode : télescopage pour la question 1.** Posons $T_k = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$. Alors $T_k - T_{k-1} = \frac{k^2}{4}\left((k+1)^2 - (k-1)^2\right) = \frac{k^2}{4} \cdot 4k = k^3$, donc $\sum_{k=1}^{n} k^3 = T_n - T_0 = T_n$ sans récurrence.

➤ **Autre méthode : congruences pour la question 3.** $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 3 \cdot 9^n + 4 \cdot 2^n$ et $9 \equiv 2\ [7]$, donc $3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 3 \cdot 2^n + 4 \cdot 2^n = 7 \cdot 2^n \equiv 0\ [7]$.

Corrigé de l'exercice 1.5 *(images directes et réciproques)* ★★ ➢ *énoncé p. 7*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2 - 2x$.*

1. *Déterminer $f([0,3])$, $f(\mathbb{R})$, $f^{-1}(\{3\})$, $f^{-1}([-1,0])$ et $f^{-1}(]-\infty,-2])$.*
2. *Comparer $f([0,1] \cap [1,2])$ et $f([0,1]) \cap f([1,2])$.*
3. *f est-elle injective ? surjective ? Déterminer deux intervalles I et J maximaux tels que f induise une bijection de I sur J, et expliciter la réciproque.*

On écrit $f(x) = (x-1)^2 - 1$: f décroît sur $]-\infty, 1]$ et croît sur $[1, +\infty[$, de minimum $f(1) = -1$.

1. $f([0,3]) = [f(1), \max(f(0), f(3))] = [-1, 3]$; $f(\mathbb{R}) = [-1, +\infty[$.
$f(x) = 3 \iff (x-1)^2 = 4 \iff x \in \{-1, 3\}$: $f^{-1}(\{3\}) = \{-1, 3\}$.
$-1 \leq f(x) \leq 0 \iff 0 \leq (x-1)^2 \leq 1 \iff x \in [0,2]$: $f^{-1}([-1,0]) = [0,2]$.
$f(x) \leq -2 \iff (x-1)^2 \leq -1$: impossible, $f^{-1}(]-\infty,-2]) = \emptyset$.

2. $[0,1] \cap [1,2] = \{1\}$, donc $f(\{1\}) = \{-1\}$; mais $f([0,1]) = f([1,2]) = [-1,0]$. Ainsi $f([0,1] \cap [1,2]) = \{-1\} \subsetneq [-1,0] = f([0,1]) \cap f([1,2])$: l'inclusion du cours est stricte ici (f n'est pas injective).

3. $f(0) = f(2)$: f non injective ; $-2 \notin f(\mathbb{R})$: non surjective. f induit une bijection de $I = [1, +\infty[$ sur $J = [-1, +\infty[$: pour $y \geq -1$ et $x \geq 1$, $f(x) = y \iff x - 1 = \sqrt{1+y}$, d'où $f^{-1}(y) = 1 + \sqrt{1+y}$. (De même $]-\infty, 1] \to [-1, +\infty[$, $y \mapsto 1 - \sqrt{1+y}$.)

1.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 1.6 *(analyse-synthèse)* ★★★ ➢ *énoncé p. 7*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que*

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x)f(y) - f(xy) = x + y.$$

2. *Montrer que toute fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ s'écrit de façon unique $f = g + h$, où g est une fonction constante et h une fonction s'annulant en 0.*

1. Analyse. Soit f solution. Avec $x = y = 0$: $f(0)^2 - f(0) = 0$, donc $f(0) \in \{0, 1\}$. Avec $y = 0$: $f(x)f(0) - f(0) = x$ pour tout x.

- Si $f(0) = 0$: $0 = x$ pour tout x : absurde.
- Donc $f(0) = 1$ et $f(x) - 1 = x$: $f(x) = x + 1$.

Synthèse. $(x+1)(y+1) - (xy+1) = x + y$: la fonction $x \mapsto x + 1$ convient. C'est l'**unique** solution.

2. **Analyse** : si $f = g + h$ avec g constante égale à c et $h(0) = 0$, alors $f(0) = c$: nécessairement $g = f(0)$ et $h = f - f(0)$ (unicité). **Synthèse** : ces fonctions conviennent, car $h(0) = f(0) - f(0) = 0$.

Corrigé de l'exercice 1.7 *(simplifications ensemblistes)* ★★★

➢ *énoncé p. 7*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit A, B, C des parties d'un ensemble E.*

1. *Montrer que si $A \cap B = A \cap C$ et $A \cup B = A \cup C$, alors $B = C$.*
2. *Montrer que $A \cup B = A \cap B \iff A = B$.*
3. *Résoudre l'équation $A \cup X = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$ (discuter selon A et B).*

1. Soit $x \in B$. *Si* $x \in A$: $x \in A \cap B = A \cap C$, donc $x \in C$. *Si* $x \notin A$: $x \in A \cup B = A \cup C$ et $x \notin A$, donc $x \in C$. Ainsi $B \subset C$, et par symétrie des hypothèses $C \subset B$.

2. Si $A = B$, $A \cup B = A = A \cap B$. Réciproquement, si $A \cup B = A \cap B$: $A \subset A \cup B = A \cap B \subset B$ et de même $B \subset A$.

3. Si $A \cup X = B$, alors $A \subset B$: c'est une **condition nécessaire**. Supposons $A \subset B$. Alors

$$A \cup X = B \iff X \subset B \text{ et } B \setminus A \subset X.$$

($\Rightarrow$: $X \subset A \cup X = B$, et un $x \in B \setminus A$ est dans $A \cup X$ sans être dans A. $\Leftarrow$: $A \cup X \subset B$, et $B = A \cup (B \setminus A) \subset A \cup X$.) Les solutions sont les $X = (B \setminus A) \cup Y$ avec $Y \subset A$ quelconque.

Corrigé de l'exercice 1.8 *(images réciproques d'images directes)* ★★★

➢ *énoncé p. 7*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : E \to F$.*

1. *Montrer que pour tout $A \subset E$, $A \subset f^{-1}(f(A))$, et que pour tout $B \subset F$, $f(f^{-1}(B)) \subset B$.*
2. *Montrer que f est injective si et seulement si $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ f^{-1}(f(A)) = A$.*
3. *Montrer que f est surjective si et seulement si $\forall B \in \mathcal{P}(F),\ f(f^{-1}(B)) = B$.*

1. Si $x \in A$, $f(x) \in f(A)$, donc $x \in f^{-1}(f(A))$. Si $y \in f(f^{-1}(B))$, $y = f(x)$ avec $f(x) \in B$, donc $y \in B$.

2. ($\Rightarrow$) Soit $x \in f^{-1}(f(A))$: $f(x) \in f(A)$, donc $f(x) = f(a)$ avec $a \in A$; par injectivité $x = a \in A$. Avec 1, $f^{-1}(f(A)) = A$.
($\Leftarrow$) Si $f(x) = f(y)$, avec $A = \{x\}$: $y \in f^{-1}(\{f(x)\}) = f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$, donc $y = x$.

3. ($\Rightarrow$) Soit $y \in B$; par surjectivité $y = f(x)$, et $x \in f^{-1}(B)$, donc $y \in f(f^{-1}(B))$.
($\Leftarrow$) Avec $B = F$: $F = f(f^{-1}(F)) = f(E) = \mathrm{Im}(f)$.

Corrigé de l'exercice 1.9 *(une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$)* ★★★

➢ *énoncé p. 7*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On définit sur $\mathbb{R}$ la relation $x \mathcal{R} y \iff x^2 - y^2 = x - y$.*

1. *Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.*
2. *Déterminer la classe d'équivalence de tout réel x. Combien d'éléments contient-elle ?*
3. *Trouver une partie $T \subset \mathbb{R}$ contenant exactement un élément de chaque classe.*

1. Posons $\varphi(x) = x^2 - x$: $x \mathcal{R} y \iff \varphi(x) = \varphi(y)$. Une relation de la forme « même image par une application » est toujours une relation d'équivalence (réflexive, symétrique, transitive car l'égalité l'est).

2. $x \mathcal{R} y \iff (x - y)(x + y - 1) = 0 \iff y = x$ ou $y = 1 - x$. La classe de x est $\{x, 1 - x\}$: elle a 2 éléments si $x \neq \frac{1}{2}$, et 1 élément si $x = \frac{1}{2}$.

3. x et $1 - x$ sont symétriques par rapport à $\frac{1}{2}$: $T = \left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$ convient.

Corrigé de l'exercice 1.10 *(récurrence forte)* ★★★ ➢ énoncé p. 8

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que tout entier $n \geq 8$ s'écrit $n = 3a + 5b$ avec $(a, b) \in \mathbb{N}^2$.*
2. *Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 3$ et $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrer que $u_n = 2^n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.*
3. *Soit $(v_n)_{n\geq 1}$ définie par $v_1 = 1$ et $v_{n+1} = \dfrac{2}{n}(v_1 + v_2 + \cdots + v_n)$. Conjecturer puis démontrer une expression de v_n.*

1. Récurrence d'ordre 3. $8 = 3 + 5$, $9 = 3 \cdot 3$, $10 = 5 \cdot 2$. Si $n \geq 11$ et si $n - 3 \geq 8$ s'écrit $3a + 5b$, alors $n = 3(a + 1) + 5b$.
2. Récurrence double : $u_0 = 2 = 2^0 + 1$, $u_1 = 3 = 2^1 + 1$. Si $u_n = 2^n + 1$ et $u_{n+1} = 2^{n+1} + 1$:
$$u_{n+2} = 3 \cdot 2^{n+1} + 3 - 2 \cdot 2^n - 2 = 6 \cdot 2^n - 2 \cdot 2^n + 1 = 2^{n+2} + 1.$$
3. $v_1 = 1$, $v_2 = 2$, $v_3 = \frac{2}{2}(1 + 2) = 3$, $v_4 = \frac{2}{3} \cdot 6 = 4$: on conjecture $v_n = n$. **Récurrence forte** : si $v_k = k$ pour tout $k \leq n$,
$$v_{n+1} = \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n + 1.$$
Ici la récurrence forte est indispensable, car v_{n+1} dépend de **tous** les termes précédents.

1.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 1.11 *(différence symétrique)* ★★★★ ➢ énoncé p. 8

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E un ensemble. On note $\triangle$ la différence symétrique sur $\mathcal{P}(E)$.*

1. *Montrer que $\mathbb{1}_{A\triangle B} = |\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B| = (\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B)^2$.*
2. *Montrer que $\triangle$ est associative et commutative, que $\emptyset$ est neutre, et que tout A vérifie $A \triangle A = \emptyset$.*
3. *En déduire que pour $A, B \in \mathcal{P}(E)$, l'équation $A \triangle X = B$ admet une unique solution.*
4. *Montrer que $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$. A-t-on $A \cup (B \triangle C) = (A \cup B) \triangle (A \cup C)$?*

1. Notons $a = \mathbb{1}_A(x)$, $b = \mathbb{1}_B(x) \in \{0, 1\}$. $x \in A \triangle B$ ssi exactement un des deux vaut 1, ssi $|a - b| = 1$. Et $|a - b| = (a - b)^2$ car $|a - b| \in \{0, 1\}$.
2. Commutativité : évidente. Neutre : $\mathbb{1}_{A\triangle\emptyset} = |\mathbb{1}_A - 0| = \mathbb{1}_A$. $A \triangle A$: $|\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A| = 0$. Associativité : modulo 2, $\mathbb{1}_{A\triangle B} \equiv \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B$, donc
$$\mathbb{1}_{(A\triangle B)\triangle C} \equiv \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C \equiv \mathbb{1}_{A\triangle(B\triangle C)} \ [2],$$
et deux fonctions à valeurs dans $\{0, 1\}$ congrues modulo 2 sont égales.
3. *Existence* : $X = A \triangle B$ convient car $A \triangle (A \triangle B) = (A \triangle A) \triangle B = \emptyset \triangle B = B$. *Unicité* : si $A \triangle X = B$, en « composant » par A : $X = A \triangle (A \triangle X) = A \triangle B$.
4. Avec a, b, c comme ci-dessus : $a(b + c - 2bc) = ab + ac - 2(ab)(ac)$ car $a^2 = a$; or $\mathbb{1}_{B\triangle C} = b + c - 2bc$. D'où l'égalité.
Pour la seconde : si $x \in A$, $x \in A \cup (B \triangle C)$ mais x est à la fois dans $A \cup B$ et $A \cup C$, donc pas dans leur différence symétrique. L'égalité a lieu **si et seulement si** $A = \emptyset$.

Corrigé de l'exercice 1.12 *(application vérifiant $f \circ f \circ f = f$)* ★★★★ ➢ énoncé p. 8

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E un ensemble et $f : E \to E$ telle que $f \circ f \circ f = f$.*

1. *Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.*
2. *Dans ce cas, montrer que $f^{-1} = f$, i.e. f est une involution.*

3. Donner un exemple sur $E = \{1,2,3\}$ de $f \neq \mathrm{id}$ vérifiant $f^3 = f$ et non bijective.

1. Supposons f injective. Pour $x \in E$, $f(f(f(x))) = f(x)$, et par injectivité $f(f(x)) = x$. Ainsi $x = f(f(x)) \in \mathrm{Im} f$: f est surjective.
Supposons f surjective. Soit $y \in E$, $y = f(x)$. Alors $f(f(y)) = f^3(x) = f(x) = y$: $f \circ f = \mathrm{id}_E$, ce qui entraîne l'injectivité ($f(a) = f(b) \Rightarrow a = f(f(a)) = f(f(b)) = b$).
2. Dans les deux cas on a obtenu $f \circ f = \mathrm{id}_E$: f est bijective et $f^{-1} = f$.
3. La fonction constante $f \equiv 1$ sur $\{1,2,3\}$ vérifie $f^3 = f$, et n'est ni injective ni surjective.

Corrigé de l'exercice 1.13 *(caractérisations de l'injectivité)* ★★★★

➢ *énoncé p. 8*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $f : E \to F$. Montrer l'équivalence des propriétés :*
(i) f est injective ;
(ii) $\forall (A,B) \in \mathcal{P}(E)^2$, $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$;
(iii) $\forall A \in \mathcal{P}(E)$, $f(E \setminus A) \subset F \setminus f(A)$;
(iv) pour tout ensemble G et toutes $g, h : G \to E$, $f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$.
Énoncer et démontrer une caractérisation analogue de la surjectivité à l'aide de composées à gauche.

(i)⇒(ii) : on a toujours $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$. Soit $y \in f(A) \cap f(B)$: $y = f(a) = f(b)$ avec $a \in A$, $b \in B$; par injectivité $a = b \in A \cap B$, donc $y \in f(A \cap B)$.
(ii)⇒(iii) : $f(E \setminus A) \cap f(A) = f(\emptyset) = \emptyset$, donc $f(E \setminus A) \subset F \setminus f(A)$.
(iii)⇒(i) : si $x \neq y$, avec $A = \{x\}$, $y \in E \setminus A$ donc $f(y) \in F \setminus \{f(x)\}$: $f(y) \neq f(x)$.
(i)⇒(iv) : si $f \circ g = f \circ h$, pour tout $t \in G$, $f(g(t)) = f(h(t))$, donc $g(t) = h(t)$.
(iv)⇒(i) : si $f(x) = f(y)$, prenons $G = \{0\}$, $g(0) = x$, $h(0) = y$: $f \circ g = f \circ h$, donc $g = h$, i.e. $x = y$.
Surjectivité : f est surjective ssi pour tout ensemble G et toutes $g, h : F \to G$, $g \circ f = h \circ f \Rightarrow g = h$.
($\Rightarrow$) Pour $y \in F$, $y = f(x)$ et $g(y) = g(f(x)) = h(f(x)) = h(y)$.
($\Leftarrow$) Avec $G = \{0,1\}$, $g = \mathbb{1}_{\mathrm{Im} f}$ et $h \equiv 1$: $g \circ f = h \circ f \equiv 1$, donc $g = h$, i.e. $\mathrm{Im} f = F$.

Corrigé de l'exercice 1.14 *(théorème de Cantor)* ★★★★

➢ *énoncé p. 8*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit E un ensemble.*
1. Soit $f : E \to \mathcal{P}(E)$. On pose $A = \{x \in E \mid x \notin f(x)\}$. Montrer que A n'a pas d'antécédent par f.
2. En déduire qu'il n'existe pas d'injection de $\mathcal{P}(E)$ dans E.
3. Montrer qu'il existe une injection de E dans $\mathcal{P}(E)$.
4. Expliquer en quoi la question 1 rappelle le paradoxe de Russell.

1. Supposons $A = f(a)$. Si $a \in A$, par définition de A, $a \notin f(a) = A$: contradiction. Si $a \notin A = f(a)$, alors par définition $a \in A$: contradiction. Donc $A \notin \mathrm{Im} f$, et **aucune** application $E \to \mathcal{P}(E)$ n'est surjective.
2. Si $E = \emptyset$, $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset\}$ ne s'injecte pas dans $\emptyset$. Sinon, soit $g : \mathcal{P}(E) \to E$ injective et $X_0 \in \mathcal{P}(E)$; définissons $f : E \to \mathcal{P}(E)$ par $f(x) =$ l'unique X tel que $g(X) = x$ si $x \in \mathrm{Im} g$, et $f(x) = X_0$ sinon. Alors $f(g(X)) = X$ pour tout X : f est surjective, contredisant 1.
3. $x \mapsto \{x\}$ est injective : $\{x\} = \{y\} \Rightarrow x = y$.
4. Le paradoxe de Russell considère « l'ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas » ; ici A est l'ensemble des x qui n'appartiennent pas à « leur » ensemble $f(x)$: même argument diagonal.

✎ **Remarque.** L'argument diagonal (considérer $D = \{x \in E \mid x \notin f(x)\}$) est le même que celui du paradoxe de Russell et de la non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$ (exercice 6.39). Il montre que $\mathrm{card}\, \mathcal{P}(E) >$

card E même pour E infini.

Corrigé de l'exercice 1.15 *(principe des tiroirs)* ★★★★

➢ *énoncé p. 8*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geq 1$ et A une partie de $[\![1, 2n]\!]$ à $n+1$ éléments.*

1. *Montrer que A contient deux entiers consécutifs, donc premiers entre eux.*
2. *Montrer que A contient deux entiers distincts dont l'un divise l'autre.*
3. *Montrer que ces résultats deviennent faux pour des parties à n éléments.*
4. *Soit $x_1, \dots, x_{10} \in [\![1, 100]\!]$ distincts. Montrer qu'il existe deux parties disjointes non vides de $\{x_1, \dots, x_{10}\}$ de même somme.*

1. Les **tiroirs** $\{1,2\}, \{3,4\}, \dots, \{2n-1, 2n\}$ sont au nombre de n ; $n+1$ éléments imposent que deux soient dans le même tiroir : ce sont deux consécutifs $k, k+1$, et tout diviseur commun divise $(k+1) - k = 1$.

2. Écrivons chaque $a \in A$ sous la forme $a = 2^\nu m$ avec m impair. Les parties impaires m sont dans $\{1, 3, \dots, 2n-1\}$, qui a n éléments : deux éléments $a = 2^\nu m < b = 2^\mu m$ ont même partie impaire, donc $\nu < \mu$ et $a \mid b$.

3. $\{1, 3, \dots, 2n-1\}$ (impairs) n'a pas deux consécutifs ; $\{n+1, \dots, 2n\}$ n'a pas de couple $a \mid b$ avec $a < b$, car alors $b \geq 2a \geq 2n+2$.

4. Il y a $2^{10} - 1 = 1023$ parties non vides, de sommes comprises entre 1 et $91+92+\cdots+100 = 955$. Par le principe des tiroirs, deux parties distinctes $X \neq Y$ ont même somme. En retirant $X \cap Y$, on obtient $X' = X \setminus Y$ et $Y' = Y \setminus X$, disjointes, de même somme ; elles sont non vides, car si $X' = \emptyset$, la somme de Y' serait nulle, donc $Y' = \emptyset$ et $X = Y$.

✎ **Remarque.** Dans un argument de tiroirs, l'essentiel est de bien choisir les « tiroirs » : restes modulo n, parties d'un découpage, valeurs prises par une fonction. La rédaction doit expliciter l'application des objets vers les tiroirs.

Corrigé de l'exercice 1.16 *(inégalité arithmético-géométrique, récurrence de Cauchy)* ★★★★

➢ *énoncé p. 9*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $n \geq 1$, on note $\mathcal{H}(n)$: « pour tous réels $x_1, \dots, x_n > 0$, $\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$ ».*

1. *Montrer $\mathcal{H}(2)$.*
2. *Montrer que $\mathcal{H}(n) \Rightarrow \mathcal{H}(2n)$. En déduire $\mathcal{H}(2^k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.*
3. *Montrer que $\mathcal{H}(n) \Rightarrow \mathcal{H}(n-1)$ pour $n \geq 2$ (on pourra poser $x_n = \frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1}$).*
4. *Conclure que $\mathcal{H}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.*

1. $\frac{x_1+x_2}{2} - \sqrt{x_1 x_2} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}\right)^2 \geq 0$.

2. Soit $x_1, \dots, x_{2n} > 0$, $a = \frac{1}{n}\sum_{i \leq n} x_i$, $b = \frac{1}{n}\sum_{i>n} x_i$. Par $\mathcal{H}(n)$ deux fois puis $\mathcal{H}(2)$:

$$\sqrt[2n]{x_1 \cdots x_{2n}} = \sqrt{\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}\,\sqrt[n]{x_{n+1} \cdots x_{2n}}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2},$$

et $\frac{a+b}{2}$ est la moyenne des $2n$ nombres. Par récurrence sur k, $\mathcal{H}(2^k)$ est vraie ($\mathcal{H}(1)$ est triviale).

3. Soit $x_1, \dots, x_{n-1} > 0$, $m = \frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1}$ et $x_n = m$. La moyenne des n nombres vaut $\frac{(n-1)m+m}{n} = m$. Par $\mathcal{H}(n)$: $x_1 \cdots x_{n-1}\, m \leq m^n$, d'où $x_1 \cdots x_{n-1} \leq m^{n-1}$, soit $\mathcal{H}(n-1)$.

4. Soit $n \geq 1$; il existe k tel que $2^k \geq n$. $\mathcal{H}(2^k)$ est vraie, et en descendant ($\mathcal{H}(m) \Rightarrow \mathcal{H}(m-1)$) on obtient $\mathcal{H}(n)$: c'est une récurrence **descendante bornée**.

➤ **Autre méthode : par la concavité du logarithme.** ln est concave sur $\mathbb{R}_+^*$: par l'inégalité de Jensen (chapitre 10), $\frac{1}{n}\sum \ln x_i \leqslant \ln\left(\frac{1}{n}\sum x_i\right)$, et l'on conclut par croissance de exp. On peut aussi utiliser $\ln t \leqslant t-1$ avec $t = x_i/m$, où m est la moyenne arithmétique : en sommant, $\sum \ln \frac{x_i}{m} \leqslant 0$.

✎ **Remarque.** La « récurrence de Cauchy » (montée de n à $2n$, puis descente de n à $n-1$) est un schéma de raisonnement à retenir : il établit $\mathcal{H}(n)$ pour tout n sans récurrence directe de n à $n+1$.

Corrigé de l'exercice 1.17 *(classes et représentants)* ★★★★

➤ *énoncé p. 9*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur $\mathbb{N}^*$, on pose $a\,\mathcal{R}\,b$ s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2^k b$.*

1. *Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.*
2. *Montrer que chaque classe contient un unique entier impair.*
3. *En déduire une bijection entre l'ensemble des classes et l'ensemble des entiers impairs, puis une bijection de $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}^*$.*

1. $a = 2^0 a$; si $a = 2^k b$, $b = 2^{-k}a$; si $a = 2^k b$ et $b = 2^\ell c$, $a = 2^{k+\ell}c$.
2. Tout $a \in \mathbb{N}^*$ s'écrit $a = 2^v m$, m impair (on divise par 2 tant que possible) : $a\mathcal{R}m$, donc la classe de a contient l'impair m. Si deux impairs m, m' sont équivalents, $m = 2^k m'$: si $k > 0$, m serait pair ; si $k < 0$, $m' = 2^{-k}m$ serait pair. Donc $k = 0$ et $m = m'$.
3. $\overline{a} \mapsto$ (l'unique impair de la classe) est une bijection des classes sur les impairs. Ainsi tout $a \in \mathbb{N}^*$ s'écrit de façon unique $2^v(2q+1)$, et $(v,q) \mapsto 2^v(2q+1)$ est une bijection de $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}^*$.

Corrigé de l'exercice 1.18 *(bon ordre)* ★★★★

➤ *énoncé p. 9*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Un ensemble totalement ordonné $(E,\leq)$ est* bien ordonné *si toute partie non vide admet un plus petit élément.*

1. *Montrer que $(\mathbb{N}^2, \preccurlyeq)$, muni de l'ordre lexicographique, est bien ordonné.*
2. *Montrer que $(\mathbb{Z},\leq)$ et $(\mathbb{Q}_+,\leq)$ ne sont pas bien ordonnés.*
3. *Montrer que dans un ensemble bien ordonné, il n'existe pas de suite strictement décroissante.*
4. *En déduire que l'algorithme suivant termine : partant de $(p,q) \in \mathbb{N}^2$, tant que $p > 0$, remplacer (p,q) par $(p-1,q')$ avec $q' \in \mathbb{N}$ arbitraire, et si $p = 0$, remplacer $(0,q)$ par $(0,q-1)$ tant que $q > 0$.*

1. Soit $A \subset \mathbb{N}^2$ non vide. $A_1 = \{p \mid \exists q,\ (p,q) \in A\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$: elle admet un minimum p_0. Puis $\{q \mid (p_0,q) \in A\}$ est non vide, de minimum q_0. Alors (p_0,q_0) est le minimum de A pour l'ordre lexicographique : si $(p,q) \in A$, soit $p > p_0$, soit $p = p_0$ et $q \geq q_0$.
2. $\mathbb{Z}$ n'a pas de minimum. $\{\frac{1}{n} \mid n \geq 1\} \subset \mathbb{Q}_+$ n'a pas de minimum.
3. Si (x_n) était strictement décroissante, $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ aurait un minimum x_{n_0}, mais $x_{n_0+1} < x_{n_0}$: contradiction.
4. Chaque étape fait strictement décroître le couple pour l'ordre lexicographique ($(p-1,q') \prec (p,q)$ quel que soit q', et $(0,q-1) \prec (0,q)$). Par 3, il ne peut y avoir une infinité d'étapes.

Corrigé de l'exercice 1.19 *(crible et indicatrices)* ★★★★

➤ *énoncé p. 9*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E un ensemble fini et $A, B, C \subset E$.*

1. *Montrer que* $\mathrm{Card}(A) = \sum_{x\in E} \mathbb{1}_A(x)$.
2. *En développant* $1-\mathbb{1}_{A\cup B\cup C} = (1-\mathbb{1}_A)(1-\mathbb{1}_B)(1-\mathbb{1}_C)$, *établir la formule du crible pour* $\mathrm{Card}(A\cup B\cup C)$.
3. *Combien d'entiers de $[\![1,1000]\!]$ ne sont divisibles ni par 2, ni par 3, ni par 5 ?*

1. La somme compte 1 pour chaque élément de A et 0 sinon.
2. $\mathbb{1}_{A^c\cap B^c\cap C^c} = (1-\mathbb{1}_A)(1-\mathbb{1}_B)(1-\mathbb{1}_C)$ et $\mathbb{1}_{A\cup B\cup C} = 1-$ ce produit. En développant, avec

$\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B = \mathbb{1}_{A\cap B}$, etc. :

$$\mathbb{1}_{A\cup B\cup C} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - \mathbb{1}_{A\cap B} - \mathbb{1}_{A\cap C} - \mathbb{1}_{B\cap C} + \mathbb{1}_{A\cap B\cap C}.$$

En sommant sur E :

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

3. A_d : multiples de d dans $[\![1, 1000]\!]$, $|A_d| = \lfloor 1000/d \rfloor$. $|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 500 + 333 + 200 - 166 - 100 - 66 + 33 = 734$. Réponse : $1000 - 734 = 266$.

Corrigé de l'exercice 1.20 *(une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}$)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 9*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On considère $\varphi : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$, $(p, q) \mapsto \dfrac{(p+q)(p+q+1)}{2} + q$.*

1. *Vérifier que φ est bien à valeurs dans $\mathbb{N}$ et calculer $\varphi(p, q)$ pour $p + q \leq 2$.*
2. *Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $s \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{s(s+1)}{2} \leq n < \frac{(s+1)(s+2)}{2}$.*
3. *En déduire que φ est bijective et décrire φ^{-1}.*
4. *En déduire que $\mathbb{N}^k$ est en bijection avec $\mathbb{N}$ pour tout $k \geq 1$.*

1. $(p+q)(p+q+1)$ est un produit de deux entiers consécutifs, donc pair. $\varphi(0,0) = 0$, $\varphi(1,0) = 1$, $\varphi(0,1) = 2$, $\varphi(2,0) = 3$, $\varphi(1,1) = 4$, $\varphi(0,2) = 5$.
2. La suite $T_s = \frac{s(s+1)}{2}$ est strictement croissante, $T_0 = 0$ et $T_s \to +\infty$: $\{s \mid T_s \leq n\}$ est non vide, fini ; son maximum s convient, et il est unique car les intervalles $[T_s, T_{s+1}[$ forment une partition de $\mathbb{N}$.
3. Pour $p + q = s$ fixé, $\varphi(p, q) = T_s + q$ avec $0 \leq q \leq s$, donc $\varphi(p, q) \in [T_s, T_s + s] = [T_s, T_{s+1} - 1]$. Soit $n \in \mathbb{N}$; avec s de 2, l'équation $\varphi(p, q) = n$ impose $p+q = s$ (les intervalles sont disjoints), puis $q = n - T_s$, $p = s - q$: unique solution. φ est bijective, $\varphi^{-1}(n) = (s - n + T_s,\ n - T_s)$.
4. Par récurrence : $\mathbb{N}^{k+1} = \mathbb{N}^k \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $(x, y) \mapsto \varphi(\psi_k(x), y)$, où $\psi_k : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ est bijective : composée de bijections.

✎ **Remarque.** On obtient ainsi une bijection explicite et polynomiale de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}$ (fonction de couplage de Cantor). Par itération, $\mathbb{N}^k$ est dénombrable, puis $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

☞ voir la figure 1.1, p. 209.

1.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 1.21 *(Knaster–Tarski et Cantor–Bernstein)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 10*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit $\Phi : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ croissante pour l'inclusion. Montrer que $A = \bigcup\{X \in \mathcal{P}(E) \mid X \subset \Phi(X)\}$ vérifie $\Phi(A) = A$.*
2. *Soit $f : E \to F$ et $g : F \to E$ injectives. On pose $\Phi(X) = E \setminus g\big(F \setminus f(X)\big)$. Montrer que Φ est croissante.*
3. *Soit A un point fixe de Φ. Montrer que $h : E \to F$ définie par $h(x) = f(x)$ si $x \in A$ et $h(x) = g^{-1}(x)$ sinon est bien définie et bijective.*
4. *Application : construire une bijection explicite de $[0, 1]$ sur $[0, 1[$.*

1. Notons $\mathcal{A} = \{X \mid X \subset \Phi(X)\}$. Pour $X \in \mathcal{A}$, $X \subset A$ donc $X \subset \Phi(X) \subset \Phi(A)$; ainsi $A \subset \Phi(A)$. Par croissance $\Phi(A) \subset \Phi(\Phi(A))$, donc $\Phi(A) \in \mathcal{A}$ et $\Phi(A) \subset A$. D'où $\Phi(A) = A$.
2. $X \subset Y \Rightarrow f(X) \subset f(Y) \Rightarrow F \setminus f(Y) \subset F \setminus f(X) \Rightarrow g(F \setminus f(Y)) \subset g(F \setminus f(X)) \Rightarrow \Phi(X) \subset \Phi(Y)$

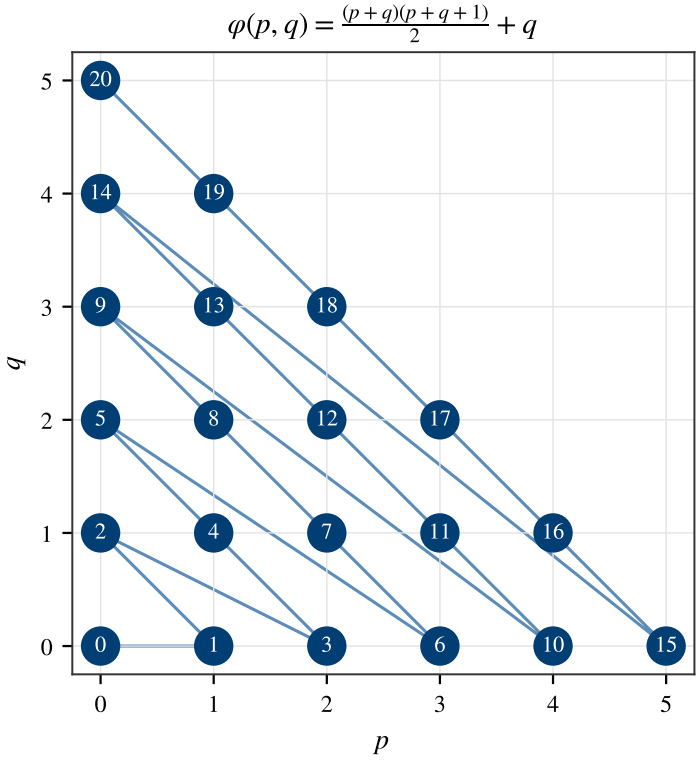


Figure 1.1. Énumération diagonale de $\mathbb{N}^2$: la valeur $\varphi(p,q)$ est inscrite en chaque point. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

(deux passages au complémentaire, chacun décroissant).

3. $A = \Phi(A)$ s'écrit $E \setminus A = g(F \setminus f(A))$. Ainsi, pour $x \notin A$, x admet un unique antécédent par g (injective), qui est dans $F \setminus f(A)$: h est bien définie. $f_{|A} : A \to f(A)$ est bijective (f injective), g induit une bijection $F \setminus f(A) \to E \setminus A$ de réciproque g^{-1}. Par le lemme de recollement ($A \uplus (E \setminus A) = E$ et $f(A) \uplus (F \setminus f(A)) = F$), h est une bijection de E sur F.
4. Méthode de l'hôtel de Hilbert : $h(1/n) = 1/(n+1)$ pour $n \geq 1$, et $h(x) = x$ si $x \notin \{1/n \mid n \geq 1\}$. Alors h est une bijection de $[0,1]$ sur $[0,1[$ (seul $1 = 1/1$ « disparaît » de l'image).

Corrigé de l'exercice 1.22 *(dénombrabilité)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 10*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Un ensemble est dit* dénombrable *s'il est en bijection avec* $\mathbb{N}$.

1. *Montrer que* $\mathbb{Z}$ *est dénombrable.*
2. *Montrer que toute partie infinie de* $\mathbb{N}$ *est dénombrable (on pourra énumérer ses éléments dans l'ordre croissant).*
3. *Montrer que* $\mathbb{Q}$ *est dénombrable (on pourra utiliser une injection de* $\mathbb{Q}$ *dans* $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ *et l'exercice 20).*
4. *Montrer que* $[0,1[$ *n'est pas dénombrable (argument diagonal de Cantor).*

1. $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, $2k \mapsto k$, $2k+1 \mapsto -k-1$ est bijective (réciproque : $k \mapsto 2k$ si $k \geq 0$, $k \mapsto -2k-1$ si $k < 0$).
2. Soit $A \subset \mathbb{N}$ infinie. On définit par récurrence $a_0 = \min A$, $a_{n+1} = \min\{a \in A \mid a > a_n\}$ (non vide car A est infinie). $n \mapsto a_n$ est strictement croissante, donc injective. Surjective : si $a \in A$ n'était pas atteint, soit n minimal avec $a_n > a$ ($a_n \geq n$ assure son existence) ; si $n = 0$, $a < \min A$, absurde ; sinon $a_{n-1} < a < a_n$ contredit la minimalité dans la définition de a_n.
3. $r \mapsto (p,q)$ (forme irréductible, $q > 0$) injecte $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, lui-même en bijection avec

$\mathbb{N}^2$ (par 1), donc avec $\mathbb{N}$ (ex. 20). $\mathbb{Q}$ s'injecte donc dans $\mathbb{N}$; son image est infinie, donc dénombrable par 2.

4. Soit $(x_n)_{n\geq 1}$ une suite de $[0,1[$; notons $d_{n,k}$ la k-ième décimale propre de x_n. Posons $y = 0{,}c_1c_2\ldots$ avec $c_n = 5$ si $d_{n,n} \neq 5$ et $c_n = 4$ sinon. Ce développement est propre (pas de 9), donc $y \in [0,1[$ a pour n-ième décimale $c_n \neq d_{n,n}$: $y \neq x_n$ pour tout n. Aucune suite n'épuise $[0,1[$.

Corrigé de l'exercice 1.23 *(projecteurs ensemblistes)* ★★★★★

➢ énoncé p. 10

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E un ensemble et $p : E \to E$ telle que $p \circ p = p$.*

1. *Montrer que* $\mathrm{Im}(p) = \{x \in E \mid p(x) = x\}$.
2. *Montrer que si p est injective ou surjective, alors $p = \mathrm{id}_E$.*
3. *On suppose E fini de cardinal n. Soit $f : E \to E$ quelconque. Montrer qu'il existe $k \geq 1$ tel que $f^k \circ f^k = f^k$ (on pourra considérer la suite des images $\mathrm{Im}(f^m)$, puis la restriction de f à l'image stationnaire).*

1. Si $p(x) = x$, $x \in \mathrm{Im}p$. Si $y = p(x)$, $p(y) = p(p(x)) = p(x) = y$.
2. Si p est injective : $p(p(x)) = p(x) \Rightarrow p(x) = x$. Si p est surjective, $\mathrm{Im}p = E$ est l'ensemble des points fixes. Dans les deux cas $p = \mathrm{id}_E$.
3. $I_m = \mathrm{Im}(f^m)$ vérifie $I_{m+1} = f(I_m) \subset I_m$ (car $I_1 \subset I_0 = E$ puis récurrence). La suite des cardinaux est décroissante dans $\mathbb{N}$: elle est stationnaire, il existe m_0 avec $I_{m_0+1} = I_{m_0} =: I$. Alors $f(I) = I$: f induit une surjection, donc une bijection σ de l'ensemble fini I. Les σ^j, $j \geq 0$, sont en nombre fini (permutations de I) : il existe $a < b$ avec $\sigma^a = \sigma^b$, d'où $\sigma^r = \mathrm{id}_I$ pour $r = b - a \geq 1$. Prenons k multiple de r avec $k \geq m_0$, $k \geq 1$. Alors $f^k(E) = I$ et $f^k_{|I} = \sigma^k = \mathrm{id}_I$, donc $f^k(f^k(x)) = f^k(x)$ pour tout x.

Corrigé de l'exercice 1.24 *(nombres de Bell)* ★★★★★

➢ énoncé p. 10

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On note B_n le nombre de relations d'équivalence sur $[\![1,n]\!]$, avec $B_0 = 1$.*

1. *Justifier que B_n est aussi le nombre de partitions de $[\![1,n]\!]$. Calculer B_1, B_2, B_3.*
2. *En considérant la part contenant $n+1$, montrer que* $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$.
3. *Calculer B_4 et B_5.*

1. Une relation d'équivalence détermine la partition en ses classes, et réciproquement une partition définit la relation « être dans la même part » : ces deux correspondances sont réciproques l'une de l'autre. $B_1 = 1$, $B_2 = 2$ ($\{\{1,2\}\}$ et $\{\{1\},\{2\}\}$), $B_3 = 5$.
2. Une partition de $[\![1,n+1]\!]$ est déterminée par la part P contenant $n+1$ et une partition de $[\![1,n+1]\!] \setminus P$. Si $P \setminus \{n+1\}$ a $n-k$ éléments (choix : $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$), il reste k éléments à partitionner (B_k façons). D'où $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$.
3. $B_4 = B_0 + 3B_1 + 3B_2 + B_3 = 1 + 3 + 6 + 5 = 15$; $B_5 = 1 + 4 + 12 + 20 + 15 = 52$.

Corrigé de l'exercice 1.25 *(récurrence et bon ordre)* ★★★★★

➢ énoncé p. 10

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On admet ici uniquement le principe de récurrence (simple).*

1. *Montrer que toute partie non vide A de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément (on pourra raisonner par l'absurde et montrer par récurrence que $\mathcal{P}(n)$: « $[\![0,n]\!] \cap A = \emptyset$ » est vraie pour tout n).*
2. *Montrer qu'il n'existe pas de suite d'entiers naturels strictement décroissante.*
3. *En déduire que l'équation $x^2 + y^2 = 3z^2$ n'a pas de solution $(x,y,z) \in \mathbb{N}^3$ autre que $(0,0,0)$.*

1. Supposons $A \neq \emptyset$ sans plus petit élément. $\mathcal{P}(0)$: si $0 \in A$, ce serait le minimum de A ; donc $0 \notin A$. Hérédité : si $[\![0,n]\!] \cap A = \emptyset$ et $n+1 \in A$, alors $n+1$ minore A et est dans A : c'est son

minimum, absurde ; donc $[\![0, n+1]\!] \cap A = \emptyset$. Ainsi $\forall n,\ n \notin A : A = \emptyset$, contradiction.

2. L'ensemble des termes aurait un minimum u_{n_0}, mais $u_{n_0+1} < u_{n_0}$.
3. Les carrés modulo 3 valent 0 ou 1. Si $x^2 + y^2 \equiv 0\ [3]$, nécessairement $x \equiv y \equiv 0\ [3]$. Alors $9(x'^2 + y'^2) = 3z^2$, donc $z^2 = 3(x'^2 + y'^2)$, et $3 \mid z : z = 3z'$ puis $x'^2 + y'^2 = 3z'^2$. Ainsi, si (x, y, z) est solution avec $z > 0$, alors $(x/3, y/3, z/3)$ est solution avec $0 < z/3 < z$; en itérant, on obtiendrait une suite strictement décroissante d'entiers naturels, impossible par 2. Donc $z = 0$, puis $x^2 + y^2 = 0 : x = y = 0$.

Corrigé de l'exercice 1.26 *(OIM 1977)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 11

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(n+1) > f(f(n))$.*

1. *Montrer par récurrence sur k que pour tout $n \geq k$, $f(n) \geq k$.*
2. *En déduire que $f(n) \geq n$ pour tout n, puis que f est strictement croissante.*
3. *Conclure que $f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}^*}$.*

1. $\mathcal{H}(k) : \langle\langle \forall n \geq k,\ f(n) \geq k \rangle\rangle$. $\mathcal{H}(1)$ est vraie car f est à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. Supposons $\mathcal{H}(k)$ et soit $n \geq k+1$. Alors $n-1 \geq k$, donc $m = f(n-1) \geq k$, puis par $\mathcal{H}(k)$ appliqué à m : $f(m) \geq k$. Ainsi $f(n) > f(f(n-1)) \geq k$, soit $f(n) \geq k+1$.
2. Avec $k = n : f(n) \geq n$. Puis $f(n+1) > f(f(n)) \geq f(n)$ (car $f(m) \geq m$ pour $m = f(n)$) : f est strictement croissante.
3. Si $f(n) \geq n+1$, par stricte croissance $f(f(n)) \geq f(n+1)$, contredisant l'hypothèse. Donc $f(n) \leq n$, et avec 2, $f(n) = n$.

Corrigé de l'exercice 1.27 *(équation $f \circ f = 3\,\mathrm{id}$)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 11

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ strictement croissante telle que $f(f(n)) = 3n$ pour tout n.*

1. *Montrer que $f(1) = 2$, puis $f(2) = 3$, $f(3) = 6$.*
2. *Montrer par récurrence que $f(3^k) = 2 \cdot 3^k$ et $f(2 \cdot 3^k) = 3^{k+1}$.*
3. *En déduire $f(n)$ pour $3^k \leq n \leq 2 \cdot 3^k$ puis pour $2 \cdot 3^k \leq n \leq 3^{k+1}$.*
4. *Calculer $f(2026)$. Vérifier que la fonction obtenue convient.*

1. Si $f(1) = 1$, $f(f(1)) = 1 \neq 3$. Donc $f(1) \geq 2 > 1$, et par stricte croissance $f(1) < f(f(1)) = 3$: $f(1) = 2$. Puis $f(2) = f(f(1)) = 3$, $f(3) = f(f(2)) = 6$.
2. $k = 0 : f(1) = 2$, $f(2) = 3$. Si $f(3^k) = 2 \cdot 3^k$, alors $f(2 \cdot 3^k) = f(f(3^k)) = 3^{k+1}$, puis $f(3^{k+1}) = f(f(2 \cdot 3^k)) = 3 \cdot 2 \cdot 3^k = 2 \cdot 3^{k+1}$.
3. f envoie les $3^k + 1$ entiers de $[\![3^k, 2 \cdot 3^k]\!]$, strictement croissante, dans $[\![2 \cdot 3^k, 3^{k+1}]\!]$ qui a aussi $3^k + 1$ éléments, avec extrémités fixées : nécessairement $f(3^k + j) = 2 \cdot 3^k + j$ pour $0 \leq j \leq 3^k$. Puis pour $n = 2 \cdot 3^k + j = f(3^k + j) : f(n) = 3(3^k + j) = 3n - 3^{k+1}$.
4. $3^6 = 729$, $2 \cdot 3^6 = 1458 \leq 2026 \leq 2187 = 3^7 : f(2026) = 3 \cdot 2026 - 2187 = 3891$.
   Vérification : si $n \in [\![3^k, 2 \cdot 3^k]\!]$, $f(n) = n + 3^k \in [\![2 \cdot 3^k, 3^{k+1}]\!]$, puis $f(f(n)) = 3(n+3^k) - 3^{k+1} = 3n$; si $n \in [\![2 \cdot 3^k, 3^{k+1}]\!]$, $f(n) = 3n - 3^{k+1} \in [\![3^{k+1}, 2 \cdot 3^{k+1}]\!]$ et $f(f(n)) = 3n - 3^{k+1} + 3^{k+1} = 3n$.
   Les deux formules coïncident aux bornes communes et f est strictement croissante.

Corrigé de l'exercice 1.28 *(dénombrer les relations)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 11

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E un ensemble fini de cardinal $n \geq 1$. Une relation sur E est une partie de E^2.*

1. *Combien y a-t-il de relations sur E ? de relations réflexives ?*
2. *Combien y a-t-il de relations symétriques ? réflexives et symétriques ?*
3. *Combien y a-t-il de relations antisymétriques ?*
4. *Montrer que le nombre de relations d'ordre total sur E est $n!$.*

1. Une relation est une partie de E^2 (n^2 éléments) : 2^{n^2} relations. Réflexive : les n couples diagonaux sont imposés, les n^2-n autres libres : 2^{n^2-n}.
2. Symétrique : elle est déterminée par son intersection avec la diagonale (n couples) et par le choix, pour chaque paire $\{x,y\}$ ($\binom{n}{2}$ paires), de contenir ou non (x,y) et (y,x) simultanément : $2^{n+\frac{n(n-1)}{2}} = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$. Réflexive et symétrique : $2^{\frac{n(n-1)}{2}}$.
3. Antisymétrique : diagonale libre (2^n) ; pour chaque paire $\{x,y\}$, 3 choix : aucun des deux couples, (x,y) seul, (y,x) seul. Total $2^n 3^{\frac{n(n-1)}{2}}$.
4. Un ordre total s'identifie à la liste croissante de ses éléments, i.e. à une bijection $\sigma : [\![1,n]\!] \to E$ ($\sigma(i)$ est le i-ième plus petit) ; il y en a $n!$.

Corrigé de l'exercice 1.29 *(descente infinie)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 11*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit $n \in \mathbb{N}$ qui n'est pas un carré parfait. Montrer que $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$ par descente infinie : si $\sqrt{n} = \frac{p}{q}$, considérer $q' = p - \lfloor\sqrt{n}\rfloor q$.*
2. *Montrer que l'équation $x^3 + 2y^3 = 4z^3$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z}^3$ autre que $(0,0,0)$.*
3. *(Markov) Montrer que l'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 2xyz$ n'a que la solution triviale dans $\mathbb{N}^3$.*

1. Soit $m = \lfloor\sqrt{n}\rfloor$: $0 < \sqrt{n} - m < 1$ car n n'est pas un carré. Si $\sqrt{n} = p/q$ avec $q \geq 1$, posons $q' = p - mq = q(\sqrt{n} - m)$: c'est un entier de $]0,q[$. Avec $p' = nq - mp \in \mathbb{Z}$: $\sqrt{n}q' = \sqrt{n}p - m\sqrt{n}q = nq - mp = p'$. Ainsi $\sqrt{n} = p'/q'$ avec $0 < q' < q$: on construit une suite strictement décroissante de dénominateurs dans $\mathbb{N}^*$, impossible.
2. Si $(x,y,z) \neq 0$ solution : x^3 est pair, donc $x = 2x_1$; $8x_1^3 + 2y^3 = 4z^3$, soit $4x_1^3 + y^3 = 2z^3$: $y = 2y_1$; puis $2x_1^3 + 4y_1^3 = z^3$: $z = 2z_1$ et $x_1^3 + 2y_1^3 = 4z_1^3$. Alors (x_1, y_1, z_1) est solution, avec $|x_1| + |y_1| + |z_1| < |x| + |y| + |z|$: descente infinie.
3. Montrons plus généralement que pour $k \geq 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2^k xyz$ dans $\mathbb{N}^3$ force x, y, z pairs. Le membre de droite est pair, donc un nombre pair des x, y, z sont impairs. S'ils sont exactement deux, $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 2\ [4]$, alors que $2^k xyz$ est divisible par 4 (un facteur est pair) : impossible. Donc tous sont pairs, et $(x/2, y/2, z/2)$ est solution avec 2^{k+1}. Par récurrence, $2^m \mid x, y, z$ pour tout m : $x = y = z = 0$.

Corrigé de l'exercice 1.30 *(point fixe des applications croissantes de $\mathbb{N}$)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 11*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante.*

1. *Montrer que $f(n) \geq n$ pour tout n.*
2. *On suppose de plus f bijective. Montrer que $f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$.*
3. *Soit $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ strictement croissante et bijective. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{Z}$ tel que $g(n) = n + c$ pour tout n.*
4. *Soit $h : [\![1,n]\!] \to [\![1,n]\!]$ croissante. Montrer que h admet un point fixe.*

1. $f(0) \geq 0$; si $f(n) \geq n$, $f(n+1) > f(n) \geq n$, donc $f(n+1) \geq n+1$.
2. 0 a un antécédent a ; $0 = f(a) \geq a$ donc $a = 0$: $f(0) = 0$. Si $f(k) = k$ pour $k \leq n$, $n+1$ a un antécédent b, nécessairement $b > n$ (les $k \leq n$ ont pour image k) et $n+1 = f(b) \geq b \geq n+1$: $f(n+1) = n+1$.
3. $g(n+1) \geq g(n) + 1$. Si $g(n+1) > g(n) + 1$, l'entier $g(n) + 1$ n'est pas atteint : pour $m \leq n$, $g(m) \leq g(n)$, et pour $m \geq n+1$, $g(m) \geq g(n+1)$. Donc $g(n+1) = g(n)+1$ et, par récurrences montante et descendante, $g(n) = n + g(0)$.
4. $A = \{x \mid h(x) \geq x\}$ contient 1 ; soit $a = \max A$. $h(a) \geq a$, donc $h(h(a)) \geq h(a)$ par croissance :

$h(a) \in A$, d'où $h(a) \leq a$. Ainsi $h(a) = a$.

1.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 1.31 *(théorème de Dedekind)* *type X* ➢ énoncé p. 11

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On admet l'axiome du choix dénombrable. Montrer qu'un ensemble E est infini si et seulement s'il existe une application $f : E \to E$ injective et non surjective.*

($\Leftarrow$) Si E est fini, une injection $f : E \to E$ vérifie $\mathrm{Card} f(E) = \mathrm{Card} E$, donc $f(E) = E$: f est surjective. Par contraposée, l'existence d'une injection non surjective impose E infini.
($\Rightarrow$) E infini : on choisit $x_0 \in E$, puis $x_1 \in E \setminus \{x_0\}$, …, $x_{n+1} \in E \setminus \{x_0, \dots, x_n\}$ (non vide car E infini) ; l'axiome du choix dénombrable permet ces choix successifs. Posons $f(x_n) = x_{n+1}$ et $f(x) = x$ si $x \notin \{x_n\}$. f est injective (les x_n sont distincts et f envoie $\{x_n\}$ dans lui-même et son complémentaire identiquement), et x_0 n'a pas d'antécédent.

Corrigé de l'exercice 1.32 *(sous-suite monotone)* *type ENS* ➢ énoncé p. 12

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'un ensemble totalement ordonné $(E, \leq)$. On dit que n est un* pic *si $u_m < u_n$ pour tout $m > n$.*

1. *Si l'ensemble des pics est infini, construire une sous-suite strictement décroissante.*
2. *Sinon, construire une sous-suite croissante.*
3. *En déduire que toute suite réelle bornée admet une sous-suite convergente (on admettra qu'une suite monotone bornée converge).*

1. Si les pics sont $n_0 < n_1 < \cdots$, par définition $u_{n_{k+1}} < u_{n_k}$: la sous-suite (u_{n_k}) est strictement décroissante.
2. Sinon, soit N supérieur à tous les pics, et $m_0 = N + 1$. m_0 n'est pas un pic : il existe $m_1 > m_0$ avec $u_{m_1} \geq u_{m_0}$. m_1 n'est pas un pic : il existe $m_2 > m_1$ avec $u_{m_2} \geq u_{m_1}$, etc. La sous-suite (u_{m_k}) est croissante.
3. Une suite réelle bornée a une sous-suite monotone (1 ou 2), bornée, donc convergente : c'est le théorème de **Bolzano–Weierstrass**.

Corrigé de l'exercice 1.33 *(Erdős–Szekeres)* *type X* ➢ énoncé p. 12

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geq 1$ et $x_1, \dots, x_{n^2+1}$ des réels distincts. Pour chaque i, on note c_i (resp. d_i) la longueur maximale d'une sous-suite croissante (resp. décroissante) commençant en x_i.*

1. *Montrer que $i \mapsto (c_i, d_i)$ est injective.*
2. *En déduire qu'il existe une sous-suite monotone de longueur $n + 1$.*
3. *Montrer que la borne $n^2 + 1$ est optimale.*

1. Soit $i < j$. Si $x_i < x_j$, on peut faire précéder de x_i toute sous-suite croissante commençant en x_j : $c_i \geq c_j + 1$. Si $x_i > x_j$, de même $d_i \geq d_j + 1$. Dans les deux cas $(c_i, d_i) \neq (c_j, d_j)$.
2. Si toutes les sous-suites monotones étaient de longueur $\leq n$, les couples (c_i, d_i) seraient dans $[\![1, n]\!]^2$, qui a n^2 éléments : une injection d'un ensemble à $n^2 + 1$ éléments dans un ensemble à n^2 éléments est impossible (tiroirs).
3. Pour n^2 termes : $n, n-1, \dots, 1,\ 2n, 2n-1, \dots, n+1,\ \dots,\ n^2, \dots, n^2 - n + 1$ (n blocs décroissants de longueur n, rangés par blocs croissants). Une sous-suite croissante prend au plus un terme par bloc, une décroissante reste dans un bloc : longueur $\leq n$.

✎ **Méthode.** Le cœur de la preuve est un argument d'injection dans un ensemble fini : si toutes les sous-suites monotones étaient de longueur $\leqslant n$, l'application $i \mapsto (c_i, d_i)$ serait une injection de

$[\![1, n^2+1]\!]$ dans $[\![1,n]\!]^2$, ce qui est impossible.

☞ voir la figure 1.2, p. 214.

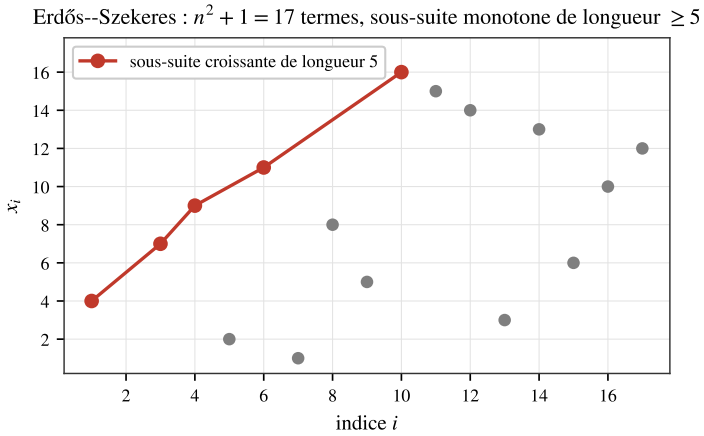


Figure 1.2. Une suite de $17 = 4^2+1$ réels distincts et une sous-suite croissante de longueur 5. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Corrigé de l'exercice 1.34 *(l'anneau de Boole $\mathcal{P}(E)$)*

type Centrale

➢ *énoncé p. 12*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E un ensemble non vide.*

1. *Montrer que $\Psi : \mathcal{P}(E) \to \{0,1\}^E$, $A \mapsto \mathbb{1}_A$ est bijective.*
2. *On munit $\{0,1\}$ de l'addition et de la multiplication modulo 2. Montrer que $\mathbb{1}_{A\triangle B} = \mathbb{1}_A \oplus \mathbb{1}_B$ et $\mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A \otimes \mathbb{1}_B$.*
3. *En déduire que $\triangle$ et $\cap$ vérifient les mêmes règles de calcul que $+$ et $\times$ dans un anneau commutatif où $x^2 = x$ et $x + x = 0$.*
4. *Résoudre dans $\mathcal{P}(E)$ le système $X \cap A = B$, $X \cup A = C$ (on donnera une CNS d'existence).*

1. Injective : $A = \{x \mid \mathbb{1}_A(x) = 1\}$ est déterminé par $\mathbb{1}_A$. Surjective : $\varphi \in \{0,1\}^E$ est l'indicatrice de $\varphi^{-1}(\{1\})$.
2. Point par point : $\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B \bmod 2$ vaut 1 ssi exactement l'un vaut 1, ssi $x \in A\triangle B$; $\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B = 1$ ssi $x \in A \cap B$.
3. Ψ transporte les lois $\oplus, \otimes$ (calcul point par point dans $\{0,1\}$, où $x^2 = x$ et $x + x = 0$) en $\triangle, \cap$: toutes les identités vraies pour $\oplus, \otimes$ le sont pour $\triangle, \cap$ (associativités, distributivité de $\cap$ sur $\triangle$, $A \cap A = A$, $A\triangle A = \emptyset$, neutre E pour $\cap$, $\emptyset$ pour $\triangle$).
4. *Condition nécessaire* : $B = X \cap A \subset A \subset X \cup A = C$. *Supposons* $B \subset A \subset C$. Si X est solution, $X = (X \cap A) \cup (X \setminus A) = B \cup ((X \cup A) \setminus A) = B \cup (C \setminus A)$: unicité. Réciproquement $X = B \cup (C \setminus A)$ vérifie $X \cap A = B$ (car $B \subset A$) et $X \cup A = A \cup (C \setminus A) = C$ (car $A \subset C$). Solution unique ssi $B \subset A \subset C$.

Corrigé de l'exercice 1.35 *(composées et bijectivité)*

type Mines

➢ *énoncé p. 12*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : E \to F$, $g : F \to G$, $h : G \to E$.*

1. *On suppose $h \circ g \circ f$ et $g \circ f \circ h$ injectives et $f \circ h \circ g$ surjective. Montrer que f, g, h sont bijectives.*
2. *Soit $u : E \to F$ et $v : F \to E$ telles que $u \circ v \circ u$ soit bijective. Montrer que u et v sont bijectives.*

1. $h \circ g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective ; $g \circ f \circ h$ injective $\Rightarrow h$ injective ; $f \circ h \circ g$ surjective $\Rightarrow f$ surjective. Donc f est bijective. Alors $h \circ g = (h \circ g \circ f) \circ f^{-1}$ est injective, donc g injective ;

$h \circ g = f^{-1} \circ (f \circ h \circ g)$ est surjective, donc h surjective. h est bijective, et $g = h^{-1} \circ (h \circ g)$ est injective et surjective.

2. $u \circ v \circ u = (u \circ v) \circ u$ injective $\Rightarrow u$ injective ; $= u \circ (v \circ u)$ surjective $\Rightarrow u$ surjective. Puis $v = u^{-1} \circ (u \circ v \circ u) \circ u^{-1}$ est une composée de bijections.

Corrigé de l'exercice 1.36 *(OIM 1987)*

type X

➢ énoncé p. 12

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer qu'il n'existe pas d'application $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que $f(f(n)) = n + 1987$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On pourra montrer que $f(n + 1987) = f(n) + 1987$ puis considérer les restes modulo 1987.*

Notons $k = 1987$ et supposons f solution. Alors $f(n + k) = f(f(f(n))) = f(n) + k$. Par récurrence, $f(n + jk) = f(n) + jk$ pour $j \in \mathbb{N}$. Ainsi le reste de $f(n)$ modulo k ne dépend que du reste de n : on définit $g : [\![0, k-1]\!] \to [\![0, k-1]\!]$ par $g(r) =$ reste de $f(r)$. De $f(f(r)) = r + k$ on tire $g(g(r)) = r$: g est une involution.

Les éléments non fixes d'une involution se groupent par paires $\{r, g(r)\}$; comme k est **impair**, g a un point fixe r : $f(r) = r + tk$ avec $t \in \mathbb{Z}$.

- Si $t \geq 0$: $r + k = f(f(r)) = f(r + tk) = f(r) + tk = r + 2tk$, donc $2t = 1$: absurde.
- Si $t < 0$: $r = f(r) + |t|k$, donc $f(r) = f(f(r)) + |t|k = r + k + |t|k$, d'où $t = 1 + |t| > 0$: absurde.

Aucune telle f n'existe.

Corrigé de l'exercice 1.37 *(extension linéaire d'un ordre)*

type ENS

➢ énoncé p. 12

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $(E, \preccurlyeq)$ un ensemble fini ordonné de cardinal n.*

1. *Montrer que E admet un élément minimal.*
2. *Montrer par récurrence sur n qu'il existe une bijection $\sigma : [\![1, n]\!] \to E$ telle que $\sigma(i) \preccurlyeq \sigma(j) \Rightarrow i \leq j$.*
3. *En déduire que tout ordre partiel sur E est contenu dans un ordre total.*

1. Sinon on construirait $x_0 \succ x_1 \succ \cdots$ strictement décroissante d'éléments distincts dans un ensemble fini.

2. $n = 1$: trivial. Soit m minimal dans E ; par récurrence on dispose de $\tau : [\![1, n-1]\!] \to E \setminus \{m\}$ adaptée. Posons $\sigma(1) = m$, $\sigma(i) = \tau(i-1)$. Si $\sigma(i) \preccurlyeq \sigma(j)$: si $i = 1$, $i \leq j$; si $j = 1$, $\sigma(i) \preccurlyeq m$ avec m minimal impose $\sigma(i) = m$, $i = 1$; sinon l'hypothèse sur τ donne $i - 1 \leq j - 1$.

3. $x \leq' y \iff \sigma^{-1}(x) \leq \sigma^{-1}(y)$ est un ordre total, et $x \preccurlyeq y \Rightarrow x \leq' y$.

Corrigé de l'exercice 1.38 *(clôture transitive)*

type Centrale

➢ énoncé p. 13

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour deux relations $\mathcal{R}, \mathcal{S}$ sur E, on note $\mathcal{S} \circ \mathcal{R} = \{(x, z) \mid \exists y,\ x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{S}z\}$.*

1. *Montrer que $\mathcal{R}$ est transitive si et seulement si $\mathcal{R} \circ \mathcal{R} \subset \mathcal{R}$.*
2. *On pose $\mathcal{R}^+ = \bigcup_{k \geq 1} \mathcal{R}^k$. Montrer que $\mathcal{R}^+$ est la plus petite relation transitive contenant $\mathcal{R}$.*
3. *Si E est fini de cardinal n, montrer que $\mathcal{R}^+ = \bigcup_{k=1}^{n} \mathcal{R}^k$.*
4. *Décrire la plus petite relation d'équivalence contenant $\mathcal{R}$.*

1. $\mathcal{R} \circ \mathcal{R} = \{(x, z) \mid \exists y,\ x\mathcal{R}y,\ y\mathcal{R}z\}$: l'inclusion dans $\mathcal{R}$ est exactement la transitivité.

2. $\mathcal{R}^+$ contient $\mathcal{R} = \mathcal{R}^1$; elle est transitive car $\mathcal{R}^j \circ \mathcal{R}^i = \mathcal{R}^{i+j}$. Si $\mathcal{T}$ est transitive et contient $\mathcal{R}$, par récurrence $\mathcal{R}^k \subset \mathcal{T}$ ($\mathcal{R}^{k+1} = \mathcal{R} \circ \mathcal{R}^k \subset \mathcal{T} \circ \mathcal{T} \subset \mathcal{T}$), donc $\mathcal{R}^+ \subset \mathcal{T}$.

3. $(x, z) \in \mathcal{R}^k$ signifie qu'il existe un chemin $x = y_0 \mathcal{R} y_1 \mathcal{R} \cdots \mathcal{R} y_k = z$. Si $k > n$, parmi $y_0, \ldots, y_k$ ($k + 1 > n + 1$ termes) deux sont égaux, $y_i = y_j$ avec $i < j$; en supprimant la boucle on obtient un chemin plus court. En itérant, on obtient un chemin de longueur $\leq n$.

4. $(\mathcal{R} \cup \mathcal{R}^{-1} \cup \Delta_E)^+$, où Δ_E est la diagonale : elle est réflexive, symétrique (car $\mathcal{S} = \mathcal{R} \cup \mathcal{R}^{-1} \cup \Delta_E$ l'est, et $(\mathcal{S}^k)^{-1} = (\mathcal{S}^{-1})^k$), transitive, et minimale par 2.

Corrigé de l'exercice 1.39 *(injection dans l'ensemble des parties)*

type Mines

➢ *énoncé p. 13*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit E un ensemble et $\Phi : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ telle que $\Phi(A \cup B) = \Phi(A) \cup \Phi(B)$ pour tous A, B.*

1. *Montrer que Φ est croissante.*
2. *Donner un exemple où $\Phi(A \cap B) \neq \Phi(A) \cap \Phi(B)$.*
3. *On suppose E fini et Φ bijective. Montrer que $\Phi(\emptyset) = \emptyset$ et que Φ envoie les singletons sur des singletons. En déduire qu'il existe $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ telle que $\Phi(A) = \sigma(A)$ pour tout A.*

1. Si $A \subset B$, $\Phi(B) = \Phi(A \cup B) = \Phi(A) \cup \Phi(B) \supset \Phi(A)$.

2. $E = \{1,2\}, \Phi(\emptyset) = \emptyset$ et $\Phi(A) = E$ si $A \neq \emptyset$: Φ préserve les réunions, mais $\Phi(\{1\} \cap \{2\}) = \emptyset \neq E$.

3. Il existe A avec $\Phi(A) = \emptyset$, et $\Phi(\emptyset) \subset \Phi(A) = \emptyset$. De plus $\Phi(A) \subset \Phi(B) \Rightarrow \Phi(A \cup B) = \Phi(B) \Rightarrow A \cup B = B \Rightarrow A \subset B$: Φ et Φ^{-1} sont croissantes. Les singletons sont exactement les parties non vides n'ayant que $\emptyset$ comme partie stricte ; cette propriété se transporte : si $\emptyset \neq C \subsetneq \Phi(\{x\})$, $C = \Phi(D)$ avec $D \subsetneq \{x\}$, i.e. $D = \emptyset$, $C = \emptyset$: absurde. Donc $\Phi(\{x\}) = \{\sigma(x)\}$, σ injective, donc bijective (E fini). Enfin $\Phi(A) = \bigcup_{x \in A} \Phi(\{x\}) = \sigma(A)$ (réunion finie, par récurrence sur Card$A$).

Corrigé de l'exercice 1.40 *(renforcer l'hypothèse de récurrence)*

type Mines

➢ *énoncé p. 13*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.**

1. *Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $\prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{k^3}\right) \leq 3 - \frac{1}{n}$. Conclure que ces produits restent strictement inférieurs à 3.*
2. *Montrer de même que pour tout $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$.*
3. *Pourquoi une récurrence directe sur « $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} < 2$ » échoue-t-elle ?*

1. $n = 1 : 2 \leq 3 - 1$. Hérédité : il suffit que $\left(3 - \frac{1}{n}\right)\left(1 + \frac{1}{(n+1)^3}\right) \leq 3 - \frac{1}{n+1}$. En multipliant par $n(n+1)^3 > 0$ et en développant, cela équivaut à

$$n(n+1)^2 - (n+1)^3 + 3n - 1 \leq 0 \iff -(n+1)^2 + 3n - 1 \leq 0 \iff -n^2 + n - 2 \leq 0,$$

vrai car $n^2 - n + 2 = \left(n - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0$. Ainsi tous les produits sont $\leq 3 - \frac{1}{n} < 3$.

2. $n = 1 : 1 \leq 1$. Hérédité : $2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n+1} \iff \frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$, vrai.

3. De $S_n < 2$ on ne peut pas déduire $S_n + \frac{1}{(n+1)^2} < 2$: l'hypothèse ne contrôle pas l'écart à 2. En **renforçant** l'hypothèse ($S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$), on garde une marge $\frac{1}{n}$ suffisante pour absorber le terme suivant.

CHAPITRE 2

Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, systèmes

Énoncés : chapitre 2, page 14.

2.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 2.1 *(calculs de sommes et produits)* ★★ ➢ *énoncé p. 16*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$:*

1. $\sum_{k=1}^{n}(2k+1)$ *et* $\sum_{k=0}^{n} 2^k 3^{n-k}$;
2. $\sum_{1\leq i,j\leq n}(i+j)$ *et* $\sum_{1\leq i,j\leq n} ij$;
3. $\prod_{k=1}^{n} 2^k$ *et* $\prod_{k=1}^{n}\frac{2k}{k+1}$.

1. $\sum_{k=1}^{n}(2k+1) = 2\cdot\frac{n(n+1)}{2} + n = n^2+2n$.
Avec $a^{n+1}-b^{n+1} = (a-b)\sum_{k=0}^{n} a^{n-k}b^k$ pour $a=3, b=2$: $\sum_{k=0}^{n} 2^k 3^{n-k} = 3^{n+1}-2^{n+1}$.

2. Somme sur un carré : $\sum_{i,j}(i+j) = \sum_i \sum_j i + \sum_i \sum_j j = 2n\cdot\frac{n(n+1)}{2} = n^2(n+1)$. Produit de deux sommes : $\sum_{i,j} ij = \left(\sum_i i\right)\left(\sum_j j\right) = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

3. $\prod_{k=1}^{n} 2^k = 2^{\sum k} = 2^{n(n+1)/2}$; $\prod_{k=1}^{n}\frac{2k}{k+1} = \frac{2^n n!}{(n+1)!} = \frac{2^n}{n+1}$.

Corrigé de l'exercice 2.2 *(télescopages)* ★★ ➢ *énoncé p. 16*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer :*

1. $\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)$;
2. $\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^2-1}$ *(on décomposera* $\frac{1}{k^2-1}$*)* ;
3. $\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{(k+1)!}$;
4. $\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)$.

1. $\ln\left(1+\frac{1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln k$: la somme vaut $\ln(n+1) - \ln 1 = \ln(n+1)$.

2. $\frac{1}{k^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}\right)$: télescopage « à deux crans » :

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2-1} = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) = \frac{3}{4}-\frac{2n+1}{2n(n+1)}.$$

3. $\frac{k}{(k+1)!} = \frac{(k+1)-1}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$, donc la somme vaut $1 - \frac{1}{(n+1)!}$.

4. $\prod_{k=1}^{n} \frac{k+1}{k} = \frac{n+1}{1} = n+1$ (produit télescopique).

Corrigé de l'exercice 2.3 *(binôme)* ★★ ➢ *énoncé p. 16*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Développer $(1+x)^5$ et $(2-x)^4$.

2. Calculer $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k$ et $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-2)^k$.

3. Déterminer le coefficient de x^3 dans le développement de $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^7$.

4. Vérifier la relation de Pascal sur la ligne $n = 6$ du triangle.

1. $(1+x)^5 = 1+5x+10x^2+10x^3+5x^4+x^5$; $(2-x)^4 = 16-32x+24x^2-8x^3+x^4$.

2. Binôme : $\sum \binom{n}{k} 2^k = (1+2)^n = 3^n$ et $\sum \binom{n}{k}(-2)^k = (-1)^n$.

3. Le terme général est $\binom{7}{k}(2x)^k \left(-\frac{1}{x}\right)^{7-k} = \binom{7}{k} 2^k (-1)^{7-k} x^{2k-7}$. $2k-7=3$ pour $k=5$: coefficient $\binom{7}{5} \cdot 32 \cdot (-1)^2 = 21 \cdot 32 = 672$.

4. Ligne 5 : 1, 5, 10, 10, 5, 1 ; ligne 6 : 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, et $6 = 1+5$, $15 = 5+10$, $20 = 10+10$.

✎ **Remarque.** Pour les sommes binomiales, trois réflexes : évaluer $(1+x)^n$ en des valeurs particulières ($x = 1, -1, i, j$), dériver ou intégrer $(1+x)^n$, et utiliser la formule $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

Corrigé de l'exercice 2.4 *(inégalités)* ★★ ➢ *énoncé p. 16*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Encadrer $\frac{x^2+2}{x+1}$ pour $x \in [1,3]$ par majoration et minoration des termes.

2. Résoudre $|2x-3| \leq x+1$.

3. Résoudre $\frac{x-1}{x+2} \geq 1$, puis $x^2-5x+6 < 0$.

1. Pour $x \in [1,3]$: $3 \leq x^2+2 \leq 11$ et $2 \leq x+1 \leq 4$ (positifs), donc $\frac{3}{4} \leq \frac{x^2+2}{x+1} \leq \frac{11}{2}$.

2. Si $x+1<0$, pas de solution. Sinon $|2x-3| \leq x+1 \iff -(x+1) \leq 2x-3 \leq x+1 \iff \frac{2}{3} \leq x \leq 4$. Solutions : $\left[\frac{2}{3}, 4\right]$ (on a bien $x+1 \geq 0$).

3. $\frac{x-1}{x+2} - 1 = \frac{-3}{x+2} \geq 0 \iff x+2<0$: solutions $]-\infty, -2[$. Et $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3) < 0 \iff x \in]2,3[$.

Corrigé de l'exercice 2.5 *(systèmes)* ★★ ➢ *énoncé p. 17*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre :*

$$(S_1)\begin{cases} 2x+3y=7 \\ x-y=1 \end{cases} \qquad (S_2)\begin{cases} x+y+z=6 \\ x-y+2z=5 \\ 2x+y-z=1 \end{cases}$$

et interpréter géométriquement.

(S_1) : $L_1 - 2L_2$ donne $5y=5$, $y=1$, $x=2$: intersection de deux droites sécantes en $(2,1)$.

(S_2) : $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$: $-2y+z=-1$, $-y-3z=-11$. Alors $y = 11-3z$, puis

$-22+6z+z=-1$, $z=3$, $y=2$, $x=1$. Trois plans concourants en $(1,2,3)$.

2.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 2.6 *(sommes doubles)* ★★★ ➢ énoncé p. 17

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$:*

1. $\displaystyle\sum_{1\leq i\leq j\leq n} i$;
2. $\displaystyle\sum_{1\leq i<j\leq n} ij$ *(on pourra utiliser le carré d'une somme)* ;
3. $\displaystyle\sum_{1\leq i,j\leq n} \min(i,j)$.

1. $\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} i = \sum_{j=1}^{n}\frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{n(n+1)}{2}\right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$.

2. $\left(\sum i\right)^2 = \sum i^2 + 2\sum_{i<j} ij$, donc

$$\sum_{i<j} ij = \frac{1}{2}\left(\frac{n^2(n+1)^2}{4} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right) = \frac{(n-1)n(n+1)(3n+2)}{24}.$$

(Contrôle $n=2$: $1\cdot 2 = 2$ et $\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 8}{24} = 2$.)

3. $\min(i,j) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}_{k\leq i}\mathbb{1}_{k\leq j}$. En intervertissant :

$$\sum_{i,j}\min(i,j) = \sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i}\mathbb{1}_{k\leq i}\right)^2 = \sum_{k=1}^{n}(n-k+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Corrigé de l'exercice 2.7 *(produits télescopiques)* ★★★ ➢ énoncé p. 17

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Calculer* $\displaystyle\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)$.
2. *Pour $x\neq 1$, calculer* $\displaystyle\prod_{k=0}^{n}\left(1+x^{2^k}\right)$ *en multipliant par $1-x$.*
3. *Calculer* $\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)}$ *en fonction de* $\binom{2n}{n}$.

1. $1-\frac{1}{k^2} = \frac{k-1}{k}\cdot\frac{k+1}{k}$: $\prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k} = \frac{1}{n}$ et $\prod_{k=2}^{n}\frac{k+1}{k} = \frac{n+1}{2}$. Produit : $\frac{n+1}{2n}$.

2. $(1-x)(1+x) = 1-x^2$, puis $(1-x^2)(1+x^2) = 1-x^4$, et par récurrence $(1-x)\prod_{k=0}^{n}(1+x^{2^k}) = 1-x^{2^{n+1}}$. D'où $\prod_{k=0}^{n}(1+x^{2^k}) = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}$.

3. $\prod_{k=1}^{n}(2k) = 2^n n!$; $\prod_{k=1}^{n}(2k-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$; $\prod_{k=1}^{n}(2k+1) = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$. Donc

$$\prod_{k=1}^{n}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{4^n(n!)^2\cdot 4^n(n!)^2}{(2n)!\,(2n+1)!} = \frac{16^n}{(2n+1)\binom{2n}{n}^2}.$$

Corrigé de l'exercice 2.8 *(variations des coefficients binomiaux)* ★★★ ➢ énoncé p. 17

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$.*

1. *Pour $0 \leq k \leq n-1$, calculer $\binom{n}{k+1} \Big/ \binom{n}{k}$.*
2. *En déduire que la suite $k \mapsto \binom{n}{k}$ est croissante sur $[\![0, \lfloor n/2 \rfloor]\!]$ et décroissante ensuite.*
3. *En déduire que $\binom{2n}{n} \geq \dfrac{4^n}{2n+1}$.*

1. $\dfrac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}} = \dfrac{n!\,k!\,(n-k)!}{(k+1)!\,(n-k-1)!\,n!} = \dfrac{n-k}{k+1}$.

2. $\frac{n-k}{k+1} \geq 1 \iff k \leq \frac{n-1}{2}$. La suite croît tant que $k+1 \leq \lfloor n/2 \rfloor$, puis décroît (par symétrie). Le maximum est $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$.

3. $\binom{2n}{n}$ est le plus grand des $2n+1$ termes de somme $\sum_k \binom{2n}{k} = 4^n$: $4^n \leq (2n+1)\binom{2n}{n}$.

Corrigé de l'exercice 2.9 *(suites récurrentes linéaires d'ordre 1)* ★★★ ➢ énoncé p. 17

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 3u_n - 2$. Exprimer u_n puis $\sum_{k=0}^{n} u_k$.*
2. *Soit (v_n) arithmétique avec $v_3 = 7$ et $v_{10} = 28$. Calculer $\sum_{k=3}^{10} v_k$.*
3. *Soit (w_n) géométrique de raison $q > 0$, $w_2 = 12$, $w_4 = 48$. Calculer $\sum_{k=0}^{9} w_k$.*

1. Point fixe $\ell = 3\ell - 2$, $\ell = 1$; $u_n - 1 = 3^n(u_0 - 1)$: $u_n = 1 - 3^n$. $\sum_{k=0}^{n} u_k = (n+1) - \frac{3^{n+1}-1}{2}$.

2. $7r = 28 - 7$, $r = 3$. Somme de 8 termes : $8 \cdot \frac{7+28}{2} = 140$.

3. $q^2 = 4$, $q = 2$, $w_0 = 3$: $\sum_{k=0}^{9} 3 \cdot 2^k = 3(2^{10} - 1) = 3069$.

Corrigé de l'exercice 2.10 *(système à paramètre)* ★★★ ➢ énoncé p. 18

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Discuter et résoudre selon $m \in \mathbb{R}$:*

$$(S_m) \begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = m \end{cases} \qquad (T_m) \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + y + z = m \\ x - y + 2z = m^2 - 2 \end{cases}$$

(S_m) : $\Delta = m^2 - 1$. Si $m \neq \pm 1$, Cramer : $x = \frac{m-m}{\Delta} = 0$, $y = \frac{m^2-1}{\Delta} = 1$; unique solution $(0, 1)$. Si $m = 1$: les deux équations sont $x + y = 1$ (droite de solutions). Si $m = -1$: $-x + y = 1$ et $x - y = -1$ sont équivalentes : droite $y = x + 1$.
(T_m) : $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$: $-3y + 3z = m - 2$ et $-3y + 3z = m^2 - 3$. Compatible ssi $m^2 - m - 1 = 0$, i.e. $m = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Dans ce cas, $z = t$ libre, $y = t - \frac{m-2}{3}$, $x = 1 - 2y + z = \frac{2m-1}{3} - t$: une droite de solutions. Sinon, aucune solution (trois plans sans point commun, deux à deux sécants selon des droites parallèles).

2.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 2.11 *(somme des puissances quatrièmes)* ★★★★ ➢ énoncé p. 18

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *En télescopant $(k+1)^5 - k^5$, montrer que*

$$\sum_{k=1}^{n} k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$

$(k+1)^5 - k^5 = 5k^4 + 10k^3 + 10k^2 + 5k + 1$. En sommant de 1 à n :

$$(n+1)^5 - 1 = 5S_4 + 10S_3 + 10S_2 + 5S_1 + n.$$

Or $(n+1)^5 - 1 - n = (n+1)\big((n+1)^4 - 1\big) = n(n+1)(n^3+4n^2+6n+4)$, et $10S_3 = \frac{5}{2}n^2(n+1)^2$, $10S_2 = \frac{5}{3}n(n+1)(2n+1)$, $5S_1 = \frac{5}{2}n(n+1)$. En factorisant par $n(n+1)$:

$$5S_4 = n(n+1)\left[n^3+4n^2+6n+4 - \tfrac{5}{2}(n^2+n) - \tfrac{5}{3}(2n+1) - \tfrac{5}{2}\right] = n(n+1)\,\frac{6n^3+9n^2+n-1}{6},$$

et $6n^3+9n^2+n-1 = (2n+1)(3n^2+3n-1)$. D'où $S_4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$. (Contrôle $n=2$: $17 = \frac{2\cdot3\cdot5\cdot17}{30}$.)

➤ **Autre méthode : par les sommes de Bernoulli.** On peut chercher $\sum_{k=1}^n k^4$ sous la forme d'un polynôme $P(n)$ de degré 5 sans terme constant ; la condition $P(n) - P(n-1) = n^4$ donne un système triangulaire sur les coefficients. Ce point de vue est développé à l'exercice 2.21.

Corrigé de l'exercice 2.12 *(transformation d'Abel)* ★★★★

➢ énoncé p. 18

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Rappeler la transformation d'Abel* $\sum_{k=0}^n a_k b_k = \sum_{k=0}^{n-1} B_k(a_k - a_{k+1}) + a_n B_n$, *où* $B_k = \sum_{j=0}^k b_j$.
2. *En déduire, pour* $q \neq 1$, *une expression de* $\displaystyle\sum_{k=0}^n kq^k$, *puis calculer* $\displaystyle\sum_{k=1}^n k2^k$.
3. *Retrouver ce résultat en dérivant une somme géométrique.*

1. Voir le cours ($b_k = B_k - B_{k-1}$, $B_{-1} = 0$, changement d'indice).

2. $a_k = k$, $b_k = q^k$, $B_k = \frac{1-q^{k+1}}{1-q}$, $a_k - a_{k+1} = -1$:

$$\sum_{k=0}^n kq^k = -\sum_{k=0}^{n-1} B_k + nB_n = \frac{-n + \frac{q(1-q^n)}{1-q} + n - nq^{n+1}}{1-q} = \frac{q(1-q^n)}{(1-q)^2} - \frac{nq^{n+1}}{1-q}.$$

Pour $q=2$: $\sum_{k=1}^n k2^k = 2(1-2^n) + n2^{n+1} = (n-1)2^{n+1} + 2$.

3. $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$, en dérivant puis multipliant par x : $\sum kx^k = x\frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}$, et pour $x=2$: $2(1-(n+1)2^n + n2^{n+1}) = (n-1)2^{n+1} + 2$.

Corrigé de l'exercice 2.13 *(Vandermonde)* ★★★★

➢ énoncé p. 18

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Démontrer la formule de Vandermonde* $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k}\binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}$.
2. *En déduire* $\displaystyle\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ *et* $\displaystyle\sum_{k=0}^n k\binom{n}{k}^2$.

1. Coefficient de x^n dans $(1+x)^p(1+x)^q = (1+x)^{p+q}$ (produit de deux sommes regroupé selon $i+j=n$) ; voir le cours.

2. $p=q=n$ et $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$: $\sum \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$. Puis $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$, donc

$$\sum_k k\binom{n}{k}^2 = n\sum_k \binom{n-1}{k-1}\binom{n}{n-k} = n\binom{2n-1}{n-1}$$

(Vandermonde avec $p = n-1$, $q = n$, et $(k-1)+(n-k) = n-1$).

➤ **Autre méthode : par les polynômes.** Dans $\mathbb{R}[X]$, $(1+X)^p(1+X)^q = (1+X)^{p+q}$. En identifiant le coefficient de X^n des deux membres, on obtient $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k}\binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}$.

➤ **Autre méthode : par double comptage.** On choisit n personnes dans un groupe de p femmes et q hommes : en classant selon le nombre k de femmes choisies, on compte $\sum_k \binom{p}{k}\binom{q}{n-k}$ choix, à comparer avec les $\binom{p+q}{n}$ choix directs.

Corrigé de l'exercice 2.14 *(sommes binomiales avec dénominateurs)* ★★★★

➤ *énoncé p. 18*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$:*

$$A_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1}\binom{n}{k}, \qquad B_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}\binom{n}{k}, \qquad C_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)}\binom{n}{k}.$$

Formule du pion : $\frac{1}{k+1}\binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}$.

- $A_n = \frac{1}{n+1}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j} = \frac{2^{n+1}-1}{n+1}$.
- $B_n = \frac{1}{n+1}\sum_{j=1}^{n+1}(-1)^{j-1}\binom{n+1}{j} = \frac{-(0-1)}{n+1} = \frac{1}{n+1}$.
- En itérant : $\frac{1}{(k+1)(k+2)}\binom{n}{k} = \frac{1}{(n+1)(n+2)}\binom{n+2}{k+2}$, d'où $C_n = \frac{2^{n+2}-1-(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{2^{n+2}-n-3}{(n+1)(n+2)}$.

Corrigé de l'exercice 2.15 *(identité de Lagrange, Cauchy–Schwarz)* ★★★★

➤ *énoncé p. 18*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des réels.*

1. *Établir l'identité de Lagrange :*

$$\Big(\sum_{i=1}^n a_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^n b_i^2\Big) - \Big(\sum_{i=1}^n a_i b_i\Big)^2 = \sum_{1\le i<j\le n}(a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

2. *En déduire l'inégalité de Cauchy–Schwarz et son cas d'égalité.*
3. *Montrer que $\left(\sum_{k=1}^n \sqrt{k}\right)^2 \le \dfrac{n^2(n+1)}{2}$.*

1. $\sum_{i,j} a_i^2 b_j^2 - \sum_{i,j} a_i b_i a_j b_j = \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(a_i^2 b_j^2 + a_j^2 b_i^2 - 2a_i b_j a_j b_i\right) = \frac{1}{2}\sum_{i,j}(a_i b_j - a_j b_i)^2$, et les termes $i = j$ sont nuls, ceux avec $i > j$ redonnent ceux avec $i < j$.

2. Le membre de droite est ≥ 0 : $\left(\sum a_i b_i\right)^2 \le \sum a_i^2 \sum b_i^2$. Égalité ssi $a_i b_j = a_j b_i$ pour tous i, j, i.e. les vecteurs (a_i) et (b_i) sont proportionnels.

3. $a_k = 1$, $b_k = \sqrt{k}$: $\left(\sum \sqrt{k}\right)^2 \le n\sum k = \frac{n^2(n+1)}{2}$.

➤ **Autre méthode : par le discriminant.** Le trinôme $\lambda \mapsto \sum_i (a_i + \lambda b_i)^2 = \lambda^2 \sum b_i^2 + 2\lambda \sum a_i b_i + \sum a_i^2$ est positif sur $\mathbb{R}$; si $\sum b_i^2 > 0$, son discriminant est négatif ou nul, ce qui est exactement l'inégalité de Cauchy–Schwarz. Le cas d'égalité correspond à une racine double, c'est-à-dire à $a + \lambda b = 0$.

Corrigé de l'exercice 2.16 *(encadrement d'une somme)* ★★★★

➢ énoncé p. 19

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que pour tout* $k \geq 1$: $2(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}) < \dfrac{1}{\sqrt{k}} < 2(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})$.
2. *En déduire un encadrement de* $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$.
3. *Déterminer la partie entière de* $S_{10\,000}$.

1. $2(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}) = \frac{2}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} < \frac{2}{2\sqrt{k}}$ et $2(\sqrt{k}-\sqrt{k-1}) = \frac{2}{\sqrt{k}+\sqrt{k-1}} > \frac{2}{2\sqrt{k}}$.

2. En sommant la minoration pour $1 \leq k \leq n$: $S_n > 2\sqrt{n+1}-2$. La majoration pour $2 \leq k \leq n$ plus le terme 1 : $S_n < 1 + 2(\sqrt{n}-1) = 2\sqrt{n}-1$.

3. $2\sqrt{10\,001} - 2 > 2 \cdot 100 - 2 = 198$ et $S_{10\,000} < 199$: $\lfloor S_{10\,000} \rfloor = 198$.

Corrigé de l'exercice 2.17 *(produits et binôme)* ★★★★

➢ énoncé p. 19

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit* $a_1, \dots, a_n \geq 0$. *Montrer que* $\prod_{k=1}^{n}(1+a_k) \geq 1 + \sum_{k=1}^{n} a_k$.
2. *Montrer que pour* $n \geq 1$: $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right)$.
3. *En déduire* $2 \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$, *puis que la suite* $\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)$ *est croissante.*

1. Récurrence : $\prod_{k=1}^{n+1}(1+a_k) \geq (1+\sum_{k\leq n} a_k)(1+a_{n+1}) \geq 1 + \sum_{k\leq n+1} a_k$ (on a jeté le produit ≥ 0).

2. Binôme : $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_k \binom{n}{k}\frac{1}{n^k}$ et $\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} = \frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right)$.

3. Les termes sont $\leq \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}}$ pour $k \geq 1$: $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} < 3$; et les deux premiers termes donnent ≥ 2. Croissance : chaque facteur $1-\frac{j}{n}$ croît avec n, et passer de n à $n+1$ ajoute un terme positif.

Corrigé de l'exercice 2.18 *(système 3 × 3 à paramètre)* ★★★★

➢ énoncé p. 19

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Discuter et résoudre selon* $m \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y + mz = 1 \\ x + my + z = 1 \\ mx + y + z = 1 \end{cases}$$

Interpréter géométriquement les différents cas.

Sommons : $(m+2)(x+y+z) = 3$. $L_1 - L_2$: $(1-m)(y-z) = 0$; $L_2 - L_3$: $(1-m)(x-y)\cdot(-1) = 0$ soit $(m-1)(x-y) = 0$.

- $m \notin \{1, -2\}$: $x = y = z$ et $(m+2)x = 1$: unique solution $\left(\frac{1}{m+2}, \frac{1}{m+2}, \frac{1}{m+2}\right)$ (trois plans concourants).
- $m = -2$: la somme donne $0 = 3$: aucune solution.
- $m = 1$: les trois équations sont $x + y + z = 1$: un plan de solutions.

Corrigé de l'exercice 2.19 *(produits de binomiaux)* ★★★★

➢ énoncé p. 19

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que* $\binom{n}{k}\binom{k}{p} = \binom{n}{p}\binom{n-p}{k-p}$ *pour* $0 \leq p \leq k \leq n$.

2. *En déduire* $\sum_{k=p}^{n}\binom{n}{k}\binom{k}{p}$ *et* $\sum_{k=p}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\binom{k}{p}$.

3. *Calculer* $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^k\,3^{n-k}\,k$.

1. $\frac{n!}{k!(n-k)!}\cdot\frac{k!}{p!(k-p)!}=\frac{n!}{p!(n-p)!}\cdot\frac{(n-p)!}{(k-p)!(n-k)!}$.

2. $\sum_k\binom{n}{k}\binom{k}{p}=\binom{n}{p}\sum_{j=0}^{n-p}\binom{n-p}{j}=\binom{n}{p}2^{n-p}$, et $\sum_k(-1)^k\binom{n}{k}\binom{k}{p}=(-1)^p\binom{n}{p}\sum_j(-1)^j\binom{n-p}{j}$, qui vaut $(-1)^p$ si $n=p$ et 0 si $n>p$.

3. $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}:\ \Sigma=n\sum_k\binom{n-1}{k-1}2^k3^{n-k}=2n\sum_j\binom{n-1}{j}2^j3^{n-1-j}=2n\cdot5^{n-1}$.

Corrigé de l'exercice 2.20 *(inéquations)* ★★★★

➢ *énoncé p. 19*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre dans* $\mathbb{R}$:

1. $\sqrt{x+3}\le x+1$;
2. $\sqrt{x+3}\ge x+1$;
3. $|x+1|-|x-2|\ge1$;
4. $\frac{2}{x-1}\le\frac{x}{x+1}$.

1. Il faut $x\ge-3$; si $x+1<0$, pas de solution ; si $x\ge-1$, les deux membres sont positifs, on élève au carré : $x+3\le x^2+2x+1\iff(x+2)(x-1)\ge0\iff x\ge1$. Solutions : $[1,+\infty[$.

2. Sur $[-3,-1[$, toujours vrai ; sur $[-1,+\infty[$, $\iff(x+2)(x-1)\le0\iff x\le1$. Solutions : $[-3,1]$.

3. $x\le-1:-3\ge1$ faux ; $-1\le x\le2:2x-1\ge1\iff x\ge1$; $x\ge2:3\ge1$ vrai. Solutions : $[1,+\infty[$.

4. Pour $x\neq\pm1$: $\frac{x}{x+1}-\frac{2}{x-1}=\frac{x^2-3x-2}{(x+1)(x-1)}\ge0$. Racines $r_\pm=\frac{3\pm\sqrt{17}}{2}$, avec $-1<r_-<1<r_+$. Tableau de signes : solutions $]-\infty,-1[\cup[r_-,1[\cup[r_+,+\infty[$.

2.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 2.21 *(sommes de puissances : structure)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 19*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour* $p\in\mathbb{N}$ *et* $n\in\mathbb{N}$, *on pose* $S_p(n)=\sum_{k=1}^{n}k^p$.

1. *Montrer que* $\sum_{j=0}^{p}\binom{p+1}{j}S_j(n)=(n+1)^{p+1}-1$.

2. *En déduire par récurrence forte que* $S_p(n)$ *est un polynôme en* n *de degré* $p+1$, *de coefficient dominant* $\frac{1}{p+1}$.

3. *Montrer que, pour* $p\ge1$, *le coefficient de* n^p *dans* $S_p(n)$ *vaut* $\frac{1}{2}$.

1. $(k+1)^{p+1}-k^{p+1}=\sum_{j=0}^{p}\binom{p+1}{j}k^j$; on somme pour $k\in[\![1,n]\!]$ (télescopage) : $(n+1)^{p+1}-1=\sum_{j=0}^{p}\binom{p+1}{j}S_j(n)$.

2. Récurrence forte sur p ; $S_0(n)=n$. Si c'est vrai pour $j<p$:

$$(p+1)S_p(n)=(n+1)^{p+1}-1-\sum_{j=0}^{p-1}\binom{p+1}{j}S_j(n),$$

où chaque S_j ($j<p$) est polynomial de degré $j+1\le p$: S_p est un polynôme de degré $p+1$, de coefficient dominant $\frac{1}{p+1}$ (celui de $\frac{(n+1)^{p+1}}{p+1}$).

3. Identifions les coefficients de n^p ($p\ge 1$) : seuls S_p (coefficient c) et S_{p-1} (coefficient dominant $\frac{1}{p}$) contribuent : $(p+1)c+\binom{p+1}{p-1}\frac{1}{p}=\binom{p+1}{p}=p+1$, soit $(p+1)c=(p+1)-\frac{p+1}{2}$, d'où $c=\frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 2.22 *(inversion de Pascal, dérangements)* ★★★★★

➢ énoncé p. 20

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que pour deux suites (f_n) et (g_n) : $(\forall n,\ g_n=\sum_{k=0}^n\binom{n}{k}f_k)\iff(\forall n,\ f_n=\sum_{k=0}^n(-1)^{n-k}\binom{n}{k}g_k)$.*
2. *On note D_n le nombre de permutations de $[\![1,n]\!]$ sans point fixe ($D_0=1$). En classant les permutations selon leur ensemble de points fixes, on admet que $n!=\sum_{k=0}^n\binom{n}{k}D_k$. En déduire $D_n=n!\sum_{j=0}^n\frac{(-1)^j}{j!}$.*
3. *Calculer D_4 et D_5.*

1. Supposons $g_n=\sum_k\binom{n}{k}f_k$. Alors

$$\sum_{k=0}^n(-1)^{n-k}\binom{n}{k}g_k=\sum_{k=0}^n\sum_{j=0}^k(-1)^{n-k}\binom{n}{k}\binom{k}{j}f_j=\sum_{j=0}^n\binom{n}{j}f_j\sum_{k=j}^n(-1)^{n-k}\binom{n-j}{k-j},$$

(interversion sur le triangle et ex. 19). La somme interne vaut $(1-1)^{n-j}$, nulle sauf pour $j=n$ où elle vaut 1 : on obtient f_n. La réciproque est analogue (même calcul avec les rôles échangés).

2. $f_k=D_k$, $g_n=n!$: $D_n=\sum_k(-1)^{n-k}\binom{n}{k}k!=\sum_k(-1)^{n-k}\frac{n!}{(n-k)!}=n!\sum_{j=0}^n\frac{(-1)^j}{j!}$ ($j=n-k$).

3. $D_4=24\left(1-1+\frac12-\frac16+\frac{1}{24}\right)=9$; $D_5=5D_4-1=44$.

Corrigé de l'exercice 2.23 *(somme alternée des carrés)* ★★★★★

➢ énoncé p. 20

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *En identifiant un coefficient dans $(1+x)^{2n}(1-x)^{2n}=(1-x^2)^{2n}$, montrer que*

$$\sum_{k=0}^{2n}(-1)^k\binom{2n}{k}^2=(-1)^n\binom{2n}{n},\qquad\sum_{k=0}^{2n+1}(-1)^k\binom{2n+1}{k}^2=0.$$

Coefficient de x^{2n} : à gauche, $\sum_k\binom{2n}{k}\binom{2n}{2n-k}(-1)^{2n-k}=\sum_k(-1)^k\binom{2n}{k}^2$; à droite, $(1-x^2)^{2n}=\sum_j\binom{2n}{j}(-1)^jx^{2j}$ donne $(-1)^n\binom{2n}{n}$.

Pour $2n+1$: le changement d'indice $k\mapsto 2n+1-k$ change $(-1)^k$ en $-(-1)^k$ et laisse $\binom{2n+1}{k}^2$ invariant : la somme S vérifie $S=-S$, donc $S=0$.

Corrigé de l'exercice 2.24 *(somme des inverses)* ★★★★★

➢ énoncé p. 20

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que pour $0\le k\le n$: $\frac{1}{\binom{n}{k}}=\frac{n+1}{n+2}\left(\frac{1}{\binom{n+1}{k}}+\frac{1}{\binom{n+1}{k+1}}\right)$.*
2. *En déduire $\sum_{k=0}^n\frac{(-1)^k}{\binom{n}{k}}$.*
3. *On pose $u_n=\sum_{k=0}^n\frac{1}{\binom{n}{k}}$. Montrer que $u_n\le 2+\frac{4}{n}$ pour $n\ge 4$ (on pourra isoler les termes $k\in\{0,1,n-1,n\}$).*

1. $\frac{1}{\binom{n+1}{k}} + \frac{1}{\binom{n+1}{k+1}} = \frac{k!(n-k)!}{(n+1)!}\big[(n+1-k)+(k+1)\big] = \frac{(n+2)\,k!(n-k)!}{(n+1)!} = \frac{n+2}{n+1}\cdot\frac{1}{\binom{n}{k}}$.

2. Avec $c_k = \frac{1}{\binom{n+1}{k}}$: $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k(c_k + c_{k+1}) = c_0 + (-1)^n c_{n+1}$ (télescopage alterné), d'où

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{\binom{n}{k}} = \frac{n+1}{n+2}\big(1+(-1)^n\big).$$

3. $u_n = 2 + \frac{2}{n} + \sum_{k=2}^{n-2}\frac{1}{\binom{n}{k}}$, et pour $2 \le k \le n-2$, $\binom{n}{k} \ge \binom{n}{2}$ (unimodalité), donc la somme restante est $\le (n-3)\frac{2}{n(n-1)} \le \frac{2}{n}$.

Corrigé de l'exercice 2.25 *(inégalités de moyennes)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 20*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a_1, \dots, a_n > 0$.*

1. *Montrer que $\Big(\sum_{i=1}^n a_i\Big)\Big(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\Big) \ge n^2$ en écrivant ce produit comme une somme double.*
2. *En déduire l'inégalité de Nesbitt : pour $a, b, c > 0$, $\dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{c+a} + \dfrac{c}{a+b} \ge \dfrac{3}{2}$.*
3. *Étudier les cas d'égalité.*

1. $\Big(\sum a_i\Big)\Big(\sum \frac{1}{a_j}\Big) = \sum_{i,j}\frac{a_i}{a_j} = n + \sum_{i<j}\Big(\frac{a_i}{a_j} + \frac{a_j}{a_i}\Big) \ge n + 2\binom{n}{2} = n^2$, car $t + \frac{1}{t} \ge 2$ pour $t > 0$.

2. Posons $S = a+b+c$ et $x = b+c$, $y = c+a$, $z = a+b$ ($x+y+z = 2S$). Alors $\sum \frac{a}{b+c} = \sum \frac{S-x}{x} = S\Big(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\Big) - 3 \ge S\cdot\frac{9}{2S} - 3 = \frac{3}{2}$.

3. Égalité dans 1 ssi tous les a_i sont égaux ; dans Nesbitt ssi $x = y = z$, i.e. $a = b = c$.

Corrigé de l'exercice 2.26 *(binomiaux et nombres premiers)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 20*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit p un nombre premier. On admet le lemme de Gauss : si $p \mid ab$ et $p \nmid a$, alors $p \mid b$.*

1. *Montrer que $p \mid \binom{p}{k}$ pour $1 \le k \le p-1$.*
2. *En déduire que pour tous entiers a, b : $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \ [p]$.*
3. *Montrer par récurrence le petit théorème de Fermat : $\forall a \in \mathbb{N},\ a^p \equiv a \ [p]$.*
4. *Montrer que $\binom{2n}{n}$ est pair pour $n \ge 1$.*

1. $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1} : p \mid k\binom{p}{k}$, et $p \nmid k$ car $1 \le k \le p-1$; par Gauss, $p \mid \binom{p}{k}$.

2. Binôme : $(a+b)^p = a^p + b^p + \sum_{k=1}^{p-1}\binom{p}{k}a^k b^{p-k}$, la somme est divisible par p.

3. $0^p = 0$; si $a^p \equiv a$, alors $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a+1 \ [p]$.

4. Pion : $n\binom{2n}{n} = 2n\binom{2n-1}{n-1}$, d'où $\binom{2n}{n} = 2\binom{2n-1}{n-1}$.

Corrigé de l'exercice 2.27 *(système cyclique)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 21*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \ge 2$ et $a_1, \dots, a_n$ réels. On considère le système*

$$x_1 + x_2 = 2a_1,\ x_2 + x_3 = 2a_2,\ \dots,\ x_{n-1} + x_n = 2a_{n-1},\ x_n + x_1 = 2a_n.$$

1. *Si n est impair, montrer qu'il y a une unique solution et l'expliciter.*
2. *Si n est pair, donner une condition nécessaire et suffisante de compatibilité, et décrire les solutions.*

Considérons la combinaison alternée $\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1}L_k$: le membre de gauche vaut $(x_1+x_2) - (x_2+x_3) + \cdots + (-1)^{n-1}(x_n+x_1)$, télescopique.

1. n impair : on obtient $2x_1 = 2\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1}a_k$. Par permutation circulaire, $x_i = a_i - a_{i+1} +$

$a_{i+2}-\cdots+a_{i-1}$ (indices modulo n). Réciproquement ces valeurs conviennent : $x_i+x_{i+1}=2a_i$ (les termes se compensent deux à deux). Unique solution.

2. n pair : on obtient $0 = 2\sum(-1)^{k-1}a_k$. CNS : $\sum_{k=1}^{n}(-1)^k a_k = 0$. Alors $x_1 = t$ est libre, $x_2 = 2a_1 - t$, $x_3 = 2a_2 - 2a_1 + t$, ... et la dernière équation est automatiquement vérifiée : une droite de solutions.

Corrigé de l'exercice 2.28 *(une somme binomiale pondérée)* ★★★★★

➢ énoncé p. 21

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose* $S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n+k}{k} \frac{1}{2^k}$.

1. *Calculer S_0, S_1, S_2.*
2. *À l'aide de la relation de Pascal, montrer que $S_{n+1} = 2S_n$.*
3. *Conclure.*

1. $S_0 = 1$, $S_1 = 1 + \frac{2}{2} = 2$, $S_2 = 1 + \frac{3}{2} + \frac{6}{4} = 4$.

2. Pascal : $\binom{n+1+k}{k} = \binom{n+k}{k} + \binom{n+k}{k-1}$. Donc

$$S_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{\binom{n+k}{k}}{2^k} + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{\binom{n+k}{k-1}}{2^k} = S_n + \frac{\binom{2n+1}{n+1}}{2^{n+1}} + \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n} \frac{\binom{n+1+j}{j}}{2^j}.$$

La dernière somme vaut $S_{n+1} - \frac{\binom{2n+2}{n+1}}{2^{n+1}}$, et $\binom{2n+2}{n+1} = 2\binom{2n+1}{n+1}$. Il reste $S_{n+1} = S_n + \frac{1}{2}S_{n+1}$, soit $S_{n+1} = 2S_n$.

3. $S_n = 2^n$.

Corrigé de l'exercice 2.29 *(inégalité de Tchebychev)* ★★★★★

➢ énoncé p. 21

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a_1 \le \cdots \le a_n$ et $b_1 \le \cdots \le b_n$ des réels.*

1. *Montrer que* $\sum_{1\le i,j\le n} (a_i - a_j)(b_i - b_j) \ge 0$.
2. *En déduire* $n\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \ge \left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)\left(\sum_{k=1}^{n} b_k\right)$.
3. *Application : montrer que* $\sum_{k=1}^{n} k^3 \ge \frac{n+1}{2}\sum_{k=1}^{n} k^2$ *et retrouver ce résultat avec les formules du cours.*

1. $a_i - a_j$ et $b_i - b_j$ ont même signe (suites de même monotonie) : chaque terme est ≥ 0.

2. En développant : $\sum_{i,j}(a_i b_i + a_j b_j - a_i b_j - a_j b_i) = 2n\sum a_k b_k - 2\sum a_i \sum b_j \ge 0$.

3. $a_k = k$, $b_k = k^2$: $n\sum k^3 \ge \frac{n(n+1)}{2}\sum k^2$. Avec les formules : $\frac{n^2(n+1)^2}{4} \ge \frac{n+1}{2}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \iff$ $3n \ge 2n+1$, vrai.

Corrigé de l'exercice 2.30 *(moments de la loi binomiale)* ★★★★★

➢ énoncé p. 21

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x \in [0,1]$ et $n \ge 1$. On pose* $p_k = \binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$.

1. *Calculer $\sum_{k=0}^{n} p_k$, $\sum_{k=0}^{n} k p_k$ et $\sum_{k=0}^{n} k^2 p_k$.*
2. *En déduire* $\sum_{k=0}^{n}(k - nx)^2 p_k = nx(1-x)$.
3. *Montrer que pour $\delta > 0$:* $\sum_{|k/n - x|\ge\delta} p_k \le \frac{1}{4n\delta^2}$.

1. $\sum p_k = (x+1-x)^n = 1$. Pion : $\sum k p_k = nx \sum_j \binom{n-1}{j} x^j (1-x)^{n-1-j} = nx$. $k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$: $\sum k(k-1)p_k = n(n-1)x^2$, donc $\sum k^2 p_k = n(n-1)x^2 + nx$.
2. $\sum (k-nx)^2 p_k = \sum k^2 p_k - 2nx \sum k p_k + n^2x^2 = n(n-1)x^2 + nx - n^2x^2 = nx(1-x)$.
3. Si $|k/n - x| \geq \delta$, $1 \leq \frac{(k-nx)^2}{n^2\delta^2}$. Donc $\sum_{|k/n-x|\geq\delta} p_k \leq \frac{nx(1-x)}{n^2\delta^2} \leq \frac{1}{4n\delta^2}$, car $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$.

2.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 2.31 *(rapport de binomiaux)*

type Mines

➢ énoncé p. 21

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\sum_{k=0}^{n} \frac{\binom{n}{k}}{\binom{2n}{k}} = \frac{2n+1}{n+1}$. *On pourra montrer que* $\binom{n}{k}/\binom{2n}{k} = \binom{2n-k}{n}/\binom{2n}{n}$.

$\frac{\binom{n}{k}}{\binom{2n}{k}} = \frac{n!\,(2n-k)!}{(n-k)!\,(2n)!} = \frac{(2n-k)!}{n!\,(n-k)!} \cdot \frac{(n!)^2}{(2n)!} = \frac{\binom{2n-k}{n}}{\binom{2n}{n}}$. Alors, avec $m = 2n-k$ et la crosse de hockey :

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{2n-k}{n} = \sum_{m=n}^{2n} \binom{m}{n} = \binom{2n+1}{n+1}, \qquad \frac{\binom{2n+1}{n+1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{2n+1}{n+1}.$$

Corrigé de l'exercice 2.32 *(nombre de surjections)*

type X

➢ énoncé p. 22

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On note* $s(n,p)$ *le nombre de surjections de* $[\![1,n]\!]$ *sur* $[\![1,p]\!]$. *On admet que* $p^n = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} s(n,k)$ *(classer les applications selon leur image).*

1. *En déduire* $s(n,p) = \sum_{k=0}^{p} (-1)^{p-k} \binom{p}{k} k^n$.
2. *En déduire que* $\sum_{k=0}^{p} (-1)^k \binom{p}{k} k^n = 0$ *si* $n < p$, *et vaut* $(-1)^p p!$ *si* $n = p$.
3. *Calculer* $s(n,2)$ *et* $s(n,n-1)$ *pour* $n \geq 2$.

1. Inversion de Pascal (ex. 22) appliquée à $g_p = p^n$ et $f_k = s(n,k)$.
2. Si $n < p$, il n'y a pas de surjection : $s(n,p) = 0$. Si $n = p$, les surjections sont les bijections : $s(p,p) = p!$. Or $\sum_k (-1)^k \binom{p}{k} k^n = (-1)^p s(n,p)$.
3. $s(n,2) = 2^n - 2 \cdot 1^n + 0 = 2^n - 2$. Une surjection de $[\![1,n]\!]$ sur $[\![1,n-1]\!]$ identifie exactement deux éléments : choix de la paire ($\binom{n}{2}$) puis bijection ($(n-1)!$) : $s(n,n-1) = \binom{n}{2}(n-1)!$.

Corrigé de l'exercice 2.33 *(sommes de nombres harmoniques)*

type Centrale

➢ énoncé p. 22

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. *Par interversion de sommes, montrer :*

$$\sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1)H_n - n, \qquad \sum_{k=1}^{n} k H_k = \frac{n(n+1)}{2} H_n - \frac{n(n-1)}{4}.$$

Triangle $1 \leq j \leq k \leq n$: $\sum_{k=1}^{n} H_k = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{k=j}^{n} 1 = \sum_j \frac{n-j+1}{j} = (n+1)H_n - n$.
$\sum_k k H_k = \sum_j \frac{1}{j} \sum_{k=j}^{n} k = \sum_j \frac{1}{j} \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{(j-1)j}{2} \right) = \frac{n(n+1)}{2} H_n - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} (j-1) = \frac{n(n+1)}{2} H_n - \frac{n(n-1)}{4}$.
☞ voir la figure 2.1, p. 229.

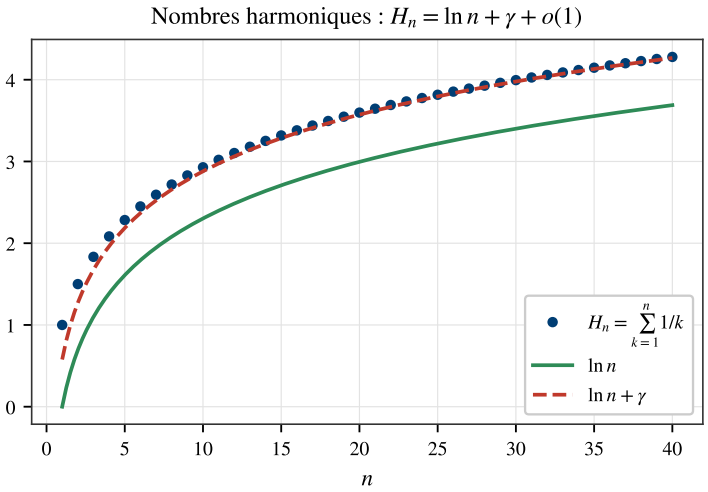


Figure 2.1. Les nombres harmoniques H_n comparés à $\ln n$ et à $\ln n + \gamma$. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Corrigé de l'exercice 2.34 *(compositions d'un entier)*

type ENS ➢ *énoncé p. 22*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $p \geq 1$ et $n \geq 0$, on note $c_p(n)$ le nombre de p-uplets $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{N}^p$ tels que $x_1 + \cdots + x_p = n$.*

1. *Calculer $c_1(n)$ et $c_2(n)$.*
2. *Montrer que $c_{p+1}(n) = \sum_{m=0}^{n} c_p(m)$.*
3. *En déduire par récurrence que $c_p(n) = \binom{n+p-1}{p-1}$ (formule de la crosse de hockey).*
4. *Combien y a-t-il de p-uplets d'entiers ≥ 1 de somme n ?*

1. $c_1(n) = 1$; $c_2(n) = n + 1$ ($x_1 \in [\![0, n]\!]$ détermine x_2).
2. On classe selon $x_{p+1} = n - m$, $m \in [\![0, n]\!]$: il reste $c_p(m)$ choix.
3. Récurrence sur p : $c_{p+1}(n) = \sum_{m=0}^{n} \binom{m+p-1}{p-1} = \sum_{t=p-1}^{n+p-1} \binom{t}{p-1} = \binom{n+p}{p}$ (crosse de hockey), qui est la formule au rang $p + 1$.
4. $y_i = x_i - 1 \geq 0$, $\sum y_i = n - p$: $\binom{n-1}{p-1}$ pour $n \geq p$ (et 0 sinon).

Corrigé de l'exercice 2.35 *(un système à paramètre de taille n)*

type Mines ➢ *énoncé p. 22*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geq 2$, $\lambda \in \mathbb{R}$ et $a_1, \dots, a_n$ réels. Résoudre selon λ le système de n équations*

$$\lambda x_i + \sum_{j=1}^{n} x_j = a_i \qquad (1 \leq i \leq n).$$

Notons $S = \sum x_j$ et $A = \sum a_i$. En sommant : $(\lambda + n)S = A$.

- $\lambda \notin \{0, -n\}$: $S = \frac{A}{\lambda+n}$ puis $x_i = \frac{1}{\lambda}\left(a_i - \frac{A}{\lambda+n}\right)$; réciproquement cela convient. Solution unique.
- $\lambda = 0$: $S = a_i$ pour tout i : compatible ssi tous les a_i sont égaux à un même a ; solutions : l'hyperplan $\sum x_j = a$.
- $\lambda = -n$: CN $A = 0$. Alors $x_i = \frac{S - a_i}{n}$; posant $S = t$ libre, on vérifie $\sum x_i = \frac{nt - A}{n} = t$: droite de solutions $x_i = \frac{t - a_i}{n}$. Si $A \neq 0$: aucune solution.

Corrigé de l'exercice 2.36 *(nombres de Catalan)*

type X

➢ énoncé p. 22

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que* $\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$. *En déduire que* $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$ *est entier.*
2. *Montrer que* $C_{n+1} = \dfrac{2(2n+1)}{n+2} C_n$.
3. *Montrer que* $\dfrac{4^n}{(n+1)(2n+1)} \leq C_n \leq \dfrac{4^n}{n+1}$.

1. $\binom{2n}{n+1} = \binom{2n}{n}\frac{n}{n+1}$ (ex. 8), d'où $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$: différence d'entiers.

2. $\frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!^2(n+2)} \cdot \frac{n!^2(n+1)}{(2n)!} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+2)} = \frac{2(2n+1)}{n+2}$.

3. $\frac{4^n}{2n+1} \leq \binom{2n}{n} \leq 4^n$ (ex. 8 et $\binom{2n}{n} \leq \sum_k \binom{2n}{k}$) ; on divise par $n+1$.

✎ **Remarque.** Les nombres de Catalan comptent aussi les chemins de Dyck, les parenthésages et les triangulations d'un polygone convexe (exercice 25.21). L'encadrement de la question 3 donne $C_n \approx \frac{4^n}{n^{3/2}\sqrt{\pi}}$ à une constante près, ce que confirme la formule de Stirling.

☞ voir la figure 2.2, p. 230.

$C_3 = \frac{1}{4}\binom{6}{3} = 5$ chemins de Dyck

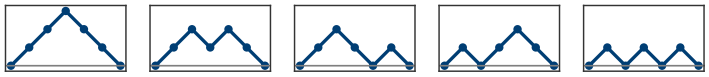


Figure 2.2. Les cinq chemins de Dyck de longueur 6, comptés par C_3. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Corrigé de l'exercice 2.37 *(inégalité de Weierstrass)*

type Centrale

➢ énoncé p. 22

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $x_1, \dots, x_n \in [0,1]$.

1. *Montrer que* $\prod_{i=1}^n (1-x_i) \geq 1 - \sum_{i=1}^n x_i$.
2. *On suppose* $\sum x_i < 1$. *Montrer que* $\prod_{i=1}^n (1+x_i) \leq \dfrac{1}{1-\sum_{i=1}^n x_i}$.
3. *Application : encadrer* $\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{2^k}\right)$ *indépendamment de* n.

1. Récurrence : $\prod_{i\leq n+1}(1-x_i) \geq (1-\sum_{i\leq n} x_i)(1-x_{n+1})$ si $1-\sum_{i\leq n} x_i \geq 0$ (sinon la minoration est triviale car le produit est ≥ 0 et le membre de droite < 0), et $(1-s)(1-x) = 1-s-x+sx \geq 1-s-x$.

2. $1 + x_i \leq \frac{1}{1-x_i}$ (car $(1+x_i)(1-x_i) \leq 1$) ; donc $\prod(1+x_i) \leq \frac{1}{\prod(1-x_i)} \leq \frac{1}{1-\sum x_i}$ par 1, puisque $1 - \sum x_i > 0$.

3. $\prod_{k=1}^n (1+2^{-k}) \geq 1 + \sum 2^{-k} \geq \frac{3}{2}$, et $\prod_{k=2}^n (1+2^{-k}) \leq \frac{1}{1-\sum_{k\geq 2} 2^{-k}} \leq \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$, d'où $\frac{3}{2} \leq \prod_{k=1}^n (1+2^{-k}) \leq 3$.

Corrigé de l'exercice 2.38 *(produit télescopique)*

type Mines

➢ énoncé p. 23

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer, pour* $n \geq 2$, $P_n = \displaystyle\prod_{k=2}^{n} \frac{k^3-1}{k^3+1}$, *et déterminer la limite de* P_n.

$\frac{k^3-1}{k^3+1} = \frac{k-1}{k+1} \cdot \frac{k^2+k+1}{k^2-k+1}$, et $(k+1)^2 - (k+1) + 1 = k^2 + k + 1$: le second facteur est télescopique. Ainsi

$$P_n = \prod_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k+1} \cdot \prod_{k=2}^{n} \frac{k^2+k+1}{(k-1)^2+(k-1)+1} = \frac{2}{n(n+1)} \cdot \frac{n^2+n+1}{3} = \frac{2(n^2+n+1)}{3n(n+1)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{2}{3}.$$

Corrigé de l'exercice 2.39 *(inégalité d'Abel)*

type ENS

➢ énoncé p. 23

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $(a_k)_{0\le k\le n}$ une suite décroissante de réels positifs et (b_k) des réels dont les sommes partielles $B_k = \sum_{j=0}^{k} b_j$ vérifient $|B_k| \le M$ pour tout k.*

1. *Montrer que $\left|\sum_{k=0}^{n} a_k b_k\right| \le M a_0$.*
2. *Montrer que pour $1 \le p \le n$, $\left|\sum_{k=p}^{n} \frac{(-1)^k}{k}\right| \le \frac{1}{p}$.*

1. Abel : $\sum a_k b_k = \sum_{k=0}^{n-1} B_k(a_k - a_{k+1}) + a_n B_n$ avec $a_k - a_{k+1} \ge 0$, $a_n \ge 0$:

$$\left|\sum a_k b_k\right| \le M\left(\sum_{k=0}^{n-1}(a_k - a_{k+1}) + a_n\right) = M a_0.$$

2. Réindexons à partir de p : $a_k = \frac{1}{k}$ décroissante positive, $b_k = (-1)^k$, sommes partielles $\sum_{j=p}^{k}(-1)^j \in \{0, \pm 1\}$, donc $M = 1$: $\left|\sum_{k=p}^{n} \frac{(-1)^k}{k}\right| \le \frac{1}{p}$.

Corrigé de l'exercice 2.40 *(les nombres harmoniques ne sont pas entiers)*

type X

➢ énoncé p. 23

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \ge 2$ et $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. On note 2^m la plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à n, et P le produit des entiers impairs de $[\![1, n]\!]$.*

1. *Montrer que pour $k \in [\![1, n]\!] \setminus \{2^m\}$, $\dfrac{2^{m-1}P}{k}$ est un entier.*
2. *En déduire que H_n n'est pas un entier.*

1. Écrivons $k = 2^a k'$ avec k' impair, $k' \mid P$. Si $a \ge m$, alors $k \ge 2^m k'$ et $k' = 1$ (sinon $k \ge 3 \cdot 2^m > 2 \cdot 2^m = 2^{m+1} > n$), donc $k = 2^m$. Ainsi pour $k \ne 2^m$, $a \le m-1$ et $\frac{2^{m-1}P}{k} = 2^{m-1-a}\frac{P}{k'} \in \mathbb{N}$.

2. $2^{m-1}PH_n = \sum_{k \ne 2^m} \frac{2^{m-1}P}{k} + \frac{P}{2}$: somme d'un entier et d'un demi-entier impair (P impair). Ce n'est pas un entier, donc $H_n \notin \mathbb{Z}$ (sinon $2^{m-1}PH_n$ serait entier ; $m \ge 1$ car $n \ge 2$).

CHAPITRE 3

Trigonométrie et nombres complexes

Énoncés : chapitre 3, page 24.

3.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 3.1 *(forme algébrique, module, argument)* ★★ ➢ *énoncé p. 26*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Écrire sous forme algébrique :* $(2+3i)(1-i)$, $\dfrac{1+i}{1-i}$, $\dfrac{1}{3-4i}$, $(1+i)^8$.
2. *Déterminer module et argument de* $1+i\sqrt{3}$, $-2+2i$, $\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i}$. *En déduire* $\cos\frac{7\pi}{12}$ *et* $\sin\frac{7\pi}{12}$.
3. *Calculer* $\left(1+i\sqrt{3}\right)^{2026}$.

1. $(2+3i)(1-i) = 2-2i+3i+3 = 5+i$; $\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{2} = i$; $\frac{1}{3-4i} = \frac{3+4i}{25}$; $(1+i)^8 = \left((1+i)^2\right)^4 = (2i)^4 = 16$.
2. $1+i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$; $-2+2i = 2\sqrt{2}e^{3i\pi/4}$; $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i} = \frac{2e^{i\pi/3}}{\sqrt{2}e^{-i\pi/4}} = \sqrt{2}e^{7i\pi/12}$. Sous forme algébrique, $\frac{(1+i\sqrt{3})(1+i)}{2} = \frac{(1-\sqrt{3})+i(1+\sqrt{3})}{2}$. En identifiant : $\cos\frac{7\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$, $\sin\frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.
3. $(1+i\sqrt{3})^{2026} = 2^{2026}e^{2026i\pi/3}$; $2026 = 6\cdot337+4$, donc $e^{2026i\pi/3} = e^{4i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$: le résultat est $-2^{2025}(1+i\sqrt{3})$.

Corrigé de l'exercice 3.2 *(équations du second degré)* ★★ ➢ *énoncé p. 26*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre dans* $\mathbb{C}$ *:*

1. $z^2+z+1=0$; $z^2-2z\cos\theta+1=0$ $(\theta\in\mathbb{R})$;
2. $z^2-(3+i)z+4+3i=0$;
3. $z^4-(1-i)z^2-i=0$.

1. $\Delta = -3 = (i\sqrt{3})^2$: $z\in\{j, j^2\}$. Pour la seconde, $\Delta' = \cos^2\theta - 1 = (i\sin\theta)^2$: $z = \cos\theta \pm i\sin\theta = e^{\pm i\theta}$.
2. $\Delta = (3+i)^2 - 4(4+3i) = -8-6i$. On cherche $\delta = a+ib$ avec $\delta^2 = \Delta$: $a^2-b^2 = -8$, $a^2+b^2 = |\Delta| = 10$, $2ab = -6$; d'où $a^2 = 1$, $b^2 = 9$, $ab<0$: $\delta = 1-3i$. Solutions : $\frac{3+i\pm(1-3i)}{2}$, soit $2-i$ et $1+2i$ (contrôle : produit $4+3i$).
3. $Z = z^2$ vérifie $Z^2-(1-i)Z-i = 0$, $\Delta = (1-i)^2+4i = 2i = (1+i)^2$, $Z\in\{1,-i\}$. Puis $z\in\{1,-1\}$ ou $z^2 = -i = e^{-i\pi/2}$, $z = \pm e^{-i\pi/4} = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$.

Corrigé de l'exercice 3.3 *(trigonométrie)* ★★ ➢ *énoncé p. 26*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Linéariser* $\cos^3 x$ *et* $\sin^2 x \cos^2 x$.
2. *Exprimer* $\cos 3x$ *et* $\sin 3x$ *en fonction de* $\cos x$ *et* $\sin x$ *(formule de Moivre).*
3. *Résoudre dans* $\mathbb{R}$ *:* $\cos 2x = \frac{1}{2}$*, puis* $\sin x \geq \frac{1}{2}$ *sur* $[0, 2\pi]$.

1. Euler : $\cos^3 x = \frac{(e^{ix}+e^{-ix})^3}{8} = \frac{2\cos 3x + 6\cos x}{8} = \frac{\cos 3x + 3\cos x}{4}$. $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{\sin^2 2x}{4} = \frac{1-\cos 4x}{8}$.
2. $(\cos x + i \sin x)^3 = \cos^3 x + 3i \cos^2 x \sin x - 3 \cos x \sin^2 x - i \sin^3 x$. Parties réelle et imaginaire : $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$, $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$.
3. $\cos 2x = \cos \frac{\pi}{3} \iff 2x \equiv \pm\frac{\pi}{3}\ [2\pi] \iff x \equiv \pm\frac{\pi}{6}\ [\pi]$. Sur $[0, 2\pi]$, $\sin x \geq \frac{1}{2} \iff x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ (cercle trigonométrique).

Corrigé de l'exercice 3.4 *(racines n-ièmes)* ★★

➢ *énoncé p. 26*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer sous forme exponentielle puis algébrique :*

1. *les racines cubiques de* $8i$ *;*
2. *les racines quatrièmes de* -16 *;*
3. *les racines sixièmes de l'unité ; vérifier que leur somme est nulle.*

1. $8i = 8e^{i\pi/2}$: $z_k = 2e^{i(\pi/6 + 2k\pi/3)}$, soit $\sqrt{3} + i$, $-\sqrt{3} + i$, $-2i$.
2. $-16 = 16e^{i\pi}$: $z_k = 2e^{i(\pi/4 + k\pi/2)}$, soit $\sqrt{2}(\pm 1 \pm i)$.
3. $e^{ik\pi/3}$: ± 1, $\pm\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Somme : $\frac{1-e^{2i\pi}}{1-e^{i\pi/3}} = 0$.

☞ voir la figure 3.1, p. 233.

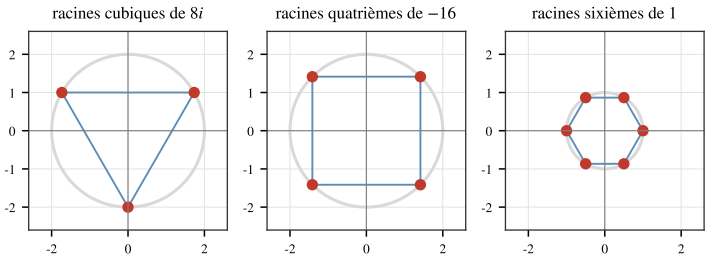


Figure 3.1. Les racines n-ièmes forment des polygones réguliers centrés en 0. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Corrigé de l'exercice 3.5 *(géométrie)* ★★

➢ *énoncé p. 26*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que le triangle de sommets d'affixes* 1, j, j^2 *est équilatéral.*
2. *Déterminer l'expression complexe de la rotation de centre* $\Omega(1+i)$ *et d'angle* $\frac{\pi}{2}$*, et l'image de* O.
3. *Déterminer l'ensemble des* z *tels que* $|z-1| = |z+i|$*, puis tels que* $|z-1| = 2$.

1. $|1-j| = |j-j^2| = |j^2-1| = \sqrt{3}$ (par exemple $j - j^2 = i\sqrt{3}$) : les trois côtés sont égaux.
2. $z' - (1+i) = i\big(z - (1+i)\big)$, soit $z' = iz + 2$. L'image de O est le point d'affixe 2.
3. $|z-1| = |z+i|$: médiatrice de $[A(1), B(-i)]$, c'est la droite $y = -x$. $|z-1| = 2$: cercle de centre 1 et de rayon 2.

3.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 3.6 *(sommes trigonométriques)* ★★★

➢ *énoncé p. 26*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$. À l'aide de $\sum e^{ik\theta}$ et de la technique de l'angle moitié, montrer :*

$$\sum_{k=0}^{n} \cos k\theta = \frac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}} \cos\frac{n\theta}{2}, \qquad \sum_{k=0}^{n} \sin k\theta = \frac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}} \sin\frac{n\theta}{2}.$$

$\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, donc $e^{i\theta} \neq 1$:

$$\sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta} = \frac{e^{i(n+1)\theta} - 1}{e^{i\theta} - 1} = \frac{e^{i(n+1)\theta/2}}{e^{i\theta/2}} \cdot \frac{2i \sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{2i \sin\frac{\theta}{2}} = e^{in\theta/2} \frac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}.$$

On prend parties réelle et imaginaire.

➤ **Autre méthode : par télescopage réel.** Avec $2\sin\frac{\theta}{2}\cos k\theta = \sin\left(k+\frac{1}{2}\right)\theta - \sin\left(k-\frac{1}{2}\right)\theta$, on obtient en sommant $2\sin\frac{\theta}{2}\sum_{k=0}^{n}\cos k\theta = \sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\theta + \sin\frac{\theta}{2}$, puis on factorise par $\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$. Cette méthode évite les nombres complexes mais demande de deviner le bon multiplicateur.

Corrigé de l'exercice 3.7 *(transformation $a\cos t + b\sin t$)* ★★★

➢ *énoncé p. 26*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Écrire $\sqrt{3}\cos x + \sin x$ sous la forme $A\cos(x-\varphi)$ et résoudre $\sqrt{3}\cos x + \sin x = \sqrt{2}$.*
2. *On pose $t = \tan\frac{x}{2}$. Exprimer $\cos x$ et $\sin x$ en fonction de t, puis résoudre $\cos x + 2\sin x = 1$.*
3. *Résoudre $\cos x - \sin x \geq 1$ sur $[0, 2\pi[$.*

1. $\sqrt{3}\cos x + \sin x = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x\right) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$. L'équation devient $\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $x \equiv \frac{\pi}{6} \pm \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$, i.e. $x \equiv \frac{5\pi}{12}$ ou $x \equiv -\frac{\pi}{12}\ [2\pi]$.
2. Pour $x \not\equiv \pi\ [2\pi]$: $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$. L'équation donne $1 - t^2 + 4t = 1 + t^2$, soit $t(t-2) = 0$: $x \equiv 0$ ou $x \equiv 2\arctan 2\ [2\pi]$. Et $x = \pi$ n'est pas solution ($-1 \neq 1$).
3. $\cos x - \sin x = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \geq 1 \iff \cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$; sur $[0, 2\pi[$: $x \in \{0\} \cup \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right[$.

Corrigé de l'exercice 3.8 *(nombres de module 1)* ★★★

➢ *énoncé p. 27*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $z \in \mathbb{U}$.*

1. *Montrer que $\frac{1}{z} = \overline{z}$ et que $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$.*
2. *Si $z \neq -1$, montrer que $\dfrac{z-1}{z+1} \in i\mathbb{R}$, et l'exprimer à l'aide de $\tan\frac{\theta}{2}$ si $z = e^{i\theta}$.*
3. *Réciproquement, soit $z \neq -1$ tel que $\frac{z-1}{z+1} \in i\mathbb{R}$. Montrer que $|z| = 1$.*

1. $z\overline{z} = |z|^2 = 1$; et $z + \frac{1}{z} = z + \overline{z} = 2\operatorname{Re} z \in \mathbb{R}$.
2. $\overline{\left(\frac{z-1}{z+1}\right)} = \frac{\frac{1}{z}-1}{\frac{1}{z}+1} = \frac{1-z}{1+z} = -\frac{z-1}{z+1}$: imaginaire pur. Avec $z = e^{i\theta}$ (angle moitié) : $\frac{e^{i\theta}-1}{e^{i\theta}+1} = \frac{2i\sin\frac{\theta}{2}}{2\cos\frac{\theta}{2}} = i\tan\frac{\theta}{2}$.
3. Si $Z = \frac{z-1}{z+1} = iy$, alors $Z \neq 1$ et $z = \frac{1+Z}{1-Z}$, avec $|1+iy| = |1-iy|$: $|z| = 1$.

Corrigé de l'exercice 3.9 *(lieux géométriques)* ★★★

➢ *énoncé p. 27*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $z \neq -1$, on pose $Z = \dfrac{z-i}{z+1}$. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que :*

1. Z est réel ; 2. Z est imaginaire pur ; 3. $|Z| = 1$.
On donnera une interprétation géométrique à l'aide de $A(i)$ et $B(-1)$.

Avec $A(i)$, $B(-1)$: $Z = \frac{z-a}{z-b}$, $\arg Z = (\vec{MB}, \vec{MA})$ et $|Z| = \frac{MA}{MB}$.

1. $Z \in \mathbb{R}$ $(M \neq B)$: M sur la droite (AB), d'équation $y = x + 1$, privée de B.

2. $Z \in i\mathbb{R}$: $M = A$ ou $(\vec{MB}, \vec{MA}) \equiv \frac{\pi}{2}$ $[\pi]$: cercle de diamètre $[AB]$, de centre $\frac{-1+i}{2}$, de rayon $\frac{\sqrt{2}}{2}$, privé de B.

3. $|Z| = 1 \iff MA = MB$: médiatrice de $[AB]$, la droite $y = -x$.

Corrigé de l'exercice 3.10 *(identité du parallélogramme)* ★★★

➢ énoncé p. 27

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Montrer que pour $z, w \in \mathbb{C}$: $|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2\left(|z|^2 + |w|^2\right)$. Interpréter.
2. Montrer que $|z+w| = |z| + |w| \iff (w = 0$ ou $\exists \lambda \geq 0, z = \lambda w)$.
3. Montrer que $\big||z| - |w|\big| \leq |z-w|$ et étudier le cas d'égalité.

1. $|z \pm w|^2 = |z|^2 + |w|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}(z\overline{w})$; on additionne. Dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales égale la somme des carrés des quatre côtés.

2. $|z+w|^2 = (|z|+|w|)^2 \iff \mathrm{Re}(z\overline{w}) = |z\overline{w}| \iff z\overline{w} \in \mathbb{R}_+$. Si $w \neq 0$, cela équivaut à $z = \frac{z\overline{w}}{|w|^2} w$ avec $\frac{z\overline{w}}{|w|^2} \geq 0$.

3. $|z| = |(z-w)+w| \leq |z-w| + |w|$ et symétriquement. Égalité ssi z et w sont sur une même demi-droite issue de 0 (cas d'égalité de 2 appliqué à $z-w$ et w, ou à $w-z$ et z).

✎ **Remarque.** L'identité du parallélogramme caractérise les normes issues d'un produit scalaire (exercice 24.6) : c'est la propriété géométrique « la somme des carrés des diagonales égale la somme des carrés des côtés ».

3.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 3.11 *(sommes binomiales trigonométriques)* ★★★★

➢ énoncé p. 27

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer*

$$C_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(k\theta), \qquad S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(k\theta).$$

$C_n + iS_n = \sum_k \binom{n}{k} e^{ik\theta} = (1+e^{i\theta})^n = \left(e^{i\theta/2} \cdot 2\cos\frac{\theta}{2}\right)^n = 2^n \cos^n\frac{\theta}{2}\, e^{in\theta/2}$. Donc

$$C_n = 2^n \cos^n\frac{\theta}{2} \cos\frac{n\theta}{2}, \qquad S_n = 2^n \cos^n\frac{\theta}{2} \sin\frac{n\theta}{2}.$$

Corrigé de l'exercice 3.12 *(filtrage par les racines de l'unité)* ★★★★

➢ énoncé p. 27

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Calculer $1 + j^k + j^{2k}$ selon le reste de k modulo 3.
2. En déduire $\displaystyle\sum_{0 \leq 3k \leq n} \binom{n}{3k} = \frac{1}{3}\left(2^n + 2\cos\frac{n\pi}{3}\right)$.
3. Calculer de même $\displaystyle\sum_{0 \leq 4k \leq n} \binom{n}{4k}$.

1. Si $3 \mid k$, $1+1+1=3$; sinon j^k est une racine cubique de l'unité différente de 1 et $1+j^k+j^{2k}=\frac{1-j^{3k}}{1-j^k}=0$.

2. $\sum_k \binom{n}{k}(1+j^k+j^{2k}) = 3\sum_{3|k}\binom{n}{k}$, et le membre de gauche vaut $2^n+(1+j)^n+(1+j^2)^n$. Or $1+j=-j^2=e^{i\pi/3}$ et $1+j^2=e^{-i\pi/3}$: on obtient $2^n+2\cos\frac{n\pi}{3}$.

3. Avec les racines quatrièmes $1, i, -1, -i$: $4\sum_{4|k}\binom{n}{k}=2^n+(1+i)^n+0^n+(1-i)^n$, d'où pour $n\geq 1$: $\sum_{4|k}\binom{n}{k}=\frac{1}{4}\left(2^n+2^{\frac{n}{2}+1}\cos\frac{n\pi}{4}\right)$.

Corrigé de l'exercice 3.13 *(produit de sinus)* ★★★★

➢ *énoncé p. 27*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n\geq 2$ et $\omega=e^{2i\pi/n}$.*

1. *Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{kp}$ vaut n si $n\mid p$, et 0 sinon.*
2. *Montrer que pour tout $z\in\mathbb{C}$: $\prod_{k=1}^{n-1}(z-\omega^k)=\sum_{k=0}^{n-1}z^k$.*
3. *En déduire $\prod_{k=1}^{n-1}|1-\omega^k|=n$, puis $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}$.*

1. Si $n\mid p$, chaque terme vaut 1. Sinon $\omega^p\neq 1$ et la somme géométrique vaut $\frac{1-\omega^{pn}}{1-\omega^p}=0$.

2. $z^n-1=\prod_{k=0}^{n-1}(z-\omega^k)$ (les n racines n-ièmes de l'unité sont distinctes et racines de ce polynôme unitaire de degré n). Et $z^n-1=(z-1)\sum_{k=0}^{n-1}z^k$. Pour $z\neq 1$ on simplifie, et l'égalité de deux polynômes en une infinité de points donne l'égalité pour tout z.

3. En $z=1$: $\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega^k)=n$. Or $|1-\omega^k|=|e^{ik\pi/n}||e^{-ik\pi/n}-e^{ik\pi/n}|=2\sin\frac{k\pi}{n}$ (positif pour $1\leq k\leq n-1$). D'où $2^{n-1}\prod\sin\frac{k\pi}{n}=n$.

✎ **Remarque.** Le résultat $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}$ est un classique d'oral ; on l'utilise par exemple pour calculer $\int_0^\pi \ln(\sin t)\,\mathrm{d}t=-\pi\ln 2$ par des sommes de Riemann.

Corrigé de l'exercice 3.14 *(une équation de degré $n-1$)* ★★★★

➢ *énoncé p. 28*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n\geq 2$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(z+1)^n=(z-1)^n$, et montrer que toutes ses solutions sont imaginaires pures. Résoudre de même $(z+i)^n=(z-i)^n$.*

$z=1$ n'est pas solution. Pour $z\neq 1$, l'équation équivaut à $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^n=1$, i.e. $\frac{z+1}{z-1}=\omega^k$, $k\in[\![1,n-1]\!]$ ($\omega^0=1$ est impossible). Alors $z=\frac{\omega^k+1}{\omega^k-1}=\frac{2\cos\frac{k\pi}{n}}{2i\sin\frac{k\pi}{n}}=-i\cot\frac{k\pi}{n}$: $n-1$ solutions distinctes, imaginaires pures.

De même $(z+i)^n=(z-i)^n$: $z=i\frac{\omega^k+1}{\omega^k-1}=\cot\frac{k\pi}{n}$, $1\leq k\leq n-1$: solutions réelles.

Corrigé de l'exercice 3.15 *(polynômes de Tchebychev, $\cos\frac{\pi}{5}$)* ★★★★

➢ *énoncé p. 28*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer qu'il existe une suite de polynômes (T_n) à coefficients entiers telle que $\cos(n\theta)=T_n(\cos\theta)$, avec $T_0=1$, $T_1=X$, $T_{n+1}=2XT_n-T_{n-1}$.*
2. *Calculer T_2, T_3, T_4, T_5.*
3. *En utilisant $\cos\frac{5\pi}{5}=-1$, montrer que $\cos\frac{\pi}{5}=\frac{1+\sqrt{5}}{4}$, puis calculer $\cos\frac{2\pi}{5}$.*

1. $\cos((n+1)\theta)+\cos((n-1)\theta)=2\cos\theta\cos(n\theta)$; récurrence double avec $T_{n+1}=2XT_n-T_{n-1}$ (coefficients entiers).

2. $T_2 = 2X^2 - 1$, $T_3 = 4X^3 - 3X$, $T_4 = 8X^4 - 8X^2 + 1$, $T_5 = 16X^5 - 20X^3 + 5X$.

3. $c = \cos\frac{\pi}{5}$ vérifie $T_5(c) = -1 : 16c^5 - 20c^3 + 5c + 1 = 0$. On factorise : $(c+1)(4c^2 - 2c - 1)^2 = 0$ (développer pour vérifier). Comme $c \neq -1 : 4c^2 - 2c - 1 = 0$, $c = \frac{1\pm\sqrt{5}}{4}$, et $c > 0$ donne $c = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$. Enfin $\cos\frac{2\pi}{5} = 2c^2 - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

➤ **Autre méthode : sans polynômes de Tchebychev.** Posons $\omega = e^{i\pi/5} : \omega^5 = -1$ et $\omega \neq -1$, donc $1-\omega+\omega^2-\omega^3+\omega^4 = 0$. En divisant par ω^2 et en posant $c = \omega+\omega^{-1} = 2\cos\frac{\pi}{5}$, on obtient $c^2-c-1 = 0$, d'où $c = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (car $c > 0$).

Corrigé de l'exercice 3.16 *(similitudes directes)* ★★★★

➤ *énoncé p. 28*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $f : z \mapsto az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$.*

1. *Si $a \neq 1$, montrer que f a un unique point fixe ω et que $f(z) - \omega = a(z - \omega)$. Interpréter (rotation, homothétie).*
2. *Déterminer la similitude directe envoyant $A(1)$ sur $A'(i)$ et $B(1+i)$ sur $B'(-1+2i)$; préciser son centre, son rapport et son angle.*
3. *Montrer que la composée de deux rotations d'angles α, β avec $\alpha + \beta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ est une rotation d'angle $\alpha + \beta$.*

1. $f(\omega) = \omega \iff \omega = \frac{b}{1-a}$; et $f(z) - \omega = f(z) - f(\omega) = a(z - \omega)$. C'est la composée (commutative) de la rotation de centre ω d'angle $\arg a$ et de l'homothétie de centre ω de rapport $|a|$.

2. $a = \frac{b'-a'}{b-a} = \frac{-1+i}{i} = 1 + i$, puis $b = a' - a \cdot 1 = -1 : f(z) = (1+i)z - 1$. Centre $\omega = \frac{-1}{-i} = -i$, rapport $\sqrt{2}$, angle $\frac{\pi}{4}$.

3. $r_1(z) = e^{i\alpha}z + b_1$, $r_2(z) = e^{i\beta}z + b_2$; $r_2 \circ r_1(z) = e^{i(\alpha+\beta)}z + c$ avec $e^{i(\alpha+\beta)} \neq 1$: par 1, rotation d'angle $\alpha + \beta$.

Corrigé de l'exercice 3.17 *(triangles équilatéraux)* ★★★★

➤ *énoncé p. 28*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit a, b, c trois complexes distincts, affixes de A, B, C.*

1. *Montrer que ABC est équilatéral direct si et seulement si $a + bj + cj^2 = 0$.*
2. *Montrer que ABC est équilatéral si et seulement si $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$.*
3. *Déterminer les $z \in \mathbb{C}$ tels que les points d'affixes z, z^2, z^3 forment un triangle équilatéral.*

1. ABC équilatéral direct $\iff c - a = e^{i\pi/3}(b - a)$. Or $e^{i\pi/3} = -j^2$ et $1 + j + j^2 = 0$: $c - a = -j^2b + j^2a \iff c + j^2b - (1 + j^2)a = 0 \iff c + j^2b + ja = 0$, puis en multipliant par $j^2 : a + bj + cj^2 = 0$ (car $j^3 = 1$, $j^4 = j$).

2. ABC équilatéral (direct ou indirect) $\iff (a + bj + cj^2)(a + bj^2 + cj) = 0$. En développant (avec $j + j^2 = -1$) : $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$.

3. Équilatéral $\iff z^3 - z = e^{\pm i\pi/3}(z^2 - z)$ avec $z \notin \{0, 1, -1\}$ (points distincts) $\iff z + 1 = e^{\pm i\pi/3} \iff z \in \{j, j^2\}$; on obtient bien les triangles $(j, j^2, 1)$ et $(j^2, j, 1)$.

Corrigé de l'exercice 3.18 *(une inégalité dans le disque)* ★★★★

➤ *énoncé p. 28*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.**

1. *Montrer que pour $z, w \in \mathbb{C}$: $|1 - \overline{z}w|^2 - |z - w|^2 = (1 - |z|^2)(1 - |w|^2)$.*
2. *En déduire que si $|z| \leq 1$ et $|w| \leq 1$, alors $|z - w| \leq |1 - \overline{z}w|$, avec égalité si et seulement si $|z| = 1$ ou $|w| = 1$.*

1. $|1 - \overline{z}w|^2 = 1 - 2\,\mathrm{Re}(\overline{z}w) + |z|^2|w|^2$ et $|z - w|^2 = |z|^2 + |w|^2 - 2\,\mathrm{Re}(\overline{z}w)$. La différence vaut $1 + |z|^2|w|^2 - |z|^2 - |w|^2 = (1 - |z|^2)(1 - |w|^2)$.

2. Le produit est ≥ 0 ; il est nul ssi $|z| = 1$ ou $|w| = 1$.

Corrigé de l'exercice 3.19 *(équations polynomiales)* ★★★★ ➢ énoncé p. 28

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Résoudre $z^4 + 4 = 0$ et en déduire une factorisation de $X^4 + 4$ en produit de deux trinômes réels.
2. Résoudre $z^6 + z^3 + 1 = 0$.
3. Résoudre $z^2 - 2^{\alpha+1}\cos(\theta)z + 4^\alpha = 0$ pour α, θ réels.

1. $z^4 = 4e^{i\pi} : z = \sqrt{2}e^{i(\pi/4+k\pi/2)} = \pm 1 \pm i$. En groupant les conjuguées : $(X-1-i)(X-1+i) = X^2 - 2X + 2$ et $(X+1-i)(X+1+i) = X^2 + 2X + 2$: $X^4 + 4 = (X^2 - 2X + 2)(X^2 + 2X + 2)$.
2. $Z = z^3$ vérifie $Z^2 + Z + 1 = 0 : z^3 \in \{j, j^2\} = \{e^{\pm 2i\pi/3}\}$. Solutions : $e^{\pm i(2\pi/9 + 2k\pi/3)}$, $k \in \{0,1,2\}$, soit $e^{\pm 2i\pi/9}$, $e^{\pm 8i\pi/9}$, $e^{\pm 14i\pi/9}$.
3. $\Delta' = 4^\alpha \cos^2\theta - 4^\alpha = (i2^\alpha \sin\theta)^2 : z = 2^\alpha e^{\pm i\theta}$.

Corrigé de l'exercice 3.20 *(noyau de Dirichlet)* ★★★★ ➢ énoncé p. 28

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $D_n(\theta) = \sum_{k=-n}^{n} e^{ik\theta}$.*

1. Montrer que $D_n(\theta) = \dfrac{\sin\frac{(2n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$ si $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, et $D_n(\theta) = 2n+1$ sinon.
2. Résoudre $\sum_{k=0}^{n}\cos(k\theta) = 0$.
3. Montrer que $|D_n(\theta)| \leq 2n+1$ pour tout θ.

1. $D_n(\theta) = e^{-in\theta}\sum_{k=0}^{2n} e^{ik\theta} = e^{-in\theta}e^{in\theta}\dfrac{\sin\frac{(2n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$ (ex. 6) ; si $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, chaque terme vaut 1.
2. Si $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, la somme vaut $n+1 \neq 0$. Sinon (ex. 6) elle s'annule ssi $\sin\frac{(n+1)\theta}{2} = 0$ ou $\cos\frac{n\theta}{2} = 0 : \theta = \frac{2k\pi}{n+1}$ $(k \notin (n+1)\mathbb{Z})$ ou $\theta = \frac{(2k+1)\pi}{n}$ $(n \geq 1)$.
3. Inégalité triangulaire : $|D_n(\theta)| \leq \sum_{k=-n}^{n}|e^{ik\theta}| = 2n+1$.

3.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 3.21 *(périmètre d'un polygone régulier)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 29

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geq 2$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}|\omega^k - 1|$ et en déduire $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n} = \cot\frac{\pi}{2n}$.*

$|\omega^k - 1| = 2\sin\frac{k\pi}{n}$ (ex. 13). Puis

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{ik\pi/n} = \frac{1-e^{i\pi}}{1-e^{i\pi/n}} = \frac{2}{-2i\sin\frac{\pi}{2n}e^{i\pi/(2n)}} = \frac{ie^{-i\pi/(2n)}}{\sin\frac{\pi}{2n}},$$

dont la partie imaginaire est $\frac{\cos\frac{\pi}{2n}}{\sin\frac{\pi}{2n}}$. Ainsi $\sum_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n} = \cot\frac{\pi}{2n}$, et $\sum_{k=0}^{n-1}|\omega^k - 1| = 2\cot\frac{\pi}{2n}$ (périmètre total des cordes issues d'un sommet du n-gone).

Corrigé de l'exercice 3.22 *(théorème de Napoléon)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 29

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit ABC un triangle direct, d'affixes a, b, c. On construit extérieurement les triangles équilatéraux BCA', CAB', ABC', de centres P, Q, R.*

1. Exprimer l'affixe p de P en fonction de b, c et j (on pourra utiliser la rotation de centre P d'angle $\frac{2\pi}{3}$).

2. *Montrer que $p + qj + rj^2 = 0$ et en déduire que PQR est équilatéral.*
3. *Montrer que PQR et ABC ont même centre de gravité.*

1. Le triangle extérieur BCA' est indirect ; la rotation de centre P d'angle $\frac{2\pi}{3}$ envoie C sur B (vérifier sur $B = 0$, $C = 1$, $A = i$) : $b - p = j(c - p)$, d'où $p = \dfrac{b - jc}{1 - j}$.

2. De même $q = \frac{c-ja}{1-j}$ et $r = \frac{a-jb}{1-j}$. Alors $(1 - j)(p + qj + rj^2) = b - jc + jc - j^2a + j^2a - j^3b = 0$. Par l'ex. 17, PQR est équilatéral (direct).

3. $(1 - j)(p + q + r) = (a + b + c) - j(a + b + c)$, donc $p + q + r = a + b + c$: mêmes centres de gravité.

☞ voir la figure 3.2, p. 239.

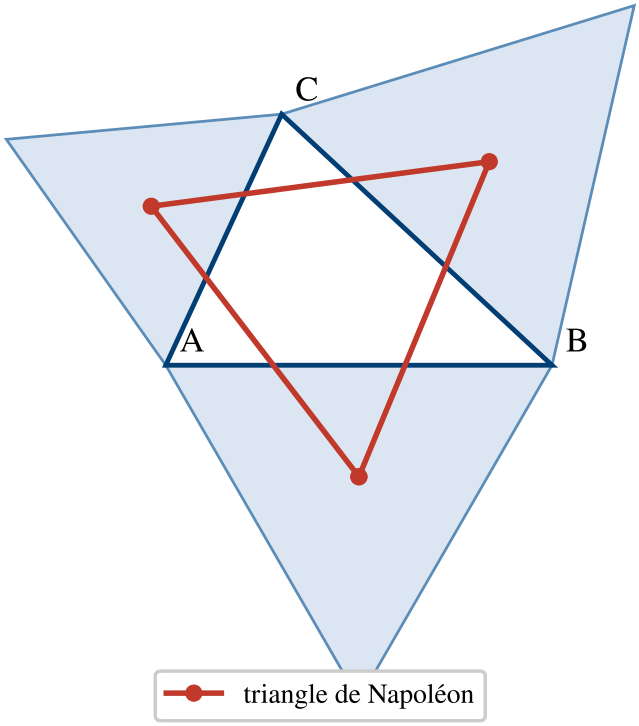


Figure 3.2. Théorème de Napoléon : les centres des triangles équilatéraux extérieurs forment un triangle équilatéral. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Corrigé de l'exercice 3.23 *(inégalité de Ptolémée)* ★★★★★

➢ énoncé p. 29

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Vérifier l'identité $(a - b)(c - d) + (a - d)(b - c) = (a - c)(b - d)$ pour $a, b, c, d \in \mathbb{C}$.*
2. *En déduire l'inégalité de Ptolémée : $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$.*
3. *Montrer qu'il y a égalité si et seulement si $\dfrac{(a - b)(c - d)}{(a - d)(b - c)} \in \mathbb{R}_+$, et interpréter (cocyclicité de A, B, C, D dans cet ordre).*

1. Les deux membres valent $ab - ad - bc + cd$.

2. Inégalité triangulaire : $|a - c||b - d| \leq |a - b||c - d| + |a - d||b - c|$.

3. Égalité dans $|u + v| = |u| + |v|$ $(u, v \neq 0)$ ssi $\frac{u}{v} \in \mathbb{R}_+$, avec $u = (a - b)(c - d)$ et $v = (a - d)(b - c)$.

Or $\frac{u}{v} \in \mathbb{R}$ signifie que le birapport $\frac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(c-b)}$ est réel, i.e. A, B, C, D cocycliques ou alignés ; le signe $\frac{u}{v} > 0$ correspond à l'ordre A, B, C, D sur le cercle (quadrilatère convexe inscrit) : c'est le théorème de Ptolémée.

Corrigé de l'exercice 3.24 *(sommes de Gauss quadratiques)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 29*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geq 3$ impair, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $G = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2}$.*

1. *Montrer que $k \mapsto \omega^{k^2}$ est n-périodique sur $\mathbb{Z}$.*
2. *En écrivant $|G|^2 = \sum_{j,k} \omega^{k^2-j^2}$ et en posant $k = j + d$, montrer que $|G|^2 = n$.*
3. *Calculer G pour $n = 3$ et $n = 5$ (on utilisera $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$).*

1. $(k+n)^2 = k^2 + n(2k+n)$ et $\omega^n = 1$.
2. $|G|^2 = G\overline{G} = \sum_{j,k} \omega^{k^2-j^2}$. Par périodicité, pour j fixé, on peut remplacer la somme sur k par une somme sur $d = k - j \in [\![0, n-1]\!]$:

$$|G|^2 = \sum_{d=0}^{n-1} \omega^{d^2} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{2dj}.$$

   La somme interne vaut n si $n \mid 2d$, i.e. $n \mid d$ (n impair), i.e. $d = 0$; et 0 sinon (ex. 13). Donc $|G|^2 = n$.
3. $n = 3 : k^2 \equiv 0, 1, 1 : G = 1 + 2j = i\sqrt{3}$. $n = 5 : k^2 \equiv 0, 1, 4, 4, 1 : G = 1 + 2(\omega + \omega^4) = 1 + 4\cos\frac{2\pi}{5} = \sqrt{5}$.

Corrigé de l'exercice 3.25 *(transformation de Cayley)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 29*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$ et $c(z) = \dfrac{z-i}{z+i}$ pour $z \neq -i$.*

1. *Montrer que $|c(z)| < 1 \iff z \in P$, et $|c(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{R}$.*
2. *Montrer que c induit une bijection de P sur $\mathbb{D}$, et expliciter la réciproque.*
3. *Déterminer l'image par c de la demi-droite $i\mathbb{R}_+^*$.*

1. $|c(z)| < 1 \iff |z-i| < |z+i| \iff z$ est plus proche de i que de $-i \iff \operatorname{Im} z > 0$ (le demi-plan délimité par la médiatrice $\mathbb{R}$). De même $|c(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{R}$.
2. Pour $w \in \mathbb{D}$, $c(z) = w \iff z - i = w(z+i) \iff z = i\frac{1+w}{1-w}$ ($w \neq 1$). Ce z est dans P par 1 (car $|c(z)| = |w| < 1$). Bijection de réciproque $w \mapsto i\frac{1+w}{1-w}$.
3. $z = iy$, $y > 0 : c(iy) = \frac{y-1}{y+1}$, qui décrit $]-1, 1[$.

Corrigé de l'exercice 3.26 *(polygone régulier et point du cercle)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 29*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geq 2$, A_k d'affixe $\omega^k = e^{2ik\pi/n}$ ($0 \leq k \leq n-1$) et M d'affixe z.*

1. *Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} MA_k^2 = n(1 + |z|^2)$.*
2. *Montrer que $\prod_{k=0}^{n-1} MA_k = |z^n - 1|$.*
3. *Pour $M \in \mathbb{U}$, déterminer le maximum de $\prod MA_k$ et les points où il est atteint.*

1. $|z - \omega^k|^2 = |z|^2 + 1 - 2\operatorname{Re}(z\overline{\omega}^k)$; en sommant, $\sum_k \overline{\omega}^k = 0$ ($n \geq 2$) : $\sum MA_k^2 = n(1 + |z|^2)$.
2. $\prod_k (z - \omega^k) = z^n - 1$; on prend le module.
3. Pour $|z| = 1 : |z^n - 1| \leq |z^n| + 1 = 2$, avec égalité ssi $z^n = -1$, i.e. $z = e^{i(2k+1)\pi/n}$: les « milieux d'arcs » entre deux sommets consécutifs.

Corrigé de l'exercice 3.27 *(trois complexes de module 1 de somme nulle)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 30

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a,b,c \in \mathbb{U}$ tels que $a+b+c=0$.*

1. *Montrer que $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$, puis que $ab+bc+ca=0$.*
2. *En déduire que a,b,c sont les racines de $z^3-abc=0$, puis que $\{a,b,c\}=\{a,aj,aj^2\}$.*
3. *Interpréter géométriquement.*

1. En conjuguant $a+b+c=0$ et en utilisant $\overline{a}=\frac{1}{a}:\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$, soit $\frac{ab+bc+ca}{abc}=0$.
2. $(z-a)(z-b)(z-c)=z^3-(a+b+c)z^2+(ab+bc+ca)z-abc=z^3-abc$. Ses racines sont a et les $a\omega$ avec $\omega^3=1$, i.e. a,aj,aj^2.
3. Trois points du cercle unité d'isobarycentre O (le centre du cercle circonscrit) forment un triangle équilatéral.

Corrigé de l'exercice 3.28 *(maximum sur le cercle unité)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 30

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer $\max_{z\in\mathbb{U}}|z^3-z+2|$ et les points où il est atteint.*

On posera $z=e^{it}$ et on exprimera $|z^3-z+2|^2$ comme un polynôme en $\cos t$.

$z=e^{it}$: $|z^3-z+2|^2=|z^3-z|^2+4+4\,\mathrm{Re}(z^3-z)$, avec $|z^3-z|^2=|z^2-1|^2=2-2\cos 2t$. Ainsi, avec $c=\cos t$:

$$f=6-2\cos 2t+4\cos 3t-4\cos t=16c^3-4c^2-16c+8.$$

Sur $[-1,1]$: $f'(c)=48c^2-8c-16=8(6c^2-c-2)$, de racines $c=-\frac{1}{2}$ et $c=\frac{2}{3}$. $f(-1)=4$, $f(-\frac{1}{2})=13$, $f(\frac{2}{3})=\frac{8}{27}$, $f(1)=4$. Le maximum vaut $\sqrt{13}$, atteint pour $\cos t=-\frac{1}{2}$, i.e. $z\in\{j,j^2\}$ (contrôle : $j^3-j+2=3-j$, de module $\sqrt{13}$).

Corrigé de l'exercice 3.29 *(réflexions du plan)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 30

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que la réflexion d'axe la droite passant par 0 et de vecteur directeur $e^{i\alpha}$ s'écrit $z\mapsto e^{2i\alpha}\overline{z}$.*
2. *En déduire l'expression d'une réflexion d'axe quelconque, sous la forme $z\mapsto e^{i\theta}\overline{z}+b$ avec une condition sur b.*
3. *Montrer que la composée de deux réflexions est une translation ou une rotation, et préciser laquelle.*

1. On tourne de $-\alpha$ pour ramener l'axe sur $\mathbb{R}$, on conjugue, puis on tourne de α : $z\mapsto e^{i\alpha}\overline{e^{-i\alpha}z}=e^{2i\alpha}\overline{z}$.
2. Axe passant par z_0 de direction $e^{i\alpha}$: $s(z)=z_0+e^{2i\alpha}\overline{(z-z_0)}=e^{i\theta}\overline{z}+b$ avec $\theta=2\alpha$ et $b=z_0-e^{i\theta}\overline{z_0}$, qui vérifie $e^{i\theta}\overline{b}+b=0$. (Réciproquement, si cette condition est vérifiée, s fixe $\frac{b}{2}$ et c'est une réflexion.)
3. $s_2\circ s_1(z)=e^{i\theta_2}\overline{(e^{i\theta_1}\overline{z}+b_1)}+b_2=e^{i(\theta_2-\theta_1)}z+e^{i\theta_2}\overline{b_1}+b_2$: translation si $\theta_1\equiv\theta_2\ [2\pi]$ (axes parallèles), rotation d'angle $\theta_2-\theta_1$ (double de l'angle des axes) sinon.

Corrigé de l'exercice 3.30 *(moyennes de puissances de cosinus)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 30

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n\geq 2$ et $p\in\mathbb{N}$ avec $2p<n$. Montrer que*

$$\sum_{k=0}^{n-1}\cos^{2p}\left(\frac{2k\pi}{n}\right)=\frac{n}{4^p}\binom{2p}{p}.$$

Que se passe-t-il pour $n=2p$?

Linéarisation : $\cos^{2p} x = \frac{1}{4^p}\sum_{j=0}^{2p}\binom{2p}{j}e^{i(2p-2j)x}$. Avec $x = \frac{2k\pi}{n}$ et en sommant sur k :

$$\sum_k \cos^{2p}\frac{2k\pi}{n} = \frac{1}{4^p}\sum_{j=0}^{2p}\binom{2p}{j}\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{k(2p-2j)}.$$

La somme interne vaut n si $n \mid 2p-2j$ et 0 sinon. Comme $|2p-2j| \le 2p < n$, seul $j=p$ contribue : $\frac{n}{4^p}\binom{2p}{p}$.

Si $n = 2p$, les termes $j=0$ et $j=2p$ contribuent aussi : on obtient $\frac{n}{4^p}\left(\binom{2p}{p}+2\right)$.

3.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 3.31 *(factorisation trigonométrique)*

type X

➢ énoncé p. 30

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \ge 1$, $\theta \in \mathbb{R}$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$.*

1. *Montrer que $\prod_{k=0}^{n-1}(z-\omega^k a) = z^n - a^n$ pour $z, a \in \mathbb{C}$.*
2. *En déduire que pour $x \in \mathbb{R}$:*

$$\prod_{k=0}^{n-1}\left(x^2 - 2x\cos\left(\theta+\frac{2k\pi}{n}\right)+1\right) = x^{2n} - 2x^n\cos(n\theta)+1.$$

1. Si $a=0$, c'est clair. Sinon les $\omega^k a$ sont n racines distinctes du polynôme unitaire $z^n - a^n$ de degré n.

2. $x^2 - 2x\cos\varphi + 1 = (x-e^{i\varphi})(x-e^{-i\varphi})$. Le produit vaut donc $\prod_k (x-e^{i\theta}\omega^k)\prod_k(x-e^{-i\theta}\omega^{-k}) = (x^n - e^{in\theta})(x^n - e^{-in\theta}) = x^{2n} - 2x^n\cos n\theta + 1$ (les ω^{-k} décrivent aussi $\mathbb{U}_n$).

Corrigé de l'exercice 3.32 *(produit télescopique de cosinus)*

type Mines

➢ énoncé p. 30

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x \in \mathbb{R}\setminus\pi\mathbb{Z}$ et $n \ge 1$. Montrer que* $\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin\frac{x}{2^n}}$.

$\sin 2a = 2\sin a\cos a$ donne $\cos\frac{x}{2^k} = \frac{\sin\frac{x}{2^{k-1}}}{2\sin\frac{x}{2^k}}$ (avec $\sin\frac{x}{2^k}\neq 0$: si $\frac{x}{2^k} = m\pi$, alors $x = 2^k m\pi \in \pi\mathbb{Z}$, exclu). Produit télescopique :

$$\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k} = \frac{1}{2^n}\prod_{k=1}^{n}\frac{\sin\frac{x}{2^{k-1}}}{\sin\frac{x}{2^k}} = \frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}.$$

Corrigé de l'exercice 3.33 *(orthocentre et droite d'Euler)*

type Centrale

➢ énoncé p. 31

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit A, B, C trois points distincts du cercle unité, d'affixes a, b, c, et H d'affixe $h = a+b+c$.*

1. *Montrer que $\frac{h-a}{b-c} \in i\mathbb{R}$ (on pourra calculer son conjugué en utilisant $\overline{a} = \frac{1}{a}$...).*
2. *En déduire que H est l'orthocentre du triangle ABC.*
3. *Montrer que O, G, H sont alignés et que $\vec{OH} = 3\vec{OG}$.*

1. $\frac{h-a}{b-c} = \frac{b+c}{b-c}$ et $\overline{\left(\frac{b+c}{b-c}\right)} = \frac{\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{c}} = \frac{c+b}{c-b} = -\frac{b+c}{b-c}$: imaginaire pur.
2. Donc $(AH) \perp (BC)$ (ou $H = A$) ; de même pour les autres côtés : H est l'orthocentre.
3. $g = \frac{a+b+c}{3} = \frac{h}{3}$: $\vec{OH} = 3\vec{OG}$ (droite d'Euler).

Corrigé de l'exercice 3.34 *(somme de distances)*

type ENS

➢ énoncé p. 31

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{U}$ tels que $\sum_{k=1}^n z_k = 0$. Montrer que pour tout $w \in \mathbb{C}$: $\sum_{k=1}^n |w - z_k| \geq n$.*
On pourra écrire $|w - z_k| = |(w - z_k)\overline{z_k}|$.

Comme $|z_k| = 1$: $\sum_k |w - z_k| = \sum_k |(w - z_k)\overline{z_k}| \geq \left|\sum_k (w\overline{z_k} - 1)\right| = \left|w\,\overline{\sum_k z_k} - n\right| = n$.

Corrigé de l'exercice 3.35 *(un produit de distances)*

type X

➢ énoncé p. 31

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{U}$ et $P(w) = \prod_{k=1}^n (w - z_k) = w^n + a_{n-1}w^{n-1} + \cdots + a_0$.*

1. *Montrer que $|a_0| = 1$.*
2. *Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $w \in \mathbb{C}$. Montrer que $\sum_{j=0}^{n-1} P(\omega^j w) = n(w^n + a_0)$.*
3. *En déduire qu'il existe $w \in \mathbb{U}$ tel que $\prod_{k=1}^n |w - z_k| \geq 2$.*

1. $a_0 = (-1)^n \prod z_k$, donc $|a_0| = 1$.
2. $\sum_j P(\omega^j w) = \sum_{m=0}^n a_m w^m \sum_j \omega^{jm}$ ($a_n = 1$) ; la somme interne vaut n pour $m \in \{0, n\}$, 0 sinon.
3. Soit $w \in \mathbb{U}$ avec $w^n = a_0$. Alors $\sum_j P(\omega^j w) = 2na_0$, de module $2n$: l'un des n termes est de module ≥ 2. Le point $\omega^j w \in \mathbb{U}$ convient.

Corrigé de l'exercice 3.36 *(équations trigonométriques)*

type Mines

➢ énoncé p. 31

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre dans $\mathbb{R}$:*

1. $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$;
2. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0$;
3. $\cos^4 x + \sin^4 x = \frac{5}{8}$.

1. $\cos x + \cos 3x = 2\cos 2x \cos x$: $\cos 2x(2\cos x + 1) = 0$, d'où $x \equiv \frac{\pi}{4}\ [\frac{\pi}{2}]$ ou $x \equiv \pm\frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$.
2. $\sin x + \sin 3x = 2\sin 2x \cos x$: $\sin 2x(2\cos x + 1) = 0$, d'où $x \equiv 0\ [\frac{\pi}{2}]$ ou $x \equiv \pm\frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$.
3. $\cos^4 x + \sin^4 x = 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x = \frac{5}{8} \iff \sin^2 2x = \frac{3}{4} \iff 2x \equiv \pm\frac{\pi}{3}\ [\pi] \iff x \equiv \pm\frac{\pi}{6}\ [\frac{\pi}{2}]$.

Corrigé de l'exercice 3.37 *(théorème de Van Aubel)*

type Centrale

➢ énoncé p. 31

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $ABCD$ un quadrilatère direct. On construit extérieurement des carrés sur ses côtés, de centres P (sur $[AB]$), Q (sur $[BC]$), R (sur $[CD]$), S (sur $[DA]$).*

1. *Montrer que $p = \dfrac{a+b}{2} + \dfrac{i(a-b)}{2}$ (en orientant convenablement).*
2. *Montrer que $s - q = i(r - p)$ et en déduire que $PR = QS$ et $(PR) \perp (QS)$.*

1. $ABCD$ direct : l'extérieur du côté $[AB]$ est à droite de $\vec{AB}$. Le centre du carré est $\frac{a+b}{2}$ plus le demi-vecteur $\frac{b-a}{2}$ tourné de $-\frac{\pi}{2}$: $p = \frac{a+b}{2} - i\frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2} + i\frac{a-b}{2}$. De même $q = \frac{b+c}{2} + i\frac{b-c}{2}$, $r = \frac{c+d}{2} + i\frac{c-d}{2}$, $s = \frac{d+a}{2} + i\frac{d-a}{2}$.
2. $2(r-p) = (c+d-a-b) + i(c-d-a+b)$ et $2(s-q) = (d+a-b-c) + i(d-a-b+c)$. On

vérifie $i\cdot 2(r-p) = -(c-d-a+b) + i(c+d-a-b) = 2(s-q)$. Donc $|s-q| = |r-p|$ et $\frac{s-q}{r-p} = i$: $QS = PR$ et $(QS)\perp(PR)$.

Corrigé de l'exercice 3.38 *(critère d'équilatéralité)*

type X

➢ énoncé p. 31

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit a, b, c trois complexes distincts. Montrer que le triangle de sommets a, b, c est équilatéral si et seulement si*

$$\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b-c}+\frac{1}{c-a}=0.$$

Posons $x = a-b$, $y = b-c$, $z = c-a$ (non nuls, $x+y+z=0$). Par l'ex. 17, équilatéral $\iff a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=0 \iff x^2+y^2+z^2=0$. Or $x^2+y^2+z^2 = (x+y+z)^2 - 2(xy+yz+zx) = -2(xy+yz+zx)$, et $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} = \frac{xy+yz+zx}{xyz}$. D'où l'équivalence.

Corrigé de l'exercice 3.39 *(sommes de carrés de cosinus)*

type Mines

➢ énoncé p. 31

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n\geq 3$ et $x\in\mathbb{R}$. Calculer*

$$\sum_{k=0}^{n-1}\cos\left(x+\frac{2k\pi}{n}\right),\quad \sum_{k=0}^{n-1}\cos^2\left(x+\frac{2k\pi}{n}\right),\quad \sum_{k=1}^{n}k\cos(kx)\ (x\notin 2\pi\mathbb{Z}).$$

$\sum_k \cos\left(x+\frac{2k\pi}{n}\right) = \mathrm{Re}\left(e^{ix}\sum_k \omega^k\right) = 0$. Puis $\cos^2 u = \frac{1+\cos 2u}{2}$: $\sum\cos^2 = \frac{n}{2}+\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\left(e^{2ix}\sum_k\omega^{2k}\right) = \frac{n}{2}$, car $\omega^2\neq 1$ pour $n\geq 3$.
Enfin, en dérivant $\sum_{k=1}^n \sin kx = \mathrm{Im}\sum e^{ikx}$, ou directement, on obtient

$$\sum_{k=1}^{n}k\cos kx=\frac{(n+1)\cos nx-n\cos(n+1)x-1}{4\sin^2\frac{x}{2}}$$

(contrôles : $n=1$ donne $\cos x$; $n=2$, $x=\frac{\pi}{2}$ donne -2).

Corrigé de l'exercice 3.40 *(inversion)*

type ENS

➢ énoncé p. 32

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On considère $s : z\mapsto\frac{1}{\overline{z}}$ sur $\mathbb{C}^*$ (inversion de pôle O et de puissance 1).*

1. *Montrer que s est une involution, que O, M, $s(M)$ sont alignés, et que $OM\cdot Os(M)=1$.*
2. *Montrer que l'image d'une droite ne passant pas par O est un cercle passant par O (privé de O). On pourra écrire la droite sous la forme $\overline{\beta}z+\beta\overline{z}=1$.*
3. *Quelle est l'image d'un cercle ne passant pas par O ?*

1. $s(s(z)) = \frac{1}{1/\overline{z}} = z$. $s(z) = \frac{z}{|z|^2}$: même argument que z (alignement, même demi-droite), et $|z|\cdot|s(z)| = 1$.

2. $w = s(z)$, $z = \frac{1}{w}$: $\overline{\beta}z+\beta\overline{z}=1 \iff \frac{\overline{\beta}}{w}+\frac{\beta}{\overline{w}}=1 \iff \overline{\beta}w+\beta\overline{w}=|w|^2 \iff |w-\beta|^2=|\beta|^2$: cercle de centre β passant par O (privé de O).

3. Un cercle $|z-\gamma|^2=\rho^2$ avec $|\gamma|\neq\rho$ (il ne passe pas par O) s'écrit $|z|^2-\overline{\gamma}z-\gamma\overline{z}+k=0$ avec $k=|\gamma|^2-\rho^2\neq 0$. Avec $z=\frac{1}{w}$, en multipliant par $|w|^2=w\overline{w}$: $1-\overline{\gamma}w-\gamma\overline{w}+k|w|^2=0$, soit $\left|w-\frac{\gamma}{k}\right|^2 = \frac{|\gamma|^2-k}{k^2} = \frac{\rho^2}{k^2}$: c'est un cercle, qui ne passe pas par O ($w=0$ donnerait $1=0$).

CHAPITRE 4

Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions

Énoncés : chapitre 4, page 33.

4.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 4.1 *(domaines et dérivées)* ★★ ➢ *énoncé p. 34*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et la dérivée de :*

$$f_1(x) = \ln(1-x^2), \qquad f_2(x) = \sqrt{x^2-3x+2},$$
$$f_3(x) = x^x, \qquad f_4(x) = \arcsin(2x-1), \qquad f_5(x) = \ln|\tan x|.$$

- $f_1 : 1-x^2 > 0 \iff x \in]-1,1[$; f_1 est dérivable sur $]-1,1[$ (composée) et $f_1'(x) = \dfrac{-2x}{1-x^2}$.
- $f_2 : x^2-3x+2 = (x-1)(x-2) \geq 0 \iff x \in]-\infty,1] \cup [2,+\infty[$. La racine carrée est dérivable là où son argument est > 0 : f_2 est dérivable sur $]-\infty,1[\cup]2,+\infty[$, avec $f_2'(x) = \dfrac{2x-3}{2\sqrt{x^2-3x+2}}$.
  En 1 et 2, le taux d'accroissement tend vers $\mp\infty$: pas de dérivabilité (demi-tangentes verticales).
- $f_3(x) = e^{x\ln x}$: définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, $f_3'(x) = (1+\ln x)\,x^x$.
- $f_4 : -1 \leq 2x-1 \leq 1 \iff x \in [0,1]$; arcsin est dérivable sur $]-1,1[$, donc f_4 l'est sur $]0,1[$ et $f_4'(x) = \dfrac{2}{\sqrt{1-(2x-1)^2}} = \dfrac{1}{\sqrt{x-x^2}}$.
- f_5 : il faut $\tan x$ défini et non nul, i.e. $x \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$. Sur ce domaine, $f_5'(x) = \dfrac{1+\tan^2 x}{\tan x} = \dfrac{1}{\sin x \cos x} = \dfrac{2}{\sin 2x}$.

Corrigé de l'exercice 4.2 *(symétries)* ★★ ➢ *énoncé p. 35*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que $x \mapsto \ln\dfrac{1+x}{1-x}$ est impaire et que $x \mapsto \ln(x+\sqrt{x^2+1})$ est impaire.*
2. *Déterminer une période de $x \mapsto \sin 2x + \cos 3x$, de $x \mapsto |\sin x|$ et de $x \mapsto \tan\frac{x}{3}$.*
3. *Sur quel intervalle suffit-il d'étudier $f : x \mapsto \cos^3 x + \sin^3 x$? (On pourra vérifier que $f(\frac{\pi}{2}-x) = f(x)$.)*

1. Le domaine $]-1,1[$ est symétrique et $\ln\frac{1-x}{1+x} = -\ln\frac{1+x}{1-x}$. Pour la seconde, $\sqrt{x^2+1} > |x|$ donc $x+\sqrt{x^2+1} > 0$ sur $\mathbb{R}$, et $\ln(-x+\sqrt{x^2+1}) + \ln(x+\sqrt{x^2+1}) = \ln\left((x^2+1)-x^2\right) = 0$.

2. $\sin 2x$ est π-périodique et $\cos 3x$ est $\frac{2\pi}{3}$-périodique ; $2\pi = 2\cdot\pi = 3\cdot\frac{2\pi}{3}$ est une période commune. $|\sin(x+\pi)| = |-\sin x|$: période π. $\tan\frac{x+3\pi}{3} = \tan\left(\frac{x}{3}+\pi\right) = \tan\frac{x}{3}$: période 3π.

3. f est 2π-périodique, et $f\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sin^3 x + \cos^3 x = f(x)$: la droite $x = \frac{\pi}{4}$ est axe de symétrie. Il suffit d'étudier f sur $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$ (demi-période de part et d'autre de l'axe), puis de compléter par symétrie et périodicité.

Corrigé de l'exercice 4.3 *(limites)* ★★

➢ *énoncé p. 35*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les limites suivantes :*

$$\lim_{x\to+\infty} x^3 e^{-x}, \qquad \lim_{x\to 0^+} x\ln^2 x, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^5}{\sqrt{x}},$$
$$\lim_{x\to+\infty} x^{1/x}, \qquad \lim_{x\to 0^+} x^x, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1}{\sin x}.$$

Par croissances comparées : $x^3e^{-x} \to 0$; $x\ln^2 x = (\sqrt{x}\ln x)^2 \to 0$; $\dfrac{(\ln x)^5}{\sqrt{x}} = \left(\dfrac{\ln x}{x^{1/10}}\right)^5 \to 0$.

Ensuite $x^{1/x} = e^{\ln x/x} \to e^0 = 1$ et $x^x = e^{x\ln x} \to 1$ en 0^+. Enfin $\dfrac{e^{2x}-1}{\sin x} = 2\cdot\dfrac{e^{2x}-1}{2x}\cdot\dfrac{x}{\sin x} \to 2\cdot 1\cdot 1 = 2$ (taux d'accroissement de exp et sin en 0).

Corrigé de l'exercice 4.4 *(valeurs des réciproques)* ★★

➢ *énoncé p. 35*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Calculer* $\arcsin\frac{1}{2}$, $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\arctan(-1)$, $\arcsin\left(\sin\frac{5\pi}{6}\right)$, $\arccos\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$, $\arctan\left(\tan\frac{3\pi}{4}\right)$.
2. *Simplifier* $\cos(\arcsin x)$, $\tan(\arcsin x)$, $\cos(\arctan x)$, $\sin(\arctan x)$.

1. $\arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\pi}{4}$, $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$. $\sin\frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$ donc $\arcsin\left(\sin\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6}$ (et non $\frac{5\pi}{6} \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$). $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ donc la deuxième vaut $\frac{\pi}{3}$. $\tan\frac{3\pi}{4} = -1$ donc la troisième vaut $-\frac{\pi}{4}$.

2. Pour $x \in [-1,1]$, $\theta = \arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, donc $\cos\theta \geq 0$ et $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$; puis $\tan(\arcsin x) = \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ pour $x \in]-1,1[$. Pour $\theta = \arctan x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$: $\cos\theta > 0$ et $\frac{1}{\cos^2\theta} = 1+\tan^2\theta = 1+x^2$, d'où $\cos(\arctan x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ et $\sin(\arctan x) = \tan\theta\cos\theta = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

☞ voir la figure 4.1, p. 246.

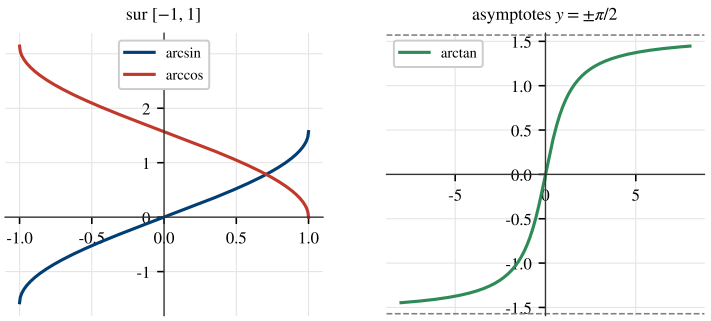


Figure 4.1. Graphes de arcsin, arccos et arctan. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Corrigé de l'exercice 4.5 *(fonctions hyperboliques)* ★★ ➢ énoncé p. 35

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Établir* $\operatorname{ch}(a+b) = \operatorname{ch} a \operatorname{ch} b + \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b$ *et* $\operatorname{sh}(2a) = 2 \operatorname{sh} a \operatorname{ch} a$.
2. *Calculer* $\operatorname{ch}(\ln 2)$, $\operatorname{sh}(\ln 3)$, $\operatorname{th}(\ln 2)$.
3. *Résoudre* $\operatorname{ch} x = 2$, *puis* $\operatorname{sh} x = 1$, *puis* $3 \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x = 3$.

1. $\operatorname{ch} a \operatorname{ch} b + \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b = \frac{1}{4}\left[(e^a + e^{-a})(e^b + e^{-b}) + (e^a - e^{-a})(e^b - e^{-b})\right] = \frac{1}{4}\left[2e^{a+b} + 2e^{-a-b}\right] = \operatorname{ch}(a+b)$. De même $2 \operatorname{sh} a \operatorname{ch} a = \frac{1}{2}(e^a - e^{-a})(e^a + e^{-a}) = \frac{e^{2a} - e^{-2a}}{2} = \operatorname{sh} 2a$.
2. $\operatorname{ch}(\ln 2) = \frac{2+\frac{1}{2}}{2} = \frac{5}{4}$, $\operatorname{sh}(\ln 3) = \frac{3-\frac{1}{3}}{2} = \frac{4}{3}$, $\operatorname{th}(\ln 2) = \frac{2-\frac{1}{2}}{2+\frac{1}{2}} = \frac{3}{5}$.
3. On pose $X = e^x > 0$. $\operatorname{ch} x = 2 \iff X^2 - 4X + 1 = 0 \iff X = 2 \pm \sqrt{3}$ (deux racines > 0) : $x = \pm \ln(2+\sqrt{3})$ (car $2 - \sqrt{3} = \frac{1}{2+\sqrt{3}}$). $\operatorname{sh} x = 1 \iff X^2 - 2X - 1 = 0 \iff X = 1 + \sqrt{2}$ (l'autre racine est < 0) : $x = \ln(1+\sqrt{2})$. $3 \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x = 3 \iff \frac{3}{2}\left(X + \frac{1}{X}\right) - \frac{1}{2}\left(X - \frac{1}{X}\right) = 3 \iff X + \frac{2}{X} = 3 \iff X^2 - 3X + 2 = 0$, donc $X \in \{1, 2\}$: $x \in \{0, \ln 2\}$.

☞ voir la figure 4.2, p. 247.

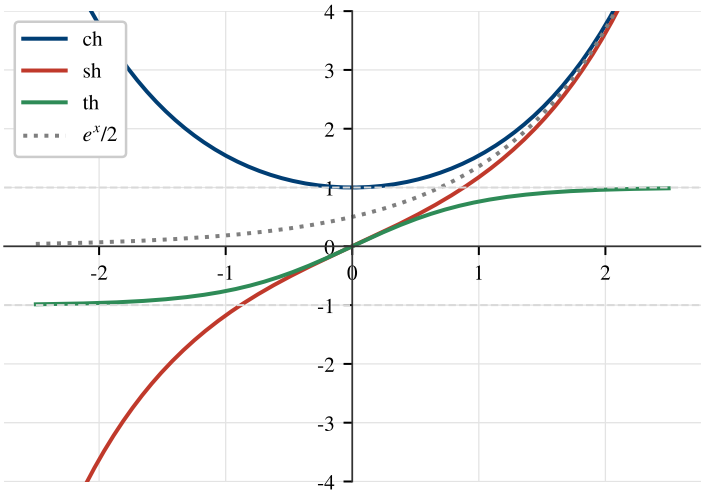


Figure 4.2. Graphes de ch, sh, th ; ch et sh sont asymptotes à $e^x/2$ en $+\infty$. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

4.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 4.6 *(inégalités de référence)* ★★★ ➢ énoncé p. 35

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que* $e^x \geq 1 + x$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *et* $\ln(1+x) \leq x$ *pour* $x > -1$.
2. *En déduire que pour tout* $n \geq 1$: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$.
3. *En déduire* $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$.

1. $\varphi(x) = e^x - 1 - x$ a pour dérivée $e^x - 1$, négative sur $\mathbb{R}_-$, positive sur $\mathbb{R}_+$: φ admet un minimum en 0, égal à 0. Pour $x > -1$, $1 + x \leq e^x$ et ln croissante donnent $\ln(1+x) \leq x$.
2. Avec $x = \frac{1}{n}$: $n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq 1$, donc $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$. Avec $x = -\frac{1}{n+1}$ dans $e^x \geq 1 + x$:

$e^{-1/(n+1)} \geq \frac{n}{n+1}$, donc $e^{1/(n+1)} \leq \frac{n+1}{n}$, et en élevant à la puissance $n+1$: $e \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$.

3. On en tire $\dfrac{e}{1+\frac{1}{n}} \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq e$ et, par encadrement, la limite vaut e.

➤ **Autre méthode : par la convexité.** exp est convexe et $y = 1+x$ est sa tangente en 0 : le graphe est au-dessus de ses tangentes, d'où $e^x \geqslant 1+x$. De même, ln est concave et $y = x-1$ est sa tangente en 1, d'où $\ln t \leqslant t-1$, soit $\ln(1+x) \leqslant x$.

Corrigé de l'exercice 4.7 *(étude complète)* ★★★ ➢ énoncé p. 35

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier la fonction $f : x \mapsto xe^{1/x}$: domaine, variations, limites, asymptotes (on admettra que $x(e^{1/x}-1) \to 1$ et que $x\left(x(e^{1/x}-1)-1\right) \to \frac{1}{2}$ en $\pm\infty$), et tracer sa courbe.*

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, avec $f'(x) = e^{1/x} - \frac{1}{x}e^{1/x} = e^{1/x}\dfrac{x-1}{x}$. Donc f est croissante sur $]-\infty, 0[$, décroissante sur $]0, 1]$, croissante sur $[1, +\infty[$; minimum local $f(1) = e$.

- En 0^+ : avec $u = \frac{1}{x} \to +\infty$, $f(x) = \frac{e^u}{u} \to +\infty$: asymptote verticale $x = 0$.
- En 0^- : $e^{1/x} \to 0$ donc $f(x) \to 0$; f se prolonge par continuité à gauche par 0, et $f'(x) = (x-1)\cdot ue^u$ avec $u = \frac{1}{x} \to -\infty$, donc $f'(x) \to 0$: demi-tangente horizontale.
- En $\pm\infty$: $f(x) \to \pm\infty$, $f(x) - x = x(e^{1/x}-1) \to 1$ et $f(x) - (x+1) = \frac{1}{x}\cdot x\left(x(e^{1/x}-1)-1\right) \sim \frac{1}{2x}$.

La droite $y = x+1$ est asymptote en $\pm\infty$; la courbe est au-dessus en $+\infty$, en dessous en $-\infty$.

Corrigé de l'exercice 4.8 *(formules d'addition des arctangentes)* ★★★ ➢ énoncé p. 35

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $ab \neq 1$. Montrer que $\arctan a + \arctan b = \arctan \frac{a+b}{1-ab} + k\pi$ *avec $k \in \{-1, 0, 1\}$ à préciser selon a, b.*

2. Calculer $\arctan 2 + \arctan 3$ *et* $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$.

1. Soit $\alpha = \arctan a$, $\beta = \arctan b$: $\alpha+\beta \in]-\pi, \pi[$ et $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta(1-ab) \neq 0$. Donc $\tan(\alpha+\beta) = \frac{a+b}{1-ab}$ et $\alpha+\beta \equiv \arctan\frac{a+b}{1-ab}\ [\pi]$; comme les deux membres sont dans $]-\pi, \pi[$ et $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $k \in \{-1, 0, 1\}$. Le signe de $\cos(\alpha+\beta)$ est celui de $1-ab$:

- si $ab < 1$: $\alpha+\beta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $k = 0$;
- si $ab > 1$ et $a > 0$ (donc $b > 0$) : $\alpha+\beta \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$, $k = 1$;
- si $ab > 1$ et $a < 0$: $k = -1$.

2. $2\cdot 3 > 1$, $a > 0$: $\arctan 2 + \arctan 3 = \arctan(-1) + \pi = \frac{3\pi}{4}$. $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} < 1$: $\arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{3} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$.

➤ **Autre méthode : par la dérivation.** À b fixé, $\varphi(a) = \arctan a + \arctan b - \arctan\frac{a+b}{1-ab}$ est dérivable sur chacun des intervalles où $ab \neq 1$, de dérivée nulle (calcul direct). Elle est donc constante sur chacun d'eux, et la constante se calcule par une valeur ou une limite ($a = 0$, ou $a \to \pm\infty$).

Corrigé de l'exercice 4.9 *(équations avec exposants)* ★★★ ➢ énoncé p. 36

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre dans $\mathbb{R}_+^*$:*

1. $x^{\sqrt{x}} = \left(\sqrt{x}\right)^x$;

2. $2^{x+1} + 4^x = 15$;

3. $\log_2 x + \log_4 x = 6$.

1. En passant au logarithme : $\sqrt{x}\ln x = \frac{x}{2}\ln x \iff \ln x\left(\sqrt{x} - \frac{x}{2}\right) = 0 \iff x = 1$ ou $\sqrt{x} = 2$.

Solutions : $\{1,4\}$.

2. Avec $X = 2^x > 0$: $X^2 + 2X - 15 = 0 \iff X \in \{3,-5\}$, donc $X = 3$ et $x = \dfrac{\ln 3}{\ln 2}$ (qui est bien > 0).
3. $\log_4 x = \frac{\ln x}{2\ln 2} = \frac{1}{2}\log_2 x$, donc l'équation devient $\frac{3}{2}\log_2 x = 6$, $\log_2 x = 4$, $x = 16$.

Corrigé de l'exercice 4.10 *(dérivées n-ièmes)* ★★★ ➢ *énoncé p. 36*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer la dérivée n-ième de :*

$$x \mapsto x^2 e^x, \qquad x \mapsto \frac{1}{1-x}, \qquad x \mapsto \ln(1+x),$$
$$x \mapsto \frac{1}{x^2-1}, \qquad x \mapsto \cos^3 x.$$

- Leibniz (seuls trois termes non nuls) : $(x^2e^x)^{(n)} = \left(x^2 + 2nx + n(n-1)\right)e^x$.
- Par récurrence, $\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \dfrac{n!}{(1-x)^{n+1}}$ et, pour $a \in \mathbb{R}$, $\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} = \dfrac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$.
- Pour $n \geq 1$: $\ln(1+x)^{(n)} = \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n-1)} = \dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$.
- $\dfrac{1}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}\right)$, d'où $\left(\dfrac{1}{x^2-1}\right)^{(n)} = \dfrac{(-1)^n n!}{2}\left[\dfrac{1}{(x-1)^{n+1}} - \dfrac{1}{(x+1)^{n+1}}\right]$.
- $\cos^3 x = \frac{\cos 3x + 3\cos x}{4}$ et $\cos^{(n)}(ax) = a^n \cos\left(ax + n\frac{\pi}{2}\right)$, d'où $(\cos^3)^{(n)}(x) = \frac{1}{4}\left[3^n \cos\left(3x + \frac{n\pi}{2}\right) + 3\cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)\right]$.

4.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 4.11 *(inégalités trigonométriques)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 36*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer (inégalité de Jordan) que* $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$ *sur* $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
2. *Montrer que* $1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$.
3. *Montrer que* $\tan x \geq x + \frac{x^3}{3}$ *sur* $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$.

1. $x - \sin x$ a pour dérivée $1 - \cos x \geq 0$ et s'annule en 0 : $\sin x \leq x$ sur $\mathbb{R}_+$. Soit $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$: $g'(x) = \frac{h(x)}{x^2}$ avec $h(x) = x\cos x - \sin x$, $h'(x) = -x\sin x \leq 0$, $h(0) = 0$, donc $h \leq 0$ et g décroît. Ainsi $g(x) \geq g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$.
2. Par parité, on suppose $x \geq 0$. $\varphi(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$ vérifie $\varphi'(x) = x - \sin x \geq 0$, $\varphi(0) = 0$, donc $\varphi \geq 0$. Puis $\psi(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cos x$: $\psi'(x) = -x + \frac{x^3}{6} + \sin x$, $\psi''(x) = -1 + \frac{x^2}{2} + \cos x = \varphi(x) \geq 0$; comme $\psi'(0) = 0$, $\psi' \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$, et $\psi(0) = 0$ donne $\psi \geq 0$.
3. $\tan x - x$ a pour dérivée $\tan^2 x \geq 0$, donc $\tan x \geq x$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$. Puis $u(x) = \tan x - x - \frac{x^3}{3}$: $u'(x) = \tan^2 x - x^2 = (\tan x - x)(\tan x + x) \geq 0$ et $u(0) = 0$, d'où $u \geq 0$.

Corrigé de l'exercice 4.12 *(la fonction $x \mapsto x^{1/x}$)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 36*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Étudier* $f : x \mapsto x^{1/x}$ *sur* $\mathbb{R}_+^*$ *(limites en 0 et* $+\infty$*, maximum).*
2. *En déduire la comparaison de* e^π *et* π^e.

3. Déterminer le plus grand élément de $\{\sqrt[n]{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.

1. $f(x) = e^{h(x)}$ avec $h(x) = \frac{\ln x}{x}$, $h'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$: h croît sur $]0,e]$, décroît sur $[e,+\infty[$; $h \to -\infty$ en 0^+ et $h \to 0$ en $+\infty$. Donc $f \to 0$ en 0^+, $f \to 1$ en $+\infty$, et f a pour maximum $f(e) = e^{1/e}$.

2. $\pi > e$ donc $h(\pi) < h(e)$: $\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{e}$, $e \ln \pi < \pi$, i.e. $\pi^e < e^\pi$.

3. $\sqrt[n]{n} = f(n)$. Comme f croît sur $[1,e]$ et décroît sur $[e,+\infty[$, le maximum sur $\mathbb{N}^*$ est atteint en 2 ou 3. Or $(\sqrt{2})^6 = 8 < 9 = (\sqrt[3]{3})^6$: le plus grand élément est $\sqrt[3]{3}$.

✎ **Remarque.** L'étude de $t \mapsto \frac{\ln t}{t}$ (maximum en e) intervient dans les exercices 4.26 et 4.34 ; elle montre par exemple que $e^\pi > \pi^e$.

☞ voir la figure 4.3, p. 250.

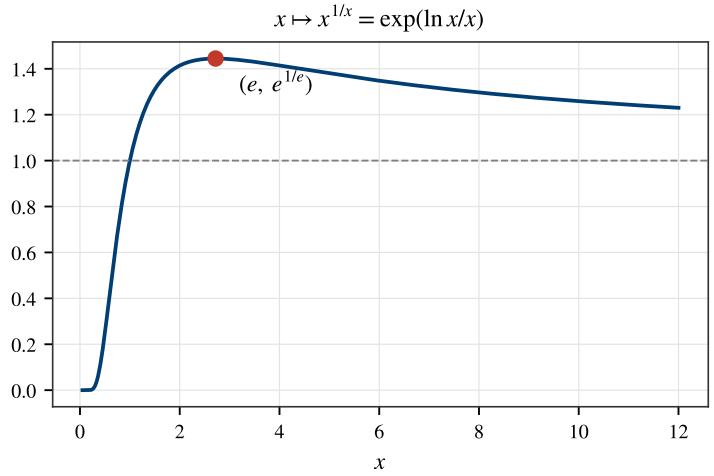


Figure 4.3. La fonction $x \mapsto x^{1/x}$ atteint son maximum en e. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Corrigé de l'exercice 4.13 *(simplifications)* ★★★★

➢ *énoncé p. 36*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Simplifier, en précisant les intervalles de validité :*

$$f(x) = \arccos \frac{1-x^2}{1+x^2}, \qquad g(x) = \arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$
$$h(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x.$$

- f est définie sur $\mathbb{R}$ ($\frac{1-x^2}{1+x^2} \in]-1,1]$). Avec $\theta = \arctan x \in \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$: $\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta} = \cos 2\theta$, et $2\theta \in]-\pi,\pi[$, donc $\arccos(\cos 2\theta) = |2\theta|$: $f(x) = 2|\arctan x|$.
- g est définie sur $]-1,1[$. Avec $\theta = \arcsin x \in \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$, $\sqrt{1-x^2} = \cos\theta > 0$, donc $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \tan\theta$ et $g(x) = \theta = \arcsin x$.
- h est définie et dérivable sur $]-\infty,1[\cup]1,+\infty[$. Avec $u = \frac{1+x}{1-x}$, $u' = \frac{2}{(1-x)^2}$ et $1+u^2 = \frac{2(1+x^2)}{(1-x)^2}$, donc $(\arctan u)' = \frac{1}{1+x^2}$ et $h' = 0$. h est constante sur chaque intervalle : $h(0) = \frac{\pi}{4}$ et, en $+\infty$, $h(x) \to \arctan(-1) - \frac{\pi}{2} = -\frac{3\pi}{4}$. Donc $h = \frac{\pi}{4}$ sur $]-\infty,1[$ et $h = -\frac{3\pi}{4}$ sur $]1,+\infty[$.

Corrigé de l'exercice 4.14 *(une somme d'arcsinus)* ★★★★

➢ énoncé p. 36

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $f(x) = \arcsin x + \arcsin\sqrt{1-x^2}$.

1. *Déterminer le domaine de* f *et simplifier* $\arcsin\sqrt{1-x^2}$ *à l'aide de* arccos.
2. *En déduire une expression simple de* f *sur* $[0,1]$ *et sur* $[-1,0]$. *Tracer la courbe.*
3. *Retrouver le résultat par dérivation : où* f *est-elle dérivable ?*

1. Il faut $x \in [-1,1]$ (et alors $\sqrt{1-x^2} \in [0,1]$) : $\mathcal{D}_f = [-1,1]$. Soit $\theta = \arccos x \in [0,\pi]$: $\sin\theta = \sqrt{1-x^2}$. Si $x \geq 0$, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et $\arcsin\sqrt{1-x^2} = \theta = \arccos x$. Si $x \leq 0$, $\pi - \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ a même sinus, donc $\arcsin\sqrt{1-x^2} = \pi - \arccos x$.
2. Sur $[0,1]$: $f(x) = \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$. Sur $[-1,0]$: $f(x) = \arcsin x + \pi - \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin x\right) = \frac{\pi}{2} + 2\arcsin x$. La courbe est un arc de sinusoïde « réciproque » de $\left(-1, -\frac{\pi}{2}\right)$ à $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, puis un segment horizontal.
3. $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$ est dérivable sur $]-1,1[$ et $\arcsin$ l'est en tout point de $]-1,1[$; il faut donc $\sqrt{1-x^2} \neq 1$, i.e. $x \neq 0$. Sur $]-1,0[\cup]0,1[$:

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{-x/\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\left(1 - \frac{x}{|x|}\right),$$

qui vaut 0 sur $]0,1[$ et $\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $]-1,0[$; on retrouve le résultat avec $f(0) = \frac{\pi}{2}$. En 0, les dérivées à gauche (2) et à droite (0) diffèrent : point anguleux.

Corrigé de l'exercice 4.15 *(morphismes)* ★★★★

➢ énoncé p. 36

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Déterminer les fonctions* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *dérivables telles que* $f(x+y) = f(x)f(y)$ *pour tous* x, y.
2. *Déterminer les fonctions* $g : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ *dérivables telles que* $g(xy) = g(x) + g(y)$.
3. *Déterminer les fonctions* $h : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ *dérivables telles que* $h(xy) = h(x)h(y)$.

1. Avec $y = 0$: $f(x)(1 - f(0)) = 0$. Si $f(0) \neq 1$, $f = 0$. Sinon $f(0) = 1$; en dérivant par rapport à y en $y = 0$: $f'(x) = af(x)$ avec $a = f'(0)$. Alors $(f(x)e^{-ax})' = 0$, donc $f(x) = f(0)e^{ax} = e^{ax}$. Réciproquement 0 et $x \mapsto e^{ax}$ conviennent : solutions $\{0\} \cup \{x \mapsto e^{ax},\ a \in \mathbb{R}\}$.
2. $x = y = 1$ donne $g(1) = 0$. En dérivant par rapport à y : $xg'(xy) = g'(y)$; en $y = 1$: $g'(x) = \frac{a}{x}$ avec $a = g'(1)$. Donc $g = a\ln + C$, et $g(1) = 0$ impose $C = 0$. Réciproquement $a\ln$ convient.
3. $\ln \circ h$ est dérivable et vérifie l'équation de la question 2 : $\ln h(x) = a\ln x$, soit $h(x) = x^a$, $a \in \mathbb{R}$; réciproquement elles conviennent.

Corrigé de l'exercice 4.16 *(inégalité de Young)* ★★★★

➢ énoncé p. 37

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $p, q > 1$ *avec* $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. *Soit* $b \geq 0$ *fixé. Étudier* $\varphi : a \mapsto \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab$ *sur* $\mathbb{R}_+$ *et en déduire l'inégalité de Young :* $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ *pour* $a, b \geq 0$.
2. *Préciser le cas d'égalité.*
3. *Application : montrer que pour* $x, y > 0$, $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ *et* $x^{1/3}y^{2/3} \leq \frac{x+2y}{3}$.

1. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \iff pq = p + q \iff (p-1)(q-1) = 1$. Si $b = 0$, $\varphi(a) = \frac{a^p}{p} \geq 0$. Si $b > 0$: $\varphi'(a) = a^{p-1} - b$ s'annule en $a_0 = b^{1/(p-1)} = b^{q-1}$, négatif avant, positif après. Minimum : $\varphi(a_0) = \frac{b^{p(q-1)}}{p} + \frac{b^q}{q} - b^q = b^q\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1\right) = 0$ car $p(q-1) = pq - p = q$. Donc $\varphi \geq 0$: c'est

l'inégalité de Young.

2. Le minimum est strict : égalité si et seulement si $a = a_0$, i.e. $a^p = b^{p(q-1)} = b^q$ (y compris si $b = 0$).
3. $p = q = 2$, $a = \sqrt{x}$, $b = \sqrt{y}$: $\sqrt{xy} \leq \frac{x}{2} + \frac{y}{2}$. Puis $p = 3$, $q = \frac{3}{2}$, $a = x^{1/3}$, $b = y^{2/3}$: $x^{1/3}y^{2/3} \leq \frac{x}{3} + \frac{2y}{3}$.

Corrigé de l'exercice 4.17 *(hiérarchie des croissances)* ★★★★

➢ énoncé p. 37

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Ranger par ordre de croissance au voisinage de $+\infty$ (au sens où $f \ll g$ si $\frac{f}{g} \to 0$) :*

$$x^{100}, \quad x^{\ln x}, \quad e^{\sqrt{x}}, \quad (\ln x)^x, \quad e^{x/\ln x}, \quad 2^x.$$

$\frac{f}{g} = e^{\ln f - \ln g}$ tend vers 0 dès que $\ln g - \ln f \to +\infty$. Les logarithmes valent respectivement

$$100\ln x, \quad \ln^2 x, \quad \sqrt{x}, \quad x\ln\ln x, \quad \frac{x}{\ln x}, \quad x\ln 2.$$

Or $\ln^2 x - 100\ln x = \ln x(\ln x - 100) \to +\infty$; $\sqrt{x} - \ln^2 x \to +\infty$ (car $\ln^2 x = o(\sqrt{x})$) ; $\frac{x}{\ln x} - \sqrt{x} = \sqrt{x}\left(\frac{\sqrt{x}}{\ln x} - 1\right) \to +\infty$; $x\ln 2 - \frac{x}{\ln x} = x\left(\ln 2 - \frac{1}{\ln x}\right) \to +\infty$; $x\ln\ln x - x\ln 2 = x\ln\frac{\ln x}{2} \to +\infty$. D'où

$$x^{100} \ll x^{\ln x} \ll e^{\sqrt{x}} \ll e^{x/\ln x} \ll 2^x \ll (\ln x)^x.$$

Corrigé de l'exercice 4.18 *(réciproques hyperboliques)* ★★★★

➢ énoncé p. 37

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que* $\mathrm{ch}(\mathrm{argsh}\, x) = \sqrt{1+x^2}$ *et* $\mathrm{th}(\mathrm{argsh}\, x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.
2. *Simplifier* $\mathrm{argth}\,\frac{x^2-1}{x^2+1}$ *pour* $x \neq 0$.
3. *Résoudre* $\mathrm{argsh}\, x = \mathrm{argch}(2x)$.

1. $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$ et $\mathrm{ch} > 0$, donc $\mathrm{ch}(\mathrm{argsh}\, x) = \sqrt{1 + \mathrm{sh}^2(\mathrm{argsh}\, x)} = \sqrt{1+x^2}$, puis $\mathrm{th}(\mathrm{argsh}\, x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.
2. Soit $t = \ln|x|$: $x^2 = e^{2t}$ et $\frac{x^2-1}{x^2+1} = \frac{e^{2t}-1}{e^{2t}+1} = \mathrm{th}\, t \in]-1,1[$. Donc $\mathrm{argth}\,\frac{x^2-1}{x^2+1} = \ln|x|$.
3. Il faut $2x \geq 1$. Si $t = \mathrm{argsh}\, x = \mathrm{argch}\, 2x$ (donc $t \geq 0$), alors $\mathrm{sh}\, t = x$, $\mathrm{ch}\, t = 2x$, et $4x^2 - x^2 = 1$: $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ (car $x > 0$). Réciproquement, $x = \frac{1}{\sqrt{3}} \geq \frac{1}{2}$; $t = \mathrm{argch}\,\frac{2}{\sqrt{3}} \geq 0$ vérifie $\mathrm{sh}\, t = \sqrt{\frac{4}{3} - 1} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, donc $t = \mathrm{argsh}\,\frac{1}{\sqrt{3}}$. Unique solution : $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Corrigé de l'exercice 4.19 *(la fonction $x \mapsto (1+\frac{1}{x})^x$)* ★★★★

➢ énoncé p. 37

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $g(x) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ pour $x > 0$.*

1. *Montrer que* $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} > 0$ *pour* $x > 0$ *(on pourra étudier une fonction).*
2. *En déduire que g est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.*
3. *Déterminer les limites de g en 0^+ et en $+\infty$.*

1. $\varphi(x) = \ln(x+1) - \ln x - \frac{1}{x+1}$: $\varphi'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x(x+1)-(x+1)^2+x}{x(x+1)^2} = \frac{-1}{x(x+1)^2} < 0$. φ est strictement décroissante de limite 0 en $+\infty$, donc $\varphi > 0$.

2. $\ln g(x) = x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ et $(\ln g)'(x) = \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) + x\cdot\frac{-1/x^2}{1+1/x} = \varphi(x) > 0$.

3. En 0^+ : $x\ln(1+x) - x\ln x \to 0$, donc $g \to 1$. En $+\infty$: avec $u = \frac{1}{x} \to 0$, $\frac{\ln(1+u)}{u} \to 1$, donc $g \to e$.

Corrigé de l'exercice 4.20 *(une réciproque non explicite)* ★★★★

➢ énoncé p. 37

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : x \mapsto xe^x$.*

1. *Montrer que f induit une bijection de $[-1,+\infty[$ sur $\left[-\frac{1}{e},+\infty\right[$. On note W sa réciproque (fonction de Lambert).*
2. *Montrer que W est dérivable sur $\left]-\frac{1}{e},+\infty\right[$ et que $W'(y) = \dfrac{W(y)}{y(1+W(y))}$ pour $y \neq 0$, $W'(0) = 1$.*
3. *Résoudre l'équation $x^x = 2$ à l'aide de W (on pourra poser $u = \ln x$).*

1. $f'(x) = (1+x)e^x > 0$ sur $]-1,+\infty[$: f est continue, strictement croissante sur $[-1,+\infty[$, $f(-1) = -\frac{1}{e}$, $f \to +\infty$: bijection sur $\left[-\frac{1}{e},+\infty\right[$ (théorème de la bijection).

2. f' ne s'annule pas sur $]-1,+\infty[$, donc W est dérivable sur $f(]-1,+\infty[) = \left]-\frac{1}{e},+\infty\right[$ et $W'(y) = \frac{1}{f'(W(y))} = \frac{1}{(1+W(y))e^{W(y)}}$. Pour $y \neq 0, W(y) \neq 0$ et $e^{W(y)} = \frac{y}{W(y)}$, d'où $W'(y) = \frac{W(y)}{y(1+W(y))}$. En 0 : $W(0) = 0$, $W'(0) = \frac{1}{f'(0)} = 1$.

3. $x^x = 2 \iff x\ln x = \ln 2 \iff ue^u = \ln 2$ avec $u = \ln x$. Sur $]-\infty,-1[$, $ue^u < 0$: pas de solution. Sur $[-1,+\infty[$: $u = W(\ln 2)$. Unique solution $x = e^{W(\ln 2)} = \dfrac{\ln 2}{W(\ln 2)} \approx 1{,}56$.

4.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 4.21 *(équation de Cauchy monotone)* ★★★★★

➢ énoncé p. 37

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissante telle que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ pour tous x, y. On pose $a = f(1)$.*

1. *Montrer que $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{Z}$, puis $f(r) = ar$ pour $r \in \mathbb{Q}$.*
2. *Soit $x \in \mathbb{R}$. En encadrant x par des rationnels $r \leq x \leq s$ arbitrairement proches (densité de $\mathbb{Q}$, admise), montrer que $f(x) = ax$.*

1. $f(0) = 2f(0)$ donc $f(0) = 0$; par récurrence $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{N}$; $f(x) + f(-x) = f(0) = 0$ étend à $\mathbb{Z}$. Pour $r = \frac{p}{q}$ $(q \geq 1)$: $qf\left(\frac{p}{q}\right) = f(p) = pa$, donc $f(r) = ar$.

2. f croissante donne $a = f(1) \geq f(0) = 0$. Pour $n \geq 1$, $r_n = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}$ et $s_n = r_n + \frac{1}{n}$ sont rationnels avec $r_n \leq x < s_n$ et $s_n - r_n = \frac{1}{n}$. Par croissance : $ar_n = f(r_n) \leq f(x) \leq f(s_n) = as_n$. Comme $r_n, s_n \to x$, on obtient $f(x) = ax$.

Corrigé de l'exercice 4.22 *(Bernoulli généralisée)* ★★★★★

➢ énoncé p. 38

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x > -1$.*

1. *Montrer que $(1+x)^\alpha \leq 1+\alpha x$ pour $\alpha \in [0,1]$ et $(1+x)^\alpha \geq 1+\alpha x$ pour $\alpha \geq 1$ ou $\alpha \leq 0$.*
2. *En déduire que pour $a, b > 0$ et $\lambda \in [0,1]$: $a^\lambda b^{1-\lambda} \leq \lambda a + (1-\lambda)b$.*

1. $\varphi(x) = (1+x)^\alpha - 1 - \alpha x$ sur $]-1,+\infty[$: $\varphi'(x) = \alpha\left[(1+x)^{\alpha-1} - 1\right]$, $\varphi(0) = 0$.

- $\alpha \in [0,1]$: $\alpha - 1 \leq 0$, donc $(1+x)^{\alpha-1} - 1$ est ≥ 0 pour $x \leq 0$ et ≤ 0 pour $x \geq 0$: φ croît puis décroît, maximum $\varphi(0) = 0$, d'où $\varphi \leq 0$.
- $\alpha \geq 1$: $(1+x)^{\alpha-1} - 1$ a le signe de x, $\alpha > 0$: minimum en 0, $\varphi \geq 0$.

- $\alpha \leq 0 : (1+x)^{\alpha-1} - 1$ a le signe de $-x$ et $\alpha \leq 0 : \varphi'$ a le signe de x, minimum en 0, $\varphi \geq 0$.

2. $a^\lambda b^{1-\lambda} = b\left(\frac{a}{b}\right)^\lambda = b(1+x)^\lambda$ avec $x = \frac{a}{b} - 1 > -1$; par 1, c'est $\leq b(1+\lambda x) = b + \lambda(a-b) = \lambda a + (1-\lambda)b$.

Corrigé de l'exercice 4.23 *(sommes télescopiques d'arctangentes)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 38*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Montrer que $\arctan\frac{1}{2k^2} = \arctan\frac{1}{2k-1} - \arctan\frac{1}{2k+1}$ *pour* $k \geq 1$, *et calculer* $\lim_n \sum_{k=1}^n \arctan\frac{1}{2k^2}$.

2. Calculer de même $\sum_{k=0}^n \arctan\dfrac{1}{k^2+k+1}$ *et sa limite.*

1. $\tan\left(\arctan\frac{1}{2k-1} - \arctan\frac{1}{2k+1}\right) = \dfrac{\frac{2}{4k^2-1}}{1+\frac{1}{4k^2-1}} = \dfrac{2}{4k^2} = \dfrac{1}{2k^2}$, et la différence des deux arctangentes (éléments de $]0, \frac{\pi}{4}]$) est dans $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$: l'égalité suit. Par télescopage, $\sum_{k=1}^n \arctan\frac{1}{2k^2} = \arctan 1 - \arctan\frac{1}{2n+1} \to \frac{\pi}{4}$.

2. De même $\tan\left(\arctan(k+1) - \arctan k\right) = \frac{1}{1+k(k+1)}$ avec une différence dans $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$: $\arctan\frac{1}{k^2+k+1} = \arctan(k+1) - \arctan k$. Donc $\sum_{k=0}^n \arctan\frac{1}{k^2+k+1} = \arctan(n+1) \to \frac{\pi}{2}$.

Corrigé de l'exercice 4.24 *(la fonction gudermannienne)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 38*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On pose* $\mathrm{gd}(x) = \arctan(\mathrm{sh}\, x)$ *pour* $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $\mathrm{gd}(x) = 2\arctan(e^x) - \frac{\pi}{2} = \arcsin(\mathrm{th}\, x)$.

2. Montrer que gd *est une bijection de* $\mathbb{R}$ *sur* $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ *et que* $\mathrm{gd}' = \frac{1}{\mathrm{ch}}$.

3. Exprimer $\mathrm{gd}^{-1}(\theta)$ *à l'aide de* ln *et* tan.

1. $\mathrm{gd}'(x) = \frac{\mathrm{ch}\, x}{1+\mathrm{sh}^2 x} = \frac{1}{\mathrm{ch}\, x}$. Par ailleurs $(2\arctan e^x)' = \frac{2e^x}{1+e^{2x}} = \frac{2}{e^{-x}+e^x} = \frac{1}{\mathrm{ch}\, x}$ et $(\arcsin \mathrm{th}\, x)' = \dfrac{1/\mathrm{ch}^2 x}{\sqrt{1-\mathrm{th}^2 x}} = \frac{1/\mathrm{ch}^2 x}{1/\mathrm{ch}\, x} = \frac{1}{\mathrm{ch}\, x}$. Les trois fonctions ont même dérivée sur $\mathbb{R}$ et valent 0 en 0 ($2\cdot\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = 0$) : elles sont égales.

2. $\mathrm{gd}' > 0$; gd est continue strictement croissante, de limites $\pm\frac{\pi}{2}$ en $\pm\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

3. $\theta = \mathrm{gd}(x) \iff \arctan e^x = \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\iff e^x = \tan\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$: $\mathrm{gd}^{-1}(\theta) = \ln\tan\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$ (c'est aussi $\mathrm{argsh}(\tan\theta)$).

Corrigé de l'exercice 4.25 *(encadrements du logarithme)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 38*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Montrer que pour $x > 0 : 1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1$.

2. En déduire que pour $x > 0$ *et* $n \geq 1 : n\left(1 - x^{-1/n}\right) \leq \ln x \leq n\left(x^{1/n} - 1\right)$.

3. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left(x^{1/n} - 1\right) = \ln x$.

1. Exercice 6 avec $x - 1 > -1$: $\ln x \leq x - 1$; appliqué à $\frac{1}{x}$: $-\ln x \leq \frac{1}{x} - 1$.

2. Appliqué à $x^{1/n}$: $1 - x^{-1/n} \leq \frac{1}{n}\ln x \leq x^{1/n} - 1$; on multiplie par n.

3. Notons $A_n = n(x^{1/n} - 1)$; le membre de gauche vaut $A_n x^{-1/n}$. Donc $A_n x^{-1/n} \leq \ln x \leq A_n$, c'est-à-dire (en multipliant la première inégalité par $x^{1/n} > 0$) $\ln x \leq A_n \leq x^{1/n}\ln x$. Comme $x^{1/n} = e^{\ln x/n} \to 1$, l'encadrement donne $A_n \to \ln x$.

Corrigé de l'exercice 4.26 *(l'équation $x^y = y^x$ en entiers)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 38

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Déterminer tous les couples d'entiers $1 \leq x < y$ tels que $x^y = y^x$.*
On étudiera $h : t \mapsto \frac{\ln t}{t}$.

$x^y = y^x \iff y \ln x = x \ln y \iff h(x) = h(y)$. h est strictement croissante sur $]0, e]$, strictement décroissante sur $[e, +\infty[$, $h(1) = 0$ et $h > 0$ sur $]1, +\infty[$.

- Si $x = 1$, $h(y) = 0$ impose $y = 1$, exclu.
- Si $x \geq 2$, l'injectivité de h sur chaque intervalle de monotonie impose $x < e < y$, donc $x = 2$. Puis $h(y) = h(2) = \frac{\ln 2}{2} = \frac{\ln 4}{4}$ avec $y \geq 3$: $y = 4$ (unique par injectivité sur $[e, +\infty[$).

Seule solution : $(2, 4)$ $(2^4 = 4^2 = 16)$.

Corrigé de l'exercice 4.27 *(encadrements polynomiaux du sinus)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 38

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ et $C_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$.*

1. *Montrer que si u, v sont dérivables sur $\mathbb{R}_+$, $u(0) \leq v(0)$ et $u' \leq v'$, alors $u \leq v$ sur $\mathbb{R}_+$.*
2. *En déduire par récurrence que pour $x \geq 0$: $C_{2n+1}(x) \leq \cos x \leq C_{2n}(x)$ et $S_{2n+1}(x) \leq \sin x \leq S_{2n}(x)$.*
3. *En déduire $\sin 1$ à 10^{-4} près.*

1. $w = v - u$ est croissante ($w' \geq 0$) et $w(0) \geq 0$, donc $w \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$.
2. On a $S'_m = C_m$ et $C'_{m+1} = -S_m$. Montrons par récurrence sur m que, sur $\mathbb{R}_+$, $(-1)^m(C_m - \cos) \geq 0$ et $(-1)^m(S_m - \sin) \geq 0$. Pour $m = 0$: $\cos \leq 1 = C_0$. Si $(-1)^m(C_m - \cos) \geq 0$, alors $\big((-1)^m(S_m - \sin)\big)' = (-1)^m(C_m - \cos) \geq 0$ avec valeur nulle en 0 : par 1, $(-1)^m(S_m - \sin) \geq 0$. Puis $\big((-1)^{m+1}(C_{m+1} - \cos)\big)' = (-1)^{m+1}(-S_m + \sin) = (-1)^m(S_m - \sin) \geq 0$, nulle en 0 : $(-1)^{m+1}(C_{m+1} - \cos) \geq 0$. Pour $m = 2n$ et $m = 2n + 1$, ce sont exactement les encadrements demandés.
3. $S_3(1) \leq \sin 1 \leq S_4(1)$ avec $S_3(1) = 1 - \frac{1}{6} + \frac{1}{120} - \frac{1}{5040} \approx 0{,}841468$ et $S_4(1) = S_3(1) + \frac{1}{9!} \approx 0{,}841471$. Donc $\sin 1 \approx 0{,}8415$ à 10^{-4} près.

Corrigé de l'exercice 4.28 *(la fonction $x \mapsto (1 + \frac{1}{x})^{x+1}$)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 38

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.**

1. *Montrer que $k : x \mapsto \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.*
2. *En combinant avec l'exercice 19, montrer que pour tout $n \geq 1$: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, puis $0 < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{e}{n+1}$.*

1. $(\ln k)'(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + (x + 1) \cdot \frac{-1/x^2}{1+1/x} = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} < 0$, car $\ln(1 + u) < u$ pour $u > 0$ (inégalité stricte de l'exercice 6, la fonction φ ayant un minimum strict en 0).
2. g est strictement croissante de limite e : $g(n) < g(n + 1) \leq e$. k est strictement décroissante et $k(x) = g(x)\left(1 + \frac{1}{x}\right) \to e$: $k(n) > e$. D'où l'encadrement strict. Enfin $e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ donne $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > \frac{en}{n+1}$, donc $0 < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e - \frac{en}{n+1} = \frac{e}{n+1}$.

Corrigé de l'exercice 4.29 *(dérivées n-ièmes de l'arctangente)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 39

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.**

1. *Montrer que $\dfrac{1}{1+x^2} = \dfrac{1}{2i}\left(\dfrac{1}{x-i} - \dfrac{1}{x+i}\right)$ et calculer la dérivée n-ième de $x \mapsto \dfrac{1}{x-i}$.*
2. *En posant $\theta = \arctan x$, montrer que pour $n \geq 1$: $\arctan^{(n)}(x) = (n-1)! \cos^n \theta \sin\left(n\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)\right)$.*
3. *En déduire les zéros de $\arctan^{(n)}$.*

1. $\frac{1}{x-i}-\frac{1}{x+i}=\frac{2i}{x^2+1}$. Par récurrence, $\left(\frac{1}{x-i}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x-i)^{n+1}}$ (même calcul que dans le cas réel, en dérivant parties réelle et imaginaire).

2. $\frac{1}{x-i}=\frac{x+i}{x^2+1}$, donc $\arctan'(x)=\operatorname{Im}\frac{1}{x-i}$, et pour $n\geq 1$: $\arctan^{(n)}(x)=\operatorname{Im}\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(x-i)^n}$. Avec $x=\tan\theta$: $x-i=\frac{\sin\theta-i\cos\theta}{\cos\theta}=\frac{e^{i(\theta-\pi/2)}}{\cos\theta}$, d'où

$$\begin{aligned}\arctan^{(n)}(x)&=(-1)^{n-1}(n-1)!\cos^n\theta\ \operatorname{Im}e^{-in(\theta-\pi/2)}\\&=(-1)^n(n-1)!\cos^n\theta\ \sin\left(n\theta-\frac{n\pi}{2}\right).\end{aligned}$$

Comme $\sin\left(n\theta+\frac{n\pi}{2}\right)=\sin\left(n\theta-\frac{n\pi}{2}+n\pi\right)=(-1)^n\sin\left(n\theta-\frac{n\pi}{2}\right)$, on obtient la formule. (Contrôle : $n=1$ donne $\cos^2\theta=\frac{1}{1+x^2}$.)

3. $\cos\theta>0$: $\arctan^{(n)}(x)=0\iff n\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\in\pi\mathbb{Z}\iff\theta=\frac{k\pi}{n}-\frac{\pi}{2}$ avec $k\in[\![1,n-1]\!]$ (pour $\theta\in\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$). Zéros : $x_k=-\operatorname{cotan}\frac{k\pi}{n}$, $1\leq k\leq n-1$ ($n-1$ zéros distincts).

Corrigé de l'exercice 4.30 *(inégalités hyperboliques)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 39*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Montrer que $|\operatorname{th}x|\leq|x|$ *et* $\operatorname{ch}x\leq e^{x^2/2}$ *pour tout* $x\in\mathbb{R}$.

2. Montrer que $\operatorname{sh}x\geq x+\frac{x^3}{6}$ *pour* $x\geq 0$.

3. En déduire que pour $x>0$: $1+\dfrac{x^2}{6}\leq\dfrac{\operatorname{sh}x}{x}\leq\operatorname{ch}x$.

1. Par imparité, $x\geq 0$: $(x-\operatorname{th}x)'=\operatorname{th}^2x\geq 0$, nulle en 0, donc $0\leq\operatorname{th}x\leq x$. Par parité, $x\geq 0$: $\psi(x)=\frac{x^2}{2}-\ln\operatorname{ch}x$ vérifie $\psi'(x)=x-\operatorname{th}x\geq 0$ et $\psi(0)=0$, donc $\ln\operatorname{ch}x\leq\frac{x^2}{2}$.

2. $u(x)=\operatorname{sh}x-x-\frac{x^3}{6}$: $u'''(x)=\operatorname{ch}x-1\geq 0$, et $u''(0)=u'(0)=u(0)=0$; trois intégrations successives de signe (croissance) donnent $u''\geq 0$, $u'\geq 0$, $u\geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$.

3. À gauche : on divise 2 par $x>0$. À droite : $v(x)=x\operatorname{ch}x-\operatorname{sh}x$ vérifie $v'(x)=x\operatorname{sh}x\geq 0$ et $v(0)=0$, donc $\operatorname{sh}x\leq x\operatorname{ch}x$.

4.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 4.31 *(encadrement de* $\ln(1+x)$*)* type Mines

➢ *énoncé p. 39*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour tout* $x>0$: $x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$. *En déduire* $\ln(1{,}1)$ *à* 10^{-3} *près.*

$\varphi(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$: $\varphi'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{x^2}{1+x}>0$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et $\varphi(0)=0$, donc $\varphi>0$.
$\psi(x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\ln(1+x)$: $\psi'(x)=\frac{(1-x+x^2)(1+x)-1}{1+x}=\frac{x^3}{1+x}>0$, $\psi(0)=0$, donc $\psi>0$.
Pour $x=0{,}1$: $0{,}095<\ln 1{,}1<0{,}095+\frac{0{,}001}{3}\approx 0{,}09534$; l'intervalle a une longueur $<10^{-3}$: $\ln 1{,}1\approx 0{,}095$.

Corrigé de l'exercice 4.32 *(équation fonctionnelle de la tangente)* type X

➢ *énoncé p. 39*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les fonctions* f *dérivables sur un intervalle ouvert* I *contenant* 0, *telles que pour tous* $x,y\in I$ *avec* $x+y\in I$ *et* $f(x)f(y)\neq 1$:

$$f(x+y)=\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}.$$

On montrera que $f(0)=0$, puis que $f'=f'(0)(1+f^2)$.

Valeur en 0. Si $f(0)^2\neq 1$, $x=y=0$ donne $f(0)(1-f(0)^2)=2f(0)$, soit $f(0)(1+f(0)^2)=0$: $f(0)=0$. Si $f(0)=c=\pm 1$ et s'il existe x avec $cf(x)\neq 1$, alors $(x,0)$ donne $f(x)(1-cf(x))=f(x)+c$, i.e. $f(x)^2=-1$: absurde. Donc $f\equiv c$, cas dégénéré où l'hypothèse n'est jamais vérifiée ; on l'écarte. Ainsi $f(0)=0$.
Équation différentielle. Fixons $x\in I$. Par continuité, $f(x)f(y)\to 0$ quand $y\to 0$, donc la relation vaut pour y petit et

$$\frac{f(x+y)-f(x)}{y}=\frac{f(y)}{y}\cdot\frac{1+f(x)^2}{1-f(x)f(y)}\xrightarrow[y\to 0]{}f'(0)\big(1+f(x)^2\big).$$

Avec $a=f'(0)$: $(\arctan f)'=\frac{f'}{1+f^2}=a$, donc $\arctan f(x)=ax$ et $f(x)=\tan(ax)$, ce qui impose $|ax|<\frac{\pi}{2}$ sur I.
Réciproque. Si $aI\subset\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$, la formule d'addition de tan montre que $x\mapsto\tan(ax)$ convient. Les solutions sont ces fonctions (et $f=0$ pour $a=0$).

Corrigé de l'exercice 4.33 *(tours de puissances)*

type Centrale

➢ énoncé p. 39

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Déterminer les limites en 0^+ de x^x, x^{x^x} et $x^{x^{x^x}}$.*
2. *Comparer x^x et x^{x^x} sur $]0,1[$ et sur $]1,+\infty[$.*

1. $x^x=e^{x\ln x}\to 1$. $x^{x^x}=e^{x^x\ln x}$: l'exposant tend vers $1\cdot(-\infty)$, donc $x^{x^x}\to 0$. Ensuite $x^{x^{x^x}}=\exp\left(\ln x\cdot e^{x^x\ln x}\right)$. Pour x assez petit, $x^x\geq\frac{1}{2}$, donc $x^x\ln x\leq\frac{1}{2}\ln x$ et $0\leq e^{x^x\ln x}\leq\sqrt{x}$. Ainsi $\left|\ln x\cdot e^{x^x\ln x}\right|\leq\sqrt{x}|\ln x|\to 0$: la limite vaut $e^0=1$.
2. Sur $]0,1[$: $(x-1)\ln x>0$ donne $x\ln x>\ln x$, i.e. $x^x>x$; comme $t\mapsto x^t$ est décroissante, $x^{x^x}<x^x$. Sur $]1,+\infty[$: $x^x>x^1$ et $t\mapsto x^t$ est croissante, donc $x^{x^x}>x^x$.

Corrigé de l'exercice 4.34 *(intersection de $y=a^x$ et $y=x$)*

type ENS

➢ énoncé p. 39

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a>1$. Déterminer, selon a, le nombre de solutions de l'équation $a^x=x$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que la valeur critique est $a=e^{1/e}$, et préciser le point de contact dans ce cas.*

Une solution vérifie $x=a^x>0$, et $a^x=x\iff x\ln a=\ln x\iff h(x)=\ln a$ avec $h(x)=\frac{\ln x}{x}$. D'après l'exercice 12, h croît strictement de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $]0,e]$, puis décroît strictement de $\frac{1}{e}$ vers 0 sur $[e,+\infty[$. Comme $\ln a>0$:

- $a>e^{1/e}$: aucune solution ;
- $a=e^{1/e}$: une seule solution, $x=e$;
- $1<a<e^{1/e}$: deux solutions, l'une dans $]1,e[$, l'autre dans $]e,+\infty[$.

Pour $a=e^{1/e}$: $a^e=e$ et la dérivée de $x\mapsto a^x$ en e vaut $\ln a\cdot a^e=\frac{1}{e}\cdot e=1$: la courbe est tangente à la droite $y=x$ au point (e,e).

Corrigé de l'exercice 4.35 *(une inégalité trigonométrique)*

type Mines

➢ énoncé p. 39

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour tout $x\in\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$: $\sin x\tan x>x^2$. En déduire que $\frac{\tan x}{x}>\frac{x}{\sin x}$.*

$\varphi(x) = \sin x \tan x - x^2 : \varphi'(x) = \sin x + \dfrac{\sin x}{\cos^2 x} - 2x$. Par $\alpha + \beta \geq 2\sqrt{\alpha\beta}$ avec $\alpha = \sin x$, $\beta = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$ (positifs) : $\varphi'(x) \geq 2\tan x - 2x > 0$ (exercice 11). Comme $\varphi(0) = 0$, $\varphi > 0$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. En divisant par $x \sin x > 0$: $\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}$.

Corrigé de l'exercice 4.36 *(cosinus rationnels)*

type X

➢ *énoncé p. 39*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer qu'il existe des polynômes P_n unitaires à coefficients entiers, de degré n, tels que $2\cos(n\theta) = P_n(2\cos\theta)$ pour tout θ.*
2. *Montrer qu'une racine rationnelle d'un polynôme unitaire à coefficients entiers est un entier (on admettra le lemme de Gauss).*
3. *En déduire que si $r \in \mathbb{Q}$ et $\cos(r\pi) \in \mathbb{Q}$, alors $\cos(r\pi) \in \left\{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\right\}$.*

1. $2\cos(n+1)\theta + 2\cos(n-1)\theta = 2\cos\theta \cdot 2\cos n\theta$. On pose $P_0 = 2$, $P_1 = X$ et $P_{n+1} = XP_n - P_{n-1}$: $P_2 = X^2 - 2$, et par récurrence forte, pour $n \geq 1$, P_n est unitaire de degré n à coefficients entiers et vérifie $2\cos n\theta = P_n(2\cos\theta)$.
2. Si $\frac{p}{q}$ (irréductible, $q \geq 1$) est racine de $X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$, alors $p^n = -q\left(a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_0 q^{n-1}\right) : q \mid p^n$, et $q \wedge p = 1$ entraîne $q \wedge p^n = 1$, donc $q = 1$.
3. Soit $r = \frac{a}{b}$, $b \geq 1$, et $c = 2\cos(r\pi) \in \mathbb{Q}$. Avec $n = 2b$: $P_n(c) = 2\cos(2a\pi) = 2$, donc c est racine de $P_n - 2$, unitaire à coefficients entiers. Par 2, $c \in \mathbb{Z}$, et $|c| \leq 2$: $c \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, d'où $\cos(r\pi) \in \left\{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\right\}$.

Corrigé de l'exercice 4.37 *(inégalité de Huygens)*

type Centrale

➢ *énoncé p. 40*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$: $2\sin x + \tan x \geq 3x$. On pourra utiliser l'inégalité arithmético-géométrique pour trois nombres.*

$\psi(x) = 2\sin x + \tan x - 3x$ vérifie $\psi'(x) = \cos x + \cos x + \dfrac{1}{\cos^2 x} - 3$. Par l'inégalité arithmético-géométrique pour les trois réels positifs $\cos x$, $\cos x$, $\frac{1}{\cos^2 x}$:

$$\cos x + \cos x + \frac{1}{\cos^2 x} \geq 3\sqrt[3]{\cos x \cdot \cos x \cdot \frac{1}{\cos^2 x}} = 3.$$

Donc $\psi' \geq 0$ et $\psi(0) = 0 : \psi \geq 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$.

Corrigé de l'exercice 4.38 *(produit de cosinus hyperboliques)*

type Mines

➢ *énoncé p. 40*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que pour $x \neq 0$ et $n \geq 1$: $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} \operatorname{ch}\frac{x}{2^k} = \frac{\operatorname{sh} x}{2^n \operatorname{sh}\frac{x}{2^n}}$, et en déduire la limite de ce produit.*
2. *Montrer que $\operatorname{th}\frac{x}{2} = \dfrac{\operatorname{ch} x - 1}{\operatorname{sh} x}$ et en déduire $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} \operatorname{th}\frac{x}{2^k}$ (on pourra montrer que $\operatorname{th} x = 2\coth 2x - \coth x$).*

1. Pour $u \neq 0$: $\operatorname{ch} u = \frac{\operatorname{sh} 2u}{2\operatorname{sh} u}$. Donc $\prod_{k=1}^{n} \operatorname{ch}\frac{x}{2^k} = \prod_{k=1}^{n} \frac{\operatorname{sh}(x/2^{k-1})}{2\operatorname{sh}(x/2^k)} = \frac{\operatorname{sh} x}{2^n \operatorname{sh}(x/2^n)}$ (télescopage). Avec $u = \frac{x}{2^n} \to 0 : 2^n \operatorname{sh}\frac{x}{2^n} = x\frac{\operatorname{sh} u}{u} \to x$, et le produit tend vers $\frac{\operatorname{sh} x}{x}$.
2. $\operatorname{ch} x - 1 = 2\operatorname{sh}^2\frac{x}{2}$ et $\operatorname{sh} x = 2\operatorname{sh}\frac{x}{2}\operatorname{ch}\frac{x}{2}$, d'où $\frac{\operatorname{ch} x - 1}{\operatorname{sh} x} = \operatorname{th}\frac{x}{2}$. Appliqué à $2x$: $\operatorname{th} x = \coth 2x - \frac{1}{\operatorname{sh} 2x}$. Or $\coth x - \coth 2x = \frac{2\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{ch} 2x}{\operatorname{sh} 2x} = \frac{1}{\operatorname{sh} 2x}$, donc $\operatorname{th} x = 2\coth 2x - \coth x$. Ainsi

$$\frac{1}{2^k}\operatorname{th}\frac{x}{2^k} = \frac{1}{2^{k-1}}\coth\frac{x}{2^{k-1}} - \frac{1}{2^k}\coth\frac{x}{2^k},$$

et par télescopage, pour $x \neq 0$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^k}\operatorname{th}\frac{x}{2^k} = 2\coth 2x - \frac{1}{2^n}\coth\frac{x}{2^n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 2\coth 2x - \frac{1}{x}$

(car $\frac{1}{2^n}\coth\frac{x}{2^n} = \frac{1}{x}\cdot\frac{u\operatorname{ch}u}{\operatorname{sh}u} \to \frac{1}{x}$).

Corrigé de l'exercice 4.39 *(réciproque de $x + e^x$)*

type ENS

➢ énoncé p. 40

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(x) = x + e^x$.*

1. *Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de réciproque g dérivable ; exprimer g' en fonction de g.*
2. *Montrer que $g(x) - \ln x \to 0$ quand $x \to +\infty$, et $g(x) - x \to 0$ quand $x \to -\infty$.*
3. *Calculer $\displaystyle\int_1^{1+e} g(t)\,\mathrm{d}t$ (on admettra la formule $\int_a^b g = \big[tg(t)\big]_a^b - \int_{g(a)}^{g(b)} f$).*

1. $f' = 1 + e^x > 0$, f continue de limites $\mp\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. f' ne s'annule pas, donc g est dérivable et $g' = \frac{1}{1+e^g}$; comme $e^{g(x)} = x - g(x)$: $g'(x) = \dfrac{1}{1 + x - g(x)}$.

2. En $+\infty$: $g \to +\infty$; pour $x > 1 = f(0)$, $g(x) > 0$ et $e^{g(x)} = x - g(x) < x$, donc $0 < g(x) < \ln x$ et $\frac{g(x)}{x} \to 0$. Alors $g(x) = \ln\big(x - g(x)\big)$ et $g(x) - \ln x = \ln\left(1 - \frac{g(x)}{x}\right) \to 0$. En $-\infty$: $g \to -\infty$ et $g(x) - x = -e^{g(x)} \to 0$.

3. $g(1) = 0$ et $g(1+e) = 1$. Donc $\displaystyle\int_1^{1+e} g = (1+e)\cdot 1 - 1\cdot 0 - \int_0^1 (x+e^x)\,\mathrm{d}x = 1 + e - \left(\frac{1}{2} + e - 1\right) = \frac{3}{2}$.

Corrigé de l'exercice 4.40 *(majorations de $\sin(nx)$)*

type X

➢ énoncé p. 40

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$: $|\sin(nx)| \leq n|\sin x|$.*
2. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $|f(x) - f(y)| \leq (x-y)^2$ pour tous x, y. Montrer que f est constante.*
3. *Montrer que $x \mapsto \sin(x^2)$ n'est pas périodique (on pourra compter ses zéros dans des intervalles de longueur fixée).*

1. Récurrence : $|\sin(n+1)x| = |\sin nx\cos x + \cos nx\sin x| \leq |\sin nx| + |\sin x| \leq (n+1)|\sin x|$.

2. Soit $x < y$, $n \geq 1$, $x_k = x + k\frac{y-x}{n}$. Par inégalité triangulaire : $|f(y) - f(x)| \leq \sum_{k=0}^{n-1}|f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq n\frac{(y-x)^2}{n^2} = \frac{(y-x)^2}{n} \to 0$. Donc $f(x) = f(y)$.

3. Les zéros de $g : x \mapsto \sin(x^2)$ sont les $\pm\sqrt{k\pi}$, $k \in \mathbb{N}$. Si g était T-périodique ($T > 0$), l'ensemble de ses zéros serait invariant par translation de T, et le nombre $N(a)$ de zéros dans $[a, a+T[$ ne dépendrait pas de a. Or $N(0)$ est fini, et pour $a > 0$, $N(a)$ est le nombre d'entiers $k \in \left[\frac{a^2}{\pi}, \frac{(a+T)^2}{\pi}\right[$, qui est $\geq \frac{2aT+T^2}{\pi} - 1 \to +\infty$. Contradiction.

CHAPITRE 5

Primitives et équations différentielles linéaires

Énoncés : chapitre 5, page 41.

5.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 5.1 *(primitives usuelles)* ★★ ➢ *énoncé p. 43*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes, en précisant un intervalle de validité :*

$$x\sqrt{1+x^2},\quad e^{3x+1},\quad \frac{\ln x}{x},\quad \frac{1}{x\ln x},$$
$$\sin x\cos^2 x,\quad \frac{1}{4+x^2},\quad \tan x,\quad \frac{x}{(1+x^2)^2}.$$

- $x\sqrt{1+x^2} = \frac{1}{2}u'u^{1/2}$ avec $u = 1+x^2$: $\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2}$ sur $\mathbb{R}$.
- $\frac{1}{3}e^{3x+1}$ sur $\mathbb{R}$; $\frac{\ln x}{x} = u'u$ $(u = \ln x)$: $\frac{1}{2}\ln^2 x$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- $\frac{1}{x\ln x} = \frac{u'}{u}$: $\ln|\ln x|$ sur $]0,1[$ ou sur $]1,+\infty[$.
- $\sin x\cos^2 x = -u'u^2$ $(u = \cos x)$: $-\frac{1}{3}\cos^3 x$ sur $\mathbb{R}$.
- $\frac{1}{4+x^2} = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+(x/2)^2}$: $\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}$ sur $\mathbb{R}$.
- $\tan x = -\frac{(\cos x)'}{\cos x}$: $-\ln|\cos x|$ sur $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$ (ou tout translaté de $k\pi$).
- $\frac{x}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2}u'u^{-2}$: $-\frac{1}{2(1+x^2)}$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigé de l'exercice 5.2 *(calculs d'intégrales)* ★★ ➢ *énoncé p. 43*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer :*

$$\int_0^1 xe^{x^2}\,dx,\quad \int_0^{\pi/4}\tan^2 x\,dx,\quad \int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx,$$
$$\int_0^{\pi}|\cos x|\,dx,\quad \int_0^{\pi/2}\sin^3 x\,dx.$$

- $\int_0^1 xe^{x^2}\,dx = \left[\frac{1}{2}e^{x^2}\right]_0^1 = \frac{e-1}{2}$.
- $\tan^2 = (1+\tan^2) - 1$: $\left[\tan x - x\right]_0^{\pi/4} = 1-\frac{\pi}{4}$.
- $\left[\frac{1}{2}\ln^2 x\right]_1^e = \frac{1}{2}$.
- $|\cos|$ est symétrique par rapport à $\frac{\pi}{2}$ sur $[0,\pi]$: $2\int_0^{\pi/2}\cos x\,dx = 2$.
- $\sin^3 x = \sin x(1-\cos^2 x)$: $\left[-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3}\right]_0^{\pi/2} = 1-\frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Corrigé de l'exercice 5.3 *(intégrations par parties)* ★★

➢ énoncé p. 43

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer :*

$$\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x, \qquad \int_1^e x\ln x\,\mathrm{d}x, \qquad \int_0^\pi x^2\cos x\,\mathrm{d}x, \qquad \int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x.$$

- $\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x = \left[xe^x\right]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1.$
- $\int_1^e x\ln x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}.$
- Deux IPP : une primitive de $x^2\cos x$ est $x^2\sin x + 2x\cos x - 2\sin x$, d'où $\int_0^\pi x^2\cos x\,\mathrm{d}x = 2\pi\cos\pi = -2\pi.$
- $\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\arctan x\right]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\left(1-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$

➤ **Autre méthode : par les complexes pour $\int x^2\cos x$.** $\int_0^\pi x^2\cos x\,\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\int_0^\pi x^2e^{ix}\,\mathrm{d}x$. On cherche une primitive de x^2e^{ix} sous la forme $(ax^2+bx+c)e^{ix}$: l'identification donne $a=-i$, $b=2$, $c=2i$, puis la valeur $\mathrm{Re}\left[(-ix^2+2x+2i)e^{ix}\right]_0^\pi = -2\pi$.

Corrigé de l'exercice 5.4 *(EDL d'ordre 1)* ★★

➢ énoncé p. 43

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre sur $\mathbb{R}$:*

1. $y' + 2y = 3$;
2. $y' - y = e^{2x}$;
3. $y' + y = x$;
4. $y' - 2xy = 0$ *avec* $y(0) = 3$.

1. Homogène λe^{-2x}, solution constante $\frac{3}{2}$: $y = \lambda e^{-2x} + \frac{3}{2}$.
2. Homogène λe^x ; on cherche Ce^{2x} : $2C - C = 1$, $y = \lambda e^x + e^{2x}$.
3. Homogène λe^{-x} ; on cherche $ax+b$: $a + ax + b = x$, $a = 1$, $b = -1$: $y = \lambda e^{-x} + x - 1$.
4. $y = \lambda e^{x^2}$ $(A(x) = -x^2)$ et $y(0) = 3$: $y = 3e^{x^2}$.

☞ voir la figure 5.1, p. 262.

Corrigé de l'exercice 5.5 *(EDL d'ordre 2)* ★★

➢ énoncé p. 43

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre sur $\mathbb{R}$:*

1. $y'' - 4y = 0$;
2. $y'' + 2y' + 2y = 0$;
3. $y'' - 2y' + y = 0$ *avec* $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$;
4. $y'' + 4y = 8$.

1. $r = \pm 2$: $y = \lambda e^{2x} + \mu e^{-2x}$.
2. $r = -1 \pm i$: $y = e^{-x}(\lambda\cos x + \mu\sin x)$.
3. $r = 1$ double : $y = (\lambda + \mu x)e^x$, $y(0) = \lambda = 1$, $y'(0) = \lambda + \mu = 0$: $y = (1-x)e^x$.
4. Solution constante 2 : $y = \lambda\cos 2x + \mu\sin 2x + 2$.

☞ voir la figure 5.2, p. 262.

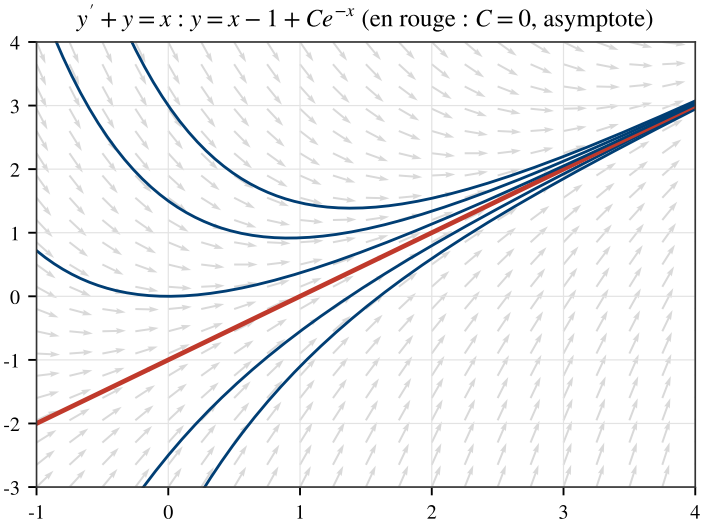


Figure 5.1. Champ de directions et courbes intégrales de $y' + y = x$. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

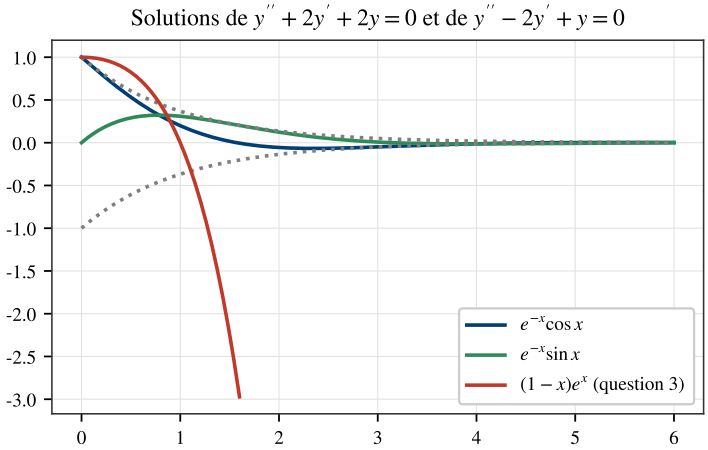


Figure 5.2. Solutions des équations homogènes de la question 2 et du problème de Cauchy de la question 3. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

5.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 5.6 *(trinômes et exponentielles)* ★★★ ➢ *énoncé p. 43*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer une primitive de :*

1. $x \mapsto \dfrac{1}{x^2+x+1}$ *sur* $\mathbb{R}$;
2. $x \mapsto \dfrac{3x+1}{x^2-1}$ *sur* $]1,+\infty[$;
3. $x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{3+2x-x^2}}$ *sur* $]-1,3[$;
4. $x \mapsto e^{2x}\sin x$ *sur* $\mathbb{R}$.

1. $x^2+x+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = \frac{3}{4}\left[\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1\right]$: $\dfrac{2}{\sqrt{3}}\arctan\dfrac{2x+1}{\sqrt{3}}$.

2. $\frac{3x+1}{x^2-1} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$; en multipliant par $x-1$ puis $x=1$: $a=2$; de même $b = \frac{-2}{-2} = 1$. Primitive :

$2\ln(x-1)+\ln(x+1)$.

3. $3+2x-x^2=4-(x-1)^2$: $\dfrac{1}{\sqrt{4-(x-1)^2}}=\dfrac{1/2}{\sqrt{1-\left(\frac{x-1}{2}\right)^2}}$, primitive $\arcsin\frac{x-1}{2}$.

4. $e^{2x}\sin x=\operatorname{Im}e^{(2+i)x}$ et $\frac{1}{2+i}=\frac{2-i}{5}$: primitive $\operatorname{Im}\left(\frac{2-i}{5}e^{2x}(\cos x+i\sin x)\right)=\frac{e^{2x}}{5}(2\sin x-\cos x)$.

Corrigé de l'exercice 5.7 *(changements de variable)* ★★★

➢ *énoncé p. 44*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer, à l'aide d'un changement de variable :*

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{e^x+1},\qquad\int_0^{1/2}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x,$$
$$\int_1^4\frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{x}},\qquad\int_0^{\pi/2}\frac{\cos x}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x.$$

- $u=e^x$, $\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}u}{u}$: $\int_1^e\frac{\mathrm{d}u}{u(u+1)}=\int_1^e\left(\frac{1}{u}-\frac{1}{u+1}\right)\mathrm{d}u=\left[\ln\frac{u}{u+1}\right]_1^e=\ln\frac{2e}{e+1}$.
- $x=\sin t$, $t\in\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$: $\int_0^{\pi/6}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\left[\frac{t}{2}-\frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{\pi/6}=\frac{\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{8}$.
- $u=\sqrt{x}$, $x=u^2$, $\mathrm{d}x=2u\,\mathrm{d}u$: $\int_1^2\frac{2u\,\mathrm{d}u}{u^2+u}=2\int_1^2\frac{\mathrm{d}u}{u+1}=2\ln\frac{3}{2}$.
- $u=\sin x$: $\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\frac{\pi}{4}$.

Corrigé de l'exercice 5.8 *(fonction définie par une intégrale)* ★★★

➢ *énoncé p. 44*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $x>1$, on pose* $F(x)=\displaystyle\int_x^{x^2}\frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$.

1. *Justifier que F est bien définie et dérivable sur $]1,+\infty[$, et calculer F'.*
2. *Calculer* $\displaystyle\int_x^{x^2}\frac{\mathrm{d}t}{t\ln t}$, *puis montrer que $x\ln 2\leqslant F(x)\leqslant x^2\ln 2$.*
3. *En déduire les limites de F en 1^+ et en $+\infty$.*

1. $t\mapsto\frac{1}{\ln t}$ est continue sur $]1,+\infty[$ et, pour $x>1$, $1<x<x^2$. Si G en est une primitive, $F(x)=G(x^2)-G(x)$ est dérivable et

$$F'(x)=\frac{2x}{\ln(x^2)}-\frac{1}{\ln x}=\frac{x-1}{\ln x}.$$

2. $\frac{1}{t\ln t}=\frac{u'}{u}$ avec $u=\ln t$: $\int_x^{x^2}\frac{\mathrm{d}t}{t\ln t}=\ln(2\ln x)-\ln(\ln x)=\ln 2$. Pour $t\in[x,x^2]$: $\frac{x}{t\ln t}\leqslant\frac{1}{\ln t}=\frac{t}{t\ln t}\leqslant\frac{x^2}{t\ln t}$; on intègre (bornes dans le bon sens) : $x\ln 2\leqslant F(x)\leqslant x^2\ln 2$.

3. Par encadrement, $F(x)\to\ln 2$ en 1^+ ; et $F(x)\geqslant x\ln 2\to+\infty$.

Corrigé de l'exercice 5.9 *(variation de la constante)* ★★★

➢ *énoncé p. 44*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre sur $\mathbb{R}$:*

1. $(1+x^2)y'+xy=1$;
2. $y'+y=\dfrac{1}{1+e^x}$.

1. $y'+\frac{x}{1+x^2}y=\frac{1}{1+x^2}$, $A(x)=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$: homogène $\frac{\lambda}{\sqrt{1+x^2}}$. Variation de la constante : $\lambda'=\frac{1}{1+x^2}\sqrt{1+x^2}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, $\lambda=\operatorname{argsh}x$. Donc

$$y(x) = \frac{\lambda + \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

2. Homogène λe^{-x} ; $\lambda' = \frac{e^x}{1+e^x}$, $\lambda = \ln(1+e^x)$: $y(x) = \big(\lambda + \ln(1+e^x)\big)e^{-x}$.

Corrigé de l'exercice 5.10 *(seconds membres)* ★★★ ➢ *énoncé p. 44*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre sur* $\mathbb{R}$ *:*

1. $y'' + y = x^2$;
2. $y'' - y = e^x$;
3. $y'' + y = \sin x$;
4. $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$;
5. $y'' + 2y' + 5y = \cos x$.

1. On cherche un polynôme de degré 2 : $y_p = x^2 - 2$. $y = \lambda\cos x + \mu\sin x + x^2 - 2$.

2. $P = r^2 - 1$, 1 racine simple : $y_p = Cxe^x$, $P'(1)C = 2C = 1$. $y = \lambda e^x + \mu e^{-x} + \frac{x}{2}e^x$.

3. i racine simple de r^2+1 : $\frac{xe^{ix}}{2i}$ convient pour e^{ix} ; partie imaginaire : $-\frac{x\cos x}{2}$. $y = \lambda\cos x + \mu\sin x - \frac{x}{2}\cos x$.

4. 2 racine double : $y_p = Cx^2e^{2x}$ avec $S'' = 1$, $C = \frac{1}{2}$. $y = \left(\lambda + \mu x + \frac{x^2}{2}\right)e^{2x}$.

5. $P(i) = 4 + 2i$: $\operatorname{Re}\frac{e^{ix}}{4+2i} = \operatorname{Re}\frac{(4-2i)e^{ix}}{20} = \frac{2\cos x + \sin x}{10}$. Racines $-1 \pm 2i$:

$$y = e^{-x}(\lambda\cos 2x + \mu\sin 2x) + \frac{2\cos x + \sin x}{10}.$$

5.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 5.11 *(intégrales de* $\tan^n$*)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 44*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour* $n \in \mathbb{N}$, *on pose* $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^n x\,\mathrm{d}x$.

1. *Calculer* I_0, I_1, *et* $I_n + I_{n+2}$.
2. *Montrer que* (I_n) *est décroissante, positive, et que* $I_n \to 0$.
3. *En déduire* $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$ *et* $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k+1} = \ln 2$.

1. $I_0 = \frac{\pi}{4}$, $I_1 = \big[-\ln\cos x\big]_0^{\pi/4} = \frac{\ln 2}{2}$, et $I_n + I_{n+2} = \int_0^{\pi/4} \tan^n x(1+\tan^2 x)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{\tan^{n+1}x}{n+1}\right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{n+1}$.

2. Sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, $0 \leqslant \tan x \leqslant 1$, donc $0 \leqslant \tan^{n+1} \leqslant \tan^n$: (I_n) est positive décroissante. Puis $2I_{n+2} \leqslant I_n + I_{n+2} = \frac{1}{n+1}$: $I_n \to 0$.

3. Notons $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{2k+1}$. Par récurrence, $I_{2n} = (-1)^n\left(\frac{\pi}{4} - S_n\right)$: en effet $I_{2n+2} = \frac{1}{2n+1} - I_{2n} = (-1)^{n+1}\left(\frac{\pi}{4} - S_n - \frac{(-1)^n}{2n+1}\right)$. Comme $I_{2n} \to 0$, $S_n \to \frac{\pi}{4}$. De même $I_{2n+1} = (-1)^n\left(\frac{\ln 2}{2} - \sum_{k=0}^{n-1}\frac{(-1)^k}{2k+2}\right) \to 0$; en multipliant par 2 : $\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(-1)^k}{k+1} \to \ln 2$.

Corrigé de l'exercice 5.12 *(intégrales de Wallis)* ★★★★

➢ énoncé p. 45

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour* $n \in \mathbb{N}$, $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n t \, \mathrm{d}t$.

1. *Montrer que* $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^n t \, \mathrm{d}t$, *que* (W_n) *est décroissante et strictement positive.*
2. *Établir* $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$, *puis que* $(n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$.
3. *Montrer que* $\frac{W_{n+1}}{W_n} \to 1$, *puis que* $\sqrt{n}W_n \to \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

1. Changement de variable $t = \frac{\pi}{2} - u$. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $0 \leqslant \sin \leqslant 1$ donc $\sin^{n+1} \leqslant \sin^n$; $\sin^n$ est continue, positive, non nulle : $W_n > 0$.

2. IPP $(u' = \sin,\ v = \sin^{n+1})$: $W_{n+2} = (n+1)\int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^n t \, \mathrm{d}t = (n+1)(W_n - W_{n+2})$. Alors $u_n = (n+1)W_{n+1}W_n$ vérifie $u_{n+1} = (n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+1)W_nW_{n+1} = u_n$, et $u_0 = W_1W_0 = \frac{\pi}{2}$.

3. $W_{n+2} \leqslant W_{n+1} \leqslant W_n$ donne $\frac{n+1}{n+2} = \frac{W_{n+2}}{W_n} \leqslant \frac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant 1$: limite 1. Enfin $nW_n^2 = \frac{n}{n+1} \cdot u_n \cdot \frac{W_n}{W_{n+1}} \to \frac{\pi}{2}$, d'où $\sqrt{n}W_n \to \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

✎ **Remarque.** La relation $nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ jointe à la décroissance de (W_n) donne $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$; c'est la clé du produit de Wallis (exercice 5.36) et du calcul de la constante de Stirling (exercice 20.27).

☞ voir la figure 5.3, p. 265.

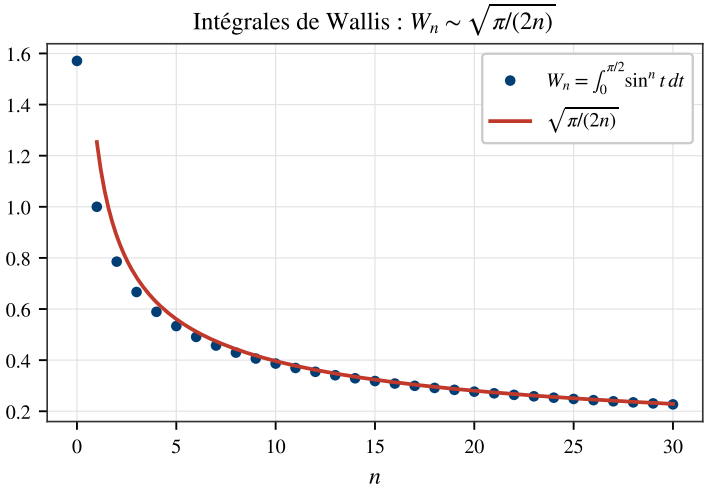


Figure 5.3. Intégrales de Wallis et leur équivalent $\sqrt{\pi/(2n)}$. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Corrigé de l'exercice 5.13 *(lemme de Riemann–Lebesgue)* ★★★★

➢ énoncé p. 45

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit* f *de classe* C^1 *sur* $[a,b]$. *Montrer que* $\displaystyle\int_a^b f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
2. *Calculer explicitement* $J_n = \displaystyle\int_0^{\pi} e^t \cos(nt)\,\mathrm{d}t$ *et retrouver le résultat.*

1. IPP : $\int_a^b f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{f(t)\cos(nt)}{n}\right]_a^b + \frac{1}{n}\int_a^b f'(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t$, donc sa valeur absolue est

majorée par $\frac{1}{n}\left(|f(a)|+|f(b)|+\int_a^b |f'|\right) \to 0$.

2. $J_n = \operatorname{Re}\int_0^\pi e^{(1+in)t}\,\mathrm{d}t = \operatorname{Re}\frac{(-1)^n e^\pi - 1}{1+in} = \frac{(-1)^n e^\pi - 1}{1+n^2} \to 0$.

Corrigé de l'exercice 5.14 *(inégalité de Cauchy–Schwarz)* ★★★★

➢ énoncé p. 45

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f, g continues sur $[a,b]$ à valeurs réelles ($a<b$).*

1. En étudiant le signe de $\lambda \mapsto \int_a^b (f+\lambda g)^2$, montrer que

$$\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2.$$

2. Application : si f est de classe C^1 sur $[0,1]$ avec $f(0)=0$, montrer que $f(x)^2 \leqslant x\int_0^1 f'^2$ pour $x\in[0,1]$.

1. $\varphi(\lambda) = \int f^2 + 2\lambda\int fg + \lambda^2\int g^2 \geqslant 0$ pour tout λ. Si $\int g^2 = 0$, $g=0$ (continue, positive, d'intégrale nulle) et l'inégalité est triviale. Sinon φ est un trinôme de signe constant : son discriminant $4\left(\int fg\right)^2 - 4\int f^2\int g^2$ est $\leqslant 0$.

2. $f(x) = \int_0^x 1\cdot f'(t)\,\mathrm{d}t$; Cauchy–Schwarz sur $[0,x]$: $f(x)^2 \leqslant x\int_0^x f'^2 \leqslant x\int_0^1 f'^2$.

➤ **Autre méthode : par l'identité de Lagrange continue.** $\int_a^b f^2\int_a^b g^2 - \left(\int_a^b fg\right)^2 = \frac{1}{2}\iint_{[a,b]^2}\left(f(x)g(y)-f(y)g(x)\right)^2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \geqslant 0$. Cette méthode (hors programme, intégrale double) est l'analogue de l'exercice 2.15.

Corrigé de l'exercice 5.15 *(raccordements)* ★★★★

➢ énoncé p. 45

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre sur $\mathbb{R}$:*

1. $xy' + y = 2x$;
2. $xy' - y = x^2$;
3. $2xy' - y = 0$.

1. $xy'+y = (xy)'$: sur $\mathbb{R}_\pm^*$, $xy = x^2 + C$, $y = x + \frac{C}{x}$. Une solution sur $\mathbb{R}$ est bornée au voisinage de 0 : $C=0$ de chaque côté. $y=x$ convient : $\mathcal{S} = \{x\mapsto x\}$.

2. Homogène λx, particulière x^2 : $y = x^2+\lambda x$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $x^2+\mu x$ sur $\mathbb{R}_-^*$, et $y(0)=0$. Taux d'accroissement en 0 : $x+\lambda \to \lambda$ à droite, μ à gauche : il faut $\lambda=\mu$. $\mathcal{S} = \{x\mapsto x^2+\lambda x\}$.

3. $y' = \frac{1}{2x}y$, $A = -\frac{1}{2}\ln|x|$: $y = \lambda\sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $\mu\sqrt{-x}$ sur $\mathbb{R}_-^*$, $y(0)=0$. $\frac{y(x)}{x} = \frac{\lambda}{\sqrt{x}}$ n'a de limite finie en 0^+ que si $\lambda=0$; de même $\mu=0$. $\mathcal{S}=\{0\}$.

Corrigé de l'exercice 5.16 *(raccordement et problème de Cauchy)* ★★★★

➢ énoncé p. 45

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On considère (E) $x^2y' + y = 1$.*

1. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
2. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.
3. Combien y a-t-il de solutions sur $\mathbb{R}$ telles que $y(0)=1$? telles que $y(0)=2$?

1. Sur $\mathbb{R}_\pm^*$: $y' + \frac{1}{x^2}y = \frac{1}{x^2}$, $A(x) = -\frac{1}{x}$, solution évidente 1 : $y = 1+\lambda e^{1/x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $y = 1+\mu e^{1/x}$ sur $\mathbb{R}_-^*$.

2. En $x=0$, l'équation impose $y(0)=1$. En 0^+, $e^{1/x}\to+\infty$: $\lambda=0$. En 0^-, $e^{1/x}\to 0$: pas de

contrainte. Dérivabilité : à droite le taux est nul ; à gauche $\frac{\mu e^{1/x}}{x} = \mu u e^u$ avec $u = \frac{1}{x} \to -\infty$, qui tend vers 0. Donc $y'(0) = 0$ et l'équation est vérifiée en 0. Solutions : $y = 1$ sur $\mathbb{R}_+$, $y = 1 + \mu e^{1/x}$ sur $\mathbb{R}_-^*$, $\mu \in \mathbb{R}$.

3. Une infinité de solutions avec $y(0) = 1$, aucune avec $y(0) = 2$: le théorème de Cauchy ne s'applique pas en 0.

Corrigé de l'exercice 5.17 *(équation fonctionnelle et équation d'Euler)* ★★★★

➢ énoncé p. 45

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$ telles que $f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ pour tout $x > 0$. On montrera que $x^2 f'' + f = 0$ et on posera $g(t) = f(e^t)$.*

Analyse. $x \mapsto f\left(\frac{1}{x}\right)$ est dérivable, donc f' aussi, et $f''(x) = -\frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2} f(x) : x^2 f'' + f = 0$. Avec $g(t) = f(e^t) : g' = e^t f'(e^t)$, $g'' = g' + e^{2t} f''(e^t)$, donc $g'' - g' + g = 0$. Racines $\frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$:

$$f(x) = \sqrt{x}\,(A \cos\theta + B \sin\theta), \qquad \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \ln x.$$

Synthèse. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}\left[(A + \sqrt{3}B)\cos\theta + (B - \sqrt{3}A)\sin\theta\right]$ et $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{\sqrt{x}}(A\cos\theta - B\sin\theta)$. L'égalité pour tout x (prendre $\theta = 0$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$) équivaut à $A = \sqrt{3}B$. Solutions :

$$f(x) = C\sqrt{x}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln x - \frac{\pi}{6}\right), \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Corrigé de l'exercice 5.18 *(méthode de Lagrange)* ★★★★

➢ énoncé p. 46

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre :*

1. $y'' - 2y' + y = \dfrac{e^x}{x}$ *sur* $\mathbb{R}_+^*$;
2. $y'' + y = \tan x$ *sur* $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

1. $y_1 = e^x$, $y_2 = xe^x$, $W = e^{2x}$. $\lambda' = -\frac{xe^x \cdot e^x / x}{e^{2x}} = -1$, $\mu' = \frac{e^x \cdot e^x / x}{e^{2x}} = \frac{1}{x}$: $\lambda = -x$, $\mu = \ln x$. Solutions : $y = (A + Bx + x\ln x)e^x$.
2. $y_1 = \cos$, $y_2 = \sin$, $W = 1$. $\lambda' = -\sin x \tan x = \cos x - \frac{1}{\cos x}$, $\lambda = \sin x - \ln\frac{1+\sin x}{\cos x}$ (on vérifie que $\left(\ln\frac{1+\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{1}{\cos x}$) ; $\mu' = \sin x$, $\mu = -\cos x$. Solutions :

$$y = A\cos x + B\sin x - \cos x \ln\frac{1+\sin x}{\cos x}.$$

Corrigé de l'exercice 5.19 *(comportement asymptotique)* ★★★★

➢ énoncé p. 46

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$, de limite $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$, et y une solution sur $\mathbb{R}_+$ de $y' + y = f$.*

1. *Montrer que* $y(x) = y(0)e^{-x} + \displaystyle\int_0^x f(t)e^{t-x}\,\mathrm{d}t$.
2. *Montrer que* $y(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell$.

1. $z = ye^x$ vérifie $z' = (y' + y)e^x = fe^x$, donc $z(x) = y(0) + \int_0^x f(t)e^t\,\mathrm{d}t$.
2. Comme $\int_0^x \ell e^{t-x}\,\mathrm{d}t = \ell(1 - e^{-x})$:

$$y(x) - \ell = (y(0) - \ell)e^{-x} + \int_0^x (f(t) - \ell)e^{t-x}\,\mathrm{d}t.$$

Soit $\varepsilon > 0$ et A tel que $|f-\ell| \leqslant \varepsilon$ sur $[A,+\infty[$. Pour $x \geqslant A$:

$$\begin{aligned}|y(x)-\ell| &\leqslant \left(|y(0)-\ell| + \int_0^A |f-\ell|e^t\,\mathrm{d}t\right)e^{-x} + \varepsilon\int_A^x e^{t-x}\,\mathrm{d}t\\ &\leqslant Me^{-x}+\varepsilon.\end{aligned}$$

Pour x assez grand, $Me^{-x} \leqslant \varepsilon$, donc $|y(x)-\ell| \leqslant 2\varepsilon$.

Corrigé de l'exercice 5.20 *(solutions périodiques de $y''+y=f$)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 46*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $\mathbb{R}$ et $y_p(x) = \int_0^x \sin(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$.*

1. *En développant $\sin(x-t)$, montrer que y_p est l'unique solution de $y''+y=f$ telle que $y(0)=y'(0)=0$.*
2. *On suppose f 2π-périodique. Montrer qu'une solution y est 2π-périodique si et seulement si $y(2\pi)=y(0)$ et $y'(2\pi)=y'(0)$.*
3. *En déduire que $y''+y=f$ admet une solution 2π-périodique si et seulement si $\int_0^{2\pi} f(t)\cos t\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} f(t)\sin t\,\mathrm{d}t = 0$.*

1. $y_p(x) = \sin x\int_0^x \cos t\, f(t)\,\mathrm{d}t - \cos x\int_0^x \sin t\, f(t)\,\mathrm{d}t$ est dérivable et (les termes en $f(x)$ se compensent) $y_p'(x) = \cos x\int_0^x \cos t\, f + \sin x\int_0^x \sin t\, f$, puis $y_p'' = -y_p + (\cos^2 x + \sin^2 x)f = -y_p + f$. De plus $y_p(0) = y_p'(0) = 0$; l'unicité vient du théorème de Cauchy.
2. Si y est solution, $z : x \mapsto y(x+2\pi)$ aussi (f périodique). Si $y(2\pi)=y(0)$ et $y'(2\pi)=y'(0)$, z et y ont mêmes conditions initiales en 0, donc $z=y$. La réciproque est claire.
3. Les solutions sont $y = A\cos + B\sin + y_p$, et $y(2\pi)-y(0) = y_p(2\pi) = -\int_0^{2\pi}\sin t\, f(t)\,\mathrm{d}t$, $y'(2\pi)-y'(0) = y_p'(2\pi) = \int_0^{2\pi}\cos t\, f(t)\,\mathrm{d}t$. D'où la condition (et alors toutes les solutions sont 2π-périodiques).

5.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 5.21 *(irrationalité de e)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 46*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *À l'aide de la formule de Taylor avec reste intégral, montrer que pour $n \in \mathbb{N}$:*

$$0 < e - \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} < \frac{e}{(n+1)!}.$$

2. *En déduire que $e \notin \mathbb{Q}$ (on raisonnera par l'absurde avec $e=\frac{p}{q}$ et $n \geqslant \max(q,3)$).*

1. Taylor pour exp entre 0 et 1 : $e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = R_n = \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!}e^t\,\mathrm{d}t$. L'intégrande est continu, positif, non nul : $R_n > 0$. Et $\frac{(1-t)^n}{n!}(e-e^t)$ est continu, positif, non identiquement nul, d'où $R_n < e\int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!}\,\mathrm{d}t = \frac{e}{(n+1)!}$.
2. Si $e=\frac{p}{q}$ et $n \geqslant \max(q,3)$, alors $N = n!\left(e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}\right)$ est un entier ($q \mid n!$ et $\frac{n!}{k!} \in \mathbb{N}$), et $0 < N < \frac{e}{n+1} \leqslant \frac{e}{4} < 1$: absurde.

Corrigé de l'exercice 5.22 *(irrationalité de π, preuve de Niven)* ★★★★★

➢ énoncé p. 46

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *On suppose* $\pi = \frac{a}{b}$ *avec* $a, b \in \mathbb{N}^*$. *Pour* $n \in \mathbb{N}^*$, *on pose* $P_n(x) = \dfrac{x^n(a-bx)^n}{n!}$ *et* $J_n = \displaystyle\int_0^\pi P_n(x)\sin x\,\mathrm{d}x$.

1. *Montrer que* $P_n(\pi - x) = P_n(x)$, *et que pour tout* $k \in \mathbb{N}$, $P_n^{(k)}(0)$ *et* $P_n^{(k)}(\pi)$ *sont des entiers.*
2. *En effectuant des intégrations par parties, montrer que* $J_n \in \mathbb{Z}$.
3. *Montrer que* $0 < J_n \leqslant \pi\dfrac{(\pi a)^n}{n!}$, *et conclure.*

1. Comme $a - b\pi = 0 : a - b(\pi - x) = bx$ et $b(\pi - x) = a - bx$, d'où $P_n(\pi - x) = \frac{(a-bx)^n x^n}{n!} = P_n(x)$. Écrivons $x^n(a-bx)^n = \sum_{j=n}^{2n} c_j x^j$, $c_j \in \mathbb{Z}$: $P_n^{(k)}(0)$ vaut 0 si $k < n$ ou $k > 2n$, et $\frac{k!}{n!}c_k \in \mathbb{Z}$ sinon. En dérivant $P_n(\pi - x) = P_n(x) : P_n^{(k)}(\pi) = (-1)^k P_n^{(k)}(0) \in \mathbb{Z}$.
2. Soit $F = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k P_n^{(2k)}$; comme $P_n^{(2n+2)} = 0$, $F'' + F = P_n$. Alors $(F'\sin - F\cos)' = (F'' + F)\sin = P_n \sin$ (c'est le résultat de $2n+2$ IPP successives), donc $J_n = \left[F'\sin x - F\cos x\right]_0^\pi = F(\pi) + F(0) \in \mathbb{Z}$.
3. Sur $]0, \pi[$, $x > 0$, $a - bx > 0$ et $\sin x > 0 : J_n > 0$. Sur $[0, \pi]$, $0 \leqslant P_n(x) \leqslant \frac{\pi^n a^n}{n!}$, donc $J_n \leqslant \pi\frac{(\pi a)^n}{n!} \to 0$ (croissances comparées). Pour n grand, J_n est un entier dans $]0, 1[$: absurde. Donc $\pi \notin \mathbb{Q}$.

Corrigé de l'exercice 5.23 *(solution périodique d'ordre 1)* ★★★★★

➢ énoncé p. 47

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit* $a \in \mathbb{R}^*$, $T > 0$ *et* f *continue sur* $\mathbb{R}$, T*-périodique.*

1. *Montrer qu'une solution* y *de* $y' + ay = f$ *est* T*-périodique si et seulement si* $y(T) = y(0)$.
2. *En déduire que* $y' + ay = f$ *admet une unique solution* T*-périodique, et l'exprimer.*
3. *Que se passe-t-il si* $a = 0$?

1. $z : x \mapsto y(x+T)$ est solution (f périodique, a constant) et $z(0) = y(T)$. Si $y(T) = y(0)$, $z = y$ par unicité (Cauchy). Réciproque immédiate.
2. $y(x) = y(0)e^{-ax} + \int_0^x f(t)e^{a(t-x)}\,\mathrm{d}t$, et $y(T) = y(0) \iff y(0)\left(1 - e^{-aT}\right) = \int_0^T f(t)e^{a(t-T)}\,\mathrm{d}t$. Comme $a \neq 0$, $e^{-aT} \neq 1$: une unique valeur
$$y(0) = \frac{1}{e^{aT} - 1}\int_0^T f(t)e^{at}\,\mathrm{d}t,$$
donc une unique solution T-périodique : $y(x) = e^{-ax}\left(y(0) + \int_0^x f(t)e^{at}\,\mathrm{d}t\right)$.
3. Si $a = 0$, $y = y(0) + \int_0^x f$: il existe des solutions périodiques si et seulement si $\int_0^T f = 0$, et alors toutes le sont.

Corrigé de l'exercice 5.24 *(lemme de Grönwall)* ★★★★★

➢ énoncé p. 47

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit* u, k *continues et positives sur* $\mathbb{R}_+$, *et* $C \geqslant 0$ *tels que* $u(x) \leqslant C + \displaystyle\int_0^x k(t)u(t)\,\mathrm{d}t$ *pour tout* $x \geqslant 0$.

1. *On pose* $v(x) = C + \int_0^x ku$. *Montrer que* $\left(v(x)e^{-K(x)}\right)' \leqslant 0$ *où* $K(x) = \int_0^x k$.
2. *En déduire que* $u(x) \leqslant C\exp\left(\displaystyle\int_0^x k\right)$.

3. Application : si u est continue, positive et $u(x) \leqslant \int_0^x u$, montrer que $u = 0$.

1. **Régularité de v.** Les fonctions k et u sont continues sur $\mathbb{R}_+$, donc ku aussi ; par le théorème fondamental de l'analyse, $v : x \mapsto C + \int_0^x k(t)u(t)\,\mathrm{d}t$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+$, avec $v' = ku$. De même $K : x \mapsto \int_0^x k$ est de classe C^1, avec $K' = k$.
Inégalité $v' \leqslant kv$. L'hypothèse s'écrit exactement $u \leqslant v$ sur $\mathbb{R}_+$. Comme $k \geqslant 0$, on peut multiplier cette inégalité par $k(x)$ sans en changer le sens : $v'(x) = k(x)u(x) \leqslant k(x)v(x)$.
Dérivée du produit. Par la formule de dérivation d'un produit,
$$\big(ve^{-K}\big)' = v'e^{-K} + v\cdot(-K')e^{-K} = \big(v' - kv\big)e^{-K} \leqslant 0,$$
car $v' - kv \leqslant 0$ et $e^{-K} > 0$.
2. **Décroissance.** La fonction $w = ve^{-K}$ est dérivable sur l'intervalle $\mathbb{R}_+$, de dérivée négative : elle est décroissante. Pour $x \geqslant 0$, on a donc $w(x) \leqslant w(0) = v(0)e^{-K(0)} = C\cdot e^0 = C$, c'est-à-dire $v(x) \leqslant Ce^{K(x)}$.
Conclusion. Comme $u \leqslant v$, on obtient pour tout $x \geqslant 0$:
$$u(x) \leqslant v(x) \leqslant C\exp\left(\int_0^x k(t)\,\mathrm{d}t\right).$$
3. **Application.** L'hypothèse $u(x) \leqslant \int_0^x u$ est celle du lemme avec $C = 0$ et $k = 1$ (fonction continue et positive). On obtient $u(x) \leqslant 0\cdot e^x = 0$; comme u est positive, $0 \leqslant u(x) \leqslant 0$, donc $u = 0$.

Corrigé de l'exercice 5.25 *(changement de fonction)* ★★★★★

➢ énoncé p. 47

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On considère (E) $xy'' + 2y' + xy = 0$.*

1. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ en posant $z = xy$.
2. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ qui admettent une limite finie en 0^+.
3. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$ (on admettra que la fonction $s : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$, prolongée par $s(0) = 1$, est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ avec $s'(0) = 0$).

1. $z = xy : z' = y + xy'$, $z'' = 2y' + xy''$, donc $(E) \iff z'' + z = 0 : y = \frac{A\cos x + B\sin x}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. $\frac{B\sin x}{x} \to B$ et $\frac{A\cos x}{x} \to \pm\infty$ si $A \neq 0$: les solutions cherchées sont $x \mapsto B\frac{\sin x}{x}$.
3. Le même calcul vaut sur $\mathbb{R}_-^*$. Une solution sur $\mathbb{R}$ est continue en 0 : par 2 (et son analogue à gauche), elle vaut $B\frac{\sin x}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $B'\frac{\sin x}{x}$ sur $\mathbb{R}_-^*$, avec $B = y(0) = B'$. Réciproquement Bs est C^2, vérifie (E) sur $\mathbb{R}^*$, et en 0 : $0\cdot s''(0) + 2s'(0) + 0 = 0$. $\mathcal{S} = \{Bs,\ B \in \mathbb{R}\}$.

Corrigé de l'exercice 5.26 *(équation fonctionnelle de d'Alembert)* ★★★★★

➢ énoncé p. 47

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe C^2 telles que $f(0) = 1$ et, pour tous x, y :*
$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y).$$
On montrera que f est paire, puis que $f'' = f''(0)f$.

$x = 0 : f(y) + f(-y) = 2f(y)$, donc f est paire et $f'(0) = 0$. En dérivant deux fois par rapport à y : $f''(x+y) + f''(x-y) = 2f(x)f''(y)$, et en $y = 0 : f'' = kf$ avec $k = f''(0)$, $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$. Par Cauchy :

- $k = 0 : f = 1$; $k = \omega^2 > 0 : f = \mathrm{ch}(\omega x)$; $k = -\omega^2 < 0 : f = \cos(\omega x)$.

Réciproquement, $\cos(a+b) + \cos(a-b) = 2\cos a\cos b$, de même pour ch, et 1 convient.

Corrigé de l'exercice 5.27 *(équations de Bernoulli et de Riccati)* ★★★★★

➢ énoncé p. 47

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Déterminer les solutions de $y' + y = xy^2$ ne s'annulant pas sur un intervalle I (poser $z = \frac{1}{y}$).*
2. *On considère (R) $y' + y^2 = 1 + x^2$. Vérifier que $x \mapsto x$ est solution, puis déterminer les solutions de (R) de la forme $y = x + \frac{1}{z}$ (avec z ne s'annulant pas).*

1. Sur I, $z = \frac{1}{y}$ est dérivable et $z' = -\frac{y'}{y^2} = -\frac{xy^2 - y}{y^2} = z - x$. Donc $z' - z = -x$, $z = Ce^x + x + 1$ (solution particulière affine). Les solutions sont $y = \dfrac{1}{x + 1 + Ce^x}$ sur tout intervalle où le dénominateur ne s'annule pas (réciproque immédiate).

2. $1 + x^2 = 1 + x^2 : x \mapsto x$ est solution. Avec $y = x + \frac{1}{z}$: $y' + y^2 - 1 - x^2 = \frac{-z' + 2xz + 1}{z^2}$. Donc y solution $\iff z' - 2xz = 1 \iff z(x) = e^{x^2}\left(C + \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)$. Solutions :

$$y(x) = x + \frac{e^{-x^2}}{C + \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t}$$

(sur un intervalle où le dénominateur ne s'annule pas).

Corrigé de l'exercice 5.28 *(polynômes de Tchebychev)* ★★★★★

➢ énoncé p. 47

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \in \mathbb{N}$ et (E_n) $(1 - x^2)y'' - xy' + n^2 y = 0$ sur $]-1, 1[$.*

1. *Soit y deux fois dérivable sur $]-1, 1[$ et $z(t) = y(\cos t)$ pour $t \in]0, \pi[$. Montrer que y est solution de (E_n) si et seulement si $z'' + n^2 z = 0$.*
2. *En déduire les solutions de (E_n).*
3. *Montrer que (E_n) admet une solution polynomiale T_n telle que $T_n(\cos t) = \cos(nt)$. Expliciter T_2 et T_3.*

1. cos est une bijection de $]0, \pi[$ sur $]-1, 1[$, de réciproque arccos dérivable : y et z sont simultanément deux fois dérivables. $z'(t) = -\sin t\, y'(\cos t)$ et $z''(t) = \sin^2 t\, y''(\cos t) - \cos t\, y'(\cos t)$. Avec $x = \cos t$, $\sin^2 t = 1 - x^2$:

$$z'' + n^2 z = \left[(1 - x^2)y'' - xy' + n^2 y\right](\cos t).$$

2. $n \geqslant 1 : z = A\cos nt + B\sin nt$, donc $y(x) = A\cos(n \arccos x) + B\sin(n \arccos x)$. $n = 0$: $y = A + B\arccos x$.

3. $\cos(n+1)t + \cos(n-1)t = 2\cos t \cos nt$: $T_0 = 1$, $T_1 = X$, $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ définit des polynômes avec $T_n(\cos t) = \cos nt$, i.e. $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$: c'est une solution. $T_2 = 2X^2 - 1$, $T_3 = 4X^3 - 3X$.

Corrigé de l'exercice 5.29 *(une inégalité de type Poincaré)* ★★★★★

➢ énoncé p. 48

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f de classe C^1 sur $[a, b]$ avec $f(a) = 0$.*

1. *Montrer que pour $x \in [a, b]$: $f(x)^2 \leqslant (x - a)\displaystyle\int_a^b f'^2$ (utiliser l'exercice 14).*
2. *En déduire $\displaystyle\int_a^b f^2 \leqslant \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b f'^2$.*
3. *En testant $f : x \mapsto x - a$, montrer qu'on ne peut pas remplacer $\frac{(b-a)^2}{2}$ par $c(b-a)^2$ avec $c < \frac{1}{3}$.*

1. $f(x) = \int_a^x f'$ et Cauchy–Schwarz : $f(x)^2 \leqslant (x - a)\int_a^x f'^2 \leqslant (x - a)\int_a^b f'^2$.

2. On intègre sur $[a,b]$: $\int_a^b f^2 \leqslant \int_a^b (x-a)\,\mathrm{d}x \cdot \int_a^b f'^2 = \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b f'^2$.

3. Pour $f(x) = x - a$: $\int_a^b f^2 = \frac{(b-a)^3}{3}$ et $\int_a^b f'^2 = b-a$. Une inégalité $\int f^2 \leqslant c(b-a)^2 \int f'^2$ imposerait $\frac{1}{3} \leqslant c$.

Corrigé de l'exercice 5.30 *(noyau de Dirichlet)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 48*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Montrer que pour $t \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right]$ et $n \in \mathbb{N}$: $\dfrac{\sin\left((2n+1)t\right)}{\sin t} = 1 + 2\sum_{k=1}^{n} \cos(2kt)$.

2. En déduire que $D_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin\left((2n+1)t\right)}{\sin t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$ *(l'intégrande se prolonge par continuité en 0).*

3. Calculer de même $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2(nt)}{\sin^2 t}\,\mathrm{d}t$ *(on pourra calculer D_k et utiliser* $\sin^2(nt) - \sin^2((n-1)t) = \sin t \sin((2n-1)t)$*).*

1. $2\sin t\cos(2kt) = \sin(2k+1)t - \sin(2k-1)t$; en sommant pour $k = 1..n$ (télescopage) : $2\sin t \sum_{k=1}^{n}\cos 2kt = \sin(2n+1)t - \sin t$, d'où l'identité.

2. L'intégrande vaut $1 + 2\sum \cos 2kt$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$, qui est continu sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (valeur $2n+1$ en 0). $D_n = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{n}\left[\frac{\sin 2kt}{k}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2}$.

3. $\sin^2 a - \sin^2 b = \sin(a+b)\sin(a-b)$ avec $a = nt, b = (n-1)t$: $K_n - K_{n-1} = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n-1)t}{\sin t}\,\mathrm{d}t = D_{n-1} = \frac{\pi}{2}$, où $K_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{\sin^2 t}\,\mathrm{d}t$ (intégrandes prolongeables par continuité en 0). $K_0 = 0$, donc $K_n = \frac{n\pi}{2}$.

5.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 5.31 *(une suite d'intégrales)* type Mines

➢ *énoncé p. 48*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour* $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$.

1. Calculer $I_n + I_{n+1}$ et montrer que (I_n) décroît vers 0.

2. Montrer que $\dfrac{1}{2(n+1)} \leqslant I_n \leqslant \dfrac{1}{2n}$ *pour $n \geqslant 1$, et en déduire* $\lim nI_n$.

3. Exprimer I_n à l'aide de $\ln 2$ *et d'une somme, et retrouver* $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \to \ln 2$.

1. $I_n + I_{n+1} = \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}$. Sur $[0,1]$, $x^{n+1} \leqslant x^n$: (I_n) décroît, et $0 \leqslant I_n \leqslant \int_0^1 x^n = \frac{1}{n+1} \to 0$.

2. Par décroissance : $2I_n \geqslant I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$ et $2I_n \leqslant I_{n-1} + I_n = \frac{1}{n}$. Donc $\frac{n}{2(n+1)} \leqslant nI_n \leqslant \frac{1}{2}$: $nI_n \to \frac{1}{2}$.

3. $I_0 = \ln 2$ et, par récurrence, $I_n = (-1)^n\left(\ln 2 - \sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\right)$. Comme $I_n \to 0$, la somme tend vers $\ln 2$.

Corrigé de l'exercice 5.32 *(inégalité différentielle)* type Centrale

➢ *énoncé p. 48*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ telle que $f'' + f \geqslant 0$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) + f(x+\pi) \geqslant 0$. On pourra utiliser l'exercice 20 avec $g = f'' + f$.*

Soit $g = f'' + f$, continue, positive, et $y_p(x) = \int_0^x \sin(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t$ (exercice 20). $f - y_p$ est solution de $y'' + y = 0$: $f = A\cos + B\sin + y_p$. Les termes en cos, sin disparaissent dans $f(x) + f(x+\pi)$, et $y_p(x+\pi) = -\int_0^{x+\pi} \sin(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t$. Donc

$$f(x) + f(x+\pi) = -\int_x^{x+\pi} \sin(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t = \int_x^{x+\pi} \sin(t-x)g(t)\,\mathrm{d}t \geqslant 0,$$

car $t - x \in [0, \pi]$ et $g \geqslant 0$.

Corrigé de l'exercice 5.33 *(lemmes taubériens)*

type X

➢ énoncé p. 48

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ avec $\mathrm{Re}\,\alpha > 0$ et $h : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{C}$ de classe C^1 telle que $h' + \alpha h \to 0$ en $+\infty$. Montrer que $h \to 0$.*
2. *Soit f de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+$ telle que $f'' + f' + f \to 0$ en $+\infty$. Montrer que $f \to 0$. (On factorisera $r^2 + r + 1$.)*

1. Soit $g = h' + \alpha h$ et $p = \mathrm{Re}\,\alpha > 0$. $(he^{\alpha x})' = ge^{\alpha x}$ donne $h(x) = h(0)e^{-\alpha x} + \int_0^x g(t)e^{\alpha(t-x)}\,\mathrm{d}t$, et $|e^{\alpha s}| = e^{ps}$. Pour $\varepsilon > 0$, soit A tel que $|g| \leqslant \varepsilon$ sur $[A, +\infty[$; pour $x \geqslant A$:

$$|h(x)| \leqslant \left(|h(0)| + \int_0^A |g|e^{pt}\right)e^{-px} + \varepsilon \int_A^x e^{p(t-x)}\,\mathrm{d}t \leqslant Me^{-px} + \frac{\varepsilon}{p},$$

donc $|h(x)| \leqslant \varepsilon\left(1 + \frac{1}{p}\right)$ pour x grand.

2. $r^2+r+1 = (r-j)(r-j^2)$, avec $\mathrm{Re}\,j = \mathrm{Re}\,j^2 = -\frac{1}{2}$. $h = f' - j^2 f$ vérifie $h' - jh = f'' + f' + f \to 0$; par 1 ($\alpha = -j$), $h \to 0$. Puis $f' - j^2 f \to 0$; par 1 ($\alpha = -j^2$), $f \to 0$.

Corrigé de l'exercice 5.34 *(construction du logarithme)*

type ENS

➢ énoncé p. 49

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On oublie tout du logarithme, et on pose $L(x) = \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t}$ pour $x > 0$.*

1. *Montrer que L est dérivable, strictement croissante, et que $L(xy) = L(x) + L(y)$ (changement de variable $t = xu$).*
2. *Montrer que $L(2^n) = nL(2)$, que $L(2) > 0$ et que L est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$.*
3. *Soit $E = L^{-1}$. Montrer que E est dérivable, que $E' = E$, $E(0) = 1$ et $E(x+y) = E(x)E(y)$.*

1. $t \mapsto \frac{1}{t}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$: L est dérivable, $L'(x) = \frac{1}{x} > 0$. Puis $L(xy) = L(x) + \int_x^{xy} \frac{\mathrm{d}t}{t}$ et, avec $t = xu$: $\int_x^{xy} \frac{\mathrm{d}t}{t} = \int_1^y \frac{x\,\mathrm{d}u}{xu} = L(y)$.

2. Récurrence pour $L(2^n) = nL(2)$; $L(2) > L(1) = 0$. $L(x) + L\left(\frac{1}{x}\right) = L(1) = 0$, donc $L(2^{-n}) = -nL(2)$: L n'est ni majorée ni minorée. Continue et strictement croissante, L est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$ (théorème de la bijection).

3. L' ne s'annule pas : E est dérivable, $E' = \frac{1}{L' \circ E} = E$; $E(0) = 1$ car $L(1) = 0$; $L(E(x)E(y)) = x + y$, donc $E(x)E(y) = E(x+y)$.

Corrigé de l'exercice 5.35 *(intégrale trigonométrique)*

type Mines

➢ énoncé p. 49

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a > 1$. Pour $y \in [0, \pi[$, on pose $J(y) = \int_0^y \frac{\mathrm{d}x}{a - \cos x}$.*

1. *Calculer $J(y)$ à l'aide du changement de variable $t = \tan\frac{x}{2}$.*

2. *En déduire* $\displaystyle\int_0^\pi \frac{\mathrm{d}x}{a-\cos x} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}$.

1. $t = \tan\frac{x}{2}$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ de $[0,y]$ sur $\left[0,\tan\frac{y}{2}\right]$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$:

$$J(y) = \int_0^{\tan(y/2)} \frac{2\,\mathrm{d}t}{(a-1)+(a+1)t^2} = \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \arctan\left(\sqrt{\frac{a+1}{a-1}}\tan\frac{y}{2}\right).$$

2. L'intégrande est continu sur $[0,\pi]$ (car $a-\cos x \geqslant a-1 > 0$) et $0 \leqslant \int_y^\pi \frac{\mathrm{d}x}{a-\cos x} \leqslant \frac{\pi-y}{a-1}$, donc $\int_0^\pi = \lim_{y\to\pi^-} J(y) = \frac{2}{\sqrt{a^2-1}}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}$.

Corrigé de l'exercice 5.36 *(produit de Wallis)*

type Centrale

➢ énoncé p. 49

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *En utilisant les résultats de l'exercice 12, montrer que*

$$\lim_{p\to+\infty} \prod_{k=1}^{p} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

$\prod_{k=1}^p (2k)^2 = \left(2^p p!\right)^2$, $\prod_{k=1}^p (2k-1) = \frac{(2p)!}{2^p p!}$, $\prod_{k=1}^p (2k+1) = \frac{(2p+1)!}{2^p p!}$. Le produit vaut donc $\frac{\left(2^{2p}(p!)^2\right)^2}{(2p)!\,(2p+1)!}$. Avec $W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2}$ et $W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$:

$$\prod_{k=1}^{p} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{W_{2p+1}}{W_{2p}} \xrightarrow[p\to+\infty]{} \frac{\pi}{2} \quad \text{(exercice 12)}.$$

Corrigé de l'exercice 5.37 *(moments nuls)*

type X

➢ énoncé p. 49

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $[0,1]$, non identiquement nulle, telle que $\int_0^1 t^k f(t)\,\mathrm{d}t = 0$ pour $k \in \{0,\dots,n\}$. Montrer que f change de signe au moins $n+1$ fois sur $]0,1[$ (en particulier, s'annule au moins $n+1$ fois).*

Par l'absurde : supposons qu'il existe $m \leqslant n$ points $0 < x_1 < \cdots < x_m < 1$ tels que f soit de signe constant (au sens large) sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ ($x_0 = 0$, $x_{m+1} = 1$), les signes alternant. Soit $P(x) = \prod_{i=1}^m (x - x_i)$: P change de signe exactement en les x_i, donc il existe $\varepsilon = \pm 1$ tel que $\varepsilon f P \geqslant 0$ sur $[0,1]$. Mais P est combinaison linéaire de $1, t, \dots, t^m$ avec $m \leqslant n$, donc $\int_0^1 fP = 0$. $\varepsilon f P$ est continue, positive, d'intégrale nulle : $fP = 0$, donc $f = 0$ hors des x_i, puis $f = 0$ par continuité. Contradiction.

Corrigé de l'exercice 5.38 *(une EDL d'ordre 2 non constante)*

type Mines

➢ énoncé p. 49

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' - 2xy' - 2y = 0$ (on pourra calculer la dérivée de $y' - 2xy$). Quelles sont les solutions paires ?*

$(y'-2xy)' = y''-2xy'-2y$. Donc y est solution $\iff \exists C,\ y'-2xy = C \iff y = e^{x^2}\left(D + C\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)$ (variation de la constante). e^{x^2} est paire et $\varphi(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ impaire avec $\varphi(1) > 0$: $y(1) - y(-1) = 2Ce\varphi(1)$, donc y paire $\iff C = 0$. Solutions paires : De^{x^2}.

Corrigé de l'exercice 5.39 *(équation intégrale)*

type Centrale

➢ énoncé p. 49

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout x :*

$$f(x) = x + \int_0^x \sin(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Analyse. $f(x) = x + \sin x\int_0^x \cos t\, f(t)\,\mathrm{d}t - \cos x\int_0^x \sin t\, f(t)\,\mathrm{d}t$ est dérivable, et comme dans l'exercice 20 : $f'(x) = 1 + \int_0^x \cos(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$, puis $f''(x) = f(x) - \int_0^x \sin(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t = f(x) - (f(x)-x) = x$. Avec $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$: $f(x) = x + \frac{x^3}{6}$.
Synthèse. $\int_0^x \sin(x-t)t\,\mathrm{d}t = x - \sin x$, et $\int_0^x \sin(x-t)\frac{t^3}{6}\,\mathrm{d}t = \frac{x^3}{6} - x + \sin x$ (c'est la solution de $y'' + y = \frac{x^3}{6}$ nulle ainsi que sa dérivée en 0). Somme : $\frac{x^3}{6}$, donc $x + \int_0^x \sin(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t = x + \frac{x^3}{6} = f(x)$. Unique solution : $f(x) = x + \frac{x^3}{6}$.

Corrigé de l'exercice 5.40 *(une équation fonctionnelle intégrale)*

type ENS

➢ énoncé p. 49

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\lambda > 0$. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continues telles que, pour tout $x \geqslant 0$:*

$$f(x) = \lambda\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t.$$

Soit $F(x) = \int_0^x f$. En $x = 0$: $f(0) = \lambda f(0)$. Pour $x > 0$, $u = xt$ donne $\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t = \frac{F(x)}{x}$, donc $xF'(x) = \lambda F(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$, d'où $F(x) = Cx^\lambda$ et $f(x) = C\lambda x^{\lambda-1}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

- $\lambda < 1$: $x^{\lambda-1} \to +\infty$ en 0, la continuité impose $C = 0$: $f = 0$.
- $\lambda = 1$: f constante (et toute constante convient).
- $\lambda > 1$: $f(x) = ax^{\lambda-1}$ (avec $f(0) = 0$) ; on vérifie $\lambda\int_0^1 a(xt)^{\lambda-1}\,\mathrm{d}t = ax^{\lambda-1}$.

CHAPITRE 6

Nombres réels

Énoncés : chapitre 6, page 50.

6.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 6.1 *(inégalités élémentaires)* ★★ ➢ *énoncé p. 51*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que :*

1. *pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $ab \leqslant \frac{1}{2}(a^2+b^2)$;*
2. *pour tous $x, y > 0$, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geqslant 2$;*
3. *pour tous $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a^2+b^2+c^2 \geqslant ab+bc+ca$.*

1. $\frac{1}{2}(a^2+b^2) - ab = \frac{1}{2}(a-b)^2 \geqslant 0$.

2. $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 2 = \frac{x^2+y^2-2xy}{xy} = \frac{(x-y)^2}{xy} \geqslant 0$ car $xy > 0$.

3. $2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) = (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geqslant 0$.

Corrigé de l'exercice 6.2 *(valeur absolue)* ★★ ➢ *énoncé p. 51*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre dans $\mathbb{R}$:*

1. *$|x-1| + |x+2| = 5$;*
2. *$|2x-3| < 1$;*
3. *$|x^2-4| \leqslant 3$.*

1. Si $x \geqslant 1 : 2x+1 = 5$, $x = 2$. Si $-2 \leqslant x \leqslant 1 : (1-x) + (x+2) = 3 \neq 5$. Si $x \leqslant -2 : -2x-1 = 5$, $x = -3$. Solutions : $\{-3, 2\}$.

2. $-1 < 2x-3 < 1 \iff 1 < x < 2 :]1, 2[$.

3. $-3 \leqslant x^2-4 \leqslant 3 \iff 1 \leqslant x^2 \leqslant 7 : \left[-\sqrt{7}, -1\right] \cup \left[1, \sqrt{7}\right]$.

Corrigé de l'exercice 6.3 *(partie entière)* ★★ ➢ *énoncé p. 51*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Calculer $\lfloor -2{,}5 \rfloor$, $\lfloor \pi \rfloor$, $\lfloor -\pi \rfloor$, $\lfloor \sqrt{50} \rfloor$, $\lceil -2{,}5 \rceil$.*
2. *Résoudre $\lfloor 2x-1 \rfloor = 3$.*
3. *Tracer le graphe de $x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$ sur $[-2, 2]$.*

1. -3, 3, -4, 7 (car $49 \leqslant 50 < 64$), et $\lceil -2{,}5 \rceil = -2$.

2. $3 \leqslant 2x-1 < 4 \iff 2 \leqslant x < \frac{5}{2}$.

3. $x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$ est 1-périodique, égale à x sur $[0, 1[$: courbe « en dents de scie », segments de pente 1 joignant $(k, 0)$ (inclus) à $(k+1, 1)$ (exclu).

✎ **Remarque.** Pour toute équation ou inégalité faisant intervenir $\lfloor x \rfloor$, le réflexe est d'écrire $x = n + r$

avec $n \in \mathbb{Z}$ et $r \in [0,1[$, puis de raisonner sur r.

☞ voir la figure 6.1, p. 277.

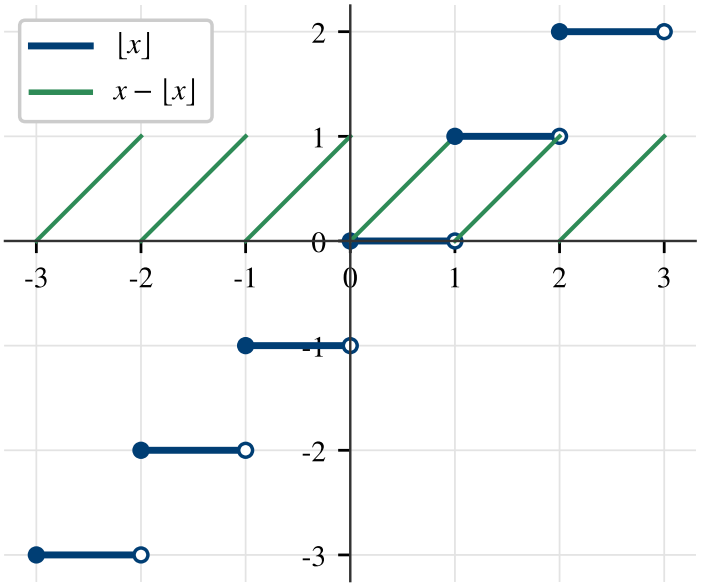


Figure 6.1. Graphes de la partie entière et de la partie fractionnaire. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Corrigé de l'exercice 6.4 *(bornes)* ★★

➢ énoncé p. 52

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer (si elles existent) borne supérieure, borne inférieure, plus grand et plus petit élément de :*

$$A = [0,1[\cup\{2\}, \quad B = \left\{1 - \frac{1}{n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N}^*\right\}, \quad C = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 3\}.$$

- A : $\max A = \sup A = 2$, $\min A = \inf A = 0$.
- $B = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \ldots\right\}$: $\min B = 0$. 1 majore B et, pour $\varepsilon > 0$, $n > \frac{1}{\varepsilon}$ donne $1 - \frac{1}{n} > 1 - \varepsilon$: $\sup B = 1$, non atteint.
- $C = \mathbb{Q} \cap]-\sqrt{3}, \sqrt{3}[$. $\sqrt{3}$ majore C et, par densité de $\mathbb{Q}$, pour $\varepsilon > 0$ il existe $r \in \mathbb{Q} \cap]\sqrt{3} - \varepsilon, \sqrt{3}[$, et $r \in C$ (si $\varepsilon < \sqrt{3}$). Donc $\sup C = \sqrt{3} \notin C$ (pas de maximum) ; de même $\inf C = -\sqrt{3}$.

Corrigé de l'exercice 6.5 *(rationnels et irrationnels)* ★★

➢ énoncé p. 52

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que* $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
2. *Soit* $r \in \mathbb{Q}^*$ *et* $x \notin \mathbb{Q}$. *Montrer que* $r + x \notin \mathbb{Q}$ *et* $rx \notin \mathbb{Q}$.
3. *La somme (resp. le produit) de deux irrationnels est-elle toujours irrationnelle ?*

1. 3 n'est pas un carré parfait : c'est le théorème du cours. (Ou : si $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ irréductible, $p^2 = 3q^2$, donc $3 \mid p$, $p = 3p'$, $q^2 = 3p'^2$, $3 \mid q$: contradiction.)

2. Si $r + x = s \in \mathbb{Q}$, alors $x = s - r \in \mathbb{Q}$; si $rx = s \in \mathbb{Q}$, $x = \frac{s}{r} \in \mathbb{Q}$. Absurde.

3. Non : $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ et $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$.

6.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 6.6 *(bornes et opérations)* ★★★ ➢ énoncé p. 52

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit A, B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$.*

1. *Montrer que* $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$.
2. *Montrer que* $\inf(-A) = -\sup A$.
3. *Si $A \subset B$, comparer* $\inf A$, $\sup A$, $\inf B$, $\sup B$.
4. *Que dire de* $\sup(A \cap B)$ *lorsque* $A \cap B \neq \emptyset$ *?*

1. $M = \max(\sup A, \sup B)$ majore $A \cup B$. Tout majorant de $A \cup B$ majore A et B, donc est $\geqslant \sup A$ et $\geqslant \sup B$, donc $\geqslant M$.
2. m minore $-A \iff -m$ majore A ; le plus grand minorant de $-A$ est donc $-\sup A$.
3. $\inf B \leqslant \inf A \leqslant \sup A \leqslant \sup B$ (un minorant de B minore A, etc.).
4. $\sup(A \cap B) \leqslant \min(\sup A, \sup B)$, avec inégalité stricte possible : $A = \{0,1\}$, $B = \{0,2\}$, $A \cap B = \{0\}$.

Corrigé de l'exercice 6.7 *(caractérisation de la borne supérieure)* ★★★ ➢ énoncé p. 52

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les bornes supérieure et inférieure des ensembles suivants, en précisant si elles sont atteintes :*

$$A = \left\{ \frac{n}{n+1} \,\middle|\, n \in \mathbb{N} \right\}, \quad B = \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \,\middle|\, n, m \in \mathbb{N}^* \right\},$$
$$C = \left\{ \frac{x}{1+x} \,\middle|\, x > 0 \right\}.$$

- $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$: $\min A = 0$ $(n = 0)$, $\sup A = 1$ non atteint.
- $\frac{1}{n} - \frac{1}{m} \in]-1, 1[$ car $\frac{1}{n} \leqslant 1$, $\frac{1}{m} > 0$. Pour $\varepsilon > 0$ et $m > \frac{1}{\varepsilon}$: $1 - \frac{1}{m} > 1 - \varepsilon$. Donc $\sup B = 1$, et par symétrie $(n \leftrightarrow m)$ $\inf B = -1$, non atteints.
- $\frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$, et $y = \frac{x}{1+x} \iff x = \frac{y}{1-y}$: $C =]0, 1[$, $\sup C = 1$, $\inf C = 0$, non atteints.

Corrigé de l'exercice 6.8 *(propriétés de la partie entière)* ★★★ ➢ énoncé p. 52

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que pour* $x \in \mathbb{R}$ *et* $n \in \mathbb{N}^*$: $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.
2. *Soit* $n, k \in \mathbb{N}^*$. *Montrer que le nombre de multiples de* k *dans* $[\![1, n]\!]$ *est* $\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$.
3. *Combien d'entiers de* $[\![1, 1000]\!]$ *ne sont divisibles ni par 2, ni par 3, ni par 5 ?*

1. Soit $k = \lfloor x \rfloor$, $m = \lfloor nx \rfloor$. nk est un entier $\leqslant nx$, donc $nk \leqslant m$. Et $m \leqslant nx < n(k+1)$ donne $m < n(k+1)$. Ainsi $k \leqslant \frac{m}{n} < k+1$ et $\left\lfloor \frac{m}{n} \right\rfloor = k$.
2. $jk \in [\![1, n]\!] \iff 1 \leqslant j \leqslant \frac{n}{k} \iff 1 \leqslant j \leqslant \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$.
3. Inclusion-exclusion : $1000 - (500 + 333 + 200) + (166 + 100 + 66) - 33 = 266$.

Corrigé de l'exercice 6.9 *(densité)* ★★★ ➢ énoncé p. 52

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que l'ensemble des nombres dyadiques* $\left\{ \frac{p}{2^n} \,\middle|\, p \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$ *est dense dans* $\mathbb{R}$.
2. *Montrer que* $\{r + \sqrt{2} \mid r \in \mathbb{Q}\}$ *est dense dans* $\mathbb{R}$ *et inclus dans* $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
3. *Soit E dense dans* $\mathbb{R}$ *et* $a \in \mathbb{R}^*$, $b \in \mathbb{R}$. *Montrer que* $aE + b = \{ax + b \mid x \in E\}$ *est dense.*

1. Soit $x < y$ et n tel que $2^{-n} < y - x$ (possible car $2^n \geqslant n + 1$ et Archimède). $p = \lfloor 2^n x \rfloor + 1$

vérifie $x < \frac{p}{2^n} \leqslant x + 2^{-n} < y$.

2. Pour $x < y$, soit $r \in \mathbb{Q} \cap \left]x - \sqrt{2}, y - \sqrt{2}\right[$: $r + \sqrt{2} \in]x, y[$, et $r + \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (exercice 5).

3. Si $a > 0$: il existe $e \in E \cap \left]\frac{x-b}{a}, \frac{y-b}{a}\right[$, et $ae + b \in]x, y[$. Si $a < 0$, utiliser l'intervalle $\left]\frac{y-b}{a}, \frac{x-b}{a}\right[$.

Corrigé de l'exercice 6.10 *(inégalités classiques)* ★★★

➢ énoncé p. 53

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n$ des réels strictement positifs.*

1. Montrer que $\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 \leqslant n \sum_{i=1}^n a_i^2$.

2. Montrer que $\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) \geqslant n^2$.

3. Montrer que pour $x > 0$: $x^3 + 2 \geqslant 3x$.

1. Cauchy–Schwarz avec (a_i) et $(1, \dots, 1)$.

2. Cauchy–Schwarz avec $x_i = \sqrt{a_i}$, $y_i = \frac{1}{\sqrt{a_i}}$: $n^2 = \left(\sum x_i y_i\right)^2 \leqslant \sum a_i \sum \frac{1}{a_i}$.

3. Inégalité arithmético-géométrique pour $x^3, 1, 1$: $\frac{x^3+1+1}{3} \geqslant \sqrt[3]{x^3} = x$.

6.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 6.11 *(borne supérieure d'un produit)* ★★★★

➢ énoncé p. 53

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit A, B deux parties non vides majorées de $\mathbb{R}_+^*$, et $AB = \{ab \mid a \in A,\ b \in B\}$.*

1. Montrer que $\sup(AB) = \sup A \cdot \sup B$.

2. Montrer par un exemple que le résultat est faux si l'on ne suppose plus les éléments positifs.

1. Soit $\alpha = \sup A$, $\beta = \sup B$ (> 0). Pour $a \in A$, $b \in B$: $0 < ab \leqslant \alpha\beta$. Pour $0 < \varepsilon < \min(\alpha, \beta)$, il existe $a > \alpha - \varepsilon$, $b > \beta - \varepsilon$, d'où (produit d'inégalités entre positifs) $ab > (\alpha - \varepsilon)(\beta - \varepsilon) \geqslant \alpha\beta - \varepsilon(\alpha + \beta)$. Comme $\varepsilon(\alpha + \beta)$ peut être rendu arbitrairement petit, $\sup(AB) = \alpha\beta$.

2. $A = B = \{-2, -1\}$: $\sup A \sup B = 1$ mais $AB = \{1, 2, 4\}$, $\sup(AB) = 4$.

Corrigé de l'exercice 6.12 *(identité de Hermite)* ★★★★

➢ énoncé p. 53

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose* $f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor$.

1. Montrer que $f\left(x + \frac{1}{n}\right) = f(x)$ pour tout x.

2. Calculer f sur $\left[0, \frac{1}{n}\right[$ et conclure.

1. $f\left(x + \frac{1}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor - 1$. Le terme $k = n$ vaut $\lfloor x \rfloor + 1$, qui remplace le terme $k = 0$ ($\lfloor x \rfloor$) : $f\left(x + \frac{1}{n}\right) = f(x) + 1 - 1 = f(x)$.

2. Sur $\left[0, \frac{1}{n}\right[$: $0 \leqslant x + \frac{k}{n} < 1$ et $0 \leqslant nx < 1$, donc $f = 0$. Tout réel s'écrit $y + \frac{m}{n}$ avec $m = \lfloor nx \rfloor$, $y \in \left[0, \frac{1}{n}\right[$: $f = 0$ sur $\mathbb{R}$.

➤ **Autre méthode : calcul direct.** Écrivons $x = m + \frac{j}{n} + r$ avec $m = \lfloor x \rfloor$, $j \in [\![0, n-1]\!]$ et $0 \leqslant r < \frac{1}{n}$. Alors $\lfloor nx \rfloor = nm + j$, et $\lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor$ vaut m si $j + k < n$ et $m + 1$ sinon ; il y a exactement j indices k avec $j + k \geqslant n$. La somme vaut donc $nm + j$.

Corrigé de l'exercice 6.13 *(formule de Legendre)* ★★★★ ➢ énoncé p. 53

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit p un nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$. On note $v_p(m)$ l'exposant de p dans la décomposition de $m \in \mathbb{N}^*$.*

1. *Montrer que $v_p(n!) = \sum_{k\geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$ (somme finie). On pourra compter, pour chaque k, les entiers de $[\![1,n]\!]$ divisibles par p^k.*
2. *Par combien de zéros se termine l'écriture décimale de 1000! ?*

1. $v_p(j) = \#\{k \geqslant 1 \mid p^k \mid j\}$, donc $v_p(n!) = \sum_{j=1}^n v_p(j) = \sum_{k\geqslant 1} \#\{j \leqslant n \mid p^k \mid j\} = \sum_{k\geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$ (exercice 8). Les termes sont nuls dès que $p^k > n$.

2. Le nombre de zéros est $\min(v_2, v_5) = v_5(1000!) = 200 + 40 + 8 + 1 = 249$ (et $v_2 \geqslant 500$).

Corrigé de l'exercice 6.14 *(équations avec parties entières)* ★★★★ ➢ énoncé p. 53

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre dans $\mathbb{R}$:*

1. *$\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor = 4$, puis $\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor = 5$;*
2. *$\lfloor x^2 \rfloor = \lfloor x \rfloor^2$ (pour $x \geqslant 0$).*

1. $x = n + r$, $n = \lfloor x \rfloor$, $r \in [0,1[$: $\lfloor 2x \rfloor = 2n + \lfloor 2r \rfloor$ avec $\lfloor 2r \rfloor \in \{0,1\}$. L'équation devient $3n + \lfloor 2r \rfloor = 4$: $n = 1$, $\lfloor 2r \rfloor = 1$, soit $x \in \left[\frac{3}{2}, 2\right[$. Pour 5 : $3n \in \{4,5\}$, impossible ; pas de solution.

2. Avec $n = \lfloor x \rfloor \geqslant 0$: $x^2 \geqslant n^2$, donc $\lfloor x^2 \rfloor = n^2 \iff x^2 < n^2 + 1$. Solutions : $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left[n, \sqrt{n^2+1}\right[$.

Corrigé de l'exercice 6.15 *(approximation de Dirichlet)* ★★★★ ➢ énoncé p. 53

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x \in \mathbb{R}$.*

1. *Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $p \in \mathbb{Z}$ tel que $\left|x - \frac{p}{n}\right| \leqslant \frac{1}{2n}$.*
2. *Soit $N \in \mathbb{N}^*$. En appliquant le principe des tiroirs aux $N+1$ réels $\{kx\} = kx - \lfloor kx \rfloor$, $0 \leqslant k \leqslant N$, répartis dans les N intervalles $\left[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}\right[$, montrer qu'il existe $q \in [\![1,N]\!]$ et $p \in \mathbb{Z}$ tels que $|qx - p| < \frac{1}{N}$.*
3. *En déduire que $\left|x - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^2}$.*

1. $p = \left\lfloor nx + \frac{1}{2} \right\rfloor$: $p \leqslant nx + \frac{1}{2} < p + 1$, donc $|nx - p| \leqslant \frac{1}{2}$.

2. Deux des $N+1$ réels $\{kx\} \in [0,1[$ sont dans le même intervalle : $\{\ell x\}$ et $\{kx\}$ avec $0 \leqslant k < \ell \leqslant N$, et $|\{\ell x\} - \{kx\}| < \frac{1}{N}$. Avec $q = \ell - k \in [\![1,N]\!]$ et $p = \lfloor \ell x \rfloor - \lfloor kx \rfloor$: $qx - p = \{\ell x\} - \{kx\}$.

3. On divise par q : $\left|x - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{qN} \leqslant \frac{1}{q^2}$ car $q \leqslant N$.

Corrigé de l'exercice 6.16 *(sous-groupes $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$)* ★★★★ ➢ énoncé p. 54

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a, b > 0$. Montrer que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si $\frac{a}{b} \notin \mathbb{Q}$. On utilisera le théorème du cours sur les sous-groupes de $\mathbb{R}$.*

$G = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un sous-groupe non nul. Si $\frac{a}{b} = \frac{p}{q}$ $(p, q \in \mathbb{N}^*)$, alors $a = p\frac{b}{q}$, $b = q\frac{b}{q}$, donc $G \subset \frac{b}{q}\mathbb{Z}$, qui ne rencontre pas $\left]0, \frac{b}{q}\right[$: G n'est pas dense. Réciproquement, si G n'est pas dense, $G = c\mathbb{Z}$ $(c > 0)$, $a = mc$, $b = nc$ avec $m, n \in \mathbb{N}^*$, et $\frac{a}{b} = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$.

Corrigé de l'exercice 6.17 *(fonctions monotones et densité)* ★★★★ ➢ énoncé p. 54

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissante telle que $f(r) = r$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$. Montrer que $f = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.*
2. *Soit $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissantes qui coïncident sur $\mathbb{Q}$. A-t-on $f = g$?*

1. Soit $x \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, et $r, s \in \mathbb{Q}$ avec $x - \varepsilon < r < x < s < x + \varepsilon$ (densité). Par croissance : $r = f(r) \leqslant f(x) \leqslant f(s) = s$, donc $|f(x) - x| < \varepsilon$. Ainsi $f(x) = x$.

2. Non : $f = \mathbf{1}_{]\sqrt{2},+\infty[}$ et $g = \mathbf{1}_{[\sqrt{2},+\infty[}$ sont croissantes, coïncident sur $\mathbb{Q}$, mais $f(\sqrt{2}) = 0 \neq 1 = g(\sqrt{2})$.

Corrigé de l'exercice 6.18 *(bornes d'ensembles)* ★★★★

➢ *énoncé p. 54*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer bornes supérieure et inférieure (et si elles sont atteintes) de*

$$A = \left\{ \frac{mn}{m^2+n^2} \,\middle|\, m, n \in \mathbb{N}^* \right\}, \qquad B = \left\{ (-1)^n \frac{n}{n+1} \,\middle|\, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- $2mn \leqslant m^2 + n^2$: $\frac{mn}{m^2+n^2} \leqslant \frac{1}{2}$, égalité pour $m = n$: $\max A = \frac{1}{2}$. Tous les éléments sont > 0, et $\frac{n}{1+n^2} < \frac{1}{n}$ $(m = 1)$: $\inf A = 0$, non atteint.
- n pair : $\frac{n}{n+1} \in [0, 1[$; n impair : $-\frac{n}{n+1} \in \left]-1, -\frac{1}{2}\right]$. $\sup B = 1$, $\inf B = -1$ (approchés par $\frac{n}{n+1} \to 1$), non atteints.

Corrigé de l'exercice 6.19 *(intervalles)* ★★★★

➢ *énoncé p. 54*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer qu'une intersection quelconque d'intervalles est un intervalle.*
2. *Soit I, J deux intervalles tels que $I \cap J \neq \emptyset$. Montrer que $I \cup J$ est un intervalle.*
3. *Soit I un intervalle et $f : x \mapsto ax + b$ $(a \neq 0)$. Montrer que $f(I)$ est un intervalle.*

1. Si $a, b \in \bigcap I_i$ et $a \leqslant x \leqslant b$, alors $x \in I_i$ pour tout i (convexité de chacun).

2. Soit $c \in I \cap J$, $a, b \in I \cup J$, $a \leqslant x \leqslant b$. Si a, b sont dans le même intervalle, c'est clair. Sinon, disons $a \in I$, $b \in J$: si $x \leqslant c$, $a \leqslant x \leqslant c$ avec $a, c \in I$, donc $x \in I$; si $x \geqslant c$, $c \leqslant x \leqslant b$, $x \in J$.

3. Si $a > 0$, f est une bijection croissante : si $u, v \in f(I)$ et $u \leqslant y \leqslant v$, alors $f^{-1}(u) \leqslant f^{-1}(y) \leqslant f^{-1}(v)$, donc $f^{-1}(y) \in I$ et $y \in f(I)$. Cas $a < 0$ analogue.

Corrigé de l'exercice 6.20 *(une application de l'inégalité arithmético-géométrique)* ★★★★

➢ *énoncé p. 54*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *En appliquant l'inégalité arithmético-géométrique aux $n+1$ nombres $1 + \frac{1}{n}$ (n fois) et 1, montrer que la suite $\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n\geqslant 1}$ est croissante.*
2. *Montrer de même que $\left(\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n\geqslant 1}$ est croissante, et en déduire que $\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\right)_{n\geqslant 1}$ est décroissante.*

1. $\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot 1\right)^{\frac{1}{n+1}} \leqslant \frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+1}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$; on élève à la puissance $n+1$.

2. De même avec $1 - \frac{1}{n}$ (n fois) et 1 : $\left(\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\right)^{\frac{1}{n+1}} \leqslant \frac{n-1+1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$. Puis $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} = \left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{-(n+1)}$ est l'inverse d'une suite croissante positive : elle décroît.

6.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 6.21 *(différences de racines)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 54

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\{\sqrt{n}-\sqrt{m} \mid n,m\in\mathbb{N}\}$ *est dense dans* $\mathbb{R}$.

L'ensemble E est symétrique ($x\in E \iff -x\in E$) et contient 0. Soit $0\leqslant x<y$ et $\varepsilon=y-x$. Soit $m\in\mathbb{N}$ tel que $\sqrt{m+1}-\sqrt{m}=\frac{1}{\sqrt{m+1}+\sqrt{m}}<\varepsilon$ (par exemple $m>\frac{1}{4\varepsilon^2}$). La suite $u_j=\sqrt{m+j}-\sqrt{m}$ ($j\in\mathbb{N}$) part de 0, croît vers $+\infty$, avec des accroissements $\sqrt{m+j+1}-\sqrt{m+j}\leqslant\sqrt{m+1}-\sqrt{m}<\varepsilon$. Soit j_0 le plus grand j tel que $u_j\leqslant x$: alors $x<u_{j_0+1}<u_{j_0}+\varepsilon\leqslant y$. Si $x<0<y$, $0\in]x,y[$; si $x<y\leqslant 0$, on applique ce qui précède à $]-y,-x[$ et on utilise la symétrie.

Corrigé de l'exercice 6.22 *(théorème de Kronecker)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 54

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$. *Montrer que l'ensemble des parties fractionnaires* $\{\{n\alpha\} \mid n\in\mathbb{N}\}$ *est dense dans* $[0,1]$ *(i.e. rencontre tout intervalle* $]a,b[\subset[0,1]$ *avec* $a<b$*).*

$G=\mathbb{Z}+\alpha\mathbb{Z}$ est dense (sinon $G=c\mathbb{Z}$ et $\alpha=\frac{m}{n}\in\mathbb{Q}$). Soit $]a,b[\subset[0,1]$, $\varepsilon=b-a$, et $g=p+q\alpha\in G\cap]0,\varepsilon[$; $q\neq 0$ car $g\notin\mathbb{Z}$.

- Si $q>0$: pour $k\in\mathbb{N}$ avec $kg<1$, $kq\alpha=kg-kp$, donc $\{kq\alpha\}=kg$. Avec $k=\left\lfloor\frac{a}{g}\right\rfloor+1$: $a<kg\leqslant a+g<b\leqslant 1$, donc $\{kq\alpha\}\in]a,b[$.
- Si $q<0$: pour $0<kg<1$, $k|q|\alpha=(kp-1)+(1-kg)$, donc $\{k|q|\alpha\}=1-kg$. On choisit k avec $kg\in]1-b,1-a[$ (intervalle de longueur $\varepsilon>g$), ce qui est possible comme ci-dessus.

Corrigé de l'exercice 6.23 *(fonctions à deux périodes)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 54

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ *monotone, admettant* 1 *et* $\sqrt{2}$ *pour périodes. Montrer que* f *est constante. On pourra considérer l'ensemble des périodes de* f*.*

L'ensemble P des périodes de f (T tel que $f(x+T)=f(x)$ pour tout x) est un sous-groupe : $0\in P$ et si $T,S\in P$, $f(x+T-S)=f(x-S)=f(x)$. Il contient $\mathbb{Z}+\sqrt{2}\mathbb{Z}$, donc est dense. Supposons f croissante, et soit $x<y$: il existe $T\in P\cap]y-x,y-x+1[$, et $f(y)\leqslant f(x+T)=f(x)\leqslant f(y)$. Donc $f(x)=f(y)$.

Corrigé de l'exercice 6.24 *(irrationalité)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 54

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que* $\dfrac{\ln 3}{\ln 2}$ *est irrationnel.*
2. *Montrer qu'il existe* $a,b\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ *tels que* $a^b\in\mathbb{Q}$ *(considérer* $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$*).*
3. *Montrer que* $x=\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty}10^{-k!}=0{,}110001000\ldots$ *est irrationnel (on admettra que le développement décimal d'un rationnel est périodique à partir d'un certain rang).*

1. $\frac{\ln 3}{\ln 2}>0$; si $=\frac{p}{q}$ ($p,q\in\mathbb{N}^*$), $3^q=2^p$: impair = pair. Absurde.

2. Si $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\in\mathbb{Q}$, $a=b=\sqrt{2}$ conviennent. Sinon $a=\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, $b=\sqrt{2}$: $a^b=\sqrt{2}^2=2$.

3. Le n-ième chiffre vaut 1 si et seulement si n est une factorielle. S'il y avait une période T à partir du rang N, tout 1 situé après le rang N serait suivi d'un autre 1 au plus T rangs plus loin. Or l'écart entre les 1 consécutifs en positions $k!$ et $(k+1)!$ vaut $k\cdot k!\to+\infty$. Donc $x\notin\mathbb{Q}$.

Corrigé de l'exercice 6.25 *(morphismes de corps de $\mathbb{R}$)* ★★★★★

➢ énoncé p. 55

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ non nulle telle que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ et $f(xy) = f(x)f(y)$ pour tous x, y.*

1. *Montrer que $f(1) = 1$, puis que $f(r) = r$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$.*
2. *Montrer que f est croissante (on pourra calculer $f(t^2)$).*
3. *En déduire que $f = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.*

1. $f(1) = f(1)^2$; si $f(1) = 0$, $f(x) = f(x)f(1) = 0$: exclu. Donc $f(1) = 1$. Additivité : $f(0) = 0$, $f(n) = n$ ($n \in \mathbb{N}$, récurrence), $f(-x) = -f(x)$, puis $q f\left(\frac{p}{q}\right) = f(p) = p$.
2. $f(t^2) = f(t)^2 \geqslant 0$. Si $x \leqslant y$, $y - x = t^2$ et $f(y) - f(x) = f(t^2) \geqslant 0$.
3. Exercice 17 : f croissante et égale à l'identité sur $\mathbb{Q}$, donc $f = \mathrm{id}$.

Corrigé de l'exercice 6.26 *(segments emboîtés)* ★★★★★

➢ énoncé p. 55

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $([a_n, b_n])_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de segments **emboîtés** : $a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n$.*

1. *Montrer que $\alpha = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ existe et que $\alpha \in \bigcap_n [a_n, b_n]$.*
2. *Montrer que si $\inf_n(b_n - a_n) = 0$, l'intersection est réduite à $\{\alpha\}$.*
3. *Le résultat subsiste-t-il dans $\mathbb{Q}$? pour des intervalles ouverts ?*

1. $\{a_n\}$ est non vide et majorée par b_0 : α existe. Pour n fixé, $a_n \leqslant \alpha$; et b_n majore tous les a_k ($a_k \leqslant a_n \leqslant b_n$ si $k \leqslant n$, $a_k \leqslant b_k \leqslant b_n$ si $k \geqslant n$), donc $\alpha \leqslant b_n$.
2. Si β est aussi dans tous les segments, $|\alpha - \beta| \leqslant b_n - a_n$ pour tout n, donc $|\alpha - \beta| \leqslant \inf(b_n - a_n) = 0$.
3. Non dans $\mathbb{Q}$: les segments rationnels $[d_n, d_n + 10^{-n}]$ (approximations de $\sqrt{2}$) ont pour intersection, dans $\mathbb{R}$, $\{\sqrt{2}\}$; leur intersection dans $\mathbb{Q}$ est vide. Non pour des intervalles ouverts : $\bigcap_n \left]0, \frac{1}{n}\right[= \emptyset$.

Corrigé de l'exercice 6.27 *(une somme de parties entières)* ★★★★★

➢ énoncé p. 55

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $m, n \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux.*

1. *Montrer que pour $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ et $m \in \mathbb{Z}$: $\lfloor a \rfloor + \lfloor m - a \rfloor = m - 1$.*
2. *En déduire $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \left\lfloor \frac{km}{n} \right\rfloor = \frac{(m-1)(n-1)}{2}$. Interpréter géométriquement.*

1. $\lfloor m - a \rfloor = m + \lfloor -a \rfloor = m - \lfloor a \rfloor - 1$ car $a \notin \mathbb{Z}$.
2. Pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$, $\frac{km}{n} \notin \mathbb{Z}$ (Gauss : $n \mid km$ et $n \wedge m = 1$ donneraient $n \mid k$). En associant k et $n-k$: $\left\lfloor \frac{km}{n} \right\rfloor + \left\lfloor m - \frac{km}{n} \right\rfloor = m - 1$. En sommant sur k : $2S = (n-1)(m-1)$. *Interprétation* : S est le nombre de points à coordonnées entières strictement intérieurs au rectangle $[0, n] \times [0, m]$ et situés sous la diagonale ; celle-ci ne contient aucun tel point, et la symétrie centrale échange les deux moitiés.

Corrigé de l'exercice 6.28 *(inégalité de Nesbitt)* ★★★★★

➢ énoncé p. 55

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a, b, c > 0$.*

1. *Montrer que $\big((b+c) + (c+a) + (a+b)\big)\left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b}\right) \geqslant 9$.*
2. *En déduire $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geqslant \frac{3}{2}$, et étudier le cas d'égalité.*

1. Exercice 10 (2) avec $n = 3$.

2. Avec $S = a+b+c$: $\frac{a}{b+c}+1 = \frac{S}{b+c}$, donc la somme vaut $S\sum\frac{1}{b+c} - 3 \geqslant S\cdot\frac{9}{2S} - 3 = \frac{3}{2}$. Égalité ssi $b+c = c+a = a+b$ (cas d'égalité de Cauchy–Schwarz), i.e. $a = b = c$.

Corrigé de l'exercice 6.29 *(inégalité de Tchebychev)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 55

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a_1 \leqslant \cdots \leqslant a_n$ et $b_1 \leqslant \cdots \leqslant b_n$ des réels.*

1. *Montrer que* $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geqslant 0$.
2. *En déduire que* $\displaystyle\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \geqslant \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} b_i\right)$.
3. *Application : montrer que* $\displaystyle n\sum_{k=1}^{n} k^3 \geqslant \left(\sum_{k=1}^{n} k\right)\left(\sum_{k=1}^{n} k^2\right)$.

1. Les deux suites étant croissantes, $a_i - a_j$ et $b_i - b_j$ ont même signe (celui de $i-j$) : chaque terme est positif.

2. En développant : $\sum_{i,j}(a_ib_i - a_ib_j - a_jb_i + a_jb_j) = 2n\sum_i a_ib_i - 2\sum_i a_i\sum_j b_j \geqslant 0$; on divise par $2n^2$.

3. $a_k = k$, $b_k = k^2$ sont croissantes : $\frac{1}{n}\sum k^3 \geqslant \frac{1}{n^2}\sum k\sum k^2$.

Corrigé de l'exercice 6.30 *(racines et parties entières)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 55

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$.*

1. *Montrer que* $\sqrt{4n+1} < \sqrt{n} + \sqrt{n+1} < \sqrt{4n+2}$.
2. *Montrer qu'il n'existe pas d'entier k tel que* $\sqrt{4n+1} < k \leqslant \sqrt{4n+2}$.
3. *En déduire que* $\left\lfloor\sqrt{n}+\sqrt{n+1}\right\rfloor = \left\lfloor\sqrt{4n+1}\right\rfloor = \left\lfloor\sqrt{4n+2}\right\rfloor$.

1. $\left(\sqrt{n}+\sqrt{n+1}\right)^2 = 2n+1+2\sqrt{n^2+n}$ et $n^2 < n^2+n < \left(n+\frac{1}{2}\right)^2$, donc $2n < 2\sqrt{n^2+n} < 2n+1$: le carré est dans $]4n+1, 4n+2[$.

2. On aurait $4n+1 < k^2 \leqslant 4n+2$, donc $k^2 = 4n+2 \equiv 2\ [4]$; or un carré est $\equiv 0$ ou 1 modulo 4.

3. Soit $k = \left\lfloor\sqrt{4n+1}\right\rfloor$. Par 2, $k+1 > \sqrt{4n+2}$. Donc $k \leqslant \sqrt{4n+1} < \sqrt{n}+\sqrt{n+1} < \sqrt{4n+2} < k+1$: les trois parties entières valent k.

6.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 6.31 *(bornes)* type Mines ➢ énoncé p. 56

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer la borne inférieure et, si elle existe, la borne supérieure de* $A = \left\{\frac{m}{n} + \frac{4n}{m} \;\middle|\; m,n \in \mathbb{N}^*\right\}$.

Avec $x = \frac{m}{n} > 0$: $x + \frac{4}{x} - 4 = \frac{(x-2)^2}{x} \geqslant 0$, égalité pour $x = 2$ ($m = 2$, $n = 1$) : $\min A = 4$. Pour $m = 1$, $\frac{1}{n} + 4n \to +\infty$: A n'est pas majorée ($\sup A = +\infty$ dans $\overline{\mathbb{R}}$).

Corrigé de l'exercice 6.32 *(théorème de Beatty)* type X ➢ énoncé p. 56

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\alpha, \beta > 1$ irrationnels tels que* $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$.

1. *Soit $N \in \mathbb{N}$. Montrer que le nombre d'entiers $n \geqslant 1$ tels que $\lfloor n\alpha \rfloor \leqslant N$ est $\left\lfloor \frac{N+1}{\alpha} \right\rfloor$.*
2. *En déduire que les suites $(\lfloor n\alpha \rfloor)_{n\geqslant 1}$ et $(\lfloor n\beta \rfloor)_{n\geqslant 1}$ forment une partition de $\mathbb{N}^*$: tout entier $\geqslant 1$ est atteint par exactement l'une d'elles, exactement une fois.*
3. *Exemple : $\alpha = \sqrt{2}$.*

1. $\lfloor n\alpha \rfloor \leqslant N \iff n\alpha < N+1 \iff n < \frac{N+1}{\alpha}$. Comme $\frac{N+1}{\alpha} \notin \mathbb{Q}$, cela équivaut à $n \leqslant \left\lfloor \frac{N+1}{\alpha} \right\rfloor$.

2. Notons $c(N) = \left\lfloor \frac{N+1}{\alpha} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{N+1}{\beta} \right\rfloor$ le nombre de termes (des deux suites) $\leqslant N$. Comme $\frac{N+1}{\alpha} + \frac{N+1}{\beta} = N+1$ et $\frac{N+1}{\alpha} \notin \mathbb{Z}$, l'exercice 27 (1) donne $c(N) = N$. Le nombre de termes égaux à $N \geqslant 1$ est donc $c(N) - c(N-1) = 1$.

3. $\beta = \frac{\alpha}{\alpha-1} = 2+\sqrt{2}$: $(\lfloor n\sqrt{2} \rfloor) = 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, \ldots$ et $(\lfloor n(2+\sqrt{2}) \rfloor) = 3, 6, 10, 13, \ldots$

Corrigé de l'exercice 6.33 *(produit égal à 1)*

type Centrale

➢ énoncé p. 56

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x_1, \ldots, x_n > 0$ tels que $x_1 x_2 \cdots x_n = 1$. Montrer que $\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant n$ et $\prod_{i=1}^{n}(1+x_i) \geqslant 2^n$.*

Inégalité arithmético-géométrique : $\frac{1}{n}\sum x_i \geqslant \sqrt[n]{\prod x_i} = 1$. Et $1 + x_i \geqslant 2\sqrt{x_i}$, d'où $\prod(1+x_i) \geqslant 2^n \sqrt{\prod x_i} = 2^n$.

Corrigé de l'exercice 6.34 *(connexité de $\mathbb{R}$)*

type ENS

➢ énoncé p. 56

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Une partie U de $\mathbb{R}$ est dite **ouverte** si pour tout $x \in U$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\subset U$, et **fermée** si $\mathbb{R} \setminus U$ est ouverte. Montrer que les seules parties à la fois ouvertes et fermées de $\mathbb{R}$ sont $\emptyset$ et $\mathbb{R}$. Si $a \in U$, $b \notin U$ avec $a < b$, on pourra considérer $s = \sup\{x \in [a,b] \mid [a,x] \subset U\}$.*

Par l'absurde, soit U ouverte et fermée, $a \in U$, $b \notin U$; quitte à remplacer U par $-U$ (aussi ouverte et fermée), $a < b$. $E = \{x \in [a,b] \mid [a,x] \subset U\}$ contient a et est majoré par b ; soit $s = \sup E$. Si $y \in [a,s[$, il existe $x \in E$ avec $x > y$, donc $y \in U$: $[a,s[\subset U$.

- Si $s \notin U$: $s \neq a$, et $\mathbb{R} \setminus U$ étant ouvert, $]s-\varepsilon, s+\varepsilon[\cap U = \emptyset$; mais $]\max(a, s-\varepsilon), s[\subset U$ est non vide. Absurde.
- Donc $s \in U$, $[a,s] \subset U$, et $s < b$. U ouvert : $]s-\varepsilon, s+\varepsilon[\subset U$, d'où $[a,t] \subset U$ avec $t = \min\left(s + \frac{\varepsilon}{2}, b\right) > s$, $t \in E$: absurde.

Corrigé de l'exercice 6.35 *(une inégalité)*

type Mines

➢ énoncé p. 56

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:*

$$\frac{|x+y|}{1+|x+y|} \leqslant \frac{|x|}{1+|x|} + \frac{|y|}{1+|y|}.$$

$\varphi : t \mapsto \frac{t}{1+t} = 1 - \frac{1}{1+t}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Avec l'inégalité triangulaire :

$$\varphi(|x+y|) \leqslant \varphi(|x|+|y|) = \frac{|x|}{1+|x|+|y|} + \frac{|y|}{1+|x|+|y|}$$
$$\leqslant \frac{|x|}{1+|x|} + \frac{|y|}{1+|y|}.$$

Corrigé de l'exercice 6.36 *(équation de Cauchy bornée)* type X ➢ énoncé p. 56

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ pour tous x, y, et bornée sur $[0,1]$. On pose $a = f(1)$ et $g(x) = f(x) - ax$.*

1. *Montrer que g est additive, nulle sur $\mathbb{Q}$, et 1-périodique.*
2. *En déduire que g est bornée sur $\mathbb{R}$, puis que $g = 0$ (calculer $g(nx)$).*

1. $g(x+y) = g(x) + g(y)$; $f(r) = ar$ pour $r \in \mathbb{Q}$ (comme au chapitre IV : $f(nx) = nf(x)$, puis $qf\left(\frac{p}{q}\right) = pf(1)$), donc $g = 0$ sur $\mathbb{Q}$; $g(x+1) = g(x) + g(1) = g(x)$.

2. Sur $[0,1]$, $|g(x)| \leqslant |f(x)| + |a| \leqslant M + |a| = K$; par périodicité, $|g| \leqslant K$ sur $\mathbb{R}$. Puis $n|g(x)| = |g(nx)| \leqslant K$ pour tout n : $g(x) = 0$. Donc $f(x) = ax$.

Corrigé de l'exercice 6.37 *(une somme télescopique de parties entières)* type Centrale ➢ énoncé p. 56

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$.*

1. *Montrer que pour $x \in \mathbb{R}$: $\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor - \lfloor x \rfloor$.*
2. *En déduire $\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n+2^k}{2^{k+1}} \right\rfloor = n$ (la somme est finie).*

1. C'est l'identité de Hermite pour $n = 2$ (cours, ou exercice 12).

2. Avec $x = \frac{n}{2^{k+1}}$: $\left\lfloor \frac{n+2^k}{2^{k+1}} \right\rfloor = \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{2^{k+1}} \right\rfloor$. En sommant pour $0 \leqslant k \leqslant K$ avec $2^{K+1} > n$ (télescopage) : $\lfloor n \rfloor - 0 = n$; les termes suivants sont nuls.

Corrigé de l'exercice 6.38 *(somme de radicaux)* type Mines ➢ énoncé p. 57

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ est irrationnel.*

Soit $r = \sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5} > 0$ supposé rationnel. $(r-\sqrt{5})^2 = (\sqrt{2}+\sqrt{3})^2$ donne $r^2 - 2r\sqrt{5} + 5 = 5 + 2\sqrt{6}$, soit $r^2 - 2r\sqrt{5} = 2\sqrt{6}$. En élevant au carré : $r^4 - 4r^3\sqrt{5} + 20r^2 = 24$, d'où $\sqrt{5} = \frac{r^4+20r^2-24}{4r^3} \in \mathbb{Q}$: absurde.

Corrigé de l'exercice 6.39 *($\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable)* type ENS ➢ énoncé p. 57

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels. En construisant par récurrence des segments emboîtés $[a_n, b_n]$ de longueur 3^{-n} tels que $x_n \notin [a_{n+1}, b_{n+1}]$, montrer qu'il existe un réel n'appartenant pas à $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (utiliser l'exercice 26). Conclure.*

$[a_0, b_0] = [0,1]$. Si $[a_n, b_n]$ est construit, de longueur 3^{-n}, on le découpe en trois segments de longueur 3^{-n-1} ; le premier et le dernier sont disjoints, donc l'un d'eux ne contient pas x_n : c'est $[a_{n+1}, b_{n+1}]$. Par l'exercice 26, il existe $\alpha \in \bigcap_n [a_n, b_n]$; pour tout n, $\alpha \in [a_{n+1}, b_{n+1}] \not\ni x_n$, donc $\alpha \neq x_n$. Aucune suite ne décrit tout $\mathbb{R}$: $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable (Cantor).

Corrigé de l'exercice 6.40 *(fractions continues)* type X ➢ énoncé p. 57

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. On pose $x_0 = x$ et, pour $k \in \mathbb{N}$: $a_k = \lfloor x_k \rfloor$, $x_{k+1} = \dfrac{1}{x_k - a_k}$.*

1. *Montrer que les suites (x_k), (a_k) sont bien définies, que $x_k \notin \mathbb{Q}$, et que $a_k \geqslant 1$ pour $k \geqslant 1$.*
2. *Calculer les a_k pour $x = \sqrt{2}$ et pour $x = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.*
3. *On suppose que $x_2 = x_1$, et on note $a = a_1$. Montrer que $x_1 = a + \frac{1}{x_1}$, calculer x_1, puis montrer que x est racine d'un polynôme de degré 2 à coefficients entiers.*

1. Récurrence : si $x_k \notin \mathbb{Q}$, $x_k - a_k \in]0,1[$ (non nul car $x_k \notin \mathbb{Z}$) et irrationnel, donc $x_{k+1} = \frac{1}{x_k - a_k} > 1$ est bien défini et irrationnel, et $a_{k+1} \geqslant 1$.

2. $\sqrt{2}$: $a_0 = 1$, $x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2}+1$, $a_1 = 2$, $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}-1} = x_1$: $a_k = 2$ pour $k \geqslant 1$. φ : $\varphi^2 = \varphi + 1$ donne $\frac{1}{\varphi - 1} = \varphi$: $a_k = 1$ pour tout k.

3. $x_1 = a + \frac{1}{x_2} = a + \frac{1}{x_1}$, donc $x_1^2 - a x_1 - 1 = 0$ et $x_1 = \frac{a+\sqrt{a^2+4}}{2}$ ($x_1 > 1$). Puis $x = a_0 + \frac{1}{x_1} = a_0 + \frac{\sqrt{a^2+4}-a}{2}$, d'où $(2x - 2a_0 + a)^2 = a^2 + 4$: polynôme de degré 2 à coefficients entiers.

✎ **Remarque.** La réciproque (théorème de Lagrange) est vraie : un irrationnel est quadratique si et seulement si son développement en fraction continue est périodique à partir d'un certain rang. Les réduites $\frac{p_k}{q_k}$ vérifient $\left|x - \frac{p_k}{q_k}\right| < \frac{1}{q_k^2}$.

☞ voir la figure 6.2, p. 287.

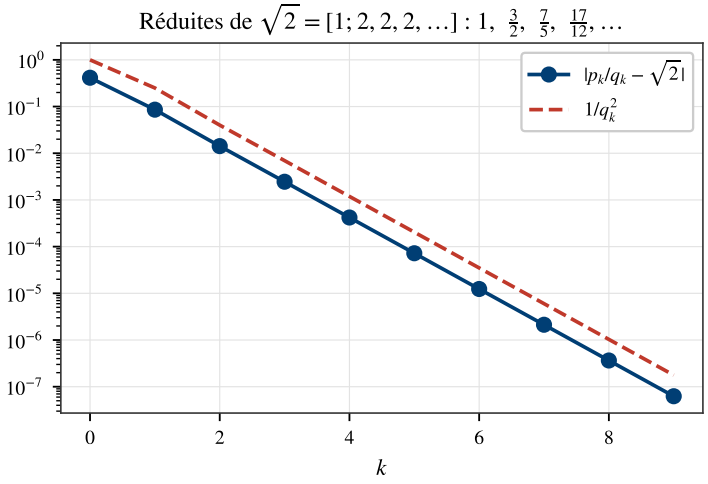


Figure 6.2. Erreur d'approximation des réduites de $\sqrt{2}$, comparée à $1/q_k^2$. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

CHAPITRE 7

Suites numériques

Énoncés : chapitre 7, page 58.

7.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 7.1 *(calculs de limites)* ★★ ➢ *énoncé p. 59*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les limites des suites de termes généraux :*

$$\frac{3n^2+n}{2n^2-1}, \qquad \sqrt{n+1}-\sqrt{n}, \qquad \frac{2^n+3^n}{3^n+1},$$
$$n\sin\frac{1}{n}, \qquad \left(1+\frac{2}{n}\right)^n.$$

- $\frac{3+1/n}{2-1/n^2} \to \frac{3}{2}$; $\quad \sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$; $\quad \frac{1+(2/3)^n}{1+3^{-n}} \to 1$.
- $n\sin\frac{1}{n} = \frac{\sin u}{u}$ avec $u = \frac{1}{n} \to 0$: limite 1.
- $\left(1+\frac{2}{n}\right)^n = \exp\left(2\cdot\frac{\ln(1+u)}{u}\right)$ avec $u = \frac{2}{n}$: limite e^2.

Corrigé de l'exercice 7.2 *(retour à la définition)* ★★ ➢ *énoncé p. 59*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer, en revenant à la définition, que* $\frac{n+2}{2n-1} \to \frac{1}{2}$ *et que* $\ln n \to +\infty$.
2. *Montrer que si* $u_n \to \ell$, *alors* $|u_n| \to |\ell|$. *La réciproque est-elle vraie ?*

1. $\left|\frac{n+2}{2n-1}-\frac{1}{2}\right| = \frac{5}{2(2n-1)} \leqslant \frac{5}{2n}$ $(n \geqslant 1)$. Pour $\varepsilon > 0$, $N \geqslant \frac{5}{2\varepsilon}$ convient. Pour $A \in \mathbb{R}$: $n \geqslant e^A \Rightarrow \ln n \geqslant A$.

2. $\big||u_n|-|\ell|\big| \leqslant |u_n-\ell|$. Réciproque fausse : $|(-1)^n| \to 1$ mais $((-1)^n)$ diverge.

Corrigé de l'exercice 7.3 *(encadrements)* ★★ ➢ *énoncé p. 60*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $x \in \mathbb{R}$. *Déterminer les limites de*

$$\frac{\lfloor nx\rfloor}{n}, \qquad \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}, \qquad (2^n+5^n)^{1/n}.$$

- $x-\frac{1}{n} < \frac{\lfloor nx\rfloor}{n} \leqslant x$: limite x.
- $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leqslant \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leqslant \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$: limite 1.
- $5 \leqslant (2^n+5^n)^{1/n} \leqslant (2\cdot 5^n)^{1/n} = 5\cdot 2^{1/n} \to 5$: limite 5.

Corrigé de l'exercice 7.4 *(suites récurrentes linéaires)* ★★ ➢ énoncé p. 60

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Expliciter u_n :*

1. $u_0 = 2$, $u_{n+1} = 3u_n - 2$;
2. $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$;
3. $u_0 = u_1 = 1$, $u_{n+2} = 2u_{n+1} - 2u_n$.

1. Point fixe 1 : $u_n - 1 = 3^n(u_0 - 1)$, $u_n = 1 + 3^n$.
2. $r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3)$: $u_n = \lambda 2^n + \mu 3^n$, $\lambda + \mu = 0$, $2\lambda + 3\mu = 1$: $u_n = 3^n - 2^n$.
3. $r^2 - 2r + 2 = 0$, $r = 1 \pm i = \sqrt{2}e^{\pm i\pi/4}$: $u_n = 2^{n/2}\left(\lambda \cos\frac{n\pi}{4} + \mu \sin\frac{n\pi}{4}\right)$, $\lambda = 1$, $\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \mu\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1$ donne $\mu = 0$: $u_n = 2^{n/2}\cos\frac{n\pi}{4}$.

Corrigé de l'exercice 7.5 *(limite monotone)* ★★ ➢ énoncé p. 60

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que les suites suivantes convergent :*

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}, \qquad v_n = \prod_{k=1}^{n}\left(1 + \frac{1}{2^k}\right).$$

(Pour v_n, on pourra utiliser $\ln(1+x) \leqslant x$.)

(u_n) est croissante (cours : $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0$) et $u_n \leqslant n \cdot \frac{1}{n+1} < 1$: elle converge.
(v_n) est croissante (facteurs > 1) et $\ln v_n = \sum \ln\left(1 + 2^{-k}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{n} 2^{-k} \leqslant 1$, donc $v_n \leqslant e$: elle converge.

7.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 7.6 *(suites extraites)* ★★★ ➢ énoncé p. 60

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que $\left(\cos\frac{n\pi}{3}\right)$ diverge.*
2. *Soit (u_n) telle que (u_{2n}), (u_{2n+1}) et (u_{3n}) convergent. Montrer que (u_n) converge.*
3. *Montrer que $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ diverge ; déterminer ses valeurs d'adhérence.*

1. $u_{6n} = 1$ et $u_{6n+3} = \cos(\pi + 2n\pi) = -1$: deux suites extraites de limites différentes.
2. (u_{6n}) est extraite de (u_{2n}) et de (u_{3n}) : leurs limites sont égales ; (u_{6n+3}) est extraite de (u_{2n+1}) et de (u_{3n}) : idem. Donc (u_{2n}) et (u_{2n+1}) ont même limite, et (u_n) converge.
3. $u_{2n} \to 1$, $u_{2n+1} \to -1$: divergence. Une suite extraite convergente a une infinité d'indices pairs ou impairs, donc sa limite est 1 ou -1 : valeurs d'adhérence $\{-1, 1\}$.

Corrigé de l'exercice 7.7 *(suites adjacentes)* ★★★ ➢ énoncé p. 60

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On pose $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Donner un encadrement de leur limite à 10^{-1} près.*

(u_n) croît ; $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{-1}{n(n+1)^2} < 0$; $v_n - u_n = \frac{1}{n} \to 0$.
Adjacentes, de limite ℓ avec $u_{10} \leqslant \ell \leqslant v_{10}$, soit $1{,}549 \leqslant \ell \leqslant 1{,}650$. (En fait $\ell = \frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$.)

✎ **Remarque.** La limite vaut $\frac{\pi^2}{6}$ (problème de Bâle, exercice 22.21), mais les suites adjacentes ne fournissent qu'un encadrement : $u_n \leqslant \frac{\pi^2}{6} \leqslant v_n$. Avec $v_n = u_n + \frac{1}{n}$, la précision est $\frac{1}{n}$; la comparaison

série–intégrale donne mieux : $\frac{\pi^2}{6} - u_n \sim \frac{1}{n}$.

☞ voir la figure 7.1, p. 290.

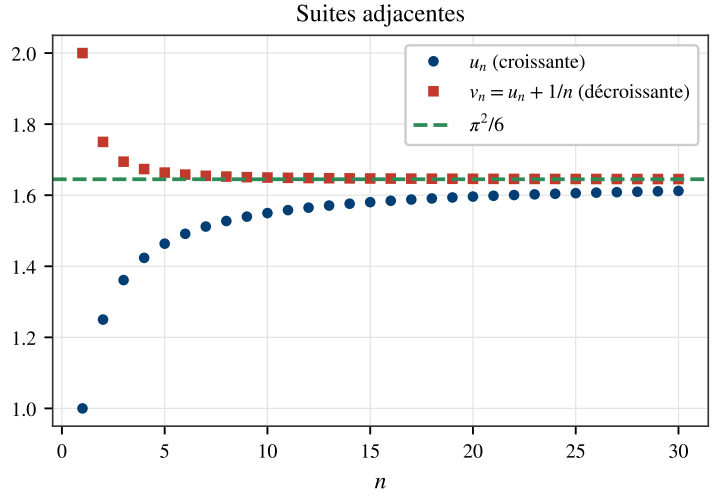


Figure 7.1. Les suites adjacentes (u_n) et (v_n) encadrent $\pi^2/6$. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Corrigé de l'exercice 7.8 *(suites complexes)* ★★★

➢ énoncé p. 60

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Déterminer la limite de* $\left(\frac{1+i}{2}\right)^n$ *et de* $\frac{z^n}{n!}$ $(z \in \mathbb{C})$.
2. *Soit* $u_0 \in \mathbb{C}$ *et* $u_{n+1} = \frac{1+i}{2}u_n + 1$. *Montrer que* (u_n) *converge et déterminer sa limite.*

1. $\left|\frac{1+i}{2}\right| = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$: limite 0. $\left|\frac{z^n}{n!}\right| = \frac{|z|^n}{n!} \to 0$: limite 0.

2. Point fixe $\ell = \frac{1}{1-\frac{1+i}{2}} = \frac{2}{1-i} = 1+i$; $u_n - \ell = \left(\frac{1+i}{2}\right)^n (u_0 - \ell) \to 0 : u_n \to 1+i$.

Corrigé de l'exercice 7.9 *(partie entière et limites)* ★★★

➢ énoncé p. 60

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $x \in \mathbb{R}$. *Déterminer les limites de* $\dfrac{1}{n^2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\lfloor kx\rfloor$ *et de* $\dfrac{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}{\sqrt{n}}$.

$kx - 1 < \lfloor kx\rfloor \leqslant kx$ donne $x\frac{n(n+1)}{2} - n < \sum_{k=1}^{n}\lfloor kx\rfloor \leqslant x\frac{n(n+1)}{2}$: limite $\frac{x}{2}$. Et $\frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}} < \frac{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}{\sqrt{n}} \leqslant 1$: limite 1.

Corrigé de l'exercice 7.10 *(lemme de Cesàro)* ★★★

➢ énoncé p. 61

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *On admet le lemme de Cesàro. Montrer que* $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k^{1/k} \to 1$.
2. *Soit* (u_n) *strictement positive telle que* $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell > 0$. *Montrer que* $u_n^{1/n} \to \ell$ *(appliquer Cesàro à* $\ln u_{k+1} - \ln u_k$*).*
3. *En déduire* $\lim \dfrac{(n!)^{1/n}}{n}$ *et* $\lim \left(\dfrac{2n}{n}\right)^{1/n}$.

1. $k^{1/k} = e^{\ln k/k} \to 1$; par Cesàro, les moyennes tendent vers 1.

2. $w_k = \ln u_{k+1} - \ln u_k \to \ln \ell$, donc $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} w_k = \frac{\ln u_n - \ln u_0}{n} \to \ln \ell$, d'où $\frac{\ln u_n}{n} \to \ln \ell$ et $u_n^{1/n} \to \ell$.

3. $u_n = \frac{n!}{n^n} : \frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \to \frac{1}{e}$, donc $\frac{(n!)^{1/n}}{n} \to \frac{1}{e}$. Pour $\binom{2n}{n}$: rapport $\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} \to 4$, limite 4.

✎ **Remarque.** Le résultat de la question 2 montre que la règle de Cauchy est plus forte que celle de d'Alembert : si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell$, alors $\sqrt[n]{u_n} \to \ell$, mais la réciproque est fausse.

7.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 7.11 *(somme d'inverses de binomiaux)* ★★★★ ➢ énoncé p. 61

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2$.

Pour $n \geqslant 4$: les termes $k = 0, n$ valent 1, les termes $k = 1, n-1$ valent $\frac{1}{n}$, et pour $2 \leqslant k \leqslant n-2$, $\binom{n}{k} \geqslant \binom{n}{2}$. Donc

$$2 \leqslant \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1} \leqslant 2 + \frac{2}{n} + \frac{2(n-3)}{n(n-1)} \to 2.$$

Corrigé de l'exercice 7.12 *(produits télescopiques)* ★★★★ ➢ énoncé p. 61

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Calculer* $\displaystyle\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$ *et sa limite.*
2. *Soit* $x \in]0, \pi[$. *Montrer que* $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin\frac{x}{2^n}}$ *et en déduire sa limite.*

1. $\prod_{k=2}^{n} \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \prod \frac{k-1}{k} \cdot \prod \frac{k+1}{k} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} \to \frac{1}{2}$.

2. $\cos u = \frac{\sin 2u}{2\sin u}$; télescopage : $\frac{\sin x}{2^n \sin(x/2^n)}$, et $2^n \sin\frac{x}{2^n} \to x$: limite $\frac{\sin x}{x}$.

Corrigé de l'exercice 7.13 *(suite définie implicitement)* ★★★★ ➢ énoncé p. 61

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour* $n \geqslant 1$, *on considère* $f_n(x) = x^n + x - 1$.

1. *Montrer que* f_n *admet une unique racine* x_n *dans* $\mathbb{R}_+$, *et que* $x_n \in]0, 1[$.
2. *Montrer que* (x_n) *est croissante, puis qu'elle converge vers* 1.

1. f_n est continue strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, $f_n(0) = -1 < 0 < 1 = f_n(1)$: unique racine $x_n \in]0, 1[$ (théorème des valeurs intermédiaires, admis).

2. $f_{n+1}(x_n) = x_n^{n+1} + x_n - 1 = x_n^{n+1} - x_n^n < 0$, donc $x_{n+1} > x_n$. Croissante majorée par 1 : $x_n \to \ell \leqslant 1$. Si $\ell < 1$, $0 < x_n^n \leqslant \ell^n \to 0$ et $x_n = 1 - x_n^n \to 1$: absurde. Donc $\ell = 1$.

Corrigé de l'exercice 7.14 *(lemme des pics)* ★★★★ ➢ énoncé p. 61

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* (u_n) *une suite réelle. On dit que* n *est un* ***pic*** *si* $u_n \geqslant u_m$ *pour tout* $m > n$.

1. *Si l'ensemble des pics est infini, montrer que* (u_n) *admet une suite extraite décroissante.*
2. *Sinon, montrer qu'elle admet une suite extraite strictement croissante.*
3. *En déduire une nouvelle preuve du théorème de Bolzano–Weierstrass.*

1. Si $n_0 < n_1 < \cdots$ sont des pics, $u_{n_0} \geqslant u_{n_1} \geqslant \cdots$: suite extraite décroissante.

2. Soit N supérieur à tous les pics. $n_0 = N$ n'est pas un pic : il existe $n_1 > n_0$ avec $u_{n_1} > u_{n_0}$; n_1 n'est pas un pic, etc. On obtient une extraite strictement croissante.

3. Une suite bornée admet une suite extraite monotone, bornée, donc convergente (limite monotone).

Corrigé de l'exercice 7.15 *(une récurrence)* ★★★★

➢ *énoncé p. 61*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = u_n^2 + \frac{1}{4}$. Étudier la convergence de (u_n) selon u_0.*

$f(x) = x^2 + \frac{1}{4}$ vérifie $f(x) - x = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geqslant 0$: (u_n) est croissante, et le seul point fixe est $\frac{1}{2}$. Comme $u_1 = f(|u_0|)$:

- si $|u_0| \leqslant \frac{1}{2}$: $u_1 \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$, $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ est stable (f croissante sur $\mathbb{R}_+$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$), la suite croît, majorée par $\frac{1}{2}$, et converge vers le point fixe $\frac{1}{2}$;
- si $|u_0| > \frac{1}{2}$: $u_1 > \frac{1}{2}$, la suite croît ; une limite finie serait un point fixe $\geqslant u_1 > \frac{1}{2}$: impossible, donc $u_n \to +\infty$.

Corrigé de l'exercice 7.16 *(récurrence homographique)* ★★★★

➢ *énoncé p. 61*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{2u_n + 1}{u_n + 2}$.*

1. *Montrer que (u_n) est bien définie et à valeurs dans $[0, 1[$.*
2. *On pose $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$. Montrer que (v_n) est géométrique ; en déduire u_n et sa limite.*

1. $g(u) = \frac{2u+1}{u+2} = 2 - \frac{3}{u+2}$ est croissante sur $[0, 1]$, $g(0) = \frac{1}{2}$, $g(1) = 1$: $g([0, 1[) \subset [0, 1[$.

2. $\frac{g(u)-1}{g(u)+1} = \frac{u-1}{3u+3}$, donc $v_{n+1} = \frac{v_n}{3}$, $v_0 = -1$, $v_n = -3^{-n}$. Alors $u_n = \frac{1+v_n}{1-v_n} = \frac{3^n - 1}{3^n + 1} \to 1$.

Corrigé de l'exercice 7.17 *(divergence de $(\sin n)$)* ★★★★

➢ *énoncé p. 62*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On suppose que $\sin n \to \ell \in \mathbb{R}$.*

1. *En utilisant $\sin(n+1) - \sin(n-1) = 2\cos n \sin 1$, montrer que $\cos n \to 0$.*
2. *En considérant $\sin(2n)$, montrer que $\ell = 0$, et obtenir une contradiction.*
3. *En déduire que $(\cos n)$ diverge également.*

1. $\sin(n+1) - \sin(n-1) \to \ell - \ell = 0$, donc $\cos n = \frac{\sin(n+1) - \sin(n-1)}{2 \sin 1} \to 0$.

2. $(\sin 2n)$ est extraite, donc tend vers ℓ ; mais $\sin 2n = 2 \sin n \cos n \to 0$. Donc $\ell = 0$, et $1 = \sin^2 n + \cos^2 n \to 0$: absurde.

3. Si $\cos n$ convergeait, $\sin n = \frac{\cos(n-1) - \cos(n+1)}{2 \sin 1} \to 0$: contredit ce qui précède.

Corrigé de l'exercice 7.18 *(théorème de Stolz–Cesàro)* ★★★★

➢ *énoncé p. 62*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit (b_n) strictement croissante de limite $+\infty$ et (a_n) réelle telle que $\dfrac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \to \ell \in \mathbb{R}$.*

1. *Montrer que $\dfrac{a_n}{b_n} \to \ell$ (adapter la preuve de Cesàro).*
2. *Application : pour $p \in \mathbb{N}$, montrer que $\dfrac{1}{n^{p+1}} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^p \to \frac{1}{p+1}$.*

1. Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $|(a_{k+1} - a_k) - \ell(b_{k+1} - b_k)| \leqslant \varepsilon(b_{k+1} - b_k)$ pour $k \geqslant N$. En sommant de N à $n-1$: $|a_n - a_N - \ell(b_n - b_N)| \leqslant \varepsilon(b_n - b_N)$. Donc $\left|\frac{a_n}{b_n} - \ell\right| \leqslant \frac{|a_N - \ell b_N|}{b_n} + \varepsilon \leqslant 2\varepsilon$ pour n grand.

2. $a_n = \sum_{k=1}^{n} k^p$, $b_n = n^{p+1}$: $\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}}$; le dénominateur vaut $(p+1)n^p + \cdots$

(binôme), d'où la limite $\frac{1}{p+1}$.

Corrigé de l'exercice 7.19 *(suite de Fibonacci)* ★★★★

➢ énoncé p. 62

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, et $r_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$ $(n \geqslant 1)$.*

1. *Montrer l'identité de Cassini : $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.*
2. *En déduire $r_n - r_{n-1} = \frac{(-1)^n}{F_nF_{n-1}}$ $(n \geqslant 2)$, puis que (r_{2n}) et (r_{2n+1}) sont adjacentes.*
3. *Déterminer la limite de (r_n) sans utiliser la formule de Binet.*

1. Récurrence : vrai pour $n = 1$ $(0 - 1 = -1)$; $F_{n+2}F_n - F_{n+1}^2 = (F_{n+1} + F_n)F_n - F_{n+1}^2 = F_n^2 - F_{n+1}(F_{n+1} - F_n) = F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1} = -(-1)^n$.

2. $r_n - r_{n-1} = \frac{F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2}{F_nF_{n-1}} = \frac{(-1)^n}{F_nF_{n-1}}$. Puis $r_{n+1} - r_{n-1} = (-1)^n \frac{F_{n+1} - F_{n-1}}{F_{n-1}F_nF_{n+1}}$, du signe de $(-1)^n$: (r_{2n}) décroît, (r_{2n+1}) croît, et $r_{2n} - r_{2n-1} = \frac{1}{F_{2n}F_{2n-1}} \to 0$ $(F_n \geqslant n - 1)$.

3. Limite commune $\ell \geqslant 1$; $r_{n+1} = 1 + \frac{1}{r_n}$ donne $\ell = 1 + \frac{1}{\ell}$, d'où $\ell = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

➢ **Autre méthode : formule de Binet.** L'équation caractéristique $r^2 = r + 1$ a pour racines $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, d'où $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$. Comme $|\psi/\varphi| < 1$, $r_n = \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi \frac{1-(\psi/\varphi)^{n+1}}{1-(\psi/\varphi)^n} \to \varphi$.

➢ **Autre méthode : point fixe.** $r_{n+1} = 1 + \frac{1}{r_n}$; si (r_n) converge vers $\ell > 0$, alors $\ell = 1 + \frac{1}{\ell}$ et $\ell = \varphi$. La fonction $x \mapsto 1 + \frac{1}{x}$ étant décroissante, l'étude des suites extraites paires et impaires (chapitre 9) donne la convergence.

Corrigé de l'exercice 7.20 *(un équivalent)* ★★★★

➢ énoncé p. 62

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$.*

1. *Montrer que $u_n \to +\infty$.*
2. *Montrer que $u_{n+1}^2 - u_n^2 \to 2$ et en déduire que $\frac{u_n}{\sqrt{2n}} \to 1$.*

1. $u_n > 0$ et (u_n) croît. Une limite finie $\ell > 0$ vérifierait $\ell = \ell + \frac{1}{\ell}$: absurde. Donc $u_n \to +\infty$.

2. $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2 + \frac{1}{u_n^2} \to 2$; par Cesàro, $\frac{u_n^2}{n} \to 2$, donc $\frac{u_n}{\sqrt{2n}} \to 1$.

7.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 7.21 *(une suite complexe)* ★★★★★

➢ énoncé p. 62

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $z_0 = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$, $\theta \in]-\pi, \pi[\setminus\{0\}$, et $z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{2}$. Montrer que $z_n = \rho \prod_{k=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^k}\, e^{i\theta/2^n}$ et que $z_n \to \rho\frac{\sin\theta}{\theta}$.*

Récurrence : si $z_n = \rho_n e^{i\theta_n}$ avec $\rho_n > 0$, $\theta_n = \frac{\theta}{2^n} \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ $(n \geqslant 1)$, alors $z_n + |z_n| = \rho_n(1 + e^{i\theta_n}) = 2\rho_n \cos\frac{\theta_n}{2} e^{i\theta_n/2}$, donc $z_{n+1} = \rho_n \cos\theta_{n+1}\, e^{i\theta_{n+1}}$, avec $\cos\theta_{n+1} > 0$. D'où $\rho_n = \rho \prod_{k=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^k} = \rho\frac{\sin\theta}{2^n \sin(\theta/2^n)} \to \rho\frac{\sin\theta}{\theta}$ (exercice 12) et $e^{i\theta/2^n} \to 1$.

Corrigé de l'exercice 7.22 *(théorème de Méray)* ★★★★★

➢ énoncé p. 62

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit (u_n) réelle bornée telle que $u_{n+1}-u_n \to 0$. Soit $a<b$ deux valeurs d'adhérence de (u_n) et $c \in]a,b[$. Montrer que c est une valeur d'adhérence de (u_n). (L'ensemble des valeurs d'adhérence est donc un intervalle.)*

Soit $0<\varepsilon<\min(c-a, b-c)$ et $N\in\mathbb{N}$. Soit $N'\geqslant N$ tel que $|u_{n+1}-u_n|<\varepsilon$ pour $n\geqslant N'$. Il existe $p\geqslant N'$ avec $u_p<a+\varepsilon<c$, puis $q>p$ avec $u_q>b-\varepsilon>c$ (a,b valeurs d'adhérence). Soit m le plus grand indice de $[\![p,q]\!]$ tel que $u_m\leqslant c : m<q, u_{m+1}>c$ et $u_{m+1}<u_m+\varepsilon\leqslant c+\varepsilon$. Ainsi, pour tout ε et tout N, il existe $n\geqslant N$ avec $|u_n-c|<\varepsilon$: on construit φ strictement croissante avec $|u_{\varphi(k)}-c|<\frac{1}{k+1}$, et c est valeur d'adhérence.

Corrigé de l'exercice 7.23 *(un équivalent par Cesàro)* ★★★★★

➢ énoncé p. 62

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_0\in]0,1[$ et $u_{n+1}=u_n-u_n^2$.*

1. *Montrer que (u_n) converge vers 0.*
2. *Montrer que $\frac{1}{u_{n+1}}-\frac{1}{u_n}\to 1$, et en déduire que $nu_n\to 1$.*
3. *Montrer plus précisément que $u_n\leqslant\frac{1}{n+1/u_0}$ pour tout n.*

1. $x\mapsto x-x^2$ envoie $]0,1[$ dans $\left]0,\frac14\right]$; (u_n) décroît ($u_{n+1}-u_n=-u_n^2$), minorée par 0, de limite $\ell=\ell-\ell^2$, donc $\ell=0$.
2. $\frac{1}{u-u^2}-\frac1u=\frac{1}{1-u}$, donc $\frac{1}{u_{n+1}}-\frac{1}{u_n}\to 1$; par Cesàro, $\frac{1}{nu_n}\to 1$.
3. $\frac{1}{u_{k+1}}-\frac{1}{u_k}=\frac{1}{1-u_k}\geqslant 1$; en sommant : $\frac{1}{u_n}\geqslant\frac{1}{u_0}+n$.

Corrigé de l'exercice 7.24 *(valeurs d'adhérence de $(\sin n)$)* ★★★★★

➢ énoncé p. 63

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *En utilisant la densité de $\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$ (chapitre VI), montrer que tout $y\in[-1,1]$ est valeur d'adhérence de $(\sin n)_{n\in\mathbb{N}}$.*

Soit $y=\sin t$ et $\varepsilon>0$. $G=\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}$ étant dense, il existe $g=p+2k\pi\in]0,\varepsilon[$, $p\neq 0$. Si $p>0$, les réels $mg=mp+2mk\pi$ ($m\in\mathbb{N}$) croissent vers $+\infty$ par pas $g<\varepsilon$: pour tout j assez grand, l'un d'eux est dans $]t+2j\pi-\varepsilon, t+2j\pi+\varepsilon[$, donc $|\sin(mp)-y|\leqslant|mp+2(mk-j)\pi-t|<\varepsilon$ (sin est 1-lipschitzienne). Si $p<0$, on utilise $-mg=m|p|-2mk\pi$, qui décroît vers $-\infty$ par pas g. On obtient ainsi une infinité d'entiers $n\in\mathbb{N}$ avec $|\sin n-y|<\varepsilon$, puis une suite extraite de limite y.

Corrigé de l'exercice 7.25 *(moyennes pondérées)* ★★★★★

➢ énoncé p. 63

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit (a_n) une suite de réels >0 telle que $A_n=\sum_{k=0}^n a_k\to+\infty$, et (u_n) telle que $u_n\to\ell\in\mathbb{K}$.*

1. *Montrer que $\dfrac{1}{A_n}\displaystyle\sum_{k=0}^n a_ku_k\to\ell$.*
2. *En déduire $\lim\dfrac{1}{n^2}\displaystyle\sum_{k=1}^n ku_k$.*

1. Comme $\frac{1}{A_n}\sum a_k\ell=\ell$, on se ramène à $\ell=0$. Pour $\varepsilon>0$, soit N avec $|u_k|\leqslant\varepsilon$ pour $k>N$: $\left|\frac{1}{A_n}\sum_{k=0}^n a_ku_k\right|\leqslant\frac{C_N}{A_n}+\varepsilon\leqslant 2\varepsilon$ pour n grand.
2. $a_k=k$, $A_n=\frac{n(n+1)}{2}$: $\frac{2}{n(n+1)}\sum ku_k\to\ell$, donc $\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n ku_k\to\frac{\ell}{2}$.

Corrigé de l'exercice 7.26 *(moyennes et méthode de Héron)* ★★★★★

➢ énoncé p. 63

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit* $0 < a \leqslant b$, $a_0 = a$, $b_0 = b$, $a_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n+b_n}$, $b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$. *Montrer que* (a_n), (b_n) *sont adjacentes de limite* $\sqrt{ab}$.
2. *Soit* $c > 0$, $x_0 > 0$ *et* $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{c}{x_n}\right)$. *Montrer que* $x_{n+1} - \sqrt{c} = \frac{(x_n-\sqrt{c})^2}{2x_n}$, *que* $(x_n)_{n\geqslant 1}$ *décroît vers* $\sqrt{c}$, *et estimer la vitesse de convergence.*

1. $a_{n+1}b_{n+1} = a_nb_n = ab$. Par récurrence $0 < a_n \leqslant b_n$ (moyenne harmonique $\leqslant$ arithmétique) ; $a_{n+1} \geqslant a_n \iff 2b_n \geqslant a_n + b_n$: vrai ; $b_{n+1} \leqslant b_n$. Et $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{(b_n-a_n)^2}{2(a_n+b_n)} \leqslant \frac{b_n-a_n}{2}$. Adjacentes, de limite ℓ avec $\ell^2 = ab$: $\ell = \sqrt{ab}$.
2. $x_{n+1} - \sqrt{c} = \frac{x_n^2 - 2\sqrt{c}x_n + c}{2x_n} = \frac{(x_n-\sqrt{c})^2}{2x_n} \geqslant 0$. Pour $n \geqslant 1$, $x_n \geqslant \sqrt{c}$ et $x_{n+1} - x_n = \frac{c-x_n^2}{2x_n} \leqslant 0$: décroissante minorée, de limite $L > 0$ avec $L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{c}{L}\right)$, $L = \sqrt{c}$. L'erreur $e_n = x_n - \sqrt{c}$ vérifie $e_{n+1} \leqslant \frac{e_n^2}{2\sqrt{c}}$: convergence quadratique.

✎ **Remarque.** La méthode de Héron est la méthode de Newton appliquée à $x \mapsto x^2 - a$ (chapitre 9) ; la relation $x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(x_n-\sqrt{a})^2}{2x_n}$ explique la convergence quadratique.

☞ voir la figure 7.2, p. 295.

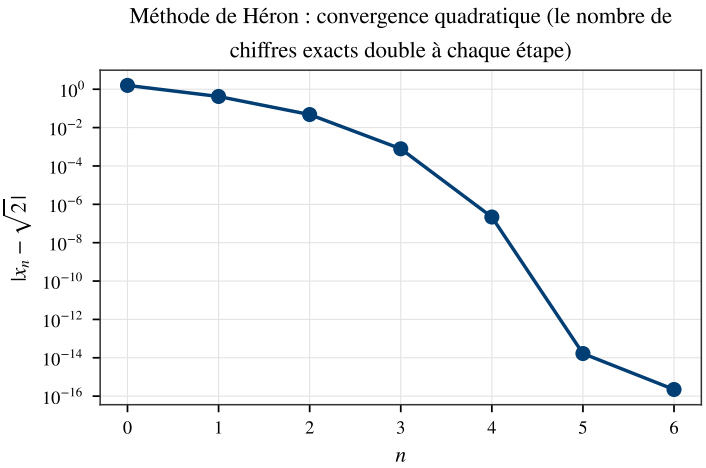


Figure 7.2. Convergence quadratique de la méthode de Héron. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Corrigé de l'exercice 7.27 *(suites extraites arithmétiques)* ★★★★★

➢ énoncé p. 63

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *On suppose que pour tout* $k \geqslant 2$, *la suite* $(u_{kn})_n$ *converge. La suite* (u_n) *converge-t-elle ? (On pourra considérer l'indicatrice de l'ensemble des nombres premiers.)*
2. *On suppose seulement que* (u_{2n}) *et* (u_{3n}) *convergent. Montrer que leurs limites sont égales. A-t-on nécessairement convergence de* (u_n) *?*

1. Non : $u_n = 1$ si n est premier, 0 sinon. Pour $k \geqslant 2$ et $n \geqslant 2$, kn n'est pas premier : $u_{kn} \to 0$. Mais (u_n) prend une infinité de fois les valeurs 0 et 1 (infinité de nombres premiers) : elle diverge.
2. (u_{6n}) est extraite des deux : limites égales. La convergence de (u_n) n'est pas assurée (même exemple).

Corrigé de l'exercice 7.28 *(racines de $\tan x = x$)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 63*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $\tan x = x$ admet une unique solution x_n dans $\left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$.*
2. *Montrer que $x_n = n\pi + \arctan x_n$, puis que $x_n - n\pi \to \frac{\pi}{2}$.*
3. *Montrer que $n\left(x_n - n\pi - \frac{\pi}{2}\right) \to -\frac{1}{\pi}$.*

1. $g(x) = \tan x - x$ a pour dérivée $\tan^2 x$, positive et nulle seulement en $n\pi$: g est strictement croissante sur l'intervalle, de limites $-\infty$ et $+\infty$: unique zéro (TVI admis).
2. $x_n - n\pi \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et $\tan(x_n - n\pi) = x_n$, donc $x_n - n\pi = \arctan x_n$. Comme $x_n > n\pi - \frac{\pi}{2} \to +\infty$, $\arctan x_n \to \frac{\pi}{2}$.
3. Pour $x > 0$, $\arctan x = \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x}$. Donc $n\left(x_n - n\pi - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{n}{x_n} \cdot \frac{\arctan(1/x_n)}{1/x_n} \to -\frac{1}{\pi}$, car $\frac{x_n}{n} \to \pi$ et $\frac{\arctan u}{u} \to 1$.

Corrigé de l'exercice 7.29 *(réciproque de Cesàro)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 63*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ **croissante** telle que $c_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k \to \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $c_n \leqslant u_n \leqslant 2c_{2n} - c_n$, et en déduire que $u_n \to \ell$.*

c_n est la moyenne de termes $\leqslant u_n$: $c_n \leqslant u_n$. Puis $2nc_{2n} = nc_n + \sum_{k=n+1}^{2n} u_k \geqslant nc_n + nu_n$, d'où $u_n \leqslant 2c_{2n} - c_n$. Les deux bornes tendent vers ℓ : $u_n \to \ell$.

Corrigé de l'exercice 7.30 *(suites contractantes)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 63*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $k \in]0,1[$ et (u_n) réelle telle que $|u_{n+1} - u_n| \leqslant k^n$ pour tout n.*

1. *Montrer que $a_n = u_n - \frac{k^n}{1-k}$ et $b_n = u_n + \frac{k^n}{1-k}$ sont adjacentes. En déduire que (u_n) converge.*
2. *Application : soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $|f(x) - f(y)| \leqslant k|x - y|$. Montrer que toute suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge, vers un point fixe de f, qui est unique.*

1. $a_{n+1} - a_n = u_{n+1} - u_n + k^n \geqslant 0$, $b_{n+1} - b_n = u_{n+1} - u_n - k^n \leqslant 0$, $b_n - a_n = \frac{2k^n}{1-k} \to 0$. Adjacentes : (u_n) converge (encadrée).
2. $|u_{n+1} - u_n| \leqslant k^n|u_1 - u_0|$; le même raisonnement avec $C = |u_1 - u_0|$ montre la convergence vers L. f est continue (lipschitzienne), donc $f(L) = L$. Si $f(a) = a$ et $f(b) = b$: $|a - b| \leqslant k|a - b|$, donc $a = b$.

7.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 7.31 *(un produit)* *type Mines* ➢ *énoncé p. 64*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer la limite de $u_n = \prod_{k=1}^{n}\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$. On utilisera $x - \frac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$ pour $x \geqslant 0$.*

$\ln u_n = \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$; $\sum \frac{k}{n^2} = \frac{n+1}{2n} \to \frac{1}{2}$ et $0 \leqslant \sum \frac{k^2}{2n^4} \leqslant \frac{n^3}{2n^4} \to 0$. Par encadrement $\ln u_n \to \frac{1}{2}$ et $u_n \to \sqrt{e}$.

Corrigé de l'exercice 7.32 *(une somme)* *type Centrale* ➢ *énoncé p. 64*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer la limite de $u_n = \sum_{k=1}^{n} \sin\frac{k}{n^2}$.*

Pour $x \geqslant 0$, $x - \frac{x^3}{6} \leqslant \sin x \leqslant x$. Donc $\frac{n+1}{2n} - \frac{n \cdot n^3}{6n^6} \leqslant u_n \leqslant \frac{n+1}{2n}$: $u_n \to \frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 7.33 *(presque décroissante)*

type X

➢ énoncé p. 64

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $(a_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de réels positifs telle que $a_{n+1} \leqslant a_n + \frac{1}{n^2}$ pour tout n. Montrer que (a_n) converge.*

$b_n = a_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2}$ vérifie $b_{n+1} - b_n = a_{n+1} - a_n - \frac{1}{n^2} \leqslant 0$ et $b_n \geqslant -2$: (b_n) converge. Comme $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2}$ converge (cours), (a_n) converge.

Corrigé de l'exercice 7.34 *(une inégalité de récurrence)*

type ENS

➢ énoncé p. 64

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit (u_n) à valeurs dans $[0,1]$ telle que $u_{n+1}(1-u_n) > \frac{1}{4}$ pour tout n. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.*

$u_n(1-u_n) \leqslant \frac{1}{4} < u_{n+1}(1-u_n)$, et $1-u_n > 0$ (sinon le produit serait nul) : $u_{n+1} > u_n$. Croissante majorée par 1 : $u_n \to \ell$, et à la limite $\ell(1-\ell) \geqslant \frac{1}{4}$, i.e. $\left(\ell - \frac{1}{2}\right)^2 \leqslant 0 : \ell = \frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 7.35 *(suite implicite)*

type Mines

➢ énoncé p. 64

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $n \geqslant 2$, montrer que $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ admet une unique solution $a_n > 0$, que (a_n) est décroissante, et que $a_n \to \frac{1}{2}$.*

$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} x^k$ est continue strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, $f_n(0) = 0$, $f_n(1) = n \geqslant 2$: unique $a_n \in]0,1[$. $f_{n+1}(a_n) = 1 + a_n^{n+1} > 1$ donne $a_{n+1} < a_n$. Somme géométrique : $a_n \frac{1-a_n^n}{1-a_n} = 1$, soit $2a_n - 1 = a_n^{n+1} \leqslant a_2^{n+1} \to 0$, et $a_n > \frac{1}{2}$ (car $f_n\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - 2^{-n} < 1$). Donc $a_n \to \frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 7.36 *(un équivalent)*

type Centrale

➢ énoncé p. 64

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \ln(1+u_n)$. Montrer que $u_n \to 0$ puis que $nu_n \to 2$. On admettra que $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon(x)$ avec $\varepsilon(x) \to 0$ en 0.*

Par récurrence $u_n > 0$, et $\ln(1+x) < x$: (u_n) décroît vers $\ell \geqslant 0$ avec $\ell = \ln(1+\ell)$, donc $\ell = 0$. Puis

$$\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = \frac{x - \ln(1+x)}{x\ln(1+x)} = \frac{\frac{x^2}{2} - x^2\varepsilon(x)}{x^2\left(1 - \frac{x}{2} + x\varepsilon(x)\right)} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{1}{2}.$$

Donc $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \to \frac{1}{2}$, et par Cesàro $\frac{1}{nu_n} \to \frac{1}{2}$: $nu_n \to 2$.

Corrigé de l'exercice 7.37 *(une récurrence quadratique)*

type X

➢ énoncé p. 64

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a > 2$, $u_0 = a$ et $u_{n+1} = u_n^2 - 2$. Soit $\lambda > 1$ tel que $\lambda + \frac{1}{\lambda} = a$.*

1. *Montrer que $u_n = \lambda^{2^n} + \lambda^{-2^n}$.*
2. *Calculer $\prod_{k=0}^{n} u_k$ et en déduire $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_0 u_1 \cdots u_n}$.*

1. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = x^2 + \frac{1}{x^2}$: récurrence immédiate.

2. $\left(x - \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 - \frac{1}{x^2}$; par télescopage $\left(\lambda - \lambda^{-1}\right)\prod_{k=0}^{n} u_k = \lambda^{2^{n+1}} - \lambda^{-2^{n+1}}$. Donc

$$\frac{u_{n+1}}{u_0 \cdots u_n} = \left(\lambda - \lambda^{-1}\right)\frac{\lambda^{2^{n+1}} + \lambda^{-2^{n+1}}}{\lambda^{2^{n+1}} - \lambda^{-2^{n+1}}} \to \lambda - \frac{1}{\lambda} = \sqrt{a^2 - 4}.$$

Corrigé de l'exercice 7.38 *(somme harmonique)*

type Mines

➢ énoncé p. 64

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $u_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \to \ln 2$ *en encadrant* $\frac{1}{k}$ *à l'aide de logarithmes.*

$\ln(1+x) \leqslant x$ avec $x = \frac{1}{k}$ et $x = -\frac{1}{k}$ donne $\ln \frac{k+1}{k} \leqslant \frac{1}{k} \leqslant \ln \frac{k}{k-1}$. En sommant (télescopage) : $\ln \frac{2n+1}{n+1} \leqslant u_n \leqslant \ln 2$; la minoration tend vers $\ln 2$.

Corrigé de l'exercice 7.39 *(lemme de Fekete multiplicatif)*

type ENS

➢ énoncé p. 64

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit* $(u_n)_{n\geqslant 1}$ *à valeurs dans* $[1,+\infty[$ *telle que* $u_{m+n} \leqslant u_m u_n$. *Montrer que* $u_n^{1/n}$ *converge vers* $\inf_n u_n^{1/n}$ *(utiliser le lemme de Fekete du cours).*
2. *Soit* w_n *le nombre de mots de longueur* n *sur* $\{0,1\}$ *ne contenant pas deux* 1 *consécutifs. Montrer que* $w_{n+2} = w_{n+1} + w_n$ *et déterminer* $\lim w_n^{1/n}$.

1. $v_n = \ln u_n \geqslant 0$ est sous-additive : $\frac{v_n}{n} \to \lambda = \inf \frac{v_n}{n} \in \mathbb{R}_+$ (Fekete), donc $u_n^{1/n} = e^{v_n/n} \to e^\lambda = \inf u_n^{1/n}$.

2. Un mot valide de longueur $n+2$ finit par 0 (précédé d'un mot valide de longueur $n+1$) ou par 01 (précédé d'un mot valide de longueur n). $w_1 = 2$, $w_2 = 3$: $w_n = F_{n+2}$. Comme $\frac{w_{n+1}}{w_n} \to \varphi$, l'exercice 10 donne $w_n^{1/n} \to \varphi$. (On a aussi $w_{m+n} \leqslant w_m w_n$, conformément à 1.)

Corrigé de l'exercice 7.40 *(un développement asymptotique)*

type Centrale

➢ énoncé p. 65

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $u_0 = 0$ *et* $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$.

1. *Montrer que* $u_n \to +\infty$.
2. *Montrer que* $e^{u_{n+1}} - e^{u_n} \to 1$ *(on rappelle que* $\frac{e^t-1}{t} \to 1$ *en* 0*).*
3. *En déduire que* $u_n - \ln n \to 0$.

1. (u_n) croît strictement ; une limite finie ℓ vérifierait $e^{-\ell} = 0$: absurde.

2. $e^{u_{n+1}} - e^{u_n} = e^{u_n}\left(e^{e^{-u_n}} - 1\right) = \frac{e^t-1}{t}$ avec $t = e^{-u_n} \to 0$: limite 1.

3. Par Cesàro, $\frac{e^{u_n}}{n} \to 1$, donc $u_n - \ln n = \ln \frac{e^{u_n}}{n} \to 0$.

CHAPITRE 8

Limites et continuité

Énoncés : chapitre 8, page 66.

8.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 8.1 *(calculs de limites)* ★★ ➢ *énoncé p. 67*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer, si elles existent :*

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x},\qquad \lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right),\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\tan 5x},$$
$$\lim_{x\to 0^+}x^x,\qquad \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^x\ (a\in\mathbb{R}).$$

- $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}\to\frac12$; $\sqrt{x^2+x}-x=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\frac{1}{\sqrt{1+1/x}+1}\to\frac12$.
- $\frac{\sin 3x}{\tan 5x}=\frac35\cdot\frac{\sin 3x}{3x}\cdot\frac{5x}{\sin 5x}\cdot\cos 5x\to\frac35$.
- $x^x=e^{x\ln x}\to 1$; $\left(1+\frac{a}{x}\right)^x=\exp\left(a\frac{\ln(1+u)}{u}\right)$, $u=\frac{a}{x}\to 0$ $(a\neq 0)$: limite e^a (et $1=e^0$ si $a=0$).

Corrigé de l'exercice 8.2 *(limites et partie entière)* ★★ ➢ *énoncé p. 67*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer, si elles existent :* $\lim_{x\to 0}x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor$, $\lim_{x\to+\infty}\frac{\lfloor x\rfloor}{x}$, *et les limites à gauche et à droite en 0 de* $x\mapsto\lfloor x\rfloor$ *et de* $x\mapsto\left\lfloor\frac1x\right\rfloor$.

$\frac1x-1<\left\lfloor\frac1x\right\rfloor\leqslant\frac1x$. Pour $x>0$: $1-x<x\left\lfloor\frac1x\right\rfloor\leqslant 1$; pour $x<0$: $1\leqslant x\left\lfloor\frac1x\right\rfloor<1-x$. Limite 1. De même $\frac{\lfloor x\rfloor}{x}\to 1$. En 0 : $\lfloor x\rfloor\to-1$ à gauche, 0 à droite ; $\left\lfloor\frac1x\right\rfloor\to-\infty$ à gauche, $+\infty$ à droite.

Corrigé de l'exercice 8.3 *(prolongements par continuité)* ★★ ➢ *énoncé p. 67*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité au point indiqué ?*

$$f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}\ (en\ 1),\qquad g(x)=x\sin\frac1x\ (en\ 0),$$
$$h(x)=e^{-1/x^2}\ (en\ 0),\qquad k(x)=\frac{|x|}{x}\ (en\ 0).$$

On cherche dans chaque cas si la fonction admet une limite *finie* au point considéré : c'est la condition nécessaire et suffisante pour qu'elle se prolonge par continuité.

- f **en** 1. Pour $x\neq 1$, $x^2-1=(x-1)(x+1)$, donc $f(x)=x+1\xrightarrow[x\to1]{}2$. La fonction se prolonge par continuité en posant $f(1)=2$.
- g **en** 0. Pour $x\neq 0$, $|\sin\frac1x|\leqslant 1$ donne $|g(x)|\leqslant|x|$. Comme $|x|\to 0$, le théorème d'encadrement

donne $g(x) \to 0$: on prolonge par $g(0) = 0$. (Attention : $\sin\frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0 ; c'est le facteur x qui « écrase » l'oscillation.)

- h **en 0.** Quand $x \to 0$, $x \neq 0$, on a $x^2 \to 0^+$, donc $-\frac{1}{x^2} \to -\infty$ et, par composition avec exp (qui tend vers 0 en $-\infty$), $h(x) \to 0$. On prolonge par $h(0) = 0$. (On peut montrer que ce prolongement est même de classe C^∞, avec toutes ses dérivées nulles en 0.)
- k **en 0.** Pour $x > 0$, $k(x) = \frac{x}{x} = 1$; pour $x < 0$, $k(x) = \frac{-x}{x} = -1$. La limite à droite vaut 1 et la limite à gauche -1 : elles sont différentes, donc k n'a pas de limite en 0 et *n'est pas* prolongeable par continuité.

Corrigé de l'exercice 8.4 *(continuité de fonctions définies par morceaux)* ★★

➢ énoncé p. 68

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Déterminer a, b pour que f, définie par $f(x) = ax + b$ si $x \leqslant 1$ et $f(x) = x^2$ si $x > 1$, soit continue. Peut-on aussi l'imposer dérivable en 1 ?*
2. *Montrer que $g : x \mapsto \lfloor x \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$ est continue sur $\mathbb{R}$.*

1. Continuité en 1 : $a + b = \lim_{1^+} x^2 = 1$. Dérivabilité : les taux à gauche et à droite tendent vers a et 2 : $a = 2$, $b = -1$.

2. Sur $[n, n+1[$, $g(x) = n + \sqrt{x - n}$ est continue. En n : $\lim_{n^-} g = (n-1) + \sqrt{1} = n = g(n)$. Donc g est continue sur $\mathbb{R}$.

Corrigé de l'exercice 8.5 *(TVI)* ★★

➢ énoncé p. 68

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que $x^5 + x - 1 = 0$ admet une unique solution réelle, et qu'elle est dans $]0, 1[$.*
2. *Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une solution dans $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.*
3. *Combien d'étapes de dichotomie faut-il pour approcher la solution de 1. à 10^{-3} près ?*

1. $f(x) = x^5 + x - 1$ est continue, strictement croissante, $f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$ et $f \to \pm\infty$ en $\pm\infty$: unique racine, dans $]0, 1[$.

2. $g(x) = \cos x - x$: $g(0) = 1 > 0$, $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} < 0$; TVI.

3. Sur $[0, 1]$: $2^{-n} \leqslant 10^{-3} \iff n \geqslant 10$.

✎ **Remarque.** L'équation $x^5 + x - 1 = 0$ n'a pas de solution exprimable par radicaux simples ; seule une méthode d'approximation (dichotomie, Newton) permet de calculer sa racine. Le nombre d'étapes de dichotomie pour une précision ε sur $[0, 1]$ est le plus petit n tel que $2^{-n} \leqslant \varepsilon$.

☞ voir la figure 8.1, p. 301.

8.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 8.6 *(caractérisation séquentielle)* ★★★

➢ énoncé p. 68

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $x \mapsto \sin x$, $x \mapsto \cos(x^2)$ et $x \mapsto x \sin x$ n'ont pas de limite en $+\infty$.*

$\sin(n\pi) = 0$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1$. $\cos\left(\left(\sqrt{2n\pi}\right)^2\right) = 1$, $\cos\left(\left(\sqrt{(2n+1)\pi}\right)^2\right) = -1$. Pour $x \sin x$: $x_n = n\pi$ donne 0, $y_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ donne $y_n \to +\infty$. Dans chaque cas, deux suites tendant vers $+\infty$ donnent des limites différentes.

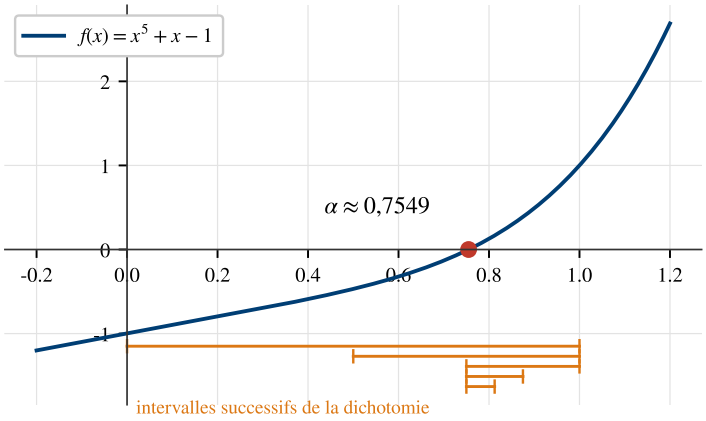


Figure 8.1. Racine de $x^5 + x - 1$ et intervalles successifs de la dichotomie. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Corrigé de l'exercice 8.7 *(bornes atteintes)* ★★★

➢ *énoncé p. 68*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit f continue et strictement positive sur $[a,b]$. Montrer qu'il existe $m > 0$ tel que $f \geqslant m$. Est-ce vrai sur $]a,b]$?*
2. *Soit f continue et périodique sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est bornée et atteint ses bornes.*

1. f atteint son minimum $m = f(c) > 0$ sur le segment. Sur $]a,b]$, c'est faux : $x \mapsto x - a$.

2. Si T est une période, f est bornée sur $[0,T]$ et y atteint ses bornes ; tout réel s'écrit $x = y + kT$ avec $y \in [0,T]$ et $f(x) = f(y)$.

Corrigé de l'exercice 8.8 *(images d'intervalles)* ★★★

➢ *énoncé p. 68*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer $f(I)$ dans les cas suivants : $x \mapsto x^2$ sur $[-1,2]$; sin sur $]0,2\pi[$; $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$; exp sur $]-\infty,0]$; $x \mapsto x + \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.*

On utilise à chaque fois le même schéma : étude des variations (ou de la monotonie) de la fonction continue sur l'intervalle, puis valeurs ou limites aux bornes ; le théorème des valeurs intermédiaires garantit que l'image est un intervalle.

- $x \mapsto x^2$ **sur** $[-1,2]$**.** La fonction décroît sur $[-1,0]$ (de 1 à 0) et croît sur $[0,2]$ (de 0 à 4). Son minimum est 0, son maximum 4 ; continue sur un segment, elle atteint toutes les valeurs intermédiaires : $f([-1,2]) = [0,4]$. (On remarque que l'image de $[-1,2]$ n'est pas $[f(-1), f(2)] = [1,4]$.)
- sin **sur** $]0,2\pi[$**.** sin atteint 1 en $\frac{\pi}{2}$ et -1 en $\frac{3\pi}{2}$, deux points de $]0,2\pi[$, et prend ses valeurs dans $[-1,1]$. Par le TVI, l'image est $[-1,1]$ (fermée bien que l'intervalle de départ soit ouvert).
- $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ **sur** $\mathbb{R}$**.** On a $0 < \frac{1}{1+x^2} \leqslant 1$, avec égalité en $x = 0$ et une limite 0 en $\pm\infty$ qui n'est jamais atteinte. La fonction étant continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$, son image est l'intervalle $]0,1]$.
- exp **sur** $]-\infty,0]$**.** exp est continue et strictement croissante, tend vers 0 en $-\infty$ (sans l'atteindre) et vaut 1 en 0 : image $]0,1]$.
- $x \mapsto x + \frac{1}{x}$ **sur** $\mathbb{R}_+^*$**.** La dérivée $1 - \frac{1}{x^2} = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}$ est négative sur $]0,1]$ et positive sur $[1,+\infty[$: minimum $f(1) = 2$. Les limites en 0^+ et en $+\infty$ valent $+\infty$. L'image est donc $[2,+\infty[$. (Autre preuve du minimum : $x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{(x-1)^2}{x} \geqslant 0$.)

Corrigé de l'exercice 8.9 *(continuité et valeurs)* ★★★ ➢ énoncé p. 68

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Soit f continue sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x)^2 = 1$ pour tout x. Montrer que f est constante.
2. Déterminer les fonctions continues f sur $\mathbb{R}$ telles que $f(x)^2 = x^2$ pour tout x.

1. $f(\mathbb{R})$ est un intervalle inclus dans $\{-1,1\}$: c'est un singleton.

2. $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ à valeurs dans $\{-1,1\}$, donc constante, égale à ε_1 ; de même sur $\mathbb{R}_-^*$ (ε_2), et $f(0) = 0$. Les solutions sont $x \mapsto x, -x, |x|, -|x|$ (toutes continues).

Corrigé de l'exercice 8.10 *(points fixes)* ★★★ ➢ énoncé p. 68

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ continue. Montrer que f admet un point fixe.
2. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et décroissante. Montrer que f admet un unique point fixe.
3. Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continue telle que $[a,b] \subset f([a,b])$. Montrer que f admet un point fixe.

1. $g = f - \mathrm{id}$: $g(0) = f(0) \geqslant 0$, $g(1) = f(1) - 1 \leqslant 0$: TVI.

2. $g = f - \mathrm{id}$ est continue strictement décroissante ; $g(x) \leqslant f(0) - x \to -\infty$ en $+\infty$, et $g(x) \geqslant f(0) - x \to +\infty$ en $-\infty$: un unique zéro.

3. Il existe c, d avec $f(c) = a$, $f(d) = b$; $g = f - \mathrm{id}$ vérifie $g(c) = a - c \leqslant 0$, $g(d) = b - d \geqslant 0$: TVI entre c et d.

✎ **Méthode.** Pour montrer qu'une fonction continue a un point fixe, on applique le théorème des valeurs intermédiaires à $g(x) = f(x) - x$ en trouvant deux points où g change de signe. Sans continuité, le résultat tombe ; sur un intervalle non fermé aussi ($x \mapsto x^2$ sur $]0,1[$).

8.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 8.11 *(fonctions nulles à l'infini)* ★★★★ ➢ énoncé p. 69

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $\mathbb{R}$ telle que $\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = 0$. Montrer que f est bornée et atteint sa borne supérieure ou sa borne inférieure.*

Si $f = 0$ c'est clair. Sinon, soit x_0 avec, disons, $f(x_0) > 0$. Il existe $A \geqslant |x_0|$ tel que $|f(x)| < f(x_0)$ pour $|x| > A$. Sur $[-A, A]$, f est bornée et atteint un maximum $M \geqslant f(x_0)$; hors de ce segment, $f < f(x_0) \leqslant M$. Donc $M = \max_{\mathbb{R}} f$ et f est bornée. (Si $f(x_0) < 0$, on obtient un minimum.)

Corrigé de l'exercice 8.12 *(fonctions ayant une limite en $+\infty$)* ★★★★ ➢ énoncé p. 69

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est bornée. Atteint-elle nécessairement ses bornes ?*

Il existe A avec $|f - \ell| \leqslant 1$ sur $[A, +\infty[$, et f est bornée sur le segment $[0, A]$. Les bornes ne sont pas forcément atteintes : $f(x) = \frac{x}{1+x}$ a pour borne supérieure 1, non atteinte.

Corrigé de l'exercice 8.13 *(morphismes continus)* ★★★★ ➢ énoncé p. 69

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues telles que $f(x+y) = f(x)f(y)$ pour tous x, y. On montrera que si f n'est pas nulle, elle ne s'annule pas et est positive, puis on considérera $\ln f$.*

Si $f(x_0) = 0$, $f(x) = f(x_0)f(x - x_0) = 0$ pour tout x. Sinon $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 > 0$, et $g = \ln f$ est continue et vérifie $g(x+y) = g(x) + g(y)$: $g(x) = ax$ (cours). Solutions : 0 et $x \mapsto e^{ax}$, $a \in \mathbb{R}$.

➤ **Autre méthode : par l'équation de Cauchy.** Pour tout x, $f(x) = f(\frac{x}{2})^2 \geqslant 0$. Si $f(x_0) = 0$, alors $f(x) = f(x - x_0)f(x_0) = 0$ pour tout x. Sinon $f > 0$ et $g = \ln f$ est continue et vérifie $g(x+y) = g(x) + g(y)$. On obtient $g(r) = rg(1)$ pour $r \in \mathbb{Q}$ (calcul sur $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$), puis pour $r \in \mathbb{R}$ par densité et continuité : $f(x) = a^x$ avec $a = f(1) > 0$.

Corrigé de l'exercice 8.14 *(équations fonctionnelles)* ★★★★

➢ énoncé p. 69

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues en 0 telles que $f(2x) = f(x)$ pour tout x.*
2. *Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continues telles que $f(x^2) = f(x)$ pour tout $x \geqslant 0$.*

1. $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right) \to f(0)$ par continuité en 0 : f est constante.

2. Pour $x > 0$: $f(x) = f\left(x^{1/2^n}\right)$ et $x^{1/2^n} = e^{\ln x/2^n} \to 1$, donc $f(x) = f(1)$. Puis $f(0) = \lim_{0^+} f = f(1)$. f est constante.

Corrigé de l'exercice 8.15 *(comportement à l'infini)* ★★★★

➢ énoncé p. 69

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ bornée sur tout segment, telle que $f(x+1) - f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell$. Montrer que $\frac{f(x)}{x} \to \ell$ en $+\infty$.*

Soit $\varepsilon > 0$ et A tel que $|f(t+1) - f(t) - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $t \geqslant A$, et $M = \sup_{[A,A+1]} |f|$. Pour $x \geqslant A$, $n = \lfloor x - A \rfloor$, $y = x - n \in [A, A+1[$: par télescopage, $|f(x) - f(y) - n\ell| \leqslant n\varepsilon$. Donc

$$\left|\frac{f(x)}{x} - \ell\right| \leqslant \frac{M}{x} + \left|\frac{n}{x} - 1\right||\ell| + \varepsilon \xrightarrow[x\to+\infty]{} \varepsilon \quad \left(\text{car } \tfrac{n}{x} \to 1\right).$$

Ainsi $\left|\frac{f(x)}{x} - \ell\right| \leqslant 2\varepsilon$ pour x assez grand.

Corrigé de l'exercice 8.16 *(moyenne de valeurs)* ★★★★

➢ énoncé p. 69

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit f continue sur $[a,b]$ et $x_1, \dots, x_n \in [a,b]$. Montrer qu'il existe $c \in [a,b]$ tel que $f(c) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f(x_i)$.*
2. *Soit f, g continues sur $[a,b]$ avec $f(a) \leqslant g(a)$ et $f(b) \geqslant g(b)$. Montrer que f et g coïncident en un point.*

1. Si $m = f(c)$ et $M = f(d)$ sont le minimum et le maximum de f, la moyenne μ vérifie $m \leqslant \mu \leqslant M$; TVI entre c et d.

2. $h = g - f$ vérifie $h(a) \geqslant 0 \geqslant h(b)$; TVI.

Corrigé de l'exercice 8.17 *(une condition de point fixe)* ★★★★

➢ énoncé p. 69

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ avec $f(0) \geqslant 0$ et $\frac{f(x)}{x} \to \ell < 1$ en $+\infty$. Montrer que f admet un point fixe.*

$g(x) = f(x) - x$: $g(0) \geqslant 0$ et $\frac{g(x)}{x} \to \ell - 1 < 0$, donc $g(x) < 0$ pour x grand : TVI.

Corrigé de l'exercice 8.18 *(réciproque d'une bijection)* ★★★★

➢ énoncé p. 69

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(x) = x^3 + x$.*

1. *Montrer que f est une bijection continue de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de réciproque continue.*
2. *Montrer que $\dfrac{f^{-1}(y)}{y^{1/3}} \to 1$ quand $y \to +\infty$.*

1. f est continue, strictement croissante (somme de fonctions strictement croissantes), de limites $\pm\infty$: théorème de la bijection.
2. $x = f^{-1}(y) \to +\infty$ quand $y \to +\infty$, et $\frac{y}{x^3} = 1 + \frac{1}{x^2} \to 1$, donc $\frac{x}{y^{1/3}} = \left(\frac{x^3}{y}\right)^{1/3} \to 1$.

Corrigé de l'exercice 8.19 *(continuité uniforme)* ★★★★

➢ énoncé p. 69

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On dit que $f : I \to \mathbb{R}$ est **uniformément continue** si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x, y \in I,\ |x-y| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$.*

1. *Montrer qu'une fonction lipschitzienne est uniformément continue.*
2. *Montrer que $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leqslant \sqrt{|x-y|}$ sur $\mathbb{R}_+$; en déduire que $\sqrt{\cdot}$ est uniformément continue mais non lipschitzienne.*
3. *Montrer que $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$ (considérer $x_n = n$, $y_n = n + \frac{1}{n}$).*

1. Si f est k-lipschitzienne ($k > 0$), $\eta = \frac{\varepsilon}{k}$ convient.
2. Pour $x \geqslant y \geqslant 0$: $(\sqrt{y} + \sqrt{x-y})^2 = x + 2\sqrt{y(x-y)} \geqslant x$. On prend $\eta = \varepsilon^2$. Non lipschitzienne : $\frac{\sqrt{x}-0}{x-0} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ n'est pas borné.
3. $|y_n - x_n| = \frac{1}{n} \to 0$ mais $y_n^2 - x_n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} \geqslant 2$: avec $\varepsilon = 1$, aucun η ne convient.

✎ **Remarque.** Pour montrer qu'une fonction n'est pas uniformément continue, il suffit d'exhiber deux suites $(x_n), (y_n)$ avec $x_n - y_n \to 0$ et $|f(x_n) - f(y_n)| \geqslant \varepsilon_0 > 0$ (par exemple $x_n = \sqrt{n+1}$, $y_n = \sqrt{n}$ pour $x \mapsto x^2$).

Corrigé de l'exercice 8.20 *(projecteurs continus)* ★★★★

➢ énoncé p. 70

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ continue telle que $f \circ f = f$, $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer que $f = \mathrm{id}_{[0,1]}$. Que dire si l'on supprime l'hypothèse $f(0) = 0$, $f(1) = 1$?*

$f(f(x)) = f(x)$: f est l'identité sur son image $f([0,1])$, qui est un segment contenant $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$, donc égal à $[0,1]$. Ainsi $f = \mathrm{id}$. Sans l'hypothèse : f est l'identité sur $[m, M] = f([0,1])$ et envoie $[0,1]$ dans $[m, M]$, par exemple une constante, ou $x \mapsto \min\left(\max\left(x, \frac{1}{4}\right), \frac{3}{4}\right)$.

8.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 8.21 *(involutions continues)* ★★★★★

➢ énoncé p. 70

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue telle que $f \circ f = \mathrm{id}$.*

1. *Montrer que f est bijective, puis strictement monotone.*
2. *Si f est croissante, montrer que $f = \mathrm{id}$.*
3. *Si f est décroissante, montrer que f a un unique point fixe, et que son graphe est symétrique par rapport à la première bissectrice. Exemple ?*

1. f est sa propre réciproque : bijective. Continue et injective sur $\mathbb{R}$: strictement monotone.
2. Si $f(x) > x$, alors $x = f(f(x)) > f(x) > x$: absurde ; de même si $f(x) < x$. Donc $f = \mathrm{id}$.
3. $g = f - \mathrm{id}$ est strictement décroissante, $g(x) \leqslant f(0) - x$ pour $x \geqslant 0$ et $g(x) \geqslant f(0) - x$ pour $x \leqslant 0$: g s'annule une seule fois. $(x, y) \in C_f \iff y = f(x) \iff x = f(y) \iff (y, x) \in C_f$. Exemples : $x \mapsto c - x$.

Corrigé de l'exercice 8.22 *(équation de Jensen)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 70

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues telles que $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$ pour tous x, y. On pourra se ramener au cas $f(0) = f(1) = 0$ et considérer les nombres dyadiques.*

$g(x) = f(x) - f(0) - (f(1) - f(0))x$ vérifie la même équation et $g(0) = g(1) = 0$. Avec $y = 0$: $g\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{g(x)}{2}$. Donc $g(x+y) = 2g\left(\frac{x+y}{2}\right) = g(x) + g(y)$: g est additive et continue, $g(x) = g(1)x = 0$. Les solutions sont les fonctions affines (qui conviennent).

Corrigé de l'exercice 8.23 *(théorème des cordes : contre-exemple)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 70

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $h \in]0,1[$ tel que $\frac{1}{h} \notin \mathbb{N}$. On pose $f(x) = \sin^2 \frac{\pi x}{h} - x \sin^2 \frac{\pi}{h}$. Montrer que f est continue sur $[0,1]$, $f(0) = f(1)$, mais que $f(x+h) \neq f(x)$ pour tout $x \in [0, 1-h]$.*

f est continue et $f(1) = \sin^2 \frac{\pi}{h} - \sin^2 \frac{\pi}{h} = 0 = f(0)$. Pour $x \in [0, 1-h]$: $\sin^2 \frac{\pi(x+h)}{h} = \sin^2\left(\frac{\pi x}{h} + \pi\right) = \sin^2 \frac{\pi x}{h}$, donc $f(x+h) - f(x) = -h \sin^2 \frac{\pi}{h} \neq 0$, car $\frac{\pi}{h} \notin \pi\mathbb{Z}$ ($\frac{1}{h} > 1$ non entier).

Corrigé de l'exercice 8.24 *(continuité et dénombrabilité)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 70

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue ne prenant que des valeurs rationnelles. Montrer que f est constante.*
2. *Montrer qu'il n'existe pas de fonction continue $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ et $f(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$. (On admettra que $\mathbb{Q}$ est dénombrable et qu'un intervalle non trivial ne l'est pas.)*

1. $f(\mathbb{R})$ est un intervalle inclus dans $\mathbb{Q}$; s'il contenait deux points, il contiendrait un irrationnel entre eux. C'est un singleton.
2. $f(\mathbb{R}) \subset f(\mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q}$ est dénombrable (réunion de deux ensembles dénombrables), et c'est un intervalle : un singleton $\{c\}$. Mais alors $c \in f(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ et $c \in f(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$: absurde.

Corrigé de l'exercice 8.25 *(limites partout nulles)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 70

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ telle que pour tout $a \in [0,1]$, $\lim_{x \to a,\ x \neq a} f(x) = 0$.*

1. *Montrer que pour tout $n \geqslant 1$, $E_n = \left\{x \in [0,1] \,\middle|\, |f(x)| \geqslant \frac{1}{n}\right\}$ est fini (raisonner par l'absurde avec Bolzano–Weierstrass).*
2. *En déduire que $\{x \mid f(x) \neq 0\}$ est dénombrable. Exemple ?*

1. Sinon, soit (x_k) une suite d'éléments distincts de E_n ; par Bolzano–Weierstrass, une extraite converge vers $a \in [0,1]$, et (ses termes étant distincts) on peut supposer $x_{\varphi(k)} \neq a$. Alors $f(x_{\varphi(k)}) \to 0$ (limite épointée et caractérisation séquentielle), ce qui contredit $|f(x_{\varphi(k)})| \geqslant \frac{1}{n}$.
2. $\{f \neq 0\} = \bigcup_n E_n$ est une réunion dénombrable d'ensembles finis : il est dénombrable. Exemple : la fonction de Thomae (exercice 28).

Corrigé de l'exercice 8.26 *(ensemble des points fixes)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 70

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ continue et $F = \{x \in [0,1] \mid f(x) = x\}$.*

1. *Montrer que F admet un plus petit et un plus grand élément.*
2. *Montrer que si (x_n) est une suite de F convergente, sa limite est dans F. Donner un exemple où $F = \{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} \mid n \geqslant 1\right\}$.*

1. $F \neq \emptyset$ (exercice 10). Soit $m = \inf F$ et $x_n \in F$, $x_n \to m$: $f(x_n) = x_n$ donne, par continuité, $f(m) = m$. Donc $m = \min F$; de même pour $\max F$.
2. Même argument. $f(x) = x - x^2 \sin^2 \frac{\pi}{x}$ ($f(0) = 0$) est continue de $[0,1]$ dans $[0,1]$ (car

$0 \leqslant x - x^2 \leqslant f(x) \leqslant x$), et $f(x) = x \iff x = 0$ ou $\frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.

Corrigé de l'exercice 8.27 *(fonctions dilatantes)* ★★★★★

➢ énoncé p. 71

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue telle que $|f(x) - f(y)| \geqslant |x - y|$ pour tous x, y. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.*

f est injective ($x \neq y \Rightarrow |f(x) - f(y)| > 0$), continue : strictement monotone, disons croissante. Alors $f(x) - f(0) \geqslant x$ pour $x \geqslant 0$ et $f(0) - f(x) \geqslant -x$ pour $x \leqslant 0$: $f \to \pm\infty$ en $\pm\infty$. $f(\mathbb{R})$ est un intervalle non majoré et non minoré : $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Corrigé de l'exercice 8.28 *(fonction de Thomae)* ★★★★★

➢ énoncé p. 71

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On définit f sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$, et $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{1}{q}$ si $\frac{p}{q}$ est irréductible ($q \geqslant 1$). Montrer que f est continue en tout irrationnel et discontinue en tout rationnel.*

Soit $x \notin \mathbb{Q}$ et $\varepsilon > 0$. L'ensemble des rationnels $\frac{p}{q} \in [x-1, x+1]$ avec $q \leqslant \frac{1}{\varepsilon}$ est fini et ne contient pas x : soit $\eta \in]0, 1]$ inférieur à leur distance à x. Si $|y - x| < \eta$, ou bien $y \notin \mathbb{Q}$ et $f(y) = 0$, ou bien $y = \frac{p}{q}$ avec $q > \frac{1}{\varepsilon}$ et $f(y) < \varepsilon$: f est continue en x. En $r = \frac{p}{q}$, des irrationnels $s_n \to r$ donnent $f(s_n) = 0 \not\to \frac{1}{q} = f(r)$.

☞ voir la figure 8.2, p. 306.

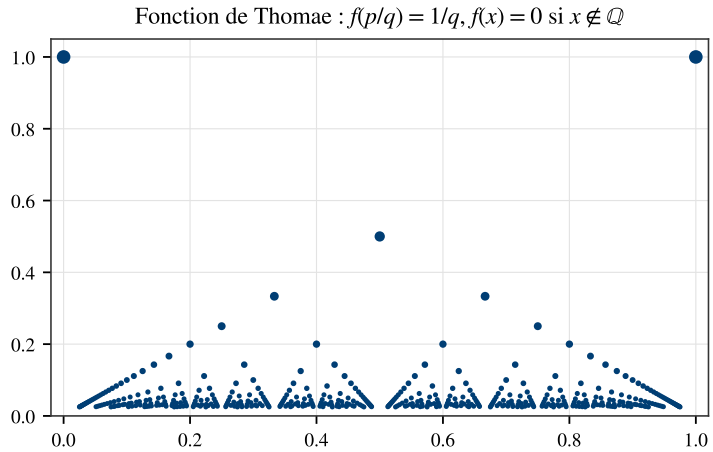


Figure 8.2. Fonction de Thomae : continue en tout irrationnel, discontinue en tout rationnel. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Corrigé de l'exercice 8.29 *(fonctions sous-additives continues)* ★★★★★

➢ énoncé p. 71

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue telle que $f(x + y) \leqslant f(x) + f(y)$ pour tous $x, y \geqslant 0$. On pose $\lambda = \inf_{x>0} \frac{f(x)}{x} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Montrer que $\frac{f(x)}{x} \to \lambda$ quand $x \to +\infty$.*

$f(0) \leqslant 2f(0)$ donne $f(0) \geqslant 0$. Soit $c > \lambda$ et $t > 0$ avec $\frac{f(t)}{t} < c$, $M = \max_{[0,t]} |f|$. Pour $x \geqslant t$, $x = nt + r$ ($n = \lfloor x/t \rfloor$, $r \in [0, t[$) : $f(x) \leqslant nf(t) + f(r)$, d'où

$$\lambda \leqslant \frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{nt}{x} \cdot \frac{f(t)}{t} + \frac{M}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{f(t)}{t} < c.$$

Donc, pour x assez grand, $\lambda \leqslant \frac{f(x)}{x} \leqslant c$; $c > \lambda$ étant arbitraire, $\frac{f(x)}{x} \to \lambda$ (y compris si $\lambda = -\infty$).

Corrigé de l'exercice 8.30 *(maximum glissant)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 71

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. Pour $x \in [0,1]$, on pose $g(x) = \max_{[0,x]} f$. Montrer que g est bien définie, croissante et continue.*

f atteint son maximum sur le segment $[0,x]$; g croît (les segments croissent). Soit $\varepsilon > 0$ et η tel que $|f(t) - f(x)| \leqslant \varepsilon$ pour $|t - x| \leqslant \eta$. Si $x \leqslant y \leqslant x + \eta$: $g(y) = \max\left(g(x), \max_{[x,y]} f\right) \leqslant \max(g(x), f(x) + \varepsilon) \leqslant g(x) + \varepsilon$. Si $x - \eta \leqslant y \leqslant x$: $g(x) = \max\left(g(y), \max_{[y,x]} f\right) \leqslant \max(g(y), f(y) + 2\varepsilon) \leqslant g(y) + 2\varepsilon$. Avec la croissance, $|g(y) - g(x)| \leqslant 2\varepsilon$.

8.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 8.31 *(équation fonctionnelle)* *type Mines* ➢ énoncé p. 71

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues en 0 telles que $f(2x) = f(x)\cos x$ pour tout x.*

Par récurrence $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{x}{2^k}$. Pour $x \neq 0$, le produit vaut $\frac{\sin x}{2^n \sin(x/2^n)} \to \frac{\sin x}{x}$, et $f\left(\frac{x}{2^n}\right) \to f(0)$. Donc $f(x) = f(0)\frac{\sin x}{x}$. Réciproquement, $f(x) = c\frac{\sin x}{x}$ $(f(0) = c)$ convient : $c\frac{\sin 2x}{2x} = c\frac{\sin x}{x}\cos x$.

Corrigé de l'exercice 8.32 *(zéro d'une fonction)* *type Centrale* ➢ énoncé p. 71

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $[a,b]$ telle que pour tout $x \in [a,b]$, il existe $y \in [a,b]$ avec $|f(y)| \leqslant \frac{1}{2}|f(x)|$. Montrer que f s'annule.*

$|f|$ est continue sur le segment et y atteint son minimum en c. Si $f(c) \neq 0$, il existe y avec $|f(y)| \leqslant \frac{1}{2}|f(c)| < |f(c)|$: contradiction. Donc $f(c) = 0$.

Corrigé de l'exercice 8.33 *(une équation fonctionnelle)* *type X* ➢ énoncé p. 71

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue telle que $f(x)\,f(f(x)) = 1$ pour tout x, et $f(1000) = 999$. Calculer $f(500)$.*

$I = f(\mathbb{R})$ est un intervalle. Pour $y = f(x) \in I$: $y \neq 0$ et $f(y) = \frac{1}{y}$. Comme $999 \in I$, $f(999) = \frac{1}{999} \in I$, donc $\left[\frac{1}{999}, 999\right] \subset I$ et $500 \in I$: $f(500) = \frac{1}{500}$.

Corrigé de l'exercice 8.34 *(fonctions périodiques)* *type ENS* ➢ énoncé p. 71

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et 1-périodique, et $a \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x + a) = f(x)$.*

f est bornée et atteint son maximum en c et son minimum en d (exercice 7). $g(x) = f(x + a) - f(x)$ vérifie $g(c) \leqslant 0 \leqslant g(d)$: TVI.

Corrigé de l'exercice 8.35 *(limites)* *type Mines* ➢ énoncé p. 71

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer*

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}, \quad \lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{1/x}, \quad \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln(1+x)}{\ln x}\right)^{x\ln x}.$$

$\frac{\ln\cos x}{x^2} = \frac{\ln(1-u)}{-u}\cdot\frac{-u}{x^2}$ avec $u = 1-\cos x \to 0$ et $\frac{u}{x^2} \to \frac{1}{2}$: limite $e^{-1/2}$. $\frac{\ln(1+\sin x)}{x} = \frac{\ln(1+\sin x)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x} \to 1$: limite e. Enfin $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} = 1 + \frac{\ln(1+1/x)}{\ln x}$ et $x\ln x \cdot \ln\left(1 + \frac{\ln(1+1/x)}{\ln x}\right) \sim x\ln x \cdot \frac{1/x}{\ln x} = 1$: limite e.

Corrigé de l'exercice 8.36 *(applications contractantes au sens large)* type Centrale ➢ énoncé p. 71

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : [a,b] \to [a,b]$ telle que $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ pour $x \neq y$.*

1. *Montrer que f est continue et admet un unique point fixe α.*
2. *Soit $u_0 \in [a,b]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que $d_n = |u_n - \alpha|$ converge vers un réel $\delta \geqslant 0$, puis, à l'aide d'une suite extraite convergente de (u_n), que $\delta = 0$.*

1. f est 1-lipschitzienne donc continue ; $f - \mathrm{id}$ change de signe sur $[a,b]$: point fixe α. Si $\beta \neq \alpha$ est fixe, $|\alpha - \beta| = |f(\alpha) - f(\beta)| < |\alpha - \beta|$: absurde.
2. $d_{n+1} = |f(u_n) - f(\alpha)| \leqslant d_n$: (d_n) décroît vers $\delta \geqslant 0$. Par Bolzano–Weierstrass, $u_{\varphi(n)} \to \beta$, avec $|\beta - \alpha| = \delta$, et $u_{\varphi(n)+1} = f(u_{\varphi(n)}) \to f(\beta)$ avec $|f(\beta) - \alpha| = \lim d_{\varphi(n)+1} = \delta$. Si $\delta > 0$: $\beta \neq \alpha$ et $\delta = |f(\beta) - f(\alpha)| < |\beta - \alpha| = \delta$. Donc $\delta = 0$ et $u_n \to \alpha$.

Corrigé de l'exercice 8.37 *(une équation impossible)* type X ➢ énoncé p. 72

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer qu'il n'existe pas de fonction continue $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f \circ f = -\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$. Existe-t-il une telle fonction non continue ?*

$f \circ f = -\mathrm{id}$ est bijective, donc f est injective ; continue, elle est strictement monotone. Alors $f \circ f$ est strictement croissante (composée de deux fonctions de même sens), alors que $-\mathrm{id}$ est décroissante. Absurde. Sans continuité, il en existe : $f(0) = 0$; pour $x \in]k, k+1]$, $k \in \mathbb{N}$, $f(x) = x + 1$ si k est pair, $f(x) = -(x-1)$ si k est impair ; et $f(x) = -f(-x)$ pour $x < 0$. On vérifie $f(f(x)) = -x$.

Corrigé de l'exercice 8.38 *(écart minimal)* type Mines ➢ énoncé p. 72

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f, g continues sur $[0,1]$ avec $f(x) < g(x)$ pour tout x. Montrer qu'il existe $m > 0$ tel que $f + m \leqslant g$. Est-ce vrai sur $[0, +\infty[$?*

$g - f$ est continue et strictement positive sur le segment : son minimum m est > 0. Faux sur $[0, +\infty[$: $f = 0$, $g(x) = e^{-x}$.

Corrigé de l'exercice 8.39 *(points périodiques)* type ENS ➢ énoncé p. 72

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit I un intervalle et $f : I \to I$ continue.*

1. *On suppose qu'il existe $a \neq b$ dans I avec $f(a) = b$ et $f(b) = a$. Montrer que f admet un point fixe entre a et b.*
2. *On suppose f croissante. Montrer que f n'admet pas de point périodique de période 2 (i.e. $f(f(x)) = x$ avec $f(x) \neq x$).*

1. **Fonction auxiliaire.** Posons $g(x) = f(x) - x$ pour $x \in I$; g est continue sur I comme différence de fonctions continues. On a $g(a) = f(a) - a = b - a$ et $g(b) = f(b) - b = a - b = -(b-a)$. Comme $a \neq b$, ces deux nombres sont non nuls et de signes opposés. Le segment d'extrémités a et b est contenu dans l'intervalle I, et le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à g sur ce segment fournit c entre a et b tel que $g(c) = 0$, c'est-à-dire $f(c) = c$.
2. **Raisonnement par l'absurde.** Supposons f croissante et qu'il existe $x \in I$ tel que $f(f(x)) = x$ et $f(x) \neq x$. Posons $y = f(x)$; alors $f(y) = x$.
   - Si $y > x$: f croissante donne $f(y) \geqslant f(x)$, soit $x \geqslant y$, ce qui contredit $y > x$.
   - Si $y < x$: de même $f(y) \leqslant f(x)$, soit $x \leqslant y$, contradiction.

   Dans les deux cas on aboutit à une contradiction : une fonction croissante n'a pas de point de période 2. (La continuité n'est pas utilisée ici. En revanche, une fonction décroissante peut en avoir : $x \mapsto -x$ échange 1 et -1.)

Corrigé de l'exercice 8.40 *(suites récurrentes)*

type Centrale

➢ énoncé p. 72

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : [a,b] \to [a,b]$ continue, $u_0 \in [a,b]$, $u_{n+1} = f(u_n)$, et l'on suppose $u_{n+1} - u_n \to 0$.*

1. *Montrer que toute valeur d'adhérence de (u_n) est un point fixe de f.*
2. *En utilisant le théorème de Méray (TD du chapitre VII : l'ensemble des valeurs d'adhérence est un intervalle), montrer que (u_n) converge.*

1. Si $u_{\varphi(n)} \to c$, alors $u_{\varphi(n)+1} = f(u_{\varphi(n)}) \to f(c)$ et $u_{\varphi(n)+1} - u_{\varphi(n)} \to 0$, donc $f(c) = c$.

2. (u_n) est bornée : l'ensemble A de ses valeurs d'adhérence est un intervalle non vide. Si $A = \{c\}$, (u_n) converge vers c (chapitre VII). Sinon $A \supset [\alpha,\beta]$ avec $\alpha < \beta$, et $f = \mathrm{id}$ sur $[\alpha,\beta]$ (question 1). Comme $\frac{\alpha+\beta}{2}$ est valeur d'adhérence, il existe n avec $u_n \in]\alpha,\beta[$; alors $u_{n+1} = f(u_n) = u_n$ et la suite est stationnaire, donc convergente : contradiction avec $\alpha < \beta$.

CHAPITRE 9

Dérivabilité et suites récurrentes

Énoncés : chapitre 9, page 73.

9.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 9.1 *(dérivabilité en un point)* ★★ ➢ énoncé p. 74

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier la dérivabilité en* 0 *de :*

$$f_1(x) = x|x|, \qquad f_2(x) = \sqrt{1-\cos x},$$
$$f_3(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}\ (f_3(0)=0), \qquad f_4(x) = x\sin\frac{1}{x}\ (f_4(0)=0).$$

$f_1 : \tau_0(x) = |x| \to 0$, dérivable, $f_1'(0) = 0$. $f_2(x) = \sqrt{2}\left|\sin\frac{x}{2}\right| : \tau_0(x) \to \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ en $0^{\pm}$, non dérivable (point anguleux). $f_3 : \tau_0(x) = x\sin\frac{1}{x} \to 0$, dérivable, $f_3'(0) = 0$. $f_4 : \tau_0(x) = \sin\frac{1}{x}$ n'a pas de limite, non dérivable.

Corrigé de l'exercice 9.2 *(calculs de dérivées)* ★★ ➢ énoncé p. 74

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer les dérivées (en précisant le domaine) de* $x \mapsto \arctan\sqrt{x}$, $x \mapsto \ln(\ln x)$, $x \mapsto x^{\sin x}$, $x \mapsto \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$.

- $(\arctan\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$ sur $\mathbb{R}_+^*$; $\quad (\ln\ln x)' = \frac{1}{x\ln x}$ sur $]1,+\infty[$.
- $x^{\sin x} = e^{\sin x \ln x}$: dérivée $x^{\sin x}\left(\cos x\ln x + \frac{\sin x}{x}\right)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$: dérivée $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}\right)$ sur $]-\infty,-1[\cup]0,+\infty[$.

Corrigé de l'exercice 9.3 *(tangentes)* ★★ ➢ énoncé p. 74

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Déterminer la tangente au graphe de* $x \mapsto x^3 - 3x$ *au point d'abscisse* 2.
2. *Pour quelle valeur de* a *la droite* $y = ax$ *est-elle tangente au graphe de* ln ?
3. *Déterminer la tangente au graphe de* arcsin *en* $\frac{1}{2}$*, à l'aide de la dérivée d'une réciproque.*

1. $f(2) = 2$, $f'(2) = 9 : y = 9x - 16$.
2. La tangente en a, $y = \ln a + \frac{x-a}{a}$, passe par l'origine ssi $\ln a = 1 : a = e$, pente $\frac{1}{e}$.
3. $\arcsin'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\cos(\pi/6)} = \frac{2}{\sqrt{3}} : y = \frac{\pi}{6} + \frac{2}{\sqrt{3}}\left(x - \frac{1}{2}\right)$.

Corrigé de l'exercice 9.4 *(Rolle et accroissements finis)* ★★ ➢ énoncé p. 75

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit* $c \in \mathbb{R}$. *Montrer que* $x^3 - 3x + c$ *a au plus une racine dans* $[-1,1]$.

2. *Montrer que pour* $0 < a < b$: $\dfrac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \dfrac{b-a}{1+a^2}$.

1. Deux racines dans $[-1,1]$ donneraient (Rolle) un zéro de $f'(x) = 3(x^2-1)$ dans $]-1,1[$, où $f' < 0$.

2. EAF : $\arctan b - \arctan a = \frac{b-a}{1+c^2}$ avec $a < c < b$, et $\frac{1}{1+b^2} < \frac{1}{1+c^2} < \frac{1}{1+a^2}$.

➤ **Autre méthode : par une intégrale pour la question 2.** $\arctan b - \arctan a = \int_a^b \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$. La fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est continue et strictement décroissante sur $[a,b]$, d'où l'encadrement strict $\frac{b-a}{1+b^2} < \int_a^b \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} < \frac{b-a}{1+a^2}$.

Corrigé de l'exercice 9.5 *(fonctions lipschitziennes)* ★★

➢ *énoncé p. 75*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* sin *est* 1*-lipschitzienne sur* $\mathbb{R}$*, que* ln *est* 1*-lipschitzienne sur* $[1,+\infty[$*, et que* exp *n'est lipschitzienne sur aucun intervalle* $[a,+\infty[$.

$|\sin'| = |\cos| \leqslant 1$ et $\ln' = \frac{1}{x} \leqslant 1$ sur $[1,+\infty[$: IAF. Pour exp : $\frac{e^{x+1}-e^x}{1} = e^x(e-1)$ n'est pas borné sur $[a,+\infty[$.

9.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 9.6 *(limite de la dérivée)* ★★★

➢ *énoncé p. 75*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ *pour* $x \neq 0$ *et* $f(0) = 1$*. Montrer que* f *est de classe* C^1 *sur* $\mathbb{R}$ *et préciser* $f'(0)$*. (On admet* $\frac{x\cos x - \sin x}{x^2} \to 0$ *en* 0*; le justifier à l'aide de* $|\sin x - x| \leqslant \frac{|x|^3}{6}$ *et* $|\cos x - 1| \leqslant \frac{x^2}{2}$*.)*

f est continue en 0 et C^1 sur $\mathbb{R}^*$, avec $f'(x) = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2}$. Or $x\cos x - \sin x = x(\cos x - 1) - (\sin x - x)$ est majoré en valeur absolue par $\frac{|x|^3}{2} + \frac{|x|^3}{6}$, donc $f'(x) \to 0$. Par le théorème de la limite de la dérivée, f est dérivable en 0, $f'(0) = 0$, et f' est continue : f est C^1.

Corrigé de l'exercice 9.7 *(dérivées n-ièmes)* ★★★

➢ *énoncé p. 75*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer les dérivées n-ièmes de* $x \mapsto x^3e^{-x}$*, de* $x \mapsto e^x\cos x$*, et montrer par récurrence que* $\left(x^{n-1}\ln x\right)^{(n)} = \dfrac{(n-1)!}{x}$ $(n \geqslant 1)$.

- Leibniz : $(x^3e^{-x})^{(n)} = (-1)^n e^{-x}\left(x^3 - 3nx^2 + 3n(n-1)x - n(n-1)(n-2)\right)$.
- $e^x\cos x = \operatorname{Re} e^{(1+i)x}$ et $(1+i)^n = 2^{n/2}e^{in\pi/4}$: $(e^x\cos x)^{(n)} = 2^{n/2}e^x\cos\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$.
- $n = 1$: $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. Si c'est vrai au rang n : $(x^n\ln x)^{(n+1)} = \left(nx^{n-1}\ln x + x^{n-1}\right)^{(n)} = n\frac{(n-1)!}{x} + 0 = \frac{n!}{x}$.

Corrigé de l'exercice 9.8 *(inégalités par les accroissements finis)* ★★★

➢ *énoncé p. 75*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer à l'aide de l'égalité des accroissements finis :*

1. *pour* $x > 0$: $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ *;*
2. *pour* $x \neq 0$: $e^x > 1 + x$ *;*
3. *pour* $0 < x < y$: $\frac{y-x}{\cos^2 x} < \tan y - \tan x < \frac{y-x}{\cos^2 y}$ *si* $y < \frac{\pi}{2}$.

1. $\ln(1+x) = \frac{x}{1+c}$, $0 < c < x$, et $\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+c} < x$.

2. $e^x - 1 = xe^c$, c strictement entre 0 et x : si $x > 0$, $e^c > 1$; si $x < 0$, $e^c < 1$ et $x < 0$: dans les deux cas $xe^c > x$.

3. $\tan y - \tan x = \frac{y-x}{\cos^2 c}$, $x < c < y$, et $\frac{1}{\cos^2}$ croît strictement sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$.

➤ **Autre méthode : par la convexité.** $\ln(1+x) < x$ et $e^x > 1+x$ $(x \neq 0)$ traduisent la position stricte d'une fonction strictement concave (resp. convexe) par rapport à sa tangente (chapitre 10). L'inégalité $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x)$ s'obtient en appliquant $\ln(1+u) < u$ à $u = -\frac{x}{1+x} > -1$.

Corrigé de l'exercice 9.9 *(extrema)* ★★★

➢ *énoncé p. 75*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Déterminer les extrema de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $[-1, 3]$.

2. Déterminer les extrema globaux de $g(x) = xe^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$.

1. $f'(x) = 3x(x-2)$: points critiques 0, 2. $f(-1) = -2$, $f(0) = 2$, $f(2) = -2$, $f(3) = 2$: maximum 2 (en 0 et 3), minimum -2 (en -1 et 2).

2. $g'(x) = (1-2x^2)e^{-x^2}$; g est impaire, tend vers 0 en $\pm\infty$: maximum global $\frac{1}{\sqrt{2e}}$ en $\frac{1}{\sqrt{2}}$, minimum $-\frac{1}{\sqrt{2e}}$ en $-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Corrigé de l'exercice 9.10 *(suite récurrente contractante)* ★★★

➢ *énoncé p. 75*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_0 \in [0,1]$ et $u_{n+1} = e^{-u_n}$.*

1. Montrer que $J = \left[\frac{1}{e}, 1\right]$ est stable par $f : x \mapsto e^{-x}$ et contient u_1.

2. Montrer que f admet un unique point fixe Ω dans J et que $|u_{n+1} - \Omega| \leqslant e^{-1/e}|u_n - \Omega|$ pour $n \geqslant 1$.

3. Conclure, et donner un rang à partir duquel $|u_n - \Omega| \leqslant 10^{-3}$ ($e^{-1/e} < 0{,}7$).

1. f décroît : $f(J) = \left[e^{-1}, e^{-1/e}\right] \subset J$; $u_1 = e^{-u_0} \in \left[\frac{1}{e}, 1\right]$.

2. $g(x) = e^{-x} - x$ décroît strictement, $g\left(\frac{1}{e}\right) > 0 > g(1)$: unique Ω. Sur J, $|f'| = e^{-x} \leqslant e^{-1/e}$: IAF.

3. $|u_n - \Omega| \leqslant 0{,}7^{n-1}|u_1 - \Omega| \leqslant 0{,}7^{n-1} \cdot 0{,}64$: $n \geqslant 20$ suffit. ($\Omega \approx 0{,}5671$.)

✎ **Remarque.** On a $\Omega \approx 0{,}5671$ (constante oméga, solution de $\Omega e^{\Omega} = 1$). La majoration $|f'| \leqslant e^{-1/e}$ sur J donne une convergence géométrique ; la figure montre l'escargot caractéristique d'une fonction décroissante.

☞ voir la figure 9.1, p. 313.

9.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 9.11 *(variantes de Rolle)* ★★★★

➢ *énoncé p. 76*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f dérivable sur $[a,b]$ avec $f(a) = f(b) = 0$.*

1. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = f(c)$ (considérer $x \mapsto e^{-x}f(x)$).

2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = \lambda f(c)$.

3. On suppose $0 < a < b$. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $cf'(c) + f(c) = 0$.

L'idée commune aux trois questions est de construire une fonction auxiliaire h, dérivable sur $[a,b]$, nulle en a et en b, dont la dérivée s'annule exactement lorsque la relation cherchée est vérifiée, puis d'appliquer le théorème de Rolle.

1. Posons $h(x) = e^{-x}f(x)$. Elle est dérivable sur $[a,b]$ (produit de fonctions dérivables), donc continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$, et $h(a) = e^{-a}f(a) = 0 = h(b)$. Par Rolle, il existe $c \in]a,b[$ tel que $h'(c) = 0$. Or $h'(x) = e^{-x}\big(f'(x) - f(x)\big)$ et $e^{-c} \neq 0$, donc $f'(c) = f(c)$.

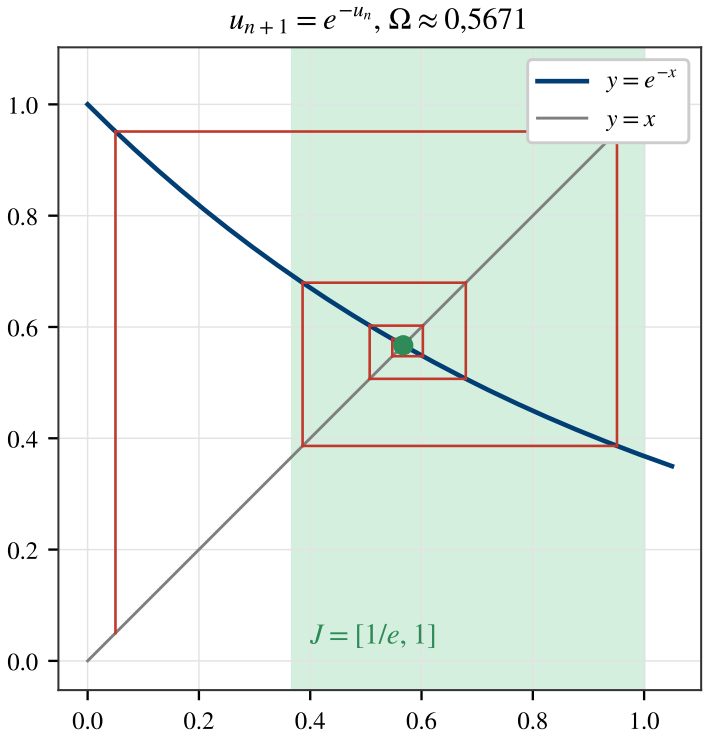


Figure 9.1. Diagramme en escargot de $u_{n+1} = e^{-u_n}$. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

2. Même raisonnement avec $h(x) = e^{-\lambda x} f(x)$: $h(a) = h(b) = 0$ et $h'(x) = e^{-\lambda x}\big(f'(x) - \lambda f(x)\big)$. Rolle fournit $c \in]a,b[$ avec $f'(c) = \lambda f(c)$.
Comment trouver h ? On cherche $h = \varphi f$ telle que $h' = \varphi' f + \varphi f'$ soit proportionnelle à $f' - \lambda f$: il faut $\varphi' = -\lambda\varphi$, d'où $\varphi(x) = e^{-\lambda x}$.

3. Posons $h(x) = x f(x)$, dérivable sur $[a,b]$, avec $h(a) = a f(a) = 0$ et $h(b) = b f(b) = 0$. Rolle donne $c \in]a,b[$ tel que $h'(c) = f(c) + c f'(c) = 0$. (L'hypothèse $0 < a$ n'est pas indispensable ici, mais elle assure $c \neq 0$, ce qui permet d'écrire la relation sous la forme $f'(c) = -\frac{f(c)}{c}$.)

Corrigé de l'exercice 9.12 *(Rolle à l'infini)* ★★★★

➢ *énoncé p. 76*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $[a,+\infty[$, dérivable sur $]a,+\infty[$, telle que $\lim_{+\infty} f = f(a)$. Montrer qu'il existe $c > a$ tel que $f'(c) = 0$. (On pourra composer par* tan *pour se ramener à un segment, ou raisonner directement.)*

Si f est constante, c'est clair. Sinon, soit x_0 avec, disons, $f(x_0) > f(a)$, et $y = \frac{f(a)+f(x_0)}{2}$. TVI sur $[a,x_0]$: $f(\alpha) = y$ avec $\alpha < x_0$. Comme $\lim_{+\infty} f = f(a) < y$, il existe $B > x_0$ avec $f(B) < y$, et le TVI donne $\beta \in]x_0, B[$ avec $f(\beta) = y$. Rolle sur $[\alpha,\beta]$.

Corrigé de l'exercice 9.13 *(racines de polynômes)* ★★★★

➢ *énoncé p. 76*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Soit $n \geqslant 2$ et $a,b \in \mathbb{R}$. Montrer que $x^n + ax + b$ a au plus trois racines réelles (au plus deux si n est pair).
2. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$ (avec multiplicités). Montrer que P' est scindé sur $\mathbb{R}$.

1. $g(x) = x^n + ax + b$: $g'' = n(n-1)x^{n-2}$ ne s'annule qu'en 0. Quatre racines de g donneraient (Rolle deux fois) deux zéros distincts de g''. Si n est pair, $g' = nx^{n-1} + a$ est strictement croissante ($n-1$ impair) : au plus un zéro, donc g a au plus deux racines.

2. Soit $x_1 < \cdots < x_r$ les racines de P, de multiplicités m_i, $\sum m_i = n$. Chaque x_i est racine de P' de multiplicité $m_i - 1$ (car $P = (X - x_i)^{m_i} Q$ donne $P' = (X - x_i)^{m_i - 1}(m_i Q + (X - x_i)Q')$). Rolle fournit $r - 1$ racines supplémentaires, dans les $]x_i, x_{i+1}[$. Total : $\sum(m_i - 1) + r - 1 = n - 1 = \deg P'$: P' est scindé.

Corrigé de l'exercice 9.14 *(lipschitzianité et dérivée)* ★★★★

➢ *énoncé p. 76*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f dérivable sur un intervalle I. Montrer que f est k-lipschitzienne si et seulement si $|f'| \leqslant k$ sur I.*

($\Leftarrow$) IAF. ($\Rightarrow$) Les taux d'accroissement sont majorés en valeur absolue par k, donc leur limite $f'(x)$ aussi.

Corrigé de l'exercice 9.15 *(limites par accroissements finis)* ★★★★

➢ *énoncé p. 76*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \left((x+1)e^{\frac{1}{x+1}} - xe^{\frac{1}{x}}\right)$.

2. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \left((n+1)^{1/(n+1)} - n^{1/n}\right) n^2/\ln n$ *(on étudiera $g(t) = t^{1/t}$).*

1. $g(t) = te^{1/t}$: $g'(t) = e^{1/t}\left(1 - \frac{1}{t}\right)$. EAF : la différence vaut $g'(c_x)$, $c_x \in]x, x+1[$, et $g'(c_x) \to 1$.

2. $g(t) = t^{1/t}$, $g'(t) = t^{1/t}\frac{1-\ln t}{t^2}$; la différence vaut $g'(c_n)$, $c_n \in]n, n+1[$, et $\frac{n^2}{\ln n} g'(c_n) \to -1$.

Corrigé de l'exercice 9.16 *(régularité de $x^n \sin\frac{1}{x}$)* ★★★★

➢ *énoncé p. 76*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $f_n(x) = x^n \sin\frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, $f_n(0) = 0$. Montrer que f_n est continue si $n \geqslant 1$, dérivable si $n \geqslant 2$, de classe C^1 si et seulement si $n \geqslant 3$.*

$|f_n(x)| \leqslant |x|^n$: continue si $n \geqslant 1$ (pour $n = 0$, pas de limite en 0). $\tau_0(x) = x^{n-1}\sin\frac{1}{x}$ a une limite (nulle) ssi $n \geqslant 2$. Pour $n \geqslant 2$ et $x \neq 0$: $f_n'(x) = nx^{n-1}\sin\frac{1}{x} - x^{n-2}\cos\frac{1}{x}$, qui tend vers $0 = f_n'(0)$ ssi $n \geqslant 3$.

Corrigé de l'exercice 9.17 *(théorème de Darboux)* ★★★★

➢ *énoncé p. 76*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On admet le théorème de Darboux (cours).*

1. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) \in \mathbb{Z}$ pour tout x. Montrer que f est affine.

2. Existe-t-il f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$?

1. $f'(\mathbb{R})$ est un intervalle (Darboux) inclus dans $\mathbb{Z}$: un singleton. f' est constante, f est affine.

2. Non : $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ prend les valeurs 0 et 1 mais pas $\frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 9.18 *(méthode de Newton pour $\sqrt[3]{2}$)* ★★★★

➢ *énoncé p. 76*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\varphi(x) = x^3 - 2$ et $u_{n+1} = u_n - \frac{\varphi(u_n)}{\varphi'(u_n)}$, $u_0 = 2$.*

1. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n ; montrer que (u_n) est décroissante et converge vers $\alpha = \sqrt[3]{2}$.

2. Montrer que $0 \leqslant u_{n+1} - \alpha \leqslant 2(u_n - \alpha)^2$, et en déduire une majoration de $u_4 - \alpha$.

1. $u_{n+1} = \frac{2u_n^3+2}{3u_n^2}$. φ est convexe croissante sur $[1,2]$, $\varphi(1) < 0 < \varphi(2)$: théorème du cours, (u_n) décroît vers α.

2. $u_{n+1} - \alpha = \frac{(u_n-\alpha)^2\varphi''(c)}{2\varphi'(u_n)}$ avec $\varphi''(c) = 6c \leqslant 12$ et $\varphi'(u_n) = 3u_n^2 \geqslant 3$. Avec $u_2 = \frac{35}{27} \approx 1{,}2963$ et $\alpha > 1{,}2599$: $u_2 - \alpha < 0{,}037$, $u_3 - \alpha < 0{,}0028$, $u_4 - \alpha < 1{,}6 \cdot 10^{-5}$.

✎ **Remarque.** Chaque itération de Newton double environ le nombre de décimales exactes : c'est la convergence quadratique, à comparer avec la convergence linéaire de la dichotomie (un bit par étape).

☞ voir la figure 9.2, p. 315.

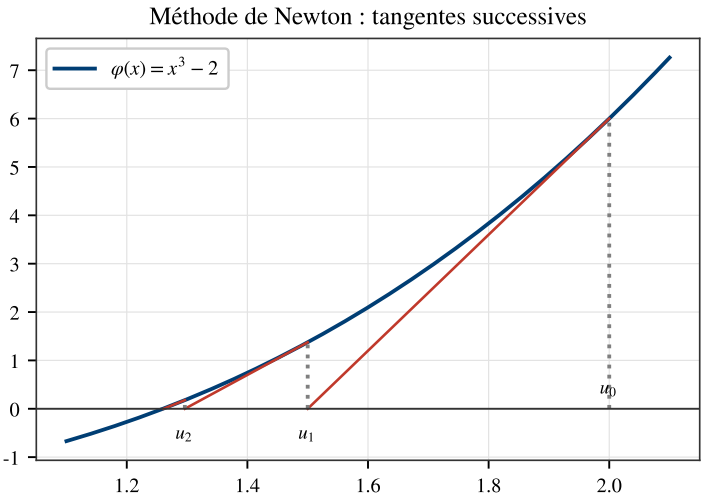


Figure 9.2. Méthode de Newton pour $\sqrt[3]{2}$ à partir de $u_0 = 2$. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Corrigé de l'exercice 9.19 *(Taylor–Lagrange)* ★★★★

➢ énoncé p. 77

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que pour tout* $x \in \mathbb{R}$: $\left|\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}\right| \leqslant \frac{x^4}{24}$.
2. *Montrer que pour* $x \geqslant 0$ *et* $n \in \mathbb{N}$: $e^x \geqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$.
3. *Montrer que* $\left|e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\right| \leqslant \frac{3}{(n+1)!}$ *et donner* e *à* 10^{-5} *près.*

1. Taylor–Lagrange à l'ordre 3 en 0 : $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{\cos(c)}{24}x^4$ (le terme en x^3 est nul).

2. Le reste vaut $\frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1} \geqslant 0$.

3. Le reste en $x = 1$ vaut $\frac{e^c}{(n+1)!} \leqslant \frac{3}{(n+1)!}$. Pour $n = 8$: $\frac{3}{9!} < 10^{-5}$ et $\sum_{k=0}^{8} \frac{1}{k!} \approx 2{,}71828$.

Corrigé de l'exercice 9.20 *(fraction continue du nombre d'or)* ★★★★

➢ énoncé p. 77

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $u_0 = 1$ *et* $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$.

1. *Montrer que* $u_n \in \left[\frac{3}{2}, 2\right]$ *pour* $n \geqslant 1$, *et que* $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$ *est stable.*
2. *Montrer que* (u_n) *converge vers* $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ *avec* $|u_n - \varphi| \leqslant \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}$.

1. $u_1 = 2$; $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ décroît : $f\left(\left[\frac{3}{2}, 2\right]\right) = \left[\frac{3}{2}, \frac{5}{3}\right]$.

2. φ est l'unique point fixe positif ; $|f'| = \frac{1}{x^2} \leqslant \frac{4}{9}$: $|u_n - \varphi| \leqslant \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}|u_1 - \varphi| \leqslant \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}$.

9.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 9.21 *(Kolmogorov sur $\mathbb{R}_+$)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 77*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+$ avec $M_0 = \sup|f|$ et $M_2 = \sup|f''|$ finis. Montrer que f' est bornée et que $\sup|f'| \leqslant 2\sqrt{M_0 M_2}$.*

Taylor–Lagrange sur $[x, x+h]$: $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(c)$, d'où $|f'(x)| \leqslant \frac{2M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$ pour tout $h > 0$. Si $M_2 > 0$, avec $h = 2\sqrt{M_0/M_2}$: $|f'(x)| \leqslant 2\sqrt{M_0 M_2}$. Si $M_2 = 0$, f est affine et bornée sur $\mathbb{R}_+$, donc constante.

Corrigé de l'exercice 9.22 *(erreur d'interpolation)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 77*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f de classe C^{n+1} sur $[a,b]$, $x_0 < \cdots < x_n$ dans $[a,b]$, et P un polynôme de degré $\leqslant n$ tel que $P(x_i) = f(x_i)$ pour tout i. Soit $\pi(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$.*

1. *Soit $x \in [a,b]$ distinct des x_i et A tel que $g(t) = f(t) - P(t) - A\pi(t)$ s'annule en x. Montrer que $g^{(n+1)}$ s'annule.*
2. *En déduire qu'il existe $\xi \in [a,b]$ tel que $f(x) - P(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\pi(x)$.*

1. A existe car $\pi(x) \neq 0$. g s'annule en les $n+2$ points distincts $x_0, \ldots, x_n, x$: par Rolle généralisé, $g^{(n+1)}(\xi) = 0$.
2. $P^{(n+1)} = 0$ et $\pi^{(n+1)} = (n+1)!$ (π unitaire de degré $n+1$) : $f^{(n+1)}(\xi) = A(n+1)!$, et $g(x) = 0$ donne la formule. Pour $x = x_i$, les deux membres sont nuls.

Corrigé de l'exercice 9.23 *(comportement asymptotique)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 77*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f dérivable sur $\mathbb{R}_+$.*

1. *Si $f'(x) \to \ell > 0$ en $+\infty$, montrer que $f(x) \to +\infty$.*
2. *Si f a une limite finie en $+\infty$ et si f' a une limite ℓ en $+\infty$, montrer que $\ell = 0$. Montrer par un exemple que f peut avoir une limite finie sans que f' en ait une.*

1. Pour $x \geqslant A$, $f' \geqslant \frac{\ell}{2}$, donc $f(x) \geqslant f(A) + \frac{\ell}{2}(x - A) \to +\infty$ (EAF).
2. Si $\ell > 0$ (ou $+\infty$), le 1. donne $f \to +\infty$; de même si $\ell < 0$. Donc $\ell = 0$. Contre-exemple : $f(x) = \frac{\sin(x^2)}{x} \to 0$ mais $f'(x) = 2\cos(x^2) - \frac{\sin(x^2)}{x^2}$ n'a pas de limite.

Corrigé de l'exercice 9.24 *(dérivées injectives)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 77*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f dérivable sur un intervalle I telle que f' soit injective. Montrer que f' est strictement monotone. (Adapter la preuve du cours « continue et injective ⇒ strictement monotone » en remplaçant le TVI par le théorème de Darboux.)*

Si f' (injective) n'était pas strictement monotone, il existerait $x < y < z$ avec $f'(y)$ hors de l'intervalle d'extrémités $f'(x)$, $f'(z)$, disons $f'(y) > \max(f'(x), f'(z))$. Pour $v \in]\max(f'(x), f'(z)), f'(y)[$, Darboux fournit $c_1 \in]x, y[$ et $c_2 \in]y, z[$ avec $f'(c_1) = f'(c_2) = v$: contradiction avec l'injectivité.

Corrigé de l'exercice 9.25 *(une convergence cubique)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 77*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_0 \in]0, \pi[$ et $u_{n+1} = u_n + \sin u_n$.*

1. *Montrer que $]0, \pi[$ est stable et que (u_n) est croissante, de limite π.*
2. *Avec $e_n = \pi - u_n$, montrer que $0 < e_{n+1} \leqslant \frac{e_n^3}{6}$. Qu'en déduit-on sur la vitesse de convergence ?*

1. $f(x) = x + \sin x$ a pour dérivée $1 + \cos x > 0$ sur $]0, \pi[$: $f(]0, \pi[) =]f(0), f(\pi)[=]0, \pi[$. $u_{n+1} - u_n = \sin u_n > 0$: croissante majorée par π, de limite un point fixe de $]0, \pi]$, i.e. π.

2. $e_{n+1} = \pi - u_n - \sin u_n = e_n - \sin e_n$, et pour $t > 0$, $0 < t - \sin t \leqslant \frac{t^3}{6}$. Convergence **cubique** : le nombre de décimales exactes triple environ à chaque étape.

Corrigé de l'exercice 9.26 *(théorème de Flett)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 78*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f dérivable sur $[a,b]$ avec $f'(a) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = \dfrac{f(c)-f(a)}{c-a}$. (Se ramener à $f'(a) = f'(b) = 0$ et étudier $g(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$, $g(a) = f'(a)$.)*

Avec $h(x) = f(x) - f'(a)x$, on se ramène à $f'(a) = f'(b) = 0$. g est continue sur $[a,b]$ ($g(a) = 0$), dérivable sur $]a,b]$, $g'(x) = \frac{f'(x)-g(x)}{x-a}$; on cherche $c \in]a,b[$ avec $g'(c) = 0$. Si $g(b) = 0$: Rolle. Si $g(b) > 0$: $g'(b) = -\frac{g(b)}{b-a} < 0$, donc $g > g(b) > g(a)$ juste avant b : le maximum de g sur $[a,b]$ est atteint en un point intérieur c, où $g'(c) = 0$. Si $g(b) < 0$: idem avec le minimum.

Corrigé de l'exercice 9.27 *(nombre de solutions)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 78*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a > 0$. Montrer que l'équation $e^x = ax^2$ admet au plus trois solutions réelles, et exactement trois si $a > \frac{e^2}{4}$.*

$g(x) = e^x - ax^2$ vérifie $g''' = e^x > 0$: quatre zéros donneraient un zéro de g''' (Rolle généralisé). $g \to -\infty$ en $-\infty$ et $g(0) = 1 > 0$: un zéro négatif. Si $a > \frac{e^2}{4}$, $g(2) = e^2 - 4a < 0$, et $g \to +\infty$ en $+\infty$: un zéro dans $]0,2[$ et un dans $]2,+\infty[$. Trois en tout.

Corrigé de l'exercice 9.28 *(un équivalent)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 78*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_0 \in]0,1[$ et $u_{n+1} = u_n - u_n^3$. Montrer que $u_n \to 0$, puis que $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \to 2$, et en déduire $u_n \sim \frac{1}{\sqrt{2n}}$.*

$f(x) = x - x^3$ envoie $]0,1[$ dans $\left]0, \frac{2}{3\sqrt{3}}\right]$; (u_n) décroît vers $\ell = \ell - \ell^3$, $\ell = 0$. Puis $\frac{1}{(u-u^3)^2} - \frac{1}{u^2} = \frac{2-u^2}{(1-u^2)^2} \to 2$. Par Cesàro, $\frac{1}{nu_n^2} \to 2$, d'où $\sqrt{2n}\, u_n \to 1$.

Corrigé de l'exercice 9.29 *(inégalité différentielle)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 78*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f de classe C^1 sur $[0,1]$ telle que $f(0) = 0$ et $|f'(x)| \leqslant |f(x)|$ pour tout x. Montrer que $f = 0$ (on pourra considérer $\max_{[0,a]} |f|$ pour $a < 1$).*

Soit $a \in]0,1[$ et $M = \max_{[0,a]} |f|$. Pour $x \in [0,a]$: $|f(x)| = |f(x) - f(0)| \leqslant x \sup_{[0,x]} |f'| \leqslant a \sup_{[0,a]} |f| = aM$. Donc $M \leqslant aM$, $M = 0$. Ainsi $f = 0$ sur $[0,1[$, et en 1 par continuité.

Corrigé de l'exercice 9.30 *(fonctions plateaux)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 78*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $g(x) = e^{-1/x}$ pour $x > 0$, $g(x) = 0$ pour $x \leqslant 0$.*

1. *Montrer que g est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ (adapter l'exemple du cours).*
2. *En déduire une fonction φ de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, nulle sur $]-\infty,0]$, égale à 1 sur $[1,+\infty[$, croissante.*

1. Pour $x > 0$, $g^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x}$ (P_n polynôme, récurrence), et $u^k e^{-u} \to 0$ en $+\infty$: $g^{(n)}(x) \to 0$ en 0^+ ; à gauche tout est nul. Théorème de prolongement : g est C^∞.

2. $\varphi(x) = \frac{g(x)}{g(x)+g(1-x)}$: le dénominateur ne s'annule pas ($g(x) > 0$ si $x > 0$, $g(1-x) > 0$ si $x < 1$). $\varphi = 0$ sur $]-\infty,0]$, $\varphi = 1$ sur $[1,+\infty[$, et sur $]0,1[$, $\varphi = \frac{1}{1+g(1-x)/g(x)}$ croît.

9.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 9.31 *(produit de dérivées)* type Mines ➢ énoncé p. 78

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $[0,1]$, dérivable sur $]0,1[$, avec $f(0)=0$, $f(1)=1$. Montrer qu'il existe $a \neq b$ dans $]0,1[$ tels que $f'(a)f'(b)=1$.*

$h(x)=f(x)+x-1$: $h(0)=-1$, $h(1)=1$: il existe $c\in]0,1[$ avec $f(c)=1-c$. EAF sur $[0,c]$ et $[c,1]$: $f'(a)=\frac{1-c}{c}$, $f'(b)=\frac{1-(1-c)}{1-c}=\frac{c}{1-c}$, avec $a<c<b$. Produit : 1.

Corrigé de l'exercice 9.32 *(majoration par la dérivée seconde)* type Centrale ➢ énoncé p. 78

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f de classe C^2 sur $[a,b]$ avec $f(a)=f(b)=0$ et $|f''|\leqslant M$. Montrer que pour tout $x\in[a,b]$: $|f(x)|\leqslant \dfrac{M}{2}(x-a)(b-x)$, puis que $|f|\leqslant \dfrac{M(b-a)^2}{8}$.*

Étape 1 : formule d'erreur d'interpolation à deux points. Fixons $x\in]a,b[$ (pour $x=a$ ou $x=b$ l'inégalité est évidente car les deux membres sont nuls). Le polynôme d'interpolation de f aux points a et b est le polynôme nul, puisque $f(a)=f(b)=0$. Posons, pour $t\in[a,b]$,

$$\varphi(t)=f(t)-K(t-a)(t-b), \qquad \text{où } K=\frac{f(x)}{(x-a)(x-b)} \text{ (bien défini car } x\neq a,b).$$

Alors φ est de classe C^2 et s'annule en trois points distincts : a, x et b. Par le théorème de Rolle appliqué sur $[a,x]$ et sur $[x,b]$, φ' s'annule en deux points $c_1<c_2$; une nouvelle application de Rolle sur $[c_1,c_2]$ donne $\xi\in]a,b[$ avec $\varphi''(\xi)=0$. Or $\varphi''(t)=f''(t)-2K$, donc $K=\frac{f''(\xi)}{2}$ et

$$f(x)=\frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b).$$

Étape 2 : majoration. Comme $|f''(\xi)|\leqslant M$ et $|(x-a)(x-b)|=(x-a)(b-x)$ pour $x\in[a,b]$, on obtient

$$|f(x)|\leqslant \frac{M}{2}(x-a)(b-x).$$

Étape 3 : majoration uniforme. Le trinôme $x\mapsto(x-a)(b-x)$ est maximal au milieu $x=\frac{a+b}{2}$, où il vaut $\frac{(b-a)^2}{4}$ (ou : $(x-a)(b-x)\leqslant\left(\frac{(x-a)+(b-x)}{2}\right)^2$ par l'inégalité $uv\leqslant(\frac{u+v}{2})^2$). D'où $|f(x)|\leqslant \frac{M}{2}\cdot\frac{(b-a)^2}{4}=\frac{M(b-a)^2}{8}$.

✎ **Remarque.** C'est le cas $n=1$ de l'exercice 9.22 (erreur d'interpolation). La constante $\frac{1}{8}$ est optimale : pour $f(x)=(x-a)(b-x)$, on a $M=2$ et $\max|f|=\frac{(b-a)^2}{4}=\frac{M(b-a)^2}{8}$.

Corrigé de l'exercice 9.33 *(une équation différentielle impossible)* type X ➢ énoncé p. 78

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer qu'il n'existe pas de fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'\geqslant 1+f^2$.*

$g=\arctan\circ f$ vérifie $g'=\frac{f'}{1+f^2}\geqslant 1$, donc $g(\pi)\geqslant g(0)+\pi>-\frac{\pi}{2}+\pi=\frac{\pi}{2}$: impossible car $g<\frac{\pi}{2}$.

Corrigé de l'exercice 9.34 *(projecteurs dérivables)* type ENS ➢ énoncé p. 78

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les fonctions $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dérivables telles que $f\circ f=f$.*

Les constantes et id conviennent. Sinon $J = f(\mathbb{R})$ est un intervalle non trivial sur lequel $f = \mathrm{id}$. Si $b = \sup J < +\infty : b \in J$ (limite de $x_n \in J$, et $f(x_n) = x_n \to f(b)$), la dérivée à gauche en b vaut 1 ($f = \mathrm{id}$ sur J), et pour $x > b$, $f(x) \leqslant b = f(b)$, donc $f'_d(b) \leqslant 0$: contradiction. De même pour $\inf J$. Donc $J = \mathbb{R}$ et $f = \mathrm{id}$.

Corrigé de l'exercice 9.35 *(une limite)*

type Mines ➢ énoncé p. 79

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer* $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}}\right)$.

EAF : $e^{1/x} - e^{1/(x+1)} = \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)e^{c_x} = \frac{e^{c_x}}{x(x+1)}$, $c_x \to 0$: limite 1.

Corrigé de l'exercice 9.36 *(division par la méthode de Newton)*

type Centrale ➢ énoncé p. 79

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a > 0$. On applique la méthode de Newton à $\varphi(x) = \frac{1}{x} - a$.*

1. *Montrer que $u_{n+1} = u_n(2 - au_n)$ (sans division !).*
2. *Montrer que $1 - au_{n+1} = (1 - au_n)^2$, et en déduire que (u_n) converge vers $\frac{1}{a}$ si et seulement si $0 < u_0 < \frac{2}{a}$.*

1. $\varphi'(x) = -\frac{1}{x^2}$: $u - \frac{\varphi(u)}{\varphi'(u)} = u + u^2\left(\frac{1}{u} - a\right) = u(2 - au)$.

2. $1 - au_{n+1} = 1 - 2au_n + a^2u_n^2 = (1 - au_n)^2$, donc $1 - au_n = (1 - au_0)^{2^n} \to 0$ ssi $|1 - au_0| < 1$ ssi $0 < u_0 < \frac{2}{a}$. Convergence quadratique.

Corrigé de l'exercice 9.37 *(un théorème de Hardy)*

type X ➢ énoncé p. 79

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *(Accroissements finis généralisés) Soit g, h continues sur $[a,b]$, dérivables sur $]a,b[$, h' ne s'annulant pas. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $\frac{g(b)-g(a)}{h(b)-h(a)} = \frac{g'(c)}{h'(c)}$.*
2. *Soit f dérivable sur $\mathbb{R}_+$ telle que $f + f' \to 0$ en $+\infty$. Montrer que $f \to 0$ (appliquer 1. à $g(x) = e^x f(x)$, $h(x) = e^x$).*

1. $\varphi(x) = (g(b) - g(a))h(x) - (h(b) - h(a))g(x)$ vérifie $\varphi(a) = \varphi(b)$; Rolle. Et $h(b) \neq h(a)$ (sinon Rolle annulerait h').

2. Pour $x > A$: $\frac{e^x f(x) - e^A f(A)}{e^x - e^A} = (f + f')(c)$ avec $c \in]A,x[$. Si $|f + f'| \leqslant \varepsilon$ sur $[A,+\infty[$: $|f(x)| \leqslant e^{A-x}|f(A)| + \varepsilon \leqslant 2\varepsilon$ pour x grand.

Corrigé de l'exercice 9.38 *(la fonction x^x)*

type Mines ➢ énoncé p. 79

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(x) = x^x$ sur $\mathbb{R}_+^*$, prolongée par $f(0) = 1$. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0, ses variations, et tracer son graphe.*

$x \ln x \to 0$: f est continue en 0. $f'(x) = (1 + \ln x)x^x \to -\infty$ en 0^+ : tangente verticale, non dérivable. f décroît sur $\left]0, \frac{1}{e}\right]$, croît ensuite ; minimum $e^{-1/e} \approx 0{,}69$; $f(1) = 1$, $f \to +\infty$.

Corrigé de l'exercice 9.39 *(unicité des points fixes)*

type ENS ➢ énoncé p. 79

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit f dérivable sur un intervalle I telle que $f'(x) \neq 1$ pour tout x. Montrer que f a au plus un point fixe.*
2. *Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $|f'| < 1$. Montrer que f a au plus un point fixe. En a-t-elle nécessairement un ? (Considérer $\sqrt{1 + x^2}$.)*

1. Deux points fixes $a < b$: Rolle sur $f - \mathrm{id}$ donne $f'(c) = 1$.

2. $|f'| < 1$ entraîne $f' \neq 1$. Pas forcément de point fixe : $\sqrt{1+x^2} > |x| \geqslant x$, et $\left|\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right| < 1$.

Corrigé de l'exercice 9.40 *(équation de Kepler)*

type Centrale

➢ *énoncé p. 79*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $a \in \mathbb{R}$ et $b \in]0,1[$. Montrer que l'équation $x = a + b\sin x$ admet une unique solution réelle ξ, et que pour tout u_0, la suite $u_{n+1} = a + b\sin u_n$ converge vers ξ, avec $|u_n - \xi| \leqslant b^n|u_0 - \xi|$.*

$g(x) = x - a - b\sin x$: $g' \geqslant 1 - b > 0$, $g \to \pm\infty$: unique zéro ξ. $f = a + b\sin$ est b-lipschitzienne (IAF) : $|u_{n+1} - \xi| = |f(u_n) - f(\xi)| \leqslant b|u_n - \xi|$.

CHAPITRE 10

Fonctions convexes

Énoncés : chapitre 10, page 80.

10.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 10.1 *(reconnaître la convexité)* ★★ ➢ *énoncé p. 81*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier la convexité de : $x \mapsto x\ln x$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto e^{x^2}$, $x \mapsto \ln(1+e^x)$, $x \mapsto x^4 - x$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_-^*$, $x \mapsto \sqrt{1+x^2}$.*

$(x\ln x)'' = \frac{1}{x} > 0$; $(e^{x^2})'' = (2+4x^2)e^{x^2} > 0$; $(\ln(1+e^x))'' = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} > 0$; $(x^4-x)'' = 12x^2 \geqslant 0$: convexes. $\left(\frac{1}{x}\right)'' = \frac{2}{x^3} < 0$ sur $\mathbb{R}_-^*$: concave. $\left(\sqrt{1+x^2}\right)'' = (1+x^2)^{-3/2} > 0$: convexe.

Corrigé de l'exercice 10.2 *(inégalités de tangentes)* ★★ ➢ *énoncé p. 81*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer à l'aide de la convexité : $e^x \geqslant 1+x$ $(x \in \mathbb{R})$, $\ln(1+x) \leqslant x$ $(x > -1)$, $x\ln x \geqslant x-1$ $(x>0)$, $\tan x \geqslant x$ $(x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[)$.*

Position par rapport aux tangentes : exp convexe (tangente en 0) ; $x \mapsto \ln(1+x)$ concave (tangente en 0) ; $x\ln x$ convexe, tangente en 1 : $y = x-1$; $\tan'' = 2\tan(1+\tan^2) \geqslant 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$, tangente en 0 : $y = x$.

✎ **Méthode.** Une inégalité « fonction $\geqslant$ fonction affine » s'obtient souvent comme inégalité de tangente d'une fonction convexe ; une inégalité « fonction $\leqslant$ fonction affine sur un segment » comme inégalité de corde.

Corrigé de l'exercice 10.3 *(inégalités de cordes)* ★★ ➢ *énoncé p. 81*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $\frac{2}{\pi}x \leqslant \sin x \leqslant x$ et $1 - \frac{2}{\pi}x \leqslant \cos x$.*

sin est concave sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: au-dessus de la corde joignant $(0,0)$ à $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$, sous la tangente en 0. $\cos'' = -\cos \leqslant 0$: cos est au-dessus de la corde joignant $(0,1)$ à $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$, d'équation $y = 1 - \frac{2}{\pi}x$.
☞ voir la figure 10.1, p. 322.

Corrigé de l'exercice 10.4 *(Jensen)* ★★ ➢ *énoncé p. 81*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $a, b, c > 0$, montrer : $\sqrt[3]{abc} \leqslant \frac{a+b+c}{3} \leqslant \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$.*

Jensen pour ln (concave) : $\frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} \leqslant \ln\frac{a+b+c}{3}$. Jensen pour $x \mapsto x^2$ (convexe) : $\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2 \leqslant \frac{a^2+b^2+c^2}{3}$.

➤ **Autre méthode : par Cauchy–Schwarz pour l'inégalité de droite.** Par Cauchy–Schwarz, $(a+b+c)^2 = (1\cdot a + 1\cdot b + 1\cdot c)^2 \leqslant 3(a^2+b^2+c^2)$, ce qui est l'inégalité entre moyennes arithmétique et

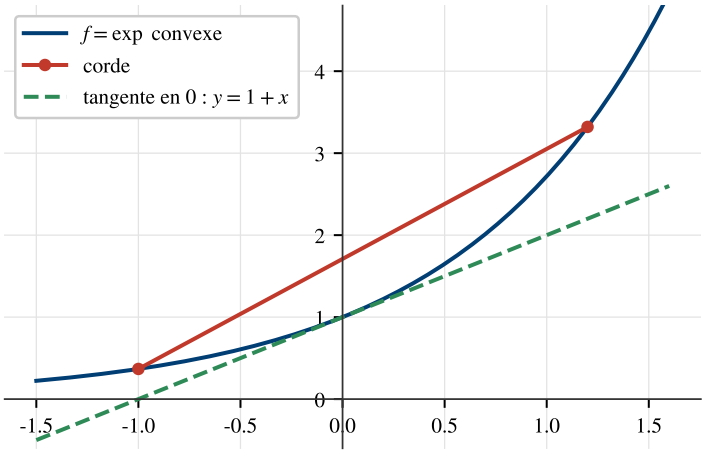


Figure 10.1. Pour une fonction convexe, le graphe est sous ses cordes et au-dessus de ses tangentes. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

quadratique. L'inégalité de gauche est l'inégalité arithmético-géométrique (concavité de ln).

Corrigé de l'exercice 10.5 *(opérations)* ★★ ➢ *énoncé p. 82*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que la somme de deux fonctions convexes, et le maximum de deux fonctions convexes, sont convexes.*
2. *Le produit de deux fonctions convexes est-il convexe ? Le minimum ?*

1. Somme : on ajoute les inégalités. Maximum $h = \max(f, g)$: $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) \leqslant \lambda h(x) + (1-\lambda)h(y)$, de même pour g.

2. Non : $x \mapsto x$ et $x \mapsto x^2$ sont convexes, mais pas x^3 sur $\mathbb{R}$. Le minimum non plus : $\min(x^2, (x-2)^2)$ vaut 0 en 0 et 2, et 1 en 1.

10.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 10.6 *(composition)* ★★★ ➢ *énoncé p. 82*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : I \to J$ convexe et $g : J \to \mathbb{R}$ convexe **croissante**. Montrer que $g \circ f$ est convexe. Que dire si g n'est pas croissante ? Exemples : e^{x^2}, $\frac{1}{\ln x}$ sur $]1, +\infty[$.*

$g\big(f(\lambda x+(1-\lambda)y)\big) \leqslant g\big(\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)\big) \leqslant \lambda g(f(x))+(1-\lambda)g(f(y))$, la première inégalité par croissance de g. Sans croissance, c'est faux : e^{-x^2} ($g = e^{-t}$ convexe décroissante) n'est pas convexe. e^{x^2} : $g = \exp$, $f = x^2$. $\frac{1}{\ln x} : t \mapsto \frac{1}{t}$ convexe **décroissante** sur $\mathbb{R}_+^*$ et ln **concave** : le même raisonnement (l'inégalité de concavité est retournée par g décroissante) montre que c'est convexe.

Corrigé de l'exercice 10.7 *(parties convexes)* ★★★ ➢ *énoncé p. 82*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer qu'une intersection de parties convexes est convexe. Et une réunion ?*
2. *Montrer que $\{(x, y) \mid x^2 \leqslant y \leqslant 1\}$ est convexe, et que $\{(x, y) \mid y \geqslant x^3\}$ ne l'est pas.*

1. Si A, B sont dans tous les C_i, $[AB]$ aussi. Une réunion de deux disques disjoints n'est pas convexe.

2. C'est l'intersection de l'épigraphe de x^2 (convexe car x^2 convexe) et du demi-plan $y \leqslant 1$. $(-1,-1)$ et $(0,0)$ vérifient $y \geqslant x^3$, mais pas leur milieu $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ car $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{8}$.

Corrigé de l'exercice 10.8 *(maximum sur un segment)* ★★★ ➢ énoncé p. 82

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe sur $[a,b]$. Montrer que $f(x) \leqslant \max(f(a), f(b))$ pour tout $x \in [a,b]$. En déduire le maximum de $x \mapsto x^2 - 3x + e^x$ sur $[-1,2]$ sans étude de variations.*

$x = \lambda a + (1-\lambda)b$: $f(x) \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda) f(b) \leqslant \max(f(a), f(b))$. $x^2 - 3x + e^x$ est convexe ($2 + e^x > 0$) : son maximum sur $[-1,2]$ est $\max\left(4 + e^{-1}, e^2 - 2\right) = e^2 - 2$.

Corrigé de l'exercice 10.9 *(entropie)* ★★★ ➢ énoncé p. 82

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x_1, \dots, x_n > 0$ avec $\sum x_i = 1$. Montrer que $\sum_{i=1}^n x_i \ln x_i \geqslant -\ln n$ et $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geqslant n^2$. Cas d'égalité ?*

Jensen avec $\lambda_i = \frac{1}{n}$, de moyenne $m = \frac{1}{n}$: pour $x \ln x$, $\frac{1}{n}\sum x_i \ln x_i \geqslant \frac{1}{n}\ln\frac{1}{n}$; pour $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{n}\sum \frac{1}{x_i} \geqslant n$. Ces fonctions étant strictement convexes, égalité ssi tous les x_i valent $\frac{1}{n}$.

Corrigé de l'exercice 10.10 *(minimum d'une fonction convexe)* ★★★ ➢ énoncé p. 82

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe et dérivable sur un intervalle ouvert I, et $a \in I$ tel que $f'(a) = 0$. Montrer que f admet un minimum global en a. Est-il unique si f est strictement convexe ?*

Minimum global. Une fonction convexe et dérivable sur un intervalle ouvert est au-dessus de chacune de ses tangentes : pour tous $x, a \in I$,

$$f(x) \geqslant f(a) + f'(a)(x-a).$$

(Preuve rapide : par l'inégalité des pentes, pour $x > a$, $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geqslant \lim_{t\to a^+} \frac{f(t)-f(a)}{t-a} = f'(a)$, et de même pour $x < a$ avec inversion du sens lors de la multiplication par $x - a < 0$.) Avec $f'(a) = 0$, on obtient $f(x) \geqslant f(a)$ pour tout $x \in I$: f atteint en a son minimum global.
Unicité si f est strictement convexe. Supposons que le minimum m soit atteint en deux points $a < b$. Alors, par stricte convexité, le milieu $c = \frac{a+b}{2}$ vérifie

$$f(c) < \frac{f(a) + f(b)}{2} = m,$$

ce qui contredit la minimalité de m. Le point de minimum est donc unique.
Remarques. Sans convexité, $f'(a) = 0$ n'entraîne même pas un minimum local ($x \mapsto x^3$ en 0). Sans stricte convexité, le minimum peut être atteint sur tout un segment (fonction constante, ou $x \mapsto \max(0, |x| - 1)$ sur $[-1,1]$).

10.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 10.11 *(Hölder à trois suites)* ★★★★ ➢ énoncé p. 82

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a_k, b_k, c_k \geqslant 0$. Montrer que $\sum a_k b_k c_k \leqslant \left(\sum a_k^3\right)^{1/3}\left(\sum b_k^3\right)^{1/3}\left(\sum c_k^3\right)^{1/3}$ (utiliser $xyz \leqslant \frac{x^3+y^3+z^3}{3}$ et normaliser).*

Soit A, B, C les trois racines cubiques ; si l'une est nulle, c'est clair. Sinon, par l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\sum \frac{a_k}{A}\frac{b_k}{B}\frac{c_k}{C} \leqslant \frac{1}{3}\sum\left(\frac{a_k^3}{A^3}+\frac{b_k^3}{B^3}+\frac{c_k^3}{C^3}\right) = 1.$$

Corrigé de l'exercice 10.12 *(inégalité de Minkowski dans le plan)* ★★★★

➢ *énoncé p. 82*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\sqrt{(a+c)^2+(b+d)^2} \leqslant \sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{c^2+d^2}$ *et interpréter géométriquement. En déduire que* $\sum_{k=1}^n \sqrt{a_k^2+b_k^2} \geqslant \sqrt{(\sum a_k)^2+(\sum b_k)^2}$.

En élevant au carré, l'inégalité équivaut à $ac+bd \leqslant \sqrt{a^2+b^2}\sqrt{c^2+d^2}$: Cauchy–Schwarz. C'est l'inégalité triangulaire $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leqslant \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$. Récurrence pour n vecteurs.

Corrigé de l'exercice 10.13 *(moyennes d'ordre r)* ★★★★

➢ *énoncé p. 82*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour* $x_1,\dots,x_n > 0$ *et* $r > 0$, *on pose* $M_r = \left(\frac{1}{n}\sum x_i^r\right)^{1/r}$. *Montrer que* $r \mapsto M_r$ *est croissante sur* $\mathbb{R}_+^*$ *(pour* $0 < r < s$, *appliquer Jensen à* $t \mapsto t^{s/r}$*).*

$\varphi(t) = t^{s/r}$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$ ($\frac{s}{r} > 1$). Jensen avec $y_i = x_i^r$: $\left(\frac{1}{n}\sum x_i^r\right)^{s/r} \leqslant \frac{1}{n}\sum x_i^s$, soit $M_r^s \leqslant M_s^s$.

Corrigé de l'exercice 10.14 *(convexe et majorée)* ★★★★

➢ *énoncé p. 83*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* f *convexe et majorée sur* $[a,+\infty[$. *Montrer que* f *est décroissante.*

Si $f(x) < f(y)$ avec $x < y$, pour $z > y$, la croissance des pentes donne $\frac{f(z)-f(y)}{z-y} \geqslant \frac{f(y)-f(x)}{y-x} = s > 0$, d'où $f(z) \geqslant f(y)+s(z-y) \longrightarrow +\infty$: contradiction.

Corrigé de l'exercice 10.15 *(comportement asymptotique)* ★★★★

➢ *énoncé p. 83*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* f *convexe sur* $\mathbb{R}_+$. *Montrer que* $\frac{f(x)}{x}$ *admet une limite dans* $\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ *quand* $x \longrightarrow +\infty$.

$\frac{f(x)}{x} = p_0(x)+\frac{f(0)}{x}$, où $p_0(x) = \frac{f(x)-f(0)}{x}$ est croissante : elle a une limite dans $\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$, et $\frac{f(0)}{x} \longrightarrow 0$.

Corrigé de l'exercice 10.16 *(stricte convexité)* ★★★★

➢ *énoncé p. 83*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. f *est* ***strictement convexe*** *si l'inégalité de convexité est stricte pour* $x \neq y$ *et* $\lambda \in]0,1[$. *Montrer qu'une fonction strictement convexe admet au plus un point de minimum, et que si* $f'' > 0$, f *est strictement convexe.*

Deux points de minimum $a < b$ donneraient $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{f(a)+f(b)}{2} = \min f$. Si $f'' > 0$, f' est strictement croissante ; pour $x < y < z$, l'EAF donne des pentes $f'(c_1) < f'(c_2)$ ($c_1 < y < c_2$), d'où l'inégalité stricte.

Corrigé de l'exercice 10.17 *(une inégalité exponentielle)* ★★★★

➢ *énoncé p. 83*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour* $a,b,c > 0$: $a^a b^b c^c \geqslant \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{a+b+c}$.

Jensen pour $x\ln x$ (convexe), de moyenne $m = \frac{a+b+c}{3}$: $a\ln a + b\ln b + c\ln c \geqslant 3m\ln m = (a+b+c)\ln m$; on compose par exp.

Corrigé de l'exercice 10.18 *(Bernoulli par la convexité)* ★★★★

➢ *énoncé p. 83*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour* $x > -1$: $(1+x)^\alpha \geqslant 1+\alpha x$ *si* $\alpha \geqslant 1$ *ou* $\alpha \leqslant 0$, *et* $(1+x)^\alpha \leqslant 1+\alpha x$ *si* $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$.

$g(x) = (1+x)^\alpha$: $g''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}$, positive si $\alpha \geqslant 1$ ou $\alpha \leqslant 0$ (convexe, au-dessus de sa tangente $1+\alpha x$ en 0), négative si $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$ (concave, en dessous).

Corrigé de l'exercice 10.19 *(convexité au milieu)* ★★★★ ➢ énoncé p. 83

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur I telle que $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leqslant \frac{f(x)+f(y)}{2}$ pour tous x, y.*

1. *Montrer par récurrence que l'inégalité de convexité est vraie pour tout λ dyadique, de la forme $\frac{k}{2^n}$ ($0 \leqslant k \leqslant 2^n$).*
2. *En déduire que f est convexe.*

1. Récurrence sur n ($n = 0 : \lambda \in \{0,1\}$). Si $\lambda = \frac{k}{2^{n+1}}$ avec k impair, $\lambda = \frac{\lambda_1+\lambda_2}{2}$ avec $\lambda_{1,2} = \frac{(k\mp1)/2}{2^n}$. Le point $z = \lambda x + (1-\lambda)y$ est le milieu de $z_j = \lambda_j x + (1-\lambda_j)y$, donc $f(z) \leqslant \frac{f(z_1)+f(z_2)}{2} \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$ par hypothèse de récurrence.
2. Pour $\lambda \in [0,1]$, soit λ_n dyadiques tendant vers λ (par exemple $\frac{\lfloor 2^n\lambda \rfloor}{2^n}$). On passe à la limite grâce à la continuité de f.

Corrigé de l'exercice 10.20 *(dérivée et pentes)* ★★★★ ➢ énoncé p. 83

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe et dérivable sur I, et $x < y$ dans I. Montrer que $f'(x) \leqslant \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant f'(y)$. En déduire que si f est convexe dérivable, f' est continue.*

Pour $x < t < y$: $p_x(t) \leqslant p_x(y) = p_y(x) \leqslant p_y(t)$; on fait $t \to x^+$ puis $t \to y^-$. f' est croissante et vérifie la propriété des valeurs intermédiaires (Darboux) : un saut est impossible, donc f' est continue.

10.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 10.21 *(Hermite–Hadamard)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 83

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe et continue sur $[a,b]$. Montrer que*

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

(Pour la gauche, écrire $\frac{a+b}{2}$ comme milieu de $a+t$ et $b-t$.)

Droite : $f(t) \leqslant \frac{(b-t)f(a)+(t-a)f(b)}{b-a}$ sur $[a,b]$; on intègre : $\int_a^b f \leqslant (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$. Gauche : pour $t \in [0, b-a]$, $\frac{a+b}{2}$ est le milieu de $a+t$ et $b-t$, donc $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{f(a+t)+f(b-t)}{2}$. On intègre en t sur $[0,b-a]$: les deux intégrales valent $\int_a^b f$ (changements de variable), d'où $(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \int_a^b f$.

✎ **Remarque.** Interprétation : pour f convexe, la méthode du point milieu sous-estime l'intégrale et la méthode des trapèzes la surestime. On en déduit des encadrements numériques, par exemple de $\ln 2 = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}t}{t} : \frac{2}{3} \leqslant \ln 2 \leqslant \frac{3}{4}$.

☞ voir la figure 10.2, p. 326.

Corrigé de l'exercice 10.22 *(superadditivité)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 83

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe sur $\mathbb{R}_+$ avec $f(0) = 0$. Montrer que $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$, puis que $f(x+y) \geqslant f(x) + f(y)$ pour $x, y \geqslant 0$.*

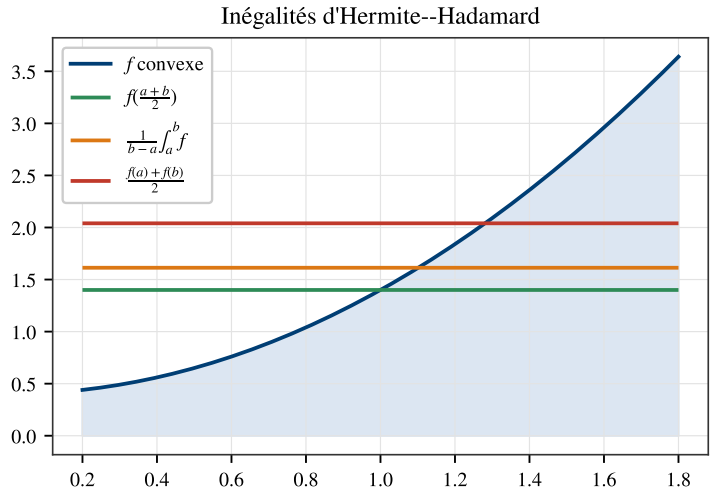


Figure 10.2. Les trois quantités de l'inégalité d'Hermite–Hadamard. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

$\frac{f(x)}{x} = p_0(x)$ est croissante. Pour $x, y > 0$: $f(x) = x\frac{f(x)}{x} \leqslant x\frac{f(x+y)}{x+y}$ et de même pour y ; en sommant, $f(x) + f(y) \leqslant f(x+y)$. Le cas $x = 0$ ou $y = 0$ est immédiat.

Corrigé de l'exercice 10.23 *(log-somme-exp)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 84*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $c_1, \dots, c_n > 0$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $g(x) = \ln\left(\sum_{i=1}^n c_i e^{a_i x}\right)$. Montrer que g est convexe (calculer g'' et utiliser Cauchy–Schwarz).*

Avec $w_i = c_i e^{a_i x}$ et $S = \sum w_i$: $g' = \frac{\sum a_i w_i}{S}$ et $g'' = \frac{S\sum a_i^2 w_i - (\sum a_i w_i)^2}{S^2} \geqslant 0$, car par Cauchy–Schwarz $\left(\sum a_i \sqrt{w_i}\sqrt{w_i}\right)^2 \leqslant \sum a_i^2 w_i \sum w_i$.

Corrigé de l'exercice 10.24 *(zéros d'une fonction convexe)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 84*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe sur I, s'annulant en trois points $a < b < c$. Montrer que $f = 0$ sur $[a, c]$.*

Sur $[a, b]$, f est sous sa corde, nulle : $f \leqslant 0$. Hors de $[b, c]$, f est au-dessus de la sécante passant par $(b, 0)$ et $(c, 0)$, donc $f \geqslant 0$ sur $[a, b]$. Ainsi $f = 0$ sur $[a, b]$, et de même sur $[b, c]$ (sécante par a et b).

Corrigé de l'exercice 10.25 *(inégalité de Kantorovich)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 84*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $0 < m < M$, $x_1, \dots, x_n \in [m, M]$ et $\lambda_i \geqslant 0$ de somme 1.*

1. *Montrer que pour $x \in [m, M]$: $\frac{1}{x} \leqslant \frac{m+M-x}{mM}$.*
2. *En déduire $\left(\sum \lambda_i x_i\right)\left(\sum \frac{\lambda_i}{x_i}\right) \leqslant \frac{(m+M)^2}{4mM}$.*

1. $\frac{1}{x}$ est convexe : sous sa corde sur $[m, M]$, qui est la droite $y = \frac{m+M-x}{mM}$ (elle vaut $\frac{1}{m}$ en m et $\frac{1}{M}$ en M).

2. Avec $A = \sum \lambda_i x_i$: $\sum \frac{\lambda_i}{x_i} \leqslant \frac{m+M-A}{mM}$, et $A(m + M - A) \leqslant \left(\frac{m+M}{2}\right)^2$.

Corrigé de l'exercice 10.26 *(dérivées à gauche et à droite)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 84

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe sur un intervalle ouvert I et $x < y$ dans I. Montrer que $f'_g(x) \leqslant f'_d(x) \leqslant \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant f'_g(y) \leqslant f'_d(y)$. En déduire que f'_d est croissante.*

Pour $u < x < v$: $p_x(u) \leqslant p_x(v)$; $f'_g(x) = \sup_{u<x} p_x(u)$ et $f'_d(x) = \inf_{v>x} p_x(v)$ (limites monotones), d'où $f'_g(x) \leqslant f'_d(x) \leqslant p_x(y)$. De même $p_y(x) \leqslant f'_g(y)$, et $p_x(y) = p_y(x)$. Donc $f'_d(x) \leqslant f'_g(y) \leqslant f'_d(y)$.

Corrigé de l'exercice 10.27 *(lipschitzianité locale)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 84

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe sur $]a,b[$ et $[c,d] \subset]a,b[$. Soit $c' \in]a,c[$, $d' \in]d,b[$. Montrer que f est K-lipschitzienne sur $[c,d]$ avec $K = \max\left(\left|\frac{f(c)-f(c')}{c-c'}\right|, \left|\frac{f(d')-f(d)}{d'-d}\right|\right)$.*

La pente $p(u,v)$ $(u < v)$ croît quand on déplace u ou v vers la droite (croissance des fonctions p_a). Pour $c \leqslant x < y \leqslant d : c' < x$, $c < y$ donnent $p(c',c) \leqslant p(x,y)$, et $x < d$, $y < d'$ donnent $p(x,y) \leqslant p(d,d')$. Donc $|p(x,y)| \leqslant K$.

Corrigé de l'exercice 10.28 *(majorisation)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 84

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe sur I, $x_1 \geqslant x_2$, $y_1 \geqslant y_2$ dans I avec $x_1 \geqslant y_1$ et $x_1 + x_2 = y_1 + y_2$. Montrer que $f(x_1) + f(x_2) \geqslant f(y_1) + f(y_2)$. (Remarquer que $x_2 \leqslant y_2 \leqslant y_1 \leqslant x_1$ et comparer des pentes.)*

$x_1 \geqslant y_1$ et $x_1+x_2 = y_1+y_2$ donnent $x_2 \leqslant y_2$; ainsi $x_2 \leqslant y_2 \leqslant y_1 \leqslant x_1$ et $\delta = y_2-x_2 = x_1-y_1 \geqslant 0$. Si $\delta > 0$, par croissance des pentes (exercice 27) : $\frac{f(y_2)-f(x_2)}{\delta} \leqslant \frac{f(x_1)-f(y_1)}{\delta}$, d'où le résultat.

Corrigé de l'exercice 10.29 *(triangles isopérimétriques)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 84

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit un triangle de côtés a, b, c, de demi-périmètre p et d'aire S. On admet la formule de Héron $S^2 = p(p-a)(p-b)(p-c)$. Montrer que $S \leqslant \frac{p^2}{3\sqrt{3}}$, avec égalité si et seulement si le triangle est équilatéral.*

$(p-a)+(p-b)+(p-c) = p$, donc par l'inégalité arithmético-géométrique $(p-a)(p-b)(p-c) \leqslant \frac{p^3}{27}$ et $S^2 \leqslant \frac{p^4}{27}$. Égalité ssi $p-a = p-b = p-c$, i.e. triangle équilatéral.

Corrigé de l'exercice 10.30 *(croissance sous-linéaire)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 84

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe sur $\mathbb{R}$ telle que $\frac{f(x)}{x} \to 0$ en $+\infty$ et en $-\infty$. Montrer que f est constante.*

$p_0(x) = \frac{f(x)-f(0)}{x}$ est croissante sur $\mathbb{R}^*$ et tend vers 0 en $+\infty$ et en $-\infty$. Donc $p_0 \leqslant 0$ sur $\mathbb{R}^*_+$, $p_0 \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}^*_-$, et la croissance impose $p_0 = 0$ sur $\mathbb{R}^*$ (si $p_0(x_0) < 0$ avec $x_0 < 0$... impossible ; si $p_0(x_0) < 0$ avec $x_0 > 0$, alors $p_0 \leqslant p_0(x_0) < 0$ sur $\mathbb{R}^*_-$, absurde). Donc $f = f(0)$.

10.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 10.31 *(une inégalité)* *type Mines* ➢ énoncé p. 84

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour tout $x \in]0,1[$: $x^x(1-x)^{1-x} \geqslant \frac{1}{2}$.*

Jensen pour $t \ln t$ en x et $1-x$ (moyenne $\frac{1}{2}$) : $x \ln x + (1-x)\ln(1-x) \geqslant 2 \cdot \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$; on passe à l'exponentielle.

Corrigé de l'exercice 10.32 *(produit et moyenne géométrique)*

type Centrale

➢ énoncé p. 85

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x_1, \dots, x_n > 0$. Montrer que $\left(\prod(1+x_i)\right)^{1/n} \geqslant 1 + \left(\prod x_i\right)^{1/n}$ (étudier la convexité de $t \mapsto \ln(1+e^t)$).*

$\varphi(t) = \ln(1+e^t)$: $\varphi'' = \frac{e^t}{(1+e^t)^2} > 0$. Jensen avec $t_i = \ln x_i$: $\frac{1}{n}\sum \ln(1+x_i) \geqslant \ln\left(1 + e^{\frac{1}{n}\sum t_i}\right) = \ln\left(1 + \left(\prod x_i\right)^{1/n}\right)$.

Corrigé de l'exercice 10.33 *(Jensen inversée)*

type X

➢ énoncé p. 85

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe sur $[a,b]$, $x_1, \dots, x_n \in [a,b]$, $\lambda_i \geqslant 0$ de somme 1 et $\mu = \sum \lambda_i x_i$. Montrer que*

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i) \leqslant \frac{b-\mu}{b-a} f(a) + \frac{\mu - a}{b-a} f(b).$$

Étape 1 : chaque x_i comme barycentre de a et b. Pour $x \in [a,b]$, posons $t = \frac{x-a}{b-a} \in [0,1]$. Alors

$$x = (1-t)a + tb = \frac{b-x}{b-a}\, a + \frac{x-a}{b-a}\, b,$$

avec des coefficients positifs de somme 1.
Étape 2 : inégalité de convexité (corde). Par convexité de f :

$$f(x_i) \leqslant \frac{b-x_i}{b-a} f(a) + \frac{x_i - a}{b-a} f(b) \qquad (1 \leqslant i \leqslant n).$$

Géométriquement : le point $(x_i, f(x_i))$ est sous la corde joignant $(a, f(a))$ à $(b, f(b))$.
Étape 3 : combinaison. On multiplie la i-ième inégalité par $\lambda_i \geqslant 0$ (le sens est conservé) et on somme. Comme $\sum \lambda_i = 1$ et $\sum \lambda_i x_i = \mu$:

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i) \leqslant \frac{b\sum \lambda_i - \sum \lambda_i x_i}{b-a} f(a) + \frac{\sum \lambda_i x_i - a\sum \lambda_i}{b-a} f(b) = \frac{b-\mu}{b-a} f(a) + \frac{\mu - a}{b-a} f(b).$$

✎ **Remarque.** Cette inégalité « de Jensen inversée » majore une moyenne de valeurs de f ; jointe à l'inégalité de Jensen $f(\mu) \leqslant \sum \lambda_i f(x_i)$, elle encadre $\sum \lambda_i f(x_i)$ entre la valeur de f et celle de la corde au point μ.

Corrigé de l'exercice 10.34 *(points de non-dérivabilité)*

type ENS

➢ énoncé p. 85

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe sur $\mathbb{R}$. Montrer que l'ensemble des points où f n'est pas dérivable est dénombrable (utiliser l'exercice 26).*

f n'est pas dérivable en x ssi $f'_g(x) < f'_d(x)$. Les intervalles $]f'_g(x), f'_d(x)[$ correspondants sont deux à deux disjoints (exercice 26 : $x < y \Rightarrow f'_d(x) \leqslant f'_g(y)$). En choisissant un rationnel dans chacun, on obtient une injection dans $\mathbb{Q}$.

Corrigé de l'exercice 10.35 *(une inégalité symétrique)*

type Mines

➢ énoncé p. 85

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a, b, c > 0$ avec $a+b+c = 1$. Montrer que $\left(\frac{1}{a}-1\right)\left(\frac{1}{b}-1\right)\left(\frac{1}{c}-1\right) \geqslant 8$.*

$\frac{1}{a} - 1 = \frac{b+c}{a} \geqslant \frac{2\sqrt{bc}}{a}$, et de même ; le produit est $\geqslant \frac{8\sqrt{bc}\sqrt{ca}\sqrt{ab}}{abc} = 8$.

Corrigé de l'exercice 10.36 *(puissances)*

type Centrale

➢ énoncé p. 85

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $p \geqslant 1$ et $a_1, \dots, a_n \geqslant 0$. Montrer que $(\sum a_k)^p \leqslant n^{p-1} \sum a_k^p$, puis que $\sum a_k^p \leqslant (\sum a_k)^p$.*

Jensen pour t^p (convexe) : $\left(\frac{\sum a_k}{n}\right)^p \leqslant \frac{\sum a_k^p}{n}$. Pour la seconde, si $S = \sum a_k > 0$: $\frac{a_k}{S} \in [0,1]$ donc $\left(\frac{a_k}{S}\right)^p \leqslant \frac{a_k}{S}$, et en sommant $\sum a_k^p \leqslant S^p$.

Corrigé de l'exercice 10.37 *(transformée de Legendre)*

type X

➢ énoncé p. 85

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, on pose $f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \big(xy - f(x)\big)$ lorsque ce sup est fini.*

1. *Calculer f^* pour $f(x) = \frac{x^2}{2}$, puis pour $f = \exp$ (définie pour $y \geqslant 0$).*
2. *Montrer que f^* est convexe sur l'intervalle où elle est définie, et que $xy \leqslant f(x) + f^*(y)$ (inégalité de Young généralisée).*

1. $xy - \frac{x^2}{2}$ est maximal en $x = y$: $f^*(y) = \frac{y^2}{2}$. Pour exp et $y > 0$, $xy - e^x$ est maximal en $x = \ln y$: $f^*(y) = y \ln y - y$; $f^*(0) = 0$; pour $y < 0$ le sup est infini.

2. Pour tout x, $y \mapsto xy - f(x)$ est affine ; pour y_1, y_2 et $\lambda \in [0,1]$: $x(\lambda y_1 + (1-\lambda)y_2) - f(x) \leqslant \lambda f^*(y_1) + (1-\lambda) f^*(y_2)$; on passe au sup en x. Et $xy - f(x) \leqslant f^*(y)$ par définition.

Corrigé de l'exercice 10.38 *(entropie croisée)*

type Mines

➢ énoncé p. 85

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour $x, y > 0$: $x \ln x + y \ln y \geqslant (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$.*

Fonction convexe. Soit $\varphi(t) = t \ln t$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Elle est deux fois dérivable, avec $\varphi'(t) = \ln t + 1$ et $\varphi''(t) = \frac{1}{t} > 0$: φ est (strictement) convexe.

Inégalité de convexité au milieu. Pour $x, y > 0$, la convexité appliquée avec les poids $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ donne

$$\varphi\left(\frac{x+y}{2}\right) \leqslant \frac{\varphi(x) + \varphi(y)}{2}, \quad \text{soit} \quad \frac{x+y}{2} \ln \frac{x+y}{2} \leqslant \frac{x \ln x + y \ln y}{2}.$$

En multipliant par 2 : $x \ln x + y \ln y \geqslant (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$, avec égalité si et seulement si $x = y$ (stricte convexité).

➤ **Autre méthode : par l'inégalité $\ln u \leqslant u - 1$.** Posons $m = \frac{x+y}{2}$. Alors $x \ln x + y \ln y - (x+y) \ln m = x \ln \frac{x}{m} + y \ln \frac{y}{m} = -\left(x \ln \frac{m}{x} + y \ln \frac{m}{y}\right) \geqslant -\big((m-x) + (m-y)\big) = 0$, en utilisant $\ln u \leqslant u - 1$ avec $u = \frac{m}{x}$ et $u = \frac{m}{y}$.

Corrigé de l'exercice 10.39 *(monotonie)*

type ENS

➢ énoncé p. 85

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f convexe sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est monotone, ou bien qu'il existe c tel que f soit décroissante sur $]-\infty, c]$ et croissante sur $[c, +\infty[$.*

Supposons f ni croissante ni décroissante : il existe $a < b$ avec $f(a) > f(b)$ et $c < d$ avec $f(c) < f(d)$. Par croissance des pentes, f décroît sur $]-\infty, a]$ (pentes $\leqslant p(a,b) < 0$) et croît sur $[d, +\infty[$ (pentes $\geqslant p(c,d) > 0$). f est continue (convexe sur $\mathbb{R}$) : son minimum sur le segment d'extrémités a et d est un minimum global, atteint en c_0. Pour $x < y \leqslant c_0$: $p(x,y) \leqslant p(y, c_0) \leqslant 0$ (ou $p(x, c_0) \leqslant 0$ si $y = c_0$) : f décroît sur $]-\infty, c_0]$; de même elle croît sur $[c_0, +\infty[$.

Corrigé de l'exercice 10.40 *(Young exponentielle)*

type Centrale

➢ énoncé p. 85

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Montrer que pour $a \in \mathbb{R}$ et $b > 0$: $ab \leqslant e^a + b\ln b - b$. Cas d'égalité ? (Lien avec l'exercice 37.)*

$\varphi(a) = e^a - ab$ est convexe, de dérivée nulle en $a = \ln b$: son minimum vaut $b - b\ln b$. Donc $e^a - ab \geqslant b - b\ln b$, soit $ab \leqslant e^a + b\ln b - b$, avec égalité ssi $a = \ln b$. C'est l'inégalité $ab \leqslant f(a) + f^*(b)$ pour $f = \exp$.

CHAPITRE 11

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Énoncés : chapitre 11, page 86.

11.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 11.1 *(division euclidienne)* ★★ ➢ *énoncé p. 87*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Effectuer la division euclidienne de -47 par 6.*
2. *Pour $n \geqslant 1$, déterminer le quotient et le reste de la division de n^2+n+1 par $n+1$, puis de n^3+2 par n^2+1 $(n \geqslant 2)$.*

1. $-47 = 6\times(-8)+1$: quotient -8, reste 1.

2. $n^2+n+1 = (n+1)n+1$ avec $0 \leqslant 1 < n+1$: quotient n, reste 1. Puis $n^3+2 = n(n^2+1)+(2-n)$. Pour $n=2$: $10 = 2\times 5$, reste 0. Pour $n \geqslant 3$, $2-n<0$: $n^3+2 = (n-1)(n^2+1)+(n^2-n+3)$ et $0 \leqslant n^2-n+3 < n^2+1$ (car $n>2$) : quotient $n-1$, reste n^2-n+3.

Corrigé de l'exercice 11.2 *(Euclide et Bézout)* ★★ ➢ *énoncé p. 87*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $d = 2024 \wedge 1386$ par l'algorithme d'Euclide et déterminer $(u,v) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $2024u + 1386v = d$.*

$2024 = 1386+638$, $1386 = 2\times 638+110$, $638 = 5\times 110+88$, $110 = 88+22$, $88 = 4\times 22$: $d = 22$. En remontant :

$$\begin{aligned} 22 &= 110-88 = 6\times 110 - 638 = 6\times 1386 - 13\times 638 \\ &= 19\times 1386 - 13\times 2024. \end{aligned}$$

Donc $(u,v) = (-13,19)$.

➤ **Autre méthode : par la décomposition en facteurs premiers.** $2024 = 2^3\cdot 11\cdot 23$ et $1386 = 2\cdot 3^2\cdot 7\cdot 11$, donc $d = 2\cdot 11 = 22$ en prenant les plus petits exposants. Cette méthode donne le PGCD mais pas les coefficients de Bézout, qui nécessitent l'algorithme d'Euclide étendu.

Corrigé de l'exercice 11.3 *(décompositions)* ★★ ➢ *énoncé p. 87*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Décomposer 1176 et 1260 en facteurs premiers. En déduire leur PGCD, leur PPCM et le nombre de leurs diviseurs positifs.*

$1176 = 2^3\cdot 3\cdot 7^2$ et $1260 = 2^2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7$. PGCD : $2^2\cdot 3\cdot 7 = 84$; PPCM : $2^3\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7^2 = 17640$ (et $84\times 17640 = 1176\times 1260$). Nombre de diviseurs : $4\cdot 2\cdot 3 = 24$ et $3\cdot 3\cdot 2\cdot 2 = 36$.

Corrigé de l'exercice 11.4 *(congruences)* ★★ ➢ *énoncé p. 87*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Déterminer le reste de la division de 3^{2026} par 7.*

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 7 divise $3^{2n+1} + 2^{n+2}$.

1. $3^6 \equiv 1$ [7] (Fermat) et $2026 = 6 \times 337 + 4$: $3^{2026} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4$ [7].
2. $3^{2n+1} = 3 \cdot 9^n \equiv 3 \cdot 2^n$ et $2^{n+2} = 4 \cdot 2^n$: la somme est $\equiv 7 \cdot 2^n \equiv 0$ [7].

Corrigé de l'exercice 11.5 *(équations diophantiennes)* ★★

➢ *énoncé p. 87*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$: (a) $12x + 18y = 7$; (b) $15x + 21y = 9$.*

(a) $6 = 12 \wedge 18$ divise $12x + 18y$ mais pas 7 : aucune solution. (b) On simplifie par 3 : $5x + 7y = 3$, et $5 \times 2 + 7 \times (-1) = 3$. Comme $5 \wedge 7 = 1$, Gauss donne les solutions $(x, y) = (2 + 7k, -1 - 5k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

✎ **Remarque.** Une fois une solution particulière (x_0, y_0) trouvée, l'ensemble des solutions de $ax + by = c$ est une droite de points entiers régulièrement espacés : le pas $(b', -a')$ est donné par le lemme de Gauss.

☞ voir la figure 11.1, p. 332.

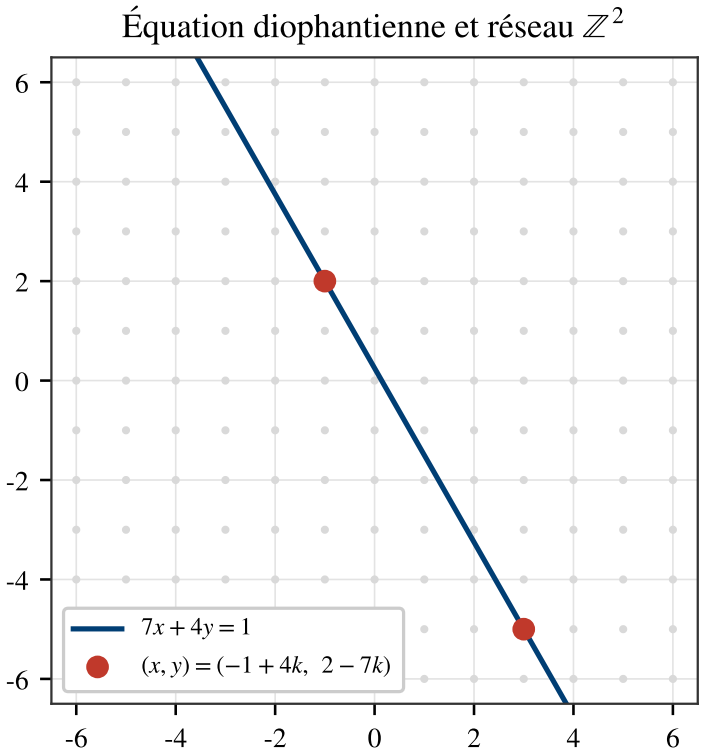


Figure 11.1. Les solutions entières de $7x + 4y = 1$ sont des points du réseau $\mathbb{Z}^2$ régulièrement espacés sur la droite. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

11.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 11.6 *(PGCD d'expressions)* ★★★

➢ *énoncé p. 88*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $n \wedge (n+1)$, $(2n+1) \wedge (3n+1)$ et $(n^2 + n) \wedge (2n+1)$.*

$(n+1) - n = 1$; $3(2n+1) - 2(3n+1) = 1$: ces PGCD valent 1 (Bézout). Puis $n \wedge (2n+1) = 1$ et $2(n+1) - (2n+1) = 1$, donc $2n+1$ est premier avec n et $n+1$, donc avec leur produit :

$(n^2+n)\wedge(2n+1)=1$.

Corrigé de l'exercice 11.7 *(somme et produit)* ★★★ ➢ énoncé p. 88

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a,b\in\mathbb{Z}$ premiers entre eux. Montrer que $(a+b)\wedge(ab)=1$, puis que $(a+b)\wedge(a^2+b^2)$ vaut 1 ou 2.*

Si un premier p divise ab et $a+b$, il divise a (par exemple, Euclide), donc $b=(a+b)-a$: contradiction. Ensuite $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$, donc $d=(a+b)\wedge(a^2+b^2)$ divise $2ab$. Or $d\mid a+b$ et $(a+b)\wedge ab=1$, donc $d\wedge ab=1$ et $d\mid 2$ (Gauss).

Corrigé de l'exercice 11.8 *(raisonner par valuations)* ★★★ ➢ énoncé p. 88

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit $a,b\in\mathbb{N}^*$. Montrer que $a^2\mid b^2\Rightarrow a\mid b$.*
2. *Soit $a,b\in\mathbb{N}^*$ premiers entre eux tels que ab soit un carré. Montrer que a et b sont des carrés.*
3. *Montrer que $(a\wedge b)^2=a^2\wedge b^2$.*

1. $2v_p(a)\leqslant 2v_p(b)$ pour tout p, donc $v_p(a)\leqslant v_p(b)$.
2. Pour tout p, $v_p(a)+v_p(b)$ est pair, et l'un des deux est nul ($a\wedge b=1$) : les deux sont pairs, donc $a=\left(\prod p^{v_p(a)/2}\right)^2$.
3. $v_p\left((a\wedge b)^2\right)=2\min(v_p(a),v_p(b))=\min(2v_p(a),2v_p(b))=v_p(a^2\wedge b^2)$.

Corrigé de l'exercice 11.9 *(Fermat)* ★★★ ➢ énoncé p. 88

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour tout $n\in\mathbb{Z}$, 30 divise n^5-n.*

Modulo 5 : $n^5\equiv n$ (Fermat). Modulo 3 : $n^3\equiv n$, donc $n^5=n^3n^2\equiv n^3\equiv n$. Modulo 2 : $n^2\equiv n$, donc $n^5\equiv n$. 2, 3, 5 étant deux à deux premiers entre eux et divisant n^5-n, leur produit 30 le divise.

➢ **Autre méthode : par un produit d'entiers consécutifs.** $n^5-n=(n-2)(n-1)n(n+1)(n+2)+5(n-1)n(n+1)$. Le premier terme est un produit de cinq entiers consécutifs, divisible par $5!=120$; le second est 5 fois un produit de trois entiers consécutifs, divisible par $5\cdot 3!=30$. Donc $30\mid n^5-n$.

Corrigé de l'exercice 11.10 *(premiers et restes)* ★★★ ➢ énoncé p. 88

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que tout nombre premier $p\geqslant 5$ vérifie $p\equiv\pm1$ [6].*
2. *En déduire que 24 divise p^2-1 pour tout premier $p\geqslant 5$.*

1. Si $p\equiv 0,2,4$ [6], p est pair ; si $p\equiv 3$, $3\mid p$. Pour $p\geqslant 5$ premier, il reste $p\equiv 1$ ou $5\equiv -1$.
2. $p=6k\pm1$: $p^2-1=(p-1)(p+1)=6k(6k\pm2)=12k(3k\pm1)$, et $k(3k\pm1)$ est pair (si k est impair, $3k\pm1$ est pair). Donc $24\mid p^2-1$.

11.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 11.11 *(théorème de Wilson)* ★★★★ ➢ énoncé p. 88

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit p premier. Montrer que tout $a\in[\![1,p-1]\!]$ admet un unique inverse modulo p dans $[\![1,p-1]\!]$, que seuls 1 et $p-1$ sont leurs propres inverses, et en déduire $(p-1)!\equiv -1$ [p]. Montrer la réciproque.*

$a \wedge p = 1$: il existe u avec $au \equiv 1$; son reste $a' \in [\![0, p-1]\!]$ est non nul et convient ; si $aa' \equiv aa''$, on simplifie par a (inversible) : $a' \equiv a''$, d'où l'unicité. $a = a'$ ssi $p \mid a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$ ssi $a \equiv \pm 1$ (Euclide). Les éléments de $[\![2, p-2]\!]$ se regroupent en paires $\{a, a'\}$ de produit $\equiv 1$: $(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) \equiv -1$ $[p]$ (pour $p = 2$, c'est direct). Réciproque : si $n = ab$ avec $1 < a < n$, $a \mid (n-1)!$ et $a \mid n \mid (n-1)! + 1$ donnent $a \mid 1$: absurde.

Corrigé de l'exercice 11.12 *(premiers ≡ 2 [3])* ★★★★

➢ *énoncé p. 88*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 2 modulo 3. (On pourra considérer $N = 3p_1 \cdots p_k - 1$.)*

Supposons que $p_1 = 2, p_2, \ldots, p_k$ soient tous les premiers $\equiv 2$ [3], et $N = 3p_1 \cdots p_k - 1 \geqslant 5$. $N \equiv 2$ [3], donc $3 \nmid N$ et les facteurs premiers de N sont $\equiv 1$ ou 2 [3]. S'ils étaient tous $\equiv 1$, on aurait $N \equiv 1$. Il existe donc $q \equiv 2$ [3] premier divisant N ; $q = p_i$ donnerait $q \mid 1$. Contradiction.

Corrigé de l'exercice 11.13 *(nombres de Mersenne)* ★★★★

➢ *énoncé p. 88*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $a, n \geqslant 2$. Montrer que si $a^n - 1$ est premier, alors $a = 2$ et n est premier. La réciproque est-elle vraie ? (On pourra regarder $2^{11} - 1$.)*

$a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + \cdots + 1)$ et $a^n - 1 > a - 1$: $a - 1$ est un diviseur strict, donc $a - 1 = 1$. Si $n = rs$ avec $1 < r < n$, $2^r - 1$ divise $(2^r)^s - 1 = 2^n - 1$ et $1 < 2^r - 1 < 2^n - 1$: contradiction. Réciproque fausse : $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$.

Corrigé de l'exercice 11.14 *(PGCD de $a^m - 1$ et $a^n - 1$)* ★★★★

➢ *énoncé p. 88*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $a \geqslant 2$ et $m > n \geqslant 1$.*

1. *Montrer que $(a^m - 1) \wedge (a^n - 1) = (a^{m-n} - 1) \wedge (a^n - 1)$.*
2. *En déduire que $(a^m - 1) \wedge (a^n - 1) = a^{m \wedge n} - 1$.*

1. $a^m - 1 = a^{m-n}(a^n - 1) + (a^{m-n} - 1)$: par le lemme d'Euclide, $\mathcal{D}(a^m - 1) \cap \mathcal{D}(a^n - 1) = \mathcal{D}(a^n - 1) \cap \mathcal{D}(a^{m-n} - 1)$.

2. Notons $g(m, n) = (a^m - 1) \wedge (a^n - 1)$; $g(m, n) = g(m-n, n)$ et $g(n, n) = a^n - 1$. Par récurrence forte sur $m + n$: si $m = n$, c'est $a^{m \wedge n} - 1$; sinon, $m > n$ par symétrie, $g(m, n) = g(m-n, n) = a^{(m-n) \wedge n} - 1 = a^{m \wedge n} - 1$ car $(m - n) \wedge n = m \wedge n$.

Corrigé de l'exercice 11.15 *(formule de Legendre)* ★★★★

➢ *énoncé p. 89*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit p premier et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $v_p(n!) = \sum_{k \geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$. Par combien de zéros se termine l'écriture décimale de 2026! ?*

$$\begin{aligned} v_p(n!) &= \sum_{j=1}^{n} v_p(j) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k \geqslant 1} \mathbf{1}_{p^k \mid j} \\ &= \sum_{k \geqslant 1} \#\{j \leqslant n \mid p^k \mid j\} \\ &= \sum_{k \geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor. \end{aligned}$$

Le nombre de zéros est $\min(v_2, v_5) = v_5(2026!) = 405 + 81 + 16 + 3 = 505$.

Corrigé de l'exercice 11.16 *(nombres de Catalan)* ★★★★ ➢ énoncé p. 89

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$, *et en déduire que* $n+1$ *divise* $\binom{2n}{n}$.

$\binom{2n}{n+1} = \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!} = \frac{n}{n+1}\binom{2n}{n}$, donc $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \left(1 - \frac{n}{n+1}\right)\binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$, qui est un entier.

Corrigé de l'exercice 11.17 *(nombres parfaits)* ★★★★ ➢ énoncé p. 89

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour* $n \in \mathbb{N}^*$, *on note* $\sigma(n)$ *la somme des diviseurs positifs de* n.

1. *Montrer que si* $m \wedge n = 1$, $\sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n)$.
2. *Montrer que si* $2^p - 1$ *est premier,* $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$ *est* ***parfait*** : $\sigma(n) = 2n$.

1. Si $m \wedge n = 1$, l'application $(d_1, d_2) \mapsto d_1 d_2$ est une bijection de $\mathcal{D}^+(m) \times \mathcal{D}^+(n)$ sur $\mathcal{D}^+(mn)$ (valuations : les premiers de m et de n sont distincts). D'où $\sigma(mn) = \sum d_1 d_2 = \sigma(m)\sigma(n)$.
2. $q = 2^p - 1$ est premier et impair : $\sigma(n) = \sigma(2^{p-1})\sigma(q) = (2^p - 1) \cdot 2^p = 2n$.

Corrigé de l'exercice 11.18 *(différence de deux carrés)* ★★★★ ➢ énoncé p. 89

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que l'équation* $x^2 - y^2 = 2026$ *n'a pas de solution dans* $\mathbb{Z}^2$.
2. *Déterminer le nombre de solutions* $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ *de* $x^2 - y^2 = 2025$.

1. Un carré est $\equiv 0$ ou 1 [4], donc $x^2 - y^2 \equiv 0, 1$ ou 3 [4], alors que $2026 \equiv 2$.
2. Avec $d = x - y$, $e = x + y$: $de = 2025$, $0 < d \leqslant e$, et d, e sont impairs (donc de même parité), ce qui redonne $x = \frac{d+e}{2}$, $y = \frac{e-d}{2} \in \mathbb{N}$. $2025 = 3^4 \cdot 5^2$ a 15 diviseurs, dont 8 sont $\leqslant 45 = \sqrt{2025}$: il y a 8 solutions.

Corrigé de l'exercice 11.19 *(identité de Sophie Germain)* ★★★★ ➢ énoncé p. 89

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Factoriser* $n^4 + 4$ *en produit de deux trinômes du second degré à coefficients entiers. Pour quels* $n \in \mathbb{N}$ *le nombre* $n^4 + 4$ *est-il premier ?*

$n^4 + 4 = (n^2 + 2)^2 - (2n)^2 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2)$. Comme $n^2 + 2n + 2 > 1$ pour $n \geqslant 0$, la primalité impose $n^2 - 2n + 2 = (n-1)^2 + 1 = 1$, soit $n = 1$: 5 est premier. Seul $n = 1$ convient.

Corrigé de l'exercice 11.20 *(derniers chiffres)* ★★★★ ➢ énoncé p. 89

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les deux derniers chiffres de* 7^{2026} *et de* 3^{2026}.

$7^4 = 2401 \equiv 1$ [100] et $2026 = 4 \times 506 + 2$: $7^{2026} \equiv 49$. Puis $3^{10} = 59049 \equiv 49$ et $3^{20} \equiv 49^2 \equiv 1$ [100] ; $2026 \equiv 6$ [20] : $3^{2026} \equiv 3^6 = 729 \equiv 29$. Les deux derniers chiffres sont 49 et 29.

11.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 11.21 *(lemme chinois)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 89

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit* $m \wedge n = 1$. *Montrer que le système* $x \equiv a$ [m], $x \equiv b$ [n] *a des solutions, formant une classe modulo* mn.
2. *(Sun Zi,* IIIe *siècle) Déterminer les entiers* x *tels que* $x \equiv 2$ [3], $x \equiv 3$ [5], $x \equiv 2$ [7].

1. Voir le cours : $mu + nv = 1$, $x_0 = bmu + anv$; deux solutions diffèrent d'un multiple de m et de n, donc de mn.
2. $x = 2 + 3t \equiv 3$ [5] : $3t \equiv 1$, $t \equiv 2$ [5], $x \equiv 8$ [15]. Puis $x = 8 + 15s \equiv 1 + s \equiv 2$ [7] : $s \equiv 1$. Donc

$x \equiv 23\ [105]$.

Corrigé de l'exercice 11.22 *(indicatrice d'Euler)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 89*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On note $\varphi(n)$ le nombre d'entiers de $[\![1,n]\!]$ premiers avec n.*

1. *Calculer $\varphi(p^k)$ pour p premier, $k \geqslant 1$.*
2. *À l'aide du lemme chinois, montrer que $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ si $m \wedge n = 1$. En déduire $\varphi(n) = n\prod_{p|n}\left(1-\frac{1}{p}\right)$.*
3. *Montrer que $\sum_{d|n}\varphi(d) = n$ (on classera les $k \in [\![1,n]\!]$ selon $k \wedge n$).*

1. Les $k \leqslant p^k$ non premiers à p^k sont les multiples de p : $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.
2. Le lemme chinois fournit une bijection $k \mapsto (k \bmod m, k \bmod n)$ de $[\![0, mn-1]\!]$ sur $[\![0, m-1]\!] \times [\![0, n-1]\!]$. Or $k \wedge mn = 1 \iff (k \wedge m = 1 \text{ et } k \wedge n = 1)$, et $k \wedge m = (k \bmod m) \wedge m$. La bijection se restreint aux éléments premiers aux modules : $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. Par récurrence, $\varphi(n) = \prod p^\alpha\left(1-\frac{1}{p}\right) = n\prod_{p|n}\left(1-\frac{1}{p}\right)$.
3. Pour $d \mid n$, les $k \in [\![1,n]\!]$ avec $k \wedge n = \frac{n}{d}$ sont les $k = \frac{n}{d}j$, $j \in [\![1,d]\!]$, $j \wedge d = 1$: il y en a $\varphi(d)$. Ces ensembles partitionnent $[\![1,n]\!]$: $\sum_{d|n}\varphi(d) = n$.

☞ voir la figure 11.2, p. 336.

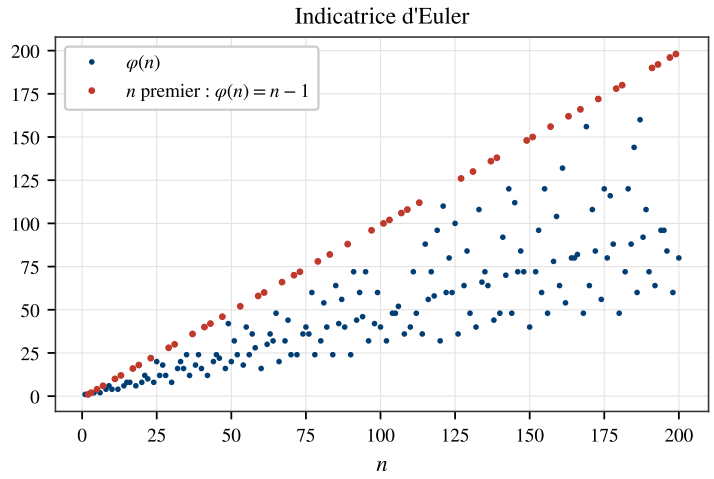


Figure 11.2. Valeurs de $\varphi(n)$ pour $n \leqslant 200$. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Corrigé de l'exercice 11.23 *(triplets pythagoriciens)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 89*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On cherche les $(x,y,z) \in (\mathbb{N}^*)^3$ tels que $x^2+y^2=z^2$ et $x \wedge y = 1$.*

1. *Montrer que x et y sont de parités différentes ; on suppose y pair.*
2. *Montrer que $\frac{z+x}{2}$ et $\frac{z-x}{2}$ sont des entiers premiers entre eux, dont le produit est un carré.*
3. *En déduire que $(x,y,z) = (u^2-v^2, 2uv, u^2+v^2)$ avec $u > v \geqslant 1$, $u \wedge v = 1$, u et v de parités différentes.*

1. Pas tous deux pairs ($x \wedge y = 1$) ; tous deux impairs donnerait $z^2 \equiv 2\ [4]$.
2. x, z impairs : $z \pm x$ pairs. Un premier divisant $\frac{z+x}{2}$ et $\frac{z-x}{2}$ divise z et x, donc $y^2 = z^2 - x^2$, donc y : contradiction. Leur produit est $\frac{z^2-x^2}{4} = \left(\frac{y}{2}\right)^2$.
3. Par l'exercice 8 : $\frac{z+x}{2} = u^2$, $\frac{z-x}{2} = v^2$, $u \wedge v = 1$, d'où $z = u^2+v^2$, $x = u^2-v^2 > 0$ ($u > v$), $y = 2uv$; z impair impose u, v de parités différentes. Réciproquement ces triplets conviennent : $(u^2-v^2)^2 + (2uv)^2 = (u^2+v^2)^2$.

Corrigé de l'exercice 11.24 *(descente infinie)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 90

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que l'équation $x^2+y^2=3z^2$ n'a pas d'autre solution dans $\mathbb{Z}^3$ que $(0,0,0)$. En déduire qu'il n'existe aucun point à coordonnées rationnelles sur le cercle $x^2+y^2=3$.*

Supposons une solution non nulle, avec $|x|+|y|+|z|$ minimal. Les carrés sont $\equiv 0$ ou 1 [3], donc $x^2+y^2\equiv 0$ [3] impose $3\mid x$ et $3\mid y$. Alors $9\mid 3z^2$, $3\mid z$, et $\left(\frac{x}{3},\frac{y}{3},\frac{z}{3}\right)$ est une solution non nulle plus petite : contradiction. Si $\left(\frac{a}{c}\right)^2+\left(\frac{b}{c}\right)^2=3$ avec $c\neq 0$, (a,b,c) serait une solution non nulle.

Corrigé de l'exercice 11.25 *(série harmonique)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 90

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n\geqslant 2$ et $H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$. Soit s tel que $2^s\leqslant n<2^{s+1}$. Montrer que 2^s est le seul $k\in[\![1,n]\!]$ tel que $v_2(k)=s$, et en déduire que H_n n'est pas entier.*

Les multiples de 2^s dans $[\![1,n]\!]$: 2^s seulement, car $2\cdot 2^s>n$. Soit $D=\operatorname{ppcm}(1,\dots,n)$, $v_2(D)=s\geqslant 1$. $DH_n=\sum\frac{D}{k}$: pour $k\neq 2^s$, $v_2\left(\frac{D}{k}\right)=s-v_2(k)\geqslant 1$, et pour $k=2^s$, $\frac{D}{k}$ est impair. Donc DH_n est impair ; si H_n était entier, DH_n serait pair (D pair).

Corrigé de l'exercice 11.26 *(somme harmonique modulo p)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 90

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $p\geqslant 3$ premier et $\sum_{k=1}^{p-1}\frac{1}{k}=\frac{a}{b}$ sous forme irréductible. Montrer que $p\mid a$. (On regroupera k et $p-k$.)*

$\frac{1}{k}+\frac{1}{p-k}=\frac{p}{k(p-k)}$, d'où $\frac{a}{b}=p\sum_{k=1}^{(p-1)/2}\frac{1}{k(p-k)}=\frac{pA}{B}$ avec $B=\prod k(p-k)$ non divisible par p. Ainsi $aB=pAb$: $p\mid aB$ et $p\wedge B=1$, donc $p\mid a$.

Corrigé de l'exercice 11.27 *(premiers de la forme a^n+1)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 90

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a\geqslant 2$ et $n\geqslant 1$ tels que a^n+1 soit premier. Montrer que n est une puissance de 2. (Si m est impair, $x+1\mid x^m+1$.)*

Écrivons $n=2^k m$ avec m impair. Si $m\geqslant 3$, avec $b=a^{2^k}$: $b+1$ divise $b^m+1=a^n+1$ (car $(-1)^m=-1$, -1 est racine de x^m+1), et $1<b+1<a^n+1$. Contradiction : $m=1$.

Corrigé de l'exercice 11.28 *(tiroirs)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 90

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A\subset[\![1,2n]\!]$ de cardinal $n+1$. Montrer que A contient deux entiers premiers entre eux, et deux entiers distincts dont l'un divise l'autre. (Écrire $k=2^a c$ avec c impair.)*

Les n paires $\{2i-1,2i\}$ recouvrent $[\![1,2n]\!]$: par le principe des tiroirs, A contient deux entiers consécutifs, premiers entre eux. Ensuite, la partie impaire c de $k=2^a c$ prend au plus n valeurs $(1,3,\dots,2n-1)$: deux éléments $2^a c$ et $2^b c$ de A ont même partie impaire, et celui de plus petit exposant divise l'autre.

Corrigé de l'exercice 11.29 *(premiers $\equiv 1$ [4])* ★★★★★ ➢ énoncé p. 90

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit p premier impair divisant a^2+1 ($a\in\mathbb{Z}$). Montrer que $p\equiv 1$ [4] (calculer a^{p-1}).*
2. *En déduire qu'il y a une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.*

1. $p\nmid a$ (sinon $p\mid 1$), donc $a^{p-1}\equiv 1$. Or $a^2\equiv -1$ et $a^{p-1}=(a^2)^{\frac{p-1}{2}}\equiv(-1)^{\frac{p-1}{2}}$. Comme $p\neq 2$, $1\not\equiv -1$, donc $\frac{p-1}{2}$ est pair : $p\equiv 1$ [4].

2. Si $p_1,\dots,p_k$ sont tous les premiers $\equiv 1$ [4], $N=(2p_1\cdots p_k)^2+1$ est impair et >1 ; un facteur premier q de N est impair, donc $q\equiv 1$ [4] par 1., et $q=p_i$ donnerait $q\mid 1$.

Corrigé de l'exercice 11.30 *(lemme d'Erdős)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 90

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On note* $\Pi(n) = \prod_{p\leqslant n,\, p\in\mathcal{P}} p$.

1. *Montrer que* $\binom{2m+1}{m} \leqslant 4^m$.
2. *Montrer que* $\prod_{m+2\leqslant p\leqslant 2m+1} p$ *divise* $\binom{2m+1}{m}$.
3. *Montrer par récurrence forte que* $\Pi(n) \leqslant 4^n$ *pour tout* $n \geqslant 1$.

1. $\binom{2m+1}{m} = \binom{2m+1}{m+1}$ apparaissent tous deux dans $\sum_k \binom{2m+1}{k} = 2^{2m+1} : 2\binom{2m+1}{m} \leqslant 2^{2m+1}$.
2. Un tel p divise $(2m+1)! = \binom{2m+1}{m}\, m!\,(m+1)!$ mais pas $m!(m+1)!$ (tous ses facteurs sont $< p$) : $p \mid \binom{2m+1}{m}$ par Euclide. Ces premiers étant distincts, leur produit divise $\binom{2m+1}{m}$.
3. $\Pi(1) = 1$, $\Pi(2) = 2$. Si $n > 2$ est pair, $\Pi(n) = \Pi(n-1) \leqslant 4^{n-1}$. Si $n = 2m+1$: $\Pi(n) = \Pi(m+1) \prod_{m+2\leqslant p\leqslant 2m+1} p \leqslant 4^{m+1} \cdot 4^m = 4^n$.

11.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 11.31 *(puissances de 2 modulo 7)* *type Mines* ➢ énoncé p. 90

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les* $n \in \mathbb{N}$ *tels que* $7 \mid 2^n - 1$. *Montrer que* $2^n + 1$ *n'est jamais divisible par 7.*

$2^3 \equiv 1\ [7]$: 2^n vaut $1, 2, 4$ modulo 7 selon que $n \equiv 0, 1, 2\ [3]$. Donc $7 \mid 2^n - 1 \iff 3 \mid n$, et $2^n + 1 \equiv 2, 3, 5\ [7]$ n'est jamais nul.

Corrigé de l'exercice 11.32 *(divisibilité)* *type Centrale* ➢ énoncé p. 90

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour tout* $n \in \mathbb{N}$, 11 *divise* $2^{6n+3} + 3^{2n+1}$.

$64 \equiv 9\ [11]$: $2^{6n+3} = 8 \cdot 64^n \equiv 8 \cdot 9^n$ et $3^{2n+1} = 3 \cdot 9^n$. La somme est $\equiv 11 \cdot 9^n \equiv 0$.

Corrigé de l'exercice 11.33 *(polynômes et nombres premiers)* *type X* ➢ énoncé p. 91

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit* $P \in \mathbb{Z}[X]$ *et* $a, b \in \mathbb{Z}$. *Montrer que* $a - b \mid P(a) - P(b)$.
2. *Montrer qu'il n'existe pas de polynôme* $P \in \mathbb{Z}[X]$ *non constant tel que* $P(n)$ *soit premier pour tout* $n \in \mathbb{N}$.

1. $a - b \mid a^k - b^k$ pour tout k ; on combine linéairement.
2. Supposons $P(n)$ premier pour tout n, et $p = P(0)$. Pour $k \in \mathbb{N}$, $kp \mid P(kp) - P(0)$, donc $p \mid P(kp)$ qui est premier : $P(kp) = p$. $P - p$ a une infinité de racines : P est constant.

Corrigé de l'exercice 11.34 *(nombres de Fermat)* *type ENS* ➢ énoncé p. 91

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $F_n = 2^{2^n} + 1$ *et* p *un premier divisant* F_n.

1. *Soit* ω *le plus petit* $k \geqslant 1$ *tel que* $2^k \equiv 1\ [p]$. *Montrer que* $2^k \equiv 1\ [p] \iff \omega \mid k$.
2. *Montrer que* $\omega = 2^{n+1}$, *puis que* $p \equiv 1\ [2^{n+1}]$.
3. *Vérifier que* $641 = 5 \cdot 2^7 + 1 = 5^4 + 2^4$ *et en déduire que* $641 \mid F_5$ *(Euler).*

1. $k = q\omega + r$, $0 \leqslant r < \omega$: $2^k \equiv 2^r$; par minimalité, $2^r \equiv 1 \iff r = 0$.
2. $2^{2^{n+1}} = (2^{2^n})^2 \equiv 1$: $\omega \mid 2^{n+1}$, donc $\omega = 2^j$. Si $j \leqslant n$, $\omega \mid 2^n$ et $2^{2^n} \equiv 1$, alors que $2^{2^n} \equiv -1 \not\equiv 1$ (p impair). Donc $\omega = 2^{n+1}$. Fermat : $2^{p-1} \equiv 1$, d'où $2^{n+1} \mid p - 1$.
3. $5 \cdot 2^7 = 640 \equiv -1\ [641]$, donc $5^4 \cdot 2^{28} \equiv 1$; or $5^4 \equiv -2^4$, d'où $-2^{32} \equiv 1$, soit $641 \mid 2^{32} + 1 = F_5$ ($641 \equiv 1\ [64]$, conformément à 2.).

Corrigé de l'exercice 11.35 *(PGCD et PPCM)*

type Mines

➢ énoncé p. 91

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les couples $(x,y)\in(\mathbb{N}^*)^2$ tels que $(x\wedge y)+(x\vee y)=x+y$.*

Avec $d=x\wedge y$, $m=x\vee y$: $dm=xy$ et $d+m=x+y$. $\{d,m\}$ et $\{x,y\}$ sont les racines de $t^2-(x+y)t+xy$: $\{d,m\}=\{x,y\}$. Si $d=x$, $x\mid y$; si $d=y$, $y\mid x$. Réciproquement, si $x\mid y$, $d=x$ et $m=y$. Solutions : les couples où l'un divise l'autre.

Corrigé de l'exercice 11.36 *(minoration du PPCM)*

type Centrale

➢ énoncé p. 91

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n\in\mathbb{N}^*$, d_n le PPCM de $1,2,\dots,n$, et $I=\int_0^1 x^n(1-x)^n\,\mathrm{d}x$.*

1. *Montrer que $d_{2n+1}I\in\mathbb{N}^*$.*
2. *Montrer que $I\leqslant 4^{-n}$ et en déduire $d_{2n+1}\geqslant 4^n$.*

1. $I=\sum_{k=0}^n\binom{n}{k}(-1)^k\int_0^1 x^{n+k}\,\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^n\frac{(-1)^k\binom{n}{k}}{n+k+1}$, et chaque $n+k+1\leqslant 2n+1$ divise d_{2n+1} : $d_{2n+1}I\in\mathbb{Z}$. Comme $I>0$ (intégrale d'une fonction continue positive non nulle), $d_{2n+1}I\geqslant 1$.
2. $x(1-x)\leqslant\frac14$ sur $[0,1]$, donc $I\leqslant 4^{-n}$, puis $1\leqslant d_{2n+1}4^{-n}$.

Corrigé de l'exercice 11.37 *(valuation 2-adique de n!)*

type X

➢ énoncé p. 91

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n\in\mathbb{N}^*$ et $s(n)$ la somme des chiffres de n en base 2. Montrer que $v_2(n!)=n-s(n)$. En déduire que $2^n\nmid n!$, et déterminer les n tels que $2^{n-1}\mid n!$.*

Si $n=\sum_i b_i2^i$, $\left\lfloor\frac{n}{2^k}\right\rfloor=\sum_{i\geqslant k}b_i2^{i-k}$, et par Legendre :

$$\begin{aligned}v_2(n!)&=\sum_{k\geqslant1}\sum_{i\geqslant k}b_i2^{i-k}=\sum_i b_i\left(2^{i-1}+\cdots+1\right)\\&=\sum_i b_i(2^i-1)=n-s(n).\end{aligned}$$

Comme $s(n)\geqslant 1$, $v_2(n!)<n$. Et $2^{n-1}\mid n!\iff s(n)=1\iff n$ est une puissance de 2.

Corrigé de l'exercice 11.38 *(multiples en 0 et 1)*

type Mines

➢ énoncé p. 91

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Montrer que n possède un multiple non nul dont l'écriture décimale ne comporte que des 0 et des 1. Si $n\wedge 10=1$, montrer que n divise un nombre de la forme $11\cdots1$.*

Soit $R_k=\underbrace{1\cdots1}_{k}$. Parmi $R_1,\dots,R_{n+1}$, deux ont même reste modulo n (tiroirs) : $n\mid R_j-R_i=R_{j-i}\cdot10^i$ $(j>i)$, qui s'écrit avec des 0 et des 1. Si $n\wedge10=1$, $n\wedge10^i=1$ et Gauss donne $n\mid R_{j-i}$.

Corrigé de l'exercice 11.39 *(congruence de Lucas)*

type ENS

➢ énoncé p. 91

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit p premier et $a\geqslant b\geqslant 0$ entiers.*

1. *Montrer que $(1+x)^p=1+x^p+pQ(x)$, où Q est un polynôme à coefficients entiers.*
2. *En déduire $\binom{pa}{pb}\equiv\binom{a}{b}\ [p]$.*

1. Binôme : $Q(x)=\sum_{k=1}^{p-1}\frac1p\binom{p}{k}x^k$, à coefficients entiers par le lemme du cours.
2. $(1+x)^{pa}=\left(1+x^p+pQ(x)\right)^a=(1+x^p)^a+pR(x)$, avec R à coefficients entiers (développer par le binôme). Le coefficient de x^{pb} donne $\binom{pa}{pb}=\binom{a}{b}+pr$, $r\in\mathbb{Z}$.

Corrigé de l'exercice 11.40 *(nombre de Carmichael)*

type CNC

➢ *énoncé p. 91*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Montrer que* $561 = 3\times 11\times 17$ *vérifie* $a^{561} \equiv a\ [561]$ *pour tout* $a \in \mathbb{Z}$*, bien que* 561 *ne soit pas premier.*

Soit $p \in \{3, 11, 17\} : p-1 \in \{2, 10, 16\}$ divise 560. Si $p \nmid a$, $a^{p-1} \equiv 1$ donc $a^{560} \equiv 1$ et $a^{561} \equiv a\ [p]$; si $p \mid a$, les deux membres sont $\equiv 0$. Les trois premiers distincts divisent $a^{561} - a$, donc leur produit 561 aussi.

CHAPITRE 12

Structures algébriques usuelles

Énoncés : chapitre 12, page 92.

12.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 12.1 *(différence symétrique)* ★★ ➢ *énoncé p. 93*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E un ensemble. Montrer que $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe abélien, où $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. (On pourra utiliser $\mathbf{1}_{A\Delta B} \equiv \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$ [2].) Résoudre $A\Delta X = B$.*

$\mathbf{1}_{A\Delta B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B \equiv \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$ [2], et une partie est déterminée par son indicatrice : $\mathbf{1}_{(A\Delta B)\Delta C} \equiv \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C \equiv \mathbf{1}_{A\Delta(B\Delta C)}$, d'où l'associativité ; la commutativité est claire. Neutre : $\emptyset$; $A\Delta A = \emptyset$, donc $A^{-1} = A$. Enfin $A\Delta X = B \iff X = A\Delta B$ (composer par A).

Corrigé de l'exercice 12.2 *(sous-groupes ou non ?)* ★★ ➢ *énoncé p. 93*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Les parties suivantes sont-elles des sous-groupes ?*

1. *$\mathbb{R}_-^*$ dans $(\mathbb{R}^*, \times)$; $\{2^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ dans $(\mathbb{Q}^*, \times)$; $2\mathbb{Z} + 1$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.*
2. *$\{e^{i\pi r} \mid r \in \mathbb{Q}\}$ dans $(\mathbb{U}, \times)$; $\mathbb{U}_2 \cup \mathbb{U}_3$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.*

1. $\mathbb{R}_-^*$: non, $(-1)(-1) = 1 \notin \mathbb{R}_-^*$. $\{2^n\}$: oui, $2^n(2^m)^{-1} = 2^{n-m}$. $2\mathbb{Z} + 1$: non, $0 \notin 2\mathbb{Z} + 1$.
2. $e^{i\pi r}(e^{i\pi s})^{-1} = e^{i\pi(r-s)}$: oui. $\mathbb{U}_2 \cup \mathbb{U}_3$: $-1 \cdot j = -j$ est d'ordre 6, n'appartient à aucun des deux : non.

Corrigé de l'exercice 12.3 *(morphismes usuels)* ★★ ➢ *énoncé p. 93*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que les applications suivantes sont des morphismes de groupes et déterminer noyau et image : $z \mapsto z^n$ de $(\mathbb{C}^*, \times)$ dans lui-même ; $z \mapsto e^z$ de $(\mathbb{C}, +)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$; $x \mapsto \frac{x}{|x|}$ de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(\{\pm 1\}, \times)$.*

$(zw)^n = z^n w^n$: noyau $\mathbb{U}_n$, image $\mathbb{C}^*$ (tout complexe non nul a des racines n-ièmes). $e^{z+w} = e^z e^w$: noyau $2i\pi\mathbb{Z}$, image $\mathbb{C}^*$. $\frac{xy}{|xy|} = \frac{x}{|x|}\frac{y}{|y|}$: noyau $\mathbb{R}_+^*$, image $\{\pm 1\}$.

Corrigé de l'exercice 12.4 *(le groupe $\mathcal{S}_3$)* ★★ ➢ *énoncé p. 93*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On note τ la permutation de $\{1, 2, 3\}$ échangeant 1 et 2, et $\sigma : 1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$. Calculer σ^2, σ^3, τ^2, $\tau\sigma$ et $\sigma\tau$. En déduire que $\mathcal{S}_3 = \{\mathrm{id}, \sigma, \sigma^2, \tau, \tau\sigma, \tau\sigma^2\}$ n'est pas abélien.*

$\sigma^2 : 1 \mapsto 3, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 2$; $\sigma^3 = \mathrm{id}$; $\tau^2 = \mathrm{id}$. $\tau\sigma : 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 2$ (transposition (2 3)) et $\sigma\tau : 1 \mapsto 3, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 1$ (transposition (1 3)). Ainsi $\sigma\tau \neq \tau\sigma$; on vérifie $\sigma\tau = \tau\sigma^2$. Les six éléments listés sont distincts, ce sont les 3! = 6 permutations.

✎ **Remarque.** $\mathcal{S}_3$ est le plus petit groupe non commutatif : $(1\,2) \circ (2\,3) = (1\,2\,3)$ alors que $(2\,3) \circ (1\,2) = (1\,3\,2)$. La table de composition est représentée sur la figure.

☞ voir la figure 12.1, p. 342.

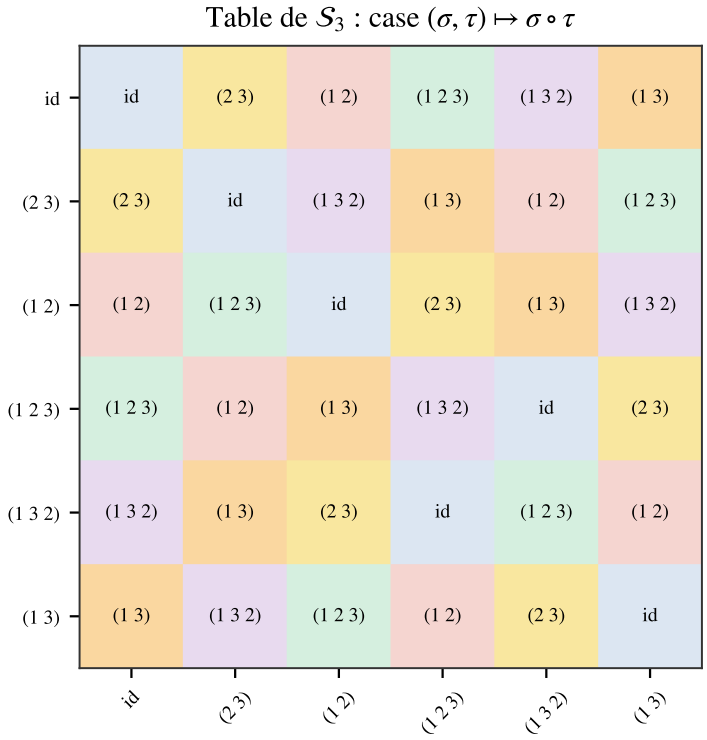


Figure 12.1. Table de composition de $\mathcal{S}_3$. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Corrigé de l'exercice 12.5 *(l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$)* ★★ ➢ *énoncé p. 94*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$. Montrer que $1 + \sqrt{2}$ y est inversible, et en déduire que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times$ est infini.*

$1 \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, stabilité par différence, et $(a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2}) = (ac+2bd)+(ad+bc)\sqrt{2}$. $(1+\sqrt{2})(\sqrt{2}-1) = 1$ avec $\sqrt{2}-1 \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. Les $(1+\sqrt{2})^n$, $n \in \mathbb{N}$, sont inversibles et deux à deux distincts (suite strictement croissante) : $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times$ est infini.

12.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 12.6 *(groupe d'exposant 2)* ★★★ ➢ *énoncé p. 94*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit G un groupe tel que $x^2 = e$ pour tout $x \in G$. Montrer que G est abélien. Donner un exemple non trivial.*

$x = x^{-1}$ pour tout x, donc $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$. Exemples : $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$, ou $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ (exercice 1).

Corrigé de l'exercice 12.7 *(réunion de sous-groupes)* ★★★ ➢ *énoncé p. 94*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit H, K deux sous-groupes de G. Montrer que $H \cup K$ est un sous-groupe si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.*

$\Leftarrow$: $H \cup K$ vaut K ou H. $\Rightarrow$: sinon, soit $h \in H \setminus K$, $k \in K \setminus H$. $hk \in H \cup K$; si $hk \in H$, $k = h^{-1}(hk) \in H$; si $hk \in K$, $h = (hk)k^{-1} \in K$: contradiction.

✎ **Remarque.** Conséquence : un groupe n'est jamais réunion de deux sous-groupes stricts. En revanche, il peut être réunion de trois sous-groupes stricts : le groupe de Klein $\{e, a, b, ab\}$ est

réunion de $\{e,a\}$, $\{e,b\}$ et $\{e,ab\}$.

Corrigé de l'exercice 12.8 *(image réciproque)* ★★★ ➢ énoncé p. 94

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes et $a \in G$, $b = f(a)$. Montrer que $f^{-1}(\{b\}) = a\operatorname{Ker} f = \{ak \mid k \in \operatorname{Ker} f\}$. Application : résoudre $e^z = 1 + i$ dans $\mathbb{C}$.*

$f(x) = b = f(a) \iff f(a^{-1}x) = e \iff a^{-1}x \in \operatorname{Ker} f \iff x \in a\operatorname{Ker} f$. Avec $f = \exp$ et $1 + i = e^{\frac{1}{2}\ln 2 + i\frac{\pi}{4}} : z = \frac{1}{2}\ln 2 + i\frac{\pi}{4} + 2ik\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Corrigé de l'exercice 12.9 *(centre d'un groupe)* ★★★ ➢ énoncé p. 94

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Le **centre** de G est $Z(G) = \{a \in G \mid \forall x \in G,\ ax = xa\}$. Montrer que c'est un sous-groupe abélien de G, et déterminer $Z(\mathcal{S}_3)$.*

$e \in Z(G)$. Soit $a, b \in Z(G)$ et $x \in G$: en multipliant $bx = xb$ à gauche et à droite par b^{-1}, $xb^{-1} = b^{-1}x$, puis $ab^{-1}x = axb^{-1} = xab^{-1}$. Il est abélien par définition. Dans $\mathcal{S}_3$, avec $\sigma\tau = \tau\sigma^2$: $\sigma^k\tau = \tau\sigma^{-k}$, donc les éléments commutant avec τ sont id, τ ; et $\tau\sigma^k \cdot \sigma = \tau\sigma^{k+1} \neq \sigma\tau\sigma^k = \tau\sigma^{k-1}$, donc ceux commutant avec σ sont id, σ, σ^2. Ainsi $Z(\mathcal{S}_3) = \{\mathrm{id}\}$.

Corrigé de l'exercice 12.10 *(nilpotents)* ★★★ ➢ énoncé p. 94

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit A un anneau et $a \in A$ nilpotent ($a^p = 0$). Montrer que $1 - a$ est inversible. Si A est commutatif, montrer que la somme de deux nilpotents est nilpotente.*

$(1-a)(1 + a + \cdots + a^{p-1}) = (1 + \cdots + a^{p-1})(1-a) = 1 - a^p = 1$. Si $a^p = b^q = 0$ et $ab = ba$: $(a+b)^{p+q} = \sum \binom{p+q}{k} a^k b^{p+q-k}$, et chaque terme est nul car $k \geqslant p$ ou $p + q - k \geqslant q$.

12.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 12.11 *(groupe abélien fini et Fermat)* ★★★★ ➢ énoncé p. 94

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $(G, \cdot)$ un groupe commutatif fini de cardinal n et $a \in G$.*

1. *En comparant $\prod_{x\in G} x$ et $\prod_{x\in G}(ax)$, montrer que $a^n = e$.*
2. *Soit p premier. Montrer que $[\![1, p-1]\!]$, muni du produit modulo p, est un groupe commutatif. Retrouver le petit théorème de Fermat.*

1. $x \mapsto ax$ est une bijection de G : $P = \prod_x x = \prod_x (ax) = a^n P$ (commutativité), et on simplifie par P : $a^n = e$.

2. Si $p \nmid x$ et $p \nmid y$, $p \nmid xy$ (Euclide) : la loi $x \cdot y = xy \bmod p$ est interne ; elle est associative et commutative (héritées de $\mathbb{Z}$ via les congruences), de neutre 1, et tout x est inversible (Bézout, $x \wedge p = 1$). Par 1., $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$ pour $p \nmid a$.

Corrigé de l'exercice 12.12 *(sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$)* ★★★★ ➢ énoncé p. 94

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, $H \neq \{0\}$, et $a = \inf(H \cap \mathbb{R}_+^*)$.*

1. *Si $a > 0$, montrer que $a \in H$ puis que $H = a\mathbb{Z}$.*
2. *Si $a = 0$, montrer que H est dense dans $\mathbb{R}$.*

1. Si $a \notin H$, il existe $h_1 > h_2$ dans $H \cap]a, 2a[$ (borne inférieure non atteinte), et $0 < h_1 - h_2 < a$ avec $h_1 - h_2 \in H$: contradiction. Donc $a \in H$ et $a\mathbb{Z} \subset H$. Pour $x \in H$, $x - a\left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor \in H \cap [0, a[= \{0\}$: $H = a\mathbb{Z}$.

2. Soit $x < y$; il existe $h \in H$ avec $0 < h < y - x$. Alors kh, avec $k = \left\lfloor \frac{x}{h} \right\rfloor + 1$, vérifie $x < kh \leqslant x + h < y$.

Corrigé de l'exercice 12.13 *(endomorphismes de $(\mathbb{Q},+)$)* ★★★★ ➢ énoncé p. 94

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q},+)$ dans lui-même, puis les automorphismes.*

Si f est un morphisme, $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{Z}$. Avec $a = f(1) : qf\left(\frac{p}{q}\right) = f(p) = pa$, donc $f(x) = ax$. Réciproquement $x \mapsto ax$ ($a \in \mathbb{Q}$) convient. Automorphismes : $a \neq 0$.

Corrigé de l'exercice 12.14 *(morphismes entre $\mathbb{U}_n$ et $\mathbb{U}_m$)* ★★★★ ➢ énoncé p. 95

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_{n\wedge m}$.*
2. *Montrer qu'un morphisme $f : \mathbb{U}_n \to \mathbb{U}_m$ est déterminé par $f(\omega)$, où $\omega = e^{2i\pi/n}$, et que $f(\omega) \in \mathbb{U}_{n\wedge m}$.*
3. *En déduire qu'il y a exactement $n \wedge m$ morphismes de $\mathbb{U}_n$ dans $\mathbb{U}_m$.*

1. Si $z^n = z^m = 1$, avec $un + vm = n \wedge m : z^{n\wedge m} = 1$. L'inclusion inverse est claire.
2. $\mathbb{U}_n = \{\omega^k\}$ et $f(\omega^k) = f(\omega)^k$. $f(\omega)^n = f(\omega^n) = 1$ et $f(\omega) \in \mathbb{U}_m : f(\omega) \in \mathbb{U}_{n\wedge m}$.
3. Réciproquement, pour $\zeta \in \mathbb{U}_{n\wedge m}$, $f(\omega^k) = \zeta^k$ est bien défini ($\omega^k = \omega^\ell \Rightarrow n \mid k-\ell \Rightarrow \zeta^k = \zeta^\ell$) et c'est un morphisme. D'où $|\mathbb{U}_{n\wedge m}| = n \wedge m$ morphismes.

Corrigé de l'exercice 12.15 *(entiers de Gauss)* ★★★★ ➢ énoncé p. 95

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ et $N(z) = |z|^2$.*

1. *Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau intègre de $\mathbb{C}$, et que $N(zw) = N(z)N(w) \in \mathbb{N}$.*
2. *Montrer que $z \in \mathbb{Z}[i]^\times \iff N(z) = 1$ et déterminer $\mathbb{Z}[i]^\times$.*

1. $1 \in \mathbb{Z}[i]$, stabilité par différence et $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$. Intègre comme sous-anneau de $\mathbb{C}$. $N(zw) = |zw|^2 = N(z)N(w)$ et $N(a + ib) = a^2 + b^2 \in \mathbb{N}$.
2. $zw = 1 \Rightarrow N(z)N(w) = 1 \Rightarrow N(z) = 1$. Réciproquement $N(z) = 1 \Rightarrow z\bar{z} = 1$, $\bar{z} \in \mathbb{Z}[i]$. $a^2 + b^2 = 1 : \mathbb{Z}[i]^\times = \{1, -1, i, -i\}$.

☞ voir la figure 12.2, p. 345.

Corrigé de l'exercice 12.16 *(sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$)* ★★★★ ➢ énoncé p. 95

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit H un sous-groupe fini de $(\mathbb{C}^*, \times)$, de cardinal n. À l'aide de l'exercice 11, montrer que $H = \mathbb{U}_n$.*

H est commutatif, et l'exercice 11 donne $z^n = 1$ pour tout $z \in H : H \subset \mathbb{U}_n$. Les deux ont n éléments : $H = \mathbb{U}_n$.

Corrigé de l'exercice 12.17 *(automorphismes intérieurs)* ★★★★ ➢ énoncé p. 95

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit G un groupe et, pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Montrer que $c_a \in \mathrm{Aut}(G)$, que $\Phi : a \mapsto c_a$ est un morphisme de G dans $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$, et que $\mathrm{Ker}\,\Phi = Z(G)$.*

$c_a(xy) = axa^{-1}aya^{-1} = c_a(x)c_a(y)$, et $c_a \circ c_{a^{-1}} = c_{a^{-1}} \circ c_a = \mathrm{id} : c_a \in \mathrm{Aut}(G)$. $c_{ab}(x) = abxb^{-1}a^{-1} = c_a(c_b(x)) : \Phi(ab) = \Phi(a) \circ \Phi(b)$. Enfin $c_a = \mathrm{id} \iff \forall x, axa^{-1} = x \iff a \in Z(G)$.

Corrigé de l'exercice 12.18 *(anneaux finis)* ★★★★ ➢ énoncé p. 95

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit A un anneau commutatif fini. Montrer que tout élément non nul de A est soit inversible, soit diviseur de zéro. En déduire qu'un anneau intègre fini est un corps.*

Soit $a \neq 0$ et $m_a : x \mapsto ax$. Si m_a est injective, elle est bijective (A fini) : il existe b avec $ab = 1$. Sinon, $ax = ay$ avec $x \neq y$, et $a(x - y) = 0$: a est diviseur de zéro. Si A est intègre, le second cas est exclu.

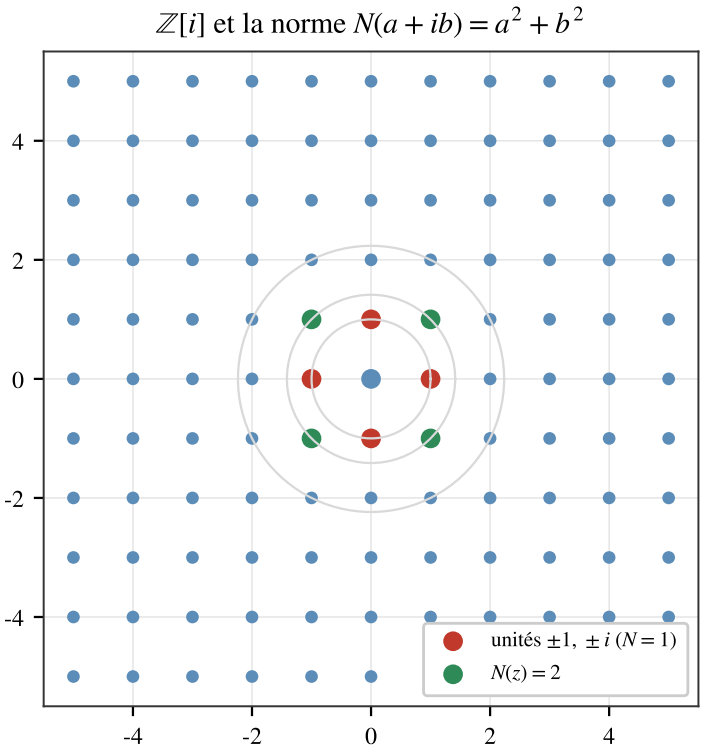


Figure 12.2. Les entiers de Gauss, leurs unités et les cercles de norme constante. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Corrigé de l'exercice 12.19 *(anneaux de Boole)* ★★★★

➢ *énoncé p. 95*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit A un anneau tel que $x^2 = x$ pour tout $x \in A$.*

1. *Montrer que $x + x = 0$ pour tout x (développer $(x+x)^2$), puis que A est commutatif (développer $(x+y)^2$).*
2. *Montrer que si A est intègre, $A = \{0, 1\}$.*
3. *Vérifier que $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un tel anneau.*

1. $x + x = (x+x)^2 = 4x^2 = 4x$, donc $2x = 0$, i.e. $x = -x$. $x + y = (x+y)^2 = x + xy + yx + y$ donne $xy = -yx = yx$.

2. $x(x-1) = x^2 - x = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 1$.

3. $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe abélien (exercice 1), $\cap$ est associative, commutative, de neutre E, distributive sur Δ (indicatrices : $\mathbf{1}_A(\mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C)$), et $A \cap A = A$.

Corrigé de l'exercice 12.20 *(groupes à quatre éléments)* ★★★★

➢ *énoncé p. 95*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit G un groupe à 4 éléments. On admet (Lagrange) que l'ordre de tout élément divise 4. Montrer que G est isomorphe à $\mathbb{U}_4$ ou à $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$, et que ces deux groupes ne sont pas isomorphes.*

Si un élément a est d'ordre 4, $G = \{e, a, a^2, a^3\}$ et $a^k \mapsto i^k$ est un isomorphisme sur $\mathbb{U}_4$. Sinon, tout élément vérifie $x^2 = e$: G est abélien (exercice 6) ; avec $a \neq b$ distincts de e, $ab \notin \{e, a, b\}$, donc $G = \{e, a, b, ab\}$, et $a^\varepsilon b^\eta \mapsto ((-1)^\varepsilon, (-1)^\eta)$ est un isomorphisme sur $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$. Ces deux groupes ne sont pas isomorphes : $i^2 \neq 1$, alors que tout élément de $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$ a un carré égal au neutre.

12.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 12.21 *(théorème de Lagrange)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 95

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit G un groupe fini et H un sous-groupe.*

1. *Montrer que la relation $x \sim y \iff x^{-1}y \in H$ est une relation d'équivalence dont les classes sont les xH.*
2. *En déduire que $|H|$ divise $|G|$.*
3. *Montrer qu'un groupe de cardinal premier est cyclique et n'a que deux sous-groupes.*

1. $x^{-1}x = e \in H$; $x^{-1}y \in H \Rightarrow y^{-1}x = (x^{-1}y)^{-1} \in H$; $x^{-1}y, y^{-1}z \in H \Rightarrow x^{-1}z \in H$. La classe de x est $\{y \mid x^{-1}y \in H\} = xH$.
2. $h \mapsto xh$ est une bijection de H sur xH : les classes ont toutes $|H|$ éléments et partitionnent G, d'où $|G| = k|H|$.
3. Si $|G| = p$ premier et $a \neq e$, $|\langle a\rangle|$ divise p et est > 1 : $\langle a\rangle = G$. Les sous-groupes ont pour cardinal 1 ou p : $\{e\}$ et G.

Corrigé de l'exercice 12.22 *(sous-groupes d'un groupe cyclique)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 96

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $G = \langle a\rangle$ cyclique d'ordre n.*

1. *Montrer que tout sous-groupe H de G est cyclique (considérer $\{k \in \mathbb{Z} \mid a^k \in H\}$).*
2. *Montrer que pour tout $d \mid n$, G admet un unique sous-groupe d'ordre d. Quels sont les sous-groupes de $\mathbb{U}_n$?*

1. $I = \{k \mid a^k \in H\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ (image réciproque de H par $k \mapsto a^k$) contenant n : $I = d\mathbb{Z}$ avec $d \mid n$, et $H = \{a^{dj}\} = \langle a^d\rangle$.
2. $\langle a^d\rangle$ est d'ordre $\frac{n}{d}$ (a^d est d'ordre $\frac{n}{d}$). Un sous-groupe d'ordre δ est $\langle a^d\rangle$ avec $\frac{n}{d} = \delta$, donc $d = \frac{n}{\delta}$: il est unique. Pour $\mathbb{U}_n$: ce sont les $\mathbb{U}_\delta$, $\delta \mid n$.

Corrigé de l'exercice 12.23 *(ordre d'un produit)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 96

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit a, b deux éléments d'un groupe, qui commutent, d'ordres respectifs m et n premiers entre eux. Montrer que ab est d'ordre mn. Le résultat subsiste-t-il si $ab \neq ba$? Si $m \wedge n \neq 1$?*

$(ab)^{mn} = a^{mn}b^{mn} = e$. Si $(ab)^k = e$, $c = a^k = b^{-k} \in \langle a\rangle \cap \langle b\rangle$, donc $c^m = c^n = e$, et avec $um + vn = 1$, $c = e$. Alors $m \mid k$ et $n \mid k$, donc $mn \mid k$ (Gauss). Si $ab \neq ba$: dans $\mathcal{S}_3$, σ (ordre 3) et τ (ordre 2) ont un produit $\sigma\tau$ d'ordre 2. Si $m \wedge n \neq 1$: a et a^{-1} ont pour produit e.

Corrigé de l'exercice 12.24 *(exposant d'un groupe abélien)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 96

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit G abélien fini, et $a \in G$ d'ordre m maximal. Soit $b \in G$ d'ordre n. On veut montrer que $n \mid m$.*

1. *Si $n \nmid m$, montrer qu'il existe p premier avec $v_p(n) > v_p(m)$.*
2. *Avec $\alpha = v_p(m)$, $\beta = v_p(n)$, montrer que a^{p^α} est d'ordre $\frac{m}{p^\alpha}$ et b^{n/p^β} d'ordre p^β.*
3. *Conclure à l'aide de l'exercice 23. En déduire que $x^m = e$ pour tout $x \in G$.*

1. Si $v_p(n) \leqslant v_p(m)$ pour tout p, $n \mid m$.
2. L'ordre de a^k est $\frac{m}{m\wedge k}$; pour $k = p^\alpha \mid m$, c'est $\frac{m}{p^\alpha}$. De même b^{n/p^β} est d'ordre p^β.
3. $\frac{m}{p^\alpha}$ et p^β sont premiers entre eux : par l'exercice 23, $a^{p^\alpha}b^{n/p^\beta}$ est d'ordre $\frac{m}{p^\alpha}p^\beta > m$, contredisant la maximalité. Donc $n \mid m$ et $b^m = e$.

Corrigé de l'exercice 12.25 *(quaternions)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 96

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{C} \right\} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

1. *Montrer que* $\mathbb{H}$ *est un sous-anneau de* $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
2. *Montrer que tout élément non nul de* $\mathbb{H}$ *est inversible dans* $\mathbb{H}$ *(calculer* $M\overline{M}^T$*).*
3. *Montrer que* $\mathbb{H}$ *n'est pas commutatif : c'est un « corps gauche ».*

1. $I_2 \in \mathbb{H}$, stabilité par différence, et

$$\begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -\bar{d} \\ d & \bar{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix}$$

avec $\alpha = ac - \bar{b}d$, $\beta = bc + \bar{a}d$ (vérification directe).

2. $M\overline{M}^T = (|a|^2 + |b|^2)I_2$, et $\overline{M}^T = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ -b & a \end{pmatrix} \in \mathbb{H}$. Si $M \neq 0$, $M^{-1} = \frac{1}{|a|^2+|b|^2}\overline{M}^T \in \mathbb{H}$.

3. Avec $I = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $IJ = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -JI$.

Corrigé de l'exercice 12.26 *(addition relativiste des vitesses)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 96

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur* $I =]-1, 1[$*, on pose* $x \star y = \frac{x+y}{1+xy}$*. Montrer que* $\star$ *est une loi interne sur* I *et que* $\text{th} : (\mathbb{R}, +) \to (I, \star)$ *est un isomorphisme. En déduire que* $(I, \star)$ *est un groupe abélien.*

Pour $x, y \in I$: $1 + xy > 0$ et $1 \mp x \star y = \frac{(1\mp x)(1\mp y)}{1+xy} > 0$, donc $x \star y \in I$. th est une bijection de $\mathbb{R}$ sur I et $\text{th}(a + b) = \text{th}\, a \star \text{th}\, b$. On transporte la structure : pour $x = \text{th}\, a$, $y = \text{th}\, b$, $z = \text{th}\, c$, $(x \star y) \star z = \text{th}(a + b + c) = x \star (y \star z)$, neutre $\text{th}\, 0 = 0$, inverse $\text{th}(-a) = -x$, commutativité.

Corrigé de l'exercice 12.27 *(élément d'ordre 2)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 96

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* G *un groupe fini de cardinal pair. Montrer que* G *contient un élément d'ordre* 2 *(regrouper chaque* x *avec* x^{-1}*). Que dire du produit de tous les éléments si* G *est abélien avec un seul élément d'ordre* 2 *? Retrouver Wilson.*

$\{x, x^{-1}\}$ partitionne G en paires et singletons $\{x\}$ avec $x = x^{-1}$; le nombre de singletons a la parité de $|G|$, donc est pair, et $\{e\}$ en est un : il en existe un autre, d'ordre 2. Si G est abélien, dans $\prod_x x$ chaque x se simplifie avec x^{-1}, et il reste $e \cdot t = t$, l'unique élément d'ordre 2. Dans $([\![1, p-1]\!], \times \bmod p)$, $x^2 \equiv 1 \iff x \equiv \pm 1 : (p-1)! \equiv -1$.

Corrigé de l'exercice 12.28 *(sous-groupes de* $\mathcal{S}_3$*)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 96

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer tous les sous-groupes de* $\mathcal{S}_3$ *(on utilisera Lagrange et l'exercice 4).*

Les ordres possibles sont $1, 2, 3, 6$. Ordre 2 : $\{\text{id}, t\}$ avec t d'ordre 2, i.e. une des trois transpositions $\tau, \tau\sigma, \tau\sigma^2$. Ordre 3 : engendré par un élément d'ordre 3, σ ou σ^2 : $\{\text{id}, \sigma, \sigma^2\}$. Au total 6 sous-groupes : $\{\text{id}\}$, trois d'ordre 2, un d'ordre 3, $\mathcal{S}_3$.

Corrigé de l'exercice 12.29 *(morphismes continus)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 96

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les morphismes continus de* $(\mathbb{R}, +)$ *dans* $(\mathbb{R}_+^*, \times)$*, puis de* $(\mathbb{R}, +)$ *dans* $(\mathbb{U}, \times)$ *qui sont dérivables. (Pour le second, on montrera que* $f' = f'(0)f$*.)*

$\ln \circ f$ est un morphisme continu de $(\mathbb{R}, +)$ dans lui-même : $\ln f(x) = cx$, $f(x) = e^{cx}$. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{U}$ dérivable : $f(x + h) = f(x)f(h)$ donne $f'(x) = f(x)f'(0)$. Comme $|f|^2 = f\bar{f} = 1$,

$2\,\mathrm{Re}(f'\bar{f}) = 0$, d'où en 0 : $f'(0) = i\omega$, $\omega \in \mathbb{R}$, et $f(x) = e^{i\omega x}$ (équation différentielle, $f(0) = 1$).

Corrigé de l'exercice 12.30 *(division euclidienne dans $\mathbb{Z}[i]$)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 96

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer qu'il existe $q \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $|z-q| \leqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$.*
2. *En déduire que pour $a, b \in \mathbb{Z}[i]$, $b \neq 0$, il existe $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ avec $a = bq + r$ et $N(r) < N(b)$. Y a-t-il unicité ?*

1. $q = m + in$ avec m, n les entiers les plus proches de $\mathrm{Re}\, z$, $\mathrm{Im}\, z$: $|z-q|^2 \leqslant \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$.
2. q associé à $z = \frac{a}{b}$, $r = a - bq = b(z-q) \in \mathbb{Z}[i]$ et $N(r) = N(b)|z-q|^2 \leqslant \frac{1}{2}N(b) < N(b)$. Pas d'unicité : $1 = 2 \cdot 0 + 1 = 2 \cdot 1 + (-1)$.

12.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 12.31 *(produit de sous-groupes)* *type Mines* ➢ énoncé p. 97

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit H, K deux sous-groupes de G et $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$. Montrer que HK est un sous-groupe si et seulement si $HK = KH$.*

Si HK est un sous-groupe, $HK = (HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH$. Réciproquement, $e \in HK$ et $(hk)(h'k')^{-1} = h(kk'^{-1}h'^{-1})$ avec $kk'^{-1}h'^{-1} \in KH = HK$, égal à $h''k''$: le produit vaut $(hh'')k'' \in HK$.

Corrigé de l'exercice 12.32 *(morphismes particuliers)* *type Centrale* ➢ énoncé p. 97

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit G un groupe. Montrer que G est abélien si et seulement si $x \mapsto x^{-1}$ est un morphisme, si et seulement si $x \mapsto x^2$ est un morphisme.*

$x \mapsto x^{-1}$ est un morphisme ssi $(xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$, i.e. $y^{-1}x^{-1} = x^{-1}y^{-1}$ pour tous x, y, i.e. (en remplaçant x, y par leurs inverses) G abélien. $x \mapsto x^2$ morphisme ssi $xyxy = xxyy$ ssi (simplification) $yx = xy$.

Corrigé de l'exercice 12.33 *(lemme de Kaplansky)* *type X* ➢ énoncé p. 97

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit A un anneau et $a, b \in A$ tels que $1-ab$ soit inversible, d'inverse c. Montrer que $1-ba$ est inversible, d'inverse $1+bca$.*

$c(1-ab) = (1-ab)c = 1$, i.e. $c - abc = c - cab = 1$. Alors

$$(1-ba)(1+bca) = 1 - ba + b(c-abc)a = 1 - ba + ba = 1,$$

et de même $(1+bca)(1-ba) = 1 - ba + b(c-cab)a = 1$.

Corrigé de l'exercice 12.34 *(densité de $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$)* *type ENS* ➢ énoncé p. 97

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.*

1. *À l'aide de l'exercice 12, montrer que $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.*
2. *En déduire que $\{\cos n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.*

1. $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{R}$. S'il valait $a\mathbb{Z}$, $1 = ka$ et $\alpha = \ell a$ donneraient $\alpha = \frac{\ell}{k} \in \mathbb{Q}$. Il est donc dense.
2. $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense ($\pi \notin \mathbb{Q}$). Pour $x = \cos\theta \in [-1, 1]$, il existe $n + 2\pi m \longrightarrow \theta$, et $\cos(n + 2\pi m) = \cos n = \cos|n| \longrightarrow x$ par continuité.

Corrigé de l'exercice 12.35 *(parties d'un groupe fini)* type Mines ➢ énoncé p. 97

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit G un groupe fini, $A, B \subset G$ avec $|A| + |B| > |G|$. Montrer que $G = AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$.*

Soit $g \in G$. $gB^{-1} = \{gb^{-1} \mid b \in B\}$ a $|B|$ éléments ; comme $|A| + |gB^{-1}| > |G|$, $A \cap gB^{-1} \neq \emptyset$: $a = gb^{-1}$, $g = ab$.

Corrigé de l'exercice 12.36 *(groupe des similitudes)* type Centrale ➢ énoncé p. 97

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\mathcal{G} = \{f_{a,b} : z \mapsto az + b \mid a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}\}$. Montrer que $(\mathcal{G}, \circ)$ est un groupe non abélien, que $\varphi : f_{a,b} \mapsto a$ est un morphisme de $\mathcal{G}$ dans $\mathbb{C}^*$, et déterminer son noyau. Montrer que $g \circ t \circ g^{-1}$ est une translation pour toute translation t et tout $g \in \mathcal{G}$.*

$f_{a,b} \circ f_{c,d} = f_{ac,ad+b} \in \mathcal{G}$, $\mathrm{id} = f_{1,0}$, $f_{a,b}^{-1} = f_{a^{-1},-a^{-1}b}$: $\mathcal{G}$ est un sous-groupe de $\mathcal{S}_{\mathbb{C}}$. $f_{2,0} \circ f_{1,1} = f_{2,2} \neq f_{2,1} = f_{1,1} \circ f_{2,0}$. $\varphi(f \circ g) = ac = \varphi(f)\varphi(g)$, noyau : les translations $f_{1,b}$. Enfin $\varphi(gtg^{-1}) = \varphi(g) \cdot 1 \cdot \varphi(g)^{-1} = 1$.

Corrigé de l'exercice 12.37 *(centre de $\mathcal{S}_n$)* type X ➢ énoncé p. 97

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geqslant 3$ et $\sigma \in Z(\mathcal{S}_n)$. En considérant $\tau = (i\ j)$ et $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(i)\ \sigma(j))$, montrer que $\sigma(i) \in \{i, j\}$ pour tout $j \neq i$, puis que $\sigma = \mathrm{id}$.*

$\sigma\tau\sigma^{-1}$ échange $\sigma(i)$ et $\sigma(j)$ et fixe le reste : c'est $(\sigma(i)\ \sigma(j))$. Si σ est central, $(\sigma(i)\ \sigma(j)) = (i\ j)$, donc $\{\sigma(i), \sigma(j)\} = \{i, j\}$ et $\sigma(i) \in \{i, j\}$. Comme $n \geqslant 3$, on choisit $j \neq k$ distincts de i : $\sigma(i) \in \{i, j\} \cap \{i, k\} = \{i\}$.

Corrigé de l'exercice 12.38 *(idempotents de $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$)* type Mines ➢ énoncé p. 97

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est un anneau non intègre, et déterminer ses idempotents ($f^2 = f$) et ses inversibles.*

C'est un sous-anneau de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. Non intègre : $f = \max(x, 0)$, $g = \max(-x, 0)$, $fg = 0$. Si $f^2 = f$, $f(x) \in \{0, 1\}$ pour tout x, et f continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$ est constante (TVI) : $f = 0$ ou 1. Inversibles : les f ne s'annulant pas ($\frac{1}{f}$ est continue).

Corrigé de l'exercice 12.39 *(groupe à nombre fini de sous-groupes)* type ENS ➢ énoncé p. 97

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit G un groupe n'ayant qu'un nombre fini de sous-groupes. Montrer que tout élément de G est d'ordre fini, puis que G est fini.*

Si a est d'ordre infini, $k \mapsto a^k$ est injective et les sous-groupes $\langle a^k \rangle$, $k \geqslant 1$, sont deux à deux distincts ($\langle a^k \rangle$ correspond à $k\mathbb{Z}$) : contradiction. Donc tout élément est d'ordre fini et $G = \bigcup_{a \in G} \langle a \rangle$ est une réunion finie (il n'y a qu'un nombre fini de sous-groupes) d'ensembles finis.

Corrigé de l'exercice 12.40 *(non-isomorphismes)* type CNC ➢ énoncé p. 98

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$ ne sont pas isomorphes, ni $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}^*, \times)$, ni $(\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Q}, +)$.*

Si $f : (\mathbb{Q}, +) \to (\mathbb{Q}_+^*, \times)$ est un isomorphisme, soit $x = f^{-1}(2)$: $f\left(\frac{x}{2}\right)^2 = 2$, impossible dans $\mathbb{Q}$. -1 est d'ordre 2 dans $\mathbb{R}^*$, alors que $2x = 0 \Rightarrow x = 0$ dans $\mathbb{R}$; un isomorphisme conserve l'ordre. $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ est monogène, $\mathbb{Q}$ non : $\langle \frac{p}{q} \rangle = \frac{p}{q}\mathbb{Z}$ ne contient pas $\frac{p}{2q}$.

CHAPITRE 13

Calcul matriciel et systèmes linéaires

Énoncés : chapitre 13, page 99.

13.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 13.1 *(produits)* ★★ ➢ *énoncé p. 100*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $A = \begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix}1&0&-1\\2&1&0\end{pmatrix}$. *Calculer* AB, BA, AC, BC. *Le produit* CA *est-il défini ? Interpréter* BA *et* AB *en termes de lignes et colonnes.*

$AB = \begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}$ (colonnes de A échangées), $BA = \begin{pmatrix}3&4\\1&2\end{pmatrix}$ (lignes de A échangées), $AC = \begin{pmatrix}5&2&-1\\11&4&-3\end{pmatrix}$, $BC = \begin{pmatrix}2&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$. CA n'est pas défini : C a 3 colonnes et A a 2 lignes.

Corrigé de l'exercice 13.2 *(puissances)* ★★ ➢ *énoncé p. 100*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Calculer* A^n *pour* $A = \begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ *et* $n \in \mathbb{Z}$.
2. *Soit* $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ *dont tous les coefficients valent* 1. *Calculer* J^2 *puis* J^k $(k \geqslant 1)$.

1. Récurrence : $A^n = \begin{pmatrix}1&n\\0&1\end{pmatrix}$ pour $n \in \mathbb{N}$; $A^{-1} = \begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$, d'où la même formule pour $n \in \mathbb{Z}$.

2. $(J^2)_{ij} = \sum_k 1 = n$: $J^2 = nJ$, puis $J^k = n^{k-1}J$ par récurrence.

Corrigé de l'exercice 13.3 *(inverses)* ★★ ➢ *énoncé p. 100*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Inverser, par la méthode du pivot,* $A = \begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$.

$AX = Y : z = c$, $y = b - 3c$, $x = a - 2b + 6c$, donc $A^{-1} = \begin{pmatrix}1&-2&6\\0&1&-3\\0&0&1\end{pmatrix}$. Pour B (pivot sur $(B \mid I_3)$) :

$B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$ (on vérifie $BB^{-1} = I_3$).

✎ **Vérification.** Après une inversion par la méthode du pivot, on vérifie toujours le résultat en calculant AA^{-1} ; pour B, on a $\det B = 2$, ce qui annonce des coefficients en $\frac{1}{2}$ dans B^{-1}.

Corrigé de l'exercice 13.4 *(systèmes)* ★★ ➢ énoncé p. 100

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre : (a)* $\begin{cases} x+y+z=6 \\ x+2y+3z=14 \\ x+4y+9z=36 \end{cases}$ *(b)* $\begin{cases} x+2y-z=2 \\ 2x+y+z=7 \\ x-y+2z=5 \end{cases}$

(a) $L_2-L_1 : y+2z=8$; $L_3-L_1 : 3y+8z=30$; puis $2z=6 : (x,y,z)=(1,2,3)$. (b) $L_3=L_2-L_1$ (y compris les seconds membres) : le système équivaut aux deux premières équations ; L_2-2L_1 : $-3y+3z=3$, $y=z-1$, $x=4-z$. Solutions : $\{(4-z,z-1,z) \mid z\in\mathbb{R}\}$ (une droite).

Corrigé de l'exercice 13.5 *(transposée)* ★★ ➢ énoncé p. 101

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour $A\in\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, A^TA et AA^T sont symétriques. Décomposer $M=\begin{pmatrix}1&2\\4&3\end{pmatrix}$ en somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.*

Symétrie de A^TA et AA^T. Rappelons que $(MN)^T=N^TM^T$ et $(M^T)^T=M$. Ici $A\in\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, donc $A^TA\in\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et $AA^T\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sont carrées, et

$$(A^TA)^T=A^T(A^T)^T=A^TA, \qquad (AA^T)^T=(A^T)^TA^T=AA^T.$$

Elles sont donc symétriques.
Décomposition de M. Toute matrice carrée s'écrit de façon unique $M=S+A'$ avec S symétrique et A' antisymétrique : par analyse-synthèse, nécessairement $S=\frac{M+M^T}{2}$ et $A'=\frac{M-M^T}{2}$, et ces matrices conviennent. Ici $M^T=\begin{pmatrix}1&4\\2&3\end{pmatrix}$, donc

$$S=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&6\\6&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3\\3&3\end{pmatrix}, \qquad A'=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&-2\\2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}.$$

Vérification : $S+A'=\begin{pmatrix}1&2\\4&3\end{pmatrix}=M$.

13.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 13.6 *(commutant)* ★★★ ➢ énoncé p. 101

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les matrices $M\in\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$.*

Avec $M=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$: $AM=\begin{pmatrix}a+c&b+d\\c&d\end{pmatrix}$, $MA=\begin{pmatrix}a&a+b\\c&c+d\end{pmatrix}$. $AM=MA \iff c=0$ et $d=a$: $M=\begin{pmatrix}a&b\\0&a\end{pmatrix}=aI_2+bE_{12}$.

Corrigé de l'exercice 13.7 *(trace)* ★★★ ➢ énoncé p. 101

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on pose $\operatorname{tr}A=\sum_{i=1}^n a_{ii}$. Montrer que $\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}(BA)$ pour $A,B\in\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En déduire qu'il n'existe pas de matrices A,B telles que $AB-BA=I_n$.*

Égalité $\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}(BA)$. Le coefficient diagonal d'indice (i,i) de AB est $(AB)_{ii}=\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{ki}$. Donc

$$\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} b_{ki}a_{ik} = \sum_{k=1}^{n}(BA)_{kk} = \mathrm{tr}(BA),$$

où l'on a interverti les deux sommes finies et utilisé la commutativité du produit dans $\mathbb{K}$.
Conséquence. La trace est linéaire, donc pour toutes $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\mathrm{tr}(AB - BA) = \mathrm{tr}(AB) - \mathrm{tr}(BA) = 0.$$

Or $\mathrm{tr}(I_n) = n \neq 0$ (on est sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, de caractéristique nulle). L'égalité $AB - BA = I_n$ est donc impossible.

✎ **Remarque.** En dimension infinie, l'égalité $uv - vu = \mathrm{id}$ est possible : sur $\mathbb{R}[X]$, avec $u = D$ (dérivation) et v la multiplication par X, on a $D(XP) - XP' = P$. C'est la relation de commutation de Heisenberg de la mécanique quantique.

Corrigé de l'exercice 13.8 *(triangulaires strictes)* ★★★ ➢ énoncé p. 101

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure stricte ($n_{ij} = 0$ pour $i \geqslant j$). Montrer par récurrence que $(N^k)_{ij} = 0$ dès que $j - i < k$. En déduire $N^n = 0$.*

$k = 1$: hypothèse. $(N^{k+1})_{ij} = \sum_m (N^k)_{im} n_{mj}$: un terme non nul exige $m - i \geqslant k$ et $j - m \geqslant 1$, donc $j - i \geqslant k + 1$. Pour $k = n$, $j - i \leqslant n - 1 < n$: $N^n = 0$.

Corrigé de l'exercice 13.9 *(polynôme annulateur)* ★★★ ➢ énoncé p. 101

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Vérifier que $A^2 - 3A + 2I_2 = 0$. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1}.*

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ et $A^2 - 3A + 2I_2 = 0$. Donc $A(3I_2 - A) = 2I_2$: $A^{-1} = \frac{1}{2}(3I_2 - A) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Corrigé de l'exercice 13.10 *(matrices élémentaires)* ★★★ ➢ énoncé p. 101

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $E_{ij}AE_{k\ell} = a_{jk}E_{i\ell}$. Décrire $E_{ij}A$ et AE_{ij}.*

$E_{ij}A = \sum_\ell a_{j\ell}E_{i\ell}$: la ligne i de $E_{ij}A$ est la ligne j de A, les autres sont nulles. $AE_{ij} = \sum_k a_{ki}E_{kj}$: la colonne j est la colonne i de A. Puis $E_{ij}AE_{k\ell} = \sum_m a_{jm}E_{im}E_{k\ell} = a_{jk}E_{i\ell}$.

13.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 13.11 *(binôme)* ★★★★ ➢ énoncé p. 101

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer A^n pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $n \in \mathbb{N}$.*

$A = I_3 + N$, $N = 2E_{12} + 3E_{13} + 2E_{23}$, $N^2 = 4E_{13}$, $N^3 = 0$. I_3 et N commutent :

$$A^n = I_3 + nN + \binom{n}{2}N^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2n & 2n^2 + n \\ 0 & 1 & 2n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Corrigé de l'exercice 13.12 *(lemme d'Hadamard)* ★★★★

➢ énoncé p. 101

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $|a_{ii}| > \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$ pour tout i. Montrer que A est inversible (considérer $X \neq 0$ tel que $AX = 0$ et une coordonnée de module maximal).*

Si $AX = 0$ avec $X \neq 0$, soit i avec $|x_i| = \max_j |x_j| > 0$. Alors $|a_{ii}x_i| = \left|\sum_{j\neq i} a_{ij}x_j\right| \leqslant \left(\sum_{j\neq i} |a_{ij}|\right)|x_i| < |a_{ii}||x_i|$: absurde. Donc $AX = 0 \Rightarrow X = 0$ et A est inversible.

Corrigé de l'exercice 13.13 *(commutant d'une diagonale)* ★★★★

➢ énoncé p. 101

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec les λ_i deux à deux distincts. Montrer que les matrices commutant avec D sont les matrices diagonales. Que dire si les λ_i ne sont pas distincts ?*

$(DM)_{ij} = \lambda_i m_{ij}$ et $(MD)_{ij} = m_{ij}\lambda_j$: $DM = MD \iff (\lambda_i - \lambda_j)m_{ij} = 0$ pour tous i, j, donc $m_{ij} = 0$ si $i \neq j$. Si des λ_i coïncident, m_{ij} est libre dès que $\lambda_i = \lambda_j$: pour $D = I_n$, toutes les matrices conviennent.

Corrigé de l'exercice 13.14 *(inverse d'une matrice de uns)* ★★★★

➢ énoncé p. 102

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice triangulaire supérieure dont tous les coefficients u_{ij}, $i \leqslant j$, valent 1, et $S = \sum_{i=1}^{n-1} E_{i,i+1}$. Montrer que $U = I_n + S + \cdots + S^{n-1}$, puis que $U^{-1} = I_n - S$.*

$S^k = \sum_i E_{i,i+k}$ (par $E_{ij}E_{k\ell} = \delta_{jk}E_{i\ell}$) a des 1 sur la k-ième sur-diagonale, et $S^n = 0$. Donc $U = \sum_{k=0}^{n-1} S^k$, et $(I_n - S)U = U(I_n - S) = I_n - S^n = I_n$.

➤ **Autre méthode : par le calcul direct.** On vérifie directement $(I_n - S)U = U - SU$: la ligne i de SU est la ligne $i+1$ de U (et la dernière est nulle), donc $U - SU = I_n$. Ou encore, résoudre $UX = Y$: $x_i + x_{i+1} + \cdots + x_n = y_i$ donne $x_i = y_i - y_{i+1}$ ($x_n = y_n$), c'est-à-dire $X = (I_n - S)Y$.

Corrigé de l'exercice 13.15 *(puissances par relation)* ★★★★

➢ énoncé p. 102

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Vérifier que $A^2 = A + 2I_2$. Montrer qu'il existe des suites (a_n), (b_n) telles que $A^n = a_nA + b_nI_2$, et les calculer.*

$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = A + 2I_2$. Par récurrence, $A^{n+1} = a_nA^2 + b_nA = (a_n + b_n)A + 2a_nI_2$: $a_{n+1} = a_n + b_n$, $b_{n+1} = 2a_n$, $a_0 = 0$, $b_0 = 1$. Alors $a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$, d'où $a_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}$ et $b_n = 2a_{n-1} = \frac{2^n + 2(-1)^n}{3}$.

Corrigé de l'exercice 13.16 *(suites couplées)* ★★★★

➢ énoncé p. 102

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit (u_n), (v_n) définies par u_0, v_0 et $u_{n+1} = 2u_n + v_n$, $v_{n+1} = u_n + 2v_n$. Exprimer u_n et v_n à l'aide de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = I_2 + J$.*

$J^k = 2^{k-1}J$ et $I_2J = JI_2$: $A^n = I_2 + \sum_{k\geqslant 1} \binom{n}{k} 2^{k-1}J = I_2 + \frac{3^n - 1}{2}J$. Avec $X_n = {}^t(u_n, v_n) = A^nX_0$:

$$u_n = \frac{(3^n + 1)u_0 + (3^n - 1)v_0}{2}, \qquad v_n = \frac{(3^n - 1)u_0 + (3^n + 1)v_0}{2}.$$

Corrigé de l'exercice 13.17 *(projecteurs)* ★★★★

➢ énoncé p. 102

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $P^2 = P$. Montrer que $I_n - P$ vérifie la même relation, que $P(I_n - P) = 0$, et que $I_n + P$ est inversible d'inverse $I_n - \frac{1}{2}P$. Calculer $(I_n + P)^k$.*

$(I_n-P)^2 = I_n-2P+P^2 = I_n-P$; $P(I_n-P) = P-P^2 = 0$. $(I_n+P)\left(I_n-\frac{1}{2}P\right) = I_n+P-\frac{1}{2}P-\frac{1}{2}P = I_n$.
Binôme ($P^j = P$ pour $j \geqslant 1$) : $(I_n+P)^k = I_n + (2^k-1)P$.

Corrigé de l'exercice 13.18 *(antisymétriques et transformée de Cayley)* ★★★★ ➢ énoncé p. 102

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique.*

1. *Montrer que $X^TAX = 0$ pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, puis que $I_n + A$ et $I_n - A$ sont inversibles.*
2. *Montrer que $\Omega = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ vérifie $\Omega^T\Omega = I_n$.*

1. X^TAX est un scalaire, égal à sa transposée $X^TA^TX = -X^TAX$: il est nul. Si $(I_n + A)X = 0$, $X = -AX$ et $X^TX = -X^TAX = 0$, donc $X = 0$: $I_n + A$ est inversible. De même pour $I_n - A$ ($-A$ est antisymétrique).
2. $(I_n+A)^T = I_n-A$, donc $\Omega^T = (I_n+A)^{-T}(I_n-A)^T = (I_n-A)^{-1}(I_n+A)$. Comme $(I_n+A)(I_n-A) = (I_n - A)(I_n + A) = I_n - A^2$:

$$\Omega^T\Omega = (I_n - A)^{-1}(I_n - A)(I_n + A)(I_n + A)^{-1} = I_n.$$

Corrigé de l'exercice 13.19 *(système à paramètre)* ★★★★ ➢ énoncé p. 102

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre, selon $\lambda \in \mathbb{R}$:* $\begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \\ x + y + \lambda z = \lambda^2 \end{cases}$

En sommant : $(\lambda+2)s = 1+\lambda+\lambda^2$ avec $s = x+y+z$, et chaque équation donne $(\lambda-1)x = 1-s$, $(\lambda - 1)y = \lambda - s$, $(\lambda - 1)z = \lambda^2 - s$.

- $\lambda \notin \{1, -2\}$: solution unique $x = -\frac{\lambda+1}{\lambda+2}$, $y = \frac{1}{\lambda+2}$, $z = \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2}$.
- $\lambda = 1$: $x + y + z = 1$ (plan de solutions).
- $\lambda = -2$: la somme donne $0 = 3$: incompatible.

Corrigé de l'exercice 13.20 *(matrices de rang 1)* ★★★★ ➢ énoncé p. 102

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ non nuls et $A = XY^T$. Montrer que $A^2 = (\operatorname{tr} A)A$. En déduire que si $\operatorname{tr} A \neq -1$, $I_n + A$ est inversible, d'inverse $I_n - \frac{1}{1+\operatorname{tr} A}A$.*

$A^2 = X(Y^TX)Y^T = (Y^TX)A$ et $Y^TX = \sum x_iy_i = \operatorname{tr} A$. Avec $t = \operatorname{tr} A \neq -1$:

$$(I_n + A)\left(I_n - \tfrac{1}{1+t}A\right) = I_n + A - \tfrac{1+t}{1+t}A = I_n.$$

13.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 13.21 *(Cayley–Hamilton en taille 2)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 102

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, on note $\det A = ad - bc$.*

1. *Montrer que $A^2 - (\operatorname{tr} A)A + (\det A)I_2 = 0$.*
2. *Montrer que $A^2 = 0$ si et seulement si $\operatorname{tr} A = \det A = 0$. Décrire ces matrices.*

1. $A^2 = \begin{pmatrix} a^2+bc & b(a+d) \\ c(a+d) & bc+d^2 \end{pmatrix}$ et $(a+d)A = \begin{pmatrix} a^2+ad & b(a+d) \\ c(a+d) & ad+d^2 \end{pmatrix}$: la différence vaut $(bc-ad)I_2$.
2. Si $A^2 = 0$: $(\operatorname{tr} A)A = (\det A)I_2$. Si $\operatorname{tr} A \neq 0$, $A = \mu I_2$ et $A^2 = \mu^2 I_2 = 0$ donne $\mu = 0$, puis $\operatorname{tr} A = 0$: contradiction. Donc $\operatorname{tr} A = 0$, puis $\det A = 0$. Réciproque : 1. Ce sont les $\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$

avec $a^2 + bc = 0$.

Corrigé de l'exercice 13.22 *(chaîne de Markov à deux états)* ★★★★★

➢ énoncé p. 102

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $a, b \in]0,1[$ *et* $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$. *On pose* $Q = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}$ *et* $R = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}$.

1. *Vérifier* $P = Q + (1-a-b)R$, $Q^2 = Q$, $R^2 = R$, $QR = RQ = 0$.
2. *En déduire* P^n *et sa limite quand* $n \to +\infty$.

1. Vérifications directes ; par exemple $\frac{b+(1-a-b)a}{a+b} = \frac{(a+b)(1-a)}{a+b} = 1-a$, et les lignes de Q étant égales à $\frac{(b,a)}{a+b}$, $Q^2 = Q$; (b,a) est orthogonal aux colonnes de R, d'où $QR = 0$, etc.
2. Q et R commutent, $Q^i R^j = 0$ pour $i, j \geqslant 1$: $P^n = Q^n + (1-a-b)^n R^n = Q + (1-a-b)^n R$. Comme $|1-a-b| < 1$, $P^n \to Q$.

✎ **Remarque.** $P^n \to Q$: toutes les lignes de la limite sont égales à la loi stationnaire $\left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b}\right)$. La vitesse de convergence est $|1-a-b|^n$, comme le montre la figure.

☞ voir la figure 13.1, p. 355.

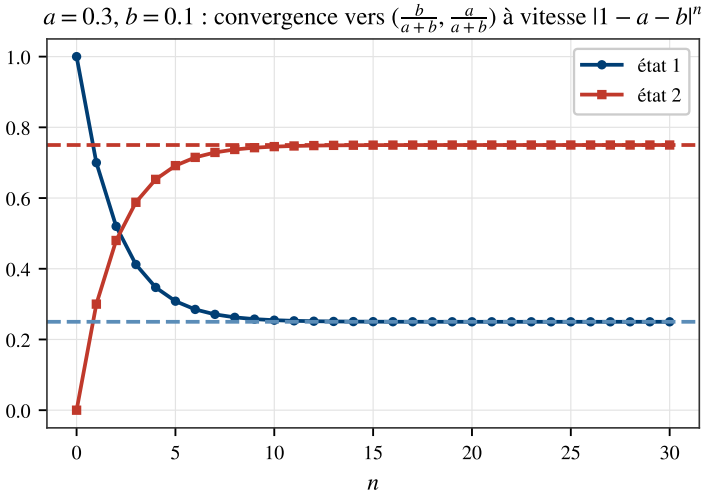


Figure 13.1. Évolution de la loi d'une chaîne de Markov à deux états. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Corrigé de l'exercice 13.23 *(centre de GL_n)* ★★★★★

➢ énoncé p. 103

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que les matrices* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ *commutant avec toutes les matrices inversibles sont les matrices scalaires. (Utiliser* $I_n + E_{ij}$*.)*

$I_n + E_{ij}$ est inversible (triangulaire à diagonale non nulle si $i \neq j$, diagonale $\mathrm{diag}(1, \ldots, 2, \ldots, 1)$ si $i = j$). Si A commute avec elle, A commute avec E_{ij}. Par le cours (centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$), A est scalaire. Réciproque claire.

Corrigé de l'exercice 13.24 *(Vandermonde)* ★★★★★

➢ énoncé p. 103

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $x_1, \ldots, x_n$ *distincts et* $V = (x_i^{j-1})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$. *Montrer que* V *est inversible (interpréter* $VX = 0$ *à l'aide d'un polynôme). En déduire que pour tous* $y_1, \ldots, y_n$*, il existe un unique polynôme* P *de degré* $\leqslant n-1$ *avec* $P(x_i) = y_i$.

Si $VC = 0$ avec $C = {}^t(c_1, \dots, c_n)$, le polynôme $P(t) = \sum_j c_j t^{j-1}$, de degré $\leqslant n-1$, s'annule en $x_1, \dots, x_n$ distincts : $P = 0$, $C = 0$. Donc V est inversible. Le système $VC = Y$ a une unique solution : c'est le polynôme d'interpolation.

Corrigé de l'exercice 13.25 *(inverse de* $(\min(i,j))$*)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 103*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $A = (\min(i,j))_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ *et* L *la matrice triangulaire inférieure dont tous les coefficients* ℓ_{ik}, $k \leqslant i$, *valent* 1. *Montrer que* $A = LL^T$, *puis, à l'aide de l'exercice 14, calculer* A^{-1}.

$(LL^T)_{ij} = \sum_k \ell_{ik}\ell_{jk} = \#\{k \leqslant \min(i,j)\} = \min(i,j)$. $L^T = U$ (exercice 14), donc $(L^T)^{-1} = I_n - S$ et $L^{-1} = I_n - S^T$. Ainsi

$$A^{-1} = (I_n - S)(I_n - S^T) = I_n - S - S^T + SS^T,$$

avec $SS^T = \sum_{i=1}^{n-1} E_{ii}$: A^{-1} est tridiagonale, de diagonale $(2, \dots, 2, 1)$ et de coefficients -1 sur les sur- et sous-diagonales.

☞ voir la figure 13.2, p. 356.

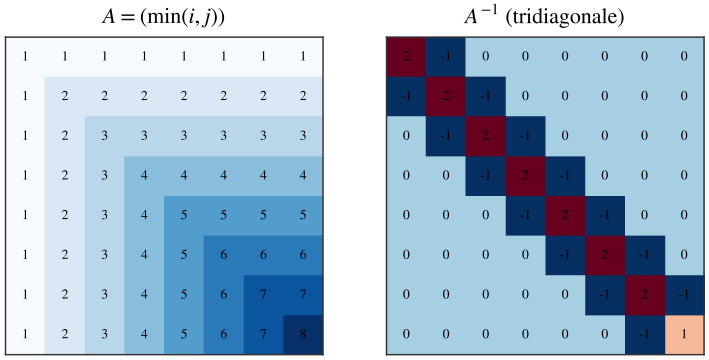


Figure 13.2. La matrice $(\min(i,j))$ et son inverse tridiagonale ($n = 8$). [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Corrigé de l'exercice 13.26 *(idéaux bilatères)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 103*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $\mathcal{J}$ *un sous-groupe de* $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +)$ *tel que* $MAN \in \mathcal{J}$ *pour tous* $A \in \mathcal{J}$, $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. *Montrer que* $\mathcal{J} = \{0\}$ *ou* $\mathcal{J} = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Si $\mathcal{J} \neq \{0\}$, soit $A \in \mathcal{J}$ et $a_{jk} \neq 0$. Par l'exercice 10, $\frac{1}{a_{jk}} E_{ij} A E_{k\ell} = E_{i\ell} \in \mathcal{J}$ pour tous i, ℓ. $\mathcal{J}$ étant stable par somme et par multiplication par λI_n, il contient toute matrice $\sum m_{i\ell} E_{i\ell}$.

Corrigé de l'exercice 13.27 *(pivot et dominance diagonale)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 103*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ *à diagonale strictement dominante. Après la première étape du pivot* ($L_i \leftarrow L_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} L_1$ *pour* $i \geqslant 2$), *on obtient des coefficients* $a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}}$ $(i, j \geqslant 2)$. *Montrer que* $(a'_{ij})_{i,j\geqslant 2}$ *est encore à diagonale strictement dominante. Conclure : le pivot de Gauss s'applique sans échange de lignes.*

$a_{11} \neq 0$ par dominance. Pour $i \geqslant 2$:

$$\sum_{\substack{j\geqslant 2\\ j\neq i}} |a'_{ij}| \leqslant \sum_{\substack{j\geqslant 2\\ j\neq i}} |a_{ij}| + \frac{|a_{i1}|}{|a_{11}|} \sum_{\substack{j\geqslant 2\\ j\neq i}} |a_{1j}|.$$

Or $\sum_{j\geqslant 2, j\neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}| - |a_{i1}|$ et $\sum_{j\geqslant 2, j\neq i} |a_{1j}| \leqslant |a_{11}| - |a_{1i}|$. Le majorant est donc $< |a_{ii}| - \frac{|a_{i1}||a_{1i}|}{|a_{11}|} \leqslant \left|a_{ii} - \frac{a_{i1}a_{1i}}{a_{11}}\right| = |a'_{ii}|$. Par récurrence, chaque pivot est non nul : aucun échange n'est nécessaire.

Corrigé de l'exercice 13.28 *(complexes et matrices)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 103

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $\varphi : \mathbb{C} \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $a+ib \mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

1. *Montrer que* φ *est un morphisme injectif d'anneaux.*
2. *Soit* $\theta \in \mathbb{R}$ *et* $A = \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$. *Déterminer la limite (coefficient par coefficient) de* $\left(I_2 + \frac{1}{n}A\right)^n$.

1. φ est additive, $\varphi(1) = I_2$, et $\varphi(z)\varphi(w) = \begin{pmatrix} ac-bd & -(ad+bc) \\ ad+bc & ac-bd \end{pmatrix} = \varphi(zw)$. $\varphi(z) = 0 \Rightarrow z = 0$.

2. $I_2 + \frac{1}{n}A = \varphi\left(1 + \frac{i\theta}{n}\right)$, donc $\left(I_2 + \frac{1}{n}A\right)^n = \varphi\left(\left(1+\frac{i\theta}{n}\right)^n\right)$. Or $\left(1+\frac{i\theta}{n}\right)^n = \left(1+\frac{\theta^2}{n^2}\right)^{n/2} e^{in\arctan(\theta/n)} \to e^{i\theta}$. La limite est $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$: la rotation d'angle θ.

Corrigé de l'exercice 13.29 *(nilpotentes)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 103

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer qu'une matrice nilpotente n'est pas inversible et que si* N *est nilpotente,* $I_n + N$ *est inversible.*
2. *Montrer que si* A, B *commutent et sont nilpotentes,* $A+B$ *et* AB *le sont.*
3. *Montrer que* $E_{12} + E_{21}$ *(dans* $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$*) est inversible : la commutation est indispensable en 2.*

1. Si $N^p = 0$ et N inversible, N^p serait inversible. $(I_n + N)\sum_{k=0}^{p-1}(-N)^k = I_n - (-N)^p = I_n$.

2. $A^p = B^q = 0 : (A+B)^{p+q} = \sum \binom{p+q}{k} A^k B^{p+q-k} = 0$ $(k \geqslant p$ ou $p+q-k \geqslant q)$, et $(AB)^p = A^p B^p = 0$.

3. $(E_{12}+E_{21})^2 = E_{11} + E_{22} = I_2$, alors que E_{12} et E_{21} sont nilpotentes (et ne commutent pas).

Corrigé de l'exercice 13.30 *(matrice de Pascal)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 103

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $P = \left(\binom{i}{j}\right)_{0\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ *(avec* $\binom{i}{j} = 0$ *si* $j > i$*). Montrer que* P *est inversible et que* $P^{-1} = \left((-1)^{i-j}\binom{i}{j}\right)_{i,j}$. *(On utilisera* $\binom{i}{k}\binom{k}{j} = \binom{i}{j}\binom{i-j}{k-j}$.*)*

P est triangulaire inférieure à diagonale de 1 : inversible. Avec $P' = \left((-1)^{i-j}\binom{i}{j}\right)$ et $i \geqslant j$:

$$(PP')_{ij} = \sum_{k=j}^{i} \binom{i}{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j} = \binom{i}{j}\sum_{m=0}^{i-j}(-1)^m\binom{i-j}{m}$$
$$= \binom{i}{j}(1-1)^{i-j} = \delta_{ij},$$

et $(PP')_{ij} = 0$ si $i < j$ (produit de triangulaires inférieures). Donc $PP' = I_{n+1}$ et $P^{-1} = P'$.

13.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 13.31 *(relation polynomiale)* type Mines ➢ énoncé p. 104

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ *telle que* $A^2 - A + I_n = 0$. *Montrer que* A *est inversible et calculer* A^{-1}. *Calculer* A^3, *puis* A^n *pour* $n \in \mathbb{Z}$. *Donner un exemple dans* $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

$A(A-I_n)=A^2-A=-I_n$, donc $A^{-1}=I_n-A$. $A^2=A-I_n$, $A^3=A^2-A=-I_n$, donc $A^6=I_n$ et A^n ne dépend que de n mod 6 : $I_n, A, A-I_n, -I_n, -A, I_n-A$. Exemple : $\begin{pmatrix}0&-1\\1&1\end{pmatrix}$ (trace 1, déterminant 1, exercice 21).

Corrigé de l'exercice 13.32 *(racines carrées de I_2)*

type Centrale

➢ énoncé p. 104

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *À l'aide de l'exercice 21, déterminer les $X\in\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $X^2=I_2$.*

Avec $t=\operatorname{tr}X$, $d=\det X$: $I_2-tX+dI_2=0$, soit $tX=(1+d)I_2$. Si $t\neq 0$, $X=\mu I_2$, $\mu^2=1$: $X=\pm I_2$. Si $t=0$, $d=-1$: $X=\begin{pmatrix}a&b\\c&-a\end{pmatrix}$ avec $a^2+bc=1$. Réciproquement, Cayley–Hamilton donne $X^2=-dI_2=I_2$ pour ces dernières.

Corrigé de l'exercice 13.33 *(formes linéaires centrales)*

type X

➢ énoncé p. 104

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\varphi:\mathcal{M}_n(\mathbb{K})\to\mathbb{K}$ linéaire telle que $\varphi(MN)=\varphi(NM)$ pour toutes M,N. Montrer qu'il existe $\lambda\in\mathbb{K}$ tel que $\varphi=\lambda\operatorname{tr}$.*

Pour $i\neq j$: $E_{ij}=E_{ii}E_{ij}$ et $E_{ij}E_{ii}=0$, donc $\varphi(E_{ij})=\varphi(E_{ij}E_{ii})=0$. Et $\varphi(E_{ii})=\varphi(E_{ij}E_{ji})=\varphi(E_{ji}E_{ij})=\varphi(E_{jj})=:\lambda$. Par linéarité, $\varphi(M)=\sum_{i,j}m_{ij}\varphi(E_{ij})=\lambda\operatorname{tr}M$.

Corrigé de l'exercice 13.34 *(matrices de permutation)*

type ENS

➢ énoncé p. 104

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $\sigma\in\mathcal{S}_n$, soit $P_\sigma=(\delta_{i,\sigma(j)})_{i,j}$. Montrer que $P_\sigma P_\tau=P_{\sigma\circ\tau}$, que P_σ est inversible d'inverse P_σ^T, et que $\sigma\mapsto P_\sigma$ est un morphisme injectif de $\mathcal{S}_n$ dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Décrire $P_\sigma A$ et AP_σ.*

$(P_\sigma P_\tau)_{ij}=\sum_k\delta_{i,\sigma(k)}\delta_{k,\tau(j)}=\delta_{i,\sigma(\tau(j))}$. $(P_\sigma^TP_\sigma)_{ij}=\sum_k\delta_{k,\sigma(i)}\delta_{k,\sigma(j)}=\delta_{\sigma(i),\sigma(j)}=\delta_{ij}$. $P_\sigma=I_n\Rightarrow\sigma=\mathrm{id}$. La colonne j de P_σ est $e_{\sigma(j)}$: la colonne j de AP_σ est la colonne $\sigma(j)$ de A ; la ligne i de $P_\sigma A$ est la ligne $\sigma^{-1}(i)$ de A.

Corrigé de l'exercice 13.35 *(inverse positive)*

type Mines

➢ énoncé p. 104

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que A et A^{-1} soient à coefficients positifs. Montrer que chaque ligne et chaque colonne de A contient exactement un coefficient non nul.*

Soit $B=A^{-1}$, i fixé et k tel que $a_{ik}>0$ (la ligne i de A n'est pas nulle). Pour $j\neq i$: $0=(AB)_{ij}=\sum_m a_{im}b_{mj}\geqslant a_{ik}b_{kj}\geqslant 0$, donc $b_{kj}=0$: la ligne k de B n'a de coefficient non nul qu'en colonne i. Si la ligne i de A avait deux coefficients $a_{ik},a_{ik'}>0$, les lignes k et k' de B seraient proportionnelles, et B ne serait pas inversible ($X^TB=0$ avec $X\neq 0$). Pour les colonnes, on applique ce qui précède à A^T, dont l'inverse $(A^{-1})^T$ est positive.

Corrigé de l'exercice 13.36 *(puissances)*

type Centrale

➢ énoncé p. 104

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a,b\in\mathbb{R}$ et $A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$. Calculer A^n pour $n\in\mathbb{N}$. À quelle condition A est-elle inversible ?*

$A=(a-b)I_3+bJ$ avec $J^2=3J$, $J^k=3^{k-1}J$:

$$A^n=(a-b)^nI_3+\frac{(a+2b)^n-(a-b)^n}{3}J.$$

Avec $\alpha=a-b$: si $\alpha(\alpha+3b)\neq 0$, $A^{-1}=\frac{1}{\alpha}\left(I_3-\frac{b}{\alpha+3b}J\right)$ (vérification directe). Si $a+2b=0$, $A\,{}^t(1,1,1)=0$; si $a=b$, $A=bJ$ et $A\,{}^t(1,-1,0)=0$. A est inversible ssi $(a-b)(a+2b)\neq 0$.

Corrigé de l'exercice 13.37 *(commutation forcée)*

type X

➢ énoncé p. 104

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB = A + B$. Montrer que $AB = BA$. (Calculer $(I_n - A)(I_n - B)$.)*

$(I_n - A)(I_n - B) = I_n - A - B + AB = I_n$. Un inverse à droite est un inverse : $(I_n - B)(I_n - A) = I_n$, soit $I_n - B - A + BA = I_n$, d'où $BA = A + B = AB$.

Corrigé de l'exercice 13.38 *(matrices orthogonales entières)*

type Mines

➢ énoncé p. 104

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telles que $M^T M = I_n$, et leur nombre.*

$M^T M = I_n$ signifie : chaque colonne C_j vérifie $C_j^T C_j = \sum_i m_{ij}^2 = 1$, donc a un seul coefficient non nul, égal à ± 1 ; et $C_i^T C_j = 0$ pour $i \neq j$, donc ces coefficients sont sur des lignes distinctes. M est une matrice de permutation dont on a changé certains signes : il y en a $2^n n!$.

Corrigé de l'exercice 13.39 *(matrices d'Hadamard)*

type ENS

➢ énoncé p. 104

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Une matrice $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients dans $\{-1, 1\}$ est dite* ***de Hadamard*** *si $HH^T = nI_n$.*

1. *Donner des exemples pour $n = 1, 2, 4$.*
2. *On suppose $n \geqslant 3$. Montrer qu'on peut supposer la première ligne formée de 1 (multiplier des colonnes par -1), puis les deux premières lignes de la forme $(1, \dots, 1)$ et $(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$ (permuter les colonnes).*
3. *En considérant la troisième ligne, montrer que $4 \mid n$.*

1. (1) ; $H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$; $H_4 = \begin{pmatrix} H_2 & H_2 \\ H_2 & -H_2 \end{pmatrix}$ (calcul par blocs : $H_4 H_4^T = 4I_4$).

2. $HH^T = nI_n$ signifie que les lignes sont deux à deux orthogonales. Multiplier une colonne par -1 ou permuter des colonnes ($H \mapsto HD$, D diagonale de ± 1, ou HP, P de permutation) préserve HH^T. La deuxième ligne, orthogonale à $(1, \dots, 1)$, a autant de 1 que de -1 : $\frac{n}{2}$ de chaque.

3. La troisième ligne x vérifie $\sum_{j \leqslant n/2} x_j + \sum_{j > n/2} x_j = 0$ et $\sum_{j \leqslant n/2} x_j - \sum_{j > n/2} x_j = 0$: chaque demi-somme est nulle. Parmi les $\frac{n}{2}$ premiers coefficients, il y a donc autant de 1 que de -1 : $\frac{n}{2}$ est pair, $4 \mid n$.

Corrigé de l'exercice 13.40 *(interpolation)*

type CNC

➢ énoncé p. 105

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer, en résolvant un système linéaire, l'unique polynôme P de degré $\leqslant 2$ tel que $P(0) = 1$, $P(1) = 0$, $P(2) = 3$. Plus généralement, résoudre le problème pour $P(0) = \alpha$, $P(1) = \beta$, $P(2) = \gamma$, et en déduire l'inverse de* $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$P = a + bx + cx^2$: $a = \alpha$, $a + b + c = \beta$, $a + 2b + 4c = \gamma$, d'où $c = \frac{\alpha - 2\beta + \gamma}{2}$, $b = \frac{-3\alpha + 4\beta - \gamma}{2}$. Pour $(1, 0, 3)$: $P = 2x^2 - 3x + 1$. Le système s'écrit $V\,{}^t(a, b, c) = {}^t(\alpha, \beta, \gamma)$, donc

$$V^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 2 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

CHAPITRE 14

Polynômes et fractions rationnelles

Énoncés : chapitre 14, page 106.

14.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 14.1 *(degré)* ★★ ➢ *énoncé p. 107*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer le degré et le coefficient dominant de $(X+1)^n-(X-1)^n$ $(n \geqslant 1)$, de $(X^2+1)^3-X^6$, et de $P \circ Q$ où $P = X^3 - X$, $Q = 2X^2+1$.*

$(X+1)^n-(X-1)^n = \sum_k \binom{n}{k}(1-(-1)^{n-k})X^k$: les termes en X^n se compensent, celui en X^{n-1} vaut $2n$: degré $n-1$, coefficient dominant $2n$. $(X^2+1)^3-X^6 = 3X^4+3X^2+1$: degré 4, dominant 3. $P \circ Q = Q^3 - Q$: degré 6, dominant $2^3 = 8$.

Corrigé de l'exercice 14.2 *(divisions)* ★★ ➢ *énoncé p. 107*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Effectuer la division euclidienne de X^5+X+1 par X^2+X+1.*
2. *Déterminer le reste de la division de X^n par $(X-1)^2$.*

1. $X^5+X+1 = (X^2+X+1)(X^3-X^2+1)$: reste nul.

2. $X^n = (X-1)^2Q + aX + b$; en évaluant en 1 : $a+b=1$; en dérivant puis évaluant en 1 : $a = n$. Reste : $nX-(n-1)$.

Corrigé de l'exercice 14.3 *(multiplicité)* ★★ ➢ *énoncé p. 107*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer la multiplicité de la racine 1 de $P = X^4-2X^3+2X-1$, puis factoriser P.*

$P(1) = 0$; $P' = 4X^3-6X^2+2$, $P'(1) = 0$; $P'' = 12X^2-12X$, $P''(1) = 0$; $P''' = 24X-12$, $P'''(1) = 12 \neq 0$: 1 est racine triple. $P = (X-1)^3(X+1)$ (coefficients dominant et constant).

Corrigé de l'exercice 14.4 *(Viète)* ★★ ➢ *énoncé p. 107*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit x_1, x_2, x_3 les racines complexes de X^3-X+1. Calculer $\sum x_i$, $\sum x_i^2$, $\sum x_i^3$ et $\sum \frac{1}{x_i}$.*

$\sigma_1 = 0$, $\sigma_2 = -1$, $\sigma_3 = -1$. $\sum x_i = 0$; $\sum x_i^2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2 = 2$; $x_i^3 = x_i - 1$ donc $\sum x_i^3 = \sum x_i - 3 = -3$; $\sum \frac{1}{x_i} = \frac{\sigma_2}{\sigma_3} = 1$.

➤ **Autre méthode : par le polynôme réciproque.** Les $\frac{1}{x_i}$ sont les racines de $X^3P(\frac{1}{X}) = 1-X^2+X^3$, c'est-à-dire de X^3-X^2+1 ; leur somme vaut donc 1. De même, chaque x_i vérifie $x_i^3 = x_i - 1$, d'où $\sum x_i^3 = \sum x_i - 3 = -3$ sans formules de Newton.

Corrigé de l'exercice 14.5 *(factorisations)* ★★ ➢ énoncé p. 108

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$: X^4-1, X^6-1, X^4+X^2+1.*

$X^4-1=(X-1)(X+1)(X-i)(X+i)=(X-1)(X+1)(X^2+1)$. $X^6-1=\prod_{k=0}^{5}(X-e^{ik\pi/3})=(X-1)(X+1)(X^2+X+1)(X^2-X+1)$. $X^4+X^2+1=(X^2+1)^2-X^2=(X^2+X+1)(X^2-X+1)=(X-j)(X-j^2)(X+j)(X+j^2)$.

14.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 14.6 *(interpolation)* ★★★ ➢ énoncé p. 108

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer le polynôme $P\in\mathbb{R}_3[X]$ tel que $P(-1)=0, P(0)=1, P(1)=0, P(2)=3$.*

±1 sont racines : $P=(X^2-1)(aX+b)$. $P(0)=-b=1$, $P(2)=3(2a-1)=3$: $a=1$, $b=-1$. $P=(X^2-1)(X-1)=X^3-X^2-X+1$.

Corrigé de l'exercice 14.7 *(PGCD)* ★★★ ➢ énoncé p. 108

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A=X^4+X^3+2X^2+X+1$ et $B=X^3-1$. Calculer $A\wedge B$ par l'algorithme d'Euclide, et une relation de Bézout. Factoriser A.*

$A=(X+1)B+2(X^2+X+1)$ et $B=(X^2+X+1)(X-1)$: $A\wedge B=X^2+X+1=\frac{1}{2}A-\frac{X+1}{2}B$. Puis $A=(X^2+X+1)(X^2+1)$.

Corrigé de l'exercice 14.8 *(P' divise P)* ★★★ ➢ énoncé p. 108

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les polynômes $P\in\mathbb{C}[X]$ de degré $n\geqslant 1$ tels que $P'\mid P$.*

Écrivons $P=\lambda\prod_{i=1}^{r}(X-a_i)^{m_i}$. Chaque a_i est racine de P' de multiplicité m_i-1 : $P'=\mu\prod(X-a_i)^{m_i-1}R$ avec $R(a_i)\neq 0$. Si $P'\mid P$, toute racine de R est racine de P, donc R est constant, et $\deg P'=n-r=n-1$: $r=1$. Ainsi $P=\lambda(X-a)^n$; réciproquement ces polynômes conviennent.

Corrigé de l'exercice 14.9 *(Rolle)* ★★★ ➢ énoncé p. 108

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P\in\mathbb{R}[X]$ de degré $n\geqslant 2$ ayant n racines réelles distinctes. Montrer que P' a $n-1$ racines réelles distinctes, situées entre celles de P.*

Si $a_1<\cdots<a_n$ sont les racines, Rolle fournit $b_i\in]a_i,a_{i+1}[$ avec $P'(b_i)=0$: $n-1$ racines distinctes. Comme $\deg P'=n-1$, ce sont toutes les racines de P'.

Corrigé de l'exercice 14.10 *(éléments simples)* ★★★ ➢ énoncé p. 108

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Décomposer en éléments simples $\frac{1}{X(X+1)}$ et $\frac{X^2+1}{(X-1)(X-2)(X-3)}$. En déduire $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}$.*

$\frac{1}{X(X+1)}=\frac{1}{X}-\frac{1}{X+1}$; $\frac{X^2+1}{(X-1)(X-2)(X-3)}=\frac{1}{X-1}-\frac{5}{X-2}+\frac{5}{X-3}$ (pôles simples : $\frac{2}{(-1)(-2)}$, $\frac{5}{1\cdot(-1)}$, $\frac{10}{2\cdot1}$). Télescopage : $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=1-\frac{1}{n+1}$.

✎ **Méthode rapide.** Pour un pôle simple a de $\frac{P}{Q}$, le coefficient est $\frac{P(a)}{Q'(a)}$, ou, de façon équivalente, la valeur en a de $(X-a)\frac{P}{Q}$ après simplification : pour $\frac{X^2+1}{(X-1)(X-2)(X-3)}$, on trouve $\frac{2}{2}=1$ en 1, $\frac{5}{-1}=-5$ en 2, $\frac{10}{2}=5$ en 3.

14.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 14.11 *(équation aux différences)* ★★★★ ➢ énoncé p. 108

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(X+1)-P(X)=X$, puis tels que $P(X+1)-P(X)=X^2$. En déduire $\sum_{k=0}^{n} k$ et $\sum_{k=0}^{n} k^2$.*

Si P_0 est une solution, les solutions sont les P_0+c : $\Delta(P-P_0)=0$ donne $(P-P_0)(k)=(P-P_0)(0)$ pour $k\in\mathbb{N}$. $P_0=\frac{X(X-1)}{2}$ convient pour X, et $P_0=\frac{X(X-1)(2X-1)}{6}$ pour X^2 :

$$\Delta P_0=\frac{X\left[(X+1)(2X+1)-(X-1)(2X-1)\right]}{6}=X^2.$$

Télescopage : $\sum_{k=0}^{n} k=P_0(n+1)-P_0(0)=\frac{n(n+1)}{2}$, $\sum_{k=0}^{n} k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Corrigé de l'exercice 14.12 *(équation fonctionnelle)* ★★★★ ➢ énoncé p. 108

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les $P\in\mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2)=P(X)P(X+1)$. (Montrer que si a est racine, a^2 et $(a-1)^2$ le sont, puis que les racines sont dans $\{0,1\}$.)*

Constantes : $c=c^2$, $c\in\{0,1\}$. Soit P non constant et a une racine : $P(a^2)=P(a)P(a+1)=0$ et $P((a-1)^2)=P(a-1)P(a)=0$. Les a^{2^k} sont racines, en nombre fini : $|a|\in\{0,1\}$. Appliqué à la racine $(a-1)^2$: $|a-1|\in\{0,1\}$. Si $a\notin\{0,1\}$, $|a|=|a-1|=1$, donc $a=e^{\pm i\pi/3}$; mais alors $a^2=e^{\pm 2i\pi/3}$ est racine et $|a^2-1|=\sqrt{3}\notin\{0,1\}$: contradiction. Donc $P=cX^\alpha(X-1)^\beta$; en reportant :

$$cX^{2\alpha}(X-1)^\beta(X+1)^\beta=c^2X^{\alpha+\beta}(X-1)^\beta(X+1)^\alpha,$$

d'où $c=1$ et $\alpha=\beta$. Solutions : 0 et $(X^2-X)^\alpha$, $\alpha\in\mathbb{N}$.

Corrigé de l'exercice 14.13 *(équations polynomiales)* ★★★★ ➢ énoncé p. 108

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les $P\in\mathbb{C}[X]$ tels que : (a) $P\circ P=P$; (b) $P(X^2)=P(X)^2$; (c) $(X+3)P(X)=XP(X+1)$.*

(a) Si $d=\deg P\geqslant 1$, $d^2=d$, $d=1$, $P=aX+b$, $a^2=a$, $ab=0$: $P=X$. Solutions : constantes et X. (b) $P=X^kQ$, $Q(0)=c\neq 0$: $Q(X^2)=Q(X)^2$. Si Q n'est pas constant, soit dX^m son premier terme non constant : le coefficient de X^m vaut $2cd$ à droite et 0 à gauche ($m<2m$) : absurde. Donc $Q=c=c^2$: $P=0$ ou $P=X^k$. (c) $X=0,-1,-2$ donnent $P(0)=0$, $2P(-1)=-P(0)$, $P(-2)=-2P(-1)$: $P=X(X+1)(X+2)Q$ puis $Q(X+1)=Q(X)$, Q constant. $P=cX(X+1)(X+2)$.

Corrigé de l'exercice 14.14 *(racines simples)* ★★★★ ➢ énoncé p. 108

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $P_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{X^k}{k!}$ n'a que des racines simples dans $\mathbb{C}$. Montrer que P_n n'a pas de racine réelle si n est pair, et exactement une si n est impair.*

$P_n'=P_{n-1}=P_n-\frac{X^n}{n!}$: une racine commune a de P_n et P_n' vérifie $a^n=0$, or $P_n(0)=1$. Récurrence : si n est pair, $P_n\to+\infty$ en $\pm\infty$, atteint son minimum en x_0 avec $P_n'(x_0)=0$, $x_0\neq 0$, d'où $P_n(x_0)=\frac{x_0^n}{n!}>0$: pas de racine. Si n est impair, $P_n'=P_{n-1}>0$, P_n croît strictement de $-\infty$ à $+\infty$: une seule racine.

Corrigé de l'exercice 14.15 *(divisibilité)* ★★★★ ➢ énoncé p. 109

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Pour quels $n\in\mathbb{N}$ le polynôme X^2+X+1 divise-t-il $X^{2n}+X^n+1$?*

2. Montrer que $(X-1)^2$ divise $nX^{n+1}-(n+1)X^n+1$, et calculer le quotient.

1. Les racines $j, \bar{j}$ de X^2+X+1 sont simples et $\bar{j}$ racine dès que j l'est (coefficients réels) : la condition est $j^{2n}+j^n+1=0$. Selon $n \bmod 3 = 0,1,2$, on trouve 3, $j^2+j+1=0$, $j^4+j^2+1=0$. Condition : $3 \nmid n$.

2. $P(1)=0$, $P'(1)=n(n+1)-(n+1)n=0$. On écrit $P=(X-1)\sum_{k=0}^{n-1}(X^n-X^k)$ et $X^n-X^k=(X-1)\sum_{j=0}^{n-k-1}X^{k+j}$: le quotient est $\sum_{m=0}^{n-1}(m+1)X^m$.

Corrigé de l'exercice 14.16 *(racines de l'unité)* ★★★★

➢ énoncé p. 109

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geqslant 2$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$.*

1. Montrer que $\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega^k)=n$, et en déduire $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}$.

2. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2-\omega^k}$.

1. $\frac{X^n-1}{X-1}=\sum_{k=0}^{n-1}X^k=\prod_{k=1}^{n-1}(X-\omega^k)$, évalué en 1. Avec $|1-\omega^k|=2\sin\frac{k\pi}{n}$: $\prod\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}$.

2. $\frac{P'}{P}$ pour $P=X^n-1$: $\sum_k\frac{1}{x-\omega^k}=\frac{nx^{n-1}}{x^n-1}$; en $x=2$: $\frac{n2^{n-1}}{2^n-1}$.

Corrigé de l'exercice 14.17 *(Tchebychev)* ★★★★

➢ énoncé p. 109

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit (T_n) définie par $T_0=1$, $T_1=X$, $T_{n+2}=2XT_{n+1}-T_n$.*

1. Montrer que $T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$, et déterminer degré, coefficient dominant et parité de T_n.

2. Déterminer les racines de T_n et factoriser T_n.

3. Montrer que $(1-X^2)T_n''-XT_n'+n^2T_n=0$.

1. Récurrence : $\cos((n+2)\theta)=2\cos\theta\cos((n+1)\theta)-\cos(n\theta)$. $\deg T_n=n$, coefficient dominant 2^{n-1} $(n\geqslant 1)$, $T_n(-X)=(-1)^nT_n(X)$.

2. $x_k=\cos\frac{(2k+1)\pi}{2n}$, $0\leqslant k\leqslant n-1$, distincts : $T_n=2^{n-1}\prod_k(X-x_k)$.

3. En dérivant deux fois $T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$: $-\sin\theta\,T_n'(\cos\theta)=-n\sin(n\theta)$ puis $\sin^2\theta\,T_n''(\cos\theta)-\cos\theta\,T_n'(\cos\theta)=-n^2\cos(n\theta)$. L'identité est vraie sur $[-1,1]$, infini, donc dans $\mathbb{R}[X]$.

☞ voir la figure 14.1, p. 363.

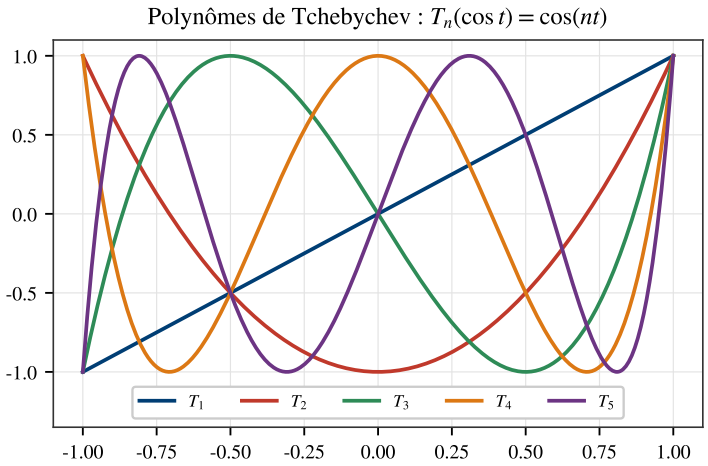


Figure 14.1. Les premiers polynômes de Tchebychev sur $[-1,1]$. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Corrigé de l'exercice 14.18 *(une inégalité)* ★★★★ ➢ énoncé p. 109

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$, à racines simples. Montrer que $P'^2 - PP'' > 0$ sur $\mathbb{R}$ (étudier $\left(\frac{P'}{P}\right)'$).*

Hors des racines, $\left(\frac{P'}{P}\right)' = \frac{P''P - P'^2}{P^2} = -\sum_i \frac{1}{(x-a_i)^2} < 0$, d'où $P'^2 - PP'' > 0$. En une racine a_i (simple), $P'^2 - PP'' = P'(a_i)^2 > 0$.

Corrigé de l'exercice 14.19 *(identités de Lagrange)* ★★★★ ➢ énoncé p. 109

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x_0, \dots, x_n$ distincts et $L_0, \dots, L_n$ les polynômes de Lagrange associés.*

1. *Montrer que $\sum_i x_i^k L_i = X^k$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$.*
2. *En déduire que $\sum_{i=0}^n \frac{x_i^k}{\prod_{j\neq i}(x_i - x_j)}$ vaut 0 si $0 \leqslant k < n$, et 1 si $k = n$.*

1. $\sum_i x_i^k L_i$ et X^k sont dans $\mathbb{K}_n[X]$ et coïncident en les $n+1$ points x_j.
2. Le coefficient de X^n dans L_i est $\frac{1}{\prod_{j\neq i}(x_i - x_j)}$. En comparant les coefficients de X^n dans l'égalité 1., la somme proposée vaut le coefficient de X^n dans X^k, soit δ_{kn}.

Corrigé de l'exercice 14.20 *(décompositions classiques)* ★★★★ ➢ énoncé p. 109

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{C}$: $\frac{n!}{X(X+1)\cdots(X+n)}$ et $\frac{nX^{n-1}}{X^n-1}$. En déduire $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k\binom{n}{k}}{k+1}$.*

Pôles simples $-k$: coefficient $\frac{n!}{\prod_{j\neq k}(j-k)} = \frac{n!}{(-1)^k k!(n-k)!} = (-1)^k\binom{n}{k}$. Donc $\frac{n!}{X(X+1)\cdots(X+n)} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k\binom{n}{k}}{X+k}$. Ensuite $\frac{nX^{n-1}}{X^n-1} = \frac{P'}{P} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{X-\omega^k}$. En évaluant la première en $X = 1$: $\sum_k \frac{(-1)^k\binom{n}{k}}{k+1} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}$.

14.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 14.21 *(polynômes positifs)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 109

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $A, B \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P = A^2 + B^2$ (factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ en $cQ\bar{Q}$ et utiliser $|Q(x)|^2$).*

Si $P = 0$, c'est clair. Sinon, une racine réelle de multiplicité impaire ferait changer P de signe : les racines réelles sont de multiplicité paire, et $\operatorname{dom} P > 0$. Les racines non réelles vont par paires conjuguées : $P = c\prod(X-a_i)^{2m_i}\prod\left((X-z_j)(X-\bar{z}_j)\right)^{n_j}$, $c > 0$. Avec $Q = \sqrt{c}\prod(X-a_i)^{m_i}\prod(X-z_j)^{n_j} = A + iB$ $(A, B \in \mathbb{R}[X])$: $P = Q\bar{Q} = (A+iB)(A-iB) = A^2 + B^2$.

Corrigé de l'exercice 14.22 *(Gauss–Lucas)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 109

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $\geqslant 1$. Montrer que toute racine de P' est combinaison convexe des racines de P. En déduire que si toutes les racines de P sont de partie réelle > 0, il en est de même pour P'.*

Si z est racine de P, c'est clair. Sinon $0 = \frac{P'}{P}(z) = \sum \frac{m_i}{z-a_i} = \sum m_i \frac{\overline{z-a_i}}{|z-a_i|^2}$; en conjuguant, avec $w_i = \frac{m_i}{|z-a_i|^2} > 0$: $z = \frac{\sum w_i a_i}{\sum w_i}$. Une combinaison convexe de complexes de partie réelle > 0 est de partie réelle > 0.

☞ voir la figure 14.2, p. 365.

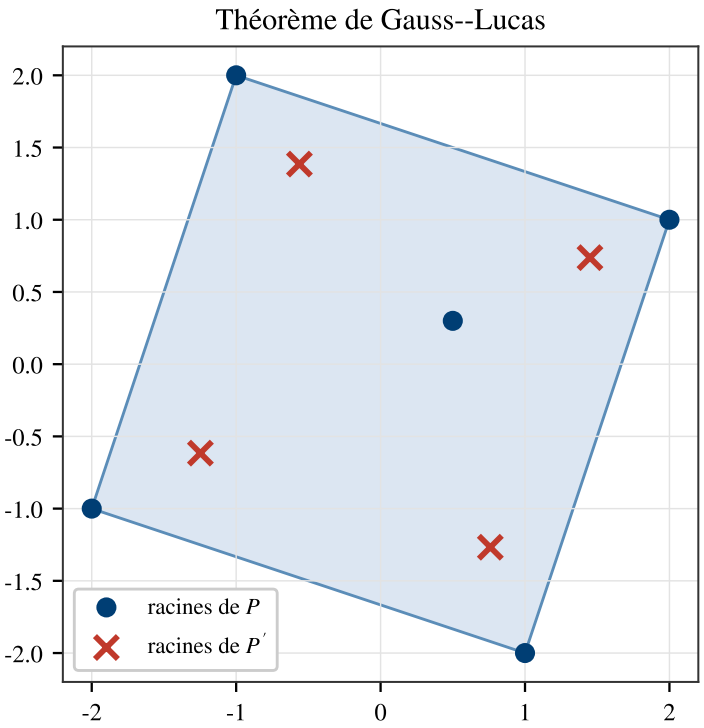


Figure 14.2. Les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Corrigé de l'exercice 14.23 *(scindé implique dérivée scindée)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 109

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$, de degré $n \geqslant 2$, de racines distinctes $a_1 < \cdots < a_r$ de multiplicités $m_1, \ldots, m_r$. En comptant les racines de P', montrer que P' est scindé sur $\mathbb{R}$.*

a_i est racine de P' de multiplicité $m_i - 1$: total $n - r$. Rolle donne une racine de P' dans chaque $]a_i, a_{i+1}[$: $r - 1$ racines supplémentaires. Au total $n - 1 = \deg P'$ racines réelles comptées avec multiplicité : P' est scindé sur $\mathbb{R}$.

Corrigé de l'exercice 14.24 *(racines rationnelles)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 110

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ et $\frac{p}{q}$ $(p \wedge q = 1)$ une racine rationnelle. Montrer que $p \mid a_0$ et $q \mid a_n$.*
2. *Montrer que $X^3 - X - 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.*
3. *Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est racine de $X^4 - 10X^2 + 1$, et en déduire qu'il est irrationnel.*

1. $\sum_k a_k p^k q^{n-k} = 0 : a_0 q^n = -p(\cdots)$, donc $p \mid a_0 q^n$, et $p \wedge q^n = 1 : p \mid a_0$ (Gauss). De même $q \mid a_n p^n$, $q \mid a_n$.
2. Les seules racines rationnelles possibles sont ± 1, et $P(1) = P(-1) = -1$. Un polynôme de degré 3 réductible sur $\mathbb{Q}$ a un facteur de degré 1, donc une racine rationnelle : P est irréductible.
3. $x^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, $(x^2 - 5)^2 = 24$, soit $x^4 - 10x^2 + 1 = 0$. Racines rationnelles possibles : ± 1, qui donnent $-8 \neq 0$.

Corrigé de l'exercice 14.25 *(polynômes unimodulaires)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 110*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n tel que $|P(z)| = 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$. On note $P^* = X^n \bar{P}\left(\frac{1}{X}\right)$, où $\bar{P}$ a les coefficients conjugués de P.*

1. *Montrer que P^* est un polynôme et que $P(z)P^*(z) = z^n$ pour $z \in \mathbb{U}$.*
2. *En déduire $P = cX^n$ avec $|c| = 1$.*

1. $P^* = \sum_k \bar{a}_k X^{n-k}$. Pour $|z| = 1$, $\frac{1}{z} = \bar{z}$, donc $\bar{P}\left(\frac{1}{z}\right) = \overline{P(z)}$ et $P(z)P^*(z) = z^n|P(z)|^2 = z^n$.
2. $PP^* - X^n$ s'annule sur $\mathbb{U}$, infini : $PP^* = X^n$. P divise X^n : $P = cX^k$, et $\deg P = n$ donne $k = n$; $|P(1)| = |c| = 1$.

Corrigé de l'exercice 14.26 *(identités de Newton)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 110*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $P = \prod_{i=1}^n (X - x_i) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sigma_k X^{n-k}$ et $S_j = \sum_i x_i^j$ ($S_0 = n$).*

1. *Montrer que $\frac{P}{X-x_i} = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^j (-1)^k \sigma_k x_i^{j-k}\right) X^{n-1-j}$.*
2. *En sommant sur i, montrer que pour $1 \leqslant j \leqslant n$: $\sum_{k=0}^{j-1} (-1)^k \sigma_k S_{j-k} + (-1)^j j\sigma_j = 0$.*
3. *En déduire que si $S_1 = \cdots = S_n = 0$, tous les x_i sont nuls.*

1. C'est le schéma de Horner : le quotient de $\sum c_j X^{n-j}$ par $X - a$ a pour coefficients $b_0 = c_0$, $b_j = ab_{j-1} + c_j$, soit $b_j = \sum_{k \leqslant j} c_k a^{j-k}$, avec $c_k = (-1)^k \sigma_k$.
2. $P' = \sum_i \frac{P}{X-x_i}$. Le coefficient de X^{n-1-j} donne $(n-j)(-1)^j \sigma_j = \sum_{k=0}^j (-1)^k \sigma_k S_{j-k}$; le terme $k = j$ vaut $n(-1)^j \sigma_j$, d'où la relation.
3. Par récurrence, $j\sigma_j = \pm \sum_{k<j} (-1)^k \sigma_k S_{j-k} = 0$: $\sigma_1 = \cdots = \sigma_n = 0$, $P = X^n$.

Corrigé de l'exercice 14.27 *(erreur d'interpolation)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 110*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $f \in C^{n+1}([a,b])$, $x_0 < \cdots < x_n$ dans $[a,b]$, et P_n le polynôme d'interpolation de f aux x_i. Montrer que pour tout $x \in [a,b]$:*

$$|f(x) - P_n(x)| \leqslant \frac{\sup |f^{(n+1)}|}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n |x - x_i|.$$

Montrer que pour $f = \sin$ sur $[0, \pi]$, P_n converge uniformément vers f quel que soit le choix des points.

Formule d'erreur. Fixons $x \in [a,b]$. Si x est l'un des x_i, les deux membres sont nuls. Sinon, posons $\pi(t) = \prod_{i=0}^n (t - x_i)$ (polynôme de degré $n+1$, unitaire, non nul en x) et

$$\varphi(t) = f(t) - P_n(t) - K\pi(t), \qquad K = \frac{f(x) - P_n(x)}{\pi(x)}.$$

φ est de classe C^{n+1} et s'annule aux $n+2$ points distincts $x_0, \ldots, x_n, x$. Par le théorème de Rolle appliqué entre deux zéros consécutifs, φ' s'annule en au moins $n+1$ points distincts ; en itérant, $\varphi^{(k)}$ s'annule en au moins $n+2-k$ points, et $\varphi^{(n+1)}$ s'annule en au moins un point $\xi \in]a,b[$. Or $P_n^{(n+1)} = 0$ (car $\deg P_n \leqslant n$) et $\pi^{(n+1)} = (n+1)!$ (car π est unitaire de degré $n+1$), donc

$$0 = \varphi^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - K(n+1)!, \quad \text{d'où} \quad f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

En majorant $|f^{(n+1)}(\xi)|$ par $\sup_{[a,b]} |f^{(n+1)}|$, on obtient l'inégalité demandée.

Application à sin sur $[0,\pi]$. Toutes les dérivées de sin sont $\pm\sin$ ou $\pm\cos$, donc $|\sin^{(n+1)}| \leqslant 1$. Pour $x, x_i \in [0,\pi]$, $|x - x_i| \leqslant \pi$, donc $\prod_{i=0}^{n} |x - x_i| \leqslant \pi^{n+1}$. Ainsi

$$\sup_{x\in[0,\pi]} |\sin x - P_n(x)| \leqslant \frac{\pi^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

par croissances comparées ($\frac{q^m}{m!} \to 0$ pour tout réel q). La convergence est uniforme, et ce quel que soit le choix des points d'interpolation.

✎ **Remarque.** Pour d'autres fonctions, le choix des points est crucial : avec des points équidistants, l'interpolation de $x \mapsto \frac{1}{1+25x^2}$ sur $[-1,1]$ diverge près des bords (phénomène de Runge), tandis que les points de Tchebychev (racines de T_{n+1}) minimisent $\sup|\pi|$.

Corrigé de l'exercice 14.28 *(polynômes cyclotomiques)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 110

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $n \geqslant 1$, $\Phi_n = \prod_{1\leqslant k\leqslant n,\ k\wedge n=1} (X - e^{2ik\pi/n})$.*

1. *Montrer que $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ (classer les racines n-ièmes selon leur ordre).*
2. *Montrer par récurrence forte que $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ (division d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ par un unitaire de $\mathbb{Z}[X]$).*
3. *Calculer Φ_p (p premier), Φ_4, Φ_6, Φ_{12}.*

1. Une racine n-ième z a un ordre $d \mid n$ et est alors une racine primitive d-ième, i.e. racine de Φ_d ; ceci partitionne $\mathbb{U}_n$, et $X^n - 1$ est à racines simples.
2. $X^n - 1 = \Phi_n B$ avec $B = \prod_{d|n, d<n} \Phi_d$ unitaire à coefficients entiers (hypothèse de récurrence). La division euclidienne de $X^n - 1$ par B unitaire se fait dans $\mathbb{Z}[X]$, et par unicité son quotient est Φ_n.
3. $\Phi_p = \frac{X^p-1}{X-1} = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$; $\Phi_4 = X^2 + 1$; $\Phi_6 = X^2 - X + 1$; $\Phi_{12} = \frac{X^6+1}{X^2+1} = X^4 - X^2 + 1$.

Corrigé de l'exercice 14.29 *(racine multiple d'un trinôme cubique)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 110

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $p, q \in \mathbb{C}$. Montrer que $X^3 + pX + q$ a une racine multiple si et seulement si $4p^3 + 27q^2 = 0$. Déterminer alors ses racines.*

Racine multiple a : $a^3 + pa + q = 0$ et $3a^2 + p = 0$. Si $p = 0$, $a = 0$ et $q = 0$. Sinon $a^2 = -\frac{p}{3}$, puis $a(a^2 + p) = -q$ donne $a = -\frac{3q}{2p}$, et $\frac{9q^2}{4p^2} = -\frac{p}{3}$: $4p^3 + 27q^2 = 0$. Réciproquement, $a = -\frac{3q}{2p}$ vérifie alors $P'(a) = 0$ et $P(a) = \frac{2p}{3}a + q = 0$. Racines : a double et $b = -2a = \frac{3q}{p}$ (somme nulle) ; si $p = q = 0$, 0 triple.

Corrigé de l'exercice 14.30 *(polynômes à valeurs entières)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 110

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On pose $H_0 = 1$ et $H_k = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}$.*

1. *Montrer que $H_k(m) \in \mathbb{Z}$ pour $m \in \mathbb{Z}$, et que $\Delta H_k = H_{k-1}$, où $\Delta P = P(X+1) - P(X)$.*
2. *Montrer que tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$ s'écrit $P = \sum_{k=0}^{n} c_k H_k$, avec $c_k = (\Delta^k P)(0)$.*
3. *En déduire : $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z} \iff$ tous les c_k sont entiers $\iff P(0), \ldots, P(n) \in \mathbb{Z}$.*

1. Pour $m \geqslant 0$, $H_k(m) = \binom{m}{k}$ (nul si $m < k$) ; pour $m < 0$, $H_k(m) = (-1)^k \binom{k-m-1}{k}$. $H_k(X+1) - H_k(X) = \frac{X\cdots(X-k+2)}{k!}[(X+1) - (X-k+1)] = H_{k-1}$.
2. $\deg H_k = k$: on retranche successivement des multiples de $H_n, H_{n-1}, \ldots$ (existence), et l'unicité vient des degrés distincts. $\Delta^j P = \sum_k c_k H_{k-j}$ et $H_m(0) = \delta_{m0}$: $(\Delta^j P)(0) = c_j$.

3. Si les c_k sont entiers, $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ par 1. Si $P(0), \dots, P(n) \in \mathbb{Z}$, $(\Delta^k P)(0) = \sum_i (-1)^{k-i} \binom{k}{i} P(i) \in \mathbb{Z}$. La boucle est bouclée.

14.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 14.31 *(racines d'un polynôme)* — type Mines — ➢ énoncé p. 111

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geqslant 2$. Déterminer les racines de $(X+1)^n - (X-1)^n$ et factoriser ce polynôme dans $\mathbb{C}[X]$.*

1 n'est pas racine ; z est racine ssi $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^n = 1$, ssi $\frac{z+1}{z-1} = \omega^k$, $1 \leqslant k \leqslant n-1$, i.e. $z = \frac{\omega^k+1}{\omega^k-1} = \frac{2\cos(k\pi/n)}{2i\sin(k\pi/n)} = -i\cot\frac{k\pi}{n}$. Ces $n-1$ racines sont distinctes et le degré est $n-1$, de coefficient dominant $2n$:

$$(X+1)^n - (X-1)^n = 2n \prod_{k=1}^{n-1} \left(X + i\cot\frac{k\pi}{n}\right).$$

Corrigé de l'exercice 14.32 *(factorisation)* — type Centrale — ➢ énoncé p. 111

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$. Factoriser $X^{2n} - 2\cos(\alpha)X^n + 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.*

$X^{2n} - 2\cos\alpha X^n + 1 = (X^n - e^{i\alpha})(X^n - e^{-i\alpha})$. Racines : $e^{\pm i\theta_k}$ avec $\theta_k = \frac{\alpha+2k\pi}{n}$, $0 \leqslant k \leqslant n-1$, $2n$ racines distinctes car $e^{i\alpha} \neq e^{-i\alpha}$. Sur $\mathbb{C}$: $\prod_k (X - e^{i\theta_k})(X - e^{-i\theta_k})$; sur $\mathbb{R}$: $\prod_{k=0}^{n-1} \left(X^2 - 2\cos\theta_k X + 1\right)$.

Corrigé de l'exercice 14.33 *(racines simples de P^2+1)* — type X — ➢ énoncé p. 111

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$ à racines simples. Montrer que P^2+1 n'a que des racines simples dans $\mathbb{C}$.*

Si z est racine multiple de P^2+1 : $P(z)^2 = -1$ et $2P(z)P'(z) = 0$, donc $P'(z) = 0$ ($P(z) = \pm i \neq 0$). Or P' a toutes ses racines réelles (exercice 9) : $z \in \mathbb{R}$ et $P(z) \in \mathbb{R}$, contradiction avec $P(z)^2 = -1$.

Corrigé de l'exercice 14.34 *(coefficients rationnels)* — type ENS — ➢ énoncé p. 111

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$. Montrer que $P \in \mathbb{Q}[X]$. A-t-on $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z} \Rightarrow P \in \mathbb{Z}[X]$?*

Soit $n = \deg P$. Le polynôme d'interpolation aux points $0, \dots, n$ des valeurs $P(0), \dots, P(n) \in \mathbb{Q}$ est $\sum P(i)L_i \in \mathbb{Q}[X]$, et il est égal à P par unicité. Non : $\frac{X(X-1)}{2}$ envoie $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$ sans être dans $\mathbb{Z}[X]$ (exercice 30).

Corrigé de l'exercice 14.35 *(somme sur les racines de l'unité)* — type Mines — ➢ énoncé p. 111

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geqslant 2$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Calculer $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1-\omega^k}$.*

$P = \frac{X^n-1}{X-1} = \sum_{k=0}^{n-1} X^k = \prod_{k=1}^{n-1}(X - \omega^k)$. Donc $\sum_k \frac{1}{1-\omega^k} = \frac{P'(1)}{P(1)} = \frac{n(n-1)/2}{n} = \frac{n-1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 14.36 *(intégrale)* — type Centrale — ➢ énoncé p. 111

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Décomposer $\frac{1}{X^3+1}$ en éléments simples sur $\mathbb{R}$ et calculer $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^3}$.*

Pôle -1 : coefficient $\frac{1}{3}$; et $\frac{1}{X^3+1} - \frac{1/3}{X+1} = \frac{-X^2+X+2}{3(X^3+1)} = \frac{-X+2}{3(X^2-X+1)}$. Ainsi

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^3} = \frac{\ln 2}{3} + \frac{1}{3}\left[-\frac{1}{2}\ln(x^2-x+1)\right]_0^1 + \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}$$
$$= \frac{\ln 2}{3} + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

(Le dernier terme vaut $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)$.)

Corrigé de l'exercice 14.37 *(positivité)* — type X

➢ énoncé p. 111

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P\in\mathbb{R}[X]$ tel que $P(x)\geqslant 0$ pour tout réel x. Montrer que $Q=\sum_{k\geqslant 0}P^{(k)}$ vérifie $Q(x)\geqslant 0$ pour tout réel x. (Remarquer $Q-Q'=P$.)*

La somme est finie et $Q'=\sum_{k\geqslant 1}P^{(k)}$, d'où $Q-Q'=P$. Si $P\neq 0$, $P\geqslant 0$ impose $\deg P$ pair et $\mathrm{dom}\,P>0$; Q a même degré et même coefficient dominant, donc tend vers $+\infty$ en $\pm\infty$ et atteint un minimum en x_0, où $Q'(x_0)=0$: $Q(x_0)=P(x_0)\geqslant 0$.

Corrigé de l'exercice 14.38 *(dérivée et racines)* — type Mines

➢ énoncé p. 111

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P\in\mathbb{R}[X]$ de degré $n\geqslant 1$ et $a\in\mathbb{R}$. Montrer que si P est scindé sur $\mathbb{R}$, alors $P+aP'$ l'est aussi. (Considérer $x\mapsto e^{x/a}P(x)$.)*

Cas $a=0$ clair ; supposons $a>0$ (sinon on raisonne en $+\infty$). Soit $a_1<\cdots<a_r$ les racines de P, de multiplicités m_i, et $f(x)=e^{x/a}P(x)$, $f'=\frac{1}{a}e^{x/a}(P+aP')$. a_i est racine de $P+aP'$ de multiplicité $\geqslant m_i-1$; Rolle sur f fournit une racine dans chaque $]a_i,a_{i+1}[$; enfin $f\to 0$ en $-\infty$ et $f(a_1)=0$ donnent une racine de f' dans $]-\infty,a_1[$. Au total $\geqslant (n-r)+(r-1)+1=n=\deg(P+aP')$ racines : $P+aP'$ est scindé.

Corrigé de l'exercice 14.39 *(coefficients et module)* — type ENS

➢ énoncé p. 111

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P=\sum_{k=0}^n a_kX^k\in\mathbb{C}[X]$ tel que $|P(z)|\leqslant 1$ pour $|z|=1$. Soit $N>n$ et $\omega=e^{2i\pi/N}$.*

1. *Montrer que $a_k=\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1}P(\omega^j)\omega^{-jk}$.*
2. *En déduire $|a_k|\leqslant 1$, puis $\sum_k|a_k|^2\leqslant 1$ (calculer $\frac{1}{N}\sum_j|P(\omega^j)|^2$).*

1. $\frac{1}{N}\sum_j\omega^{j(m-k)}=1$ si $N\mid m-k$, 0 sinon ; pour $0\leqslant m,k\leqslant n<N$ cela signifie $m=k$. Donc $\frac{1}{N}\sum_j P(\omega^j)\omega^{-jk}=\sum_m a_m\frac{1}{N}\sum_j\omega^{j(m-k)}=a_k$.
2. $|a_k|\leqslant\frac{1}{N}\sum_j|P(\omega^j)|\leqslant 1$. Et $\frac{1}{N}\sum_j|P(\omega^j)|^2=\sum_{m,\ell}a_m\bar{a}_\ell\frac{1}{N}\sum_j\omega^{j(m-\ell)}=\sum_m|a_m|^2$, qui est donc $\leqslant 1$.

Corrigé de l'exercice 14.40 *(Tchebychev, suite)* — type CNC

➢ énoncé p. 112

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Avec les notations de l'exercice 17, montrer que pour $|x|\geqslant 1$:*

$$T_n(x)=\frac{1}{2}\left[\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)^n+\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)^n\right].$$

En déduire que $|T_n(x)|>1$ pour $|x|>1$ et $n\geqslant 1$, puis que $\sup_{[-1,1]}|T_n|=1$ est atteint en $n+1$ points.

Pour $x\geqslant 1$, $x=\mathrm{ch}\,t$ $(t\geqslant 0)$: $(\mathrm{ch}(nt))$ vérifie la même récurrence que $T_n(x)$, donc $T_n(\mathrm{ch}\,t)=\mathrm{ch}(nt)=\frac{e^{nt}+e^{-nt}}{2}$ avec $e^{\pm t}=x\pm\sqrt{x^2-1}$. Pour $x\leqslant -1$, on utilise la parité des deux membres. Si $|x|>1$, $t>0$ et $|T_n(x)|=\mathrm{ch}(nt)>1$. Sur $[-1,1]$, $|T_n(\cos\theta)|=|\cos n\theta|\leqslant 1$, avec égalité pour $x=\cos\frac{k\pi}{n}$, $0\leqslant k\leqslant n$.

CHAPITRE 15

Analyse asymptotique et développements limités

Énoncés : chapitre 15, page 113.

15.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 15.1 *(équivalents simples)* ★★ ➢ *énoncé p. 114*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer un équivalent simple de : (a)* $\frac{\ln(1+3x)}{\sin 2x}$ *en* 0 *; (b)* $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ *; (c)* $\frac{n^3+2n}{5n^2-n}$ *; (d)* $1-\cos\frac{1}{n}$ *; (e)* x^x-1 *en* 0^+.

(a) $\frac{3x}{2x}$: la limite est $\frac{3}{2}$ (équivalent constant). (b) $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\sim\frac{1}{2\sqrt{n}}$. (c) $\frac{n^3}{5n^2}=\frac{n}{5}$. (d) $\frac{1}{2n^2}$. (e) $x^x-1=e^{x\ln x}-1\sim x\ln x$ car $x\ln x\to 0$.

Corrigé de l'exercice 15.2 *(DL à l'ordre 3)* ★★ ➢ *énoncé p. 114*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Donner le* $DL_3(0)$ *de :* $e^x\cos x$, $\frac{\ln(1+x)}{1+x}$, $\sqrt{1+x}$.

$e^x\cos x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)\left(1-\frac{x^2}{2}\right)+o(x^3)=1+x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$. $\frac{\ln(1+x)}{1+x}=\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right)(1-x+x^2)+o(x^3)=x-\frac{3}{2}x^2+\frac{11}{6}x^3+o(x^3)$. $\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}+o(x^3)$.

☞ voir la figure 15.1, p. 370.

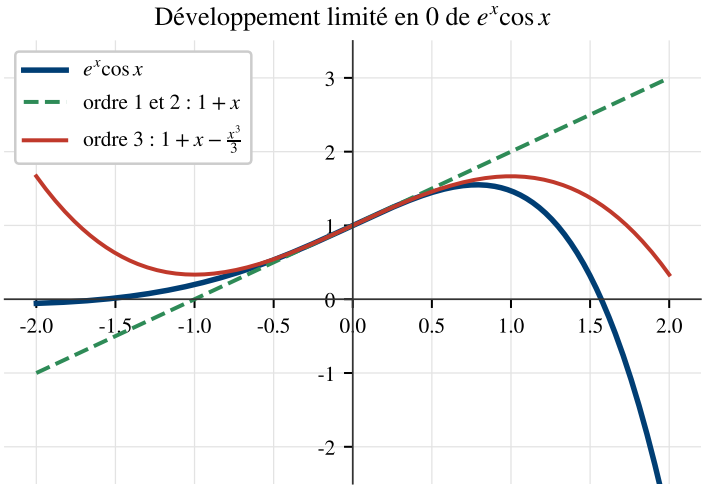


Figure 15.1. $e^x\cos x$ et ses polynômes de Taylor en 0. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Corrigé de l'exercice 15.3 *(limites)* ★★ ➢ énoncé p. 114

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer : (a)* $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x(1-\cos x)}$ *; (b)* $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}$ *; (c)* $\lim_{n\to\infty}\frac{n(\sqrt[n]{n}-1)}{\ln n}$.

(a) $\frac{-x^3/6}{x\cdot x^2/2}\to -\frac{1}{3}$. (b) $\frac{x^2/2+o(x^2)}{x^2}\to\frac{1}{2}$. (c) $n(e^{\ln n/n}-1)\sim \ln n$ car $\frac{\ln n}{n}\to 0$: la limite vaut 1.

➤ **Autre méthode : par les équivalents pour (c).** $\sqrt[n]{n}-1=e^{\frac{\ln n}{n}}-1\sim\frac{\ln n}{n}$ car $\frac{\ln n}{n}\to 0$ et $e^u-1\sim u$ en 0. Donc $\frac{n(\sqrt[n]{n}-1)}{\ln n}\to 1$, sans développement limité.

Corrigé de l'exercice 15.4 *(croissances comparées)* ★★ ➢ énoncé p. 115

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Ranger par ordre de négligeabilité les suites* $n!$, n^n, 2^n, $n^{\ln n}$, $e^{\sqrt{n}}$, n^{10}.

En passant aux logarithmes ($10\ln n \ll \ln^2 n \ll \sqrt{n} \ll n\ln 2$, puis Stirling) :

$$n^{10}\ll n^{\ln n}\ll e^{\sqrt{n}}\ll 2^n\ll n!\ll n^n.$$

(Pour $u_n, v_n>0$: $\ln u_n-\ln v_n\to-\infty$ implique $u_n=o(v_n)$; et $\frac{n!}{n^n}\leqslant\frac{1}{n}$.)

Corrigé de l'exercice 15.5 *(DL en un point)* ★★ ➢ énoncé p. 115

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Donner le* $DL_3(1)$ *de* e^x, *le* $DL_2(1)$ *de* $\sqrt{x}$, *et le* $DL_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ *de* $\ln(\sin x)$.

Avec $x=1+h$: $e^x=e\left(1+h+\frac{h^2}{2}+\frac{h^3}{6}\right)+o(h^3)$; $\sqrt{x}=1+\frac{h}{2}-\frac{h^2}{8}+o(h^2)$. Avec $x=\frac{\pi}{2}+h$: $\ln\sin x=\ln\cos h=-\frac{h^2}{2}+o(h^2)$.

15.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 15.6 *(tangente et position)* ★★★ ➢ énoncé p. 115

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer la tangente en 0 à la courbe de* $f(x)=\frac{e^x}{1+x}$ *et la position de la courbe par rapport à cette tangente.*

Développement limité de f à l'ordre 2 en 0. On utilise $e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ et $\frac{1}{1+x}=1-x+x^2+o(x^2)$. Le produit, tronqué à l'ordre 2, vaut

$$\begin{aligned}f(x)&=\left(1+x+\frac{x^2}{2}\right)\left(1-x+x^2\right)+o(x^2)\\&=1+(x-x)+\left(x^2-x^2+\frac{x^2}{2}\right)+o(x^2)=1+\frac{x^2}{2}+o(x^2).\end{aligned}$$

Tangente. Le DL à l'ordre 1, $f(x)=1+0\cdot x+o(x)$, donne $f(0)=1$ et $f'(0)=0$: la tangente en 0 est la droite horizontale $y=1$.
Position. $f(x)-1=\frac{x^2}{2}+o(x^2)=\frac{x^2}{2}\big(1+o(1)\big)$, qui est du signe de $\frac{x^2}{2}$, donc strictement positive pour $x\neq 0$ assez proche de 0. La courbe est au-dessus de sa tangente au voisinage de 0 (le point est un minimum local de f).

Corrigé de l'exercice 15.7 *(asymptotes)* ★★★ ➢ énoncé p. 115

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier les branches infinies de* $f(x)=xe^{1/x}$ *en* $\pm\infty$ *(asymptote et position).*

$xe^{1/x} = x\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = x+1+\frac{1}{2x}+o\left(\frac{1}{x}\right)$: asymptote $y=x+1$ en $\pm\infty$, courbe au-dessus en $+\infty$, au-dessous en $-\infty$.

Corrigé de l'exercice 15.8 *(extremum d'ordre supérieur)* ★★★

➢ énoncé p. 115

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(x)=\cos x+\frac{x^2}{2}$. Vérifier que $f'(0)=f''(0)=0$, puis montrer à l'aide d'un DL que f admet un minimum local strict en 0.*

$f'=-\sin x+x$, $f''=1-\cos x$ s'annulent en 0. $f(x)=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+\frac{x^2}{2}+o(x^4)=1+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$, donc $f(x)-f(0)\sim\frac{x^4}{24}>0$ pour $x\neq 0$ proche de 0.

Corrigé de l'exercice 15.9 *(pièges)* ★★★

➢ énoncé p. 115

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que $u_n\sim v_n$ n'implique pas $e^{u_n}\sim e^{v_n}$.*
2. *Montrer que si $u_n\sim v_n$ et $v_n\to+\infty$, alors $\ln u_n\sim\ln v_n$.*
3. *Montrer que $u_n\sim v_n \iff e^{u_n}\sim e^{v_n}$ est faux, mais que $e^{u_n}\sim e^{v_n}\iff u_n-v_n\to 0$.*

1. $u_n=n+1\sim n=v_n$, mais $\frac{e^{u_n}}{e^{v_n}}=e$.

2. $\ln u_n=\ln v_n+\ln\frac{u_n}{v_n}=\ln v_n+o(1)$ et $o(1)=o(\ln v_n)$ car $\ln v_n\to+\infty$.

3. $\frac{e^{u_n}}{e^{v_n}}=e^{u_n-v_n}\to 1\iff u_n-v_n\to 0$. Avec $u_n=\frac{1}{n}$, $v_n=\frac{2}{n}$: $e^{u_n}\sim e^{v_n}$ mais $u_n\not\sim v_n$.

Corrigé de l'exercice 15.10 *(une astuce)* ★★★

➢ énoncé p. 115

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *En écrivant $\frac{1}{1+x+x^2}=\frac{1-x}{1-x^3}$, donner le $DL_6(0)$ de $\frac{1}{1+x+x^2}$.*

$\frac{1}{1-x^3}=1+x^3+x^6+o(x^6)$, donc $\frac{1}{1+x+x^2}=(1-x)(1+x^3+x^6)+o(x^6)=1-x+x^3-x^4+x^6+o(x^6)$.

15.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 15.11 *(compositions)* ★★★★

➢ énoncé p. 115

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Donner le $DL_4(0)$ de $\ln(1+\sin x)$ et de $e^{\cos x}$.*

$u=\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^4)$, $u^2=x^2-\frac{x^4}{3}$, $u^3=x^3$, $u^4=x^4$ (à $o(x^4)$ près) :

$$\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+\frac{u^3}{3}-\frac{u^4}{4}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}-\frac{x^4}{12}+o(x^4).$$

$e^{\cos x}=e\cdot e^w$, $w=-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}$: $e^w=1+w+\frac{w^2}{2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{6}+o(x^4)$, d'où $e^{\cos x}=e-\frac{e}{2}x^2+\frac{e}{6}x^4+o(x^4)$.

Corrigé de l'exercice 15.12 *(limites par DL)* ★★★★

➢ énoncé p. 115

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer : (a) $\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right)$; (b) $\lim_{x\to0}(\cos x)^{1/x^2}$; (c) $\lim_{n\to\infty}n^2\left(e^{1/n}-e^{1/(n+1)}\right)$.*

(a) $\frac{1}{\ln(1+x)}=\frac{1}{x}\left(1-\frac{x}{2}+o(x)\right)^{-1}=\frac{1}{x}+\frac{1}{2}+o(1)$: limite $-\frac{1}{2}$. (b) $\frac{\ln\cos x}{x^2}\to-\frac{1}{2}$: limite $e^{-1/2}$. (c) Par les accroissements finis, $e^{1/n}-e^{1/(n+1)}=e^{c_n}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$ avec $c_n\to0$: limite 1.

✎ **Méthode pour (b).** Pour une forme indéterminée 1^∞, on écrit toujours $u^v=e^{v\ln u}$: ici $\frac{\ln\cos x}{x^2}=\frac{\ln(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2))}{x^2}\to-\frac{1}{2}$, donc la limite est $e^{-1/2}$.

Corrigé de l'exercice 15.13 (somme de racines) ★★★★

➢ énoncé p. 115

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Par comparaison avec une intégrale, montrer que* $\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k}\sim\frac{2}{3}n^{3/2}$.

$\int_{k-1}^{k}\sqrt{t}\,\mathrm{d}t\leqslant\sqrt{k}\leqslant\int_{k}^{k+1}\sqrt{t}\,\mathrm{d}t$; en sommant : $\frac{2}{3}n^{3/2}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k}\leqslant\frac{2}{3}\left((n+1)^{3/2}-1\right)$, et les deux bornes sont équivalentes à $\frac{2}{3}n^{3/2}$.

Corrigé de l'exercice 15.14 (constante d'Euler) ★★★★

➢ énoncé p. 115

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $u_n=H_n-\ln n$, *où* $H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.

1. *Montrer que* (u_n) *est décroissante et minorée par* 0 *(comparer* $\frac{1}{k}$ *et* $\int_k^{k+1}\frac{\mathrm{d}t}{t}$*). On note* γ *sa limite.*
2. *En déduire* $H_n\sim\ln n$ *et* $\lim\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}=\ln 2$.

1. $\frac{1}{k+1}\leqslant\int_k^{k+1}\frac{\mathrm{d}t}{t}\leqslant\frac{1}{k}$. $u_{n+1}-u_n=\frac{1}{n+1}-\int_n^{n+1}\frac{\mathrm{d}t}{t}\leqslant 0$, et $u_n=\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{1}{k}-\int_k^{k+1}\frac{\mathrm{d}t}{t}\right)+\frac{1}{n}\geqslant 0$.

2. $H_n=\ln n+\gamma+o(1)\sim\ln n$. $\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}=H_{2n}-H_n=\ln 2+u_{2n}-u_n\to\ln 2$.

Corrigé de l'exercice 15.15 (coefficient binomial central) ★★★★

➢ énoncé p. 116

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *À l'aide de la formule de Stirling, montrer que* $\binom{2n}{n}\sim\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ *et que* $(n!)^{1/n}\sim\frac{n}{e}$.

$\binom{2n}{n}=\frac{(2n)!}{(n!)^2}\sim\frac{\sqrt{4\pi n}(2n/e)^{2n}}{2\pi n(n/e)^{2n}}=\frac{4^n\sqrt{4\pi n}}{2\pi n}=\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$. Puis $n!=\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n(1+\varepsilon_n)$, d'où $(n!)^{1/n}=\frac{n}{e}(2\pi n)^{1/(2n)}(1+\varepsilon_n)^{1/n}\sim\frac{n}{e}$.

Corrigé de l'exercice 15.16 (suite $u_{n+1}=\sin u_n$) ★★★★

➢ énoncé p. 116

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $u_0\in]0,\pi[$ *et* $u_{n+1}=\sin u_n$. *Montrer que* $u_n\to 0$, *que* $\frac{1}{u_{n+1}^2}-\frac{1}{u_n^2}\to\frac{1}{3}$, *et en déduire (Cesàro)* $u_n\sim\sqrt{\frac{3}{n}}$.

$u_1\in]0,1]$ et $0<\sin x<x$ sur $]0,1]$: (u_n) décroît, minorée par 0, de limite $\ell=\sin\ell$, soit $\ell=0$. $\frac{1}{\sin^2 x}=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{3}+o(1)$ (cours), donc $\frac{1}{u_{n+1}^2}-\frac{1}{u_n^2}\to\frac{1}{3}$. Cesàro : $\frac{1}{n}\left(\frac{1}{u_n^2}-\frac{1}{u_0^2}\right)\to\frac{1}{3}$, donc $\frac{1}{u_n^2}\sim\frac{n}{3}$ et $u_n\sim\sqrt{\frac{3}{n}}$.

✎ **Remarque.** La convergence de $u_n\sqrt{n/3}$ vers 1 est lente (en $O(\frac{\ln n}{n})$), comme le montre la figure ; un développement plus précis est $u_n=\sqrt{\frac{3}{n}}\left(1-\frac{3\ln n}{10n}+o(\frac{\ln n}{n})\right)$.

☞ voir la figure 15.2, p. 374.

Corrigé de l'exercice 15.17 (arccos en 1) ★★★★

➢ énoncé p. 116

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\arccos(1-h)\sim\sqrt{2h}$ *quand* $h\to 0^+$. *La fonction* arccos *admet-elle un* $DL_1(1)$ *?*

$\theta=\arccos(1-h)\to 0^+$ et $1-\cos\theta=h$, avec $1-\cos\theta\sim\frac{\theta^2}{2}$: $\theta^2\sim 2h$, $\theta\sim\sqrt{2h}$. Alors $\frac{\arccos(1-h)-\arccos 1}{h}\sim\sqrt{\frac{2}{h}}\to+\infty$: arccos n'est pas dérivable en 1, et n'admet pas de $DL_1(1)$.

Corrigé de l'exercice 15.18 (DL en 1) ★★★★

➢ énoncé p. 116

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Donner le* $DL_2(1)$ *de* arctan. *En déduire* $\lim_{x\to 1}\frac{4\arctan x-\pi-2(x-1)}{(x-1)^2}$.

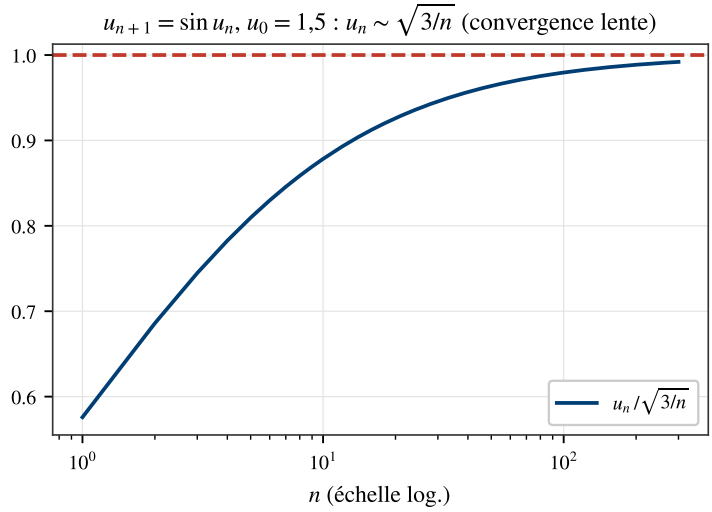


Figure 15.2. Vérification numérique de $u_n \sim \sqrt{3/n}$. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

$\arctan'(1) = \frac{1}{2}$, $\arctan''(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$ vaut $-\frac{1}{2}$ en 1 : $\arctan(1+h) = \frac{\pi}{4} + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{4} + o(h^2)$ (Taylor–Young). Donc $4\arctan x - \pi - 2(x-1) = -(x-1)^2 + o((x-1)^2)$: limite -1.

Corrigé de l'exercice 15.19 *(prolongement et position)* ★★★★

➢ *énoncé p. 116*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(x) = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Montrer que f se prolonge par continuité en 0, que le prolongement est dérivable en 0, et préciser la position de la courbe par rapport à sa tangente en 0.*

$\frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x}\left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)\right)^{-1} = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{7x^3}{360} + o(x^3)$ (cours). Donc $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{7x^3}{360} + o(x^3)$: f se prolonge par $f(0) = 0$, est dérivable en 0 avec $f'(0) = \frac{1}{6}$; la tangente est $y = \frac{x}{6}$ et $f(x) - \frac{x}{6} \sim \frac{7x^3}{360} > 0$: la courbe est au-dessus (pour $x > 0$).

Corrigé de l'exercice 15.20 *(DL d'une réciproque)* ★★★★

➢ *énoncé p. 116*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(x) = x + x^2 + x^3$. Montrer que f réalise une bijection d'un voisinage de 0 sur un voisinage de 0, dont la réciproque g est de classe C^∞ (on l'admettra). Déterminer le $DL_3(0)$ de g (en écrivant $g(f(x)) = x$).*

$f'(x) = 1 + 2x + 3x^2 > 0$ au voisinage de 0 : f est strictement monotone et continue, donc bijective d'un intervalle sur un intervalle. Avec $g(y) = y + ay^2 + by^3 + o(y^3)$ et $y = f(x)$:

$$g(f(x)) = x + (1+a)x^2 + (1+2a+b)x^3 + o(x^3) = x,$$

d'où $a = -1$, $b = 1$: $g(y) = y - y^2 + y^3 + o(y^3)$.

15.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 15.21 *(racines de $\tan x = x$)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 116*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que l'équation $\tan x = x$ a une unique solution x_n dans $\left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$, puis établir*

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + \frac{1}{2\pi n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Existence, unicité et $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \varepsilon_n$ avec $\varepsilon_n = \arctan\frac{1}{x_n} \to 0$: voir le cours. Alors

$$\frac{1}{x_n} = \frac{1}{n\pi}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1}{n\pi} - \frac{1}{2\pi n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

et $\arctan u = u + O(u^3)$ donne $\varepsilon_n = \frac{1}{n\pi} - \frac{1}{2\pi n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$, d'où le résultat.

Corrigé de l'exercice 15.22 *(racine de $x^n + x = 1$)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 116*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit x_n l'unique racine dans $]0,1[$ de $x^n + x = 1$ et $y_n = 1 - x_n$. Montrer que $y_n \to 0$, $y_n \sim \frac{\ln n}{n}$, puis $y_n = \frac{\ln n - \ln\ln n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.*

$y_n \to 0$ et $y_n \sim \frac{\ln n}{n}$: voir le cours. L'équation $n\ln(1-y_n) = \ln y_n$ s'écrit $ny_n(1+O(y_n)) = -\ln y_n$. Or $\ln y_n = \ln\ln n - \ln n + o(1)$ (car $y_n = \frac{\ln n}{n}(1+o(1))$), donc

$$ny_n = (\ln n - \ln\ln n + o(1))\left(1 + O\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) = \ln n - \ln\ln n + o(1).$$

Corrigé de l'exercice 15.23 *(Stirling à constante près)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 117*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_n = \ln(n!) - \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n + n$.*

1. *Montrer que $u_n - u_{n+1} = \frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$.*
2. *En déduire que (u_n) converge (on pourra utiliser $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2} \leqslant 2$), puis qu'il existe $C > 0$ tel que $n! \sim C\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.*

1. On développe :

$$\begin{aligned} u_n - u_{n+1} &= \left(n+\tfrac{1}{2}\right)\ln\left(1+\tfrac{1}{n}\right) - 1 \\ &= \left(n+\tfrac{1}{2}\right)\left(\tfrac{1}{n} - \tfrac{1}{2n^2} + \tfrac{1}{3n^3} + O\left(\tfrac{1}{n^4}\right)\right) - 1 \\ &= \tfrac{1}{12n^2} + O\left(\tfrac{1}{n^3}\right). \end{aligned}$$

2. À partir d'un rang N, $0 \leqslant u_n - u_{n+1} \leqslant \frac{1}{n^2}$: $(u_n)_{n\geqslant N}$ décroît et $u_n \geqslant u_N - \sum_{k\geqslant N}\frac{1}{k^2} \geqslant u_N - 2$. Elle converge vers ℓ, et $n! = e^{u_n}n^{n+1/2}e^{-n} \sim e^{\ell}\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Corrigé de l'exercice 15.24 *(suite $u_{n+1} = u_n + 1/u_n$)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 117*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$. Montrer que $u_n \to +\infty$, que $u_n^2 \sim 2n$, puis que $u_n^2 = 2n + \frac{1}{2}\ln n + o(\ln n)$.*

(u_n) croît ; une limite finie ℓ vérifierait $\ell = \ell + \frac{1}{\ell}$: $u_n \to +\infty$. $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2 + \frac{1}{u_n^2} \to 2$, donc $u_n^2 \sim 2n$ (Cesàro). Puis $u_n^2 = 1 + 2n + \sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{u_k^2}$ et $\frac{1}{u_k^2} = \frac{1+\varepsilon_k}{2k}$, $\varepsilon_k \to 0$: pour $\varepsilon > 0$ et $k \geqslant N$, $|\varepsilon_k| \leqslant \varepsilon$, d'où $\left|\sum_{k<n}\frac{1}{u_k^2} - \frac{H_n}{2}\right| \leqslant C_N + \frac{\varepsilon}{2}H_n$. Ainsi $\sum_{k<n}\frac{1}{u_k^2} \sim \frac{1}{2}\ln n$.

Corrigé de l'exercice 15.25 *(une suite d'intégrales)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 117*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$.*

1. *Montrer que (I_n) décroît, calculer $I_n + I_{n+1}$, et en déduire $I_n \sim \frac{1}{2n}$.*

2. *À l'aide d'une intégration par parties, montrer que* $I_n = \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

1. $x^{n+1} \leqslant x^n$ sur $[0,1]$; $I_n + I_{n+1} = \int_0^1 x^n \,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}$. Donc $2I_{n+1} \leqslant \frac{1}{n+1} \leqslant 2I_n$, i.e. $\frac{1}{2(n+1)} \leqslant I_n \leqslant \frac{1}{2n}$.

2. IPP : $I_n = \frac{1}{2(n+1)} + \frac{K_{n+1}}{n+1}$, $K_m = \int_0^1 \frac{x^m}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$, et de même $K_m = \frac{1}{4(m+1)} + \frac{2}{m+1}\int_0^1 \frac{x^{m+1}}{(1+x)^3}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4m} + O\left(\frac{1}{m^2}\right)$. D'où $I_n = \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{4(n+1)^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) = \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$.

Corrigé de l'exercice 15.26 *(fonction de Lambert)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 117*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $f(x) = xe^x$ *sur* $[-1, +\infty[$ *et* W *sa réciproque.*

1. *Donner le* $DL_3(0)$ *de* W *(on admettra que* W *est* C^∞ *au voisinage de* 0*).*
2. *Montrer que* $W(y) \sim \ln y$ *en* $+\infty$*, puis que* $W(y) = \ln y - \ln\ln y + o(\ln\ln y)$.

1. $f(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$; avec $W(y) = y + ay^2 + by^3$: $a = -1$, $\frac{1}{2} - 2 + b = 0$, d'où $W(y) = y - y^2 + \frac{3}{2}y^3 + o(y^3)$.

2. $W + \ln W = \ln y$ et $W \to +\infty$: $\ln W = o(W)$, donc $W \sim \ln y$, puis $\ln W = \ln\ln y + o(1)$ et $W = \ln y - \ln\ln y + o(1)$, ce qui est plus précis que demandé.

Corrigé de l'exercice 15.27 *(développement de* $(1+1/n)^n$*)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 117*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e - \frac{e}{2n} + \frac{11e}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. *En déduire* $\lim n\left(e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)$.

C'est le DL de $(1+x)^{1/x} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2)$ (cours) avec $x = \frac{1}{n}$. Donc $n\left(e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right) \to \frac{e}{2}$.

Corrigé de l'exercice 15.28 *(méthode de Laplace)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 117*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On admet que* $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t \,\mathrm{d}t \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$. *Déterminer un équivalent de* $\int_0^1 (1-t^2)^n \,\mathrm{d}t$ *et de* $\int_0^1 (1-t)^n \ln(1+t)\,\mathrm{d}t$. *(Pour la seconde, on pourra encadrer* $\ln(1+t)$*.)*

Avec $t = \sin\theta$: $\int_0^1 (1-t^2)^n \,\mathrm{d}t = W_{2n+1} \sim \sqrt{\frac{\pi}{2(2n+1)}} \sim \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{n}}$. Ensuite $t - \frac{t^2}{2} \leqslant \ln(1+t) \leqslant t$ et $\int_0^1 (1-t)^n t \,\mathrm{d}t = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$, $\int_0^1 (1-t)^n t^2 \,\mathrm{d}t = \frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ (IPP) : la seconde intégrale est $\sim \frac{1}{n^2}$.

Corrigé de l'exercice 15.29 *(somme dominée par son dernier terme)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 117*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\sum_{k=1}^n k^k \sim n^n$*, puis que* $\sum_{k=1}^n k! \sim n!$.

$\sum_{k=1}^{n-2} k^k \leqslant (n-2)(n-2)^{n-2} \leqslant n^{n-1}$ et $(n-1)^{n-1} \leqslant n^{n-1}$: $\sum_{k<n} k^k \leqslant 2n^{n-1} = o(n^n)$. De même $\sum_{k\leqslant n-2} k! \leqslant (n-2)(n-2)! \leqslant (n-1)!$, donc $\sum_{k<n} k! \leqslant 2(n-1)! = o(n!)$.

Corrigé de l'exercice 15.30 *(somme de Riemann)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 117*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *À l'aide du développement* $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$*, montrer que* $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \ln 2 - \frac{1}{4n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = H_{2n} - H_n = \ln 2 + \frac{1}{4n} - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) = \ln 2 - \frac{1}{4n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

15.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 15.31 *(limites classiques)* — type Mines

➢ énoncé p. 117

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer* $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{1/x}-e}{x}$ *et* $\lim_{x\to+\infty} x^2\left(e^{1/x}-e^{1/(x+1)}\right)$.

Par le DL de $(1+x)^{1/x}$: la première limite vaut $-\frac{e}{2}$. Par les accroissements finis, $x^2\left(e^{1/x}-e^{1/(x+1)}\right)=e^{c_x}\frac{x^2}{x(x+1)}\to 1$.

Corrigé de l'exercice 15.32 *(intégrale dépendant d'un paramètre)* — type Centrale

➢ énoncé p. 118

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $F(x)=\int_x^{x^2}\frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$ *pour* $x>1$. *Montrer, par intégration par parties, que* $F(x)\sim\frac{x^2}{2\ln x}$ *en* $+\infty$.

$F(x)=\left[\frac{t}{\ln t}\right]_x^{x^2}+\int_x^{x^2}\frac{\mathrm{d}t}{\ln^2 t}=\frac{x^2}{2\ln x}-\frac{x}{\ln x}+R(x)$, avec $0\leqslant R(x)\leqslant\frac{x^2}{\ln^2 x}$ (car $\ln t\geqslant\ln x$). Les deux derniers termes sont $o\left(\frac{x^2}{\ln x}\right)$.

Corrigé de l'exercice 15.33 *(équation $xe^x=n$)* — type X

➢ énoncé p. 118

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $x_n>0$ *la solution de* $xe^x=n$ $(n\geqslant 1)$. *Montrer que*

$$x_n=\ln n-\ln\ln n+\frac{\ln\ln n}{\ln n}+o\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right).$$

$x_n+\ln x_n=\ln n$; $x_n\to+\infty$, donc $\ln x_n=o(x_n)$ et $x_n\sim\ln n$, puis $\ln x_n=\ln\ln n+o(1)$. Alors

$$\begin{aligned}x_n&=\ln n-\ln x_n=\ln n-\ln\ln n-\ln\left(1-\frac{\ln x_n}{\ln n}\right)\\&=\ln n-\ln\ln n+\frac{\ln x_n}{\ln n}+O\left(\frac{(\ln\ln n)^2}{\ln^2 n}\right),\end{aligned}$$

et $\frac{\ln x_n}{\ln n}=\frac{\ln\ln n}{\ln n}+o\left(\frac{1}{\ln n}\right)$.

Corrigé de l'exercice 15.34 *(suite logistique)* — type ENS

➢ énoncé p. 118

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $u_0\in]0,1[$ *et* $u_{n+1}=u_n-u_n^2$. *Montrer que* $u_n\sim\frac{1}{n}$, *puis que* $u_n=\frac{1}{n}-\frac{\ln n}{n^2}+o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)$.

(u_n) décroît dans $]0,1[$ vers 0. $\frac{1}{u_{n+1}}-\frac{1}{u_n}=\frac{1}{1-u_n}=1+u_n+O(u_n^2)\to 1$: $\frac{1}{u_n}\sim n$ (Cesàro). Puis $\frac{1}{u_n}=\frac{1}{u_0}+n+\sum_{k<n}u_k+O\left(\sum u_k^2\right)$; $\sum_{k<n}u_k\sim\ln n$ (même argument qu'à l'exercice 24) et $\sum u_k^2$ est bornée. Donc $\frac{1}{u_n}=n+\ln n+o(\ln n)$ et $u_n=\frac{1}{n}\left(1-\frac{\ln n}{n}+o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right)$.

Corrigé de l'exercice 15.35 *(une limite trigonométrique)* — type Mines

➢ énoncé p. 118

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer* $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\tan^2 x}\right)$.

Mise en forme. Pour $x\in]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[\setminus\{0\}$, $\frac{1}{\tan^2 x}=\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}=\frac{1-\sin^2 x}{\sin^2 x}=\frac{1}{\sin^2 x}-1$. Il suffit donc d'étudier $\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\sin^2 x}$.

Développement. $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)=x\left(1-\frac{x^2}{6}+o(x^2)\right)$, donc

$$\sin^2 x = x^2\Big(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\Big), \qquad \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{x^2}\Big(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\Big) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{3} + o(1).$$

Conclusion. $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} + 1 = -\frac{1}{3} + 1 + o(1) \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{2}{3}$.

✎ **Remarque.** Il fallait développer $\sin x$ à l'ordre 3 (et non 1) : le terme principal $\frac{1}{x^2}$ se simplifie, et c'est le terme suivant qui donne la limite. C'est la situation typique où « prévoir l'ordre » est indispensable.

Corrigé de l'exercice 15.36 *(branche infinie)*

type Centrale ➢ *énoncé p. 118*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier la branche infinie en $+\infty$ de $f(x) = x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ et de $g(x) = \sqrt[3]{x^3 + x^2}$.*

$f(x) = x^2\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$: asymptote $y = x - \frac{1}{2}$, courbe au-dessus.

$g(x) = x\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{1/3} = x + \frac{1}{3} - \frac{1}{9x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$: asymptote $y = x + \frac{1}{3}$, courbe au-dessous.

Corrigé de l'exercice 15.37 *(somme d'inverses de binomiaux)*

type X ➢ *énoncé p. 118*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1} = 2 + \frac{2}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.*

Pour $n \geqslant 6$: les termes $k = 0, n$ donnent 2, les termes $k = 1, n-1$ donnent $\frac{2}{n}$, les termes $k = 2, n-2$ donnent $\frac{4}{n(n-1)}$, et les $n-5$ termes restants sont $\leqslant \binom{n}{3}^{-1} = \frac{6}{n(n-1)(n-2)}$, soit au total $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Corrigé de l'exercice 15.38 *(nombres de Bernoulli)*

type Mines ➢ *énoncé p. 118*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ se prolonge en une fonction C^1 en 0 et donner son $DL_4(0)$. Montrer que $f(x) + \frac{x}{2}$ est paire.*

$\frac{e^x - 1}{x} = 1 + v$, $v = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} + \frac{x^4}{120}$; $\frac{1}{1+v} = 1 - v + v^2 - v^3 + v^4 + o(x^4)$ donne

$$f(x) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} - \frac{x^4}{720} + o(x^4).$$

f se prolonge par 1, est dérivable en 0 ($f'(0) = -\frac{1}{2}$), et $f'(x) = \frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x-1)^2} = \frac{-x^2/2 + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} \to -\frac{1}{2}$: f est C^1. Enfin $f(x) + \frac{x}{2} = \frac{x}{2} \cdot \frac{e^x+1}{e^x-1} = \frac{x}{2} \cdot \frac{\mathrm{ch}(x/2)}{\mathrm{sh}(x/2)}$, paire.

Corrigé de l'exercice 15.39 *(somme harmonique partielle)*

type ENS ➢ *énoncé p. 118*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $p \geqslant 2$. Donner un développement asymptotique à la précision $o\left(\frac{1}{n}\right)$ de $\sum_{k=n+1}^{pn} \frac{1}{k}$.*

$H_{pn} - H_n = \ln p + \frac{1}{2pn} - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) = \ln p - \frac{p-1}{2pn} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Corrigé de l'exercice 15.40 *(une astuce logarithmique)*

type CNC ➢ *énoncé p. 118*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *En écrivant $1 + x + x^2 = \frac{1-x^3}{1-x}$, donner le $DL_6(0)$ de $\ln(1 + x + x^2)$, ainsi que la tangente en 0 et la position de la courbe.*

$\ln(1 + x + x^2) = \ln(1 - x^3) - \ln(1 - x) = \sum_{k=1}^{6} \frac{x^k}{k} - x^3 - \frac{x^6}{2} + o(x^6)$, soit

$$\ln(1+x+x^2) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{3} + o(x^6).$$

Tangente $y = x$; courbe au-dessus (terme $\frac{x^2}{2} > 0$).

CHAPITRE 16

Espaces vectoriels et dimension finie

Énoncés : chapitre 16, page 119.

16.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 16.1 *(sous-espaces ou non ?)* ★★ ➢ *énoncé p. 120*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels ?*

1. $\{(x,y,z) \mid x+y-z=0\}$, $\{(x,y,z) \mid x+y=1\}$, $\{(x,y) \mid xy=0\}$;
2. $\{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid f(0)=0\}$, $\{f \mid f(0)=1\}$, $\{(u_n) \mid u_{n+2}=u_{n+1}+u_n\}$;
3. $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1)=0\}$, $\{P \mid \deg P = 3\}$.

1. Oui (solutions d'une équation homogène) ; non (0 n'y est pas) ; non ($(1,0)+(0,1)=(1,1)$).
2. Oui ; non (0 n'y est pas) ; oui (stable par combinaison linéaire).
3. Oui ; non (0 n'y est pas, et $X^3+(-X^3+X)=X$).

Corrigé de l'exercice 16.2 *(libre ou liée ?)* ★★ ➢ *énoncé p. 120*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier la liberté de :* $\big((1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\big)$; $\big((1,2,3),(4,5,6),(7,8,9)\big)$; $(\sin,\cos,1)$; $(1,\cos^2,\sin^2)$; $(x \mapsto \cos 2x, \cos^2, 1)$.

$a(1,1,0)+b(1,0,1)+c(0,1,1)=0$ donne $a+b=a+c=b+c=0$, donc $a=b=c=0$: libre. $(1,2,3)-2(4,5,6)+(7,8,9)=0$: liée. $a\sin+b\cos+c=0$ en 0, π, $\frac{\pi}{2}$ donne $b+c=0$, $-b+c=0$, $a+c=0$: libre. $\cos^2+\sin^2-1=0$: liée. $\cos 2x-2\cos^2 x+1=0$: liée.

➤ **Autre méthode : par le déterminant.** Pour des familles de 3 vecteurs de $\mathbb{R}^3$, on peut calculer le déterminant (chapitre 19) : $\det\big((1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\big)=-2\neq 0$ (famille libre, et même base), $\det\big((1,2,3),(4,5,6),(7,8,9)\big)=0$ (famille liée : $(7,8,9)=2(4,5,6)-(1,2,3)$). Pour les familles de fonctions, les relations $\cos^2+\sin^2=1$ et $\cos 2x=2\cos^2 x-1$ montrent directement que les deux dernières sont liées.

Corrigé de l'exercice 16.3 *(coordonnées)* ★★ ➢ *énoncé p. 120*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\big((1,1),(1,-1)\big)$ *est une base de* $\mathbb{R}^2$ *et donner les coordonnées de* (x,y). *Montrer que* $\big(1,X-1,(X-1)^2\big)$ *est une base de* $\mathbb{R}_2[X]$ *et donner les coordonnées de* X^2+X+1.

$(x,y)=\frac{x+y}{2}(1,1)+\frac{x-y}{2}(1,-1)$, écriture unique : base, coordonnées $\left(\frac{x+y}{2},\frac{x-y}{2}\right)$. La famille $\big(1,X-1,(X-1)^2\big)$ est échelonnée en degré, de cardinal $3=\dim\mathbb{R}_2[X]$: base. Taylor en 1 : $X^2+X+1=3+3(X-1)+(X-1)^2$.

Corrigé de l'exercice 16.4 *(dimensions)* ★★ ➢ *énoncé p. 120*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer une base et la dimension de* $F=\{(x,y,z,t) \mid x+y+z+t=0,\ x-y=0\}$ *et de* $G=\{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1)=P(-1)=0\}$.

$F : y = x, t = -2x - z$, d'où $(x, x, z, -2x - z) = x(1, 1, 0, -2) + z(0, 0, 1, -1)$: base de deux vecteurs non colinéaires, $\dim F = 2$. $G : P = (X^2 - 1)(aX + b)$, base $\big(X^2 - 1, X(X^2 - 1)\big)$, $\dim G = 2$.

Corrigé de l'exercice 16.5 *(supplémentaires)* ★★ ➢ *énoncé p. 120*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dans $\mathbb{R}^3$, soit $D = \text{Vect}\big((1, 1, 1)\big)$ et $P = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = D \oplus P$ et décomposer (x, y, z).*

$t(1, 1, 1) \in P \iff 3t = 0 : D \cap P = \{0\}$, et $\dim D + \dim P = 1 + 2 = 3$. Avec $m = \frac{x+y+z}{3}$: $(x, y, z) = m(1, 1, 1) + (x - m, y - m, z - m)$.

16.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 16.6 *(égalité de Vect)* ★★★ ➢ *énoncé p. 121*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\text{Vect}\big((1, 1, 0), (0, 1, 1)\big) = \text{Vect}\big((1, 2, 1), (1, 0, -1)\big)$.

$(1, 2, 1) = (1, 1, 0) + (0, 1, 1)$ et $(1, 0, -1) = (1, 1, 0) - (0, 1, 1)$: le second Vect est inclus dans le premier. Les deux familles sont libres de cardinal 2 : les deux sous-espaces sont de dimension 2, d'où l'égalité.

Corrigé de l'exercice 16.7 *(paires et impaires)* ★★★ ➢ *énoncé p. 121*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$ (fonctions paires et impaires). Décomposer $x \mapsto e^x$ et, sur $]-1, 1[$, $x \mapsto \frac{1}{1-x}$.*

Analyse–synthèse : $f = p + i$ impose $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$, $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$, qui conviennent ; $\mathcal{P} \cap \mathcal{I} = \{0\}$. $e^x = \text{ch}\, x + \text{sh}\, x$; $\frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-x^2} + \frac{x}{1-x^2}$.

Corrigé de l'exercice 16.8 *(réunion)* ★★★ ➢ *énoncé p. 121*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit F, G deux sous-espaces de E. Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$. Comparer $F \cup G$ et $F + G$.*

Si $x \in F \setminus G$, $y \in G \setminus F$: $x + y \in F$ donne $y \in F$, $x + y \in G$ donne $x \in G$, absurde. La réciproque est claire. On a toujours $F \cup G \subset F + G$, avec égalité ssi $F \cup G$ est un sous-espace, i.e. ssi $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Corrigé de l'exercice 16.9 *(suites récurrentes)* ★★★ ➢ *énoncé p. 121*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\mathcal{S} = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n,\ u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n\}$. Montrer que $\mathcal{S}$ est un plan vectoriel de base $\big((2^n), ((-1)^n)\big)$ et déterminer la suite de $\mathcal{S}$ telle que $u_0 = 0$, $u_1 = 1$.*

$\mathcal{S}$ est un sous-espace, et $(u_n) \mapsto (u_0, u_1)$ est une bijection linéaire de $\mathcal{S}$ sur $\mathbb{R}^2$: $\dim \mathcal{S} = 2$. (2^n) et $((-1)^n)$ sont dans $\mathcal{S}$ ($r^2 = r + 2$ pour $r = 2, -1$) et non colinéaires : base. $u_n = \alpha 2^n + \beta(-1)^n$ avec $\alpha + \beta = 0, 2\alpha - \beta = 1$: $u_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}$.

Corrigé de l'exercice 16.10 *(familles de fonctions)* ★★★ ➢ *énoncé p. 121*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $(x \mapsto e^x, x \mapsto e^{2x}, x \mapsto e^{3x})$ et $(x \mapsto \sin x, x \mapsto \sin 2x, x \mapsto \sin 3x)$ sont libres dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.*

Si $ae^x + be^{2x} + ce^{3x} = 0$, on divise par e^{3x} et $x \to +\infty$: $c = 0$; puis $b = 0$, $a = 0$. Si $a \sin x + b \sin 2x + c \sin 3x = 0$: en $\frac{\pi}{2}$, $a - c = 0$; en $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}(a + b) = 0$; en $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}(a + c) + b = 0$, soit $\sqrt{2}a - a = 0$: $a = b = c = 0$.

16.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 16.11 *(valeurs absolues)* ★★★★

➢ énoncé p. 121

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $a \in \mathbb{R}$, $f_a : x \mapsto |x-a|$. Montrer que la famille $(f_a)_{a\in\mathbb{R}}$ est libre.*

Soit $\sum_{k=1}^{p} \lambda_k f_{a_k} = 0$ (a_k distincts). Si $\lambda_j \neq 0$, $f_{a_j} = -\frac{1}{\lambda_j}\sum_{k\neq j} \lambda_k f_{a_k}$ serait dérivable en a_j, alors que $|x-a_j|$ ne l'est pas. Donc tous les λ_j sont nuls.

Corrigé de l'exercice 16.12 *(polynômes trigonométriques)* ★★★★

➢ énoncé p. 121

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $(\cos^k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ est libre, puis que $\mathrm{Vect}(\cos^0,\dots,\cos^n) = \mathrm{Vect}\left(x \mapsto \cos(kx)\right)_{0\leqslant k\leqslant n}$ (utiliser les polynômes de Tchebychev). Quelle est sa dimension ?*

$\sum \lambda_k \cos^k x = 0$ pour tout x : le polynôme $\sum \lambda_k t^k$ s'annule sur $[-1,1]$, il est nul. $\cos(kx) = T_k(\cos x)$ avec $\deg T_k = k$ et de coefficient dominant non nul : les $x \mapsto \cos kx$ sont dans $V_n = \mathrm{Vect}(\cos^0,\dots,\cos^n)$, et leurs coordonnées forment une matrice triangulaire à diagonale non nulle : c'est une base de V_n, de dimension $n+1$.

Corrigé de l'exercice 16.13 *(Grassmann)* ★★★★

➢ énoncé p. 121

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit F, G deux sous-espaces de E, $\dim E = n$. Montrer que $\dim(F\cap G) \geqslant \dim F + \dim G - n$. Application : deux sous-espaces de dimension 3 de $\mathbb{R}^5$ ont une intersection non nulle ; deux hyperplans distincts de $\mathbb{R}^n$ se coupent selon un sous-espace de dimension $n-2$.*

Inégalité. La formule de Grassmann donne $\dim(F\cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F+G)$. Comme $F+G$ est un sous-espace de E, $\dim(F+G) \leqslant n$, d'où

$$\dim(F\cap G) \geqslant \dim F + \dim G - n.$$

Première application. Pour F, G de dimension 3 dans $\mathbb{R}^5$: $\dim(F\cap G) \geqslant 3+3-5 = 1$, donc $F\cap G \neq \{0\}$.
Seconde application. Soit $H \neq H'$ deux hyperplans de $\mathbb{R}^n$, de dimension $n-1$. Comme $H' \not\subset H$ (sinon, à dimensions égales, $H' = H$), il existe $x \in H' \setminus H$; alors $H \subsetneq H + H'$, donc $\dim(H+H') > n-1$, c'est-à-dire $\dim(H+H') = n$ et $H + H' = \mathbb{R}^n$. Par Grassmann :

$$\dim(H\cap H') = (n-1) + (n-1) - n = n-2.$$

✎ **Remarque.** L'inégalité $\dim(F\cap G) \geqslant \dim F + \dim G - n$ est l'outil le plus rapide pour prouver qu'une intersection est non nulle ; elle sert constamment en réduction et en géométrie (deux plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$ se coupent toujours selon au moins une droite).

Corrigé de l'exercice 16.14 *(supplémentaire dans $\mathbb{R}_n[X]$)* ★★★★

➢ énoncé p. 121

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geqslant 2$, $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(0) = P(1) = 0\}$. Montrer que $\mathbb{R}_n[X] = F \oplus \mathbb{R}_1[X]$ et décomposer un polynôme P.*

$F = X(X-1)\mathbb{R}_{n-2}[X]$ est de dimension $n-1$; $aX+b \in F$ impose $b=0$ et $a+b=0$: $F\cap\mathbb{R}_1[X] = \{0\}$; $(n-1)+2 = n+1$. Décomposition : $P = (P-R)+R$ avec $R = P(0)+(P(1)-P(0))X$.

Corrigé de l'exercice 16.15 *(matrices)* ★★★★

➢ énoncé p. 121

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{T}_n^+ \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, où $\mathcal{T}_n^+$ est l'espace des triangulaires supérieures et $\mathcal{A}_n$ celui des antisymétriques. Préciser les dimensions.*

Si A est triangulaire supérieure et antisymétrique, $a_{ij} = -a_{ji} = 0$ pour $i < j$ et $a_{ii} = -a_{ii} = 0$: $A = 0$. Et $\dim \mathcal{T}_n^+ + \dim \mathcal{A}_n = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2$.

Corrigé de l'exercice 16.16 *(rang et Vandermonde)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 122*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$. Déterminer le rang de la famille $\big((1, a, a^2), (1, b, b^2), (1, c, c^2)\big)$.*

Si a, b, c sont distincts et $\lambda_1(1, a, a^2) + \lambda_2(1, b, b^2) + \lambda_3(1, c, c^2) = 0$, alors $\lambda_1 P(a) + \lambda_2 P(b) + \lambda_3 P(c) = 0$ pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$; avec les polynômes de Lagrange, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$: rang 3. Si exactement deux valeurs coïncident, rang 2 (deux vecteurs distincts de première coordonnée 1 ne sont pas colinéaires) ; si $a = b = c$, rang 1. Le rang est le nombre de valeurs distinctes.

Corrigé de l'exercice 16.17 *(algorithme de Gauss)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 122*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x_1 = (1, 0, 1, 0)$, $x_2 = (0, 1, 0, 1)$, $x_3 = (1, 1, 1, 1)$, $x_4 = (1, -1, 1, -1)$. Déterminer le rang de $(x_1, \dots, x_4)$, extraire une base de $\mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_4)$, et la compléter en une base de $\mathbb{R}^4$.*

$x_3 = x_1 + x_2$ et $x_4 = x_1 - x_2$; (x_1, x_2) est libre : rang 2, base (x_1, x_2). L'échelonnement fait apparaître des pivots en colonnes 1 et 2 : (x_1, x_2, e_3, e_4) a une matrice triangulaire à diagonale de 1, c'est une base de $\mathbb{R}^4$.

Corrigé de l'exercice 16.18 *(noyau à paramètre)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 122*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $m \in \mathbb{R}$, soit $E_m = \{(x, y, z) \mid x + y + mz = x + my + z = mx + y + z = 0\}$. Déterminer la dimension et une base de E_m selon m.*

Le pivot (chapitre XIII) donne $(1 - m)(m + 2)z = 0$ après élimination. Si $m \notin \{1, -2\}$: $E_m = \{0\}$. Si $m = 1$: le plan $x + y + z = 0$, de base $\big((1, -1, 0), (1, 0, -1)\big)$. Si $m = -2$: la droite $\mathrm{Vect}\big((1, 1, 1)\big)$.

Corrigé de l'exercice 16.19 *(base de Lagrange)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 122*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x_0, \dots, x_n$ distincts et $L_0, \dots, L_n$ les polynômes de Lagrange. Montrer, par un argument de dimension, que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, et que les coordonnées de P sont $P(x_0), \dots, P(x_n)$.*

Si $\sum \lambda_i L_i = 0$, l'évaluation en x_j donne $\lambda_j = 0$: la famille est libre, de cardinal $n+1 = \dim \mathbb{K}_n[X]$, donc une base. Pour $P \in \mathbb{K}_n[X]$, $\sum P(x_i) L_i$ et P coïncident en $n + 1$ points : $P = \sum P(x_i) L_i$.

Corrigé de l'exercice 16.20 *(somme de trois sous-espaces)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 122*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dans $\mathbb{R}^2$, soit D_1, D_2, D_3 trois droites distinctes. Montrer que $D_i \cap D_j = \{0\}$ pour $i \neq j$, mais que la somme $D_1 + D_2 + D_3$ n'est pas directe. Énoncer un critère correct.*

Deux droites distinctes ont une intersection nulle et $D_1 + D_2 = \mathbb{R}^2$ (dimension). Donc $u_3 = au_1 + bu_2$ (vecteurs directeurs), et $0 = u_3 - au_1 - bu_2$ est une décomposition non triviale de 0 : la somme n'est pas directe. Critère : $(F_1 + \cdots + F_{k-1}) \cap F_k = \{0\}$ pour tout k, ou en dimension finie $\dim \sum F_i = \sum \dim F_i$.

16.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 16.21 *(supplémentaire commun)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 122*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E de dimension finie, F et G deux sous-espaces de même dimension. Montrer que F et G ont un supplémentaire commun (récurrence sur $\dim E - \dim F$, en choisissant un vecteur hors de $F \cup G$).*

Récurrence sur $r = \dim E - \dim F$. Si $r = 0$, $F = G = E$, et $\{0\}$ convient. Si $r > 0$, $F \cup G \neq E$ (exercice 22) : soit $x \notin F \cup G$, $F' = F \oplus \mathbb{K}x$, $G' = G \oplus \mathbb{K}x$, de même dimension $\dim F + 1$. Par hypothèse ils ont un supplémentaire commun H'. Comme $x \in F'$, $x \notin H'$ et $H = H' \oplus \mathbb{K}x$ vérifie $F + H = F' + H' = E$ et $\dim H = \dim E - \dim F$: $E = F \oplus H$, et de même $E = G \oplus H$.

Corrigé de l'exercice 16.22 *(réunion finie de sous-espaces stricts)* ★★★★★

➢ énoncé p. 122

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces stricts. Montrer que $E \neq F_1 \cup \dots \cup F_p$. (Par récurrence, choisir $y \in F_1 \setminus \bigcup_{i \geqslant 2} F_i$ et $x \notin F_1$, et considérer les vecteurs $y + tx$, $t \in \mathbb{R}$.)*

Récurrence sur p ; $p = 1$ est clair. Si $F_1 \subset \bigcup_{i \geqslant 2} F_i$, alors $E = \bigcup_{i \geqslant 2} F_i$, contredisant l'hypothèse de récurrence ; soit donc $y \in F_1 \setminus \bigcup_{i \geqslant 2} F_i$, et $x \notin F_1$. Pour $t \neq 0$, $y + tx \notin F_1$. Pour $i \geqslant 2$, au plus un t vérifie $y + tx \in F_i$ (deux valeurs $t \neq t'$ donneraient $x \in F_i$, puis $y \in F_i$). Comme $\mathbb{R}$ est infini, un t convient : $y + tx \notin \bigcup F_i$.

Corrigé de l'exercice 16.23 *(familles de puissances et de fractions)* ★★★★★

➢ énoncé p. 122

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que $(x \mapsto x^\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}_+^*}$.*
2. *Montrer que $\left(x \mapsto \frac{1}{x-a}\right)_{a \in]0,1[}$ est libre dans l'espace des fonctions de $]1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$.*

1. Si $\sum_{k=1}^p \lambda_k x^{\alpha_k} = 0$ avec $\alpha_1 < \dots < \alpha_p$, on divise par x^{α_p} et $x \to +\infty$: $\lambda_p = 0$; récurrence.
2. $Q(x) = \sum_k \lambda_k \prod_{\ell \neq k}(x - a_\ell)$ est un polynôme nul sur $]1, +\infty[$, donc nul ; en a_j : $\lambda_j \prod_{\ell \neq j}(a_j - a_\ell) = 0$, d'où $\lambda_j = 0$.

Corrigé de l'exercice 16.24 *($\mathbb{R}$ comme $\mathbb{Q}$-espace vectoriel)* ★★★★★

➢ énoncé p. 122

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que la famille $(\ln p)_{p \in \mathcal{P}}$ ($\mathcal{P}$: nombres premiers) est libre dans le $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{R}$. En déduire que $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension infinie.*

Une relation $\sum r_k \ln p_k = 0$ à coefficients rationnels donne, après multiplication par un dénominateur commun, $\sum n_k \ln p_k = 0$ avec $n_k \in \mathbb{Z}$, soit $\prod_{n_k > 0} p_k^{n_k} = \prod_{n_k < 0} p_k^{-n_k}$. L'unicité de la décomposition en facteurs premiers impose $n_k = 0$. $\mathcal{P}$ étant infini, $\mathbb{R}$ contient une famille libre infinie : il n'est pas de dimension finie sur $\mathbb{Q}$.

Corrigé de l'exercice 16.25 *(commutant)* ★★★★★

➢ énoncé p. 122

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $J = E_{12} + E_{23} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Montrer que $C(J) = \{M \mid MJ = JM\}$ est un sous-espace, égal à $\mathrm{Vect}(I_3, J, J^2)$, de dimension 3. Que vaut $\dim C(D)$ pour $D = \mathrm{diag}(1,2,3)$? pour $D = I_3$?*

$M \mapsto MJ - JM$ est linéaire : $C(J)$ est son noyau. La ligne i de JM est la ligne $i+1$ de M (nulle pour $i = 3$), la colonne j de MJ est la colonne $j - 1$ de M (nulle pour $j = 1$). L'égalité donne $m_{21} = m_{31} = m_{32} = 0$, $m_{11} = m_{22} = m_{33}$, $m_{12} = m_{23}$: $M = aI_3 + bJ + cJ^2$, et (I_3, J, J^2) est libre : dimension 3. Pour $D = \mathrm{diag}(1,2,3)$: les matrices diagonales, dimension 3. Pour $D = I_3$: 9.

Corrigé de l'exercice 16.26 *(carrés magiques)* ★★★★★

➢ énoncé p. 123

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Une matrice $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est **semi-magique** si ses sommes de lignes et de colonnes sont toutes égales (à un réel s), **magique** si de plus ses deux diagonales ont pour somme s.*

1. *Montrer que $M \mapsto (m_{11}, m_{12}, m_{21}, m_{22}, s)$ est une bijection linéaire de l'espace $\mathcal{SM}$ des matrices semi-magiques sur $\mathbb{R}^5$. En déduire $\dim \mathcal{SM}$.*
2. *Montrer que l'espace des matrices magiques est de dimension 3.*

1. L'application est linéaire. Données (a, b, c, d, s), les autres coefficients sont imposés : $m_{13} = s - a - b$, $m_{23} = s - c - d$, $m_{31} = s - a - c$, $m_{32} = s - b - d$, $m_{33} = a + b + c + d - s$, et l'on

vérifie que la troisième colonne et la troisième ligne ont pour somme s. C'est une bijection : $\dim \mathcal{SM} = 5$.

2. Les diagonales donnent $2a+b+c+2d = 2s$ et $2a+b+c-d = s$, deux équations linéaires indépendantes en (a,b,c,d,s) : dimension $5-2=3$.

Corrigé de l'exercice 16.27 *(polynômes de Bernstein)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 123*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, $B_k = \binom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k}$. Montrer que $(B_0, \dots, B_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (considérer la valuation en 0), et que $\sum_k B_k = 1$, $\sum_k \frac{k}{n} B_k = X$.*

$B_k = \binom{n}{k} X^k$ + (termes de degré $> k$) : les valuations sont distinctes, et l'argument des degrés échelonnés (avec le terme de plus bas degré) prouve la liberté. $n+1$ vecteurs dans $\mathbb{R}_n[X]$: base. $\sum B_k = (X+1-X)^n = 1$ et $\sum_k \frac{k}{n} B_k = \sum_k \binom{n-1}{k-1} X^k (1-X)^{n-k} = X(X+1-X)^{n-1} = X$.

✎ **Remarque.** La base de Bernstein est la base naturelle des courbes de Bézier (exercice 27.37) ; les polynômes $B_n(f) = \sum_k f(\frac{k}{n}) B_k$ donnent une preuve constructive du théorème de Weierstrass (exercice 26.15).

☞ voir la figure 16.1, p. 385.

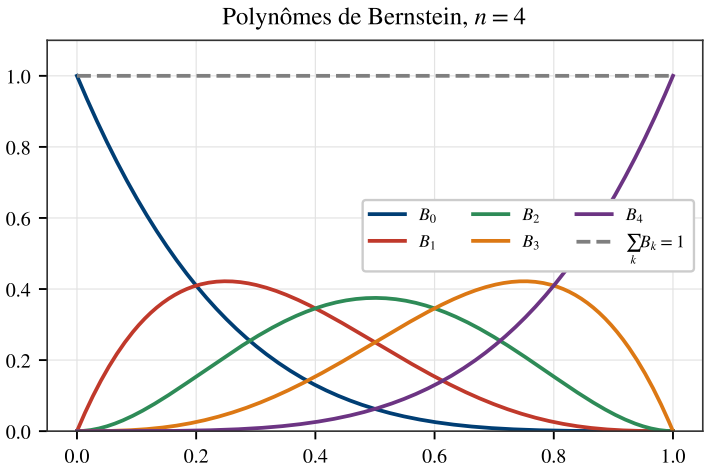


Figure 16.1. La base de Bernstein de $\mathbb{R}_4[X]$ est une partition de l'unité sur $[0,1]$. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Corrigé de l'exercice 16.28 *(matrices de trace nulle)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 123*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\mathcal{T} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \operatorname{tr} M = 0\}$.*

1. *Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{T} \oplus \operatorname{Vect}(I_n)$ et donner $\dim \mathcal{T}$.*
2. *Montrer que $\mathcal{T}$ est engendré par les commutateurs $AB-BA$ (calculer $[E_{ii}, E_{ij}]$ et $[E_{ij}, E_{ji}]$).*

1. $M = \left(M - \frac{\operatorname{tr} M}{n} I_n\right) + \frac{\operatorname{tr} M}{n} I_n$, et $\lambda I_n \in \mathcal{T} \Rightarrow n\lambda = 0$. Donc $\dim \mathcal{T} = n^2 - 1$.
2. $[E_{ii}, E_{ij}] = E_{ij}$ $(i \neq j)$ et $[E_{ij}, E_{ji}] = E_{ii} - E_{jj}$. Les E_{ij} $(i \neq j)$ et les $E_{ii} - E_{nn}$ $(i < n)$ forment une famille libre de n^2-1 éléments de $\mathcal{T}$: une base. Les commutateurs étant de trace nulle, ils engendrent exactement $\mathcal{T}$.

Corrigé de l'exercice 16.29 *(dimension infinie)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 123*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $E = C([0,1], \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0\}$ et G l'ensemble des fonctions affines. Montrer que $E = F \oplus G$. Montrer que F n'est pas de dimension finie.*

Une fonction affine nulle en 0 et 1 est nulle. $f = (f-g)+g$ avec $g(x) = f(0)+(f(1)-f(0))x$. Les fonctions $x \mapsto x^k(1-x)$, $k \geqslant 1$, sont dans F et forment une famille libre infinie : F est de dimension infinie.

Corrigé de l'exercice 16.30 *(récurrences linéaires d'ordre 2)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 123

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a, b \in \mathbb{C}$ et $\mathcal{S}$ l'espace des suites complexes telles que $u_{n+2} = (a+b)u_{n+1} - abu_n$.*

1. *Si $a \neq b$, montrer que $\mathcal{S} = \text{Vect}\left((a^n)\right) \oplus \text{Vect}\left((b^n)\right)$.*
2. *Si $a = b \neq 0$, montrer que $\left((a^n), (na^n)\right)$ est une base de $\mathcal{S}$.*

1. $\dim \mathcal{S} = 2$ (bijection avec (u_0, u_1)). $a^2 = (a+b)a - ab$: $(a^n) \in \mathcal{S}$, de même (b^n) ; elles ne sont pas colinéaires si $a \neq b$ (comparer u_0 et u_1) : base, d'où la somme directe.
2. $(na^n) : 2a(n+1)a^{n+1} - a^2 na^n = (n+2)a^{n+2}$. Liberté : $\lambda a^n + \mu na^n = 0$ en $n = 0$ et $n = 1$ donne $\lambda = 0$, $\mu a = 0$.

☞ voir la figure 16.2, p. 386.

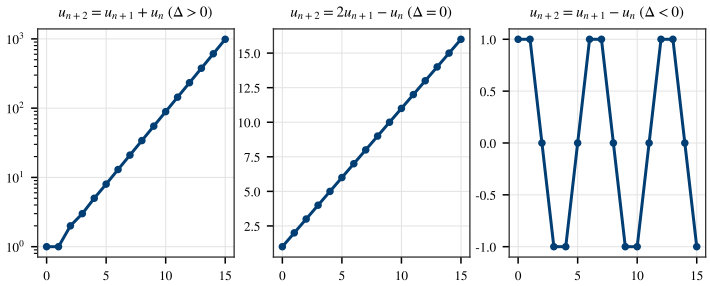


Figure 16.2. Les trois comportements des récurrences linéaires d'ordre 2. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

16.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 16.31 *(une base de $\mathbb{R}_n[X]$)* *type Mines* ➢ énoncé p. 123

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a_0, \dots, a_n$ des réels distincts. Montrer que $\left((X-a_0)^n, \dots, (X-a_n)^n\right)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.*

Si $\sum_i \lambda_i (X-a_i)^n = 0$, le coefficient de X^{n-k} donne $\binom{n}{k}(-1)^k \sum_i \lambda_i a_i^k = 0$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$. La matrice de Vandermonde (a_i^k) étant inversible, $\lambda = 0$. $n+1$ vecteurs libres dans $\mathbb{R}_n[X]$: base.

Corrigé de l'exercice 16.32 *(équation différentielle)* *type Centrale* ➢ énoncé p. 123

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $E = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid f'' = f\}$ et $G = \{f \in E \mid f(0) = f'(0) = 0\}$. Montrer que $E = F \oplus G$.*

$F = \text{Vect}(\text{ch}, \text{sh})$. Si $a\,\text{ch} + b\,\text{sh} \in G$, $a = b = 0$. Pour $f \in E$, $g = f(0)\,\text{ch} + f'(0)\,\text{sh} \in F$ et $f - g \in G$.

Corrigé de l'exercice 16.33 *(polynômes symétriques)* *type X* ➢ énoncé p. 123

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $E_n = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(1-X) = P(X)\}$. Montrer que E_n est un sous-espace de base $\left((X(1-X))^k\right)_{0 \leqslant 2k \leqslant n}$, et donner sa dimension.*

E_n est un sous-espace (noyau de $P \mapsto P(1-X) - P(X)$). Avec $Q(Y) = P\left(\frac{1}{2} + Y\right)$, $P \in E_n \iff Q$ pair $\iff Q \in \text{Vect}(Y^{2k})_{2k \leqslant n}$. Comme $X(1-X) = \frac{1}{4} - Y^2$, ce sous-espace est aussi

Vect $\left((X(1-X))^k\right)_{2k\leqslant n}$, famille de degrés distincts, donc libre. $\dim E_n = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$.

Corrigé de l'exercice 16.34 *(famille de fractions)*

type ENS

➢ énoncé p. 123

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que la famille* $\left(x \mapsto \frac{1}{1+(x-a)^2}\right)_{a\in\mathbb{R}}$ *est libre dans* $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ *(utiliser l'unicité de la décomposition en éléments simples sur* $\mathbb{C}$*).*

$\frac{1}{1+(x-a)^2} = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{x-a-i} - \frac{1}{x-a+i}\right)$. Une relation $\sum \lambda_k f_{a_k} = 0$ sur $\mathbb{R}$ (infini) est une égalité de fractions rationnelles ; les pôles $a_k \pm i$ sont distincts, et l'unicité de la décomposition en éléments simples donne $\lambda_k = 0$.

Corrigé de l'exercice 16.35 *(commutant de J)*

type Mines

➢ énoncé p. 124

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ *la matrice dont tous les coefficients valent* 1*. Déterminer la dimension de* $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid MJ = JM\}$.

$(MJ)_{ij} = \sum_k m_{ik}$ (somme de la ligne i) et $(JM)_{ij} = \sum_k m_{kj}$ (somme de la colonne j) : $MJ = JM$ ssi toutes les sommes de lignes et de colonnes sont égales à un même s. Comme à l'exercice 26, $M \mapsto$ (bloc $(m_{ij})_{i,j<n}, s$) est une bijection linéaire sur $\mathbb{R}^{(n-1)^2+1}$: la dimension est $(n-1)^2+1$.

Corrigé de l'exercice 16.36 *(fonctions continues)*

type Centrale

➢ énoncé p. 124

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $E = C([0,1],\mathbb{R})$*,* C *l'espace des fonctions constantes,* $F = \left\{f \in E \mid \int_0^1 f = 0\right\}$*,* $H = \{f \in E \mid f(0) = 0\}$*. Montrer que* $E = F \oplus C = H \oplus C$*. A-t-on* $F = H$ *?*

$f = \left(f - \int_0^1 f\right) + \int_0^1 f$ et $f = (f - f(0)) + f(0)$, avec $F \cap C = H \cap C = \{0\}$. $F \neq H$: $x \mapsto x - \frac{1}{2}$ est dans F mais pas dans H. (Un sous-espace a de nombreux supplémentaires, et deux supplémentaires d'un même sous-espace ne sont pas égaux en général.)

Corrigé de l'exercice 16.37 *(dépendance minimale)*

type X

➢ énoncé p. 124

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* E *de dimension* n *et* $x_1, \dots, x_{n+1} \in E$ *tels que toute sous-famille de* n *vecteurs soit libre. Montrer qu'il existe des scalaires* $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}$ ***tous non nuls*** *tels que* $\sum \lambda_i x_i = 0$*, uniques à un facteur près.*

$n+1$ vecteurs en dimension n sont liés : $\sum \lambda_i x_i = 0$ non trivial. Si un λ_j était nul, on aurait une relation non triviale entre les n autres vecteurs, libres : absurde. Si λ et μ sont deux telles relations, $\mu_1\lambda - \lambda_1\mu$ est une relation de premier coefficient nul, donc nulle : λ et μ sont proportionnelles.

Corrigé de l'exercice 16.38 *(polynômes trigonométriques)*

type Mines

➢ énoncé p. 124

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que la famille* $(1, \cos x, \dots, \cos nx, \sin x, \dots, \sin nx)$ *est libre dans* $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ *(calculer* $\int_0^{2\pi} \cos(kx)\cos(\ell x)\,\mathrm{d}x$*, etc.).*

Pour $k, \ell \geqslant 1$: $\int_0^{2\pi} \cos kx \cos \ell x \,\mathrm{d}x = \pi\delta_{k\ell}$, $\int_0^{2\pi} \sin kx \sin \ell x \,\mathrm{d}x = \pi\delta_{k\ell}$, $\int_0^{2\pi} \cos kx \sin \ell x \,\mathrm{d}x = 0$, $\int_0^{2\pi} \cos kx \,\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \sin kx \,\mathrm{d}x = 0$ (formules de linéarisation). En multipliant une relation de dépendance par chacune des fonctions et en intégrant, chaque coefficient est nul.

Corrigé de l'exercice 16.39 *(une famille de radicaux)*

type ENS

➢ énoncé p. 124

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6})$ *est libre dans le* $\mathbb{Q}$*-espace vectoriel* $\mathbb{R}$.

Soit $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} = 0$, i.e. $a + b\sqrt{2} = -\sqrt{3}(c + d\sqrt{2})$. Si $c + d\sqrt{2} \neq 0$, $\sqrt{3} = p + q\sqrt{2}$ avec $p, q \in \mathbb{Q}$, d'où $3 = p^2 + 2q^2 + 2pq\sqrt{2}$, $pq = 0$ ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$), puis $3 = p^2$ ou $3 = 2q^2$: impossible dans $\mathbb{Q}$. Donc $c + d\sqrt{2} = 0$, $c = d = 0$, puis $a = b = 0$.

Corrigé de l'exercice 16.40 *(projection)*

type CNC

➢ énoncé p. 124

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dans* $\mathbb{R}^4$, *soit* $F = \{(x, y, z, t) \mid x + y + z + t = 0\}$ *et* $G = \{(x, x, x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$. *Montrer que* $\mathbb{R}^4 = F \oplus G$ *et décomposer* $u = (1, 2, 3, 4)$.

F et G sont des sous-espaces. F est le noyau de la forme linéaire non nulle $\varphi : (x, y, z, t) \mapsto x + y + z + t$: c'est un hyperplan, de dimension 3. $G = \text{Vect}\big((1, 1, 1, 1)\big)$ est une droite, de dimension 1.

Intersection nulle. Si $(x, x, x, x) \in F$, alors $4x = 0$, donc $x = 0$: $F \cap G = \{0\}$.

Supplémentarité. $\dim F + \dim G = 3 + 1 = 4 = \dim \mathbb{R}^4$ et $F \cap G = \{0\}$, donc $\mathbb{R}^4 = F \oplus G$.

Décomposition de $u = (1, 2, 3, 4)$. On cherche $u = f + g$ avec $g = (\lambda, \lambda, \lambda, \lambda) \in G$ et $f = u - g \in F$. La condition $f \in F$ s'écrit $(1 + 2 + 3 + 4) - 4\lambda = 0$, donc $\lambda = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$. D'où

$$u = \underbrace{\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)}_{\in F} + \underbrace{\frac{5}{2}(1, 1, 1, 1)}_{\in G}.$$

Vérification : la somme des coordonnées du premier vecteur est bien nulle. (On reconnaît dans g le vecteur « moyenne » : λ est la moyenne des coordonnées de u.)

CHAPITRE 17

Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines

Énoncés : chapitre 17, page 125.

17.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 17.1 *(linéaire ou non ?)* ★★ ➢ *énoncé p. 126*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Les applications suivantes sont-elles linéaires ?* $(x,y)\mapsto(x+y,xy)$; $(x,y,z)\mapsto(x-z,2y)$; $f\mapsto f(0)f(1)$ *sur* $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$; $P\mapsto XP'-P$ *sur* $\mathbb{R}[X]$; $M\mapsto AM-MA$ *sur* $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$; $(u_n)\mapsto(u_{n+1}-u_n)$.

Non (xy n'est pas linéaire : $(2,2)\mapsto(4,4)\neq 2(2,1)$) ; oui ; non ($2f\mapsto 4f(0)f(1)$) ; oui ; oui ; oui. Pour les cas linéaires, on vérifie $u(\lambda x+y)=\lambda u(x)+u(y)$ terme à terme.

Corrigé de l'exercice 17.2 *(noyau et image)* ★★ ➢ *énoncé p. 126*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $u:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$, $(x,y,z)\mapsto(x-y,y-z,z-x)$. *Déterminer* $\operatorname{Ker}u$, $\operatorname{Im}u$ *et* $\operatorname{rg}u$. *Vérifier le théorème du rang.*

$u(x,y,z)=0\iff x=y=z$: $\operatorname{Ker}u=\operatorname{Vect}\big((1,1,1)\big)$. Les vecteurs de $\operatorname{Im}u$ ont une somme de coordonnées nulle, et $\operatorname{rg}u=3-1=2$: $\operatorname{Im}u=\{(a,b,c)\mid a+b+c=0\}$.

Corrigé de l'exercice 17.3 *(dérivation et translation)* ★★ ➢ *énoncé p. 126*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur* $\mathbb{R}_n[X]$, *déterminer noyau, image et rang de* $D:P\mapsto P'$. *Montrer que* $\tau:P\mapsto P(X+1)$ *est un automorphisme et donner* τ^{-1}.

$\operatorname{Ker}D=\mathbb{R}_0[X]$, $\operatorname{Im}D=\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (toute Q de degré $\leqslant n-1$ a une primitive dans $\mathbb{R}_n[X]$), $\operatorname{rg}D=n$. τ est linéaire et $P\mapsto P(X-1)$ est sa réciproque.

Corrigé de l'exercice 17.4 *(projecteur)* ★★ ➢ *énoncé p. 126*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $p:(x,y)\mapsto(x-y,0)$ *sur* $\mathbb{R}^2$. *Montrer que* p *est un projecteur, préciser ses éléments caractéristiques, et donner la symétrie associée.*

$p^2(x,y)=p(x-y,0)=(x-y,0)$. $\operatorname{Im}p=\mathbb{R}e_1$, $\operatorname{Ker}p=\{x=y\}=\mathbb{R}(1,1)$: projecteur sur $\mathbb{R}e_1$ parallèlement à $\mathbb{R}(1,1)$. $s=2p-\mathrm{id}:(x,y)\mapsto(x-2y,-y)$.

➢ **Autre méthode : par les matrices.** Dans la base canonique, $\operatorname{Mat}(p)=\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}$ et l'on vérifie $\operatorname{Mat}(p)^2=\operatorname{Mat}(p)$. Le noyau est $\operatorname{Vect}(1,1)$, l'image $\operatorname{Vect}(1,0)$, et la symétrie associée $s=2p-\mathrm{id}$ a pour matrice $\begin{pmatrix}1&-2\\0&-1\end{pmatrix}$.

☞ voir la figure 17.1, p. 390.

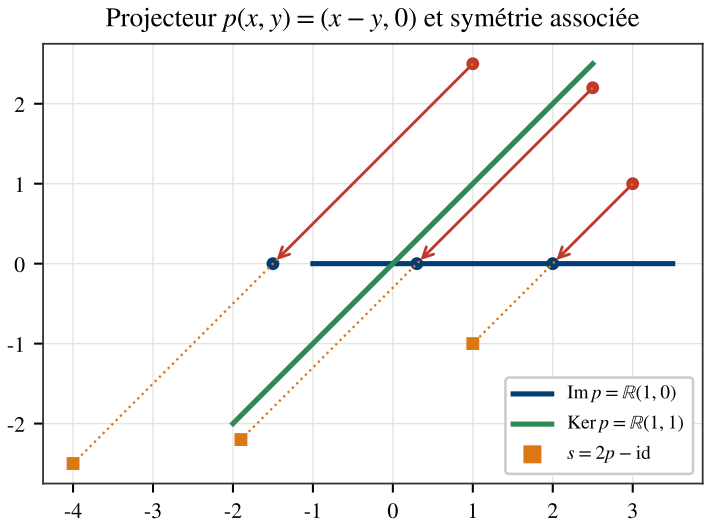


Figure 17.1. Le projecteur p et la symétrie $s = 2p - \mathrm{id}$. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Corrigé de l'exercice 17.5 *(hyperplans)* ★★

➢ *énoncé p. 126*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Donner une base de l'hyperplan $H = \{(x, y, z) \mid x + 2y - z = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$ et une droite supplémentaire. Montrer que $\{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1) = 0\}$ est un hyperplan de $\mathbb{R}_3[X]$ et en donner une base.*

$z = x + 2y$: base $\big((1, 0, 1), (0, 1, 2)\big)$; $(0, 0, 1) \notin H$, donc $\mathbb{R}^3 = H \oplus \mathbb{R}(0, 0, 1)$. $P \mapsto P(1)$ est une forme linéaire non nulle : son noyau est un hyperplan, de dimension 3, de base $\big(X - 1, X(X - 1), X^2(X - 1)\big)$ (degrés distincts).

17.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 17.6 *(composition)* ★★★

➢ *énoncé p. 127*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $u \circ v = 0 \iff \mathrm{Im}\, v \subset \mathrm{Ker}\, u$, que $\mathrm{Ker}\, v \subset \mathrm{Ker}(u \circ v)$ et que $\mathrm{Im}(u \circ v) \subset \mathrm{Im}\, u$.*

$u \circ v = 0 \iff \forall x,\ u(v(x)) = 0 \iff \mathrm{Im}\, v \subset \mathrm{Ker}\, u$. Si $v(x) = 0$, $u(v(x)) = 0$. $u(v(x)) \in \mathrm{Im}\, u$.

Corrigé de l'exercice 17.7 *(projecteur complémentaire)* ★★★

➢ *énoncé p. 127*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit p un projecteur de E. Montrer que $q = \mathrm{id} - p$ est un projecteur, avec $\mathrm{Im}\, q = \mathrm{Ker}\, p$ et $\mathrm{Ker}\, q = \mathrm{Im}\, p$, et que $p \circ q = q \circ p = 0$.*

$q^2 = \mathrm{id} - 2p + p^2 = q$. $p(x - p(x)) = 0$ donne $\mathrm{Im}\, q \subset \mathrm{Ker}\, p$, et si $p(x) = 0$, $x = q(x)$. $q(x) = 0 \iff p(x) = x \iff x \in \mathrm{Im}\, p$. $p \circ q = p - p^2 = 0$, de même $q \circ p = 0$.

Corrigé de l'exercice 17.8 *(dimension infinie)* ★★★

➢ *énoncé p. 127*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur $\mathbb{R}[X]$, soit $D : P \mapsto P'$ et $I : P \mapsto \int_0^X P$. Montrer que $D \circ I = \mathrm{id}$ mais $I \circ D \neq \mathrm{id}$. D et I sont-ils injectifs, surjectifs ?*

$(I(P))' = P$: $D \circ I = \mathrm{id}$. $I(D(P)) = P - P(0) \neq P$ si $P(0) \neq 0$. D est surjective (car $D \circ I = \mathrm{id}$) non injective ($D(1) = 0$) ; I est injective non surjective ($\mathrm{Im}\, I = \{P \mid P(0) = 0\}$).

Corrigé de l'exercice 17.9 *(théorème du rang)* ★★★ ➢ énoncé p. 127

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^5, \mathbb{R}^3)$. Montrer que u n'est pas injective. Si u est surjective, que vaut $\dim \operatorname{Ker} u$? Peut-on avoir $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Im} u$ pour $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$?*

$\operatorname{rg} u \leqslant 3$, donc $\dim \operatorname{Ker} u = 5 - \operatorname{rg} u \geqslant 2$. Si u est surjective, $\dim \operatorname{Ker} u = 2$. Dans $\mathbb{R}^3$, $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Im} u$ imposerait $2 \dim \operatorname{Ker} u = 3$: impossible.

✎ **Remarque.** Pour $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Im} u$ impose $n = 2 \operatorname{rg} u$: c'est impossible en dimension impaire, et possible en dimension paire (en dimension 2, $u(x, y) = (y, 0)$ convient).

Corrigé de l'exercice 17.10 *(formes linéaires)* ★★★ ➢ énoncé p. 127

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les formes linéaires sur $\mathbb{R}^3$ de noyau $\{x + y + z = 0\}$. Montrer que $\varphi : P \mapsto \int_0^1 P$ est une forme linéaire non nulle sur $\mathbb{R}_2[X]$ et donner une base de son noyau.*

Deux formes non nulles de même noyau sont proportionnelles : ce sont les $\lambda(x + y + z)$, $\lambda \neq 0$. $\varphi(1) = 1 \neq 0$; $\operatorname{Ker} \varphi$ est de dimension 2, de base $\left(X - \frac{1}{2}, X^2 - \frac{1}{3}\right)$.

17.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 17.11 *(nilpotents)* ★★★★ ➢ énoncé p. 127

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice p ($u^p = 0$, $u^{p-1} \neq 0$) et x tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$. Montrer que $(x, u(x), \dots, u^{p-1}(x))$ est libre. En déduire $p \leqslant \dim E$.*

Si $\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^k(x) = 0$, on applique u^{p-1} : $\lambda_0 u^{p-1}(x) = 0$, donc $\lambda_0 = 0$; puis u^{p-2} donne $\lambda_1 = 0$, etc. p vecteurs libres : $p \leqslant \dim E$.

Corrigé de l'exercice 17.12 *(noyau et image supplémentaires)* ★★★★ ➢ énoncé p. 127

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie. Montrer l'équivalence entre $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$, $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} u^2$ et $\operatorname{rg} u = \operatorname{rg} u^2$.*

$\operatorname{Ker} u \subset \operatorname{Ker} u^2$ et, par le théorème du rang, $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} u^2 \iff \operatorname{rg} u = \operatorname{rg} u^2$. Si $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} u^2$ et $y = u(x) \in \operatorname{Ker} u$, alors $x \in \operatorname{Ker} u^2 = \operatorname{Ker} u$ et $y = 0$: $\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$, d'où $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$ par les dimensions. Réciproquement, si la somme est directe et $u^2(x) = 0$, $u(x) \in \operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$.

Corrigé de l'exercice 17.13 *(centre de $\mathcal{L}(E)$)* ★★★★ ➢ énoncé p. 127

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que tout endomorphisme u de E (de dimension finie) qui commute avec tous les endomorphismes de E est une homothétie. (Utiliser des projecteurs sur des droites.)*

Pour $x \neq 0$, soit p un projecteur d'image $\mathbb{K}x$: $u(x) = u(p(x)) = p(u(x)) \in \mathbb{K}x$, $u(x) = \lambda_x x$. Si x, y sont libres, $\lambda_{x+y}(x + y) = \lambda_x x + \lambda_y y$ donne $\lambda_x = \lambda_{x+y} = \lambda_y$; si $y = \mu x$, $\lambda_y = \lambda_x$. Donc $u = \lambda \mathrm{id}$.

Corrigé de l'exercice 17.14 *(somme de projecteurs)* ★★★★ ➢ énoncé p. 127

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit p, q deux projecteurs de E. Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$. Préciser alors $\operatorname{Im}(p + q)$ et $\operatorname{Ker}(p + q)$.*

$(p + q)^2 = p + q + pq + qp$. Si $p + q$ est un projecteur, $pq + qp = 0$; en composant par p à gauche puis à droite : $pq + pqp = 0$ et $pqp + qp = 0$, d'où $pq = qp$, puis $2pq = 0$. La réciproque est claire. Alors $\operatorname{Im}(p + q) = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Im} q$ ($(p + q)(p(a) + q(b)) = p(a) + q(b)$, et $y = p(y) = q(y)$

implique $y = pq(y) = 0$) et $\operatorname{Ker}(p+q) = \operatorname{Ker} p \cap \operatorname{Ker} q$ (appliquer p à $p(x)+q(x)=0$).

Corrigé de l'exercice 17.15 *(inégalités de rang)* ★★★★

➢ *énoncé p. 128*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u, v \in \mathcal{L}(E,F)$, E de dimension finie. Montrer que $\operatorname{rg}(u+v) \leqslant \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$ et $|\operatorname{rg} u - \operatorname{rg} v| \leqslant \operatorname{rg}(u-v)$.*

$\operatorname{Im}(u+v) \subset \operatorname{Im} u + \operatorname{Im} v$, de dimension $\leqslant \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$. Puis $\operatorname{rg} u = \operatorname{rg}((u-v)+v) \leqslant \operatorname{rg}(u-v) + \operatorname{rg} v$, et de même en échangeant.

Corrigé de l'exercice 17.16 *(symétrisation)* ★★★★

➢ *énoncé p. 128*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto M + M^T$. Déterminer $\operatorname{Ker}\varphi$ et $\operatorname{Im}\varphi$ (utiliser le théorème du rang).*

$\operatorname{Ker}\varphi = \mathcal{A}_n$. $\operatorname{Im}\varphi \subset \mathcal{S}_n$ et $\operatorname{rg}\varphi = n^2 - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} = \dim \mathcal{S}_n$: $\operatorname{Im}\varphi = \mathcal{S}_n$.

Corrigé de l'exercice 17.17 *(différences finies)* ★★★★

➢ *énoncé p. 128*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\Delta : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_{n-1}[X]$, $P \mapsto P(X+1) - P(X)$. Montrer que Δ est linéaire surjective. En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}$ il existe P de degré $k+1$ tel que $\sum_{j=0}^{N} j^k = P(N+1) - P(0)$ pour tout N.*

$\operatorname{Ker}\Delta$: les polynômes 1-périodiques, constants ($P - P(0)$ s'annule sur $\mathbb{N}$). $\operatorname{rg}\Delta = n+1-1 = n = \dim \mathbb{R}_{n-1}[X]$: surjectif. Avec $n = k+1$, soit P tel que $\Delta P = X^k$; $\deg P = k+1$ (Δ abaisse le degré d'exactement 1). Télescopage : $\sum_{j=0}^{N} j^k = \sum_{j=0}^{N} (P(j+1) - P(j)) = P(N+1) - P(0)$.

Corrigé de l'exercice 17.18 *(carré nul)* ★★★★

➢ *énoncé p. 128*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, tel que $u^2 = 0$. Montrer que $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{rg} u \leqslant \frac{n}{2}$. Donner un exemple avec égalité si n est pair.*

$u(u(x)) = 0$: $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} u$, donc $\operatorname{rg} u \leqslant \dim \operatorname{Ker} u = n - \operatorname{rg} u$. Pour $n = 2m$: $u(e_i) = 0$ ($i \leqslant m$), $u(e_{m+i}) = e_i$.

Corrigé de l'exercice 17.19 *(polynôme annulateur)* ★★★★

➢ *énoncé p. 128*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 - 3u + 2\mathrm{id} = 0$. Montrer que $E = \operatorname{Ker}(u-\mathrm{id}) \oplus \operatorname{Ker}(u-2\mathrm{id})$ et que $u \in \mathrm{GL}(E)$.*

$x = (u-\mathrm{id})(x) - (u-2\mathrm{id})(x)$, avec $(u-2\mathrm{id})\big((u-\mathrm{id})(x)\big) = 0$ et $(u-\mathrm{id})\big((u-2\mathrm{id})(x)\big) = 0$. Si $u(x) = x$ et $u(x) = 2x$, $x = 0$. Enfin $u \circ \frac{3\mathrm{id}-u}{2} = \mathrm{id}$: $u \in \mathrm{GL}(E)$.

Corrigé de l'exercice 17.20 *(équations de sous-espaces)* ★★★★

➢ *énoncé p. 128*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dans $\mathbb{R}^4$:*

1. *Donner une base de $\{x+y+z+t=0\} \cap \{x-y+z-t=0\}$.*
2. *Décrire $\operatorname{Vect}\big((1,1,1,1),(1,2,3,4)\big)$ par deux équations.*

1. $x+z = -(y+t)$ et $x+z = y+t$: $x+z = 0 = y+t$, base $\big((1,0,-1,0),(0,1,0,-1)\big)$.

2. Les formes $a \cdot X$ nulles sur les deux vecteurs vérifient $a+b+c+d = 0$ et $a+2b+3c+4d = 0$: par exemple $(1,-2,1,0)$ et $(2,-3,0,1)$. Le noyau de $(x,y,z,t) \mapsto (x-2y+z, 2x-3y+t)$ est de dimension 2 (rang 2) et contient le plan : Vect $= \{x-2y+z=0,\ 2x-3y+t=0\}$.

17.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 17.21 *(noyaux itérés, Fitting)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 128

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$.*

1. *Montrer que $(\operatorname{Ker} u^k)_k$ est croissante, $(\operatorname{Im} u^k)_k$ décroissante, et que si $\operatorname{Ker} u^r = \operatorname{Ker} u^{r+1}$ alors $\operatorname{Ker} u^r = \operatorname{Ker} u^{r+k}$ pour tout k.*
2. *En déduire l'existence de $r \leqslant n$ tel que $E = \operatorname{Ker} u^r \oplus \operatorname{Im} u^r$ (exercice 12).*

1. $u^k(x) = 0 \Rightarrow u^{k+1}(x) = 0$; $\operatorname{Im} u^{k+1} = u^k(\operatorname{Im} u) \subset \operatorname{Im} u^k$. Si $\operatorname{Ker} u^r = \operatorname{Ker} u^{r+1}$ et $u^{r+2}(x) = 0$, $u(x) \in \operatorname{Ker} u^{r+1} = \operatorname{Ker} u^r$, donc $x \in \operatorname{Ker} u^{r+1}$; récurrence.
2. Tant que la suite n'est pas stationnaire, $\dim \operatorname{Ker} u^k$ croît strictement : $r \leqslant n$. $v = u^r$ vérifie $\operatorname{Ker} v = \operatorname{Ker} u^{2r} = \operatorname{Ker} v^2$, donc $E = \operatorname{Ker} v \oplus \operatorname{Im} v$ (exercice 12).

Corrigé de l'exercice 17.22 *(inégalité de Sylvester)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 128

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(E,F)$, $v \in \mathcal{L}(F,G)$ en dimension finie. En appliquant le théorème du rang à la restriction de v à $\operatorname{Im} u$, montrer que $\operatorname{rg}(v \circ u) = \operatorname{rg} u - \dim(\operatorname{Ker} v \cap \operatorname{Im} u)$, et en déduire $\operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v - \dim F \leqslant \operatorname{rg}(v \circ u)$.*

$w = v_{|\operatorname{Im} u}$ a pour noyau $\operatorname{Ker} v \cap \operatorname{Im} u$ et pour image $v(\operatorname{Im} u) = \operatorname{Im}(v \circ u)$: $\operatorname{rg} u = \dim(\operatorname{Ker} v \cap \operatorname{Im} u) + \operatorname{rg}(v \circ u)$, et $\dim(\operatorname{Ker} v \cap \operatorname{Im} u) \leqslant \dim \operatorname{Ker} v = \dim F - \operatorname{rg} v$.

✎ **Remarque.** L'inégalité de Sylvester $\operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v - n \leqslant \operatorname{rg}(u \circ v)$ se lit comme la sous-additivité de la dimension des noyaux : $\dim \operatorname{Ker}(u \circ v) \leqslant \dim \operatorname{Ker} u + \dim \operatorname{Ker} v$.

Corrigé de l'exercice 17.23 *(lemme des noyaux)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 128

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $P = \sum a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$, on pose $P(u) = \sum a_k u^k$. Soit P, Q premiers entre eux. Montrer que $\operatorname{Ker}(PQ)(u) = \operatorname{Ker} P(u) \oplus \operatorname{Ker} Q(u)$ (utiliser une relation de Bézout et vérifier $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$).*

$(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$ (les puissances de u commutent). Bézout : $AP + BQ = 1$, donc $A(u)P(u) + B(u)Q(u) = \mathrm{id}$. Pour $x \in \operatorname{Ker}(PQ)(u)$: $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 = B(u)Q(u)x \in \operatorname{Ker} P(u)$ et $x_2 = A(u)P(u)x \in \operatorname{Ker} Q(u)$. Les inclusions $\operatorname{Ker} P(u), \operatorname{Ker} Q(u) \subset \operatorname{Ker}(PQ)(u)$ sont claires. Si $x \in \operatorname{Ker} P(u) \cap \operatorname{Ker} Q(u)$, $x = A(u)P(u)x + B(u)Q(u)x = 0$.

Corrigé de l'exercice 17.24 *(homothéties locales)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 129

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que pour tout $x \in E$, la famille $(x, u(x))$ soit liée. Montrer que u est une homothétie.*

Pour $x \neq 0$, $u(x) = \lambda_x x$, puis on montre que λ_x ne dépend pas de x exactement comme à l'exercice 13.

Corrigé de l'exercice 17.25 *(endomorphismes stabilisant un sous-espace)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 129

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\dim E = n$ et F un sous-espace de dimension p. Montrer que $\{u \in \mathcal{L}(E) \mid u(F) \subset F\}$ est un sous-espace de $\mathcal{L}(E)$ de dimension $n^2 - p(n-p)$.*

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base adaptée ($F = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_p)$), $G = \operatorname{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ et π le projecteur sur G parallèlement à F. $\Phi : u \mapsto \big(\pi(u(e_1)), \dots, \pi(u(e_p))\big) \in G^p$ est linéaire, de noyau $\{u \mid u(F) \subset F\}$, et surjective (définir u sur la base). Théorème du rang : $n^2 - p(n-p)$.

Corrigé de l'exercice 17.26 *(commutant de la dérivation)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 129

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit D la dérivation sur $E = \mathbb{K}_n[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ commutant avec D. Montrer que $(X^n, D(X^n), \dots, D^n(X^n))$ est une base de E, puis que u est une combinaison linéaire de $\mathrm{id}, D, \dots, D^n$.*

$D^k(X^n) = \frac{n!}{(n-k)!}X^{n-k}$: degrés $n, \dots, 0$, base. Écrivons $u(X^n) = \sum a_k D^k(X^n)$ et $v = u - \sum a_k D^k$: v commute avec D et $v(X^n) = 0$, d'où $v(D^k X^n) = D^k v(X^n) = 0$: $v = 0$.

Corrigé de l'exercice 17.27 *(formes linéaires sur les matrices)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 129

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour toute forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, il existe une unique $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\varphi(M) = \mathrm{tr}(AM)$ pour toute M.*

$\Psi : A \mapsto (M \mapsto \mathrm{tr}(AM))$ est linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$, tous deux de dimension n^2. $\mathrm{tr}(AE_{ji}) = a_{ij}$, donc $\Psi(A) = 0 \Rightarrow A = 0$: Ψ est un isomorphisme.

Corrigé de l'exercice 17.28 *(endomorphisme $u^3 = u$)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 129

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 = u$. Montrer que $E = \mathrm{Ker}\, u \oplus \mathrm{Ker}(u - \mathrm{id}) \oplus \mathrm{Ker}(u + \mathrm{id})$.*

$x = (x - u^2(x)) + \frac{1}{2}(u^2 + u)(x) + \frac{1}{2}(u^2 - u)(x)$, et $u(x - u^2x) = 0$, $(u - \mathrm{id})(u^2 + u) = u^3 - u = 0$, $(u + \mathrm{id})(u^2 - u) = 0$. Si $x_0 + x_1 + x_{-1} = 0$ (dans les trois noyaux), en appliquant u puis u^2 : $x_1 - x_{-1} = 0$ et $x_1 + x_{-1} = 0$, d'où $x_1 = x_{-1} = 0 = x_0$.

Corrigé de l'exercice 17.29 *(formules de quadrature)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 129

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a_0, \dots, a_n$ distincts dans $[0, 1]$ et, pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $\varphi_i(P) = P(a_i)$.*

1. *Montrer que $(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$ est une base de $\mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X], \mathbb{R})$ (utiliser les polynômes de Lagrange).*
2. *En déduire qu'il existe des réels uniques $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que $\int_0^1 P = \sum \lambda_i P(a_i)$ pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$.*
3. *Calculer les λ_i pour $n = 2$, $(a_0, a_1, a_2) = \left(0, \frac{1}{2}, 1\right)$ (méthode de Simpson). Vérifier que la formule est encore exacte sur $\mathbb{R}_3[X]$.*

1. $\varphi_i(L_j) = \delta_{ij}$: si $\sum c_i \varphi_i = 0$, l'évaluation en L_j donne $c_j = 0$. $n + 1$ formes libres dans un espace de dimension $n + 1$: base.
2. $P \mapsto \int_0^1 P$ est une forme linéaire, de coordonnées $\lambda_i = \int_0^1 L_i$ dans cette base.
3. $L_0 = 2\left(X - \frac{1}{2}\right)(X - 1)$, $L_1 = -4X(X - 1)$, $L_2 = 2X\left(X - \frac{1}{2}\right)$: $\lambda = \left(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}\right)$. Pour X^3 : $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4} = \int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x$: exacte sur $\mathbb{R}_3[X]$ par linéarité.

☞ voir la figure 17.2, p. 395.

Corrigé de l'exercice 17.30 *(dérivation sur C^∞)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 129

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $E = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $D : f \mapsto f'$. Montrer que D est surjectif non injectif, déterminer $\mathrm{Ker}\, D^n$ et $\mathrm{Ker}(D - \lambda\mathrm{id})$, puis montrer que pour $a \neq b$: $\mathrm{Ker}(D - a\mathrm{id}) \circ (D - b\mathrm{id}) = \mathrm{Vect}(x \mapsto e^{ax}, x \mapsto e^{bx})$.*

Une primitive d'une fonction C^∞ est C^∞ : D surjectif ; $D(1) = 0$. $\mathrm{Ker}\, D^n$: les polynômes de degré $\leqslant n - 1$ (récurrence). $\mathrm{Ker}(D - \lambda\mathrm{id}) = \mathrm{Vect}(x \mapsto e^{\lambda x})$ (EDL d'ordre 1). La preuve de l'exercice 23 vaut en dimension infinie : $X - a$ et $X - b$ étant premiers entre eux, $\mathrm{Ker}(D - a)(D - b) = \mathrm{Ker}(D - a) \oplus \mathrm{Ker}(D - b)$.

17.5 Exercices de niveau concours

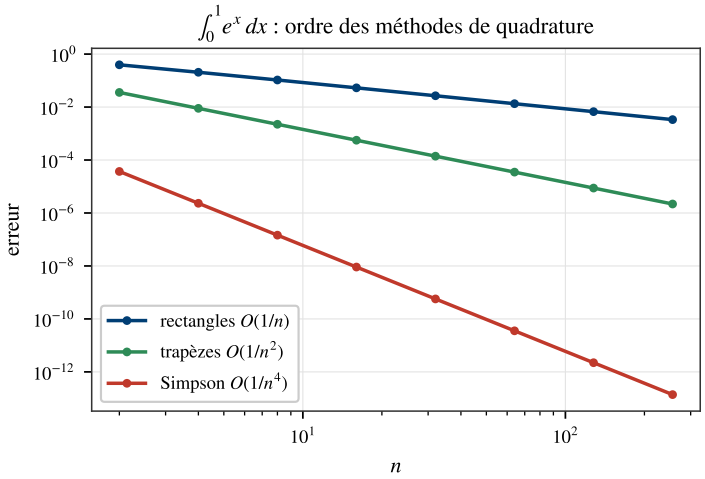


Figure 17.2. Ordres de convergence des méthodes de quadrature. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Corrigé de l'exercice 17.31 *(carré nul et rang maximal)*

type Mines ➢ *énoncé p. 129*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $\dim E = 2m$ *et* $u \in \mathcal{L}(E)$ *tel que* $u^2 = 0$ *et* $\operatorname{rg} u = m$. *Montrer que* $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Im} u$. *Construire un tel* u *sur* $\mathbb{R}^4$.

$\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} u$ et $\dim \operatorname{Ker} u = 2m - m = m = \dim \operatorname{Im} u$: égalité. Exemple : $u(e_1) = u(e_2) = 0$, $u(e_3) = e_1$, $u(e_4) = e_2$.

Corrigé de l'exercice 17.32 *(inversion de* $\mathrm{id} - D$*)*

type Centrale ➢ *énoncé p. 129*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur* $\mathbb{R}_n[X]$, *montrer que* $u : P \mapsto P - P'$ *est un automorphisme et que* $u^{-1}(P) = \sum_{k=0}^{n} P^{(k)}$.

Si $P = P'$, la comparaison des degrés donne $P = 0$: u est injectif, donc bijectif (dimension finie). $(\mathrm{id} - D) \circ \sum_{k=0}^{n} D^k = \mathrm{id} - D^{n+1} = \mathrm{id}$.

Corrigé de l'exercice 17.33 *(suite des dimensions des noyaux)*

type X ➢ *énoncé p. 130*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, *et* $d_k = \dim \operatorname{Ker} u^{k+1} - \dim \operatorname{Ker} u^k$. *Montrer que* $d_k = \dim(\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u^k)$, *puis que* (d_k) *est décroissante.*

La restriction de u à $\operatorname{Im} u^k$ a pour noyau $\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u^k$ et pour image $\operatorname{Im} u^{k+1}$: $\operatorname{rg} u^k - \operatorname{rg} u^{k+1} = \dim(\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u^k)$, et le membre de gauche vaut d_k (théorème du rang). Comme $\operatorname{Im} u^{k+1} \subset \operatorname{Im} u^k$, $d_{k+1} \leqslant d_k$.

Corrigé de l'exercice 17.34 *(action de* $\mathrm{GL}(E)$*)*

type ENS ➢ *énoncé p. 130*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $\dim E = n$.

1. *Soit* F, G *deux sous-espaces de même dimension. Montrer qu'il existe* $u \in \mathrm{GL}(E)$ *tel que* $u(F) = G$.
2. *En déduire les sous-espaces* F *tels que* $u(F) \subset F$ *pour tout* $u \in \mathrm{GL}(E)$.

1. On complète une base de F et une base de G en bases de E ; l'endomorphisme envoyant la première base sur la seconde est un automorphisme et $u(F) = G$.
2. $\{0\}$ et E conviennent. Si $F \neq \{0\}, E$, de base $(f_1, \dots, f_p)$, et $x \notin F$, alors $G = \mathrm{Vect}(x, f_2, \dots, f_p)$ a même dimension mais $G \not\subset F$; un u du 1. ne stabilise pas F.

Corrigé de l'exercice 17.35 *(projecteur explicite)*

type Mines

➢ énoncé p. 130

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dans $\mathbb{R}^3$, déterminer l'expression du projecteur p sur $P = \{x+y+z = 0\}$ parallèlement à $D = \text{Vect}\big((1,2,3)\big)$, et celle de la symétrie associée.*

Avec $\varphi(v) = x+y+z$ et $a = (1,2,3)$, $\varphi(a) = 6$: $p(v) = v - \frac{\varphi(v)}{6}a$ (on vérifie $p(v) \in P$, $v - p(v) \in D$). $s(v) = 2p(v) - v = v - \frac{x+y+z}{3}(1,2,3)$.

Corrigé de l'exercice 17.36 *(trace et identité)*

type Centrale

➢ énoncé p. 130

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a \in \mathbb{R}$ et $u_a : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto M + a\,\text{tr}(M)I_n$. Déterminer selon a le noyau et l'image de u_a ; donner u_a^{-1} quand il existe. Pour quelle valeur de a l'application u_a est-elle un projecteur non trivial ?*

$\text{tr}\, u_a(M) = (1+an)\,\text{tr}\, M$. Si $1+an \neq 0$: $u_a(M) = 0 \Rightarrow \text{tr}\, M = 0 \Rightarrow M = 0$; u_a est un automorphisme, $u_a^{-1}(N) = N - \frac{a\,\text{tr}\, N}{1+an} I_n$. Si $a = -\frac{1}{n}$: $\text{Ker}\, u_a = \text{Vect}(I_n)$, $\text{Im}\, u_a = \{\text{tr} = 0\}$ (inclusion et rang n^2-1). $u_a^2(M) = u_a(M) + a(1+an)\,\text{tr}(M)I_n$: projecteur ssi $a \in \left\{0, -\frac{1}{n}\right\}$, non trivial pour $a = -\frac{1}{n}$.

Corrigé de l'exercice 17.37 *(endomorphismes de rang 1)*

type X

➢ énoncé p. 130

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de rang 1. Montrer qu'il existe $x_0 \in E$ et une forme linéaire φ tels que $u(x) = \varphi(x)x_0$, puis qu'il existe λ tel que $u^2 = \lambda u$. Quand u est-il un projecteur ?*

$\text{Im}\, u = \mathbb{K}x_0$: $u(x) = \varphi(x)x_0$ avec $\varphi(x)$ unique, et φ est linéaire (linéarité de u, $x_0 \neq 0$). $u^2(x) = \varphi(x)\varphi(x_0)x_0 = \varphi(x_0)u(x)$: $\lambda = \varphi(x_0)$. u est un projecteur ssi $\lambda = 1$.

Corrigé de l'exercice 17.38 *(différences finies nilpotentes)*

type Mines

➢ énoncé p. 130

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur $\mathbb{K}_n[X]$, soit $\Delta : P \mapsto P(X+1) - P(X)$. Montrer que $\text{Ker}\,\Delta^k = \mathbb{K}_{k-1}[X]$ pour $1 \leqslant k \leqslant n+1$, et que Δ est nilpotent d'indice $n+1$.*

Pour $\deg P = d \geqslant 1$, $\deg \Delta P = d-1$ (coefficient dominant $d \cdot \text{dom}\, P$). Donc $\Delta^k P = 0 \iff \deg P \leqslant k-1$. $\Delta^{n+1} = 0$ et $\Delta^n(X^n) = n! \neq 0$: indice $n+1$.

Corrigé de l'exercice 17.39 *(caractérisation des homothéties)*

type ENS

➢ énoncé p. 130

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\dim E = n \geqslant 2$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ laissant stable tout hyperplan de E. Montrer que u est une homothétie.*

Pour $x \neq 0$, complétons $x = e_1$ en une base : $\mathbb{K}x = \bigcap_{i \geqslant 2} \text{Ker}\, e_i^*$ est une intersection d'hyperplans stables, donc stable : $u(x) \in \mathbb{K}x$. L'exercice 24 conclut.

Corrigé de l'exercice 17.40 *(équation linéaire)*

type CNC

➢ énoncé p. 130

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}_3[X]$, $P \mapsto XP' - 2P$. Déterminer $\text{Ker}\, u$ et $\text{Im}\, u$, puis résoudre $u(P) = X^3 + X$.*

$u(X^k) = (k-2)X^k$: $\text{Ker}\, u = \text{Vect}(X^2)$, $\text{Im}\, u = \text{Vect}(1, X, X^3)$. $X^3 + X = u(X^3) + u(-X)$: les solutions sont $X^3 - X + \lambda X^2$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

CHAPITRE 18

Matrices, applications linéaires et changements de bases

Énoncés : chapitre 18, page 131.

18.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 18.1 *(matrices d'applications)* ★★ ➢ *énoncé p. 132*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Écrire la matrice dans les bases canoniques de : $u : (x,y,z) \mapsto (x+y, y-z)$; $\tau : P \mapsto P(X+1)$ sur $\mathbb{R}_2[X]$; $t : M \mapsto M^T$ sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (base $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$).*

$\mathrm{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$; $\tau(1) = 1$, $\tau(X) = 1+X$, $\tau(X^2) = 1+2X+X^2$: $\mathrm{Mat}(\tau) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; t fixe E_{11}, E_{22} et échange E_{12}, E_{21} : $\mathrm{Mat}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Corrigé de l'exercice 18.2 *(rangs)* ★★ ➢ *énoncé p. 132*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer le rang de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, de $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, et de $\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}$ selon $a \in \mathbb{R}$.*

$L_2 = 2L_1$ et (L_1, L_3) libre : rang 2. Pivot sur la deuxième : $L_3 - L_1 = (0,-1,1)$, puis $+L_2 : (0,0,2)$, trois pivots : rang 3. $\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}$: rang 2 si $a \neq \pm 1$ ($1-a^2 \neq 0$), rang 1 sinon.

Corrigé de l'exercice 18.3 *(changement de base)* ★★ ➢ *énoncé p. 132*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\mathcal{B}' = \big((1,1),(1,2)\big)$. Donner la matrice de passage P de la base canonique à $\mathcal{B}'$, son inverse, les coordonnées de (x,y) dans $\mathcal{B}'$, et la matrice dans $\mathcal{B}'$ de l'endomorphisme de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.*

$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $X' = P^{-1}X = (2x-y, -x+y)$. $AP = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $A' = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (même trace 3).

☞ voir la figure 18.1, p. 398.

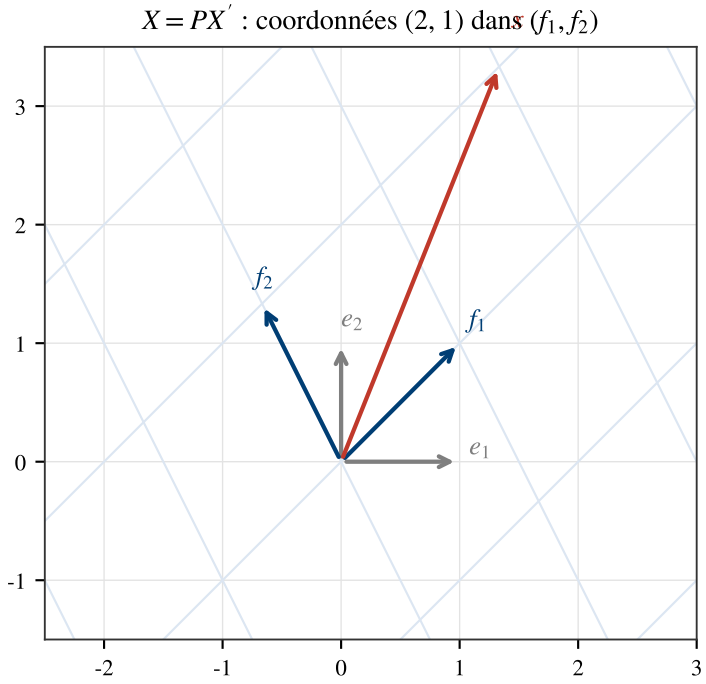


Figure 18.1. Un vecteur et ses coordonnées dans deux bases. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Corrigé de l'exercice 18.4 *(noyau et image)* ★★

➢ *énoncé p. 132*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer le rang, le noyau et l'image de* $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.

$L_2 = 2L_1$: rang 1. $\operatorname{Ker} A = \{x + 2y + 3z = 0\}$, de base $\big((-2,1,0),(-3,0,1)\big)$; $\operatorname{Im} A = \mathbb{R}(1,2)$.

Corrigé de l'exercice 18.5 *(trace)* ★★

➢ *énoncé p. 133*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\operatorname{tr}(A^T A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2$. *En déduire que* $A^T A = 0 \Rightarrow A = 0$.

$(A^T A)_{ii} = \sum_k a_{ki}^2$, d'où $\operatorname{tr}(A^T A) = \sum_{i,k} a_{ki}^2$. Si $A^T A = 0$, cette somme de carrés est nulle.

✎ **Remarque.** Le résultat est faux sur $\mathbb{C}$ avec la transposée seule : pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 0 \end{pmatrix}$, on a ${}^tAA = 0$ alors que $A \neq 0$. Sur $\mathbb{C}$, il faut utiliser ${}^t\overline{A}A$, de trace $\sum |a_{ij}|^2$. C'est le point de départ du produit scalaire $\langle A \mid B \rangle = \operatorname{tr}({}^tAB)$ du chapitre 24.

18.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 18.6 *(symétrie du plan)* ★★★

➢ *énoncé p. 133*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer la matrice dans la base canonique de la symétrie* s *de* $\mathbb{R}^2$ *par rapport à la droite* $y = x$ *parallèlement à la droite* $y = -x$, *puis du projecteur associé. Vérifier* $s^2 = \mathrm{id}$.

Dans $\mathcal{B}' = ((1,1),(1,-1))$, $\mathrm{Mat}(s) = \mathrm{diag}(1,-1)$; avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$: $\mathrm{Mat}(s) = P\,\mathrm{diag}(1,-1)P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ($s(x,y) = (y,x)$), et $p = \frac{1}{2}(s + \mathrm{id})$ a pour matrice $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. $s^2 = I_2$.

➤ **Autre méthode : par une base adaptée.** Dans la base $(u_1, u_2) = ((1,1),(1,-1))$, adaptée à la décomposition $\mathbb{R}^2 = D \oplus D'$, la matrice de s est $\mathrm{diag}(1,-1)$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, on retrouve $\mathrm{Mat}(s) = P\,\mathrm{diag}(1,-1)P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

☞ voir la figure 18.2, p. 399.

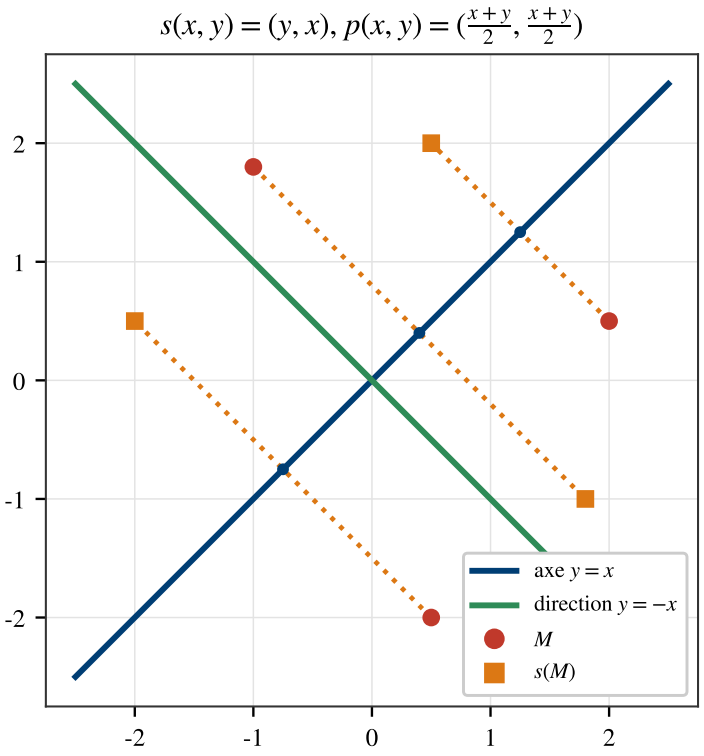


Figure 18.2. Symétrie par rapport à $y = x$ parallèlement à $y = -x$. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Corrigé de l'exercice 18.7 *(non semblables)* ★★★

➢ *énoncé p. 133*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que la seule matrice semblable à λI_n est λI_n. En déduire que $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas semblable à I_2, bien qu'elles aient même trace et même rang.*

Classe de similitude de λI_n. Soit B semblable à λI_n : il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}(\lambda I_n)P$. Comme λI_n commute avec toute matrice,

$$B = \lambda P^{-1} I_n P = \lambda P^{-1} P = \lambda I_n.$$

La seule matrice semblable à λI_n est donc λI_n elle-même.

Application. Soit $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Si N était semblable à I_2 (cas $\lambda = 1$), on aurait $N = I_2$ d'après ce qui précède, ce qui est faux. Pourtant $\mathrm{tr}\,N = 2 = \mathrm{tr}\,I_2$ et $\mathrm{rg}\,N = 2 = \mathrm{rg}\,I_2$ (et même

$\det N = 1 = \det I_2$).

✎ **Remarque.** Trace, rang et déterminant sont des *invariants* de similitude : des valeurs différentes prouvent que deux matrices ne sont pas semblables, mais des valeurs égales ne prouvent rien. Ici, $N - I_2 \neq 0$ alors que $I_2 - I_2 = 0$: le rang de $M - I_2$ est un autre invariant qui distingue les deux matrices.

Corrigé de l'exercice 18.8 *(rang d'un produit)* ★★★ ➢ *énoncé p. 133*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Montrer que $\operatorname{rg}(AB) \leqslant \min(\operatorname{rg} A, \operatorname{rg} B)$, avec égalité $\operatorname{rg}(AB) = \operatorname{rg} B$ si A est inversible (carrée).*

$\operatorname{Im}(AB) \subset \operatorname{Im} A$, et $\operatorname{Im}(AB) = u_A(\operatorname{Im} B)$ est de dimension $\leqslant \operatorname{rg} B$. Si A est inversible, u_A est injective et conserve la dimension de $\operatorname{Im} B$.

Corrigé de l'exercice 18.9 *(compatibilité)* ★★★ ➢ *énoncé p. 133*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit le système $x + y + 2z = a$, $x - y = b$, $2x + 2z = c$. Déterminer le rang de la matrice, la condition de compatibilité sur (a, b, c), et la structure de l'ensemble des solutions.*

La troisième ligne de la matrice est la somme des deux premières, qui sont libres : rang 2. Compatibilité : $c = a + b$. Les solutions forment alors une droite affine dirigée par $\operatorname{Ker} A = \operatorname{Vect}\big((1, 1, -1)\big)$.

Corrigé de l'exercice 18.10 *(dérivation)* ★★★ ➢ *énoncé p. 133*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Écrire la matrice N de la dérivation dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$. Calculer N^k et le rang de N^k.*

$N = \sum_{j=1}^{n} jE_{j-1,j}$ (indices de 0 à n). N^k a pour seuls coefficients non nuls $(N^k)_{j-k,j} = \frac{j!}{(j-k)!}$ ($j \geqslant k$). $\operatorname{Ker} D^k = \mathbb{R}_{k-1}[X]$, donc $\operatorname{rg} N^k = n + 1 - k$ pour $k \leqslant n + 1$, et $N^{n+1} = 0$.

18.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 18.11 *(diagonalisation sur un exemple)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 133*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Trouver P inversible telle que $P^{-1}AP$ soit diagonale, puis calculer A^n.*

$A\binom{1}{1} = 3\binom{1}{1}$, $A\binom{1}{-1} = \binom{1}{-1}$: $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(3, 1)$, et

$$A^n = P \operatorname{diag}(3^n, 1)P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^n + 1 & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^n + 1 \end{pmatrix}.$$

Corrigé de l'exercice 18.12 *(nilpotente d'indice 3)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 133*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $N \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ telle que $N^3 = 0$ et $N^2 \neq 0$. Montrer que N est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (utiliser une base (N^2X, NX, X)).*

Soit X avec $N^2X \neq 0$: (N^2X, NX, X) est libre (appliquer N^2 puis N à une relation), donc une base. N envoie $N^2X \mapsto 0$, $NX \mapsto N^2X$, $X \mapsto NX$: dans cette base, la matrice est $E_{12} + E_{23}$.

Corrigé de l'exercice 18.13 *(matrices de projecteurs)* ★★★★

➢ énoncé p. 133

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 = A$. Montrer que A est semblable à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ où $r = \operatorname{rg} A$, et que $\operatorname{tr} A = \operatorname{rg} A$.*

u_A est un projecteur : dans une base adaptée à $\operatorname{Im} A \oplus \operatorname{Ker} A$, sa matrice est J_r ($r = \operatorname{rg} A$). D'où la similitude, et $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} J_r = r$.

Corrigé de l'exercice 18.14 *(matrices de rang 1)* ★★★★

➢ énoncé p. 134

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang 1. Montrer que $A^2 = (\operatorname{tr} A)A$, puis que A est semblable à $(\operatorname{tr} A)E_{11}$ si $\operatorname{tr} A \neq 0$, et à E_{12} si $\operatorname{tr} A = 0$.*

$A = XY^T$ et $A^2 = (Y^T X)A = (\operatorname{tr} A)A$. Si $t = \operatorname{tr} A \neq 0$, $\frac{1}{t}A$ est un projecteur de rang 1, semblable à E_{11} (exercice 13), donc A est semblable à tE_{11}. Si $t = 0$, $A^2 = 0$ et l'exercice 20 ($r = 1$) donne la similitude avec E_{12}.

Corrigé de l'exercice 18.15 *(commutant)* ★★★★

➢ énoncé p. 134

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les matrices commutant avec $D = \operatorname{diag}(1,1,2)$ et la dimension de l'espace qu'elles forment.*

$DM = MD \iff (d_i - d_j)m_{ij} = 0 : m_{13} = m_{23} = m_{31} = m_{32} = 0$. Ce sont les matrices $\begin{pmatrix} M' & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}$, $M' \in \mathcal{M}_2$: dimension 5.

Corrigé de l'exercice 18.16 *(inverse de la matrice de Pascal)* ★★★★

➢ énoncé p. 134

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Écrire la matrice A de $\tau : P \mapsto P(X+1)$ dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$. En utilisant τ^{-1}, calculer A^{-1}.*

La colonne j contient les coordonnées de $(X+1)^j$: $A = \left(\binom{j}{i}\right)_{0 \leqslant i,j \leqslant n}$. $\tau^{-1} : P \mapsto P(X-1)$, d'où $A^{-1} = \left((-1)^{j-i}\binom{j}{i}\right)_{i,j}$.

Corrigé de l'exercice 18.17 *(équivalence)* ★★★★

➢ énoncé p. 134

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Trouver $P, Q \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ telles que $QAP = J_1$.*

$\operatorname{Ker} A = \mathbb{R}(1,-1)$, $\operatorname{Im} A = \mathbb{R}(1,1)$. Base de départ $e'_1 = (1,0)$, $e'_2 = (1,-1)$; base d'arrivée $f_1 = u(e'_1) = (1,1)$, $f_2 = (0,1)$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$: $QAP = J_1$ (vérification directe).

Corrigé de l'exercice 18.18 *(crochet de Lie)* ★★★★

➢ énoncé p. 134

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $D = \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)$ à coefficients deux à deux distincts, et $\varphi : M \mapsto DM - MD$. Calculer $\varphi(E_{ij})$, puis $\operatorname{Ker}\varphi$ et $\operatorname{Im}\varphi$.*

$DE_{ij} = a_i E_{ij}$, $E_{ij}D = a_j E_{ij}$: $\varphi(E_{ij}) = (a_i - a_j)E_{ij}$. Les E_{ij} forment une base, donc $\operatorname{Ker}\varphi = \operatorname{Vect}(E_{ii})$ (diagonales) et $\operatorname{Im}\varphi = \operatorname{Vect}(E_{ij}, i \neq j)$ (matrices de diagonale nulle).

Corrigé de l'exercice 18.19 *(rang de matrices par blocs)* ★★★★ ➢ énoncé p. 134

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\operatorname{rg}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$ *et que* $\operatorname{rg}\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geqslant \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$. *Donner un exemple d'inégalité stricte.*

Bloc diagonal : $\operatorname{Im} = \operatorname{Im} A \times \operatorname{Im} B$. Pour la seconde, choisissons r colonnes libres de A et s colonnes libres de B : les colonnes correspondantes de la matrice forment une famille libre (une relation donne, sur le second bloc, une relation entre colonnes de B, puis entre colonnes de A). Exemple strict : $A = B = (0)$, $C = (1)$.

Corrigé de l'exercice 18.20 *(endomorphismes de carré nul)* ★★★★ ➢ énoncé p. 134

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, *avec* $u^2 = 0$ *et* $\operatorname{rg} u = r$. *Montrer qu'il existe une base de* E *dans laquelle la matrice de* u *est* $\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ *(blocs de tailles* r, r, $n-2r$*).*

Soit $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ une base de $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} u$, complétée en une base de $\operatorname{Ker} u$ par $k_1, \dots, k_{n-2r}$. La famille $(u(e_1), \dots, u(e_r), e_1, \dots, e_r, k_1, \dots, k_{n-2r})$ a n vecteurs et est libre (appliquer u à une relation annule les coefficients des e_i, puis on utilise la base de $\operatorname{Ker} u$). Dans cette base, la matrice a la forme annoncée.

18.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 18.21 *(formes linéaires et hyperplans)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 134

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* φ *une forme linéaire sur* $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. *Montrer qu'il existe une unique* M *telle que* $\varphi(A) = \operatorname{tr}(AM)$ *pour toute* A. *En déduire que, si* $n \geqslant 2$, *tout hyperplan de* $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ *contient une matrice inversible.*

$\Psi : M \mapsto (A \mapsto \operatorname{tr}(AM))$ est linéaire injective ($\operatorname{tr}(E_{ij}M) = m_{ji}$) entre espaces de dimension n^2 : isomorphisme. Un hyperplan est $H = \{A \mid \operatorname{tr}(AM) = 0\}$, $M \neq 0$, $M = QJ_rP$; $\operatorname{tr}(AM) = \operatorname{tr}(PAQJ_r)$. La matrice de permutation $B = E_{12} + \cdots + E_{n-1,n} + E_{n1}$ est inversible de diagonale nulle, donc $\operatorname{tr}(BJ_r) = 0$, et $A = P^{-1}BQ^{-1} \in H \cap \mathrm{GL}_n$.

Corrigé de l'exercice 18.22 *(trace nulle et commutateurs)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 134

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer qu'une matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle.*
2. *Soit* A *de diagonale nulle et* $D = \operatorname{diag}(1, 2, \dots, n)$. *Trouver* B *telle que* $A = DB - BD$.
3. *En déduire que les matrices de trace nulle sont exactement les commutateurs* $XY - YX$.

1. Voir le cours (récurrence, base $(x, u(x), \dots)$ avec $(x, u(x))$ libre si u n'est pas une homothétie).

2. $(DB - BD)_{ij} = (i-j)b_{ij} : b_{ij} = \frac{a_{ij}}{i-j}$ pour $i \neq j$, b_{ii} quelconque.

3. $\operatorname{tr}(XY - YX) = 0$. Réciproquement, $A = P^{-1}A'P$ avec $A' = DB - BD$, donc $A = XY - YX$ avec $X = P^{-1}DP$, $Y = P^{-1}BP$.

Corrigé de l'exercice 18.23 *(similitude en taille 2)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 135

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ *non scalaire.*

1. *Montrer qu'il existe* X *tel que* (X, AX) *soit une base de* $\mathbb{K}^2$.
2. *En déduire que* A *est semblable à* $\begin{pmatrix} 0 & -\det A \\ 1 & \operatorname{tr} A \end{pmatrix}$ *(on utilisera* $A^2 - (\operatorname{tr} A)A + (\det A)I_2 = 0$*).*

3. *Montrer que deux matrices non scalaires de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ sont semblables ssi elles ont même trace et même déterminant, puis que toute matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est semblable à sa transposée.*

1. Sinon (X, AX) est liée pour tout X, et A est scalaire (chapitre XVII).
2. Dans la base (X, AX) : $A\cdot X = AX$ et $A\cdot AX = (\operatorname{tr} A)AX - (\det A)X$, d'où la matrice annoncée (vérifier Cayley–Hamilton par calcul direct).
3. Même trace et même déterminant : semblables à la même matrice compagnon. Pour A^T : même trace, même déterminant, et A^T scalaire ssi A l'est.

Corrigé de l'exercice 18.24 *(inégalité de Frobenius)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 135*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit A, B, C des matrices de tailles compatibles. Montrer que* $\operatorname{rg}(AB) + \operatorname{rg}(BC) \leqslant \operatorname{rg} B + \operatorname{rg}(ABC)$. *(Appliquer le théorème du rang à la restriction de u_A à $\operatorname{Im}(BC)$ et à $\operatorname{Im} B$.)*

Théorème du rang pour u_A restreinte à $\operatorname{Im} B$, puis à $\operatorname{Im}(BC) \subset \operatorname{Im} B$:

$$\operatorname{rg} B = \dim(\operatorname{Ker} A \cap \operatorname{Im} B) + \operatorname{rg}(AB),$$
$$\operatorname{rg}(BC) = \dim(\operatorname{Ker} A \cap \operatorname{Im} BC) + \operatorname{rg}(ABC).$$

Comme $\operatorname{Ker} A \cap \operatorname{Im}(BC) \subset \operatorname{Ker} A \cap \operatorname{Im} B$: $\operatorname{rg}(BC) - \operatorname{rg}(ABC) \leqslant \operatorname{rg} B - \operatorname{rg}(AB)$.

Corrigé de l'exercice 18.25 *(dimension d'espaces de solutions)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 135*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang r et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang s. Montrer que $\{M \mid AM = 0\}$ est de dimension $n(n-r)$, puis que $\{M \mid AMB = 0\}$ est de dimension $n^2 - rs$.*

$AM = 0$ ssi chaque colonne de M est dans $\operatorname{Ker} A$, de dimension $n - r$: $n(n-r)$. Écrivons $A = Q_1 J_r P_1$, $B = Q_2 J_s P_2$: $AMB = 0 \iff J_r N J_s = 0$ avec $N = P_1 M Q_2$, et $M \mapsto N$ est un isomorphisme. $J_r N J_s$ ne garde que le bloc $r \times s$ en haut à gauche de N : dimension $n^2 - rs$.

Corrigé de l'exercice 18.26 *(décomposition de l'identité)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 135*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $p_1, \dots, p_k$ des projecteurs de E ($\dim E = n$) tels que $p_1 + \cdots + p_k = \mathrm{id}$. Montrer que $E = \operatorname{Im} p_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} p_k$, puis que $p_i \circ p_j = 0$ pour $i \neq j$.*

$\sum \dim \operatorname{Im} p_i = \sum \operatorname{tr} p_i = \operatorname{tr} \mathrm{id} = n$ et $E = \operatorname{Im}(\sum p_i) \subset \sum \operatorname{Im} p_i$: la somme est directe (dimension). Pour $x \in \operatorname{Im} p_j$: $x = \sum_i p_i(x)$ et $x = x$ sont deux décompositions, donc $p_i(x) = 0$ pour $i \neq j$: $p_i \circ p_j = 0$.

Corrigé de l'exercice 18.27 *(matrices de carré nul)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 135*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Montrer que deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $A^2 = B^2 = 0$ sont semblables si et seulement si elles ont même rang. Combien y a-t-il de classes de similitude de telles matrices ?*

Deux matrices semblables ont même rang. Réciproquement, si $A^2 = 0$ et $\operatorname{rg} A = r$, A est semblable à la matrice de l'exercice 20, qui ne dépend que de r. Il y a $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$ classes ($0 \leqslant r \leqslant \frac{n}{2}$).

Corrigé de l'exercice 18.28 *(nilpotentes triangulaires)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 135*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotente. En choisissant une base adaptée à la suite croissante $\operatorname{Ker} N \subset \operatorname{Ker} N^2 \subset \cdots$, montrer que N est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. En déduire $\operatorname{tr} N = 0$ et $N^n = 0$.*

On choisit une base de $\operatorname{Ker} N$, complétée en une base de $\operatorname{Ker} N^2$, etc., jusqu'à $\operatorname{Ker} N^p = E$. Si e est un vecteur ajouté à l'étape $k+1$ ($e \in \operatorname{Ker} N^{k+1}$), alors $Ne \in \operatorname{Ker} N^k$, engendré par les vecteurs précédents : la matrice est triangulaire supérieure stricte. Donc $\operatorname{tr} N = 0$ et $N^n = 0$

(chapitre XIII).

Corrigé de l'exercice 18.29 *(transposée)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 135

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que A et A^T sont équivalentes. (Leur similitude, vraie en général, sera démontrée en MP ; voir l'exercice 23 pour $n = 2$.)*

Rappel. Deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont équivalentes (il existe P, Q inversibles avec $B = QAP$) si et seulement si elles ont le même rang : toute matrice de rang r est équivalente à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Rang de la transposée. Si $A = QJ_rP$ avec P, Q inversibles, alors $A^T = P^T J_r^T Q^T = P^T J_r Q^T$, et P^T, Q^T sont inversibles (de déterminants $\det P$, $\det Q$ non nuls). Donc A^T est équivalente à J_r : $\operatorname{rg} A^T = r = \operatorname{rg} A$.

Conclusion. A et A^T ont le même rang, elles sont donc équivalentes. Explicitement, $A^T = P^T J_r Q^T = P^T Q^{-1} A P^{-1} Q^T$.

Corrigé de l'exercice 18.30 *(différences finies et base binomiale)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 135

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $H_0 = 1$, $H_k = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}$ et $\Delta : P \mapsto P(X+1) - P(X)$ sur $\mathbb{R}_n[X]$. Montrer que $(H_0, \dots, H_n)$ est une base, écrire la matrice de Δ dans cette base, et en déduire $\operatorname{rg} \Delta^k$ et $\operatorname{tr} \Delta$.*

La famille $(H_0, \dots, H_n)$ est une base. H_k est de degré exactement k (produit de k facteurs de degré 1, divisé par $k!$). Une famille de polynômes de degrés échelonnés $0, 1, \dots, n$ est libre ; elle a $n+1 = \dim \mathbb{R}_n[X]$ éléments, c'est donc une base.

Calcul de ΔH_k. Pour $k \geqslant 1$:

$$\begin{aligned} H_k(X+1) - H_k(X) &= \frac{(X+1)X\cdots(X-k+2)}{k!} - \frac{X\cdots(X-k+2)(X-k+1)}{k!} \\ &= \frac{X\cdots(X-k+2)}{k!}\big[(X+1) - (X-k+1)\big], \end{aligned}$$

soit $\Delta H_k = \frac{k\,X(X-1)\cdots(X-k+2)}{k!} = H_{k-1}$. Et $\Delta H_0 = 1 - 1 = 0$.

Matrice. Dans la base $(H_0, \dots, H_n)$, la colonne d'indice k ($k \geqslant 1$) contient un 1 en ligne $k-1$ et des zéros ailleurs ; la première colonne est nulle. La matrice est la matrice de décalage

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{n} E_{k-1,k}.$$

Rang des puissances et trace. $\Delta^j H_k = H_{k-j}$ si $k \geqslant j$ et 0 sinon : l'image de Δ^j est $\operatorname{Vect}(H_0, \dots, H_{n-j})$, de dimension $n+1-j$ pour $0 \leqslant j \leqslant n+1$ (et $\Delta^{n+1} = 0$). La trace est la somme des coefficients diagonaux de N, tous nuls : $\operatorname{tr} \Delta = 0$.

18.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 18.31 *(projecteurs de trace nulle)* type Mines ➢ énoncé p. 135

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = A$ et $\operatorname{tr} A = 0$. Montrer que $A = 0$. Que dire si $A^2 = A$ et $\operatorname{tr} A = n$?*

Le rang d'un projecteur est égal à sa trace. Soit p l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à A. Comme $p \circ p = p$, on a $\mathbb{R}^n = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, et p agit comme l'identité sur $\operatorname{Im} p$ (si $y = p(x)$, alors $p(y) = p^2(x) = p(x) = y$) et comme 0 sur $\operatorname{Ker} p$. Dans une base adaptée à cette décomposition, la matrice de p est $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ avec $r = \operatorname{rg} p$. La trace étant invariante par similitude, $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} J_r = r = \operatorname{rg} A$.
Cas $\operatorname{tr} A = 0$**.** Alors $\operatorname{rg} A = 0$, c'est-à-dire $A = 0$.
Cas $\operatorname{tr} A = n$**.** Alors $\operatorname{rg} A = n$: A est inversible. En multipliant $A^2 = A$ par A^{-1}, on obtient $A = I_n$.

✎ **Remarque.** L'égalité tr = rg pour les projecteurs est un outil très fréquent ; elle montre par exemple qu'une somme de projecteurs égale à id est une somme directe des images ($\sum \operatorname{rg} p_i = \operatorname{tr} \mathrm{id} = n$).

Corrigé de l'exercice 18.32 *(une application sur les matrices)*

type Centrale

➢ énoncé p. 136

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $f : M \mapsto M + \operatorname{tr}(M)A$. Déterminer selon $\operatorname{tr} A$ le noyau et l'image de f.*

$f(M) = 0 \Rightarrow M = -\operatorname{tr}(M)A \Rightarrow \operatorname{tr} M(1 + \operatorname{tr} A) = 0$. Si $\operatorname{tr} A \neq -1$: $\operatorname{tr} M = 0$, $M = 0$, f est un automorphisme. Si $\operatorname{tr} A = -1$: $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Vect}(A)$ ($f(A) = A - A = 0$), et $\operatorname{tr} f(M) = 0$, donc $\operatorname{Im} f \subset \{\operatorname{tr} = 0\}$, avec égalité par le rang ($n^2 - 1$).

Corrigé de l'exercice 18.33 *(orthogonal des nilpotentes)*

type X

➢ énoncé p. 136

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\operatorname{tr}(AN) = 0$ pour toute matrice nilpotente N. Montrer que A est scalaire. (Utiliser E_{ij} et $E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} - E_{ji}$.)*

E_{ij} ($i \neq j$) est nilpotente et $\operatorname{tr}(AE_{ij}) = a_{ji} = 0$: A est diagonale. $N = E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} - E_{ji}$ agit sur $\operatorname{Vect}(e_i, e_j)$ par $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, de carré nul ; $\operatorname{tr}(AN) = a_{ii} - a_{jj} = 0$: A est scalaire.

Corrigé de l'exercice 18.34 *(complément inversible)*

type ENS

➢ énoncé p. 136

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang r. Montrer qu'il existe B de rang $n - r$ telle que $A + B$ soit inversible.*

Réduction de A**.** Comme $\operatorname{rg} A = r$, il existe $P, Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = QJ_rP$, où $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
Construction de B**.** Posons $B = Q(I_n - J_r)P$. La matrice $I_n - J_r = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}$ est de rang $n - r$, et multiplier à gauche et à droite par des matrices inversibles ne change pas le rang : $\operatorname{rg} B = n - r$.
Inversibilité de $A + B$**.** Par distributivité,

$$A + B = Q\big(J_r + (I_n - J_r)\big)P = QI_nP = QP,$$

produit de deux matrices inversibles, donc inversible.

✎ **Remarque.** On ne peut pas faire mieux : si $A + B$ est inversible, alors $n = \operatorname{rg}(A + B) \leqslant \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$, donc $\operatorname{rg} B \geqslant n - r$.

Corrigé de l'exercice 18.35 *(rang d'une matrice explicite)*

type Mines

➢ énoncé p. 136

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $n \geqslant 2$, déterminer le rang de $(i+j)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ et de $(i^2+j^2)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$.*

Avec $u = (i)_i$, $v = (1)_i$, $w = (i^2)_i$: les colonnes sont $u + jv$, resp. $w + j^2 v$. Elles sont dans un plan, et les deux premières sont libres ($n \geqslant 2$) : rang 2 dans les deux cas.

Corrigé de l'exercice 18.36 *(trace de la transposition)*

type Centrale

➢ énoncé p. 136

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer la trace de l'endomorphisme $t : M \mapsto M^T$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de deux façons : dans la base (E_{ij}), et en utilisant le fait que t est une symétrie.*

$t(E_{ii}) = E_{ii}$ et $t(E_{ij}) = E_{ji}$: les seuls termes diagonaux non nuls proviennent des E_{ii}, $\operatorname{tr} t = n$. t est la symétrie par rapport à $\mathcal{S}_n$ parallèlement à $\mathcal{A}_n$: $\operatorname{tr} t = \dim \mathcal{S}_n - \dim \mathcal{A}_n = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = n$.

Corrigé de l'exercice 18.37 *(traces d'endomorphismes de matrices)*

type X

➢ énoncé p. 136

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Calculer la trace de $M \mapsto AM$, puis de $M \mapsto AMB$.*

$AE_{ij} = \sum_k a_{ki} E_{kj}$: la coordonnée sur E_{ij} est a_{ii}, d'où $\operatorname{tr} = \sum_{i,j} a_{ii} = n \operatorname{tr} A$. $AE_{ij}B = \sum_{k,\ell} a_{ki} b_{j\ell} E_{k\ell}$: coordonnée $a_{ii}b_{jj}$ sur E_{ij}, d'où $\operatorname{tr} = \operatorname{tr} A \operatorname{tr} B$.

Corrigé de l'exercice 18.38 *(passage à la base de Taylor)*

type Mines

➢ énoncé p. 136

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a \in \mathbb{R}$. Écrire la matrice de passage P de la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ à la base $\left((X-a)^k\right)_{0\leqslant k\leqslant n}$, et calculer P^{-1}.*

$(X-a)^k = \sum_i \binom{k}{i}(-a)^{k-i} X^i$: $P = \left(\binom{k}{i}(-a)^{k-i}\right)_{i,k}$. Et $X^k = \big((X-a)+a\big)^k = \sum_i \binom{k}{i} a^{k-i}(X-a)^i$: $P^{-1} = \left(\binom{k}{i} a^{k-i}\right)_{i,k}$.

Corrigé de l'exercice 18.39 *(somme de deux inversibles)*

type ENS

➢ énoncé p. 136

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est somme de deux matrices inversibles. (Commencer par J_r.)*

$J_r = \operatorname{diag}(2,\dots,2,1,\dots,1) + (-I_n)$ (r coefficients 2), somme de deux inversibles. Pour $A = QJ_rP$: $A = Q \operatorname{diag}(2,\dots,1)P + Q(-I_n)P$.

Corrigé de l'exercice 18.40 *(symétrie de l'espace)*

type CNC

➢ énoncé p. 136

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer la matrice dans la base canonique de la symétrie s de $\mathbb{R}^3$ par rapport au plan $x+y+z=0$ parallèlement à $\operatorname{Vect}\big((1,1,1)\big)$. Vérifier $s^2 = I_3$ et calculer $\operatorname{tr} s$.*

$s(v) = v - \frac{2}{3}(x+y+z)(1,1,1)$, d'où $\operatorname{Mat}(s) = I_3 - \frac{2}{3}J = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. $J^2 = 3J$ donne $s^2 = I_3 - \frac{4}{3}J + \frac{4}{9}\cdot 3J = I_3$. $\operatorname{tr} s = 1 = \dim P - \dim D$.

CHAPITRE 19

Groupe symétrique et déterminants

Énoncés : chapitre 19, page 137.

19.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 19.1 *(cycles et signature)* ★★ ➢ *énoncé p. 138*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Décomposer en produit de cycles disjoints, puis calculer la signature et l'ordre de* $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ *et* $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$.

Méthode. On suit l'orbite de chaque élément non encore rencontré : $1 \mapsto \sigma(1) \mapsto \sigma^2(1) \mapsto \cdots$ jusqu'au retour à 1, ce qui donne un cycle ; on recommence avec le plus petit élément non encore utilisé.

Pour σ. $1 \mapsto 3 \mapsto 1$: cycle $(1\ 3)$. $2 \mapsto 6 \mapsto 2$: cycle $(2\ 6)$. $4 \mapsto 5 \mapsto 4$: cycle $(4\ 5)$. Donc $\sigma = (1\ 3)(2\ 6)(4\ 5)$, produit de trois transpositions à supports disjoints.

- Signature : un p-cycle a pour signature $(-1)^{p-1}$ et la signature est un morphisme, donc $\varepsilon(\sigma) = (-1)^3 = -1$.
- Ordre : les cycles à supports disjoints commutent, donc $\sigma^k = (1\ 3)^k (2\ 6)^k (4\ 5)^k$, qui vaut id si et seulement si k est pair. L'ordre est 2 (en général : le PPCM des longueurs des cycles).

Pour τ. $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 4 \mapsto 5 \mapsto 6 \mapsto 1$: $\tau = (1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6)$ est un 6-cycle. Sa signature est $(-1)^{6-1} = -1$ et son ordre est 6 ($\tau^k(1) = 1 + k$ modulo 6, qui vaut 1 pour la première fois en $k = 6$).

☞ voir la figure 19.1, p. 408.

Corrigé de l'exercice 19.2 *(calculs directs)* ★★ ➢ *énoncé p. 138*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer* $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix}$ *et* $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

Premier déterminant. Développement selon la première ligne :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 10 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot (50 - 48) - 2 \cdot (40 - 42) + 3 \cdot (32 - 35) = 2 + 4 - 9 = -3.$$

Vérification par opérations sur les lignes : $L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 7L_1$ donne $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -11 \end{vmatrix} =$ $1 \cdot \big((-3)(-11) - (-6)(-6)\big) = 33 - 36 = -3$.

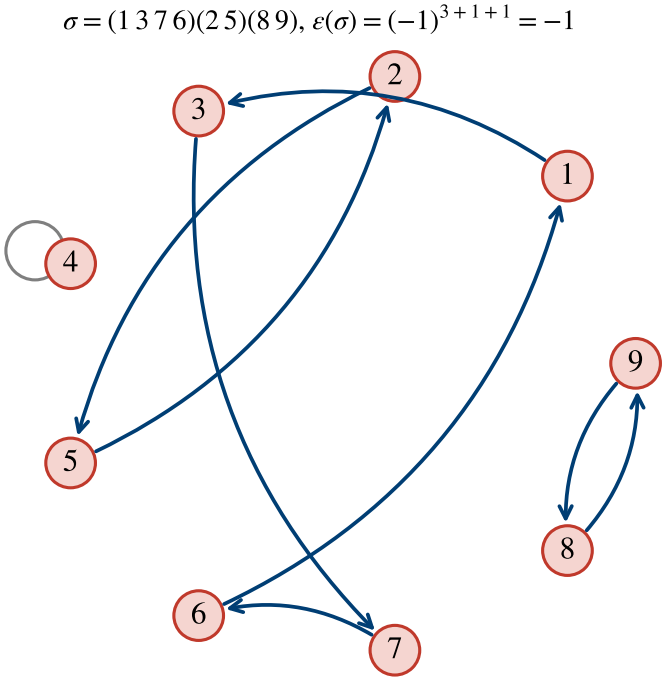


Figure 19.1. Décomposition d'une permutation en cycles à supports disjoints. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Second déterminant. Développement selon la première ligne :

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 0 = 2\cdot 3 - 1\cdot 2 = 4.$$

(Plus généralement, le déterminant tridiagonal d'ordre n avec des 2 sur la diagonale et des 1 de part et d'autre vaut $n+1$: c'est le cas limite $\theta \to 0$ de l'exercice 19.12.)

Corrigé de l'exercice 19.3 *(propriétés)* ★★

➢ *énoncé p. 138*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ avec $\det A = 2$, $\det B = -3$. Calculer $\det(2A)$, $\det(A^T B^{-1})$, $\det(A^2 B)$, $\det(-B)$.*

$\det(2A) = 2^3\cdot 2 = 16$; $\det(A^T B^{-1}) = \frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}$; $\det(A^2 B) = 4\cdot(-3) = -12$; $\det(-B) = (-1)^3(-3) = 3$.

Corrigé de l'exercice 19.4 *(caractérisation des bases)* ★★

➢ *énoncé p. 138*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *La famille $\big((1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\big)$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$? Pour quels m la famille $\big((1,1,m),(1,m,1),(m,1,1)\big)$ en est-elle une ?*

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$: base. Le second déterminant vaut $(m+2)(m-1)^2$ (exercice 8) : base ssi $m \notin \{1,-2\}$.

✎ **Remarque.** Le déterminant de la famille vaut $-(m-1)^2(m+2)$: la famille est une base de $\mathbb{R}^3$ si et seulement si $m \notin \{1,-2\}$. Géométriquement, $|\det|$ est le volume du parallélépipède construit sur

les trois vecteurs (en dimension 2, l'aire du parallélogramme, voir la figure).

☞ voir la figure 19.2, p. 409.

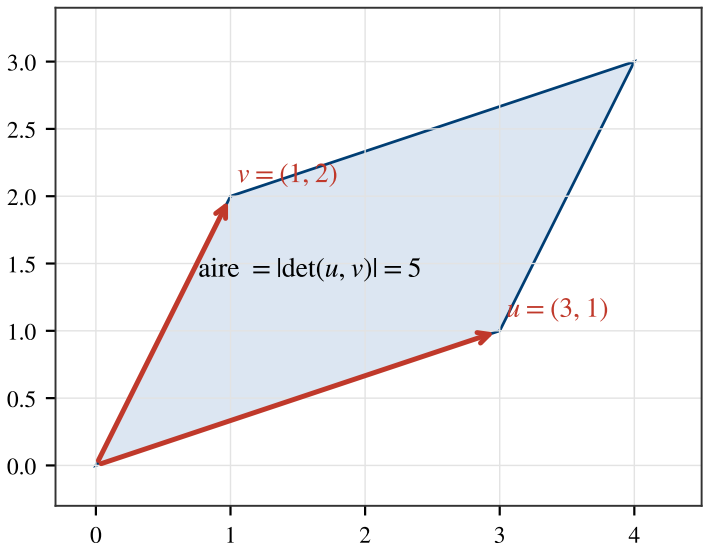


Figure 19.2. Le déterminant mesure l'aire orientée du parallélogramme. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Corrigé de l'exercice 19.5 *(comatrice)* ★★ ➢ énoncé p. 139

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer, à l'aide de la comatrice, l'inverse de* $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ *et de* $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$. Pour la seconde, $\det = 1 \cdot 2 + 1 \cdot (0-1) = 1$, et $\operatorname{Com} A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (symétrique), d'où $A^{-1} = (\operatorname{Com} A)^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

19.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 19.6 *(ordre d'une permutation)* ★★★ ➢ énoncé p. 139

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que l'ordre d'une permutation est le PPCM des longueurs des cycles de sa décomposition. Quel est l'ordre maximal d'un élément de* $\mathcal{S}_5$ *? de* $\mathcal{S}_7$ *?*

$\sigma = c_1 \cdots c_m$ (cycles disjoints, qui commutent) : $\sigma^k = c_1^k \cdots c_m^k$, et ces facteurs agissent sur des supports disjoints, donc $\sigma^k = \mathrm{id}$ ssi chaque $c_i^k = \mathrm{id}$ ssi $\ell_i \mid k$. Dans $\mathcal{S}_5$: partitions 5, $4+1$, $3+2$, ... : maximum 6. Dans $\mathcal{S}_7$: $4+3$ donne 12, maximum.

Corrigé de l'exercice 19.7 *(inversions)* ★★★ ➢ énoncé p. 139

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer le nombre d'inversions et la signature de* $\sigma : k \mapsto n+1-k$ *dans* $\mathcal{S}_n$. *Vérifier avec la décomposition en cycles.*

Tout couple $i < j$ est une inversion : $N = \frac{n(n-1)}{2}$, $\varepsilon = (-1)^{n(n-1)/2}$. σ est le produit des $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ transpositions disjointes $(k \;\; n+1-k)$: $\varepsilon = (-1)^{\lfloor n/2 \rfloor}$, et l'on vérifie que $\frac{n(n-1)}{2}$ et $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ ont même parité (selon n mod 4).

Corrigé de l'exercice 19.8 *(déterminant à paramètre)* ★★★

➢ énoncé p. 139

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer* $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ *en factorisant, puis déterminer les x pour lesquels la matrice est inversible.*

$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$: facteur $x+2$; puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$: $(x+2)(x-1)^2$. Inversible ssi $x \notin \{1, -2\}$.

Corrigé de l'exercice 19.9 *(antisymétriques)* ★★★

➢ énoncé p. 139

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que le déterminant d'une matrice antisymétrique réelle d'ordre impair est nul. Calculer le déterminant d'une matrice antisymétrique d'ordre 2, et celui de* $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$. $\begin{vmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{vmatrix} = a^2$. La matrice 4×4 est diagonale par blocs $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$: déterminant $1 \cdot 1 = 1$.

Corrigé de l'exercice 19.10 *(matrices entières)* ★★★

➢ énoncé p. 139

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que A est inversible d'inverse à coefficients entiers si et seulement si* $\det A = \pm 1$.

Si $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, $\det A \det A^{-1} = 1$ avec deux entiers : $\det A = \pm 1$. Réciproquement $A^{-1} = \frac{1}{\det A}(\operatorname{Com} A)^T$ est à coefficients entiers.

19.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 19.11 *(Vandermonde)* ★★★★

➢ énoncé p. 139

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Démontrer la formule* $\det\left(x_i^{j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n} = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$ *par des opérations sur les colonnes ($C_j \leftarrow C_j - x_1 C_{j-1}$, de droite à gauche).*

Après $C_j \leftarrow C_j - x_1 C_{j-1}$ $(j = n, \dots, 2)$, la ligne i devient $\left(1, (x_i - x_1), x_i(x_i - x_1), \dots, x_i^{n-2}(x_i - x_1)\right)$ et la première ligne $(1, 0, \dots, 0)$. On développe selon la première ligne et on factorise $(x_i - x_1)$ dans chaque ligne $i \geqslant 2$: $V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i\geqslant 2}(x_i - x_1) V(x_2, \dots, x_n)$. Récurrence.

➤ **Autre méthode : par les polynômes.** Considérons V_n comme une fonction de x_n, les autres x_i étant fixés et distincts. En développant selon la dernière ligne, c'est un polynôme de degré $\leqslant n-1$ en x_n, de coefficient dominant $V_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1})$, qui s'annule en $x_1, \dots, x_{n-1}$ (deux lignes égales). Donc $V_n = V_{n-1} \prod_{i<n}(x_n - x_i)$, et l'on conclut par récurrence.

Corrigé de l'exercice 19.12 *(tridiagonaux)* ★★★★

➢ énoncé p. 139

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $D_n(\theta)$ le déterminant $n \times n$ de diagonale $2\cos\theta$, de sur- et sous-diagonales 1, nul ailleurs ($\theta \in]0,\pi[$). Montrer que $D_n = 2\cos\theta\, D_{n-1} - D_{n-2}$ et en déduire $D_n = \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$.*

Développement selon la première colonne : $D_n = 2\cos\theta\, D_{n-1} - D_{n-2}$ (le second mineur se développe à nouveau selon sa première ligne). $D_1 = 2\cos\theta = \frac{\sin 2\theta}{\sin\theta}$, $D_2 = 4\cos^2\theta - 1 = \frac{\sin 3\theta}{\sin\theta}$, et $\sin((n+1)\theta) = 2\cos\theta\sin(n\theta) - \sin((n-1)\theta)$: la formule se propage.

Corrigé de l'exercice 19.13 *(déterminants nuls)* ★★★★

➢ énoncé p. 140

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geqslant 3$. Montrer, sans calcul, que $\det(i+j)_{1\leqslant i,j\leqslant n} = 0$ et que $\det\big(\cos(a_i+b_j)\big)_{1\leqslant i,j\leqslant n} = 0$ pour tous réels a_i, b_j (étudier le rang).*

Les colonnes de $(i+j)$ sont dans $\mathrm{Vect}\big((i)_i,(1)_i\big)$; celles de $\big(\cos(a_i+b_j)\big)$ dans $\mathrm{Vect}\big((\cos a_i)_i,(\sin a_i)_i\big)$ car $\cos(a_i+b_j) = \cos a_i\cos b_j - \sin a_i \sin b_j$. Rang $\leqslant 2 < n$: déterminant nul.

Corrigé de l'exercice 19.14 *(circulant)* ★★★★

➢ énoncé p. 140

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $j = e^{2i\pi/3}$. Montrer que* $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = (a+b+c)(a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc) = a^3+b^3+c^3-3abc$ *(multiplier la matrice par une matrice de Vandermonde bien choisie).*

Soit V la matrice de Vandermonde de $(1,j,j^2)$ et $P(\omega) = a + b\omega + c\omega^2$. Pour $\omega^3 = 1$: $C\,{}^t(1,\omega,\omega^2) = P(\omega)\,{}^t(1,\omega,\omega^2)$ (car $c + a\omega + b\omega^2 = \omega P(\omega)$, etc.). Donc $CV = V\,\mathrm{diag}(P(1),P(j),P(j^2))$, et $\det V \neq 0$: $\det C = P(1)P(j)P(j^2)$. Le développement direct (Sarrus) donne $a^3+b^3+c^3-3abc$.

➢ **Autre méthode : par la règle de Sarrus et une factorisation.** La règle de Sarrus donne directement $a^3+b^3+c^3-3abc$. L'opération $C_1 \leftarrow C_1+C_2+C_3$ fait apparaître le facteur $a+b+c$; l'identité $a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$ et la factorisation $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = (a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc)$ terminent le calcul.

Corrigé de l'exercice 19.15 *(lemme du déterminant)* ★★★★

➢ énoncé p. 140

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u,v \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. En calculant de deux façons le déterminant de* $\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ v^T & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n+uv^T & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -v^T & 1 \end{pmatrix}$, *montrer que $\det(I_n+uv^T) = 1+v^Tu$.*

Calcul du produit par blocs. Notons $M_1 = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ v^T & 1 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} I_n+uv^T & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $M_3 = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -v^T & 1 \end{pmatrix}$. Le produit par blocs donne d'abord

$$M_1M_2 = \begin{pmatrix} I_n+uv^T & u \\ v^T+v^Tuv^T & v^Tu+1 \end{pmatrix},$$

puis, en remarquant que v^Tu est un scalaire (matrice 1×1) :

$$M_1M_2M_3 = \begin{pmatrix} (I_n+uv^T)-uv^T & u \\ v^T+(v^Tu)v^T-(1+v^Tu)v^T & 1+v^Tu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & u \\ 0 & 1+v^Tu \end{pmatrix}.$$

Déterminants. Cette dernière matrice est triangulaire par blocs, de déterminant $\det I_n \cdot (1+v^Tu) = 1+v^Tu$. Par ailleurs M_1 et M_3 sont triangulaires inférieures à diagonale de 1 :

$\det M_1 = \det M_3 = 1$; et M_2 est triangulaire supérieure par blocs : $\det M_2 = \det(I_n + uv^T) \cdot 1$. La multiplicativité du déterminant donne

$$\det(I_n + uv^T) = 1 + v^T u.$$

✎ **Remarque.** C'est le « lemme du déterminant » (formule de Sylvester en rang 1) : par exemple $\det(I_n + J) = 1 + n$, avec $u = v = (1, \dots, 1)^T$.

Corrigé de l'exercice 19.16 *(Cramer)* ★★★★

➢ énoncé p. 140

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Résoudre par les formules de Cramer : $x+y+z = 1$, $x+2y+3z = 0$, $x+4y+9z = 0$.*

$\det A = V(1,2,3) = 2$. $x = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 3$, $y = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 9 \end{vmatrix} = -3$, $z = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 1$.

Corrigé de l'exercice 19.17 *(somme de carrés)* ★★★★

➢ énoncé p. 140

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = BA$. Montrer que $\det(A^2 + B^2) \geqslant 0$ (écrire $A^2 + B^2 = (A + iB)(A - iB)$). Le résultat subsiste-t-il sans l'hypothèse $AB = BA$? (Tester $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.)*

$(A + iB)(A - iB) = A^2 + B^2 + i(BA - AB) = A^2 + B^2$. $\det(A - iB) = \overline{\det(A + iB)}$ (Leibniz), donc $\det(A^2 + B^2) = |\det(A + iB)|^2 \geqslant 0$. Sans commutation : $A^2 = -I_2$, $B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det(A^2 + B^2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 < 0$.

Corrigé de l'exercice 19.18 *(rang de la comatrice)* ★★★★

➢ énoncé p. 140

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Déterminer $\operatorname{rg}(\operatorname{Com} A)$ en fonction de $\operatorname{rg} A$.*

Notons $r = \operatorname{rg} A$ et rappelons la relation fondamentale $A\,(\operatorname{Com} A)^T = (\operatorname{Com} A)^T A = \det(A) I_n$. Les coefficients de $\operatorname{Com} A$ sont, au signe près, les mineurs d'ordre $n-1$ de A.

Cas $r = n$. A est inversible et $(\operatorname{Com} A)^T = \det(A) A^{-1}$ est inversible : $\operatorname{rg} \operatorname{Com} A = n$.

Cas $r \leqslant n-2$. Toute matrice extraite de taille $n-1$ a un rang au plus $r < n-1$, donc tous les mineurs d'ordre $n-1$ sont nuls : $\operatorname{Com} A = 0$, de rang 0.

Cas $r = n-1$.

- $\operatorname{Com} A \neq 0$: une matrice de rang $n-1$ possède une matrice extraite inversible de taille $n-1$, donc un mineur d'ordre $n-1$ non nul. Ainsi $\operatorname{rg} \operatorname{Com} A \geqslant 1$.
- $\operatorname{rg} \operatorname{Com} A \leqslant 1$: comme $\det A = 0$, on a $A(\operatorname{Com} A)^T = 0$, donc les colonnes de $(\operatorname{Com} A)^T$ sont dans $\operatorname{Ker} A$, de dimension $n - r = 1$ (théorème du rang). D'où $\operatorname{rg} \operatorname{Com} A = \operatorname{rg}(\operatorname{Com} A)^T \leqslant 1$.

Donc $\operatorname{rg} \operatorname{Com} A = 1$.

Bilan. $\operatorname{rg} \operatorname{Com} A = n$ si $\operatorname{rg} A = n$, 1 si $\operatorname{rg} A = n-1$, et 0 si $\operatorname{rg} A \leqslant n-2$.

Corrigé de l'exercice 19.19 *(comatrice de la comatrice)* ★★★★

➢ énoncé p. 140

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\det(\operatorname{Com} A) = (\det A)^{n-1}$ et $\operatorname{Com}(\operatorname{Com} A) = (\det A)^{n-2} A$.*

$A(\operatorname{Com} A)^T = \det(A) I_n$ donne $\det A \det \operatorname{Com} A = (\det A)^n$. Puis $(\operatorname{Com} A)^T = \det(A) A^{-1}$, donc $(\operatorname{Com} A)^{-1} = \frac{A^T}{\det A}$, et, avec $B = \operatorname{Com} A$: $(\operatorname{Com} B)^T = \det(B) B^{-1} = (\det A)^{n-1} \frac{A^T}{\det A}$, d'où $\operatorname{Com} B = (\det A)^{n-2} A$.

Corrigé de l'exercice 19.20 *(polynôme caractéristique)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 140*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on pose $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$. Calculer χ_A pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Montrer que χ_A est un polynôme unitaire de degré n, de coefficient de x^{n-1} égal à $-\operatorname{tr} A$ et de terme constant $(-1)^n \det A$.*

$\chi_A = x^2 - 5x - 2$; pour la seconde, l'exercice 8 avec $x - 2$ et -1 donne $(x-4)(x-1)^2$. Dans la formule de Leibniz pour $xI_n - A$, tout $\sigma \neq \mathrm{id}$ a au moins deux points non fixes, donc donne un terme de degré $\leqslant n-2$; le terme $\sigma = \mathrm{id}$, $\prod(x - a_{ii})$, fournit $x^n - (\operatorname{tr} A) x^{n-1}$. Enfin $\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det A$.

19.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 19.21 *(générateurs de $\mathcal{S}_n$)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 141*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $\tau = (1\ 2)$ et $c = (1\ 2\ \cdots\ n)$. Calculer $c^k \tau c^{-k}$ et en déduire que $\mathcal{S}_n$ est engendré par τ et c. (On utilisera que les transpositions $(k\ k+1)$ engendrent $\mathcal{S}_n$.)*

$c\tau c^{-1} = (c(1)\ c(2)) = (2\ 3)$, et $c^k \tau c^{-k} = (k+1\ \ k+2)$. Les transpositions $(k\ k+1)$ engendrent $\mathcal{S}_n$: pour $i < j$, $(i\ j) = (j-1\ j)(i\ j-1)(j-1\ j)$, récurrence sur $j - i$, et les transpositions engendrent $\mathcal{S}_n$.

Corrigé de l'exercice 19.22 *(déterminant de Cauchy)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 141*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ tels que $a_i + b_j \neq 0$ et $C_n = \det\left(\frac{1}{a_i + b_j}\right)$. En retranchant la dernière colonne aux autres, puis la dernière ligne aux autres, montrer que*

$$C_n = \frac{\prod_{i<j}(a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{i,j}(a_i + b_j)}.$$

$\frac{1}{a_i+b_j} - \frac{1}{a_i+b_n} = \frac{b_n - b_j}{(a_i+b_j)(a_i+b_n)}$: on factorise $(b_n - b_j)$ dans les colonnes $j < n$ et $\frac{1}{a_i+b_n}$ dans les lignes ; la dernière colonne devient $(1, \dots, 1)$. Puis $L_i \leftarrow L_i - L_n$ $(i < n)$: les coefficients deviennent $\frac{a_n - a_i}{(a_i+b_j)(a_n+b_j)}$ et la dernière colonne s'annule sauf en bas ; on factorise $(a_n - a_i)$ et $\frac{1}{a_n+b_j}$, et l'on développe selon la dernière colonne :

$$C_n = C_{n-1} \frac{\prod_{k<n}(a_n - a_k)(b_n - b_k)}{\prod_i (a_i + b_n) \prod_{j<n}(a_n + b_j)},$$

d'où la formule par récurrence.

Corrigé de l'exercice 19.23 *(perturbation par J)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 141*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et J la matrice dont tous les coefficients valent 1. Montrer que $x \mapsto \det(A + xJ)$ est affine. En déduire le déterminant de la matrice de diagonale a et de coefficients non*

diagonaux b.

Avec U la colonne de 1 : les colonnes de $A+xJ$ sont C_j+xU. En retranchant la première aux autres, $\det(A+xJ)=\det(C_1+xU, C_2-C_1, \dots, C_n-C_1)$, affine en x (linéarité en la première colonne). Pour $(a-b)I_n+bJ$: on ajoute toutes les colonnes à la première (facteur $a+(n-1)b$), puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$: $(a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}$.

Corrigé de l'exercice 19.24 *(matrice compagnon)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 141*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $C=\begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & -a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$. *Montrer que* $\det(xI_n-C)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0$.

Récurrence, en développant $\det(xI_n-C)$ selon la première ligne $(x,0,\dots,0,a_0)$. Le premier terme vaut $x(x^{n-1}+a_{n-1}x^{n-2}+\cdots+a_1)$ (même forme en taille $n-1$). Le mineur associé à a_0 (suppression de la ligne 1 et de la colonne n) est triangulaire de diagonale -1 : il vaut $(-1)^{n-1}$, et le terme est $(-1)^{1+n}(-1)^{n-1}a_0=a_0$.

Corrigé de l'exercice 19.25 *(groupe $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 141*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})=\{A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \mid \det A=\pm1\}$ *est un groupe, et que* $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})=\{\det A=1\}$ *en est un sous-groupe. Montrer enfin que si* $a,c\in\mathbb{Z}$ *sont premiers entre eux, il existe* $b,d\in\mathbb{Z}$ *tels que* $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

$\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ **est un groupe.** Montrons que c'est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q})$. Si $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ et $\det A=\pm1$, alors A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$, et $I_n\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$.

- *Stabilité par produit :* si $A,B\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$, alors AB est à coefficients entiers et $\det(AB)=\det A\det B=\pm1$.
- *Stabilité par inverse :* $A^{-1}=\frac{1}{\det A}(\mathrm{Com}\,A)^T=\pm(\mathrm{Com}\,A)^T$. Les coefficients de $\mathrm{Com}\,A$ sont des déterminants de matrices à coefficients entiers, donc des entiers ; ainsi $A^{-1}\in\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ et $\det A^{-1}=\frac{1}{\det A}=\pm1$.

$\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$ **est un sous-groupe.** C'est le noyau du morphisme de groupes $\det:\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})\to\{-1,1\}$, donc un sous-groupe.

Complétion d'une colonne. Si $a\wedge c=1$, la relation de Bézout fournit $(d,b')\in\mathbb{Z}^2$ tels que $ad+cb'=1$. Posons $b=-b'$: alors $\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}=ad-bc=ad+cb'=1$, et la matrice est dans $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. (Réciproquement, si $ad-bc=1$, alors tout diviseur commun de a et c divise 1 : la condition $a\wedge c=1$ est nécessaire.)

Corrigé de l'exercice 19.26 *(blocs symétriques)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 141*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $A,B\in\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. *Montrer que* $\det\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}=\det(A+B)\det(A-B)$.

$\begin{pmatrix} I & I \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}$, de déterminant $\det(A+B)\det(A-B)$.

Corrigé de l'exercice 19.27 *(formule de Schur)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 141

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A, B, C, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec D inversible et $CD = DC$. Montrer que* $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - BC)$ *(multiplier à droite par* $\begin{pmatrix} D & 0 \\ -C & I_n \end{pmatrix}$*).*

$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} D & 0 \\ -C & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AD - BC & B \\ CD - DC & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AD - BC & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$. Donc $\det M \det D = \det(AD - BC) \det D$, et $\det D \neq 0$.

Corrigé de l'exercice 19.28 *(déterminants d'endomorphismes de matrices)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 141

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Calculer le déterminant de $t : M \mapsto M^T$, puis de $L_A : M \mapsto AM$ (ordonner la base (E_{ij}) colonne par colonne).*

t est la symétrie par rapport à $\mathcal{S}_n$ parallèlement à $\mathcal{A}_n$: dans une base adaptée, $\mathrm{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$ avec $\frac{n(n-1)}{2}$ coefficients -1 : $\det t = (-1)^{n(n-1)/2}$. L_A agit colonne par colonne : dans la base ordonnée colonne par colonne, sa matrice est $\mathrm{diag}(A, \dots, A)$ (n blocs) : $\det L_A = (\det A)^n$.

Corrigé de l'exercice 19.29 *(base binomiale)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 142

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P_0, \dots, P_{n-1}$ des polynômes unitaires avec $\deg P_k = k$. Montrer que* $\det(P_{j-1}(x_i))_{i,j} = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$*. En déduire* $\det\left(\binom{x_i}{j-1}\right)_{i,j} = \frac{\prod_{i<j}(x_j - x_i)}{\prod_{k=0}^{n-1} k!}$*, où* $\binom{x}{k} = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}$.

$P_{j-1} = X^{j-1} + \sum_{k<j-1} c_k X^k$: en retranchant aux colonnes des combinaisons des colonnes précédentes (de droite à gauche), on se ramène à la matrice de Vandermonde. $\binom{x}{k} = \frac{1}{k!} \times$(polynôme unitaire de degré k) : on factorise $\frac{1}{k!}$ dans la colonne $k+1$.

Corrigé de l'exercice 19.30 *(dérivée d'un déterminant)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 142

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $t \mapsto A(t)$ dérivable à valeurs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, de colonnes $C_1(t), \dots, C_n(t)$. Montrer que* $(\det A)' = \sum_{j=1}^n \det(C_1, \dots, C_j', \dots, C_n)$*. En déduire* $\det(I_n + tM) = 1 + t \operatorname{tr} M + o(t)$.

Dérivée de la formule de Leibniz (somme de produits) : $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \sum_j a'_{\sigma(j)j} \prod_{k \neq j} a_{\sigma(k)k} = \sum_j \det(C_1, \dots, C_j', \dots, C_n)$. Pour $A(t) = I_n + tM$ en $t = 0$: $\det(e_1, \dots, M_j, \dots, e_n) = m_{jj}$, d'où $f'(0) = \operatorname{tr} M$ pour le polynôme $f(t) = \det(I_n + tM)$, et $f(t) = 1 + t \operatorname{tr} M + o(t)$.

19.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 19.31 *(tridiagonal à coefficients 1)* *type Mines* ➢ énoncé p. 142

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit D_n le déterminant $n \times n$ dont les coefficients valent 1 si $|i - j| \leqslant 1$, 0 sinon. Calculer D_n.*

Développement selon la première ligne : $D_n = D_{n-1} - D_{n-2}$, $D_1 = 1$, $D_2 = 0$. La suite est 6-périodique : $1, 0, -1, -1, 0, 1, 1, 0, \dots$; D_n ne dépend que de n mod 6.

Corrigé de l'exercice 19.32 *(matrices complexes réalisées)* *type Centrale* ➢ énoncé p. 142

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que* $\det \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} = |\det(A + iB)|^2 \geqslant 0$.

Dans $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$:

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ iI & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0 \\ -iI & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+iB & -B \\ 0 & A-iB \end{pmatrix},$$

d'où $\det = \det(A+iB)\overline{\det(A+iB)}$.

Corrigé de l'exercice 19.33 *(diagonale dominante)*

type X

➢ énoncé p. 142

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $a_{ii} > \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$ pour tout i. En considérant $f(t) = \det(D + t(A-D))$ avec $D = \operatorname{diag}(a_{11},\dots,a_{nn})$, montrer que $\det A > 0$.*

Pour $t \in [0,1]$, $D + t(A-D)$ a pour diagonale (a_{ii}) et pour coefficients non diagonaux ta_{ij} : elle est à diagonale strictement dominante, donc inversible (lemme d'Hadamard). f est polynomiale, donc continue, ne s'annule pas sur $[0,1]$, et $f(0) = \prod a_{ii} > 0$: par le théorème des valeurs intermédiaires, $f(1) = \det A > 0$.

Corrigé de l'exercice 19.34 *(déterminant de Smith)*

type ENS

➢ énoncé p. 142

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit φ l'indicatrice d'Euler. En utilisant $i \wedge j = \sum_{d|i,\,d|j} \varphi(d)$, écrire la matrice $G = (i\wedge j)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ sous la forme MDM^T avec M triangulaire et D diagonale, et en déduire $\det G = \prod_{k=1}^{n} \varphi(k)$.*

Avec $M_{id} = 1$ si $d \mid i$, 0 sinon : $(MDM^T)_{ij} = \sum_d M_{id}\varphi(d)M_{jd} = \sum_{d|i,d|j} \varphi(d) = \sum_{d|i\wedge j} \varphi(d) = i\wedge j$ (chapitre XI). M est triangulaire inférieure ($d \mid i \Rightarrow d \leqslant i$) à diagonale de 1 : $\det G = \det D = \prod \varphi(k)$.

Corrigé de l'exercice 19.35 *(matrices $aI + bJ$)*

type Mines

➢ énoncé p. 142

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\det(aI_n + bJ_n)$ où J_n est la matrice dont tous les coefficients valent 1.*

Par l'exercice 23 avec la diagonale $a+b$ et les coefficients non diagonaux b : $\det(aI_n + bJ_n) = a^{n-1}(a+nb)$.

Corrigé de l'exercice 19.36 *(matrice de Kac–Murdock–Szegő)*

type Centrale

➢ énoncé p. 142

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer $\det\left(a^{|i-j|}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ (opérations $L_i \leftarrow L_i - aL_{i+1}$).*

Pour $i < n$, la ligne $L_i - aL_{i+1}$ a pour coefficients $a^{i-j}(1-a^2)$ si $j \leqslant i$ et $a^{j-i} - a\cdot a^{j-i-1} = 0$ si $j > i$. On effectue ces opérations pour $i = 1,\dots,n-1$ (dans cet ordre, chaque L_{i+1} étant encore intacte) : la matrice devient triangulaire inférieure de diagonale $(1-a^2,\dots,1-a^2,1)$. Déterminant : $(1-a^2)^{n-1}$.

Corrigé de l'exercice 19.37 *(racine carrée de $-I_n$)*

type X

➢ énoncé p. 142

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que s'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $A^2 = -I_n$, alors n est pair. Donner un exemple pour $n = 2$, puis pour n pair quelconque.*

$(\det A)^2 = \det(-I_n) = (-1)^n$, et $(\det A)^2 \geqslant 0$: n est pair. Exemples : $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, puis la matrice diagonale par blocs formée de $\frac{n}{2}$ tels blocs.

Corrigé de l'exercice 19.38 *(morphismes de $\mathcal{S}_n$)*

type Mines

➢ énoncé p. 142

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les morphismes de groupes de $(\mathcal{S}_n, \circ)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.*

Pour une transposition t, $f(t)^2 = f(t^2) = 1$: $f(t) = \pm 1$. Les transpositions sont conjuguées, donc ont même image ; elles engendrent $\mathcal{S}_n$. D'où $f = 1$ ou $f = \varepsilon$ (pour $n \geqslant 2$), et ces deux

morphismes conviennent.

Corrigé de l'exercice 19.39 *(identité de Sylvester)*

type ENS

➢ énoncé p. 143

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ *et* $B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. *Soit* $M = \begin{pmatrix} I_n & -A \\ B & I_m \end{pmatrix}$. *En calculant* $\begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_m \end{pmatrix} M$ *et* $M \begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_m \end{pmatrix}$, *montrer que* $\det(I_n + AB) = \det(I_m + BA)$. *Application :* $\det(I_n + uv^T)$.

$\begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_m \end{pmatrix} M = \begin{pmatrix} I_n + AB & 0 \\ B & I_m \end{pmatrix}$ et $M \begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ B & I_m + BA \end{pmatrix}$. Les deux ont pour déterminant $\det M$: $\det(I_n + AB) = \det(I_m + BA)$. Avec $A = u$, $B = v^T$: $\det(I_n + uv^T) = 1 + v^T u$.

Corrigé de l'exercice 19.40 *(un déterminant à calculer)*

type CNC

➢ énoncé p. 143

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer* $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$, *puis le déterminant* $n \times n$ *analogue, de coefficients* $\min(i, j)$.

$L_4 \leftarrow L_4 - L_3$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$, $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$: on obtient la matrice triangulaire supérieure dont les coefficients au-dessus de la diagonale valent 1, de déterminant 1. De même $\det(\min(i, j)) = 1$ pour tout n (ou $\min(i, j) = LL^T$, chapitre XIII).

CHAPITRE 20

Intégration sur un segment

Énoncés : chapitre 20, page 144.

20.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 20.1 *(calculs)* ★★ ➢ énoncé p. 145

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer* $\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$, $\int_0^\pi x\sin x\,\mathrm{d}x$, $\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x$, $\int_0^1 \arctan x\,\mathrm{d}x$.

Par IPP : $[(x-1)e^x]_0^1 = 1$; $[-x\cos x + \sin x]_0^\pi = \pi$; $[x\ln x - x]_1^e = 1$; $[x\arctan x]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$.

Corrigé de l'exercice 20.2 *(sommes de Riemann)* ★★ ➢ énoncé p. 145

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les limites de :* $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$; $\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$; $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \sin\frac{k\pi}{n}$; $\sum_{k=1}^n \frac{n}{(n+k)^2}$.

$\frac{1}{n}\sum \frac{1}{1+k/n} \to \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t} = \ln 2$; $\frac{1}{n}\sum \frac{k}{n} \to \frac{1}{2}$; $\int_0^1 \sin(\pi t)\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}$; $\frac{1}{n}\sum \frac{1}{(1+k/n)^2} \to \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^2} = \frac{1}{2}$.

✎ **Méthode.** Toute somme de la forme $\frac{1}{n}\sum_k f\left(\frac{k}{n}\right)$ est une somme de Riemann. Pour la dernière somme, $\sum_{k=1}^n \frac{n}{(n+k)^2} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+k/n)^2} \to \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2} = \frac{1}{2}$.

☞ voir la figure 20.1, p. 418.

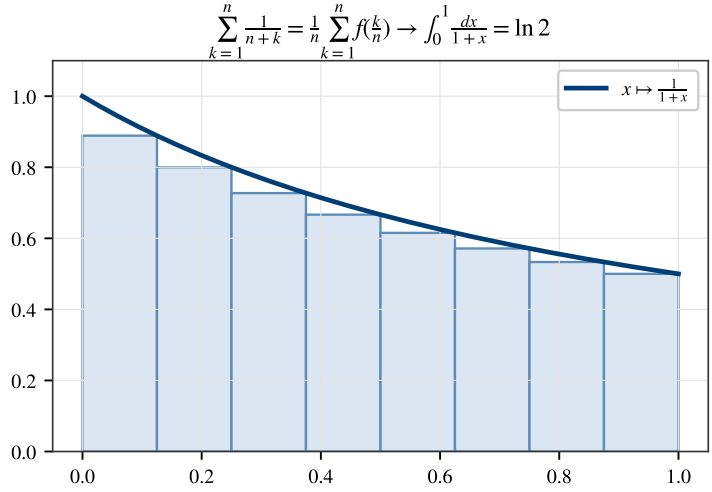


Figure 20.1. Somme de Riemann associée à $x \mapsto 1/(1+x)$. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Corrigé de l'exercice 20.3 *(dérivation)* ★★ ➢ énoncé p. 145

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer la dérivée de* $x \mapsto \int_x^{x^2} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ *sur* $\mathbb{R}$, *et de* $x \mapsto \int_0^{\sin x} \sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t$.

Avec F une primitive de $t \mapsto e^{-t^2}$: $\big(F(x^2)-F(x)\big)' = 2xe^{-x^4} - e^{-x^2}$. Puis $\cos x\sqrt{1-\sin^2 x} = \cos x|\cos x|$.

Corrigé de l'exercice 20.4 *(changements de variable)* ★★ ➢ énoncé p. 145

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer* $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$ $(x=\sin t)$, $\int_0^{\pi/4} \tan x\,\mathrm{d}x$ *et* $\int_1^e \frac{\mathrm{d}x}{x(1+\ln x)}$.

$\int_0^{\pi/2} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{4}$; $[-\ln\cos x]_0^{\pi/4} = \frac{\ln 2}{2}$; $[\ln(1+\ln x)]_1^e = \ln 2$.

Corrigé de l'exercice 20.5 *(encadrements)* ★★ ➢ énoncé p. 145

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\frac12 \leqslant \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4} \leqslant 1$, *puis que* $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n} \to 1$ *(majorer* $1-\frac{1}{1+x^n}$*)*.

$\frac12 \leqslant \frac{1}{1+x^4} \leqslant 1$ sur $[0,1]$. Puis $0 \leqslant 1-\frac{1}{1+x^n} = \frac{x^n}{1+x^n} \leqslant x^n$, donc $0 \leqslant 1-\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n} \leqslant \frac{1}{n+1}$.

20.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 20.6 *(intégrale nulle)* ★★★ ➢ énoncé p. 146

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit* f *continue sur* $[a,b]$ *avec* $\int_a^b f = 0$. *Montrer que* f *s'annule.*
2. *Soit* f *continue telle que* $\int_a^b fg = 0$ *pour toute* g *continue. Montrer que* $f = 0$.

1. Sinon f est de signe strict constant (TVI), par exemple $f > 0$, et $\int f > 0$ (stricte positivité, f continue non nulle).
2. Avec $g = f$: $\int f^2 = 0$ et f^2 continue positive, donc $f = 0$.

Corrigé de l'exercice 20.7 *(parité, périodicité)* ★★★ ➢ énoncé p. 146

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer sans primitive* $\int_0^{2\pi} \sin^3 t\,\mathrm{d}t$, $\int_{-1}^1 x^3e^{x^2}\,\mathrm{d}x$, *puis* $\int_0^{n\pi} |\sin t|\,\mathrm{d}t$.

$\sin^3$ est impaire et 2π-périodique : $\int_0^{2\pi} = \int_{-\pi}^{\pi} = 0$. $x^3e^{x^2}$ est impaire : 0. $|\sin|$ est π-périodique : $n\int_0^{\pi} \sin = 2n$.

Corrigé de l'exercice 20.8 *(intégrations par parties)* ★★★ ➢ énoncé p. 146

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $I_n = \int_0^1 x^n e^x\,\mathrm{d}x$. *Établir* $I_n = e - nI_{n-1}$, *puis montrer que* $I_n \to 0$ *et* $nI_n \to e$.

$I_n = [x^ne^x]_0^1 - n\int_0^1 x^{n-1}e^x = e - nI_{n-1}$. $0 \leqslant I_n \leqslant e\int_0^1 x^n = \frac{e}{n+1} \to 0$. Puis $(n+1)I_n = e - I_{n+1} \to e$, donc $nI_n \to e$.

Corrigé de l'exercice 20.9 *(Cauchy–Schwarz)* ★★★ ➢ énoncé p. 146

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* f *continue et strictement positive sur* $[0,1]$. *Montrer que* $\left(\int_0^1 f\right)\left(\int_0^1 \frac{1}{f}\right) \geqslant 1$. *Cas d'égalité ?*

Cauchy–Schwarz pour $\sqrt{f}$ et $\frac{1}{\sqrt{f}}$: $1 = \left(\int_0^1 \sqrt{f}\frac{1}{\sqrt{f}}\right)^2 \leqslant \int f \int \frac{1}{f}$. Égalité ssi $\sqrt{f}$ et $\frac{1}{\sqrt{f}}$ sont proportionnelles, i.e. f constante.

➤ **Autre méthode : par une intégrale double.** $\int_0^1 f \int_0^1 \frac{1}{f} = \iint_{[0,1]^2} \frac{f(x)}{f(y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\iint_{[0,1]^2}\left(\frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \geqslant 1$, car $u + \frac{1}{u} \geqslant 2$ pour $u > 0$. (Les intégrales doubles sont hors programme ; ce calcul est donné à titre de culture.)

Corrigé de l'exercice 20.10 *(Taylor–Lagrange)* ★★★ ➢ *énoncé p. 146*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour $x \geqslant 0$: $\left|\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}\right| \leqslant \frac{x^3}{3}$. En déduire une valeur approchée de $\ln(1{,}1)$ et majorer l'erreur.*

$f'''(t) = \frac{2}{(1+t)^3} \leqslant 2$ sur $\mathbb{R}_+$: Taylor–Lagrange à l'ordre 2 donne l'erreur $\leqslant \frac{2x^3}{3!} = \frac{x^3}{3}$. $\ln(1{,}1) \approx 0{,}1 - 0{,}005 = 0{,}095$, à $\frac{10^{-3}}{3} \approx 3{,}4 \cdot 10^{-4}$ près (valeur exacte 0,0953…).

20.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 20.11 *(Wallis)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 146*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t\,\mathrm{d}t$. Montrer que $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2}W_n$, calculer W_{2p} et W_{2p+1}, puis montrer que $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ et la formule de Wallis : $\frac{\pi}{2} = \lim_{p\to\infty}\prod_{k=1}^p \frac{4k^2}{4k^2-1}$.*

Voir le cours pour la récurrence et l'équivalent. $W_{2p} = \frac{\pi}{2}\prod_{k=1}^p \frac{2k-1}{2k}$ et $W_{2p+1} = \prod_{k=1}^p \frac{2k}{2k+1}$, donc

$$\frac{W_{2p+1}}{W_{2p}} = \frac{2}{\pi}\prod_{k=1}^{p}\frac{4k^2}{(2k-1)(2k+1)} \to 1$$

(car $W_{n+1} \sim W_n$), d'où la formule de Wallis.

✎ **Remarque.** L'idée clé est l'encadrement $W_{n+1} \leqslant W_n \leqslant W_{n-1}$ (décroissance), qui avec $\frac{W_{n+1}}{W_{n-1}} = \frac{n}{n+1} \to 1$ donne $W_n \sim W_{n+1}$; jointe à l'invariant $(n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$, elle fournit l'équivalent.

Corrigé de l'exercice 20.12 *(vitesse des sommes de Riemann)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 146*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f \in C^1([0,1])$ et $S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$. Montrer que $n\left(\int_0^1 f - S_n\right) \to \frac{f(1)-f(0)}{2}$. (Écrire $\int_{x_k}^{x_{k+1}}(f(t)-f(x_k))\,\mathrm{d}t$ à l'aide de f'.)*

$f(t) - f(x_k) = (t-x_k)f'(x_k) + \int_{x_k}^t (f'(s) - f'(x_k))\,\mathrm{d}s$, et par Heine appliqué à f', le dernier terme est majoré par $(t-x_k)\omega_n$ avec $\omega_n \to 0$. En intégrant sur $[x_k, x_{k+1}]$ et en sommant :

$$\int_0^1 f - S_n = \frac{1}{2n^2}\sum_{k=0}^{n-1} f'(x_k) + O\left(\frac{\omega_n}{n}\right),$$

d'où $n\left(\int_0^1 f - S_n\right) \to \frac{1}{2}\int_0^1 f' = \frac{f(1)-f(0)}{2}$.

Corrigé de l'exercice 20.13 *(produits)* ★★★★

➢ énoncé p. 146

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer* $\lim \left(\prod_{k=1}^{n} \left(1+\frac{k}{n}\right)\right)^{1/n}$ *et* $\lim \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{k}{n}\right) \to \int_0^1 \ln(1+t)\,\mathrm{d}t = 2\ln 2 - 1$: limite $\frac{4}{e}$. Pour la seconde, ln étant croissante, $\int_{(k-1)/n}^{k/n} \ln \leqslant \frac{1}{n}\ln\frac{k}{n} \leqslant \int_{k/n}^{(k+1)/n} \ln\,(k<n)$, et le terme $k=n$ est nul : $\int_0^1 \ln \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k}{n} \leqslant \int_{1/n}^1 \ln$, avec $\int_x^1 \ln = -1 - x\ln x + x \to -1$. Donc $\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \to \frac{1}{e}$.

Corrigé de l'exercice 20.14 *(concentration en 0)* ★★★★

➢ énoncé p. 146

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $[0,1]$. Montrer que* $\int_0^1 f(t^n)\,\mathrm{d}t \to f(0)$.

Soit $\varepsilon>0$, $\delta>0$ avec $|f(u)-f(0)| \leqslant \varepsilon$ pour $u \leqslant \delta$, et $\eta>0$. Sur $[0,1-\eta]$, $t^n \leqslant (1-\eta)^n \leqslant \delta$ pour n grand ; sur $[1-\eta,1]$, $|f(t^n)-f(0)| \leqslant 2\|f\|_\infty$. Donc $\left|\int_0^1 f(t^n) - f(0)\right| \leqslant \varepsilon + 2\eta\|f\|_\infty$ pour n grand.

Corrigé de l'exercice 20.15 *(normes L^n)* ★★★★

➢ énoncé p. 146

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $[a,b]$. Montrer que* $\left(\int_a^b |f|^n\right)^{1/n} \to \max_{[a,b]}|f|$.

Voir le cours : $\delta^{1/n}(M-\varepsilon) \leqslant \left(\int |f|^n\right)^{1/n} \leqslant (b-a)^{1/n}M$, et les deux bornes tendent vers $M-\varepsilon$ et M.

Corrigé de l'exercice 20.16 *(Riemann–Lebesgue)* ★★★★

➢ énoncé p. 147

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f:[a,b]\to\mathbb{C}$. Montrer que* $\int_a^b f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t \to 0$ *lorsque* $n\to+\infty$, *d'abord pour f de classe C^1 (intégration par parties), puis pour f en escalier, puis pour f continue par morceaux.*

C^1 : $\int_a^b f(t)\sin nt\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{f\cos nt}{n}\right]_a^b + \frac{1}{n}\int_a^b f'\cos nt = O\left(\frac{1}{n}\right)$. $f = \mathbf{1}_{[c,d]}$: $\left|\frac{\cos nc - \cos nd}{n}\right| \leqslant \frac{2}{n}$; linéarité pour les escaliers. Pour f continue par morceaux réelle, soit φ en escalier avec $|f-\varphi| \leqslant \varepsilon$: $\left|\int f\sin nt\right| \leqslant \varepsilon(b-a) + \left|\int \varphi \sin nt\right|$; on conclut, puis parties réelle et imaginaire.

Corrigé de l'exercice 20.17 *(intégrale à bornes variables)* ★★★★

➢ énoncé p. 147

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $F(x) = \int_x^{2x} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^4}}$. *Étudier la parité et les variations de F, puis montrer que $F(x) \sim x$ en 0 et $F(x) \sim \frac{1}{2x}$ en $+\infty$.*

$t\mapsto -t$ montre que F est impaire. $F'(x) = \frac{2}{\sqrt{1+16x^4}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} > 0 \iff 4(1+x^4) > 1+16x^4 \iff x^4 < \frac{1}{4}$: F croît sur $\left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$ et décroît ensuite. En 0^+ : $\frac{1}{\sqrt{1+16x^4}} \leqslant$ intégrande $\leqslant 1$ sur $[x,2x]$, d'où $F(x)\sim x$. En $+\infty$: $\frac{1}{\sqrt{1+t^4}} = \frac{1}{t^2}(1+O(x^{-4}))$ sur $[x,2x]$, et $\int_x^{2x}\frac{\mathrm{d}t}{t^2} = \frac{1}{2x}$.

Corrigé de l'exercice 20.18 *(point fixe)* ★★★★

➢ énoncé p. 147

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $[0,1]$ telle que* $\int_0^1 f = \frac{1}{2}$. *Montrer que f admet un point fixe.*

Fonction auxiliaire. Posons $g(x) = f(x) - x$ sur $[0,1]$; g est continue et

$$\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f - \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

Une fonction continue d'intégrale nulle s'annule. Supposons par l'absurde que g ne s'annule pas sur $[0,1]$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, g (continue sur un intervalle) garde un signe constant : par exemple $g > 0$. Alors g est continue, positive et non identiquement nulle, donc $\int_0^1 g > 0$, ce qui est absurde ; de même si $g < 0$.
Conclusion. Il existe $c \in [0,1]$ tel que $g(c) = 0$, c'est-à-dire $f(c) = c$: f admet un point fixe.

Corrigé de l'exercice 20.19 *(Jensen intégrale)* ★★★★

➢ énoncé p. 147

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit φ convexe continue sur $\mathbb{R}$ et f continue sur $[0,1]$. Montrer que $\varphi\left(\int_0^1 f\right) \leqslant \int_0^1 \varphi \circ f$ (utiliser des sommes de Riemann). Retrouver Cauchy–Schwarz pour $\int_0^1 f$.*

Jensen discret : $\varphi\left(\frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)\right) \leqslant \frac{1}{n}\sum \varphi\left(f\left(\frac{k}{n}\right)\right)$. On passe à la limite (sommes de Riemann de f et $\varphi \circ f$, continues, et continuité de φ). Avec $\varphi(x) = x^2$: $\left(\int_0^1 f\right)^2 \leqslant \int_0^1 f^2$.

Corrigé de l'exercice 20.20 *(moments nuls)* ★★★★

➢ énoncé p. 147

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $[0,1]$ telle que $\int_0^1 f(x)x^k\,\mathrm{d}x = 0$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$. Montrer que f s'annule au moins $n+1$ fois sur $]0,1[$ (raisonner par l'absurde avec un polynôme bien choisi).*

Si $f = 0$, c'est clair. Sinon, supposons que f change de signe en au plus n points $a_1 < \cdots < a_m$ de $]0,1[$ ($m \leqslant n$). Avec $P = \prod(X - a_i)$, $\deg P \leqslant n$, fP est continue, de signe constant, non identiquement nulle : $\int_0^1 fP \neq 0$. Or $\int fP = 0$ par linéarité. Donc f change de signe en au moins $n+1$ points, où elle s'annule (TVI).

20.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 20.21 *(conséquence de Weierstrass)* ★★★★★

➢ énoncé p. 147

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On admet le théorème de Weierstrass. Soit f continue sur $[0,1]$ telle que $\int_0^1 f(x)x^n\,\mathrm{d}x = 0$ pour tout n. Montrer que $\int_0^1 f^2 = 0$, puis que $f = 0$.*

$\int fP = 0$ pour tout polynôme P. Soit $P_n \to f$ uniformément : $\int f^2 = \int f(f - P_n) \leqslant \|f\|_\infty \|f - P_n\|_\infty \to 0$. Donc $\int f^2 = 0$ et $f = 0$.

Corrigé de l'exercice 20.22 *(erreur des trapèzes)* ★★★★★

➢ énoncé p. 147

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f \in C^2([\alpha,\beta])$ et $g(t) = (t-\alpha)(t-\beta)$. Montrer que $\int_\alpha^\beta f - (\beta-\alpha)\frac{f(\alpha)+f(\beta)}{2} = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta g f''$. En déduire $\left|\int_a^b f - T_n\right| \leqslant \frac{(b-a)^3}{12n^2}\sup|f''|$, et écrire une fonction Python calculant T_n.*

Deux IPP : $\frac{1}{2}\int gf'' = -\frac{1}{2}\int g'f' = -\frac{1}{2}[g'f]_\alpha^\beta + \int f$, et $g'(\beta) = \beta - \alpha = -g'(\alpha)$, d'où la formule. $\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta |g| = \frac{(\beta-\alpha)^3}{12}$; on somme sur les n intervalles de longueur $h = \frac{b-a}{n}$: erreur $\leqslant n\frac{h^3}{12}\sup|f''|$.
Programme : voir le cours.
☞ voir la figure 20.2, p. 423.

Corrigé de l'exercice 20.23 *(irrationalité de π)* ★★★★★

➢ énoncé p. 147

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On suppose $\pi = \frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}^*$). Soit $P_n = \frac{X^n(a-bX)^n}{n!}$ et $I_n = \int_0^\pi P_n(x)\sin x\,\mathrm{d}x$.*

1. *Montrer que $P_n(\pi - X) = P_n$ et que $P_n^{(k)}(0) \in \mathbb{Z}$ pour tout k ; en déduire $P_n^{(k)}(\pi) \in \mathbb{Z}$.*
2. *Par intégrations par parties répétées, montrer que $I_n \in \mathbb{Z}$.*

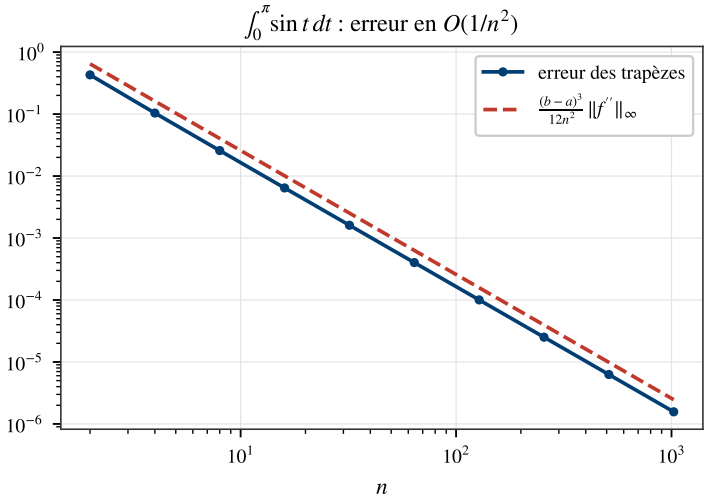


Figure 20.2. Erreur de la méthode des trapèzes en $O(1/n^2)$. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

3. Montrer que $0 < I_n \leqslant \pi\frac{(\pi a)^n}{n!}$ et conclure.

1. $a - b(\pi - X) = bX$, donc $P_n(\pi - X) = \frac{(\pi-X)^n(bX)^n}{n!} = \frac{X^n(a-bX)^n}{n!}$. $P_n = \frac{1}{n!}\sum_j c_j X^{n+j}$ $(c_j \in \mathbb{Z})$: $P_n^{(k)}(0) = 0$ si $k < n$, $\frac{k!}{n!}c_{k-n} \in \mathbb{Z}$ sinon. Et $P_n^{(k)}(\pi) = (-1)^k P_n^{(k)}(0)$.

2. IPP répétées : $I_n = \sum_j \pm\left(P_n^{(2j)}(\pi) + P_n^{(2j)}(0)\right)$ (somme finie), entier.

3. $P_n > 0$ et $\sin > 0$ sur $]0,\pi[$: $I_n > 0$. $0 \leqslant x(a-bx) \leqslant \pi a$ sur $[0,\pi]$, donc $I_n \leqslant \pi\frac{(\pi a)^n}{n!} \to 0$: pour n grand, $0 < I_n < 1$, absurde.

Corrigé de l'exercice 20.24 *(Euler–Maclaurin à l'ordre 1)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 148

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f \in C^1([1,+\infty[)$. Montrer que $\sum_{k=1}^n f(k) = \int_1^n f + \frac{f(1)+f(n)}{2} + \int_1^n \left(t - \lfloor t\rfloor - \frac{1}{2}\right) f'(t)\,\mathrm{d}t$. Appliquer à $f = \ln$ pour montrer que $\ln n! - \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n + n$ a une limite.*

$\int_k^{k+1}\left(t-k-\frac{1}{2}\right)f' = \frac{f(k)+f(k+1)}{2} - \int_k^{k+1} f$ (IPP) ; on somme pour $k = 1,\dots,n-1$. Pour $f = \ln$: $\ln n! = n\ln n - n + 1 + \frac{\ln n}{2} + \int_1^n \frac{B(t)}{t}\,\mathrm{d}t$ avec $B(t) = t - \lfloor t\rfloor - \frac{1}{2}$. $\Phi(x) = \int_1^x B$ est 1-périodique, bornée par $\frac{1}{8}$; par IPP, $\int_1^n \frac{B}{t} = \frac{\Phi(n)}{n} + \int_1^n \frac{\Phi}{t^2}$ converge.

Corrigé de l'exercice 20.25 *(inégalité de Young intégrale)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 148

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : [0,+\infty[\to [0,+\infty[$ de classe C^1, strictement croissante, bijective, $f(0) = 0$. Montrer que pour $a, b \geqslant 0$: $ab \leqslant \int_0^a f + \int_0^b f^{-1}$, avec égalité ssi $b = f(a)$. (Calculer $\int_0^{f(a)} f^{-1}$ par le changement de variable $y = f(x)$.) Retrouver l'inégalité de Young du chapitre X.*

$y = f(x) : \int_0^{f(a)} f^{-1} = \int_0^a x f'(x)\,\mathrm{d}x = af(a) - \int_0^a f$: égalité si $b = f(a)$. $G(b) = \int_0^a f + \int_0^b f^{-1} - ab$ a pour dérivée $f^{-1}(b) - a$, négative puis positive : minimum $G(f(a)) = 0$, atteint seulement en $f(a)$. Avec $f(x) = x^{p-1}$, $f^{-1}(y) = y^{q-1}$: $ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

Corrigé de l'exercice 20.26 *(inégalité de Tchebychev)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 148

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f, g continues et croissantes sur $[0,1]$, $m = \int_0^1 f$. Montrer qu'il existe c tel que $(f-m)(g-g(c)) \geqslant 0$ sur $[0,1]$, puis que $\int_0^1 fg \geqslant \int_0^1 f \int_0^1 g$.*

$\int_0^1 (f-m)=0$ et $f-m$ continue : elle s'annule en un c ; f croissante donne $f \leqslant m$ sur $[0,c]$ et $f \geqslant m$ sur $[c,1]$; de même $g-g(c)$ a ces signes. Donc $\int (f-m)g \geqslant g(c)\int (f-m)=0$, soit $\int fg \geqslant m\int g$.

Corrigé de l'exercice 20.27 *(constante de Stirling)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 148

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On admet* $n! \sim C\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$. *En utilisant* $W_{2p}=\frac{(2p)!}{4^p(p!)^2}\frac{\pi}{2}$ *et* $W_{2p}\sim\sqrt{\frac{\pi}{4p}}$, *montrer que* $C=\sqrt{2\pi}$.

$W_{2p}\sim\frac{\pi}{2}\cdot\frac{C\sqrt{2p}(2p)^{2p}e^{-2p}}{4^pC^2p\,p^{2p}e^{-2p}}=\frac{\pi\sqrt{2}}{2C\sqrt{p}}$. En identifiant avec $\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{p}}$: $C=\sqrt{2\pi}$.

Corrigé de l'exercice 20.28 *(concentration en 1)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 148

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* f *continue sur* $[0,1]$. *Montrer que* $n\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x \to f(1)$, *d'abord pour* f *de classe* C^1, *puis pour* f *continue.*

C^1 : $n\int_0^1 x^n f=\frac{n}{n+1}\left(f(1)-\int_0^1 x^{n+1}f'\right)$ et $\left|\int x^{n+1}f'\right|\leqslant\frac{\|f'\|_\infty}{n+2}$. Continue : $n\int_0^1 x^n(f-f(1))$ se coupe en $[0,1-\eta]$ (majoré par $2\|f\|_\infty n(1-\eta)^{n+1}\to 0$) et $[1-\eta,1]$ (majoré par $\sup_{[1-\eta,1]}|f-f(1)|$), et $n\int x^n f(1)\to f(1)$.

Corrigé de l'exercice 20.29 *(une inégalité de type Poincaré)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 148

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $f\in C^1([0,1])$ *avec* $f(0)=0$. *Montrer que* $\int_0^1 f^2\leqslant\frac{1}{2}\int_0^1 f'^2$. *(Écrire* $f(x)=\int_0^x f'$ *et utiliser Cauchy–Schwarz.)*

$f(x)^2=\left(\int_0^x f'\right)^2\leqslant x\int_0^x f'^2\leqslant x\int_0^1 f'^2$; en intégrant, $\int_0^1 f^2\leqslant\frac{1}{2}\int_0^1 f'^2$.

Corrigé de l'exercice 20.30 *(seconde formule de la moyenne)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 148

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* f,g *continues sur* $[a,b]$ *avec* $g\geqslant 0$. *Montrer qu'il existe* $c\in[a,b]$ *tel que* $\int_a^b fg=f(c)\int_a^b g$. *Application :* $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^x t\cos t\,\mathrm{d}t$.

$m\leqslant f\leqslant M$ donne $m\int g\leqslant\int fg\leqslant M\int g$. Si $\int g=0$, $g=0$ et tout c convient ; sinon $\frac{\int fg}{\int g}\in[m,M]=f([a,b])$ (TVI). Application : $\int_0^x t\cos t=\cos(c_x)\frac{x^2}{2}$, limite $\frac{1}{2}$.

20.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 20.31 *(somme de Riemann)* *type Mines* ➢ énoncé p. 148

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer* $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^n\frac{1}{\sqrt{n^2+kn}}$.

Mise sous forme de somme de Riemann. Pour $1\leqslant k\leqslant n$, $\sqrt{n^2+kn}=n\sqrt{1+\frac{k}{n}}$, donc

$$S_n=\sum_{k=1}^n\frac{1}{\sqrt{n^2+kn}}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right),\qquad f(t)=\frac{1}{\sqrt{1+t}}.$$

Passage à la limite. f est continue sur $[0,1]$; S_n est la somme de Riemann associée à la subdivision régulière de $[0,1]$ et aux points $\frac{k}{n}$ (extrémités droites). Le théorème des sommes

de Riemann donne

$$S_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t}} = \Big[2\sqrt{1+t}\Big]_0^1 = 2\sqrt{2}-2 = 2(\sqrt{2}-1).$$

Corrigé de l'exercice 20.32 *(intégrales de la tangente)*

type Centrale

➢ énoncé p. 148

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x\,\mathrm{d}x$. Montrer que $I_n + I_{n+2} = \frac{1}{n+1}$, que (I_n) décroît vers 0 et $I_n \sim \frac{1}{2n}$. En déduire $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \to \frac{\pi}{4}$.*

$I_n+I_{n+2} = \int_0^{\pi/4} \tan^n(1+\tan^2) = \left[\frac{\tan^{n+1}}{n+1}\right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{n+1}.0 \leqslant \tan \leqslant 1 : (I_n)$ décroît, et $2I_{n+2} \leqslant \frac{1}{n+1} \leqslant 2I_n$ donne $I_n \sim \frac{1}{2n} \to 0$. Télescopage : $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} = \sum(-1)^k(I_{2k}+I_{2k+2}) = I_0 + (-1)^n I_{2n+2} \to \frac{\pi}{4}$.

Corrigé de l'exercice 20.33 *(intégrale de Poisson)*

type X

➢ énoncé p. 149

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $r \in \mathbb{R}$, $|r| \neq 1$. À l'aide de la factorisation de $X^{2n}-1$ et de sommes de Riemann, calculer $\int_0^\pi \ln(1-2r\cos\theta+r^2)\,\mathrm{d}\theta$.*

$X^{2n}-1 = \prod_{k=0}^{2n-1}(X - e^{ik\pi/n})$; en regroupant k et $2n-k$: $\prod_{k=1}^{n-1}(r^2 - 2r\cos\frac{k\pi}{n}+1) = \frac{r^{2n}-1}{r^2-1}$. La somme de Riemann (continue car $|r| \neq 1$) vaut

$$\frac{\pi}{n}\left[\ln\frac{r^{2n}-1}{r^2-1} + 2\ln|1+r|\right] \to \begin{cases} 0 & |r|<1 \\ 2\pi\ln|r| & |r|>1. \end{cases}$$

Corrigé de l'exercice 20.34 *(valeur moyenne de $|\sin|$)*

type ENS

➢ énoncé p. 149

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $[a,b]$. Montrer que $\int_a^b f(t)|\sin(nt)|\,\mathrm{d}t \to \frac{2}{\pi}\int_a^b f$ (traiter d'abord $f = \mathbf{1}_{[c,d]}$).*

$\int_c^d |\sin nt|\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n}\int_{nc}^{nd}|\sin u|\,\mathrm{d}u = \frac{1}{n}\left(\frac{2}{\pi}n(d-c)+O(1)\right)$ ($|\sin|$ est π-périodique de moyenne $\frac{2}{\pi}$). Linéarité pour les escaliers, puis approximation uniforme comme à l'exercice 16.

Corrigé de l'exercice 20.35 *(une intégrale classique)*

type Mines

➢ énoncé p. 149

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ (poser $x = \tan\theta$, puis $\theta \mapsto \frac{\pi}{4}-\theta$).*

$I = \int_0^{\pi/4}\ln(1+\tan\theta)\,\mathrm{d}\theta$, et $1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right) = \frac{2}{1+\tan\theta}$: $I = \frac{\pi}{4}\ln 2 - I$, d'où $I = \frac{\pi}{8}\ln 2$.

Corrigé de l'exercice 20.36 *(série harmonique alternée)*

type Centrale

➢ énoncé p. 149

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *À l'aide de la formule de Taylor avec reste intégral appliquée à $x \mapsto \ln(1+x)$ entre 0 et 1, montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \to \ln 2$, avec une erreur $\leqslant \frac{1}{n+1}$.*

$\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ et $f^{(n+1)}(t) = \frac{(-1)^n n!}{(1+t)^{n+1}}$: le reste vaut en valeur absolue $\int_0^1 \frac{(1-t)^n}{(1+t)^{n+1}}\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^1 (1-t)^n = \frac{1}{n+1}$.

Corrigé de l'exercice 20.37 *(un Rolle intégral)*

type X

➢ énoncé p. 149

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $[0,1]$ avec $\int_0^1 f = 0$. Montrer qu'il existe $c \in]0,1[$ tel que $f(c) = \int_0^c f$. (Considérer $g(x) = e^{-x}\int_0^x f$.)*

g est C^1, $g(0) = g(1) = 0$: Rolle donne c avec $g'(c) = e^{-c}\left(f(c) - \int_0^c f\right) = 0$.

Corrigé de l'exercice 20.38 *(une limite)*

type Mines

➢ énoncé p. 149

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\lim_{n\to\infty} n\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$, puis $\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{nx^n}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.*

Par l'exercice 28 avec $f(x) = \frac{1}{1+x}$, puis $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$: les deux limites valent $\frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 20.39 *(lemme de Du Bois-Reymond)*

type ENS

➢ énoncé p. 149

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $[a,b]$ telle que $\int_a^b f\varphi' = 0$ pour toute $\varphi \in C^1([a,b])$ vérifiant $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. Montrer que f est constante.*

Soit c la valeur moyenne de f et $\varphi(x) = \int_a^x (f-c) : \varphi \in C^1, \varphi(a) = \varphi(b) = 0$. Alors $0 = \int f(f-c)$ et $\int c(f-c) = 0$, d'où $\int (f-c)^2 = 0$ et $f = c$.

Corrigé de l'exercice 20.40 *(Wallis numérique)*

type CNC

➢ énoncé p. 149

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $W_0, \dots, W_5$, puis $\int_0^{\pi/2} \cos^4 t\,\mathrm{d}t$ et $\int_0^{\pi/2} \sin^2 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t$.*

$W_0 = \frac{\pi}{2}$, $W_1 = 1$, $W_2 = \frac{\pi}{4}$, $W_3 = \frac{2}{3}$, $W_4 = \frac{3\pi}{16}$, $W_5 = \frac{8}{15}$. $\int \cos^4 = W_4 = \frac{3\pi}{16}$ et $\int \sin^2\cos^2 = W_2 - W_4 = \frac{\pi}{16}$.

CHAPITRE 21

Intégrales généralisées

Énoncés : chapitre 21, page 150.

21.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 21.1 *(calculs directs)* ★★ ➢ *énoncé p. 151*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier la convergence et calculer éventuellement :* $\int_0^{+\infty} e^{-2t}\,\mathrm{d}t$, $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^3}$, $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}}$, $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$, $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t}$.

$\int_0^x e^{-2t}\,\mathrm{d}t = \frac{1-e^{-2x}}{2} \to \frac{1}{2}$; $\int_1^x t^{-3}\,\mathrm{d}t = \frac{1-x^{-2}}{2} \to \frac{1}{2}$; $\int_x^1 t^{-1/2}\,\mathrm{d}t = 2-2\sqrt{x} \to 2$; $\arctan x \to \frac{\pi}{2}$; $\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln x \to +\infty$: la dernière diverge.

Corrigé de l'exercice 21.2 *(comparaison en $+\infty$)* ★★ ➢ *énoncé p. 151*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Nature de :* $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+\sqrt{t}}$; $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}+1}$; $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t}\,\mathrm{d}t$; $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$; $\int_1^{+\infty} \sin^2\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$.

Toutes les fonctions sont positives. $\frac{1}{t^2+\sqrt{t}} \sim \frac{1}{t^2}$: converge. $\frac{1}{\sqrt{t}+1} \sim t^{-1/2}$: diverge. $t^2e^{-t} = o(t^{-2})$: converge. Pour $t \geqslant 2$, $\ln t \leqslant t$ donc $\frac{1}{\ln t} \geqslant \frac{1}{t}$: diverge. $\sin^2\frac{1}{t} \sim \frac{1}{t^2}$: converge.

Corrigé de l'exercice 21.3 *(bornes finies)* ★★ ➢ *énoncé p. 151*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Nature et valeur éventuelle de :* $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t}}$; $\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$; $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t(1-t)}$; $\int_0^{\pi/2} \tan t\,\mathrm{d}t$.

$\int_0^y \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t}} = 2-2\sqrt{1-y} \to 2$. Une primitive de $\frac{\ln t}{\sqrt{t}}$ est $2\sqrt{t}\ln t - 4\sqrt{t}$; $\int_x^1 = -4-2\sqrt{x}\ln x + 4\sqrt{x} \to -4$. $\frac{1}{t(1-t)} \sim \frac{1}{t}$ en 0 (positive) : diverge. $\int_0^y \tan t\,\mathrm{d}t = -\ln\cos y \to +\infty$: diverge.

Corrigé de l'exercice 21.4 *(intégrations par parties)* ★★ ➢ *énoncé p. 151*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer* $\int_0^{+\infty} te^{-t}\,\mathrm{d}t$, $\int_0^{+\infty} t^2e^{-t}\,\mathrm{d}t$ *et* $\int_0^1 t\ln t\,\mathrm{d}t$.

$\int_0^{+\infty} te^{-t}\,\mathrm{d}t = [-te^{-t}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1$; $\int_0^{+\infty} t^2e^{-t}\,\mathrm{d}t = [-t^2e^{-t}]_0^{+\infty} + 2\int_0^{+\infty} te^{-t}\,\mathrm{d}t = 2$ (les crochets ont des limites nulles par croissances comparées). $\int_0^1 t\ln t\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^2}{2}\ln t\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t}{2}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{4}$ (car $t^2\ln t \to 0$ en 0).

Corrigé de l'exercice 21.5 *(intégrabilité)* ★★ ➢ *énoncé p. 151*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $t \mapsto e^{-t}\sin t$ *est intégrable sur* $\mathbb{R}_+$, $t \mapsto \frac{1}{1+t^4}$ *sur* $\mathbb{R}$, $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{|t|}}$ *sur* $[-1,1]\setminus\{0\}$.

$|e^{-t}\sin t| \leqslant e^{-t}$, intégrable sur $\mathbb{R}_+$. $\frac{1}{1+t^4}$ est continue, paire, $\sim t^{-4}$ en $\pm\infty$: intégrable. $\frac{1}{\sqrt{|t|}}$ est intégrable en $0^\pm$ (Riemann, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$), et $\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{|t|}} = 2\int_0^1 t^{-1/2}\,\mathrm{d}t = 4$.

21.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 21.6 *(deux bornes)* ★★★

➢ *énoncé p. 152*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha(1+t)}$ converge.*

La fonction est positive et continue sur $]0,+\infty[$. En 0 : $\sim t^{-\alpha}$, convergence ssi $\alpha < 1$. En $+\infty$: $\sim t^{-\alpha-1}$, convergence ssi $\alpha + 1 > 1$. L'intégrale converge si et seulement si $0 < \alpha < 1$.

Corrigé de l'exercice 21.7 *(moments de l'exponentielle)* ★★★

➢ *énoncé p. 152*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les $a \in \mathbb{R}$ tels que $\int_0^{+\infty} t^a e^{-t}\,\mathrm{d}t$ converge.*

En $+\infty$: $t^2 \cdot t^a e^{-t} \to 0$ pour tout a, donc convergence. En 0 : $t^a e^{-t} \sim t^a = \frac{1}{t^{-a}}$, convergence ssi $-a < 1$. Condition : $a > -1$.

Corrigé de l'exercice 21.8 *(intégrales de Bertrand)* ★★★

➢ *énoncé p. 152*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha \ln^\beta t}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$, ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.*

Fonction positive sur $[2,+\infty[$. Si $\alpha > 1$, soit $\gamma \in]1,\alpha[$: $t^\gamma \cdot \frac{1}{t^\alpha \ln^\beta t} = \frac{1}{t^{\alpha-\gamma}\ln^\beta t} \to 0$, donc convergence. Si $\alpha < 1$: $t \cdot \frac{1}{t^\alpha \ln^\beta t} = \frac{t^{1-\alpha}}{\ln^\beta t} \to +\infty$, donc divergence. Si $\alpha = 1$: avec $u = \ln t$, $\int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{t\ln^\beta t} = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{\mathrm{d}u}{u^\beta}$, qui converge quand $x \to +\infty$ ssi $\beta > 1$.

✎ **Méthode.** Pour $\alpha > 1$, on choisit $\gamma \in]1,\alpha[$ et l'on montre $t^\gamma \cdot \frac{1}{t^\alpha \ln^\beta t} \to 0$; pour $\alpha = 1$, le changement de variable $u = \ln t$ ramène à une intégrale de Riemann $\int \frac{\mathrm{d}u}{u^\beta}$.

☞ voir la figure 21.1, p. 428.

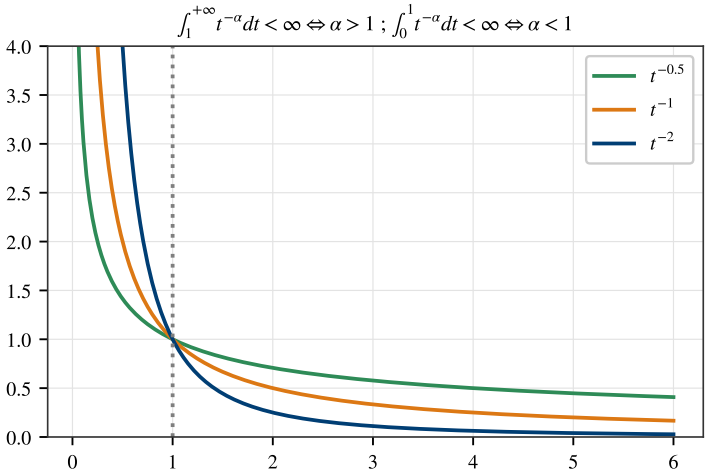


Figure 21.1. Intégrales de Riemann : la valeur de α décide de la convergence. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Corrigé de l'exercice 21.9 *(fonctions décroissantes)* ★★★ ➢ énoncé p. 152

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f positive, décroissante, avec $\int_0^{+\infty} f$ convergente. Montrer que $x f(x) \to 0$ en $+\infty$ (minorer $\int_{x/2}^{x} f$).*

f décroissante et d'intégrale convergente : $f \geqslant 0$ (sinon $f \leqslant -c < 0$ à partir d'un rang). Pour $x > 0$, par décroissance, $\int_{x/2}^{x} f \geqslant \frac{x}{2} f(x) \geqslant 0$. Or $\int_{x/2}^{x} f = F(x) - F\left(\frac{x}{2}\right) \to L - L = 0$ avec $F(x) = \int_0^x f$. Donc $x f(x) \to 0$.

Corrigé de l'exercice 21.10 *(changements de variable)* ★★★ ➢ énoncé p. 152

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{e^t+e^{-t}}$ $(u = e^t)$ et $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(1-t)}}$ $(t = \sin^2\theta)$.*

Avec $u = e^t$ $(\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}u}{u})$: $\int_0^{+\infty} \frac{e^t\,\mathrm{d}t}{e^{2t}+1} = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u^2+1} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$. Avec $t = \sin^2\theta$, $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$ (bijection C^1 croissante), $\mathrm{d}t = 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$ et $\sqrt{t(1-t)} = \sin\theta\cos\theta$: l'intégrale vaut $\int_0^{\pi/2} 2\,\mathrm{d}\theta = \pi$.

21.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 21.11 *(intégrale de Dirichlet)* ★★★★ ➢ énoncé p. 152

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ converge (intégrer par parties sur $[1, x]$), puis que $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$ (minorer $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t$).*

En 0, $\frac{\sin t}{t} \to 1$: l'intégrale sur $]0, 1]$ est faussement impropre. Sur $[1, x]$:

$$\int_1^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \cos 1 - \frac{\cos x}{x} - \int_1^x \frac{\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t,$$

et $\frac{\cos x}{x} \to 0$, $\left|\frac{\cos t}{t^2}\right| \leqslant \frac{1}{t^2}$ intégrable : la limite existe. Non-intégrabilité : $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \geqslant \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t|\,\mathrm{d}t = \frac{2}{(k+1)\pi}$, donc $\int_{\pi}^{N\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \geqslant \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k+1} \to +\infty$.

☞ voir la figure 21.2, p. 429.

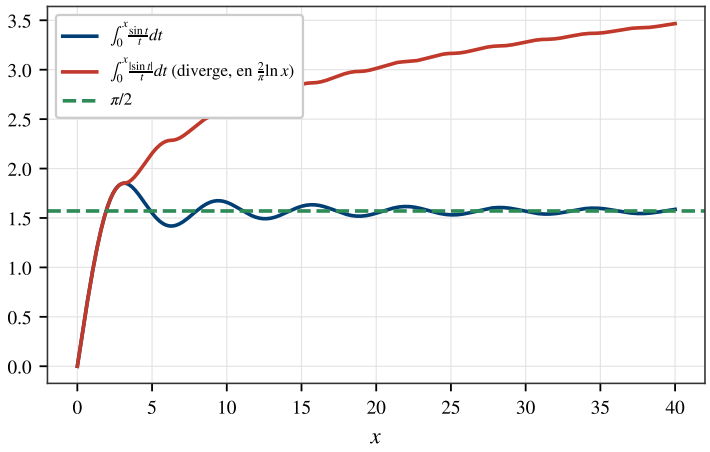


Figure 21.2. L'intégrale de Dirichlet converge, mais pas absolument. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Corrigé de l'exercice 21.12 *(fonction Gamma)* ★★★★

➢ énoncé p. 152

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $x>0$, $\Gamma(x)=\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$. Montrer la convergence, puis $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$, $\Gamma(n+1)=n!$, et, à l'aide de l'intégrale de Gauss, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$.*

En 0 : $t^{x-1}e^{-t}\sim t^{x-1}=\frac{1}{t^{1-x}}$, intégrable car $1-x<1$. En $+\infty$: $t^2\cdot t^{x-1}e^{-t}\to 0$. Par IPP sur $[\varepsilon,A]$:

$$\int_\varepsilon^A t^x e^{-t}\,\mathrm{d}t=\left[-t^xe^{-t}\right]_\varepsilon^A+x\int_\varepsilon^A t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t,$$

et le crochet tend vers 0 ($x>0$) : $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$. Comme $\Gamma(1)=1$, récurrence : $\Gamma(n+1)=n!$. Enfin, avec $t=u^2$: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-u^2}}{u}2u\,\mathrm{d}u=2\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\sqrt{\pi}$.

✎ **Remarque.** Le changement de variable $t=u^2$ donne $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\int_0^{+\infty}t^{-1/2}e^{-t}\,\mathrm{d}t=2\int_0^{+\infty}e^{-u^2}\,\mathrm{d}u=\sqrt{\pi}$. Avec $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$, on en déduit $\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)=\frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi}$.

Corrigé de l'exercice 21.13 *(queue gaussienne)* ★★★★

➢ énoncé p. 152

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\int_x^{+\infty}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\sim\frac{e^{-x^2}}{2x}$ quand $x\to+\infty$.*

On écrit $e^{-t^2}=\frac{1}{2t}\cdot 2te^{-t^2}$ et on intègre par parties sur $[x,X]$, puis $X\to+\infty$:

$$R(x):=\int_x^{+\infty}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{e^{-x^2}}{2x}-\int_x^{+\infty}\frac{e^{-t^2}}{2t^2}\,\mathrm{d}t.$$

Le dernier terme est compris entre 0 et $\frac{1}{2x^2}R(x)$. Donc $R(x)\left(1+O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)=\frac{e^{-x^2}}{2x}$, d'où l'équivalent.

Corrigé de l'exercice 21.14 *(une IPP)* ★★★★

➢ énoncé p. 152

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer la convergence et calculer $\int_0^{+\infty}\ln\left(1+\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t$.*

En 0 : $\ln\left(1+\frac{1}{t^2}\right)=\ln(1+t^2)-2\ln t\sim-2\ln t$, intégrable. En $+\infty$: $\sim\frac{1}{t^2}$. IPP avec $u=t$:

$$\int\ln\left(1+\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t=\left[t\ln\left(1+\frac{1}{t^2}\right)\right]+\int\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

Le crochet tend vers 0 en 0 ($t\ln(1+t^2)-2t\ln t\to 0$) et en $+\infty$ ($\sim\frac{1}{t}$). L'intégrale vaut $2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi$.

Corrigé de l'exercice 21.15 *(intégrale d'Euler)* ★★★★

➢ énoncé p. 152

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $I=\int_0^{\pi/2}\ln(\sin t)\,\mathrm{d}t$ converge, que $I=\int_0^{\pi/2}\ln(\cos t)\,\mathrm{d}t$, puis calculer I (considérer $2I$).*

En 0 : $\ln\sin t=\ln t+\ln\frac{\sin t}{t}\sim\ln t$, intégrable ; la fonction est négative. Le changement $t\mapsto\frac{\pi}{2}-t$ donne $I=\int_0^{\pi/2}\ln\cos t$. Alors

$$2I=\int_0^{\pi/2}\ln\frac{\sin 2t}{2}\,\mathrm{d}t=-\frac{\pi}{2}\ln 2+\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln\sin u\,\mathrm{d}u=-\frac{\pi}{2}\ln 2+I,$$

car $\int_0^{\pi}\ln\sin u=2I$ (symétrie $u\mapsto\pi-u$). Donc $I=-\frac{\pi}{2}\ln 2$.

Corrigé de l'exercice 21.16 (Frullani) ★★★★

➢ énoncé p. 153

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $0 < a < b$. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}\,\mathrm{d}t$ converge et vaut $\ln\frac{b}{a}$ (travailler sur $[\varepsilon, X]$ et changer de variable dans chaque terme).*

L'intégrande se prolonge en 0 par $b-a$ et est majoré par $\frac{e^{-at}}{t} \leqslant e^{-at}$ sur $[1,+\infty[$: convergence. Sur $[\varepsilon, X]$, avec $u = at$ puis $u = bt$:

$$\begin{aligned}\int_\varepsilon^X \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}\,\mathrm{d}t &= \int_{a\varepsilon}^{aX} \frac{e^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u - \int_{b\varepsilon}^{bX} \frac{e^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u \\ &= \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{e^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u - \int_{aX}^{bX} \frac{e^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

Le premier terme est entre $e^{-b\varepsilon}\ln\frac{b}{a}$ et $\ln\frac{b}{a}$; le second entre 0 et $e^{-aX}\ln\frac{b}{a}$. Limite : $\ln\frac{b}{a}$.

Corrigé de l'exercice 21.17 (lemme de Barbalat) ★★★★

➢ énoncé p. 153

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$ telle que $\int_0^{+\infty} f$ converge. Montrer que $f \to 0$ en $+\infty$. Le résultat subsiste-t-il si f est seulement continue ?*

Sinon, il existe $\varepsilon > 0$ et $x_n \to +\infty$ avec $|f(x_n)| \geqslant \varepsilon$. Soit $\eta > 0$ tel que $|x-y| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x)-f(y)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$. Sur $[x_n, x_n+\eta]$, $|f| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}$ et f garde un signe constant (TVI), donc $\left|\int_{x_n}^{x_n+\eta} f\right| \geqslant \frac{\eta\varepsilon}{2}$. Or $\int_{x_n}^{x_n+\eta} f = F(x_n+\eta) - F(x_n) \to 0$: contradiction. Pour f seulement continue, c'est faux : la fonction en pics triangulaires de hauteur 1 et de base $\frac{2}{n^2}$ (cours) est d'intégrale convergente et ne tend pas vers 0.

Corrigé de l'exercice 21.18 (Fresnel) ★★★★

➢ énoncé p. 153

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\int_0^{+\infty} \sin(t^2)\,\mathrm{d}t$ converge (poser $u = t^2$), bien que $\sin(t^2)$ ne tende pas vers 0.*

Sur $[0,1]$, rien à faire. Avec $u = t^2$: $\int_1^X \sin(t^2)\,\mathrm{d}t = \int_1^{X^2} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u$. Par IPP :

$$\int_1^Y \frac{\sin u}{2\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u = \left[-\frac{\cos u}{2\sqrt{u}}\right]_1^Y - \int_1^Y \frac{\cos u}{4u^{3/2}}\,\mathrm{d}u,$$

qui a une limite ($u^{-3/2}$ intégrable). Mais $\sin(t_k^2) = 1$ pour $t_k = \sqrt{\frac{\pi}{2}+2k\pi} \to +\infty$.

Corrigé de l'exercice 21.19 (intégration de relations de comparaison) ★★★★

➢ énoncé p. 153

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer un équivalent, quand $x \to +\infty$, de $\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^2+1}}$ et de $\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+t}$.*

$\frac{1}{\sqrt{t^2+1}} \sim \frac{1}{t} \geqslant 0$ et $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t}$ diverge : $\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^2+1}} \sim \ln x$ (cas divergent). $\frac{1}{t^2+t} \sim \frac{1}{t^2}$ intégrable : $\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+t} \sim \int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = \frac{1}{x}$ (cas convergent ; valeur exacte $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$).

Corrigé de l'exercice 21.20 (moyenne pondérée) ★★★★

➢ énoncé p. 153

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue, positive sur $\mathbb{R}_+$ avec $\int_0^{+\infty} f$ convergente. Montrer que $\frac{1}{x}\int_0^x t f(t)\,\mathrm{d}t \to 0$.*

Soit $\varepsilon > 0$ et A tel que $\int_A^{+\infty} f \leqslant \varepsilon$. Pour $x \geqslant A$, comme $0 \leqslant \frac{t}{x} \leqslant 1$ sur $[A, x]$:

$$0 \leqslant \frac{1}{x}\int_0^x t f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{x}\int_0^A t f(t)\,\mathrm{d}t + \int_A^x f \leqslant \frac{C_A}{x} + \varepsilon \leqslant 2\varepsilon$$

pour x assez grand.

21.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 21.21 *(intégrale de Gauss)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 153

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que pour* $t \in [0, \sqrt{n}]$, $\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-t^2}$, *et pour* $t \geqslant 0$, $e^{-t^2} \leqslant \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n}$.
2. *Exprimer* $\int_0^{\sqrt{n}} \left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n \mathrm{d}t$ *et* $\int_0^{+\infty} \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n} \mathrm{d}t$ *à l'aide des intégrales de Wallis.*
3. *En déduire* $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

1. Pour $u \in [0,1[$, $\ln(1-u) \leqslant -u$, donc $n\ln\left(1-\frac{t^2}{n}\right) \leqslant -t^2$ si $t < \sqrt{n}$ (et en $t=\sqrt{n}$, $0 \leqslant e^{-n}$). Pour $u \geqslant 0$, $\ln(1+u) \leqslant u$ donne $\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n} = e^{-n\ln(1+t^2/n)} \geqslant e^{-t^2}$.

2. Avec $t = \sqrt{n}\cos\theta$: $\int_0^{\sqrt{n}} \left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n \mathrm{d}t = \sqrt{n}\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1}\theta\,\mathrm{d}\theta = \sqrt{n}W_{2n+1}$. Avec $t = \sqrt{n}\cot\theta$, $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $1+\cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta}$ et $\mathrm{d}t = -\frac{\sqrt{n}}{\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta$: $\int_0^{+\infty} \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n} \mathrm{d}t = \sqrt{n}W_{2n-2}$.

3. Avec $G = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}$: $\sqrt{n}W_{2n+1} \leqslant \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} \leqslant G \leqslant \sqrt{n}W_{2n-2}$. Comme $W_k \sim \sqrt{\frac{\pi}{2k}}$, les deux bornes tendent vers $\sqrt{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

✎ **Remarque.** D'autres preuves classiques de $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ utilisent les intégrales doubles en coordonnées polaires, ou une intégrale à paramètre $\int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$ (programme de deuxième année). La preuve par les intégrales de Wallis présentée ici reste dans le cadre de la MPSI.

Corrigé de l'exercice 21.22 *(conséquences de Dirichlet)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 153

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On admet* $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$. *Calculer* $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t}\,\mathrm{d}t$ *et* $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t$.

$\sin^3 t = \frac{3\sin t - \sin 3t}{4}$, et $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 3t}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u$ $(u=3t)$. Par linéarité : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{3-1}{4}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$. Ensuite $\frac{\sin^2 t}{t^2}$ est intégrable (prolongeable en 0, $\leqslant \frac{1}{t^2}$), et par IPP :

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t &= \left[-\frac{\sin^2 t}{t}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2\sin t\cos t}{t}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 21.23 *(règle d'Abel)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 153

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $f \in C^1([a,+\infty[)$ *décroissante de limite nulle, et* g *continue dont une primitive* G *est bornée. Montrer que* $\int_a^{+\infty} f\,g$ *converge. Application :* $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$ *converge pour* $\alpha > 0$ *; est-elle absolument convergente ?*

$\int_a^x fg = f(x)G(x) - f(a)G(a) - \int_a^x f'G$. $f(x)G(x) \to 0$ (G bornée par M). $|f'G| \leqslant -Mf'$ et $\int_a^x (-f') = f(a) - f(x) \to f(a)$: $f'G$ est intégrable. D'où la convergence. Application : $f(t) = t^{-\alpha}$, $G = -\cos$. Pour $\alpha > 1$, convergence absolue ($\leqslant t^{-\alpha}$). Pour $0 < \alpha \leqslant 1$: $\frac{|\sin t|}{t^\alpha} \geqslant \frac{\sin^2 t}{t^\alpha} = \frac{1}{2t^\alpha} - \frac{\cos 2t}{2t^\alpha}$; le second terme a une intégrale convergente (même règle), le premier non : pas de convergence absolue.

Corrigé de l'exercice 21.24 *(comportement d'une intégrale à paramètre)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 153

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t}\,dt$ pour $x > 0$. Montrer que $F(x) \sim \frac{1}{x}$ quand $x \to +\infty$ (encadrer $\frac{1}{1+t}$), et que $F(x) \to +\infty$ quand $x \to 0^+$.*

Convergence : $0 \leqslant \frac{e^{-xt}}{1+t} \leqslant e^{-xt}$. Pour $t \geqslant 0$, $1 - t \leqslant \frac{1}{1+t} \leqslant 1$, d'où

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \int_0^{+\infty} (1-t)e^{-xt}\,dt \leqslant F(x) \leqslant \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,dt = \frac{1}{x},$$

et $xF(x) \to 1$. Pour $A > 0$: $F(x) \geqslant \int_0^A e^{-xt}\frac{dt}{1+t} \geqslant e^{-xA}\ln(1+A)$; avec $A = \frac{1}{x}$: $F(x) \geqslant e^{-1}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \to +\infty$.

Corrigé de l'exercice 21.25 *(limite de la fonction)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 153

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Soit f monotone sur $\mathbb{R}_+$ telle que $\int_0^{+\infty} f$ converge. Montrer que $f \to 0$.*
2. *Construire f continue, positive, intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et non bornée.*

1. Quitte à changer f en $-f$, f décroît et admet une limite $\ell \in [-\infty, +\infty[$. Si $\ell > 0$, $f \geqslant \ell$ et $\int_0^x f \geqslant \ell x \to +\infty$. Si $\ell < 0$, il existe $c > 0$ et A avec $f \leqslant -c$ sur $[A, +\infty[$ et $\int_0^x f \to -\infty$. Donc $\ell = 0$.

2. Pour $n \geqslant 2$, on place autour de n un pic triangulaire de hauteur n et de demi-base $\frac{1}{n^3}$ (aire $\frac{1}{n^2}$), et $f = 0$ ailleurs. f est continue, positive, et $\int_0^x f \leqslant \sum \frac{1}{n^2}$: l'intégrale converge. $f(n) = n$: f n'est pas bornée.

Corrigé de l'exercice 21.26 *(intégrales de Wallis bis)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 154

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n}$, $n \geqslant 1$. Montrer que $I_n = W_{2n-2}$ ($t = \tan\theta$), en déduire I_n et un équivalent.*

$t = \tan\theta$: $dt = (1 + \tan^2\theta)\,d\theta$ et $\frac{1}{(1+t^2)^n} = \cos^{2n}\theta$, d'où $I_n = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2}\theta\,d\theta = W_{2n-2}$. Comme $W_{2p} = \frac{(2p)!}{4^p(p!)^2}\frac{\pi}{2}$:

$$I_n = \frac{(2n-2)!}{4^{n-1}((n-1)!)^2}\cdot\frac{\pi}{2}, \qquad I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{4(n-1)}} \sim \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{n}}.$$

Corrigé de l'exercice 21.27 *(fonction Bêta)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 154

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $p, q \in \mathbb{N}$, soit $B(p,q) = \int_0^1 t^p(1-t)^q\,dt$. Montrer que $B(p,q) = \frac{q}{p+1}B(p+1, q-1)$ et en déduire $B(p,q) = \frac{p!\,q!}{(p+q+1)!}$.*

Pour $q \geqslant 1$, IPP : $\int_0^1 t^p(1-t)^q\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^{p+1}}{p+1}(1-t)^q\right]_0^1 + \frac{q}{p+1}\int_0^1 t^{p+1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t$, crochet nul. En itérant q fois :

$$B(p,q) = \frac{q(q-1)\cdots 1}{(p+1)\cdots(p+q)}B(p+q,0) = \frac{q!\,p!}{(p+q)!}\cdot\frac{1}{p+q+1}.$$

Corrigé de l'exercice 21.28 *(série et intégrale)* ★★★★★

➢ énoncé p. 154

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue, positive, décroissante sur $[1,+\infty[$. Montrer que $\int_1^{n+1} f \leqslant \sum_{k=1}^n f(k) \leqslant f(1) + \int_1^n f$. En déduire que $\left(\sum_{k=1}^n f(k)\right)$ converge si et seulement si $\int_1^{+\infty} f$ converge.*

Pour $t \in [k,k+1]$, $f(k+1) \leqslant f(t) \leqslant f(k)$. D'où $\int_k^{k+1} f \leqslant f(k)$ et $f(k) \leqslant \int_{k-1}^k f$ $(k \geqslant 2)$. En sommant : $\int_1^{n+1} f \leqslant \sum_{k=1}^n f(k) \leqslant f(1) + \int_1^n f$. Les sommes partielles S_n et $F(x) = \int_1^x f$ sont croissantes. Si $\int_1^{+\infty} f$ converge, $S_n \leqslant f(1) + \int_1^{+\infty} f$: (S_n) converge. Réciproquement, si $S_n \to S$, $F(x) \leqslant F(\lfloor x\rfloor + 1) \leqslant S$: F est majorée et converge.

Corrigé de l'exercice 21.29 *(Cesàro continu)* ★★★★★

➢ énoncé p. 154

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ de limite ℓ en $+\infty$. Montrer que $\frac{1}{x}\int_0^x f \to \ell$. Application : $\frac{1}{x}\int_0^x \arctan t\,\mathrm{d}t$.*

Soit $\varepsilon > 0$ et A tel que $|f-\ell| \leqslant \varepsilon$ sur $[A,+\infty[$. Pour $x > A$:

$$\left|\frac{1}{x}\int_0^x f - \ell\right| \leqslant \frac{1}{x}\int_0^A |f-\ell| + \frac{x-A}{x}\varepsilon \leqslant \frac{C_A}{x} + \varepsilon \leqslant 2\varepsilon$$

pour x grand. Application : $\frac{1}{x}\int_0^x \arctan t\,\mathrm{d}t \to \frac{\pi}{2}$.

Corrigé de l'exercice 21.30 *(Frullani généralisée)* ★★★★★

➢ énoncé p. 154

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ ayant une limite L en $+\infty$, et $0 < a < b$. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{f(bt)-f(at)}{t}\,\mathrm{d}t = (L-f(0))\ln\frac{b}{a}$. Application : $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(2t)-\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t$.*

Comme dans l'exercice 16, sur $[\varepsilon, X]$:

$$\int_\varepsilon^X \frac{f(bt)-f(at)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_{aX}^{bX}\frac{f(u)}{u}\,\mathrm{d}u - \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon}\frac{f(u)}{u}\,\mathrm{d}u.$$

Par la formule de la moyenne ($\frac{1}{u} > 0$, f continue), $\int_{aX}^{bX}\frac{f(u)}{u}\,\mathrm{d}u = f(c_X)\ln\frac{b}{a}$ avec $c_X \in [aX,bX]$, qui tend vers $L\ln\frac{b}{a}$; de même le second terme tend vers $f(0)\ln\frac{b}{a}$. Application : $f = \arctan$, $L = \frac{\pi}{2}$, $f(0) = 0$: $\frac{\pi}{2}\ln 2$.

21.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 21.31 *(nature selon deux paramètres)* type Mines

➢ énoncé p. 154

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $b > 0$. Déterminer les a tels que $\int_0^{+\infty}\frac{t^a}{1+t^b}\,\mathrm{d}t$ converge.*

Fonction positive sur $]0,+\infty[$. En 0 : $\sim t^a$, convergence ssi $a > -1$. En $+\infty$: $\sim t^{a-b}$, convergence ssi $b-a > 1$. Condition : $-1 < a < b-1$ (intervalle non vide car $b > 0$).

Corrigé de l'exercice 21.32 *(intégrales logarithmiques)* type Centrale ➢ énoncé p. 154

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t = 0$ *(poser* $t = \frac{1}{u}$*), et calculer* $\int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t$.

Convergence : $\sim \ln t$ en 0 (intégrable), $= o(t^{-3/2})$ en $+\infty$. Avec $t = \frac{1}{u}$, $\frac{\ln t}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t = \frac{-\ln u \cdot u^2}{(1+u)^2} \cdot \frac{-\mathrm{d}u}{u^2}$, et les bornes s'échangent : $J = -J$, $J = 0$. Par IPP avec $v(t) = \frac{t}{1+t}$ (primitive de $\frac{1}{(1+t)^2}$ nulle en 0) :

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t\ln t}{1+t}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t} = -\ln 2.$$

Corrigé de l'exercice 21.33 *(intégrale convergente quelconque)* type X ➢ énoncé p. 154

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* f *continue sur* $\mathbb{R}_+$ *avec* $\int_0^{+\infty} f$ *convergente. Montrer que* $\frac{1}{x}\int_0^x t f(t)\,\mathrm{d}t \to 0$ *(introduire* $F(t) = \int_t^{+\infty} f$*).*

$F(t) = \int_t^{+\infty} f$ est C^1, $F' = -f$, $F \to 0$. IPP : $\int_0^x t f(t)\,\mathrm{d}t = [-tF(t)]_0^x + \int_0^x F = -xF(x) + \int_0^x F$. Donc $\frac{1}{x}\int_0^x t f(t)\,\mathrm{d}t = -F(x) + \frac{1}{x}\int_0^x F \to 0$ par le théorème de Cesàro continu (exercice 29).

Corrigé de l'exercice 21.34 *(divergence logarithmique)* type ENS ➢ énoncé p. 154

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\int_1^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \sim \frac{2}{\pi}\ln x$ *quand* $x \to +\infty$ *(écrire* $|\sin t| = \frac{2}{\pi} + h(t)$ *et intégrer par parties le terme en* h*).*

$|\sin|$ est π-périodique de moyenne $\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \sin = \frac{2}{\pi}$. Soit $h = |\sin| - \frac{2}{\pi}$, de moyenne nulle : $H(x) = \int_0^x h$ est π-périodique, continue, donc bornée. Alors $\int_1^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\ln x + \int_1^x \frac{h(t)}{t}\,\mathrm{d}t$, et

$$\int_1^x \frac{h(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{H(x)}{x} - H(1) + \int_1^x \frac{H(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t = O(1).$$

Donc $\int_1^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\ln x + O(1) \sim \frac{2}{\pi}\ln x$.

Corrigé de l'exercice 21.35 *(arcsinus)* type Mines ➢ énoncé p. 154

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer* $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$*, puis* $\int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t$ *en fonction des intégrales de Wallis.*

$\int_0^y \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}} = \arcsin y \to \frac{\pi}{2}$. Avec $t = \sin\theta$ ($\theta \in [0, \frac{\pi}{2}[$) : $\int_0^1 \frac{t^n\,\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}} = \int_0^{\pi/2} \sin^n\theta\,\mathrm{d}\theta = W_n$.

Corrigé de l'exercice 21.36 *(une limite d'intégrales)* type Centrale ➢ énoncé p. 155

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^n} \to 1$ *quand* $n \to +\infty$.

Pour $n \geqslant 2$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^n} - 1 = -\int_0^1 \frac{t^n}{1+t^n}\,\mathrm{d}t + \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^n},$$

le premier terme est majoré en valeur absolue par $\int_0^1 t^n = \frac{1}{n+1}$, le second par $\int_1^{+\infty} t^{-n} = \frac{1}{n-1}$. Les deux tendent vers 0.

Corrigé de l'exercice 21.37 *(fonction et dérivée intégrables)* type X ➢ énoncé p. 155

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $f \in C^1(\mathbb{R}_+)$ *telle que* f *et* f' *soient intégrables. Montrer que* $f \to 0$ *en* $+\infty$.

$f(x) = f(0) + \int_0^x f'$ admet une limite ℓ car f' est intégrable. Si $\ell \neq 0$, $|f| \geqslant \frac{|\ell|}{2}$ au voisinage de $+\infty$, et f ne serait pas intégrable. Donc $\ell = 0$.

Corrigé de l'exercice 21.38 *(racine de la tangente)*

type Mines

➢ *énoncé p. 155*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que* $J = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^4} = \int_0^{+\infty} \frac{u^2\,\mathrm{d}u}{1+u^4}$, *puis calculer* $2J$ *en posant* $v = u - \frac{1}{u}$.
2. *En déduire* $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan t}\,\mathrm{d}t$.

1. J converge ($\sim u^{-4}$). Avec $u = \frac{1}{v}$: $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^4} = \int_0^{+\infty} \frac{v^{-2}\,\mathrm{d}v}{1+v^{-4}} = \int_0^{+\infty} \frac{v^2\,\mathrm{d}v}{1+v^4}$. Puis

$$\begin{aligned} 2J &= \int_0^{+\infty} \frac{1+u^{-2}}{u^2+u^{-2}}\,\mathrm{d}u \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1+u^{-2}}{\left(u-\frac{1}{u}\right)^2+2}\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}v}{v^2+2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

avec $v = u - \frac{1}{u}$, bijection $\mathcal{C}^1$ croissante de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

2. Avec $u = \sqrt{\tan t}$, $t = \arctan u^2$, $\mathrm{d}t = \frac{2u}{1+u^4}\,\mathrm{d}u$: $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{2u^2}{1+u^4}\,\mathrm{d}u = 2J = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

Corrigé de l'exercice 21.39 *(intégrable non bornée)*

type ENS

➢ *énoncé p. 155*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Construire une fonction continue, positive, intégrable sur* $\mathbb{R}_+$, *telle que* $\limsup_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. *Peut-on avoir de plus* f *uniformément continue ?*

La fonction de l'exercice 25.2 (pics de hauteur n et d'aire $\frac{1}{n^2}$) convient : $f(n) = n$, donc $\limsup f = +\infty$. Elle ne peut pas être uniformément continue : d'après le lemme de Barbalat (exercice 17), une fonction uniformément continue d'intégrale convergente tend vers 0.

Corrigé de l'exercice 21.40 *(natures)*

type CNC

➢ *énoncé p. 155*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Nature de* $\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{t} - \sin\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t$ *et de* $\int_1^{+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t$.

$\frac{1}{t} - \sin\frac{1}{t} \sim \frac{1}{6t^3}$ (positive) : converge. $\ln\left(1+\frac{1}{t}\right) \sim \frac{1}{t}$ (positive) : diverge.

CHAPITRE 22

Séries numériques

Énoncés : chapitre 22, page 156.

22.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 22.1 *(sommes télescopiques)* ★★ ➢ *énoncé p. 157*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Justifier la convergence et calculer la somme :* $\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$; $\sum_{n\geqslant 0}\left(\frac{2}{3}\right)^n$; $\sum_{n\geqslant 2}\ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$; $\sum_{n\geqslant 1}\frac{n}{2^n}$.

$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$: somme $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. Série géométrique de raison $\frac{2}{3}$: somme 3. $\ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)=\ln\frac{n-1}{n}-\ln\frac{n}{n+1}$: somme $\ln\frac{1}{2}-\lim\ln\frac{N}{N+1}=-\ln 2$. Enfin, avec $S_N=\sum_{n=1}^{N}\frac{n}{2^n}$:

$$S_N-\frac{S_N}{2}=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{2^n}-\frac{N}{2^{N+1}}\to 1,$$

donc $\sum_{n\geqslant 1}\frac{n}{2^n}=2$.

Corrigé de l'exercice 22.2 *(séries positives)* ★★ ➢ *énoncé p. 157*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Nature de :* $\sum\frac{1}{n^2+n+1}$; $\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$; $\sum\frac{n^2}{3^n}$; $\sum\sin\frac{1}{n^2}$; $\sum\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$.

Termes positifs. $\frac{1}{n^2+n+1}\sim\frac{1}{n^2}$: converge. $\frac{1}{\sqrt{n}}$: Riemann $\alpha=\frac{1}{2}$, diverge. $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\to\frac{1}{3}$: converge. $\sin\frac{1}{n^2}\sim\frac{1}{n^2}$: converge. $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2}=\exp\left(-n^2\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+O(n^{-3})\right)\right)=e^{-n+\frac{1}{2}+o(1)}\sim\sqrt{e}\,e^{-n}$: converge.

Corrigé de l'exercice 22.3 *(divergence grossière)* ★★ ➢ *énoncé p. 157*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\sum\cos n$, $\sum\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ *et* $\sum n\sin\frac{1}{n}$ *divergent.*

Si $\cos n\to 0$, alors $\cos(2n)=2\cos^2 n-1\to -1$, alors que $(\cos 2n)$ est extraite de $(\cos n)$: contradiction. $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to e\neq 0$, $n\sin\frac{1}{n}\to 1\neq 0$. Les trois séries divergent grossièrement.

Corrigé de l'exercice 22.4 *(séries alternées)* ★★ ➢ *énoncé p. 157*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer la convergence de* $\sum_{n\geqslant 2}\frac{(-1)^n}{\ln n}$, $\sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$ *et* $\sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^n n}{n^2+1}$. *Sont-elles absolument convergentes ?*

$\left(\frac{1}{\ln n}\right)$ et $\left(n^{-1/3}\right)$ décroissent vers 0. Pour la troisième, $f(x)=\frac{x}{x^2+1}$ vérifie $f'(x)=\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}\leqslant 0$ sur $[1,+\infty[$, et $f(n)\to 0$. Le critère des séries alternées s'applique aux trois. Aucune n'est

absolument convergente : $\frac{1}{\ln n} \geqslant \frac{1}{n}$, $n^{-1/3}$ (Riemann), $\frac{n}{n^2+1} \sim \frac{1}{n}$.
☞ voir la figure 22.1, p. 438.

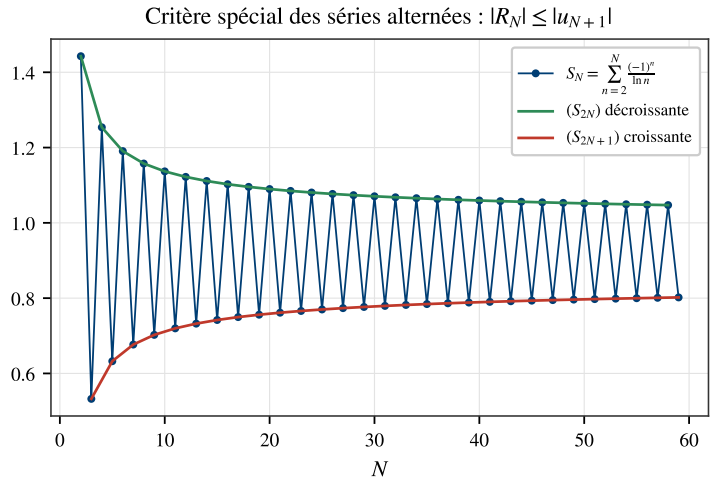


Figure 22.1. Sommes partielles d'une série alternée : (S_{2N}) et (S_{2N+1}) sont adjacentes. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Corrigé de l'exercice 22.5 *(d'Alembert)* ★★

➢ énoncé p. 158

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Nature de :* $\sum \frac{2^n}{n!}$; $\sum \frac{n^{10}}{2^n}$; $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!}$; $\sum \frac{n^n}{n!}$.

Rapports : $\frac{2}{n+1} \to 0$ (converge) ; $\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{10} \to \frac{1}{2}$ (converge) ; $\frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} \to \frac{1}{4}$ (converge) ; $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e > 1$ (diverge grossièrement).

22.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 22.6 *(séries de Bertrand)* ★★★

➢ énoncé p. 158

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$ *converge si et seulement si* $\alpha > 1$, *ou* $\alpha = 1$ *et* $\beta > 1$.

Si $\alpha > 1$, avec $\gamma \in]1, \alpha[$: $n^\gamma u_n = \frac{1}{n^{\alpha-\gamma}\ln^\beta n} \to 0$, convergence. Si $\alpha < 1$: $nu_n = \frac{n^{1-\alpha}}{\ln^\beta n} \to +\infty$, divergence. Si $\alpha = 1$: $f(t) = \frac{1}{t\ln^\beta t}$ est positive, décroissante pour t assez grand ($f'(t) = -\frac{\ln t + \beta}{t^2 \ln^{\beta+1} t}$), et $\int^{+\infty} f$ converge ssi $\beta > 1$ (poser $u = \ln t$) : comparaison série–intégrale.

Corrigé de l'exercice 22.7 *(équivalents)* ★★★

➢ énoncé p. 158

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Nature de :* $\sum \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$; $\sum \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$; $\sum \left(n^{1/n} - 1\right)$.

$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \sim \frac{1}{2\sqrt{n}}$: diverge (ou : somme télescopique $\sqrt{N+1} - 1 \to +\infty$). Divisé par n : $\sim \frac{1}{2n^{3/2}}$, converge. $n^{1/n} - 1 = e^{\ln n/n} - 1 \sim \frac{\ln n}{n} \geqslant \frac{1}{n}$ pour $n \geqslant 3$: diverge.

Corrigé de l'exercice 22.8 *(paramètre)* ★★★

➢ énoncé p. 158

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Selon* $a > 0$, *nature de* $\sum \frac{a^n}{1+a^{2n}}$.

Si $a < 1$: $u_n \sim a^n$, converge. Si $a = 1$: $u_n = \frac{1}{2}$, divergence grossière. Si $a > 1$: $u_n \sim a^{-n}$, converge.

Corrigé de l'exercice 22.9 *(reste de Riemann)* ★★★ ➢ énoncé p. 158

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $R_n = \sum_{k>n} \frac{1}{k^2}$. Montrer que $\frac{1}{n+1} \leqslant R_n \leqslant \frac{1}{n}$, puis que $R_n \sim \frac{1}{n}$. Combien de termes faut-il pour approcher $\sum \frac{1}{k^2}$ à 10^{-3} près par une somme partielle ? par $S_n + \frac{1}{n}$?*

$\frac{1}{k(k+1)} \leqslant \frac{1}{k^2} \leqslant \frac{1}{k(k-1)}$; en sommant pour $k > n$ (télescopage) : $\frac{1}{n+1} \leqslant R_n \leqslant \frac{1}{n}$, et $R_n \sim \frac{1}{n}$. Il faut $R_n \leqslant 10^{-3}$, donc $n \geqslant 1000$ environ (car $R_n \geqslant \frac{1}{n+1}$). Avec $S_n + \frac{1}{n}$: l'erreur $\frac{1}{n} - R_n$ est comprise entre 0 et $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$, et $n = 32$ suffit ($32 \cdot 33 > 1000$).

Corrigé de l'exercice 22.10 *(piège des équivalents)* ★★★ ➢ énoncé p. 158

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ diverge, bien que son terme général soit équivalent à $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.*

$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + O\left(n^{-3/2}\right)$. La première série converge (séries alternées), la troisième converge absolument, et $\sum \frac{1}{n}$ diverge : $\sum u_n$ diverge. L'équivalent ne suffit pas car le terme n'est pas de signe constant.

✎ **Piège classique.** Le développement $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$ montre que la série est la somme d'une série convergente (alternée), d'une série divergente ($-\frac{1}{n}$) et d'une série absolument convergente : elle diverge.

22.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 22.11 *(constante d'Euler)* ★★★★ ➢ énoncé p. 158

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que $u_n = H_n - \ln n$ et $v_n = H_n - \ln(n+1)$ sont adjacentes. On note γ leur limite.*
2. *En exprimant $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ à l'aide de H_{2n} et H_n, retrouver $\sum_{k\geqslant 1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2$.*

1. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leqslant 0$ car $\ln(1+x) \geqslant \frac{x}{1+x}$; $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \geqslant 0$ car $\ln(1+x) \leqslant x$; $u_n - v_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \to 0$. Les suites sont adjacentes.

2. $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = H_{2n} - 2\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2j} = H_{2n} - H_n = \ln(2n) + \gamma - \ln n - \gamma + o(1) \to \ln 2$. Les sommes partielles d'indice impair en diffèrent de $\frac{1}{2n+1} \to 0$.

➤ **Autre méthode : par une intégrale pour la question 2.** $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \int_0^1 \sum_{k=1}^{n} (-x)^{k-1}\,dx = \int_0^1 \frac{1-(-x)^n}{1+x}\,dx$, et $\left|\int_0^1 \frac{(-x)^n}{1+x}\,dx\right| \leqslant \int_0^1 x^n\,dx = \frac{1}{n+1} \to 0$, d'où la limite $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$.

Corrigé de l'exercice 22.12 *(série des inverses des nombres premiers)* ★★★★ ➢ énoncé p. 158

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p}$ diverge. (Pour $N \geqslant 2$, majorer $\sum_{n\leqslant N} \frac{1}{n}$ par $\prod_{p\leqslant N} \frac{1}{1-1/p}$, puis utiliser $-\ln(1-x) \leqslant x + x^2$ pour $0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{2}$.)*

Tout $n \leqslant N$ est produit de nombres premiers $\leqslant N$; en développant le produit (fini) de séries géométriques :

$$H_N \leqslant \prod_{p\leqslant N} \sum_{k\geqslant 0} \frac{1}{p^k} = \prod_{p\leqslant N} \frac{1}{1-1/p}.$$

$g(x) = x + x^2 + \ln(1-x)$ vérifie $g(0) = 0$ et $g'(x) = \frac{x(1-2x)}{1-x} \geqslant 0$ sur $[0, \frac{1}{2}]$: $-\ln(1-x) \leqslant x + x^2$. Donc $\ln H_N \leqslant \sum_{p\leqslant N} \frac{1}{p} + \sum_{p\leqslant N} \frac{1}{p^2}$. Comme $\ln H_N \geqslant \ln\ln N \to +\infty$ et $\sum \frac{1}{p^2}$ converge, $\sum \frac{1}{p}$ diverge.

Corrigé de l'exercice 22.13 *(comparaison série–intégrale)* ★★★★

➢ *énoncé p. 158*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que* $\sum_{k=1}^{n} \ln k = n\ln n - n + O(\ln n)$.
2. *Pour* $\alpha > 1$, *donner un équivalent de* $\sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha}$; *pour* $0 < \alpha < 1$, *de* $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha}$.

1. ln croît : $\int_{k-1}^{k} \ln \leqslant \ln k \leqslant \int_{k}^{k+1} \ln$. Donc $n\ln n - n + 1 = \int_1^n \ln \leqslant \sum_{k=2}^{n} \ln k \leqslant \int_2^{n+1} \ln = (n+1)\ln(n+1) - (n+1) + C$. Or $(n+1)\ln(n+1) - n\ln n = \ln(n+1) + n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \ln(n+1) + O(1)$. D'où le résultat.

2. $t \mapsto t^{-\alpha}$ décroît. Pour $\alpha > 1$: $\int_{n+1}^{+\infty} t^{-\alpha} \leqslant R_n \leqslant \int_n^{+\infty} t^{-\alpha}$, d'où $R_n \sim \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}$. Pour $0 < \alpha < 1$: $\int_1^{n+1} t^{-\alpha} \leqslant S_n \leqslant 1 + \int_1^n t^{-\alpha}$, d'où $S_n \sim \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$.

☞ voir la figure 22.2, p. 440.

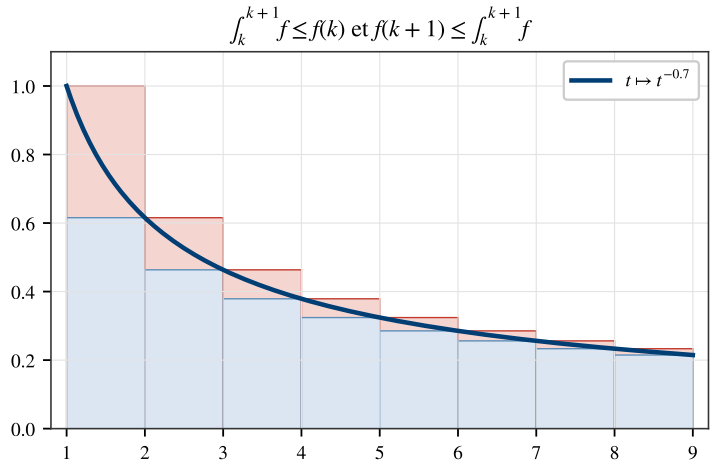


Figure 22.2. Encadrement série–intégrale pour une fonction décroissante. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Corrigé de l'exercice 22.14 *(produits de termes positifs)* ★★★★

➢ *énoncé p. 158*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $u_n \geqslant 0$ *avec* $\sum u_n$ *convergente. Montrer que* $\sum \sqrt{u_n u_{n+1}}$ *et* $\sum \frac{\sqrt{u_n}}{n}$ *convergent. Que dire de* $\sum u_n^2$?

$\sqrt{ab} \leqslant \frac{a+b}{2}$: $\sqrt{u_n u_{n+1}} \leqslant \frac{u_n+u_{n+1}}{2}$ et $\frac{\sqrt{u_n}}{n} \leqslant \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{1}{n^2}\right)$: convergence par comparaison. Comme $u_n \to 0$, $u_n^2 \leqslant u_n$ à partir d'un rang : $\sum u_n^2$ converge.

Corrigé de l'exercice 22.15 (séries positives divergentes) ★★★★

➢ énoncé p. 159

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_n \geqslant 0$ avec $\sum u_n$ divergente. Montrer que $\sum \frac{u_n}{1+u_n}$ diverge et que $\sum \frac{u_n}{1+n^2u_n}$ converge.*

Si $\frac{u_n}{1+u_n} \not\to 0$, divergence grossière. Sinon, $u_n = \frac{w_n}{1-w_n} \to 0$ avec $w_n = \frac{u_n}{1+u_n}$, donc $w_n \sim u_n$ et $\sum w_n$ diverge. Enfin, si $u_n > 0$, $\frac{u_n}{1+n^2u_n} \leqslant \frac{u_n}{n^2u_n} = \frac{1}{n^2}$ (et le terme est nul si $u_n = 0$) : convergence.

Corrigé de l'exercice 22.16 (paramètre et développement) ★★★★

➢ énoncé p. 159

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $\alpha > 0$, nature de $\sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n}{n^\alpha+(-1)^n}$.*

$u_n - \frac{(-1)^n}{n^\alpha} = \frac{(-1)^n}{n^\alpha+(-1)^n} - \frac{(-1)^n}{n^\alpha} = \frac{-1}{n^\alpha(n^\alpha+(-1)^n)} \sim -\frac{1}{n^{2\alpha}}$, de signe constant. $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ converge (séries alternées) ; donc $\sum u_n$ a la nature de $\sum \frac{1}{n^{2\alpha}}$: convergence si et seulement si $\alpha > \frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 22.17 (un terme oscillant) ★★★★

➢ énoncé p. 159

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Nature de $\sum \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$. Est-elle absolument convergente ?*

$\sqrt{n^2+1} = n\sqrt{1+\frac{1}{n^2}} = n + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$, donc

$$\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right) = (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{2n} + O(n^{-3})\right) = \frac{(-1)^n\pi}{2n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

Convergence (série alternée + série absolument convergente). Pas d'absolue convergence : $|u_n| \sim \frac{\pi}{2n}$.

Corrigé de l'exercice 22.18 (série de Bertrand limite) ★★★★

➢ énoncé p. 159

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k\ln k} \sim \ln\ln n$.*

$f(t) = \frac{1}{t\ln t}$ est positive et décroissante sur $[2, +\infty[$. D'après le cours, $\sum_{k=2}^n f(k) - \int_2^n f$ converge, et $\int_2^n f = \ln\ln n - \ln\ln 2$. Donc $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k\ln k} = \ln\ln n + O(1) \sim \ln\ln n$.

Corrigé de l'exercice 22.19 (séries exponentielles) ★★★★

➢ énoncé p. 159

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\sum_{n\geqslant 0} \frac{n}{n!}$, $\sum_{n\geqslant 0} \frac{n^2}{n!}$ et $\sum_{n\geqslant 0} \frac{n^3}{n!}$.*

$\sum_{n\geqslant 1} \frac{n}{n!} = \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{(n-1)!} = e$. $n^2 = n(n-1) + n$: $\sum \frac{n^2}{n!} = \sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{(n-2)!} + e = 2e$. $n^3 = n(n-1)(n-2) + 3n(n-1) + n$: $\sum \frac{n^3}{n!} = e + 3e + e = 5e$.

Corrigé de l'exercice 22.20 (transformation d'Abel) ★★★★

➢ énoncé p. 159

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\sin n}{n}$ converge, et que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{|\sin n|}{n}$ diverge.*

$B_n = \sum_{k=1}^n \sin k = \operatorname{Im} \sum_{k=1}^n e^{ik}$, et $\left|\sum_{k=1}^n e^{ik}\right| = \left|\frac{\sin(n/2)}{\sin(1/2)}\right| \leqslant \frac{1}{\sin\frac{1}{2}}$. $\left(\frac{1}{n}\right)$ décroît vers 0 : transformation d'Abel, $\sum \frac{\sin n}{n}$ converge. Ensuite $|\sin n| \geqslant \sin^2 n = \frac{1-\cos 2n}{2}$; $\sum \frac{\cos 2n}{n}$ converge (même argument, $2 \notin 2\pi\mathbb{Z}$) et $\sum \frac{1}{2n}$ diverge : $\sum \frac{\sin^2 n}{n}$ diverge, donc $\sum \frac{|\sin n|}{n}$ aussi.

22.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 22.21 *(problème de Bâle par les intégrales)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 159

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Trouver α, β réels tels que, pour tout $n \geqslant 1$, $\int_0^\pi (\alpha t^2 + \beta t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n^2}$.*
2. *Pour $t \in]0,\pi]$, montrer que $\sum_{k=1}^n \cos(kt) = \frac{\sin\left((n+\frac12)t\right)}{2\sin\frac{t}{2}} - \frac12$.*
3. *En admettant le lemme de Riemann–Lebesgue ($\int_0^\pi g(t)\sin(\lambda t)\,\mathrm{d}t \to 0$ pour $g \in C^1$), montrer que $\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.*

1. Par IPP : $\int_0^\pi t\cos(nt)\,\mathrm{d}t = \frac{(-1)^n-1}{n^2}$ et $\int_0^\pi t^2\cos(nt)\,\mathrm{d}t = \frac{2\pi(-1)^n}{n^2}$. Il faut $2\pi\alpha+\beta = 0$ et $-\beta = 1$: $\alpha = \frac{1}{2\pi}$, $\beta = -1$.

2. $2\sin\frac{t}{2}\cos(kt) = \sin\left((k+\frac12)t\right) - \sin\left((k-\frac12)t\right)$; on somme (télescopage) et on divise par $2\sin\frac{t}{2} \neq 0$.

3. Avec $\varphi(t) = \frac{t^2}{2\pi} - t$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \int_0^\pi \varphi(t)\frac{\sin\left((n+\frac12)t\right)}{2\sin\frac{t}{2}}\,\mathrm{d}t - \frac12\int_0^\pi \varphi.$$

$\int_0^\pi \varphi = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{2} = -\frac{\pi^2}{3}$. Et $g(t) = \frac{\varphi(t)}{2\sin(t/2)} = \frac{t/2}{\sin(t/2)}\left(\frac{t}{2\pi} - 1\right)$ se prolonge en une fonction C^1 sur $[0,\pi]$ ($u \mapsto \frac{\sin u}{u}$ est C^∞ et ne s'annule pas sur $[0,\frac{\pi}{2}]$). Par Riemann–Lebesgue, l'intégrale tend vers 0 : $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

✎ **Remarque.** On trouve $\alpha = \frac{1}{2\pi}$ et $\beta = -1$. La même méthode, avec des polynômes de degré plus élevé, donne $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$; en deuxième année, les séries de Fourier fournissent une preuve plus directe (égalité de Parseval).

Corrigé de l'exercice 22.22 *(Abel–Dini)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 159

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_n > 0$ avec $\sum u_n$ divergente, et $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Montrer que $\sum \frac{u_n}{S_n^2}$ converge et que $\sum \frac{u_n}{S_n}$ diverge.*

(S_n) croît vers $+\infty$. Pour $n \geqslant 1$: $\frac{u_n}{S_n^2} \leqslant \frac{u_n}{S_{n-1}S_n} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1}S_n} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}$, terme d'une série télescopique convergente. Ensuite, pour $m > n$:

$$\sum_{k=n+1}^m \frac{u_k}{S_k} \geqslant \frac{1}{S_m}\sum_{k=n+1}^m u_k = 1 - \frac{S_n}{S_m} \xrightarrow[m\to+\infty]{} 1,$$

donc les sommes partielles ne forment pas une suite de Cauchy : $\sum \frac{u_n}{S_n}$ diverge.

Corrigé de l'exercice 22.23 *(formule de Stirling)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 159

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a_n = \frac{n!\,e^n}{n^{n+1/2}}$. Montrer que $\ln a_{n+1} - \ln a_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, en déduire que $a_n \to C > 0$, puis, à l'aide de $W_{2n} = \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2}\frac{\pi}{2} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4n}}$, que $C = \sqrt{2\pi}$.*

$\ln a_{n+1} - \ln a_n = 1 - \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = 1 - \left(n+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + O(n^{-4})\right) = -\frac{1}{12n^2} + O\left(n^{-3}\right)$.
La série télescopique converge : $\ln a_n \to \ln C$, $a_n \to C > 0$, soit $n! \sim Cn^{n+1/2}e^{-n}$. Alors

$$\frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \sim \frac{C(2n)^{2n+1/2}e^{-2n}}{4^n C^2 n^{2n+1} e^{-2n}} = \frac{\sqrt{2}}{C\sqrt{n}},$$

et $W_{2n} \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{C\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}$ donne $C = \sqrt{2\pi}$.
☞ voir la figure 22.3, p. 443.

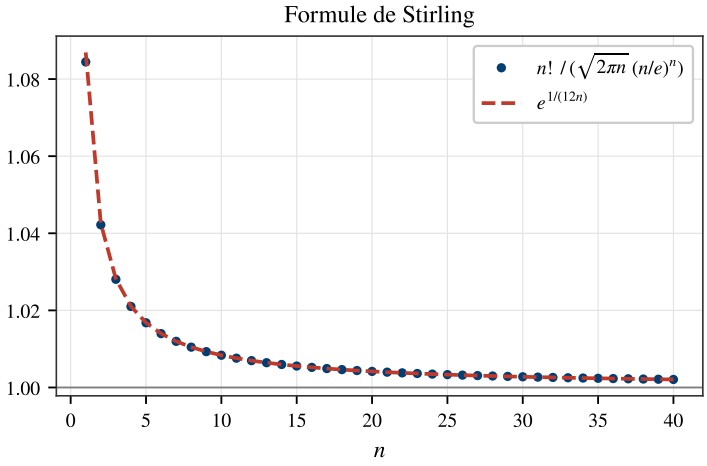


Figure 22.3. Formule de Stirling. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Corrigé de l'exercice 22.24 *(réarrangement)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 159

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On réordonne la série harmonique alternée en un terme positif suivi de deux termes négatifs : $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \cdots$. Montrer que la série obtenue converge et a pour somme $\frac{1}{2}\ln 2$.*

La somme des $3N$ premiers termes vaut

$$\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k}\right) = \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k}\right)$$
$$= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k}\right) = \frac{1}{2}S_{2N},$$

où $S_{2N} \to \ln 2$ (exercice 11). Les sommes de $3N+1$ et $3N+2$ termes en diffèrent d'au plus $\frac{1}{2N+1} + \frac{1}{4N+2} \to 0$: la série converge vers $\frac{1}{2}\ln 2$.

Corrigé de l'exercice 22.25 *(suite récurrente)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 160

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}]$ et $u_{n+1} = \sin u_n$. Montrer que $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \to \frac{1}{3}$, en déduire $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$, puis la nature de $\sum u_n$, $\sum u_n^2$, $\sum u_n^3$.*

(u_n) est décroissante ($\sin x \leqslant x$), positive, de limite ℓ vérifiant $\sin \ell = \ell$, donc $\ell = 0$. Puis

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{\frac{x^4}{3} + O(x^6)}{x^4 + O(x^6)} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{1}{3}.$$

Par Cesàro, $\frac{1}{n}\left(\frac{1}{u_n^2} - \frac{1}{u_0^2}\right) \to \frac{1}{3}$, donc $\frac{1}{u_n^2} \sim \frac{n}{3}$ et $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$. $\sum u_n$ et $\sum u_n^2$ ($\sim \frac{3}{n}$) divergent ; $\sum u_n^3$ ($\sim 3\sqrt{3}\, n^{-3/2}$) converge.

Corrigé de l'exercice 22.26 *(produit de Cauchy)* ★★★★★

➢ énoncé p. 160

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $|z| < 1$, montrer que $\sum_{n\geqslant 0}(n+1)z^n = \frac{1}{(1-z)^2}$, puis calculer $\sum_{n\geqslant 0}\frac{(n+1)(n+2)}{2}z^n$.*

$\sum z^n$ converge absolument ; son produit de Cauchy avec elle-même a pour terme $\sum_{k=0}^n z^k z^{n-k} = (n+1)z^n$, d'où $\sum(n+1)z^n = \frac{1}{(1-z)^2}$ (absolument convergente). Le produit de Cauchy de $\sum(n+1)z^n$ et $\sum z^n$ a pour terme $\sum_{k=0}^n (k+1)z^n = \frac{(n+1)(n+2)}{2}z^n$, de somme $\frac{1}{(1-z)^3}$.

Corrigé de l'exercice 22.27 *(série de Leibniz)* ★★★★★

➢ énoncé p. 160

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{n\geqslant 0}\frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$ (intégrer $\frac{1}{1+t^2} = \sum_{k=0}^{n-1}(-t^2)^k + \frac{(-t^2)^n}{1+t^2}$). Combien de termes faut-il pour obtenir π à 10^{-2} près ?*

En intégrant sur $[0,1]$: $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=0}^{n-1}\frac{(-1)^k}{2k+1} + (-1)^n\int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2}\,dt$, et $0 \leqslant \int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2} \leqslant \frac{1}{2n+1} \to 0$. L'erreur sur π avec n termes est au plus $\frac{4}{2n+1}$; il faut $2n+1 \geqslant 400$, soit 200 termes : la convergence est très lente.

Corrigé de l'exercice 22.28 *(somme dominée par son dernier terme)* ★★★★★

➢ énoncé p. 160

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{k=1}^n k^k \sim n^n$.*

$(n-1)^{n-1} \leqslant n^{n-1} = \frac{n^n}{n}$, et $\sum_{k=1}^{n-2} k^k \leqslant (n-2)(n-2)^{n-2} \leqslant n^{n-1}$. Donc $0 \leqslant \sum_{k=1}^n k^k - n^n \leqslant \frac{2n^n}{n} = o(n^n)$.

Corrigé de l'exercice 22.29 *(irrationalité de e)* ★★★★★

➢ énoncé p. 160

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $0 < e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < \frac{1}{n!\,n}$ pour $n \geqslant 1$. En déduire que $e \notin \mathbb{Q}$.*

$e - S_n = \sum_{k>n}\frac{1}{k!} = \frac{1}{(n+1)!}\left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots\right)$, qui est > 0 et

$$< \frac{1}{(n+1)!}\sum_{j\geqslant 0}\frac{1}{(n+2)^j} = \frac{1}{(n+1)!}\cdot\frac{n+2}{n+1} < \frac{1}{n!\,n},$$

car $n(n+2) < (n+1)^2$. Si $e = \frac{p}{q}$, alors $q!(e - S_q)$ est un entier (car $q!\,S_q \in \mathbb{N}$) strictement compris entre 0 et $\frac{1}{q} \leqslant 1$: contradiction.

Corrigé de l'exercice 22.30 *(règle d'Olivier)* ★★★★★

➢ énoncé p. 160

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit (u_n) positive, **décroissante**, avec $\sum u_n$ convergente. Montrer que $nu_n \to 0$ (minorer $\sum_{k=n+1}^{2n} u_k$). Le résultat subsiste-t-il sans la décroissance ?*

Par décroissance, $nu_{2n} \leqslant \sum_{k=n+1}^{2n} u_k = R_n - R_{2n} \to 0$, donc $2nu_{2n} \to 0$, et $(2n+1)u_{2n+1} \leqslant \frac{2n+1}{2n}\cdot 2nu_{2n} \to 0$. Sans décroissance : $u_n = \frac{1}{n}$ si n est un carré, $u_n = \frac{1}{n^2}$ sinon ; $\sum u_n \leqslant 2\sum\frac{1}{k^2}$ converge, mais $k^2 u_{k^2} = 1$.

22.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 22.31 *(accélérer une série convergente)* type X ➢ énoncé p. 160

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u_n > 0$ avec $\sum u_n$ convergente, de restes $R_n = \sum_{k>n} u_k$. Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{u_n}{\sqrt{R_{n-1}}}$ converge. En déduire qu'il existe $v_n \to +\infty$ tel que $\sum u_n v_n$ converge.*

$u_n = R_{n-1} - R_n$ et $R_n > 0$:

$$\frac{u_n}{\sqrt{R_{n-1}}} = \frac{\left(\sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n}\right)\left(\sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n}\right)}{\sqrt{R_{n-1}}} \leqslant 2\left(\sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n}\right),$$

terme d'une série télescopique convergente ($R_n \to 0$). Avec $v_n = \frac{1}{\sqrt{R_{n-1}}} \to +\infty$, $\sum u_n v_n$ converge.

Corrigé de l'exercice 22.32 *(logarithme oscillant)* type Mines ➢ énoncé p. 160

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Nature de $\sum_{n\geqslant 2} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$.*

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$: $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + O\left(n^{-3/2}\right)$. Série alternée convergente, plus série divergente, plus série absolument convergente : $\sum u_n$ diverge.

Corrigé de l'exercice 22.33 *(restes de la série harmonique alternée)* type Centrale ➢ énoncé p. 160

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $R_n = \sum_{k>n} \frac{(-1)^k}{k}$. Montrer que $R_n = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t}\,\mathrm{d}t$, puis que $R_n \sim \frac{(-1)^{n+1}}{2n}$. Nature de $\sum R_n$?*

En intégrant $\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{n-1}(-t)^k + \frac{(-t)^n}{1+t}$ sur $[0,1]$: $\ln 2 = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^n}{1+t}$. Comme $\sum_{k\geqslant 1} \frac{(-1)^k}{k} = -\ln 2$, $R_n = -\ln 2 + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t}$. Par IPP :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{t^n}{1+t}\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{n+1}\int_0^1 \frac{t^{n+1}}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2(n+1)} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{2n}.\end{aligned}$$

Ainsi $R_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2(n+1)} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$: $\sum R_n$ converge.

Corrigé de l'exercice 22.34 *(lemme de Kronecker)* type ENS ➢ énoncé p. 160

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\sum a_n$ une série convergente. Montrer que $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k a_k \to 0$ (exprimer a_k à l'aide des restes).*

Avec $R_k = \sum_{j>k} a_j$, $a_k = R_{k-1} - R_k$ et

$$\sum_{k=1}^{n} k a_k = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)R_k - \sum_{k=1}^{n} k R_k = \sum_{k=0}^{n-1} R_k - n R_n.$$

Donc $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k a_k = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} R_k - R_n \to 0$ (Cesàro, $R_k \to 0$).

Corrigé de l'exercice 22.35 *(puissance variable)*

type Mines

➢ énoncé p. 161

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Selon $a > 0$, nature de $\sum_{n\geqslant 1}\left(n\sin\frac{1}{n}\right)^{n^a}$.*

$n\sin\frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{6n^2} + O(n^{-4})$, donc $\ln u_n = n^a \ln\left(n\sin\frac{1}{n}\right) = -\frac{n^{a-2}}{6} + O\left(n^{a-4}\right)$. Si $a < 2$, $u_n \to 1$; si $a = 2$, $u_n \to e^{-1/6}$: divergence grossière. Si $a > 2$: $\ln u_n \leqslant -\frac{n^{a-2}}{12}$ pour n grand, et $n^2\exp\left(-\frac{n^{a-2}}{12}\right) \to 0$: convergence.

Corrigé de l'exercice 22.36 *(intégrales de Wallis)*

type Centrale

➢ énoncé p. 161

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $W_n = \int_0^{\pi/2}\sin^n t\,\mathrm{d}t$, avec $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$. Nature de $\sum W_n$, $\sum(-1)^n W_n$, $\sum W_n^2$, $\sum W_n^3$.*

$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2}}n^{-1/2}$: $\sum W_n$ diverge. (W_n) décroît ($\sin^{n+1} \leqslant \sin^n$ sur $[0,\frac{\pi}{2}]$) vers 0 : $\sum(-1)^n W_n$ converge. $W_n^2 \sim \frac{\pi}{2n}$: diverge. $W_n^3 \sim \left(\frac{\pi}{2}\right)^{3/2} n^{-3/2}$: converge.

Corrigé de l'exercice 22.37 *(bijection de $\mathbb{N}^*$)*

type X

➢ énoncé p. 161

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit σ une bijection de $\mathbb{N}^*$. Montrer que $\sum\frac{\sigma(n)}{n^2}$ diverge.*

Les $\sigma(k)$, $n < k \leqslant 2n$, sont n entiers $\geqslant 1$ distincts, de somme $\geqslant 1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$. Donc

$$\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{\sigma(k)}{k^2} \geqslant \frac{1}{4n^2}\sum_{k=n+1}^{2n}\sigma(k) \geqslant \frac{n+1}{8n} \geqslant \frac{1}{8}\,:$$

les sommes partielles ne forment pas une suite de Cauchy, la série diverge.

Corrigé de l'exercice 22.38 *(télescopage caché)*

type CNC

➢ énoncé p. 161

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\sum_{n\geqslant 1}\frac{n}{n^4+n^2+1}$ (factoriser n^4+n^2+1).*

$n^4+n^2+1 = (n^2+1)^2 - n^2 = (n^2-n+1)(n^2+n+1)$, et la différence des facteurs vaut $2n$: $\frac{n}{n^4+n^2+1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^2-n+1} - \frac{1}{n^2+n+1}\right)$. Avec $a_n = \frac{1}{n^2-n+1}$, on a $a_{n+1} = \frac{1}{n^2+n+1}$: somme télescopique $\frac{1}{2}a_1 = \frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 22.39 *(conséquences de Bâle)*

type CNC

➢ énoncé p. 161

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *À partir de $\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, calculer $\sum_{n\geqslant 0}\frac{1}{(2n+1)^2}$ et $\sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$.*

Termes pairs : $\sum\frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{24}$; impairs : $\frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}$ (séries positives : on peut séparer). Alternée : impairs − pairs = $\frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{12}$.

Corrigé de l'exercice 22.40 *(série presque alternée)*

type Mines

➢ énoncé p. 161

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Nature de $\sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^n}{n+\sin n}$.*

$\frac{(-1)^n}{n+\sin n} = \frac{(-1)^n}{n}\cdot\frac{1}{1+\frac{\sin n}{n}} = \frac{(-1)^n}{n}\left(1+O\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{(-1)^n}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$: convergence (non absolue, $|u_n| \sim \frac{1}{n}$).

CHAPITRE 23

Familles sommables

Énoncés : chapitre 23, page 162.

23.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 23.1 *(produit de séries de Riemann)* ★★ ➢ *énoncé p. 163*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\left(\frac{1}{p^2q^2}\right)_{p,q\geqslant 1}$ *est sommable et calculer sa somme.*

Famille positive ; Fubini positif : $\sum_{p\geqslant 1}\frac{1}{p^2}\sum_{q\geqslant 1}\frac{1}{q^2}=\zeta(2)^2=\frac{\pi^4}{36}<+\infty$. La famille est sommable, de somme $\frac{\pi^4}{36}$.

Corrigé de l'exercice 23.2 *(famille géométrique double)* ★★ ➢ *énoncé p. 163*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $x,y\in\mathbb{C}$ *avec* $|x|<1$, $|y|<1$. *Montrer que* $(x^py^q)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ *est sommable et calculer sa somme.*

$\sum_{p,q}|x|^p|y|^q=\frac{1}{(1-|x|)(1-|y|)}<+\infty$ (Fubini positif) : sommable. Produit de deux familles sommables : la somme vaut $\frac{1}{(1-x)(1-y)}$.

✎ **Remarque.** La famille est sommable car $\sum_{p,q}|x|^p|y|^q=\frac{1}{(1-|x|)(1-|y|)}<+\infty$ (sommation par paquets, termes positifs) ; sa somme est alors $\sum_p x^p\sum_q y^q=\frac{1}{(1-x)(1-y)}$. C'est le schéma type : on vérifie la sommabilité sur les modules, puis on calcule par paquets.

Corrigé de l'exercice 23.3 *(paquets diagonaux)* ★★ ➢ *énoncé p. 163*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\left(\frac{1}{(p+q)!}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ *est sommable et calculer sa somme.*

Paquets $p+q=n$, qui contiennent $n+1$ couples : $\sum_{n\geqslant 0}\frac{n+1}{n!}=\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{(n-1)!}+\sum_{n\geqslant 0}\frac{1}{n!}=2e$. Famille positive de somme finie : sommable, de somme $2e$.

➢ **Autre méthode : par le produit de Cauchy.** $\sum_{n\geqslant 0}\frac{n+1}{n!}=\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{(n-1)!}+\sum_{n\geqslant 0}\frac{1}{n!}=e+e=2e$.

☞ voir la figure 23.1, p. 448.

Corrigé de l'exercice 23.4 *(famille indexée par $\mathbb{Z}$)* ★★ ➢ *énoncé p. 163*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\left(2^{-|n|}\right)_{n\in\mathbb{Z}}$ *est sommable et calculer sa somme.*

Sommabilité. La famille $\left(2^{-|n|}\right)_{n\in\mathbb{Z}}$ est à termes positifs ; elle est sommable si et seulement si la somme (finie ou non) calculée par paquets est finie. On partitionne $\mathbb{Z}=\{0\}\sqcup\mathbb{N}^*\sqcup(-\mathbb{N}^*)$.

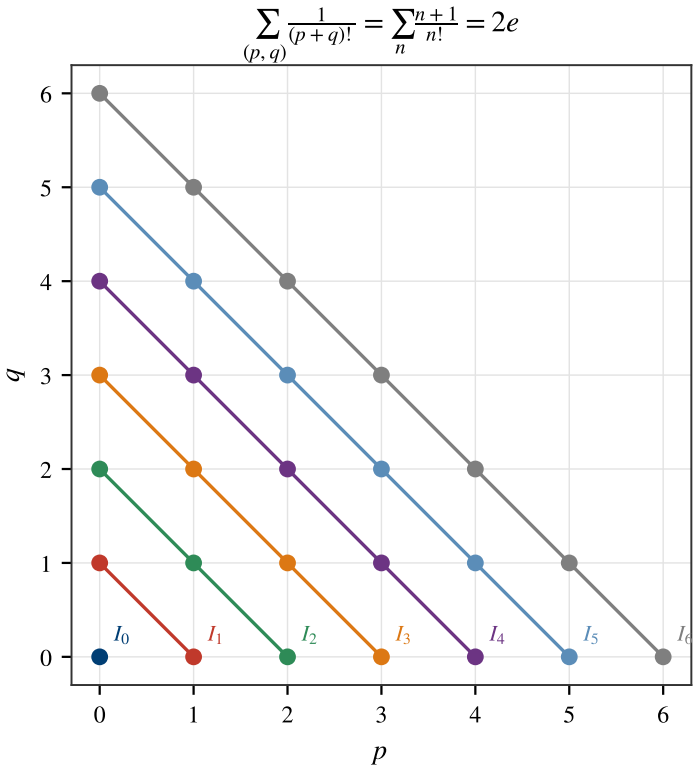


Figure 23.1. Sommation par paquets selon les diagonales $p+q=n$. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Calcul par paquets. Sur $\{0\}$, la somme vaut $2^0 = 1$. Sur $\mathbb{N}^*$, c'est la série géométrique $\sum_{n\geqslant 1} 2^{-n} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1$. Sur $-\mathbb{N}^*$, le changement d'indice $n \mapsto -n$ donne la même somme 1. Par le théorème de sommation par paquets pour les familles positives :

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} 2^{-|n|} = 1+1+1 = 3 < +\infty.$$

La famille est donc sommable, de somme 3.

Corrigé de l'exercice 23.5 *(une famille non sommable)* ★★ ➢ *énoncé p. 163*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *La famille* $\left(\frac{1}{pq}\right)_{p,q\geqslant 1}$ *est-elle sommable ? Et* $\left(\frac{1}{p^2q}\right)_{p,q\geqslant 1}$ *?*

Pour p fixé, $\sum_q \frac{1}{pq} = +\infty$; la somme (dans $[0,+\infty]$) est infinie : non sommable. De même $\sum_q \frac{1}{p^2q} = +\infty$: non sommable.

23.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 23.6 *(minoration)* ★★★ ➢ *énoncé p. 164*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\left(\frac{1}{p^2+q^2}\right)_{p,q\geqslant 1}$ *n'est pas sommable.*

$p^2+q^2 \leqslant (p+q)^2$, donc $\frac{1}{p^2+q^2} \geqslant \frac{1}{(p+q)^2}$. Paquets $p+q=n$ ($n-1$ couples) : $\sum_{p,q} \frac{1}{(p+q)^2} = \sum_{n\geqslant 2} \frac{n-1}{n^2} = +\infty$.

Corrigé de l'exercice 23.7 *(famille sur $\mathbb{Z}^2$)* ★★★ ➢ énoncé p. 164

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a \in]0,1[$. Calculer $\sum_{(p,q)\in\mathbb{Z}^2} a^{|p|+|q|}$.*

$\sum_{p\in\mathbb{Z}} a^{|p|} = 1 + \frac{2a}{1-a} = \frac{1+a}{1-a}$. Produit de familles positives : $\sum_{(p,q)\in\mathbb{Z}^2} a^{|p|+|q|} = \left(\frac{1+a}{1-a}\right)^2$.

Corrigé de l'exercice 23.8 *(somme des restes)* ★★★ ➢ énoncé p. 164

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{n\geqslant 1}\sum_{k\geqslant n}\frac{1}{k^3} = \frac{\pi^2}{6}$.*

Famille positive $u_{n,k} = \frac{1}{k^3}$ si $1 \leqslant n \leqslant k$, 0 sinon. Fubini positif : $\sum_n \sum_k u_{n,k} = \sum_k \sum_{n=1}^k \frac{1}{k^3} = \sum_k \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Corrigé de l'exercice 23.9 *(sommes itérées différentes)* ★★★ ➢ énoncé p. 164

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $(p,q) \in \mathbb{N}^2$, on pose $a_{p,p} = 1$, $a_{p,p+1} = -1$ et $a_{p,q} = 0$ sinon. Calculer $\sum_p \sum_q a_{p,q}$ et $\sum_q \sum_p a_{p,q}$. Commenter.*

Pour p fixé, $\sum_q a_{p,q} = 1 - 1 = 0$, donc $\sum_p \sum_q = 0$. Pour $q = 0$: $\sum_p a_{p,0} = a_{0,0} = 1$; pour $q \geqslant 1$: $\sum_p a_{p,q} = a_{q,q} + a_{q-1,q} = 0$. Donc $\sum_q \sum_p = 1$. La famille n'est pas sommable ($\sum |a_{p,q}| = +\infty$) : Fubini ne s'applique pas.

Corrigé de l'exercice 23.10 *(moments géométriques)* ★★★ ➢ énoncé p. 164

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *En écrivant $n = \sum_{k=1}^n 1$ et $n^2 = \sum_{k=1}^n (2k-1)$, calculer $\sum_{n\geqslant 1}\frac{n}{2^n}$ et $\sum_{n\geqslant 1}\frac{n^2}{2^n}$ par interversion.*

Familles positives : $\sum_{n\geqslant 1}\frac{n}{2^n} = \sum_{n\geqslant 1}\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^n} = \sum_{k\geqslant 1}\sum_{n\geqslant k}\frac{1}{2^n} = \sum_{k\geqslant 1}\frac{2}{2^k} = 2$. Ensuite

$$\sum_{n\geqslant 1}\frac{n^2}{2^n} = \sum_{k\geqslant 1}(2k-1)\sum_{n\geqslant k}\frac{1}{2^n} = \sum_{k\geqslant 1}\frac{2(2k-1)}{2^k} = 4\cdot 2 - 2\cdot 1 = 6.$$

23.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 23.11 *(sommabilité de $(p+q)^{-\alpha}$)* ★★★★ ➢ énoncé p. 164

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $\alpha > 0$, déterminer à quelle condition la famille $\left(\frac{1}{(p+q)^\alpha}\right)_{(p,q)\in(\mathbb{N}^*)^2}$ est sommable (sommer par paquets selon $n = p+q$). Exprimer sa somme pour $\alpha = 3$ à l'aide de ζ.*

Famille positive ; le paquet $p+q = n$ ($n \geqslant 2$) contient $n-1$ couples : somme $\sum_{n\geqslant 2}\frac{n-1}{n^\alpha}$, et $\frac{n-1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{n^{\alpha-1}}$. Sommable si et seulement si $\alpha > 2$. Pour $\alpha = 3$: $\sum_{n\geqslant 2}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}\right) = \zeta(2) - \zeta(3)$.

Corrigé de l'exercice 23.12 *(identité de Goldbach)* ★★★★ ➢ énoncé p. 164

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{n\geqslant 2}(\zeta(n) - 1) = 1$.*

Famille positive $(k^{-n})_{k\geqslant 2, n\geqslant 2}$. Pour k fixé, $\sum_{n\geqslant 2} k^{-n} = \frac{1}{k(k-1)}$, et $\sum_{k\geqslant 2}\frac{1}{k(k-1)} = 1$ (télescopage). Pour n fixé, $\sum_{k\geqslant 2} k^{-n} = \zeta(n) - 1$. Fubini positif : $\sum_n(\zeta(n) - 1) = 1$.

Corrigé de l'exercice 23.13 *(zêta aux entiers pairs)* ★★★★ ➢ énoncé p. 164

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{n\geqslant 1}(\zeta(2n) - 1) = \frac{3}{4}$.*

Famille positive $(k^{-2n})_{k\geqslant 2,n\geqslant 1}$: pour k fixé, $\sum_{n\geqslant 1} k^{-2n} = \frac{1}{k^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}\right)$, de somme sur $k \geqslant 2$ égale à $\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$.

Corrigé de l'exercice 23.14 *(version alternée)* ★★★★

➢ *énoncé p. 164*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{n\geqslant 2}(-1)^n(\zeta(n)-1) = \frac{1}{2}$, en justifiant soigneusement l'interversion.*

La famille $((-1)^n k^{-n})_{k,n\geqslant 2}$ est sommable, car la famille des modules a pour somme 1 (exercice 12). Fubini : pour k fixé, $\sum_{n\geqslant 2}\left(-\frac{1}{k}\right)^n = \frac{1/k^2}{1+1/k} = \frac{1}{k(k+1)}$, et $\sum_{k\geqslant 2}\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 23.15 *(deux exposants)* ★★★★

➢ *énoncé p. 164*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, à quelle condition $\left(\frac{1}{p^\alpha q^\beta}\right)_{p,q\geqslant 1}$ est-elle sommable ?*

Fubini positif : $\sum_{p,q}\frac{1}{p^\alpha q^\beta} = \sum_p \frac{1}{p^\alpha}\sum_q \frac{1}{q^\beta}$. Si $\alpha > 1$ et $\beta > 1$, c'est $\zeta(\alpha)\zeta(\beta) < +\infty$. Sinon, l'une des séries vaut $+\infty$ et l'autre est > 0 : non sommable. Condition : $\alpha > 1$ et $\beta > 1$.

Corrigé de l'exercice 23.16 *(sommes de carrés)* ★★★★

➢ *énoncé p. 164*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $\alpha > 0$, montrer que $\left(\frac{1}{(p^2+q^2)^\alpha}\right)_{p,q\geqslant 1}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 1$.*

$\frac{(p+q)^2}{2} \leqslant p^2+q^2 \leqslant (p+q)^2$, donc $(p+q)^{-2\alpha} \leqslant (p^2+q^2)^{-\alpha} \leqslant 2^\alpha (p+q)^{-2\alpha}$. Par l'exercice 11, la famille est sommable si et seulement si $2\alpha > 2$.

Corrigé de l'exercice 23.17 *(morphisme exponentiel)* ★★★★

➢ *énoncé p. 165*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $a, b \in \mathbb{C}$, démontrer $e^a e^b = e^{a+b}$ en sommant la famille $\left(\frac{a^p b^q}{p!\,q!}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ de deux manières.*

$\sum_{p,q}\frac{|a|^p|b|^q}{p!\,q!} = e^{|a|}e^{|b|} < +\infty$: sommable, et sa somme vaut $e^a e^b$ (produit de familles). Par paquets $p+q=n$: $\sum_{p=0}^n \frac{a^p b^{n-p}}{p!(n-p)!} = \frac{(a+b)^n}{n!}$ (binôme), d'où la somme e^{a+b}.

Corrigé de l'exercice 23.18 *(couples ordonnés)* ★★★★

➢ *énoncé p. 165*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\sum_{1\leqslant p<q}\frac{1}{p^2q^2}$ (on admet $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$).*

Par symétrie, $\sum_{p,q\geqslant 1} = 2\sum_{p<q} + \sum_{p=q}$, soit $\zeta(2)^2 = 2S + \zeta(4)$. Donc $S = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi^4}{36} - \frac{\pi^4}{90}\right) = \frac{\pi^4}{120}$.

Corrigé de l'exercice 23.19 *(paquets et exponentielles)* ★★★★

➢ *énoncé p. 165*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a \neq b$ complexes. Calculer $\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}\frac{a^p b^q}{(p+q)!}$.*

Modules : paquets $p+q=n$, $\sum_{p=0}^n |a|^p|b|^{n-p} \leqslant (|a|+|b|)^n$, d'où une somme $\leqslant e^{|a|+|b|}$: sommable. Paquets $p+q=n$:

$$\sum_{n\geqslant 0}\frac{1}{n!}\sum_{p=0}^n a^p b^{n-p} = \sum_{n\geqslant 0}\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{(a-b)\,n!} = \frac{ae^a - be^b}{a-b}.$$

Corrigé de l'exercice 23.20 *(série de Lambert)* ★★★★ ➢ énoncé p. 165

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $x \in [0,1[$, montrer que $\sum_{p\geqslant 1} \frac{x^p}{1-x^p} = \sum_{n\geqslant 1} d(n)x^n$, où $d(n)$ est le nombre de diviseurs de n.*

Famille positive $(x^{pq})_{p,q\geqslant 1}$. Pour p fixé : $\sum_{q\geqslant 1} x^{pq} = \frac{x^p}{1-x^p}$. Paquets $pq = n$: il y a $d(n)$ couples, d'où $\sum_n d(n)x^n$, finie car $d(n) \leqslant n$. Les deux calculs donnent la même somme.

23.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 23.21 *(produit eulérien)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 165

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $s > 1$. Montrer que $\prod_{p\leqslant N} \frac{1}{1-p^{-s}} \to \zeta(s)$ quand $N \to +\infty$ (produit sur les nombres premiers).*

Soit $p_1 < \cdots < p_r$ les premiers $\leqslant N$. Chaque $\sum_k p_l^{-ks}$ est une famille positive sommable, de somme $\frac{1}{1-p_l^{-s}}$; le produit est la somme de la famille $\left((p_1^{k_1}\cdots p_r^{k_r})^{-s}\right)_{\mathbb{N}^r}$. Par unicité de la décomposition en facteurs premiers, $(k_1,\dots,k_r) \mapsto p_1^{k_1}\cdots p_r^{k_r}$ est une bijection de $\mathbb{N}^r$ sur l'ensemble A_N des entiers dont tous les facteurs premiers sont $\leqslant N$. Donc le produit vaut $\sum_{n\in A_N} n^{-s}$, et comme $\{1,\dots,N\} \subset A_N \subset \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{n=1}^{N} n^{-s} \leqslant \prod_{p\leqslant N} \frac{1}{1-p^{-s}} \leqslant \zeta(s).$$

Corrigé de l'exercice 23.22 *(couples premiers entre eux)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 165

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $P = \{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2 \ ; \ p \wedge q = 1\}$. Montrer que $\sum_{(p,q)\in P} \frac{1}{p^2q^2} = \frac{\zeta(2)^2}{\zeta(4)}$ et en donner la valeur.*

$(d,(p,q)) \mapsto (dp,dq)$ est une bijection de $\mathbb{N}^* \times P$ sur $(\mathbb{N}^*)^2$ (avec $d = \text{pgcd}$). Famille positive, paquets selon d :

$$\zeta(2)^2 = \sum_{a,b\geqslant 1} \frac{1}{a^2b^2} = \sum_{d\geqslant 1} \sum_{(p,q)\in P} \frac{1}{d^4p^2q^2} = \zeta(4) \sum_P \frac{1}{p^2q^2}.$$

Valeur : $\frac{\pi^4/36}{\pi^4/90} = \frac{5}{2}$.
☞ voir la figure 23.2, p. 452.

Corrigé de l'exercice 23.23 *(famille non sommable)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 165

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $p,q \geqslant 1$, soit $a_{p,q} = \frac{1}{p^2-q^2}$ si $p \neq q$, $a_{p,p} = 0$.*

1. *Montrer que $\sum_{q\geqslant 1} a_{p,q} = -\frac{3}{4p^2}$ (décomposer en éléments simples et calculer les sommes partielles).*
2. *En déduire $\sum_p \sum_q a_{p,q}$ et $\sum_q \sum_p a_{p,q}$. Conclusion ?*

1. $\frac{1}{p^2-q^2} = \frac{1}{2p}\left(\frac{1}{p-q} + \frac{1}{p+q}\right)$. Pour $N > p$:

$$\sum_{\substack{q=1\\ q\neq p}}^{N} \frac{1}{p+q} = H_{N+p} - H_p - \frac{1}{2p}, \qquad \sum_{\substack{q=1\\ q\neq p}}^{N} \frac{1}{p-q} = H_{p-1} - H_{N-p}.$$

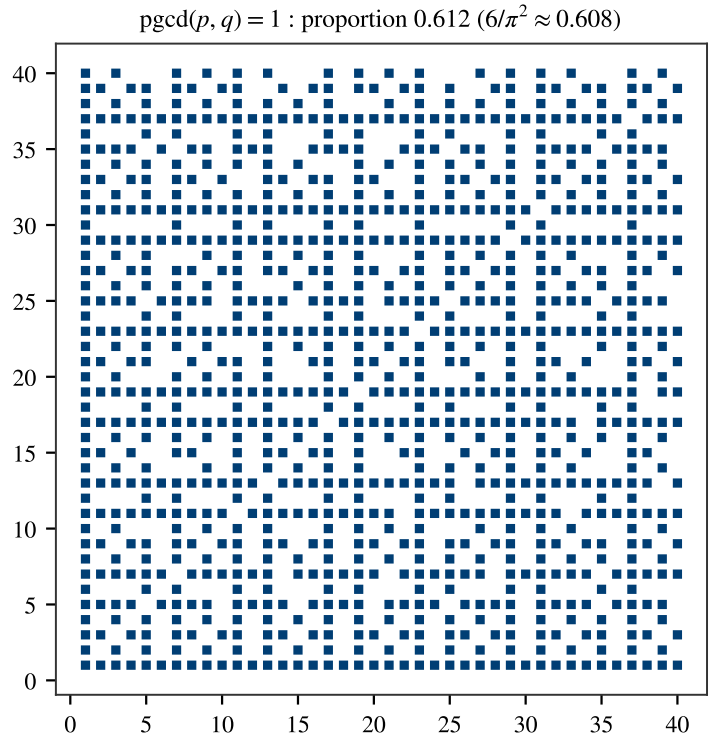


Figure 23.2. Couples premiers entre eux : densité $6/\pi^2$. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Comme $H_{N+p} - H_{N-p} \to 0$, la somme tend vers $H_{p-1} - H_p - \frac{1}{2p} = -\frac{3}{2p}$, d'où $\sum_q a_{p,q} = -\frac{3}{4p^2}$.

2. $\sum_p \sum_q a_{p,q} = -\frac{3}{4}\zeta(2) = -\frac{\pi^2}{8}$. Comme $a_{q,p} = -a_{p,q}$, $\sum_q \sum_p a_{p,q} = \frac{\pi^2}{8}$. Les deux sommes itérées diffèrent : la famille n'est pas sommable.

Corrigé de l'exercice 23.24 *(constante d'Euler)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 165*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On rappelle que* $-\ln(1-x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n}$ *pour* $|x| < 1$. *Montrer que* $\sum_{n\geqslant 2} \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1 - \gamma$.

Famille positive $\left(\frac{k^{-n}}{n}\right)_{k,n\geqslant 2}$. Pour k fixé : $\sum_{n\geqslant 2} \frac{k^{-n}}{n} = -\ln\left(1-\frac{1}{k}\right) - \frac{1}{k} = \ln k - \ln(k-1) - \frac{1}{k}$. Somme sur $2 \leqslant k \leqslant N$: $\ln N - (H_N - 1) \to 1 - \gamma$. Pour n fixé : $\sum_{k\geqslant 2} \frac{k^{-n}}{n} = \frac{\zeta(n)-1}{n}$.

Corrigé de l'exercice 23.25 *(une somme d'Euler)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 165*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *Montrer que* $\left(\frac{1}{pq(p+q)}\right)_{p,q\geqslant 1}$ *est sommable ; on note* S *sa somme.*
2. *Montrer que* $S = \sum_{p\geqslant 1} \frac{H_p}{p^2}$ *(sommer d'abord sur* q*).*
3. *Avec* $\frac{1}{pq(p+q)} = \frac{1}{(p+q)^2}\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)$ *et des paquets* $p+q=n$*, montrer que* $S = 2\sum_{n\geqslant 2} \frac{H_{n-1}}{n^2}$.
4. *En déduire* $S = 2\zeta(3)$.

1. $p + q \geqslant 2\sqrt{pq}$, donc $0 \leqslant \frac{1}{pq(p+q)} \leqslant \frac{1}{2}(pq)^{-3/2}$, terme d'une famille sommable (exercice 15).

2. Pour p fixé : $\sum_q \frac{1}{q(p+q)} = \frac{1}{p}\sum_q \left(\frac{1}{q} - \frac{1}{p+q}\right) = \frac{H_p}{p}$ (télescopage à p termes). Donc $S = \sum_p \frac{H_p}{p^2}$.

3. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{p+q}{pq}$: l'identité est claire. Paquets $p+q=n$: $\sum_{p=1}^{n-1}\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{n-p}\right) = 2H_{n-1}$, d'où

$S = \sum_{n\geqslant 2} \frac{2H_{n-1}}{n^2}$.

4. $H_{n-1} = H_n - \frac{1}{n}$: $S = 2\sum_{n\geqslant 1} \frac{H_n}{n^2} - 2\zeta(3) = 2S - 2\zeta(3)$, d'où $S = 2\zeta(3)$.

Corrigé de l'exercice 23.26 *(réseau $\mathbb{Z}^2$)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 166*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $\alpha > 0$, montrer que $\left(\frac{1}{(p^2+q^2)^\alpha}\right)_{(p,q)\in\mathbb{Z}^2\setminus\{(0,0)\}}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 1$ (paquets $\max(|p|,|q|) = n$).*

Le paquet $\max(|p|,|q|) = n \geqslant 1$ contient $(2n+1)^2 - (2n-1)^2 = 8n$ points, et pour ces points $n^2 \leqslant p^2+q^2 \leqslant 2n^2$. Donc la somme du paquet est comprise entre $\frac{8n}{2^\alpha n^{2\alpha}}$ et $\frac{8n}{n^{2\alpha}}$: la famille est sommable si et seulement si $\sum n^{1-2\alpha}$ converge, soit $\alpha > 1$.

Corrigé de l'exercice 23.27 *(décomposition 2-adique)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 166*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $x \in]-1,1[$, montrer que $\sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}} = \frac{x}{1-x}$.*

Tout $m \geqslant 1$ s'écrit de façon unique $m = 2^n(2k+1)$, $(n,k) \in \mathbb{N}^2$. La famille $(x^m)_{m\geqslant 1}$ est sommable ($\sum |x|^m = \frac{|x|}{1-|x|}$), de somme $\frac{x}{1-x}$. Paquets selon n :

$$\sum_{k\geqslant 0} x^{2^n(2k+1)} = x^{2^n} \sum_{k\geqslant 0} \left(x^{2^{n+1}}\right)^k = \frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}.$$

Corrigé de l'exercice 23.28 *(produit de convolution sur $\mathbb{Z}$)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 166*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ sommables. Montrer que $c_n = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k b_{n-k}$ est bien défini, que (c_n) est sommable et $\sum c_n = \sum a_n \sum b_n$. Application : $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \sum_{k\in\mathbb{Z}} 2^{-|k|-|n-k|}$.*

La famille $(a_k b_{n-k})_{(k,n)\in\mathbb{Z}^2}$ est sommable : $(k,n) \mapsto (k,n-k)$ est une bijection de $\mathbb{Z}^2$, et $\sum_{k,m} |a_k||b_m| = \sum |a| \sum |b|$. Sa somme vaut $\sum a \sum b$. Paquets selon n : chaque c_n est la somme d'une sous-famille sommable, (c_n) est sommable et $\sum c_n = \sum a \sum b$. Application : $3 \times 3 = 9$ (exercice 4).

Corrigé de l'exercice 23.29 *(série génératrice des H_n)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 166*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $|x| < 1$, montrer que $\sum_{n\geqslant 1} H_n x^n = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}$.*

$\sum_{n\geqslant 0} x^n$ et $\sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n}$ convergent absolument, de sommes $\frac{1}{1-x}$ et $-\ln(1-x)$. Produit de Cauchy : le terme d'indice $n \geqslant 1$ est $\sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} x^{n-k} = H_n x^n$. D'où $\sum_{n\geqslant 1} H_n x^n = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}$.

Corrigé de l'exercice 23.30 *(nombre de diviseurs)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 166*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $s > 1$, montrer que $\zeta(s)^2 = \sum_{n\geqslant 1} \frac{d(n)}{n^s}$. Calculer $\sum_{n\geqslant 1} \frac{d(n)}{n^2}$. Plus généralement, exprimer $\zeta(s)\zeta(s-1)$ $(s > 2)$ comme série de Dirichlet.*

$\zeta(s)^2 = \sum_{p,q\geqslant 1} (pq)^{-s}$ (produit de familles positives) ; paquets $pq = n$ ($d(n)$ couples) : $\sum_n \frac{d(n)}{n^s}$. Pour $s = 2$: $\frac{\pi^4}{36}$. Pour $s > 2$: $\zeta(s)\zeta(s-1) = \sum_{p,q} p^{-s} q^{1-s} = \sum_n n^{-s} \sum_{pq=n} q = \sum_n \frac{\sigma(n)}{n^s}$, où $\sigma(n)$ est la somme des diviseurs de n.

23.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 23.31 *(critère de sommabilité)*

type X

➢ énoncé p. 166

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $a, b > 0$. Montrer que $\left(\frac{1}{p^a+q^b}\right)_{p,q\geqslant 1}$ est sommable si et seulement si $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}<1$.*

Si $b \leqslant 1$: pour $p=1$, $\sum_q \frac{1}{1+q^b} = +\infty$; non sommable, et $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}>1$. Si $b>1$: pour p fixé, $f_p(t)=\frac{1}{p^a+t^b}$ décroît sur $\mathbb{R}_+$, donc $\int_1^{+\infty} f_p \leqslant \sum_{q\geqslant 1} f_p(q) \leqslant \int_0^{+\infty} f_p$. Avec $t = p^{a/b}u$:

$$\int_0^{+\infty} f_p = p^{\frac{a}{b}-a}K, \quad K=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^b},$$
$$\int_1^{+\infty} f_p \geqslant p^{\frac{a}{b}-a}K', \quad K'=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^b}.$$

Donc la famille est sommable ssi $\sum_p p^{\frac{a}{b}-a} < +\infty$, soit $a-\frac{a}{b}>1$, i.e. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}<1$.

Corrigé de l'exercice 23.32 *(restes de la série exponentielle)*

type Mines

➢ énoncé p. 166

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\sum_{n\geqslant 0}\sum_{k>n}\frac{1}{k!}$.*

Famille positive : $\sum_{n\geqslant 0}\sum_{k>n}\frac{1}{k!} = \sum_{k\geqslant 1}\frac{1}{k!}\cdot\#\{n\,;\,0\leqslant n<k\} = \sum_{k\geqslant 1}\frac{k}{k!} = e$.

Corrigé de l'exercice 23.33 *(zêta et puissances de 4)*

type Centrale

➢ énoncé p. 166

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\sum_{n\geqslant 1}\frac{\zeta(2n)}{4^n}$.*

Famille positive $\left((4k^2)^{-n}\right)_{k,n\geqslant 1}$: pour k fixé, $\sum_n (4k^2)^{-n} = \frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+1}\right)$, de somme totale $\frac{1}{2}$. Donc $\sum_n \frac{\zeta(2n)}{4^n} = \frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 23.34 *(support dénombrable)*

type ENS

➢ énoncé p. 166

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit I un ensemble quelconque et $(u_i)_{i\in I}$ une famille de réels positifs telle que $\sup_F \sum_{i\in F} u_i < +\infty$ (sup sur les parties finies). Montrer que $\{i\in I\,;\,u_i\neq 0\}$ est au plus dénombrable.*

Soit M le sup. Pour $n\geqslant 1$, $I_n = \{i\,;\,u_i\geqslant \frac{1}{n}\}$ est fini, de cardinal $\leqslant nM$ (sinon une partie finie de I_n de cardinal $> nM$ donnerait une somme $> M$). Le support $\bigcup_n I_n$ est une réunion dénombrable d'ensembles finis : il est au plus dénombrable.

Corrigé de l'exercice 23.35 *(somme triangulaire)*

type CNC

➢ énoncé p. 166

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\sum_{0\leqslant p\leqslant q}\frac{1}{2^p 3^q}$.*

$\sum_{q\geqslant 0}\frac{1}{3^q}\sum_{p=0}^{q}\frac{1}{2^p} = \sum_q \frac{2-2^{-q}}{3^q} = 2\cdot\frac{3}{2}-\frac{1}{1-\frac{1}{6}} = 3-\frac{6}{5} = \frac{9}{5}$.

Corrigé de l'exercice 23.36 *(zêta pondérée)*

type Centrale

➢ énoncé p. 166

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\sum_{n\geqslant 2} n(\zeta(n)-1) = 1+\zeta(2)$.*

Famille positive $(nk^{-n})_{k,n\geqslant 2}$. Pour $0<x<1$: $\sum_{n\geqslant 2} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}-x$. Avec $x=\frac{1}{k}$: $\frac{k}{(k-1)^2}-\frac{1}{k}$. Avec $j=k-1$: $\frac{j+1}{j^2}-\frac{1}{j+1} = \frac{1}{j^2}+\frac{1}{j}-\frac{1}{j+1}$, de somme sur $j\geqslant 1$ égale à $\zeta(2)+1$.

Corrigé de l'exercice 23.37 *(convergence commutative)*

type X

➢ énoncé p. 167

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit (u_n) réelle telle que pour toute bijection σ de $\mathbb{N}$, $\sum u_{\sigma(n)}$ converge. Montrer que $\sum u_n$ converge absolument.*

Supposons $\sum |u_n| = +\infty$. Avec $\sigma = \mathrm{id}$, $\sum u_n$ converge, donc $u_n \to 0$, et $\sum u_n^+ = \sum u_n^- = +\infty$ (si l'une était finie, la convergence de $\sum u_n$ forcerait l'autre à l'être). Soit $P = \{n \ ; \ u_n > 0\}$ et $N = \mathbb{N} \setminus P$, infinis, énumérés dans l'ordre croissant. On construit σ : on prend des indices de P (dans l'ordre) jusqu'à ce que la somme partielle dépasse 1, puis le premier indice de N ; puis des indices de P jusqu'à dépasser 2, puis le deuxième indice de N, etc. Chaque étape est finie car $\sum_P u = +\infty$, et tous les indices sont utilisés : σ est une bijection. Les sommes partielles dépassent k à l'étape k : $\sum u_{\sigma(n)}$ diverge, contradiction.

Corrigé de l'exercice 23.38 *(paquets selon le maximum)*

type CNC

➢ énoncé p. 167

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour quels α la famille $\left(\frac{1}{\max(p,q)^\alpha}\right)_{p,q\geqslant 1}$ est-elle sommable ? Calculer sa somme pour $\alpha = 3$.*

Le paquet $\max(p,q) = n$ contient $2n-1$ couples : somme $\sum_n \frac{2n-1}{n^\alpha}$, finie ssi $\alpha > 2$. Pour $\alpha = 3$: $2\zeta(2) - \zeta(3) = \frac{\pi^2}{3} - \zeta(3)$.

Corrigé de l'exercice 23.39 *(coefficients binomiaux)*

type Mines

➢ énoncé p. 167

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $x, y \in \mathbb{C}$ avec $|x| + |y| < 1$, montrer que $\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} \binom{p+q}{p} x^p y^q = \frac{1}{1-x-y}$.*

Paquets $p+q = n$ sur les modules : $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} |x|^p |y|^{n-p} = (|x| + |y|)^n$, de somme $\frac{1}{1-|x|-|y|}$: sommable. Les mêmes paquets donnent $\sum_n (x+y)^n = \frac{1}{1-x-y}$ $(|x+y| < 1)$.

Corrigé de l'exercice 23.40 *(interversion et $\zeta(3)$)*

type Mines

➢ énoncé p. 167

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *En admettant le résultat de l'exercice 25, calculer $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n} \sum_{k\geqslant n} \frac{1}{k^2}$.*

Famille positive $u_{n,k} = \frac{1}{nk^2}$ $(1 \leqslant n \leqslant k)$: $\sum_n \sum_{k\geqslant n} = \sum_k \frac{1}{k^2} \sum_{n=1}^k \frac{1}{n} = \sum_k \frac{H_k}{k^2} = 2\zeta(3)$.

CHAPITRE 24

Espaces préhilbertiens réels

Énoncés : chapitre 24, page 168.

24.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 24.1 *(produit scalaire discret)* ★★ ➢ *énoncé p. 169*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $\langle P \mid Q\rangle = \sum_{k=0}^{n} P(k)Q(k)$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$. En est-ce un sur $\mathbb{R}_{n+1}[X]$?*

Bilinéarité, symétrie et positivité sont claires. Si $\langle P \mid P\rangle = \sum P(k)^2 = 0$, alors $P(0) = \cdots = P(n) = 0$: P est de degré $\leqslant n$ avec $n+1$ racines, donc $P = 0$. Sur $\mathbb{R}_{n+1}[X]$, $P = \prod_{k=0}^{n}(X-k) \neq 0$ vérifie $\langle P \mid P\rangle = 0$: ce n'est pas un produit scalaire.

Corrigé de l'exercice 24.2 *(Cauchy–Schwarz)* ★★ ➢ *énoncé p. 169*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour $x_1, \dots, x_n > 0$, $(\sum x_i)\left(\sum \frac{1}{x_i}\right) \geqslant n^2$, et que pour f continue strictement positive sur $[0,1]$, $\int_0^1 f \cdot \int_0^1 \frac{1}{f} \geqslant 1$. Cas d'égalité ?*

Cauchy–Schwarz avec $(\sqrt{x_i})$ et $\left(\frac{1}{\sqrt{x_i}}\right)$: $n^2 = \left(\sum \sqrt{x_i} \cdot \frac{1}{\sqrt{x_i}}\right)^2 \leqslant \sum x_i \sum \frac{1}{x_i}$, avec égalité ssi les deux vecteurs sont colinéaires, soit x_i constants. De même avec $\sqrt{f}$ et $\frac{1}{\sqrt{f}}$ dans $C([0,1])$: égalité ssi f est constante.

✎ **Remarque.** La seconde inégalité est l'exercice 20.9 ; les deux se démontrent par Cauchy–Schwarz appliquée aux vecteurs $(\sqrt{x_i})$ et $(1/\sqrt{x_i})$, ou aux fonctions $\sqrt{f}$ et $1/\sqrt{f}$. Le cas d'égalité est celui des x_i tous égaux (resp. f constante).

Corrigé de l'exercice 24.3 *(Gram–Schmidt dans $\mathbb{R}^3$)* ★★ ➢ *énoncé p. 169*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Orthonormaliser la famille $\big((1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\big)$ de $\mathbb{R}^3$ euclidien canonique.*

$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)$. $y_2 = (1,0,1) - \frac{1}{2}(1,1,0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)$. $y_3 = (0,1,1) - \frac{1}{2}(1,1,0) - \frac{1}{6}(1,-1,2) = \frac{2}{3}(-1,1,1)$, $e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,1)$.

Corrigé de l'exercice 24.4 *(projection sur un plan)* ★★ ➢ *énoncé p. 169*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dans $\mathbb{R}^3$, soit P le plan $x+y+z=0$. Calculer le projeté orthogonal de $(1,2,3)$ sur P, sa distance à P, et la matrice de p_P dans la base canonique.*

$P = u^\perp$ avec $u = (1,1,1)$: $p_P(x) = x - \frac{\langle u \mid x\rangle}{3}u = (1,2,3) - 2(1,1,1) = (-1,0,1)$, et $d = \frac{|\langle u \mid x\rangle|}{\|u\|} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$. Matrice : $I_3 - \frac{1}{3}J$ où J est la matrice dont tous les coefficients valent 1.

➤ **Autre méthode : par un vecteur normal.** $n = (1,1,1)$ est normal à P, donc $p_P(v) = v - \frac{\langle v \,|\, n\rangle}{\|n\|^2} n = (1,2,3) - 2(1,1,1) = (-1,0,1)$ et $d(v,P) = \frac{|\langle v \,|\, n\rangle|}{\|n\|} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$. La matrice de p_P est $I_3 - \frac{1}{3}J$, où J est la matrice remplie de 1.

☞ voir la figure 24.1, p. 457.

$$d(v,P) = \frac{|1+2+3|}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

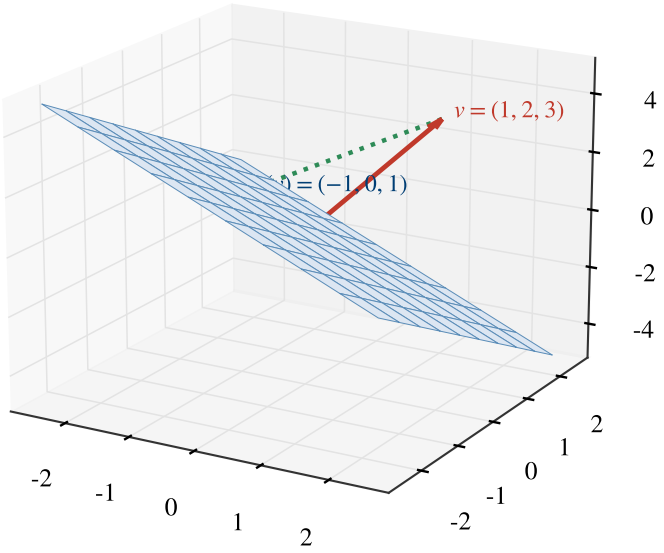


Figure 24.1. Projection orthogonale de $(1,2,3)$ sur le plan $x+y+z=0$. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Corrigé de l'exercice 24.5 *(matrices symétriques et antisymétriques)* ★★ ➢ énoncé p. 170

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ muni de $\langle A \,|\, B\rangle = \operatorname{tr}({}^tAB)$, montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})^\perp = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Calculer la distance de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ à $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$.*

Pour S symétrique et A antisymétrique : $\langle S \,|\, A\rangle = \operatorname{tr}(SA) = \operatorname{tr}({}^t(SA)) = \operatorname{tr}({}^tA\,{}^tS) = -\operatorname{tr}(AS) = -\operatorname{tr}(SA)$, donc $\langle S \,|\, A\rangle = 0$. Ainsi $\mathcal{A}_n \subset \mathcal{S}_n^\perp$, et $\dim \mathcal{S}_n^\perp = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \dim \mathcal{A}_n$: égalité. La distance à $\mathcal{S}_2$ est la norme de la partie antisymétrique $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, soit $\sqrt{2}$.

24.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 24.6 *(identité du parallélogramme)* ★★★ ➢ énoncé p. 170

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que la norme $\|(x,y)\|_1 = |x| + |y|$ sur $\mathbb{R}^2$ ne provient d'aucun produit scalaire.*

Une norme euclidienne vérifie l'identité du parallélogramme. Avec $x = (1,0)$, $y = (0,1)$: $\|x+y\|_1^2 + \|x-y\|_1^2 = 4+4 = 8$, alors que $2\left(\|x\|_1^2 + \|y\|_1^2\right) = 4$.

Corrigé de l'exercice 24.7 *(un orthogonal)* ★★★ ➢ énoncé p. 170

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur $\mathbb{R}_1[X]$ muni de $\langle P \mid Q\rangle = \int_0^1 PQ$, déterminer l'orthogonal de $\mathbb{R}_0[X]$, puis une base orthonormée de $\mathbb{R}_1[X]$.*

$a+bX \perp 1 \iff a+\frac{b}{2}=0 : \mathbb{R}_0[X]^\perp = \mathrm{Vect}(2X-1)$. Comme $\int_0^1 (2x-1)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$, une BON est $\left(1, \sqrt{3}(2X-1)\right)$.

Corrigé de l'exercice 24.8 *(conservation de la norme)* ★★★ ➢ énoncé p. 170

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout x. Montrer que $\langle u(x) \mid u(y)\rangle = \langle x \mid y\rangle$ pour tous x, y, et que u est injectif.*

Par polarisation et linéarité :

$$\begin{aligned}\langle u(x) \mid u(y)\rangle &= \frac{1}{4}\left(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2\right)\\ &= \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\right) = \langle x \mid y\rangle.\end{aligned}$$

Si $u(x)=0$, $\|x\| = \|u(x)\| = 0$.

Corrigé de l'exercice 24.9 *(inégalité intégrale)* ★★★ ➢ énoncé p. 170

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f \in C^1([0,1],\mathbb{R})$ avec $f(0)=0$. Montrer que $f(x)^2 \leqslant x\int_0^1 f'^2$ pour $x \in [0,1]$, puis que $\int_0^1 f^2 \leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 f'^2$.*

$f(x) = \int_0^x f'$, et Cauchy–Schwarz sur $[0,x]$: $f(x)^2 \leqslant \int_0^x 1 \cdot \int_0^x f'^2 \leqslant x\int_0^1 f'^2$. En intégrant sur $[0,1]$: $\int_0^1 f^2 \leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 f'^2$.

Corrigé de l'exercice 24.10 *(distance dans $\mathbb{R}^4$)* ★★★ ➢ énoncé p. 170

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dans $\mathbb{R}^4$ canonique, calculer la distance de $x = (1,2,3,4)$ à $F = \mathrm{Vect}\big((1,0,1,0),(0,1,0,1)\big)$.*

BON de F : $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1,0), e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,0,1)$. $\langle e_1 \mid x\rangle = \frac{4}{\sqrt{2}}, \langle e_2 \mid x\rangle = \frac{6}{\sqrt{2}}, \|p_F(x)\|^2 = 8+18 = 26$, $\|x\|^2 = 30$: $d(x,F) = 2$.

24.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 24.11 *(minimisation par projection)* ★★★★ ➢ énoncé p. 170

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\min_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_0^1 \left(x^2-ax-b\right)^2 \mathrm{d}x$ en l'interprétant comme le carré de la distance de $x \mapsto x^2$ au sous-espace $\mathbb{R}_1[X]$ de $C([0,1],\mathbb{R})$. Calculer de même $\min_{a,b}\int_{-1}^1 (x^3-ax-b)^2\,\mathrm{d}x$.*

Le minimum est $d(x^2,F)^2$ avec $F = \mathbb{R}_1[X]$, atteint en $ax+b = p_F(x^2)$, caractérisé par $x^2-ax-b \perp 1$ et $\perp x$: $\frac{1}{3} - \frac{a}{2} - b = 0$ et $\frac{1}{4} - \frac{a}{3} - \frac{b}{2} = 0$, d'où $a=1$, $b=-\frac{1}{6}$. Alors $d^2 = \langle x^2 - x + \frac{1}{6} \mid x^2\rangle = \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{18} = \frac{1}{180}$. Sur $[-1,1]$: $\perp 1$ donne $-2b=0$; $\perp x$ donne $\frac{2}{5} - \frac{2a}{3} = 0$, $a = \frac{3}{5}$; minimum $\langle x^3 - \frac{3}{5}x \mid x^3\rangle = \frac{2}{7} - \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5} = \frac{8}{175}$.

Corrigé de l'exercice 24.12 *(polynômes orthogonaux sur [0,1])* ★★★★

➢ énoncé p. 170

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Orthonormaliser $(1, X, X^2)$ pour $\langle P \,|\, Q\rangle = \int_0^1 PQ$.*

$e_0 = 1$, $e_1 = \sqrt{3}(2X-1)$ (exercice 7). $\langle X^2 \,|\, e_0\rangle = \frac{1}{3}$, $\langle X^2 \,|\, e_1\rangle = \sqrt{3}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{6}$, donc $y_2 = X^2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2}(2X-1) = X^2 - X + \frac{1}{6}$, de norme au carré $\frac{1}{180}$ (exercice 11). $e_2 = \sqrt{180}\left(X^2 - X + \frac{1}{6}\right) = \sqrt{5}\left(6X^2 - 6X + 1\right)$.

Corrigé de l'exercice 24.13 *(trace et norme)* ★★★★

➢ énoncé p. 170

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\|A\|^2 = \operatorname{tr}({}^tAA)$, montrer que $|\operatorname{tr} A| \leqslant \sqrt{n}\|A\|$ et que $|\operatorname{tr}(A^2)| \leqslant \|A\|^2$. Cas d'égalité ?*

$\operatorname{tr} A = \langle I_n \,|\, A\rangle$ et $\|I_n\| = \sqrt{n}$: Cauchy–Schwarz, égalité ssi $A = \lambda I_n$. Ensuite $\operatorname{tr}(A^2) = \operatorname{tr}\left({}^t({}^tA)A\right) = \langle {}^tA \,|\, A\rangle$, et $\|{}^tA\| = \|A\|$: $|\operatorname{tr}(A^2)| \leqslant \|A\|^2$. Égalité ssi $A = 0$ ou ${}^tA = \lambda A$; alors $A = \lambda^2 A$, $\lambda = \pm 1$: A symétrique ou antisymétrique.

Corrigé de l'exercice 24.14 *(projecteurs orthogonaux)* ★★★★

➢ énoncé p. 171

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E euclidien et p un projecteur de E. Montrer que p est un projecteur orthogonal ($\operatorname{Ker} p \perp \operatorname{Im} p$) si et seulement si $\|p(x)\| \leqslant \|x\|$ pour tout x.*

$\Rightarrow$: $x = p(x) + (x - p(x))$ avec $x - p(x) \in \operatorname{Ker} p \perp \operatorname{Im} p$; Pythagore : $\|x\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|x - p(x)\|^2$.
$\Leftarrow$: soit $x \in \operatorname{Im} p$, $y \in \operatorname{Ker} p$, $t \in \mathbb{R}$. $p(x+ty) = x$, donc $\|x\|^2 \leqslant \|x+ty\|^2 = \|x\|^2 + 2t\langle x \,|\, y\rangle + t^2\|y\|^2$. Ainsi $2t\langle x \,|\, y\rangle + t^2\|y\|^2 \geqslant 0$ pour tout t, ce qui impose $\langle x \,|\, y\rangle = 0$ (diviser par t et faire $t \to 0^{\pm}$).

Corrigé de l'exercice 24.15 *(famille trigonométrique)* ★★★★

➢ énoncé p. 171

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur $C_{2\pi}$ muni de $\langle f \,|\, g\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} fg$, montrer que 1, $\sqrt{2}\cos(nt)$, $\sqrt{2}\sin(nt)$ ($n \geqslant 1$) forment une famille orthonormée. En déduire, pour $f \in C_{2\pi}$ et $a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t$, $b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t$:*

$$\frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n\geqslant 1}(a_n^2 + b_n^2) \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f^2.$$

Pour $n, m \geqslant 1$:

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} 2\cos(nt)\cos(mt)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos((n-m)t)\,\mathrm{d}t + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos((n+m)t)\,\mathrm{d}t = \delta_{nm},$$

, de même pour les sinus ; les produits cos · sin et $1\cdot\cos$, $1\cdot\sin$ s'intègrent en 0. Les coordonnées sont $\langle 1 \,|\, f\rangle = \frac{a_0}{2}$, $\langle \sqrt{2}\cos(n\cdot) \,|\, f\rangle = \frac{a_n}{\sqrt{2}}$, $\langle \sqrt{2}\sin(n\cdot) \,|\, f\rangle = \frac{b_n}{\sqrt{2}}$. L'inégalité de Bessel donne le résultat.

Corrigé de l'exercice 24.16 *(distance à un hyperplan)* ★★★★

➢ énoncé p. 171

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dans $\mathbb{R}^4$, calculer la distance de $(1,1,1,1)$ à l'hyperplan vectoriel $x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0$, puis à l'hyperplan affine $x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 5$.*

$u = (1,2,-1,1)$, $\|u\| = \sqrt{7}$, $\langle u \,|\, (1,1,1,1)\rangle = 3$. Distance à l'hyperplan vectoriel : $\frac{3}{\sqrt{7}}$; à l'hyperplan affine : $\frac{|3-5|}{\sqrt{7}} = \frac{2}{\sqrt{7}}$.

Corrigé de l'exercice 24.17 *(double produit vectoriel)* ★★★★

➢ énoncé p. 171

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien orienté, montrer que $(u \wedge v) \wedge w = \langle u \,|\, w\rangle v - \langle v \,|\, w\rangle u$, puis l'identité de Jacobi : $(u \wedge v) \wedge w + (v \wedge w) \wedge u + (w \wedge u) \wedge v = 0$.*

Les deux membres sont trilinéaires : il suffit de vérifier pour u, v, w pris dans une BON directe (e_1, e_2, e_3). Si $u = v$, les deux membres sont nuls ; par antisymétrie en (u, v) et permutation circulaire de la BON (qui reste directe), on se ramène à $u = e_1, v = e_2, u \wedge v = e_3$. Pour $w = e_1$: $e_3 \wedge e_1 = e_2 = \langle e_1 \,|\, e_1\rangle e_2$; $w = e_2 : e_3 \wedge e_2 = -e_1 = -\langle e_2 \,|\, e_2\rangle e_1$; $w = e_3 : 0 = 0$. Jacobi : en sommant les trois formules, les six termes s'annulent deux à deux.

Corrigé de l'exercice 24.18 *(équation vectorielle)* ★★★★

➢ énoncé p. 171

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \neq 0$ et v dans $\mathbb{R}^3$. Résoudre $u \wedge x = v$.*

$u \wedge x \perp u$: il faut $\langle u \,|\, v\rangle = 0$. Réciproquement, $x_0 = \frac{v \wedge u}{\|u\|^2}$ convient : $u \wedge (v \wedge u) = -(v \wedge u) \wedge u = \|u\|^2 v - \langle u \,|\, v\rangle u = \|u\|^2 v$. Comme $u \wedge x = 0 \iff x \in \mathbb{R}u$, les solutions sont $x_0 + \mathbb{R}u$.

Corrigé de l'exercice 24.19 *(matrice de Gram)* ★★★★

➢ énoncé p. 171

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $(x_1, \dots, x_p)$ dans E préhilbertien et $G = \left(\langle x_i \,|\, x_j\rangle\right)_{i,j}$. Montrer que ${}^tXGX = \|\sum_i X_i x_i\|^2$ pour $X \in \mathbb{R}^p$, puis que G est inversible si et seulement si la famille est libre.*

${}^tXGX = \sum_{i,j} X_i X_j \langle x_i \,|\, x_j\rangle = \|\sum X_i x_i\|^2$. Si la famille est libre et $GX = 0$, alors ${}^tXGX = 0$, donc $\sum X_i x_i = 0$ et $X = 0$: G inversible. Si $\sum X_i x_i = 0$ avec $X \neq 0$, $(GX)_i = \langle x_i \,|\, \sum X_j x_j\rangle = 0$: G non inversible.

Corrigé de l'exercice 24.20 *(extremum sur une sphère)* ★★★★

➢ énoncé p. 171

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer le maximum de $x+2y+3z$ sur la sphère $x^2+y^2+z^2 = 1$, et le maximum de $\sum_{k=1}^n k a_k$ lorsque $\sum a_k^2 = 1$.*

$x + 2y + 3z = \langle (1,2,3) \,|\, (x,y,z)\rangle \leqslant \sqrt{14}$, atteint en $\frac{1}{\sqrt{14}}(1,2,3)$. De même, le maximum de $\sum k a_k$ est $\sqrt{\sum k^2} = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$, atteint pour a_k proportionnel à k.

24.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 24.21 *(polynômes de Legendre)* ★★★★★

➢ énoncé p. 171

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $L_n = \left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$, et $\langle P \,|\, Q\rangle = \int_{-1}^1 PQ$.*

1. *Donner le degré et le coefficient dominant de L_n. Montrer que $L_n \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$.*
2. *Montrer que $\|L_n\|^2 = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{2n+1}$ (on admettra $\int_{-1}^1 (1-x^2)^n \,\mathrm{d}x = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}$).*
3. *Montrer, à l'aide du théorème de Rolle, que L_n a n racines simples dans $]-1,1[$.*

1. $\deg L_n = n$, coefficient dominant $\frac{(2n)!}{n!}$. Les dérivées d'ordre $k < n$ de $(X^2-1)^n$ s'annulent en ± 1 ; pour $\deg Q < n$, n intégrations par parties donnent $\int_{-1}^1 L_n Q = (-1)^n \int_{-1}^1 (x^2-1)^n Q^{(n)} = 0$.

2. De même, $\int L_n^2 = (-1)^n \int_{-1}^1 (x^2-1)^n L_n^{(n)}$ avec $L_n^{(n)} = (2n)!$: $\|L_n\|^2 = (2n)! \int_{-1}^1 (1-x^2)^n =$

$\frac{2^{2n+1}(n!)^2}{2n+1}$.

3. Par récurrence sur $k \leqslant n$: $\left((X^2-1)^n\right)^{(k)}$ s'annule en ± 1 (ordre $n-k$) et possède au moins k racines distinctes dans $]-1,1[$ (Rolle entre les racines consécutives, ± 1 compris, de la dérivée précédente). Pour $k = n$: n racines distinctes, simples car $\deg L_n = n$.

☞ voir la figure 24.2, p. 461.

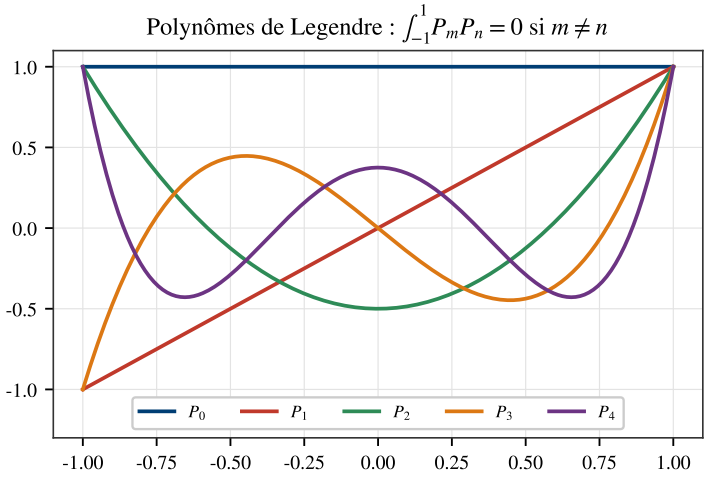


Figure 24.2. Les premiers polynômes de Legendre. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Corrigé de l'exercice 24.22 *(matrice de Hilbert)* ★★★★★

➢ énoncé p. 171

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que la matrice* $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ *est inversible et que* ${}^tXH_nX > 0$ *pour tout* $X \neq 0$.

$\frac{1}{i+j-1} = \int_0^1 x^{i-1}x^{j-1}\,\mathrm{d}x$: H_n est la matrice de Gram de la famille libre $(1, X, \ldots, X^{n-1})$ pour $\int_0^1 PQ$. Par l'exercice 19, ${}^tXH_nX = \|\sum X_i x^{i-1}\|^2 > 0$ pour $X \neq 0$, et H_n est inversible.

Corrigé de l'exercice 24.23 *(distance à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, cas discret)* ★★★★★

➢ énoncé p. 172

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur* $\mathbb{R}_n[X]$, $\langle P \,|\, Q\rangle = \sum_{k=0}^n P(k)Q(k)$.

1. *À l'aide de* $f(t) = (1-e^t)^n$, *montrer que* $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^j = 0$ *pour* $j < n$ *et* $= (-1)^n n!$ *pour* $j = n$.
2. *Soit* $W \in \mathbb{R}_n[X]$ *tel que* $W(k) = (-1)^k \binom{n}{k}$. *Montrer que* W *engendre* $\mathbb{R}_{n-1}[X]^\perp$.
3. *En déduire* $d(X^n, \mathbb{R}_{n-1}[X])^2 = \frac{(n!)^2}{\binom{2n}{n}}$.

1. $f(t) = \sum_k (-1)^k \binom{n}{k} e^{kt}$, donc $f^{(j)}(0) = \sum_k (-1)^k \binom{n}{k} k^j$. Or $1 - e^t = -t(1 + O(t))$, d'où $f(t) = (-1)^n t^n + O(t^{n+1})$; par unicité du développement limité (Taylor–Young), $f^{(j)}(0) = 0$ pour $j < n$ et $f^{(n)}(0) = (-1)^n n!$.

2. Pour $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, $\langle W \,|\, Q\rangle = \sum_k (-1)^k \binom{n}{k} Q(k) = 0$ par 1. (linéarité en Q). $W \neq 0$ et $\dim \mathbb{R}_{n-1}[X]^\perp = 1$ (dans $\mathbb{R}_n[X]$).

3. $d(X^n, \mathbb{R}_{n-1}[X]) = \|p_{\mathbb{R}W}(X^n)\| = \frac{|\langle X^n \,|\, W\rangle|}{\|W\|}$, avec $\langle X^n \,|\, W\rangle = (-1)^n n!$ et $\|W\|^2 = \sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$ (Vandermonde).

Corrigé de l'exercice 24.24 *(inégalité de Hadamard)* ★★★★★

➢ énoncé p. 172

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E euclidien orienté de dimension n et $x_1, \dots, x_n \in E$. Montrer que $|[x_1, \dots, x_n]| \leqslant \prod \|x_i\|$, et étudier le cas d'égalité.*

Si la famille est liée, le produit mixte est nul. Sinon, Gram–Schmidt fournit une BON (e_k) avec $x_k = \sum_{i \leqslant k} \langle e_i \,|\, x_k \rangle e_i$. La matrice de (x_k) dans (e_k) est triangulaire, et le produit mixte vaut $\pm \det_{(e_k)}(x_1, \dots, x_n) = \pm \prod_k \langle e_k \,|\, x_k \rangle$. Or $|\langle e_k \,|\, x_k \rangle| \leqslant \|x_k\|$ (Cauchy–Schwarz), avec égalité ssi $x_k \in \mathbb{R} e_k$. Égalité ssi la famille est orthogonale (ou contient un vecteur nul).

Corrigé de l'exercice 24.25 *(décomposition QR)* ★★★★★

➢ énoncé p. 172

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que toute $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ s'écrit de manière unique $A = QR$ avec Q orthogonale et R triangulaire supérieure à coefficients diagonaux > 0.*

Existence : Gram–Schmidt appliqué aux colonnes $a_1, \dots, a_n$ (libres) donne une BON (q_k) de $\mathbb{R}^n$ avec $a_k = \sum_{i \leqslant k} r_{ik} q_i$ et $r_{kk} = \langle q_k \,|\, a_k \rangle > 0$: $A = QR$. Unicité : si $QR = Q'R'$, $M = Q'^{-1}Q = R'R^{-1}$ est orthogonale et triangulaire supérieure à diagonale > 0. Son inverse ${}^tM$ est triangulaire inférieure et supérieure : M est diagonale, à coefficients ± 1, positifs : $M = I_n$.

Corrigé de l'exercice 24.26 *(isométries non supposées linéaires)* ★★★★★

➢ énoncé p. 172

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : E \to E$ (E préhilbertien) telle que $f(0) = 0$ et $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$ pour tous x, y. Montrer que f conserve le produit scalaire, puis que f est linéaire.*

Avec $y = 0$: $\|f(x)\| = \|x\|$. En développant $\|f(x) - f(y)\|^2 = \|x - y\|^2$: $\langle f(x) \,|\, f(y) \rangle = \langle x \,|\, y \rangle$. Ensuite, en développant et en remplaçant chaque produit scalaire $\langle f(a) \,|\, f(b) \rangle$ par $\langle a \,|\, b \rangle$:

$$\|f(x + \lambda y) - f(x) - \lambda f(y)\|^2 = \|(x + \lambda y) - x - \lambda y\|^2 = 0.$$

Donc $f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$.

Corrigé de l'exercice 24.27 *(vecteurs deux à deux obtus)* ★★★★★

➢ énoncé p. 172

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$ tels que $\langle x_i \,|\, x_j \rangle < 0$ pour $i \neq j$. Montrer que $m \leqslant n + 1$, et que cette borne est atteinte.*

Supposons $m \geqslant n + 2$. $x_1, \dots, x_{m-1}$ ($m - 1 \geqslant n + 1$ vecteurs) sont liés : $\sum_{i<m} \lambda_i x_i = 0$, $(\lambda_i) \neq 0$. Soit $I^+ = \{\lambda_i > 0\}$, $I^- = \{\lambda_i < 0\}$ et $v = \sum_{I^+} \lambda_i x_i = \sum_{I^-} (-\lambda_j) x_j$. Alors $\|v\|^2 = \sum_{i \in I^+, j \in I^-} \lambda_i (-\lambda_j) \langle x_i \,|\, x_j \rangle \leqslant 0$, donc $v = 0$. Si $I^+ \neq \emptyset$, $\langle v \,|\, x_m \rangle = \sum_{I^+} \lambda_i \langle x_i \,|\, x_m \rangle < 0$: contradiction ; de même si $I^- \neq \emptyset$. Borne atteinte : les $n+1$ vecteurs $v_i = e_i - \frac{1}{n+1} \sum_j e_j$ de l'hyperplan $\{\sum x_k = 0\}$ de $\mathbb{R}^{n+1}$ (de dimension n) vérifient $\langle v_i \,|\, v_j \rangle = -\frac{1}{n+1}$.

Corrigé de l'exercice 24.28 *(polynômes de Tchebychev)* ★★★★★

➢ énoncé p. 172

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit T_n le polynôme tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$. Montrer que $\langle P \,|\, Q \rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}} \,\mathrm{d}t$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$, et que (T_n) est orthogonale ; calculer $\|T_n\|$.*

PQ est bornée sur $[-1, 1]$ et $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ intégrable : convergence. Si $\langle P \,|\, P \rangle = 0$, la fonction continue positive $\frac{P^2}{\sqrt{1-t^2}}$ est nulle sur $]-1, 1[$, donc $P = 0$. Avec $t = \cos\theta$: $\langle T_n \,|\, T_m \rangle = \int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,\mathrm{d}\theta$, nul si $n \neq m$, égal à $\frac{\pi}{2}$ si $n = m \geqslant 1$ et à π si $n = m = 0$. Donc $\|T_0\| = \sqrt{\pi}$, $\|T_n\| = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

Corrigé de l'exercice 24.29 *(moindres carrés)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 172

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $(x_i, y_i)_{1\leqslant i\leqslant N}$ avec les x_i non tous égaux. Montrer que $(a,b)\mapsto \sum_i (y_i - ax_i - b)^2$ atteint un minimum unique, atteint pour $a = \frac{\operatorname{cov}(x,y)}{\operatorname{var}(x)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$.*

Dans $\mathbb{R}^N$, avec $X = (x_i)$, $Y = (y_i)$, $U = (1,\dots,1)$: la quantité vaut $\|Y - aX - bU\|^2$, minimale ssi $aX + bU = p_F(Y)$, $F = \operatorname{Vect}(X,U)$ de dimension 2 ; les coordonnées sont uniques. Conditions : $Y - aX - bU \perp U$: $\bar{y} = a\bar{x} + b$; $\perp X$: $\sum x_i y_i = a\sum x_i^2 + b\sum x_i$. En éliminant b : $\sum x_i y_i - N\bar{x}\bar{y} = a\left(\sum x_i^2 - N\bar{x}^2\right)$, soit $a = \frac{\operatorname{cov}(x,y)}{\operatorname{var}(x)}$.

Corrigé de l'exercice 24.30 *(égalité de Bessel)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 172

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $(e_1,\dots,e_p)$ orthonormée dans E préhilbertien. Montrer que $\sum_{i=1}^p \langle e_i \mid x\rangle^2 = \|x\|^2$ si et seulement si $x \in \operatorname{Vect}(e_1,\dots,e_p)$. En déduire que si cette égalité a lieu pour tout x, alors (e_i) est une BON de E.*

Avec $F = \operatorname{Vect}(e_i)$: $\|x\|^2 - \sum\langle e_i \mid x\rangle^2 = \|x - p_F(x)\|^2$, nul ssi $x = p_F(x) \in F$. Si l'égalité a lieu pour tout x, alors $E = F$, et (e_i) est une famille orthonormée génératrice : une BON.

24.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 24.31 *(trace d'une matrice orthogonale)* *type Mines* ➢ énoncé p. 172

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour $A \in \mathrm{O}(n)$, $|\operatorname{tr} A| \leqslant n$, avec égalité si et seulement si $A = \pm I_n$.*

$\|A\|^2 = \operatorname{tr}({}^tAA) = \operatorname{tr} I_n = n$, donc $|\operatorname{tr} A| = |\langle I_n \mid A\rangle| \leqslant \sqrt{n}\sqrt{n} = n$. Égalité ssi $A = \lambda I_n$, et ${}^tAA = I_n$ impose $\lambda = \pm 1$.

Corrigé de l'exercice 24.32 *(fonctions paires et impaires)* *type Centrale* ➢ énoncé p. 173

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur $E = C([-1,1],\mathbb{R})$ muni de $\int_{-1}^1 fg$, montrer que l'ensemble $\mathcal{P}$ des fonctions paires et l'ensemble $\mathcal{I}$ des fonctions impaires sont supplémentaires orthogonaux. Calculer $d(\exp,\mathcal{P})$.*

$f = \frac{f+\check{f}}{2} + \frac{f-\check{f}}{2}$ avec $\check{f}(x) = f(-x)$, et pour g paire, h impaire, gh est impaire : $\int_{-1}^1 gh = 0$. Donc $E = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$ orthogonalement, et $d(\exp,\mathcal{P}) = \|\operatorname{sh}\| = \sqrt{\int_{-1}^1 \operatorname{sh}^2} = \sqrt{\frac{\operatorname{sh} 2}{2} - 1}$ (avec $\operatorname{sh}^2 = \frac{\operatorname{ch}(2x)-1}{2}$).

Corrigé de l'exercice 24.33 *(une caractérisation des BON)* *type X* ➢ énoncé p. 173

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E euclidien et $x_1,\dots,x_n$ **unitaires** tels que $\sum_{i=1}^n \langle x_i \mid x\rangle^2 = \|x\|^2$ pour tout $x \in E$. Montrer que $(x_1,\dots,x_n)$ est une BON de E.*

Avec $x = x_j$: $1 = \|x_j\|^2 = \sum_i \langle x_i \mid x_j\rangle^2 = 1 + \sum_{i\neq j}\langle x_i \mid x_j\rangle^2$, donc $\langle x_i \mid x_j\rangle = 0$ pour $i \neq j$: la famille est orthonormée. Si $x \perp x_i$ pour tout i, alors $\|x\|^2 = 0$: $\operatorname{Vect}(x_i)^\perp = \{0\}$, donc $\operatorname{Vect}(x_i) = E$. C'est une BON.

Corrigé de l'exercice 24.34 *(endomorphismes antisymétriques)* *type ENS* ➢ énoncé p. 173

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E euclidien, tel que $\langle u(x) \mid x\rangle = 0$ pour tout x. Montrer que $\langle u(x) \mid y\rangle = -\langle x \mid u(y)\rangle$. Si $\dim E = 3$ (orienté), montrer qu'il existe un unique a tel que $u(x) = a \wedge x$ pour tout x.*

$0 = \langle u(x+y)\,|\,x+y\rangle = \langle u(x)\,|\,y\rangle + \langle u(y)\,|\,x\rangle$. Dans une BON directe, $a_{ij} = \langle e_i\,|\,u(e_j)\rangle = -a_{ji}$: la matrice est antisymétrique, de la forme $\begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix}$, qui est celle de $x \mapsto (a,b,c)\wedge x$.
Unicité : si $(a-a')\wedge x = 0$ pour tout x, alors $a = a'$ (prendre x non colinéaire).

Corrigé de l'exercice 24.35 *(produit scalaire discret)*

type CNC

➢ *énoncé p. 173*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur $\mathbb{R}_2[X]$ muni de $\langle P\,|\,Q\rangle = P(0)Q(0)+P(1)Q(1)+P(2)Q(2)$, calculer la distance de X^2 à $\mathbb{R}_1[X]$.*

On cherche $aX+b$ avec $X^2-aX-b \perp 1$ et $\perp X$: $5 = 3a+3b$ et $9 = 5a+3b$, d'où $a=2$, $b=-\frac{1}{3}$.
Les résidus en $0,1,2$ valent $\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}$: $d^2 = \frac{1}{9}+\frac{4}{9}+\frac{1}{9} = \frac{2}{3}$ (cohérent avec l'exercice 23 : $\frac{(2!)^2}{\binom{4}{2}}$).

Corrigé de l'exercice 24.36 *(minimum sous contraintes)*

type Mines

➢ *énoncé p. 173*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer*

$$\inf\left\{\int_0^1 f^2\ ;\ f\in C([0,1],\mathbb{R}),\ \int_0^1 f = 1,\ \int_0^1 t f(t)\,\mathrm{d}t = 0\right\}.$$

Contraintes : $\langle f\,|\,1\rangle = 1$, $\langle f\,|\,t\rangle = 0$. Cherchons $f_0 = \alpha+\beta t$ les vérifiant : $\alpha+\frac{\beta}{2}=1$, $\frac{\alpha}{2}+\frac{\beta}{3}=0$, d'où $\beta=-6$, $\alpha=4$. Pour f admissible, $f-f_0 \perp 1$ et $\perp t$, donc $f-f_0 \perp f_0$ et $\|f\|^2 = \|f_0\|^2+\|f-f_0\|^2 \geqslant \|f_0\|^2$. Le minimum vaut $\int_0^1 (4-6t)^2\,\mathrm{d}t = 16-24+12 = 4$.

Corrigé de l'exercice 24.37 *(endomorphismes symétriques)*

type Centrale

➢ *énoncé p. 173*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $u\in\mathcal{L}(E)$, E euclidien, tel que $\langle u(x)\,|\,y\rangle = \langle x\,|\,u(y)\rangle$ pour tous x,y. Montrer que $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$ sont supplémentaires orthogonaux.*

Pour $x\in\operatorname{Ker} u$ et $y = u(z)$: $\langle x\,|\,y\rangle = \langle u(x)\,|\,z\rangle = 0$. Donc $\operatorname{Ker} u \perp \operatorname{Im} u$, $\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$, et par le théorème du rang, $\operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u = E$.

Corrigé de l'exercice 24.38 *(distance de 1 aux monômes)*

type X

➢ *énoncé p. 173*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Sur $C([0,1],\mathbb{R})$ muni de $\int_0^1 fg$, on veut calculer $d_n = d\left(1, \operatorname{Vect}(x,x^2,\dots,x^n)\right)$.*

1. *Soit $Q = 1-p(1)$, où p est la projection orthogonale. Montrer que $Q = \sum_{j=0}^n c_j x^j$ avec $c_0 = 1$, $\int_0^1 Q x^k = 0$ pour $1\leqslant k\leqslant n$, et $d_n^2 = \int_0^1 Q$.*
2. *On pose $R(t) = \sum_{j=0}^n \frac{c_j}{t+j+1}$. Montrer que $R(t) = C\frac{\prod_{k=1}^n (t-k)}{\prod_{j=0}^n (t+j+1)}$ pour une constante C.*
3. *Calculer C à l'aide de $c_0=1$, puis montrer que $d_n = \frac{1}{n+1}$.*

1. $p(1)\in\operatorname{Vect}(x,\dots,x^n)$, d'où la forme de Q avec $c_0=1$; $Q\perp x^k$ pour $1\leqslant k\leqslant n$, et $d_n^2 = \|Q\|^2 = \langle Q\,|\,1-p(1)\rangle = \langle Q\,|\,1\rangle = \int_0^1 Q$.
2. $R(k) = \int_0^1 Q(x)x^k\,\mathrm{d}x$ pour $k\in\mathbb{N}$. Réduite au même dénominateur, $R = \frac{P}{\prod_{j=0}^n (t+j+1)}$ avec $\deg P\leqslant n$; P s'annule en $1,\dots,n$, donc $P = C\prod_{k=1}^n (t-k)$.
3. $c_0 = \lim_{t\to -1}(t+1)R(t) = C\frac{\prod_{k=1}^n (-1-k)}{\prod_{j=1}^n j} = C(-1)^n(n+1)$, donc $C = \frac{(-1)^n}{n+1}$. Enfin $d_n^2 = R(0) = C\frac{(-1)^n n!}{(n+1)!} = \frac{1}{(n+1)^2}$.

Corrigé de l'exercice 24.39 *(géométrie dans l'espace)*

type CNC

➢ énoncé p. 173

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dans $\mathbb{R}^3$, calculer la distance de $M(1,0,2)$ à la droite passant par $A(0,1,1)$ dirigée par $\vec{v}=(1,1,0)$. Donner une équation du plan passant par $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$ et sa distance à l'origine.*

$\overrightarrow{AM}=(1,-1,1)$, $\overrightarrow{AM}\wedge\vec{v}=(-1,1,2)$: $d=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}=\sqrt{3}$. Plan : vecteur normal $(-1,1,0)\wedge(-1,0,1)=(1,1,1)$, équation $x+y+z=1$, distance à l'origine $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Corrigé de l'exercice 24.40 *(norme de Frobenius)*

type Mines

➢ énoncé p. 174

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit E euclidien, $u\in\mathcal{L}(E)$ et $(e_1,\dots,e_n)$ une BON. Montrer que $\sum_{i=1}^n \|u(e_i)\|^2$ ne dépend pas de la BON choisie.*

Avec $A=(a_{ij})$ la matrice de u dans la BON, $a_{ij}=\langle e_i\,|\,u(e_j)\rangle$ et $\|u(e_j)\|^2=\sum_i a_{ij}^2$: la somme vaut $\mathrm{tr}({}^tAA)$. Dans une autre BON, la matrice est $A'={}^tPAP$ avec P orthogonale, et $\mathrm{tr}({}^tA'A')=\mathrm{tr}({}^tP\,{}^tAAP)=\mathrm{tr}({}^tAA)$.

CHAPITRE 25

Dénombrement

Énoncés : chapitre 25, page 175.

25.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 25.1 *(codes)* ★★ ➢ *énoncé p. 176*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Combien y a-t-il de codes à 4 chiffres ? à 4 chiffres distincts ? à 4 chiffres strictement croissants ?*

10^4 codes (listes) ; $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$ à chiffres distincts (arrangements) ; un code strictement croissant est déterminé par l'ensemble de ses chiffres : $\binom{10}{4} = 210$.

Corrigé de l'exercice 25.2 *(jeu de cartes)* ★★ ➢ *énoncé p. 176*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dans un jeu de 32 cartes, combien y a-t-il de mains de 5 cartes ? contenant exactement deux as ? contenant au moins un cœur ?*

$\binom{32}{5} = 201\,376$ mains. Exactement deux as : $\binom{4}{2}\binom{28}{3} = 6 \cdot 3276 = 19\,656$. Au moins un cœur : complémentaire des mains sans cœur, $\binom{32}{5} - \binom{24}{5} = 201\,376 - 42\,504 = 158\,872$.

Corrigé de l'exercice 25.3 *(mots et anagrammes)* ★★ ➢ *énoncé p. 176*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Combien y a-t-il de mots de 5 lettres sur l'alphabet $\{a, b, c\}$? contenant exactement deux a ? Combien d'anagrammes du mot BANANE ?*

$3^5 = 243$ mots. Exactement deux a : on choisit leurs positions ($\binom{5}{2}$), puis les autres lettres dans $\{b, c\}$ (2^3) : 80. BANANE contient 2 A, 2 N, 1 B, 1 E : $\frac{6!}{2!\,2!} = 180$ anagrammes.

Corrigé de l'exercice 25.4 *(applications)* ★★ ➢ *énoncé p. 176*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $\operatorname{card} E = 3$, $\operatorname{card} F = 5$. *Nombre d'applications de E dans F, d'injections de E dans F, de bijections de F sur F. Nombre d'applications strictement croissantes de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, n]\!]$?*

$5^3 = 125$ applications, $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ injections, $5! = 120$ bijections. Une application strictement croissante de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, n]\!]$ est déterminée par son image, partie à p éléments : $\binom{n}{p}$.

Corrigé de l'exercice 25.5 *(sommes binomiales)* ★★ ➢ *énoncé p. 176*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$ *et* $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ (couples partie/élément distingué), d'où $\sum_k k\binom{n}{k} = n\sum_k \binom{n-1}{k-1} = n2^{n-1}$. $\sum_k \binom{n}{k}^2 = \sum_k \binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$: parties à n éléments de $A \sqcup B$ ($\operatorname{card} A = \operatorname{card} B = n$) triées selon leur intersection avec A.

25.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 25.6 *(diagonales d'un polygone)* ★★★ ➢ énoncé p. 177

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Combien un polygone convexe à n côtés a-t-il de diagonales ? En supposant que trois diagonales ne sont jamais concourantes, combien ont-elles de points d'intersection à l'intérieur du polygone ?*

Paires de sommets non adjacents : $\binom{n}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$. Quatre sommets déterminent un quadrilatère convexe dont les diagonales se coupent en un unique point intérieur, et réciproquement : $\binom{n}{4}$ points.

Corrigé de l'exercice 25.7 *(couples de parties)* ★★★ ➢ énoncé p. 177

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $\operatorname{card} E = n$. *Dénombrer les couples* $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$ *tels que* $A \subset B$ *; tels que* $A \cap B = \emptyset$ *; tels que* $A \cup B = E$.

Chaque élément de E a trois sorts possibles, indépendamment : dans A, dans $B \setminus A$, hors de B (pour $A \subset B$) ; dans A, dans B, dans aucun (pour $A \cap B = \emptyset$) ; dans A seul, dans B seul, dans les deux (pour $A \cup B = E$). Réponse : 3^n dans les trois cas.

Corrigé de l'exercice 25.8 *(étoiles et barres)* ★★★ ➢ énoncé p. 177

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Combien l'équation* $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ *a-t-elle de solutions dans* $\mathbb{N}^3$ *? dans* $(\mathbb{N}^*)^3$ *?*

$\binom{10+2}{2} = 66$ solutions dans $\mathbb{N}^3$. Avec $y_i = x_i - 1 \geqslant 0$: $y_1 + y_2 + y_3 = 7$, soit $\binom{9}{2} = 36$ solutions dans $(\mathbb{N}^*)^3$.

Corrigé de l'exercice 25.9 *(parties sans entiers consécutifs)* ★★★ ➢ énoncé p. 177

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* u_n *le nombre de parties de* $[\![1, n]\!]$ *ne contenant pas deux entiers consécutifs* ($u_0 = 1$). *Montrer que* $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$ *et exprimer* u_n *à l'aide de la suite de Fibonacci.*

Les parties convenables ne contenant pas n sont celles de $[\![1, n-1]\!]$: u_{n-1}. Celles contenant n ne contiennent pas $n-1$: ce sont $\{n\} \cup B$ avec B convenable dans $[\![1, n-2]\!]$: u_{n-2}. Avec $u_0 = 1$, $u_1 = 2$: $u_n = F_{n+2}$ ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$).

➢ **Autre méthode : par un dénombrement direct.** Une partie à k éléments $a_1 < \cdots < a_k$ sans entiers consécutifs correspond, via $b_i = a_i - (i-1)$, à une partie quelconque à k éléments de $[\![1, n-k+1]\!]$. Donc $u_n = \sum_k \binom{n-k+1}{k}$, et l'on obtient l'identité $F_{n+2} = \sum_{k \geqslant 0} \binom{n+1-k}{k}$ (sommes des « diagonales montantes » du triangle de Pascal).

Corrigé de l'exercice 25.10 *(applications croissantes)* ★★★ ➢ énoncé p. 177

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que le nombre d'applications croissantes (au sens large) de* $[\![1, p]\!]$ *dans* $[\![1, n]\!]$ *est* $\binom{n+p-1}{p}$.

$f \mapsto g$, $g(i) = f(i) + i - 1$, est une bijection des applications croissantes $[\![1, p]\!] \to [\![1, n]\!]$ sur les applications strictement croissantes $[\![1, p]\!] \to [\![1, n+p-1]\!]$ (réciproque $f(i) = g(i) - i + 1$). Ces dernières sont au nombre de $\binom{n+p-1}{p}$.

25.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 25.11 *(dérangements)* ★★★★

➢ *énoncé p. 177*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *On note D_n le nombre de permutations de $[\![1,n]\!]$ sans point fixe ($D_0=1$). Montrer que $n!=\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}D_k$, puis, par inversion de Pascal, que $D_n=n!\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$. Limite de $\frac{D_n}{n!}$?*

On classe les permutations selon l'ensemble de leurs points non fixes, de cardinal k : $\binom{n}{k}$ choix, puis un dérangement de cet ensemble : $n!=\sum_k \binom{n}{k}D_k$. Inversion de Pascal : si $a_n=\sum_k \binom{n}{k}b_k$ pour tout n, alors

$$\sum_k (-1)^{n-k}\binom{n}{k}a_k = \sum_j b_j\binom{n}{j}\sum_k (-1)^{n-k}\binom{n-j}{k-j}$$
$$= \sum_j b_j\binom{n}{j}(1-1)^{n-j} = b_n.$$

Donc $D_n=\sum_k(-1)^{n-k}\binom{n}{k}k!=n!\sum_k\frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!}=n!\sum_{j=0}^n\frac{(-1)^j}{j!}$, et $\frac{D_n}{n!}\to e^{-1}$.

➤ **Autre méthode : par une récurrence.** En distinguant selon l'image $\sigma(n)=i$ ($n-1$ choix) et selon que $\sigma(i)=n$ ou non, on obtient $D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$. On en déduit $D_n-nD_{n-1}=-(D_{n-1}-(n-1)D_{n-2})=\cdots=(-1)^n$, puis la formule en divisant par $n!$ et en télescopant. La proportion de dérangements tend vers $\frac{1}{e}\approx 0{,}368$.

Corrigé de l'exercice 25.12 *(surjections)* ★★★★

➢ *énoncé p. 177*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $S(n,p)$ le nombre de surjections de $[\![1,n]\!]$ sur $[\![1,p]\!]$. Calculer $S(n,1)$, $S(n,2)$, $S(n,n)$, puis montrer que $S(n,p)=p\big(S(n-1,p)+S(n-1,p-1)\big)$.*

$S(n,1)=1$; $S(n,2)=2^n-2$ (on retire les deux applications constantes) ; $S(n,n)=n!$. Pour une surjection f de $[\![1,n]\!]$ sur $[\![1,p]\!]$: p choix pour $f(n)$, puis la restriction à $[\![1,n-1]\!]$ est soit surjective sur $[\![1,p]\!]$ ($S(n-1,p)$ cas), soit surjective sur $[\![1,p]\!]\setminus\{f(n)\}$ ($S(n-1,p-1)$ cas).

Corrigé de l'exercice 25.13 *(appariements)* ★★★★

➢ *énoncé p. 177*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *De combien de façons peut-on répartir $2n$ personnes en n binômes ?*

À tout ordre des $2n$ personnes ($(2n)!$), on associe les binômes formés des positions $(1,2),(3,4),\ldots$. Chaque répartition est obtenue $n!\,2^n$ fois (ordre des binômes, ordre dans chaque binôme). Réponse : $\frac{(2n)!}{2^n n!}=1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)$.

Corrigé de l'exercice 25.14 *(crible)* ★★★★

➢ *énoncé p. 177*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Combien d'entiers de $[\![1,1000]\!]$ ne sont divisibles ni par 2, ni par 3, ni par 5 ?*

Avec A_d les multiples de d : $\mathrm{card}(A_2\cup A_3\cup A_5)=500+333+200-166-100-66+33=734$. Réponse : $1000-734=266$.

Corrigé de l'exercice 25.15 *(indicatrice d'Euler)* ★★★★

➢ *énoncé p. 177*

☞ **RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.** *Soit $n=p_1^{a_1}\cdots p_r^{a_r}$. Montrer, par la formule du crible, que le nombre $\varphi(n)$ d'entiers de $[\![1,n]\!]$ premiers avec n vaut $n\prod_{i=1}^r\left(1-\frac{1}{p_i}\right)$.*

k n'est pas premier avec n ssi un p_i divise k. Avec A_i l'ensemble des multiples de p_i dans $[\![1,n]\!]$: $\mathrm{card}\bigcap_{i\in I}A_i=\frac{n}{\prod_{i\in I}p_i}$. Le crible donne

$$\varphi(n) = \sum_{I \subset [\![1,r]\!]} (-1)^{|I|} \frac{n}{\prod_{i\in I} p_i} = n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Corrigé de l'exercice 25.16 *(Vandermonde)* ★★★★

➢ énoncé p. 178

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Démontrer combinatoirement la formule de Vandermonde, puis calculer* $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}^2$.

Vandermonde : cours (parties de $A \sqcup B$). Ensuite $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ et $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$:

$$\sum_k k\binom{n}{k}^2 = n \sum_k \binom{n-1}{k-1}\binom{n}{n-k} = n\binom{2n-1}{n-1}.$$

Corrigé de l'exercice 25.17 *(formule de la crosse de hockey)* ★★★★

➢ énoncé p. 178

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\sum_{k=p}^{n} \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$. *En déduire* $\sum_{k=1}^{n} k^2$ *en écrivant* $k^2 = 2\binom{k}{2} + \binom{k}{1}$.

Les parties à $p+1$ éléments de $[\![1, n+1]\!]$ de plus grand élément $k+1$ sont au nombre de $\binom{k}{p}$; on somme sur k. Puis

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = 2\binom{n+1}{3} + \binom{n+1}{2}$$
$$= \frac{(n+1)n(n-1)}{3} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

☞ voir la figure 25.1, p. 470.

Corrigé de l'exercice 25.18 *(presque bijections)* ★★★★

➢ énoncé p. 178

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dénombrer les surjections de* $[\![1, n+1]\!]$ *sur* $[\![1, n]\!]$.

Une telle surjection a exactement une valeur atteinte deux fois. On choisit les deux éléments de même image ($\binom{n+1}{2}$), puis une bijection des n « blocs » sur $[\![1, n]\!]$ ($n!$) : $\binom{n+1}{2} n! = \frac{n(n+1)!}{2}$.

Corrigé de l'exercice 25.19 *(principe des tiroirs)* ★★★★

➢ énoncé p. 178

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ.

1. *On place 5 points dans un carré de côté 1. Montrer que deux d'entre eux sont à distance* $\leqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. *Parmi* $n+1$ *entiers distincts de* $[\![1, 2n]\!]$, *montrer que l'un divise un autre.*

1. On découpe le carré en 4 carrés de côté $\frac{1}{2}$, de diamètre $\frac{\sqrt{2}}{2}$: deux des 5 points sont dans le même.
2. Tout $k \in [\![1, 2n]\!]$ s'écrit $2^a m$ avec m impair dans $[\![1, 2n]\!]$: n valeurs possibles de m. Deux des $n+1$ entiers ont la même partie impaire, $2^a m$ et $2^b m$ avec $a < b$: le premier divise le second.

Corrigé de l'exercice 25.20 *(points fixes)* ★★★★

➢ énoncé p. 178

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dénombrer les permutations de* $[\![1, n]\!]$ *ayant exactement* k *points fixes. Montrer que* $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} D_{n-k} = n!$ *et interpréter.*

On choisit les k points fixes, puis un dérangement des autres : $\binom{n}{k} D_{n-k}$. On compte les couples (σ, i) avec $\sigma(i) = i$: par σ, $\sum_k k\binom{n}{k} D_{n-k}$; par i, $n \cdot (n-1)! = n!$. Interprétation : en moyenne,

$$\sum_{k=2}^{6} \binom{k}{2} = \binom{7}{3} = 35 \text{ (crosse de hockey)}$$

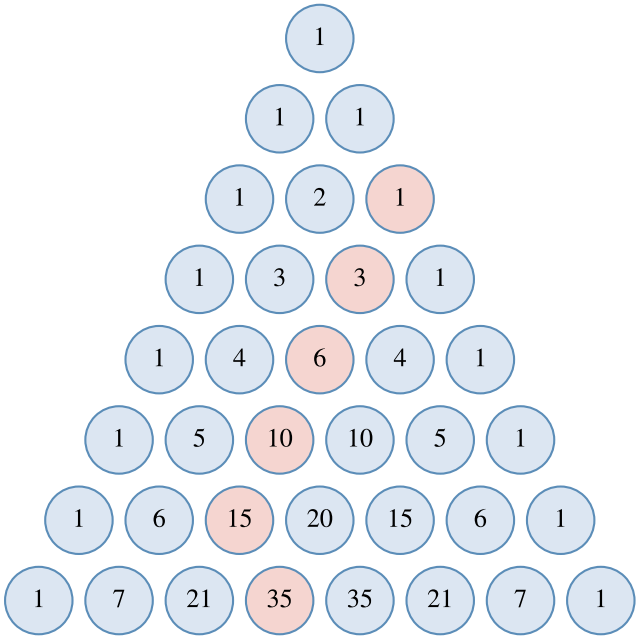


Figure 25.1. Formule de la crosse de hockey dans le triangle de Pascal. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

une permutation a un point fixe.

25.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 25.21 *(nombres de Catalan)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 178*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On note C_n le nombre de chemins de $(0,0)$ à (n,n), à pas $(1,0)$ ou $(0,1)$, restant sous la diagonale $(y \leqslant x)$; $C_0 = 1$.*

1. *Par le principe de réflexion, montrer que $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.*
2. *En décomposant selon le premier retour sur la diagonale, montrer que $C_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k}$.*

1. Il y a $\binom{2n}{n}$ chemins. Un mauvais chemin touche la droite $y = x+1$; en réfléchissant par rapport à cette droite la partie précédant le premier contact, on obtient une bijection avec les chemins de $(-1,1)$ à (n,n), au nombre de $\binom{2n}{n+1}$. Donc $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \binom{2n}{n}\left(1 - \frac{n}{n+1}\right)$.
2. Soit $(k+1,k+1)$ le premier retour sur la diagonale. Le chemin commence par $(1,0)$, va jusqu'à $(k+1,k)$ en restant sous la droite $y = x-1$ (C_k façons), monte en $(k+1,k+1)$, puis finit par un chemin de Dyck de taille $n-k$ (C_{n-k} façons).

Corrigé de l'exercice 25.22 *(nombres de Bell)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 178*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit B_n le nombre de partitions de $[\![1,n]\!]$ ($B_0 = 1$). Montrer que $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$ et calculer $B_1, \dots, B_5$.*

On classe les partitions de $[\![1,n+1]\!]$ selon le bloc contenant $n+1$: $\{n+1\} \cup S$ avec $S \subset [\![1,n]\!]$; si $\operatorname{card} S = n-k$ ($\binom{n}{k}$ choix), les k éléments restants forment une partition quelconque : B_k. Valeurs : $B_1 = 1$, $B_2 = 2$, $B_3 = 5$, $B_4 = 15$, $B_5 = 52$.

Corrigé de l'exercice 25.23 *(Erdős–Szekeres)* ★★★★★

➢ énoncé p. 178

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que toute suite de n^2+1 réels distincts admet une sous-suite monotone de longueur $n+1$.*

Soit ℓ_i la longueur maximale d'une sous-suite croissante commençant en a_i. Si $\ell_i \leqslant n$ pour tout i, les n^2+1 valeurs ℓ_i prennent au plus n valeurs : $n+1$ indices $i_1 < \cdots < i_{n+1}$ ont le même ℓ (tiroirs). Si $i<j$ et $a_i < a_j$, alors $\ell_i \geqslant \ell_j + 1$; donc $a_{i_1} > \cdots > a_{i_{n+1}}$: sous-suite décroissante de longueur $n+1$.

Corrigé de l'exercice 25.24 *(involutions)* ★★★★★

➢ énoncé p. 178

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit I_n le nombre de permutations σ de $[\![1,n]\!]$ telles que $\sigma^2 = \mathrm{id}$. Montrer que $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ et que $I_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor} \frac{n!}{k!\,2^k\,(n-2k)!}$.*

Une involution de $[\![1,n+1]\!]$ fixe $n+1$ (I_n cas) ou l'échange avec l'un des n autres éléments j, puis induit une involution des $n-1$ restants (nI_{n-1} cas). Une involution est un produit de k transpositions à supports disjoints : on choisit les $2k$ éléments déplacés ($\binom{n}{2k}$) et on les apparie ($\frac{(2k)!}{2^k k!}$, exercice 13), d'où $\frac{n!}{(n-2k)!\,2^k k!}$.

Corrigé de l'exercice 25.25 *(chemins évitant la diagonale)* ★★★★★

➢ énoncé p. 178

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Combien y a-t-il de chemins monotones de $(0,0)$ à (n,n) ($n \geqslant 1$) ne touchant la diagonale qu'en leurs extrémités ?*

Par symétrie, il y en a autant au-dessus qu'au-dessous de la diagonale. Un chemin strictement au-dessous commence par $(1,0)$, finit par un pas vers le haut depuis $(n,n-1)$, et entre les deux reste sous la droite $y = x-1$: C_{n-1} chemins (translaté d'un chemin de Dyck). Réponse : $2C_{n-1}$.

☞ voir la figure 25.2, p. 472.

Corrigé de l'exercice 25.26 *(identités par le crible)* ★★★★★

➢ énoncé p. 179

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Établir $S(n,p) = \sum_{k=0}^{p}(-1)^k\binom{p}{k}(p-k)^n$ et en déduire $\sum_{k=0}^{p}(-1)^k\binom{p}{k}(p-k)^n = 0$ si $n<p$, $=p!$ si $n=p$.*

Avec $A_j = \{f : [\![1,n]\!] \to [\![1,p]\!] \ ; \ j \notin f([\![1,n]\!])\}$: $\mathrm{card}(A_{j_1} \cap \cdots \cap A_{j_k}) = (p-k)^n$, et $S(n,p) = p^n - \mathrm{card}\bigcup A_j = \sum_k (-1)^k\binom{p}{k}(p-k)^n$. Si $n<p$, il n'y a aucune surjection ; si $n=p$, les surjections sont les bijections : $p!$.

Corrigé de l'exercice 25.27 *(longueur du cycle de 1)* ★★★★★

➢ énoncé p. 179

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Combien y a-t-il de permutations de $[\![1,n]\!]$ formées d'un seul cycle de longueur n ? Montrer que, pour $1 \leqslant k \leqslant n$, le nombre de permutations dont le cycle contenant 1 est de longueur k vaut $(n-1)!$.*

Un n-cycle s'écrit de manière unique $(1\ a_2\ \cdots\ a_n)$: $(n-1)!$. Pour le cycle contenant 1 de longueur k : on choisit la suite ordonnée $(a_2,\ldots,a_k)$ des autres éléments du cycle ($\frac{(n-1)!}{(n-k)!}$ façons), puis une permutation quelconque des $n-k$ restants : $(n-1)!$ au total, indépendamment de k.

Corrigé de l'exercice 25.28 *(Ramsey)* ★★★★★

➢ énoncé p. 179

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que dans tout groupe de 6 personnes, il y en a 3 qui se connaissent deux à deux ou 3 qui ne se connaissent pas deux à deux. Est-ce vrai avec 5 personnes ?*

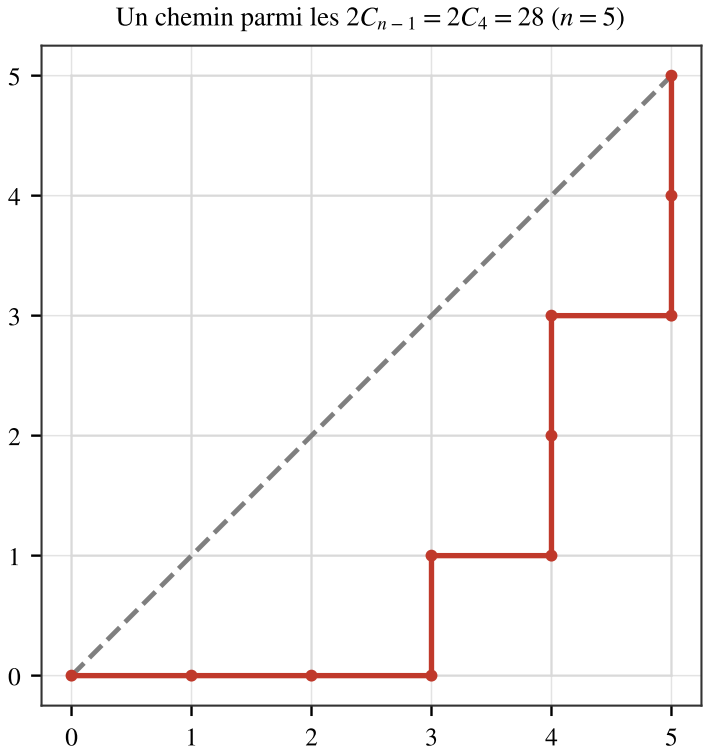


Figure 25.2. Un chemin monotone ne touchant la diagonale qu'en ses extrémités. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Fixons une personne A : parmi les 5 autres, au moins 3 ont la même relation avec A (tiroirs), disons A les connaît. Si deux d'entre elles se connaissent, on a un triangle avec A ; sinon ces trois personnes ne se connaissent pas deux à deux. Avec 5 personnes assises en cercle, chacune ne connaissant que ses deux voisins, aucun des deux cas ne se produit.

Corrigé de l'exercice 25.29 *(double comptage)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 179*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que* $\sum_{k=p}^{n} \binom{n}{k}\binom{k}{p} = \binom{n}{p}2^{n-p}$ *en dénombrant les couples* (A, B) *avec* $B \subset A \subset [\![1, n]\!]$ *et* $\operatorname{card} B = p$.

En choisissant d'abord A de cardinal k puis $B \subset A$: $\sum_k \binom{n}{k}\binom{k}{p}$. En choisissant d'abord B $\left(\binom{n}{p}\right)$ puis $A \setminus B \subset [\![1, n]\!] \setminus B$ (2^{n-p}) : $\binom{n}{p}2^{n-p}$.

Corrigé de l'exercice 25.30 *(relations binaires)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 179*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $\operatorname{card} E = n$. *Dénombrer les relations binaires sur* E, *les relations réflexives, symétriques, antisymétriques.*

Relations : parties de E^2, 2^{n^2}. Réflexives : la diagonale est imposée, 2^{n^2-n}. Symétriques : les n couples (x, x) sont libres et chaque paire $\{x, y\}$ $(x \neq y)$ est prise entièrement ou pas, $2^{n+\frac{n(n-1)}{2}}$. Antisymétriques : diagonale libre, et pour chaque paire $\{x, y\}$ trois possibilités (aucun, (x, y) seul, (y, x) seul) : $2^n 3^{\frac{n(n-1)}{2}}$.

25.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 25.31 *(problème du scrutin)* type X ➢ énoncé p. 179

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Lors d'un vote, A obtient a voix et B obtient b voix, $a > b$. Montrer que le nombre de dépouillements (ordres des bulletins) pour lesquels A est strictement en tête tout au long du dépouillement vaut $\frac{a-b}{a+b}\binom{a+b}{a}$.*

Un dépouillement est un chemin à pas ±1 de $(0,0)$ à $(a+b, a-b)$. Il doit commencer par $+1$; les chemins de $(1,1)$ à $(a+b, a-b)$ sont au nombre de $\binom{a+b-1}{a-1}$, et ceux qui touchent l'axe sont, par réflexion, en bijection avec les chemins de $(1,-1)$ à $(a+b, a-b)$, au nombre de $\binom{a+b-1}{a}$. Réponse :

$$\binom{a+b-1}{a-1} - \binom{a+b-1}{a} = \left(\frac{a}{a+b} - \frac{b}{a+b}\right)\binom{a+b}{a}$$
$$= \frac{a-b}{a+b}\binom{a+b}{a}.$$

Corrigé de l'exercice 25.32 *(surjections sur trois éléments)* type Mines ➢ énoncé p. 179

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Dénombrer les surjections de $[\![1,n]\!]$ sur $[\![1,3]\!]$.*

Complémentaire. Il y a 3^n applications de $[\![1,n]\!]$ dans $\{1,2,3\}$. Une application n'est pas surjective si et seulement si elle évite au moins une valeur. Notons A_j l'ensemble des applications qui n'atteignent pas j ($j \in \{1,2,3\}$).
Crible. $|A_j| = 2^n$ (applications à valeurs dans les deux autres éléments), $|A_j \cap A_k| = 1$ pour $j \neq k$ (application constante égale au troisième élément), et $A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \emptyset$. Par la formule du crible :

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 3 \cdot 2^n - 3 \cdot 1 + 0.$$

Résultat. Le nombre de surjections est $3^n - 3 \cdot 2^n + 3$ (pour $n \geqslant 1$).
Vérifications. $n = 1 : 3 - 6 + 3 = 0$ (aucune surjection, normal) ; $n = 2 : 9 - 12 + 3 = 0$; $n = 3 : 27 - 24 + 3 = 6 = 3!$ (les surjections sont alors les bijections).

➢ **Autre méthode : sans crible.** Une surjection sur $\{1,2,3\}$ équivaut à une partition de $[\![1,n]\!]$ en trois parties non vides, numérotées. On peut aussi compter directement les applications à valeurs dans $\{1,2,3\}$ prenant exactement deux valeurs : $3 \cdot (2^n - 2)$, et exactement une valeur : 3 ; d'où $3^n - 3(2^n - 2) - 3 = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3$.

Corrigé de l'exercice 25.33 *(paradoxe des anniversaires)* type Centrale ➢ énoncé p. 179

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit p_k la proportion d'applications injectives parmi les applications de $[\![1,k]\!]$ dans $[\![1,365]\!]$. Montrer que $p_k \leqslant \exp\left(-\frac{k(k-1)}{730}\right)$, et que $p_{23} < \frac{1}{2}$.*

$p_k = \frac{365 \cdot 364 \cdots (365-k+1)}{365^k} = \prod_{i=0}^{k-1}\left(1 - \frac{i}{365}\right) \leqslant \exp\left(-\sum_i \frac{i}{365}\right) = \exp\left(-\frac{k(k-1)}{730}\right)$ (car $1 - x \leqslant e^{-x}$). Pour $k = 23$: $\frac{506}{730} \approx 0{,}69315 > \ln 2 \approx 0{,}69314$, donc $p_{23} < \frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 25.34 *(partitions d'Euler)* type ENS ➢ énoncé p. 179

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que le nombre de partitions de l'entier n en parts distinctes est égal au nombre de partitions de n en parts impaires (construire une bijection à l'aide de l'écriture binaire des multiplicités).*

Partant d'une partition en parts impaires où j apparaît m_j fois, on écrit $m_j = \sum_a \varepsilon_a 2^a$ en binaire et l'on remplace les m_j parts j par les parts $2^a j$ ($\varepsilon_a = 1$) : on obtient des parts distinctes, car tout entier s'écrit de façon unique $2^a \cdot$ (impair). Réciproquement, chaque part distincte $2^a j$ (j impair) est remplacée par 2^a parts j. Ces deux opérations sont réciproques.

Corrigé de l'exercice 25.35 *(pavages par dominos)*

type CNC

➢ énoncé p. 180

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *De combien de façons peut-on paver un rectangle $2 \times n$ par des dominos 1×2 ?*

Soit t_n le nombre de pavages. La première colonne est couverte par un domino vertical (t_{n-1} façons de finir) ou par deux dominos horizontaux couvrant les deux premières colonnes (t_{n-2}). Avec $t_1 = 1$, $t_2 = 2$: $t_n = F_{n+1}$.

Corrigé de l'exercice 25.36 *(parties espacées)*

type Mines

➢ énoncé p. 180

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que le nombre de parties à k éléments de $[\![1, n]\!]$ sans deux entiers consécutifs est $\binom{n-k+1}{k}$. En déduire une expression de F_{n+2} (Fibonacci) comme somme de coefficients binomiaux.*

$\{a_1 < \cdots < a_k\} \mapsto \{a_i - (i-1)\}$ est une bijection des parties espacées sur les parties à k éléments de $[\![1, n-k+1]\!]$. En sommant sur k (exercice 9) : $F_{n+2} = \sum_{k \geqslant 0} \binom{n-k+1}{k}$.

Corrigé de l'exercice 25.37 *(triplets de parties)*

type Centrale

➢ énoncé p. 180

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\operatorname{card} E = n$. Dénombrer les triplets $(A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$ tels que $A \cup B \cup C = E$ et $A \cap B \cap C = \emptyset$.*

Chaque élément appartient à une partie non vide et non pleine de $\{A, B, C\}$: $2^3 - 2 = 6$ choix, indépendamment : 6^n.

Corrigé de l'exercice 25.38 *(lemme de Sperner)*

type X

➢ énoncé p. 180

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Une famille $\mathcal{F}$ de parties de $[\![1, n]\!]$ est une antichaîne si aucun élément de $\mathcal{F}$ n'est inclus dans un autre. En dénombrant les chaînes maximales $\emptyset \subset \{x_1\} \subset \{x_1, x_2\} \subset \cdots \subset [\![1, n]\!]$, montrer que $\sum_{A \in \mathcal{F}} \binom{n}{\operatorname{card} A}^{-1} \leqslant 1$, puis que $\operatorname{card} \mathcal{F} \leqslant \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$.*

Il y a $n!$ chaînes maximales (ordres d'ajout des éléments). Une partie A à k éléments appartient à $k!(n-k)!$ d'entre elles, et une chaîne contient au plus un élément de l'antichaîne. Donc $\sum_{A \in \mathcal{F}} \operatorname{card} A!\,(n - \operatorname{card} A)! \leqslant n!$, soit $\sum_{A \in \mathcal{F}} \binom{n}{\operatorname{card} A}^{-1} \leqslant 1$. Comme $\binom{n}{k} \leqslant \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$, il vient $\dfrac{\operatorname{card} \mathcal{F}}{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}} \leqslant 1$.

Corrigé de l'exercice 25.39 *(rectangles d'une grille)*

type CNC

➢ énoncé p. 180

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Combien une grille de $n \times n$ carreaux contient-elle de rectangles (à côtés sur les lignes de la grille) ? de carrés ?*

Un rectangle est déterminé par 2 des $n+1$ droites verticales et 2 des $n+1$ horizontales : $\binom{n+1}{2}^2$. Carrés de côté k : $(n-k+1)^2$ positions, total $\sum_{j=1}^{n} j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Corrigé de l'exercice 25.40 *(racines de l'unité)*

type Mines

➢ énoncé p. 180

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer $\sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k}$, puis, à l'aide de $j = e^{2i\pi/3}$, $\sum_{k \equiv 0\ [3]} \binom{n}{k}$.*

$(1+1)^n + (1-1)^n = 2 \sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k} : 2^{n-1}$ ($n \geqslant 1$). Comme $1 + j + j^2 = 0$, $\sum_{r=0}^{2} j^{rk}$ vaut 3 si $3 \mid k$ et 0 sinon ; donc $3 \sum_{3|k} \binom{n}{k} = 2^n + (1+j)^n + (1+j^2)^n$. Or $1 + j = e^{i\pi/3}$ et $1 + j^2 = e^{-i\pi/3}$:

$$\sum_{k\equiv 0\ [3]} \binom{n}{k} = \frac{2^n + 2\cos\frac{n\pi}{3}}{3}.$$

CHAPITRE 26

Probabilités sur un univers fini

Énoncés : chapitre 26, page 181.

26.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 26.1 *(deux dés)* ★★ ➢ *énoncé p. 182*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On lance deux dés équilibrés. Probabilité que la somme vaille 7 ? qu'au moins un dé donne 6 ? que la somme soit ⩾ 10 ?*

$\Omega = [\![1,6]\!]^2$ muni de l'équiprobabilité. Somme 7 : 6 couples, $\frac{1}{6}$. Au moins un 6 : $1-\left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$. Somme ⩾ 10 : $3+2+1=6$ couples, $\frac{1}{6}$.

Corrigé de l'exercice 26.2 *(tirages dans une urne)* ★★ ➢ *énoncé p. 182*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Une urne contient 5 boules rouges et 3 noires. On tire deux boules. Probabilité d'obtenir deux rouges, puis deux couleurs différentes, dans le cas d'un tirage sans remise, puis avec remise.*

Sans remise (parties à 2 éléments) : $\frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$; couleurs différentes : $\frac{5\cdot 3}{28} = \frac{15}{28}$. Avec remise (couples) : $\frac{25}{64}$; $\frac{2\cdot 15}{64} = \frac{15}{32}$.

Corrigé de l'exercice 26.3 *(calculs élémentaires)* ★★ ➢ *énoncé p. 182*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. $\mathbf{P}(A) = 0{,}5$, $\mathbf{P}(B) = 0{,}4$, $\mathbf{P}(A\cap B) = 0{,}2$. *Calculer* $\mathbf{P}(A\cup B)$, $\mathbf{P}(\overline{A}\cap\overline{B})$, $\mathbf{P}(A\setminus B)$. *A et B sont-ils indépendants ?*

$\mathbf{P}(A\cup B) = 0{,}5+0{,}4-0{,}2 = 0{,}7$; $\mathbf{P}(\overline{A}\cap\overline{B}) = 1-0{,}7 = 0{,}3$; $\mathbf{P}(A\setminus B) = 0{,}5-0{,}2 = 0{,}3$. $\mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B) = 0{,}2 = \mathbf{P}(A\cap B)$: indépendants.

Corrigé de l'exercice 26.4 *(loi uniforme)* ★★ ➢ *énoncé p. 182*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $X \sim \mathcal{U}([\![1,6]\!])$. *Calculer* $\mathbf{E}(X)$, $\mathbf{E}(X^2)$, $\mathbf{V}(X)$.

$\mathbf{E}(X) = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$, $\mathbf{E}(X^2) = \frac{91}{6}$ (transfert), $\mathbf{V}(X) = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$.

Corrigé de l'exercice 26.5 *(loi binomiale)* ★★ ➢ *énoncé p. 183*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On lance 10 fois une pièce équilibrée ; X est le nombre de piles. Calculer* $\mathbf{P}(X=5)$, $\mathbf{P}(X\geqslant 1)$, $\mathbf{E}(X)$, $\mathbf{V}(X)$.

$X \sim \mathcal{B}\left(10, \frac{1}{2}\right)$: $\mathbf{P}(X=5) = \frac{\binom{10}{5}}{2^{10}} = \frac{252}{1024} = \frac{63}{256}$; $\mathbf{P}(X\geqslant 1) = 1-2^{-10}$; $\mathbf{E}X = 5$, $\mathbf{V}X = \frac{5}{2}$.

✎ **Remarque.** $\mathbf{P}(X=5) = \binom{10}{5}\frac{1}{2^{10}} = \frac{63}{256} \approx 0{,}246$ et $\mathbf{P}(X\geqslant 1) = 1-\frac{1}{1024}$: on passe par l'événement contraire dès qu'apparaît « au moins un ».

☞ voir la figure 26.1, p. 477.

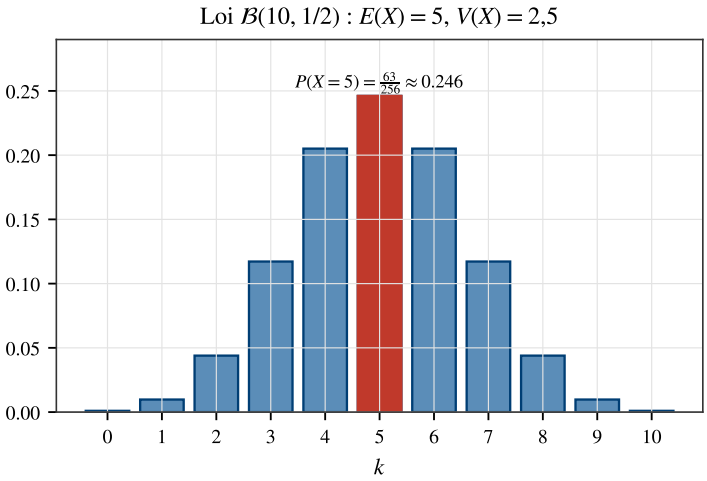


Figure 26.1. Loi $\mathcal{B}(10, 1/2)$. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

26.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 26.6 *(probabilités totales et Bayes)* ★★★ ➢ *énoncé p. 183*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *L'urne U_1 contient 2 blanches et 3 noires, l'urne U_2 contient 4 blanches et 1 noire. On choisit une urne à pile ou face, puis une boule dans cette urne. Probabilité d'obtenir une blanche ? Sachant que la boule est blanche, probabilité qu'elle provienne de U_1 ?*

Modélisation. Notons U_1 (resp. U_2) l'événement « l'urne U_1 (resp. U_2) est choisie » et B l'événement « la boule tirée est blanche ». La pièce étant équilibrée, $\mathbf{P}(U_1) = \mathbf{P}(U_2) = \frac{1}{2}$; et, le tirage dans l'urne étant uniforme, $\mathbf{P}_{U_1}(B) = \frac{2}{5}$, $\mathbf{P}_{U_2}(B) = \frac{4}{5}$.
Probabilités totales. (U_1, U_2) est un système complet d'événements, donc

$$\mathbf{P}(B) = \mathbf{P}(U_1)\mathbf{P}_{U_1}(B) + \mathbf{P}(U_2)\mathbf{P}_{U_2}(B) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5} + \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{5} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

Bayes. Comme $\mathbf{P}(B) > 0$:

$$\mathbf{P}_B(U_1) = \frac{\mathbf{P}(U_1 \cap B)}{\mathbf{P}(B)} = \frac{\mathbf{P}(U_1)\mathbf{P}_{U_1}(B)}{\mathbf{P}(B)} = \frac{1/5}{3/5} = \frac{1}{3}.$$

Sachant que la boule est blanche, elle provient de U_1 avec probabilité $\frac{1}{3}$ (et de U_2 avec probabilité $\frac{2}{3}$).

✎ **Remarque.** On trouve $\mathbf{P}(B) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5} + \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{5} = \frac{3}{5}$ et $\mathbf{P}_B(U_1) = \frac{1/5}{3/5} = \frac{1}{3}$. La formule de Bayes « remonte des effets aux causes » : l'observation d'une boule blanche rend l'urne U_2 deux fois plus probable que U_1.

Corrigé de l'exercice 26.7 *(indépendance deux à deux)* ★★★ ➢ *énoncé p. 183*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On lance deux dés. A : « le premier est pair », B : « le second est pair », C : « la somme est paire ». Étudier l'indépendance deux à deux et mutuelle.*

$\mathbf{P}(A) = \mathbf{P}(B) = \frac{1}{2}$; C = « même parité », $\mathbf{P}(C) = \frac{1}{2}$. $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$ sont toutes égales à « deux pairs », de probabilité $\frac{1}{4}$: indépendance deux à deux. Mais $\mathbf{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$: pas

d'indépendance mutuelle.

Corrigé de l'exercice 26.8 *(loi du maximum)* ★★★ ➢ énoncé p. 183

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On lance deux dés et on note X le plus grand des deux résultats. Calculer $\mathbf{P}(X \leqslant k)$, la loi de X et $\mathbf{E}(X)$.*

$(X \leqslant k)$: les deux dés sont $\leqslant k$, $\mathbf{P}(X \leqslant k) = \frac{k^2}{36}$. $\mathbf{P}(X = k) = \frac{k^2-(k-1)^2}{36} = \frac{2k-1}{36}$. $\mathbf{E}X = \frac{1}{36}\sum_{k=1}^{6} k(2k-1) = \frac{182-21}{36} = \frac{161}{36}$.

Corrigé de l'exercice 26.9 *(espérance d'une fonction)* ★★★ ➢ énoncé p. 183

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $X \sim \mathcal{B}(n,p)$, $p \in]0,1[$. Calculer $\mathbf{E}\left(\frac{1}{X+1}\right)$.*

$\frac{1}{k+1}\binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}$, donc

$$\mathbf{E}\left(\frac{1}{X+1}\right) = \frac{1}{(n+1)p}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k+1}p^{k+1}q^{n-k} = \frac{1-q^{n+1}}{(n+1)p}.$$

Corrigé de l'exercice 26.10 *(décorrélées mais dépendantes)* ★★★ ➢ énoncé p. 183

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit X, Y indépendantes de loi $\mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right)$, $S = X+Y$ et $D = X-Y$. Montrer que $\mathrm{Cov}(S,D) = 0$ mais que S et D ne sont pas indépendantes.*

$\mathrm{Cov}(S,D) = \mathbf{V}X - \mathrm{Cov}(X,Y) + \mathrm{Cov}(Y,X) - \mathbf{V}Y = 0$. Mais $\mathbf{P}(S=0, D=1) = 0$ alors que $\mathbf{P}(S=0)\mathbf{P}(D=1) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4} \neq 0$.

26.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 26.11 *(Monty Hall)* ★★★★ ➢ énoncé p. 183

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *La voiture est derrière l'une des portes 1, 2, 3 (uniformément). Le joueur choisit la porte 1 ; l'animateur ouvre une porte perdante parmi 2 et 3 (au hasard si les deux sont perdantes). Sachant qu'il ouvre la porte 3, quelle est la probabilité que la voiture soit derrière la porte 2 ?*

Soit C la porte gagnante et H celle qu'ouvre l'animateur. $\mathbf{P}(H=3 \mid C=1) = \frac{1}{2}$, $\mathbf{P}(H=3 \mid C=2) = 1$, $\mathbf{P}(H=3 \mid C=3) = 0$, donc $\mathbf{P}(H=3) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}+1\right) = \frac{1}{2}$. Bayes : $\mathbf{P}(C=2 \mid H=3) = \frac{1\cdot\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$. Il faut changer de porte.

➤ **Autre méthode : raisonnement par la stratégie.** Le joueur qui change de porte gagne si et seulement si son premier choix était perdant, ce qui arrive avec probabilité $\frac{2}{3}$. Par symétrie entre les portes 2 et 3, la probabilité conditionnelle sachant que l'animateur a ouvert la porte 3 est la même : $\frac{2}{3}$.

Corrigé de l'exercice 26.12 *(problème des rencontres)* ★★★★ ➢ énoncé p. 183

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit σ une permutation uniforme de $[\![1,n]\!]$ ($n \geqslant 2$) et X son nombre de points fixes. Calculer $\mathbf{P}(X=0)$ et sa limite, puis $\mathbf{E}(X)$ et $\mathbf{V}(X)$ à l'aide d'indicatrices.*

$\mathbf{P}(X=0) = \frac{D_n}{n!} = \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!} \to \frac{1}{e}$. $X = \sum_i \mathbf{1}_{\sigma(i)=i}$ avec $\mathbf{P}(\sigma(i)=i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$: $\mathbf{E}X = 1$. Pour $i \neq j$, $\mathbf{P}(\sigma(i)=i, \sigma(j)=j) = \frac{1}{n(n-1)}$, donc $\mathbf{E}(X^2) = \mathbf{E}X + n(n-1)\cdot\frac{1}{n(n-1)} = 2$ et $\mathbf{V}X = 1$.

Corrigé de l'exercice 26.13 *(urnes vides)* ★★★★

➢ énoncé p. 183

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On place au hasard n boules dans n urnes (indépendamment, uniformément). Calculer l'espérance du nombre d'urnes vides et en donner un équivalent.*

L'urne i est vide avec probabilité $\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$ (indépendance). Par linéarité, l'espérance vaut $n\left(1-\frac{1}{n}\right)^n \sim \frac{n}{e}$.

Corrigé de l'exercice 26.14 *(taille d'échantillon)* ★★★★

➢ énoncé p. 184

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Combien de lancers d'une pièce équilibrée suffisent, d'après Bienaymé–Tchebychev, pour que la fréquence de pile soit dans $[0{,}49;0{,}51]$ avec une probabilité d'au moins $0{,}95$?*

$\mathbf{P}\left(\left|F_n-\frac{1}{2}\right|\geqslant 0{,}01\right)\leqslant \frac{1/4}{n\cdot 10^{-4}}$, qui est $\leqslant 0{,}05$ dès que $n\geqslant 50\,000$.

Corrigé de l'exercice 26.15 *(Weierstrass probabiliste)* ★★★★

➢ énoncé p. 184

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ continue, $x\in[0,1]$ et $S_n\sim\mathcal{B}(n,x)$. On pose $B_n(f)(x)=\mathbf{E}\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right)$. En utilisant l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev et la continuité uniforme de f (Heine), montrer que $\sup_{x\in[0,1]}|B_n(f)(x)-f(x)|\to 0$. En déduire le théorème d'approximation de Weierstrass.*

$B_n(f)(x)=\sum_k f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$ est un polynôme. Soit $\varepsilon>0$, η donné par Heine et $M=\max|f|$. En séparant selon $A=\left(\left|\frac{S_n}{n}-x\right|\geqslant\eta\right)$:

$$\begin{aligned}|B_n(f)(x)-f(x)| &\leqslant \mathbf{E}\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right)-f(x)\right| \leqslant \varepsilon+2M\mathbf{P}(A)\\ &\leqslant \varepsilon+\frac{2Mx(1-x)}{n\eta^2}\leqslant \varepsilon+\frac{M}{2n\eta^2}.\end{aligned}$$

Ce majorant ne dépend pas de x et est $\leqslant 2\varepsilon$ pour n grand. Toute fonction continue sur $[0,1]$ est donc limite uniforme de polynômes ; sur $[a,b]$, on se ramène à $[0,1]$ par changement de variable affine.

Corrigé de l'exercice 26.16 *(records)* ★★★★

➢ énoncé p. 184

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit σ une permutation uniforme de $[\![1,n]\!]$. On dit que k est un record si $\sigma(k)>\sigma(i)$ pour tout $i<k$. Montrer que $\mathbf{P}(k \text{ est un record})=\frac{1}{k}$ et calculer l'espérance du nombre de records.*

Les valeurs $\sigma(1),\dots,\sigma(k)$ sont dans un ordre relatif uniforme ; le plus grand est en position k avec probabilité $\frac{1}{k}$. Par linéarité, le nombre moyen de records est $H_n=\sum_{k=1}^n\frac{1}{k}\sim\ln n$.

☞ voir la figure 26.2, p. 480.

Corrigé de l'exercice 26.17 *(ruine du joueur, cas équilibré)* ★★★★

➢ énoncé p. 184

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Un joueur possède a euros ($0\leqslant a\leqslant N$) et joue à pile ou face (gain ou perte de 1 euro) jusqu'à atteindre 0 ou N. On admet que la probabilité u_a d'atteindre N vérifie $u_a=\frac{1}{2}u_{a+1}+\frac{1}{2}u_{a-1}$ pour $0<a<N$, $u_0=0$, $u_N=1$. Calculer u_a.*

Suite arithmétique. Pour $0<a<N$, la relation $u_a=\frac{1}{2}u_{a+1}+\frac{1}{2}u_{a-1}$ s'écrit $2u_a=u_{a+1}+u_{a-1}$, soit

$$u_{a+1}-u_a=u_a-u_{a-1}.$$

La suite des différences $d_a=u_{a+1}-u_a$ ($0\leqslant a\leqslant N-1$) est donc constante, égale à d : $(u_a)_{0\leqslant a\leqslant N}$ est arithmétique, $u_a=u_0+ad=ad$.

Conditions aux bords. $u_N=Nd=1$ donne $d=\frac{1}{N}$, d'où

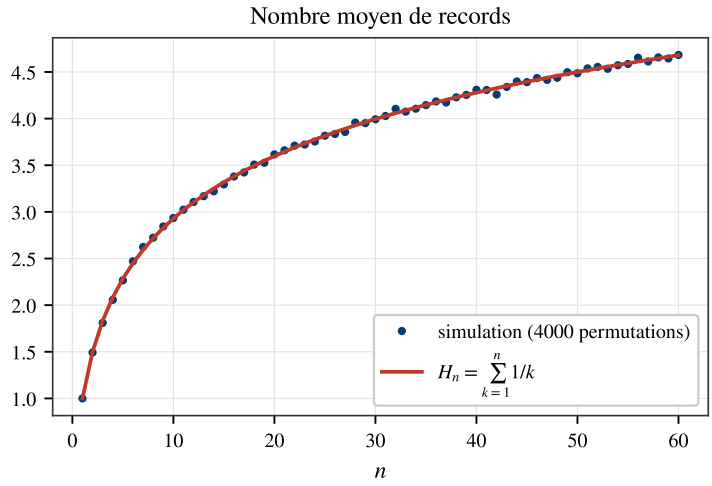


Figure 26.2. Nombre moyen de records : simulation et valeur exacte H_n. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

$$u_a = \frac{a}{N} \qquad (0 \leqslant a \leqslant N).$$

Interprétation. Dans un jeu équitable, la probabilité d'atteindre N avant 0 est proportionnelle à la fortune initiale. La probabilité de ruine est $1 - \frac{a}{N} = \frac{N-a}{N}$. (L'exercice 26.25 traite le cas d'une pièce biaisée.)

Corrigé de l'exercice 26.18 *(loi hypergéométrique)* ★★★★

➢ *énoncé p. 184*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Une urne contient r rouges et b noires, $N = r + b$. On tire $n \leqslant N$ boules sans remise ; X_i vaut 1 si la i-ième est rouge, et $S = \sum X_i$. Montrer que $X_i \sim \mathcal{B}\left(\frac{r}{N}\right)$, calculer $\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ pour $i \neq j$, puis $\mathbf{E}(S)$ et $\mathbf{V}(S)$.*

Par symétrie (tous les ordres de tirage sont équiprobables), la i-ième boule est rouge avec probabilité $p = \frac{r}{N}$, et $\mathbf{P}(X_i = X_j = 1) = \frac{r(r-1)}{N(N-1)}$. Donc $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \frac{r(r-1)}{N(N-1)} - \frac{r^2}{N^2} = -\frac{rb}{N^2(N-1)}$. Ainsi $\mathbf{E}S = np$ et, avec $q = \frac{b}{N}$:

$$\mathbf{V}S = npq - n(n-1)\frac{pq}{N-1} = npq\frac{N-n}{N-1}.$$

Corrigé de l'exercice 26.19 *(QCM)* ★★★★

➢ *énoncé p. 184*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Un candidat connaît la réponse à une question avec probabilité p ; sinon il choisit au hasard parmi m réponses. Sachant qu'il a répondu juste, quelle est la probabilité qu'il ait connu la réponse ?*

Modélisation. Notons C l'événement « le candidat connaît la réponse » et J « il répond juste ». On a $\mathbf{P}(C) = p$, $\mathbf{P}_C(J) = 1$ et, s'il ne connaît pas la réponse, il choisit uniformément parmi m réponses dont une seule est juste : $\mathbf{P}_{\overline{C}}(J) = \frac{1}{m}$.

Probabilités totales. $\mathbf{P}(J) = \mathbf{P}(C) \cdot 1 + \mathbf{P}(\overline{C}) \cdot \frac{1}{m} = p + \frac{1-p}{m}$.

Bayes. $\mathbf{P}(C \cap J) = \mathbf{P}(C)\mathbf{P}_C(J) = p$, donc

$$\mathbf{P}_J(C) = \frac{p}{p + \frac{1-p}{m}} = \frac{mp}{mp + 1 - p} = \frac{mp}{1 + (m-1)p}.$$

Contrôle. Si $m = 1$, on obtient p : une réponse juste n'apporte aucune information (il n'y a qu'un choix). Si $m \to +\infty$, la probabilité tend vers 1 : une bonne réponse parmi beaucoup de

choix révèle presque sûrement la connaissance.

Corrigé de l'exercice 26.20 *(maximum et minimum)* ★★★★ ➢ énoncé p. 184

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $X_1, \dots, X_n$ indépendantes de loi $\mathcal{U}(\llbracket 1, N \rrbracket)$, $M = \max X_i$ et $m = \min X_i$. Déterminer les lois de M et de m.*

$\mathbf{P}(M \leqslant k) = \prod \mathbf{P}(X_i \leqslant k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n$, donc $\mathbf{P}(M = k) = \frac{k^n-(k-1)^n}{N^n}$. $\mathbf{P}(m \geqslant k) = \left(\frac{N-k+1}{N}\right)^n$, donc $\mathbf{P}(m = k) = \frac{(N-k+1)^n-(N-k)^n}{N^n}$.

26.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 26.21 *(somme de binomiales)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 184

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m,p)$ indépendantes. Montrer que $X+Y \sim \mathcal{B}(n+m,p)$, par un calcul direct puis à l'aide des fonctions génératrices.*

$\mathbf{P}(X+Y=k) = \sum_i \binom{n}{i}\binom{m}{k-i} p^k q^{n+m-k} = \binom{n+m}{k} p^k q^{n+m-k}$ (Vandermonde). Avec les fonctions génératrices : $G_{X+Y} = G_X G_Y = (q+pt)^n (q+pt)^m = (q+pt)^{n+m}$, qui caractérise la loi.

Corrigé de l'exercice 26.22 *(dés truqués)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 184

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Peut-on truquer deux dés (chacun à valeurs dans $\llbracket 1,6 \rrbracket$, indépendants) de sorte que la somme suive la loi uniforme sur $\llbracket 2,12 \rrbracket$? (Utiliser les fonctions génératrices.)*

Supposons-le, avec $G_X(t) = \sum_{i=1}^6 p_i t^i$ et $G_Y(t) = \sum_{j=1}^6 q_j t^j$. Alors $G_X G_Y = \frac{1}{11} \sum_{k=2}^{12} t^k$, donc

$$\left(\sum_i p_i t^{i-1}\right)\left(\sum_j q_j t^{j-1}\right) = \frac{1+t+\cdots+t^{10}}{11}.$$

Le second membre est de degré 10, donc chaque facteur est de degré exactement 5, impair : il a une racine réelle. Or $1+\cdots+t^{10} = \frac{t^{11}-1}{t-1}$ $(t \neq 1)$ n'a pas de racine réelle (et vaut 11 en 1). C'est impossible.

Corrigé de l'exercice 26.23 *(coefficient de corrélation)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 185

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit X, Y de variances non nulles et $\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$. Montrer que $|\rho| \leqslant 1$, avec égalité si et seulement s'il existe a, b tels que $Y = aX + b$ presque sûrement.*

$t \mapsto \mathbf{V}(Y - tX) = \mathbf{V}Y - 2t\,\mathrm{Cov}(X,Y) + t^2 \mathbf{V}X \geqslant 0$: discriminant $\leqslant 0$, soit $\mathrm{Cov}(X,Y)^2 \leqslant \mathbf{V}X\mathbf{V}Y$. Égalité ssi il existe t avec $\mathbf{V}(Y-tX) = 0$, i.e. $Y - tX$ presque sûrement constante.

Corrigé de l'exercice 26.24 *(inégalité de concentration)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 185

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ indépendantes, $\mathbf{P}(\varepsilon_i = 1) = \mathbf{P}(\varepsilon_i = -1) = \frac{1}{2}$, et $S = \sum \varepsilon_i$. Montrer que $\mathrm{ch}\, t \leqslant e^{t^2/2}$, puis que $\mathbf{P}(S \geqslant a) \leqslant e^{-a^2/(2n)}$ pour $a > 0$. Comparer avec Bienaymé–Tchebychev.*

$\mathrm{ch}\, t = \sum \frac{t^{2k}}{(2k)!} \leqslant \sum \frac{t^{2k}}{2^k k!} = e^{t^2/2}$ car $(2k)! \geqslant 2^k k!$. Les $e^{t\varepsilon_i}$ sont indépendantes : $\mathbf{E}(e^{tS}) = (\mathrm{ch}\, t)^n \leqslant e^{nt^2/2}$. Markov, pour $t > 0$: $\mathbf{P}(S \geqslant a) = \mathbf{P}(e^{tS} \geqslant e^{ta}) \leqslant e^{nt^2/2 - ta}$, minimal en $t = \frac{a}{n}$: $e^{-a^2/(2n)}$. Bienaymé–Tchebychev ne donne que $\frac{n}{a^2}$: pour $a = c\sqrt{n}$, $e^{-c^2/2}$ contre $\frac{1}{c^2}$.

Corrigé de l'exercice 26.25 *(ruine du joueur)* ★★★★★

➢ énoncé p. 185

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Reprendre l'exercice 17 avec une probabilité de gain $p \neq \frac{1}{2}$ ($q = 1-p$) : $u_a = pu_{a+1} + qu_{a-1}$. Calculer u_a.*

Récurrence linéaire d'ordre 2 : $pr^2 - r + q = 0$ a pour racines 1 et $\frac{q}{p} \neq 1$. Donc $u_a = \alpha + \beta\left(\frac{q}{p}\right)^a$, et les conditions aux bords donnent

$$u_a = \frac{1-(q/p)^a}{1-(q/p)^N}.$$

Corrigé de l'exercice 26.26 *(urne de Pólya)* ★★★★★

➢ énoncé p. 185

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Une urne contient une blanche et une noire. À chaque étape, on tire une boule et on la remet avec une boule supplémentaire de même couleur. Montrer qu'après n tirages, le nombre de boules blanches suit la loi uniforme sur $[\![1, n+1]\!]$.*

Après n tirages, l'urne contient $n+2$ boules ; soit W_n le nombre de blanches. $W_0 = 1$. Si $W_n \sim \mathcal{U}([\![1, n+1]\!])$, alors pour $1 \leqslant k \leqslant n+2$:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(W_{n+1} = k) &= \mathbf{P}(W_n = k-1)\frac{k-1}{n+2} + \mathbf{P}(W_n = k)\frac{n+2-k}{n+2} \\ &= \frac{1}{n+1}\cdot\frac{n+1}{n+2} = \frac{1}{n+2}\end{aligned}$$

(les termes hors de $[\![1, n+1]\!]$ étant nuls, les formules restent valables aux bords).

Corrigé de l'exercice 26.27 *(nombre moyen de cycles)* ★★★★★

➢ énoncé p. 185

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit σ uniforme dans $\mathcal{S}_n$, L_i la longueur du cycle de σ contenant i, et C le nombre de cycles. Montrer que $C = \sum_i \frac{1}{L_i}$ et que $L_i \sim \mathcal{U}([\![1, n]\!])$. En déduire $\mathbf{E}(C) = H_n$.*

Chaque cycle de longueur L contient L éléments, qui contribuent chacun $\frac{1}{L}$: $C = \sum_i \frac{1}{L_i}$. Le nombre de permutations dont le cycle contenant i a pour longueur k vaut $\frac{(n-1)!}{(n-k)!}(n-k)! = (n-1)!$: $\mathbf{P}(L_i = k) = \frac{1}{n}$. Donc $\mathbf{E}C = n\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\cdot\frac{1}{n} = H_n$.

Corrigé de l'exercice 26.28 *(variance du nombre de records)* ★★★★★

➢ énoncé p. 185

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Avec les notations de l'exercice 16, montrer que les indicatrices R_i et R_j ($i < j$) des records sont indépendantes, puis calculer la variance du nombre de records.*

L'ordre relatif de $\sigma(1), \dots, \sigma(j)$ est uniforme. Sachant que le maximum est en position j, l'ordre relatif des $j-1$ premières valeurs reste uniforme, donc $\mathbf{P}(R_i \mid R_j) = \frac{1}{i} = \mathbf{P}(R_i)$. Par décorrélation deux à deux : $\mathbf{V}\left(\sum R_k\right) = \sum \frac{1}{k}\left(1-\frac{1}{k}\right) = H_n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

Corrigé de l'exercice 26.29 *(crible général)* ★★★★★

➢ énoncé p. 185

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *À l'aide de $\mathbf{1}_{\bigcup A_i} = 1 - \prod_i (1 - \mathbf{1}_{A_i})$, démontrer la formule du crible de Poincaré pour n événements.*

$\omega \notin \bigcup A_i$ ssi $\mathbf{1}_{A_i}(\omega) = 0$ pour tout i, d'où l'identité. En développant :

$$\mathbf{1}_{\bigcup A_i} = \sum_{\emptyset \neq I \subset [\![1,n]\!]} (-1)^{|I|-1} \prod_{i\in I} \mathbf{1}_{A_i} = \sum_{I\neq\emptyset} (-1)^{|I|-1} \mathbf{1}_{\bigcap_{i\in I} A_i},$$

et l'on prend l'espérance.

Corrigé de l'exercice 26.30 *(méthode du second moment)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 185

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $X \geqslant 0$ avec $\mathbf{E}(X^2) > 0$. Montrer que $\mathbf{P}(X > 0) \geqslant \frac{\mathbf{E}(X)^2}{\mathbf{E}(X^2)}$. Application : minorer la probabilité qu'une permutation uniforme ait au moins un point fixe.*

$X = X\mathbf{1}_{(X>0)}$, et Cauchy–Schwarz $(\mathbf{E}(UV)^2 \leqslant \mathbf{E}(U^2)\mathbf{E}(V^2))$: $\mathbf{E}(X)^2 \leqslant \mathbf{E}(X^2)\mathbf{P}(X > 0)$. Pour le nombre de points fixes (exercice 12) : $\mathbf{P}(X > 0) \geqslant \frac{1}{2}$ (la vraie valeur tend vers $1 - \frac{1}{e} \approx 0{,}63$).

26.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 26.31 *(premier six)* *type Mines* ➢ énoncé p. 185

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *A et B lancent un dé à tour de rôle, A commençant ; le premier qui obtient 6 gagne. Calculer la probabilité p_n que A gagne lors des n premiers tours, et sa limite.*

A gagne au tour k si les $2(k-1)$ lancers précédents ne donnent pas 6 et le sien oui : $\left(\frac{25}{36}\right)^{k-1}\frac{1}{6}$. Donc $p_n = \frac{1}{6}\cdot\frac{1-(25/36)^n}{1-25/36} = \frac{6}{11}\left(1-\left(\frac{25}{36}\right)^n\right) \to \frac{6}{11}$.

Corrigé de l'exercice 26.32 *(parité d'une binomiale)* *type Centrale* ➢ énoncé p. 185

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $X \sim \mathcal{B}(n,p)$. Calculer $\mathbf{P}(X$ pair$)$ (considérer $\mathbf{E}((-1)^X)$).*

$\mathbf{E}((-1)^X) = \sum_k \binom{n}{k}(-p)^k q^{n-k} = (1-2p)^n = \mathbf{P}(X \text{ pair}) - \mathbf{P}(X \text{ impair})$, et la somme vaut 1 : $\mathbf{P}(X \text{ pair}) = \frac{1+(1-2p)^n}{2}$.

Corrigé de l'exercice 26.33 *(problème du secrétaire)* *type X* ➢ énoncé p. 186

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *n candidats, de valeurs distinctes, se présentent dans un ordre uniforme. On rejette les $r-1$ premiers ($2 \leqslant r \leqslant n$), puis on retient le premier candidat meilleur que tous les précédents. Montrer que la probabilité de retenir le meilleur vaut $\frac{r-1}{n}\sum_{k=r}^{n}\frac{1}{k-1}$. Étudier son maximum asymptotique.*

On retient le meilleur ssi celui-ci est en position $k \geqslant r$ (probabilité $\frac{1}{n}$ pour chaque k) et le meilleur des $k-1$ premiers est parmi les $r-1$ premiers (probabilité $\frac{r-1}{k-1}$, l'ordre relatif des $k-1$ premiers étant uniforme) : alors aucun candidat entre r et $k-1$ ne bat tous ses prédécesseurs. D'où $P_r = \frac{r-1}{n}\sum_{k=r}^{n}\frac{1}{k-1}$. Avec $r \sim xn$: $P_r \to x\ln\frac{1}{x}$ (somme de Riemann), maximal pour $x = \frac{1}{e}$, de valeur $\frac{1}{e}$.

Corrigé de l'exercice 26.34 *(méthode probabiliste)* *type ENS* ➢ énoncé p. 186

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $A_1, \dots, A_m$ des parties à k éléments d'un ensemble fini E, avec $m < 2^{k-1}$. Montrer qu'il existe un coloriage de E en deux couleurs tel qu'aucun A_i ne soit monochrome.*

On colorie chaque élément de E indépendamment en rouge ou bleu avec probabilité $\frac{1}{2}$. $\mathbf{P}(A_i$ monochrome$) = 2\cdot 2^{-k}$, donc $\mathbf{P}\left(\bigcup(A_i \text{ monochrome})\right) \leqslant m2^{1-k} < 1$: avec probabilité > 0, aucun A_i n'est monochrome, donc un tel coloriage existe.

Corrigé de l'exercice 26.35 *(premier succès sans remise)* *type CNC* ➢ énoncé p. 186

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Une urne contient une boule blanche et $n-1$ noires. On tire sans remise jusqu'à obtenir la blanche ; X est le nombre de tirages. Déterminer la loi et l'espérance de X.*

Probabilités composées : $\mathbf{P}(X=k) = \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n-1}\cdots\frac{n-k+1}{n-k+2}\cdot\frac{1}{n-k+1} = \frac{1}{n}$. $X \sim \mathcal{U}(\llbracket 1,n\rrbracket)$ et $\mathbf{E}X = \frac{n+1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 26.36 *(seconde chance)*

type Mines

➢ énoncé p. 186

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On lance n pièces équilibrées, puis on relance une fois celles qui ont donné face. Quelle est la loi du nombre final de piles ?*

Chaque pièce finit sur pile avec probabilité $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$, indépendamment des autres : le nombre de piles suit $\mathcal{B}\left(n,\frac{3}{4}\right)$.

Corrigé de l'exercice 26.37 *(loi conjointe)*

type Centrale

➢ énoncé p. 186

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On pose $\mathbf{P}(X=i,Y=j)=c(i+j)$ pour $(i,j)\in[\![1,n]\!]^2$. Déterminer c, les lois marginales, et étudier l'indépendance de X et Y.*

$\sum_{i,j}(i+j)=2n\cdot\frac{n(n+1)}{2}$, donc $c=\frac{1}{n^2(n+1)}$. $\mathbf{P}(X=i)=c\left(ni+\frac{n(n+1)}{2}\right)=\frac{2i+n+1}{2n(n+1)}$, de même pour Y. $\mathbf{P}(X=1,Y=1)=\frac{2}{n^2(n+1)}$ et $\mathbf{P}(X=1)^2=\frac{(n+3)^2}{4n^2(n+1)^2}$; égalité ssi $(n+3)^2=8(n+1)$, soit $n=1$. Pour $n\geqslant 2$, X et Y ne sont pas indépendantes.

Corrigé de l'exercice 26.38 *(grands cycles)*

type X

➢ énoncé p. 186

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit σ uniforme dans $\mathcal{S}_n$. Pour $k>\frac{n}{2}$, montrer que la probabilité que σ possède un cycle de longueur k vaut $\frac{1}{k}$. En déduire la probabilité que σ ait un cycle de longueur $>\frac{n}{2}$, et sa limite.*

Pour $k>\frac{n}{2}$, une permutation a au plus un cycle de longueur k. Le nombre de permutations en possédant un est $\binom{n}{k}(k-1)!(n-k)!=\frac{n!}{k}$. Les événements correspondants sont incompatibles : la probabilité cherchée vaut $\sum_{k>n/2}\frac{1}{k}=H_n-H_{\lfloor n/2\rfloor}\to\ln 2$. (Problème des 100 prisonniers : la stratégie des cycles réussit avec probabilité $1-\sum_{k=51}^{100}\frac{1}{k}\approx 0{,}31$.)

Corrigé de l'exercice 26.39 *(deux uniformes)*

type CNC

➢ énoncé p. 186

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit X,Y indépendantes de loi $\mathcal{U}([\![1,n]\!])$. Calculer $\mathbf{P}(X=Y)$, $\mathbf{P}(X<Y)$ et la loi de $X+Y$.*

$\mathbf{P}(X=Y)=\frac{n}{n^2}=\frac{1}{n}$; par symétrie, $\mathbf{P}(X<Y)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n}\right)$. $\mathbf{P}(X+Y=s)=\frac{s-1}{n^2}$ pour $2\leqslant s\leqslant n+1$ et $\frac{2n+1-s}{n^2}$ pour $n+1\leqslant s\leqslant 2n$.

Corrigé de l'exercice 26.40 *(répétitions consécutives)*

type Mines

➢ énoncé p. 186

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On lance n fois une pièce équilibrée. Soit N le nombre d'indices $i\in[\![1,n-1]\!]$ tels que les lancers i et $i+1$ donnent le même résultat. Calculer $\mathbf{E}(N)$ et $\mathbf{V}(N)$.*

$N=\sum_{i=1}^{n-1}I_i$ avec $I_i=\mathbf{1}_{X_i=X_{i+1}}\sim\mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right)$: $\mathbf{E}N=\frac{n-1}{2}$. Si $|i-j|\geqslant 2$, I_i et I_j dépendent de lancers disjoints : indépendantes. Si $j=i+1$: $\mathbf{P}(I_iI_{i+1}=1)=\mathbf{P}(X_i=X_{i+1}=X_{i+2})=\frac{1}{4}$. Les I_i sont deux à deux décorrélées : $\mathbf{V}N=\frac{n-1}{4}$.

CHAPITRE 27

Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans

Énoncés : chapitre 27, page 187.

27.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 27.1 *(vitesse et tangentes)* ★★ ➢ *énoncé p. 188*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t)=(t^2,t^3-3t)$. Calculer $f'(t)$; l'arc a-t-il des points singuliers ? Déterminer les points à tangente horizontale et verticale.*

$f'(t)=(2t,3t^2-3)$; x' et y' ne s'annulent pas simultanément : pas de point singulier. Tangente horizontale ($y'=0$) en $t=\pm1$: points $(1,\mp2)$. Tangente verticale ($x'=0$) en $t=0$: point $(0,0)$.

Corrigé de l'exercice 27.2 *(équation de tangente)* ★★ ➢ *énoncé p. 188*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Donner une équation de la tangente à l'arc $f(t)=(\cos t,\sin 2t)$ au point de paramètre $t=\frac{\pi}{4}$, puis $t=\frac{\pi}{6}$.*

$f'(t)=(-\sin t,2\cos 2t)$. En $\frac{\pi}{4}$: $f=\left(\frac{\sqrt2}{2},1\right)$, $f'=\left(-\frac{\sqrt2}{2},0\right)$: tangente $Y=1$. En $\frac{\pi}{6}$: $f=\left(\frac{\sqrt3}{2},\frac{\sqrt3}{2}\right)$, $f'=\left(-\frac12,1\right)$: $\left(X-\frac{\sqrt3}{2}\right)\cdot1+\frac12\left(Y-\frac{\sqrt3}{2}\right)=0$, soit $2X+Y=\frac{3\sqrt3}{2}$.

Corrigé de l'exercice 27.3 *(dérivées de produits)* ★★ ➢ *énoncé p. 188*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t)=(e^t\cos t,e^t\sin t)$. Calculer $\|f\|^2$, $\langle f\mid f'\rangle$ et $\det(f,f')$. En déduire que l'angle entre $f(t)$ et $f'(t)$ est constant.*

$\|f\|^2=e^{2t}$, $f'=e^t(\cos t-\sin t,\sin t+\cos t)$, $\langle f\mid f'\rangle=e^{2t}=\frac12(\|f\|^2)'$, $\det(f,f')=e^{2t}$, $\|f'\|=\sqrt2e^t$. L'angle orienté α de f à f' vérifie $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt2}$, $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt2}$: $\alpha=\frac{\pi}{4}$.

Corrigé de l'exercice 27.4 *(nature de points singuliers)* ★★ ➢ *énoncé p. 188*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier le point de paramètre 0 des arcs (t^2,t^3), (t^3,t^5) et (t^2,t^4+t^5).*

(t^2,t^3) : $f''(0)=(2,0)$, $f'''(0)=(0,6)$, $p=2$, $q=3$: rebroussement de première espèce. (t^3,t^5) : $f'''(0)=(6,0)$, $f^{(5)}(0)=(0,120)$, $p=3$, $q=5$: inflexion. (t^2,t^4+t^5) : $f''(0)=(2,0)$, $f^{(4)}(0)=(0,24)$, $p=2$, $q=4$: rebroussement de seconde espèce.

Corrigé de l'exercice 27.5 *(mouvement circulaire)* ★★ ➢ *énoncé p. 188*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t)=R(\cos\omega t,\sin\omega t)$, $R,\omega>0$. Calculer $\|f'\|$, et montrer que $f''=-\omega^2f$.*

$f'(t)=R\omega(-\sin\omega t,\cos\omega t)$, $\|f'\|=R\omega$; $f''(t)=-R\omega^2(\cos\omega t,\sin\omega t)=-\omega^2f(t)$ (accélération centripète).

27.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 27.6 *(réduction du domaine)* ★★★

➢ énoncé p. 189

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t) = (\sin 2t, \sin 3t)$. Montrer qu'il suffit d'étudier l'arc sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, en précisant les symétries utilisées.*

f est 2π-périodique : on étudie sur $[-\pi, \pi]$. $f(-t) = -f(t)$: symétrie de centre O, on se ramène à $[0, \pi]$. $f(\pi - t) = (-\sin 2t, \sin 3t)$: symétrie par rapport à (Oy), on se ramène à $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Corrigé de l'exercice 27.7 *(cycloïde)* ★★★

➢ énoncé p. 189

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$. Déterminer les points singuliers et leur nature, ainsi que la tangente en ces points.*

$f'(t) = (1 - \cos t, \sin t) = 0 \iff t \in 2\pi\mathbb{Z}$. En $t = 2k\pi + h$: $f = (2k\pi, 0) + \left(\frac{h^3}{6}, \frac{h^2}{2}\right) + o(h^3)$, donc $f'' = (0, 1)$, $f''' = (1, 0)$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce à tangente verticale.
☞ voir la figure 27.1, p. 486.

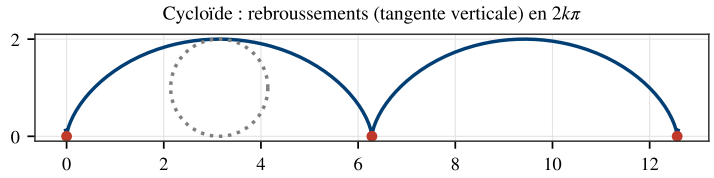


Figure 27.1. La cycloïde et ses points de rebroussement. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Corrigé de l'exercice 27.8 *(tangentes à l'astroïde)* ★★★

➢ énoncé p. 189

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que la tangente à l'astroïde $(\cos^3 t, \sin^3 t)$ en un point régulier coupe les axes en deux points dont la distance vaut 1.*

$f'(t) = 3 \sin t \cos t(-\cos t, \sin t)$: en un point régulier, la tangente est dirigée par $(-\cos t, \sin t)$. Ses points sont $(\cos^3 t - \lambda \cos t, \sin^3 t + \lambda \sin t)$. Pour $\lambda = \cos^2 t$: $(0, \sin t)$; pour $\lambda = -\sin^2 t$: $(\cos t, 0)$. La distance vaut $\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 1$.

Corrigé de l'exercice 27.9 *(branches infinies)* ★★★

➢ énoncé p. 189

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier les branches infinies de l'arc $f(t) = \left(t + \frac{1}{t}, t - \frac{1}{t}\right)$, $t \neq 0$. Quel est son support ?*

$x^2 - y^2 = 4$: le support est contenu dans l'hyperbole $x^2 - y^2 = 4$, et il est égal à cette hyperbole ($t > 0$ décrit la branche $x > 0$, $t < 0$ l'autre). Quand $t \to \pm\infty$: $\frac{y}{x} \to 1$ et $y - x = -\frac{2}{t} \to 0$: asymptote $y = x$. Quand $t \to 0$: $\frac{y}{x} \to -1$ et $y + x = 2t \to 0$: asymptote $y = -x$.

Corrigé de l'exercice 27.10 *(loi des aires)* ★★★

➢ énoncé p. 189

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f de classe C^2 telle que $f''(t)$ soit colinéaire à $f(t)$ pour tout t. Montrer que $\det(f, f')$ est constant.*

Dérivation d'un déterminant. Pour des fonctions $f, g : I \to \mathbb{R}^2$ dérivables, le déterminant (dans la base canonique) est bilinéaire, donc

$$\det(f, g)' = \det(f', g) + \det(f, g').$$

(Preuve : avec $f = (x_1, y_1)$ et $g = (x_2, y_2)$, $\det(f, g) = x_1 y_2 - y_1 x_2$, et l'on dérive le produit.)

Application. f est de classe C^2, donc $D = \det(f, f')$ est dérivable et

$$D' = \det(f', f') + \det(f, f'').$$

Le premier terme est nul (déterminant de deux vecteurs égaux). Le second aussi, puisque $f''(t)$ est colinéaire à $f(t)$ pour tout t. Donc $D' = 0$ sur l'intervalle I : D est constant.
Interprétation (loi des aires). $\frac{1}{2}\det(f, f')$ est la vitesse aréolaire, c'est-à-dire la dérivée de l'aire balayée par le rayon vecteur. Pour un mouvement à force centrale (f'' colinéaire à f), cette vitesse est constante : c'est la deuxième loi de Kepler (voir l'exercice 27.32).

27.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 27.11 *(astroïde)* ★★★★

➢ *énoncé p. 189*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier l'arc $t \mapsto (\cos^3 t, \sin^3 t)$ (astroïde) : symétries, points singuliers, tangentes en ces points, allure, puis tracé en Python.*

Symétries : 2π-périodicité, $f(-t)$ (axe (Ox)), $f(\pi - t)$ (axe (Oy)), $f\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = (\sin^3 t, \cos^3 t)$ (première bissectrice) : étude sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$. $f'(t) = 3\sin t \cos t(-\cos t, \sin t)$: sur $\left]0, \frac{\pi}{4}\right]$, x décroît de 1 à $\frac{\sqrt{2}}{4}$ et y croît de 0 à $\frac{\sqrt{2}}{4}$. Points singuliers : $t \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$, points $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$. En $t = 0$: $f(h) = \left(1 - \frac{3}{2}h^2, h^3\right) + o(h^3)$, rebroussement de première espèce, tangente (Ox) ; par symétrie, les tangentes aux autres points de rebroussement sont les axes. Python : `t=np.linspace(0,2*np.pi,400); plt.plot(np.cos(t)**3,np.sin(t)**3)`.

✎ **Remarque.** L'astroïde est aussi l'enveloppe des segments de longueur 1 glissant entre les axes (« échelle qui glisse ») : la tangente en $M(t)$ coupe les axes en deux points distants de 1 (exercice 27.8).

☞ voir la figure 27.2, p. 488.

Corrigé de l'exercice 27.12 *(cardioïde)* ★★★★

➢ *énoncé p. 189*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t) = \big((1 + \cos t)\cos t, (1 + \cos t)\sin t\big)$. Étudier le point singulier, puis calculer la longueur de l'arc sur $[0, 2\pi]$.*

Avec $\rho = 1 + \cos t$, $f = \rho u$ et $f' = \rho' u + \rho v = -\sin t\, u + (1 + \cos t)v$, nul ssi $t \equiv \pi\ [2\pi]$ (point O). En $t = \pi + h$: $\rho = 1 - \cos h = \frac{h^2}{2} + O(h^4)$ et $u(\pi + h) = -(\cos h, \sin h)$, d'où $f = \left(-\frac{h^2}{2}, -\frac{h^3}{2}\right) + o(h^3) : p = 2, q = 3$, rebroussement de première espèce, tangente horizontale.
Longueur : $\|f'\|^2 = \sin^2 t + (1 + \cos t)^2 = 4\cos^2 \frac{t}{2}$, $L = \int_0^{2\pi} 2\left|\cos \frac{t}{2}\right| \mathrm{d}t = 8$.

Corrigé de l'exercice 27.13 *(lemniscate de Bernoulli)* ★★★★

➢ *énoncé p. 189*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t) = \left(\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}, \frac{\sin t \cos t}{1+\cos^2 t}\right)$. Montrer que le support est contenu dans la courbe $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$, que O est un point double et déterminer les tangentes en O.*

$x^2 + y^2 = \frac{\sin^2 t(1+\cos^2 t)}{(1+\cos^2 t)^2} = \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t}$ et $x^2 - y^2 = \frac{\sin^2 t(1-\cos^2 t)}{(1+\cos^2 t)^2} = (x^2 + y^2)^2$. $f(0) = f(\pi) = O$: point double. $f(h) = \left(\frac{h}{2}, \frac{h}{2}\right) + o(h)$ et $f(\pi + h) = \left(-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}\right) + o(h) : f'(0) = \frac{1}{2}(1, 1)$, $f'(\pi) = \frac{1}{2}(-1, 1)$, tangentes $y = x$ et $y = -x$.

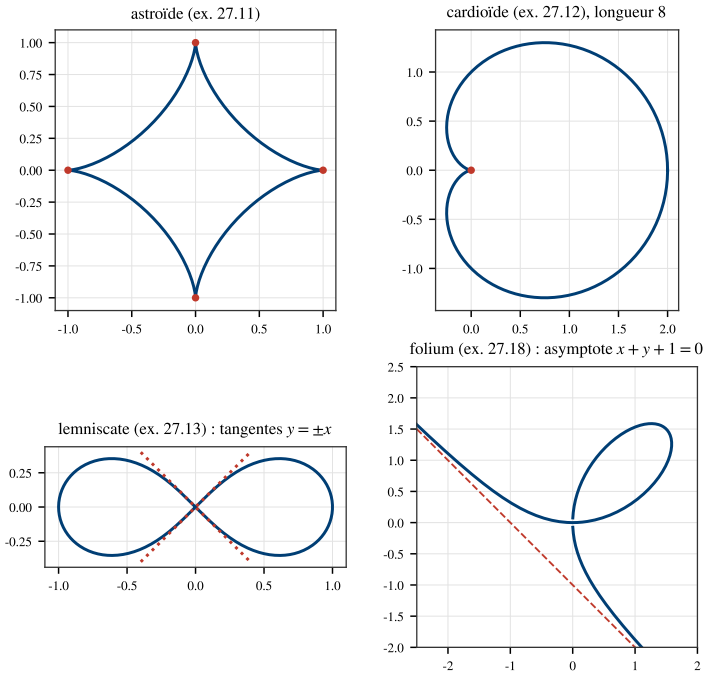


Figure 27.2. Astroïde, cardioïde, lemniscate de Bernoulli et folium de Descartes (ex. 27.11, 27.12, 27.13, 27.18). [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Corrigé de l'exercice 27.14 *(point d'inflexion)* ★★★★

➢ *énoncé p. 189*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que pour $f(t)=(\cos t, \sin 2t)$, le point $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ est un point d'inflexion.*

$f'=(-\sin t, 2\cos 2t)$, $f''=(-\cos t, -4\sin 2t)$, $f'''=(\sin t, -8\cos 2t)$. En $\frac{\pi}{2}$: $f'=(-1,-2)\neq 0$, $f''=(0,0)$, $f'''=(1,8)$, et $\det(f', f''')=-8+2\neq 0$. Donc $p=1$, $q=3$: point d'inflexion.

Corrigé de l'exercice 27.15 *(Leibniz)* ★★★★

➢ *énoncé p. 189*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f, g de classe C^2. Calculer $\det(f,g)''$. Que dire de $\det(f,f')'$?*

$\det(f,g)'' = \det(f'',g) + 2\det(f',g') + \det(f,g'')$ (Leibniz). $\det(f,f')' = \det(f',f') + \det(f,f'') = \det(f,f'')$.

Corrigé de l'exercice 27.16 *(norme constante)* ★★★★

➢ *énoncé p. 190*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que si $\|f\|$ est constante, alors $f \perp f'$; si $\|f'\|$ est constante, alors $f' \perp f''$.*

Première affirmation. $\|f\|^2 = \langle f \mid f\rangle$ est dérivable, et par bilinéarité et symétrie du produit scalaire,

$$\big(\langle f \mid f\rangle\big)' = \langle f' \mid f\rangle + \langle f \mid f'\rangle = 2\langle f \mid f'\rangle.$$

Si $\|f\|$ est constante, $\|f\|^2$ l'est aussi, donc sa dérivée est nulle : $\langle f \mid f'\rangle = 0$, c'est-à-dire $f(t) \perp f'(t)$ pour tout t.

Seconde affirmation. On applique le résultat précédent à la fonction $g = f'$ (supposée dérivable) : si $\|f'\|$ est constante, alors $f' \perp f''$.

Interprétation. Un point qui se déplace sur un cercle centré en O a une vitesse orthogonale au rayon ; un mouvement à vitesse de norme constante a une accélération orthogonale à la vitesse (accélération purement normale).

Corrigé de l'exercice 27.17 *(inégalité des accroissements finis)* ★★★★ ➢ énoncé p. 190

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ de classe C^1. Montrer que $\|f(b)-f(a)\| \leqslant \int_a^b \|f'\|$ (considérer $u = f(b)-f(a)$ et $\langle u \mid f(b)-f(a)\rangle$). Interpréter.*

Si $u = f(b)-f(a) \neq 0$: $\|u\|^2 = \langle u \mid \int_a^b f'\rangle = \int_a^b \langle u \mid f'\rangle \leqslant \|u\| \int_a^b \|f'\|$ (Cauchy–Schwarz), puis on divise par $\|u\|$. Interprétation : la longueur d'un arc est supérieure à la distance entre ses extrémités (la ligne droite est le plus court chemin).

Corrigé de l'exercice 27.18 *(folium de Descartes)* ★★★★ ➢ énoncé p. 190

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3}\right)$, $t \neq -1$. Étudier la branche infinie quand $t \to -1$ et la position de l'arc par rapport à l'asymptote.*

Quand $t \to -1$, $|x|, |y| \to +\infty$, $\frac{y}{x} = t \to -1$ et $x+y = \frac{3t(1+t)}{1+t^3} = \frac{3t}{t^2-t+1} \to -1$: asymptote $x+y+1=0$. Et $x+y+1 = \frac{(t+1)^2}{t^2-t+1} \geqslant 0$: l'arc est du côté $x+y+1>0$ de l'asymptote.

Corrigé de l'exercice 27.19 *(paramétrage rationnel du cercle)* ★★★★ ➢ énoncé p. 190

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$. Déterminer le support, calculer $\|f'(t)\|$ et retrouver la longueur du cercle.*

$x^2+y^2 = \frac{(1-t^2)^2+4t^2}{(1+t^2)^2} = 1$; avec $t = \tan\frac{\theta}{2}$, $f = (\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \in]-\pi,\pi[$: le support est le cercle privé de $(-1,0)$. $\|f'(t)\| = \frac{2}{1+t^2}$ (car $\theta' = \frac{2}{1+t^2}$), et $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\,dt}{1+t^2} = 2\pi$.

Corrigé de l'exercice 27.20 *(tangentes issues d'un point)* ★★★★ ➢ énoncé p. 190

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les tangentes à la parabole $t \mapsto (t,t^2)$ passant par le point $(0,-1)$.*

Tangente en $M(t)$: $Y = 2tX - t^2$. Elle passe par $(0,-1)$ ssi $t^2 = 1$: tangentes $Y = 2X-1$ et $Y = -2X-1$.

27.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 27.21 *(arche de cycloïde)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 190

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer la longueur d'une arche de cycloïde $(t-\sin t, 1-\cos t)$, $t \in [0,2\pi]$, et l'aire comprise entre cette arche et l'axe (Ox).*

$\|f'\|^2 = (1-\cos t)^2+\sin^2 t = 4\sin^2\frac{t}{2}$: $L = \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{t}{2}\,dt = 8$. Aire : $\int y\,dx = \int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\,dt = \int_0^{2\pi}\left(1-2\cos t+\cos^2 t\right)\,dt = 2\pi+\pi = 3\pi$.

➢ **Autre méthode : aire par la formule $\int y\,dx$.** L'aire sous l'arche est $\int_0^{2\pi} y(t)x'(t)\,dt = \int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\,dt = \int_0^{2\pi}\left(1-2\cos t+\cos^2 t\right)\,dt = 2\pi+\pi = 3\pi$, soit trois fois l'aire du cercle générateur. La longueur vaut $\int_0^{2\pi} 2\sin\frac{t}{2}\,dt = 8$.

Corrigé de l'exercice 27.22 *(courbure de l'ellipse)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 190

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer la courbure $\gamma = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}$ de l'ellipse $(a\cos t, b\sin t)$, $a > b > 0$, et déterminer ses extremums.*

$f' = (-a\sin t, b\cos t)$, $f'' = (-a\cos t, -b\sin t)$, $\det(f', f'') = ab$: $\gamma(t) = \frac{ab}{(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)^{3/2}}$. Le dénominateur est minimal en $t \equiv 0\ [\pi]$ et maximal en $t \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$: courbure maximale $\frac{a}{b^2}$ aux sommets $(\pm a, 0)$, minimale $\frac{b}{a^2}$ aux sommets $(0, \pm b)$.

Corrigé de l'exercice 27.23 *(deltoïde)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 190*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t) = (2\cos t + \cos 2t, 2\sin t - \sin 2t)$. Déterminer les points singuliers, la nature du point de paramètre 0, et la longueur de l'arc.*

$f'(t) = 2(-\sin t - \sin 2t, \cos t - \cos 2t)$; $\cos 2t = \cos t \iff t \in \frac{2\pi}{3}\mathbb{Z}$, et alors $\sin t + \sin 2t = 0$: trois points singuliers. En 0 : $f(h) = \left(3 - 3h^2, h^3\right) + o(h^3)$, $p = 2$, $q = 3$: rebroussement de première espèce, tangente (Ox). $\|f'\|^2 = 4\,(2 + 2(\sin t \sin 2t - \cos t \cos 2t)) = 8(1 - \cos 3t) = 16\sin^2\frac{3t}{2}$, d'où $L = \int_0^{2\pi} 4\left|\sin\frac{3t}{2}\right| \mathrm{d}t = 4 \cdot 3 \cdot \frac{4}{3} = 16$.

Corrigé de l'exercice 27.24 *(tangente à la cardioïde)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 190*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour la cardioïde polaire $\rho = 1+\cos\theta$, montrer que la tangente au point de paramètre $\theta \in]-\pi, \pi[$ fait avec (Ox) un angle $\frac{3\theta}{2} + \frac{\pi}{2}$.*

$f' = \rho' u + \rho v = -\sin\theta\, u + (1 + \cos\theta)v = 2\cos\frac{\theta}{2}\left(-\sin\frac{\theta}{2}\, u + \cos\frac{\theta}{2}\, v\right)$, et $-\sin\alpha\, u(\theta) + \cos\alpha\, v(\theta) = u\left(\theta + \frac{\pi}{2} + \alpha\right)$. Avec $\alpha = \frac{\theta}{2}$ et $\cos\frac{\theta}{2} > 0$: la tangente est dirigée par $u\left(\frac{3\theta}{2} + \frac{\pi}{2}\right)$.

Corrigé de l'exercice 27.25 *(relèvement)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 190*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : I \to \mathbb{R}^2$ de classe C^1 avec $\|f\| = 1$. Montrer qu'il existe $\theta : I \to \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que $f = (\cos\theta, \sin\theta)$ (poser $\theta' = \det(f, f')$ et utiliser l'écriture complexe).*

Soit $z = a + ib$ l'affixe de f, $|z| = 1$. Comme $\langle f \mid f'\rangle = 0$, $f' = \lambda(-b, a)$ avec $\lambda = \det(f, f')$, soit $z' = i\lambda z$. On choisit θ_0 avec $z(t_0) = e^{i\theta_0}$ et l'on pose $\theta(t) = \theta_0 + \int_{t_0}^t \lambda$ (C^1 car λ est continue). Alors $(ze^{-i\theta})' = (z' - i\theta' z)e^{-i\theta} = 0$: $z = e^{i\theta}$.

Corrigé de l'exercice 27.26 *(spirale logarithmique)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 191*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit l'arc polaire $\rho = e^\theta$. Montrer que l'angle entre le rayon vecteur et la tangente est constant, et calculer la longueur de l'arc pour $\theta \in]-\infty, 0]$.*

$f = e^\theta u$, $f' = e^\theta(u + v)$: $\cos(u, f') = \frac{\langle u \mid u+v\rangle}{\|u+v\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, angle $\frac{\pi}{4}$. $\|f'\| = \sqrt{2}e^\theta$, $L = \int_{-\infty}^0 \sqrt{2}e^\theta\, \mathrm{d}\theta = \sqrt{2}$.

Corrigé de l'exercice 27.27 *(courbure constante)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 191*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f de classe C^2 avec $\|f'\| = 1$ et $\det(f', f'') = c \neq 0$ constant. Montrer que le support est contenu dans un cercle de rayon $\frac{1}{|c|}$.*

Relèvement (exercice 25) : $f' = (\cos\theta, \sin\theta)$, $f'' = \theta'(-\sin\theta, \cos\theta)$, $\det(f', f'') = \theta' = c$: $\theta = ct + d$. Alors $f(t) = \Omega + \frac{1}{c}(\sin(ct + d), -\cos(ct + d))$ (on dérive pour vérifier), et $\|f(t) - \Omega\| = \frac{1}{|c|}$.

Corrigé de l'exercice 27.28 *(arcs rectilignes)* ★★★★★

➢ *énoncé p. 191*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f de classe C^2 régulier tel que $f'(t)$ et $f''(t)$ soient colinéaires pour tout t. Montrer que le support est contenu dans une droite.*

$T = \frac{f'}{\|f'\|}$ est C^1 et unitaire, donc $T' \perp T$. Or $T' = \frac{f''}{\|f'\|} - \frac{\|f'\|'}{\|f'\|^2} f'$ est colinéaire à f', donc à T. Ainsi $T' = 0$, $T = T_0$ constant, et $f(t) = f(t_0) + \left(\int_{t_0}^t \|f'\|\right) T_0$: le support est dans la droite

$f(t_0) + \mathbb{R}T_0$.

Corrigé de l'exercice 27.29 *(périmètre de l'ellipse)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 191

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit L la longueur de l'ellipse $(a\cos t, b\sin t)$. Montrer que $4\sqrt{a^2+b^2} \leqslant L \leqslant \pi\sqrt{2(a^2+b^2)}$.*

$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$. Cauchy–Schwarz : $L \leqslant \sqrt{2\pi}\sqrt{\int_0^{2\pi}(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)\,\mathrm{d}t} = \sqrt{2\pi\cdot\pi(a^2+b^2)}$. Minoration : par l'exercice 17, la longueur de chacun des quatre quarts d'ellipse est au moins la distance $\sqrt{a^2+b^2}$ entre ses extrémités.

Corrigé de l'exercice 27.30 *(arcs graphes)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 191

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f = (x, y)$ de classe C^2 sur I avec $x' > 0$. Montrer que le support est le graphe d'une fonction g de classe C^2, et que $g'' \circ x = \frac{\det(f', f'')}{x'^3}$.*

x est une bijection C^2 strictement croissante de I sur $J = x(I)$, de réciproque C^2 ($x' \neq 0$). $g = y\circ x^{-1}$ convient : $g'(x(t))x'(t) = y'(t)$, puis en dérivant $g'\circ x = \frac{y'}{x'}$: $g''(x(t))x'(t) = \frac{y''x'-y'x''}{x'^2}$, d'où le résultat.

27.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 27.31 *(étude complète)* type CNC ➢ énoncé p. 191

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier l'arc $f(t) = (t^3-3t, t^2)$: points singuliers, tangentes horizontales et verticales, point double et tangentes en ce point, branches infinies.*

$f'(t) = (3t^2-3, 2t)$ ne s'annule pas : arc régulier. Tangente horizontale en $t = 0$ (point O), verticales en $t = \pm 1$ (points $(\mp 2, 1)$). Point double : $f(s) = f(t)$, $s \neq t$ impose $s = -t$ et $t^3 - 3t = 0$, d'où $t = \pm\sqrt{3}$: point $(0, 3)$, de tangentes dirigées par $f'(\pm\sqrt{3}) = (6, \pm 2\sqrt{3})$, soit $y = 3 \pm \frac{x}{\sqrt{3}}$. Branches infinies ($t \to \pm\infty$) : $\frac{y}{x} \to 0$ et $y \to +\infty$: branches paraboliques de direction (Ox).

Corrigé de l'exercice 27.32 *(force centrale)* type Mines ➢ énoncé p. 191

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit f de classe C^2, ne s'annulant pas, avec $f'' = -k\frac{f}{\|f\|^3}$ ($k > 0$). Montrer que $\det(f, f')$ et $\frac{1}{2}\|f'\|^2 - \frac{k}{\|f\|}$ sont constants.*

$\det(f, f')' = \det(f, f'') = 0$ (f'' colinéaire à f). $\left(\frac{1}{\|f\|}\right)' = -\frac{\langle f \mid f'\rangle}{\|f\|^3}$, donc $\left(\frac{1}{2}\|f'\|^2 - \frac{k}{\|f\|}\right)' = \langle f' \mid f''\rangle + k\frac{\langle f \mid f'\rangle}{\|f\|^3} = 0$.

Corrigé de l'exercice 27.33 *(courbure d'un graphe)* type Centrale ➢ énoncé p. 191

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer la courbure de l'arc $x \mapsto (x, g(x))$, puis déterminer le point de la parabole $y = x^2$ où elle est maximale.*

$f' = (1, g')$, $f'' = (0, g'')$: $\gamma = \frac{g''}{(1+g'^2)^{3/2}}$. Pour $g(x) = x^2$: $\gamma = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}$, maximale au sommet $(0, 0)$, de valeur 2.

Corrigé de l'exercice 27.34 *(Rolle vectoriel)*

type X

➢ énoncé p. 191

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ de classe C^1 avec $f(a) = f(b)$. Montrer que pour toute direction $u \neq 0$, il existe c tel que $f'(c)$ soit colinéaire à u. L'égalité des accroissements finis est-elle vraie pour les fonctions vectorielles ?*

$\varphi(t) = \det(u, f(t))$ est C^1 avec $\varphi(a) = \varphi(b)$: par Rolle, il existe c avec $\varphi'(c) = \det(u, f'(c)) = 0$. L'égalité des accroissements finis est fausse : pour $f(t) = (\cos t, \sin t)$ sur $[0, 2\pi]$, $f(2\pi) - f(0) = 0$ mais f' ne s'annule jamais.

Corrigé de l'exercice 27.35 *(courbe de Lissajous)*

type Mines

➢ énoncé p. 192

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t) = (\sin 2t, \sin 3t)$. Montrer que l'arc est régulier, que O est un point double et déterminer les tangentes en O.*

$f' = (2\cos 2t, 3\cos 3t)$. Si $\cos 2t = 0$, alors $\cos^2 t = \frac{1}{2}$ et $\cos 3t = \cos t\,(4\cos^2 t - 3) = -\cos t \neq 0$: f' ne s'annule pas, l'arc est régulier. $f(t) = O$ ssi $\sin 2t = \sin 3t = 0$ ssi $t \in \pi\mathbb{Z}$: $t = 0$ et $t = \pi$ sur une période, point double. $f'(0) = (2,3)$, $f'(\pi) = (2,-3)$: tangentes $y = \pm\frac{3}{2}x$.

☞ voir la figure 27.3, p. 492.

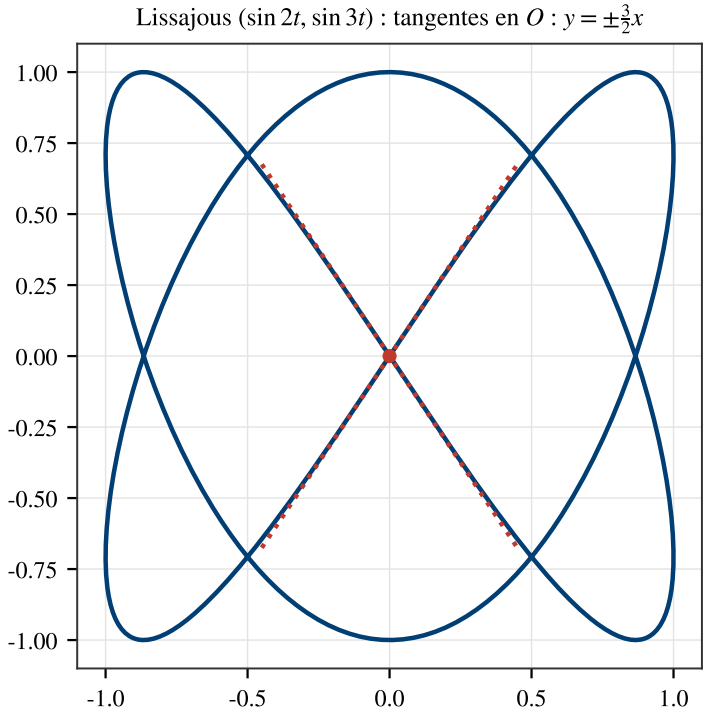


Figure 27.3. Courbe de Lissajous et ses deux tangentes au point double O. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Corrigé de l'exercice 27.36 *(boucle du folium)*

type Centrale

➢ énoncé p. 192

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On admet que l'aire de la boucle d'un arc fermé simple parcouru dans le sens direct vaut $\frac{1}{2}\int(xy' - yx')$. Calculer l'aire de la boucle du folium de Descartes (exercice 18), décrite pour $t \in [0, +\infty[$.*

$xy' - yx' = x^2\left(\frac{y}{x}\right)' = x^2 = \frac{9t^2}{(1+t^3)^2}$ (car $\frac{y}{x} = t$). Donc $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{9t^2}{(1+t^3)^2}\,dt = \frac{1}{2}\left[-\frac{3}{1+t^3}\right]_0^{+\infty} = \frac{3}{2}$.

Corrigé de l'exercice 27.37 *(courbes de Bézier)*

type ENS

➢ énoncé p. 192

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit P_0, P_1, P_2 non alignés et $f(t) = (1-t)^2P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2P_2$, $t \in [0,1]$. Montrer que $f(t)$ appartient au triangle $P_0P_1P_2$, déterminer les tangentes en P_0 et P_2, et montrer que le support est un arc de parabole.*

Les coefficients $(1-t)^2, 2t(1-t), t^2$ sont positifs de somme 1 : $f(t)$ est barycentre à coefficients positifs, dans le triangle. $f'(t) = 2\big((1-t)(P_1-P_0) + t(P_2-P_1)\big)$: tangentes (P_0P_1) et (P_1P_2). Dans le repère $(P_1; P_0-P_1, P_2-P_1)$, $f(t)$ a pour coordonnées $X = (1-t)^2$, $Y = t^2$, d'où $\sqrt{X}+\sqrt{Y} = 1$; en développant $(1-X-Y)^2 = 4XY$, équation du second degré de discriminant nul : c'est un arc de parabole.

Corrigé de l'exercice 27.38 *(aire de l'astroïde)*

type Mines

➢ énoncé p. 192

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Avec la formule de l'exercice 36, calculer l'aire intérieure à l'astroïde.*

$xy' - yx' = 3\sin^2 t\cos^2 t(\cos^2 t + \sin^2 t) = \frac{3}{4}\sin^2 2t$. Aire : $\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{3}{4}\sin^2 2t\,\mathrm{d}t = \frac{3}{8}\pi$.

Corrigé de l'exercice 27.39 *(tractrice)*

type CNC

➢ énoncé p. 192

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(t) = \big(t - \operatorname{th} t, \frac{1}{\operatorname{ch} t}\big)$. Montrer que pour $t \neq 0$, le segment de tangente compris entre $M(t)$ et l'axe (Ox) a pour longueur 1.*

$f' = \left(\operatorname{th}^2 t, -\frac{\operatorname{sh} t}{\operatorname{ch}^2 t}\right)$, $\|f'\| = \frac{|\operatorname{sh} t|}{\operatorname{ch} t}$ (car $\operatorname{th}^4 t + \frac{\operatorname{sh}^2 t}{\operatorname{ch}^4 t} = \frac{\operatorname{sh}^2 t(\operatorname{sh}^2 t+1)}{\operatorname{ch}^4 t}$). La tangente coupe (Ox) en $M + \lambda f'$ avec $y + \lambda y' = 0$, soit $\lambda = \frac{\operatorname{ch} t}{\operatorname{sh} t}$. Longueur : $|\lambda|\|f'\| = 1$.

Corrigé de l'exercice 27.40 *(aire de la lemniscate)*

type Mines

➢ énoncé p. 192

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On admet que l'aire balayée par le rayon vecteur d'un arc polaire $\rho(\theta)$, $\theta \in [\alpha, \beta]$, vaut $\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2$. Calculer l'aire intérieure à la lemniscate $\rho^2 = \cos 2\theta$.*

$\rho^2 = \cos 2\theta$ est défini pour $\theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ (et la boucle symétrique pour $\theta \in \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$). Aire : $2\cdot\frac{1}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta = \left[\frac{\sin 2\theta}{2}\right]_{-\pi/4}^{\pi/4} = 1$.

CHAPITRE 28

Fonctions de deux variables

Énoncés : chapitre 28, page 193.

28.1 Applications directes

Corrigé de l'exercice 28.1 *(calcul de dérivées partielles)* ★★ ➢ *énoncé p. 194*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Calculer les dérivées partielles de* $f(x,y) = x^3y^2 - 2xy + y$, $g(x,y) = e^x \sin y$, $h(x,y) = \ln(x^2+y^2)$ *et* $k(x,y) = \arctan\frac{y}{x}$ $(x > 0)$.

$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y^2 - 2y$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3y - 2x + 1$; $\frac{\partial g}{\partial x} = e^x \sin y$, $\frac{\partial g}{\partial y} = e^x \cos y$; $\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{2x}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial h}{\partial y} = \frac{2y}{x^2+y^2}$; $\frac{\partial k}{\partial x} = \frac{-y/x^2}{1+y^2/x^2} = -\frac{y}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial k}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2}$.

Corrigé de l'exercice 28.2 *(plan tangent)* ★★ ➢ *énoncé p. 194*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Donner le gradient de* $f(x,y) = x^2 - xy + 2y^2$ *en* $(1,1)$ *et l'équation du plan tangent à sa surface représentative en ce point.*

$\nabla f = (2x - y, -x + 4y)$, soit $(1,3)$ en $(1,1)$, et $f(1,1) = 2$. Plan tangent : $z = 2 + (x-1) + 3(y-1)$, soit $z = x + 3y - 2$.

Corrigé de l'exercice 28.3 *(continuité en l'origine)* ★★ ➢ *énoncé p. 194*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier la continuité en* $(0,0)$ *de* $f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ *et de* $g(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ *(prolongées par 0).*

$f(t,0) = 1$ et $f(0,t) = -1$: pas de limite en $(0,0)$, f n'est pas continue. $|g(x,y)| \leqslant \frac{|x|^3+|y|^3}{x^2+y^2} \leqslant \frac{2r^3}{r^2} = 2r$ avec $r = \|(x,y)\|$: g est continue en $(0,0)$.

✎ **Remarque.** Le passage en coordonnées polaires donne $f(r\cos\theta, r\sin\theta) = \cos 2\theta$, qui dépend de θ : pas de limite. Pour g, $|g(r\cos\theta, r\sin\theta)| = r|\cos^3\theta + \sin^3\theta| \leqslant 2r \to 0$ uniformément en θ : g est continue.

☞ voir la figure 28.1, p. 495.

Corrigé de l'exercice 28.4 *(dérivée directionnelle)* ★★ ➢ *énoncé p. 194*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $f(x,y) = x^2y$. *Calculer* $D_v f(1,2)$ *pour* $v = \frac{1}{5}(3,4)$. *Quelle est la plus grande pente en* $(1,2)$ *?*

$\nabla f = (2xy, x^2) = (4,1)$ en $(1,2)$. f est C^1, donc $D_v f(1,2) = \langle (4,1) \,|\, \frac{1}{5}(3,4) \rangle = \frac{16}{5}$. La plus grande pente est $\|\nabla f(1,2)\| = \sqrt{17}$.

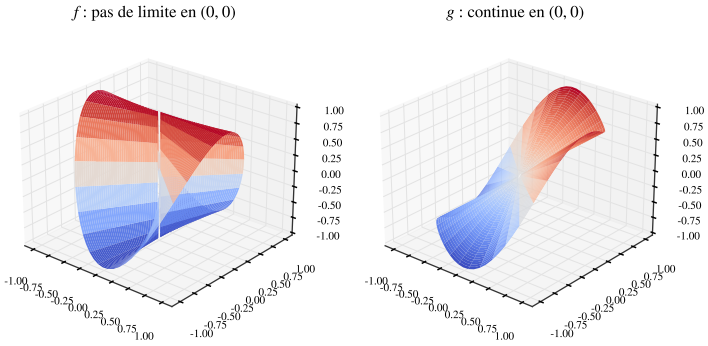


Figure 28.1. Surfaces représentatives de f et de g près de l'origine. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Corrigé de l'exercice 28.5 *(point critique)* ★★ ➢ *énoncé p. 194*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les points critiques et les extremums de* $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x + 4y$.

$\nabla f = (2x-2, 2y+4)$: unique point critique $(1,-2)$. $f(x,y) = (x-1)^2 + (y+2)^2 - 5 \geqslant -5$: minimum global -5, pas de maximum.

28.2 Exercices de compréhension

Corrigé de l'exercice 28.6 *(ouverts)* ★★★ ➢ *énoncé p. 195*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que si* $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *est continue et* $a < b$, *alors* $\{u\ ;\ a < f(u) < b\}$ *est ouvert. En déduire que* $\{(x,y)\ ;\ x > 0,\ y > 0\}$ *et* $\{(x,y)\ ;\ xy \neq 1\}$ *sont ouverts.*

Soit u_0 dans l'ensemble et $\varepsilon = \min(f(u_0) - a, b - f(u_0)) > 0$. Par continuité, il existe $\eta > 0$ tel que $\|u - u_0\| < \eta \Rightarrow |f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$, donc $a < f(u) < b : B(u_0, \eta)$ est incluse dans l'ensemble. La même preuve vaut avec $b = +\infty$ ou $a = -\infty$. Ainsi $\{x > 0\}$, $\{y > 0\}$ sont ouverts, et leur intersection aussi (prendre le plus petit rayon) ; $\{xy \neq 1\} = \{xy < 1\} \cup \{xy > 1\}$ est une réunion d'ouverts.

Corrigé de l'exercice 28.7 *(coordonnées polaires)* ★★★ ➢ *énoncé p. 195*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier la continuité en* $(0,0)$ *de* $f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$ *et de* $g(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ *(prolongées par 0).*

En polaires : $|f| = r|\cos\theta|\sin^2\theta \leqslant r$: f est continue en $(0,0)$. $g(t,t) = \frac{1}{2}$ pour $t \neq 0$: g n'est pas continue en $(0,0)$.

Corrigé de l'exercice 28.8 *(dérivée le long d'un arc)* ★★★ ➢ *énoncé p. 195*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $f(x,y) = x^2 y$ *et* $g(t) = f(\cos t, \sin t)$. *Calculer* $g'(t)$ *par la règle de la chaîne, puis directement.*

$g'(t) = x'(t)\frac{\partial f}{\partial x} + y'(t)\frac{\partial f}{\partial y} = -\sin t \cdot 2\cos t \sin t + \cos t \cdot \cos^2 t = \cos^3 t - 2\cos t \sin^2 t$. Directement : $g(t) = \cos^2 t \sin t$, $g'(t) = -2\cos t \sin^2 t + \cos^3 t$.

Corrigé de l'exercice 28.9 *(gradient en polaires)* ★★★ ➢ *énoncé p. 195*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* f *de classe* C^1 *sur* $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ *et* $g(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$. *Montrer que* $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial g}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial g}{\partial \theta}\right)^2$.

$\frac{\partial g}{\partial r} = \cos\theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin\theta \frac{\partial f}{\partial y}$ et $\frac{1}{r}\frac{\partial g}{\partial \theta} = -\sin\theta \frac{\partial f}{\partial x} + \cos\theta \frac{\partial f}{\partial y}$: c'est l'image de ∇f par une rotation, qui conserve la norme. D'où l'égalité.

Corrigé de l'exercice 28.10 *(lignes de niveau)* ★★★

➢ *énoncé p. 195*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(x,y) = x^2 + 4y^2$. Décrire la ligne de niveau passant par $(2,1)$ et donner l'équation de sa tangente en ce point.*

$f(2,1) = 8$: la ligne de niveau est l'ellipse $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$. $\nabla f(2,1) = (4,8)$ lui est orthogonal : tangente $4(x-2) + 8(y-1) = 0$, soit $x + 2y = 4$.

☞ voir la figure 28.2, p. 496.

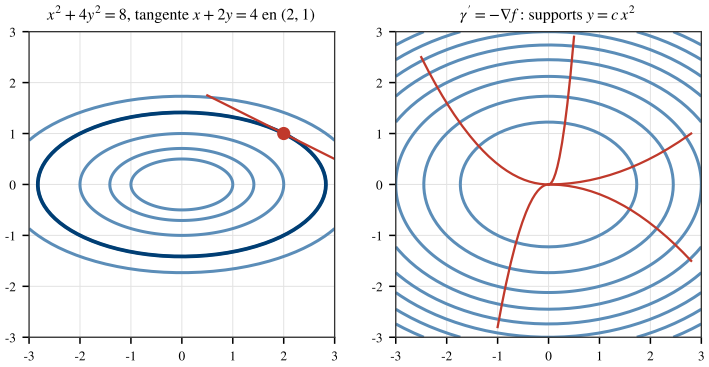


Figure 28.2. Lignes de niveau (ex. 28.10) et lignes de plus grande pente (ex. 28.27). [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

28.3 Exercices difficiles

Corrigé de l'exercice 28.11 *(extremums)* ★★★★

➢ *énoncé p. 195*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les points critiques de $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et étudier, pour chacun, s'il s'agit d'un extremum local (étudier f le long de droites bien choisies en $(0,0)$).*

$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 4(x-y)$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 + 4(x-y)$. Points critiques : $x^3 = -y^3$, donc $y = -x$, puis $x^3 = 2x$: $(0,0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. En $(0,0)$, $f(0,0) = 0$, $f(t,t) = 2t^4 > 0$ et $f(t,0) = t^4 - 2t^2 < 0$ pour $0 < |t| < \sqrt{2}$: pas d'extremum. Comme $(x-y)^2 \leqslant 2(x^2+y^2)$:

$$f(x,y) \geqslant x^4 + y^4 - 4x^2 - 4y^2 = (x^2-2)^2 + (y^2-2)^2 - 8 \geqslant -8,$$

avec égalité en $(\pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2})$: minimum global -8.

✎ **Méthode.** Pour montrer qu'un point critique n'est pas un extremum, on exhibe deux directions dans lesquelles $f - f(a)$ prend des signes opposés : ici, en $(0,0)$, $f(t,t) = 2t^4 > 0$ alors que $f(t,0) = t^4 - 2t^2 < 0$ pour $0 < |t| < \sqrt{2}$. Les points $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ sont des minimums globaux (valeur -8).

Corrigé de l'exercice 28.12 *(équation de transport)* ★★★★

➢ *énoncé p. 195*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$ telles que $2\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ (poser $u = x - 2y$, $v = y$).*

$(x,y) \mapsto (u,v) = (x-2y, y)$ est une bijection linéaire, de réciproque $(u,v) \mapsto (u+2v, v)$. Avec $g(u,v) = f(u+2v,v)$, de classe C^1 : $\frac{\partial g}{\partial v} = 2\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0$. Donc $g(u,v) = h(u)$ avec $h(u) = g(u,0)$ de classe C^1, et $f(x,y) = h(x-2y)$. Réciproquement, ces fonctions conviennent.

Corrigé de l'exercice 28.13 *(fonctions homogènes de degré 0)* ★★★★

➢ énoncé p. 195

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les f de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ telles que $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ (poser $u = x$, $v = \frac{y}{x}$).*

$(x,y) \mapsto \left(x, \frac{y}{x}\right)$ est une bijection C^1 de $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ sur lui-même, de réciproque $(u,v) \mapsto (u, uv)$. Avec $g(u,v) = f(u,uv)$: $\frac{\partial g}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} + v\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x}\left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y}\right) = 0$. Donc $g(u,v) = k(v)$ et $f(x,y) = k\left(\frac{y}{x}\right)$, k de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Corrigé de l'exercice 28.14 *(relation d'Euler)* ★★★★

➢ énoncé p. 195

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Vérifier la relation d'Euler pour $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ et pour $g(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.*

f est homogène de degré 1 : $x \cdot \frac{x}{r} + y \cdot \frac{y}{r} = r = f$. g est homogène de degré 1 et

$$x\frac{\partial g}{\partial x} + y\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{3(x^3+y^3)(x^2+y^2) - 2(x^2+y^2)(x^3+y^3)}{(x^2+y^2)^2} = g.$$

Corrigé de l'exercice 28.15 *(extremum local non global)* ★★★★

➢ énoncé p. 195

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier les extremums de $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$.*

$\nabla f = 3(x^2 - y, y^2 - x)$: $y = x^2$ et $x^4 = x$, d'où $(0,0)$ et $(1,1)$. En $(0,0)$: $f(t,0) = t^3$ change de signe : pas d'extremum. En $(1,1)$: $f(1+h,1+k) + 1 = 3h^2 - 3hk + 3k^2 + h^3 + k^3$, et $3h^2 - 3hk + 3k^2 = \frac{3}{2}(h^2+k^2) + \frac{3}{2}(h-k)^2 \geqslant \frac{3}{2}\rho^2$ avec $\rho = \|(h,k)\|$, tandis que $|h^3 + k^3| \leqslant 2\rho^3$. Pour $\rho < \frac{3}{4}$, la différence est > 0 : minimum local strict -1, non global car $f(x,0) = x^3 \to -\infty$.

Corrigé de l'exercice 28.16 *(minimum d'une quadrique)* ★★★★

➢ énoncé p. 196

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$ admet un minimum global et le calculer.*

$\nabla f = (2x + y - 3, x + 2y - 6)$: point critique $(0,3)$, $f(0,3) = -9$. $f(h,3+k) + 9 = h^2 + hk + k^2 = \frac{1}{2}(h^2+k^2) + \frac{1}{2}(h+k)^2 \geqslant 0$: minimum global -9.

Corrigé de l'exercice 28.17 *(dérivées partielles sans continuité)* ★★★★

➢ énoncé p. 196

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$. Montrer que f admet des dérivées partielles en tout point, que f n'est pas continue en $(0,0)$, et déterminer les v pour lesquels $D_v f(0,0)$ existe.*

Hors de $(0,0)$, f est une fraction rationnelle : dérivées partielles. En $(0,0)$, f est nulle sur les axes : $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$. $f(t,t) = \frac{1}{2}$: discontinuité. $\frac{f(tv)}{t} = \frac{v_1 v_2}{t\|v\|^2}$ a une limite quand $t \to 0$ ssi $v_1 v_2 = 0$: $D_v f(0,0)$ n'existe que pour v colinéaire à un axe.

Corrigé de l'exercice 28.18 *(classe C^1)* ★★★★

➢ énoncé p. 196

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Montrer que $f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$, est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.*

Hors de $(0,0)$: $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}$, de module $\leqslant \frac{2r\cdot r^4}{r^4} = 2r$. En $(0,0)$: $f(t,0) = 0$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$. Ainsi $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue (en $(0,0)$ par la majoration). Par symétrie, de même pour $\frac{\partial f}{\partial y}$: f est C^1.

Corrigé de l'exercice 28.19 *(point de Fermat quadratique)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 196*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer le point M du plan qui minimise $MA^2 + MB^2 + MC^2$ pour $A(0,0)$, $B(2,0)$, $C(1,3)$, et la valeur du minimum.*

Avec $G = \frac{1}{3}(A+B+C) = (1,1)$: $\sum \|M-P\|^2 = 3\|M-G\|^2 + \sum \|P-G\|^2$ (développer, $\sum(P-G) = 0$). Le minimum est atteint en G, de valeur $2+2+4 = 8$. (Avec le gradient : $\nabla f = 2\sum(M-P) = 0 \iff M = G$.)

Corrigé de l'exercice 28.20 *(extremum sur un cercle)* ★★★★ ➢ *énoncé p. 196*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer le maximum de $x+y$ sur le cercle $x^2+y^2 = 2$, et vérifier qu'en ce point, $\nabla(x+y)$ est colinéaire à $\nabla(x^2+y^2)$.*

$(x,y) = \sqrt{2}(\cos\theta, \sin\theta)$: $x+y = 2\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \leqslant 2$, atteint en $(1,1)$. $\nabla(x+y) = (1,1)$ et $\nabla(x^2+y^2) = (2,2)$ en ce point : colinéaires.

28.4 Exercices très difficiles

Corrigé de l'exercice 28.21 *(dérivées croisées)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 196*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(x,y) = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(0,y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,0)$, puis $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(0,0)$ et $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)(0,0)$.*

Pour $y \neq 0$: $\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,y)}{t} = \frac{y(-y^2)}{y^2} = -y$, et $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$. De même $\frac{\partial f}{\partial y}(x,0) = x$. Donc $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(0,0) = -1$ et $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)(0,0) = 1$: les dérivées croisées diffèrent (f n'est pas C^2).

Corrigé de l'exercice 28.22 *(équation des ondes)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 196*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On admet le théorème de Schwarz. Déterminer les f de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$ telles que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$ (poser $u = x+t$, $v = x-t$).*

$f(x,t) = g(x+t, x-t)$ avec $g(u,v) = f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$ de classe C^2. $\frac{\partial f}{\partial x} = g_u + g_v$, $\frac{\partial f}{\partial t} = g_u - g_v$, puis $f_{xx} = g_{uu} + 2g_{uv} + g_{vv}$ et $f_{tt} = g_{uu} - 2g_{uv} + g_{vv}$. L'équation équivaut à $g_{uv} = 0$: g_u ne dépend que de u, $g(u,v) = \varphi(u) + \psi(v)$ avec φ, ψ de classe C^2. Donc $f(x,t) = \varphi(x+t) + \psi(x-t)$, et réciproquement.

Corrigé de l'exercice 28.23 *(fonctions harmoniques radiales)* ★★★★★ ➢ *énoncé p. 196*

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les φ de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+^*$ telles que $f(x,y) = \varphi(x^2+y^2)$ vérifie $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.*

Avec $s = x^2+y^2$: $f_x = 2x\varphi'(s)$, $f_{xx} = 2\varphi' + 4x^2\varphi''$, d'où $\Delta f = 4\varphi'(s) + 4s\varphi''(s) = 4(s\varphi')'$. Donc $s\varphi' = a$ et $\varphi(s) = a\ln s + b$: $f = a\ln(x^2+y^2) + b$.

Corrigé de l'exercice 28.24 *(maximum sur un triangle)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 196

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *On admet qu'une fonction continue sur un fermé borné atteint ses bornes. Déterminer le maximum de $f(x,y) = xy(1-x-y)$ sur le triangle $T = \{x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ x+y \leqslant 1\}$.*

$f \geqslant 0$ sur T, nulle sur le bord, et $f\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27} > 0$: le maximum est atteint en un point intérieur, qui est critique. $\frac{\partial f}{\partial x} = y(1-2x-y)$, $\frac{\partial f}{\partial y} = x(1-x-2y)$; avec $x,y > 0$: $2x+y = 1$ et $x+2y = 1$, soit $x = y = \frac{1}{3}$. Maximum : $\frac{1}{27}$ (c'est l'inégalité arithmético-géométrique pour $x, y, 1-x-y$).

Corrigé de l'exercice 28.25 *(minimum global)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 196

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier les extremums de $f(x,y) = x^4+y^4-4xy$.*

$\nabla f = 4(x^3-y, y^3-x)$: $y = x^3$, $x^9 = x$, d'où $(0,0)$, $(1,1)$, $(-1,-1)$. $f(t,t) = 2t^4-4t^2 < 0$ et $f(t,-t) = 2t^4+4t^2 > 0$: col en $(0,0)$. Comme $x^4+y^4 \geqslant 2x^2y^2$: $f+2 \geqslant 2x^2y^2-4xy+2 = 2(xy-1)^2 \geqslant 0$, égalité en $(\pm1,\pm1)$ (même signe) : minimum global -2.

Corrigé de l'exercice 28.26 *(homogénéité de degré 2)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 197

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ telles que $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 2f$ (passer en coordonnées polaires).*

Avec $g(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$: $r\frac{\partial g}{\partial r} = x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 2g$, donc $\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{g}{r^2}\right) = 0$ et $g(r,\theta) = r^2h(\theta)$ avec $h(\theta) = f(\cos\theta,\sin\theta)$, 2π-périodique de classe C^1. Ce sont exactement les fonctions homogènes de degré 2 (relation d'Euler) : $f(x,y) = (x^2+y^2)h(\theta)$.

Corrigé de l'exercice 28.27 *(lignes de plus grande pente)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 197

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit $f(x,y) = x^2+2y^2$. Déterminer les arcs $\gamma = (x,y)$ tels que $\gamma'(t) = -\nabla f(\gamma(t))$, et décrire leurs supports.*

$x' = -2x$, $y' = -4y$: $x = ae^{-2t}$, $y = be^{-4t}$. Si $a \neq 0$, $y = \frac{b}{a^2}x^2$: demi-paraboles de sommet O ; si $a = 0$, demi-axe (Oy) ; O si $a = b = 0$. Ces courbes coupent orthogonalement les ellipses de niveau.

Corrigé de l'exercice 28.28 *(gradient nul)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 197

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit U un ouvert convexe et f de classe C^1 sur U avec $\nabla f = 0$. Montrer que f est constante. Le résultat subsiste-t-il sur l'ouvert $\{(x,y)\ ;\ x \neq 0\}$?*

Pour $a,b \in U$, $\varphi(t) = f(a+t(b-a))$ est définie sur $[0,1]$ (convexité), dérivable de dérivée $\langle \nabla f \,|\, b-a\rangle = 0$: $f(b) = f(a)$. Sur $\{x \neq 0\}$ (non convexe), $f(x,y) = \text{signe}(x)$ a un gradient nul sans être constante.

Corrigé de l'exercice 28.29 *(accroissements finis)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 197

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit U un ouvert convexe, f de classe C^1 sur U avec $\|\nabla f\| \leqslant M$. Montrer que $|f(b)-f(a)| \leqslant M\|b-a\|$ pour $a,b \in U$.*

Avec φ comme ci-dessus : $|\varphi'(t)| = |\langle \nabla f \,|\, b-a\rangle| \leqslant M\|b-a\|$, et l'inégalité des accroissements finis donne $|f(b)-f(a)| = |\varphi(1)-\varphi(0)| \leqslant M\|b-a\|$.

Corrigé de l'exercice 28.30 *(une EDP d'ordre 2)* ★★★★★ ➢ énoncé p. 197

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Avec le théorème de Schwarz admis, résoudre* $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 3\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ *pour* f *de classe* C^2 *sur* $\mathbb{R}^2$ *(poser* $u = x + y$, $v = 2x + y$*).*

$(x, y) \mapsto (x+y, 2x+y)$ est inversible (det $= -1$). Avec $f(x, y) = g(x+y, 2x+y)$: $f_x = g_u + 2g_v$, $f_y = g_u + g_v$, $f_{xx} = g_{uu} + 4g_{uv} + 4g_{vv}$, $f_{xy} = g_{uu} + 3g_{uv} + 2g_{vv}$, $f_{yy} = g_{uu} + 2g_{uv} + g_{vv}$. L'équation devient $-g_{uv} = 0$: $f(x, y) = \varphi(x + y) + \psi(2x + y)$, φ, ψ de classe C^2.

28.5 Exercices de niveau concours

Corrigé de l'exercice 28.31 *(extremum global)* type CNC ➢ énoncé p. 197

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Étudier les extremums de* $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy - x - y$.

$\nabla f = (2x - y - 1, 2y - x - 1)$: point critique $(1, 1)$, $f(1, 1) = -1$. $f(1+h, 1+k)+1 = h^2 - hk + k^2 \geqslant \frac{1}{2}(h^2 + k^2) \geqslant 0$: minimum global -1.

Corrigé de l'exercice 28.32 *(non C^1)* type Mines ➢ énoncé p. 197

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$, $f(0, 0) = 0$. *Montrer que* f *est continue, admet des dérivées selon tout vecteur en* $(0, 0)$*, mais que* $v \mapsto D_v f(0, 0)$ *n'est pas linéaire.* f *est-elle de classe* C^1 *?*

$|f| \leqslant |y|$: continuité. $\frac{f(tv)}{t} = \frac{v_1^2 v_2}{v_1^2+v_2^2} = D_v f(0, 0)$. Or $D_{e_1} f = D_{e_2} f = 0$ et $D_{(1,1)} f = \frac{1}{2} \neq 0$: pas de linéarité. Si f était C^1, on aurait $D_v f(0, 0) = \langle \nabla f(0, 0) \,|\, v \rangle$, linéaire : f n'est pas C^1.

Corrigé de l'exercice 28.33 *(triangle optimal)* type Centrale ➢ énoncé p. 197

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer le maximum de* $\sin A \sin B \sin C$ *pour* A, B, C *angles d'un triangle (étudier* $f(x, y) = \sin x \sin y \sin(x + y)$*).*

Sur $\Delta = \{x > 0, y > 0, x + y < \pi\}$, $f > 0$; f est continue sur l'adhérence et nulle sur le bord : son maximum est atteint en un point intérieur critique. $\frac{\partial f}{\partial x} = \sin y \big(\cos x \sin(x + y) + \sin x \cos(x + y)\big) = \sin y \sin(2x + y)$; $\sin y > 0$ et $0 < 2x + y < 2\pi$ donnent $2x + y = \pi$; de même $x + 2y = \pi$. Donc $x = y = \frac{\pi}{3}$, et le maximum vaut $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{8}$ (triangle équilatéral).

Corrigé de l'exercice 28.34 *(dérivées directionnelles)* type X ➢ énoncé p. 197

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4+y^2}$, $f(0, 0) = 0$. *Montrer que* f *admet une dérivée selon tout vecteur en* $(0, 0)$*, mais n'est pas continue en* $(0, 0)$*.*

$\frac{f(tv)}{t} = \frac{v_1^2 v_2}{t^2 v_1^4 + v_2^2} \to \frac{v_1^2}{v_2}$ si $v_2 \neq 0$, et vaut 0 si $v_2 = 0$: toutes les dérivées directionnelles existent. Mais $f(t, t^2) = \frac{1}{2}$: f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Corrigé de l'exercice 28.35 *(laplacien radial)* type Mines ➢ énoncé p. 198

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Pour* g *de classe* C^2 *sur* $\mathbb{R}_+^*$ *et* $f(x, y) = g\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$*, exprimer* $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ *en fonction de* g *et de* $r = \sqrt{x^2 + y^2}$*.*

Dérivées premières. Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $r(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ est de classe C^∞, avec $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$ et $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$. Par la règle de la chaîne, $f = g \circ r$ est de classe C^2 et

$$\frac{\partial f}{\partial x} = g'(r)\frac{x}{r}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = g'(r)\frac{y}{r}.$$

Dérivées secondes. Dérivons $\frac{\partial f}{\partial x} = g'(r)\cdot\frac{x}{r}$ par rapport à x (produit) :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = g''(r)\frac{x}{r}\cdot\frac{x}{r} + g'(r)\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r}\right) = g''(r)\frac{x^2}{r^2} + g'(r)\frac{r - x\cdot\frac{x}{r}}{r^2} = g''(r)\frac{x^2}{r^2} + g'(r)\left(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3}\right).$$

Par symétrie des rôles de x et y :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = g''(r)\frac{y^2}{r^2} + g'(r)\left(\frac{1}{r} - \frac{y^2}{r^3}\right).$$

Somme. Avec $x^2+y^2 = r^2$:

$$\Delta f = g''(r)\frac{x^2+y^2}{r^2} + g'(r)\left(\frac{2}{r} - \frac{x^2+y^2}{r^3}\right) = g''(r) + \frac{g'(r)}{r}.$$

✎ **Remarque.** On en déduit les fonctions harmoniques radiales (exercice 28.23) : $\Delta f = 0 \iff (rg')' = 0 \iff g(r) = a\ln r + b$. En dimension 3, on trouverait $\Delta f = g'' + \frac{2}{r}g'$, d'où les potentiels en $\frac{1}{r}$.

Corrigé de l'exercice 28.36 *(EDP avec second membre)*

type Centrale

➢ énoncé p. 198

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer les f de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ telles que $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{x^2+y^2}$.*

$f_0 = \sqrt{x^2+y^2}$ est solution (homogène de degré 1, Euler). $f - f_0$ vérifie l'équation homogène : $f - f_0 = k\left(\frac{y}{x}\right)$ (exercice 13). Solutions : $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} + k\left(\frac{y}{x}\right)$, k de classe C^1.

Corrigé de l'exercice 28.37 *(principe du maximum)*

type X

➢ énoncé p. 198

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit U un ouvert et f de classe C^2 sur U avec $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} > 0$. Montrer que f n'admet pas de maximum local dans U.*

En un maximum local a, $\varphi(t) = f(a + te_1)$ admet un maximum local en 0 : $\varphi'(0) = 0$ et $\varphi''(0) \leqslant 0$ (sinon Taylor–Young donnerait $\varphi(t) - \varphi(0) \sim \frac{\varphi''(0)}{2}t^2 > 0$). Donc $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) \leqslant 0$, de même $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) \leqslant 0$: contradiction.

Corrigé de l'exercice 28.38 *(plan tangent)*

type CNC

➢ énoncé p. 198

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Donner l'équation du plan tangent à la surface $z = xy$ au point $(1,2,2)$, et étudier la position de la surface par rapport à ce plan.*

$\nabla(xy) = (y,x) = (2,1)$ en $(1,2)$: $z = 2 + 2(x-1) + (y-2)$, soit $z = 2x + y - 2$. $xy - (2x+y-2) = (x-1)(y-2)$ change de signe au voisinage de $(1,2)$: la surface traverse son plan tangent (point col).

Corrigé de l'exercice 28.39 *(moindres carrés)*

type Mines

➢ énoncé p. 198

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Déterminer le minimum de* $f(x,y) = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (x+y)^2$.

$\nabla f = 2(2x+y-1, x+2y-2)$: point critique $(0,1)$, $f(0,1) = 3$. $f(h,1+k) = 3+h^2+k^2+(h+k)^2 \geqslant 3$: minimum global 3.

Corrigé de l'exercice 28.40 *(Euler à l'ordre 2)*

type Centrale

➢ énoncé p. 198

☞ RAPPEL DE L'ÉNONCÉ. *Soit* f *de classe* C^2 *sur* $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, *homogène de degré* α. *Montrer (Schwarz admis) que* $x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \alpha(\alpha-1) f$.

On dérive la relation d'Euler $x f_x + y f_y = \alpha f$ par rapport à x et à y : $f_x + x f_{xx} + y f_{xy} = \alpha f_x$ et $x f_{xy} + f_y + y f_{yy} = \alpha f_y$. On multiplie par x et y et on somme : $Q + (x f_x + y f_y) = \alpha(x f_x + y f_y)$, soit $Q + \alpha f = \alpha^2 f$, d'où $Q = \alpha(\alpha-1) f$.

Conclusion générale

Au terme de ces vingt-huit chapitres, le lecteur qui aura cherché sérieusement une part significative des 1 120 exercices possède l'essentiel de ce que l'on attend d'un élève de MPSI qui vise une classe étoilée. La démarche proposée tout au long du livre est toujours la même : revenir au cours (le résumé), chercher, rédiger, puis comparer sa solution à une ou plusieurs solutions de référence et en tirer des idées réutilisables.

Quelques compétences méritent d'être consolidées avant d'entrer en deuxième année.

- **La rigueur du raisonnement** : quantificateurs, récurrences, analyse-synthèse, vérification des hypothèses (chapitres 1, 6, 8).
- **La fluidité du calcul** : sommes, développements limités, intégrales, déterminants, sans erreur et sans perte de temps (chapitres 2, 15, 19, 20).
- **La maîtrise des outils asymptotiques** : équivalents, comparaison série–intégrale, développements asymptotiques de suites (chapitres 7, 15, 22).
- **La pensée linéaire** : raisonner en termes de noyaux, d'images, de dimensions et de bases adaptées plutôt qu'en coordonnées (chapitres 16 à 19, 24).
- **L'aisance probabiliste** : modéliser, conditionner, décomposer en indicatrices (chapitres 25, 26).

La deuxième année prolongera directement ces thèmes : réduction des endomorphismes, topologie des espaces vectoriels normés, séries entières et séries de fonctions, intégrales à paramètre, variables aléatoires discrètes, calcul différentiel. Le Tome 3 de cette collection propose des problèmes de synthèse, sous forme de devoirs à la maison, qui font la transition vers ces sujets.

Bon courage, et bonne recherche !

ANNEXE A

Ce que disent les rapports de jury

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

Avertissement. Cette annexe est une *synthèse* des observations qui reviennent d'année en année dans les rapports publics des jurys de l'École polytechnique et des ENS [6], de Mines–Ponts [7], de Centrale–Supélec [8] et du CNC. Les formulations ci-dessous sont les nôtres : elles ne sont *pas* des citations, et aucune n'est attribuée à une session particulière. Pour le texte exact, le lecteur se reportera aux rapports, publiés chaque année sur les sites des concours.

A.1 Rédaction et rigueur

1. **Les hypothèses des théorèmes doivent être vérifiées et citées.** Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sans mentionner la continuité, Rolle sans la dérivabilité sur l'intervalle ouvert, ou une comparaison de séries sans la positivité des termes est systématiquement sanctionné. *Dans ce livre :* exercices 8.5, 9.4, 22.10.
2. **Les quantificateurs doivent être explicites et dans le bon ordre.** Un « ε » ou un « N » qui apparaît sans avoir été introduit, ou un N qui dépend de n, rend une démonstration de convergence irrecevable. *Voir :* exercices 1.1, 7.2.
3. **Une récurrence se rédige avec son hypothèse précise.** Le rapport type rappelle que l'hypothèse de récurrence porte sur un entier fixé, et que l'initialisation n'est pas une formalité (exercice 1.4, question 2).
4. **Une équivalence se justifie dans les deux sens.** Les « $\Longleftrightarrow$ » enchaînés sans justification, notamment lors de la résolution d'équations ou d'inéquations, sont une source fréquente d'erreurs (racines parasites, divisions par zéro).
5. **Les résultats doivent être encadrés et les calculs vérifiables.** Les correcteurs valorisent les copies où les étapes clés sont visibles et où le résultat final est clairement mis en évidence.

A.2 Analyse

1. **Manipulation des équivalents.** Sommer des équivalents, composer un équivalent par une fonction (par exemple écrire $e^{u_n} \sim e^{v_n}$ à partir de $u_n \sim v_n$) ou écrire $u_n \sim 0$ figurent parmi les erreurs les plus souvent signalées. *Voir :* chapitre 15, exercices 15.9 et 22.10.
2. **Convergence avant calcul.** On ne manipule pas une série ou une intégrale généralisée (linéarité, changement de variable, intégration par parties) avant d'en avoir établi la convergence, ou en travaillant sur un segment puis en passant à la limite. *Voir :* chapitre 21.
3. **Inégalités.** Multiplier par une quantité de signe inconnu, passer à l'inverse ou au carré sans précaution, et confondre inégalités larges et strictes lors d'un passage à la limite sont régulièrement relevés.

4. **Suites récurrentes.** Conclure qu'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge parce que f possède un point fixe, ou oublier de prouver que l'intervalle étudié est stable, sont des fautes classiques (chapitre 9).
5. **Développements limités.** L'ordre des développements doit être choisi en fonction du but ; un développement tronqué trop tôt ne permet pas de conclure, un développement trop long fait perdre du temps et multiplie les erreurs de calcul.

A.3 Algèbre

1. **Dimension finie.** Les arguments de dimension (théorème du rang, « libre et de bon cardinal ») sont souvent appliqués en dimension infinie, où ils sont faux. *Voir :* exercices 16.29, 17.8.
2. **Calcul matriciel non commutatif.** L'utilisation de la formule du binôme ou de $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ sans hypothèse de commutation est fréquemment sanctionnée (chapitre 13).
3. **Déterminants.** Les jurys relèvent l'usage de formules fausses comme $\det(A+B) = \det A + \det B$ ou $\det(\lambda A) = \lambda \det A$, et les opérations sur les colonnes effectuées « simultanément » de manière non inversible (chapitre 19).
4. **Polynômes.** Confusion entre polynôme et fonction polynomiale, oubli du coefficient dominant dans une factorisation, et calcul de multiplicité sans la caractérisation par les dérivées.
5. **Arithmétique.** Simplifier une congruence sans vérifier que le facteur est premier avec le module (chapitre 11).

A.4 Probabilités

1. **Modélisation.** L'univers et la probabilité doivent être précisés, ou au moins les événements nommés ; l'équiprobabilité doit être justifiée.
2. **Indépendance.** Confusion entre événements indépendants et incompatibles, utilisation de $\mathbf{V}(X+Y) = \mathbf{V}X + \mathbf{V}Y$ sans indépendance, et confusion entre $\mathbf{P}_A(B)$ et $\mathbf{P}_B(A)$ (chapitre 26).
3. **Linéarité de l'espérance.** Les jurys apprécient la décomposition en somme d'indicatrices, qui évite de calculer la loi (exercices 26.16, 26.27).

A.5 À l'oral

1. **Prendre des initiatives.** L'examinateur attend que le candidat propose une piste, teste un cas particulier, trace une figure, plutôt que d'attendre une indication.
2. **Connaître son cours avec précision.** Les énoncés exacts (hypothèses comprises) et les démonstrations des résultats classiques (Bolzano–Weierstrass, théorème du rang, Cauchy–Schwarz, formule de Taylor) sont souvent demandés.
3. **Communiquer.** Écrire lisiblement au tableau, annoncer ce que l'on va faire, réagir aux indications. Une indication de l'examinateur n'est pas une sanction : savoir l'exploiter est valorisé.
4. **Utiliser l'outil informatique** (épreuves de Centrale avec Python) : savoir tracer un graphe, itérer une suite, simuler une variable aléatoire. Les scripts du dossier `python/` en donnent des modèles.

ANNEXE B

Réussir l'écrit et l'oral

B.1 Avant l'épreuve : un plan de travail

- **Chaque semaine :** relire le résumé du chapitre en cours ; refaire sans aide les démonstrations des théorèmes encadrés ; chercher au moins dix exercices, dont deux de niveau ★★★★ ou plus.
- **Chaque mois :** reprendre un chapitre ancien et chercher les exercices de niveau concours ; tenir un carnet des « idées » rencontrées (fonction auxiliaire, changement de variable, argument de tiroirs…).
- **Avant un devoir surveillé :** refaire les exercices ratés, relire la liste des erreurs fréquentes du chapitre.

B.2 Pendant l'écrit

1. **Lire tout le sujet** (dix minutes) : repérer les parties indépendantes, les résultats intermédiaires donnés, la structure du problème.
2. **Utiliser les résultats admis** d'une question pour traiter les suivantes : c'est autorisé et attendu ; il faut simplement le signaler.
3. **Rédiger proprement** : une question par paragraphe, numéro de question visible, théorèmes nommés, hypothèses vérifiées, résultat encadré.
4. **Gérer le temps** : ne pas rester bloqué plus de quinze minutes sur une question ; y revenir à la fin.
5. **Se relire** : homogénéité des formules, cas particuliers ($n = 0$, $x = 0$), cohérence des signes, ordres de grandeur.

B.3 Pendant l'oral

1. **Écouter et reformuler** l'énoncé ; poser une question si un point est ambigu.
2. **Commencer par des cas simples** : petites valeurs de n, dimension 2, fonctions particulières.
3. **Annoncer la stratégie** avant de calculer : « je vais montrer que la suite est monotone et majorée ».
4. **Exploiter les indications** et rester actif ; une erreur reconnue et corrigée vaut mieux qu'une erreur défendue.

B.4 Boîte à outils des idées classiques

Situation	**Idée à essayer**
Trouver toutes les fonctions vérifiant…	Analyse-synthèse ; valeurs particulières ($x = 0$, $y = x$) ; densité et continuité.
Montrer qu'une équation a une solution	TVI ; point fixe ; étude de fonction ; Rolle sur une primitive.
Somme ou produit à calculer	Télescopage ; binôme ; racines de l'unité ; somme de Riemann ; dérivée de $\sum x^k$.
Inégalité entre réels	Étude de fonction ; convexité (tangente, corde, Jensen) ; Cauchy–Schwarz ; arithmético-géométrique.
Suite définie implicitement	TVI et monotonie de f_n ; comparaison $f_{n+1}(x_n)$; développement asymptotique par réinjection.
Équivalent de suite récurrente	Trouver α tel que $u_{n+1}^{\alpha} - u_n^{\alpha} \to \ell \neq 0$; Cesàro.
Existence d'objets	Principe des tiroirs ; argument de cardinal ou de dimension ; méthode probabiliste.
Endomorphisme ou matrice	Polynôme annulateur ; base adaptée ; noyau et image ; trace ; rang.
Nature d'une série	Terme général ; positivité et comparaison ; d'Alembert ; série–intégrale ; développement asymptotique.
Variable aléatoire de comptage	Décomposition en indicatrices et linéarité de l'espérance.

ANNEXE C

Formulaire

C.1 Trigonométrie

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
$\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$
$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

$\tan(a+b) = \dfrac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$
$\cos p + \cos q = 2\cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$
$\cos p - \cos q = -2\sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$
$\sin p + \sin q = 2\sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$
$t = \tan \frac{x}{2} : \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}$

C.2 Dérivées et primitives usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	domaine	$f(x)$	une primitive	domaine
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$	$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x$	$\cos x \neq 0$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$]-1,1[$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1,1[$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\operatorname{argsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$	$\mathbb{R}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\ln(x + \sqrt{x^2-1})$	$]1,+\infty[$
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1-x^2}$	$\frac{1}{2}\ln \frac{1+x}{1-x}$	$]-1,1[$
$\operatorname{th} x$	$1 - \operatorname{th}^2 x$	$\mathbb{R}$	$\ln x$	$x \ln x - x$	$\mathbb{R}_+^*$

C.3 Développements limités en 0

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n)$$
$$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$
$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$
$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$
$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n}x^n + o(x^n)$$
$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6)$$

C.4 Sommes, séries, intégrales de référence

$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ $(q \neq 1)$
$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$
$\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, $\sum_{n\geqslant 0} \frac{x^n}{n!} = e^x$
$\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$

$n! \sim \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$ (Stirling)
$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$
$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$
$\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$
$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t\,\mathrm{d}t \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$

C.5 Probabilités

Loi	Support	$\mathbf{P}(X=k)$	$\mathbf{E}(X)$	$\mathbf{V}(X)$
Uniforme $\mathcal{U}(\llbracket 1,n \rrbracket)$	$\llbracket 1,n \rrbracket$	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Bernoulli $\mathcal{B}(1,p)$	$\{0,1\}$	$p^k(1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$	$\llbracket 0,n \rrbracket$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Hypergéométrique	$\llbracket 0,n \rrbracket$	$\binom{N}{k}\binom{M-N}{n-k}/\binom{M}{n}$	$n\frac{N}{M}$	$n\frac{N}{M}\left(1-\frac{N}{M}\right)\frac{M-n}{M-1}$

ANNEXE D

Chapitres et programmes officiels

Le tableau ci-dessous récapitule, pour chaque chapitre, les références des deux programmes officiels [1, 2] et les principales différences, d'après le programme unifié [3] et le Tome 1 [4]. « FR » désigne le programme français (MPSI–MP2I, 2021), « MA » le programme marocain (MPSI, 2023).

Chapitre	Références	Spécificités et compléments
1. Raisonnement, ensembles	FR « Raisonnement et vocabulaire ensembliste » ; MA §2.1	Commun. Dénombrabilité, Knaster–Tarski : HP.
2. Calcul algébrique	FR « Compléments de calcul algébrique » ; MA §2.3–2.4	Commun. Transformation d'Abel : complément.
3. Complexes	FR « Nombres complexes et trigonométrie » ; MA §2.2	Commun. Sommes de Gauss, inversion : compléments.
4. Fonctions usuelles	FR « Techniques fondamentales. . . » A ; MA §2.6.1, 2.8.1–2	MA : cotan, coth, réciproques hyperboliques.
5. Équations différentielles	FR « Techniques fondamentales. . . » B ; MA §2.9	MA : raccordements, variation des constantes à l'ordre 2.
6. Nombres réels	FR « Nombres réels. . . » (a, b) ; MA §2.4	Commun.
7. Suites	FR « Nombres réels. . . » (c–i) ; MA §2.5	FR : premières suites $u_{n+1} = f(u_n)$.
8. Limites, continuité	FR « Fonctions d'une variable réelle » A ; MA §2.6.2	FR : continuité uniforme ; MA : dichotomie.
9. Dérivabilité	FR « Fonctions. . . » B ; MA §2.7	MA : méthode de Newton exigée, prolongement C^k.
10. Convexité	FR « Fonctions. . . » C ; MA §2.8.3	MA : barycentres, épigraphe, grandes inégalités.
11. Arithmétique	FR « Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ » ; MA §2.10	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ HP ; indicatrice d'Euler : complément.
12. Structures	FR « Structures algébriques usuelles » ; MA §2.11	Ordre d'un élément, Lagrange : HP.
13. Calcul matriciel	FR « Calcul matriciel et systèmes linéaires » ; MA §2.12	MA : matrice augmentée, aspects numériques.

Chapitre	Références	Spécificités et compléments
14. Polynômes	FR « Polynômes et fractions rationnelles » ; MA §2.13	Commun. Éléments simples admis.
15. Analyse asymptotique	FR « Analyse asymptotique » ; MA §3.1	FR : DL de arctan à tout ordre.
16. Espaces vectoriels	FR « Espaces vectoriels » A–B ; MA §3.2	Commun.
17. Applications linéaires	FR « Espaces vectoriels » C–D ; MA §3.3–3.4	MA : barycentres, repères affines.
18. Matrices et bases	FR « Matrices » ; MA §3.5	Commun.
19. Déterminants	FR « Groupe symétrique et déterminants » ; MA §3.6	MA : orientation, méthode pratique de la signature.
20. Intégration	FR « Intégration » ; MA §3.8	Construction différente ; MA : rectangles, trapèzes.
21. Intégrales généralisées	MA §3.9 ; FR : 2e année	Chapitre marocain ; anticipation pour la France.
22. Séries	FR « Procédés sommatoires discrets » a–d ; MA §3.10	MA : d'Alembert, série–intégrale, Abel.
23. Familles sommables	FR « Procédés sommatoires discrets » e–f	Chapitre français ; complément pour le Maroc.
24. Préhilbertiens	FR « Espaces préhilbertiens réels » ; MA §3.7	MA : produit mixte, produit vectoriel, Bessel.
25. Dénombrement	FR « Dénombrement » ; MA §3.12	Crible : complément.
26. Probabilités	FR « Probabilités » ; MA §3.13	FR : couples, covariance, inégalités ; MA : fonction de répartition.
27. Arcs paramétrés	MA §3.11.1–2 ; FR : 2e année	Chapitre marocain ; courbure : complément.
28. Deux variables	FR « Fonctions de deux variables » ; MA §3.11.3	Différentiabilité HP ; dérivées secondes : complément.

Bibliographie

Textes officiels et documents de l'auteur (consultés)

[1] Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, *Programme de mathématiques des classes préparatoires MPSI et MP2I*, annexe 1, République française, programme en vigueur à la rentrée 2021.

[2] Royaume du Maroc, Classes préparatoires aux grandes écoles, *Programme de mathématiques de la classe préparatoire MPSI*, année scolaire 2023–2024.

[3] K. El Bakkioui, *Programme unifié et d'excellence. Mathématiques – MPSI* (programme français 2021 ∪ programme marocain 2023), document de travail, 2026.

[4] K. El Bakkioui, *Mathématiques MPSI – Cours d'excellence, Tome 1*, programme unifié France 2021 & Maroc 2023, 2026.

[5] K. El Bakkioui, *Feuilles de travaux dirigés et corrigés, chapitres I à XXVIII*, Lycée d'Excellence Mohammed VI, Casablanca, 2026–2027 (source des exercices de ce livre).

Rapports de jury (sources de l'annexe A)

[6] École polytechnique et Écoles normales supérieures, *Rapports des jurys des concours d'admission, filière MP*, publiés annuellement : `https://www.polytechnique.edu` et `https://www.ens.psl.eu`.

[7] Concours commun Mines–Ponts, *Rapports des jurys, épreuves de mathématiques*, publiés annuellement : `https://www.concoursminesponts.fr`.

[8] Concours Centrale–Supélec, *Rapports des jurys, filière MP*, publiés annuellement : `https://www.concours-centrale-supelec.fr`.

Cours de classes préparatoires (recommandés)

[9] J.-M. Arnaudiès et H. Fraysse, *Cours de mathématiques*, t. 1 *Algèbre* et t. 2 *Analyse*, Dunod, Paris, 1987–1988.

[10] C. Deschamps, F. Moulin et al., *Maths MPSI-MP2I tout-en-un*, Dunod, Malakoff, 2021.

[11] J. Lelong-Ferrand et J.-M. Arnaudiès, *Cours de mathématiques*, t. 1 *Algèbre*, t. 2 *Analyse*, Dunod, Paris, 1971–1972.

[12] F. Liret et D. Martinais, *Analyse 1re année*, Dunod, Paris, 1997.

[13] J.-M. Monier, *Algèbre MPSI* et *Analyse MPSI*, coll. J'intègre, Dunod, Paris, 2006.

[14] E. Ramis, C. Deschamps et J. Odoux, *Cours de mathématiques spéciales*, Masson, Paris, 1974–1976.

[15] J.-É. Rombaldi, *Éléments d'analyse réelle*, EDP Sciences, Les Ulis, 2004.

[16] X. Gourdon, *Les maths en tête : Analyse* (2e éd., 2008) et *Algèbre* (2e éd., 2009), Ellipses, Paris.

Exercices, problèmes et contre-exemples (recommandés)

[17] S. Francinou, H. Gianella et S. Nicolas, *Exercices de mathématiques, Oraux X-ENS*, Algèbre 1 (2001) et Analyse 1 (2003), Cassini, Paris.

[18] A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, Springer, New York, 1998.

[19] G. Pólya et G. Szegő, *Problems and Theorems in Analysis I*, Springer, Berlin, 1972.

[20] B. Hauchecorne, *Les contre-exemples en mathématiques*, 2e éd., Ellipses, Paris, 2007.

[21] B. R. Gelbaum et J. M. H. Olmsted, *Counterexamples in Analysis*, Dover, Mineola, 2003.

[22] R. L. Graham, D. E. Knuth et O. Patashnik, *Concrete Mathematics*, 2e éd., Addison-Wesley, 1994.

[23] G. H. Hardy, J. E. Littlewood et G. Pólya, *Inequalities*, Cambridge University Press, 1934.

[24] M. Aigner et G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, 6e éd., Springer, Berlin, 2018.

Approfondissements (recommandés)

[25] G. H. Hardy et E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6e éd., Oxford University Press, 2008.

[26] D. Perrin, *Cours d'algèbre*, Ellipses, Paris, 1996.

[27] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3e éd., McGraw-Hill, New York, 1976.

[28] M. Spivak, *Calculus*, 4e éd., Publish or Perish, Houston, 2008.

[29] L. Comtet, *Analyse combinatoire*, Presses Universitaires de France, Paris, 1970.

[30] W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, 3e éd., Wiley, New York, 1968.

[31] J.-Y. Ouvrard, *Probabilités 1*, Cassini, Paris, 1998.

[32] G. Pólya, *How to Solve It*, 2e éd., Princeton University Press, 1957 (trad. fr. *Comment poser et résoudre un problème*).

[33] E. Hairer et G. Wanner, *L'analyse au fil de l'histoire*, Springer, Berlin, 2001.

Index des termes

A

Abel–Dini 159
accélérer une série convergente 160
accroissements finis . 75, 76, 79, 190, 191, 197
action de GL(E) 130
addition relativiste des vitesses 96
aire de l'astroïde 192
aire de la lemniscate 192
algorithme de Gauss 122
Analyse-synthèse 5
analyse-synthèse 7
anneau 12, 92, 94–97, 103
anneaux de Boole 95
anneaux finis 95
antisymétriques 139
antisymétriques et transformée de Cayley 102
appariements 177
application vérifiant $f \circ f \circ f = f$ 8
approximation de Dirichlet 53
arccos en 1 116
arche de cycloïde 190
arcs graphes 191
arcs rectilignes 191
arcsinus 154
argument 24
arrangements 175
astroïde 189
asymptotes 115
automorphismes intérieurs 95

B

base 119
base binomiale 142
base de Lagrange 122
base orthonormée 170
Bernoulli généralisée 38
Bernoulli par la convexité 83
Bienaymé–Tchebychev 182
bijection . . 7–13, 29, 37, 38, 40, 49, 69–71, 116, 123, 148, 161, 167, 176, 178, 179
bijection de $\mathbb{N}^*$ 161
bijective 5
binôme 16, 101
binôme de Newton 16, 19, 101, 177
binomiaux et nombres premiers 20
blocs symétriques 141
bon ordre 9
borne supérieure 50, 52, 53, 56, 69
borne supérieure d'un produit 53
boucle du folium 192
branche infinie 118
branches infinies 34, 189

C

caractérisation de la borne supérieure 52
caractérisation des bases 138
caractérisation des homothéties 130
caractérisation séquentielle 68
caractérisations de l'injectivité 8
cardioïde 189
carré nul 128
carré nul et rang maximal 129
carrés magiques 123
Cauchy–Schwarz 146, 169
Cayley–Hamilton en taille 2 102
centre d'un groupe 94
centre de GL_n 103
centre de $\mathcal{L}(E)$ 127
centre de $\mathcal{S}_n$ 97
Cesàro continu 154
chaîne de Markov à deux états 102
changement de base 132
changement de fonction 47
Changement de variable 41
changement de variable 44, 49, 148

changements de variable 44, 145, 152
chemins évitant la diagonale 178
circulant 140
classe C^1 196
classes et représentants 9
clôture transitive 13
coefficient binomial central 116
coefficient de corrélation 185
coefficients binomiaux 167
coefficients et module 111
coefficients rationnels 111
comatrice 139, 140
comatrice de la comatrice 140
combinaisons 175
commutant 101, 122, 134
commutant d'une diagonale 101
commutant de J 124
commutant de la dérivation 129
commutation forcée 104
comparaison en $+\infty$ 151
comparaison série–intégrale 158
compatibilité 133
complément inversible 136
complexes et matrices 103
comportement à l'infini 69
comportement asymptotique 46, 77, 83
comportement d'une intégrale à paramètre 153
composées et bijectivité 12
composition 82, 127
compositions 115
compositions d'un entier 22
concentration en 0 146
concentration en 1 148
congruence 87, 88, 90, 91
congruence de Lucas 91
congruences 87
connexité de $\mathbb{R}$ 56
conséquence de Weierstrass 147
conséquences de Bâle 161
conséquences de Dirichlet 153
conservation de la norme 170
constante d'Euler 115, 158, 165
constante de Stirling 148
construction du logarithme 49
continue 66
continuité de fonctions définies par morceaux 68
continuité en l'origine 194
continuité et dénombrabilité 70
continuité et valeurs 68
continuité uniforme 69, 153, 155, 184
contraposée 4
converge 58, 150
convergence absolue 153, 157, 159
convergence commutative 167
convexe 80
convexe et majorée 83
convexité 82–85, 109, 147, 177, 197
convexité au milieu 83
coordonnées 120
coordonnées polaires 195
corps 55, 92, 95, 96
cosinus rationnels 39
couples de parties 177
couples ordonnés 165
couples premiers entre eux 165
courbe de Lissajous 192
courbes de Bézier 192
courbure 190, 191
courbure constante 191
courbure d'un graphe 191
courbure de l'ellipse 190
Cramer 140
crible 177
crible et indicatrices 9
crible général 185
critère d'équilatéralité 31
critère de sommabilité 166
critère spécial des séries alternées 157
crochet de Lie 134
croissance sous-linéaire 84
Croissances comparées 33
croissances comparées 115
cycles et signature 138
cycloïde 189

D

d'Alembert 158
décomposition 2-adique 166
décomposition de l'identité 135
décomposition QR 172
décompositions 87
décompositions classiques 109
décorrélées mais dépendantes 183
deltoïde 190

dénombrabilité 10
dénombrer les relations 11
densité 37, 52, 54, 63, 94, 97
densité de $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ 97
dépendance minimale 124
dérangement 20, 177
dérangements 175, 177
dérivabilité en un point 74
dérivation 133, 145
dérivation et translation 126
dérivation sur C^∞ 129
dérivée d'un déterminant 142
dérivée directionnelle 194
dérivée et pentes 83
dérivée et racines 111
dérivée le long d'un arc 195
dérivée partielle 194, 196
dérivées à gauche et à droite 84
dérivées croisées 196
dérivées de produits 188
dérivées directionnelles 197
dérivées injectives 77
dérivées n-ièmes 36, 75
dérivées n-ièmes de l'arctangente 39
dérivées partielles 193
dérivées partielles sans continuité 196
derniers chiffres 89
dés truqués 184
descente infinie 11, 90
déterminant à paramètre 139
déterminant de Cauchy 141
déterminant de Smith 142
déterminant de Vandermonde 137
déterminants d'endomorphismes de matrices 141
déterminants nuls 140
développement de $(1 + 1/n)^n$ 117
développement limité . . 43, 49, 52, 54, 56, 70, 96, 114–118
diagonale dominante 142
diagonales d'un polygone 177
diagonalisation sur un exemple 133
dichotomie 68
différence de deux carrés 89
différence symétrique 5, 8, 93
différences de racines 54
différences finies 128
différences finies et base binomiale 135
différences finies nilpotentes 130
dimension d'espaces de solutions 135
dimension infinie 123, 127
dimensions 120
distance à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, cas discret 172
distance à un hyperplan 171
distance dans $\mathbb{R}^4$ 170
distance de 1 aux monômes 173
divergence de $(\sin n)$ 62
divergence grossière 156, 157
divergence logarithmique 154
division euclidienne 87
division euclidienne dans $\mathbb{Z}[i]$ 96
division par la méthode de Newton 79
DL à l'ordre 3 114
DL d'une réciproque 116
DL en 1 116
DL en un point 115
domaines et dérivées 34
double comptage 15, 179
double produit vectoriel 171

E

écart minimal 72
EDL d'ordre 1 43
EDL d'ordre 2 43
EDP avec second membre 198
égalité de Bessel 172
égalité de Vect 121
égalité des accroissements finis 73
élément d'ordre 2 96
éléments simples 108
encadrement d'une somme 19
encadrement de $\ln(1 + x)$ 39
encadrements 60, 145
encadrements du logarithme 38
encadrements polynomiaux du sinus 38
endomorphisme $u^3 = u$ 129
endomorphismes antisymétriques 173
endomorphismes de carré nul 134
endomorphismes de $(\mathbb{Q}, +)$ 94
endomorphismes de rang 1 130
endomorphismes stabilisant un sous-espace 129
endomorphismes symétriques 173
ensemble des points fixes 70
entiers de Gauss 95
entropie 82

entropie croisée 85
épigraphe 80
équation aux différences 108
équation de Cauchy bornée 56
équation de Cauchy monotone 37
équation de Jensen 70
équation de Kepler 79
équation de tangente 188
équation de transport 195
équation des ondes 196
équation différentielle 123
équation $f \circ f = 3\,\mathrm{id}$ 11
équation fonctionnelle 71, 108
équation fonctionnelle de d'Alembert 47
équation fonctionnelle de la tangente 39
équation fonctionnelle et équation d'Euler 45
équation intégrale 49
équation linéaire 130
équation vectorielle 171
équation $xe^x = n$ 118
équations avec exposants 36
équations avec parties entières 53
équations de Bernoulli et de Riccati 47
équations de sous-espaces 128
équations diophantiennes 87
équations du second degré 26
équations fonctionnelles 69
équations polynomiales 28, 108
équations trigonométriques 31
équivalence 134
équivalent . 62, 64, 78, 114, 117, 135, 153, 154, 158, 183
équivalentes 131
Erdős–Szekeres 12, 178
erreur d'interpolation 77, 110
erreur des trapèzes 147
espérance 183, 184, 186
espérance d'une fonction 183
étoiles et barres 175, 177
étude complète 35, 191
Euclide et Bézout 87
Euler à l'ordre 2 198
Euler–Maclaurin à l'ordre 1 148
exposant d'un groupe abélien 96
extension linéaire d'un ordre 12
extrema 75
extremum d'ordre supérieur 115
extremum global 197
extremum local non global 195
extremum sur un cercle 196
extremum sur une sphère 171
extremums 195

F

factorisation 111
factorisation trigonométrique 30
factorisations 108
famille de fractions 123
famille géométrique double 163
famille indexée par $\mathbb{Z}$ 163
famille non sommable 165
famille sommable 163–167
famille sur $\mathbb{Z}^2$ 164
famille trigonométrique 171
familles de fonctions 121
familles de puissances et de fractions . . . 122
Fermat 88
filtrage par les racines de l'unité 27
folium de Descartes 190
fonction Bêta 154
fonction de Lambert 117
fonction de Thomae 71
fonction définie par une intégrale 44
fonction et dérivée intégrables 155
fonction Gamma 152
fonction lipschitzienne 69, 75, 76, 84
fonctions à deux périodes 54
fonctions ayant une limite en $+\infty$ 69
fonctions continues 124
fonctions décroissantes 152
fonctions dilatantes 71
fonctions harmoniques radiales 196
fonctions homogènes de degré 0 195
fonctions hyperboliques 35
fonctions lipschitziennes 75
fonctions monotones et densité 54
fonctions nulles à l'infini 69
fonctions paires et impaires 173
fonctions périodiques 71
fonctions plateaux 78
fonctions sous-additives continues 71
force centrale 191
forme algébrique, module, argument 26
formes linéaires 127
formes linéaires centrales 104

formes linéaires et hyperplans 134
formes linéaires sur les matrices 129
Formule de Bayes 181
formule de Bayes 183
Formule de Grassmann 119
formule de la crosse de hockey 178
formule de Legendre 53, 89
formule de Schur 141
formule de Stirling 159
Formule des probabilités totales 181
formule des probabilités totales 183
formule du crible 9, 177, 179, 185
formules d'addition des arctangentes 35
formules de quadrature 129
fraction continue du nombre d'or 77
fractions continues 57
Fresnel 153
Frullani 153
Frullani généralisée 154

G

Gauss–Lucas 109
générateurs de $\mathcal{S}_n$ 141
génératrice 119
géométrie 26
géométrie dans l'espace 173
gradient 194, 195, 197
gradient en polaires 195
gradient nul 197
Gram–Schmidt dans $\mathbb{R}^3$ 169
grands cycles 186
Grassmann 121
groupe 92
groupe à nombre fini de sous-groupes . . . 97
groupe abélien fini et Fermat 94
groupe d'exposant 2 94
groupe des similitudes 97
groupe $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ 141
groupes à quatre éléments 95

H

Hermite–Hadamard 83
hiérarchie des croissances 37
Hölder à trois suites 82
homogénéité de degré 2 197
homothéties locales 129
hyperplan 121, 125, 126, 130, 134, 171
hyperplans 126

I

idéaux bilatères 103
idempotents de $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ 97
identité de Goldbach 164
identité de Hermite 53
identité de Lagrange, Cauchy–Schwarz . . 18
identité de Sophie Germain 89
identité de Sylvester 143
identité du parallélogramme 27, 170
identités de Lagrange 109
identités de Newton 110
identités par le crible 179
image directe 5
image réciproque 5, 94
images d'intervalles 68
images directes et réciproques 7
images réciproques d'images directes 7
implication 4
indépendance 182–186
indépendance deux à deux 183
indépendants 181
indicatrice d'Euler 89, 177
inégalité arithmético-géométrique 80
inégalité arithmético-géométrique, récurrence de Cauchy 9
inégalité d'Abel 23
inégalité de Cauchy–Schwarz 15, 45
inégalité de concentration 185
inégalité de Frobenius 135
inégalité de Hadamard 172
inégalité de Hölder 81
inégalité de Huygens 40
inégalité de Jensen 80
inégalité de Kantorovich 84
inégalité de Minkowski dans le plan 82
inégalité de Nesbitt 55
inégalité de Ptolémée 29
inégalité de Sylvester 128
inégalité de Tchebychev 21, 55, 148
inégalité de Weierstrass 22
inégalité de Young 37, 80
inégalité de Young intégrale 148
inégalité des accroissements finis 190
inégalité différentielle 48, 78
inégalité intégrale 170
inéquations 19
injection dans l'ensemble des parties 13
injections et surjections 6

injective 5
injectivité . . 6–8, 10–13, 77, 103, 104, 127, 129, 170, 176, 179
intégrabilité 151
intégrable 150
intégrable non bornée 155
Intégrales de Bertrand 150
intégration de relations de comparaison 153
Intégration par parties 41
intégration par parties 117, 118, 147, 152
intégrations par parties 43, 146, 151
intègre 92
interpolation 105, 108
intersection de $y = a^x$ et $y = x$ 39
intervalles 54
interversion et $\zeta(3)$ 167
inverse d'une matrice de uns 102
inverse de la matrice de Pascal 134
inverse de $(\min(i, j))$ 103
inverse positive 104
inverses 100
inversion 32
inversion de id $- D$ 129
inversion de Pascal, dérangements 20
inversions 139
involutions 178
involutions continues 70
irrationalité 54
irrationalité de e 46, 160
irrationalité de π 147
irrationalité de π, preuve de Niven 46
isométries non supposées linéaires 172

J

Jensen 81
Jensen intégrale 147
Jensen inversée 85
jeu de cartes 176

K

Knaster–Tarski et Cantor–Bernstein 10
Kolmogorov sur $\mathbb{R}_+$ 77

L

l'anneau de Boole $\mathcal{P}(E)$ 12
l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 94
l'équation $x^y = y^x$ en entiers 38
la fonction gudermannienne 38
la fonction $x \mapsto x^{1/x}$ 36
la fonction $x \mapsto (1 + \frac{1}{x})^x$ 37
la fonction $x \mapsto (1 + \frac{1}{x})^{x+1}$ 38
la fonction x^x 79
laplacien radial 198
le groupe $\mathcal{S}_3$ 93
Leibniz 189
lemme chinois 89
lemme d'Erdős 90
lemme d'Hadamard 101
lemme de Barbalat 153
lemme de Cesàro 61
lemme de Du Bois-Reymond 149
lemme de Fekete multiplicatif 64
Lemme de Gauss 86
lemme de Grönwall 47
lemme de Kaplansky 97
lemme de Kronecker 160
lemme de Riemann–Lebesgue 45
lemme de Sperner 180
lemme des noyaux 128
lemme des pics 61
lemme du déterminant 140
lemmes taubériens 48
lemniscate de Bernoulli 189
les nombres harmoniques ne sont pas entiers 23
libre 119
libre ou liée ? 120
lieux géométriques 27
ligne de niveau 195
lignes de niveau 193, 195
lignes de plus grande pente 197
limite de la dérivée 75
limite de la fonction 153
Limite monotone 58
limite monotone 60
linéaire ou non ? 126
linéarisation 26
lipschitzianité et dérivée 76
lipschitzianité locale 84
log-somme-exp 84
logarithme oscillant 160
loi binomiale 21, 183
loi conjointe 186
loi des aires 189
loi du maximum 183
loi hypergéométrique 184

loi uniforme 182
longueur du cycle de 1 179

M

majoration par la dérivée seconde 78
majorations de $\sin(nx)$ 40
majorisation 84
Markov 182
$\mathbb{R}$ comme $\mathbb{Q}$-espace vectoriel 122
$\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable 57
matrice compagnon 141
matrice de Gram 171
matrice de Hilbert 171
matrice de Kac–Murdock–Szegő 142
matrice de Pascal 103
matrices 121
matrices $aI + bJ$ 142
matrices complexes réalisées 142
matrices d'applications 132
matrices d'Hadamard 104
matrices de carré nul 135
matrices de permutation 104
matrices de projecteurs 133
matrices de rang 1 . . . . . 102, 134
matrices de trace nulle 123
matrices élémentaires 101
matrices entières 139
matrices orthogonales entières 104
matrices semblables 133–135
matrices symétriques et antisymétriques 170
maximum et minimum 184
maximum glissant 71
maximum sur le cercle unité 30
maximum sur un segment 82
maximum sur un triangle 196
méthode de Lagrange 46
méthode de Laplace 117
méthode de Newton pour $\sqrt[3]{2}$ 76
méthode du second moment 185
méthode probabiliste 186
minimisation par projection 170
minimum d'une fonction convexe 82
minimum d'une quadrique 196
minimum global 196
minimum sous contraintes 173
minoration 164
minoration du PPCM 91
moindres carrés 172, 198
moments de l'exponentielle 152
moments de la loi binomiale 21
moments géométriques 164
moments nuls 49, 147
monotonie 85
Monty Hall 183
morphisme . . 36, 55, 69, 93–98, 103, 104, 126, 127, 129, 130, 132, 134, 136, 141, 142, 165, 173
morphisme de groupes 92
morphisme exponentiel 165
morphismes 36
morphismes continus 69, 96
morphismes de corps de $\mathbb{R}$ 55
morphismes de $\mathcal{S}_n$ 142
morphismes entre $\mathbb{U}_n$ et $\mathbb{U}_m$ 95
morphismes particuliers 97
morphismes usuels 93
mots et anagrammes 176
mouvement circulaire 188
moyenne de valeurs 69
moyenne pondérée 153
moyennes d'ordre r 82
moyennes de puissances de cosinus 30
moyennes et méthode de Héron 63
moyennes pondérées 63
multiples en 0 et 1 91
multiplicité 107

N

nature de points singuliers 188
nature selon deux paramètres 154
négation 4
négations 6
nilpotence 94, 103, 127, 130, 133, 135, 136
nilpotente 99
nilpotente d'indice 3 133
nilpotentes 103
nilpotentes triangulaires 135
nilpotents 94, 127
nombre de Carmichael 91
nombre de diviseurs 166
nombre de solutions 78
nombre de surjections 22
nombre moyen de cycles 185
nombre premier . . . 20, 53, 63, 88, 90, 91, 122, 158, 165
nombres de Bell 10, 178

nombres de Bernoulli 118
nombres de Catalan 22, 89, 178
nombres de Fermat 91
nombres de Mersenne 88
nombres de module 1 27
nombres parfaits 89
non C^1 197
non semblables 133
non-isomorphismes 98
norme constante 190
norme de Frobenius 174
normes L^n 146
noyau à paramètre 122
noyau de Dirichlet 28, 48
noyau et image 126, 132
noyau et image supplémentaires 127
noyaux itérés, Fitting 128

O

OIM 1977 11
OIM 1987 12
opérations 82
opérations ensemblistes 6
ordre d'un produit 96
ordre d'une permutation 139
orthocentre et droite d'Euler 31
orthogonal des nilpotentes 136
orthogonalité 104, 136, 169–173

P

P' divise P 108
paires et impaires 121
paquets diagonaux 163
paquets et exponentielles 165
paquets selon le maximum 167
paradoxe des anniversaires 179
paramétrage rationnel du cercle 190
paramètre 158
paramètre et développement 159
parité d'une binomiale 185
parité, périodicité 146
partie entière 19, 50–52, 60, 67
partie entière et limites 60
parties convexes 82
parties d'un groupe fini 97
parties espacées 180
parties sans entiers consécutifs 177
partition 5
partitions d'Euler 179
Pascal (formule de) 15
passage à la base de Taylor 136
pavages par dominos 180
périmètre d'un polygone régulier 29
périmètre de l'ellipse 191
perturbation par J 141
petit théorème de Fermat 86
PGCD 86–88, 91, 108
PGCD d'expressions 88
PGCD de $a^m - 1$ et $a^n - 1$ 88
PGCD et PPCM 91
piège des équivalents 158
pièges 115
pivot et dominance diagonale 103
plan tangent 194, 198
point critique 193–195
point d'inflexion 189
point de Fermat quadratique 196
point fixe 10, 11, 20, 28, 63, 68–72, 75, 79, 147, 177, 185
point fixe des applications croissantes de $\mathbb{N}$ 11
point singulier 188–191
points de non-dérivabilité 85
points fixes 68, 178
points périodiques 72
polygone régulier et point du cercle 29
polynôme annulateur 101, 128
polynôme caractéristique 140
polynômes à valeurs entières 110
polynômes cyclotomiques 110
polynômes de Bernstein 123
polynômes de Legendre 171
polynômes de Tchebychev 47, 172
polynômes de Tchebychev, $\cos\frac{\pi}{5}$ 28
polynômes et nombres premiers 91
polynômes orthogonaux sur $[0,1]$ 170
polynômes positifs 109
polynômes symétriques 123
polynômes trigonométriques 121, 124
polynômes unimodulaires 110
premier six 185
premier succès sans remise 186
premiers de la forme $a^n + 1$ 90
premiers $\equiv 1$ [4] 90
premiers $\equiv 2$ [3] 88
premiers et restes 88

presque bijections 178
presque décroissante 64
primitives usuelles 43
principe de superposition 42
principe des tiroirs 8, 53, 90, 178
principe du maximum 198
probabilités totales et Bayes 183
problème de Bâle par les intégrales 159
problème de Cauchy 42
problème des rencontres 183
problème du scrutin 179
problème du secrétaire 186
produit de Cauchy 160
produit de convolution sur $\mathbb{Z}$ 166
produit de cosinus hyperboliques 40
produit de dérivées 78
produit de séries de Riemann 163
produit de sinus 27
produit de sous-groupes 97
produit de Wallis 49
produit égal à 1 56
produit et moyenne géométrique 85
produit eulérien 165
produit scalaire 168–170, 172, 173
produit scalaire discret 169, 173
produit télescopique 23
produit télescopique de cosinus 30
projecteur . 10, 70, 78, 102, 125–127, 130, 133, 135, 171
projecteur complémentaire 127
projecteur explicite 130
projecteurs 102
projecteurs continus 70
projecteurs de trace nulle 135
projecteurs dérivables 78
projecteurs ensemblistes 10
projecteurs orthogonaux 171
projection 124
projection orthogonale 169, 173
projection sur un plan 169
prolongement et position 116
prolongements par continuité 67
puissance variable 161

Q

QCM 184
quaternions 96
queue gaussienne 152

R

raccordement et problème de Cauchy 45
raccordements 42, 45
racine carrée de $-I_n$ 142
racine de la tangente 155
racine de $x^n + x = 1$ 116
racine multiple d'un trinôme cubique . . . 110
racines carrées de I_2 104
racines d'un polynôme 111
racines de l'unité 25–27, 109–111, 180
racines de polynômes 76
racines de tan $x = x$ 63, 116
racines et parties entières 55
racines n-ièmes 26
racines rationnelles 110
racines simples 108
racines simples de $P^2 + 1$ 111
raisonner par valuations 88
Ramsey 179
rang 125
rang d'un produit 133
rang d'une matrice explicite 136
rang de la comatrice 140
rang de matrices par blocs 134
rang et Vandermonde 122
rapport de binomiaux 21
rationnels et irrationnels 52
réarrangement 159
réciproque d'une bijection 69
réciproque de Cesàro 63
réciproque de $x + e^x$ 40
réciproques hyperboliques 37
reconnaître la convexité 81
records 184
rectangles d'une grille 180
récurrence et bon ordre 10
récurrence forte 8, 19, 90, 110
récurrence homographique 61
récurrences linéaires d'ordre 2 123
récurrences simples 7
réduction du domaine 189
réflexions du plan 30
règle d'Abel 153
règle d'Olivier 160
règle de d'Alembert 156
régularité de $x^n \sin \frac{1}{x}$ 76
régulier 187
relation d'équivalence 5, 7, 9, 13, 95

relation d'Euler 195
relation d'ordre 5, 11, 12
relation de Bézout 86
relation polynomiale 104
relations binaires 179
relèvement 190
renforcer l'hypothèse de récurrence 13
répétitions consécutives 186
réseau $\mathbb{Z}^2$ 166
reste de Riemann 158
restes de la série exponentielle 166
restes de la série harmonique alternée . . 160
retour à la définition 59
réunion 121
réunion de sous-groupes 94
réunion finie de sous-espaces stricts 122
Riemann–Lebesgue 147
Rolle 108
Rolle à l'infini 76
Rolle et accroissements finis 75
Rolle vectoriel 191
ruine du joueur 185
ruine du joueur, cas équilibré 184

S

scindé 106
scindé implique dérivée scindée 109
seconde chance 186
seconde formule de la moyenne 148
seconds membres 44
segments emboîtés 55
semblables 131
série de Bertrand limite 159
série de Lambert 165
série de Leibniz 160
série des inverses des nombres premiers 158
série et intégrale 154
série génératrice des H_n 166
série harmonique 90
série harmonique alternée 149
série presque alternée 161
séries alternées 157
séries de Bertrand 158
séries de Riemann 156
séries exponentielles 159
séries positives 157
séries positives divergentes 159
signature 137–139
similitude en taille 2 135
similitudes directes 25, 28
simplifications 36
simplifications ensemblistes 7
singulier 187
solution périodique d'ordre 1 47
solutions périodiques de $y'' + y = f$ 46
sommabilité de $(p+q)^{-\alpha}$ 164
sommable 162
somme de Riemann 117, 145–149
sommes trigonométriques 24
sous-espace vectoriel 119
sous-espaces ou non ? 120
sous-espaces supplémentaires 120–122, 126, 127, 173, 185
sous-groupe 54, 92–97, 103, 141
sous-groupes $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ 54
sous-groupes d'un groupe cyclique 96
sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ 94
sous-groupes de $\mathcal{S}_3$ 96
sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$ 95
sous-groupes ou non ? 93
sous-suite monotone 12
spirale logarithmique 191
Stirling à constante près 117
stricte convexité 83
suite de Fibonacci 62
suite définie implicitement 61
suite des dimensions des noyaux 130
suite extraite 60, 61, 63, 71
suite implicite 64
suite logistique 118
suite récurrente 160
suite récurrente contractante 75
suite $u_{n+1} = \sin u_n$ 116
suite $u_{n+1} = u_n + 1/u_n$ 117
Suites adjacentes 58
suites adjacentes 60
suites complexes 60
suites contractantes 63
suites couplées 102
suites extraites 60
suites extraites arithmétiques 63
suites récurrentes 72, 121
suites récurrentes linéaires 60
suites récurrentes linéaires d'ordre 1 17
superadditivité 83
supplémentaire commun 122

supplémentaire dans $\mathbb{R}_n[X]$ 121
supplémentaires 120
support dénombrable 166
surjections 177
surjections sur trois éléments 179
surjective 5
surjectivité . 6–8, 10–12, 22, 127–129, 177–179
symétrie 35, 125, 126, 130, 133, 136, 189
symétrie de l'espace 136
symétrie du plan 133
symétries 35
symétrisation 128
système 3×3 à paramètre 19
système à paramètre 18, 102
système cyclique 21
systèmes 17, 100

T

taille d'échantillon 184
tangente à la cardioïde 190
tangente et position 115
tangentes 74
tangentes à l'astroïde 189
tangentes issues d'un point 190
Taylor–Lagrange 77, 146
Tchebychev 109
Tchebychev, suite 112
Télescopage 14
télescopage 16–18, 23, 30, 38, 56, 61, 157, 161
télescopage caché 161
télescopages 16
théorème de Beatty 56
Théorème de Bolzano–Weierstrass 58
théorème de Cantor 8
théorème de Darboux 76
théorème de Dedekind 11
théorème de Flett 78
théorème de Kronecker 54
théorème de la base incomplète 119
théorème de Lagrange 95
théorème de Méray 62
théorème de Napoléon 29
théorème de Rolle 73
théorème de Stolz–Cesàro 62
théorème de Van Aubel 31
théorème de Wilson 88
théorème des cordes : contre-exemple 70
théorème des valeurs intermédiaires . 66, 68, 77
théorème du rang 126–128, 135
tirages dans une urne 182
tiroirs 90
tours de puissances 39
trace . . . 35, 36, 51, 79, 101, 123, 130, 133–136, 170, 172
tractrice 192
transformation $a \cos t + b \sin t$ 26
transformation d'Abel 18, 159
transformation de Cayley 29
transformée de Legendre 85
transposition 136, 141
transpositions 137
triangle optimal 197
triangles équilatéraux 28
triangles isopérimétriques 84
triangulaires strictes 101
tridiagonal à coefficients 1 142
tridiagonaux 139
trigonométrie 26
trinômes et exponentielles 43
triplets de parties 180
triplets pythagoriciens 89
trois complexes de module 1 de somme nulle 30
TVI 68

U

unicité des points fixes 79
uniformément continue 67
urne de Pólya 185
urnes vides 183

V

valeur absolue 51
valeur d'adhérence 60, 62, 63, 72
valeur moyenne de $|\sin|$ 149
valeurs absolues 121
valeurs d'adhérence de $(\sin n)$ 63
valeurs des réciproques 35
valuation 2-adique de $n!$ 91
valuation p-adique 88, 91, 123
Vandermonde 18, 103, 139, 178
Vandermonde (formule de) 15
variance 185
variance du nombre de records 185

variantes de Rolle 76
variation de la constante 44
variations des coefficients binomiaux 17
vecteurs deux à deux obtus 172
version alternée 164
Viète 107
vitesse des sommes de Riemann 146
vitesse et tangentes 188

W
Wallis 146
Wallis numérique 149
Weierstrass probabiliste 184

Y
Young exponentielle 85

Z
zéro d'une fonction 71
zéros d'une fonction convexe 84
zêta aux entiers pairs 164
zêta et puissances de 4 166
zêta pondérée 166

Index des notations et abréviations

Symboles

$\mathbb{1}_A$ fonction indicatrice de A 5

A

A_n^p nombre d'arrangements $\frac{n!}{(n-p)!}$ 175
arcsin, arccos, arctan fonctions circulaires réciproques 33
$\arg z$ un argument de $z \neq 0$ 24
argsh, argch, argth réciproques hyperboliques (programme marocain) 34
$A^\times$ groupe des inversibles de l'anneau A 92

B

$\binom{n}{k}$ coefficient binomial « k parmi n » . . . 15
$\mathcal{B}(n,p)$, $\mathcal{U}(E)$ loi binomiale, loi uniforme 181

C

$|E|$, $\operatorname{card} E$, $\#E$ cardinal d'un ensemble fini 175
ch, sh, th fonctions hyperboliques 34
$g \circ f$ composée de f puis g 5
$\mathcal{C}^k(I)$, $\mathcal{D}^k(I)$ fonctions de classe $\mathcal{C}^k$, k fois dérivables 73
$C_m([a,b])$ fonctions continues par morceaux 144
$\operatorname{Com} A$ comatrice 137
$\complement_E A$, $\overline{A}$ complémentaire de A dans E 5
$\bar{z}$ conjugué de z 24
$\operatorname{Cov}(X,Y)$ covariance 181

D

$\deg P$ degré ($\deg 0 = -\infty$) 106
$\det A$, $\det_{\mathcal{B}}(x_1,\dots,x_n)$ déterminant . . . 137
$\partial_1 f$, $\frac{\partial f}{\partial x}$ dérivée partielle 193
$\dim E$ dimension 119
$\mathrm{DL}_n(a)$ développement limité à l'ordre n en a 113

E

$E_{i,j}$ matrices élémentaires $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$ 99
$[\![a,b]\!]$ intervalle d'entiers $\{k \in \mathbb{Z} \mid a \leqslant k \leqslant b\}$ 5
$\varepsilon(\sigma)$ signature d'une permutation 137
$a \equiv b\ [n]$ congruence modulo n 86
$\mathcal{E}([a,b])$ fonctions en escalier 144
$\mathbf{E}(X)$, $\mathbf{V}(X)$, $\sigma(X)$ espérance, variance, écart-type 181

F

$f^{-1}(B)$ image réciproque de B par f 5
$n!$ factorielle de n 15
$\lfloor x \rfloor$ partie entière de x 50
$f^{(n)}$ dérivée n-ième 73
$\forall$, $\exists$ quantificateurs universel, existentiel 4
$f(t) = (x(t), y(t))$ arc paramétré plan . . 187

G

$\Gamma(x)$ fonction Gamma d'Euler $\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ 150
γ constante d'Euler 156
$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ groupe linéaire (matrices inversibles) 99

I

$\Rightarrow$, $\Longleftrightarrow$ implication, équivalence 4
I_n, J matrice identité, matrice dont tous les coefficients valent 1 99
$\int_a^{+\infty} f$ intégrale généralisée 150

K

$\operatorname{Ker} f$, $\operatorname{Im} f$ noyau, image d'un morphisme ou d'une application linéaire 92
$\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}_n[X]$ polynômes, polynômes de degré $\leqslant n$ 106

L

$\ell^1(I)$ familles sommables indexées par I 162

$\mathcal{L}(E,F)$, $\mathcal{L}(E)$, $\mathrm{GL}(E)$ applications linéaires, endomorphismes, automorphismes 125

$\lim u_n$, $u_n \to \ell$ limite d'une suite 58

M

$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ matrice de u dans les bases $\mathcal{B},\mathcal{C}$ 131

$\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ matrices à n lignes et p colonnes, matrices carrées 99

N

∇f gradient 193

O

$o(g)$, $O(g)$ notations de Landau (négligeabilité, domination) 113

$F \oplus G$ somme directe 119

P

$\mathbf{P}(A)$, $\mathbf{P}_B(A)$, $\mathbf{P}(A \mid B)$ probabilité, probabilité conditionnelle 181

$P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ 131

$\mathcal{P}(E)$ ensemble des parties de E 5

$F^\perp$ orthogonal de F 168

p_F, $d(x,F)$ projection orthogonale sur F, distance à F 168

$\varphi(n)$ indicatrice d'Euler 86

$\langle x \mid y \rangle$, $\|x\|$ produit scalaire, norme euclidienne 168

R

$\overline{\mathbb{R}}$ droite achevée $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ 50

$\mathrm{Re}\, z$, $\mathrm{Im}\, z$ parties réelle et imaginaire . . . 24

$\mathrm{rg}\, u$ rang 125

S

$f \sim g$ équivalence 113

$\mathcal{S}_n$ groupe symétrique 92

$\sum_{k=p}^{n} a_k$, $\prod_{k=p}^{n} a_k$ somme, produit indexés 14

$\sum u_n$, S_N, R_N série, somme partielle, reste 156

$\sup A$, $\inf A$ bornes supérieure et inférieure 50

T

${}^t A$, $A^\top$ transposée 99

$\mathrm{tr}\, A$ trace 99

$A \triangle B$ différence symétrique 5

U

$\mathbb{U}$, $\mathbb{U}_n$ cercle unité, groupe des racines n-ièmes de l'unité 24

V

$\mathrm{Vect}(A)$ sous-espace engendré par A . . 119

$v_p(n)$ valuation p-adique 86

W

$a \wedge b$, $a \vee b$ PGCD, PPCM 86

Z

$\zeta(s)$ fonction zêta de Riemann $\sum_{n \geqslant 1} n^{-s}$ 156

Index des personnages célèbres

A

Abel, Niels Henrik (1802–1829) . . 18, 23, 153, 159
Archimède, (v. −287 – −212) 51

B

Barbalat, Ion (1907–1988) 153
Bayes, Thomas (v. 1701 – 1761) 182
Beatty, Samuel (1881–1970) 56
Bell, Eric Temple (1883–1960) 10, 178
Bernoulli, Jacques (1654–1705) . . . 38, 47, 83, 118, 189
Bernstein, Felix (1878–1956) 10
Bernstein, Sergueï (1880–1968) 123
Bertrand, Joseph (1822–1900) . 151, 152, 158, 159
Bessel, Friedrich Wilhelm (1784–1846) . . 172
Bézier, Pierre (1910–1999) 192
Bézout, Étienne (1730–1783) 87, 108, 128
Bienaymé, Irénée-Jules (1796–1878) 182
Bolzano, Bernard (1781–1848) 59, 61, 70
Boole, George (1815–1864) 12, 95

C

Cantor, Georg (1845–1918) 6, 8, 10
Carmichael, Robert Daniel (1879–1967) . . 91
Catalan, Eugène (1814–1894) 22, 89, 178
Cauchy, Augustin-Louis (1789–1857) . . 9, 18, 37, 45, 56, 84, 141, 146–148, 160, 169
Cayley, Arthur (1821–1895) 29, 102
Cesàro, Ernesto (1859–1906) . 59, 61–63, 116, 154
Chasles, Michel (1793–1880) 145
Cramer, Gabriel (1704–1752) 138, 140

D

d'Alembert, Jean Le Rond (1717–1783) . . . 47, 107, 157, 158
Darboux, Gaston (1842–1917) 76, 77
De Morgan, Augustus (1806–1871) 6
Dedekind, Richard (1831–1916) 11
Descartes, René (1596–1650) 190, 192
Dirichlet, Johann Peter Gustav Lejeune (1805–1859) . 28, 48, 53, 152, 153, 166
Du Bois-Reymond, Paul (1831–1889) 149

E

Erdős, Paul (1913–1996) 12, 90, 178
Euclide, (IIIe siècle av. J.-C.) 87
Euclide, (IIIe siècle av. J.-C.) 87, 108
Euler, Leonhard (1707–1783) . . 25, 31, 45, 89, 91, 115, 142, 148, 152, 157, 158, 165, 177, 179, 195, 198

F

Fekete, Michael (1886–1957) 64
Fermat, Pierre de (v. 1605 – 1665) . 20, 87, 88, 91, 94, 196
Fibonacci, Leonardo (v. 1170 – v. 1250) . . 62, 177, 180
Fitting, Hans (1906–1938) 128
Fresnel, Augustin (1788–1827) 153
Frobenius, Ferdinand Georg (1849–1917) 135, 174
Frullani, Giuliano (1795–1834) 153, 154
Fubini, Guido (1879–1943) 163

G

Gauss, Carl Friedrich (1777–1855) . 20, 29, 39, 87, 95, 103, 109, 122, 152, 153
Germain, Sophie (1776–1831) 89
Goldbach, Christian (1690–1764) 164
Gram, Jørgen Pedersen (1850–1916) 169
Gram, Jørgen Pedersen (1850–1916) 169, 171
Grassmann, Hermann (1809–1877) . 120, 121
Grönwall, Thomas Hakon (1877–1932) . . 47

Gudermann, Christoph (1798–1852) 38

H

Hadamard, Jacques (1865–1963) 83, 101, 104, 172
Hamilton, William Rowan (1805–1865) . . . 96
Hardy, Godfrey Harold (1877–1947) 79
Heine, Éduard (1821–1881) 67
Hermite, Charles (1822–1901) 53, 83
Héron, d'Alexandrie (ier siècle) 63, 84
Hilbert, David (1862–1943) 171
Hölder, Otto (1859–1937) 82
Huygens, Christiaan (1629–1695) 40

J

Jensen, Johan (1859–1925) . 70, 81, 82, 85, 147

K

Kac, Mark (1914–1984) 142
Kantorovich, Leonid (1912–1986) 84
Kaplansky, Irving (1917–2006) 97
Kepler, Johannes (1571–1630) 79
Knaster, Bronisław (1893–1980) 10
Kolmogorov, Andreï (1903–1987) 77
Kronecker, Leopold (1823–1891) 54, 160

L

Lagrange, Joseph-Louis (1736–1813) . 18, 46, 77, 93, 95, 96, 109, 122, 129, 146
Lambert, Johann Heinrich (1728–1777) . . 37, 117, 165
Landau, Edmund (1877–1938) 114
Laplace, Pierre-Simon (1749–1827) . 117, 198
Lebesgue, Henri (1875–1941) 45, 147, 159
Legendre, Adrien-Marie (1752–1833) . 53, 85, 89, 171
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646–1716) . 160, 189
Lissajous, Jules Antoine (1822–1880) 192
Lucas, Édouard (1842–1891) 91

M

Maclaurin, Colin (1698–1746) 148
Markov, Andreï (1856–1922) 11, 102, 182
Méray, Charles (1835–1911) 62, 72
Mersenne, Marin (1588–1648) 88
Minkowski, Hermann (1864–1909) 82
Moivre, Abraham de (1667–1754) 25, 26

N

Napoléon, Bonaparte (1769–1821) 29
Newton, Isaac (1643–1727) 76, 79, 110
Niven, Ivan (1915–1999) 46

P

Pascal, Blaise (1623–1662) . . . 16, 20, 21, 103, 134, 177
Pólya, George (1887–1985) 185
Poisson, Siméon Denis (1781–1840) 149
Ptolémée, Claude (iie siècle) 29
Pythagore, de Samos (vie siècle av. J.-C.) . 89

R

Ramsey, Frank Plumpton (1903–1930) . . . 179
Riccati, Jacopo (1676–1754) 47
Riemann, Bernhard (1826–1866) 45, 117, 145–149, 158, 159, 163
Rolle, Michel (1652–1719) . . 75, 76, 108, 149, 171, 191

S

Schmidt, Erhard (1876–1959) 169
Schur, Issai (1875–1941) 141
Schwarz, Hermann Amandus (1843–1921) 18, 45, 84, 146–148, 169, 194, 196–198
Simpson, Thomas (1710–1761) 129
Smith, Henry John Stephen (1826–1883) . 142
Sperner, Emanuel (1905–1980) 180
Stirling, James (1692–1770) 116, 117, 148, 159
Stolz, Otto (1842–1905) 62
Sylvester, James Joseph (1814–1897) 128, 143
Szegő, Gábor (1895–1985) 142
Szekeres, George (1911–2005) 12, 178

T

Tarski, Alfred (1901–1983) 10
Taylor, Brook (1685–1731) . . 46, 77, 114, 136, 146, 149
Tchebychev, Pafnouti (1821–1894) 21, 28, 47, 55, 109, 112, 121, 148, 172, 182, 184, 185
Thomae, Carl Johannes (1840–1921) 71

V

Vandermonde, Alexandre-Théophile (1735–1796) . . . 18, 103, 122, 139, 140, 178
Viète, François (1540–1603) 107

W

Wallis, John (1616–1703) . . . 45, 49, 146, 149, 153, 154, 161

Weierstrass, Karl (1815–1897) . 22, 59, 61, 70, 147, 184

Wilson, John (1741–1793) 88, 96

Y

Young, William Henry (1863–1942) . . 37, 85, 148

Mathématiques MPSI – Tome 2

Ce deuxième tome rassemble les travaux dirigés d'une classe de MPSI d'excellence : vingt-huit chapitres de quarante exercices, soit $1\,120$ exercices gradués, du simple entraînement aux sujets de niveau X–ENS, tous corrigés en détail. Il couvre la réunion du programme français (2021) et du programme marocain (2023) et prépare aussi bien aux concours français qu'au CNC.

Chaque chapitre s'ouvre sur une introduction et un résumé de cours qui donne l'essentiel : définitions, théorèmes, méthodes, erreurs à éviter et volet « cap MP* ». Les corrigés expliquent chaque étape, vérifient les hypothèses, proposent *d'autres méthodes* quand elles existent et des *remarques* sur les pièges et les prolongements. Soixante figures, produites par des scripts Python fournis, éclairent les résultats.

Quatre annexes accompagnent l'élève vers les concours : thèmes récurrents des rapports de jury, méthodologie de l'écrit et de l'oral, formulaire, correspondance avec les programmes officiels. Trois index (termes, notations, personnages célèbres) facilitent la consultation.

I. Raisonnement, ensembles
II. Calcul algébrique
III. Trigonométrie et complexes
IV. Fonctions usuelles
V. Équations différentielles
VI. Nombres réels
VII. Suites numériques
VIII. Limites et continuité
IX. Dérivabilité
X. Fonctions convexes
XI. Arithmétique dans $\mathbb{Z}$
XII. Structures algébriques
XIII. Calcul matriciel
XIV. Polynômes
XV. Analyse asymptotique
XVI. Espaces vectoriels
XVII. Applications linéaires
XVIII. Matrices et bases
XIX. Déterminants
XX. Intégration
XXI. Intégrales généralisées
XXII. Séries numériques
XXIII. Familles sommables
XXIV. Espaces préhilbertiens
XXV. Dénombrement
XXVI. Probabilités
XXVII. Arcs paramétrés
XXVIII. Fonctions de deux variables

Khalid El Bakkioui

Professeur agrégé et docteur en mathématiques – classes préparatoires aux grandes écoles

khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

https://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/

ISBN : à attribuer